

数理精蕴

佚名

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	4
提要	6
提要	7
上编	8
卷一	9
卷二	17
卷三	41
卷四	64
卷五	81
下编	100
卷一	101
卷二	116
卷三	130
卷四	143
卷五	155
卷六	168
卷七	181
卷八	194
卷九	206
卷十	221
卷十一	237
卷十二	251
卷十三	269
卷十四	281
卷十五	287
卷十六	297
卷十七	313
卷十八	326
卷十九	341
卷二十	357
卷二十一	369
卷二十二	386
卷二十三	400
卷二十四	411
卷二十五	428
卷二十六	437

卷二十七	453
卷二十八	460
卷二十九	478
卷三十	490
卷三十一	508
卷三十二	521
卷三十三	532
卷三十四	543
卷三十五	566
卷三十六	579
卷三十七	593
卷三十八	612
卷三十九	631
卷四十	644
附表	670
卷一上	671

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

提要

钦定四库全书 子部六

御制数理精蕴 天文算法类二【算书之属】

提要

【臣】等谨案

御制数理精蕴五十三卷康熙五十二年

圣祖仁皇帝御定律历渊源之第二部也上编五卷曰立纲明体其别有五曰数理本源曰河图曰洛书曰周髀经解曰防何原本曰算法原本下编四十卷曰分条致用其别亦有五曰首部曰线部曰面部曰体部曰末部又表八卷其别有四曰八线表曰对数阐防表曰对数表曰八线对数表皆通贯中西之异同而辨订古今之长短如旧传方程分二色为一法三色为一法四色五色以上为一法头绪纷然所立假如仅可施之本例而不可移之他处至于正负加減法实并分母诸例率皆

谬误今则约之为和数较数和较兼用和较交变四例而和数不分正负较数任以一色为正即以相当之一色为负皆以异名相并同名相减实足正旧法之讹误又割圆术古以径一围三为周径之率宋祖冲之用圆容六边起算元赵友钦用圆容四边起算皆屡求勾股得径一者周三一四一五九六二五泰西法亦同其率古今周率之密无逾于此而旧所传弧矢诸术周径皆用古率又弧矢背互求诸术立法极为疏舛今则以六宗三要二简法求得一象限内矢割切正余八线立为一表洵极勾股弧矢之变又防何原本止于测面七卷以下徐光启李之藻后无译之者新法算书往往有杂引之处读者未之能详且理分中末线但有求作之法而莫知所用今则求得各等面体及球内容外切各等面体之积至十二等面及二十等面之体皆以理分中末线为之比例足以补测量全义量体诸率之简畧至末部借根方法即古人天元一之术唐宋诸算家咸用之至明而失传是以顾应祥唐顺之于元李冶测圆海镜一书所立天元一皆茫然不解今则具明其加減乘除之例而后根与平方以下诸乘方之多少者咸得其开法与古所云纵立方三乘方诸变同归一揆且线面体一以贯之而本法所不能求者皆可以借根而得至为精妙他若对数表以假数求真数比例规解以量代算皆西法之迥异于中法者咸为疏通证明绘图立表粲然毕备寔为从古未有之书虽专门名家未能窥高深于万一也乾隆四十六年九月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

上编

卷一

钦定四库全书

御制数理精蕴上编卷一

数理本原

河图

洛书

周髀经解

数理本原

粵稽上古河出图洛出书八卦是生九畴是叙数学亦于是乎肇焉盖图书应天地之瑞因圣人而始出数学穷万物之理自圣人而得明也昔黄帝命 首作算九章之义已启尧命羲和治厯敬授人时而岁功已成周官以六艺教士数居其一周髀商高之說可考也秦汉而后代不乏人如洛下閎张衡刘焯祖冲之之徒各有著述唐宋设明经算学科其书颁在学宫令博士弟子肄习是知算数之学实格物致知之要务也故论其数设为几何之分而立相求之法加减乘除凡多寡轻重贵贱盈朒无遗数也论其理设为几何之形而明所以立算之故比例分合凡方圆大小遠近高深无遗理也溯其本原加减实出于河图乘除殆出于洛书一奇一偶对待相资递加递减而繁衍不穷焉奇偶各分纵横相配互乘互除而变通不滞焉征其实用测天地之高深审日月之交会察四时之节候较昼夜之短长以至协律度量衡通食货便营作皆赖之以为统纪焉今汇集成编以类相从提防线面体以为纲分和较顺逆以为目法无论巨细惟择其善者由浅以及深执简以御繁使理与数协务有裨于天下国家以传于亿万世云尔

易系辞曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天数五地数五五位相得而各有合朱子曰河图以五生数统五成数而同处其方蓋揭其全以示人而道其常数之体也考其数始于一中于五终于十阳奇陰偶而数之加减由是生焉自一而二自二而三自三而四自四而五皆递加一以相生自五复加一而成六六加一而七七加一而八八加一而九九加一而十十则仍归于一故至十而天地之数全矣天数阳也地数阴也言天地即所以言阴阳

也五位相得而各有合以五行之序而定位也邵子曰天之阳在南而阴在北地之阴在南而阳在北故河图之数一阳位于北二阴位于南其即五行质具于地之义而言之欤今以阴阳相生之数论之一为阳天一生水而位北一加一为二为阴地二生火而位南二加一为三为阳天三生木而位东三加一为四为阴地四生金而位西四加一为五为阳天五生土而位中

至五而五行之数已周此生数之极也自一至五则五又为一体矣于是以五为中数而复加一则为六六阴也因五中数与一相加故与一同位而属之水焉六加一为七以中数五计之实加二故与二同位而属之火焉七加一为八以中数五计之实加三故与三同位而属之木焉八加一为九以中数五计之实加四故与四同位而属之金焉九加一为十以中数五计之复加五故与五同位而属之土焉至十而五行之数再周天地之数已备此成数之极也以阴阳运行之序论之以五生数统十成数位居于中而奇数则始于北一次东三次南七次西九偶数则始于南二次西四次北六次东八此数之阴与阴阳与阳各从其类者也以奇偶相得之数论之一与六合二与七合三与八合四与九合五与十合此又奇偶相得而各有合者也邵子谓圆者河图之数又曰历纪之数其肇于此然则所谓数者即一阴一阳一奇一偶循环无间表?相维百千万亿总由此推之以成其变化河图者岂非天地自然生成之数也哉

洛书之数戴九履一左三右七二四为肩八六为足五居其中朱子谓以五奇数统四偶数而各居其所盖主于阳以统阴而肇其变数之用也邵子曰数学虽多乘除尽之矣夫洛书者数之源也乘除之所以生也易說卦传曰参天两地而倚数三天数也二地数也天地相合而万物育焉一者太极之体其数不行故数行于二三起于三以三参之则三九七一之数生焉起于二以二两之则二四八六之数生焉其序列之位则天居四正取以阳统阴之义地居四维

取以阴从阳之义其三九七一乘数则旋而左除数则返而右也其二四八六乘数则旋而右除数则返而左也二三相合而为五五则无对居中者立其体也二五相合而为十十仍归一洛书不用者藏其用也是故三始于东方发生之地而位于左自东而南三而三之是为九故戴九自南而西九而三之为二十七去成数余七故右七自西而北七而三之为二十一去成数余一故履一奇数左旋以三参之即天道左行之說也如转而右行以三除之仍复其原数焉二立于西南二阴始生之地而位于右肩自西南而东南二而二之是为四位于左肩自东南而东北四而二之为八位于左足自东北而西北八而二之为十六去十余六位于右足偶数右旋以二两之即地道右行之說也如转而左行以二除之仍复其原数焉此乘除之数见于运行者如此若以对待者观之一与九对一为数之始九为数之终互乘互除其数不变也二与八对二八互乘俱得十六二除十六得八八除十六仍得二此二与八之相倚也三与七对三七互乘皆二十一三除二十一得七七除二十一仍得三此三与七之相倚也四与六对四六互乘皆二十四四除二十四得六六除二十四仍得四此四与六之相倚也至五为二三之合天地之交阴阳之会位于洛书之中以建人极配上下而为三才故斜直四围皆得十五合之得四十有五为九五之数要之运行者其序也对待者其位也进退循环纵横交错总不外于乘除故曰乘除之本原自洛书生也

周髀经解

数学之失传从矣汉晋以来所存几如一线其后祖冲之郭守敬辈殫心象数立密率消长之法以为习算入门之规然其法以有尽度无尽止言天行未及地体是以测之有变更度之多盈缩盖有未尽之余蕴也明万厯间西洋人始入中土其中一二习算数者如利玛窦穆尼阁等着为几何原本同文算指诸书大体虽具实未阐明理数之精微及我朝定鼎以来远人慕

化至者渐多有汤若望南怀仁安多闵明我相继治理历法间明算学而度数之理渐加详备然询其所自皆云本中土所流传粤稽古圣尧之钦明舜之濬哲历象授时闰余定岁璿玑玉衡以齐七政推步之学孰大于是至于三代盛时声教四讫重译向风则书籍流传于海外者殆不一矣周末畴人子弟失官分散嗣经秦火中原之典章既多缺佚而海外之支流反得真传此西学之所以有本也古算书存者独有周髀周公商高问答其本文也荣方陈子以下所推衍也而汉张衡蔡邕以为术数虽存考验天状多所违失按荣方陈子始言晷度衡邕所疑或在于是若周髀本文辞简而意该理精而用博实言数者所不能外其圆方矩度之规推测分合之用莫不与西法相为表里然则商高一篇诚成周六艺之遗文而非后人所能假托也旧注义多舛讹今悉详正弁于算书之首以明数学之宗使学者知中外本无二理焉尔

昔者周公问于商高曰窃闻乎大夫善数也请问古者包牺立周天历度

周天历度者分周天三百六十度为推求历日之用也按通鉴载包牺作甲历天干地支相配六甲一转天度一周年以是纪而岁功成月以是纪而朔望定昼夜以是纪而时日分易大传言包牺仰以观于天文俯以察于地理其观察之时必有度数以纪其法象则历度始于包牺无疑矣

夫天不可阶而升地不可将尺寸而度请问数从安出

天之高明地之博厚非人力所能及其历度之数不知从何而得也

商高曰数之法出于圆方

万物之象不出圆方万象之数不离圆方河图者方之象也洛书者圆之象也太极者圆之体奇也四象者方之体偶也奇数天也偶数地也有天地而万物于是乎生有圆方而万象于是乎定有奇偶而万数于是乎立矣

圆出于方

以数而论出于圆方以圆方而论则圆出于方盖

方易度而圆难测方有尽而圆

无尽故推圆者以方度之以有

尽而度无尽也是以圆周内?

外切屡求勾股为无数多边形

以切近圆界将合而为一而圆

周始得故曰圆出于方也

方出于矩

孟子曰不以规矩不能成方圆夫规所以成圆而

矩所以成方也故凡方形必出

于二矩相合如矩之二股均者

合之即为正方矩之二股一大

一小者合之则为长方盖因矩

之为形其角直其线正所以能

成方体此又直内方外之理故曰方出于矩也

矩出于九九八十一

度圆方者递归于矩而矩之形总不外乎二数相乘九九者数之终而一一乃数之始言九九而不及他数者以九九之内他数俱该也是以一一为

一二二为四三三为

九四四为一十六五

五为二十六六为

三十六七七为四十

九八八为六十四九

九为八十一乃矩之

二股均平所成之正

方也一二为二一三

为三一四为四一五为五一六为六一七为七一八为八一九为九形虽未方而其理犹存也
二三为六二四为八二五一十二六一十二二七一十四二八一十六二九一十八三四一十
二三五一十五三六一十八三七二十一三八二十四三九二十七四五二十四六二十四四
七二十八四八三十二四九三十六五六三十五七三十五五八四十五九四十五六七四十
二六八四十八六九五十四七八五十六七九六十三八九七十二乃矩之一股小一股大所
成之长方也至于一百之类虽为正方乃十之相乘十则仍归于一也又如八十四九十六之
类乃六七四十二六八四十八之倍不得自立为数之本又或十一十三十七十九之类十一
为二五十一之奇十三为二六一十二之奇十七为四四一十六之奇不得成正方亦不得成
长方故不入九九之数也是以九九之数为方之本而方之形必合以矩故曰矩出于九九八
十一也

故折矩以为勾广三股修四径隅五

前言圆方之形此言勾股生成之正数也以二矩

合之既为方形今以一矩折之

则为一方之两边是以折矩之

横者为勾之广折矩之纵者为

股之长于勾股之末以科?连

之是为径隅径直也隅角也言

自两角相对直连之也勾之广必三股之修必四而径隅始得五此乃自然生成之正分也易
曰参天两地而倚数天数一参之则为三地数二两之则为四三二合之则为五此又勾三股
四?五之正义也

既方其外半其一矩

此言勾股之面积也勾股以?连之不得为方形必再合一矩乃为一长方所谓方其外者言?
之外复加一矩以成方也勾三股四相乘得一十有二即为两矩合成之数半之得六乃勾股
之面积所谓半其一矩者也

环而共盘得成三四五

此言勾股?相和之数也环而共盘者环绕盘旋于勾股?之周围得成三四五共之为一十有二乃三数相和之总数也

两矩共长二十有五是为积矩

此言勾股相求之法也两矩者勾与股也其所以相求者以勾股?各面积彼此加減以立法也勾三自乘为九股四自乘为一十有六合而计之为二十有五是勾股各自乘之积相并而与?自乘

之积等故曰积矩也?之自乘

积内減勾自乘之积得股自乘

之积?之自乘积内減股自乘

之积得勾自乘之积故为勾股

?相求之法也

故禹之所以治天下者此数之所由生也

言禹之平成之功昭垂万古揆厥所以奏绩者必借勾股以审高下始得顺水之性而告厥成功也然则禹之所以治水者非此勾股之数所由生乎

周公曰大哉言数请问用矩之道

商高曰平矩以正绳

此言用矩立法必以正且直也平矩以正绳有两义平置其矩使矩之角直以此直角之一股或横或平【横以度远平以度高】复自一股引绳以度其分则此分为我所知故以所知推所不知此绳引长时必使与直角对正不论其分之几何引之亦必令直方能得测度之准故为平矩以正绳又平者均平整齐之谓用矩之道矩之角正【即直角之說也】然后二股得直以之测高测远乃得度其大小之分此矩既正而所测之度亦正矣孟子曰规矩准绳以为方圆平直绳者即准之之意规矩所以度圆方而准绳所以考平直故准之以平绳之以直始得立法之精微故曰平矩以正绳也

偃矩以望高

此用矩测高之法也偃者仰也仰矩方可测高矩之一股植立在前一股定平在下然后比例

推之蓋平股与立股之比即所知之远与所测之高之比也故仰测之而得高

覆矩以测深

此用矩测深之法也覆者俯也俯矩方可测深矩之一股立者在前一股平者在上平股与立股之比即所知之远与所测之深之比也故俯测之而得深

卧矩以知远

此用矩测远之法也卧者平也平矩方可测遠以矩之一股为横向内一股为纵向前是以横与纵之比即所知之度与所求之远之比也故平测之而得远

环矩以为圆

此用矩为圆之法也以矩之一端为枢一端旋转为圆则成一圆环矩者即旋规之說也

合矩以为方

此用矩为方之法也矩二股也两矩相合乃成一方即前方出于矩之說也

方属地圆属天天圆地方

前言用矩以测高深广远复用矩以为圆方此以圆方属之天地者非以形体言蓋以阴阳动静之理言也乐记云着不息者天也着不动者地也不息故运而不积圆之象也不动故静而有常方之理也且圆之数无尽而方之数有尽天不可阶而升测天者恒于地上度之是仍以方度圆也凡数之不尽者必奇数之可尽者必偶是以阳为奇阴为偶此方圆之理数所以属乎天地也

方数为典以方出圆

典则也言圆之数奇零不尽不可为则故惟方数可为典则以方出圆者以方之形度圆之分从方数中生出圆数即前圆出于方之說也如圆径求积则以径自乘之为正方形而以方率圆率比例推之即得圆积是皆以方出圆之理也

笠以写天天青黑地黄赤天数之为笠也青黑为表丹黄为里以象天地之位

此即仪象以表天地之形色也笠形圆故以象天写象也青黑天之色黄赤地之色天数之为笠形则以青黑为表丹黄为里以象天地之位蓋取天包地之象也

是故知地者智知天者圣智出于勾勾出于矩夫矩之于数其裁制万物惟所为耳

天地之高深广远非圣智不能知然圣智非由理之自然亦不能无所凭藉而知也故明勾股之数即可以知地而为智知地之数即可因地以知天而为圣矣故曰智出于勾也然勾股之形又赖矩以成故矩为勾股之本而天地之高深广远皆赖矩以测况万物之大小巨细岂能外于矩之度分乎故矩之于数其裁制万物惟其所为而无不可也

周公曰善哉

以周公之圣而与之曰善哉则其得数之本立法之妙可谓至矣至是而周髀之义尽矣

御制数理精蕴上编卷一

卷二

钦定四库全书

御制数理精蕴上编卷二

几何原本一

几何原本二

几何原本三

几何原本四

几何原本五

几何原本一

第一

凡论数度必始于一点自点引之而为线自线广之而为面自面而积之而为体是名三大纲是以有长而无阔者谓之线有长与阔而无厚者谓之面长与阔厚俱全者谓之体惟点无长阔厚薄其间不能容分不可以数度然线之两端即点而线面体皆由此生点虽不入于数实为众数之本

第二

线有直曲两种其二线之一端相合一端渐离必成一角二线若俱直者谓之直线角一线直一线曲者谓之不等线角二线俱曲者谓之曲线角

第三

凡角之大小皆在于角空之宽狭出角之二线即如规之两股渐渐张去自然开宽是以命角不论线之长短止看角之大小如丙角两线虽长其开股之空狭遂为小角若丁角两线虽短其开股之空宽遂成大角矣

第四

凡命角必用三字为记如甲乙丙三角形指甲角则云乙甲丙角指乙角则云甲乙丙角指丙

角则云甲丙乙角是也亦有单举一字者则其所举之一字即是所指之角也【如单言甲角乙角丙角之类】

第五

凡有一线以此线之一端为枢复以此线之一端为界旋转一周即成一圆如甲乙一线以甲端为枢乙端为界旋转复至乙处即成乙丙丁戊之圆此圆线谓之圆界圆界内所积之面度谓之圆面

第六

凡圆界不拘长短其分界之所即为弧线如乙丙丁戊之圆丙至丁丁至戊俱为弧线因其形似弧故名之

第七

凡圆自一界过圆心至相对之界画一直线将一圆为两平分则为圆径如乙丙丁戊之圆以甲为心自圆界乙处过甲心至丁或自圆界丙处过甲心至戊画乙甲丁及丙甲戊线皆为圆径也第八

凡自圆心至圆界作几何线皆谓之辐线其度俱相等因平分全径之半故又谓之半径线

第九

凡圆界皆以所对之角而命其弧而角又以所对之弧而命其度盖角度俱在圆界而圆界为角度之规也如乙角为心甲丙为界则乙角相对之界即甲丙弧而甲丙弧即乙角之度也

第十

凡角相对之弧得圆界四分之一者此角必直故谓之直角如甲丁丙戊之圆甲乙丙之径自中心乙至圆界丁画一半径将半圆界又分为两平分则成甲乙丁丙乙丁之二角此二角各得圆界四分之一则此二角为直角也若自丁界过乙心至圆界戊处画一直线又成丁乙戊之径复得甲乙戊丙乙戊两相等之直角矣故凡画一直线交于别线其所成之角若直此线谓之垂线盖因平分圆界为四其四弧相对之四角必相等而皆为直角则其二径相交必互为垂线可知矣

第十一

凡角相对之弧不足圆界四分之一者谓之锐角若过四分之一者谓之钝角故自圆径中心

复画一辐线而不平分半圆之界则成一锐角一钝角如甲己丙庚之圆于甲乙丙之径自乙心至甲己丙之半圆界不两平分于丁处画一辐线遂成丙乙丁一锐角甲乙丁一钝角再将丁乙线引于相对圆界戊处画一丁乙戊径线复成甲乙戊一锐角丙乙戊一钝角合前二角总为四角矣故凡二角两尖相对谓之对角二角两尖相并谓之并角如甲乙戊丙乙丁二角之两尖相对即谓之对角丙乙戊甲乙丁二角之两尖亦相对故亦谓之对角也如丙乙戊甲乙戊之二角两尖相并而同出一线则谓之并角矣

第十二

凡一圆内设两角此一角相对之弧与彼一角相对之弧其限若等则此二角之度亦必相等如甲丁丙戊之圆丙乙丁角相对之丙丁弧甲乙戊角相对之甲戊弧其限相等故丙乙丁角甲乙戊角其度亦相等也

第十三

凡有一圆其径线之中心作相并之二角此二角之度必与二直角等如甲丙丁之圆自丁乙丙径线之中心作甲乙丙甲乙丁之相并二角此二角之度必与二直角相等也

第十四

凡一直线交于他直线其所成之二角或为二直角或与二直角等如丙乙丁直线上画一甲乙直线至于乙处即成甲乙丙甲乙丁之二直角也又或于丙乙丁直线上画一戊乙直线亦至乙处复成丙乙戊一锐角丁乙戊一钝角此二角必与二直角相等也再申明之以乙为心丙为界旋转画一圆则丙乙丁线为圆之径线必将圆界平分为两平分矣此丙乙丁径线之中心所画之甲乙线又将半圆界平分为两平分则此二角各相对之弧皆为一圆界四分之一而各为一直角可知矣又如戊乙线将半圆界虽不两平分而成一锐角一钝角然所成二角仍在丙乙丁径线所限半圆界度为全圆界四分之二故与二直角相等也

第十五

凡自一心画为众线其所成之角虽多止与四直角相等如自甲心至乙至丙至丁至戊至己画众辐线虽成众角其各角所函之度必与四直角等盖因甲防为心众辐线皆立一圆之界故众角所对之弧总不越一圆之全度前言一圆之界仅有四直角之弧线兹角虽多亦未尝出一圆之界故曰众角虽多止与四直角等也

第十六

凡两直线相交所成二对角之度必俱相等如甲乙丙丁二线交于戊处成甲戊丁丙戊乙之二对角斯二角之度必俱相等今以二线相交之处为心旋转画一全圆则甲乙丙丁二线俱

为此圖之徑线矣惟其俱为徑线故将一圓为两平分而甲戌乙之徑线为甲丙乙之半圓界丙戌丁之徑线为丙甲丁之半圓界因两半圓界俱系全圓徑线故相交成对角其度必等茲将甲丙乙之半圓界減去甲丙弧即余丙乙弧丙甲丁之半圓界亦減去丙甲弧又余甲丁弧凡两相等之弧減去一段相等之弧所余之弧必相等今甲丙乙丙甲丁二半圓之界内減去甲丙丙甲同体之弧则所余丙乙甲丁相对之弧亦必相等矣此二弧之度既俱相等则所对之甲戌丁丙戌乙二角之度亦必相等可知矣其余甲戌丙丁戌乙亦与甲戌丁丙戌乙同理故其所对之角度亦必相等也第十七

凡大小圓界俱定为三百六十度而一度定为六十分一分定为六十秒一秒定为六十防一防定为六十纤夫圓界定为三百六十度者取其数无奇零便于布算即微之经传亦皆符合也【易曰凡三百有六十当期之日邵子曰三百六十中分之得一百八十为二至二分相去之数】度下皆以六十起数者以三百六十乃六六所成以六十度之可得整数也凡有度之圓界可度角分之大小如甲乙丙角欲求其度则以有度之圓心置于乙角察乙丙乙甲之相离可以容圓界之几度如容九十度即是甲乙丙直角【何以知为直角因九十度为全圓三百六十度之四分之一前言凡角得圓界四分之一者为直角故知其为直角也】若过九十度者为丁乙丙钝角不足九十度者为丙乙戊銳角观此三角之度其余可类推矣第十八

凡二线之间寬狭相离之分俱等则此二线谓之平行线也

第十九

欲求平行线之间相距几何则自上一线不拘何处至下一线画二纵线则此二线为相距度分也如甲乙丙丁二线平行自上线甲乙二处至下线丙丁二处画二纵线则此二线为相等线其度必等然则甲乙丙丁相对之间其相距之远近不已见耶

第二十

平行二线虽引至于无穷其端必不能相合蓋二线相离之度各处遠近俱为相等故也如甲乙丙丁平行二线随意引于戊己又自戊至己画一纵线其度亦等于甲丙乙丁二纵线故曰平行线虽引至于无穷其端终不能相合也第二十一

凡平行二线或纵或斜画一直线交加于上则平行线上所成之二角必俱相等如甲乙丙丁二平行线上画一庚辛斜线其甲乙线之庚戌乙角丙丁线之戊己丁角皆相等假使庚戌乙角大于戊己丁角则戊乙线必离于庚戌线而向丙丁线甲乙丙丁二线不平行矣若甲乙丙丁二线毫无偏斜又得庚辛直线相交成二角则此二角必然相等矣第二十二

凡平行二线上画一斜线则成八角此八角度有相等者必是对角或内外角如庚戌乙甲戊己一角其度相等因其两尖相对谓之对角庚戌乙戊己丁二角其度亦相等因其在平行二线之内故谓之内外角甲戊己戊己丁二角其度亦相等因其俱在平行二线之内而立斜

线之左右故又谓之相对错角又如甲戌庚度戊乙二角其度不等因其立一线之界谓之并角庚戌甲丁己辛二角其度亦相等因其俱在平行二线之外故谓之外角乙戌己丙己戌二角其度亦相等因其又俱在平行二线之内故又谓之内角总之二平行线上交以斜线所成八角必两两相等也第二十三

平行线上一边之二内角或一边之二外角与二直角相等如丁己戌角与丙己戌角为并角则此二并角与二直角等前第十四节云凡一直线交于他直线所成二角必与二直角相等则此二角同出于一直线为并角故亦与二直角等矣又如甲戌庚戌戊乙虽为外角而亦为并角此二并角亦与二直角等也他如甲戌己乙戌己二并角丙己辛丁己辛二并角亦与二直角等也第二十四

有平行二线复与一线相平行者此三线互相为平行线也如甲乙丙丁二线之间有戊己线与之平行则甲乙丙丁戊己三线互相为平行线也照前第二十一节在此三线上画一庚辛壬斜线则所成之庚辛二角必相等而辛壬二角亦必等也三线之与斜线相交所成之角既各相等则三线互为平行可知矣

几何原本二

第一

凡各种界所成俱谓之形其直界所成者为直界形曲界所成者为曲界形凡直界所成各形未有少于三角形界者故三角形为诸形之首

第二

凡三角形一角直者为直角三角形一角钝者为钝角三角形三角俱锐者为锐角三角形

第三

凡三角形其三边线度等者为等边三角形两边线度等者为两等边三角形三边线度俱不等者为不等边三角形第四

凡三角形之三角度相并必与二直角度等如甲乙丙三角形自乙角与甲丙线平行画一乙丁线则成丙乙丁角与丙角为二尖交错之二角其度必相等【见首卷第二十二节】而甲角与甲乙丁角为甲丙乙丁二平行线内一边之二内角与二直角等【见首卷第二十三节】今于甲乙丁直角内减丙乙丁角所余为甲乙丙角丙乙丁角既与丙角度等则甲乙丙丙乙丁合成之一直角与甲角之一直角非二直角之度耶

第五

凡三角形自一界线引长成一外角此外角度与三角形内所有之二锐角等如甲乙丙三角形自甲乙线引长至丁所成之丙乙丁角即为外角其度与三角形内甲丙二锐角之度等盖甲乙丙三角形之三角度并之原与二直角等【如本卷第四节云】而甲丁直线与丙乙直线相交所成之甲乙丙丁乙丙内外角亦与二直角等【如首卷第十四节云】则此内外二角所并之度与三角形内三角所并之度亦必相等今于内外角所并之二直角内减去甲乙丙角则所余之丙乙丁一外角度与甲角丙角所并之度为相等可知矣

第六

凡两三角形其两边线之度相等二线所合之角又等则二形底线之度必等二形之式亦等其底线之二角亦皆等也如甲乙丙一三角形丁戊己一三角形此二形之甲角丁角若等甲丙丁戊二线甲乙丁己二线又互相等则乙丙戊己之二底线必等其二形之三角式亦必等而乙角己角相等丙角戊角亦相等若将二形之甲角丁角相合则甲丙丁戊二线甲乙丁己二线各度必等因其俱等故丙乙线之二角与戊己线之二角俱恰相符而无偏侧矣若谓乙丙底与戊己底不符必是戊己线上斜于庚或下斜于辛不成直线形矣第七

两三角形其三边线之度若等则三角之度亦必相等而此形内所函之分亦俱等也如甲乙丙丁戊己两三角形之甲乙线丁戊线甲丙线丁己线乙丙线戊己线两两相等则甲角与丁角乙角与戊角丙角与己角必各相等而甲乙丙三界所函之分丁戊己三界所函之分亦俱相等盖因此两三角形之各线俱恰相符故所函之分亦俱恰相符也第八

凡两三角形有一线相等其相等线左右所生之二角又相等则其他线他角俱相等而二形之分亦相等也如甲乙丙丁戊己两三角形之甲乙线丁戊线若等而此二线左边所成之甲角丁角右边所成之乙角戊角亦相等则甲丙线度与丁己线度等丙乙线度与己戊线度等而丙角与己角亦等甲丙乙形所函之分与丁己戊形所函之分自然相等矣若将甲乙线与丁戊线相较再将甲角与丁角乙角与戊角相较此二线二角之度必俱相符此二线二角既俱相符其他线他角亦必各相符矣若谓一线不符则相等之角亦必不符必其一线斜出或一线偏入以致各角俱不相等角既不相等而形式亦必不同矣

第九

三角形之两边线若等其底线之两角度亦必等如甲乙丙三角形其甲乙丙乙两边线之度等则其甲丙底线之甲角丙角之度亦俱等也若以甲丙底平分于丁处自丁至乙角画一直线遂成甲乙丁丙乙丁两三角形此两形之甲乙线与丙乙线既相等而甲丙底线平分之甲丁丙丁线度亦等则乙丁为两三角形所共用之各一边线然则此两三角形之各三边线度必俱相等可知矣三角形之三线既各相等则其各角之度亦必相等因其各角之度相等故甲角丙角之度亦必等也

第十

有两边相等之三角形自上角至底线画一直线将底线为两平分则此线为上角之平分线又为底线之垂线也如甲乙丙乙两边线度相等之甲乙丙三角形自上角乙至底线丁画一直线将甲丙底线为两平分则为乙角之平分线又为甲丙底线之垂线也盖乙丁线将乙甲丙三角形平分为甲乙丁丙乙丁两三角形此两三角形之各界线度必各相等而各角之度又俱相等则甲乙丁角丙乙丁角将乙角为两平分矣而甲丁乙角丙丁乙角又为相等之两直角因其为两直角故乙丁线为平分甲丙底线之垂线也

第十一

凡三角形内长界所对之角必大短界所对之角必小如甲乙丙三角形之乙丙界长于甲丙界故其相对之甲角大于乙角而甲乙界短于甲丙界故其所对之丙角小于乙角也试依甲丙界度截乙丙于丁复自甲至丁作甲丁线即成甲丙丁两界相等之三角形夫甲丙丁丙两界度既相等则甲丁丙丁甲丙两角亦相等今甲丁丙角相等之丁甲丙角原自乙甲丙角所分则乙甲丙角必大于甲丁丙角矣然此甲丁丙角为甲乙丁小三角形之外角与小三角形内之甲乙二角相并之度等【见本卷第五节】既与甲乙二角之度等则大于乙角可知矣夫甲丁丙角既大于乙角则乙甲丙角必更大于乙角矣丙角之小于乙角其理亦同

第十二

凡三角形内必有二锐角盖三角形之三角并之与二直角等【见本卷第四节】如甲乙丙三角形之乙角为直角则所余甲角丙角并之始与乙角相等二角并之仅与一直角等则此二角独较之必小于直角矣故此甲丙二角为锐角也又如丁戊己三角形之戊角为钝角则所余之丁角己角愈小于直角而为锐角矣第十三

凡自一防至一横线画众线而众线内有一垂线必短于他线而他线与垂线相离愈远则愈长也如自甲防至乙丙线画甲乙甲丁甲戊几线此内甲乙为垂线较之甲丁甲戊线则其度最短而甲戊线与甲乙线相离既远于甲丁故更长于甲丁线也盖甲乙为垂线则乙角必为直角【见首卷第十节】而甲乙丁三角形内丁角甲角必俱为锐角而小于乙角矣因乙角大于丁角故此乙角相对之甲丁线必长于丁角相对之甲乙线又甲丁戊外角原与甲乙丁乙甲丁二内角相并之度等【见本卷第五节】则此甲丁戊一外角必大于甲乙丁一内角矣甲丁戊之外角既大于甲乙丁之内角则甲丁戊角相对之甲戊线必长于甲乙丁角相对之甲丁线可知矣

第十四

凡三角形将二界线相并必长于所余之一界线如甲乙丙三角形将甲乙甲丙二界线并之则长于所余之乙丙界线也试以丙甲线引之至丁作丁甲线与甲乙等则丁丙线为甲丙甲乙二界线之共度矣复自丁至乙作丁乙线成乙甲丁两界相等之三角形其丁乙甲角与丁角等【见本卷第九节】则丁乙丙角必大于丁角夫丁乙丙角既大于丁角则其所对之丁

丙线必长于丁角相对之乙丙线可知矣【见本卷第十一节】

几何原本三

第一

凡四边线函四角者其形有五 四边线度等而角度亦等者为正方形 四角直而两边线短 两边线长者 为长方形 四边线度等而角度不等者为等边斜方形 两边线长 两边线短而角度又不等者为两等边斜方形 以上四形俱自平行线出 如四边线不等亦不平行而四角度又不等者为不等边斜方形 第二

凡四平行线所成方形其所函之角成两对角必两两相等 如甲乙丙丁平行线方形其甲角度丙角度等而乙角度丁角度亦等 若以丙丁线引长至戊作一线成一丁外角与甲角为二尖交错之角其度相等【见首卷第二十二节】而丁外角与丙角又为一边之内外角其度亦等【见首卷第二十二节】夫甲丁二角既等丁丙二角又等则甲角与丙角必自相等而丁乙两对角之相等不言可知矣

第三

凡平行四边形自一角至相对之角作一对角线必平分四边形为两三角形 如甲丙乙丁四边形作甲乙对角线即成丙甲乙丁甲乙两相等三角形 盖此四边形之丙丁二角为对角其度必等【见本卷第二节】而对角线所分之丙甲乙丁乙甲二角丙乙甲丁甲乙二角俱为二尖交错之角其度又两两相等【见首卷第二十二节】夫此两三角形原自一四边形而分各角又俱相等则其所函之分必等而四边形平分为两平分无疑矣

第四

凡平行线所成方形其两两平行线度俱相等 如甲丙乙丁四边形之丙甲线与乙丁线度等 丙乙线与甲丁线度等 此即如前节作一对角线成两三角形而两形之各角必俱相等 则丙甲乙丁二线丙乙甲丁二线俱为各相等角所对之线其度亦必相等矣【见二卷第八节】

第五

平行线方形内两对角线其相交处必平分二线之正中 如甲乙丙丁二线相交于戊则所成甲戊戊乙二线丙戊戊丁二线俱等 盖因丙戊乙甲戊丁两三角形之丙乙甲丁二线为平行线其度等【见本卷第四节】而丙乙戊丁甲戊二角乙丙戊甲丁戊二角皆为平行线内相对之错角其度俱等【见首卷第二十二节】夫丙乙甲丁二线既等各相对之错角又等则丙乙戊丁甲戊二等角相对之戊丙戊丁二线度与甲丁戊乙丙戊二等角相对之戊甲戊乙二线度必皆相等可知矣【见二卷第八节】

第六

凡平行线方形内于对角线上或纵或横正中截开即将此形为两平分如甲丙乙丁之方形其甲乙对角线上画一戊己线于庚处截开则平分甲丙乙丁方形为丙戊己乙一段甲戊己丁一段此二段内之戊甲庚己乙庚两三角形之甲庚乙庚二线相等而戊甲庚己乙庚之两角又为平行线内二尖交错之角其度相等而甲庚戊乙庚己二尖相对之角其度又等则此两三角形度亦必相等又如甲乙对角线将甲丙乙丁方形为两平分则其甲丙乙甲丁乙两三角形度必等将此两相等之三角形以戊己线截开于甲丙乙形内减甲戊庚于甲丁乙形内减乙己庚则所余之甲庚己丁乙庚戊丙二形度必等今所分各形既俱两两相等则甲丙乙丁之方形为戊己线所截自为两平分可知矣

第七

凡四边形于对角线不拘何处复作相交二平行线即成四四边形设如甲丙乙丁四边形于对角线之戊处复作一壬戌己一辛戊庚相交之二平行线即成甲戊戌乙丙戊戊丁四四边形此四形中之甲戊戌乙二形为对角线上所成之形丙戊戊丁二形为对角线旁所成之形此对角线旁所成两形必俱相等如丙壬戌庚戊辛丁己两形之分是己盖甲丙乙丁之全形因甲乙对角线平分为两平分所成之甲丙乙甲丁乙两大三角形之分必等其对角线上所成之一小方形复为甲戊对角线平分为两平分成甲庚戊甲己戊两小三角形此两小三角形之分亦必等而对角线上所成之一大方形又为戊乙对角线平分为两平分成戊壬乙戊辛乙两中三角形此两中三角形之分亦必等今将甲丙乙甲丁乙两大三角形内减去甲庚戊甲己戊之两相等小三角形再减去戊壬乙戊辛乙之两相等中三角形所余对角线旁所成之丙壬戌庚戊辛丁己两四边形此两四边形自然相等矣

第八

凡两平行线内同底所成之四边形其面积必等如甲己乙辛两平行线内于乙丙底作甲乙丙丁一长方四边形戊乙丙己一斜方四边此两形虽不同而所容之分必相等何也试以两三角形考之如甲乙戊一三角形丁丙己一三角形此两三角形之甲乙丁丙二线等甲戊丁己二线亦等【甲丁戊己二线俱与乙丙平行而度分相等若于甲丁戊己二线各加一丁戊线即成甲戊丁己线其度自然相等】而戊甲乙己丁丙二角为甲乙丁丙平行线一边之内角其度又等则此两三角形自然相等可知矣今于两三角形内各减去丁戊庚则所余之甲乙庚丁戊庚丙己二形之分必等复于此二形内每加一庚乙丙形则成甲乙丙丁戊乙丙己之两四边形其面积必然相等也

第九

两平行线内无论作几四边形其底度若等则面积必俱等如甲乙丙丁二平行线内作甲丙己戊庚辛丁乙两平行线四边形其丙己辛丁两底度相等则其积亦等试自丙己底至庚乙

画二直线即成一庚丙己乙斜四边形此斜四边形既与甲丙己戊四边形同出于丙己之底即同前节两形面积俱等矣至于庚辛丁乙与庚丙己乙又同出于庚乙之底故此两形面积亦俱等观此两两相等则甲丙己戊庚辛丁乙两形之面积相等明矣

第十

凡两平行线内同底所成之各种三角形其面积俱等如甲乙丙丁两平行线内于丙丁底作甲丙丁一三角形己丙丁一三角形此两三角形之面积必等何也自丁至戊作一直线与甲丙平行再自丁至乙作一直线与己丙平行即成甲丙丁戊己丙丁乙两四边形此二形既同出于丙丁底其面积相等而甲丙丁己丙丁两三角形为平分两四边形之一半其面积亦必相等矣

第十一

两平行线内无论作几三角形其底度若等其面积亦俱等如甲乙丙丁二平行线内作甲丙戊庚戊己两三角形其丙戊戊己两底度相等故其面积亦等今自戊至辛作一直线与甲丙平行又自己至乙作一直线与庚戊平行即同前节成面积相等之两四边形而此甲丙戊庚戊己两三角形为面积相等两四边形的各一半则此两三角形之面积必等可知矣

第十二

凡有几三角形其底若俱在一直线而各底相对之角又共遇于一处则其众三角形必在二平行线之间如甲乙丙甲丙丁甲丁戊甲戊己四三角形其乙丙丙丁丁戊戊己各底俱在一庚辛直线上而各底相对之角又皆遇于甲处则此四三角形俱同在庚辛壬癸二平行线之间矣

第十三

凡等边等角各形内五边者为五角形六边者为六角形边愈多角愈多者俱随其边与角而名之焉

第十四

多边多角形自角至心作线凡有几界即成几三角形设如辛七边形自心至边七角作七线即成七三角形而此各三角形之分俱相等也

第十五

欲知众边形各边角之度将边数加一倍得数减四其所余之数即为各边角度也如辛七边

形以七边数加一倍共为十四十四内减四所余之十即为十直角数为此七边形之各边角之总度也何也假如辛形自心至七角作七线成七三角形凡三角形之三角与二直角等【见二卷第四节】则此七三角形之各三角度共与十四直角等其七三角形之辛心所有之七角又与四直角等【见首卷第十五节】若将十四直角内减四直角乃余十直角则此十直角与众边形之各边角之总度相等可知矣

几何原本四

第一

凡有直线切于圆界而不与圆界相交者谓之切线如甲乙丙线切于丁圆乙界其线虽自甲过乙至丙而与圆界不出入相交此甲乙丙线即为圆之切线也又如一圆与一圆界相切而不相交则谓之切圆假如戊圆与己圆于庚界相切二界总未相交故又谓之切圆也第二

凡一直线横分圆之两界谓之?线其所分圆界之一段谓之弧此弧与?相交所成之二角谓之弧分角如甲丙线横分甲乙丙丁圆界于甲丙则甲丙线为?其所分之甲丁丙一段甲乙丙一段皆谓之弧而甲丙?与甲乙丙弧相交所成之甲丙乙丙甲乙二角即谓之弧分之角焉

第三

凡自一圆?线之两头复作二直线相遇于圆界之一处其所成之角谓之圆分内角又谓之弧分相对之界角也如甲乙丁丙圆之甲乙丙一段自乙丙?线之两头各作一直线于甲处相遇其所成之乙甲丙角即圆分内角然此甲角与乙丁丙弧相对故又为弧分相对之界角也

第四

凡一圆有二辐线截弧之一段所成之三角形谓之分圆面形如甲圆自甲心至圆界乙丙二处作甲乙甲丙二辐线所成之甲丙乙三角形即为分圆面形也

第五

凡自圆之辐线之末与圆界相切作一垂线则此垂线与辐线之末在圆界仅一防相切其他全在圆外即如甲圆之甲乙辐线于乙末作一丙乙垂线则此丙乙垂线与甲乙辐线俱在圆界乙处之一防相切而此垂线之丁等处俱在圆外也若自圆之甲心至丁作一甲戊丁线此线必长于甲乙辐线【如二卷第十三节云】因其长于辐线必出于圆界之外此甲戊丁线既出于圆界之外则丙乙线全在圆外可知矣

第六

圓?线上自圓心作一垂线则將?线为兩平分如乙丙?自圓心甲至?线丁作一垂线必將乙丙?为兩平分成乙丁丁丙二段若自甲心至?线乙丙二末作二辐线成一甲乙丙三角形此三角形之甲乙甲丙二线为一圓之辐线其度必等此二辐线既等则甲乙丙三角形内甲丁垂线所分之乙丁丁丙二段亦必等矣若將垂线引长至弧界戊作线则又將乙丙弧界为兩平分矣第七

凡自圓外一处至圓界两边作二切线此二线之度必等如自圓外甲至圓界乙丙两边作甲乙甲丙二切线此二线之度相等今于圓心丁至圓界乙丙二切线之末作二辐线则此二辐线为甲乙甲丙之垂线矣【如本卷第五节云】因其为垂线则甲乙丁甲丙丁之二角必同为直角【见首卷第十节】再自丙至乙作一?线即成丁乙丙甲乙丙兩三角形丁乙丙三角形之丁乙丁丙二线同为圓之辐线其度必等因其相等故丁乙丙丁丙乙二角亦必等夫甲乙丁甲丙丁二角原相等此二角内减去丁乙丙丁丙乙二角则所余之甲乙丙甲丙乙二角亦自相等此二角既俱相等则甲乙甲丙二切线为等角傍之兩界线自然相等无疑矣

第八

凡圓内兩?线若等其分圓弧面之积必等自心至兩?所作垂线亦必等如甲圓之丙乙丁戊二?之度若等则所分丙己乙辛丁庚戊壬二弧面积必等自此圓之甲心至丙乙丁戊二?各作甲壬甲辛垂线其度亦必等何也如自甲心至丙乙丁戊二?之末各作辐线即成甲丙乙甲丁戊兩三角形此兩三角形之各界线必兩兩相等则此兩三角形内相等线所对之角亦必相等【见二卷第七节】角既相等则等角相对弧界之丙己乙丁庚戊二段亦必相等【见首卷第十二节】丙己乙丁庚戊二弧线既等丙乙丁戊二?线又等则丁庚戊壬之弧面积与丙己乙辛之弧面积自然相符矣又甲辛甲壬二垂线將丙乙丁戊二?为兩平分则丙辛乙辛丁壬戊壬之四线亦俱等三角形之各界线既兩兩相等而三角形内各角又兩兩相等则平分丙乙丁戊二?之甲辛甲壬之度自然相等矣

第九

凡?线之所属有三种一为弧之切线一为弧之割线一为弧之?线欲取弧界各角之度用此三线求之必得也如甲圓之甲乙辐线于乙末作丙乙垂线复自圓心甲至圓界戊割出至丙乙垂线丁分作甲丁线又从圓界戊至甲乙辐线作戊己垂线则成三种线此三线内丁乙线为乙戊弧之切线甲丁线为乙戊弧之割线戊己线为乙戊弧之正?凡欲得各角弧界之度必于此三种线取之如欲取乙甲戊角相对弧度则自与甲角相对乙戊弧之丁乙切线取之或自乙戊弧之甲丁割线取之或自乙戊弧之戊己正?取之皆得乙戊弧之度数焉

第十

一圓界内任于圓界一段至圓心作二线至圓界作二线即成二角在圓心者为心角在圓界者为界角设如甲乙丁圓自甲乙一段至丙心作甲丙乙丙二线仍自甲乙至丁界作甲丁乙

丁二线成甲丙乙甲丁乙二角其甲丙乙角为心角甲丁乙角为界角也

第十一

圓内之心角界角同立圓界之一段而各角之二线所成之式又分为三种有界角心角同用一线者有界角心角不同用一线者有界角二线跨心角二线者总之此三种心角皆大于界角一倍如有三图圓心之甲丙乙角皆自圓界甲乙一段作甲丙乙丙二线圓界之甲丁乙角亦自圓界甲乙一段作甲丁乙丁二线则第一圖之甲丁乙界角之乙丁线同立于甲丙乙心角之乙丙线上而甲丙乙心角为甲丙丁三角形之外角与甲丁丙丙甲丁二内角等【见二卷第五节】其甲丙丙丁二线又为一圓之辐线其度亦等此二线既等则甲丁丙丙甲丁二角亦必等【见二卷第九节】今甲丙乙之外角既与甲丁丙丙甲丁二内角等则甲丙乙心角大于甲丁乙界角一倍可知矣如第二图甲丁乙界角之乙丁线不同立于甲丙乙心角之乙丙线上而甲丙乙心角在甲丁乙界角甲丁丁乙二直线之外则自丁角过圓之丙心至对界作一丁丙戊全径线即成甲丙戊一大心角乙丙戊一小心角甲丁戊一大界角乙丁戊一小界角其甲丙戊大心角即如第一图必倍于甲丁戊大界角而乙丙戊小心角亦必倍于乙丁戊小界角于甲丙戊大心角内減去乙丙戊小心角甲丁戊大界角内減去乙丁戊小界角则所余之甲丙乙心角必大于所余之甲丁乙界角一倍矣如第三图甲丁乙界角之二线正跨于甲丙乙心角二线之上而甲丙乙心角在甲丁乙界角甲丁丁乙二直线之间则自丁角过圓之丙心至对界作丁丙戊全径线即成甲丙戊乙丙戊二心角甲丁戊乙丁戊二界角此甲丙戊心角必倍于甲丁戊界角乙丙戊心角亦必倍于乙丁戊界角以甲丙戊乙丙戊二心角并之乃甲丙乙一心角以甲丁戊乙丁戊二界角并之乃甲丁乙一界角今所分之二心角既各倍于所分之界角则此所并之甲丙乙心角必倍于所并之甲丁乙界角矣

第十二

凡自圓之弧线一段任作相切界角几何其度必俱相等如甲乙丁丙之圓自甲乙弧线一段至圓界丙丁作相切之甲丙乙乙丁甲二界角此二角之度必俱相等试自圓之戊心至圓界甲乙作二辐线即成甲戊乙一心角此甲戊乙之心角与甲丙乙乙丁甲界角俱同一圓弧线之一段则心角必倍于界角然则甲丙乙乙丁甲二界角既俱为甲戊乙心角之一半则此二角之度必等可知矣

第十三

凡圓内心角所对弧线之度比界角所对弧线之度少一半则二角之度必等如甲丙戊丁圓内有甲乙丙一心角甲丁戊一界角而甲乙丙心角相对甲丙弧线之度比甲丁戊界角相对甲戊弧线之度少一半则甲乙丙心角之度必与甲丁戊界角之度相等试自丁角过圓之乙心至对界作丁乙己全径线复自乙心至戊界作乙戊半径线即成甲乙己己乙戊二心角甲丁己己丁戊二界角其甲乙己心角必倍于甲丁己界角而己乙戊心角亦必倍于己丁戊界角今以甲乙己己乙戊二心角相并甲丁己己丁戊二界角亦相并则甲乙己己乙戊二心角

所并之度必倍于甲丁己己丁戊二界角所并之度矣是以甲丁戊一界角必得甲乙己己乙戊二心角所并之一半夫甲丙弧线既为甲戊弧线之一半而甲乙丙角又为甲乙己己乙戊二心角所并之一半则甲乙丙心角度必与甲丁戊界角之度相等矣第十四

凡圆内界角立于圆界之半者必为直角如甲乙丙丁圆内之甲乙丙界角立于甲丁丙圆界之正一半则此甲乙丙角必然为直角也自甲丁丙之半圆于丁界为两平分复自丁界至圆心戊作丁戊辐线即成甲戊丁角其相对之甲丁弧为圆界四分之一既为圆界四分之一则必为直角【如首卷第十节云】夫心角相对弧线若为界角相对弧线之一半其二角之度相等矣【如本卷第十三节云】今甲戊丁心角相对之甲丁弧线既为甲乙丙界角相对之甲丁丙弧线之一半则甲戊丁心角度必与甲乙丙界角度相等且甲丁弧线既为圆界四分之一而甲丁丙弧线又为圆界之正一半则甲戊丁心角为直角而甲乙丙界角亦必为直角矣

第十五

凡圆内界角其所对之弧过于圆界之半者必为钝角如甲乙丙戊圆内之甲乙丙界角其相对之甲戊丙弧大于圆界之一半故其相对之甲乙丙角为钝角也试将甲戊丙弧平分于戊为甲戊戊丙两段复自圆心丁至甲戊作二辐线即成甲丁戊一心角其甲戊丙弧分既大于半圆则此甲戊弧线一段亦大于圆之四分之一矣故此甲戊弧线相对之甲丁戊心角必为钝角【见首卷第十一节】夫心角相对之弧线比界角相对之弧线少一半则二角之度必相等【如本卷第十三节云】今甲丁戊心角相对之甲戊弧线正为甲乙丙界角相对甲戊丙弧线之一半则甲乙丙界角自然与甲丁戊心角等矣夫甲丁戊心角既为钝角则甲乙丙界角亦必为钝角矣

第十六

凡圆内界角其所对之弧不及圆界之半者必为锐角如甲乙丙戊圆内之甲乙丙界角其相对之甲戊丙弧小于圆界之一半故其相对之甲乙丙角为锐角也试将甲戊丙弧平分于戊为甲戊戊丙两段复自圆心丁至甲戊作二辐线即成甲丁戊一心角此心角所对之甲戊弧线既不足圆界四分之一则此甲丁戊心角必为锐角矣【见首卷第十一节】此甲丁戊心角所对之弧比之甲乙丙界角所对之弧为一半则此二角之度必等夫甲丁戊心角既为锐角则甲乙丙界角亦必为锐角矣

第十七

凡函圆各界形之各线与圆界相切而不相交则谓之函圆切界形如甲乙丙三角形之甲乙乙丙丙甲三界线俱在庚圆界之丁己戊三处相切而不相交故谓之函圆切界三角形又若甲乙丙丁四方形之甲乙乙丙丙丁丁甲四界线俱在戊圆界之己庚辛壬四处相切而不相交则谓之函圆切界四边形观此二图则知函圆各界形必大于所函圆界形之分矣

第十八

凡圓內直界形之各角止抵圓界而不割出則謂之圓內所函各邊形如甲乙丙三角形之甲角乙角丙角俱與丁圓界相抵而不曾割出即謂之圓內所函三角形又如甲乙丙丁四方形之甲角乙角丙角丁角俱與戊圓界相抵而不割出則謂之圓內所函四邊形觀此二圖則知函于圓界各界形必小于圓界形之分矣

第十九

凡等邊眾界形或函圓或函于圓其界數愈多愈與圓界相近如甲圓形函乙丙丁等邊三角形又函乙己丙庚丁戊等邊六角形以三角形之三邊比之六角形之六邊則六角形之六邊與圓界相近矣設有十二角形之十二邊比此六角形之六邊則十二角之十二邊又與圓界為近若有二十四角之二十四邊則又更近于十二角之十二邊矣蓋函眾界形之度必大于所函之眾界形度【見本卷第十七十八兩節】今甲圓既函等邊六角形自大于六角形而此六角形又函等邊三角形亦必大于三角形由此推之十二角函六角二十四角函十二角其邊愈多者其度愈大故與圓界愈近也又如復有一函圓等邊四角形內又作一函圓等邊八角形此四角形既函八角形必大于八角形可知矣若于八角形內復作十六角形十六角形內又作三十二角形其所函形愈小邊數愈多則與所函之圓界度愈近矣苟設一函于圓界之多邊形為幾十萬邊【設函于圓界之多邊形一自六邊起算一自四邊起算】復設一函圓界之多邊形亦為幾十萬邊【設函圓界之多邊形亦一自六邊起算一自四邊起算】使此函圓之多邊形自外與圓界相比而函于圓界之多邊形自內與圓界相比則此二多邊形之每邊直界線將與圓界曲線合而為一故圓界曲線可得直線之度而多邊形之直線亦可得為圓界度也

第二十

函圓切界等邊形其所函圓之輻線度與一直角三角形之小邊之度等而等邊形之眾界共度又與三角形之大邊之度等則三角形之面積與等邊形之面積等如丙丁戊己庚等邊五角形其所函甲圓之甲乙輻線與辛壬癸直角三角形之辛壬小邊線度等而五角形之丙丁戊己庚五邊線共度又與三角形之壬癸大邊線度等則此辛壬癸三角形面積必與丙丁戊己庚等邊五角形面積等也何以見之若自五邊形之甲心至丙丁戊己庚之五角作甲丙甲丁甲戊甲己甲庚五線即分成甲丙丁類五三角形夫辛壬癸三角形之壬癸線度既與五角形之五邊共度等今將壬癸線平分五分以所分之每分為底依前所分五三角形式作甲壬丙類五正式三角形復自所分丙丁戊己四處俱至三角形之辛角作丙辛丁辛戊辛己辛四線遂分辛壬癸一三角形為辛壬丙類五斜式三角形再自甲壬丙類五三角形之甲角至底各作一甲乙垂線俱與圓之輻線等則甲壬丙相等之五三角形之高度亦自相等矣于是復自辛壬癸三角形之辛角與五甲角相切作一辛子線與壬癸為平行線則此平行線內同底所成之各種三角形之面積必俱相等矣【見三卷第十節】蓋辛壬丙甲壬丙兩三角形為同底辛丙丁甲丙丁兩三角形為同底辛丁戊甲丁戊兩三角形為同底辛戊己甲戊己兩三

角形为同底辛己癸甲己癸两三角形为同底故其面积俱相等也且辛壬丙三角形与甲壬丙三角形既俱相等则辛壬丙之类五斜式三角形之面积即如甲壬丙之类五正式三角形之面积矣其所分各形之面积俱等则其全形之面积自然相等此所以辛壬癸直角三角形之面积与丙丁戊己庚等邊五角形之面积相等也

第二十一

圓界内函等边众界形其圓心至众界所作中垂线与一直角三角形之小邊之度等而等边众界形之众界共度又与直角三角形之大边之度等则此三角形之面积与等边众界形之面积等如甲圓所函乙丙丁戊己庚等邊六角形其圓之甲心至众界所作甲辛垂线与壬癸子直角三角形之壬癸小邊线度等而六角形之乙丙丁戊己庚六邊线共度又与三角形之癸子大邊线度等则此壬子癸三角形面积必与乙丙丁戊己庚等邊六角形面积等也若依前节法将六邊形分为六三角形复以三角形之癸子界照六邊形度分为六分又照六边形所分六三角形作六正式三角形复自壬子癸三角形之壬角至乙丙丁戊己五处作五斜线成六斜式三角形此两式三角形同底又同在二平行线内则其面积必两两相等此两式六三角形之垂线既与壬癸子直角三角形之壬癸小邊线度等而两式六三角形之底线共度又与壬子癸直角三角形之癸子大邊线度等则壬癸子直角三角形之面积必与乙丙丁戊己庚等邊六角形之面积相等矣第二十二

凡圓形之辐线与一直角三角形之小边线度等而圓之周界与三角形之大邊线度等则此直角三角形之面积与圓形之面积相等如有一甲圓形其甲乙辐线与丙丁戊直角三角形之丙丁小邊线度等而甲圓形之乙周界又与丙丁戊三角形之丁戊大邊线度等则此丙丁戊三角形之面积即与甲圓形之面积相等也何以见之甲圓之辐线与三角形之小邊等者即如等邊众界形之中垂线与三角形之小邊等也甲圓之周界与三角形之大邊等者即如等邊众界形之各界共度与三角形之大邊等也若夫函圓众界形相等之三角形其小边虽与圓之辐线等其大邊则长于圓之周线故其积分亦大于圓之积分而函于圓众界形相等之三角形其小邊既短于圓之辐线而大边亦短于圓之周线故其积分亦小于圓之积分今此甲圓形相等之丙丁戊三角形其小边既与圓之辐线等而三角形之大邊又与圓之周线等则其积分与圓形之积分相等无疑矣然圓周界曲线也等邊众界形之界度直线也观之似难于相通者如以圓之内外各设多邊众界形分为千万邊【如本卷第十九节云】则逼圓界最近将合而为一乃依所分之段为千万正式三角形此千万正式三角形之中垂线亦将与圓之辐线合而为一而千万邊共界度既与圓周合而为一则圓周之曲线亦变而为直线矣夫千万邊正式三角形之中垂线既成圓之辐线则与丙丁戊三角形之小边等而千万邊正式三角形之底界共度又成圓之周度则又与丙丁戊三角形之大边度等矣复自丙丁戊三角形之丙角至千万正式三角形之底界各作千万斜式三角形以比正式三角形因其防同其分自相等故千万斜式三角形之共积比之千万正式三角形之共积千万正式三角形之共积比之丙丁戊一直角三角形之面积丙丁戊直角三角形之面积比之甲圓形之面积俱相等也

第二十三

有一圓形又一众界形此圓界度若与彼众界总度等则圓形之面积必大于众界形之面积也如甲乙丙丁圓形之周界与戊己庚辛等边四角形之四邊总度等则圓形之面积必大于等邊四角形之面积矣前言凡圓形之辐线与一直角三角形之小邊线度等而圓之周界与三角形之大邊线度等则三角形之面积与圓形之面积相等矣今试以甲乙丙丁圓形周界为三角形之大邊以甲乙丙丁圓形之甲壬辐线为三角形之小邊作一子丑寅直角三角形则三角形之丑寅大邊线度亦与戊己庚辛四角形之四邊总度等而三角形之子丑小邊线度虽与圓形甲壬辐线等却比四角形之自壬心至癸邊所作垂线为长若将三角形之子丑小邊线照四角形之壬癸垂线度截开则分子丑线于卯复自卯至寅作一斜线即成卯丑寅一直角三角形而此卯丑寅三角形之分与戊己庚辛四角形相等也此卯丑寅三角形自子丑寅三角形分之则卯丑寅形必小于子丑寅形今甲乙丙丁圓形之面积既与子丑寅三角形之面积等而戊己庚辛四角形之面积又与卯丑寅三角形之面积等则戊己庚辛四角形之面积必小于甲乙丙丁圓形之面积可知矣观此凡界度相等之形圓界所函之分比众界所函之分必大而众界所函之分与圓界所函之分同者则众界之总度复比圓界度大也

防何原本五

第一

平面之上所立直线无少偏倚其各边所生之角必俱直则谓之平面上所立垂线也如甲乙之平面正立一丙丁线不偏不倚此即为平面上所立之垂线矣

第二

凡两平面相对其所立众垂线度俱各相等则此相对之平面谓之平行面也如甲乙丙丁二平面间所有戊己众垂线之度俱相等此甲乙丙丁二平面即为平行面矣

第三

平面上复立一平面无少偏倚其两边所成之角必皆为直角则谓之平面上所立直面也如甲乙平面上所立之丙丁平面无偏无倚两边亦俱成直角此即为平面上所立之直面矣

第四

凡各面相合其每面之角所合处复成一种体角则谓之厚角夫厚角必自三面合之乃成其面多者为各瓣相并所成之厚角也如甲图四面为四瓣相并所生之厚角乙图五面为五瓣相并所生之厚角是己

第五

凡各面相并所成之厚角如将各面计之则其众角所合之分必不足于四直角度也如甲图五面合成之厚角若将其五面展开使平作乙丙丁戊己平面之五瓣复以甲为心作一甲圆其乙丙丁戊己之五瓣相离处不能满甲圆之周界矣因其不满于圆之周界故比四直角为不足也或以四直角分强欲作一厚角则其瓣过于大必不能成平面所合之厚角矣

第六

凡等边三面所合厚角其三面内之两面角併之必大于一直角度也如甲丙乙丁之等边三面所合之甲厚角将乙甲丙丙甲丁二面併之必大于一直角度矣依前节法将甲厚角展开使平虽不足四直角之度而乙甲丙丙甲丁之二而并之则较之一直角度为大焉何以见之夫三面展开其所离之虚分仍有三面之分以三面之实分合三面之虚分则为六角之全形此六角之全形得四直角度矣六角而得四直角则三角必得二直角三角既得二直角则二角相併必大于一直角可知矣

第七

凡平面二线交处作一垂线正立而无偏倚此线任在平面各处俱为垂线如甲乙丙丁平面上甲丙丁乙二线相交己处作一戊己垂线正立而不偏倚则此戊己线任在甲乙丙丁平面上某一处俱为垂线也假使戊己垂线不能正立而有所偏倚则如壬己线近于辛而离于庚矣壬己线既近于辛而离于庚则偏向于丁丙而远于甲乙而壬己丁壬己丙之二角为锐角壬己甲壬己乙之二角为钝角矣戊己既如壬己则不得谓之甲丙丁乙二线相交处正立之垂线矣

第八

众线交处立一垂线其各角若俱直此所交各线必在一平面也如甲丙乙丁庚辛之三线相交处立一戊己垂线其与众线相接各角若俱直则此相交之三线必在一平面也夫众线之相交固在平面而垂线之所立正所以考面或一角不直则不得谓之平面矣

第九

平面上若立二垂线必互为平行线如甲乙丙丁之平面上立戊己庚辛二垂线则此二线互为平行线也试自辛过己至壬作一辛壬线则戊己庚辛二垂线所立之分必正其在甲乙丙丁平面上任指何处所生之角俱是直角【见本卷首节】故戊己壬庚辛己二角俱为直角而相等也且此二角又为二线与一线相交所成之内角其度既等则戊己庚辛二线必为平行线矣【如首卷第二十一节】第十

有二线与一垂线平行虽不在平面之一界此三线亦互相为平行线也如甲乙丙丁二线俱与戊己一垂线平行不立于一一直线上虽不居平面之一界此三线亦必互为平行线也试于甲乙丙丁戊己三线之末作一庚辛平面此平面上之戊己线为垂线其四围平面所生之各角俱是直角矣复自乙过己自丁过己作相交二线则成甲乙己戊己壬二角丙丁己戊己癸二角此各二角俱为平行线一邐之内外角俱为相等角矣【见首卷第二十一节】而甲乙己丙丁己二角亦俱为直角夫甲乙丙丁二线在庚辛平面上所生之角皆直又皆与戊己垂线所生之角等则甲乙丙丁二线亦皆得为垂线其与戊己线为互相平行之三线可知矣

第十一

相对二平面之间横一直线此线在二平面上所生角若俱直则此相对二面互相为平行面也如甲辛乙庚丙癸丁壬二平面之间横一戊己直线此戊己线末所抵处其四围俱成直角则此二平面互相为平行面矣试将此二平面之戊己横线所抵之处作甲乙庚辛相交二线丙丁壬癸相交二线则戊己横线于二平面各界所生之角俱为直角如甲乙丙丁二线与戊己横线相抵所生之甲戊己戊己癸二尖交错之角相等故甲乙丙丁相当之二线为平行矣又如辛戊己戊己丙二尖交错之角亦相等故庚辛壬癸相当二线亦为平行矣相对二平面上所有之相当各二线既俱同为平行线则相对之二平面自然互为平行面矣

第十二

有二平行面横交一面其相交处所生二线必平行如甲乙丙丁平行二面上横交一戊己平面其庚辛壬癸之相交处所生二线亦俱平行也何以言之庚辛壬癸平面相交处所生二缝既在甲乙丙丁二平面之上自然与甲乙丙丁二面之甲丑子乙丙卯寅丁之各线同为平行线且又在戊己一平面内其分自然相对故此二平面与一平面相交之缝线亦得为平行也

第十三

凡各种面内所积之实为体而皆因其面以名之焉如全体不成角度止现圆之圆面则谓之圆体甲乙图是也全体各面俱平各边相等所成各角又等则谓之平面正方体丙丁图是也全体各面虽平体长而面成两式其相对各面仍两两相等相对各边则又平行角又相等此谓之平行长方体戊己图是也体有曲平两面相杂而不成等边等面则谓之底平半圆体庚辛图是也全体相对之各面不平行上下两面平行则谓之上下面平行体壬癸图是也体圆而上下面俱平则谓之长圆体子图是也底为平面其各面俱合于一角而成厚角则谓之尖瓣体底三角者谓之三瓣尖体底四角者谓之四瓣尖体底众角者谓之众瓣尖体如丑寅卯三图是也又或底面圆而渐锐成形则谓之尖圆体辰图是也

第十四

凡圆体长圆体尖圆体俱生于圆面故其外皮面积亦生于圆界一旋转之度分耳如取甲乙

丙丁之圆形则以甲乙径线为枢心将甲丙乙半圆作转式旋转复还于原处即成甲丙乙丁一圆形体如取甲乙戊己平行面之长圆形则以甲乙中线为枢心将丙丁线界作转式旋转复还于原处即成甲乙戊己一长圆体如取甲丙丁平底尖圆形则以甲乙中线为枢心将甲丁边线作转式旋转复还于原处即成甲乙丙丁一尖圆体矣

第十五

凡各体形其各面平行相当则相对两边面积俱相等如甲乙丙丁之正方体其甲戊庚丁甲己戊丙甲丙乙丁六面俱各平行故相对二面之积自两两相等也

第十六

凡体面式不一而积等者为积数相等之体面式既同而体积又等者为面式体积全等之体如甲乙二体为积数相等之体也丙丁二体为面式体积全等之体也

第十七

凡平行面之长方体自一面之对角线平分为两三棱体此两三棱体必为面式体积全等之体矣如甲乙平行面长方体自丙丁二角至相对戊己二角分为两段成戊丙乙丁己甲两三棱体为面式体积全等体也试以甲丙庚戊辛丁乙己两平面形自戊丙丁己两对角线均分为两三角形面则所分之戊庚丙己乙丁丙甲戊丁辛己四三角形面积俱相等而丙乙甲己甲丁戊乙各面又互为平行必两两相等再对角线分成之丙丁己戊戊己丁丙二面原在一界所分必各相等今所分二形之各面既各相等则其积必等而为面式体积全等体无疑矣

第十八

凡平行二平面之间若同底立各平行体其积必相等设甲乙丙丁平行二平面之间于戊己庚辛底立壬庚癸己二平行体其积俱相等何也盖因壬戊己子丑寅平面三角形之壬戊己子面与卯辛庚辰癸午平面三角形之卯辛庚辰面平行而壬戊己子丑寅平面三角形之丑戊己寅面与卯辛庚辰癸午平面三角形之癸辛庚午面平行故其各面之度相等其壬子辰卯之面与丑寅午癸一面俱与戊己庚辛一面平行其度亦必相等此二面之度既等则壬子寅丑卯辰午癸二面之度亦必俱等其上下各面度既等而平面两三角形之各面各边度又俱等则此壬庚癸己二平行体之积必然相等也可知矣第十九

凡平行平面之间所有立于等积底之各平行体其积必俱相等设如甲乙丙丁平行二平面之间有戊己庚辛壬癸子丑二等积之底立一寅庚正面平行体一卯子斜面平行体此二体之积必相等试自寅庚正面平行体之戊己庚辛底至卯子斜面平行体之卯辰午未面复作一卯庚斜面平行体则寅庚卯庚二体立于戊己庚辛之一底其积相等矣【如前节所云】而卯子卯庚二体又同立于卯辰午未之面其积亦必相等是以寅庚正面平行体卯子斜面

平行体俱与卯庚平行体相等故云凡平行平面之间所有立于等积底之各平行体其积必俱相等也

第二十

平行平面之间有立于等积三角底之各三面体其积必俱等如甲乙丙丁平行二平面之间有子庚丑寅癸卯等积三角底立戊庚己辛癸壬之两三面体此二体积必相等何以见之若以此二体之上边二面之戊辰辰己二界平行作戊未己未二线辛午壬午二界平行作辛申壬申二线又于此二体之下边

二面之子庚庚丑二界平行作子酉酉

丑二线寅癸癸卯二界平行作寅戌戌

卯二线则二体所生酉子庚丑戌寅癸

卯四边平行二底俱在子丑寅卯二对

角线其度相等【见三卷第三节】其分比三角面

各大一倍矣复于所作二底边酉戌二

处作酉未一纵线戌申一纵线即成未

庚申癸平行面二方体矣其酉子庚丑

戌寅癸卯二底既俱相等则所生之未

庚申癸平行面之二方体亦自相等【见本

卷第十九节】此未庚申癸平行面二方体既

各相等则戊庚己辛癸壬之三面体为

未庚申癸二方体之正一半其积必等

无疑矣

第二十一

凡各种体形难以图显蓋以图止一面

故也必用木石制之始能相肖况此各

种形体又或有外实而内空者必按其

形以求其理始可发明其精蕴矣第二十二

凡各面所成体形内其各面俱平行或上下面为平行而立于等积之底其体之高又等则其体之积亦相等如甲乙体其各面俱平行又如丙丁体其上下面平行立于等积之底其高又等或又如戊己体其上下面平行圆面积又等高又等则其两两体积必相等矣又如庚辛壬癸之类尖体形苟立于等积之底其体之高若等则其体之积亦相等何以见之若将众尖体分为平行底之众小体其所分众小体之底度高度必俱相等如子丑图其所分小体之积俱等故其全体之积亦相等也

第二十三

凡上下面平行各体与平底尖体同底同高者不论平面圆面其平底尖体皆得上下面平行体三分之一如甲乙上下面平行之长方体与丙丁四瓣尖体其乙丁两底积等甲乙丙丁两高度又等则甲乙长方体与丙丁尖体三形等如戊己上下面平行之三棱体与庚辛三瓣尖体其己辛两底积等戊己庚辛两高度又等则戊己三棱体与庚辛尖体三形等又如壬癸上下面平行之长圆体与子丑尖圆体其癸丑两底积等壬癸子丑两高度又等则壬癸长圆体与子丑尖圆体三形等又如壬癸长圆体与甲乙戊己类体同底同高则壬癸长圆体亦与丙丁庚辛类尖体三倍所合之数等又或子丑尖圆体与丙丁庚辛类尖体同底同高则子丑尖圆体三倍之乃与甲乙一体戊己一体等也夫同底同高上下面平行体既俱爲尖体之三倍则尖体为上下面平行体三分之一可知矣【蓋甲乙戊己壬癸各体其式虽不同苟底积高度相等其积必等而丙丁庚辛子丑各体式虽不同苟底积高度相等其积亦必等故知丙丁庚辛子丑平底尖体互爲甲乙戊己壬癸上下面平行各体三分之一也如将上下面平行各体以木石为之分作同底同高之各平底尖体用权衡以较其分量则各体之积分自昭然可见矣】

第二十四

凡长圆体外周面积与长方体底面积相等而长圆体半径又与长方体高度相等则长圆体积必得长方体之半也如甲乙丙丁长圆体其周围外面积与戊己长方体之庚己底面积等而长圆体之壬丁半径又与长方体之戊庚高度等则此甲乙丙丁长圆体积必得戊己长方体之半也试将甲乙丙丁长圆体从壬癸中线至周围外面分爲千万分则成子丑己类千万长尖体此千万长尖体之高与长圆体之壬子半径等而千万长尖体之共底即长圆体之周围外面积则此千万长尖体必爲戊己长方体之一半矣蓋寅己辛三角面爲午己长

方面之一半【见三卷第三节】而此子丑己类众三角面与寅己辛三角面等【见四卷第二十节】子丑己类众三角面既与寅己辛三角面等则子丑己类众长尖体亦必与卯辰庚辛己寅三角体等此卯辰庚辛己寅三角体固爲戊己长方体之一半今长圆体所分之众长尖体既与卯辰庚辛己寅三角体等则亦必爲戊己长方体之一半故甲乙丙丁长圆体爲戊己长方体之一半也第二十五

凡球体外面积与尖圆体之底积等而球体之半径与尖圆体之高度等则此球体之积与尖圆体之积等也如甲乙丙丁球体之外面积与己庚辛尖圆体之庚子辛癸底积等球体之甲戊半径与尖圆体之己壬高度等则此球体之积爲与尖圆体之积等也试将球体从中心分爲千万尖体复将尖圆体亦分爲千万尖体则球体所分尖体每一分必皆与尖圆体所分尖体一分等何也蓋球体所分尖体皆以球体之外面爲底而以球体之甲戊半径爲高其尖圆体所分尖体皆以尖圆体之底爲底而以尖圆体之己壬高爲高夫尖圆体之底积原与球体之外面积等而尖圆体之高度又与球体甲戊半径等故此两种千万尖体皆爲同底同高其积相等无疑矣【见本卷第十八节】然此两种千万尖体即球体尖圆体之所分其所分之体既等则原体亦必相等可知故曰球体与尖圆体俱相等也

第二十六

凡各形外皮面积相等之体惟圆体所函之积数大于他种各体所函之积如甲乙丙丁外皮面积相等各形内甲圆体所函之积必大于乙丙丁直界体所函之积也何也大凡圆形其半圆周一旋转间即成圆体此戊己庚半圆周一旋转即成甲圆体【见本卷第十四节】又凡平面圆界所函之积必大于等邊各形所函之积【见四卷第二十三节】平面圆界所函犹大于各等邊所函之积则圆体所函必大于各直界体所函之积可知矣

第二十七

厚角所成等面体形有五种各以面数而名之其一爲四面体每面有三角各三角之各三界度俱等如甲图是也二爲六面体每面俱爲正方其方面之四角俱爲直角而各界互等故又爲正方体如乙图是也三爲八面体每面有三角各三角之各三界度俱等如丙图是也四爲十二面体每面有五角各五角之五界度俱等如丁图是也五爲二十面体每面有三角各三角之各三界度俱等如戊图是也

第二十八

前节发明五种厚角所成等面体形之外不能复生他形蓋此五种厚角体俱是等边三角四角五角之平面相合所成也凡平面自三界以下不能成面【见二卷首节】而厚角自三面以下亦不能成角故厚角自三面始如甲四面体其四厚角皆三平面三角形所合而成也乙八面体其六厚角皆四平面三角形所合而成也丙二十面体其十二厚角皆五平面三角形所合而成也然平面三角形所合过于五形则不能成厚角故平面六三角形合于一处即成

庚形其甲乙丙丁戊己六角相合与四直角等【见首卷第十五节】既与四直角等则爲平面不成厚角矣【如本卷第五节】六形相合尚不能成厚角况多形乎是故平面三角形所生厚角体仅得四面八面二十面三种而已若夫平面正方四角形所成厚角如丁六面正方体其八厚角皆三平面四角形所合而成此外更无他形若将四平面四角形合于一处即成辛形其甲乙丙丁四角既俱爲直角必不能成厚角矣故四角形所生厚角仅有一六面正方体而已至于平面五角形所成厚角如戊十二面体其二十厚角皆三平面五角形所合而成此外更无他形也或将四平面五角形如癸子丑寅之四角合于壬此四角俱爲钝角必大于四直角既大于四直角在平面尚不能相合厚角岂能成耶是以平面五角形所成之厚角仅有一十二面体而已或将平

面六角形之三形合于一处爲癸其甲

乙丙三角度与四直角等故不成厚角

六角平面相合既不成厚角其七角八

角等形愈不能成厚角矣故曰四面六

面八面十二面二十面五种体只在三

角四角五角三种平面形所生此外不

能复成他形也

御制数理精蕴上编卷二

卷三

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴上编卷三

几何原本六

几何原本七

几何原本八

几何原本九

几何原本十

几何原本六

第一

大凡欲论诸物之不齐必借同类之物以比之始可以得其不齐之度数如一线与他线相比其度之或长或短其数之或多或少自能见之如一面与他面相比其面度之或大或小其积数之或多或少自能见之又如一体与他体相比其体度之或厚或薄其积数之或多或少亦自能见之若将一线与一面相比或一面与一体相比既不同类又不同形则线之长短面之大小体之厚薄俱不可辩矣故曰欲论诸物之不齐必借同类之物以比之也

第二

将两数相比其度互为大小则谓【率】之比例其比者与所比者俱谓之【率者法也矩也以数互相准之之谓也】其比之数为前率其所比之数为后率如甲乙二数互相为比其相较之分甲数之度为长其分为多乙数之度为短其分为少如是以比之故谓之二率甲为比之之数故谓之前率乙为所比之数故谓之后率焉

第三

有四率两两相比其一率与二率之比同于三率与四率之比则谓之同理比例也如甲乙丙丁四数甲与乙比丙与丁比苟乙为甲六分之五丁为丙六分之五则甲与乙之比例丙与丁

之比例此两比例相同而乙有甲防分之数即可知丁有丙防分之数矣故凡四率内将一率与三率分数定为相等二率与四率分数亦定为相等其度之长短虽有不同苟分数定准则一率与二率之比即如三率与四率之比也夫甲乙丙丁四线内甲第一线与丙第三线俱各定为六分乙第二线与丁第四线俱各定为五分则甲度之长虽大于丙度之长其分数则俱为六而乙度之长虽大于丁度之长其分数亦俱为五故知乙第二线度与甲第一线度之六分之五分相等丁第四线度亦与丙第三线度之六分之五分相等所以甲线之比乙线即如丙线之比丁线而谓之同理比例也

第四

凡四率两两相比其一率与二率相比之分若大于三率与四率相比之分则为不同理之比例而比例不得行也如有甲乙丙丁四数甲与乙丙与丁各互相为比苟甲第一数与乙第二数相比之分为六与四其丙第三数与丁第四数相比之分为五与四则此甲与乙之比大于彼丙与丁之比矣故凡如此例者以一率二率相比之分为准则三率四率相比之分为小若依三率四率相比之分为准则一率二率相比之分又大故谓之不同理之比例而比例四率不能行也

第五

凡有四率一率之度与二率之度相比分数若同于三率之度与四率之度相比分数则此四率又谓之相当比例四率焉如甲乙丙丁四线苟甲线与乙线相比之度与丙线与丁线相比之度其分数同则此四线谓之各相当线而每两率相比其每度之分数同故又谓之相当比例四率也

第六

凡三率互相为比其一率与二率之比同于二率与三率之比则谓之相连比例率也如甲乙丙三数互相为比苟甲数与乙数之比同於乙数与丙数之比则此甲乙丙三数谓之相连比例率矣若相连比例率内将一率与三率比之则为隔一位加一倍之比例或有相连比例四率将一率与四率比之则为隔二位加二倍之比例大凡有几率隔几位以比者皆以隔几位而为加几倍之比例也如甲乙丙相连比例率内其甲与丙之比为隔一位加一倍之比例又或甲乙丙丁戊五数俱为相连比例率其甲与丁之比即为隔二位加二倍之比例而甲与戊之比则又为隔三位加三倍之比例矣

第七

相当比例四率为数学之要因其理之所该最广故设为双圆图以申明之立甲防为心作乙丙一大圆丁戊一小圆此二圆界各具三百六十度故皆可以为三百六十分【首卷第十七节云凡圆无论大小俱定为三百六十度】于是自圆之甲心过小圆界之辛壬二处至大圆

己庚二处作二线则大圓之己甲庚小圓之辛甲壬俱同一甲角此甲角相对之己庚弧界设为六十度则为乙丙大圓三百六十分中之六十分矣乙丙大圓之己庚弧界度既为六十分则丁戊小圓之辛壬弧界度亦为六十分矣大凡角度俱定于相对之圓界【见首卷第九节】今此大圓之己庚弧界小圓之辛壬弧界俱与一甲角相对其度虽依圓之大小不同而分数则等分数既等则大圓小圓大弧小弧两两互相为比即如四率之两两相比为同理比例矣是以大圓之三百六十分为一率自大圓所分之己庚弧之六十分为二率小圓之三百六十分为三率自小圓所分之辛壬弧之六十分为四率其乙丙大圓与本圓己庚分之比即同于丁戊小圓与本圓辛壬分之比也故凡各率各度虽异相当之分数若同则一率与二率之比必同于三率与四率之比而俱谓之顺推比例矣要之分合加減各率之法总不越此图之互转相较之理也

第八

一种反推比例将一率与二率之比同于三率与四率之比者反推之以二率与一率为比四率与三率为比其所比之例仍同故亦谓之相当比例率也如甲乙丙丁四数将甲与乙之比同于丙与丁之比反推之以乙与甲为比丁与丙为比则所比之例仍同于相当比例率焉以前双圓图解之蓋甲数与乙数之比例即乙丙大圓全界与所分己庚弧界之比例丙数与丁数之比例即丁戊小圓全界与所分辛壬弧界之比例也今反以乙与甲为比丁与丙为比即如以乙丙大圓所分之己庚弧界与乙丙大圓全界为比丁戊小圓所分之辛壬弧界与丁戊小圓全界为比也因其以二率为一率以三率为四率前后互移故谓之反推比例然名虽为反推比例而相当比例之率仍与顺推比例相同也

第九

一种递转比例将一率与二率之比同于三率与四率之比者转较之以一率与三率为比二率与四率为比其所比之例仍为相当比例率也如甲乙丙丁四数将甲与乙之比同于丙与丁之比转较之以甲与丙为比乙与丁为比则所比之例仍同于相当比例率也如前双圓图乙丙大圓全界一率与所分己庚弧界二率之比同于丁戊小圓全界三率与所分辛壬弧界四率之比若转较之以乙丙大圓之一率与丁戊小圓之三率为比大圓所分之己庚弧界二率与小圓所分之辛壬弧界四率为比其度虽依圓之大小有异而分数则同其比例仍同于原比例故甲乙丙丁之四数亦如大小二圓为互相比例之率而甲一率与丙三率之比即大圓与小圓之比乙二率与丁四率之比即大圓所分弧界与小圓所分弧界之比也蓋以三率为二率以二率为三率递转相较故谓之递转比例其相当比例之四率虽递转以较之亦仍为相当比例之四率也

第十

一种分数比例彼四率之中以一率与二率之比同于三率与四率之比矣若将此相比之率所较之分截开以一率与二率之较为一率与二率为比以三率与四率之较为三率与四率

为比则其所比之例仍为相当比例率也如甲乙丙丁四数于甲数内减去乙数之分为戊己丙数内减去丁数之分为庚辛乃以戊己易甲与乙线为比以庚辛易丙与丁线为比则所比之例仍同于相当比例率也如前双圆图于乙丙大圆全界内减去所分己庚弧界一段仍与己庚弧界为比丁戊小圆全界内减去所分辛壬弧界一段仍与辛壬弧界为比亦与大圆全界与大圆所分弧界小圆全界与小圆所分弧界相比之理同故此甲线内截去乙所成戊己仍与乙相比即如乙丙大圆全分截去己庚弧界一段仍与己庚弧界相比而丙线内截去丁所成庚辛仍与丁相比即如丁戊小圆全分截去辛壬弧界一段仍与辛壬弧界相比也其比例仍同于相当比例四率但因其各分内有分开相减之故所以谓之分数比例也第十一

一种合数比例有四率以一率与二率之比同于三率与四率之比矣若将此相比之率并之以一率与二率相加为一率仍与二率为比以三率与四率相加为三率仍与四率为比其所比之例亦仍同于相当比例之四率也如甲乙丙丁四数以甲数与乙数相加共为一率与乙数为比丙数与丁数相加共为三率与丁数为比则所比之例仍同于相当比例四率也此合数比例与分数比例之理互相对待彼分数比例以双圆图二圆全界内减去所分弧界一段仍与所分弧界一段为比今此合数比例即如二圆全界内所分大段加入所分弧界一小段即是全界而与所分弧界一段为比也其所比之理仍同于相当比例四率但因有相加之加故谓之合数比例焉

第十二

一种更数比例以一率与二率之比同于三率与四率之比者更之将一率与二率相减用其余分为二率仍与一率为比又将三率与四率相减用其余分为四率仍与三率为比则其比例之理仍同于相当比例四率也如甲乙丙丁四数于甲第一率内减去乙第二率所余为戊己乃以戊己立乙第二率之位而以甲与戊己为比复于丙第三率内减去丁第四率所余为庚辛乃以庚辛立丁第四率之位而以丙与庚辛为比其所比之理仍同于四率之比例故亦为相当比例之四率也今以双圆图解之乙丙大圆三百六十度之全界

仍为一率全界内减去所分之已

庚弧界六十度一段余己丙庚三百度一大段为二率丁戊小圆三百六十度之全界仍为三率全界内减去所分之辛壬弧界六十度一段余辛戊壬三百度一大段为四率则乙丙大圆三百六十度之全界如甲所更之己丙庚三百度如戊己而丁戊小圆三百六十度之全界如丙所更之辛戊壬三百度如庚辛故其四率之两相比例亦同为相当比例率也凡四率之内前后之相差虽更入比之仍与相当比例之理同但以其数有更入之故所以谓之更数比例也

第十三

一种隔位比例有两相比比例四率将此一边四率内一率与末率为比彼一边四率内一率与

末率为比则其所比之例仍同于相当比例四率也如此一边有甲乙丙丁四数彼一边有戊己庚辛四数此甲与乙之比同于彼戊与己之比此乙与丙之比同于彼己与庚之比此丙与丁之比同于彼庚与辛之比若将此四率隔位比之使此一边之甲与丁为比以彼一边之戊与辛为比则其比例仍同于相当比例四率也试以双圆图之大小圆所分各弧界之两线引长自庚壬过甲至癸丑作一全径线复自己辛过甲至子寅作一全径线则分大圆为庚己己丑丑寅寅庚四段分小圆为壬辛辛癸癸子子壬四段其大圆之庚己己丑丑寅寅庚四段为相当四率而小圆之壬辛辛癸癸子子壬四段亦为相当四率此二圆之所分四段既俱为相当四率则其各相比例度之大小虽异而分数相同故大圆之庚己一?与己丑一?之比同于小圆之壬辛一段与辛癸一?之比大圆之己丑一?与丑寅一段之比同于小圆之辛癸一?与癸子一?之比大圆之丑寅一段与寅庚一段之比同于小圆之癸子一段与子壬一?之比也若以此各相当四率隔位以比之其大圆之庚己一?与寅庚一段为比而小圆之壬辛一?与子壬一?为比其比例仍同于相当比例四率但以其两边各相比例四率内各取两率隔位以比之故谓之隔位比例耳

第十四

一种错综比例有两连比例三率此一边三率内中率与末率之比同于彼一边三率内中率与末率之比则为相当比例之四率苟错综其位分以此一边首率与末率隔位为比复取另一数与彼一边中率为比而成同理之四率则此另一数必与彼边三率为连比例四率矣如此一边有甲乙丙连比例三数彼一边有丁戊己连比例三数将此一边中率乙数与末率丙数之比同于彼一边中率戊数与彼一边末率己数之比则其比例为同理比例矣今错综其位分使此一边所有之首率甲数与所有之末率丙数隔位为比复另取一庚数与彼一边所有之中率戊数为比则其比例亦同于相当比例四率而此庚数与彼边丁戊己三率为连比例之数矣何也试以庚数置于彼一边丁首率之上则庚为首率而丁移而为中率戊又易而为末率是故此一边甲首率与丙末率之比同于彼一边所取庚首率与所易戊末率之比但以两连比例率互相易位增入比之之不同故名之为错综比例耳

第十五

一种加分比例凡有二率依本度各加几倍所加之分数若等则所成之二率互相为比仍同于原二率之互相为比谓之等倍相加之比例也如甲乙二数于甲数依本度加三倍为丙于乙数依本度加三倍为丁则此丙丁二数互相为比仍同于甲乙二数之互相为比也假若甲度为一大分乙度为一小分则甲加三倍成四大分之丙乙加三倍成四小分之丁以四大分之丙比四小分之丁以一大分之甲比一小分之乙其相当之分数既等固为同理比例可知矣【见本卷第三节】故凡二率依本度各加几倍其所加之分数若等其加分之率互相为比必同于原率之互相为比因于原数有相加之分故谓之加分比例也第十六

一种减分比例凡有二率依本度各减几倍所减之分数若俱等则所成之二率互相为比仍同于原二率之互相为比谓之等分相减之比例也如有甲乙丙丁二数其甲乙之三分内减

去甲戊一分丙丁之三分内减去丙己一分则戊乙己丁互相为比仍同于原甲乙丙丁全数之互相为比也何也夫甲乙度为三尺丙丁度为三寸自甲乙度内减去一尺则为戊乙自丙丁度内减去一寸则为己丁以所余之戊乙二尺与所余之己丁二寸为比以甲乙之全三尺与丙丁之全三寸为比其相当之分数必等故亦为同理比例矣凡二率之内无论减几分其所减之分数若等则相比之理必同于原数之比例因于原数内减之故又谓之减分比例也

几何原本七

第一

前卷所论比例之法凡一十有二【相当比例一种相连比例一种正比例一种反比例一种递转比例一种分数比例一种合数比例一种更数比例一种隔位比例一种错综比例一种加分比例一种减分比例一种】虽种种变化不穷其每相当分数所成之率依然一理故其相比之例俱同而皆为相当比例四率也是故线与线为比面与面为比体与体为比依前各种比例之法线之比例若同则为相当比例线面之比例若同则为相当比例面体之比例若同则为相当比例体矣夫线面体为类不同虽不能互相为比假使线面体之每相当分数若等则按其各类相当分数比之亦为同理比例率也如甲之六分线与乙之三分线相比丙之六分面与丁之三分面相比戊之六分体与己之三分体相比此三种每相当分数既俱相等故其比例亦俱相等而六率互为同理比例可知矣

第二

大凡直角平方面积皆生于二线之度故欲知方面所生比例之分将其二形之纵横线分考之即可得而知矣如甲乙丙丁直角平方之二面欲知其所生比例之分则视甲乙大形之甲戊横线长度得彼丙丁小形之丙己横线长度为三倍而甲乙大形之甲庚纵线宽度得彼丙丁小形之丙辛纵线宽度为二倍假若将甲乙大形自中线平分为甲癸壬乙二形其甲癸形之甲壬宽度丙丁形之丙辛宽度必俱相等其甲戊横线长度既仍与丙己横线长度为三倍其所分之甲癸形必与丙丁三形相等再彼壬乙形亦与丙丁三形相等则此二形相合之甲乙一全形比之丙丁小形为六分可知矣又或甲乙大形之甲戊横线长度得丙丁小形之丙己横线长度为四倍甲乙大形之甲庚纵线宽度得丙丁小形之丙辛纵线宽度为三倍则大形与小形四倍者有三而大形比小形为十二分可知矣再或甲乙大形之甲戊横线比丙丁小形之丙己横线为十二倍丙丁小形之丙辛纵线反比甲乙大形之甲庚纵线为三倍则甲乙大形之甲戊横线之长虽比丙丁小形之丙己横线之长多十一倍而甲乙大形之甲庚纵线之宽又比丙丁小形之丙辛纵线之宽少二倍矣将此纵横二线之多少较之甲乙大形比丙丁小形为四倍而丙丁小形为甲乙大形之四分之一于是以二形之纵横多少互相较对以比例之始得知此形与彼形之比例焉故凡直角平方面形与他一形相比其比例有二以此形之长与他形之长比之为一比例以此形之宽与他形之宽比之为一比例两形相比之间而兼两比例者正以平面之积自二线之度生之之故也

第三

有两直角方面形若将此方面横界与他方面横界为比又将他方面纵界与此方面纵界为比其比例若同则此两方面必相等也如甲乙丙丁两方面形甲乙形之甲戊横界比丙丁形之丙己横界大一倍而丙丁形之丙庚纵界比甲乙形之甲辛纵界亦大一倍则甲乙丙丁两形之分必相等是知两方面形纵横之分互相较对则两方面之积可知矣

第四

凡有相比比例四率其二率与三率相乘一率与四率相乘则所得之分数俱相等也如甲乙丁戊戊己乙丙相比比例四率甲乙一率为二分丁戊二率为四分戊己三率为三分乙丙四率为六分将丁戊二率为纵线戊己三率为横线以之相乘又将甲乙一率为纵线乙丙四率为横线以之相乘其所得之丁己一方面形甲丙一方面形其分数俱是十二互相等矣然则丁己形之丁戊纵度虽比甲丙形之甲乙纵度大一半而丁己形之戊己横度复比甲丙形之乙丙横度少一半故其纵横互较之分相等而其积亦等也是故四率中凡有三率欲求其不知之一率将两率之分相乘所得之数以一率之分除之即得其一率矣设如甲乙三分为一率丁戊六分为二率戊己五分为三率乙丙十分为四率今只知一率二率三率之分欲推四率则以丁戊六分二率与戊己五分三率相乘为丁己三十分乃以甲乙三分一率除之即得乙丙十分为四率矣此以小分为首率者也或知乙丙戊己丁戊之三率而推甲乙之一率则以乙丙十分为一率戊己五分为二率丁戊六分为三率二率与三率相乘一率除之即得甲乙之四率矣此以大分为首率者也又或知甲乙丁戊乙丙之三率而推戊己之一率则以丁戊为一率甲乙为二率乙丙为三率二率与三率相乘一率除之即得戊己之四率矣此即反推比例之理也又或知戊己乙丙甲乙之三率而推丁戊之一率则以戊己为一率甲乙为二率乙丙为三率二率与三率相乘一率除之即得丁戊之四率矣此即递转比例之理也

第五

凡有两直角方面形此一方面之横界与他一方面横界为比此一方面之纵界与他一方面纵界为比其比例若等则此两方面之比例比之两界之比例为连比例隔一位相加之比例也如甲乙丙丁同式二方面形其甲乙形之甲戊横界为丙丁形丙己横界之二倍而甲乙形之甲庚纵界亦为丙丁形丙辛纵界之二倍则甲乙形面积与丙丁形面积之比比之甲乙形之一界与丙丁形之一界之比者即如连比例三率隔一位相加之比例矣盖甲乙方面之纵横界既为丙丁方面纵横界之二倍则甲乙方面内如丙丁方面之二倍者有二二其二为四故甲乙方面面积比丙丁方面面积为四倍今甲乙方面面积为十六分与丙丁方面面积之四分相比较之甲乙方面界之四分与丙丁方面界之二分相比者不同盖丙丁四得甲乙十六之四分之一而辛丁二得庚乙四之二分之一以四分比一分较之二分比一分不为二倍乎故欲求其比例相连之率则于甲乙形之界二倍之得八分与丙丁方面界二分为比即如甲乙方面面积十六与丙丁方面面积四分之比矣夫八与十六四与八二与四皆二分之一之比例而十六隔八与四比八隔四与二比则皆成四分之一之比例故十六与四较之四与二为两界上连比例

隔一位相加之比例也又如甲乙方面之纵横界为丙丁方面纵横界之三倍则甲乙方面内如丙丁方面之三倍者有三三其三为九故甲乙之面积比丙丁面积为九倍今甲乙之积为三十六分与丙丁方面积四分相比较之甲乙方界之六分与丙丁方界之二分相比者不同盖丙丁四得甲乙三十六之九分之一而辛丁二得庚乙六之三分之一以九分比一分较之三分比一分不为三倍乎故欲求其比例相连之率则于甲乙形之界三倍之得十八与丙丁方界二分为比即如甲乙方面积三十六与丙丁方面积四之比例矣盖十八与六六与二皆三分之一之比例而三十六隔十二与四比十八隔六与二比则皆为九分之一之比例故三十六与四较之六与二亦为两界上连比例隔一位相加之比例也

第六

凡直角方面形有二种一为长方一为正方因其纵横界之比例各异故其所生之形不同而积不得互相为比也如欲比之必以长方与长方为比正方与正方为比其比例始行如甲乙丙丁两长方面形其甲乙形之甲戊横界与丙丁形之丙己横界为大一倍甲乙形之甲庚纵界与丙丁形之丙辛纵界亦为大一倍其比例相同若以甲乙形之甲戊横界与丙丁形之丙辛纵界为比则大三倍而甲乙形之甲庚纵界与丙丁形之丙己横界为比止大一分犹不得大一倍其比例则异故甲乙形所生之积为二十四而丙丁形所生之积为六俱为长方形焉又如子丑寅卯两正方形其子丑形之子辰横界与寅卯形之寅己横界之比子丑形之子午纵界与寅卯形之寅未纵界之比俱为大三倍而比例相同复以子丑形之子辰横界与寅卯形之寅未纵界为比子丑形之子午纵界与寅卯形之寅己横界为比亦各大三倍而比例相同故子丑形所生之积为三十六而寅卯形所生之积为四俱为正方形焉以此四形两两相比则甲乙长方形与丙丁长方形为比而子丑正方形与寅卯正方形为比各为相当比例之四方面也

第七

有两同式长方面于两形相当之二界各作两正方面互相为比即同原两长方面之互相为比也如甲乙丙丁两直角长方面在甲戊丙己相当二横界各作甲庚丙辛两正方面则所作甲庚丙辛两正方面互相为比即同于原有之甲乙丙丁相同之两长方面之互相为比也夫甲乙丙丁同式之两长方面积既为隔一位相加之比例则所作甲庚丙辛同式之正方面积亦必为隔一位相加之比例然则甲乙丙丁原有之两面互相为比与所作甲庚丙辛之正方面之互相为比其为同理之比例无疑矣

第八

大凡二平行线内所有直角方面互相为比同于其底之互相为比也如甲乙丙丁二平行线内有甲己庚丁两直角方面其甲己面与庚丁面之比即同于甲己面之丙己底线与庚丁面之辛丁底线之比也盖甲己面之丙己底线与庚丁面之辛丁底线为三倍而甲己面之甲丙纵线与庚丁面之庚辛纵线因同在二平行线内其度固同今以二面纵线俱依庚丁面之庚

辛分数分之皆为四倍则甲巳面为一十二分而庚丁面为四分矣以甲巳面之十二分与庚丁面之四分为比即如甲巳面之丙巳底三分与庚丁面之辛丁底一分之比故其比例相同也

第九

凡二平行线内所有二界平行斜方面互相为比同于其底界度之互相为比也如甲乙丙丁二平行线内有甲戌乙丁两斜方面互相为比即同于丙戌巳丁两底界之互相为比也试将甲戌乙丁两斜方面之丙戌巳丁两底界上立庚戌辛丁两直角面则此两直角面因与两斜方面同底同高其积必等【见三卷第八节】前节言凡二平行线内所有直角方面互相为比同于其底之互相为比此甲戌乙丁两斜方面既与同底所立庚戌辛丁两直角面相等则甲戌乙丁两斜方面互相为比必同于丙戌巳丁两底界之互相为比可知矣故凡二平行线内所有面积相比之分数必与底界相比之分数同也

第十

凡二平行线内所有三角形面积互相为比亦同于其底界度之互相为比也如甲乙丙丁二平行线内有戊巳庚辛壬癸两三角形其内所涵面积互相为比即同于巳庚壬癸两底界之互相为比也何也凡二平行线内所有三角形得其同底所立四边形之一半今以甲乙丙丁二平行线内之戊巳庚三角形同底立一戊巳庚子四边形辛壬癸三角形同底立一辛壬癸丑四边形则戊巳庚三角形为戊巳庚子四边形之一半而辛壬癸三角形为辛壬癸丑四边形之一半如以两三角形面积互相为比即同于两四边形面积之互相为比而为相当比例四率矣其面积既互相为比则其两三角形面积相比同于两三角形底之相比者亦如两四边形相比同于两四边形底之相比矣然则戊巳庚辛壬癸两三角形面积互相为比必同于巳庚壬癸两底界互相为比者可知也今壬癸底界既比巳庚底界大一倍故辛壬癸三角形面积必比戊巳庚三角形面积亦大一倍也

防何原本八

第一

凡三角形内与其底线平行作一直线则所截三角形之两边线互相为比例线其两边线所分各二段互相为比为相当比例四率而每边所截之一段与本全线比之亦为相当比例四率也如甲乙丙三角形内与乙丙底线平行作一丁戊线则分甲乙一边为甲丁丁乙二段分甲丙一边为甲戊戊丙二段其甲乙一边之甲丁丁乙二段互相为比甲丙一边之甲戊戊丙二段互相为比其比例俱同为相当比例四率矣又如甲乙一边之甲丁一段与本边甲乙全线为比甲丙一边之甲戊一段与本边甲丙全线为比其比例亦俱同为相当比例四率矣今以三角形按所截分分为各式以各式面积互相比者考之自丁戊线之丁戊二端作丁丙戊乙二线则甲乙丙一三角形分为四三角形此四三角形内所有之乙戊丁丙丁戊两三角形

既在乙丙丁戊二平行线之间又共立于一丁戊之底其二形之积必等【见三卷第十节】于此二形各加一所截甲丁戊小三角形即成甲戊乙甲丁丙两三角形其积亦必相等又如甲丁戊乙丁戊两三角形之底俱在甲乙一直线上而两三角形之戊角又共在一戊处其两形必在二平行线之间而甲丁戊丙丁戊两三角形之底俱在甲丙一直线上而两三角形之丁角又共在一丁处其两形亦在二平行线之间【见三卷第十二节】因各三角形两两俱为二平行线所限故其面积互相为比必同于其底界之互相为比也【见七卷第十节】此所以甲丁戊丙丁戊两三角形积互相为比与其甲戊戊丙两底线之互相为比同其甲丁戊乙丁戊两三角形积互相为比与其甲丁丁乙两底线之互相为比亦同也 甲乙戊三角形之积既与甲丙丁三角形之积相等则以甲乙丙之全形与所分之甲乙戊三角形或与所分之甲丙丁三角形相比其比例必俱相同而甲丙丁三角形之甲丁底与甲丙乙全形之甲乙底互相为比甲乙戊三角形之甲戊底与甲乙丙全形之甲丙底互相为比亦必俱相同矣因其各三角形得互相为比例故其所截两边线两两为相当比例率也

第二

凡三角形内与底平行作一直线其所截两边线之每一段与各边全线之比即同于所作线与底线之比也如甲乙丙三角形内与乙丙底平行作一丁戊线此丁戊线所截甲丁一段与甲乙全线之比甲戊一段与甲丙全线之比皆如丁戊线与乙丙底线之相比也假若将甲乙丙三角形之甲乙边线为底而与甲乙底线平行作一戊己线即成戊己乙丁四边长方形其两两平行线之度俱各相等然三角形之两边与所截之每段既互相为比【如前节所云】则此乙丙边之乙己一段与乙丙边全线之比即同于彼甲丙边之甲戊一段与甲丙边全线之比而丁戊之平行线既与乙己平行线度相等则此丁戊平行线与原底乙丙线之比亦必同于彼甲丙边之甲戊一段与甲丙边全线之比矣故甲戊段为一率甲丙边全线为二率丁戊平行线为三率乙丙底线为四率为相当比例四率也又如甲乙边之甲丁一段与甲乙边全线之比既同于丁戊平行线与乙丙底线之比则甲丁段为一率甲乙边全线为二率丁戊平行线为三率乙丙底线为四率亦为相当比例四率也苟甲乙边全线为六分则甲丁段得其六分之二分乙丙边全线为六分则丁戊段亦得其六分之二分所以成两两相当比例之率也

第三

凡大小两三角形其相当之二角度若两两相等则其余一角亦必相等如此类两三角形谓之同式三角形也虽其内容积分不同而其相当各界互相为比俱为相当比例之率焉如甲乙丙丁戊己大小两三角形其甲角与丁角等乙角与戊角等则所余丙角必与己角等而为同式三角形也【二卷第三节言凡三角形之三角相并与二直角等则此大小两三角形之各三角相并亦俱为二直角于二直角中减去大形之甲角乙角余为丙角减去小形之丁角戊角余为己角其所减之数既等则所余之数亦必等矣】若于大形内与乙丙平行作庚辛线与甲乙平行作辛壬线则成甲庚辛辛壬丙两小三角形此两小形之相当角度与大形之相当角度亦必俱等故皆谓之同式形也凡同式之形其容积虽不一而其各界互相为比皆

为相当比例之四率是故以大三角形之甲乙全线与所截甲庚一段之比即如大三角形之甲乙一边与小三角形之相当丁戊一边之比也大三角形之甲丙全线与所截甲辛一段之比即如大三角形之甲丙一边与小三角形之相当丁巳一边之比也大三角形之乙丙底线与所截庚辛底线之比即如大三角形之乙丙底线与小三角形之戊己底线之比也至于甲乙丙大三角形与所截辛壬丙小三角形相当各界之比亦如甲乙丙大三角形与丁戊己小三角形相当各界之比也由此推之凡同式之形其相当各界互相为比皆为相当比例之率可知矣

第四

同式直角三角形面积互相为比同于三角形各相当界所作方形之互相为比而同式三角形面积互相为比者比之各相当界互相为比则为连比例内隔一位相加之比例也如甲乙丙丁戊己两同式直角三角形其面积互相为比即同于此两三角形之乙丙戊己相当二界所作庚乙辛戊两方形互相为比之比例而此两三角形之面积互相为比比之乙丙戊己相当二界互相为比之比例则为连比例内隔一位相加之比例矣盖两三角形之乙戊二角俱为直角若与乙丙戊己二线平行作甲壬丁癸二线又与甲乙丁戊二线平行作壬丙癸己二线即成壬乙癸戊两直角长方形此甲乙丙丁戊己两三角形因与所作壬乙癸戊两直角长方形在二平行线内同为一底其积为一半将半与半相比者即同于全与全之相比故甲乙丙丁戊己两三角形互相为比必同于壬乙癸戊两直角长方形互相为比之比例矣夫依乙丙戊己甲乙丁戊各相当二界所作壬乙癸戊两长方形互相为比之比例既与甲乙丙丁戊己两三角形互相为比之比例同则依乙丙戊己相当二界所作庚乙辛戊两正方形互相为比之比例亦与壬乙癸戊两长方形与甲乙丙丁戊己两三角形互相为比之比例同矣又凡直角两方形其两界互相为比之比例若俱同则两形面积互相为比之比例较之两界互相为比之比例为隔一位相加之比例【见七卷第五节】今甲乙丙丁戊己两三角形之各依底线所作正方形互相为比较之二底线互相为比之比例即为隔一位相加之比例夫甲乙丙丁戊己两三角形之面积互相为比者既与所作庚乙辛戊两正方形面积互相为比之比例同则此所作两正方形面积相比较之两底相比为隔一位相加之比例而甲乙丙丁戊己两三角形面积互相为比较之乙丙戊己相当二界互相为比之比例亦为隔一位相加之比例可知矣

第五

同式无直角三角形面积互相为比同于三角形各相当界所作方形之互相为比而三角形面积互相为比者比之各相当界互相为比则为连比例内隔一位相加之比例也如甲乙丙丁戊己两同式三角形虽无直角然其相当各角俱等则此两形面积互相为比同于在此两形之甲乙丁戊相当二界所作方形互相为比之比例而两形之面积互相为比者比之甲乙丁戊相当二界互相为比之比例则为连比例内隔一位相加之比例矣试自两形之丙己二角与甲乙丁戊二界平行作丙庚己辛各一线又自甲丁二角至庚辛二线之末作甲庚丁辛二线又与此二线平行自乙戊二角至壬癸二处作乙壬戊癸二线成庚乙辛戊两直角长方

形此两长方形与甲乙丙丁戊己两三角形俱在两平行线内又同为一底则此两三角形面积为彼庚乙辛戊两长方形之半将半与半相比者同于全与全之相比故甲乙丙丁戊己两三角形面积之比例必同于庚乙辛戊两长方形之比例矣夫同式两长方形之比例同于相当界所立正方形之比例而同式正方形之比例比之各相当界之比例为连比例隔一位相加之比例今此两三角形面积之比例既同于庚乙辛戊两长方之比例亦必同于两正方形之比例则两三角形面积之比例比之两界之比例为连比例隔一位相加之比例可知矣

第六

有众多边形其边数同相当各角俱等而相当界之比例又同则谓之同式形也如有甲乙丙丁戊己庚辛壬癸大小两多边形其边数俱为五其相当甲己二角乙庚二角丙辛二角丁壬二角戊癸二角各度俱等而甲乙边与己庚边之比即同于乙丙边与庚辛边之比其相当边互相比之俱同者即谓之同式多边形也又如众曲线形于其内外作各种直界形其式若同则谓之同式曲线形也假如有甲乙大小两曲线形在甲大形内作一丙丁戊己庚五边形在乙小形内作一辛壬癸子丑五边形此所作两五边形之式若同则曲线形之式必同又如甲乙大小两曲线形在甲大形外作一丙丁戊己四边形成在乙小形外作一庚辛壬癸四边形成此所作两四边形成之式若同其曲线形之式亦必同故皆谓之同式曲线形也或如甲乙丙丁大小两圆分于大圆分内作一戊甲乙三角形于小圆分内作一己丙丁三角形此所作两三角形之式若同则圆分之式亦必同故谓之同式圆分也第七

大小各圆分之式若同则其相对之圆心角度必俱等也如甲乙丙丁大小两圆之戊甲己庚丙辛两分之式相同其弧虽随圆之大小各殊而自圆所分之度必同其各段所对二圆之壬癸心角度亦等矣夫戊甲己与庚丙辛两段式既同则此内所函甲戊己丙庚辛两三角形之甲丙相当两界角之度必等若自甲丙二角过二圆心壬癸至对界乙丁作甲壬乙丙癸丁二线则成两界角与两心角盖心角大于界角一倍故甲乙大圆之戊壬乙心角比戊甲乙界角大一倍乙壬己心角比乙甲己界角大一倍今将戊壬乙乙壬己两心角并之戊甲乙乙甲己两界角并之则所并之心角亦必比所并之界角大一倍矣而丙丁小圆之庚癸丁丁癸辛两心角并之亦必比庚丙丁丁丙辛所并之两界角大一倍夫两圆之两界角度既等而两圆之所并之心角度又等则两界角相对之戊乙己庚丁辛两弧段之分数亦必相等界角所对之弧分既等则心角所对之弧分亦必相等心角所对之弧分即为甲丙二界角相对之壬癸二心角之度也

第八

凡大小同式多边形分为众三角形其相当三角形之式俱相同也如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸两同式五边形自大形甲角至丙丁二角自小形己角至辛壬二角各作二线则大形分为甲乙丙甲丙丁甲丁戊三三角形小形分为己庚辛己辛壬己壬癸三三角形而甲乙丙之形与相当己庚辛之形同式甲丙丁之形与相当己辛壬之形同式甲丁戊之形与相当己壬癸之形同式因其所分各三角形俱为同式故相当各角度必等相当各角度既等则其相当各

界之比例亦必俱同自五边形所分之各三角形之相当界互相为比之比例既同则五边形之相当各界互相为比之比例亦必同相当各界之比例相同则两形之式相同可知矣

第九

凡大小同式多边形互相为比同于各形相当界所作方形之互相为比而比之各面相当界互相为比之比例为连比例隔一位相加之比例也如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸两同式五边形于大形之丙丁界小形之辛壬界各作子丙丑辛大小两方形其大小五边形互相为比必同于所作子丙丑辛大小二方形之互相为比大小五边形既同于大小两方形之互相为比则比之丙丁辛壬相当二界互相为比之比例为连比例隔一位相加之比例矣若将甲乙丙丁戊己庚辛壬癸两形分为众三角形则相当各三角形之式必同相当各三角形之式既同则相当各三角形互相为比即同于在三角形各相当界所作方形之互相为比而各三角形面积之互相为比较之各相当界互相为比之比例亦为连比例隔一位相加之比例夫所分众三角形互相为比既同于所作方形之互相为比则众三角形所含甲乙丙丁戊己庚辛壬癸之大小五边形互相为比亦必同于丙丁辛壬相当界所作子丙丑辛大小两方形之互相为比而比之丙丁辛壬相当界互相为比之比例为连比例隔一位相加之比例可知矣

第十

凡大小同式直界形互相为比同于在所比各形内外所有同式形之各相当界所作正方形之互相为比也如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑大小两直界形于此二形内所函之甲丙丁己庚壬癸丑二同式四边形之甲丙庚壬相当二界作寅丙卯壬正方形则两直界形互相为比即同于两正方形之互相为比也若将甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑两六边形俱分为三角形则其相当各三角形之式俱相同而相当各三角形互相为比必同于甲丙庚壬相当二界所作寅丙卯壬正方形之互相为比矣此所分三角形之比例既同于所作正方形之比例则大小两形内各三角形之甲丙庚壬界又为两四边形之共界而甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑两同式形互相为比亦必同于其所函之甲丙丁己庚壬癸丑两四边形之甲丙庚壬两相当界所作寅丙卯壬两正方形之互相为比可知矣

第十一

凡大小同式曲界形互相为比同于在所比各形内外所有同式形之各相当界所作正方形之互相为比也如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑大小二圆此二圆之中虽各函一同式六边形各函一同式四边形又各函众同式三角形此大小二圆之积互相为比必同于在圆内所函同式形之甲丙庚壬相当二界所作寅丙卯壬正方形之互相为比也大凡众界形或函圆或函于圆其界数愈多愈与圆界相近而圆界分为千万段即成千万直界形【见四卷第十九二十等节】则大小两圆之比例固与内函相当直界形之比例等矣夫相当直界形之比例原同于两形之相当界所作方形之比例而圆界形之比例又同于相当直界形之比例则此大小二圆互相为比之比例同于此二圆之辐线或径线所作正方形互相为比之比例可

知矣第十二

凡圆面径与椭圆面【一名鸭蛋形】高度等者其面积互相为比之比例即同于函两形各作切方形互相为比之比例而圆形面积与椭圆形面积互相为比之比例又同于圆形径与椭圆形小径互相为比之比例也如子壬寅癸之圆面子丑寅卯之椭圆面其子寅高度俱同【圆径即椭圆大径】其面积互相为比之比例必同于圆面外所作切圆戊己庚辛正方形与椭圆面外所作切圆甲乙丙丁长方形互相为比之比例而子壬寅癸圆面与子丑寅卯椭圆面互相为比之比例又同于圆面之壬癸径与椭圆面之丑卯小径互相为比之比例也盖平行线内两面形互相为比之比例同于其底界互相为比之比例【见七卷第八节】今戊己庚辛正方形与甲乙丙丁长方形皆在戊辛己庚平行线内故戊己庚辛正方形与甲乙丙丁长方形互相为比之比例同于己庚底与乙丙底互相为比之比例而子壬寅癸圆面与子丑寅卯椭圆面亦在戊辛己庚平行线内则子壬寅癸圆面与子丑寅卯椭圆面互相为比之比例必同于戊己庚辛正方形与甲乙丙丁长方形互相为比之比例矣然戊己庚辛正方形之己庚底即圆面壬癸径度而甲乙丙丁长方形之乙丙底又即椭圆面之丑卯径度也夫平圆与椭圆之比例既同于正方形与长方形之比例而正方形与长方形之比例又同于己庚底与乙丙底之比例则圆面与椭圆面之比例同于圆面之壬癸径

与椭圆面之丑卯径之比例可知矣

防何原本九

第一

凡直角三角形自直角至相对界作一垂线则一形分为两形与原形共为三同式直角三角形而其比例俱相同也如甲乙丙直角三角形自甲直角至相对乙丙界作一甲丁垂线则甲乙丙一形分为甲丁乙甲丁丙两形此所分两形与原有甲乙丙形之式俱相同而皆为直角三角形其三形每相当各界之比例亦俱相同也盖甲丁线既为垂线则两傍所分甲丁乙甲丁丙二角必俱为直角【见首卷第十节】是故甲乙丙三角形之甲角甲丁乙三角形之丁角其度相等而两三角形又共一乙角其相当二角度既等则所余各一角度自等【见八卷第三节】故甲乙丙之丙角与甲丁乙之甲角其度相等也而甲乙丙之甲角亦与甲丁丙之丁角相等此两三角形又共一丙角故所余之甲乙丙之乙角与甲丁丙之甲角其度亦等三三角形之每相当各角之度既等则三三角形之式必同三三角形之式既同则其每相当各界之比例亦俱相同可知矣

第八

凡直角三角形自直角至相对界作一垂线则所截之两段一为一率一为三率而所作之垂线为中率此三率即为相连比例率也如甲乙丙直角三角形自甲直角至相对乙丙界作一甲丁垂线则截乙丙界为两段其所截之乙丁段为一率则丁丙段为三率若丁丙段为一率

则乙丁段为三率而所作甲丁垂线总为中率故此乙丁甲丁丁丙三线互为相连比例三率也盖甲乙丁甲丁丙两三角形为同式故其相当之乙丁甲丁二界互相为比即同于甲丁丁丙二界之互相为比也今以乙丁线为四分丁丙线为一分则甲丁线必得二分因四分与二分之比必同于二分与一分之比故为相连比例三率也第三

直角三角形自直角至相对界所作垂线与所分二段固为相连比例三率如依垂线度作一方形则与所分二段一为宽度一为长度所作长方形之积相等也如甲乙丙直角三角形自甲直角至相对乙丙界作一甲丁垂线截乙丙界为两段遂成乙丁甲丁丁丙之连比例三率今依甲丁垂线度作一戊丁正方形【即为中率自乘之数】以甲丁垂线所截丁丙一段为宽度乙丁一段为长度作一己丁长方形【即为首率末率相乘之数】其戊丁正方形之积必与己丁长方形之积相等也何也盖同式两三角之相当界互相为比之比例同故此乙丁界与甲丁界之比即同于甲丁界与丙丁界之比乙丁线既为一率则甲丁线为二率甲丁线复为三率则丙丁线为四率然则此相连比例三率又为相当比例四率矣因其可为相当比例四率故二率与三率相乘一率与四率相乘所得之分数相同【见七卷第四节】今既以甲丁为二率又为三率则甲丁自乘之数即是二率三率相乘之数而乙丁一率与丙丁三率相乘所得己丁长方形即与甲丁二率三率自乘之正方相等可知矣此乃首率末率求中率之法也要之首率末率相乘中率相乘【中率相乘者中率自乘或二率三率相乘俱在首率末率之中故云】其所乘之二式虽异因俱自相连比例四率而生故其积相等而得以为准也

第四

凡有直角三角形其直角相对界所作方形之积必与两傍界所作两方形之积相等也如甲乙丙直角三角形其甲直角相对乙丙界作一乙丁方形其积必与甲乙甲丙之两傍线所作戊乙己丙两方形之积相等也试自甲直角过相对乙丙界至方形辛丁界作一甲庚壬垂线则甲乙丙三角形分为甲乙庚甲庚丙两三角形而乙丁正方形分为乙壬庚丁两长方形此所分甲乙庚甲庚丙两三角形与甲乙丙原三角形为同式则其每相当界之互相比例必同矣是以甲庚丙小三角形之庚丙小界与丙甲大界之比即同于甲乙丙大三角形之甲丙小界与乙丙大界之比而为相当比例四率也然丙甲甲丙之二率三率原为一线则庚丙丙甲乙丙又为相连比例三率矣故丙甲中率所作己丙方形之积与庚丙一率为宽乙丙三率为长所作庚丁长方形之积相等也乙丁既为正方形则庚壬度必与方界乙丙各度等故庚丁长方即同庚丙为宽乙丙为长所作之长方也又如甲乙庚甲乙丙两三角之乙庚甲乙乙甲乙丙四界为相当比例四率又为相连比例三率故甲乙中率所作戊乙方形之积亦与乙庚一率为宽乙丙三率为长所作乙壬长方形之积相等也今庚丁乙壬之两长方形既与己丙戊乙两正方形等则两形相合之乙丁正方形亦必与己丙戊乙两正方形相等可知矣

第五

凡直角三角形之三界所作同式三形其一大界所作一形之积必与二小界所作二形之积

等也如在甲乙丙直角三角形之乙丙甲乙甲丙三界作乙丁戊乙己丙三同式长方形则乙丙大界所作乙丁一形之积必与甲乙甲丙二小界所作戊乙己丙二形之积等也又或如甲乙丙直角三角形于乙丙大界作乙戊丁丙一半圆于甲乙甲丙二小界作甲庚乙甲己丙二半圆则乙丙大界所作乙戊丁丙一半圆之积必与甲乙甲丙二小界所作甲庚乙甲己丙二半圆之积等也盖依三界所作三形之式既同故同式众形互相为比即同于相当界所作正方形之互相为比也要之一大界所作一大形内减一小界所作一小形即余一小界所作一小形而一小界所作一小形内再加入一小界所作一小形则为一大界所作一大形矣

第六

一圆之内二弦线相交所截之段递转比之其比例俱同而为相当比例四率也如甲圆内乙丙丁戊二弦线相交于己其所截之戊己一段与己丙一段之比例即同于乙己一段与己丁一段之比例故戊己己丙乙己己丁四段为相当比例之四率也何以见之若自乙至戊自丁至丙复作二弦线即成乙己戊丁己丙两三角形此两三角形之乙角丁角俱切于甲圆之戊丙弧段其度相等【见四卷第十二节】再乙己戊之己角丁己丙之己角又为两尖相对之角其度亦相等今乙丁二角之度既等而两己角之度又等则所余戊丙二角亦自等两三角形之相当各角既等则其式必同其式既同则每相当各二线互相为比之比例俱同而戊己己丙乙己己丁四段互相为比例四率可知矣

第七

圆之径线不拘何处作一垂线则所截之两段一为一率一为三率而垂线为中率即为相连比例三率也如甲圆自丁界至乙丙径线戊处作一丁戊垂线将乙丙径线截为两段其所截乙戊一段为一率戊丙一段为三率而丁戊垂线为中率此乙戊丁戊戊丙三线为相连比例三率也试自圆界丁至乙丙二处作丁乙丁丙二线则成一乙丙丁三角形其丁角既立于圆之乙己丙半界故为直角【见四卷第十四节】而丁戊垂线乃自直角至相对乙丙底界所作之垂线故所截乙戊一段为一率戊丙一段为三率而丁戊垂线为中率为相连比例三率也

第八

自圆外一防过圆界二处至相对界作二线以此两全线互相为比即同于圆界外所截之二段递转为比之比例而为相当比例四率也如己圆自圆外甲防过圆界乙丁二处至相对界丙戊二处作二线则甲丙甲戊两全线互相为比必同于圆界外所截甲乙甲丁二段之递转相比而为相当比例四率也试自圆界乙丁二处至相对界丙戊二处作乙戊丁丙二线则成甲丙丁甲戊乙两三角形此两三角形之丙戊二角既切于一圆之乙丁弧界其二角之度必等【见四卷第十二节】再甲丙丁之甲角甲戊乙之甲角既共为一角其度自等两三角形各二角度俱等则两三角形必为同式矣故甲丙甲戊相当二界互相为比之比例即同于甲丁甲乙相当二界互相为比之比例是以甲丙与甲戊之比同于甲丁与甲乙之比将甲丙全

线为一率甲戌全线为二率甲乙甲丁递转移之而以甲丁一段为三率甲乙一段为四率为相当比例之四率也

第九

凡函于圆内之三角形以其一角平分为二过相对底界至相对界作一直线则所分角之小边线与所作线之在三角形内一段之比即同于所作线之全分与所分角之大边线之比也如函于圆内有甲乙丙三角形以甲角平分为二分过所对乙丙底界至相对界作一直线即成甲丁戊一全线以三角形之甲乙小边与所作甲丁戊线之甲丁一段之比即同于所作甲丁戊全线与三角形之甲丙大边之比也何以言之若自圆界乙至戊作乙戊线即成甲乙戊甲丁丙两三角形此两三角形之戊丙二角俱切于圆界甲乙弧之一段其度必等而甲乙戊三角形之甲角甲丁丙三角形之甲角又为一角所平分之两角其度亦必等因此两三角形各二角之度等故两形为同式两三角形之式既同则两形之相当二界互相为比之比例俱同是以甲乙小分与甲丁小分之比即同于甲戊大分与甲丙大分之比也

第十

凡函于圆内之三角形以其一角为两平分自角至底作一线则所分底线两段互相为比即同于所分角之两傍两边线之互相为比也如函于圆内有甲乙丙三角形以甲角平分为二分至乙丙底作甲丁一线则分一丙底线为乙丁丁丙两段以乙丁与丁丙之比即同于以甲乙小边线与甲丙大边线之比也试自所分底线之丁至甲丙线与甲乙平行作丁戊一线即成戊丁丙一小三角形盖甲乙丙大三角形之乙角戊丁丙小三角形之丁角既为乙甲丁戊平行线一边之内角其度必等【见首卷第二十三节】而甲乙丙戊丁丙两三角形又共一丙角故此两三角形之各二角度等为同式两三角形也再甲丁戊之丁角乙甲丁之甲角因为平行线内二尖交错之角其度亦等然则乙甲丁之甲角既为甲乙丙之甲角之两平分则甲丁戊之丁角亦与甲丁戊之甲角度等矣甲丁戊三角形之丁角甲角既等则二角所对之丁戊甲戊二线亦必等矣甲乙丙戊丁丙两三角形既为同式而三角之度又俱等则其甲乙丙大三角形之甲乙甲丙二线互相为比即同于戊丁丙小三角形之戊丁戊丙二线互相为比之比例也今戊丁甲戊二线其度既等则甲乙线与甲丙线之比又同于以甲戊线与戊丙线之比至于丁戊平行线所截乙丁一段与丁丙一段之比则又同于甲戊一段与戊丙一段之比矣是故甲乙线与甲丙线之比为同于乙丁线与丁丙线之比也

防何原本十

第一

大凡直角立方体积皆生于面线互乘之度故欲知方体所生比例之分将所比形之长宽与厚详较之即可得而知矣如甲乙丙丁直角立方二体其甲乙大形之戊己长比丙丁小形之庚辛长甲乙大形之戊壬宽比丙丁小形之庚癸宽甲乙大形之甲戊厚比丙丁小形之丙庚

厚俱为大一倍其甲乙大形之戊乙底面积与丙丁形之庚丁底面积之比例将纵横二线之长宽度分考之即得【见七卷第二节】既得二体底积之比例乃以二形之厚度复与底积比之即可知甲乙丙丁二体之比例矣盖甲乙大体之戊己戊壬长宽之度既比丙丁小体之庚辛庚癸长宽之度大一倍则戊乙平面底形之内如庚丁平面底形二倍者有二矣然则甲乙大形甲戊之厚度既比丙丁小形丙庚之厚度大一倍则甲乙体形之内如丙丁体形四倍者有二可知矣是故欲知直角方体之比例以本体之长宽与厚互相比例以较之即得直角方体互相为比之比例也

第二

有两直角长方体若将此一体之底度与他一体之底度又将他一体之厚度与此一体之厚度为比其比例若同则此二体之积必等也如甲乙丙丁两直角长方体甲乙体之戊乙底度比丙丁体之庚丁底度大一倍而丙丁体之丙庚厚度比甲乙体之甲戊厚度亦大一倍则甲乙丙丁二体之积必相等是故两体之底积与厚度相较则两体之积可知矣盖体积之比例视其面线今两体之底面厚度交互相等如此其体积不得不等也

第三

有两直角方体其底面积之纵横二界相比之比例与厚度面积之纵横二界相比之比例若俱同则此两体为直角正方同式体也如甲乙丙丁两直角方体其甲乙体之戊乙底面之戊己横界比丙丁体之庚丁底面之庚辛横界大一倍甲乙体之戊乙底面之戊壬纵界比丙丁体之庚丁底面之庚癸纵界大一倍甲乙体之甲己厚面之甲戊直界比丙丁体之丙辛厚面之丙庚直界亦大一倍则甲乙丙丁之两体俱为直角正方同式体也至于两体所有之戊己庚辛二界戊壬庚癸二界甲戊丙庚二界俱为相当之界而可互相为比例矣第四

凡同式直角正方体其体积之比例比之两界线之比例为连比例隔二位相加之比例也如甲乙丙丁两同式直角正方体其相当之戊己庚辛二界戊壬庚癸二界甲戊丙庚二界互相为比之比例俱各大一倍则此甲乙体积与丙丁体积之比比之甲乙体之界线与丙丁体之界线之比者即如连比例四率内隔二位相加之比例矣盖甲乙体之各界既为丙丁体之各界之二倍则甲乙体内如丙丁体之二倍者有四二其四为八故甲乙体积比丙丁体积大八倍夫以甲乙体积八与丙丁体积一相比为八分之一甲乙体界二与丙丁体界一相比为二分之一其比例不同盖以八分比一分较之二分比一分为四倍也如欲求其相连比例之率则于甲乙体之界四倍之得八分与丙丁体界一分为比即如甲乙体积与丙丁体积之比例矣夫八与四四与二二与一皆为连比例二分之一之比例今以八与一为比其间隔四与二之两位故曰同式两体积之比例为两界上连比例隔二位相加之比例也【若边为三倍则面为九倍体为二十七倍亦为隔二位相加之比例也】

第五

有两同式直角长方体于两体相当之二界各作两正方体互相为比即同于原两长方体之互相为比也如甲乙丙丁两直角长方体在戊乙己丁相当二横界各作甲庚丙辛二正方体则所作之甲庚丙辛两正方体互相为比之比例仍同于原有之甲乙丙丁两长方体互相为比之比例也夫甲乙丙丁同式之两长方体既为隔二位相加之比例则所作甲庚丙辛同式之两正方体亦必为隔二位相加之比例矣然则原有之甲乙长方体为原有之丙丁长方体之八分之一其所作甲庚正方体亦为所作丙辛正方体之八分之一可知矣第六

凡有大小平面体其相当角度俱等而相当界之比例又同则谓之同式体也如甲乙大小两平面体其相当各界之度俱等而相当各界之比例又同则甲乙二体谓之同式平面正方体也如丙丁大小两四瓣体其相当各角之度俱等而相当各界之比例又同则丙丁二体谓之同式四瓣体也又如大小圆面体于其内外作各种平面体其平面体之式若同则圆面体亦谓之同式体如戊己大小两圆体所函之庚辛尖瓣等体是也

第七

同式各种体之比例同于在各体相当界所作正方体之比例也如甲乙丙丁戊己大小两三角尖瓣体互相为比即同于乙丙戊己相当二界所作庚乙辛戊两正方体之互相为比又如壬癸两圆球体其互相为比之比例亦同于圆球径相当之乙丙戊己二界所作庚乙辛戊两正方体互相为比之比例也盖同式平面形互相为比之比例同于各相当二界所作正方面形互相为比之比例矣今各种体之式既同故其相当面互相为比之比例必同相当面互相为比之比例同者縁相当面之各相当界互相为比之比例同也故凡同类两体知此一体之度而不知彼一体之度欲求知之则在同式两体相当二界各作一正方体此所作之二体一为一率一为二率所知之体为三率推得四率即其未知之体矣或有同类两体知此一体之界而不知彼一体之界则依所知一体之界作一正方体其两体一为一率一为二率所作正方体为三率推得四率即是彼一体界数所作之正方体矣故曰同式两体之比例与相当界所作正方体之比例相同也

第八

凡圆面半径与球体半径等者其圆面积为球体外面积之四分之一而圆面半径与球体全径等者其圆面积与球体外面积等也如丁己圆面之丁戊半径与甲丙球体之甲乙半径等则丁己圆面积为甲丙球体外面积之四分之一又如庚壬圆面之庚辛半径与甲丙球体之甲丙全径等则庚壬圆面积与甲丙球体外面积等也试作子寅卯一尖圆体使其寅辰卯之底面积与甲丙球体外面积等其子丑高度与甲丙球体之甲乙半径等则此尖圆体积与球体积相等【见五卷第二十五节】又作午未申一小尖圆体使其未申底径与甲丙球体之全径等亦与大尖圆体之寅丑半径等其午酉高度与甲丙球体之甲乙半径等亦与大尖圆体之子丑高度等则此小尖圆体积为球体积之四分之一亦即为大尖圆体积之四分之一何以见之盖大小两面之比例同于相当界所生连比例隔一位加一倍之比例今大尖圆体之寅卯底径比小尖圆体之未申底径大一倍则大尖圆体底积比小尖圆体底积必又大一

倍则小尖圆体底积为大尖圆体底积之四分之一矣又两体同高者其体积之比例同于其底面之比例今小尖圆体底积既为大尖圆体底积之四分之一则其体积必为大尖圆体积之四分之一而亦为球体之四分之一矣【球体原与大尖圆相等】夫大尖圆体之底积原与球体之外面积等小尖圆体底积既为大尖圆体底积之四分之一亦必为球体外面积之四分之一而丁己圆面固与小尖圆之底积等则为球体外面积之四分之一无疑矣至于庚壬圆面之径原比丁己圆面之径大一倍则其面积必大四倍今丁己圆面既为甲丙球体外面积之四分之一则庚壬圆面积比丁己圆面积大四倍者安得不与球体外面积相等乎第九

凡球体全径与上下面平行长圆体底径高度相等则球体为长圆体之三分之二也如甲乙丙丁一球体戊己庚辛一长圆体此球体之乙丁全径与长圆体之己庚底径度等而球体之甲丙全径与长圆体之戊己高度等则球体积为长圆体积之三分之二也盖长圆体与尖圆体同底同高则其比例为三分之一【五卷第二十三节言平底尖体与上下面平行体同底同高则尖体为平行体三分之一】尖圆体之底径与球之全径等高与球之半径等者尖圆体积为球体积之四分之一而尖圆体又为半球体之二分之一矣【説见前节】今于乙己庚丁半长圆体内作己壬庚半球体又作一壬己庚尖圆体则此尖圆体为半球体之二分之一尖圆体既为半球体之二分之一又为半长圆体之三分之一则半球体岂非长圆体之三分之二乎夫全与全之比例即若半与半之比例今半长圆与半球之比例为三分之二则全长圆体与全球体之比例亦为三分之二可知矣

第十

凡球体全径与长圆体底径高度相等者其球体外面积与长圆体周围面积等也如甲乙丙丁一球体戊己庚辛一长圆体其球体之乙丁全径与长圆体之己庚底径等而球体之甲丙全径与长圆体之戊己高度等则此球体外面积必与长圆体之周围面积等大凡体之面积相等者其体积之比例同于其高之比例而体积之比例与高之比例同者其面积必相等试将球体乙壬半径分为六分取其三分为高以长圆周围面积为底所成之体积必与长圆体积等取半径之二分为高以球体外面积为底所成之体积必与球体之积等盖长圆体与球体之比例原为三与二之比例此所成之二体亦必为三与二之比例一体之高为三分一体之高为二分是积之比例与高之比例同矣非因其面积相等之故乎由是观之球体外面积与长圆体周围面积相等也明矣

第十一

凡球体全径与上下面平行长圆体底径高度相等者其相当每段之外面积皆相等也如甲乙丙丁一球体戊己庚辛一长圆体此球体之乙丁全径与长圆体之己庚底径等球体之甲丙全径与长圆体之戊己高度等则球体之癸丙寅一段凸面积必与相当长圆积之辰己庚己一段周围外面积等也夫乙辰己丁一段长圆体内分出子癸寅丑一小长圆体余癸子乙辰己丁丑寅空心体此空心体与子癸寅丑长圆体之积必等何以知之盖壬癸为大圆面之

半径而所截卯癸又为小圆面之半径其壬卯与卯癸之度又等故壬癸壬卯卯癸三线成一壬癸卯直角三角形而壬癸半径所作圆面必与壬卯卯癸两线为半径所作两圆面等【见九卷第六节】又壬癸与壬乙皆一圆之辐线其度必等而卯辰原与壬乙相等故卯辰为半径所作之圆面即壬癸为半径所作之圆面于卯辰为半径所作圆面内减去卯癸为半径所作圆面即余壬癸环面与壬卯为半径所作之圆面等而壬卯与卯癸原相等然则辰癸环面既与壬卯半径所作之圆面等亦必与卯癸为半径所作之圆面等矣夫卯癸即小长圆底之半径而辰癸又为空心体底之环径其两面积既等则其两体积必等无疑矣又壬癸寅小尖圆体原与癸乙辰巳丁寅曲凹体等【乙丙丁半球体为半长圆体三分之二则癸乙己丙庚丁寅曲凹体为长圆体三分之一与壬己庚尖圆体相等故壬癸寅一段尖圆体与相当癸乙辰巳丁寅一段曲凹体亦必相等也】而壬癸寅小尖圆体为子癸寅丑小长圆体三分之一则癸乙辰巳丁寅曲凹体亦为辰癸空心体之三分之一矣于乙辰巳丁长圆体内减去壬癸寅小尖圆体又减去癸乙辰巳丁寅曲凹体则余乙癸壬寅丁一段空心球体必与乙辰壬巳丁一段空心长圆体等【如以乙辰巳丁一段长圆体作六分则子癸寅丑小长圆为三分壬癸寅小尖圆体为一分与小尖圆体相等之癸乙辰巳丁寅曲凹体亦为一分今既减去小尖圆体及曲凹体是于六分内减去二分而存一段空心球体为四分也而壬辰巳大尖圆体亦为乙辰巳丁辰圆体三分之一于长圆体内减去大尖圆体则余乙辰壬巳丁空心长圆体为三分之二也三分之二之比例同于六分之四之比例则此一段空心长圆体与一段空心球体相等无疑】若将此两空心体从壬心至外面剖为千万尖体【俱以乙壬半径为高以两空心体外面为底】则空心球体所分之各尖体与空心长圆体所分之各尖体其积既等其高又等则其底不得不等【同底同高者其积既等则同高同积者其底必等】此各尖体之底既等则两空心体之外面积相等可知矣【千万尖体之底即两空心体之面也】夫乙丙丁半球体外面积原与乙己庚丁半长圆体周围外面积等于半球体内减去乙癸寅丁一段余癸丙寅一段球体于半长圆体内减去乙辰巳丁一段余辰己庚巳一段长圆体其减去之各段外面积既相等则所余之球体癸丙寅一段凸面与长圆体辰己庚巳一段周围外面积相等也明矣

第十二

凡椭圆体大径与圆球体径相等者其二体积之比例即同于椭圆体小径所作方面与圆球体径所作方面之比例也如甲乙丙丁椭圆体之甲丙大径与甲戊丙己圆球径等则椭圆体积与球体积之比例即同于椭圆乙丁小径所作方面与球体戊己径所作方面之比例也试将椭圆体与球体任意依径线平行分之其所分之大小平圆面如子丑乃球体大圆面之径寅卯乃椭圆体小圆面之径此大小两平圆面之比例同于其相当子丑寅卯二径所作二方面之比例【见八卷第十一节】而子丑径与寅卯径之比例又同于戊己径与乙丁径之比例故此所分之大小圆面之比例亦必同于戊己方面与乙丁方面之比例矣若将此两体与戊己径平行任意分为防何面其相当大小两面之比例皆如戊己方面与乙丁方面之比例此所分各面之比例既皆同于乙丁与戊己所作方面之比例则椭圆体与圆球体之比例必同于乙丁所作方面与戊己所作方面之比例可知矣即所分之寅丙卯椭圆体之一段与子丙丑圆球体之一段其比例亦必同于乙丁所作方面与戊己所作方面之比例矣

第十三

凡橢圓體大徑與長圓體高度等而橢圓體小徑與長圓體底徑等則橢圓體為長圓體之三分之二亦如圓球體與同徑同高長圓體之比例也如甲乙丙丁一橢圓體戊己庚辛一長圓體其橢圓體之甲丙大徑與長圓體之戊己高度等而橢圓體之乙丁小徑亦與長圓體之己庚底徑等則橢圓體為長圓體之三分之二其比例即如子丑寅卯球體與辰巳午未長圓體之比例也蓋戊己庚辛長圓體之戊己高度與辰巳午未長圓體之辰巳高度等故兩長圓體之比例即同于己庚底積與巳午底積之比例至于戊己庚辛長圓體之己庚底積與橢圓體之乙丁小徑所作圓面積等而辰巳午未長圓體之巳午底積又與球體丑卯全徑所作圓面積等則戊己庚辛長圓體積與辰巳午未長圓體積之比例即同與橢圓體之乙丁小徑所作圓面與球體丑卯全徑所作圓面之比例矣夫橢圓體與球體之比例原同于橢圓體小徑所作圓面與球體全徑所作圓面之比例故橢圓體與球體之比例亦同于橢圓體同徑同高之長圓體與球體同徑同高之長圓體之比例也若轉比之即戊己庚辛長圓體與甲乙丙丁橢圓體之比例亦同與辰巳午未長圓體與子丑寅卯球體之比例矣夫球體既為同徑同高長圓體之三分之二則橢圓體亦必為同徑同高長圓體之三分之二可知矣

第十四

凡函橢圓之長方體與所函橢圓體之比例同于函球之正方體與所函球體之比例也如甲乙丙丁長方體函一戊己庚辛橢圓體其長方體之甲乙高度與橢圓體之戊庚大徑等長方體之乙丙底度與橢圓體之己辛小徑等則此甲乙丙丁長方體與所函戊己庚辛橢圓體之比例同于壬癸子丑正方體與所函寅卯辰午球體之比例也蓋甲乙丙丁長方體之甲乙高度與壬癸子丑正方體之壬癸高度等故長方體與正方體之比例同于兩體底積之比例今此長方體之底積與所函橢圓體之己辛小徑所作方面等而正方體之底積與所函球體之卯午全徑所作方面等矣然則此長方體與正方體之比例不同于橢圓體小徑所作方面與球體全徑所作方面之比例乎夫橢圓體與球體之比例原同與橢圓體小徑所作方面與球體全徑所作方面之比例則橢圓體與球體之比例同于函橢圓體之長方體與函球體之正方體之比例可知矣若轉比之則長方體與所函橢圓體之比例亦必同于正方體與所函球體之比例矣

第十五

凡橢圓體大徑與圓球體之徑等者其橢圓體外面積與球體外面積之比例即同于橢圓體小徑與球體全徑之比例即任分一段其相當一段外面積之比例亦无不同也如甲乙丙丁橢圓體之甲丙大徑與甲戊丙己球體全徑等則此橢圓體外面積與球體外面積之比例必同與橢圓體之乙丁小徑與球體之戊己全徑之比例也即任分寅內卯一段橢圓體外面積與子丙丑一段球體外面積之比例亦仍同于乙丁小徑與戊己全徑之比例也蓋兩體所分寅卯子丑平圓面皆與乙丁戊己徑線平行故寅卯圓界與子丑圓界之比同于寅卯圓徑與子丑圓徑之比而寅卯徑與子丑徑之比又同于乙丁徑與戊己徑之比也然此兩體依徑平

分可为无数平圆界其相当各圆界之比例既皆同于乙丁径于戊己径之比例则全体外面积之比例岂不同于乙丁径与戊己径之比例乎至于所分之寅丙卯一段椭圆形与子丙丑一段球体俱可分为平圆以比之则一段与一段之比例无异于全体与全体之比例也明矣
第十六

凡椭圆形大径与长圆体高度等而椭圆形小径与长圆体底径等则椭圆形外面积与长圆体周围外面积等即任分一段其相当一段之外面积亦无不等也如甲乙丙丁一椭圆形戊己庚辛一长圆体其椭圆形之甲丙大径与长圆体之戊己高度等而椭圆形之乙丁小径与长圆体之己庚底径等则椭圆形之外面积与长圆体周围之面积等即任分壬丙癸一段椭圆形外面积亦与相当壬己庚癸一段长圆体之外面积等也试依椭圆形甲丙大径度作子丑寅卯一球体并作与球体同高同径辰巳午未一长圆体则此两长圆体之高度等其二体周围面积之比例必同于二体底径之比例二长圆体底径之比例即是椭圆形之乙丁小径与球体之丑卯全径之比例也椭圆形外面积与球体外面积之比例原同于椭圆形乙丁径与球体丑卯径之比例则戊己庚辛长圆体外面积与椭圆形外面积之比例亦同于辰巳午未长圆体外面积与球体外面积之比例也夫球体外面积原与辰巳午未长圆体外面积等而椭圆形外面积与戊己庚辛长圆体外面积之比例既与球体外面积与辰巳午未长圆体外面积之比例相同则此椭圆形外面积与戊己庚辛长圆体外面积相等无疑矣至于椭圆形所分一段与球体所分一段之比例与其全体之比例亦相同今椭圆形外面全积与戊己庚辛长圆体周围外面全积之比例既同于球体外面全积与辰巳午未长圆体周围外面全积之比例则所分椭圆形之壬丙癸一段外面积与长圆体之壬己庚癸一段外面积之比例亦必同于所分球体之申寅酉一段外面积与长圆体之戊巳午亥一段外面积之比例矣彼球体之申寅酉一段外面积既与长圆体之戊巳午亥一段外面积相等则此椭圆形之壬丙癸一段外面积与长圆体之壬己庚癸一段外面积相等也明矣

御制数理精蕴上编卷三

卷四

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴上编卷四

几何原本十一

几何原本十二

几何原本十一

第一

作三界度等之三角形及两界定等之三角形法如欲作三界度等之三角形则作一甲乙线取甲乙之度为准以甲为心自甲至丙作弧一段又以乙为心自乙至丙作弧一段两弧相交处至甲乙作二线即成三界度等之甲丙乙三角形矣盖甲乙丙三角形之甲乙甲丙丙乙三界原系一圆之辐线其度必等度既等而线未有不等者也若欲作两度等之三角形仍作一甲乙线比甲乙线之度或大或小取一度以甲乙二处为圆心皆至丙作弧两段仍于两弧相交处作二线即成两界定等之甲丙乙三角形矣盖甲丙丙乙二线虽比甲乙线或大或小然二线俱同为一圆之辐线其度自等两度既等则两界线亦必等也

第二

平分直线角为两分法如甲乙丙角欲平分为两分乃以一角为心任意作弧线一段则乙甲乙丙二线截于丁戊即成乙丁乙戊等度二线自弧两端复作一丁戊线照丁戊线度依前节法作一三界度等之丁己戊三角形则己角与乙角正相对乃自乙角至己角作一乙己直线即分甲乙丙角为两平分矣何也其乙丁己乙戊己两三角形之乙丁乙戊二界是一圆之辐线其度等而丁己戊己二界是三界度等三角形之两傍界其度亦等而乙己线既为两形之共界其等无疑此两三角形之各界度既各相等则与丁己戊己界相对之丁乙己戊乙己二角亦必相等可见矣【见二卷第七节】

第三

平分一直线为两分法如有甲乙一直线欲平分为两段乃如第一节法于甲乙线上作乙甲丙乙三界度等之三角形又如第二节法平分甲丙乙角为二分自丙角作垂线至甲乙线即平分甲乙线于丁而甲丁丁乙两段必等也盖甲丙乙原为三界度等之三角形今作丙丁垂

线平分为两三角形则两三角形之相当各角各界必俱等而甲丁丁乙为两形相当之底界其度安得不等乎

第四

横线上立纵线法如有甲乙一横线欲于丙处立一纵线则于丙之两傍任意取等度二分为戊丙己丙以戊为心于横线上作弧一段又以己为心于横线上作弧一段两弧相交于丁此丁处正与丙相对自丁至丙作一直线即甲乙线上正立之纵线也试自戊己至丁作二线成一戊丁己三角形此形之丁戊丁己两线俱同一圆之辐线其度必等而丁丙线既将戊己底线为两平分则丁丙线必为甲乙线之垂线矣【见二卷第十节】第五

有一横线自此线上不拘何处立纵线法如有甲乙一横线自此线上丙处至甲乙线欲作一纵线则以丙为心作弧线一段截甲乙线于戊己乃自戊己至丙作二线成一戊丙己三角形又照第二节分角法平分丙角为二分自丙至甲乙线上作丙丁线则此丙丁线即为自丙至甲乙线之纵线也盖戊丙己三角形之丙戊丙己两界度等故戊角与己角必等而丙丁线又平分丙角为二则所分之戊丙丁己丙丁两角度亦等而丙丁戊丙丁己两并角亦必等此两并角既等则成两直角既成两直角则丙丁线必为甲乙横线之垂线矣【见一卷第十节】

第六

在横线一边立纵线法如有甲乙横线在乙边欲立一纵线则于甲乙线上不拘何处立为圆心如以丙为圆心自丙至乙为圆界旋转作一圆则于甲乙线丁处相交即自丁处过丙心至相对界作一直线交圆界于戊乃自戊至乙作一戊乙直线即是乙边所立之纵线也盖丁乙戊角因在半圆必为直角【见四卷第十四节】既为直角则戊乙线必为甲乙线之垂线既为垂线故为横线一边所立之纵线也若甲乙线一边之上有一戊防欲自戊至甲乙线一边作一垂线则自戊至甲乙线任意作一戊丁斜线遂将戊丁斜线平分于丙于是以丙为心自戊旋转作一圆则截甲乙线于己自戊至己作一直线即是欲作之垂线也盖戊己丁角既在半圆必为直角既为直角则戊己必为垂线矣

第七

一圆分为三百六十度法如甲乙丙丁一圆界欲分为三百六十度则取圆之辐线度缘圆界比之即分圆界为六段将六段各平分为二则为十二段十二段各平分为三则为三十六段三十六段各平分为十即成三百六十度矣第八

一直线上作角度法如甲乙线上欲作三十度之角则用有度之圆依圆之丙丁辐线度截甲乙线于戊于是以甲为心自戊作弧一段复依圆界之丙庚三十度之分自戊截弧于己乃自己至甲作一直线即成己甲戊三十度之角矣第九

各种多界形仿已有之形或大或小另作一同式形法如有甲乙丙一三角形欲仿此式另作一形则考甲乙界度有防分如甲乙界度为三分今取其二分作一丁戊线又以甲丙界度亦作三分而取其二分以丁为圆心作弧一段又以乙丙界度亦作三分而取其二分以戊为圆心作弧一段两弧相交于己乃自己至丁戊作二线即成丁戊己一小三角形与原有甲乙丙大三角形为同式也盖丁戊己三角形之三界虽与甲乙丙三角形之三界不等而其相当各角之度俱等因其相当各角之度俱等故其相当各界之比例皆同相当各界之比例既同则其二形之式不得不同也若有一甲乙丙丁戊己六界形欲仿此式另作一形则在此六界形作分角线分为四三角形照前法仿作四三角形即成一庚辛壬癸子丑小六界形其式与原有之甲乙丙丁戊己大六界形同也

第十

有一直线或上或下一防作与此线平行一线法如甲乙线上有一丙防欲自丙防作与甲乙线平行一线则以丙为圆心任意取甲乙线之近甲边一处作弧一段如丁又取甲乙线之近乙边一处为心如戊乃照丙丁原度于丙防相对处作弧一段如己复照丁戊度以丙为心于丙防相对处作弧一段则二弧相交于己乃自丙至己交处作一丙己直线即为甲乙线之平行线也何则试自丁戊二处至丙己二处作二线即成丙丁戊己一四界形此四界形之丙丁己戊相对之两纵线丙己丁戊相对之两横线因依各度所取必两两相等既两两相等则必为平行线之四边形然则丙己甲乙为平行线四边形之二线岂有不平行之理哉

第十一

有一直线上作一正方形法如甲乙一直线欲作一正方形则以甲为心取甲乙度自乙至丙作乙弧线又以乙为心依甲乙度自甲至丁作一弧线又于甲乙线之两端照本卷第六节立甲丙乙丁二纵线则乙丙弧截于丙甲丁弧截于丁乃自丙至丁作一直线即成甲乙丁丙一正方形也何则丙甲甲乙乙丁三线俱同为一圆之辐线其度必等而丁丙丙甲二线又俱切一圆界为两尖相合其度亦必等【见四卷第七节】则四界俱等矣且甲乙二角又为垂线所立之角必成直角则丙丁二角亦必为直角而四角又等矣四角皆等故甲乙丁丙形为甲乙线上所立之正方形也

第十二

平分一弧为两段法如有甲乙弧欲平分为两段则自甲至乙作一甲乙?线将此?线照本卷第三节平分直线为两分法作一戊丁纵线复自戊引至弧界截甲乙弧于丙即平分甲乙弧为甲丙丙乙两段矣盖丙丁纵线既平分甲乙?线则亦必平分甲乙弧之全圆既平分甲乙弧之全圆则必平分甲乙弧为两段可知矣【见四卷第六节】

第十三

有一段弧欲继此弧作一全圆法如有甲乙一段弧继此弧欲作一全圆则在此弧界任意指三处如甲丙乙自甲乙二处至丙作甲丙丙乙二线照前节作平分甲丙丙乙两?之丁己戊己二线引长则相交于己乃以己为心继甲乙弧界作一全圆即成甲乙弧之全圆也盖丁己戊己二线既平分甲丙丙乙二?则必平分甲丙丙乙二弧【见四卷第六节】既平分甲丙丙乙二弧则其相交之处必为圆心故己为继甲丙乙弧界所作全圆之圆心也

第十四

不拘何处有三防求缘此三防作一圆法如甲乙丙三防不在一直线上欲缘此三防作一圆则依前节作甲丙丙乙二线又平分此二线正中作丁己戊己二垂线引长至己处相交遂以己为心以甲乙丙为界作一圆则甲乙丙三防俱在一圆之界矣【此节之理与前节同】

第十五

有圆不知中心求知中心之法如有一甲乙丙丁圆不知其中心欲求知之则于此圆界随便取甲乙丁三处从甲至乙至丁作二?线将此二线平分正中为戊己二处自戊己作戊庚己庚两垂线则相交于庚此庚即是甲乙丙丁圆之中心也【此节之理亦与前同】

第十六

有圆外一防将此防至圆界作切线法如一圆之外有一甲防欲将此甲防与圆界相切作一切线则以此甲防至圆心作一甲乙直线又以乙为心以甲为界作一甲丙圆界又自甲乙线所截圆之丁处作一丁己垂线则此垂线即截甲丙圆界于丙乃自丙至乙心作一丙乙直线复自丙乙所截圆界戊处作一戊甲线即是自甲防至圆界所作之切线也何则此乙丁乙戊既同为一圆之辐线其乙甲乙丙亦同为一圆之辐线则甲乙戊与丙乙丁两三角形之各两边线必等而两三角形又同一乙角然则两三角形之每相当各角必俱等矣【见二卷第六节】夫丁丙线原为甲乙辐线之垂线则丁角必为直角而相当之戊角亦必为直角矣戊角既为直角则甲戊线亦必为乙丙辐线之垂线故甲戊与丙丁皆为圆界之切线也【见四卷第九节】

第十七

有圆内?线欲与此?线平行作圆外切线法如有一甲乙丙丁圆之乙丁?线欲与此乙丁?线平行作切圆之切线则从圆心戊至乙丁?作戊己垂线平分乙丁?线于己引长截圆界于甲为甲戊线又切甲处作庚辛线为甲戊之垂线即是所求之切线也何则此庚辛线既为甲戊线之垂线其戊甲庚角必为直角又己戊线既为乙丁线之垂线其戊己乙角亦必为直角然则戊甲庚角与戊己乙角既俱为直角其度必等因其度等故乙丁庚辛两线为两平行线也又戊甲线为圆之辐线而庚辛既为甲戊之垂线则必为甲乙丙丁圆之切线可知矣【见四卷第九节】

第十八

作函三角形之圓法如甲乙丙三角形欲作函此三角形之一圓則平分甲丙边于丁平分丙乙边于戊自丁戊作二垂线引长至己相交即以己为心任以甲丙乙三角形之一角为界作一甲丙乙庚圓即是函甲丙乙三角形之圓也【此节之理与本卷第十三节同】

第十九

圓内作等度四角形及等度八角形法如甲丙乙丁圓内欲作一等度四角形则以甲乙丙丁二径线交于圓心皆作直角复自甲丙乙丁四处作甲丙丙乙乙丁丁甲四?线即成甲丙乙丁等度之四角形也何则甲乙丙丁二径线在圓心作直角相交则平分圓界为四分矣既平分圓界为四分则甲丙丙乙乙丁丁甲四?线度必等而甲丙乙丁四角既俱立在一圓之半界亦必俱为直角【见四卷第十四节】既俱为直角必为正方形可知矣苟欲作等度八角形则照前平分圓界为四分将所分之每分又各平分为二分即平分圓界为八分乃作八?线即成甲戊丙己乙庚丁辛一形为圓内等度八角形也

第二十

圓内作等度六角形三角形十二角形法如甲圓内欲作等度六角形则以圓之甲乙辐线为度将圓界分为乙丙丙丁丁戊戊己己庚庚乙六段作六?线即成一乙丙丁戊己庚等度之六角形也何则苟以乙为心以甲为界作一丙甲庚弧线则乙丙乙甲二线俱为丙甲庚圓之辐线而度必等夫乙丙丁戊己庚六界形之诸界因俱照甲乙辐线度所作故此形之六界俱相等也若欲作三角形则照前法将圓界分为六段以所分六段两两相合为三段作乙丁丁己己乙三?线即成一乙丁己等度三角形也若欲作十二角形亦照前法将圓界分为六段以所分六段各平分为二分作十二?线即成一乙辛丙壬丁癸戊子己丑庚寅等度之十二角形也

第二十一

圓内作各种等度多界形总法苟甲圓内欲作等度多界各种形则察各种形之各角度【见三卷第十七节】如等度三角形之三角俱六十度四角形之四角俱九十度五角形之五角俱一百零八度六角形之六角俱一百二十度七角形之七角俱一百二十八度三十四分一十七秒八角形之八角俱一百三十五度九角形之九角俱一百四十度十角形之十角俱一百四十四度十一角形之十一角俱一百四十七度一十六分二十二秒十二角形之十二角俱一百五十度今甲圓内若欲作一等度九角形则以九角形之每角一百四十度与一百八十度相减余四十度复以别有度之圓取四十度之分以分甲圓界即平分为乙丙丁戊己庚辛壬癸之九分再照平分度作乙丙丙丁丁戊戊己己庚庚辛辛壬壬癸癸乙九?线即成甲圓内等度之九角形也何也从圓心甲作线至各角分九角形为九三角形其每三角形之三角共一百八十度内减去二界角一百四十度余心角四十度即每界所对之角此九角形之每界即九心角之?线故以心角度分圓界度即得九角形之分也凡圓内欲作等边多界形皆依此法作之

第二十二

作函圓等度多界形法如欲作函圓之等度三角形四角形五角形或多界形則將圓界照欲作之几界平分为几段乃自圓心至所分各界作几輻線于輻線之末各作切界線俱引長至合角即成函圓之等度多界形也如第一圖自甲心至庚辛壬三角作甲庚甲辛甲壬三線即成六三角形其庚甲乙庚甲丙兩三角形之庚乙庚丙二線為合尖切圓之線其度必等【見四卷第七節】而庚甲乙辛甲丁兩形之庚甲乙辛甲丁二角為對角其度又等庚乙甲辛丁甲之二角為輻線切線所成之角其度又皆為直角相等【見四卷第五節】則其餘一角亦必等而其乙甲甲丁二界又同為一圓之輻線其度必等則其他界亦必俱等可知再辛丙辛丁二線壬丁壬乙二線俱為合尖切圓之線其度相等而辛甲丙與壬甲乙兩三角形壬甲丁與庚甲丙兩三角形必俱與前每相當之角等則此六三角形俱相等矣六三角形俱相等則其庚乙乙壬壬丁丁辛辛丙丙庚相等之六界兩兩相合即成庚壬庚辛辛壬之三界其度安得不等乎故庚辛壬三角形為函圓等界形也其第二圖函圓四角形第三圖函圓五角形或更欲作多界形其理皆同

第二十三

作函等度多界形之圓法如甲乙丙三角形或甲乙丙丁四角形或甲乙丙丁戊五角形欲作函此三形之圓則任用此三形之甲乙乙丙二界平分于庚辛二處乃自庚辛二處各作垂線至各形中心相交為己即以己為心以各形之角為界作圓即成函此三形之圓也何也各形之界皆為圓之?線而?線上所作之垂線必皆交于圓心今甲乙乙丙二界上所作之庚己辛己二線既平分二界而相交于己則己必為圓心故以己為心作圓即成函各等界形之圓也

第二十四

作函于等度多界形之圓法如甲乙丙三角形或甲乙丙丁四角形或甲乙丙丁戊五角形欲在此三形內各作一圓則照前節平分甲乙乙丙二界作己庚己辛二垂線引長相交于己即以己為心以庚辛為界作圓即成多界形內所函之圓也何也己庚己辛二線是平分甲乙乙丙二線之垂線引長之必相交于各形之中心今既相交于己則己必為各形之心凡形心作垂線至各界其度必等即如圓之輻線故以己為心庚辛為界所作之圓即為各等界形所函之圓也

第二十五

有一三角形一圓形于此圓內作切圓界三角形與原有之三角形同式法如有甲乙丙一三角形丁戊己庚辛一圓形欲于此圓內作一切界三角形與原有之甲乙丙三角形同式則于圓界任意作與甲角相等之辛角將此角之兩邊線俱引至圓界作辛庚辛戊二線再自戊至庚作一戊庚線又于戊處作與乙角相等之庚戊丁角爰自戊至丁作一丁戊線復自庚至丁作一庚丁線成一丁戊庚三角形即是所求之圓內切界三角形與原有之甲乙丙三角形為

同式也何则其庚辛戊三角形之辛角与庚丁戊三角形之丁角其尖既俱与圆界相切而共立于戊己庚一段弧分其度必等【见四卷第十二节】此辛角原与甲角等则丁角亦必与甲角等又庚戊丁之戊角原系依甲乙丙之乙角之度而作者固相等夫丁角与甲角戊角与乙角既等则所余之庚角与丙角亦必等其三角既俱等其两形必为同式可知矣第二十六

有一三角形一圆形于此圆外作切界三角形与原有之三角形同式法如有甲乙丙一三角形戊己庚一圆形欲于此圆外作一切界三角形与原有之甲乙丙三角形同式则将原有之甲乙丙三角形之乙丙底线引长至辛壬二处此两傍即成辛乙甲壬丙甲二外角乃于圆心丁处作与辛乙甲角相等之戊丁庚角又作与壬丙甲角相等之己丁庚角则成丁戊丁己丁庚之三辐线于三辐线之末作三垂线引长相交成一癸子丑三角形即是所求之圆外切界三角形与原有之甲乙丙三角形为同式也何则凡三角形之三角相并必与二直角等【见二卷第四节】今戊丁庚子一四边形可分为两三角形则此四边形之四角相并必与四直角等矣四直角内减去子戊丁子庚丁之两直角所余戊丁庚戊子庚两角相并亦必与两直角等也又辛乙甲外角与甲乙丙内角相并亦与二直角等【见一卷第十四节】其戊丁庚角既系依辛乙甲角之度而作者则戊子庚角必与甲乙丙角相等其庚丑己角亦必与甲丙乙角相等而已癸戊角又必与乙甲丙角相等三角俱等则两形之式必相同也

第二十七

三角形内作切三界之圆法如有一甲乙丙三角形欲与此形内切三界作一圆则依此卷第二节之法将甲乙丙三角俱平分为两分所分三角之三线俱引长使相交于丁自丁至甲乙乙丙丙甲三界线作丁戊丁己丁庚三垂线乃以丁为心以戊己庚为界作一圆即是三角形内之切界圆也何则戊甲丁与庚甲丁两小三角形之甲角因自一角为两平分其度必等又丁戊丁庚既系两垂线则甲戊丁甲庚丁二角俱为直角而相等此戊甲丁庚甲丁两小三角形内之二角既等其各三角必俱相等而又共用一甲丁线为边则此两三角形之各相当边亦必俱等故丁戊线与丁庚线等者即是丁己线与丁戊线丁庚线等也此三线既等以为辐线作戊己庚圆则必与三角形之甲乙乙丙丙甲三界相切矣

第二十八

勾股形内作正方法如有一甲乙丙勾股形欲于此形内作一正方形则以丙为心以乙为界作一乙丁弧线将此弧线平分于戊自戊至丙作一戊丙线即平分丙角为两分而截甲乙线于庚矣乃自庚与甲丙线平行作庚己线又自庚与乙丙线平行作庚辛线即成庚己丙辛一正方形为所求甲乙丙勾股形内之正方也何则甲丙乙勾股形之丙角原是直角今庚辛庚己二线各与甲丙乙丙平行则庚己丙辛之四角必俱为直角矣而庚己丙三角形内己庚丙角与己丙庚角又俱是直角之一半其度必等则己丙线与庚己线相等而庚辛线与己丙线庚己线与辛丙线皆为平行线内之垂线其度亦等故庚己己丙丙辛辛庚四线相等而庚己丙辛四角俱为直角是为甲乙丙勾股形内之正方形也

第二十九

勾股形内作正方第二法如有一甲乙丙勾股形欲于此形内作一正方则将乙丙线引长照甲乙线度增于乙丙作一壬丙线自此壬丙之两末与甲乙线平行作丁壬癸丙两垂线使其度俱与甲乙线等又自丁至癸与壬丙线平行作一丁癸线自丁至丙作一对角线截甲乙线于戊乃自戊与乙丙线平行作戊己线截甲丙线于己又自己与戊乙线平行作己庚垂线成一戊乙庚己正方形即为甲乙丙勾股形内欲作之正方也何则试将戊己线引长成辛戊己子线则此辛戊己子线与甲乙线分丁壬丙癸为四长方形其甲戊子癸长方与辛壬乙戊长方既为丁壬丙癸大长方对角线傍所成两形其分必等【见三卷第七节】故子戊线与戊辛线之比例同于乙戊线与戊甲线之比例也然此子戊线与丙乙线等而戊辛线又与甲乙线等则丙乙线与甲乙线之比例亦同于乙戊线与戊甲线之比例也又甲乙丙与甲戊己两三角形为同式故丙乙线与乙甲线之比例同于己戊线与戊甲线之比例而乙戊线与戊甲线之比例又同于己戊线与戊甲线之比例也乙戊线既与己戊线相等而乙庚线与戊己线己庚线与戊乙线又为两平行线内之垂线其度相等故戊乙庚己四角俱为直角戊乙庚己四角既俱为直角则戊乙庚己之方形即是甲乙丙勾股形内之正方矣

第三十

三角形内作正方法如有甲乙丙三角形欲于此形内作一正方则自甲角至乙丙底线作一甲辛垂线将此垂线引长出甲角如乙丙底线度作一壬辛线又自壬两分如乙丙线度与乙丙线平行作一子癸线又自癸至辛作癸辛线截甲乙线于丁自子至辛作子辛线截甲丙线于庚乃自丁至庚作一庚丁线此线必与乙丙平行又自庚丁二处作庚己丁戊二垂线即成丁戊己庚一正方形即为甲乙丙三角形内欲作之正方也何则壬辛线与壬子线之比同于辛丑线与丑庚线之比而辛壬线与壬癸线之比又同于辛丑线与丑丁线之比故辛壬线与癸子线之比亦必同于辛丑线与丁庚线之比也然辛壬与癸子原相等则辛丑与丁庚亦必相等矣辛丑与丁庚既等则丁戊戊己己庚庚丁四边亦必俱等丁戊戊己己庚庚丁四边既俱等则为甲乙丙三角形内之正方无疑矣

第三十一

有一直线将此线为正方对角线作正方法如有一甲乙直线欲以此线为对角线作一正方则将甲乙线平分为戊以戊为心以甲乙为界作一圆即于此圆内作一丙丁径线为甲乙线之垂线乃自甲至丙自丙至乙自乙至丁自丁至甲作四直线即成甲丁乙丙一正方形为所求之正方也盖甲丙乙角丙乙丁角乙丁甲角丁甲丙角既俱在半圆内必俱为直角而甲戊丙丙戊乙乙戊丁丁戊甲四三角形之两傍线俱是半径线必相等又此四三角形之两傍线所合之角俱为直角亦必相等则甲丙丙乙乙丁丁甲四直线必俱相等可知矣甲丙乙丁四边形内四角既俱为直角而四边线又俱相等则必为正方形而甲乙线为其对角线矣

第三十二

有一直线为正方边与对角线相较之余于此线求作其原正方法如有一甲乙线为正方边与对角线相较之余求作一正方则先将此甲乙线为一边作甲乙丙丁一小正方形次自甲至丙作一小对角线于是以丙为心以乙为界作一圆乃引甲丙线至圆界戊处作一甲戊线将此甲戊线为度作一甲戊己庚大正方形即是所求之正方也试引甲乙线至己作甲己一对角线此对角线之乙己一段必与戊己边线相等何也其丙乙丙戊为一圆之二辐线既等则丙乙戊丙戊乙二角亦等若于丙乙己直角内减去丙乙戊角又于所作丙戊己直角内减去丙戊乙角所余戊乙己乙戊己二角亦必相等此二角既等则乙己戊己两线必等矣因其相等则所作甲戊己庚一大正方之甲己对角线与戊己一边线相较则原有之甲乙线为其相较之余可知矣

防何原本十二

第一

有一直线将此线为底作一两边度等三角形使底之两边各一角俱比上一角为大一倍之三角形法如有一甲乙直线将此线为底欲作两边度等之三角形而底之两边各一角俱比上一角为大一倍则用十一卷第八节之法于甲乙线之两头各作一七十二度之角将两边线俱引长相交于丙即成一甲乙丙三角形为所求之形也何则凡三角形之三角相并为一百八十度与二直角等今此所作甲乙丙三角形之甲乙两角既俱系七十二度则于一百八十度内减去甲乙二角共一百四十四度余三十六度即为丙角之度三十六度者七十二度之半故甲乙两底角比丙角各大一倍也

第二

有一直线依此线度作两边度等三角形使上一角小于两底角一倍之三角形法如有甲乙一直线以此线为一边复依此线度作一边使此两边线所合之上一角小于两底角一倍之三角形则用十一卷第八节之法以甲乙甲丙二线之甲末相合作一乙甲丙角为三十六度再自丙至乙作一乙丙直线为底即得一甲乙丙三角形为所求之形也何则将甲角三十六度与全形三角之共数一百八十度相减余一百四十四度为乙丙两底角之共数今甲丙线与甲乙线既等则乙角与丙角必等因其相等将两底角共数一百四十四度折半得七十二度即为每一底角之数七十二度者三十六度之倍数故甲角比乙丙两底角俱为小一倍也

第三

有一直线以此直线为一边作等边等角之五边形法如有甲乙一直线以此直线为一边作一等边等角之五边形则将此甲乙直线为底用此卷第一节法作一两边度等甲丙乙三角形其甲丙乙角为丙乙甲丙甲乙二角之各一半又用十一卷第十五节法于此三角形之周围作一圆此甲丙丙乙两直线原系相等其相对之两弧亦必相等乃以此两弧自戊丁二处为丙平分又自甲至戊自戊至丙自丙至丁自丁至乙作四直线即成甲乙丁丙戊五边五角

等度之五界形也何则其甲丙乙角原为丙乙甲角之一半则甲丙乙角为三十六度试自甲乙二处至圆心作甲己乙己二线成甲己乙一三角形则此甲己乙角比甲丙乙角亦为大一倍【见四卷第十一节】故甲己乙角为七十二度而甲乙弧线亦为七十二度矣以七十二度于全圆界三百六十度内减之余二百八十八度折半得一百四十四度即为甲戊丙一段弧线之数也 将一百四十四度折半得七十二度即为甲戊一段弧线之数也既得甲戊弧线之数则戊丙丙丁丁乙各弧线度俱各为七十二度矣甲乙乙丁丁丙丙戊戊甲五线既俱系相等弧之?线则五线之度必俱等五线之度既等则此形又在圆之内而五角之度岂有不相等者哉

第四

有一直线分大小两分为相连比例线法如甲乙直线为全分甲丙一段为大分丙乙一段为小分以甲乙全分与甲丙大分之比同于甲丙大分与丙乙小分之比则用此甲乙线为一边线依此卷第二节法作两边等度之两底角比上一角各大一倍之甲乙丁三角形又依此卷第三节法取乙丁线度作边角俱等之甲戊乙丁己五边形又自戊至丁作一直线截甲乙线于丙乃得甲丙一大段为大分丙乙一小段为小分即是所欲作之相连比例线也何则甲戊乙丁两弧线度等则甲乙戊乙戊丁两角度必等又乙戊丁角与乙甲丁角共立于乙丁弧其度必等再甲戊丁与甲乙丁二角亦同立于甲己丁弧其度亦必等也至于甲乙丁角原比乙甲丁角大一倍故甲戊丁角比丙戊乙角丙乙戊角俱大一倍其甲丙戊角因为戊丙乙三角形之外角与丙乙戊丙戊乙两内角等故甲丙戊与甲戊丙两角相等此二角既等则甲丙甲戊两线必等矣又甲戊戊乙两线度原相等其戊甲乙角必与戊乙甲角等而甲乙戊一大三角形必与戊乙丙一小三角形为同式形矣盖小三角形之丙戊乙角与大三角形之戊甲乙角等而小三角形之丙乙戊角与大三角形之甲乙戊角为共角而等则小三角形之戊丙乙角与大三角形之甲戊乙角不得不等三角俱等非同式形而何是故甲乙线与甲戊线之比必同于乙戊线与丙乙线之比也夫甲戊原与甲丙相等而乙戊原与甲戊相等故乙戊亦与甲丙相等然则甲乙全线与所分甲丙大分之比必同于甲丙大分与丙乙小分之比可知矣故曰甲乙与甲丙甲丙与丙乙为相连比例之线也

第五

平分一直线为数段法如有甲乙一直线欲平分为三分则自甲乙线之两末作甲丙乙丁二平行线随意取一甲戊度将甲丙线分为甲戊戊庚庚丙三段又依甲戊度将乙丁线亦分为乙辛辛己己丁三段乃自二平行线之三段处复作甲丁戊己庚辛丙乙四平行线即平分甲乙直线为甲壬壬癸癸乙之三分矣试观甲乙丁三角形之甲乙乙丁两傍线为与甲丁线平行之壬己癸辛二线所分故俱为相当率今以甲乙全线与乙丁全线之比同于丁己段与甲壬段之比而已辛段与壬癸段之比辛乙段与癸乙段之比亦皆与甲乙全线与乙丁全线之比相同也因其比例俱同故丁乙线之丁己己辛辛乙三段为平分而甲乙线之甲壬壬癸癸乙三段亦为平分也

第六

有分数之直线将别一直线依此线分分为相当比例率法如有甲乙一直线原分为甲巳巳辛辛乙三段又有一丙丁直线欲依此甲乙线分分作三分为相当比例之率则齐二线之一端以为平行线自甲乙线之甲端过丙丁线之丙端作一纵线复自甲乙线之乙端过丙丁线之丁端作一斜线则二线相交于戊乃自戊至所分巳辛二处作戊巳戊辛二线则丙丁线即分为丙庚庚壬壬丁三段与甲乙线之甲巳巳辛辛乙三段为相当比例率也试审戊甲乙全形内戊丙庚戊甲巳戊庚壬戊巳辛戊壬丁戊辛乙之大小六三角形其相当各式皆同如戊丙庚与戊甲巳为同式戊庚壬与戊巳辛为同式戊壬丁与戊辛乙为同式故丙庚与甲巳为相当二界庚壬与巳辛为相当二界壬丁与辛乙为相当二界此六线既各为相当界故各为相当比例率也

第七

有二直线作与此二线相连比例之第三线法如有甲乙甲丙二直线欲作与此二线相连比例之第三线则将甲乙甲丙二线之甲末合成一角照甲丙线度增于甲乙线为甲戊线自乙末至丙末作一乙丙线又与乙丙线平行自戊末作一戊己线将甲丙线引至己处乃成一甲己线其自丙末所分之丙己线即为与甲乙甲丙二线相连比例之第三线也盖己戊线既与丙乙线平行故甲乙丙三角形与甲戊己三角形为同式而甲乙甲丙乙戊丙己四段必为相当比例之四率是以甲乙第一率与甲丙第二率之比即同于乙戊第三率与丙己第四率之比也夫乙戊之度原与甲丙等故甲乙与甲丙之比即甲乙与乙戊之比而甲丙与丙己之比即乙戊与丙己之比然则甲乙与甲丙甲丙与丙己岂非相连比例之三线乎

第八

有三直线作与此三线相当比例之第四线法如有甲乙甲丙乙丁三线欲作与此三线相当比例之第四线则取甲丙线度另作一甲丙线将此所作甲丙线照甲乙线度纪于乙于是以甲为心自乙作弧一段又取原有之乙丁线度自乙截弧线于丁即自乙至丁作一乙丁线再依甲丙线度自甲过丁作一甲戊线又与乙丁线平行作一戊丙线此戊丙线即为原三线相当比例之第四线也盖甲丙戊三角形与甲乙丁三角形为同式故甲乙线与甲丙线之比即同于丁乙线与戊丙线之比因其比例相同故戊丙线为原有之甲乙甲丙乙丁三线相当比例之第四线也或欲作相当比例之数线则将甲角上下二线引长为甲癸甲子凡相当各二处任意截为防段作防平行线既得相当比例之数线矣如以甲角之甲子甲癸二线截为丁乙戊丙庚巳壬辛子癸五段于所截五处作五平行线即得相当比例之十率矣盖以甲乙与甲丙之比同于丁乙与戊丙之比以甲丙与甲巳之比同于戊丙与庚巳之比以甲巳与甲辛之比同于庚巳与壬辛之比以甲辛与甲癸之比同于壬辛与子癸之比故将甲子甲癸二线虽分为无数段作无数平行线其比例亦无不相同也

第九

有二直线欲另作一线为此二线之中率法如有甲乙乙丙二线欲另作一线为此二线之中率则将甲乙乙丙二线相连为一甲丙全线乃平分全线于戊以戊为心以甲丙两末为界作一半圆自二线相连乙处至圆界作一丁乙垂线即为原有甲乙乙丙二线之中率线也何也丁乙线既为圆径上之垂线则甲乙丁乙乙丙为相连比例之三率【见九卷第七节】故甲乙线与乙丁线之比同于乙丁线与乙丙线之比也比例既同则所作乙丁线为原有甲乙乙丙二线之中率可知矣

第十

有二直线欲另作二线为此二线间之两率法如有甲乙乙戊二直线欲另作二线为此二线间之两率则将甲乙乙戊二线之乙末相合为直角又自此二线所合乙角引长为甲乙丙戊乙丁二线次将二矩尺之二角正置于丁戊甲丙二线上如一矩尺为己庚辛一矩尺为壬癸子乃以己庚辛矩尺之一股切于丁戊线之戊末又以壬癸子矩尺之一股切于甲丙线之甲末仍使二矩尺之己庚癸子二股相合则癸庚二角亦为直角而不离于所跨之线其二矩尺之壬辛二股亦使不离于所切之线末乃自甲至癸自戊至庚自庚至癸作三线即截丁乙线于癸截乙丙线于庚成乙癸乙庚二线即为原有之甲乙乙戊二线间之两率也何也如平分戊癸线于丑则丑为心戊为界成一戊庚癸半圆若平分甲庚线于寅则寅为心甲为界成一甲癸庚半圆今乙癸线为甲癸庚半圆径线上之垂线故乙癸为甲乙乙庚二线之中率而乙庚线为戊庚癸半圆径线上之垂线故乙庚又为癸乙乙戊二线之中率是以甲乙线与乙癸线之比同于乙癸线与乙庚线之比而乙癸线与乙庚线之比亦同于乙庚线与乙戊线之比因其比例相同故乙癸乙庚二线为甲乙乙戊二线间之两率也

第十一

有三角形依一界作等积之直角四界形法如有甲乙丙一直角三角形欲依其乙丙界作一直角四界形与原三角形积等则与乙丙平行作一甲丁线又与甲乙平行作一丁丙线即成一甲乙丙丁直角四界形于是平分甲乙线于戊平分丙丁线于己作一戊己线则平分甲乙丙丁四界形为两形此所分甲戊己丁与戊乙丙己两直角四界形之积俱与甲乙丙三角形之积相等也盖甲乙丙三角形为甲乙丙丁四界形之一半今所分甲戊己丁与戊乙丙己两四界形既俱为甲乙丙丁四界形之一半则必与甲乙丙三角形之积俱相等可知矣又如庚辛壬无直角之三角形依辛壬界作一直角四界形与原三角形积等则与辛壬平行作一庚癸线又自辛壬至庚癸线作子辛癸壬二垂线即成一子辛壬癸直角四界形于是平分子辛壬线于丑平分癸壬线于寅作一丑寅线则平分子辛壬癸四界形为两形其所分子丑寅癸与丑辛壬寅两直角四界形之积俱与庚辛壬三角形之积相等也试与庚辛线平行作一卯壬线即成庚辛壬卯一斜方形为与子辛壬癸方形同底同高故其积必等【见三卷第八节】今庚辛壬三角形为庚辛壬卯形之一半则亦必为子辛壬癸方形之一半矣既为一半则所分子丑寅癸与丑辛壬寅直角四界形必与庚辛壬三角形之积相等可知矣

第十二

有一长方形作与此积相等之正方形法如有甲丙一长方形欲作与此长方形相等之正方形则将甲丙形之丙乙纵线合于甲乙横线照此卷第九节法求得甲乙丙乙二线之中率为丁乙线即以丁乙线为一边作一丁戊正方形即与甲丙长方形之积相等也何则大凡相连比例三率内中率所作之正方形积与首率末率所作之长方形积相等今丁乙线既为甲乙丙乙二线之中率则丁乙线所作之丁戊正方形积焉得不与甲乙丙乙二线相合所作之甲丙长方形之积相等乎

第十三

凡多界形作与本形同式或大或小之形法如有甲乙丙丁戊己庚辛之多界形欲作比此形小一半之同式形则自此形中心壬处至各角作众线又取甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己庚庚辛辛甲各界度之一半与各界平行置于对角各线之间为癸子子丑丑寅寅卯卯辰辰巳巳午午癸之八线即成癸子丑寅卯辰巳午之形为原形每界减半之同式形也何也如对角线间所成之甲乙壬癸子壬大小两三角形之甲乙癸子线既平行而又同一壬角则其相当各角俱等而两形之式相同仿此推之其乙丙壬子丑壬二形丙丁壬丑寅壬二形丁戊壬寅卯壬二形戊己壬卯辰壬二形己庚壬辰巳壬二形庚辛壬巳午壬二形辛甲壬午癸壬二形必俱为同式形此各相当大小两形既俱同式则所作癸子丑寅卯辰巳午小形之各边为甲乙丙丁戊己庚辛大形之各边之一半而为同式形可知矣又如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸形从甲角作线至各角取乙丙度之一半置于甲乙甲丙二线之间与乙丙平行如子丑照此于诸对角线间作诸界之平行线即成甲子丑寅卯辰巳午未申小形为原形每界减半之同式形其理亦与前同若欲作比原形大防倍之形则以所作诸对角线按分引长而于本形外作诸界之平行线即成所欲作之大形也

第十四

作分厘尺法如甲戊尺三寸每寸欲分为百厘则将甲乙边平分作十分将戊己边亦平分为十分对所分之分作诸横线与乙戊平行次将一寸之甲辛乙丙两边俱分为十分于甲辛边之第一分作斜线至乙丙边之乙处如此作十斜线俱与第一分斜线平行即分乙丙之一寸为一百厘也何也甲辛乙丙皆为一寸之度俱平分为十分矣若将每分又分为十厘即每寸亦得百厘然度狭线多必致相淆今作斜线横线各十其横斜相交处共有百分此百分即百厘也如第一斜线与第一横线相交之防即为一厘与第二横线相交之防即为二厘以至第十横线相交之防为十厘即甲辛边所分之第一分之十厘也一斜线有十厘则十斜线岂非百厘乎由此推之若作二十横线则一斜线得二十厘每寸即分为二百厘作百横线则一斜线得百厘每寸即分为千厘其法甚简而其用尤甚便也

第十五

凡有三角形知其一角之度及此一角之两傍界或知其二角之度及此二角之间一界或不知角度但知三界欲求其余角余界法如有一甲乙丙三角形知丙角为三十八度四十四分

及丙角两傍之丙甲界长十四丈丙乙界长十三丈而欲知其余角余界则依十一卷第八节法作与丙角相等之三十八度四十四分之丁角将丁角两傍之丁戊界作十四分丁巳界作十三分乃自戊至巳作一戊巳线成一丁戊巳小三角形与甲乙丙大三角形同式量其戊巳边得九分即大形之甲乙边为九丈也再用有度之圖量取小形戊角得六十四度三十七分即大形甲角之度也小形巳角得七十六度三十九分即大形乙角之度也何也夫甲乙丙戊巳丁两三角形之式既同其相当各角各界必俱相等小形之丁角即与大形之丙角等其余两角亦必等小形之丁巳边既以十三分当大形丙乙边之十三丈则小形戊巳边之九分必当大形甲乙边之九丈矣又或知甲乙丙三角形之乙角为七十六度三十九分丙角为三十八度四十四分及乙丙界长十三丈而欲知其余角余界则作己丁界为十三分照乙角丙角度作己角丁角于是画己戊丁戊二界相交于戊即成戊巳丁同式之小三角形此小形之戊角必与甲角等而小形之丁戊界十四分与大形之甲丙界十四丈相当小形之戊巳界九分与大形之甲乙界九丈相当矣若知甲乙丙三角形之甲乙甲丙乙丙三界而不知其角则照前将三界之度作同式之小形量其三角之度即知大形之角度矣

第十六

作分数比例测量仪器法以甲丙乙半圓界分为一百八十度每度作六十分将此半圓之丁甲丁乙丁丙三半径线照所容方界分截开分为一百分于每分上俱与三半径平行作纵横线于甲乙径线之甲乙两末作两定表以圓丁心为枢作一游表如丁巳将此游表亦如前所分一百分度作二百分复于此仪器后面作一垂线记号以挂坠线如庚即成一全仪器用以测高深广遠可知其各角各界之度矣如有一辛壬旗杆欲测其高则将仪器按坠线立准看甲乙径线两末之定表与旗杆癸处相对乃为地平再将丁巳游表与旗杆顶尖辛处相对次量仪器中心所对处至旗杆癸处得防何如有四十丈则看仪器丁乙线上自丁心至子得四十分以当地平四十丈即视与子相对垂线至游表相交处有防何如丑子三十分即为旗杆自辛至癸相当数为三十丈也再加癸壬高即得旗杆辛壬之共高度矣盖仪器上之丁子丑小三角形与所测得丁癸辛大三角形原为同式其相当各界之比例必俱相同故以丁子四十分与子丑三十分之比即同于丁癸四十丈与癸辛三十丈之比也若欲知丁辛?线数即视游表自丁至丑相交之处得防何如有五十分其相当数即为五十丈也若欲知丁癸辛三角形之各角度则视圖界与游表相交处如巳其乙巳弧度即丁角三十五度一十三分其余巳丙弧五十度四十七分即辛角度而癸辛线原与子丑垂线平行为平行线故癸角必是直角而为九十度也

第十七

仿各种地形画图法如有甲乙丙丁地形欲画一图则选能见各地之二处立仪器为戊为巳将戊与巳对准定表先自戊以游表视庚辛壬癸等处得诸角之度皆细记之如庚戊巳角得八十一度辛戊巳角得五十度三十分壬戊巳角得四十五度八分癸戊巳角得三十三度二十分次自巳以游表照前视庚辛壬癸等处得诸角之度亦细记之如庚巳戊角得三十五度四十分辛巳戊角得四十度十分壬巳戊角得四十七度二十五分癸巳戊角得七十度于是

任意作一子丑线为戊己相当线于此子丑线之两末作诸角与所记诸角相等将所作诸角之各线俱引长使相交于寅卯辰巳等处乃以庚辛壬癸所有之诸地形并其余各处凡目之所见俱画于图之相当各界即成一午未申酉之图即甲乙丙丁地形之图也盖午未申酉图内所作寅子丑卯子丑类诸三角形之角度皆与甲乙丙丁地形之庚戌巳辛戌巳类诸三角形之角度相等而作故其相当各三角形俱为同式此所以全图与全地形为同式也

第十八

画地理图欲约为小图或欲广为大图法如有甲乙丙丁一地理图欲约为小图为原图四分之一则用甲乙丙丁形界之四分之一画一戊己庚辛形将甲乙丙丁原形任意分为数正方形而将小形亦分为数正方形视原图中所有山川城郭村墅林园函于大图之某正方分者约而画入小图某正方形内则此所画之戊己庚辛小图即与原有甲乙丙丁大图为同式矣

第十九

作比例尺平分线法如此比例尺欲作平分线则自甲枢心至乙丙二末作甲乙甲丙二线用本卷第五节法分之各平分为二百分即为比例尺之平分线也以用法明之如有丁戊一直线欲平分为十分则将比例尺一百分之己庚二防照丁戊线度展开勿令移动次取比例尺之第十分之辛壬二防相离之度即是丁戊线之十分之一分也何则自乙至丙作一线自己至庚作一线自辛至壬复作一线其甲乙丙三角形与甲己庚三角形为同式而甲己庚三角形又与甲辛壬三角形为同式是以所分甲己线与甲乙线之比同于己庚线与乙丙线之比而甲辛线与甲己线之比亦同于辛壬线与己庚线之比也然则十分之甲辛线既为百分之甲己线之十分之一其辛壬线亦必为己庚线之十分之一矣丁戊线原与己庚线同度则辛壬线亦为丁戊线之十分之一可知矣

第二十

作比例尺分圆线法如于比例尺欲作分圆线则自甲枢心至乙丙二末作甲乙甲丙二线乃平分甲乙线于未以未为心以甲乙二末为界作一半圆于是分圆界为一百八十度复以甲为圆心至所分圆界戊己庚辛壬癸子丑等处作各?线又将诸?线度移于尺之甲乙甲丙二线则此二线即成一圆之诸?之总线也以用法明之如寅卯寅辰二线所合寅角欲知其度则以寅为心作一辰卯弧将比例尺六十度之丁未两防相距之度照寅辰或寅卯度展开勿令移动次取卯辰相距之度于比例尺上寻至八十度之申酉处恰符即是寅角为八十度也何则若自丁至未自申至酉作二线成甲申酉甲丁未两同式三角形其相当各角各界俱为相当比例之率故甲未线与甲酉线之比同于丁未线与申酉线之比也夫甲未线既为比例尺所作甲庚六十度之?线而甲酉线又为甲辛八十度之?线其丁未线既与小圆寅卯辐线等而辐线原与六十度之?线等然则丁未线即小圆六十度之?线而申酉线亦为小圆八十度之?线也以此得知寅角之卯辰度为八十度也

第二十一

作比例尺分面线法如此比例尺欲作分面线则以甲枢心处至乙丙二末作甲乙甲丙二线自甲截甲丙线于丁照所截甲丁度于甲心作一甲戊垂线自戊至丁作一戊丁线又照戊丁线度自甲截甲丙线于己自戊至己作一戊己线又照戊己线度自甲截甲丙线于庚自戊至庚作一戊庚线又照戊庚线度自甲截甲丙线于辛自戊至辛作一戊辛线又照戊辛线度自甲截甲丙线于壬自戊至壬作一戊壬线照此累累截之至丙末又将甲丙线所截各度移置甲乙线即成比例尺之分面线也何则于甲丁戊直角三角形之三界作卯丁辰戊戊己三正方形其甲丁甲戊二线因为相等度所作故卯丁辰戊二形必等再于戊甲丁直角相对之戊丁界所作之戊己一方形亦必与直角两旁界所作卯丁辰戊二方形相等也【见九卷第四节】次于甲己界作未己正方形甲己界原与戊丁等则甲己界所作未己方形即与戊丁界所作之戊己方形相等矣未己方形既与戊己方形等则必与卯丁辰戊二形相等而亦与卯丁之倍数相等矣夫甲己界即大于卯丁形一倍为未己形之一界也仿此论之则甲庚界即为比卯丁形大二倍形之界而甲辛甲壬等界即为比卯丁形大三倍四倍形之界可知矣以用法明之如有一癸子正方形欲作大二倍之正方形则将比例尺展开使其丁丑相距之度与癸子界度等次取比例尺寅庚相距之度即是比癸子方形大二倍之方形之一面界度也何则自丁至丑自庚至寅作丁丑庚寅二线成甲丁丑甲庚寅同式两三角形则甲丁线与甲庚线之比即同于丁丑线与庚寅线之比也夫甲庚线所作方形原比甲丁线所作方形大二倍则庚寅线所作方形必比丁丑线所作方形亦大二倍矣丁丑之度原与子癸等则寅庚线岂非比子癸方形大二倍方形之一界乎

第二十二

作比例尺分体线法如于比例尺欲作分体线则以甲枢心之甲乙甲丙二线任作丁己一正方体取其戊己一界之度置于尺上自甲截甲乙线于庚次作比戊己界大一倍之辛壬线又于戊己辛壬二线间照本卷第十节法作相连比例之癸子丑寅二率乃取癸子线度置于尺上仍自甲截甲乙线于辰则甲辰所作卯子正方体必比甲庚所作丁己正方体大一倍矣何则试将癸子线作卯子正方体则与丁己正方体为同式其二体相比之比例必同于戊己癸子二界所生连比例加二倍之比例今辛壬线既为戊己相连比例之第四率则丁己卯子二体之比例必同于戊己辛壬二线之比例矣辛壬线既比戊己线大一倍则卯子体亦比丁己体大一倍可知矣又作比戊己界大二倍之己未线仍照本卷第十节法作戊己己未二线间相连比例之申酉戌亥二率乃取申酉线度置于尺上自甲截甲乙线于干则甲干所作午酉正方体即比甲庚所作丁己体大二倍矣照此屡倍戊己界求相连比例之四线取其第二线度置于尺之甲乙线上又按甲乙线所截各度移置甲丙线即成比例尺之分体线也以用法明之如有一坎庚正方体欲作大二倍之体则将比例尺展开使其庚与庚【第一次所截之防】相距之度与艮庚界度等次取比例尺干与干【第三次所截之防】相距之度即是比坎庚正方体大二倍之正方体之一界度也何则自比例尺之庚干二处作庚庚干干二线即成甲庚庚甲干干同式两三角形则甲庚线与甲干线之比同于庚庚线与干干线之比例矣夫甲干线所作方体原大于甲庚线所作正方体之二倍则干干线所作正方体必大于庚庚

线所作正方体之二倍可知矣又防法设正方体界一百厘其积数一百万厘以二因之成二百万厘立方开之得界一百二十五厘又以三因之成三百万厘立方开之得界一百四十四厘照此屡倍积数开立方将所得之数于分厘尺上取其度截比例尺之甲乙甲丙二线即成分体线与前求连比例之法无异也

御制数理精蕴上编卷四

卷五

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴上编卷五

算法原本一

算法原本二

算法原本一

第一

一者数之原也众一相合而数繁焉不能无大小多寡之不齐而欲知其所以分合之故必有一定之法始可以得其准若夫累积小数与大数等者此小数即度尽大数之准也【如大数有八小数有二四倍其二与八必等则二即为度尽八之准】苟累积小数不能与大数等者此小数即非度尽大数之准也【如大数有八小数有三二倍其三为六小于八矣二倍其三为九又大于八矣若此者即为非度尽大数之准】要之小数为大数之平分者即能度尽大数而小数非大数之平分者即不能度尽大数是故以小度大以寡御多求其恰符而毫无舛者惟在得其平分之法而已

第二

数之目虽广总不出奇偶二端何谓偶两整平分数是也何谓奇不能两整平分数是也如二四六八十之类平分之俱为整数斯谓之偶数矣若三五七九十一之类平分之俱不能为整数斯谓之奇数矣又如小偶数分大偶数得偶分则谓之偶分之偶数【如小偶数四分大偶数三十二得八平分是为偶分其三十二即为偶分之偶数】小偶数分大偶数得奇分则谓之奇分之偶数【如小偶数六分大偶数三十得五平分是为奇分其三十即为奇分之偶数】又如小奇数分大奇数得奇分则谓之奇分之奇数矣【如小奇数五分大奇数十五得三平分是为奇分其十五即为奇分之奇数】

第三

乘者两数相因而成也盖有两数视此一数有几何彼一数有几何将此一数照彼一数加几倍则两数积而复成一数故谓之相因而成然不用加而用乘者何也盖加湏层累而得乘则一因即得此立法之精而理则实相通也如有六与十两数以十为主而加六次得六十以六

为主而加十次亦得六十今以十为主而以六乘之或以六为主而以十乘之皆得六十其数无异而比加捷矣

第四

凡两数相乘为平方数如四与六相乘得二十四是也试将四六两数作防排之纵立四防为甲乙横列六防为甲丁将此六防累四次即成甲乙丙丁平方数矣又若相等两数相乘得数则为正方数如五与五乘得二十五是也苟将五数纵横各列五防或依纵数或依横数累五次即成戊己庚辛正方数矣第五

凡数之相乘可用线以表之然线虽无广分如依一线之长分广为小方面看此线所有方面若干将彼线所有方面加作几倍或看彼线所有方面若干将此线所有方面加作几倍则二线相积而成面矣设如有甲乙二线甲线之分为三乙线之分为四将此二线相乘则依甲线三分之一分作广分为甲丙依乙线四分之一分作广分为乙丁其甲丙有三小方形乙丁有四小方形若依甲丙所有之数将乙丁加为三倍或依乙丁所有之数将甲丙加为四倍俱成函十二小方形之乙丙甲丁之二直角形矣盖面为线之积以一线为横一线为纵纵横相因而成故测面者必于线知线即可以知面也

第六

凡二线彼此各分不均而有零分者其相乘所成方面亦有零分也设有甲乙二线甲线为三分今将甲线依三分之一分作广分为三小方形并无余积而乙线照甲线分则为四分有零亦将乙线依甲线一分作广分则为四小方形而余戊一小形以所作甲丙为横乙丁为纵则成一丁甲四方形而此形之内必有十二小方形仍有三小戊形附于十二方形乃为二线相乘之总积也又如此类一线有零分者其余分在一边若二线俱有零分者则其余分亦在二边矣

第七

凡三数递乘为立方数如二与三相乘得六又以四乘之得二十四是也试将二三四之三数作防排之纵列二防为甲丁横列三防为甲乙将此三防累二次成丁乙平方数又直立四防为丙丁依丙丁数将丁乙平方数累四次即成丙乙立方数矣又若相等三数递乘得数则为正立方数如三与三乘得九再以三乘得二十七是也试将三数纵横各排三防平列三次成庚己平方数又直立三防将庚己平方数累三次即成戊己正立方数矣

第八

凡数之递乘为体可用面以表之盖面虽无厚分如依一面之积分广为小方体看面所有积分得线之长分若干将面所有小方体加作几倍则线面因之而成体矣设如有甲乙面之分

为四丙丁线之分为三将此面线相乘则依甲乙面四分之一作厚分为四小方体乃依丙丁线分数将甲乙加为三倍即成函十二小方体之丙乙直角立方体矣盖体为面之积而面为线之积故线可以测面并可以测体也

第九

除者两数相较而分也盖视大数内有小数之几倍将大数照小数减几次则大数分而复为一小数故谓之相较而分然不用减而用除者何也盖减必递消其分除则一归而即得除之与减即犹乘之与加正相对待者也如有大数十二小数四若用十二以四减之三次而尽即知十二为四之三倍若用除法则三倍其四与十二较其数适等即知十二为四之三倍矣此除之与减理相通而用较捷也

第十

凡两数相乘之平方数以一数除之必得其又一数也设如甲乙五乙丙六两数相乘之甲乙丙丁平方数三十若以甲乙五除之即得乙丙六或以乙丙六除之即得甲乙五盖此三十中有五之六倍六之五倍如作防排之五防为横则纵排六次六防为横则纵排五次皆成方数故两数不等平方数知其一数或知两数相差之较始能得其两边线也又若正方数则其纵横皆同如戊己庚辛之正方数二十五其纵横皆五是已故凡正方面有积数即可得其每边者盖因其纵横两边皆等故也

第十一

凡以线乘线即成面而以线除面亦复得线故数之乘者可用线以表之而除者亦可用线以表之也设如有甲乙丙丁一面积一十二以甲乙线四分除之得乙丙线之三分或以乙丙线三分除之亦得甲乙线之四分试将甲乙乙丙二线作广分则甲乙线成四小方形乙丙线成三小方形若依甲乙线所有数以分甲乙丙丁面即每分得三小方形如乙丙线依乙丙线所有数以分甲乙丙丁面即每分得四小方形如甲乙线盖除之与乘犹分合之相对以线合者仍以线而分返本还原之义有不爽矣

第十二

凡有零分不均二线相乘之方面以整分线除之必得零分线以零分线除之必得整分线也设如甲线三分乙线四分有零相乘成丁甲面若以甲线三分除之即得乙线四分有零或以乙线四分有零除之亦得甲线三分试将甲线作广分成三小方形为甲丙乙线作广分则成四小方形为乙丁余戊一小形若依甲丙线所有数以分丁甲面即每分得四小方形一戊小形如乙丁线或依乙丁线所有数以分丁甲面即每分得三小方形如甲丙线矣此为二线一整一零相乘之总积故以整线除之得零以零线除之得整若二线俱有零分者彼此除之必俱得零分也

第十三

凡三数递乘之立方数以两数递除之始得其又一数也设如甲乙四乙丙二丙丁三递乘得甲丁立方数二十四若以甲乙四除之得乙丁平方数六再以乙丙二除之始得丙丁三盖乙丁平方中有三之二倍而甲丁立方中有六之四倍如作防排之二防为纵横排三次直累四次即成方体故三数不等立方体知其两数或知其三数相差之较始能得各边也又若正立方体其纵横厚度皆为一数即以一数递除二次则其原数自得如戊己正立方数二十七其纵横厚皆三是已故凡正立方体有积数即可得其每边者正为其纵横厚度皆等故也

第十四

凡以线除体即得面而以面除体亦复得线故线可以除面而面亦可以除体也设如有丙乙体积一十二以丙丁线三分除之得甲乙面之四分或以甲乙面四分除之亦得丙丁线之三分试将甲乙面作厚分则成四小方体若依丙丁线所有数以分丙乙体即每分得四小方体如甲乙面依甲乙面所有数以分丙乙体即每分得三分如丙丁线盖体本以线面相乘而得故可以线面相除也

第十五

凡大数用小数可以度尽者此大数必为此小数之所积也然所谓小数可以度尽大数者复有几种有大数惟一数可以度尽者如四九二十五四十九之类惟用二可以度四三可以度九五可以度二十五七可以度四十九是也有大数用两数三数俱可以度尽者如八与十二之两数用二用四俱可以度尽八用二用三用四俱可以度尽十二是也有两大数或三大数用一小数俱可以度尽者如十二十六之两数或一十五二十之三数用四可以度尽十二十六之两数用五可以度尽一十五二十之三数是也又有一小数可以度尽几大数将此几大数相加为一总数此小数亦可以度尽此总数如四可以度尽十二十六两数若将十二十六相加为二十八则此四亦可以度尽此二十八也又或一小数可以度尽几大数将此大数不拘几分分之此小数可以度尽一分亦必可以度尽其余几分也如三可以度尽十五将十五分为六九两数此三可以度尽六亦必可以度尽九也又如六与九两数用三俱可以度尽若将六与九相乘得五十四此小数三仍可以度尽此五十四也凡此类者皆为彼此有度尽之数也

第十六

凡大数用小数不可以度尽者此大数必非此小数之所积也然用一以度之无不可以度尽者盖一为数之根诸数皆自一而积之故也所谓度不尽者亦复有几种有大数无小数可以度尽者如五七十一十三之类任用二用三用四俱不能度尽也有两大数或三大数用小彼此不可以度尽者如十五与八之两数用二用四可以度尽八而不能度尽十五用三用五可以度尽十五而不能度尽八又如四六九之三数用二可以度尽四六而不能度尽九用三

可以度尽六九而不能度尽四也又有彼此不能度尽之数或将一数自乘或将两数俱自乘彼此仍俱不可以度尽也如五与六之两数彼此不能度尽亦无一小数可以度尽此两数即将五自乘为二十五或将六自乘为三十六则六仍不能度尽二十五而五仍不能度尽三十六即二十五亦不能度尽三十六也又如三七两数与二五两数俱为彼此不能度尽之数或将三与七相乘得二十一将二与五相乘得一十此一十与二十一之两数仍为彼此不能度尽之数也凡此类者皆为彼此无度尽之数也

第十七

凡两数互转相减未至于一而即可以减尽者此减尽之最小数即可以度尽此两数也设如有甲乙十六丙丁六之两数将丙丁六与甲乙十六减二次余戊乙四将此戊乙四转与丙丁六相减余己丁二又将此己丁二转与戊乙四相减二次即无余则此己丁二即可以度尽甲乙十六及丙丁六矣盖八倍其二与十六等三倍其二与六等也又如十六与十二与八此三数亦为彼此有度尽之数何也盖十六与十二相减余四以四转与十二相减三次而尽则四可以度尽十六与十二矣又二倍其四即与八等则四又可以度尽八然则十六十二与八之三数为彼此有度尽之数可知矣

第十八

凡两数互转相减至于一始可以减尽者一之外别无他小数可以度尽此两数也设如有甲乙十二丙丁七之两数将丙丁七与甲乙十二相减余戊乙五将此戊乙五转与丙丁七相减余己丁二将此己丁二又转与戊乙五相减余庚乙三又将庚乙三转与己丁二相减余辛乙一既至于一始可以度尽甲乙丙丁两数而一之外如二三四虽可以度尽十二而不能度尽七也又如九与十三及二十之三数亦为彼此无度尽之数何也盖将九与十三互转相减必至于一即用十三与二十转减或用九与二十转减亦皆至于一则除此一之外皆无可以彼此度尽此三数之小数矣

第十九

凡有大数约为相当比例之最小数以从简易则为约分法也然数有可约不可约之分可约者度尽之数不可约者度不尽之数也设如有九与十二之两数欲约为相当比例之最小数乃用求小数度尽大数法以九与十二互转相减得减尽之数为三则三为度尽九与十二之数矣以三除九得三以三除十二得四此三四两数即为九与十二相当比例之最小数也又如有六四八之三数欲约为相当比例之最小数乃以六与四互转相减得减尽之数为二又以二与八相减四次而尽则二为度尽六四八之小数矣以二除六得三以二除四得二以二除八得四此三二四三数即六四八相当比例之最小数也此皆数之可约者也若夫数之不可约者互转相减必至于一而不可以度尽也如有五七两数以五减七余二复以二减五次余一既余一则自一之外必无可以度尽之数而不可约矣

第二十

凡有大分以分母乘之通为小分则为通分法也然不曰乘而曰通者何也蓋乘则积少成多其得数溢于原数之外通则变大为小其得数仍函于原数之中也如有大分十二其分母为四欲得其小分则以分母四乘大分十二得小分四十八是已试作甲乙方形以明之其中所函方形十二即大分也若将中函之方形每分俱分为四小方则十二方形共分为四十八小方形矣其数虽比原大数加四倍然其每分之分只得原数之四分之一故仍函于甲乙方形之内而未尝溢出原数之外也又如有大分九其分母为九欲得其小分则以分母九乘大分九得小分八十一是已试作丙丁方形以明之其中所函方形九即大分也若将其中函之方形每分俱分为九小方则九方形共分为八十一小方形矣其数虽比原大数加九倍而仍函于丙丁方形之内者以其每分之分只得原数之九分之一也由此推之其每分之母或为八或为十二或为数十亦皆仿此通之其所通之数虽至千万而要皆未有溢于所通原分之外者矣

第二十一

凡有几小数欲求俱可以度尽之大数则以此几小数连乘之得数始为此几小数度尽之一大数也设如有四五两小数欲求用四用五俱可以度尽之一数则以四与五相乘得二十即为四五两数俱可度尽之一大数矣又如有三四五之三小数欲求用三用四用五俱可以度尽之一数则以三与四相乘得十二又以五乘十二得六十即为三四五俱可度尽之一大数矣蓋小数为大数之根始能度尽大数如四五可以度尽二十者二十乃四之五倍亦即五之四倍也三四五可以度尽六十者六十乃十二之五倍而十二乃三之四倍也第二十二

凡有两数彼此互乘所得之数与原数比例必同也蓋数有多寡而分又有大小则纷纭难御故必依此数之分将彼数加为几倍又依彼数之分将此数加为几倍则两分数既同而比例亦同矣如甲乙二数甲为三分之二乙为四分之三欲辨其孰大则依甲数将乙数加三倍为十二分之九依乙数将甲数加四倍为十二分之八如是则所加之两大分同为十二而所生之两小分相比即同于原甲数与乙数之相比矣何也甲数本三分之二而为十二分之八者乃加四倍之比例【十二为三之四倍八为二之四倍】而十二分之八之比例仍同于三分之二之比例也乙数本四分之三而为十二分之九者乃加三倍之比例【十二为四之三倍九为三之三倍】而十二分之九之比例仍同于四分之三之比例也【此即互乘同母之法如甲为三分之二者三即母数二即子数也乙为四分之三者四即母数三即子数也因两母数不同故用互乘以同之】

第二十三

凡子母分有几数而子数同为一者先以各母求俱能度尽之一数次以各母除之则爲各子数也如甲乙丙三数甲为二分之一乙为三分之一丙为四分之一则先以三母数连乘得二十四为甲乙丙之共母数又以二除共母数得十二为甲之子数以三除共母数得八为乙之

子数以四除共母数得六为丙之子数盖甲本二分之一子母各加十二倍即为二十四分之十二而二十四与十二之比例仍同于二与一之比例也乙本三分之一子母各加八倍即为二十四分之八而二十四与八之比例仍同于三与一之比例也丙本四分之一子母各加六倍即为二十四分之六而二十四与六之比例仍同于四与一之比例也

第二十四

凡子母分有几数而子母数俱不等者亦先以各母求俱能度尽之一数次以各母除之得数复以各子数乘之即为各子数也如有甲乙丙三数甲为三分之二乙为四分之三丙为五分之四则先以三母数连乘得六十为甲乙丙之共母数次以三除共母数得二十以乘子数二得四十为甲之子数又以四除共母数得十五以乘子数三得四十五为乙之子数又以五除共母数得十二以乘子数四得四十八为丙之子数盖甲本三分之二子母各加二十倍即为六十分之四十而六十与四十之比例仍同于三与二之比例也乙本四分之三子母各加十五倍即为六十分之四十五而六十与四十五之比例仍同于四与三之比例也丙本五分之四子母各加十二倍即为六十分之四十八而六十与四十八之比例仍同于五与四之比例也

算法原本二

第一

凡有几小数与几大数相比其比例若同则小数相加所得之总数与大数相加所得之总数相比仍同于原数之比例也设如有一小数六一小数四一大数十八一大数十二其小数六为大数十八之三分之一而小数四亦为大数十二之三分之一将两小数六四相加得一十将两大数十八十二相加得三十此一十与三十之比即如六与十八四与十二之比皆为三分之一之比例也又如三小数二三四与三大数六九十二相比皆为三分之一将二三四相加得九将六九十二相加得二十七其比例亦为三分之一也又或四小数四大数相加其总数之比例亦皆同如三与十二四与十六五与二十六与二十四俱为四分之一将三四五六四小数相加得十八将十二十六二十二二十四四大数相加得七十二其比例仍为四分之一矣

第二

凡有几小数与几大数之比例若同则小数相减所得之余数与大数相减所得之余数相比仍同于原数之比例也设如有一小数十一小数六一大数三十一大数十八其小数十为大数三十之三分之一而小数六亦为大数十八之三分之一将两小数十与六相减余四将两大数三十与十八相减余十二此四与十二之比即如十与三十六与十八之比皆为三分之一之比例也又如三小数八四三与三大数二十四十二九相比皆为三分之一将四三与八递相减余一将十二九与二十四递相减余三其比例亦为三分之一也又或四小数四大数

相減其余数之比例亦皆同如十八与七十二为四分之一而三与十二四与十六五与二十俱为四分之一将小数三四五与十八递相減余六将大数十二十六二十与七十二递相減余二十四其比例仍为四分之一矣

第三

凡有一数乘两数其所得两数相比仍同于原两数之相比也设如一数六与八与一十两数相乘以六乘八得四十八以六乘一十得六十此四十八与六十相比即同于原数八与一十之相比矣夫八与四十八一十与六十皆为六分之一故一与六之比同于八与四十八之比而一与六之比亦同于十与六十之比也然则八与四十八之比例必同于十与六十之比例而四十八与六十之比例亦必同于八与一十之比例可知矣

第四

凡有一数除两数其所得两数相比仍同于原两数之相比也设如一数三除十二与十五之两数以三除十二得四以三除十五得五则此四与五相比即同于原数十二与十五之相比矣夫十二与四十五与五皆为三分之一故一与三之比同于四与十二之比而一与三之比亦同于五与十五之比也然则四与十二之比例必同于五与十五之比例而四与五之比例亦必同于十二与十五之比例可知矣

第五

凡相当比例四数其第一数与第四数相乘第二数与第三数相乘所得之数等者何也蓋两方面以其纵横界互相为比之比例若等则两方积必等【见几何原本七卷第三节】今以第一数与第四数相乘即如以第一数为纵第四数为横成一方数而第二数与第二数相乘即如以第二数为纵第三数为横成一方数其积必相等也设如有二与六三与九相当比例四数将第一数二为纵第四数九为横相乘得十八为甲丙一方数将第二数六为纵第三数三为横相乘亦得十八为戊庚一方数夫甲丙方之甲丁横界比戊庚方之戊辛横界大三分之二而戊庚方之戊己纵界比甲丙方之甲乙纵界亦大三分之二其比例相等故两方数亦等此两方数既等则相当比例四数其第一数与第四数相乘第二数与第三数相乘所得之数相等无疑矣

第六

凡相连比例三数其首数与末数相乘与中一数自乘所得之数等者何也蓋两方面相等者其纵横界之互相比例必等【见几何原本七卷第三节】今将首数与末数相乘即如以首数为纵末数为横成一方数而中数自乘即是以中数为纵复以中数为横成一方数其积必相等也设如有四六九相连比例三数将首数四为纵末数九为横相乘得三十六为甲丙一方数将中数六为纵仍复为横相乘即是自乘亦得三十六为戊庚一方数夫甲丙方之甲丁

横界比戊庚方之戊辛横界大三分之一而戊庚方之戊己纵界比甲丙方之甲乙纵界亦大三分之一其比例相等故两方数亦等此两方数既等则相连比例三数其首末两数相乘与中数自乘所得之数相等无疑矣

第七

凡有两数除一数其所得两数之比例即同于原两数之转相比例也设如有一数十八以二三两数除之二除十八得九三除十八得六以此九与六两数相比即同于原两数三与二之相比也盖二与三六与九为相当比例之四数以第一数二与第四数九相乘第二数三与第三数六相乘皆得十八故二除十八得九即如以第一数除第二数与第三数相乘之数而得第四数也以三除十八得六即如以第二数除第一数与第四数相乘之数而得第三数也夫相当比例数其第二数与第四数之比原同于第一数与第三数之比故第一数二除十八所得之九与第二数三除十八所得之六相比即同于第二数三与第一数二之相比也

第八

凡有两数除一数其所得之两数内有一数与原两数内一数相等者则所得之两数与原两数互转相比即成相连比例之数也设如有一数三十六以四六两数除之四除三十六得九六除三十六仍得六与原数六相等则此九与六两数之比即同于原数六与四之比也盖四与六六与九为相连比例之四数以四为首数九为末数相乘以六为中数自乘皆得三十六今以四除三十六得九即如以首数除中数自乘之数而得末数也以六除三十六复得六即如以中数除首末两数相乘之数而仍得中数也夫相连比例数其末数与中数之比原同于中数与首数之比则首数四除三十六所得九与中数六除三十六所得六相比即同于中数六与首数四之相比也

第九

凡相当比例四数其第一数度尽第二数则第三数亦必度尽第四数也如有二六三九相当比例四数其第一数二可以度尽第二数六则第三数三亦可以度尽第四数九矣夫相当比例四数第一与第二之比必同于第三与第四之比今第一为二第二为六乃加三倍之比例则第四与第三亦必为加三倍之比例故三倍其二可以度尽六者三倍其三即可以度尽九也

第十

凡相连比例三数其第一数度尽第二数亦必度尽第三数也如有二四八相连比例三数其第一数二可以度尽第二数四亦必可以度尽第三数八矣夫相连比例三数第一与第二之比同于第二与第三之比今第一数为二第二数为四乃加倍之比例则第二与第三亦必为加倍之比例而第一与第三则为再加一倍之比例故一倍其二可以度尽四者再倍其二即

可以度尽八也第十一

凡依次递加取四数其第一第四两数相加与第二第三两数相加之数等也如一二三四递加之四数将第一数一与第四数四相加得五以第二数二与第三数三相加亦得五又如一三五七递加之四数【一三五七为隔一数以递加者也】将第一数一与第四数七相加得八以第二数三与第三数五相加亦得八也又如二五八十一递加之四数【二五八十一为隔二数以递加者也】将第一数一与第四数十一相加得十三以第二数五与第三数八相加亦得十三由此推之或隔三数或隔四数或隔五六数以至极多数但依次递加取四数无有不如此也

第十二

凡依次递加取三数其首末两数相加与中数加倍之数等也如二三四递加之三数将首末二四相加得六以中数三倍之亦得六又如二四六递加之三数【二四六隔一数以递加者也】将首末二六相加得八以中数四倍之亦得八也又如三六九递加之三数【三六九隔二数以递加者也】将首末三九相加得十二以中数六倍之亦得十二由此推之或隔三数或隔四数或隔五六数以至极多数但依次递加取三数无有不合者也

第十三

凡依次递加三数以第二第三两数相加减去第一数即得挨次之第四数也如二三四之三数以第二数三第三数四相加得七内减去第一数二得五即是第四数又如二四六隔一数递加之三数以第二数四第三数六相加得一十内减去第一数二得八即是第四数亦为隔一数又如三六九隔二数递加之三数以第二数六第三数九相加得十五内减去第一数三得十二即是第四数亦为隔二数矣盖此即四率相当比例之理四率中两率相乘与首末两率相乘之数等故中两率相乘以首率除之即得末率而此则中两数相加与首末两数相加之数等故以首一数减之即得末一数其义一也

第十四

凡依次递加两数以第二数倍之减去第一数即得挨次之第三数也如二三两数将第二数三倍之得六内减去第一数二余四即是第三数又如二四隔一数之两数将第二数四倍之得八内减去第一数二余六即是第三数四与六亦为隔一数也又如三六隔二数之两数将第二数六倍之得十二内减去第一数三余九即是第三数九与六亦为隔二数也盖此即三率相连比例之理三率以中率自乘与首末两率相乘之数等故中率自乘以首率除之即得末率而此则中数倍之与首末两数相加之数等故以首数减之即得末数于此见加减乘除之相对待而加减可以代乘除之理亦可从此推矣

第十五

凡有彼此可以度尽两数欲求相连比例之数则以一数自乘以一数除之即得相连比例之第三数也如有四八两数欲求第三数如四与八之相连比例乃以八自乘得六十四以四除之得十六此十六即为四与八相连比例之第三数盖八者四之二倍而十六又为八之二倍则八与十六之比例必同于四与八之比例矣如有三数求第四数仍如四与八之比例则以第三数十六自乘得二百五十六以第二数八除之得三十二即为四八十六相连比例之第四数盖十六者四之四倍而三十二者八之四倍则十六与三十二之比例必同于四与八与十六之比例矣如欲求连比例之第五数或第六数即以相近两数依前法算之由此递生可至于无穷焉然此皆四与八之比例或四与十六或三与六五与十之类凡有彼此度尽之数欲求相连比例几数者亦皆如此求之无不可得矣

第十六

凡有彼此不可以度尽之两数欲依此两数比例求相连比例之数则以一数自乘为第一率而以又一数自乘为第三率以两数互乘为第二率即为相连比例之三数也如有三五两数欲求相连比例三数皆如三与五之比例乃以三自乘得九以五自乘得二十五以三与五相乘得十五此九与十五十五与二十五之三数即如三与五之相连比例三数盖九为三之三倍而十五为五之三倍则九与十五为三与五之比例矣而十五为三之五倍二十五为五之五倍则十五与二十五亦为三与五之比例矣又或已有三数欲求第四数皆如三与五之连比例则以三乘九得二十七以三乘十五得四十五以三乘二十五得七十五复以五乘九得四十五五乘十五得七十五五乘二十五得一百二十五此所得六数内四十五七十五各得二今止用其一故二十七四十五七十五一百二十五之四数即如三与五之相连比例数也盖二十七者三之九倍而四十五者五之九倍则二十七与四十五之比例同于三与五之比例矣又四十五者三之十五倍而七十五者五之十五倍则四十五与七十五之比例同于三与五之比例矣又七十五者三之二十五倍而一百二十五者五之二十五倍则七十五与一百二十五之比例亦同于三与五之比例矣如欲求连比例之第五数或第六数以原一数递乘先得之几数复以又一数递乘先得之几数去其相同者所余即成相连比例之数由此求之亦可至于无穷也然此皆三与五之比例或三与七四与九五与八之类凡彼此不可以度尽之数欲求相连比例几数者亦皆仿此求之而即得矣

第十七

凡相当比例四数其前两数之间有相连比例二数其后两数之间亦必有相连比例二数也设如有甲二十四乙八十一丙三十二丁一百零八相当比例之四数甲数二十四与乙数八十一之间有戊三十六己五十四之相连比例两数则丙数三十二与丁数一百零八之间亦必有庚四十八辛七十二之相连比例两数也试将甲戊己乙四数求其相当比例之至小数则得壬八癸十二子十八丑二十七之四数其甲与乙之比即同于壬与丑之比而丙与丁之比原同于甲与乙之比则丙与丁之比亦必同于壬与丑之比矣其比例既同则壬可以度尽丙丑亦可以度尽丁而癸与子亦必可以度尽庚与辛【壬癸子丑各四倍之即与丙庚辛丁等是四次可以度尽也】是丙庚辛丁四数之比皆与壬癸子丑四数之比相同也夫壬癸子

丑原为甲戊己乙连比例相当之小数今丙庚辛丁之比既与之相同则丙庚辛丁亦为相连比例之四数矣既俱为相连比例数则戊己为甲乙两数间之连比例数庚辛为丙丁两数间之连比例数无疑矣

第十八

凡相连比例三数其第一数与第二数之间有相连比例一数则第二数与第三数之间亦必有相连比例一数也设如有甲二乙十八丙一百六十二相连比例之三数其甲数二与乙数十八之间有相连比例之丁数六则乙数十八与丙数一百六十二之间亦必有相连比例之戊数五十四也盖甲与乙之比同于乙与丙之比今丁六为甲二之三倍戊五十四亦为乙十八之三倍则甲与丁之比同于乙与戊之比而丁六为乙十八之三分之一戊五十四亦为丙一百六十二之三分之一则丁与乙之比亦同于戊与丙之比因其比例皆同故甲丁乙戊丙为相连比例之五数而丁戊两数为甲与乙乙与丙三数间之相连比例数可知矣

第十九

凡相连比例三数其首数与末数有用一数可以度尽者有用一数不可以度尽者如四八十六相连比例之三数其首数四与末数十六为彼此有一数可以度尽之数也如四六九相连比例之三数其首数四与末数九为彼此无一数可以度尽之数也然此两种相连比例虽有度尽度不尽之分因其首数与中数之比同于中数与末数之比故总谓之相连比例之数焉盖末数可用首数平分即为有度尽之连比例数末数不可用首数平分即为无度尽之连比例数也且首末两数彼此有一数可以度尽者此三数非相当比例之至小数若首末两数彼此无一数可以度尽者此三数即为相当比例之至小数也如四八十六之三数其首末两数为彼此有一数可以度尽之数而中数亦必为此一数可以度尽之数试用二以度之则得二四八之连比例三数或用四以度之则得一二四之连比例三数皆与四八十六之比例相同而比四八十六之数为小故四八十六非相当比例之至小数也如四六九之三数其首末两数为彼此无一数可以度尽之数故中数亦为无一数可以度尽之数既无一数可以彼此度尽则为相当比例数内之至小数也明矣

第二十

凡同式两平方数其间必有相连比例一数也如有甲乙丙丁六戊己庚辛二十四同式两平方数此两数之间必有壬十二为相连比例之一数焉盖甲乙丙丁戊己庚辛既为同式平方数则其每边皆可为比例如甲乙二与甲丁三之比同于戊己四与戊辛六之比而甲乙二与戊己四之比亦同于甲丁三与戊辛六之比也今以甲丁三与甲乙二相因得六甲丁三与戊己四相因得十二则六与十二之比同于甲乙二与戊己四之比矣又戊己四与甲丁三相因得十二戊辛六与戊己四相因得二十四则十二与二十四之比同于甲丁三与戊辛六之比矣夫甲丁三与戊辛六之比原同于甲乙二与戊己四之比则六与十二之比亦必同于十二与二十四之比矣又若两正方数之间亦必有相连比例之一数也如有甲四丙九两正方数

此四与九两数之间必有乙六为相连比例之一数焉盖两正方数其式既同故必有相连比例一数且两正方数之比例同于其两边所作连比例隔一位之比例【见几何原本七卷第五节】今甲方边为二丙方边为三求其与二三相当连比例之第三数则以二自乘得四以三自乘得九以二乘三得六此四与六六与九之三数即为与二三相当之连比例数而其首数四与末数九既与甲丙两方数等则中数六亦必为甲丙两方数间之连比例数矣

第二十一

凡同式两平方数相乘得数为正方数也如有甲乙丙丁六戊己庚辛二十四为同式两平方数相乘得一百四十四即为正方数矣盖同式两平方数之间原有相连比例一数今此六与二十四之间必有十二之一数且连比例三率以首末两率相乘与中率自乘之数等则此六与二十四两平方数相乘所得之一百四十四即为中率十二自乘之数矣又若两正方数相乘得数亦仍为正方数其方根即原两方根相乘之数也如有甲四丙九两正方数此两数相乘得三十六仍为正方数其方根为六亦即甲方根二与丙方根三相乘之数也盖此两方数俱为正方即为同式两平方数矣因其式同故相乘亦仍得正方数也凡数有先各自乘而后相乘者有先相乘而后自乘者其理无异故其得数皆等今以二自乘得四以三自乘得九复以四九相乘得三十六此先各自乘而后相乘也以二与三相乘得六复以六自乘得三十六此先相乘而后自乘也且四与九积也积与积乘仍得积二与三根也根与根乘仍得根此亦理之必然者也

第二十二

凡两正立方数之间必有相连比例之两数也如有甲八丁二十七两正立方数此八与二十七之间必有乙十二丙十八为相连比例之两数焉盖两正立方之比例同于其两边所作连比例隔二位之比例【见几何原本十卷第四节】今甲方边为二丁方边为三求其与二三相当连比例之第三第四数则以二自乘得四以三自乘得九以二与三相乘得六此四六九为连比例三数又以二递乘此四六九三数得八十二十八之三连比例数复以三递乘四六九三数得十二十八二十七之三连比例数除相同者不计其二十七即连比例之第四数则八与十二十二与十八十八与二十七皆为与二三相当之连比例数而其首数八与末数二十七既与甲丁两立方数等则其中数之二十八为甲丁两立方数间连比例之两数可知矣

第二十三

凡两正立方数相乘得数仍为正方数而其方根即原两立方根相乘之数也如有甲八丁二十七两正立方数此两数相乘得二百一十六仍为正方数而其方根为六亦即甲立方根二与丁立方根三相乘之数也盖此两立方数俱为正方即为同式两立方数矣因其式同故相乘亦仍得正立方也凡数有先自乘再乘而后以所得之数相乘者有先以两数相乘而后以所得之数自乘再乘者其得数皆等故二自乘再乘得八三自乘再乘得二十七复以八与

二十七相乘得二百一十六此先各自乘再乘而后以所得之数相乘也以二与三相乘得六复以六自乘再乘亦得二百一十六此先以两数相乘而后以所得之数自乘再乘也且八与二十七积也以积乘积仍得积二与三根也以根乘根仍得根此又理之自然者也第二十四

凡两平方数若一边相等则此两平方之比例同于其不等边之比例也如有甲丙戊庚两平方数其甲丙平方之甲乙边为四而戊庚平方之戊己边亦为四甲丙平方之乙丙边为六而戊庚平方之己庚边为八则此两平方数二十四与三十二之比即同于其不等边六与八之比也盖甲乙平方数二十四者四之六倍而戊庚平方数三十二者四之八倍也然则二十四与三十二之比即同于六与八之比矣二十四与三十二之比既同于六与八之比则两平方数之比例同于其不等边之比例可知矣

第二十五

凡两立方数其底积相等则此两立方之比例同于其高之比例也如有甲乙丙丁两立方数其甲乙立方之戊乙底为六而丙丁立方之己丁底亦为六甲乙立方之甲戊高为四而丙丁立方之丙己高为五则此两立方数二十四与三十之比即同于其两立方之高四与五之比也盖甲乙立方数二十四者六之四倍而丙丁立方数三十者六之五倍也然则二十四与三十之比即同于四与五之比矣二十四与三十之比既同于四与五之比则两立方数之比例同于其高之比例可知矣

第二十六

凡两线两面两体用一度【如尺寸之属】可以度尽者此类之线面体皆为有整分可以度尽者也设如有甲乙两线甲线分为五分乙线如甲线度分之得七分无余则此二线即为一度彼此可以度尽者矣若将此二线各为正方面各为正方体则其两面两体亦皆为整分彼此可以度尽者也至如两线两面两体不可以一度度尽者此类之线面体皆为无整分可以度尽者也如丙丁戊己方面其丙丁边线为五分而丙戊对角线则为七分有余乃为彼此无度尽之数矣盖以丙丁边之五分为度则丙戊线得七分有余或将丙戊线为七分整而以其分为度则丙丁线得五分不足凡此类之线面体皆为无整分彼此可以度尽之数也

第二十七

凡正方一边线与对角线无一度可以彼此度尽者盖以本方积与对角线所成方积比之必有一数非正方数也夫对角线自乘所作之方数为本方积之二倍如本方积一则对角线所作之方为二本方积四则对角线所作之方为八此一与二四与八之间无相连比例之整数故一为正方数则二非正方数四为正方数而八亦非正方数二与八既非正方数则边必有零余而不能尽矣或对角线所作方积为四则本方积为二对角线所作方积为十六则本方积为八此四与二十六与八之间亦无相连比例之整数故四为正方数而二非正方数十六为正方数而八又非正方数然则对角线所作方积固为正方数而本方积复不能成正方数

其边必有零余而不能尽矣故凡正方边线与对角线断无一度可以彼此度尽之理也

第二十八

凡正方面与平圆面同径者其积之比例同于其周围边线之比例也如甲乙丙丁正方面戊己庚辛平圆面其戊壬庚之径相等则此方积与圆积之比例同于方周于圆周之比例也何以见之以正方面之壬庚半径为高甲乙乙丙丙丁丁甲之全周为底作一子甲直角长方形则此长方形之积比正方形之积必大一倍又以壬庚半径为高庚己己戊戊辛辛庚全周为底作一壬庚直角长方形则此长方形之积比平圆形之积亦必大一倍凡直角三角形之小边与圆形之半径等而三角形之大边与圆形之全周等者三角形之积与圆形之积等也今此长方形与三角形同底同高其积比三角形必大一倍然则壬庚长方形比圆形大一倍可知也夫壬庚子甲两长方形既同以壬庚为高则一边数等一边相等则其积之比例必同于其不等边之比例而全与全之比例原同于半与半之比例故两长方形之比例必同于庚庚与甲甲之比例而方与圆之比例亦必同于庚庚与甲甲之比例矣甲甲即方周而庚庚即圆周然则方周与圆周之比例岂非方积与圆积之比例乎

第二十九

凡有不知之一大数用两小数度之不尽而一有余一不足者其一多一少之数相并以两小数之较度之即得其度几次之分与大数之几何也如有一大数用小数五度之多一数用小数六度之又少四数则以多一与少四相加得五以六与五两小数相减余一为较数除之仍得五即知两小数各度五次也试排防以明之其甲乙五即小数五丙丁六即小数六以甲乙五累五次则为甲乙己丙正方二十五多一为丁以丙丁六累五次则为甲戊丁丙长方三十少四为戊庚于甲戊丁丙长方三十内减去少数戊庚四为二十六于甲乙己丙正方二十五加入多数丁一亦为二十六是知大数有二十六用此五六两小数各度五次之分也以丁一与戊庚四相加为丁戊五以小数甲乙五与丙丁六相减余一以一除丁戊五仍得五与甲丙相等故甲丙为庚大数二十六之五次数也若以比例言之其小数五与六相减所余一者乃度一次之较而一多一少相并之戊丁五者又为度五次之较故以所余一与度一次之比即同于戊丁五与度五次之比其比例既同故其数亦相等也

第三十

凡有不知之一大数用两小数度之不尽而俱有余或俱不足者其两有余或两不足之数俱相减以两小数之较度之即得其度几次之分与大数之几何也如有一大数用小数六度之多五数用小数七度之仍多一数则以两多数相减余四以六与七两小数相减余一为较数除之仍得四即知两小数各度四次也试排防以明之其甲乙六即小数六丙丁七即小数七以甲乙六累四次则为甲乙庚丙方二十四多五为戊丁己以丙丁七累四次则为甲戊丁丙方二十八多一为己于甲乙庚丙方二十四加入多数戊丁己五得二十九于甲戊丁丙方二十八加入多数己一亦得二十九是知大数有二十九用此六七两小数各度四次之分也以

己一与戊丁己五相减余戊丁四以小数甲乙六与丙丁七相减余一以一除戊丁四仍得四与甲丙相等故甲丙为度大数二十九之四次数也若以比例言之其两小数相减所余之一乃度一次之较两多数相减所余之戊丁四乃度四次之较故以一与度一次之比即同于戊丁四与度四次之比也又如有不知之一大数用小数八度之少二数用小数九度之少六数则以两少数相减余四以八与九两小数相减余一为较数除之仍得四即知两小数各度四次也今作防排之其甲乙八即小数八丙丁九即小数九以甲乙八累四次则为甲乙己丙方三十二内少二数为乙庚以丙丁九累四次为甲戊丁丙方三十六丙少六数为乙庚丁戊于甲乙己丙方三十二内减去少数乙庚二为三十于甲戊丁丙方三十六内减去少数乙庚丁戊六亦为三十是知大数有三十用此八九两小数各度四次之分也以乙庚二与乙庚丁戊六相减余戊丁四以小数甲乙八与丙丁九相减余一以一除戊丁四仍得四与甲丙为相等故甲丙为度大数三十之四次数也其比例亦以两小数相减所余之较比度一次之分即同于两少数相减所余之较比度几次之分也复有不知之一大数用两小数度之一小数度之而尽一小数度之而不尽【或有余或不足】即以不尽之数【或有余之数或不足之数】用两小数之较度之即得其度几次之分与大数之几何其理皆相同也

第三十一

凡数自少至多递加之而各有定率者谓之平加比例数也夫平加之数有每次递加一者为挨次递加之数如一二三四之类是也有每次递加二者为超位平加之数如一三五七之类是也【或递加三或递加四或递加五六皆是一理】有每次增一加者为按位相加之数如一三六九之类其第二次加二第三次加三第四次加四是也有每次增二加者为按位自乘之数如一四九十六之类其第二次加三第三次加五第四次加七是也复有一种倍加者为挨次倍加之数如一二四八之类每次皆加二倍又如一三九二十七之类每次皆加三倍是也递加之数虽多按其条理求之大抵不出此数端今各列数分析于后

第三十二

凡挨次递加之数将首数与末数相加以位数乘之所得之数折半即为总数也如一二三四五六七八九之九数其每次所加之数为一将首数一与末数九相加得十以位数九乘之得九十折半得四十五即是此九数之总数也何也夫挨次递加之数为等边三角平面形而两数相乘即成四方形今以位数九为高末数九为底相乘所得之正方形其数八十一较之总数则多较之总数加倍之数又少此所少即一行之数爰知位数与底数相乘所得之数比总数加倍之数少一行之数矣既知挨次递加之数为三角形而位数与底数相乘之数为正方形又知位数与底数相乘之数几等于总积加一倍之数则合两三角形之数适当总积加一倍之方数矣两三角形所合其底数必比高数大一数故末数九为底数者加首数一与高相乘始成两三角形所合之一方形焉试将此九数作防排之自上而下上一下九作为直角三角形复将此九数另作一直角三角形合于原三角形之侧则成一长方形其高即位数其底即末数与首数相加之数其积即为总数加一倍之数也然则首数末数相加与位数相乘为总数之倍数可知矣又如四五六七八九之六数欲知其总数亦以首数四与末数九相加得

十三为底以位数六乘之得七十八为长方形折半得三十九为总数其理与前同若但知首数为四末数为九不知位数则视首数四以上至一虚几位今虚三位故以三与末数九相减余六即位数也何也凡自一递加之数其末数即位数今首数为四计自一是少三位矣故用三即为所少之位数于末数内减去所少之位即为今之所有之位数也第三十三

凡超位平加之数亦将首数与末数相加以位数乘之得数折半为总数也如一三五七九十一之六数【每次皆加二数】将首数一与末数十一相加得十二以位数六乘之得七十二折半得三十六为此六位之总数也盖此超位平加之数与挨次平加之理无异其以首末两数相加与位数相乘者总欲得此总数之倍数以便折半取之也试将此六位之数作六层排之上一下十一以首末数相加得十二而以位数乘之则六层皆为十二矣上层本首数一加末数十一而成十二下层本末数十一加首数一而成十二是首数末数俱加倍矣二层本第二数三加第五数九而成十二五层本第五数九加第二数三而成十二是第二数第五数俱加倍矣三层本第三数五加第四数七而成十二四层本第四数七加第三数五而成十二是第三数第四数亦俱加倍矣其每位之数皆倍则相乘所得之数岂非此总数之倍数乎由此推之每次加三加四或加五加六以至加七加八加九之类凡系超位平加之数其理无不相同也

第三十四

凡每次按位相加之数将位数加二与末数相乘取其三分之一即为总数也如一三六一十五之五数其每次皆按位加之【如第二位于第一位一上加二为三第三位于第二位三上加三为六是也】将位数五加二与末数十五相乘得一百零五以三除之得三十五即是此五数之总数也如或止有位数或止有每一边数求总数则以位数加一与位数相乘得数复以位数加二乘之取其六分之一即得总数也【若止有每一边数即以每一边数加一与每边数相乘得数复以边数加二乘之取其六分之一得数亦同】盖每次按位相加之数层叠排之其式成等边三角体其末一数即三角体底面数而位数即每一边之数今以位数加二为高末数为底相乘即成平行面之三棱体凡同底同高之平行面体为尖体之三倍则此平行面三棱体内必有等边三角体之三倍故以三除之即得也然必以位数加二为高者何也以三三角体相凑乃成上下相等之平行面体其高必比原有之位数多二层【两三角面相合比原位数多一层今三三角体相合故必比原位数多二层也】如止以位数为高即少二层之数而不足三三角体之分故必以位数加二乘之也其止有位数或每一边数求总数以位数加一与位数相乘复以位数加二乘之而用六除者何也盖位数即底面之每边数而底面又为等边之三角面今以边数加一与边数相乘成长方面为三角体底面之倍数即如前挨次递加数之两三角面相合所成之长方形也凡等高之体底数倍者积数亦倍彼以位数加二乘三角体之底所成之平行面三棱体既为等边三角体之三倍矣今以位数加二乘三角体之倍底所成之平行面长方体又必为等边三角体之六倍矣【以两三棱体相合即成长方体一三棱体为三角体之三倍则两三棱体必为三角体之六倍矣】故以六除平行面长方体之数而得等边三角体之数也又或但知首数末数而不知位数则以末数倍之用一为较数开?纵平方即得位数焉盖末数倍之者即两三角面相合之长方也其阔即三角每

边数其长比阔多一数故用一为较开带纵平方则得三角每边之数既得每边数即得位数矣

第三十五

凡每次按位自乘相加之数将位数折半与末数相加复以位数加一乘之取其三分之一即为总数也如一四九十六二十五之五数其每位之数皆按位自乘之数【如第二位之四即二自乘数第三位之九即三自乘数也】将位数五折半为两个半与末数二十五相加得二十七个半复以位数五加一为六乘之得一百六十五以三除之得五十五即为此五数之总数也如止有位数或止有每一边数求总数则以位数加半个与位数相乘得数复以位数加一乘之取其三分之一即得总数也【若只有每一边数即以每一边数加半个与每一边数相乘得数复以每边数加一乘之取其三分之一得数亦同】盖按位自乘相加之数层叠排之其式成方底四角尖体其末一数即四角尖体底面数而位数即每一边之数今以位数折半与末数相加则成长方面为底再以位数加一为高乘之即成平行面之长方体凡同底同高之平行面体为尖体之三倍则此平行面长方体内必有四角尖体之三倍故以三除之即得也然必以位数折半与末数相加为底复以位数加一为高者何也盖三四角尖体相凑乃成上下相等之长方体其底比正方面必多半行其高必比原有之位数多一层【三等边三角体相合比三角体原位数多二层今三方底四角尖体相合比原位数止多一层盖因方底比三角底式大一倍故四角体高比三角体高所加之数减一半也】如止以末数为底则底必少半行之数止以位数为高则高复少一层之数必不足三四角尖体之分故以末数加位数之半而以位数加一乘之适足三四角尖体之分也其止有位数或每一边求总数以位数加半个与位数相乘复以位数加一乘之而用三除之者何也盖位数即底面之每边数而底面又为正方面今以边数加半个与边数相乘成长方面比正方止多半行之分其理即如求三角体总数以边数加一与边数相乘为三角体底之倍数也以位数加一与底面相乘成长方体比方底四角尖体大三倍即如求三角体总数以位数加二与倍底相乘为三角体之六倍也彼三角体底倍之为长方此四角体底数加半行即为长方彼三角体总数六倍为同边长方体此四角体总数三倍为同边长方体故三角体以边数加一与边数相乘者今四角体以边数加半与边数相乘而三角体以位数加二为高与倍底相乘者今四角体以位数加一与本底加半行相乘总之四角体底式比三角体底式大一倍故立法时三角体加数几何而此四角体皆用其半也又或但知首数末数而不知位数则以末数开平方即得位数焉盖末数本为正方数故开方即得每边数既得每边数则得位数矣

第三十六

凡每次倍加之数将末数与加倍之数相乘减去首数复以所加之分数除之即得总数也如二四八十六四数为每次以二倍之之数欲求其总数则以末数十六用二乘之【因以二倍之故用二乘】得三十二减去首数二为三十复以其所加分数一除之仍得三十即此四数之总数也盖以二加倍之数其末一数比前几位之总数止多一首数故二乘末数则比末数多一分仍多一首数故减去首数二而以一除之即得总数也又如三九二十七八十一四数

为每次以三倍之之数欲求其总数则以末数八十一用三乘之【以三倍之故用三】得二百四十二减去首数三为二百四十复以其所加分数二除之得一百二十即为此四数之总数也盖以三加倍之数其末一数为前几数之倍数而仍多一首数今三乘末数则比末数多二分仍多一首数【三乘末数八十一则为八十一者有三除本数八十一仍为多二分也】故必减去首数三而以二除之即得总数也又如四十六六十四二百五十六四数为每次以四倍之之数欲求总数则以末数二百五十六用四乘之【以四倍之故用四】得一千零二十四减去首数四为一千零二十复以其所加分数三除之得三百四十为此四数之总数也盖以四加倍之数其末一数为前几数之三倍而仍多一首数今四乘末数则比末数多三分仍多一首数【四乘末数二百五十六则为二百五十六者有四除本数二百五十六仍为多三分也】故必减去首数四而以三除之即得总数也凡此倍加之数不论加倍几何皆为相连比例之数故其比例皆同如递加二倍之数其四与八之比同于二与四之比即八与十六之比亦皆同于二与四之比也又如递加三倍之数其九与二十七之比同于三与九之比即二十七与八十一之比亦皆同于三与九之比也即递加四倍之数其十六与六十四之比同于四与十六之比即六十四与二百五十六之比亦皆同于一与四之比也总之以二倍加者皆一与二之连比例以三倍加者皆一与三之连比例以四倍加

者皆一与四之连比例即推之以五倍

加六倍加者其理亦无不相同也

御制数理精蕴上编卷五

下编

卷一

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷一

首部一

度量权衡

命位

加法

减法

因乘

归除

度量权衡

虞书同律度量衡盖度量衡皆本于律而律为万事之本也汉志曰度者分寸尺丈引所以度长短也本起于黄钟之长以子谷秬黍中者一黍之广度之九十分黄钟之长一为一分十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引而五度审矣量者龠合升斗斛所以量多少也本起于黄钟之龠以子谷秬黍中者千二百实其龠合龠为合十合为升十升为斗十斗为斛而五量嘉矣权者铢两斤钧石所以权轻重也本起于黄钟之重一龠容千二百黍重十二铢两之为两十六两为斤三十斤为钧四钧为石而五权谨矣通考曰律度量衡并因秬黍散为诸法其率可通外此则代不一名度之异名者如左传注方丈曰堵三堵曰雉【长三丈高一丈】易纬通卦验十马尾为一分孙子算术曰蚕所吐丝为忽十忽为丝十丝为豪十豪为厘十厘为分十分为寸十寸为尺十尺为丈小尔雅曰跬一举足也倍跬谓之步四尺谓之仞倍仞谓之防倍防谓之常五尺谓之墨倍墨谓之丈倍丈谓之端倍端谓之两倍两谓之疋疋百谓之束孔安国又以八尺为仞说文曰人手却十分动脉为寸口十寸为尺周制寸咫尺防常仞皆以人体为法又曰妇人手八寸谓之咫周尺也又曰丈丈夫也周制以八寸为尺十尺为丈人长八尺故曰丈夫量之异名者如左传齐旧四量豆区鬴钟四升曰豆各自其四以登于鬴【六斗四升】鬴十则钟【六十四斗】论语注十六斗曰庾十六斛曰秉孙子算术曰六粟为圭十圭为抄十抄为撮十撮为勺十勺为合汉应劭又以四圭为撮孟康以六十四黍为圭小尔雅

一手之盛谓之溢两手谓之掬掬四谓之豆豆四谓之区区四谓之釜釜二有半谓之簌簌二有半谓之缶缶二谓之钟钟二谓之秉秉十六斛衡之异名者如汉志注应劭曰十黍为累十累为铢小尔雅二十四铢曰两两有半曰防倍防曰举倍举曰铤铤谓之铤二铤四两谓之斤斤十谓之衡衡有半谓之秤秤二谓之钧钧四谓之石石四谓之鼓通考唐刘承珪以忽万为分丝则千豪则百厘则十转以十倍倍之则为一钱黍以二千四百枚为一两累以二百四十铢以二十四是则度量衡之名不一故其为制不同而纷杂难用然时易世殊古今沿革有必不可比而同者故入算之际不过取其大同者以审不齐之物耳要之度定於丈量定於石衡定于两大之而递进於无穷小之而递析于不可测爰悉其名目於左以为数学之所资焉

度法丈以下曰尺【十寸】寸【十分】分【十厘】厘【十豪】豪【十丝】丝【十忽】忽【十微】微【十纤】纤【十沙】沙【十尘】尘【十埃】埃【十渺】渺【十漠】漠【以下皆以十析】模糊逡巡须臾瞬息弹指刹那六德虚空清淨

量法石以下曰斗【十升】升【十合】合【十勺】勺【十撮】撮【十抄】抄【十圭】圭【六粟】粟

衡法两以下曰钱【十分】分【十厘】厘【十豪】豪【十丝】丝【十忽】忽以下并与度法同

凡度量衡自单位以上则曰十百千万亿兆京垓秭穰沟涧正载极恒河沙阿僧祇那由他不可思议无量数

自亿以上有以十进者如十万曰亿十亿曰兆之类有以万进者如万万曰亿万亿曰兆之类有以自乘之数进者如万万曰亿亿亿曰兆之类今立法从中数

历法则曰宫【三十度】度【六十分】分【六十秒】秒【六十微】微【六十纤】纤【六十忽】忽【六十芒】芒【六十尘】尘

又有日【十二时又为二十四小时】时【八刻又以小时为四刻】刻【十五分】分以下与前同

田法则曰顷【百亩】亩【积二百四十步】分【积二十四步】

里法则三百六十步计一百八十丈为一里古称在天一度在地二百五十里今尺验之在天一度在地二百里盖古尺得今尺之十分之八实縁纵黍横黍之分也

石法二千五百寸【按汉志曰斛重二钧又曰四钧为石是二斛为一石也古尺斛积一千六百二十寸为今尺之八百六十寸有奇倍之得古尺石积三千二百四十寸为今尺之一千七百二十寸有奇以权法準之石重一百二十斤求其积古尺应得三千一百一十寸为今尺之

一千六百五十寸有奇今之权法又加古一倍则今尺石积应得三千三百寸有奇今现行斛积为一千五百八十寸石积为三千一百六十寸旧算书所载数各不同而多以二千五百寸为率揔之古今尺度不同古今量法亦不一须先求其斗斛之积数然后用其积数以比例之方得密合今设例从旧数】

命位

凡数视所命单位为本如度法命丈为单位则尺寸分厘皆为奇零命尺为单位则寸以下为奇零而丈则进而为十若命寸为单位则分以下为奇零而尺则进而为十丈则进而为百量法命石为单位则斗升合勺皆为奇零命斗为单位则升以下为奇零而石则进而为十若命升为单位则合以下为奇零而斗则进而为十石则进而为百衡法命两为单位则钱分厘豪皆为奇零命钱为单位则分以下为奇零而两则进而为十若命分为单位则厘以下为奇零而钱则进而为十两则进而为百故凡列数单为一位十为二位百为三位千为四位万为五位如有数一万二千三百四十五则以单位为末向前列之共有五位即知此数首位是万矣至於厯法宫度分秒日时刻分之定位则每项命两位如宫曰几十几宫度曰几十几度分曰几十几分之类蓋因秒以六十而进分以六十而进度以三十而进宫故常例一位即命一等者宫度时刻则两位命为一等而每一等有十单之别焉此又命位之最要者也

凡数未至单位者必须作○以存其位如有数一万二千三百四十丈则补作○以存单位如上式 又如有数一万二千丈则补作○○○以存百十单之位如下式

凡数单位后有奇零者必作防于单位上以志之如有金三百四十五两六钱七分命两为单位则于五上作防志之如上式 又如有米六石五斗四升三合命石为单位则于六上作防志之如下式

凡列众数几位中有空者必作○以存其位如有数二万零四百五十六此中千位无数故必作○于万后百前以存其位如上式 又如有数一万零三十四此中千位百位俱无数故补作两○于万后十前以存其位如下式凡宫度分秒皆两位列之如有一十一宫二十度三十二分四十五秒列位如上式 又如日时刻分列位日时分则两位刻止一位列之如二十一日一十八时三刻零二分列位如下式

加减乘除

算法以加减乘除为入门然究其终虽至於千变万化总不出乎此但用法不同耳或应取其相和之数则用加或应取其相较之数则用减或应聚而总其积则用乘或应散而取其分则用除又有先加而后减者或先减而后加者有先乘而后除者或先除而后乘者又有加减与乘除先后互用者古称九章命算自方田以至勾股数有繁简理有显晦法有浅深算有难易然何一不从加减乘除而得故浅言之则算法之入门究言之实算法之全体也

加法

加者合众数而成总也。盖数始于一终于九，至十又复为一等而上之十百千万以至亿兆京垓，皆得名之为一，即皆自一而加者也。今自一位言之，有自一至九之数，合前后之位言之，有单十百千万之等。先自单数加起，成十则进前一位，仍为一，以单数纪本位下挨次并之，即得总数。若夫宫度时刻斤两之类，则不以十进，必足其所命之分始进一位。【十于前位为一志之，如宫度足六十分进一度，足三十度进一宫，如时刻足十五分进一刻，足四刻进一时，足二十四时进一日，如斤两足】至于定位，则以原数列于上加数，列于下，或大数列于上，小数列于下，按法依次对位列之，加毕所得之数，依原列之位定之。

设如有数一万二千三百四十五与六千七百八十九相加

法以原数横列于上加数横列于下，按位相对加之。【十六两进一斤之类，如九与五相对，单从单八与四相对，十从十百】单位之五【千万数俱各从其类】九相加得十四，进【作一防于前位为志，如进二十则作二防，如进三十则作三防】本位纪四【书于横格下】次十位之四八相加得十二，并所进之一为十三，复进十于前位为一志之本位纪三。次百位之三七相加得十，并所进之一为十一，复进十于前位为一志之本位纪一。次千位之二六相加得八，并所进之一为九，于是本位纪九。至于万位，独有原数无可加，则仍纪一。所加之数共得一万九千一百三十四，即总数也。

设如有数一万四千五百四十五与一万七千三百五十相加

法以原数横列于上加数横列于下，加数内单位无数，故作○以存其位，仍按位相对加之。单位之五对○无可加，仍纪五。次十位之四五相加得九，本位纪九。次百位之五三相加得八，本位纪八。次千位之四七相加得十一，进十于前位为一志之本位纪一。次万位之一与一相加得二，并所进之一为三，于是本位纪三。所加之数共得三万一千八百九十五，即总数也。

设如有二十三丈零五寸六分与二丈八尺六寸二分相加

法以原数横列于上加数横列于下，原数内尺位无数，故作○以存其位，仍按位相对加之。分位之六二相加得八，本位纪八。次寸位之五六相加得十一，进十于前位为一志之本位纪一。次尺位之八对○无可加，乃并所进之一为九，本位纪九。次丈位之三二相加得五，本位纪五。至于十位，独有原数无可加，则仍纪二。所加之数共得二十五丈九尺一寸八分，即总数也。

设如有粮四万五千零三十一石与三千零九十石相加

法以原数横列于上加数横列于下，原数内百位无数，加数内百位单位俱无数，故各作○以存其位，仍按位相对加之。石位之一对○无可加，仍纪一。次十位之三九相加得十二，进十于前位为一志之本位纪二。次百位○与○无可加，则以所进之一为本位数，故下纪一次千位。

之五三相加得八本位纪八至于万位独有原数无可加则仍纪四所加之数共得四万八千一百二十一石即总数也

设如有银八两六钱五分四厘与四两零六分二厘相加

法以原数横列于上加数横列于下加数内钱位无数故作○以存其位仍按位相对加之厘位之四二相加得六本位纪六次分位之五六相加得十一进十于前位为一志之本位纪一次钱位之六对○无可加乃并所进之一为七本位纪七次两位之八四相加得十二进十于前位为一志之本位纪二至于十位无数则纪所进之一为一所加之数共得十二两七钱一分六厘即总数也

设如有田三区一区五百九十二亩三分一区八百五十五亩九分一区七百八十二亩五分相加法以田三区按位横列相对加之分位之三九五相加得十七进十于前位为一志之本位纪七次亩位之二五二相加得九并所进之一为十进十于前位为一志之本位纪○次十位之九五八相加得二十二并所进之一为二十三进二十于前位为二志之本位纪三次百位之五八七相加得二十并所进之二为二十二进二十于前位为二志之本位纪二至于千位无数则纪所进之二为二所加之数共得二千二百三十亩零七分即总数也

设如有银九宗一宗八千八百五十二两一宗三千二百一十一两一宗五百二十两一宗九百三十八两一宗二千五百九十两一宗一千二百一十五两一宗二千五百一十八两一宗五千三百六十六两一宗四千三百七十二两相加

法因九宗数繁难加故分为三次三次复并为一次则得共数其八千八百五十二两三千二百一十一两五百二十两相并则得一万二千五百八十三两其九百三十八两二千五百九十两一千二百一十五两相并则得四千七百四十三两其二千五百一十八两五千三百六十六两四千三百七十二两相并则得一万二千二百五十六两既得三总数又将三数并之得二万九千五百八十二两即九宗共数也

设如九宫二十度三十分二十六秒与六宫一十八度二十分五十秒相加

法以原数横列于上加数横列于下其每项各命两位仍按各位相对加之秒之单位六对○无可加仍纪六秒之十位二五相加得七十乃以六十秒进一分志于分之本位秒之十位纪一次分之单位○与○无可加则以所进之一为本位数故下纪一次分之十位三二相加得五故下纪五次度之单位八对○无可加仍纪八次度之十位二一相加得三十乃以三十度进一宫志于宫之本位度之十位纪○次宫之本位九六相加得十五并所进之一为十六因十二宫满一周天故逢十二去之余四故下纪四所加之数共得四宫八度五十一分一十六秒即总数也

设如一日一十五时二刻八分与一日一十二时三刻九分相加

法以原数横列于上加数横列于下日时分则合两位共加刻则仍命以单位盖以四刻进一小时故也分位之八与九相加得十七十五分进一刻故于刻之本位下志一余二故单位下纪二十位下纪○次刻位之二与三相加得五并所进之一为六四刻进一时故于时之本位下志一余二故本位纪二次时之单位五二相加得七并所进之一得八时之十位一与一相加得二共为二十八二十四时进一日故于日之本位下志一余四故时之单位下纪四十位下纪○次日之单位一与一相加得二并所进之一为三故下纪三所加之数共得三日四时二刻二分即总数也

设如有物重三十四斤十五两五钱与二十一斤十四两三钱相加

法以原数横列于上加数横列于下其钱位斤位与斤之十位仍皆按位相对加之两位与两之十位则合其数共加之【两以十六方进一斤故合而加之如列数有两数无十数者仍作○以存十两之位】钱位之五三相加得八本位纪八两位之原数十五加数十四相加共得二十九则进十六两于前斤位为一志之其所余十三两则于两位纪三十位纪一次斤位之四一相加得五并所进之一为六本位纪六次十位之三二相加得五本位纪五所加之数共得五十六斤十三两八钱即总数也

减法

减者较众数而得余也凡以少减多以小减大原有之数书于上应减之数书于下横列必对其位相减必从其类【如千减千百减百之类】如或下数大于上数不足减则借前位之一以减本位【加法由后而进前减法则借前而退后其理一也详见设如中】前位作一防以志之既得本位则前位所借之一并于前数而为减数然两数相减必先辨其多寡首位必大于减数始可其定位亦照原列之次为减余位

设如有数五万六千七百八十九内减四万三千六百四十二

法自单位减起单位之九减二余七故下纪七十位之八减四余四故下纪四百位之七减六余一故下纪一千位之六减三余三故下纪三万位之五减四余一故下纪一所减之数得一万三千一百四十七即余数也

设如有数二万三千六百七十二内减一万六千四百八十一

法自单位减起单位之二减一余一故下纪一十位之七减八为下大于上则借前位之一【前位下作一防为志】作本位之十共十七减八余九故下纪九百位之六减四并十位所借之一则为六减五余一故下纪一千位之三减六为下大于上则借前位之一【前位亦作一防为志】作本位之十共十三减六余七故下纪七万位之二减一并千位所借之一则为二减二恰尽故下纪○所减之数得七千一百九十一即余数也

设如有六丈七尺八寸九分一厘内减三丈四尺五寸九分九厘

法自厘位减起厘位之一减九为下大于上则借前位之一【前位下作一防为志】作本位之十共十一减九余二故下纪二分位之九减九并厘位所借之一则为九减十亦为下大于上故复借前位之一【之一前位下作一防】作本位之十共十九减十余九故下纪九寸位之八减五并所借之一则为八减六余二故下纪二尺位之七减四余三故下纪三丈位之六减三余三故下纪三所减之数得三丈三尺二寸九分二厘即余数也

设如有米六十五石四斗三升二合内减四十六石二斗七升三合

法自合位减起合位之二减三为下大于上则借前位之一【为志前位下作一防】作本位之十共十二减三余九故下纪九升位之三减七并合位所借之一则为三减八为下大于上则借前位之一【为志前位下作一防】作本位之十共十三减八余五故下纪五斗位之四减二并升位所借之一则为四减三余一故下纪一石位【为志】之五减六为下大于上则借前位【前位下作之一作本】作本位之十共十五减六余九故下纪九十位之六减四并所借之一则为六减五余一故下纪一所减之数得十九石一斗五升九合即余数也

设如有银十五两三钱六分七厘内减九两二钱三分四厘

法自厘位减起厘位之七减四余三故下纪三分位之六减三余三故下纪三钱位之三减二余一故下纪一两位之五减九为下大于上则借前位之一【一防为志前位下作】作本位之十共十五减九余六故下纪六十位之一减两位所借之一恰尽故下纪○所减之数得六两一钱三分三厘即余数也

设如七宫一十八度二十七分五十二秒内减九宫二十一度三十五分四十三秒

法自秒位减起秒之单【一防为志】位二减三为下大于上则借【前位下作一防为志】前位位之十共十二减三余九故下纪九秒之十位五减四并所借之一则为五减五恰尽故下纪○分之单位七减五余二故下纪二分之十位二减三为下大于上则借度位之一为六十分【度位下作一防为志】六十分与原二十分共为八十分内减三十分余五十分故下纪五度之单位八减一并所借之一则为八减二余六故下纪六度之十位一减二为下大于上则借宫位之一为三十度【宫位下作一防为志】三十度与原十度共为四十度内减二十度余二十度故下纪二宫之单位七减九并所借之一则为七减十为下大于上则外借一周天为十二宫十二宫与原七宫共为十九宫内减十宫余九宫故下纪九所减之数得九宫二十六度五十二分九秒即余数也

设如一十二日二十二时三刻零九分内减一十一日二十三时三刻十分

法自分位减起日位刻位俱各按单位相减其分位时位则合两位减之分位之九减十为下

大扞上则借刻位之一为十五分【刻之本位下作一?为志】十五分与原九分共为二十四分内减十分余十四分故分之单位纪四分之十位纪一刻之本位三减三并所借之一则为三减四为下大扞上则借时位之一为四刻【时之单位下作一?为志】四刻与原三刻共为七刻内减四刻余三刻故本位下纪三时位之二十二减二十三并所借之一则为二十二减二十四为下大扞上则借日位之一为二十四时【日之本位下作一?为志】二十四时与原二十二时共为四十六时内减二十四时余二十二时故时之单位下纪二时之十位下亦纪二日位之二减一并所借之一则为二减二恰尽故下纪○日之十位之一减一恰尽故亦纪○所减之数得二十二时三刻一十四分即余数也

设如有物十五斤零四两八钱内减十二斤十二两三钱

法自钱位减起钱位之八减三余五故下纪五两位之四减二似非下大扞上然原数两之十位为○【十六两为一斤故作○于斤后两前以存十两之位】而减数两之十位为一则为四两减十二两亦为下大扞上故借斤位之一为十六两【斤位下作一?为志】十六两与原四两共为二十两内减十二两余八两故两之单位纪八十位纪○斤位之五减二并所借之一则为五减三余二故下纪二十位之一减一恰尽故下纪○所减之数得二斤零八两五钱即余数也

因乘

因乘者生数也以数生数有生不已之义焉凡有几数彼此按次加之为得总数然所加之次数多则必至于烦而无统此因乘之所以立也因者一位相因而得如二因三而成六四因二而成八也乘者多位相乘而得如两位以上则各以每位所因之数而又层累以积之也其法以原数为实乘数为法实列于上法列扞下必使法实相当【如千对千百对百十对十单对单之类】按法乘实合而加之为所得数定位之法视其法实所命之单位后有奇零与否如无奇零则实中所命之单位相对即法尾之数若有奇零则法实相乘者法实之一位统得数之二位【如单位后奇零有一位则截得数之二位奇零有二位则截得数之四位向前为单位计之】法实相乘再以法乘者【即自乘再乘也】法实之一位统得数之三位【如单位后奇零有一位则截得数之三位奇零有二位则截得数之六位向前为单位计之】是故得数以一位论者则为单十百千之类以两位论者则为自乘之类以三位论者则为自乘再乘之类错综交互用法不一必须临题详审求其无误始为得之具见设如于左设如有三人每人赏緡二疋问共得几疋

法以三人为实列于上二疋为法列扞下以二因三得六即书于本位下定位以实之三人即是单位而法又止一位为疋今得数之六与实之单位相对故知六是疋位得共数为六疋也

设如有八人每人赏米六石问共得几石

法以八人为实列扞上六石为法列扞下以六因八得四十八将四书于前位下【前位为十

位故十数纪前位下】八书于本位下【本位为单位故单数纪本位下】定位以实之八人即是单位而法亦止一位为石今得数之八与实之单位相对即知八是石位而四在石之前一位故知四是十位得共数为四十八石也

设如有一十二人每人赏银五两问共得几两法以一十二人为实列于上五两为法列于下命两位与人之单位相齐先以五乘二得一十将十进前一位作一防志之纪○于本位下【此数无单故下纪○】次以五乘一仍得五并所进之一为六故书六于本位下【一虽为十位而以五乘一则一下为本位矣】共得六○定位因实之单位对法之两位而得数之○与实之单位相对故知○为两位而六为十位得共数为六十两也

设如有二十四人每人赏银三两六钱问共得几两法以二十四人为实列于上三两六钱为法列于下命钱位与人之单位相齐乃以法之六遍乘实之二四其所得之单位数即对本法位下书之六乘四得二十四将二十进前一位作二防志之四书于本位下次以六乘二得一十二将十进前一位为一书之二并所进之二为四故书四于本位下【二虽为十位而以六乘二则二下即为本位矣】法之六既与实乘毕次以法之三遍乘实之二四其所得之单位数即对本法位下书之三乘四得一十二将十进前一位作一防志之二书于本位下次以三乘二得六并所进之一为七故书七于本位下法之三又与实乘毕乃用加法并之共得八六四总书于下定位以实尾之四系四人为单位而法尾为钱今得数末位之四与实之单位相对即知四是钱位二位为两三位为十两得共数为八十六两四钱也

设如有田三百六十亩每亩纳粮三升五合问共得若干

法以三百六十亩为实列于上三升五合为法列于下实之单位无数则补○以存其位命合位与亩之单位相齐乃以法之五遍乘实之五六○其所得之单位数即对本法位下书之五乘○仍为○故下纪○五乘六得三十将三十进前一位作三防志之本位纪○五乘三得一十五将十进前一位为一书之五并所进之三为八故书八于本位下又以法之三遍乘实之五六○其所得之单位数即对本法位下书之三乘○仍为○故下纪○三乘六得一十八将十进前一位作一防志之八书于本位下三乘三得九并所进之一为十故进前一位为一书之本位纪○乘毕用加法并之共得一二六○○总书于下定位以实尾之○系单位法尾是合今得数末位之○与实之单位相对即知末位之○是合前一位是升向前数至首位得十石因知共数为一十二石六斗也

设如有田三顷五十亩每顷纳粮一石二斗三升问共得若干

【于下命】法以三顷五十亩为实【因亩位无数故作○以存其位】列于上一石二斗三升为法列石位与顷之单位相齐【题中言每顷纳一石故石与顷对为单位】乃以法之三遍乘实之三五○其所得之单位数即对本法位下书之三乘○仍得○故下纪○次以三乘五得一十五将十进前一位作一防志之五书于本位下次以三乘三得九并所进之一为十故进前一位为一书之本位纪○又以法之二遍乘实之三五○其所得之单位数即对本法

位下书之二乘○仍得○故下纪○二乘五得一十将十进前一位作一防志之本位纪○二乘三得六并所进之一为七故书七于本位下又以法之一遍乘实之三五○其所得之单位数即对本法位下书之一乘○仍得○一乘五仍得五一乘三仍得三俱各书于本位下乘毕用加法并之共得四三○五○总书于下定位因每顷纳粮一石二斗三升即命顷为单位而石亦为单位其后二位则为奇零凡法实之奇零有一位则统得数之两位今奇零既有二位则统得数之四位故从后截去四位而第五位定为石因知共数为四石三斗零五合也

设如有金三十六两每两价银九两九钱八分问共价几何

法以三十六两为实列于上九两九钱八分为法列于下实中钱位分位俱无数则补作○○以存其位命分位与分位相齐乃以法之八遍乘实之三六○○先以八乘○○仍得○○故下纪○○次以八乘六得四十八将四十进前一位作四防志之八书于本位下次以八乘三得二十四将二十进前一位为二书之四并所进之四为八故书八于本位下又以法之九遍乘实之三六○○先以九乘○○仍得○○故下纪○○次以九乘六得五十四将五十进前一位作五防志之四书于本位下次以九乘三得二十七将二十进前一位作二防志之七并所进之五为十二又进前一位为一并所志之二为三故前位书三本位书二又以法之九遍乘实之三六○○先以九乘○○仍得○○故下纪○○次以九乘六得五十四将五十进前一位作五防志之四书于本位下次以九乘三得二十七将二十进前一位作二防志之七并所进之五为十二又进前一位为一并所志之二为三故前位书三本位书二乘毕用加法并之共得三五九二八○○定位因题言每两价银九两九钱八分爰以两为单位其后二位则为奇零奇零既有二位则统得数之四位故从后截去四位而第五位定为两第六位为十第七位为百因知共数为三百五十九两二钱八分也

设如有物二十六斤求两数

法以二十六斤为实列于上以每斤十六两为法列于下乃以法之六遍乘实之二六其所得之单位数即对本法位下书之六乘六得三十六将三十进前一位作三防志之六书于本位下次以六乘二得一十二将十进前一位为一书之二并所进之三为五故书五于本位下又以法之一遍乘实之二六其所得之单位数即对本法位下书之一乘六仍得六故下书六次以一乘二仍得二故下书二乘毕用加法并之得四一六定位因实尾是单位而法尾又是两位故得数末位之六即为单位为两而前一位为十又前一位为百因知得数为四百一十六两也

又法斤求两身加六名为定身加法盖以十六两之十为一乘之仍得原数故以本身加六即得如二十六斤则从首位加起二六加一十二将一对实之十位二对实之单位下书之又六六加三十六则三对实之单位而六对实之单位后一位书之用加法相并得四一六定位以原斤数之后一位为两今得数末位之六在原斤数之后一位即知是两因知得数为四百一十六两也

设如周天三百六十度每度六十分问共得若干分法以三百六十度为实列于上以六十分为法列于下【因单位俱无数故各作○以存其位】乃以法之○遍乘实之三六○仍皆得○故各纪○于各位下又以法之六遍乘实之三六○其所得之单位数即对本法位下书之六乘○仍得○故本位下纪○次以六乘六得三十六将三十进前一位作三防志之六书于本位下次以六乘三得一十八将十进前一位作一防志之八并所进之三为十一十又进前一位为一并所志之一为二故前位书二本位书一乘毕用加法并之共得二一六○○定位以实之末位是单位法之末位是分今求分数故得数末位之○即是分之单位向前数至首位得万因知共数为二万一千六百分也

设如有验时仪坠子来一秒往一秒今十五分问共得来往几秒

法以十五分为实列于上以每分六十秒为法列于下乃以法之○遍乘实之一五仍皆得○故各纪○于本位下又以法之六遍乘实之一五其所得之单位数即对本法位下书之六乘五得三十将三十进前一位作三防志之本位纪○次以六乘一仍得六并所进之三为九故书九于本位下定位以实之末位是单位法之末位是秒今求秒数故得数末位之○即是秒之单位其前一位为十又前一位为百因知共数为九百秒也

设如一尺二寸自乘求积【以本数乘本数故为自乘】

法以一尺二寸互为法实列于上下乃以法之二遍乘实之一二其所得之单位数即对本法位下书之二乘二得四故下书四次以二乘一仍得二故下书二又以法之一遍乘实之一二其所得之单位数即对本法位下书之一乘二仍得二故下书二次以一乘一仍得一故下书一乘毕用加法并之共得一四四定位因自乘数成平方面其每一尺正方面容积一百寸故百寸为尺百尺为丈俱以两位命之今实之末位为寸即命为单位法之末位是寸得数末位之四与实之单位相对即知为寸位向前第二位为十寸第三位为百寸既以百寸为尺即知得数为一尺四十四寸也若命尺为单位则于尺上命位其最后一位为奇零故于得数内从未截去二位以第三位为尺【盖自乘乃两数相乘两数既各有一位零数故截去两位算也】今得数有三位即知首位为一尺首位既为尺末位又既为寸则中一位为十寸可知矣

设如一尺二寸自乘再乘求积【以本数乘本数所得之数又以本数乘之故谓之自乘再乘】

法先以一尺二寸互为法实按法自乘得一尺四十四寸又以一尺四十四寸为实复以一尺二寸为法按法乘之共得一七二八定位因自乘再乘数成立方体其每一尺正方体容积一千寸故以千寸为尺千尺为丈俱以三位命之今实之末位为寸即命为单位法之末位是寸得数末位之八与实之单位相对即知为寸位向前第二位为十寸第三位为百寸第四位为千寸既以千寸为一尺即知得数为一尺七百二十八寸也若命尺为单位则于尺上命位其最后一位为奇零故于得数内从未截去三位以第四位为尺【盖自乘再乘乃以三数相乘三数既各有一位零数故截去三位算也】今得数有四位即知首位为一尺首位既为尺末位

又既为寸则中二位为十寸百寸可知矣

归除

归除者分数也以数分数有各得均齐之义焉凡有两数以此数减彼数减得几次即为所得然所减之次数多则益至于纷而难纪此归除之所以立也归者一位归之而得如归作几分而均分之也除者多位除之而得盖以所得之数与法相因而于实内除去也其法以原数为实横列于下除数为法横列于上法之小于实者法之首位与实之首位列齐法之大于实者则法比实退一位看实足法几倍即为得数自法之末位上纪所得之数既得数乃以所得与法相因书于实下与实相减余者即为次商实依次按法归除以恰尽为度【减余者乃所得与法相因之数在实中所减者其数每与法位相对即初商之余实也至于实位所余之数则每次取下一位续于减余之末以为每商之实若实无余位而归除仍未尽者则按位添○以纪之】如实不足法之一倍者则得数为○定位之法以法中所命单位与原实相对之数为所得之首位数若实之位数为少者则作几○位以补足法然后位数一览即明至于一位归除防法则竟以原数书于上就身用几分分之得数书于下其定位仍照原列之位定之具见设如于左设如有缎六疋令三人分之间每人得几疋

法以六疋为实列于下三人为法列于上今法与实俱为单位而法比实小故列法与实相齐爰看实足法几倍今足二倍故书二于法上乃以得数之二与法之三相因得六书于实下与实相减恰尽即得数为二疋也定位因法之三人即为单位而实亦止一位为疋是法之单位与实之疋位相对故得数为二疋也

设如有米六十四石令八人分之间每人得几石法以六十四石为实列于下八人为法列于上因法之八大于实之首位之六故将法退一位书之爰看实足法几倍今足八倍故书八于法上乃以得数之

【下与实相减恰尽即】八与法之八相因【其所得单位数即对得数之本位下书之】得六十四书于实得数为八石也定位因法之八人即为单位而与实之石位相对故得数为八石也

设如有银三百四十三两令七人分之间每人得几两

法以三百四十三两为实列于下七人为法列于上因法之七大于实之首位之三故将法退一位书之爰看实足法几倍今实前两位为三四足法之四倍【何以知其足法之四倍盖实之三四内足法之七之四倍为二十八如法之七之五倍则为三十五比实则大矣】故书四于法上乃以得数之四与法之七相因得二十八书于实下【其所得单位数即对得数之本位下书之后仿此】与实相减余六次取实数所余之三书于减余之后共六三为次商实爰看实之六三足法几倍今足九倍故书九于得数之次乃以得数之九与法之七相因得六十三书于次商实之下与实相减恰尽即得数为四十九两也定位因法之七人即为单位而

与实中之两之十位相对故得数首位即为十而次位为两是知每人得四十九两也

设如有丝四十五斤共织得缎九十二丈二尺五寸问每斤织得若干

法以九十二丈二尺五寸为实列于下四十五斤为法列于上因法之首位四小于实之首位九故列法与实相齐爰看实之九二足法之二倍故书二于法上乃以得数之二与法之四五相因得九〇书于实下与实相减余二次取实数所余之二书于减余之后共二二为次商实今实之二二不足法之四五之一分故得数为〇乃纪〇于上复取实数所余之五书于二二之后共二二五

【二二五足次商实之二二不足法之四五故再取实之一位续书于下谓之三商实者〇位为次商故也】为三商实爰看实之法之五倍故书五于上乃以得数之五与法之四五相因得二二五书于实下与实相减恰尽即得数为二丈零五寸也定位因法之五斤为单位而与实之丈位相对故得数首位即为丈等而下之为尺为寸是知每斤织得二丈零五寸也

设如有田四十五亩六分共纳谷五十七石问每亩纳谷若干

法以五十七石为实列于下四十五亩六分为法列于上因法之首位四小于实之首位五故列法与实相齐又因实之位数字少于法故补作〇以足其位爰看实之五七〇足法之一倍故书一于法上乃以得数之一与法之四五六相因仍得四五六书于实下与实相减余一一四此后实无余位故添书一〇于减余之末为次商实爰看一一四〇足法之二倍故书二于上乃以得数之二与法之四五六相因得九一二书于实下与实相减余二二八又添书一〇于减余之末为三商实爰看二二八〇足法之五倍故书五于上乃以得数之五与法之四五六相因得二二八〇书于实下与实相减恰尽即得数为一石二斗五升也定位因法之五亩为单位而与实之石位相对故得数首位为石是知每亩纳谷一石二斗五升也

设如有丹砂一两价值钱二万五千文问每钱一文该得丹砂几何

法以丹砂一两为实列于下钱二万五千为法列于上因法之首位二大于实之首位一故将法退一位列之又因法之百位十位单位俱无数故各作〇以存其位而实亦作五〇位以补足法爰看实足法之四倍故书四于法上乃以得数之四与法之二五〇〇〇相因得一〇〇〇〇〇〇〇书于实下与实相减恰尽即得数为四丝也定位因法之末位〇系单位故从实之首位一两数至法之单位相对之位为丝是知每钱一文得丹砂四丝也

设如有银一千二百五十两买果赏人每果一枚价二厘五豪问买果若干

法以一千二百五十两补五〇位为实列于下【因法之末位是豪故补五〇位与法相对盖命实为一千二百五十万豪也】二厘五豪为法列于上爰看实之一二五足法之五倍故书五于法上乃以得数之五与法之二五相因得一二五书于实下与实相减恰尽然实后尚有

五〇位故得数后亦添五〇位为五十万也定位因法实俱至豪位止即命豪为单位爰从实之末位数至法之单位相对之位为十万是知得果为五十万枚也

设如有物重三百八十四两问得斤数若干

法以三百八十四两为实列于下每斤一十六两为法列于上爰看实之三八足法之二倍故书二于法上乃以得数之二与法之一六相因得三十二书于实下与实相减余六次取实数之四书于减余之后共为六四因足法之四倍故书四于上乃以得数之四与法之一六相因得六十四书于实下与实相减恰尽即得数为二十四斤也定位因法之两数为单位而与实之十位相对故知得数为二十四斤也

又法名为斤称流法其法曰一退六二五【如一万两则为六百二十五斤一千两则为六十二斤半一百两则为六斤二分半皆以十递析退者退一位命之也】二一二五【如二万两则为一千二百五十斤二千两则为一百二十五斤二百两则为十二斤半不言退者对位命之也余仿此】三一八七五四二五五三一二五六三七五七四三七五八五九五六二五如三百八十四两则列于上先以三之一八七五通之爰将一对三之本位以下依次向后书之次以八之五通之将五对八之本位书之次以四之二五通之将二对四之本位书之五则列于次位三数书毕乃以加法并之得数为二十四斤定位因两之前一位为斤今得数之四在两之前一位故四即为斤位而又前一位则为十位是知得数为二十四斤也

设如周天三百六十度分十二宫问每宫得若干度法以三百六十度为实列于下一十二宫为法列于上爰看实之三六足法之三倍故书三于法上乃以得数之三与法之一二相因得三六书于实下与实相减恰尽然实后尚有〇位故得数后亦添一〇位即得数为三十度也定位因法之二为单位而与实之十位相对故得数首位为十而每宫为三十度也

设如一日之中得一千四百四十分以九十六刻分之间每刻得若干分

法以一千四百四十分为实列于下以九十六刻为法列于上爰看实之一四四仅足法之一倍故书一于法上乃以得数之一与法之九六相因仍得九六书于实下与实相减余四八次取实之〇位书于减余之后共为四八〇因足法之五倍故书五于上乃以得数之五与法之九六相因得四八〇书于实下与实相减恰尽即得数为一十五分也定位因法之六为单位而与实之十位相对故得数首位为十而每刻为一十五分也

一位归除防法

设如有银三十四万五千六百七十八两作二分分之间每分若干

法以三十四万五千六百七十八两为实列于上视首位之三足二分之几何今足一倍故下书一一二除二余一乃移于下位为十【下位作防为志】并下位之四共为十四足二分

七倍故下书七二七除一十四恰尽次五足二分之二倍故下书二二二除四余一移于下位为十并下位之六共为十六足二分之八倍故下书八二八除一十六恰尽次七足二分之三倍故下书三二三除六余一移于下位为十并下位之八共为十八足二分之九倍故下书九二九除一十八恰尽定位因得数仍原数之位故知每分得一十七万二千八百三十九两也

设如有银一十二万三千四百五十三两作九分分之间每分若干

法以一十二万三千四百五十三两为实列于上因首位之一小于九分故移于下位为十并下位之二共为十二足九分之一倍故下书一一九除九余三移于下位为三十并下位之三共为三十三足九分之三倍故下书三三九除二十七余六移于下位为六十并下位之四共为六十四足九分之七倍故下书七七九除六十三余一移于下位为十并下位之五共为十五足九分之一倍故下书一一九除九余六移于下位为六十并下位之三共为六十三足九分之七倍故下书七七九除六十三恰尽定位因得数比原数退一位故知每分得一万三千七百一十七两也

御制数理精蕴下编卷一

卷二

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二

首部二

命分

约分

通分

命分

凡归除分至最细而可以恰尽无余者谓之无奇零数若分至最细而屡除不尽者谓之有奇零数其奇零若畧去之则不能复还原数此命分之所以立也其法命为分母分子分母者即除数也分子者即除不尽之数也凡不尽之数得分母中之几分者即命为几分之几是以命分之一法正所以济归除之所不逮也

设如有银十一两命三人分之间每人得若干法以三人分银十一两每人得银三两仍余二两所余二两再以三人分之每人得六钱六分六厘六豪如是每得六而仍余二数不尽故立命分法以三人为分母所余二两为分子命为每人得三两又三分两之二盖将每两剖作三分其所余二两则共剖作六分三人分之每人得二分故命为三分两之二也如因三分两之二求知原银数则以三人与分子二分相乘得六分盖每人得二分则三人共得六分也以六分用分母三分归之得二两盖初分一两为三分故终收三分为一两也再加入三人所得整数共九两【一人三两三人共得九两】则得十一两以合原数也

设如有银一百八十七两命十八人分之间每人得若干

法以十八人分银一百八十七两每人得银十两仍余七两分之不尽则以十八人为分母所余七两为分子命为每人得一十两又十八分两之七盖将每两剖作十八分其所余七两则共剖作一百二十六分十八人分之每人得七分故命为十八分两之七也如因十八分两之七求知原银数则以十八人与分子七分相乘得一百二十六分盖每人得七分则十八人共得一百二十六分也以一百二十六分用分母十八分归之得七两盖初分一两为十八分故终收十八分为一两也再加入十八人所得整数共一百八十两【一人十两十八人共得一百八十两】则得一百八十七两以合原数也

约分

约分者以所命之分约之以就整分也蓋命分是随其数之多寡全而纪之而约分则即其多寡之数从而约之以求简易焉其法以分子分母两数辗转相减务期减余两数相同是为度尽两数之一数乃以此数为一分以除分母得几分者即约分母为几分又除分子得几分者即约为分母几分中之几凡诸法中有带分者皆由约法而得故设例于此所以明带分之根也

设如古厯歲实命为三百六十五日又一百分日之二十五今以法约之求相当最小数

法置日分一百以余分二十五減之余七十五分再以二十五減之余五十分再以二十五減之亦余二十五分两数齐等即以相等之数二十五转除日分一百得四即为四分又以二十五除余分二十五得一即为一分乃百分日之二十五约为

四分之【凡约】【分法以分母分】一是歲实共得三百六十五【蓋将一日剖作四分而得其四分之一也】日又四分日之一也子相減必得相等之数然后用之蓋因此数可以度尽分母又可以度尽分子故也今以相等之数二十五为一分则日分一百有四倍二十五故为四分而余分二十五又恰足一分之数故为一分一百与二十五之比即同于四与一之比是四与一即一百与二十五之相当最小数也凡分母分子辗转相減不得相等之数终減至于是分母分子俱无一数可以度尽之数即不用约分用命分志之可也

设如有银二百一十两命一百四十七人分之每人得银一两仍余六十三两不尽以法约之求相当最小数

法置一百四十七人以余银六十三減之余八十四再以六十三減之余二十一又置六十三转以二十一減之【因減数大于原数又不得两数齐等故以二十一转減之】余四十二再以二十一減之亦余二十一则两数齐等即以相等之数二十一转除一百四十七人得七即为七分又以二十一除银六十三两得三即为三

分乃一百四十七人分余银六十三两约为【也】七分之三是每人得银一两又七分两之三【蓋将每两剖作七分而得其七分之三也】也此法以一百四十七人与六十三两辗转相減得相等之数二十一是二十一可以度尽一百四十七人又可以度尽六十三两故也既以二十一为一分则一百四十七有七倍二十一故为七分六十三有三倍二十一故为三分一百四十七与六十三之比即同于七与三之比是七与三即一百四十七与六十三之相当最小数

通分

凡奇零数目不以十递析者难以立算则用通分如斤通为两宫通为度度通为分之类是也

又有整数而带零分者则必通之以从其类如化整为零收零作整之类是也或有零分而分母不同者则必通之以同其母如互乘之类是也通分之法立然后奇零数目得以归有余齐不足而带分之法皆根于此故为另设加减乘除之法以明其义焉

加法

凡奇零数相加两分母同者即并两分子为得数若相加之数大于母数则于所得数内减去母数为一整数纪其余为零数

设如有九分丈之七【一丈分为九分而得其七分也】与九分丈之五【一丈分为九分而得其五分也】相加求总数

法以九分之七与九分之五左右列之将两分子七与五相加得一十二因子数大于母数乃于一十二内减去母数九为一整数余三为零数即得整数一丈零九分丈之三为相加之数也此法因两分母同为九分而两分子亦同为九分中之零分故径并两零分之七与五得一十二又以母数九分收为一丈【盖初以一丈分为九分今满九分即收为一丈也】其所余三亦仍为九分中之三分故得一丈零九分丈之三为两零分之共数此分母相同之加法也【如以真数明之九分丈之七是将一丈分为九分得其九分中之七分一丈分为九分则每一分得一尺一寸一分一厘有余九分中之七分则为七尺七寸七分七厘有余也九分中之五分则为五尺五寸五分五厘有余也两数相加共得一丈三尺三寸三分三厘有余即一丈零九分丈之三也盖一尺一寸一分一厘有余既为九分中之一分则三尺三寸三分三厘有余即九分中之三分也如以九分除三分即得三尺三寸三分三厘不尽之数是九分与一丈之比即同于三分与三尺三寸三分有余之比也】

凡奇零数相加两分母不同者则用互乘法以两分母相乘为共母数再以前分母乘后分子又以后分母乘前分子以所得两子数相加为共子数纪于共母数之下为共零数

设如有三分丈之二【例亦等一丈分为三分而得其】与五分丈之三【二分也一丈分为五分而得其】相加求总数

法以两分母三五相乘得一十五为共母数再以前分母三乘后分子三得九又以后分母五乘前分子二得十将两得数相加得十九为共子数因子数大于母数乃于十九内减去共母数十五为一整数余四为零数即得整数一丈零十五分丈之四为相加之数也此法用互乘者本为齐其分母也夫以两分母相乘得十五者乃以两分母俱变为十五分也【三分也因分母不同难以相加故变】以前分母三乘后分子三得九者乃以后分子变为十五分中之九也又以后分母五乘前分子二得十者是又以前分子亦变为十五分中之十也盖十五分之十与三分之二其比例等【为同等俱为五】而【倍比例】十五分之九与五分之三其比【俱为三倍比例】两分母既变为同等则两分子亦俱为同分母之子矣故相加如第一法此分母不同之加法也【如以真数明之三分丈之二既变为十五分丈之十则每一分为

六寸六分六厘有余今得十分即六尺六寸六分六厘有余也又五分丈之三既变为十五分丈之九则每一分亦为六寸六分六厘有余今得九分即六尺也两数相加共得一丈二尺六寸六分六厘有余即一丈零十五分丈之四也盖六寸六分六厘有余即为十五分中之一分今二尺六寸六分六厘有余为四倍六寸六分六厘有余即十五分之四分也如以十五分除四分即得二尺六寸六分不尽之数是十五分与一丈之比即同于四分与二尺六寸六分有余之比也】

又或分母不同而可以加減之使同者则变而同之可省互乘

设如有八分两之一与十二分两之三相加求总数法以十二分之三变为八分之二则与八分之一两分母相同故径并两分子二与一得三即八分两之三为相加之数也此法将十二分之三变为八分之二者乃分母分子各減三分之一也母数十二減三分之一余八子数三減三分之一余二盖十二分之三与八分之二其比例相等故变从简易如数有参

【分】差者则当用下节之【如以真数明之八分两之一是将一两分为八分其一分即一钱二分五厘也又十二分两之三是将一两分为十二分其三分为二钱五分今变为八分两之二是将一两分为八分其二分亦为二钱五分也两数相加共得三钱七分五厘即八分两之三也盖一钱二分五厘为八分中之一分今三钱七分五厘即八分之三分也如以八分除三分即得三钱七分五厘是八分与一两之比即同于三分与三钱七分五厘之比也】

法设如有六分石之五与三分石之二相加求总数如依前法将六分之五折半为三分之二分半则两分母虽同而分子却有奇零若将三分之二加一倍作六分之四变少从多则与六分之五两分母相同乃径并两分子五与四得九因子数大于母数乃于九内減去母数六为一整数余三为零数即得整数一石零六石之三为相加之数也此法三分之二变为六分之四者乃分母分子各加一倍之比例也凡变分母分子或加或減务期所变之分数与原分数比例相同使其两分母同而两分子可并也此条与上条用加減虽各异而齐其分母以加之则同也【如以真数明之六分石之五是將一石分为六分则每一分得一斗六升六合六勺六撮六抄有余今得五分即八斗三升三合三勺三撮三抄有余也又三分石之二是將一石分为三分其二分为六斗六升六合六勺六撮六抄有余今变为六分石之四是將一石分为六分其四分亦为六斗六升六合六勺六撮六抄有余也两数相加共得一石四斗九升九合九勺九撮九抄有余收为五斗即一石零六分石之三也盖六分为一石则三分即五斗也】

凡子母数有三四种相加者其分母分子俱不同则用互乘以齐其分母按前法加之【三种者以第一数与第二数依前互乘法相加得数又与第三数依前互乘法相加四程者以第一数第二数互乘相加得数与第三数互乘相加得数复与第四数互乘相加】如两分母相同者即并其两分子而与所余之分母不同者用互乘以加之又或有两分母相乘后所得之数与所余之分母相同者则直以所得之分子与所余之分子相加为得数即不用互乘矣

设如有三分斤之一又四分子之二又五分子之三相相加求总数

法以前两分子分母按互乘法相加得十二分斤之十【五种相加者俱仿此以两分母三与四相乘得十二为共母数以前分母三乘后分子二得六又以以后分母四乘前分子一得四相加得一十为共子数】乃以十二分斤之十与第三子母分用互乘法相加得六十分斤之八十六【是为十二分斤之十以第三分母五与前两分母互乘所得之十二相乘得六十为共母数以前两分母所得十二乘第三分子三得三十六又以第三分母五乘前两分子所得十得五十相加得八十六为共子数是】因子数大于母数乃于共子数八十六内减去共母数六十为一整数余二十六为零数即得一斤零六十分斤之二十六为总数也【六十分斤之八十六】凡子母分有四种【如以真数明之三分斤之一是将一斤分二十分丈之一为总数也为三分其一分即五两三钱三分三厘有余也四分斤之二是将一斤分为四分则每一分为四两今得二分即八两也五分斤之三是将一斤分为五分则每一分为三两二钱今得三分即九两六钱也三数相加共得二十二两九钱三分三厘有余内收十六两为一斤余六两九钱三分三厘有余即六十分斤之二十六也盖以十六两分为六十分每分得二钱六分六厘有余今六两九钱三分三厘有余有二十六倍二钱六分六厘】

设如有五分丈之三又四分丈之一又五分丈之一相加求总数

法因五分丈之三与五分丈之一两分母相同故直并其两分子三与一为五分丈之四再以五分丈之四与四分丈之一依互乘法相加得二十分丈之二十一【厘有余即为二十六分也以前分母五与后分母四相乘得二十为共母数以前分母五乘后分子一得五又以以后分母四乘前分子四得十六相加得二十一】因子数大于母数乃于共子数二十一内减去共母数二十为一整数余一为零数【是为二十分丈之二十一】即得一丈零【如以真数明之其五分丈之三即六尺也其四分丈之一即二尺五寸也其五分丈之一即二尺也三数相加得一丈零五寸即一丈零二十分丈之一盖一丈分为二十分每分得五寸也】

设如有三分两之二又四分两之三又十二分两之四相加求总数

法以三分之二与四分之三用互乘法相加得十二分两之十七【以前分母三与后分母四相乘得十二为共母数以前分母三乘后分子三得九又以以后分母四乘前分子二得八相加得十七是为十二分两之十七】此所得之十二分两之十七与第三分母相同即以前两分所得共子十七与后一分子四相加得二十一是为十二分两之二十一因子数大于母数乃于共子数二十一内减去共母数十二为一整数余九为零数即得一两零十二分两之九为总数也【如以真数明之其三分两之二即六钱六分六厘有余也其四分两之三即七钱五分也其十二分两之四即三钱三分三厘有余也三数相加得一两七钱四分九厘有余收作七钱五分即一两零十二分两之九盖十二分两之九即七钱五分也】

减法

凡奇零数相减两分母同者即将两分子相减为余数

设如有十一分丈之七减十一分丈之五求余数法以十一分丈之七与十一分丈之五左右列之将两分子五与七相减余二即得十一分丈之二为余数也盖因两分母同为十一分则两分子亦同为十一分中之零分故径将两分子相减余二亦仍为十一分中之二分是以定为

十一分丈之二此分母相同之减【也】法【如以真数明之十一分丈之七是将一丈分为十一分则每一分得九寸零九厘零九丝有余其中之七分即六尺三寸六分三厘六豪三丝有余也其中之五分即四尺五寸四分五厘四豪五丝有余也相减余一尺八寸一分八厘一豪八丝有余即十一分中之二分也盖九寸零九厘零九丝有余为一分则一尺八寸一分八厘一豪八丝有余即为二分也如以十一分除二分亦得一尺八寸一分八厘一豪八丝不尽之数是十一分与一丈之比即同于二分与一尺八寸一分八厘一豪八丝有余之比也】

凡奇零数相减两分母不同者则用互乘法以两分母相乘为共母数再以前分母乘后分子又以后分母乘前分子以所得两子数相减为余数

设如有三分丈之二减五分丈之三求余数

法以两分母三五相乘得一十五为共母数再以前分母三乘后分子三得九又以后分母五乘前分子二得一十将所得两分子相减余一即得十五分丈之一为余数也此法用互乘齐其分母将三分丈之二变为十五分丈之十将五分丈之三变为十五分丈之九两分母既同为十五分故两分子十与九相减余一为十五分丈之一也此分母不同之减法也如两分母不同可以加减之使其相同者减之亦如加法中例故不重设【如以真数明之其三分丈之二即六尺六寸六分六厘有余也其五分丈之三即六尺也相减余六寸六分六厘有余即十五分丈之一也盖一丈分为十五分每一分得六寸六分六厘不尽也】

凡零数与整数相减者即以分子与分母相减为余数

设如有米一石内减七分石之五求余数

法以整数一石变为七分为分母与分子五相减余二即得七分石之二为余数也盖将一石分为七分而于此七天内减去五分则所余即七分石之二【五】此整数中减零数法【如以真数明之将一石分为七分则每一分得一斗四升二合八勺五撮七抄有余其五分即七斗一升四合二勺八撮五抄有余也与一石相减余二斗八升五合七勺一撮四抄有余即七分石之二也盖一斗四升二合八勺五撮七抄有余为一分则二斗八升五合七勺一撮四抄有余自为二分也】

也凡整数带零分相减者将两零分用互乘法变为同母然后减

之设如有银八两零五分两之四内减五两零七分两之三求余

数法以八两之零数五分之四与五两之零数七分之三用互乘法两分母七相乘得三十五为共母数再以五两之分母七乘八两之分子四得二十八为八两所变之子数又以八两之分母五乘五两之分子三得十五为五两所变之子数乃以八两五两二整数相减余三两以两子数二十八与十五相减余十三即得三两又三十五分两之十三为余数也盖既将两子数变为同母则八两者为八两零三十五分两之二十八五两者为五两零三十五分两之十五分母既同故以子数相减而得余数此整数带零分相减之法也【如以真数明之其八两零五分两之四即八两八钱也其五两零七分两之三即五两四钱二分八厘五豪七丝有余也相减余三两三钱七分一厘四豪二丝有余其三两为整数其三钱七分一厘四豪二丝有余即三十五分中之十三分也盖将一两分为三十五分则每一分得二分八厘五豪七丝有余其十三分即三钱七分一厘四豪二丝有余也】

凡子母数三四种相减者其分母分子俱不同则用互乘以齐其分母按前法减之如两分母相同者即将其两分子相减而与所余之分母不同者用互乘以减之又或有两分母相乘后所得之数与所余之分母相同者则直以所得之分子与所余之分子相减即得余数其理与加法同

设如有铜九斤零八分斤之七内减二斤零四分斤之一又减八分斤之三求余数

法以九斤内减去二斤余七斤为整数乃以八分斤之七与四分斤之一用互乘法将八分斤之七变为三十二分斤之二十八将四分斤之一变为三十二分斤之八两数相减余三十二分斤之二十又以三十二分斤之二十与第三零数八分斤之三用互乘法将三十二分斤之二十变为二百五十六分斤之一百六十将八分斤之三变为二百五十六分斤之九十六两数相减余二百五十六分斤之六十四合前整数共得七斤又二百五十六分斤之六十四为余数也如用约法则为七斤零四分斤之一盖二百五十六为四倍六十四今以六十四为一分则二百五十六自得四分也其余几种零分内有两分母相同或两分母乘出之数与余一分母相同俱照同分母之例减之故不再设或零分有四种五种者亦俱仿此此几种零分相减之法也【如以真数明之其九斤零八分斤之七即九斤十四两也内减二斤零四分斤之一是减去二斤四两又减去八分斤之三是又减去六两也余七斤零四两即七斤零四分斤之一也盖一斤分为四分则每一分得四两今七斤零四两故谓七斤零四分斤之一也】

乘法

零分与零分相乘者两分母两分子各相乘所得之数即乘出之分也

设如有三分丈之二与五分丈之四相乘问得几何法以两分母三五相乘得十五分为乘出之分母又以两分子二四相乘得八分为乘出之分子即定为十五分丈之八为所得之数也今以图明之如甲乙为一丈而甲丁亦为一丈作一甲乙丙丁正方形将甲丁分为三分甲乙分为五分钟内共容十五分即共母数乃两分母三与五乘出之数也其甲丁之三分之二为甲戊甲乙之五分之四为甲己二数相乘得甲己庚戊长方形内容八分即共子数乃两分子二

与四乘出之数也甲乙丙丁正方与甲己庚戌长方相较即知甲己庚戌长方为甲乙丙丁正方中之十五分之八矣此零分乘零分之法也【如以真数明之其三分丈之二即六尺六寸六分六厘有余也其五分丈之四即八尺也相乘得五十三尺三十三寸三十三分三十三厘有余即十五分丈之八也盖一丈正方内容百尺分为十五分则每一分得六尺六十六寸六十六分六十六厘有余今得其八分即五十三尺三十三寸三十三分三十三厘有余也】

零分与整数相乘者分子乘整数而以分母归之即所得之数也

设如有七人每人赏银五分两之二问共得若干法以分子二与七人相乘得十四以分母五归之得二两八钱即七人共得之数也盖五分两之二是一两分为五分而得其二分也一人得二分则七人必共得十四分既以一两分为五分今满五分收为一两故以五归十四得二两八钱为共数此零分与整数相乘之法也

整数带零分与整数乘者先将整数俱通为零分相乘得数以分母自乘之数除之即得

设如有整数二丈又四分丈之一与八丈相乘问得几何

法以整数二丈用分母四通为八分加入分子一共得九分又以整数八丈用分母四通为三十二分乃与九分相乘得二百八十八分以分母四自乘之一十六除之得一十八即定为一丈正方一十八为所得之数也此法盖以一丈通为四分是四四自乘之数始合一丈自乘之数故一十六者即分母四自乘之数未乘之先既以四通之故相乘之后必以四四自乘之数收之乃得真数此整数带零分与整数相乘之法也【如以真数明之其二丈又四分丈之一即二丈二尺五寸与八丈相乘即得一十八丈也】

整数带零分与零分乘者先将整数通为零分相乘得数以分母自乘之数除之即得

设如有整数二丈又五分丈之四与零分五分丈之三相乘问得几何

法以整数二丈用分母五通为十分加入分子四得十四分乃与零分分子三相乘得四十二以分母五自乘之二十五除之得一六八即定为一丈正方一又一尺正方六十八为所得之数也此法盖以一丈通为五分是五五自乘之数始合一丈自乘之数故以二十五除之又二丈之零分五分之四与所乘之零分五分之三为同母故用此法如两零分分母不同则先将两零分用互乘法变为同母然后用所变之分母化整为零再与彼一零分相乘得数以所变之分母自乘之数除之即得乘出之数【法见下节】此整数带零分与零分相乘之法也【如以真数明之其二丈又五分丈之四即二丈八尺也其五分丈之三即六尺也以六尺与二丈八尺相乘即得一丈六十八尺也】

整数带零分与整数带零分相乘而零分之分母不同者则以两零分之分母用互乘法齐其数然后各以相同之分母化整为零两数相乘再以同母自乘之数除之即得【如所带零分

本为同母者可省互乘】

设如有长方田阔二丈又四分丈之三长三丈又三分丈之二求积

法以两分母四三相乘得一十二为共母数以前分母四乘后分子二得八以后分母三乘前分子三得九为两分子数乃以共母数十二化阔二丈为二十四分加入分子九得三十三分为阔边所变之分数又以共母数十二化长三丈为三十六分加入分子八得四十四分为长边所变之分数爰以阔三十三分与长四十四分相乘得一千四百五十二乃以共母数十二自乘之一百四十四除之得一〇〇八余四八不尽即定为一丈正方十一尺正方八零一百四十四分尺之四十八约为三分尺之一为所得之数也此整数带零分与整数带零分相乘之法也【如以真数明之其阔二丈又四分丈之三即二丈七尺五寸也其长三丈又三分丈之二即三丈六尺六寸六分六厘有余也以二丈七尺五寸与三丈六尺六寸六分六厘有余相乘即得一十丈零八尺有余也】

大分下又带小分相乘者其例有四【所谓大分下带小分者是将大分之一分又分为几分如大分五分之三又带小分四分之一是将大分五分之三之一分又分为四分而得其一分也】有大小分母俱同者有大小分母俱不同者有大分母同而小分母不同者有大分母不同而小分母同者今以一法驭之总以小分母通大分母为母数又以小分母通大分子加入小分子为子数然后以所变之两母数两子数对乘即得【总以小分母通之者盖小分母又为大分母之每一分之几分小分不能使大大分可以变小使大分母大分子俱变为小分母一体然后可以相乘乘之即所以通之也设法中以度数明之其理自显】

设如有甲数五分丈之三又带此一分之四分之一与乙数五分丈之四又带此一分之四分之一相乘问得几何【此大小分母俱同者也】

法以甲数小分母四通大分母五得二十仍以小分母四通大分子三得一十二再加入小分子一得一十三共得二十分之十三为甲大小分所变之数又以乙数小分母四通大分母五得二十仍以小分母四通大分子四得一十六再加入小分子二得一十八共得二十分之十八为乙大小分所变之数然后以甲所变之分母二十与乙所变之分母二十相乘得四百分为乘出之分母又以甲所变之分子十三与乙所变之分子十八相乘得二百三十四分为乘出之分子即定为四百分丈之二百三十四为所得之数也【此法甲乙之小分母俱为四故将其大分母之每分亦俱化为四分又将大分子之每分亦俱化为四分使大分与小分之子母一体然后乘之今以度数明之甲之五分丈之三乃一丈内之六尺其所带小分之四分之一乃二尺内之五寸是甲数共为六尺五寸乙之五分丈之四乃一丈内之八尺其所带小分之四分之一乃二尺内之一尺是乙数共为九尺六尺五寸与九尺相乘得五十八尺五十寸是一丈正方为一百尺而得其五十八尺又小余五十寸也若以分母四乘一百尺得四百分又乘得数五十八尺五十寸得二百三十四分故为四百分之二百三十四也若以尺随寸命之则五十八尺五十寸又为五千八百五十寸以大分每一分通为小分四分则每一千寸分为四分每分得二百五十寸以二百五十寸归五千八百五十寸得二十三寸四十分乃四十

分中之二十三又小零分之四分进而命为丈则为四百分丈之二百三十四也】

设如有甲数四分丈之三又带此一分之七分之二与乙数九分丈之五又带此一分之三分之一相乘问得几何【为所得之数也此大小分】

法以甲数小分母七通大分母四得二十八仍以小分母七通大分子三得二十一再加入小分子二得二十三共得二十八分之二十三为甲大小分所变之数又以乙数小分母三通大分母九得二十七仍以小分母三通大分子五得一十五再加入小分子一得一十六共得二十七分之一十六为乙大小分所变之数然后以甲所变之分母二十八与乙所变之分母二十七相乘得七百五十六分为乘出之分母又以甲所变之分子二十三与乙所变之分子一十六相乘得三百六十八分为乘出之分子即定为七百五十【母俱不同者也】六分丈之三百六十八【如以真数明之甲四分丈之三即一丈内之七尺五寸又带小分七分之二即二尺五寸内之七寸一分四厘二豪有余是甲数共为八尺二寸一分四厘二豪有余也乙九分丈之五即一丈内之五尺五寸五分五厘五豪有余又带小分三分之一即一尺一寸一分一厘一豪有余内之三寸七分零三豪有余是乙共为五尺九寸二分五厘九豪有余也两数相乘得四十八尺六十七寸六十五分有余即七百五十六分丈之三百六十八也如以七百五十六分除三百六十八分亦得四十八尺六十七寸六十五分不尽之数盖七百五十六分为一百尺则三百六十八分自得四十八尺六十七寸六十五分有余也】

设如有甲数八分丈之三又带此一分之四分之一与乙数八分丈之四又带此一分之六分之五相乘问得几何【此大分母同而小分母不同者也】

法以甲数小分母四通大分母八得三十二仍以小分母四通大分子三得一十二再加入小分子一得一十三共得三十二分之一十三为甲大小分所变之数又以乙数小分母六通大分母八得四十八仍以小分母六通大分子四得二十四再加入小分子五得二十九共得四十八分之二十九为乙大小分所变之数然后以甲所变之分母三十二与乙所变之分母四十八相乘得一千五百三十六分为乘出之分母又以甲所变之分子十三与乙所变之分子二十九相乘得三百七十七分为乘出之分子即定为一千五百三十六分丈之三百七十七为所得之数也【二相乘问得几何如以真数明之甲八分丈之三即三尺七寸五分又带此一分之四分之一即三寸一分二厘五豪是甲数共为四尺零六分二厘五豪也乙八分丈之四即五尺又带此一分之六分之五即一尺零四分一厘六豪有余是乙数共为六尺零四分一厘六豪有余也两数相乘得二十四尺五十四寸四十二分有余即一千五百三十六分丈之三百七十七也如以一千五百三十六分除三百七十七分亦得二十四尺五十四寸四十二分不尽之数盖一千五百三十六分为一百尺则三百七十七分自得二十四尺五十四寸】

设如有甲数六分丈之四又带此一分之五分之一

与乙数九分

【四十二分有余也】丈之七又帶此一分之五分之【此大分母不同而小分母同者也】

法以甲数小分母五通大分母六得三十仍以小分母五通大分子四得二十再加入小分子一得二十一共得三十分丈之二十一为甲大小分所变之数又以乙数小分母五通大分母九得四十五仍以小分母五通大分子七得三十五再加入小分子二得三十七共得四十五分之三十七为乙大小分所变之数然后以甲所变之分母三十与乙所变之分母四十五相乘得一千三百五十分为乘出之分母又以甲所变之分子二十一与乙所变之分子三十七相乘得七千七百七十七分为乘出之分子即定为一千三百五十分之七千七百七十七为所得之数也【如以真数明之甲六分丈之四即六尺六寸六分六厘六豪有余又帶此一分之五分之一即三寸三分三厘三豪有余是甲数共为六尺九寸九分九厘九豪有余也乙九分丈之七即七尺七寸七分七厘七豪有余又帶此一分之五分之二即四寸四分四厘四豪有余是乙数共为八尺二寸二分二厘二豪有余也两数相乘得五十七尺五十五寸五十五分有余即一千三百五十分丈之七千七百七十七也如以一千三百五十分除七千七百七十七分亦得五十七尺五十五寸五十五分不尽之数蓋一千三百五十分为一百尺则七千七百七十七分自得五十七尺五十五寸五十五分有余也】

除法

零分归除零分者两分母两分子各自除之所得之数即除出之分也如有奇零不尽者用互乘法齐之即得分数其比例与除出之法同

设如有九分丈之二以三分丈之一除之求得几何法以九分丈之二为实三分丈之一为法以法分母三除实分母九得三为除出之分母又以法分子一除实分子二仍得二为除出之分子即定为三分丈之二为所得之数也此法即乘法内两分母两分子各相乘为所得之数者转用之耳此零分除零分之法也

又法以互乘代除以实分母九乘法分子一得九为除出之分母又以法分母三乘实分子二得六为除出之分子共得九分丈之六即所求之数也此法与前法所得之分母分子之数虽不同而理则一前法之三分之二与此法之九分之六其比例实同蓋前法以法除实其得数为减分之比例此法以两数互乘其得数为加分之比例故九分之六即三分之二也但法中不用两分母相乘之数省去一层耳如欲明晰其故则以两分母九与三相乘得二十七法分母三与实分子二相乘得六实分母九与法分子一相乘得九是将三分之一变为二十七分之九将九分之二变为二十七分之六其两分母既等则其两分子自成比例故九与六之比即同于三与二之【六以三约之非三分之二耶】比九分之【如以真数明之实九分丈之二为面积即二十二尺二十二寸二十二分二十二厘有余也法三分丈之一为边线即三尺三寸三分三厘有余也除之得六尺六寸六分六厘有余即三分丈之二也如以三分除二分亦得六尺六寸六分六厘不尽之数蓋三分为一丈其二分自得六尺六寸六分六厘有余也】

整数归除零分者分母通整数以除分子即得所求之数

设如有五分丈之三以八丈除之求得几何

法以分子三为实以分母五通整数八丈得四十为法除之得七寸五分即所求之数也此法以五分乘八丈者是分母通整数将每丈俱通为五分也八丈既通为四十分则五分之三之每一分即与四十分中之每一分同等然而零数三分以四十分除之而得七寸五分者则又为变分为尺寸之比例矣四十分与一丈之比即同于三分与七寸五分之比此整数除零分之法也

零分归除整数者分母通整数而以分子除之即得所求之数

设如有六丈以三分丈之二除之求得几何

法以分母三通整数六丈得一十八为实以分子二为法除之得九丈即所求之数也此法以三分乘六丈者是将每丈俱通为三分也六丈既通为十八分则十八分中之每一分与三分之二之每一分同等故以分子二除十八得九丈此零分除整数之法也

整数带零分归除整数者先将法实之两整数俱通为零分而于法中加入分子除之即得

设如有二十四丈以二丈零三分丈之二除之求得几何

法以分母三通二十四丈得七十二为实又以分母三通二丈得六加入分子二得八为法除之得九丈即所求之数也此法以分母三通实二十四丈是将实之每丈俱化为三分也又以分母三通法二丈是将法之每丈亦俱化为三分也两整数俱化为同等则法实一体故法除实而得所求之数也此整数带零分除整数之法也

整数归除整数带零分者先将法实之两整数俱通为零分而于实中加入分子以法除之即得

设如有二丈零三分丈之二以二十四丈除之求得几何【即以前法数目作题者取其易明也】

法以分母三通二丈得六加入分子二得八为实又以分母三通二十四丈得七十二为法除之得一尺一寸一分不尽约为九分丈之一即所求之数也此法以分母三通法实之两整数者是将两整数之每丈俱通为三分也一得七十二分一得八分以七十二与八之比即同于九与一之比故约为九分之一且以七十二除八得一——不尽之数定为一尺一寸一分有余者盖七十二分与一丈之比即同于八分与一尺一寸一分有余之比也此整数除整数带零分之法也

整数带零分归除零分者先将整数通为零分加入分子除之即得

设如有五分丈之四以三丈零八分丈之一除之求得几何

法以五分丈之四为实以法之分母八通三丈得二十四加入分子一得二十五共得八分丈之二十五为法用两分母两分子各自归除之法以法分母八除实分母五得六二五为除出之分母以法分子二五除实分子四得一六〇为除出之分子乃以所得之分母除所得之分子得二尺五寸六分即所求之数也盖法之三丈又八分丈之一乃三丈一尺二寸五分也实之五分丈之四乃八尺也以三丈一尺二寸五分归除八尺每丈得二尺五寸六分是三丈一尺二寸五分与一丈之比即同于八尺与二尺五寸六分之比也今以分母六二五除分子一六〇亦得二尺五寸六分是六二五与一丈之比即同于一六〇与二尺五寸六分之比也然六二五与三丈一尺二寸五分之比又即同于一六〇与八尺之比而皆为加倍之比例也此整数带零分除零分之法也又或整数通为零分加入分子之后以法除实而数有奇零不尽者则用互乘代除之法如前数已将整数通为八分丈之二十五为法乃以实分母五乘法分子二十五得一百二十五为除出之分母又以法分母八乘实分子四得三十二为除出之分子乃以所得之分母除所得之分子亦得二尺五寸六分盖一百二十五分与一丈之比即同于三十二分与二尺五寸六分之比也后法之有奇零数而用互乘代除者皆同此例

零分归除整数带零分者先将整数通为零分加入分子以法除之即得

设如有四丈又三分丈之二以七分丈之四除之求得几何

法以实之分母三通四丈得十二加入分子二得十四共得三分丈之十四为实以七分丈之四为法用互乘代除之法以实分母三乘法分子四得十二为除出之分母以法分母七乘实分子一十四得九十八为除出之分子乃以所得之分母除所得之分子得八尺仍余二不尽命为十二分尺之二以法约之为六分尺之一共得八尺零六分尺之一即所求之数也盖十二与一尺之比即同于九十八与八尺有余之比也此零分除整数带零分之法也

整数带零分归除整数带零分者先各以整数通为零分加入分子而以法除实即得

设如有田五亩又三分亩之二共租银五两又二十七分两之一求每亩得租银几何

法以银分母二十七通五两得一百三十五加入分子一得一百三十六共得二十七分两之一百三十六为实又以田分母三通五亩得十五加入分子二得十七共得三分亩之十七为法用互乘代除之法以银分母二十七乘田分子一十七得四百五十九为除出之分母以田分母三乘银分子一百三十六得四百零八为除出之分子乃以所得之分母除所得之分子得八钱八分八厘零四百五十九分厘之四百零八即每亩所租之银数也盖四五九与一两之比即同于四〇八与八钱八分八厘有余之比也此整数带零分除整数带零分之法也

大零分下又帶小零分相除者其例有四【有大小分母俱同者有大小分母俱不同者有大分母同而小分母不同者有大分母不同而小分母同者】今以一法馭之總以小分母通大分母為母數又以小分母通大分子加入小分子為子數然後以所變之子母數用互乘代除之法歸之即得【如用子母各自對除亦得但恐數有奇零故用此法】

設如有甲八分丈之七又帶此一分之五分之三以乙五分丈之二又帶此一分之四分之一除之求

法以甲小分母五通大分母八得四十仍以小分母五通大分子七得三十五再加入小分子三得三十八共得四十分丈之三十八為甲大小分所變之數以之為實又以乙小分母四通大分母五得二十仍以小分母四通大分子二得八再加入小分子一得九共得二十分丈之九為乙大小分所變之數以之為法然後用互乘代除之法以甲所變之分母四十乘乙所變之分子九得三百六十為除出之分母又以乙所變之分母二十乘甲所變之分子三十八得七百六十為除出之分子乃以所得之分母三百六十除所得之分子七百六十得二尺一寸一分一厘零三百六十分厘之四十約為九分厘之一即所求之數也蓋三六〇與一尺之比即同於七六〇與二尺一寸一分一厘有餘之比也此大零分下帶小零分相除之法也【其分母分子俱同及分母同而分子不同分母不同而分子同者皆用此例故不重設】

御制數理精蘊下編卷二

卷三

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三

线部一

正比例

转比例

合率比例

正比例带分

转比例带分

比例

凡物彼此相形并之而用加较之而用减聚之而用乘散之而用除观之不过两率然乘除之间四率之理已默寓其中如因乘命法曰人几何每人得物几何求总物几何则是每一人得物几何与几何人共得物几何相比而成四率乃自小而得大者也如归除命法曰有物几何命几何人分之每人得物几何则是共人几何共物几何与每一人得物几何相比而成四率乃自大而得小者也盖因命数以一人之法故乘与除各省其率耳是虽名为乘除而实为相比之四率也至于比例正法则所该甚广大而推步七政天行测量高深广远小而量功命事度大移小无一非由比例而得盖以两数为比例用今有之数即可以得未有之数也比例之理虽分相连相当二种而相当比例之中实又兼相连比例相当比例一率比二率如三率比四率而相连比例首率比中率若中率比末率者即是中率为二率而又为三率也尽人皆知线有线之比例面有面之比例体有体之比例殊不知差分盈朒方程借衰叠借之类正皆比例之属也然此类中有合数之比例分数之比例均数之比例借数之比例非条分缕析各项专论则不备故仍旧各自为类而独于比例中最切者详明其理以列法焉其法一名异乘同除【或名为准测或名为顺单】以原有之两件相除故为同除以今有之一件乘之故为异乘【如先乘而后除亦同】而今则质言之曰正比例盖以原有之两件为一率二率以今有之一件为三率而所求之一件则为四率也一名为同乘异除【或名为变测或名为互视或名为逆单】以原有之两件相乘故为同乘以今有之一件除之故为异除而今则质言之曰转比例盖以原有之两件为二率三率以今有之一件为一率而所求之一件则为四率也然

论其乘除之名虽异究其比例之理则一而已今以数明之如原有之两数为二与四今有之一数为八以原有之二作一率原有之四作二率今有之八作三率即得今所求之四率为十六而一率二与二率四之比即三率八与四率十六之比为相当之比例也如原有之两数为八与四今有之一数为十六以原有之八作二率原有之四作三率今有之十六作一率即得今所求之四率为二而一率十六与二率八之比即三率四与四率二之比或以一率十六与三率四之比即同于二率八与四率二之比皆为相当之比例也总之乘除之名有异同四率之列有更换而既成比例之后其理无不归于大同由此引伸触类推而广之有合几四率而为一四率者则名为同乘同除【或名为重测或名为顺较逆较】而今则质言之曰合率比例盖其理亦不过合几乘而为一乘合几除而为一除各按四率参互错综岂能出于比例之外哉凡此各种比例俱设数例于后以明立法之根加之解说以广用法之意

正比例

设如有银买米每米一石银八钱今买米二百四十石问共该银若干

法以米一石为一率银八钱为二率今买米二百四十石为三率二三率相乘一率除之得四率一百九十二两即共银数也盖一石与二百四十石为加二百四十倍而八钱与一百九十二两亦为加二百四十倍【见几何原本六卷第十五节】故一石与八钱之比即同于二百四十石与一百九十二两之比也【此法一率是一止用八钱乘二百四十石亦得但为明正比例之理故首设一二易法使人好推寻也】

设如有银买米每银一两买米一石三斗今有银三百二十两问共买米若干

法以银一两为一率米一石三斗为二率今银三百二十两为三率二三率相乘一率除之得四率四百一十六石即共米数也盖一两与一石三斗之比即同于三百二十两与四百一十六石之比也

设如有银赏人每三人赏银一两八钱今有二百四十人问共该银若干

法以三人为一率一两八钱为二率今有二百四十人为三率二三率相乘一率除之得四率一百四十四两即共银数也盖三人与一两八钱之比即同于二百四十人与一百四十四两之比也

设如有谷换米每谷一石四斗换米八斗四升今有谷三十二石六斗八升问换米若干

法以谷一石四斗为一率米八斗四升为二率今有谷三十二石六斗八升为三率二三率相乘一率除之得四率一十九石六斗零八合即所换共米数也盖谷一石四斗与米八斗四升之比即同于谷三十二石六斗八升与米一十九石六斗零八合之比也

设如天上二度当地面四百里今七度该里数若干法以原有之二度为一率四百里为二率今有之七度为三率二三率相乘一率除之得四率一千四百里即七度之里数也盖一率二与二率四之比为加一倍而三率七与四率十四之比亦为加一倍故二率得一率中之几分之几则四率亦得三率中之几分之几而为相当比例四率也

设如一星一日内行一度三十分今问八刻内应行若干

法以原数一日变作九十六刻为一率一度三十分变作九十分【一度作六十分加入三十分共九十分】为二率今星行八刻为三率二三率相乘一率除之得四率七分半即八刻内所行之数盖九十六刻与九十分之比即同于八刻与七分半之比也然将日变为刻者因每日九十六刻不以十进位又今所有者为八刻故以刻数与刻数相比也度变为分者因每度六十分亦不以十进位而今八刻内所行者必为分故以分数与分数相比也

设如验时仪算炮声自烟起至闻声计七秒得五里今得十四秒问里数若干

法以七秒为一率五里为二率今得十四秒为三率二三率相乘一率除之得四率十里即十四秒之里数也盖七秒与五里之比即同于十四秒与十里之比也

设如有羊四百六十只共卖银八十二两八钱问每羊一只价银几何

法以羊四百六十只为一率银八十二两八钱为二率羊一只为三率推得四率一钱八分即每羊一只之价也【此法三率是一止用羊四百六十只归除八十二两八钱亦得但列四率法中不得不备其一体也】

设如有羊一羣共二百四十只又生羔七十二只问加羊羣内十分之几

法以羊二百四十只为一率十分为二率今生羔七十二只为三率推得四率三分即为加羊羣内十分之三也盖二百四十与十分之比即同于七十二与三分之比若将二百四十作十分每分得二十四将羊羔七十二作三分每分亦得二十四总而约之故为十分之三也

设如有田科粮每三亩科粮八斗四升今有四千六百三十五亩问得粮若干

法以三亩为一率八斗四升为二率今有四千六百三十五亩为三率推得四率一千二百九十七石八斗即所得共粮数也盖三亩与八斗四升之比即同于四千六百三十五亩与一千二百九十七石八斗之比也

设如用古量法豆区釜皆以四进有八十豆当二十区有二十区当釜若干

法以八十豆为一率二十区为二率又为三率推得四率五釜即二十区所当釜数也此正比

例中相连比例法也蓋因二十区与二十区相乘得四百区而八十豆与五釜相乘亦得四百区二十区既为二率又为三率故谓相连比例是以八十豆与二十区之比即同于二十区与五釜之比也

设如一商原有本银三千两一年得利银九百两今复将九百两为本问一年得利若干

法以三千两为一率九百两为二率又为三率推得四率二百七十两即九百两所得之利也此法以九百两为二率又为三率蓋三千两与九百两之比为三与九之比例而九百两与二百七十两之比亦为三与九之比例也

转比例

设如有田一亩原阔八步长三十步今阔要十二步问长得几何

法以今阔十二步为一率原长三十步为二率原阔八步为三率二三率相乘一率除之得四率二十步即今阔十二步之长也此法以原有之两数相乘以今有之一数除之而得今所求之数者因乘出两数相同故也在正比例原有之两件为一率二率今有之一件为三率而今所求之一件为四率俱以原有之一件与今有之一件相乘其积相同在转比例则原有之两件为二率三率今有之一件为一率而今所求之一件为四率是原有之两件相乘今有之两件相乘其积相同此两法异同之故也

虽今阔比原【得】阔多【二百】而今长却比原长少故原【八步】有之【三十步】阔与长相乘四十步而今有之阔【十二步】与长【二十步】相乘亦得二百四十步其积既同是以转之比之自成比例蓋今阔比原阔多三分之一今长比原长少三分之一其比例相同【见几何原本七卷第三节】故今阔十二步与原阔八步之比即同于原长三十步与今长二十步之比也若借正比例论之以原阔八步为一率原长三十步为二率今阔十二步为三率二三率相乘一率除之得四率四十五步则是今阔比原阔多今长亦比原长多所容积数亦多而与一亩之数不合矣故转以今阔十二步为一率原长三十步为二率原阔八步为三率而得四率二十步是为一率与三率之比同于二率与四率之比也

设如有地寬二十丈长一百二十丈今换地寬三十丈问长得几何

法以今寬三十丈为一率原长一百二十丈为二率原寬二十丈为三率二三率相乘一率除之得八十丈即今寬三十丈之长也此法原有之寬与长相乘得二千四百丈今有之寬与长相乘亦得二千四百丈其积既同故转之比之自成比例以今寬比原寬以原长比今长俱三与二之比例是以今寬三十丈与原寬二十丈之比即同于原长一百二十丈与今长八十丈之比也

设如佣工开渠八人开之二十日完今加倍用十六人开之问得几日完

法以今十六人为一率原二十日为二率原八人为三率二三率相乘一率除之得四率十日即十六人完工之日也此法因工少而用日多故加人使工多而用日少盖今十六人与原八人之比即今之工加一倍而原二十日与今十日之比则今所得之日亦必减一倍故一率十六人与三率八人之比即同于二率二十日与四率十日之比也

设如有地四百八十亩八人耕之十二日完今用六人耕之问得几日完

法以今六人为一率原十二日为二率原八人为三率二三率相乘一率除之得四率十六日即六人耕完之日也此法人数日数不同而所耕之田则同为四百八十亩而所用之工又同为九十六故以八人论一日八工十二日则用九十六工以六人论一日六工十六日亦用九十六工也故转用四率自成比例以一率六人与三率八人之比即同于二率十二日与四率十六日之比也

设如众军支米足用四年则每人每月支米三斗今欲将四年之米足用十二年问每人每月应支几何

法以今欲用十二年为一率原支米三斗为二率足用四年为三率二三率相乘一率除之得四率一斗即足用十二年每人每月应支之数也此法支米多则足用年数少今支米少则足用年数多盖四年与十二年之比在年为加三分之二而三斗与一斗之比在米又为减三分之二其比例固同也

设如木星十二年一周天每年行三十度土星则二十八年一周天问每年行几度

法以土星所行一周二十八年为一率木星每年所行三十度为二率木星所行一周十二年为三率二三率相乘一率除之得四率十二度五十一分二十五秒有余即土星每年所行之度数也盖木星周天比土星年数少而行度却多土星周天比木星年数多而行度却少得多而少反得多故转而比之以二十八年与十二年之比即同于三十度与十二度有余之比也

设如一人借人之绢宽三尺长二十四丈今还绢宽四尺问长该若干

法以今绢宽四尺为一率原绢长二十四丈为二率原绢宽三尺为三率二三率相乘一率除之得四率十八丈即为今所还宽四尺绢之长也盖原绢宽三尺长二十四丈相乘得七百二十尺今绢宽四尺长十八丈相乘亦得七百二十尺因其积数相同故今绢宽四尺与原绢宽三尺之比即同于原绢长二十四丈与今绢长十八丈之比也

设如验时仪坠子其绳长四尺四寸八分一厘二豪八丝四刻内来往共三千次今造一坠欲使来一秒往一秒问绳长若干

法以四刻化三千六百秒为今坠子往来次数自乘得一千二百九十六万次为一率原坠绳长四尺四寸八分一厘二豪八丝为二率以原坠往来三千次自乘得九百万次为三率二三率相乘一率除之得四率三尺一寸一分二厘即今所求坠绳之长也夫以四刻化秒者盖以所求之坠子欲其来一秒往一秒也故秒数即次数四刻所化之秒即今坠子在四刻内往来之次数也其比例以次数自乘者因坠子往来之际已成平面形故以往来之方数相比为面比面而原坠与今坠之长数相比为线比线务使其类相当而后可以相比也是以今坠往来次数自乘与原坠往来次数自乘之比即同于原坠长数与今坠长数之比也然原坠于四刻内往来之次数少而坠却长今坠于四刻内往来之次数多而坠却短故以今坠之往来次数与原坠之往来次数为比即同于原坠之长与今坠之长为比所以为转比例也

设如有正方池一面每边十二丈今欲作宽八丈之池使其池面积数与方池等问长得几何

法以今池宽八丈为一率原池长十二丈为二率原池宽十二丈为三率推得四率十八丈即今欲作池之长也此转比例中相连比例法也盖原池方面每边十二丈其积一百四十四丈即二率三率相乘之数今所得四率长十八丈与一率宽八丈相乘亦得一百四十四丈两数相等故以一率今池宽八丈与三率原池宽十二丈之比即同于二率原池长十二丈与四率今池长十八丈之比也

设如原用金九两系九成今用八成金折还当加几两

法以今金八成为一率原金九两为二率原金九成为三率推得四率十两零一钱二分五厘内减九两余一两一钱二分五厘即八成金当加之数也此法二率三率为体虽不同而数则一故亦为相连比例盖以原金九两又系九成相乘得十成金八两一钱以今之八成与所得十两零一钱二分五厘相乘亦得十成金八两一钱是八成与九成之比即同于九两与十两零一钱二分五厘之比也

合率比例

设如以夏布换棉布但知每夏布三丈价银二钱每棉布七丈价银七钱五分今有夏布四十五丈问换棉布若干

法以夏布三丈与棉布价银七钱五分相乘得二两二钱五分为一率夏布价银二钱与棉布七丈相乘得一两四钱为二率夏布四十五丈为三率推得四率二十八丈即夏布四十五丈所换之棉布数也此法乃两比例合为一比例也如分作两比例明之每夏布三丈价银二钱今夏布四十五丈则价银应得三两此一比例也棉布价银七钱五分得棉布七丈今夏布四十五丈之价三两则应得棉布二十八丈此又一比例也夫银三两原为夏布四十五丈之价则夏布四十五丈所换之棉布二十八丈价银亦应三两可知矣盖两比例中一以三丈作一率一以七钱五分作一率故三丈与七钱五分相乘得二两二钱五分而为一率是合两一率而为一一率也一以二钱作二率一以七丈作二率故二钱与七丈相乘得一两四钱而为二

率是合两二率而为一二率也而后比例之三率即前比例之四率如以两三率相乘为三率则所得四率亦为两四率相乘之数必须以前比例之四率除之方得后比例之四率故即以夏布之四十五丈为三率而得棉布之二十八丈为四率也

设如以芝麻换黄米但知每芝麻三石换菉豆五石每菉豆四石换黄米三石今有芝麻五十四石问换黄米若干

法以芝麻三石与菉豆四石相乘得十二石为一率又以菉豆五石与黄米三石相乘得十五石为二率芝麻五十四石为三率推得四率六十七石五斗即芝麻五十四石所换之黄米数也此法亦两比例合为一比例也如分作两比例明之每芝麻三石换菉豆五石则芝麻五十四石必换菉豆九十石此一比例也菉豆四石换黄米三石则菉豆九十石必换黄米六十七石五斗此又一比例也夫菉豆九十石原为芝麻五十四石所换则菉豆九十石所换之黄米即芝麻五十四石所换之黄米可知矣盖以两比例之各一率相乘为一率两比例之各二率相乘为二率者即合两次乘除为一次乘除也

设如养兵七百名每年额饷一万二千六百两内有新着伍兵三百名已应役七个月问该饷银若干法以原养兵七百名与十二个月相乘得八千四百为一率额饷一万二千六百两为二率新兵三百名与七个月相乘得二千一百为三率推得四率三千一百五十两即兵三百名七个月应得之饷银数也此法亦两比例合为一比例也如分作两比例明之兵七百名得一万二千六百两则兵三百名应得五千四百两【乃兵三百名十二个月应得之数】此一比例也兵三百名十二个月应得五千四百两则七个月应得三千一百五十两此又一比例也今以两比例之各一率相乘为一率两比例之各三率相乘为三率者亦如两比例之各一率二率相乘合为一一率二率也

设如原有鹅八只换鸡二十只又鸡三十只换鸭九十只又鸭六十只换羊二只今有羊五只问换鹅几何

法以所换羊二只与所换鸭九十只相乘得一百八十只再以所换鸡二十只乘之得三千六百只为一率又以原鸭六十只与原鸡三十只相乘得一千八百只又以原鹅八只乘之得一万四千四百只为二率今羊五只为三率推得四率二十只即羊五只所换之鹅数也此法乃三比例合为一比例也如分作三比例明之羊二只换鸭六十只则羊五只必换鸭一百五十只此一比例也鸭九十只换鸡三十只则鸭一百五十只必换鸡五十只此二比例也鸡二十只换鹅八只则鸡五十只必换鹅二十只此三比例也夫鸡五十只原为鸭一百五十只之所换而鸭一百五十只又原为羊五只之所换则鸡五十只所换之鹅二十只即为羊五只之所换可知矣今以三比例之各一率连乘之为为一率又以三比例之各二率连乘之为二率者正合三比例为一比例也

设如原有菽三斗换黍二斗又黍四斗换稷三斗又稷五斗换稻四斗又稻六斗换麦五斗今有麦七斗问换菽几何

法以所换麦五斗与所换稻四斗相乘得二石复以所换稷三斗乘之得六石再以所换黍二斗乘之得一十二石为一率又以原有稻六斗与原有稷五斗相乘得三石复以原有黍四斗乘之得一十二石再以原有菽三斗乘之得三十六石为二率今有麦七斗为三率推得四率二石一斗即麦七斗所换之菽数也此合四比例为一比例也如分作四比例明之麦五斗换稻六斗则麦七斗必换稻八斗四升此一比例也稻四斗换稷五斗则稻八斗四升必换稷一石零五升此二比例也稷三斗换黍四斗则稷一石零五升必换黍一石四斗此三比例也黍二斗换菽三斗则黍一石四斗必换菽二石一斗此四比例也夫黍一石四斗原为稷一石零五升之所换而稷一石零五升又为稻八斗四升之所换而稻八斗四升又为麦七斗之所换则黍一石四斗所换之菽二石一斗即为麦七斗之所换可知矣今以四比例之各一率连乘之为一率又以四比例之各二率连乘之为二率者正合四比例为一比例也

设如原有工人一百开河四十丈二十日工完今有工人一千开河八十丈问得日数几何

法以今有工人一千与原开河四十丈相乘得四万丈为一率二十日为二率以原有工人一百与今开河八十丈相乘得八千丈为三率推得四率四日即一千人开河八十丈之日数也此法以原有今有两数互乘以比例者所以齐其分也试将两首位一千工与一百工互乘得十万工然后互乘丈数原有一边得四万丈今有一边得八千丈是原一百工开四十丈则十万工开四万丈其比例相同今一千工开八十丈则十万工开八千丈其比例亦同也因两工数相同故以四万丈与二十日之比即同于八千丈与四日之比盖原有十万工开河四万丈二十日可完今亦有十万工开河八千丈则四日可完为比例四率也然此法实系两比例合为一比例也如分作两比例明之则先以人工为比例原一百工开二十日今一千工即应开二日为今一千工开河四十丈之日数此一比例也次用丈数为比例原四十丈应开二日今八十丈则应开四日为今一千工开河八十丈之日数此一正比例也法以两比例之一率相乘为一率两比例之三率相乘为三率者正合两比例为一比例也

设如原有书一百篇六人写之十日完每篇三百字今有书二百篇八人写之十二日完问每篇得字若干

法以今有二百篇与原有六人相乘得一千二百又以原有十日乘之得一万二千为一率每篇三百字为二率以原有一百篇与今有八人相乘得八百又以今有十二日乘之得九千六百为三率推得四率二百四十字即今八人写十二日每篇之字数也试将两首位一百篇与二百篇互乘得二万篇然后互乘人工与日原有一边得一万二千工今有一边得九千六百工盖原有二万篇用一万二千工每篇三百字今亦有二万篇用九千六百工其每篇必二百四十字为比例四率也然此法实系三比例合为一比例也如分作三比例明之则先以篇数为比例原一百篇每篇三百字今匀为二百篇则每篇只应一百五十字此一比例也然人数不同故次以人数为比例原六人写之每篇应一百五十字今八人写之则每篇应二百字此一正比例也然日数又不同故次以日数为比例原写十日每篇应二百字今写十二日则每篇应二百四十字此又一正比例也法以三比例之各一率连乘之为一率三比例之各三率连乘之为三率者正合三比例为一比例也

设如原雇人写书每篇六百字八人写二十日得一百二十篇今写书每篇四百五十字却用十二人写三十日问得篇数几何

法以今有四百五十字与原有八人相乘得三千六百又以原有二十日乘之得七万二千为一率一百二十篇为二率以原有六百字与今有十二人相乘得七千二百又以今有三十日乘之得二十一万六千为三率推得四率三百六十篇即今十二人写三十日之篇数也试将两首位六百字与四百五十字互乘得二十七万字然后互乘人工与日原有一边得七万二千工今有一边得二十一万六千工盖原有一边二十七万字用七万二千工得一百二十篇今一边亦二十七万字用二十一万六千工则得三百六十篇为比例四率也然此法亦系三比例合为一比例也如分作三比例明之则先以字数为比例原每篇六百字为一百二十篇今每篇四百五十字则必匀为一百六十篇此一转比例也然人数不同故次以人数为比例原八人写之应得一百六十篇今十二人写之则应得二百四十篇此一正比例也然日数又不同故次以日数为比例原写二十日应得二百四十篇今写三十日则应得三百六十篇此又一正比例也法以三比例之各一率连乘之为为一率三比例之各三率连乘之为三率者正合三比例为一比例也

设如海船内原有甜水二万零一百六十斤每人每日用二斤足用四个月今又添四千零三十二斤合前数共二万四千一百九十二斤欲用六个月问每日每人应用几何

法以原有二万零一百六十斤与今六个月相乘得一十二万零九百六十个月为一率每人每日用水二斤通为三十二两为二率以今有二万四千一百九十二斤与原四个月相乘得九万六千七百六十八个月为三率推得四率二十五两六钱即今每人每日应用之数也试将两首位数互乘得四亿八千七百七十一万零七百斤然后互乘月数原有一边得九万六千七百六十八个月今有一边得一十二万零九百六十个月盖原有水四亿八千七百七十一万零七百斤足用九万六千七百六十八个月每人得三十二两今有水亦四亿八千七百七十一万零七百斤欲用十三万零九百六十个月则每人得二十五两六钱为转比例四率也然此法亦系两比例合为一比例也如分作两比例明之则先以水数为比例原有水二万零一百六十斤每人每日用三十二两今水二万四千一百九十二斤则每人每日应用三十八两四钱此一正比例也然月数不同故次以月数为比例原用四个月每日应用三十八两四钱今欲用六个月则每日应用二十五两六钱此一转比例也法以两一率相乘为一率两三率相乘为三率者正合两比例为一比例也

设如原有米八万石用车二十四辆日行四十里二十日运完今有米十万石用车三十辆日行六十里问运完日数几何

法以原有八万石与今用车三十辆相乘得二百四十万辆又以今行六十里乘之得一亿四千四百万里为一率二十日为二率以今有十万石与原用车二十四辆相乘亦得二百四十万辆又以原行四十里乘之得九千六百万里为三率推得四率十三日又三分日之一即今米十万石运完之日数也试将两首位数互乘得八十亿石然后互乘车数里数原有一边得

九千六百万里今有一边得一亿四千四百万里蓋原有米八十亿石用车二百四十万辆行九千六百万里得二十日运完今有米亦八十亿石亦用车二百四十万辆行一亿四千四百万里故十三日又三分日之一运完为转比例四率也然此法亦系三比例合为一比例也如分作三比例明之则先以米数为比例原米八万石运二十日今米十万石则应运二十五日此一正比例也然车数不同故次以车数为比例原车二十四辆应运二十五日今车三十辆则应运二十日此一转比例也然日行里数又不同故次以里数为比例原行四十里应运二十日今行六十里则应运十三日又三分日之一此又一转比例也法以三比例之各一率连乘之为一率三比例之各三率连乘之为三率者正合三比例为一比例也

设如原有麦子一万二千石车十二辆每车载三石日行八十里四十日运完今有麦三万石车十六辆每车载四石日行六十里问运完日数几何法以原有麦子一万二千石与今车十六辆相乘得一十九万二千辆又以今每车载麦四石乘之得七十六万八千石又以今行六十里乘之得四千六百零八万里为一率四十日为二率以今有麦子三万石与原有车十二辆相乘得三十六万石又以原每车载麦三石乘之得一百零八万石又以原行八十里乘之得八千六百四十万里为三率推得四率七十五日即今麦三万石运完之日数也试将两首位数互乘得三亿六千万石然后互乘车数石数里数原有一边得八千六百四十万里今有一边得四千六百零八万里蓋原有麦三亿六千万石用车三十六万辆载一百零八万石行八千六百四十万里得四十日运完今有麦亦三亿六千万石用车一十九万二千辆载七十六万八千石行四千六百零八万里得七十五日运完为转比例四率也然此法系四比例合为一比例也如分作四比例明之则先以麦数为比例原麦一万二千石运四十日今麦三万石则应运一百日此一正比例也然车数不同故次以车数为比例原车十二辆应运一百日今车十六辆则应运七十五日此一转比例也然每车所载石数不同故次以石数为比例原每车载三石应运七十五日今每车载四石则应运五十六日二五【即四分日之一】此又一转比例也然日行里数又不同故次以里数为比例原日行八十里应运五十六日二五今日行六十里则应运七十五日此又一转比例也法以四比例之各一率连乘之为一率四比例之各三率连乘之为三率者正合四比例为一比例也

正比例帶分

设如有银买米每米一石价银八钱四分今买米三分石之二问该银若干

法以米一石用分母三通为三分为一率银八钱四分为二率分子二分为三率二三率相乘一率除之得四率五钱六分即银数也蓋米一石通为三分以三分与八钱四分之比即同于二分与五钱六分之比皆为三分之二之比例也

设如有人行路行过五分之二系八十里问总里数几何

法以分子二分为一率分母五分为二率行过八十里为三率二三率相乘一率除之得四率二百里即总里数也蓋总里数之五分之二为八十里以二分与五分之比即同于八十里与

二百里之比皆为五分之二之比例也

设如有银买米每米三分石之二价银七分两之五今买米四分石之三问该银若干

法以三分石之二为一率七分两之五为二率四分石之三为三率用通分乘法以二率分母七与三率分母四相乘得二十八为乘出之分母又以二率分子五与三率分子三相乘得一十五为乘出之分子是为二十八分之十五为二率三率相乘之数以一率三分石之二除之因分母除不尽乃用通分互乘代除之法除之以乘出之分母二十八与一率之分子二相乘得五十六为除出之分母又以一率之分母三与乘出之分子十五相乘得四十五为除出之分子即得四率五十六分两之四十五为所求之数也如求真数则变零分为两以分母五十六为一率一两为二率分子四十五为三率推得四率八钱余二不尽命为五十六分钱之二约为二十八分钱之一即所求之真数也

设如有银买蜡每银二两六钱买蜡十斤零五分斤之二又七两零二分两之一今有银九钱问买蜡几何

法以银二两六钱为一率以蜡十斤通为一百六十两又五分斤之二通为六两四钱又七两零二分两之一通为七两五钱共得一百七十三两九钱为二率今有银九钱为三率推得四率六十两零一钱九分收为三斤零十二两一钱九分即所求之蜡数也此法虽有零分而分两实可相通故各相通以为比例四率也

设如有银买羽绒每三分丈之一价银四分两之三今欲买八分丈之七问该银若干

法以原羽绒三分丈之一为一率原银四分两之三为二率今羽绒八分丈之七为三率用通分乘法以二率分母四与三率分母八相乘得三十二为乘出之分母又以二率分子三与三率分子七相乘得二十一为乘出之分子是为三十二分之二十一为二率三率相乘之数乃以一率三分丈之一除之因分母除不尽乃用通分互乘代除之法除之以乘出之分母三十二与一率之分子一相乘仍得三十二为除出之分母又以一率之分母三与乘出之分子二十一相乘得六十三为除出之分子即得四率三十二分两之六十三为所求之数也满分母三十二分收为一两余三十一【六十三分内减去三十二分仍余三十一】为一两又三十二分两之三十一如求真数则以分母三十二为一率一两为二率分子三十一为三率推得四率九钱六分八厘七豪五丝与整数一两相加得一两九钱六分八厘七豪五丝即真数也

设如有银买缎每缎二疋共价八两又五分两之四今欲买三十六疋问共价若干

法以二疋为一率共价八两用分母五通为四十分加分子四得四十四分为二率今买三十六疋为三率推得四率七百九十二分以每分母五分收为一两得一百五十八两又五分两之二【以五分为一率一两为二率七百九十二分为三率推得四率一百五十八两余二分即命为五分两之二】即所求之数也如以五分两之二收为四钱【五分为一两则二分为

四钱】则得一百五十八两四钱即缎三十六疋之共价也如以子母分变为真数求之二疋共价八两又五分两之四则五分为一两四分为八钱是二疋共价为八两八钱即以二疋为一率八两八钱为二率三十六疋为三率亦得四率一百五十八两四钱为缎三十六疋之共价也

转比例带分

设如一案长九尺宽一尺六寸今欲将原长减三分之一其面积仍与原案等问宽几何

法以原长九尺用分母三归之得每分三尺于原长九尺内减去一分之三尺余六尺为今长为一率原宽一尺六寸为二率原长九尺为三率二三率相乘一率除之得四率二尺四寸即今所求之宽也此法因分母三可以度尽原长故变今长为真数与他率为比例也

设如营造原每日用五十六人为一月又九分月之三可以完工今每日用六十四人问完工之日得几何

法以今用六十四人为一率以分母九通一月为九分加入分子三共为九分月之十二为二率原用五十六人为三率推得四率九分月之十【月余一分半】分半满分母九分收为一【十分半内减去九分余一分半】约为六分月之一即得一月又六分月之一为今用六十四人完工之日也盖六十四人与一月又九分月之三之比即同于五十六人与一月又六分月之一之比也

设如原有一门帘用绫一丈二尺其绫宽一尺五寸今欲作一新帘其绫比原绫宽七分尺之三问应用长数几何

法以原宽一尺五寸用分母七通为十分半加入分子三得今宽一十三分半为一率原长一丈二尺为二率原宽十分半为三率推得四率九尺又一百三十五分尺之四十五约为三分尺之一即得九尺又三分尺之一为今应用之长数也盖今宽一十三分半与原宽十分半之比即同于原长一丈二尺与今长九尺又三分尺之一之比也

设如城守兵一营其粮可支一年又七分年之二今汰去三分之一问应支年数几何

法先以年分母七通一年为七分加入分子二得七分年之九又以兵分子一减分母三得二为三分之二为现存兵数【汰去三分之一则存者为三分之二】因两分母不同故用互乘以齐之以两分母三七相乘得二十一为共母分即原兵分以年分母七互乘兵分子二得十四为今存兵分以兵分母三互乘年分子九得二十七为原年分即以所通今存兵十四分为一率原年数二十七分为二率原兵二十一分分为三率推得四率二十一分年之四十分半满分母二十一分收为一年余十九分半【四十分半内减二十一分余十九分半】约为七分年之六分半即得一年又七分年之六分半为今应支之年数也盖今存兵比原兵少三分之

一則支糧年數必多三分之一故今存兵十四分與原兵二十一分之比即同於原年數二十七分與今年數四十分半之比也

御制數理精蘊下編卷三

卷四

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷四

线部二

按分递折比例【二八差分 三七差分 四六差分递折差分 加倍减半差分】

按分递折比例

差分之款项虽多而按分递折者皆为相连比例故约之而归一类如二八三七四六差分俱以十分为总率而按各分以分之者也如递折差分亦以十分为率而按十分之几以递折之者也如加倍减半差分则以倍半为率按一定之分而加减之者也今细分其目如左

二八差分者以总物平分十分一得十分之二一得十分之八有三色者则以二与八与三十二为衰数盖八与三十二之比即如二与八之比也有四色者则以二与八与三十二与一百二十八为衰数盖三十二与一百二十八之比亦如二与八之比也至于五色以上者皆以相连比例求各衰数总不越乎二八之比例故曰二八差分

三七差分者以总物平分十分一得十分之三一得十分之七有三色者则以九与二十一及四十九为【与二以九为第一衰数者因三与七非彼此度尽之数七作三分必至奇零不尽故以三因三得九为三分则以三因七得二十一为七分如二十一转为三分则四十九又为七分矣】衰数盖九十一即如三与七之比而二十一与四十九亦如三与七之比也有四色者则以二十七与六十三及一百四十七与三百四十三为衰数【以三因九得二十七为三分故以七因九得六十三为七分若六十三转为三分则一百四十七为七分一百四十七转为三分则三百四十三又为七分矣】盖二十七与六十三六十三与一百四十七一百四十七与三百四十三皆如三与七之比也五色以上者皆以相连比例求各衰数总不越乎三七之比例故曰三七差分

四六差分者以总物平分十分一得十分之四一得十分之六有三色者则以四与六与九为衰数盖六与九之比即如四与六之比也有四色者则以四与六与九与一三五为衰数盖九与一三五之比亦如四与六之比也五色以上者亦以相连比例求各衰数总不越乎四六之比例故曰四六差分

递折差分者十分之中得其几分即为几折如得其六分即为六折得其四分即为四折若夫五折则为十分之半故载于倍半法中而别为一类

加倍差分其数自少而多皆以倍而加減半差分则数自多而少皆以半而減因加減有定分故立衰有定例总以加倍減半之数为相连比例设为借数以求正数也

二八差分

设如有银三千两令二等人户二八纳之问各该若干

法以二分八分相并得十分为一率银三千两为二率二分为三率推得四率六百两为下等人户所纳之数仍以二分八分相并之十分为一率银三千两为二率以八分为三率推得四率二千四百两即为上等人户所纳之数也此法两用四率者正为明比例之理蓋二分八分相并之十分与总银三千之比即如二分之与六百之比八分之与二千四百之比也

又捷法以二八所并之十分归除总银三千两得每分三百两以二分乘之得六百以八分乘之得二千四百蓋每一分得三百而二分得六百八分得二千四百也又或先得二分所纳之数于总银内減之即八分所纳之数此又正法外之变法也

设如有人一千六百名二分赏银八分赏米问赏银人若干赏米人若干

法以二分八分相并得十分为一率人一千六百名为二率二分为三率推得四率三百二十名为应赏银之人如以八分为三率推得四率一千二百八十名即应赏米之人也蓋二分八分相并之十分与总人一千六百之比即如二分之与三百二十名之比八分之与一千二百八十名之比也

又捷法以二八所并之十分归除总人数一千六百名得每分一百六十名以二分乘之得赏银人三百二十名以八分乘之得赏米人一千二百八十名蓋每一分得一百六十名而二分得三百二十名八分得一千二百八十名也

设如有米五百八十八石令甲乙丙三人二八分之间每人应得几何

法以二分为甲衰八分为乙衰三十二分为丙衰相并得四十二分为一率总米五百八十八石为二率以甲二分为三率推得四率二十八石即甲分米数以乙八分为三率得四率一百一十二石即乙分米数以丙三十二分为三率得四率四百四十八石即丙分米数也此法用二与八八与三十二者即二八相连比例分蓋总分数四十二分与总米五百八十八石之比即二与二十八石之比八与一百一十二石之比即三十二分与四百四十八石之比也又捷法以总数四十二分归除总米五百八十八石得每分一十四石以二分乘之得甲米二十八石以八分乘之得乙米一百一十二石以三十二分乘之得丙米四百四十八石也

设如有铜五百二十斤鍊成精铜每十分中去渣二分余精铜八分问精铜与渣各得若干

法以十分为一率铜五百二十斤为二率八分为三率推得四率四百一十六斤为精铜之数如以二分为三率推得四率一百零四斤即铜渣之数也盖十分与五百二十斤之比即如八分之与四百一十六斤之比二分之与一百零四斤之比也

又捷法以十分归除总铜五百二十斤得每分五十二斤以八分乘之得四百一十六斤以二分乘之得一百零四斤盖每一分五十二斤而二分得一百零四斤八分得四百一十六斤也又或先得精铜八分数减总铜余即铜渣二分数也

设如有田二千六百三十五亩以麦谷豆麻四色递次二八分种问各田应得几何

法以二分为麻衰八分为豆衰三十二分为谷衰一百二十八分为麦衰并之得一百七十分为一率总田二千六百三十五亩为二率以麦一百二十八分为三率得四率一千九百八十四亩即麦田数如以谷三十二分为三率得四率四百九十六亩即谷田数如以豆八分或麻二分为三率所得四率即豆一百二十四亩与麻三十一亩之田数也又捷法以总数一百七十分除总田数二千六百三十五亩得每分一十五亩五分乃以每色分数乘之即得每色应种数也

设如有银三千四百一十两令五商递次二八分出问各出几何

法以一商为二分一商为八分一商为三十二分一商为一百二十八分一商为五百一十二分并之得六百八十二分为一率总银三千四百一十两为二率以五百一十二分为三率得四率二千五百六十两即五百一十二分应出之数如以一百二十八分为三率得四率六百四十两即一百二十八分应出之数如以三十二分为三率得四率一百六十两即三十二分应出之数如以八分或二分为三率所得四率四十两即八分应出之数一十两即二分应出之数也

又捷法以总数六百八十二分除总银三千四百一十两得每分五两再以每人分数乘之即得每人应出银数也

设如有粮二千六百五十五石九斗令甲乙丙丁戊五等人户照二八递减纳之甲三十户乙四十户丙五十户丁六十户戊七十户问各户所纳几何各等户共纳几何

法以五百一十二为甲一户分数再以甲三十户乘之得一万五千三百六十为甲三十户共分数以一百二十八为乙一户分数再以乙四十户乘之得五千一百二十为乙四十户共分数又以三十二为丙一户分数再以丙五十户乘之得一千六百为丙五十户共分数又以八为丁一户分数再以丁六十户乘之得四百八十为丁六十户共分数又以二为戊一户分数再以戊七十户乘之得一百四十为戊七十户共分数以所得五等共分数并之得二万二千七百为总分数为一率总粮二千六百五十五石九斗为二率以甲五百一十二分为三率得甲一户纳五十九石九斗零四合又以甲三十户乘之得甲共纳一千七百九十七石一斗二

升以乙一百二十八分为三率得乙一户纳十四石九斗七升六合又以乙四十户乘之得乙共纳五百九十九石零四升以丙三十二分为三率得丙一户纳三石七斗四升四合又以丙五十户乘之得丙共纳一百八十七石二斗以丁八分为三率得丁一户纳九斗三升六合又以丁六十户乘之得丁共纳五十六石一斗六升以戊二分为三率得戊一户纳二斗三升四合又以戊七十户乘之得戊共纳十六石三斗八升也

又捷法以总分数除总粮数得每一分一斗一升七合以各等一户分数乘之得各等一户纳粮之数以各等共户分数乘之得各等共户纳粮之数盖前法有各等户而各等之中又有众户故以定分数【二八三十二一百二十八五百一十二之数】为各等分数又以众户乘之为各等共户之分数此捷法以总分数除总粮是得各等每一户中之一分故以每一户分数乘之得每一户之数以每一等共分数乘之得每一等之全数也

三七差分

设如有银五千两令东西二县三七支销问各该几何

法以七分为东县衰数三分为西县衰数并之得十分为一率总银五千两为二率以七分为三率得四率三千五百两即东县应支之数如以三分为三率得四率一千五百两即西县应支之数也盖三七比例亦以总衰数与总银数之比即若每县衰数与每县银数之比故十分与五千之比即若三分与一千五百之比七分与三千五百之比也又捷法先以总衰十分除总银五千两得每分五百两以七分乘之即东县之数以三分乘之即西县之数或得东县数于总银内减之余即西县数也此法以总衰除总银得每分五百两以七乘之即得七分以三乘之即得三分也前法先乘而后除后法先除而后乘其理一也

设如有田二千五百亩令上等户七分种之下等户三分种之间各该几何

法以七分三分相并得十分为一率二千五百亩为二率上户七分为三率得四率一千七百五十亩即上户应种田数如以三分为三率得四率七百五十亩即下户应种田数盖十分与二千五百亩之比即七分与一千七百五十亩之比三分与七百五十亩之比也又捷法以三七相并之十分归除总田二千五百亩得每分二百五十亩以三分乘之得下户七百五十亩以七分乘之得上户一千七百五十亩盖一分为二百五十亩而三分得七百五十亩七分得一千七百五十亩也

设如以车运物行十里二十刻到今已行七里问尚得几刻到

法以十里为一率二十刻为二率以七里与十里相减余三里为三率推得四率六刻即运到刻数也如以七里为三率推得四率十四刻与总二十刻相减余六刻亦即运到刻数也盖十里与二十刻之比即三里与六刻之比七里与十四刻之比也

又捷法以十里归除二十刻得每里二刻以三里乘之得六刻以七里乘之得十四刻盖每一里为二刻则三里得六刻七里得十四刻也

设如种树一千一百六十株按松柏桃柳四色递次三七分种问各该几何

法以三百四十三分为松衰一百四十七分为柏衰六十三分为桃衰二十七分为柳衰并之得五百八十分为一率一千一百六十株为二率以三百四十三分为三率得四率六百八十六株即种松之数以一百四十七分为三率得四率二百九十四株即种柏之数以六十三分为三率得四率一百二十六株即种桃之数以二十七分为三率得四率五十四株即种柳之数也

又捷法以总衰数五百八十归除总树一千一百六十得每分二株以三百四十三分乘之得种松之数以一百四十七分乘之得种柏之数以六十三分乘之得种桃之数以二十七分乘之得种柳之数也此法有四位故以三因九得二十七为柳衰数又递用七因三归为桃柏松之衰数也

设如有熟丝四百九十七两七钱按绢绫缎递次三七分织问各该丝几何

法以九分为绢衰二十一分为绫衰四十九分为缎衰并之得七十九分为一率丝四百九十七两七钱为二率以缎四十九分为三率得四率三百零八两七钱即缎丝数如以绫二十一分为三率得四率一百三十二两三钱即绫丝数如以绢九分为三率得四率五十六两七钱即绢丝数也

又捷法以总衰数七十九分除总丝四百九十七两七钱得每分六两三钱以缎四十九分乘之得缎丝之数以绫二十一分乘之得绫丝之数以绢九分乘之得绢丝之数也此法有三位故以三因三得九为绢之衰数又递用七因三归为绫与缎之衰数盖九与二十一二十一与四十九为相连比例三率而九与二十一之比即二十一与四十九之比也

设如编银八百二十八两二钱令甲乙丙丁戊五等户三七徵纳问各户所纳几何

法以八十一分为甲衰一百八十九分为乙衰四百四十一分为丙衰一千零二十九分为丁衰二千四百零一分为戊衰并之得四千一百四十一分为一率总银八百二十八两二钱为二率以每人分数各为三率得四率之一十六两二钱即甲所纳银数得四率之三十七两八钱即乙所纳银数得四率之八十八两二钱即丙所纳银数得四率之二百零五两八钱即丁所纳银数得四率之四百八十两二钱即戊所纳银数也

又捷法以总衰数四千一百四十一分归除总银八百二十八两二钱得每分二钱以甲乙丙丁戊各人分数乘之即得各人所纳银数也此法有五位故以三因二十七得八十一分为甲之衰数又递用七因三归即得乙丙丁戊各衰数矣

设如有田一百三十八亩每亩徵米二斗今七分徵米三分折丝每米一石折丝一斤问各该几何法以七分为米衰三分为丝衰并之得十分为一率又以徵米二斗乘田一百三十八亩得总米二十七石六斗为二率以米七分为三率得四率一十九石三斗二升即徵米七分之数与总米相减余八石二斗八升为三分折丝之数按米每石折丝一斤则以八石二斗八升用十六两乘之得一百三十二两四钱八分为八斤四两四钱八分即折丝三分之数也此法以徵米二斗乘总田是得总徵米数而三七分之也总米分去七分即本色米数余者折为丝即三分丝数也折丝之法每石既为一斤则八石二斗四升自得八斤四两四钱八分也

又捷法以总衰十分归除总米二十七石六斗得每分二石七斗六升以米七分乘之得米数以丝三分乘之得折丝之米数既得折丝之米数而丝之斤两亦得矣

四六差分

设如有金四千两令上下二等金户六四倾销问各该几何

法以六分为上等衰数四分为下等衰数并之得十分为一率共金四千两为二率以六分为三率得四率二千四百两即上等金户倾销之数如以四分为三率得四率一千六百两即下等金户倾销之数此法以四分六分相并之十分与共金四千两之比即如六分与二千四百两之比四分与一千六百两之比也

又捷法以总衰十分归除共金四千两得每分四百两以六分乘之得二千四百两为上等金户倾销之数以四分乘之得一千六百两为下等金户倾销之数如先得上等六分金数于共金数内减之其余即下等四分金数也

设如有水田三百亩令上下二户四六分灌问各灌若干

法以四分六分相并得十分为一率三百亩为二率六分为三率推得四率一百八十亩即上户所灌之田以四分为三率推得四率一百二十亩即下户所灌之田也蓋四六相并之十分与三百亩之比即六分与一百八十亩之比四分与一百二十亩之比也

又捷法以相并之十分归除总田三百亩得每分三十亩以六分乘之即上户田数以四分乘之即下户田数蓋每一分得三十亩而六分得一百八十亩四分得一百二十亩也如或先得六分田数减总田余即四分田数也

设如有丝二百五十斤换米每丝一斤换米一石今已换过六分尚余丝四分问已换未换各若干法以四分六分相并得十分为一率将二百五十斤丝变作二百五十石米为二率【每丝一斤换米一石故也】以六分为三率推得四率一百五十石为已换之米数以四分为三率推得四率一百石为未换之米数蓋四六相并之十分与二百五十石之比即六分与一百五十石之比四分与一百石之比也

又捷法以相并之十分归除总米二百五十石得每分二十五石以六分乘之得已换之一百五十石以四分乘之得未换之一百石盖每一分得二十五石而四分得一百石六分得一百五十石也

设如有丝一千五百五十八斤令甲乙丙三家四六分织问各该几何

法以四为甲衰数六为乙衰数九为丙衰数并之得十九为一率总丝一千五百五十八斤为二率以甲四分为三率即得甲丝三百二十八斤以乙六分为三率即得乙丝四百九十二斤以丙九分为三率即得丙丝七百三十八斤此法以总衰十九分与总丝一千五百五十八斤之比即甲四分为三百二十八斤之比乙六分为四百九十二斤之比丙九分为七百三十八斤之比也又捷法以总衰数十九分除总丝一千五百五十八斤得每分八十二斤以甲四分乘之得甲丝三百二十八斤以乙六分乘之得乙丝四百九十二斤以丙九分乘之得丙丝七百三十八斤也

设如有田九百七十五亩令甲乙丙丁四人四六分种问每人各得几何

法以四分为甲衰六分为乙衰九分为丙衰一十三分半为丁衰并之得三十二分半为一率总田九百七十五亩为二率以甲四分为三率即得甲田一百二十亩以乙六分为三率即得乙田一百八十亩以丙九分丁一十三分半各为三率即得二百七十亩为丙田得四百零五亩为丁田也盖三十二分半与九百七十五亩之比即甲四分为一百二十亩之比乙六分为一百八十亩之比亦即丙九分与二百七十亩之比丁一十三分半与四百零五亩之比也又捷法以总衰数三十二分半归除总田九百七十五亩得每分三十亩以甲乙丙丁各衰数乘之即得每人田数也

设如有粮一千二百六十六石令甲乙丙丁戊五舟按六分四分递次运载问各该几何

法以四分为戊衰六分为丁衰九分为丙衰一十三分半为乙衰二十分二五为甲衰并之得五十二分七五为一率总粮一千二百六十六石为二率以甲二十分二五为三率得甲运四百八十六石以乙一十三分半为三率得乙运三百二十四石以丙九分为三率得丙运二百一十六石以丁六分为三率得丁运一百四十四石以戊四分为三率得戊运九十六石此法总衰数与总粮之比即各人分数与各人粮数之比也盖六与九九与一三五一三五与二〇二五皆同为四六之比例也

又捷法以总衰五十二分七五归除总粮一千二百六十六石得每分二十四石以甲乙丙丁戊各舟衰数乘之即得各舟运粮之数也

设如有米三百八十五石五斗二升令上等人户六分下等人户四分交纳上等二十六户下等四十户问各等每户各该几何

法以六为上等衰数以上户二十六户乘之得一百五十六为上等二十六户共衰数以四为下等衰数以下户四十乘之得一百六十为下等四十户共衰数并之得三百一十六为一率总米三百八十五石五斗二升为二率以上等六分为三率得四率七石三斗二升为上一户米数以上等共分数一百五十六为三率得一百九十石三斗二升为上一等二十六户共米数如以下等四分为三率得四率四石八斗八升为下一户米数以下等共分数一百六十为三率得一百九十五石二斗即下等四十户共米数也

又捷法以总衰三百一十六分归除总米三百八十五石五斗二升得每分一石二斗二升以六分乘之得上等一户米数以上等共分数乘之得上等共米数以四分乘之得下一户米数以下等共分数乘之得下等共米数也

递折差分

设如有熟稻七百九十九亩六分八厘令三人以十分之六收割问每人得几何

法以一百为第一人分数六十为第二人分数三十六为第三人分数三分数相并得一百九十六分为一率总稻七百九十九亩六分八厘为二率第一人分数一百为三率得四率四百零八亩即第一人收割田数如以第二人分数六十为三率得四率二百四十四亩八分即第二人收割田数如以第三人分数三十六为三率得四率一百四十六亩八分八厘即第三人收割田数盖十分之六如彼得十分此得六分也第二人得第一人十分之六第三人又得第二人十分之六故一百与六十之比即六十与三十六之比递次比例皆十分之六也其得数四百零八亩与二百四十四亩八分之比即二百四十四亩八分与一百四十六亩八分八厘之比亦皆为十分之六也

又捷法以总分一百九十六除总田七百九十九亩六分八厘得每一分四亩零八厘以一百分乘之得第一人四百零八亩以六十分乘之得第二人二百四十四亩八分以三十六分乘之得第三人一百四十六亩八分八厘也

设如有银一千二百六十六两五钱令四商以十分之七递次贩货出卖问每人该银几何

法以一千为第一人分数七百为第二人分数四百九十为第三人分数三百四十三为第四人分数相并得二千五百三十三分为一率总银一千二百六十六两五钱为二率以一千分为三率得四率五百两即第一人银数以七百分为三率得四率三百五十两即第二人银数以四百九十分为三率得四率二百四十五两即第三人银数以三百四十三分为三率得四率一百七十一两五钱即第四人银数盖十分之七递折而下第二人得第一人十分之七则第三人亦得第二人十分之七而第四人又得第三人之十分之七其先立衰数一千分七百分四百九十分三百四十三分皆十与七之比例也

又捷法以总分二千五百三十三除总银一千二百六十六两五钱得每一分五钱以一千分

乘之得第一人五百两以七百分乘之得第二人三百五十两以四百九十分乘之得第三人二百四十五两以三百四十三分乘之得第四人一百七十一两五钱也

设如生铜入炉镕化三次每一次去渣十分之二净得上好熟铜二百四十八两问原铜几何

法即以十分之八为分数【十分之中去渣二分得净铜八分故以十分之八为比例】以八分为一率十分为二率熟铜二百四十八两为三率得四率三百一十两为第三次入炉铜数又以八分为一率十分为二率三百一十两为三率得四率三百八十七两五钱为第二次入炉铜数再以八分为一率十分为二率三百八十七两五钱为三率得四率四百八十四两三钱七分五厘即第一次入炉生铜数也此法因八折三次而转求原数故以八分为一率十分为二率转求三次而始得也又法以八分自乘再乘得五百一十二分为一率十分自乘再乘得一千分为二率熟铜二百四十八两为三率得四率四百八十四两三钱七分五厘即第一次入炉生铜数也前法以三次三率各求四率故必乘除三次此法则以一率二率俱各自乘再乘止以第三次熟铜数为三率即得第一次生铜数是合三次乘除而为一次乘除也

设如有丝三百六十九斤令甲乙丙丁四人照十分之八折分问各得几何

法以一千为甲分数八百为乙分数六百四十为丙分数五百一十二为丁分数相并得二千九百五十二分为一率总丝三百六十九斤为二率以每人分数各为三率所得各四率一百二十五斤为甲数一百斤为乙数八十斤为丙数六十四斤为丁数盖十分之八递折而下乙得甲十分之八丙得乙亦十分之八而丁得丙亦十分之八其先立衰数一千分八百分六百四十分五百一十二分皆十与八之比例也如捷法先除后乘须用通分不然则斤数有奇零矣

设如有绢四百七十丈一尺八寸四分令三等入户照十分之六出之上等户二十五中等户三十下等户四十八问每户该出几何

法以一百为上等分数用二十五乘之得二千五百为上等户共分数以六十为中等分数用三十乘之得一千八百为中等户共分数以三十六为下等分数用四十八乘之得一千七百二十八为下等户共分数并之共六千零二十八分为一率绢四百七十丈一尺八寸四分为二率以三等各分数各为三率所得各四率上等每户出七丈八尺中等每户出四丈六尺八寸下等每户出二丈八尺零八分又以各等户数乘各等每户绢数得上等二十五户共出绢一百九十五丈中等三十户共出绢一百四十丈零四尺下等四十八户共出绢一百三十四丈七尺八寸四分也又捷法以总分数六千零二十八分除总绢四百七十丈一尺八寸四分得每一分为七寸八分以各等分数乘之得各等每一户绢数再以各等户数乘之即得各等众户共出绢数也

设如有官粮一百六十八石四斗八升八合令四等人户以十分之七依次递折交纳一等二十二户二等三十六户三等四十二户四等四十八户问每等每户各纳几何

法以一千为一等分数用二十二户乘之得二万二千即一等户共分数以七百为二等分数用三十六户乘之得二万五千二百即二等户共分数以四百九十为三等分数用四十二户乘之得二万零五百八十为三等户共分数以三百四十三为四等分数用四十八户乘之得一万六千四百六十四为四等户共分数并之共八万四千二百四十四分为一率总粮一百六十八石四斗八升八合为二率以一千分为三率得四率一等每户二石以共户数乘之得共纳四十四石以七百分为三率得四率二等每户一石四斗以共户数乘之得共纳五十石零四斗以四百九十分为三率得四率三等每户九斗八升以共户数乘之得共纳四十一石一斗六升以三百四十三分为三率得四率四等每户六斗八升六合以共户数乘之得共纳三十二石九斗二升八合也又捷法以总分数八万四千二百四十四除总粮一百六十八石四斗八升八合得每一分为二合以各等分数乘之得各等每一户粮数再以各等户数乘之即得各等众户共纳粮数也

加倍减半差分

设如一人读书日加一倍三日共读三千四百六十五字问每日所读几何

法以一为第一日分数二为第二日分数四为第三日分数并之得七分为一率总字三千四百六十五为二率一分为三率得四率四百九十五字即第一日所读之数倍之得九百九十字即第二日所读之数又倍之得一千九百八十字即第三日所读之数也盖加倍者是第二日增于第一日一倍第三日又增于第二日一倍倍数多者由此递加如二与四四与八八与十六之类皆为加一倍之比例也

设如一人织绢日加一倍至第四日织成六丈七尺五寸问每日织几何

法以一为第一日分数二为第二日分数四为第三日分数八为第四日分数并之得十五分为一率总绢六丈七尺五寸为二率一分为三率得四率四尺五寸即第一日之数倍之得九尺为第二日之数又倍之得一丈八尺为第三日之数又倍之得三丈六尺为第四日之数四数相加共得六丈七尺五寸以合原数也

设如一人借银为商三次每次得利银比本银加一倍每次还人二百两三次之后本利还尽问原本银若干

法以一为本银分数二为第一次本利共分四为第二次本利共分八为第三次本利共分即以八分为一率原本银一分为二率又以一为第三次还银分二为第二次还银分四为第一次还银分并之得七分与每次还人二百两相乘得一千四百两为三率得四率一百七十五两即原本银数也盖每次得利银比本银加一倍则原本银为一分第一次必得二分第二次必得四分至第三次必得八分此以未还人计也然每次还人二百两三次之后本利还尽若第三次不还则得二百两者一分第二次不还则至第三次必得二百两者二分第一次不还则至第三次必得二百两者四分【以第一次之一分第二次加倍得二分第三次加倍得四

分】是第三次应得二百两者七分而为一千四百两矣故以八分与一分之比同于一千四百两与一百七十五两之比也

又法以二百两用三次还银共分七乘之得一千四百两折半三次亦得本银之数盖折半三次即以八除也

设如一人卖酒每日比原数加一倍一日卖一斤六日卖尽问原酒若干

法以一为原酒分数按六日加倍六次得六十四分为一率原酒一分为二率又以一为第六次卖酒分二为第五次卖酒分四为第四次卖酒分八为第三次卖酒分十六为第二次卖酒分三十二为第一次卖酒分并之得六十三分与每斤十六两相乘得一千零八两为三率得四率十五两七钱五分即原酒数也

又法以每斤十六两用六次卖酒共分六十三乘之得一千零八两折半六次亦得原酒之数盖折半六次即以六十四除也

设如有田一千二百亩分与甲乙丙丁四人种之自上以下递减一半问各该若干

法以八为甲分四为乙分二为丙分一为丁分并之得十五分为一率田一千二百亩为二率以甲八分为三率得四率六百四十亩即甲田数以乙四分为三率得四率三百二十亩即乙田数以丙二分为三率得四率一百六十亩即丙田数以丁一分为三率得四率八十亩即丁田数如以甲田六百四十亩折半即乙田数以乙田三百二十亩折半即丙田数以丙田一百六十亩折半即丁田数也

设如有银一万八千零八十八两令甲乙丙三人减半分之问各该几何

法以四为甲分数二为乙分数一为丙分数并之得七分为一率总银一万八千零八十八两为二率以甲四分为三率得四率一万零三百三十六两即甲所得银数以乙二分为三率得四率五千一百六十八两即乙所得银数以丙一分为三率得四率二千五百八十四两即丙所得银数也盖减半者即自上而下折半减之也如四折半为二二折半为一是也今以甲银一万零三百三十六两折半即得乙银五千一百六十八两将乙银再折半即得丙银二千五百八十四两也

设如有银三千一百六十两分与三等人第一等人二十名第二等人二十四名第三等人三十名第二等比一等之银减一倍第三等比二等之银减一倍问各等每人分银几何

法以四为一等分数二为二等分数一为三等分数以一分乘三等三十名仍得三十分以二分乘二等二十四名得四十八分以四分乘一等二十名得八十分三数相并共得一百五十八分为一率总银三千一百六十两为二率四分为三率得四率八十两为第一等每人所得

银数减半得四十两为二等每人所得银数又减半得二十两为三等每人所得银数以各等人数乘各等每人所得银数即各等共人所得共银数并之以合原银数也

御制数理精蕴下编卷四

卷五

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷五

线部三

按数加減比例【遞加遞減差 分超位加減差分互□□平 差分首尾互準】

按数加減比例

差分之內又有按数遞加遞減或互和折半者皆为相当比例其法有四一曰遞加遞減差分蓋所加所減之中遞次数目皆同者也一曰超位加減差分乃加減之中彼此分数不同者也一曰互和折半差分蓋立法以首尾二数之较互和折半以求中数而遞加遞減者也一曰首尾互準差分乃以前几分之数与后几分之数互相比较或以前几分与后几分定为同数以立准则然后立衰数以求之者也然超位加減即遞加遞減之一类也首尾互準又为互和折半之变体也

遞加者其数自少而多以渐而加也遞減者其数自多而少以渐而減也加減之数递次皆同故以递次名之法中有三色者以总法比总实即得中一数凡单位者俱按此例如五色七色九色之类是也有四色者以总法比总实得中二数相和折半之数凡双位者皆按此例如六色八色十色之类是也既得中数按定数加減则各色之数可得矣

超位加減者加減之中递次分数不同即如三人分银若干一得三分一得五分一得八分而彼此分数之比例不同又如三人买物第一人比第二人多出二倍第二人比第三人又多出一倍而加倍之比例不同故谓之超位加減然立衰分求之与递次加減无异故次于递次加減之后

互和折半者亦如递次加減之理但用法防异递次加減知总物数知总人数并知遞加遞減之数以求各数互和折半则亦知总物数总人数但知首一人比末一人之较数而求遞加遞減之数以得各数是以三色者第一数第三数相和折半即第二数四色者第一数第四数相和折半即第二数第三数之中数既得中数按较数之分加減之即得遞加之数五色六色以至多位者止分奇偶立法总以三四为例俱可以相和折半而得故名之曰互和折半也首尾互準者即互和折半之变体蓋互和折半知总物数知总人数又知首一人比末一人之较数因此较数而得各人分数首尾互準则不知总物数但知总人数与首尾二人各分数或但知首尾几位共分数由此互相準折而得各项分数与总数要之但以互和折半之法逆推之而

即得故次于互和折半之后焉

递加递减差分

设如有金六十两令甲乙丙三人依次递加五两分之问各得几何

法以三人为一率金六十两为二率一人为三率推得四率二十两即乙应得之数自乙数加五两得二十五两即丙应得之数自乙数减五两得十五两即甲应得之数也此法因甲丙二人所得较之乙所得加減之数皆同故以总三人与总六十两之比即若中一人与中一分二十两之比也

设如有铅三百五十斤欲作四球依次递加二十五斤问每球重数若干

法以四球为一率铅三百五十斤为二率一球为三率推得四率八十七斤半即第二球第三球相和折半之数乃以递加二十五斤折半得十二斤半与八十七斤半相加得一百斤即第三球之重与八十七斤半相减余七十五斤即第二球之重于第三球重数内再加二十五斤得一百二十五斤即第四球之重于第二球重数内再减二十五斤余五十斤即第一球之重也此法比例所得八十七斤半较之第二球多十二斤半较之第三球则少十二斤半故为二球相和折半之数以递加二十五斤之数折半加減之即得中二球之重再以二十五斤加減之即得第一与第四球之重也

设如有金七十五斤分与公侯伯子男五等自男以上递加五斤问各该几何

法以五人为一率金七十五斤为二率一人爲三率推得四率十五斤即伯所得之数自伯十五斤而上加五斤得二十斤即侯所得之数再加五斤得二十五斤即公所得之数自伯十五斤而下减五斤余十斤即子所得之数再减五斤余五斤即男所得之数也

设如有俸粮三百零五石令五等官依品级递减十三石给之问各得若干

法以五分为一率【即五等官五分也】粮三百零五石为二率一分为三率推得四率六十一石即三等官俸自六十一石递加十三石得二等七十四石一等八十七石自六十一石递减十三石得四等四十八石五等三十五石也

设如有银九百九十六錠分给八人自末名以上依次递加十七錠问首末两人各该几何

法以八人为一率银九百九十六錠为二率一人为三率推得四率一百二十四錠半为第四人第五人相和折半之数乃以递加十七錠折半得八錠半与一百二十四錠半相加得一百三十三錠即第四人应得之数再以十七錠递加三次得一百八十四錠即第一人应得之数以八錠半与一百二十四錠半相减余一百一十六錠即第五人应得之数再以十七錠递减

三次余六十五錠即第八人应得之数也

设如一人有九子不明说出各人岁数但云共有二百零七岁自长至少皆递差三歲问各岁几何法以九分为一率【即以九子为九分也】二百零七岁为二率一分为三率推得四率二十三岁即第五子之年自二十三歲递加三岁得四子二十六歲三子二十九歲二子三十二岁长子三十五岁自二十三岁递减三歲得六子二十岁七子十七歲八子十四岁九子十一岁也

设如有叙功之二十人其末一人赏银一百两以上递加三十两问第一人赏银几何共赏银几何法以一分为一率递加三十两为二率十九分为三率推得四率五百七十两即第一人比末一人共多之数于此数内加入末名之一百两共六百七十两即第一人应得之数以第一人所得之数与末一人所得之数并之共七百七十两复以二十人乘之得一万五千四百两折半得七千七百两即二十人共得之银数也此法盖以第一人比第二十人共多十九个三十两故以一分与递加之三十两相比即如十九分与第一人共多于第二十人之五百七十两相比也既得十九分共多之数再加入末一人之一百两即得第一人应得之数矣又首末二数相并以人数二十乘之折半得其银数者盖以递加之数彼此均同首一人得数至多末一人得数至少首末二人之数相并折半即为中数以中数乘人数而得共数今首末二人之数相并而末折半即用人乘之故所得之数为应得共数之加倍数是以半之而始得共银数也

设如有牛四十区但云第一区是三十头余递加二十头问第四十区该几何总数几何

法以一分为一率递加二十头为二率三十九分为三率推得四率七百八十加入第一区之三十共八百一十头即第四十区之数以首末二区数相并共八百四十头用四十区乘之得三万三千六百头折半得一万六千八百头即四十区之总数也此法第二区比第一区加二十由此递加则第四十区比第一区共多三十九个二十故以一分与二十头相比即如三十九分与第四十区共多于第一区之七百八十头相比也再加入第一区之三十头即第四十区之数继而并首末两数以总区数四十乘之折半即得共数也

设如有人一百名第一人赏银一百两以下递减五钱问共该银几何

法以一分为一率递减五钱为二率九十九分为三率推得四率四十九两五钱即第一名多于第一百名之数于一百两内减之余五十两零五钱即第一百名应赏之数又与第一名赏银相并得一百五十两零五钱以一百名乘之得一万五千零五十两折半得七千五百二十五两即共赏银数也盖赏银递减五钱则第一名比第一百名多九十九个五钱故以一分与五钱相比即如九十九分与第一名总多于第一百名之数相比也爰以首尾两数相并以名数一百乘之折半而得总银数也

设如一人染绢初日染八尺日加一尺加至六十尺止问日与绢各几何

法以初日之八尺与末日之六十尺相加得六十八尺为首尾两日共染之绢数又看八尺以前递减至一尺有几分今有七分即为七尺乃于末日之六十尺减去七尺余五十三尺即为共日五十三日乃以二日为一率六十八尺为二率五十三日为三率推得四率一千八百零二尺即五十三日共染之绢数也此法以二日为一率者取其首末相合之共日为准也以初日末日之尺数相并为二率者取其首末尺数相合与首末两日为比也以八尺递减至一尺而得日数为三率者盖以初日之八尺

【十尺内减】上数至一尺得数必为七分【理与一面尖堆法同】即爲七尺而今有之末日六去七尺余五十三尺即为五十三日故二日与首末相合之尺数相比即如共日五十三日与共绢之尺数相比也

设如一人行路日增六里共行三百二十里但知初末两日所行共一百六十里问共行几日及初日末日各行几里

法以初末两日行数一百六十里折半得八十里乃共日之中数为一率一日为二率共行三百二十里为三率推得四率四日即共行日数也又以日增六里折半得三里与六里相并得九里加于中数八十里得八十九里即第四日所行之数减于中数八十里余七十一里即第一日所行之数也此法以第四日第一日行数相并折半者为得四日之中数既得四日之中数与一日之比即如共数与四日之比也又以日增之数折半而与日增之数相并加于中数而得末日所行之数减于中数而得初日所行之数者其所得之中数在第二日第三日之间故此中数内加日增数之半即得第三日所行之数减日增数之半即得第二日所行之数故再加日增数之全而得末日所行之数再减日增数之全而得初日所行之数也

设如一人织布历十三日共织一千三百五十二寸因日渐长每日加功六寸至末日比初日多织七十二寸问初末二日各织几何

法以十三日为一率共织数一千三百五十二寸为二率一日为三率推得四率一百零四寸乃初末二日之中数为第七日所织之数以第七日上计初日下计末日俱得六分于是以六分与日加六寸相乘得三十六寸乃以三十六寸于第七日之一百零四寸内减之得六十八寸即初日所织之数于第七日之一百零四寸上加之得一百四十寸即末日所织之数也此法虽求初末两日之数然以十三日与总织数之比即一日与初末两日中数之比既得中数按分加之何所不得此又递次加减法中之又一例也

设如有田七百二十亩令甲乙丙三户依次递减分耕问各该几何

法以三分为甲衰数二分为乙衰数一分为丙衰数相并得六分为一率总田七百二十亩为二率一分为三率推得四率一百二十亩为一分即丙所耕之数以二分因之得二百四十亩即乙所耕之数以三分因之得三百六十亩即甲所耕之数也此法并总衰分为一率总田数为二率者是将总衰分比总田数故六分得七百二十亩而一分得一百二十亩也六分中甲

得三分乙得二分丙得一分自甲递次至乙至丙皆减一百二十亩故为递减也凡命法中不定所减分数者即以此法为例

设如有银九十二两令伯仲叔季四人递减分之间各得几何

法以四分为伯衰数三分为仲衰数二分为叔衰数一分为季衰数相并得十分为一率总银九十二两为二率一分为三率推得四率九两二钱即季所得之数以二分因之得一十八两四钱即叔所得之数以三分因之得二十七两六钱即仲所得之数以四分因之得三十六两八钱即伯所得之数也此法以十分比总银即如总银分为十分也是以十分中伯得四分仲得三分叔得二分季得一分自伯递次至季皆减一分故谓之递减差分也

设如有金一十二两六钱欲挨次递减造套杯六个问各重若干

法以六五四三二一为六杯衰分并之得二十一分为一率共金数一十二两六钱为二率一分为三率推得四率六钱即第六杯之重以二分因之得一两二钱即第五杯之重以三分因之得一两八钱即第四杯之重以四分因之得二两四钱即第三杯之重以五分因之得三两即第二杯之重以六分因之得三两六钱即第一杯之重也此法以总分比总银即如以一分比末一杯之重也以上递加一分即各杯之重矣

设如有粮一千一百三十四石令五等户递减纳之一等二十四户二等三十三户三等四十二户四等五十一户五等六十户问各等每户应纳若干法以五四三二一为五等衰分以五分因一等户二十四得一百二十分以四分因二等户三十三得一百三十二分以三分因三等户四十二得一百二十六分以二分因四等户五十一得一百零二分以一分因五等户六十仍得六十分总并之得五百四十分为一率总粮一千一百三十四石为二率一分为三率推得四率二石一斗即五等每户所纳之数以二分因之得四石二斗即四等每户所纳之数以三分因之得六石三斗即三等每户所纳之数以四因之得八石四斗即二等每户所纳之数以五因之得十石五斗即一等每户所纳之数也

超位加减差分

设如甲丙丁三人买房一所共价八百一十两丙比甲出银加一倍丁比甲丙共出银又加一倍问每人各出几何

法以一分为甲衰数加一倍得二分为丙衰数又以甲一分丙二分相并为三分复加一倍得六分为丁衰数相并得九分为一率总银八百一十两为二率以甲一分为三率得四率九十两即甲所出银数加一倍得一百八十两即丙所出银数将甲丙共银复加一倍得五百四十两即丁所出银数也此法以一分为甲数加一倍为丙数者因丙比甲银多一倍也又共甲丙两数加一倍为丁数者因丁比甲丙共银又多一倍也故以所命各人分数相并得共分数以此共分数比共银数即如各人分数比各人所出银数也

设如有银五千两买马四匹园一区宅一所其园价比马价多三倍而宅价比园价又多四倍问各价几何

法以一分为马衰数加三倍【为三分】得四分为园衰数又将园四分加四倍【为十六分】得二十分为宅衰数相并得二十五分为一率总价五千两为二率马一分为三率推得四率二百两即马四匹之价【马每匹价五十两】加三分六百两得八百两即园一区之价再将园价加四分三千二百两得四千两即宅一所之价也此法将马为一分而加三分为园价者因园价比马价多三倍也又将园价为一分而加四分为宅价者因宅价比园价又多四倍也是以共分之比共价即如马四匹之一分比各色每一分之价也

设如有粮七百六十石以船三次运之第一次运十分二次运七分三次运二分问每次运粮几何法以十分七分二分相并得十九分为一率共粮七百六十石为二率十分为三率得四率四百石即第一次所运之数如以七分为三率得四率二百八十石即第二次所运之数如以二分为三率得四率八十石即第三次所运之数也此法第一次之十分二次之七分三次之二分即三次之衰数分数已明故即以运分作衰分也

设如有铜一百八十两依次递减造三等仪器上等比中等加二倍中等比下等加一倍问三等仪器各得铜几何

法以一分为下等衰数二分为中等衰数二分加二倍得六分为上等衰数并之得九分为一率共铜一百八十两为二率下等之一分为三率推得四率二十两即下等仪器之重加一倍得四十两即中等仪器之重又加二倍得一百二十两即上等仪器之重也此法命一分为下等数故加倍为中等数而得二分复以二分加二倍为上等数故上等数又为六分也

设如有银七十两买骆驼马驴各一匹而价之多少不等但知马比驼价为九分之四驴比驼价为九分之一问各价几何

法以一分为驴衰数四分为马衰数九分为驼衰数并之得十四分为一率银七十两为二率驴一分为三率推得四率五两即驴一匹之价以四分因之得二十两即马一匹之价以九分因之得四十五两即驼一匹之价此法因驼价为九分故即以九为衰数且两分母俱同为九分而马居九分之四故即以四为马分驴居九分之一故即以一为驴分也既得驴价取其四分即马价取其九分即驼价也

设如一人商三次初次获利比原银多二倍二次获利比初次本利共银多四倍三次获利比二次本利共银又多三倍共计获利并原银得九百两问原银几何

法以一分为初商原银衰数加二倍得三分为初次本利共分又比三分加四倍得十五分为二次本利共分又比十五分加三倍得六十分为三次本利共分即以此六十分为一率三次本利共银九百两为二率一分为三率推得四率一十五两即原银数也此法初次加二倍是

原银之外加二倍也又加四倍是比初次本利共银之外又加四倍也又加三倍是比二次本利共银之外又加三倍也故以总分比总银即如一分之比原银也

设如有米二十四石分与四人甲四分乙五分丙七分丁九分问各该几何

法以甲之四分乙之五分丙之七分丁之九分相并得二十五分为一率共米二十四石为二率一分为三率推得四率九斗六升乃每一分之数以甲四分因之即得甲之三石八斗四升以乙五分因之即得乙之四石八斗以丙七分因之即得丙之六石七斗二升以丁九分因之即得丁之八石六斗四升也此法以一分为三率故得每人一分之数如以各人分数各为三率即得各人之全分矣

设如有银九十二两赏二十人分上中下三等上等人四中等六人下等十人其中等比下等赏加一倍上等比中等赏加二倍问各等每人得赏几何法以一分为下等衰数乘下等十人得十分又将一分加一倍得二分为中等衰数乘中等六人得十二分又将二分加二倍得六分为上等衰数乘上等人四得二十四分乃以十分十二分二十四分相并得四十六分为一率总银九十二两为二率下等一分为三率推得四率二两即下等每人应得之数将二两加一倍得四两即中等每人应得之数将四两再加二倍得十二两即上等每人应得之数复以各等人数乘各等每人应得之数即得上等四人共得四十八两中等六人共得二十四两下等十人共得二十两也此法以下等一分为三率故得下等每人一分之数按分倍加而得中等上等如以各等众人分数各为三率即得各等之共数矣

设如有米五百三十五石赏与三等人第一等二十名第二等五十名第三等一百一十名一等比二等每名加七斗二等比三等每名加五斗问三等每名各得几何

法以二等比三等每名多五斗与二等五十名相乘得二百五十斗又以一等比二等每名多七斗与二等比三等每名多五斗相加得十二斗与一等二十名相乘得二百四十斗两数相并得四百九十斗乃于总米五百三十五石内减之余四百八十六石乃以一等二十人二等五十人三等一百一十人相并得一百八十人为一率四百八十六石为二率一人为三率推得四率二石七斗即三等每一人应得之数加五斗得三石二斗即二等每一人应得之数再加七斗得三石九斗即一等每一人应得之数也此法以二等比三等每名多五斗与二等五十人相乘者是求二等比三等共多之数又以一等比二等每名多七斗并二等比三等每名多五斗与一等二十人相乘者是求一等比三等共多之数也既得一等二等共多于三等之数于总数内减之所余即三等相并共一百八十人均分之数故以一百八十人比总米四百八十六石即第三等每一人之比二石七斗也由此加五斗即得第二等每一人所得之数于第二等每一人数内再加七斗即得第一等每一人所得之数矣

互和折半差分

设如有米一百八十石令甲乙丙三人互和折半分之但知甲多丙三十六石问各该若干

法以三人为一率总米一百八十石为二率一人为三率推得四率六十石即乙应得之数次以甲多丙三十六石二分之每分得一十八石于乙数内加之得七十八石即甲应得之数于乙数内减之得四十二石即丙应得之数也此法盖以三人共得之数比一人所得之数其一人所得之数即中一人应得之数甲多乙几何即乙多丙几何而甲多丙之数又为甲多乙之倍数故以甲多丙之数分为二分于中数内一加一减则彼此相较之数自得均平故谓之互和折半也

设如有银二百四十两令赵钱孙李四人互和折半分之但知赵多李一十八两问各该若干

法以四人为一率总银二百四十两为二率一人为三率推得四率六十两即钱孙中二人相和折半之数次取赵多李十八两之数以三归之【以三立法者用二归以四立法者用三归盖以之相比而得较也】得六两即四人递加之数折半得三两乃中二人相和折半数与中二人应得数之较以此三两加于六十两得六十三两即钱银数减于六十两余五十七两即孙银数钱银数内再加六两得六十九两即赵银数孙银数内再减六两余五十一两即李银数也此法盖以四人共得之数比一人应得之数其一人应得之数固非四人平分之数故比例所得六十两为钱孙二人之中数较之钱数少三两较之孙数多三两故于六十两中加三两即钱数减三两即孙数既得钱孙中二人数则首末二人只按分数加之而已

设如有兵二万三千八百令甲乙丙丁戊五将互和折半领之只云戊少甲三千三百六十问各将所领若干

法以五分为一率兵数二万三千八百为二率一分为三率推得四率四千七百六十即丙所领之数又取戊少甲之三千三百六十以四归之【此有五人而较为四故用四归也】得八百四十为平分加減之数自丙数而上递加之得五千六百即乙所领之数得六千四百四十即甲所领之数由丙数而下递減之得三千九百二十即丁所领之数得三千零八十即戊所领之数也

设如有稻一百九十八亩令甲乙丙丁戊己六人收割但知甲比己多收三十亩问各该收稻几何法以六人为一率总田一百九十八亩为二率一人为三率推得四率三十三亩即丙丁中二人相和折半之数次取甲多己三十亩以五归之得六亩折半得三亩加于三十三亩得三十六亩即丙收数再加六亩得四十二亩即乙收数再加六亩得四十八亩即甲收数又以折半三亩减于三十三亩余三十亩即丁收数再减六亩余二十四亩即戊收数再减六亩余十八亩即己收数此法因三十三亩为丙丁二人之中数较之丙少三亩较之丁多三亩故以丙与丁总差六亩折半加減之即得也

首尾互准差分

设如甲乙丙丁四人递次分银但知甲得六十九两丁得五十一两问乙丙各得银几何

法以三分为甲多于丁之衰数【有四人故用三分如或五人则用四分六人则用五分】为一率甲六十九两与丁五十一两相减余一十八两为二率一分为三率推得四率六两即四人所得递加之数将丁银五十一两加六两得五十七两即丙应得之数再加六两得六十三两即乙应得之数也盖甲数最多丁数最少相差一十八两由丁至丙至乙至甲相隔三位则知有三差故用三分比一十八两即如一分比六两而为递加数也若三色者以首尾两数相加折半即中数其法易求故不设例

设如五人递次络丝第一人络丝四十两第五人络丝二十四两问中三人各络丝几何

法以四分为第一人多于第五人之衰数为一率第一第五两数相减余一十六两为二率一分为三率推得四率四两即五人络丝递加之数将第五人络丝二十四两加四两得二十八两即第四人所络之数再加四两得三十二两即第三人所络之数再加四两得三十六两即第二人所络之数也此法用四为除法盖第五与第一相隔四位则知有四差故用四为比例也

又捷法以第一第五两数相加折半得三十二两即第三人所络之数又以第一第三两数相加折半得三十六两即第二人所络之数复以第三第五两数相加折半得二十八两即第四人所络之数此法即前互和折半之法凡位数奇者俱可用如三五七九是也

设如七人运粮不言总数但知第一人第二人共运二十三石七斗第五人第六人第七人共运二十六石一斗其递加之数俱相等问第三人第四人与前后五人各运几何

法以第一第二两人共运二十三石七斗折半得十一石八斗五升为第一第二两人相和折半之数第五第六第七三人共运二十六石一斗三归之得八石七斗即第六人应运之数乃以第一分第二分之中数一分半与第六分相减余四分半为一率第一第二两人相和折半之十一石八斗五升内减第六人之八石七斗余三石一斗五升为二率一分为三率推得四率七斗即每人递加之数由第六人八石七斗而下减七斗得八石即第七人应运之数由第六人八石七斗而上递加七斗得九石四斗即第五人应运之数得十石一斗即第四人应运之数得十石八斗即第三人应运之数得十一石五斗即第二人应运之数得十二石二斗即第一人应运之数也此法盖因第一人第二人相和折半之数至第二人差半分至第三人差一分半至第四人差二分半至第五人差三分半至第六人则差四分半故先以第一第二之中数与第六相减得其四分半之差数而以四分半比前二人相和折半多于第六人之六石三斗即如一分比每人递加之七斗也

设如八人分银不言总数但知第一第二第三三人共得四十五两第七第八二人共得八十五两其递加之数俱相等问各人应得若干

法以前三人共得银数四十五两用三归之得十五两即第二人应得之数后二人共得八十五两折半得四十二两五钱即第七第八两人相和折半之数乃以第二分与第七分第八分

之中数七分半相减余五分半为一率第二人应得之十五两与后二人相和折半之四十二两五钱相减余二十七两五钱为二率一分为三率推得四率五两即每人递加之数于第二人十五两内减五两即得第一人十两于第二人十五两外递加五两即得第三人二十两第四人二十五两第五人三十两第六人三十五两第七人四十两第八人四十五两之数也此法盖因第二人至第三人差一分至第四人差二分至第五人差三分至第六人差四分至第七人差五分至第七第八两人相和折半之数则差五分半故先以第二与第七第八之中数相减得其五分半之差数而以五分半比后二人相和折半多于第二人之数即如每一分比每人递加之数也

设如八人分米不言总数但知第一第二两人共得一十一石九斗第七第八两人共得八石三斗其递加之数俱相等问每人应得若干

法以第一第二两人共数一十一石九斗折半得五石九斗五升即第一第二两人相和折半之数再以第七第八两人共数八石三斗折半得四石一斗五升即第七第八两人相和折半之数乃以第一分第二分之中数一分半与第七分第八分之中数七分半相减余六分为一率第一第二两人相和折半之五石九斗五升内减第七第八两人相和折半之四石一斗五升余一石八斗为二率一分为三率推得四率三斗即每人递加之数折半得一斗五升加于第一第二两人相和折半之五石九斗五升得六石一斗即第一人之数以次递减三斗即得第二人五石八斗第三人五石五斗第四人五石二斗第五人四石九斗第六人四石六斗第七人四石三斗第八人四石之数也此法盖因第一第二两人相和折半之数至第二人差半分至第三人差一分半至第四人差二分半至第五人差三分半至第六人差四分半至第七人差五分半至第七第八两人相和折半之数则差六分故先以第一第二之中数与第七第八之中数相减得其六分之差数而以六分比第一第二相和折半多于第七第八相和折半之数即如每一分比每人递加之数也又以第一第二之中数比第一人差半分故以一分之三斗折半得一斗五升加于第一第二两人相和折半之数即得第一人之数也

设如有竹九节截为九筩盛米递次长短不均但知根底三节共盛米三升九合梢上四节共盛米三升问九节各盛米数几何

法以根底第一第二第三三节共盛米三升九合用三归之得一升三合即第二节盛米之数梢上第六第七第八第九四节共盛米三升用四归之得七合五勺即第七第八两节相和折半之数乃以第二分与第七分第八分之中数七分半相减余五分半为一率第二节盛米一升三合内减第七第八两节相和折半之七合五勺余五合五勺为二率一分为三率推得四率一合即每节递加之数自第二节盛米一升三合而上加一合即得第一节盛米一升四合自第二节盛米一升三合而下递减一合即得第三节盛一升二合第四节盛一升一合第五节盛一升第六节盛九合第七节盛八合第八节盛七合第九节盛六合也

设如有竹九节截为九筩盛米但知根底二节盛米六升三合梢上二节盛米二升一合问各节所盛米数若干

法以根底二节共盛米六升三合折半得三升一合五勺为第一第二两节相和折半之数梢上二节共盛米二升一合折半得一升零五勺为第八第九两节相和折半之数乃以第一分第二分之中数一分半与第八分第九分之中数八分半相减余七分为一率第一第二两节相和折半之三升一合五勺内减第八第九两节相和折半之一升零五勺余二升一合为二率一分为三率推得四率三合即每节递加之数折半得一合五勺加于第一第二两节相和折半之三升一合五勺得三升三合即第一节盛米之数以次递减三合即得第二节盛三升第三节盛二升七合第四节盛二升四合第五节盛二升一合第六节盛一升八合第七节盛一升五合第八节盛一升二合第九节盛九合也

设如十人按数挨次纳粮前三人共纳一十三石八斗后四人共纳一十三石二斗问十人各纳粮数若干

法以前三人共纳一十三石八斗用三归之得四石六斗为第二人所纳之数后四人共纳一十三石二斗用四归之得三石三斗为第八第九两人相和折半之数乃以第二分与第八分第九分之中数八分半相减余六分半为一率第二人之四石六斗内减第八第九两人相和折半之三石三斗余一石三斗为二率一分为三率推得四率二斗即每人递加之数自第二人四石六斗以上加二斗得四石八斗即第一人所纳之数自第二人四石六斗以下递减二斗得四石四斗即第三人所纳之数得四石二斗即第四人所纳之数得四石即第五人所纳之数得三石八斗即第六人所纳之数得三石六斗即第七人所纳之数得三石四斗即第八人所纳之数得三石二斗即第九人所纳之数得三石即第十人所纳之数也

设如有米二百四十石令甲乙丙丁戊五人递减纳之定甲乙二人纳数与丙丁戊三人纳数相等问五人各纳几何

法以四分为甲多于戊之衰数【自甲至乙至丙至丁至戊隔四位故以四分为衰数】三分为乙多于戊之衰数并之为七分以二分为丙多于戊之衰数一分为丁多于戊之衰数并之为三分乃以三分与七分相减余四分为前二人多于后三人之较又以前二人与后三人相减余一人为后三人多于前二人之较夫前多四分后多一人而其数相等则四分即为一人之数乃以一人为一率四分为二率戊一人为三率推得四率仍得四分即定为戊一人之分数各加每人所多衰数则甲得八分乙得七分并之得十五分丙得六分丁得五分并戊之四分亦得十五分是前后分数已同矣乃以两总分相并得三十分为一率总米二百四十石为二率一分为三率推得四率八石即每一分之数用甲之八分乘之得甲之六十四石用乙之七分乘之得乙之五十六石并之共得一百二十石用丙之六分乘之得丙之四十八石用丁之五分乘之得丁之四十石用戊之四分乘之得戊之三十二石并之亦共得一百二十石是甲乙二人纳数与丙丁戊三人纳数等也

设如有银六百两令甲乙丙丁戊己六人递加分之定甲乙丙丁四人与戊己二人分数相等问六人各分几何

法以一分为乙多于甲之衰数二分为丙多于甲之衰数三分为丁多于甲之衰数并之为六分四分为戊多于甲之衰数五分为己多于甲之衰数并之为九分乃以六分与九分相减余三分为后二人多于前四人之较又以前四人与后二人相减余二人为前四人多于后二人之较夫前多二人后多三分而其数相等则三分即为二人之数乃以二人为一率三分为二率甲一人为三率推得四率一分五【即一分半也】即定为甲一人之分数各加每人所多衰数则乙得二分半丙得三分半丁得四分半并甲乙丙丁四人数得十二分戊得五分半己得六分半并戊己二人数亦得十二分是前后分数已同矣乃以两总分相并得二十四分为一率总银六百两为二率一分为三率推得四率二十五两即每一分之数用甲一分半乘之得甲三十七两五钱用乙二分半乘之得乙六十二两五钱用丙三分半乘之得丙八十七两五钱用丁四分半乘之得丁一百一十二两五钱并四人数共得三百两用戊五分半乘之得戊一百三十七两五钱用己六分半乘之得己一百六十二两五钱并二人数亦共得三百两是甲乙丙丁四人银数与戊己二人银数等也

设如有麦一千零八亩令七人递减分收定前三人与后四人所得共数相同问七人各收麦几何法以六分为第一人比第七人所多衰数【自第一至第七隔六位故以六为衰数】五分为第二人比第七人所多衰数四分为第三人比第七人所多衰数并之为十五分三分为第四人比第七人所多衰数二分为第五人比第七人所多衰数一分为第六人比第七人所多衰数并之为六分乃以六分与十五分相减余九分为前三人多于后四人之较又以前三人与后四人相减余一人为后四人多于前三人之较夫前多九分后多一人而其数相等则九分即为一人之数乃以一人为一率九分为二率末一人为三率推得四率仍为九分即定为第七人之分数各加每人所多分数则第一人得十五分第二人得十四分第三人得十三分并之为四十二分第四人得十二分第五人得十一分第六人得十分第七人得九分并之亦为四十二分是前后分数已同矣乃以两总分相并得八十四分为一率麦一千零八亩为二率一分为三率推得四率十二亩即每一分之数用十五分乘之即得第一人一百八十亩用十四分乘之即得第二人一百六十八亩用十三分乘之即得第三人一百五十六亩并三人数共得五百零四亩用十二分乘之即得第四人一百四十四亩用十一分乘之即得第五人一百三十二亩用十分乘之即得第六人一百二十亩用九分乘之即得第七人一百零八亩并四人数亦共得五百零四亩是前三人亩数与后四人亩数等也

设如有粮一千零九十二石令七次递减运送定前二次与后五次运送之数相等问每次运送几何法以十八分为第一次比第七次所多之衰数【自第一次至第七次相隔六位应以六分为衰数是为每次递加一分今将六分用三因之为十八分是为每一次递加三分故各衰五四三二一俱用三因其比例仍同也】十五分为第二次比第七次所多之衰数并之为三十三分十二分为第三次比第七次所多之衰数九分为第四次比第七次所多之衰数六分为第五次比第七次所多之衰数三分为第六次比第七次所多之衰数并之为三十分乃以三十分与三十三分相减余三分为前两次多于后五次之较又以后五次与前两次相减余三次为后五次多于前两次之较夫前多三分后多三次而其数相等则三分即为三次之数乃以三次为一率三分为二率一次为三率推得四率一分即为第七次之分数各加每次所多衰数第一次得十九分第二次得十六分并之得三十五分第三次得十三分第四次得

一十分第五次得七分第六次得四分并第七次之一分亦得三十五分是前后分数已同矣乃以两总分相并得七十分为一率总粮一千零九十二石为二率一分为三率推得四率一十五石六斗即第七次一分所运之数用十九分乘之得二百九十六石四斗即第一次所运之数用十六分乘之得二百四十九石六斗即第二次所运之数并两次共得五百四十六石用十三分乘之得二百零二石八斗即第三次所运之数用一十分乘之得一百五十六石即第四次所运之数用七分乘之得一百零九石二斗即第五次所运之数用四分乘之得六十二石四斗即第六次所运之数并第七次所运之一十五石六斗亦共得五百四十六石是前二次运送粮数与后五次运送粮数等也

御制数理精蕴下编卷五

卷六

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷六

线部四

和数比例

较数比例

和数比例

比例之中有合率而复有和数者将几比例之率合为一比例故谓之合率至于有总数又有分数以分数合而与总数相比则谓之和数其在九章总名差分而其实总不越比例之理故今质名之曰和数比例其立法有以实数与实数比者如合众人数与总物数之比即若每人数与每物数之比是也有以所立衰数与实数比者如合众衰数与总物数之比即若每人衰数与每物数之比是也又或以加倍数成率者其得数亦为加倍之数或以两数相乘而成率者其得数亦为两数相乘之数要之皆以比例而得故于各条详加解说以明其故焉

设如南北二商合本贸易南出本银一百五十两北出本银二百五十两共得利银一千两按各人所出本银之分分之间二人各得利银几何

法以南出本银一百五十两与北出本银二百五十两相并得四百两为一率利银一千两为二率南出本银一百五十两为三率推得四率三百七十五两即南所分利银数于共利一千两内减三百七十五两余六百二十五两即北所分利银数也如以二人本银共四百两为一率二人共利一千两为二率北出本银二百五十两为三率推得四率六百二十五两即北所分利银数也此法盖以二人共本比共利即如每人各本比各利而为相当比例四率也又捷法以二人共出本银四百两归除二人共得利银一千两得每一两之利为二两五钱乃与各人本银数相乘即得各人所分利银数此又以每一两之利与各人所出本银之利相比而得也

设如赵周冯三人合伙生理赵出本银一千两周出本银八百两冯出本银六百两共得利银一千二百两按各人所出本银之分分之间三人各得利银几何

法以三人各出本银相并得二千四百两为一率三人共得利银一千二百两为二率三人所出本银数各为三率推得各四率赵五百两周四百两冯三百两即为各人所得利银数也若用捷法则以三人所并本银二千四百两归除共得利银一千二百两得每一两之利为五钱

按各人本银数乘之即各人所得利银数也

设如甲乙丙三商共出本银一千五百二十两得利银一百九十两甲分一百二十两乙分四十两丙分三十两问各人原本银若干

法以共利银一百九十两为一率共本银一千五百二十两为二率每分利银各为三率推得各四率甲本银为九百六十两乙本银为三百二十两丙本银为二百四十两如用捷法则以共利银一百九十两归除共本银一千五百二十两得每一两利银之本银为八两乃以八两乘各人利银分数即得各人本银之数矣

设如甲丙戊三人合本贸易共得利银三千二百二十两甲本银三千六百两丙本银五百一十两戊本银不知其数但知该分利银四百八十两问其本银若干

法以三人共得利银三千二百二十两内减戊之利银四百八十两余二千七百四十两为一率甲丙二人本银相并得四千一百一十两为二率戊利银四百八十两为三率推得四率七百二十两即戊之本银数也此法于总利中减去戊利银所余者即甲丙二人之利银故以甲丙二人之共利银与甲丙二人之共本银相比即若戊一人之利银与戊一人之本银相比也

设如甲乙丙三商共出本银一千五百二十两今得本利共银一千七百一十两甲分本利共银一千零八十两乙分本利共银三百六十两丙分本利共银二百七十两问三人所分本利各若干法以三人所得本利共银一千七百一十两为一率共出本银一千五百二十两为二率各人所分本利共银各为三率推得各四率甲本银九百六十两乙本银三百二十两丙本银二百四十两即为各人本银数以各人本银减各人共银甲得利银一百二十两乙得利银四十两丙得利银三十两即各人利银数也

设如有三人合本贸易第一人出本银五百两系七成第二人出本银一千两系八成第三人出本银一千五百两系九成共得利银二千两皆系十成问每人应得利银若干

法以各人所出本银数与各银成色相乘第一人得三百五十两第二人得八百两第三人得一千三百五十两三数相加共得二千五百两为一率共得利银二千两为二率每人所得相乘之数【第一人三百五十两第二人八百两第三人一千三百五十两】各为三率推得各四率第一人得二百八十两第二人得六百四十两第三人得一千零八十两即各人应得之利银数也此法以各银成色乘各人银数者是将各银成色俱变作十成银也如第一人七成银五百两变作十成银止得三百五十两第二人八成银一千两变作十成银止得八百两第三人九成银一千五百两变作十成银止得一千三百五十两并之得十成银二千五百两故以总十成银二千五百两与共利银二千两之比即若每人十成本银与每人应得利银之比也

设如甲丙戊三商合本贸易其所出本银多寡不同时日亦不同甲出本银六百两系八个月

丙出本银四百五十两系六个月戊出本银五百两系十个月共得利银一千两问各人应分利银几何法以各人本银与各人月分相乘甲得四千八百两丙得二千七百两戊得五千两三数相并得一万二千五百两为一率共利银一千两为二率各人本银乘各人月分之数为三率推得各四率甲得三百八十四两丙得二百一十六两戊得四百两即为各人应得之利银数也此法先以各人本银乘各人月分者盖以各人所出本银按月分以加倍也三人本银各有月分则行利亦按月加倍也

设如乙丙丁三人合伙生理乙出本银二百两系八个月出本之两月后又添本银四十两丙出本银三百二十两系六个月出本之一月后又添本银八十两丁出本银一百六十两系十个月共得利银三百六十两问每人各该利银几何

法以乙本银二百两与八个月相乘得一千六百两又以后添四十两与六个月相乘【因出本之两月后又添银故用六月】得二百四十两此两数相加得一千八百四十两为乙之衰数以丙本银三百二十两与六个月相乘得一千九百二十两又以后添八十两与五个月相乘【因出本之一月后又添银故用五月】得四百两此两数相加得二千三百二十两为丙之衰数以丁本银一百六十两与十个月相乘得一千六百两即丁之衰数乃以三人衰数相加得五千七百六十两为一率三百六十两为二率各人衰数各为三率推得各四率乙得一百一十五两丙得一百四十五两丁得一百两即各人应得之利银数也此法因出银前后各不同故以各人出银节次乘各人月分而得各人衰数既得各人衰数则相加而与总利银为比即如各人衰数与各人利银相比也

设如甲乙丙三商合本贸易共得利银一千两甲本银三百两系十个月乙本银六百两丙本银四百两俱不知月分其利银则甲分五百两乙分三百两丙分二百两问乙丙二人出本银月分各几何法以甲之利银五百两为一率甲之本银三百两与十个月相乘得三千两为二率乙之利银三百两为三率推得四率一千八百两为乙之本银六百两与月分相乘之数乙之本银六百两除之得三个月即乙出银之月分如以丙之利银二百两为三率则得四率一千二百两为丙之本银四百两与月分相乘之数丙之本银四百两除之得三个月即丙出本银之月分也

设如乙丙丁三人合本贸易共得利银三百八十两丙得利银为乙三分之一丁得利银为乙四分之一乙之本银为八十两收利十二个月丙丁二人本银不知数但知丙收利银系八个月丁收利银系四个月问乙丙丁利银各若干丙与丁本银各若干

法以十二分为乙之衰数【两分母相乘之数】取其三分之一得四分为丙之衰数又取其四分之一得三分为丁之衰数将三衰数相并得一十九分为一率共利三百八十两为二率以各人衰数各为三率推得各四率乙之利银得二百四十两丙之利银得八十两丁之利银得六十两三宗利银相并共三百八十两以合前数又用乙利银二百四十两为一率乙本银八十两与十二个月相乘得九百六十两为二率丙利银八十两为三率推得四率三百二十两为丙本银八个月之共分以八个月除之得四十两即丙之本银数复以乙利银二百四十

两为一率乙本银九百六十两为二率丁利银六十两为三率推得四率二百四十两为丁本银四个月之共分以四个月除之得六十两即丁之本银数也

设如甲丙戊三家每日派一人当差论各家田数定日之多少甲田八十亩丙田六十亩戊田五十二亩问各人一年内连闰月应该当差之日几何法以甲丙戊三家田数【甲八十丙六十戊五十二】相并得一百九十二亩为一率一年连闰月作三百八十四日为二率各家田数各为三率推得各四率甲当差一百六十日丙当差一百二十日戊当差一百零四日并之得三百八十四日合一年连闰月之数也

设如二人居住相隔一千四百里同日起身一人日行八十里一人日行六十里问途中几日相防法以八十里与六十里相并得一百四十里为一率一日为二率一千四百里为三率推得四率十日即相防之日也此法以八十里六十里相并为一率者每一日之内两人共行一百四十里也一百四十里行一日则一千四百里行十日矣盖日行八十里者十日行八百里日行六十里者十日行六百里并之以合原数也

设如有银四百八十六两籼米麦豆三色其石数相等米每石价银一两二钱麦每石价银九钱豆每石价银六钱问石数若干

法以米价一两二钱麦价九钱豆价六钱相并共得二两七钱为一率一石为二率总银四百八十六两为三率推得四率一百八十石即各色之石数也此法盖因三色之石数既相等故三色每石之共价与每一石之比即同于三分之共价四百八十六两与每一分之一百八十石之比也

设如有银一千二百两买绦绢二色绢一分绦二分绦每疋价银三两六钱绢每疋价银二两四钱问绦绢与价银各几何

法以绦价三两六钱二因之【绦二分故用二因】得七两二钱与绢价二两四钱相加共得九两六钱为一率绢一疋为二率总银一千二百两为三率推得四率一百二十五疋为绢数倍之得二百五十疋为绦数以绢每疋价银二两四钱与绢一百二十五疋相乘得三百两为共绢价以绦每疋价银三两六钱与绦二百五十疋相乘得九百两为共绦价也此法盖因绢为一分绦为二分故将绦价二因之与绢价相加即绦二疋绢一疋之共价以绦二疋绢一疋之共价与绢一疋之比即同于绦二分绢一分之共价一千二百两与绢一分一百二十五疋之比也

设如有银三百三十六两买罗八十疋绢一百二十疋罗每疋价比绢每疋价加一倍问罗价绢价各几何

法以罗八十疋倍之得一百六十疋与绢一百二十疋相加得二百八十疋为一率绢一疋为二率总银三百三十六两为三率推得四率一两二钱即绢每一疋之价倍之得二两四钱即

罗每一疋之价也此法盖因罗价比绢价加一倍故将罗疋数倍之与绢疋数相加为罗二倍绢一倍之共数而以罗二倍绢一倍之共数与绢一疋之比即同于罗二倍绢一倍之共价三百三十六两与绢一疋之价一两二钱之比也

设如有银七百八十五两令甲乙丙丁四人分之乙得甲银十分之七丙得乙银十四分之三丁得丙银十二分之九问各分银几何

法以一千六百八十分【三分母连乘之数】为甲衰数取甲十分之七得一千一百七十六分为乙衰数取乙十四分之三得二百五十二分为丙衰数取丙十二分之九得一百八十九分为丁衰数乃以四人衰数相并得三千二百九十七分为一率总银七百八十五两爲二率以甲衰一千六百八十分为三率得四率四百两即甲所分之银数以乙衰一千一百七十六分为三率得四率二百八十两即乙所分之银数以丙衰二百五十二分为三率得四率六十两即丙所分之银数以丁衰一百八十九分为三率得四率四十五两即丁所分之银数四人所得银数并之得七百八十五两以合原数也此法因各分母不同恐难度尽故以分母连乘为甲衰数次各按分取其衰数乃并各衰数为共衰数以共衰数与总银数之比即同于各人衰数与各银数之比也

设如东西中三村共纳粮一千零三十六石东村一百二十户每户该纳七分西村八十户每户该纳五分中村六十户每户该纳四分问各村纳粮若干每户纳粮若干

法以七分与东村一百二十户相乘得八百四十分为东村衰数以五分与西村八十户相乘得四百分为西村衰数以四分与中村六十户相乘得二百四十分为中村衰数乃以三村衰数相并得一千四百八十分为一率共纳粮一千零三十六石为二率各村衰数各为三率推得各四率东村共该纳粮五百八十八石西村共该纳粮二百八十石中村共该纳粮一百六十八石再以各村户数归除各村所纳粮数则东村每户该纳粮四石九斗西村每户该纳粮三石五斗中村每户该纳粮二石八斗如以三村共衰分数归除共纳粮数得每一分所纳粮数而以各村分数乘之即得各村共纳粮数以各户分数乘之即得各村每户所纳之粮数也

设如乙丙丁三人共纳地租银十一两五钱乙田长一百二十丈宽四十丈丙田长二百丈宽六十丈丁田长八十丈宽二十丈问每人该租银若干法以乙田长一百二十丈与宽四十丈相乘得四千八百丈丙田长二百丈与宽六十丈相乘得一万二千丈丁田长八十丈与宽二十丈相乘得一千六百丈三数相并共得一万八千四百丈为一率共地租银十一两五钱为二率各田长宽相乘之数各为三率推得各四率乙该银三两丙该银七两五钱丁该银一两并之为十一两五钱以合原数也

设如孙郑褚三家买货共载一船远近船价不同孙家货物九十五担每担船价六分郑家货物八十五担每担船价四分褚家货物五十六担每担船价二分五厘因中途拨浅共贴银二两五钱二分欲照船价分派问各该若干

法以孙货九十五担与每担六分相乘得五两七钱以郑货八十五担与每担四分相乘得三两四钱以褚货五十六担与每担二分五厘相乘得一两四钱乃以三家船价相并共得一十两五钱为一率共贴银二两五钱二分为二率一两为三率推得四率二钱四分即为每一两应贴之数复以各家船价银乘之所得一两三钱六分八厘即孙应出之数所得八钱一分六厘即郑应出之数所得三钱三分六厘即褚应出之数也

设如甲丙戊三县共纳米四千石论县之大小米之贵贱运之远近分之甲县有三千三百六十户每米一石价银八钱运至六十里丙县有一千二百户每米一石价银一两运至三十里戊县有二千四百户每米一石价银六钱运至八十里问每县该米若干

法以甲县米价八钱与六十里相乘得四百八十用此数归除甲县三千三百六十户得七为甲县之衰数又以丙县米价一两与三十里相乘得三百用此数归除丙县一千二百户得四为丙县之衰数以戊县米价六钱与八十里相乘得四百八十用此数归除戊县二千四百户得五为戊县之衰数乃以此三衰数相并得一十六为一率总米四千石为二率各县衰数各为三率推得各四率甲县为一千七百五十石丙县为一千石戊县为一千二百五十石三数相并共四千石以合原数也

设如甲乙丙丁戊五处共输粟二千石以田地之多寡道里之远近粟价之贵贱均输之甲田一万三千零六十亩粟每石价银二两自输本处乙田一万二千三百一十二亩粟每石价银一两至输所二百里丙田七千一百八十二亩粟每石价银一两二钱至输所一百五十里丁田一万三千三百三十八亩粟每石价银一两七钱至输所二百五十里戊田五千一百三十亩粟每石价银一两三钱至输所一百五十里每石每里车价四厘问各处所输若干

法以甲粟每石价二两归除甲田一万三千零六十亩得六百五十三为甲衰数次以乙输所二百里与每石车价四厘相乘得八钱并入乙粟每石价一两共一两八钱归除乙田一万二千三百一十二亩得六百八十四为乙衰数次以丙输所一百五十里与每石车价四厘相乘得六钱并入丙粟每石价一两二钱共一两八钱归除丙田七千一百八十二亩得三百九十九为丙衰数次又以丁输所二百五十里与每石车价四厘相乘得一两并入丁粟每石价一两七钱共二两七钱归除丁田一万三千三百三十八亩得四百九十四为丁衰数次又以戊输所一百五十里与每石车价四厘相乘得六钱并入戊粟每石价一两三钱共一两九钱归除戊田五千一百三十亩得二百七十为戊衰数乃合五衰数共二千五百为一率共粟二千石为二率五处各衰数各为三率推得各四率甲为五百二十二石四斗乙为五百四十七石二斗丙为三百一十九石二斗丁为三百九十五石二斗戊为二百一十六石五数相并共二千石以合原数也此法盖因地亩以定粟数故粟可以均然粟之价既有贵贱而道里又有远近故取粟价以除地亩正所以均其贵贱而取车价并入粟价以除地亩又所以均其远近也

设如买米八十四石每米一石价一两四钱七分运价一钱三分今欲抽米作运价与之间正米与运价米各几何

法以每石米价一两四钱七分与每石运价一钱三分相加得一两六钱为一率总米八十四石为二率每石米价一两四钱七分为三率推得四率七十七石一斗七升五合即正米数如先求运价米数则仍以一两六钱为一率总米八十四石为二率每石运价一钱三分为三率推得四率六石八斗二升五合即运价米数也既得正米数与运价相乘得十两零三分二厘七豪五丝为共运价而以运费米数与米价相乘亦得十两零三分二厘七豪五丝其数适相当也此法盖因八十四石为正米与运价米之总数今抽米作运费故以米价与运价相并亦为米价与运价之总数以总价与总米之比即同于米价与正米之比又以总价与总米之比即同于运价与运米之比也此法即和数差分之变体旧算书名为就物抽分因其以总米内抽运价故为抽分然要以米价运价之和与总米为比例故附于和数比例之后

设如有丝四十三斤十二两每织绢一疋用丝一斤与织工丝四两问织绢丝与织工丝各几何法以织绢丝一斤通为十六两与织工丝四两相加得二十两为一率总丝四十三斤十二两通为七百两为二率织工丝四两为三率得四率一百四十两收为八斤十二两即织工丝与总丝相减余三十五斤即织绢丝也此亦就物抽分法也以每疋织绢丝及织工丝之共数与总丝之比即同于每疋织工丝与总织工丝之比也

较数比例

比例之中有和数而复有较数者以数相合而为比例故谓之合数若夫因数之相较而成比例则谓之较数在九章谓之匿价差分其立法盖以每一物与较数之比即若共物与共较之比或以共物之较与每一物价之较为比即若共物与每一物价之比也又或有以实数相比者或有以各物分数相比者虽未有一定之规然而总不越以彼此相差之较数为比例故今质名之曰较数比例焉

设如有钱买绌罗二色绌七尺罗九尺两价相等但知绌每尺比罗每尺价多三十六文问二色每尺价钱几何

法以绌一尺为一率绌比罗每尺价多三十六文为二率绌七尺为三率推得四率二百五十二文即绌七尺共多之数又以绌七尺与罗九尺相减余罗二尺为一率绌七尺共多二百五十二文为二率罗一尺为三率推得四率一百二十六文即罗一尺之价加多三十六文得一百六十二文即绌一尺之价以一百二十六文乘罗九尺得一千一百三十四文以一百六十二文乘绌七尺亦得一千一百三十四文两价相等也此法盖因绌一尺多三十六文则绌七尺共多二百五十二文也夫绌价多二百五十二文罗多二尺而其价相等则二百五十二文即罗二尺之价罗二尺价二百五十二文则罗一尺价一百二十六文也既得罗价则绌价亦可推矣又法以绌七尺与罗九尺相减余二尺为一率绌比罗每尺价多三十六文为二率绌七尺为三率推得四率一百二十六文即罗每一尺之价加多三十六文得一百六十二文即绌每一尺之价如以罗九尺为三率推得四率一百六十二文即绌每一尺之价减多三十六文余一百二十六文即罗每一尺之价也此法共绌与共罗之较为二尺绌每尺与罗每尺之较为三十六文凡共物之较与共价之较相比即同于共物与共价之比而共物之较与每一

物价之较相比亦必同于共物与每一物价之比故以绌共少二尺与罗每尺价少三十六文之比即同于绌共七尺与罗每尺价一百二十六文之比也又以罗共多二尺与绌每尺多三十六文之比亦即同于罗共九尺与绌每尺价一百六十二文之比也

设如有银买驼马二色马十匹驼六匹两价相等但知驼每匹比马每匹价多八两问二色每匹价银若干

法以驼一匹为一率驼比马每匹价多八两为二率驼六匹为三率推得四率四十八两即驼六匹共多之数又以马十匹与驼六匹相减余马四匹为一率驼六匹共多四十八两为二率马一匹为三率推得四率十二两即马一匹之价加多八两得二十两即驼一匹之价以二十两乘驼六匹得一百二十两以十二两乘马十匹亦得一百二十两两价相等也此法盖因驼一匹多八两则驼六匹共多四十八两也夫驼价多四十八两马多四匹而其价相等则四十八两即马四匹之价马四匹价四十八两则马一匹价十二两也

又法以驼六匹与马十匹相减余四匹为一率驼比马每匹价多八两为二率驼六匹为三率推得四率十二两即马每匹之价加多八两得二十两即驼每匹之价如以马十匹为三率推得四率二十两即驼每匹之价减多八两余十二两即马每匹之价也盖驼共少四匹与马每匹价少八两之比即同于驼共六匹与马每匹价十二两之比又马共多四匹与驼每匹价多八两之比即同于马共十匹与驼每匹价二十两之比也

设如有稻一十八石稷二十二石两价相等如交换五石则两边俱差银一两六钱问每石价与共价各若干

法以交换五石为一率相差一两六钱为二率稻一十八石为三率推得四率五两七钱六分即稻一十八石共多之数又以稻一十八石与稷二十二石相减余稷四石为一率稻一十八石共多五两七钱六分为二率稷一石为三率推得四率一两四钱四分即稷一石之价以稷二十二石乘之得三十一两六钱八分即稷之共价亦即稻之共价以稻十八石除之得一两七钱六分即稻一石之价也如交换五石则一为稻十三石稷五石稻十三石价二十二两八钱八分稷五石价七两二钱相加得三十两零八分比共价三十一两六钱八分少一两六钱一为稷十七石稻五石稷十七石价二十四两四钱八分稻五石价八两八钱相加得三十三两二钱八分比共价三十一两六钱八分则多一两六钱是两边俱差一两六钱也此法盖因稻五石多一两六钱则稻十八石共多五两七钱六分也夫稻多五两七钱六分稷多四石而其价相等则五两七钱六分即稷四石之共价稷四石价五两七钱六分则稷一石价必一两四钱四分而稷二十二石价必三十一两六钱八分与稻十八石之价相等故以十八除之得稻每一石之价也

设如有金球八银球十二两重相等今移换三则银球边多六十两问金球银球各重几何

法以移换之三为一率多六十两折半得三十两【即三金球比三银球所多之数】为二率

金球八为三率推得四率八十两即金球八共多之数又以金球八与银球十二相减余银球四为一率共多八十两为二率银球一为三率推得四率二十两即银球一之重数以十二乘之得二百四十两即银球十二之共重数亦即金球八之共重数以金球八除之得三十两即金球一之重数也此法盖因移换三而差六十两即三金球比三银球多三十两三银球比三金球少三十两其总差为六十两故折半为三金球多于三银球之重数也三金球多三十两则八金球共多八十两夫金球多八十两银球多四而其重相等则八十两即四银球之重数四银球重八十两则一银球重二十两而十二银球必重二百四十两与八金球之重相等故以八除之即得金球之重数也

设如甲乙丙三人合本为商共得利银四百两乙比甲多分十二两丙比乙又多分十六两问各分利银几何

法以共利银四百两内减乙比甲多十二两又减丙比甲多二十八两【丙比乙多十六两则比甲多二十八两】余三百六十两乃以甲乙丙共三人为一率三百六十两为二率甲一人三率推得四率一百二十两即甲应得利银数加十二两得一百三十二两为乙应得利银数又加十六两得一百四十八两为丙应得利银数也此法减去乙丙共多于甲之数所余者即三人均分之数故以三人与三百六十两之比即同于甲一人与一百二十两之比也

设如有银七百四十两共买马驴一百匹马八十匹驴二十匹其马每匹价比驴每匹价多三两问马驴每匹价各得几何

法以马驴共一百匹为一率马每匹多三两与马八十匹相乘得二百四十两于总银内减之余五百两为二率驴一匹为三率推得四率五两即驴一匹之价加马每匹多三两得八两即马一匹之价以马价八两乘马八十匹得马共价六百四十两以驴价五两乘驴二十匹得驴共价一百两也此法盖因马每匹多三两则马八十匹共多二百四十两于总银内减去马共多之价则马价皆同于驴价矣故以总数一百匹与银五百两之比即同于驴一匹与银五两之比也

设如有银二千九百九十六两二钱买上等地一百六十亩中等田三百亩下等地四百六十亩其上等地比中等田每亩价多四钱七分中等田比下等地每亩价多一两三钱五分问三等田每亩价银几何

法以上中下三等田数相并得九百二十亩为一率将中等田三百亩用中等比下等每亩多一两三钱五分乘之得四百零五两为中等比下等共多之数又以上等地一百六十亩用上等比下等每亩多一两八钱二分乘之【上等比中等每亩多四钱七分中等比下等每亩多一两三钱五分共为一两八钱二分】得二百九十一两二钱为上级比下等共多之数爰并两数共六百九十六两二钱与总银二千九百九十六两二钱相减余二千三百两为二率下等地一亩为三率推得四率二两五钱即下等地每一亩之价加多一两三钱五分得三两八钱五分即中等田每一亩之价再加多四钱七分得四两三钱二分即上等地每一亩之价也

此法盖因中等田比下等田每亩多一两三钱五分则三百亩共多四百零五两上等田比下等田每亩多一两八钱二分则一百六十亩共多二百九十一两二钱于总银内减去两等共多之数则上等田价中等田价皆同于下等田价矣故以三等田共九百二十亩与银二千三百两之比即同于下等田每一亩与银二两五钱之比也

设如二人行路疾徐不等疾行者日行九十五里徐行者日行七十五里今令徐行者先行八日问疾行者追及之日数几何

法以徐行七十五里与疾行九十五里相减余二十里为一率一日为二率徐行七十五里与先行八日相乘得六百里为三率推得四率三十日即追及之日数也此法盖因徐行者先行八日以日行七十五里计之则已多行六百里今疾行者日行九十五里则比徐行者每日多行二十里多二十里为一日追行之数多六百里则为三十日追行之数可知矣

设如二人自乡上城一人步行一人骑马使步行者先行三十七里骑马者追至一百五十四里尚不及二十三里问追及之里数几何

法以不及二十三里与先行三十七里相减余一十四里为一率追至一百五十四里为二率不及二十三里为三率推得四率二百五十三里即追及之里数也此法盖因步行者已先行三十七里今骑马者追之止不及二十三里是已追过十四里也追过十四里必须一百五十四里今尚不及二十三里则必须二百五十三里方能追及也

设如一人行路步行则三十日可到骑行则二十日可到今行二十六日到问步行骑行日数各几何法以三十日与二十日相减余十日为一率步行三十日为二率今行二十六日与骑行二十日相比得多六日为三率推得四率十八日为步行之日数与共二十六日相减余八日即骑行之日数也如以十日为一率骑行二十日为二率今行二十六日与步行三十日相比得少四日为三率推得四率八日即骑行之日数也此法盖因步行三十日可到骑行二十日可到则步行比骑行迟十日即骑行比步行早十日也步行比骑行迟十日而步行为三十日今步行比骑行迟六日则步行为十八日可知矣骑行比步行早十日而骑行为二十日今骑行比步行早四日则骑行为八日可知矣

设如有上下二等酒上等酒每斤价银五分下等酒每斤价银三分今以二等酒相合一处共重一百二十斤每斤价银三分六厘问二等酒各几何法以上等酒价银五分为一率二等酒共一百二十斤为二率二等酒相合每斤价银三分六厘与下等酒价银三分相比得多六厘为三率推得四率三十六斤为下等酒数于二等酒共一百二十斤内减三十六斤余八十四斤即上等酒数也如以二等酒相合每斤价银三分六厘与上等酒价银五分相比得少一分四厘为三率则得四率八十四斤即下等酒数也此法上等酒价五分下等酒价三分是上等比下等多二分即下等比上等少二分也若二等酒相合价比下等酒价多二分则一百二十斤皆上等酒矣因二等酒相合价比下等酒价多六厘故知上等酒有三十六斤也又二等酒相合价比上等酒价少二分则一百二十斤皆下等酒矣因二等

酒相合价比上等价少一分四厘故知下等酒有八十四斤也

设如有布三百一十疋每疋长四十尺但知每疋扣运费二尺共扣去一十六疋复找回钱六百文问布每疋价钱几何

法以每疋扣运费二尺与总布三百一十疋相乘得六百二十尺又以每疋长四十尺与共扣布一十六疋相乘得六百四十尺两数相减余二十尺为一率找回钱六百文为二率每疋长四十尺为三率推得四率一千二百文即每一疋之价也此法盖以每疋扣运费二尺计之则总布三百一十疋当扣六百二十尺今乃抽去十六疋则扣去六百四十尺是多扣去二十尺也多扣去二十尺而找回钱六百文是六百钱即二十尺之价二十尺价六百文则四十尺【一疋之数】价必一千二百文也

设如有银一千零八两买线一分丝二分绵三分共重三百六十斤俱不言价但知绵二两当线一两之价线一两当丝一两六钱之价问三色各重若干三色每斤价银若干

法以线一分丝二分绵三分相并得六分为一率共重三百六十斤为二率线一分为三率推得四率六十斤即线一分之重数二因之得一百二十斤即丝二分之重数三因之得一百八十斤即绵三分之重数既得各色之重数即以线重六十斤为线之衰分绵二两当线一两之价即将绵一百八十斤二归之得九十斤为绵之衰分丝一两六钱当线一两之价即将丝一百二十斤用一六除之得七十五斤为丝之衰分并三衰分共二百二十五斤为一率总银一千零八两为二率线一斤为三率推得四率四两四钱八分即线每斤之价二归之得二两二钱四分即绵每斤之价一六除之得二两八钱即丝每斤之价也此法先求各色之重数以共分与共重数之比即同于线一分与线重数之比又以各分数因之即得各重数也次求各色之价数既以线重六十斤为线衰分则丝价与绵价必俱变为与线相当之数而后可以为比例盖绵二两当线一两之价则绵一百八十斤必当线九十斤之价故以九十为绵之衰分丝一两六钱当线一两之价则丝一百二十斤必当线七十五斤之价故以七十五为丝之衰分既得各衰分并之与总银相比即同于线每斤与每斤之价相比也既得线每斤之价以二除之得绵每斤之价者绵价居线价二分之一也既得线每斤之价又以一六除之得丝每斤之价者丝价居线价十六分之十也

设如李王二人合本生理不知二人本银之数但知李本银比王本银多一倍零八两共得利银二十二两李分十六两王分六两问二人各出本银若干

法以王利银六两加一倍【因李本银比王本银多一倍故加一倍也】得十二两与李利银十六两相减余四两为一率所零八两为二率王之利银六两为三率推得四率十二两即王之本银数加一倍又加八两共三十二两为李之本银数也盖李之本银比王之本银多一倍又多八两李之利银比王之利银多一倍又多四两是四两即为八两所得之利银数利银四两知本银为八两则王之利银六两即知其本银为十二两也

设如买缎一千疋不言出银之数但知每疋卖价七两二钱则比原出银少十分之一问原出银若干法以分母十与分子一相减余九分为一率以七两二钱与一千疋相乘得七千二百两为二率十分为三率推得四率八千两即原出银之数也此法盖因每疋卖价七两二钱比原出银少十分之一则今卖价止得原出银十分之九故以九分与今卖价之比即同于十分与原出银之比也

设如甲丙丁三人合本贸易丙之本银为甲本银五分之四丁之本银为甲本银三分之二丙之本银比丁之本银多十两问三人本银各若干

法以十五分为甲之衰数【两分母相乘之数】取甲五分之四得十二分为丙之衰数取甲三分之二得十分为丁之衰数乃以丁十分与丙十二分相减余二分为一率多十两为二率甲十五分为三率推得四率七十五两为甲本银数如以丙十二分为三率则得四率六十两为丙本银数如以丁十分为三率则得四率五十两为丁本银数以丁银与丙银相减余十两即丙多于丁之数也

设如有银赏三等人一等八人二等六人三等九人二等每人所得为一等每人三分之二三等每人所得为二等每人四分之一二等比三等共多得三百两问每等每人各得几何

法以十二分为一等每人之衰数【两分母相乘之数】取十二分中之三分之二得八分为二等每人之衰数又取八分中之四分之一得二分为三等每人之衰数乃以一等十二分与一等八人相乘得九十六分为一等八人共衰数二等八分与二等六人相乘得四十八分为二等六人共衰数三等二分与三等九人相乘得十八分为三等九人共衰数乃以三等共衰十八分与二等共衰四十八分相减余三十分为一率二等比三等共多得三百两为二率一等每人衰数十二分为三率推得四率一百二十两为一等每人所得之数以一等八人乘之得九百六十两即一等八人所得之共数如以二等每人衰数八分为三率则得四率八十两为二等每人所得之数以二等六人乘之得四百八十两即二等六人所得之共数如以三等每人衰数二分为三率则得四率二十两为三等每人所得之数以三等九人乘之得一百八十两即三等九人所得之共数以二等共得四百八十两与三等共得一百八十两相减余三百两即二等共多于三等之银数也

设如有田一百二十亩一人一日耕四亩一人一日种六亩欲令二人同日完工问耕者该先起工几何

法以四亩与六亩相乘得二十四亩以

四亩互乘一日得四日以六亩互乘一

日得六日乃以二十四亩为一率四日

六日相減余二日為二率一百二十畝
為三率推得四率十日即是耕者該先
起工十日也此法蓋因四畝與六畝不
同故用互乘以齊其分一得二十四畝
耕六日一得二十四畝種四日欲令同
日完工則耕者當先起工二日然則田
二十四畝當先起工二日今田一百二
十畝則當先起工十日也

御制數理精蘊下編卷六

卷七

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷七

线部五

和较比例

和较比例

比例之中有和数较数而复有和较者用和数相比谓之和用较数相比谓之较至于设问中两物相和两价相和或每色中防物相和乃于和数中推求较数因较数而成比例是以和数为体而较数为用故谓之和较比例在九章一名贵贱差分一名贵贱相和其立法盖于總物中求其相差之较或于每物中求其相差之较【此贵贱差分法】或用互乘以齐其数然后于互乘数中求其相差之较作为比例而得真数【此贵贱相和法】按法立算虽各不同要之總以和数推出较数为比此和较之所以名也

设如有银四百零五两七钱共买米麦五百石米每石价银八钱六分麦每石价银七钱二分五厘问米麦各该防何

法以米麦共五百石用米每石价银八钱六分乘之得四百三十两与總银四百零五两七钱相较则總银少二十四两三钱又以米麦共五百石用麦每石价银七钱二分五厘乘之得三百六十二两五钱与總银相较则總银多四十三两二钱乃以多少两数相并得六十七两五钱为一率米麦共五百石为二率少二十四两三钱为三率得四率一百八十石即麦数于共五百石内减之余三百二十石即米数如以多四十三两二钱为三率得四率三百二十石亦即米数也此法盖以五百石俱为米计之则价应四百三十两与今總银相较则總银少二十四两三钱如以五百石俱为麦计之则价应三百六十二两五钱与今總银相较则總银多四十三两二钱是米五百石比麦五百石价多六十七两五钱即麦五百石比米五百石价少六十七两五钱也是知麦价比米价少六十七两五钱而麦为五百石今總银比米价少二十四两三钱则麦必为一百八十石也又米价比麦价多六十七两五钱而米为五百石今總银比麦价多四十三两二钱则米必为三百二十石也

又法以米麦每石价银相减余一钱三分五厘为一率一石为二率以米麦共五百石用米价乘之得四百三十两与總银四百零五两七钱相减余二十四两三钱为三率得四率一百八十石即麦数于共五百石内减之余三百二十石即米数如以米麦共五百石用麦价乘之得

三百六十二两五钱与總銀四百零五两七钱相減余四十三两二钱为三率得四率三百二十石亦即米数也此法盖因米一石比麦一石其价相差一钱三分五厘是知少一钱三分五厘而麦为一石今少二十四两三钱则麦少为一百八十石也又多一钱三分五厘而米为一石今多四十三两二钱则米必为三百二十石也前法以五百石總价之较与五百石为比此法以每一石价之较与一石为比其理同也

设如有銀一百两共买防絹一百疋防每疋价銀一两六钱絹每疋价銀八钱问防絹各得防何法以防絹共一百疋用防价一两六钱乘之得一百六十两与共銀一百两相较则共銀少六十两又以防絹共一百疋用絹价八钱乘之得八十两与共銀一百两相较则共銀多二十两乃以多少两数相并得八十两为一率防絹共一百疋为二率少六十两为三率得四率七十五疋即絹数于共一百疋内減之余二十五疋即防数如以多二十两为三率得四率二十五疋亦即防数也此法盖以一百疋俱为防计之则价应一百六十两与共銀相较则共銀少六十两如以一百疋俱为絹计之则价应八十两与共銀相较则共銀多二十两是防一百疋比絹一百疋价多八十两即絹一百疋比防一百疋价少八十两也是知絹价比防价少八十两而絹为一百疋今共价比防价少六十两则絹必为七十五疋也又防价比絹价多八十两而防为一百疋今共价比絹价多二十两则防必为二十五疋也

又法以防絹每疋价銀相減余八钱为一率防一疋为二率以防絹共一百疋用防价乘之得一百六十两与共銀一百两相減余六十两为三率得四率七十五疋即絹数于共一百疋内減之余二十五疋即防数如以防絹共一百疋用絹价乘之得八十两与共銀一百两相減余二十两为三率得四率二十五疋亦即防数也此法盖因防一疋比絹一疋其价相差八钱是知少八钱而絹为一疋今少六十两则絹必为七十五疋也又多八钱而防为一疋今多二十两则防必为二十五疋也

设如鸡 同笼但知头共三十六足共一百问鸡 各防何

法以鸡 共三十六头用鸡二足乘之得七十二足与共足一百相较则共足多二十八又以鸡 共三十六头用 四足乘之得一百四十四足与共足一百相较则共足少四十四乃以多少两数相并得七十二足为一率共三十六头为二率少四十四足为三率得四率二十二即鸡数于共三十六只内減之余十四即 数如以多二十八足为三率得四率十四亦即 数也此法盖以三十六俱为鸡计之则应七十二足与今共足相较则共足多二十八若以三十六俱为 计之则应一百四十四足与今共足相较则共足少四十四是 三十六比鸡三十六多七十二足即鸡三十六比 三十六少七十二足也是知鸡少于 七十二足而鸡为三十六只今鸡少于 四十四足则鸡必为二十二只也又 多于鸡七十二足而 为三十六只今 多于鸡二十八足则 必为十四只也

又法以鸡二足 四足相減余二足为一率一只为二率又以共三十六只用 四足乘之得一百四十四足与共足一百相減余四十四为三率得四率二十二即鸡数于共三十六只内減之余十四即 数如以共三十六只用鸡二足乘之得七十二足与共足一百相減余二十

八为三率得四率十四亦即 数也此法盖因鸡一只比 一只差二足是知鸡少于 二足而鸡为一只今少于 四十四足则鸡必为二十二只也又 多于鸡二足而 为一只今多于鸡二十八足则 必为十四只也

设如有羊一百四十只大小不防共剪毛一百五十斤大羊每只剪毛一斤二两小羊每只剪毛十二两问大小羊各防何

法以共羊一百四十只用大羊剪毛十八两乘之【一斤作十六两加二两即十八两也】得二千五百二十两与共剪毛二千四百两相较【一百五十斤变为两得二千四百两】则共剪毛数少一百二十两又以共羊一百四十只用小羊剪毛十二两乘之得一千六百八十两与共剪毛二千四百两相较则共剪毛数多七百二十两乃以多少两数相并得八百四十两为一率共羊一百四十只为二率多七百二十两为三率得四率一百二十只即大羊数于共一百四十只内减之余二十只即小羊数如以少一百二十两为三率得四率二十只亦即小羊数也此法盖以一百四十只俱为大羊计之则应剪毛二千五百二十两与共剪毛数相较则共剪毛数少一百二十两若以一百四十只俱为小羊计之则应剪毛一千六百八十两与共剪毛数相较则共剪毛数多七百二十两是大羊一百四十只比小羊一百四十只多八百四十两即小羊一百四十只比大羊一百四十只少八百四十两也是知多八百四十两而大羊为一百四十只今少七百二十两则大羊必为一百二十只也又少八百四十两而小羊为一百四十只今少一百二十两则小羊必为二十只也

又法以大羊剪毛十八两小羊剪毛十二两相减余六两为一率一只为二率以共羊一百四十只用小羊剪毛数乘之得一千六百八十两与共剪毛二千四百两相减余七百二十两为三率得四率一百二十只即大羊数于共一百四十只内减之余二十只即小羊数如以共羊一百四十只用大羊剪毛数乘之得二千五百二十两与共剪毛二千四百两相减余一百二十两为三率得四率二十只亦即小羊数也此法盖以大羊一只比小羊一只所剪毛差六两是知多六两而大羊为一只今多七百二十两则大羊必为一百二十只也又少六两而小羊为一只今少一百二十两则小羊必为二十只也

设如有玉在石中但知正方每邊四寸共重一百六十两八钱问玉有防何

法以方邊四寸自乘再乘得六十四寸为正方体积乃以六十四寸用玉寸方定率二两六钱乘之得一百六十六两四钱与共重一百六十两八钱相较则共重少五两六钱又以六十四寸用石寸方定率二两五钱乘之得一百六十两与共重一百六十两八钱相较则共重多八钱乃以多少两数相并得六两四钱为一率玉六十四寸为二率多八钱为三率得四率八寸即玉数于共六十四寸内减之余五十六寸即石数如以少五两六钱为三率得四率五十六寸亦即石数也既得玉八寸则以玉寸方定率二两六钱乘之得二十两八钱即玉之重数于共重一百六十两八钱内减之余一百四十两即石之重数如以石五十六寸用石寸方定率二两五钱乘之得一百四十两亦即石之重数也此法盖以六十四寸俱为玉计之则应重一百六十六两四钱与共重数相较则共重数少五两六钱若以六十四寸俱为石计之则应重

一百六十两与共重数相较则共重数多八钱是石六十四寸比玉六十四寸少六两四钱即玉六十四寸比石六十四寸多六两四钱也是知多六两四钱而玉为六十四寸今多八钱则玉必为八寸也又少六两四钱而石为六十四寸今少五两六钱则石必为五十六寸也

又法以玉寸方定率二两六钱与石寸方定率二两五钱相减余一钱为一率一寸为二率以共积六十四寸用石寸方定率二两五钱乘之得一百六十两与共重一百六十两八钱相减余八钱为三率得四率八寸即玉数于共六十四寸内减之余五十六寸即石数如以共积六十四寸用玉寸方定率二两六钱乘之得一百六十六两四钱与共重一百六十两八钱相减余五两六钱为三率得四率五十六寸亦即石数也此法盖以玉一寸比石一寸其重差一钱是知多一钱而玉为一寸今多八钱则玉必为八寸也又少一钱而石为一寸今少五两六钱则石必为五十六寸也

设如有金银共重三百二十一两镕于一处作成一正方体每边三寸问金银各重防何

法以方边三寸自乘再乘得二十七寸为正方体积乃以二十七寸俱作金算用金寸方定率十六两八钱乘之得四百五十三两六钱与共重三百二十一两相较则共重少一百三十二两六钱又以二十七寸俱作银算用银寸方定率九两乘之得二百四十三两与共重三百二十一两相较则共重多七十八两乃以多少两数相并得二百一十两六钱为一率金二十七寸重四百五十三两六钱为二率多七十八两为三率得四率一百六十八两即金数于共重三百二十一两内减之余一百五十三两即银数如以银二十七寸重二百四十三两为二率少一百三十二两六钱为三率得四率一百五十三两亦即银数也此法盖因金二十七寸比银二十七寸多二百一十两六钱即银二十七寸比金二十七寸少二百一十两六钱也是知金比银多二百一十两六钱而金为四百五十三两六钱今多七十八两则金必为一百六十八两也又银比金少二百一十两六钱而银为二百四十三两今少一百三十二两六钱则银必为一百五十三两也

又法以银寸方定率九两与金寸方定率十六两八钱相减余七两八钱为一率金一寸重十六两八钱为二率以共积二十七寸用银寸方定率九两乘之得二百四十三两与共重三百二十一两相减余七十八两为三率得四率一百六十八两即金数于共重三百二十一两内减之余一百五十三两即银数如以银一寸重九两为二率以共积二十七寸用金寸方定率十六两八钱乘之得四百五十三两六钱与共重三百二十一两相减余一百三十二两六钱为三率得四率一百五十三两亦即银数也此法盖以金一寸比银一寸其重相差七两八钱是知多七两八钱而金为十六两八钱今多七十八两则金必为一百六十八两也又少七两八钱而银为九两今少一百三十二两六钱则银必为一百五十三两也

设如有金器一件内有银相参合共重一百七十两四钱问金银各重若干

法用一桶盛水令满将金器入内看溢出之水得正方寸数防何假如得十二寸即为金银共积以金寸方定率十六两八钱乘之得二百零一两六钱与共重一百七十两四钱相较则共

重少三十一两二钱又以银寸方定率九两乘之得一百零八两与共重一百七十两四钱相较则共重多六十二两四钱乃以多少两数相并得九十三两六钱为一率金十二寸重二百零一两六钱为二率多六十二两四钱为三率得四率一百三十四两四钱即金数于共重一百七十两四钱内减之余三十六两即银数如以银十二寸重一百零八两为二率少三十一两二钱为三率得四率三十六两亦即银数也

又法以金寸方定率十六两八钱与银寸方定率九两相减余七两八钱为一率金一寸重十六两八钱为二率以共积十二寸用银寸方定率九两乘之得一百零八两与共重一百七十两四钱相减余六十二两四钱为三率得四率一百三十四两四钱即金数于共重一百七十两四钱内减之余三十六两即银数如以银一寸重九两为二率以共积十二寸用金寸方定率十六两八钱乘之得二百零一两六钱与共重一百七十两四钱相减余三十一两二钱为三率得四率三十六两亦即银数也

设如有金铸一器重三百两俱系九六成色今用九九成色及九一成色二防金替换问各得防何法以九六成色与三百两相乘得二百八十八两为原金数乃以九九成色与三百两相乘得二百九十七两与原金二百八十八两相较则原金少九两又以九一成色与三百两相乘得二百七十三两与原金二百八十八两相较则原金多十五两爰以多少两数相并得二十四两为一率三百两为二率原金比九一成色多十五两为三率得四率一百八十七两五钱即九九成色金数于共重三百两内减之余一百一十二两五钱即九一成色金数如以原金比九九成色少九两为三率得四率一百一十二两五钱亦即九一成色金数也盖九六成色金三百两为十成金二百八十八两而九九成色金三百两为十成金二百九十七两九一成色金三百两为十成金二百七十三两是知九九比九一多二十四两而九九成色金为三百两今九六比九一多十五两则九九成色金必为一百八十七两五钱也又九一比九九少二十四两而九一成色金为三百两今九六比九九少九两则九一成色金必为一百一十二两五钱也

又法以九九与九一相减余八分为一率金三百两为二率以九一与九六相减余五分为三率得四率一百八十七两五钱即九九成色金数于共重三百两内减之余一百一十二两五钱即九一成色金数如以九九与九六相减余三分为三率得四率一百一十二两五钱亦即九一成色金数也盖九九比九一多八分而九九成色金为三百两今九六比九一多五分则九九成色金必为一百八十七两五钱也又九一比九九少八分而九一成色金为三百两今九六比九九少三分则九一成色金必为一百一十二两五钱也

设如甲乙二人有金成色不防甲金一两可準银一十二两乙金一两可準银八两今欲镕为一处令金一两準银九两问甲乙二人于一两金中各出金防何

法以準银九两为中数与甲金準银十二两相比较少三两与乙金準银八两相比较多一两乃以多少两数并之得四两为一率金一两为二率比甲少三两为三率得四率七钱五分即乙所出金数如以比乙多一两为三率得四率二钱五分即甲所出金数也此法因银十二两与八

两皆金一两所準之数虽相乘其数不动故直以十二与八相减作一率【以十二与九八与九之两较相并得四即十二与八相减之余数也】盖乙比甲银少四两而乙金为一两今比甲银少三两则乙金必为七钱五分也又甲比乙银多四两而甲金为一两今比乙银多一两则甲金必为二钱五分也

设如有钱四千九百九十五文买栗枣共五千枚只云栗九枚钱一十一文枣七枚钱四文问二色与价各得若干

法先用互乘以齐其分以栗九与枣七相乘得六十三为乘出之總物分即以六十三乘總钱四千九百九十五文得三十一万四千六百八十五文为乘出之總钱数又以枣七乘栗价一十一文得七十七文为乘出之栗价以栗九乘枣价四文得三十六文为乘出之枣价然后以栗枣共五千枚用栗价七十七文乘之得三十八万五千文与乘出之總钱三十一万四千六百八十五文相较则總钱少七万零三百一十五文又以栗枣共五千枚用枣价三十六文乘之得一十八万文与乘出之總钱三十一万四千六百八十五文相较则總钱多一十三万四千六百八十五文乃以栗价七十七文与枣价三十六文相减余四十一文为一率一枚为二率多一十三万四千六百八十五文为三率得四率三千二百八十五枚即栗数于共五千枚内减之余一千七百一十五枚即枣数如以少七万零三百一十五文为三率得四率一千七百一十五枚亦即枣数也既得栗数则以九枚为一率一十一文为二率三千二百八十五枚为三率得四率四千零一十五文即栗之共价既得枣数则以七枚为一率四文为二率一千七百一十五枚为三率得四率九百八十文即枣之共价也如欲先得各价则以四十一文为一率栗价七十七文为二率多一十三万四千六百八十五文为三率得四率二十五万二千九百四十五文以六十三除之得四千零一十五文即栗之共价于共钱四千九百九十五文内减之余九百八十文即枣之共价如以四十一文为一率枣价三十六文为二率少七万零三百一十五文为三率得四率六万一千七百四十文以六十三除之得九百八十文亦即枣之共价也此法九章名为贵贱相和盖因栗九枚枣七枚其数不同故用互乘以齐其分得栗六十三枚价七十七文枣六十三枚价三十六文今以六十三枚当一枚则为栗一枚价七十七文枣一枚价三十六文是其价各加六十三倍故將總钱亦加六十三倍即为栗枣共五千枚共价三十一万四千六百八十五文而栗一枚比枣一枚其价相差四十一文是知栗价比枣价多四十一文而栗为一枚今共价比枣价多一十三万四千六百八十五文则栗必为三千二百八十五枚也又枣价比栗价少四十一文而枣为一枚今共价比栗价少七万零三百一十五文则枣必为一千七百一十五枚也其先求各价者盖因栗价比枣价多四十一文而栗价为七十七文今共价比枣价多一十三万四千六百八十五文则栗价少为二十五万二千九百四十五文因各价皆为加六十三倍故以六十三除之得四千零一十五文为栗之共价也又枣价比栗价少四十一文而枣价为三十六文今共价比栗价少七万零三百一十五文则枣价必为六万一千七百四十文亦以六十三除之得九百八十文为枣之共价也

又法以枣七枚栗九枚共五千枚列于上枣价四文栗价一十一文共价四千九百九十五文列于下乃以下枣价四文遍乘上枣七枚栗九枚共五千枚得枣二十八枚栗三十六枚共二万枚又以上枣七枚遍乘下枣价四文栗价一十一文共价四千九百九十五文得枣价二十八文

栗价七十七文共价三万四千九百六十五文两下相较则枣数与枣价同为二十八彼此减尽枣价比栗数多四十一共价比共数多一万四千九百六十五爰以多四十一为一率栗九枚为二率多一万四千九百六十五为三率得四率三千二百八十五枚即栗数于五千枚内减之余一千七百一十五枚即枣数如以栗价十一文为二率得四率四千零一十五文即栗之共价于四千九百九十五文内减之余九百八十文即枣之共价也若欲先得枣数则以栗九枚价十一文移于前枣七枚价四文移于后乃以下栗价十一文遍乘上栗九枚枣七枚共五千枚得栗九十九枚枣七十七枚共五万五千枚又以上栗九枚遍乘下栗价十一文枣价四文共价四千九百九十五文得栗价九十九文枣价三十六文共价四万四千九百五十五文两下相较则栗数与栗价同为九十九彼此减尽枣价比枣数少四十一共价比共数少一万零四十五爰以少四十一为一率枣七枚为二率少一万零四十五为三率得四率一千七百一十五枚即枣数如以枣价四文为二率得四率九百八十文即枣之共价也此法与方程互乘齐分之理同其先求栗数而以枣数列于前者盖将枣数栗数共数皆加四倍枣价栗价共价皆加七倍则枣数与枣价相同是为每枣一枚价一文夫枣数与枣价既相同而减尽无余则枣栗共数内之共枣数与枣栗共价内之共枣价亦必相同而减尽无余所余者即为共栗价多于共栗数之较是比每栗一枚价一文所多之数是知栗价比栗数多四十一文而栗为九枚栗价为十一文今共栗价比共栗数多一万四千九百六十五文则栗必为三千二百八十五枚栗价必为四千零一十五文也其先求枣数而以栗数列于前者盖将栗数枣数共数皆加十一倍栗价枣价共价皆加九倍则栗数与栗价相同是为每栗一枚价一文夫栗数与栗价既相同而减尽无余则栗枣共数内之共栗数与栗枣共价内之共栗价亦必相同而减尽无余所余者即为共枣价少于共枣数之较是比每枣一枚价一文所少之数是知枣价比枣数少四十一文而枣为七枚枣价为四文今共枣价比共枣数少一万零四十五文则枣必为一千七百一十五枚枣价必为九百八十文也

设如有僧一百人给馒首一百个大僧一人给三个小僧三人给一个问大小僧数及各得馒首若干法先用互乘以齐其分以大僧一人与小僧三人相乘得三人为乘出之總僧数即以三人乘馒首一百个得三百个为乘出之共馒首数又以小僧三人乘大僧馒首三个得九个为乘出之大僧馒首数以大僧一人乘小僧馒首一个仍得一个为乘出之小僧馒首数然后以共僧一百人与大僧馒首九个相乘得九百个与乘出之共馒首三百个相较则共馒首少六百个又以共僧一百人与小僧馒首一个相乘得一百个与乘出之共馒首三百个相较则共馒首多二百个乃以大僧馒首九个与小僧馒首一个相减余八个为一率一人为二率多二百个为三率得四率二十五人即大僧数于共僧一百人内减之余七十五人即小僧数如以少六百个为三率得四率七十五人亦即小僧数也既得僧数则以一人为一率三个为二率大僧二十五人为三率得四率七十五个即大僧馒首数又以三人为一率一个为二率小僧七十五人为三率得四率二十五个即小僧馒首数也如欲先得馒首数则仍以八个为一率大僧馒首九个为二率今多二百个为三率得四率二百二十五个三归之得七十五个即大僧馒首数于共馒首一百个内减之余二十五个即小僧馒首数如以八个为一率小僧馒首一个为二率今少六百个为三率得四率七十五个三归之得二十五个亦即小僧馒首数也此法用互乘得大僧三人馒首九个小僧三人馒首一个今以三人当一人则为大僧一人馒首九个小僧一人馒首一个是馒首为加三倍故将共馒首亦加三倍即为共僧一百人共

慢首三百个而大僧一人比小僧一人慢首差八个是知多八个而大僧为一人今多二百个则大僧必为二十五人也又少八个而小僧为一人今少六百个则小僧必为七十五人也其先求慢首者因多八个而大僧慢首为九个今多二百个则大僧慢首必为二百二十五个因慢首为加三倍故以三归之得七十五个为大僧慢首数又少八个而小僧慢首为一个今少六百个则小僧慢首必为七十五个亦以三归之得二十五个为小僧慢首数也

又法以小僧三人大僧一人共僧一百人列于上小僧慢首一个大僧慢首三个共慢首一百个列于下乃以下小僧慢首一个遍乘上小僧三人大僧一人共僧一百人仍得原数又以上小僧三人遍乘下小僧慢首一个大僧慢首三个共慢首一百个得小僧慢首三个大僧慢首九个共慢首三百个两下相较则小僧人数与慢首数同为三彼此减尽大僧慢首数比人数多八共慢首数比共人数多二百爰以多八为一率大僧一人为二率多二百为三率得四率二十五人即大僧数于共一百人内减之余七十五人即小僧数如以大僧慢首三个为二率得四率七十五个即大僧慢首数于共慢首一百个内减之余二十五个即小僧慢首数也若欲先得小僧数则以大僧一人慢首三个移于前小僧三人慢首一个移于后乃以下大僧慢首三个遍乘上大僧一人小僧三人共僧一百人得大僧三人小僧九人共僧三百人又以上大僧一人遍乘下大僧慢首三个小僧慢首一个共慢首一百个仍得原数两下相较则大僧与大僧慢首同为三彼此减尽小僧慢首数比人数少八共僧慢首数比共人数少二百爰以少八为一率小僧三人为二率少二百为三率得四率七十五即小僧人数如以小僧慢首一个为二率得四率二十五个即小僧慢首数也此法先求大僧数而以小僧列于前者盖将小僧慢首大僧慢首共僧慢首数皆加三倍则小僧人数与慢首数相同是为每小僧一人慢首一个夫小僧数与慢首数既相同而减尽无余则共僧数内之共小僧数与共慢首数内之共小僧慢首数亦必相同而减尽无余所余者即为大僧共慢首数多于共人数之较是比每大僧一人慢首一个所多之数是知慢首比人数多八个而大僧为一大僧慢首为三个今慢首比人数多二百个则大僧必为二十五人大僧慢首必为七十五个也其先求小僧数而以大僧列于前者盖将大僧小僧共僧数皆加三倍则大僧数与慢首数相同是为每大僧一人慢首一个夫大僧数与慢首数既相同而减尽无余则共僧数内之共大僧数与共慢首数内之共大僧慢首数亦必相同而减尽无余所余者即为小僧慢首数少于小僧数之较是比每小僧一人慢首一个所少之数是知少八个而小僧为三人小僧慢首为一个今少二百个则小僧必为七十五人小僧慢首必为二十五个也

设如有豆三十三石共换黄米京米一十九石止云每黄米三石值豆一石每京米一石值豆三石问二色米各得防何

法先用互乘以齐其分以黄米三石与京米一石相乘得三石为乘出之共米数即以三石乘共豆三十三石得九十九石为乘出之共豆数以京米一石乘豆一石仍得一石为乘出黄米所值之豆数以黄米三石乘豆三石得九石为乘出京米所值之豆数然后以共米一十九石用黄米值豆一石乘之仍得一十九石与乘出之共豆九十九石相较则共豆多八十石又以共米一十九石用京米值豆九石乘之得一百七十一石与乘出之共豆九十九石相较则共豆多七十二石乃以黄米值豆一石与京米值豆九石相减余八石为一率一石为二率少七

十二石为三率得四率九石即黄米数于共米十九石内减之余十石即京米数如以多八十石为三率得四率十石亦即京米数也此法用互乘得黄米三石值豆一石京米三石值豆九石今以米三石当一石则为黄米一石值豆一石京米一石值豆九石是豆为加三倍故将共豆亦加三倍即为共米一十九石共豆九十九石而黄米一石比京米一石所值豆差八石是知豆少八石而黄米为一石今少七十二石则黄米必为九石也又豆多八石而京米为一石今多八十石则京米必为十石也

又法以黄米三石京米一石共米一十九石列于上黄米值豆一石京米值豆三石共豆三十三石列于下乃以下黄米值豆一石遍乘上黄米三石京米一石共米一十九石仍得原数又以上黄米三石遍乘下黄米值豆一石京米值豆三石共豆三十三石得黄米值豆三石京米值豆九石共豆九十九石两下相较则黄米与所值豆同为三石彼此减尽京米所值豆比京米多八石共豆比共米多八十石爰以多八石为一率京米一石为二率多八十石为三率得四率十石即京米数于共米一十九石内减之余九石即黄米数也如先求黄米数则以京米一石值豆三石移于前黄米三石值豆一石移于后乃以京米值豆三石遍乘上京米一石黄米三石共米一十九石得京米三石黄米九石共米五十七石又以上京米一石遍乘下京米值豆三石黄米值豆一石共豆三十三石仍得原数两下相较则京米与所值豆俱为三石彼此减尽黄米所值豆比黄米少八石共豆比共米少二十四石爰以少八石为一率黄米三石为二率少二十四石为三率得四率九石即黄米数也此法先求京米数而以黄米列于前者盖将京米所值豆数黄米所值豆数共米所值豆数皆加三倍则黄米数与所值豆数相同是为每黄米一石值豆一石夫黄米数与所值豆数既相同而减尽无余则共米数内之共黄米数与共豆数内之共黄米所值豆数亦必相同而减尽无余所余者即为共京米所值豆数多于共京米之较是比每京米一石值豆一石所多之数是知豆比米多八石而京米为一石今豆比米多八十石则京米必为十石也其先求黄米数而以京米列于前者盖将京米黄米共米皆加三倍则京米数与所值豆数相同是为每京米一石值豆一石夫京米数与所值豆数既相同而减尽无余则共米数内之共京米数与共豆数内之共京米所值豆数亦必相同而减尽无余所余者即为黄米所值豆数比黄米所少之较是比每黄米一石值豆一石所少之数是知豆比米少八石而黄米为三石今豆比米少二十四石则黄米必为九石也

设如有船桅共五十七桨共二百零四但知大船每只三桅六桨小船每只一桅八桨问大小船数各若干

法先用互乘以齐其分以大船三桅与小船一桅相乘得三桅为乘出之共桅数即以三桅乘共桨二百零四得六百一十二为乘出之共桨数以小船一桅乘大船六桨仍得六桨为乘出大船之桨数以大船三桅乘小船八桨得二十四桨为乘出小船之桨数然后以共桅五十七用大船六桨乘之得三百四十二与乘出之共桨六百一十二相较则共桨多二百七十又以共桅五十七用小船二十四桨乘之得一千三百六十八与乘出之共桨六百一十二相较则共桨少七百五十六乃以大船六桨与小船二十四桨相减余十八桨为一率一桅为二率少七百五十六桨为三率得四率四十二即大船桅数三归之得十四即大船数也于共桅五十七内减大船桅数余十五即小船桅数亦即小船数如以得二百七十桨为三率得四率十五

亦即小船桅数也此法用互乘得大船三桅六桨小船三桅二十四桨今以三桅当一桅则为大船一桅六桨小船一桅二十四桨是桨为加三倍故将共桨亦加三倍即为共五十七桅共六百一十二桨而大船一桅比小船一桅差十八桨是知少十八桨而大船为一桅今少七百五十六桨则大船必为四十二桅也多十八桨而小船为一桅今多二百七十桨则小船必为十五桅也

又法以小船一桅大船三桅共五十七桅列于上小船八桨大船六桨共二百零四桨列于下乃以下小船八桨遍乘上小船一桅大船三桅共五十七桅得小船八桅大船二十四桅共四百五十六桅又以上小船一桅遍乘下小船八桨大船六桨共二百零四桨仍得原数两下相较则小船桅与桨同为八彼此减尽大船桅比桨多十八共桅比共桨多二百五十二爰以多十八为一率大船三桅为二率多二百五十二为三率得四率四十二桅即大船桅数三归之得十四即大船数于五十七桅内减去大船四十二桅余十五桅即小船桅数亦即小船数也如欲先得小船数则以大船三桅六桨移于前小船一桅八桨移于后乃以下大船六桨遍乘上大船三桅小船一桅共五十七桅得大船十八桅小船六桅共三百四十二桅又以上大船三桅遍乘下大船六桨小船八桨共二百零四桨得大船十八桨小船二十四桨共六百一十二桨两下相较则大船桅与桨同为十八彼此减尽小船桅比桨少十八共桅比共桨少二百七十爰以少十八为一率小船一桅为二率少二百七十为三率得四率十五桅即小船桅数亦即小船数也此法先求大船桅数而以小船列于前者盖将小船桅数大船桅数共船桅数皆加八倍则小船桅数与桨数相同是为每小船一桅一桨夫小船桅数与桨数既相同而减尽无余则共桅数内之小船共桅数与共桨数内之小船共桨数亦必相同而减尽无余所余者即为大船共桅数多于大船共桨数之较是比每大船一桅一桨所多之数是知多十八桅而大船为三桅今多二百五十二桅则大船必为四十二桅也其先求小船桅数而以大船桅数列于前者盖将大船桅数小船桅数共船桅数皆加六倍桨数皆加三倍则大船桅数与桨数相同是为大船一桅一桨夫大船桅数与桨数既相同而减尽无余则共桅数内之大船共桅数与共桨数内之大船共桨数亦必相同而减尽无余所余者即为小船共桅数少于小船共桨数之较是比每小船一桅一桨所少之数是知少十八桅而小船为一桅今少二百七十桅则小船必为十五桅也

设如有银八十七两按饭银马银二项分给众人但知三人共给二两饭银七人共给五两马银问人数及二项银数各若干

法以三人与七人相乘得二十一人又以三人乘马银五两得一十五两七人乘饭银二两得一十四两爰以十四两与十五两相并得二十九两为一率二十一人二率为二率共银八十七两为三率得四率六十三人即共人数也既得其人数则以三人为一率饭银二两为二率共六十三人为三率得四率四十二两为饭银数于共银八十七两内减之余四十五两即马银数如以七人为一率马银五两为二率共六十三人为三率得四率四十五两亦即马银数也盖三人给饭银二两则二十一人必给饭银十四两七人给马银五两则二十一人必给马银十五两夫二十一人既给饭银十四两马银十五两是二十一人共给银二十九两矣是知有二十九两为二十一人今有八十七两则必为六十三人也又三人共给饭银二两则六十三人

必共给饭银四十二两七人共给马银五两则六十三人必共给马银四十五两也

设如赏人饭肉共用碗一百但知二人共饭一碗三人共肉一碗问共人数及二项各用碗若干法以二人与三人相乘得六人又以二人乘肉一碗得二碗三人乘饭一碗得三碗爰以三碗二碗相并得五碗为一率六人为二率共碗一百为三率得四率一百二十人即共人数也既得共人数则以二人为一率饭碗一为二率共一百二十人为三率得四率六十为饭碗数于共碗一百内减之余四十即肉碗数如以三人为一率得四率四十亦即肉碗数也此法因二人共饭三人共肉其数不同故用互乘以齐其分盖二人共饭一碗则六人必共饭三碗三人共肉一碗则六人必共肉二碗夫六人既共饭三碗共肉二碗是六人共用五碗矣是知有五碗为六人今有一百碗则必为一百二十人也又二人共饭一碗则一百二十人必共饭六十碗三人共肉一碗则一百二十人必共肉四十碗也

设如有兵三千四百七十四名每三人给衫绢七十尺每四人给裤绢五十尺问總绢若干

法以三人与四人相乘得十二人又以三人乘裤绢五十尺得一百五十尺四人乘衫绢七十尺得二百八十尺爰以十二人为一率二百八十尺与一百五十尺相并得四百三十尺为二率兵三千四百七十四名为三率得四率一十二万四千四百八十五尺为共绢数也此法与前同但前法以共银数求共人数故以银数为一率人数为二率此法以共人数求共绢数故以人数为一率绢数为二率其比例之理一也

设如赏人茶饭酒共用碗一千三百三十八但知三人共茶二碗五人共酒三碗七人共饭六碗问共人数及三项各用碗若干

法先以三人茶二碗五人酒三碗互乘以三人与五人相乘得一十五人又以三人乘酒三碗得九碗五人乘茶二碗得十碗是为十五人共用茶酒十九碗复与七人饭六碗互乘以十五人与七人相乘得一百零五人又以十五人乘饭六碗得九十碗七人乘茶酒共十九碗得一百三十三碗爰以一百三十三碗与九十碗相并得二百二十三碗为一率一百零五人为二率共碗一千三百三十八为三率得四率六百三十人即共人数也既得共人数乃以三人为一率茶碗二为二率共六百三十人为三率得四率四百二十为茶碗数又以五人为一率酒碗三为二率共六百三十人为三率得四率三百七十八为酒碗数又以七人为一率饭碗六为二率共六百三十人为三率得四率五百四十为饭碗数也此法因用碗三项故用两次互乘以齐其分得一百零五人应用三项碗共二百二十三碗是知有二百二十三碗为一百零五人今有一千三百三十八碗则必为六百三十人也既得共人数则以各项分数比例求之即得各项碗之共数矣

设如有灯大小二防大灯居小灯三分之二但知大灯三盏用油四两小灯四盏用油三两共用油十八斤零七两问大小灯数各若干

法以大灯三盏与小灯四盏相乘得十二盏又以小灯四盏乘大灯用油四两得大灯用油十

六两以大灯三盏乘小灯用油三两得小灯用油九两又将大灯用油十六两二因之【大灯二分故用二因】得三十二两将小灯用油九两三因之【小灯三分故用三因】得二十七两二数相并得五十九两为一率十二盏为二率共油十八斤七两通为二百九十五两为三率得四率六十盏为灯一分之数二因之得一百二十盏即大灯数三因之得一百八十盏即小灯数也此法因有分而互乘所得之十二盏为一分之衰数又因共油数为大灯二分小灯三分之共数故亦二因十六两三因九两并之为五分之衰数是知油五分之衰数五十九两与灯一分之衰数十二盏之比即同于五分共油二百九十五两与一分灯数六十盏之比也既得一分为六十盏故二因之得大灯数三因之得小灯数也

设如有银二十五两三钱买铜鐵二色其重相防鐵三斤价四钱铜二斤价五钱问斤数及各价防何法以鐵三斤与铜二斤相乘得六斤又以铜二斤乘鐵价四钱得八钱以鐵三斤乘铜价五钱得一两五钱乃以八钱与一两五钱相并得二两三钱为一率六斤为二率總银二十五两三钱为三率得四率六十六斤为铜鐵相防之斤数又以鐵三斤为一率价四钱为二率今鐵六十六斤为三率得四率八两八钱即鐵价于共银二十五两三钱内減之余十六两五钱即铜价如以铜二斤为一率价五钱为二率今铜六十六斤为三率得四率十六两五钱亦即铜价也盖鐵三斤价四钱则六斤价八钱铜二斤价五钱则六斤价一两五钱是铜鐵各六斤而共价为二两三钱故以二两三钱与各六斤之比即同于共价二十五两三钱与各六十六斤之比也既得各斤数则以各价比例求之即得各价数矣

设如有米九百石令甲乙二处各因米价贵贱纳之其所纳之银适相等甲处米价每石五钱乙处米价每石七钱问各米数及共价数防何

法以乙七钱乘甲一石得七石以甲五钱乘乙一石得五石乃以七石与五石相并得十二石为一率以甲七石为二率總米九百石为三率得四率五百二十五石即甲处纳米之数于九百石内減之余三百七十五石即乙处纳米之数如以乙五石为二率得四率三百七十五石亦即乙处纳米之数以甲五百二十五石与每石价五钱相乘得二百六十二两五钱以乙三百七十五石与每石价七钱相乘亦得二百六十二两五钱是其所纳之银数适相防也盖甲处每石价五钱则七石之价为三两五钱乙处每石价七钱则五石之价亦为三两五钱其价相防是十二石之中甲应七石乙应五石故以十二石与甲七石之比即同于總米九百石与甲五百二十五石之比又十二石与乙五石之比即同于總米九百石与乙三百七十五石之比也

设如空车一日行三十里重车一日行二十里今载米至仓往返足一日问距仓路遠防何

法以空车行三十里与重车行二十里相乘得六百里又以重车行二十里乘空车一日得二十日以空车行三十里乘重车一日得三十日乃以二十日与三十日相并得五十日为一率六百里为二率一日为三率得四率一十二里即距仓之里数也盖空车一日行三十里则二十日行六百里重车一日行二十里则三十日亦行六百里一往一返共五十日是知五十日往返六百里则今日必往返十二里也

设如重车一日行五十里轻车一日行七十五里今载米至仓五日往返三次问距仓里数防何法以重车行五十里与轻车行七十五里相乘得三千七百五十里又以轻车行七十五里乘重车一日得七十五日以重车行五十里乘轻车一日得五十日乃以七十五日与五十日相并得一百二十五日为一率三千七百五十里为二率五日为三率得四率一百五十里即五日往返之里数以三次除之得五十里即距仓之里数也此法与前法同前法一日往返一次故所得即距仓之里数此法五日往返三次故所得为往返三次之里数是以用三次除之而得距仓之里数也

御制数理精蕴下编卷七

卷八

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷八

线部六

盈朒【单法 双套】

盈朒

盈有余也朒不足也设有余不足以求适中亦为因较而得正数之法此固比例法也但比例以实数求实数而盈朒则以虚数求实数然虚数皆与实数相较而生盈朒之差则虚数亦实数也比例以所有之三率求所余之一率而盈朒则所有为两数且两数之中各藏一数其实亦三率也其间有一盈一朒者则以两数相加为相较之率有两盈或两朒者则以两数相减为相较之率有一盈一适足或一朒一适足者则无可加減而或盈或朒之数即其较也法不一致惟在相较以得其差理本一原惟在互比以得其实错综变幻其用不穷所谓以实御虚和较互见者庶防尽于此矣

一盈一朒

设如有人分银不知人数亦不知银数只云每人七两分之则余四两每人九两分之则少十二两问人数及银数各若干

法以七两与九两相减余二两为一率一人为二率盈四两与朒十二两相加共十六两为三率推得四率八即为人数以八人与每人七两相乘得五十六两加盈四两得六十两即为银数或以八人与每人九两相乘得七十二两减朒十二两余六十两亦为银数也此法盖因前设分七两后设分九两是每一人多分二两也然每人分七两则總银盈四两每人分九两则總银朒十二两是盈朒相差共十六两矣夫一人多分二两而總银差十六两则二两为一人之所多而十六两为八人之所多可知矣故二两与一人之比同于十六两与八人之比而为比例四率也既得人数以每人七两计之则八人应得五十六两因银尚余四两故加四两得六十两为银数也若以每人九两计之则八人应得七十二两因银少十二两故减十二两余六十两为银数也此先得人数之法也

又先得银数之法用互乘以齐其分以九两乘盈四两为加九倍得盈三十六两以七两乘朒十二两为加七倍得朒八十四两相加得一百二十两为二率七倍与九倍相减余二倍为一率一倍为三率推得四率六十两即为银数既得银数则于六十两内减盈四两余五十六两以每人七两除之得八为人数或于六十两加朒十二两共七十二两以每人九两除之亦得

八为人数也此法以九两互乘盈四两者将盈四两加九倍也盈四两加九倍则为盈三十六两既以盈数加九倍则總银数与所分七两亦皆当加九倍七两加九倍则为六十三两是则九倍之總银每人六十三两分之盈三十六两也以七两互乘朒十二两者将朒十二两加七倍也朒十二两加七倍则为朒八十四两既以朒数加七倍则總银数与所分九两亦皆当加七倍九两加七倍则亦为六十三两是则七倍之總银每人六十三两分之朒八十四两也夫每人既皆分六十三两则是所分之加倍共银数亦必相同然九倍银数则盈七倍银数则朒因九倍比七倍多二倍是盈朒相加之一百二十两即此二倍之银数也知二倍为一百二十两即知一倍之为防何矣故以二为一率一百二十两为二率一为三率推得四率六十两为银数也既得银数则于六十两内减盈四两余五十六两即为分七两者之共数而以七两除之得八人或于六十两加朒十二两得七十二两即为分九两者之共数而以九两除之亦得八人也此先得银数之法也

又法将盈四两与朒十二两相加得十六两为一率七两与九两相减余二两为二率盈四两为三率得四率五钱与所分七两相加得七两五钱为每人应得之数又以五钱除盈四两得八为人数或仍以十六两为一率二两为二率以朒十二两为三率得四率一两五钱与所分九两相减亦得七两五钱为每人应得之数又以一两五钱除朒十二两亦得八为人数以八人与每人七两五钱相乘得六十两为银数也此法盖因九两与七两相较差二两盈四两与朒十二两相并为十六两是總银盈朒共差十六两由于每人之多二两也今银尚盈四两则每人分七两者其每一分应多五钱而为七两五钱矣故十六两与二两之比同于四两与五钱之比而为比例四率也且一人多五钱而共多四两则其为八人可知矣故五钱与一人之比同于四两与八人之比亦为比例四率也若以朒数论之则總银共差十六两由于每人少二两今银朒十二两则每人分九两者其每一分应少一两五钱而为七两五钱矣且一人少一两五钱而共少十二两则其为八人又可知矣既得人数则以八人与每人七两五钱相乘得六十两而为總银数也此先得每一人所得银数之法也要之第一法先求人数第二法先求物价第三法先求适足之数立法虽各不同而各先得其一得而无不得者实由于理之一贯者也

设如众人共出银买物不知人数亦不知物价只云每人出银四两则不足四两每人出银六两则多六两问人数及物价各若干

法以出四两与出六两相减余二两为一率一人为二率朒四两与盈六两相加共十两为三率推得四率五即为人数以五人与每人四两相乘得二十两加朒四两共得二十四两即为物价或以五人与每人六两相乘得三十两减盈六两亦得二十四两为物价也此法盖因前设出四两后设出六两是每一人多出二两也然出四两则朒四两出六两则盈六两是盈朒相差共多十两矣夫一人多出二两而總价即多十两则二两为一人之所多而十两为防人之所多可知矣故以比例四率求之而得五人也既得人数以每人出四两计之则五人应出二十两因于物价朒四两故加四两得二十四两为物价若以每人出六两计之则五人应出三十两因于物价盈六两故减六两亦得二十四两为物价也此法与首题第一法盈朒之加减不同者首题以共人所分共银为问故分少则總银必盈分多则總银必朒其所谓盈朒者

乃银数之盈朒故得人数与分银数相乘加盈减朒而得银数也此以共人所出共银为问故出少则比物价为朒出多则比物价为盈其所谓盈朒者乃出数之盈朒故得人数与出银数相乘减盈加朒而得物价也法總一理但加減盈朒之间少不同耳

又先得银数之法以六两乘朒四两为加六倍得朒二十四两以四两乘盈六两为加四倍得盈二十四两相加得四十八两为二率四倍与六倍相减余二倍为一率一倍为三率推得四率二十四两即为物价既得物价则于二十四两内减朒四两余二十两以每人四两除之得五即为人数或于二十四两加盈六两共三十两以每人六两除之亦得五为人数也此法盖将朒四两加六倍为二十四两则物价亦当加六倍而出四两者亦必加六倍而为出二十四两矣将盈六两加四倍为二十四两则物价亦当加四倍而出六两者亦必加四倍而为出二十四两矣夫每人同出二十四两则其加倍共出之数亦必相同然比六倍物价则朒比四倍物价则盈者因六倍比四倍多二倍是盈朒相差之四十八两即二倍物价也故以二为一率四十八两为二率一为三率推得四率二十四两为物价也既得物价则于二十四两减朒四两余二十两即为出四两者所共出之数而以四两除之得五人或于二十四两加盈六两共三十两即为出六两者所共出之数而以六两除之亦得五人也

又法将朒四两与盈六两相加共十两为一率将出四两与出六两相减余二两为二率朒四两为三率得四率八钱与出四两相加得四两八钱为每人应出之数又以八钱除朒四两得五为人数或仍以十两为一率二两为二率盈六两为三率得四率一两二钱于出六两内减之余四两八钱亦为每人应出之数又以一两二钱除盈六两亦得五为人数以五人与四两八钱相乘得二十四两为物价也此法盖因盈朒之相差十两由于每人之多二两今欲补足所朒之四两则每人应多八钱若欲损所盈之六两则每人应少一两二钱故十两与二两之比同于四两与八钱之比亦同于六两与一两二钱之比也且一人多八钱即益所朒之四两一人减一两二钱即损所盈之六两则其为五人也可知矣既得人数则以五人与每人四两八钱相乘得二十四两而为物价之總银也

设如众人乘船渡河每一船载十三人则余十二人若每一船载十八人则余一船问共人数及船数各若干

法以余十二人为盈十二人余一船为朒十八人乃以每船所载十三人与每船所载十八人相减余五人为一率一船为二率盈十二人与朒十八人相加共三十人为三率推得四率六即为船数以六船与每船载十三人相乘得七十八人加盈十二人得九十为人数或以六船与每船十八人相乘得一百零八人减朒十八人亦余九十为人数也盖每一船多载五人而盈朒相差为三十人故五人与一船之比同于三十人与六船之比也以每船十三人计之六船共载七十八人加无船之十二人共九十人以每船十八人计之六船应载一百零八人因一船无人则减去十八人余九十人或減一船余五船与十八人相乘亦得九十人也

又先得人数之法以每船载十八人乘盈十二人为加十八倍得盈二百一十六人又以每船载十三人乘朒十八人为加十三倍得朒二百三十四人二数相加得四百五十人为二率以

十三倍与十八倍相减余五倍为一率一倍为三率推得四率九十即为人数减盈十二人余七十八人以每船十三人除之得六为船数或于九十人加腩十八人共一百零八人以每船十八人除之亦得六为船数也盖十八人与十三人互乘皆得二百三十四人而十二人加十八倍则共人数之加十八倍者为每船二百三十四人余二百一十六人也若以十八人加十三倍则共人数之加十三倍者为每船二百三十四人又少二百三十四人也【二百三十四人为一船所载之人分】十八倍比十三倍多五倍是盈腩相差之共四百五十人即五倍人数故五倍与四百五十人之比即如一倍与九十人之比也既得人数减去所余之十二人以每船十三人除之得船数或加一船之十八人以每船十八人除之亦得船数焉

又法将盈十二人与腩十八人相加得三十人为一率十三人与十八人相减余五人为二率盈十二人为三率得四率二人与每船十三人相加得十五人为每船应载之数又以二人除盈十二人得六为船数或仍以三十人为一率五人为二率以腩十八人为三率得四率三人与每船十八人相减余十五人为每船应载之数又以三人除十八人亦得六为船数以六船与每船十五人相乘得九十为人数也盖盈腩之相差三十人由每船多五人今欲合载所盈之十二人则每船十三人者应加二人而为十五人欲分载所腩之十八人则每船十八人者应减三人而为十五人也且一船加二人即合载十二人一船减三人即分载十八人则其为六船也可知矣

两盈

设如有人分果不知人数亦不知果数只云每人十二枚盈十二枚每人十三枚盈六枚问人数与果数各若干

法以每人十二枚与十三枚相减余一枚为一率一人为二率以盈六枚与盈十二枚相减余六枚为三率推得四率六为人数以六人与十二枚相乘得七十二枚加盈十二枚得八十四枚为果数若以六人与十三枚相乘得七十八枚加盈六枚亦得八十四枚为果数也盖一人多一枚而两盈相差六枚其为六人可知故凡所分之数相减余一者其盈腩之差即人数也

又先得果数之法以十三枚乘盈十二枚为加十三倍得盈一百五十六枚以十二枚乘盈六枚为加十二倍得盈七十二枚相减余八十四枚为二率十二倍与十三倍相减余一倍为一率仍以一倍为三率推得四率八十四枚为果数内减盈十二枚余七十二枚以每人十二枚除之得六为人数若于八十四枚减盈六枚余七十八枚以每人十三枚除之亦得六为人数也盖十二倍比十三倍差一倍则盈腩相差八十四枚即一倍之果数故凡互乘差一倍者则互乘所得盈腩之差即为總数既得人数又得總数则以人数除總数即得每人所分之数矣

又法以两盈数相减为一率互乘所得之两盈数相减为二率一人为三率得四率即为每人所应得之数也此题前二法固以两盈相减即为人数互乘所得两盈相减即为總数盖因十二与十三相减余一数故也其或余防数者亦即为防倍人数或为防倍總数其以人数除總数即同于以防倍人数除防倍總数也

设如有缎一疋欲作新帐幔一架先折作六幅每幅比旧制长一尺二寸后折作七幅每幅比旧制长二寸问缎之长及旧帐之长各若干

法以长一尺二寸用六幅因之得盈七尺二寸以长二寸用七幅因之得盈一尺四寸乃以六幅与七幅相减余一幅为一率一尺四寸与七尺二寸相减余五尺八寸为二率一幅为三率推得四率五尺八寸为旧帐之长加盈一尺二寸共七尺以六幅乘之得四十二尺为缎之长也【若于五尺八寸加二寸得六尺以七幅乘之亦得四十二尺】盖折作六幅每幅盈一尺二寸是六幅共盈七尺二寸也折作七幅每幅盈二寸是七幅共盈一尺四寸也七幅比六幅多一幅而两盈相差五尺八寸且两盈之数皆比旧帐为盈则五尺八寸为旧帐之长可知矣既得旧帐之数则加一尺二寸而以六幅乘之即得缎之长数也或以六幅与五尺八寸相乘加盈七尺二寸亦得缎之长数盖七尺二寸者原系六因一尺二寸所得之数则加于旧帐而总乘之与各乘其数而后加之一也若以七幅算之其理亦同又先得缎之长法以七幅乘盈七尺二寸为加七倍得盈五十尺零四寸以六幅乘盈一尺四寸为加六倍得盈八尺四寸相减余四十二尺为二率六倍与七倍相减余一倍为一率仍以一倍为三率推得四率四十二尺为缎之长减盈七尺二寸以六幅除之得五尺八寸为旧帐之长也【若减盈一尺四寸以七幅除之亦得五尺八寸】盖将六幅加七倍七幅加六倍皆得四十二幅是七倍缎之长比旧帐四十二幅长五十尺零四寸六倍缎之长比旧帐四十二幅长八尺四寸是两盈相差四十二尺即一倍缎之长也既得缎之长则减其共盈数而以幅数除之即得旧帐之长或先以幅数除之而减其每幅之盈亦得旧帐之长也

两脑

设如有银买马不知银数亦不知马数但云每一匹十五两不足八十两每一匹十三两仍不足十六两问马数及银数各若干

法以十三两与十五两相减余二两为一率一马为二率脑十六两与脑八十两相减余六十四两为三率推得四率三十二为马数以三十二匹与每匹十五两相乘得四百八十两减脑八十两得四百两为银数若以三十二匹与每匹十三两相乘得四百一十六两减脑十六两亦得四百两为银数也盖一马差二两则总银差六十四两二两与一马之比即同于六十四两与三十二马之比也既得马数则与每匹之价相乘而减其所脑之数即得银数矣

又先得银数之法以十三两乘脑八十两为加十三倍得脑一千零四十两以十五两乘脑十六两为加十五倍得脑二百四十两相减余八百两为二率十三倍与十五倍相减余二倍为一率一倍为三率推得四率四百两为银数加脑八十两共四百八十两以每匹十五两除之得三十二为马数或于四百两加脑十六两共四百一十六两以每匹十三两除之亦得三十二为马数也盖将十五两加十三倍十三两加十五倍皆得一百九十五两马价齐同祇十三倍银数则脑一千零四十两十五倍银数则脑二百四十两是两脑相差八百两即二倍之银数故以四率求之而得银数也既得银数则加其所脑之数以每匹之价除之即得马数矣

设如有米易布不知米数亦不知布数但云易布二十疋则米少一石易布十六疋则米仍少二斗问米数及布数各若干

法以十六疋与二十疋相减余四疋为一率二斗与一石相减余八斗为二率一疋为三率推得四率二斗为布每疋所值米数以二斗与二十疋相乘得四石减脑一石余三石为米数若以二斗与十六疋相乘得三石二斗减脑二斗亦余三石为米数既得米数以每疋二斗除之得十五疋为布数也

又先得米数之法以十六疋乘脑一石为加十六倍得脑十六石以二十疋乘脑二斗为加二十倍得脑四石相减余十二石为二率十六倍与二十倍相减余四倍为一率一倍为三率推得四率三石为米数加脑一石共四石为一率二十疋为二率三石为三率得四率十五疋为布数或于三石加脑二斗共三石二斗为一率十六疋为二率三石为三率亦得四率十五疋为布数也盖二十疋加十六倍十六疋加二十倍皆为易布三百二十疋而十六倍其米数则脑十六石二十倍其米数则脑四石是两脑相差十二石即相差四倍之米数故以比例求之得米数也既得米数则加脑一石为四石即足易布二十疋故四石与二十疋之比同于三石与十五疋之比也或加脑二斗得三石二斗即足易布十六疋故三石二斗与十六疋之比亦同于三石与十五疋之比也又先得布数之法以脑二斗与脑一石相减余八斗为一率十六疋与十二疋相减余四疋为二率脑一石为三率得四率五疋与二十疋相减余十五疋为布数又以五疋为一率脑一石为二率十五疋为三率推得四率三石为米数也若仍以八斗为一率四疋为二率脑二斗为三率则得四率一疋与十六疋相减亦得十五疋为布数又以一疋为一率二斗为二率十五疋为三率亦得四率三石为米数也此法即先求适足之理盖十五疋即适足之数也

一盈一适足

设如按户纳粮不知户数亦不知粮数只云每户三升盈六石每户二升五合适足问人户及粮数各若干

法以二升五合与三升相减余五合为一率盈六石变为六千合为二率一户为三率推得四率一千二百为户数与每户二升五合相乘得三十石为粮数也盖每户多五合而總粮多六石其为一千二百户可知故五合与六石之比同于一与一千二百之比也【此以一户为三率者二三率原可互易变之以明比例之理也】既得户数则与二升五合相乘适足三十石之数矣若以一千二百户与每户三升相乘得三十六石减盈六石亦得三十石为粮数也又先得粮数之法以二升五合乘盈六石为加二十五倍【以合为单位】得盈一百五十石以三升乘适足为加三十倍仍得适足【盖全粮一分每户二升五合而适足若将全粮加三十倍为三十分则二升五合亦当加三十倍为七斗五升是全粮三十分每户七斗五升仍适足也】故即以一百五十石为二率将二十五倍与三十倍相减余五倍为一率一倍为三率推得四率三十石为粮数以每户二升五合除之得一千二百为户数或加盈六石为三十六石以每户三升除之亦得一千二百为户数也

设如有井不知其深有绳不知其长只云将绳作三折入井长八尺将绳作五折入井适足问井深绳长各若干

法以三折与五折相减余二折为一率长八尺用三折因之得盈二丈四尺为二率一折为三率推得四率一丈二尺为井深以五折乘之得六丈为绳长或以三折乘之加盈二丈四尺亦得六丈为绳长也盖折作三折每折盈八尺是三折共盈二丈四尺也五折比三折多二折而盈与适足无可加减则盈二丈四尺即为二折之数其一折为一丈二尺矣井深既为五折之一故一折之数即为井深之数也既得井深则以五折乘之得绳长之数或以三折乘之加盈二丈四尺亦得绳长之数也

又先得绳长之法以五折乘盈二丈四尺为加五倍得盈一十二丈以三折乘适足为加三倍仍得适足故即以一十二丈为二率三倍与五倍相减余二倍为一率一倍为三率推得四率六丈为绳长以五折除之得一丈二尺为井深或减盈二丈四尺余三丈六尺以三折除之亦得一丈二尺为井深也

一脑一适足

设如计日登程不知日数亦不知路程只云每日行五十五里则离所欲至之地共差六十里每日行六十里适足问日数及路程各若干

法以五十五里与六十里相减余五里为一率一日为二率脑六十里为三率推得四率十二为日数与每日六十里相乘得七百二十里为路数若以日数十二与每日行五十五里相乘得六百六十里是不到六十里也加脑六十里亦得七百二十里也

又先得路程之法以六十里乘脑六十里为加六十倍得脑三千六百里以五十五里乘适足为加五十五倍仍得适足故即以三千六百里为二率五十五倍与六十倍相减余五倍为一率一倍为三率推得四率七百二十里为路程以每日六十里除之得十二为日数或于七百二十里内减脑六十里余六百六十里以每日五十五里除之亦得十二为日数也

设如有直田一段欲截一头作园只云截长十步不足三十二步截长十二步适足问截积及原濶各若干

法以十步与十二步相减余二步为一率脑三十二步为二率一步为三率推得四率十六步为原濶与十二步相乘得一百九十二步为截积或与十步相乘加脑三十二步亦得一百九十二步为截积也盖长十步则少三十二步长十二步则适足是三十二步者即长二步与原濶相乘之积故以二步除之得原濶也既得原濶则与截长十二步相乘得截积或与截长十步相乘加脑三十二步亦得截积也

又先得截积之法以十二步乘脑三十二步为加十二倍得脑三百八十四步以十步乘适足

为加十倍仍得适足故即以三百八十四步为二率以十倍与十二倍相减余二倍为一率一倍为三率推得四率一百九十二步为截积以截长十二步除之得十六步为原濶或于一百九十二步内减脑三十二步余一百六十步以截长十步除之亦得十六步为原濶也

防套盈脑

盈脑之法皆以每人防何而盈防何每人防何而脑防何为问其首数皆为一故以一人之较与共较为比例而得人数即欲先求共数不过用一互乘以齐其分而已故为单法若防套则以防人防何而盈防何防人防何而脑防何为问其首数已不同故必先用一互乘以齐之而后可以为比若欲先求共数则用两互乘是以谓之防套至于比例相求之理则仍与单法同也

一盈一脑

设如有人分银不知人数亦不知银数只云每四人分银三两则盈六两每六人分银九两则脑三两问人数与银数各若干

法以四人互乘九两得三十六两以六人互乘三两得十八两相减余十八两为一率四人六人互乘得二十四人为二率盈六两与脑三两相加得九两为三率推得四率十二即为人数既得人数乃以四人为一率三两为二率十二人为三率推得四率九两加盈六两得十五两即为银数或以六人为一率九两为二率十二人为三率推得四率十八两减脑三两亦余十五两为银数也此法必用互乘以齐其数者盖单法以所分数相减为一率一人为二率盈脑相加为三率今三两为四人之所分九两为六人之所分不可以相减而为一率也四人与六人人数不同不可以为二率也所以必用互乘以齐之一则为二十四人分十八两虽为加六倍其比例仍同于四人分三两也一则为二十四人分三十六两虽为加四倍其比例仍同于六人分九两也是以十八两与三十六两相减余十八两为二十四人之所差而盈脑差九两即知为防人之所差故十八两与二十四人之比即同于九两与十二人之比也既得人数之后而仍用比例四率者何也盖单法所分之银数为一人之所分故以人数与所分之银数相乘加盈减脑而即得總银今则所分之银数为四人或六人之所分故每防人与所分防何之比即如總人与總银之比而得四率加盈减脑始得總银数也

又防法以四人归除三两每一人应得七钱五分以六人归除九两每一人应得一两五钱乃照盈脑单法列之为每人七钱五分之盈六两每人一两五钱分之脑三两是以七钱五分之一两五钱相减余七钱五分为一率一人为二率盈六两与脑三两相加得九两为三率推得四率十二为人数既得人数则以一人一人为一率一两五钱为二率十二人为三率推得四率十八两减脑三两余十五两为银数也或以每人七钱五分为二率推得四率九两加盈六两亦得十五两为银数也此法以四人除三两以六人除九两皆为度尽之数若数有奇零度不尽者则必用互乘之法而后可

又先得银数之法以四人互乘九两得三十六两又以三十六两互乘盈六两为加三十六倍得盈二百一十六两以六人互乘三两得一十八两又以一十八两互乘朒三两为加十八倍得朒五十四两两数相加得二百七十两为二率十八倍与三十六倍相减余十八倍为一率一倍为三率推得四率十五两为银数既得银数乃以三两为一率四人为二率十五两减盈六两余九两为三率推得四率十二为人数或以九两为一率六人为二率十五两加朒三两共十八两为三率亦得四率十二为人数也盖单法以所分之数相减为一率以所分之数互乘盈朒之数相减为二率一倍为三率得四率为银数今则三两为四人之所分九两为六人之所分其数不同即三两与九两互乘亦皆得二十七两而一则为三十六人分二十七两【加九倍也】一则为十八人分二十七两【加三倍也】其数亦仍不同不可相为比例故必以四人六人互乘为二十四人以齐其人数又必以十八与三十六互乘盈朒之数以齐其所分银数然后人数与所分银数俱同可以设为比例是以十八两加三十六倍三十六两加十八倍皆为六百四十八两即如三十六倍其银数则每二十四人分六百四十八两盈二百一十六两若十八倍其银数则每二十四人分六百四十八两朒五十四两也然则盈朒相差二百七十两即十八倍银数之所差矣故十八倍与二百七十两之比即同于一倍与十五两之比而为比例四率也既得银数而减盈加朒为比例四率者盖以所分之银数与防何人之比即如减盈加朒之總银数与總人数之比也

又先得银数之法以四人互乘九两得三十六两以六人互乘三两得十八两相减余十八两为一率以互乘所得之十八两为二率盈六两与朒三两相加得九两为三率推得四率九两加盈六两得十五两为银数【为一若以三十六两为二率则得四率十八两减朒三两亦得十五两为】既得银数则以三两为一率四人为二率十五两内减盈六两余九两为三率推得四率十二为人

【银数若以九两为一率六人为二率十五两内加朒三两共十八两为三率亦得四率十二为人数】数也此法盖合两四率而四率原法以十八两为一率二十四人为二率九两为三率得四率十二为人数又如以二十四人为一率十八两为二率【与四人为一率三两为二率者同因其俱为四与三之比例】十二人为三率则得四率九两加盈六两得十五两为银数今将两四率合为一四率则前四率中省以二十四乘后四率中省以二十四除故以十八两为一率又为二率以九两为三率而得四率九两加盈六两为银数也

设如众人共出银买物不知人数亦不知物价只云每八人出银七两则盈四两五钱每九人出银六两则朒三两问人数及物价各若干

法以八人互乘六两得四十八两以九人互乘七两得六十三两相减余十五两为一率八人九人互乘得七十二人为二率盈四两五钱与朒三两相加得七两五钱为三率推得四率三十六即为人数既得人数乃以八人为一率七两为二率三十六人为三率推得四率三十一两五钱减盈四两五钱余二十七两即为物价或以九人为一率六两为二率三十六人为三率推得四率二十四两加朒三两亦得二十七两为物价也此法用互乘以齐其数一则变为七十二人出六十三两一则变为七十二人出四十八两其相差十五两是十五两为七十二

人之所差则盈朒相加之七两五钱即知为三十六人之所差故十五两与七十二人之比即同于七两五钱与三十六人之比也既得人数仍用比例四率以每防人与所出防何之比即如總人与總银之比而得数内減盈加朒即为物价也

又先得银数之法以八人互乘六两得四十八两又以四十八两互乘盈四两五钱为加四十八倍得盈二百一十六两以九人互乘七两得六十三两又以六十三两互乘朒三两为加六十三倍得朒一百八十九两二数相加得四百零五两为二率四十八倍与六十三倍相減余十五倍为一率一倍为三率推得四率二十七两为银数既得银数乃以七两为一率八人为二率二十七两内加盈四两五钱共三十一两五钱为三率推得四率三十六为人数或以六两为一率九人为二率于二十七两減朒三两余二十四两为三率亦得四率三十六为人数也此法用互乘以齐人数银数而成比例故八人与九人互乘皆为七十二人以六十三两与四十八两互乘皆为出三千零二十四两此数比四十八倍之物价则盈二百一十六两比六十三倍之物价则朒一百八十九两其盈朒之相差为四百零五两其四十八倍与六十三倍相差为十五倍以十五倍与四百零五两之比即同于一倍与二十七两之比也既得银数仍用比例四率盖以所出之银数与防何人之比即如加盈減朒之總银数与總人数之比也

两盈

设如众人轮班值日不知人数亦不知日数只云每四人值五日则盈二十日每八人值九日仍盈八日问人数及日数各若干

法以四人互乘九日得三十六日以八人互乘五日得四十日相減余四日为一率四人八人互乘得三十二人为二率盈八日与盈二十日相減余十二日为三率推得四率九十六为人数既得人数乃以四人为一率五日为二率九十六人为三率推得四率一百二十日減盈二十日余一百为日数或以八人为一率九日为二率九十六人为三率推得四率一百零八日減盈八日亦余一百为日数也此法用互乘以齐其分一則变为三十二人值四十日一則变为三十二人值三十六日其相差为四日知四日为三十二人之所差则两盈相減之十二日即知为九十六人之所差矣既得人数则以每防人与值防日之比即同于總人与總日之比而于得数之内減其所盈即为日数也

又先得日数之法以四人互乘九日得三十六日又以三十六日互乘盈二十日为加三十六倍得盈七百二十日以八人互乘五日得四十日又以四十日互乘盈八日为加四十倍得盈三百二十日相減余四百日为二率三十六倍与四十倍相減余四倍为一率一倍为三率推得四率一百为日数既得日数乃以五日为二率四人为三率一百日内加盈二十日共一百二十日为三率推得四率九十六为人数或以九日为一率八人为二率一百日内加盈八日共一百零八日为三率亦得四率九十六为人数也盖八人四人互乘皆为三十二人三十六日四十日互乘皆为一千四百四十日然比三十六倍日数则盈七百二十日比四十倍日数则盈三百二十日二数相差为四百日三十六倍与四十倍相差为四倍知四倍之为四百日即知一倍之为一百日矣既得日数则以所值之防日与防人之比即同于加盈之總日数与

總人数之比也

两脑

设如有人分绢分之不尽只云每三人五疋少二十疋每六人九疋少十疋问人数及绢数各若干法以三人互乘九疋得二十七疋以六人互乘五疋得三十疋相减余三疋为一率三人六人互乘得一十八人为二率脑十疋与脑二十疋相减余十疋为三率推得四率六十为人数既得人数则以三人为一率五疋为二率六十人为三率推得四率一百疋减脑二十疋余八十疋为绢数若以六人为一率九疋为二率六十人为三率推得四率九十疋减脑十疋亦得八十疋为绢数也此法用互乘以齐其数一则变为十八人分三十疋脑二十疋一则变为十八人分二十七疋脑十疋三十疋比二十七疋相差三疋脑二十疋比脑十疋相差十疋知三疋为十八人之所差即知十疋为六十人之所差故三疋与十八人之比即同于十疋与六十人之比也又先得绢数之法以三人乘九疋得二十七疋六人乘五疋得三十疋相减余三疋为一率三十疋为二率脑十疋与脑二十疋相减余十疋为三率推得四率一百疋减脑二十疋余八十疋为绢数也【若以二十七疋为二率则求得四率九十疋减十疋亦得八十疋为绢数】既得绢数则加脑二十疋共一百疋为三率五疋为一率三人为二率推得四率六十为人数也此法亦合两四率而为一四率盖原法以三疋为一率十八人为二率十疋为三率得四率六十为人数又如以十八人为一率三十疋为二率【与三人为一率五疋为二率者同因其俱为三与五之比例】六十人为三率得四率一百疋减脑二十疋余八十疋为绢数今合两四率为一四率则前四率中省以一十八乘后四率中省以一十八除也

一盈一适足

设如众人支粮每三人支九石盈五十四石每四人支十四石适足问人数与粮数各若干

法以三人互乘十四石得四十二石以四人互乘九石得三十六石相减余六石为一率三人四人互乘得十二人为二率盈与适足无可加减即以盈五十四石为三率推得四率一百零八为人数既得人数乃以四人为一率十四石为二率一百零八人为三率推得四率三百七十八石为粮数或以三人为一率九石为二率一百零八人为三率推得四率三百二十四石加盈五十四石亦得三百七十八石为粮数也此法用互乘以齐其分一则变为十二人支三十六石一则变为十二人支四十二石其相差六石知六石为十二人之所差即知五十四石为一百零八人之所差矣既得人数则以每防人与支防石之比即同于總人数与總粮数之比也又先得粮数之法以三人互乘十四石得四十二石又以四十二石互乘盈五十四石为加四十二倍得盈二千二百六十八石以四人互乘九石得三十六石又以三十六石互乘适足为加三十六倍仍得适足故即以盈二千二百六十八石为二率三十六倍与四十二倍相减余六倍为一率一倍为三率推得四率三百七十八石为粮数既得粮数乃以十四石为一率四人为二率三百七十八石为三率推得四率一百零八为人数或以九石为一率三人为二率三百七十八石内减盈五十四石余三百二十四石为三率亦得四率一百零八为人数也盖三十六石与四十二石互乘皆为支一千五百一十二石然四十二倍其粮数则盈二千

二百六十八石三十六倍其粮数则适足三十六倍与四十二倍差六倍知六倍之为二千二百六十八石即知一倍之为三百七十八石矣既得粮数则以所支之防石与防人之比即同于總粮数与總人数之比也

一脑一适足

设如以车运米每四车载六十石则米少六十石每三车载四十石则米适足问车数与米数各若干法以四车互乘四十石得一百六十石以三车互乘六十石得一百八十石相减余二十石为一率三车四车互乘得十二车为二率脑与适足无可加减即以脑六十石为三率推得四率三十六为车数既得车数则以十二车为一率以互乘所得之一百六十石为二率【与三车为一率四十石为二率同以其俱为三与四十之比例也】三十六车为三率推得四率四百八十石为米数若将互乘所得之一百八十石为二率则得四率五百四十石减脑六十石亦得四百八十石为米数也此法互乘后一得十二车载一百八十石一得十二车载一百六十石其相差为二十石知二十石为十二车之所差即知六十石为三十六车之所差故二十石与十二车之比即同于六十石与三十六车之比也

又先得米数之法欲省互乘则将两车数变为同防以四车载六十石用四归三因为三车载四十五石则两首数同矣乃以四十石与四十五石相减余五石为一率四十石为二率脑六十石为三率推得四率四百八十石为米数既得米数即以四十石为一率三车为二率四百八十石为三率推得四率三十六即车数也此法不用互乘止将两首数变为同防极为简防然必其数可以度尽为同等者方可用之若其数不能度尽则必仍用互乘之法焉

御制数理精蕴下编卷八

卷九

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷九

线部七

借衰互征

叠借互征

借衰互征

借衰互征者有总数而无分数或有分数而无总数或无总数分数之实率而但有其盈率则不得不别借一衰数以为比例然后可以得其真数故曰借衰然而所借之衰又各不同有借于本数之中者有借于本数之外者借彼征此借虚征实故曰互征盖先借各项衰数合而为总衰数以总衰数与总真数相比即若各项衰数与各项真数之比也或先借总衰数加减出各衰数之较以各衰数之较与真数之较相比即若总衰数与总真数之比也或以各衰数之较与真数之较相比即若各项衰数与各项真数之比也要之皆就比例之法而推广之耳

设如有银一千八百两命甲乙二人按分分之甲分比乙分有五倍问甲乙各得几何

法借一为乙衰五为甲衰并之得六为一率总银一千八百两为二率乙衰一为三率得四率三百两即乙所分之数与一千八百两相减余一千五百两即甲所分之数以三百两与一千五百两相较则甲有乙之五倍也此法既云甲有乙五倍则是甲有五份乙有一份故借一为乙衰五为甲衰并之得六为总衰以总衰与总银之比即若乙一衰与乙银一分之比也【此法即和数比例因借衰之首故设一最易者以发明其理云】

设如有三官接任共歷一百年第二官比前官加一倍零六年第三官比二官加一倍少二年问每官各该几年

法借一衰为第一官年数借二衰多六年为第二官年数借四衰多十年为第三官年数併三官衰数得七为一率併后二官共多十六年于总年数内减之余八十四年为二率第一官一衰为三率得四率十二年为第一官年数倍之加多六年得三十年为第二官年数又倍第二官年数减少二年得五十八年为第三官年数合三数而共为一百年也此法第一官既借一衰则第二官加一倍零六年者当借二衰多六年而第三官既比第二官又加一倍则当借四

衰多十二年因少二年故借四衰多十年为第三官衰数也

设如有甲乙丙三人共银四十四两乙比甲银多一倍零四两丙比甲乙二人共数又多六两求各人银数几何

法借一为甲衰借二多四两为乙衰借三多十两为丙衰併三衰得六为一率并乙丙二人多数为十四两于总银内减之余三十两为二率甲衰一为三率得四率五两即甲银倍之加多四两得十四两为乙银并甲乙银又加多六两得二十五两即丙银也此法既以一为甲衰乙比甲加一倍零四两故借二多四两为乙衰也丙并甲乙共数多六两故借三多十两为丙衰也甲衰一乙衰二并之为三乙比甲多四两丙比甲乙共数又多六两并之为十两也

设如有甲乙二人入山采果共得三百枚但云甲数加六百枚乙数加二百枚则甲数比乙数多二倍问甲乙各得几何

法借三为甲衰借一为乙衰并之得四为一率以三百枚与六百枚二百枚相加得一千一百为二率乙衰一为三率得四率二百七十五即乙一分之数减加数二百余七十五即乙数以七十五与三百枚相减余二百二十五即甲数以乙七十五与甲二百二十五相较则甲多二倍也此法既云甲比乙多二倍则甲为三分乙为一分故借三为甲衰一为乙衰并之为总衰作一率又以原果与两加数相并为总数作二率盖总衰与总数之比即乙一衰与乙果一分之比也

设如有银一百九十六两买驼四匹马六匹驴十头马比驴价加一倍零二两驼比马价加一倍零四两问各价银若干

法借一衰为驴价以驴十因之得十借二衰多二两为马价以马六因之得十二衰多十二两【一马多二两六马故多十二两】借四衰多八两为驼价以驼四因之得十六衰多三十二两【一驼多八两四驼故多三十二两】并三色衰数【驴十马十二驼十六】共三十八为一率又并驼马多价【驼三十二两马十二两】共四十四两于总银内减之余一百五十二两为二率驴一衰为三率得四率四两即驴一头之价倍之加多二两得十两即马一匹之价又倍之加多四两得二十四两即驼一匹之价也此法既借一衰为驴价马比驴加一倍零二两故借二衰多二两为马价也驼比马又加一倍当借四衰多四两再加多马四两则四衰多八两为驼价也乃以各数因之【驴十马六驼四】故得各项总衰数也

设如问一人歳数答曰我比弟长二年父年倍我仍多两歳伯父兼我三人歳数再加四年整百歳问四人各得年数几何

法借一衰为其弟歳数借一衰零二年为本人歳数倍之得二衰零四年再加多两歳得二衰零六年为其父歳数总并之得四衰零八年为其伯之歳数即以四衰为一率八年四年相并得十二年与百歳相减余八十八年为二率其弟一衰为三率得四率二十二即其弟之歳数

加长二年得二十四即本人之歲数倍本人歲数再加多两歲得五十即其父之歲数并三人歲数得九十六即其伯之歲数再加四年是为整百歲也此法既借一衰为其弟歲数本人较长二年故借一衰零二年为本人歲数也其父年比本人加倍又多两歲故借二衰零六年为其父歲数也【加倍为二衰零四年又加多两歲故为二衰零六年也】将三人歲数相并得四衰零八年为其伯之歲数再加四年方整百歲则減四年又減所零之八年余八十八年即四衰相当之数也

设如漏壶一具上有渴乌注水凡十二时而满下有一孔通天池泄水凡十八时而尽若上注下泄问几时可得水满

法以十二时与十八时相乘得二百一十六时即借二百一十六分为壶水衰数又以十二时与十八时相减余六时即借六分为一时水满分数乃以六分为一率一时为二率二百一十六分为三率得四率三十六即是水满一壶之时也此法以十二时乘十八时者即借一壶水作二百一十六分算也十二时满二百一十六分则一时满十八分十八时尽二百一十六分则一时泄十二分一时满十八分而泄十二分则壶中所存止得六分故以十二減十八余六分为一时所满之水也满水六分既得一时则壶中满二百一十六分而得三十六时矣

设如漏壶一座注水于内下有三孔大孔流水二时而尽中孔流水三时而尽小孔流水六时而尽若三孔齐开问水几时可尽

法以大孔之二时乘中孔之三时得六时又以小孔之六时乘之得三十六时即借三十六分为壶水总衰数以大孔二时除之得十八分以中孔三时除之得十二分以小孔六时除之得六分并三数得三十六为一率一时为二率借衰三十六为三率得四率一时即一时水可尽也此法蓋以三色之数连乘为共分其大孔二时流尽则一时流十八分中孔三时流尽则一时流十二分小孔六时流尽则一时流六分故并三数而为一时所流者有三十六分今壶水止有三十六分故一时可以流尽也

设如有人自乡上城共一百二十里今行尚未到若以行过路六分之一与余路三分之一相加便是到城里数问该若干

法借十五衰为一率一百二十里为二率余路三分即借三衰为三率得四率二十四里即到城里数也此法借十五衰为一率者因余路取三分之一尚余二分又取行过路六分之一补足余路二分之数是行过路之一分即抵余路之二分也今将余路一分借一衰则行过路一分当借二衰六分则当借十二衰再加余路三衰是共得十五衰故十五衰与一百二十里之比即余路三分与二十四里之比也【每分该八里】

设如有井深至底二丈六尺不知水深若干但云自水面向上取三分之一从水面往下取四分之一相并便是水深数问该几何

法借十三衰为一率二丈六尺为二率自水面往下四分即借四衰为三率得四率八尺即水之深也此法借十三衰为一率者因水面往下取四分之一尚余三分又取水面向上三分之一补足水面下三分之数是水面上之一分即准水面下之三分也今将水面下一分借一衰则水面上一分当借三衰一分借三衰则三分必当借九衰再加水面下四衰是共得十三衰故十三衰与二丈六尺之比即水面下四分与八尺之比也

设如有人问此时系何时刻答曰自子正到此时时刻折半与自此时到午正三分之一相加便是此时时刻

法借二衰为自子正到此时衰数【时折半者定为一衰今用全数故借二衰】又借三衰为自此时到午正衰数【三分故借三衰因三分之一与折半之数相等故亦将一分借一衰】并之得五衰为子正到午正之分为一率又计子正到午正得十二小时因化为七百二十分为二率自子正到此时二衰为三率得四率二百八十八分收为四小时三刻三分即定为寅正三刻三分也此法因题言自子正到此时时刻折半故以折半数借为一衰今用全数为自子正起算故借二衰题又言到午正时刻三分之一与折半之数相加则是折半数即与三分之一之数相等故将三分亦借为三衰是子正到午正共为五衰矣计子正到午正时刻得七百二十分故五衰与七百二十分之比即二衰与二百八十八分之比既得二百八十八分收为四小时三刻三分即自子正到寅正三刻三分也

设如有人问到日落得几时答曰自日出到此时时刻取四分之一从此时到日落时刻折半两数相加即是此时时分

法借二衰为自此时到日落时衰数【衰时折半者借一衰今用全数故借二】又借四衰为自日出

【衰】到此时衰【四分故借四衰因四分之一与折半之数相等故亦将一分借一衰】数并之得六衰为一率又察昼夜长短如自日出至日落止有十小时即化作六百分为二率自此时到日落二衰为三率得四率二百分收为三小时一刻五分即到日落之时分也此法因题言自此时到日落时刻折半故以折半数借为一衰今用全数则当借为二衰题又言自日出到此时四分之一与折半之数相加则是折半数即与四分之一之数相等故将四分亦借为四是日出到日落共为六衰矣如日出至日落时刻得六百分则六衰与六百分之比即二衰与二百分之比故以二百分收为三小时一刻五分也

设如有羊一羣不知数目但云卖去三分之一又分四分之一另为一羣下余一千只问原共数几何法以两分母相乘得十二为总衰内减三分之一余八又减四分之一余五为一率一千为二率总衰十二为三率得四率二千四百即共数也此法因题言三分之一四分之一两分子同分母不同故以两分母相乘为总衰分内减三分之一又减四分之一所余五即如总数分十二分而一千为其五分也故五衰与一千之比即如十二衰与二千四百之比也

设如有羊一羣不知数目但云赏人七分之五又将所余者卖五分之三尚余八百只问原共数若干

法以两分母相乘得三十

【借】五为总羊衰数内去七分之五余一【衰将三十五分为七分每

分得五今去五分为二十五故仍余一十】十又将【也】一十为所余羊衰数内去五分之三【将一十分为五分每分得二今去三分为六故仍余四也】余四即以四为一率所余羊八百只为二率总衰三十五为三率得四率七千即原羊共数也此法盖因共数为七千内去七分之五是去五千余二千又将二千去五分之三是去一千二百仍余八百故借总衰三十五内去七分之五所余又去五分之三而得余衰四以余衰四与余羊八百之比即若总衰三十五与总羊七千之比也此法与前法防异者前法虽有三分四分之不同是于总数中计分故其为分则一此法赏人七分之五者是去总数内七分之五而卖五分之三者乃赏人后所余之五分之三也立法少异故中总分余分相减亦别至减余归四率其比例仍同也

设如有田七百四十二亩内有耕者种者耘者种者比耕者得十分之七耘者比种者得五分之三问每项各几何

法以两分母两分子互相连乘共得一千零五十为耕者衰数此数十分之取其七分得七百三十五为种者衰数此数五分之取其三分得四百四十一为耘者衰数并三衰数得二千二百二十六为一率七百四十二亩为二率以耕者衰数一千零五十为三率得四率三百五十亩即所耕之田以种者衰数七百三十五为三率得四率二百四十五亩即所种之田以耘者衰数四百四十一为三率得四率一百四十七亩即所耘之田也此法因分母分子皆不同恐借数有奇零故即以本题分数连乘之得数后仍依各项分之则衰数无奇零而各分各数俱可比例而得矣

设如远望一塔上露三丈二尺中有林木遮去三分之二下尚露五分之一问共高若干

法先借一数可分为三分五分者乃借三十为总衰此数三分之二得二十又五分之一得六两数相加得二十六与总衰三十相减余四为一率上露三丈二尺为二率总衰三十为三率得四率二十四丈即塔之高也此法以减余四衰与上露三丈二尺之比即总衰三十与塔总高二十四丈之比也二十四丈三分之二得十六丈五分之一得四丈八尺相加得二十丈零八尺又加上露三丈二尺则共二十四丈也

又法于借衰三十内减去三分之二【减去二十】又减五分之一【减去六】余四衰即以四衰除塔露三丈二尺得八尺是一衰为八尺也一衰为八尺则三十衰自得二百四十尺矣

设如有木匠与瓦匠小工三项分工价瓦匠得木匠五分之二小工得木匠四分之一瓦匠比小工多一两二钱问每项工价若干

法以两分母两分子连乘共得四十为木匠衰数此数五分之二得十六为瓦匠衰数四分之一得十为小工衰数又将十六衰与十衰相减余六为一率多一两二钱为二率木匠衰数四十为三率得四率八两即木匠价取五分之二得三两二钱即瓦匠价取四分之一得二两即小工价以二两与三两二钱相减余一两二钱即瓦匠多于小工之数也此法亦以题中分母分子连乘作衰数但用瓦匠比小工所多衰数银数与木匠衰数银数为比例何也盖各项衰数与各项银数之比皆同今瓦匠衰数与小工衰数之比即瓦匠银数与小工银数之比也又瓦匠衰数多于小工衰数之六与瓦匠银数多于小工银数一两二钱之比即同于小工衰数与小工银数之比又即同于木匠衰数与木匠银数之比故直以六衰与多一两二钱为一率二率也

设如有金不足色欲炼成上等好金第一次入炉煅去三分之一第二次入炉煅去四分之一第三次入炉煅去五分之一第四次入炉煅去六分之一方净剩上等好金二十七两问原金几何

法借三分四分五分六分俱分得尽之六十为原金总衰此数三分之一得二十四分之一得十五五分之一得十二六分之一得十四数相并得五十七与原借数六十相减余三为一率净剩金二十七两为二率总衰六十为三率得四率五百四十两即原金数也此法因原金中镕销四次所余二十七两故借衰中亦减去四次之数所余为三衰以三衰与二十七两之比即六十衰与五百四十两之比也

设如有铜不知斤数但云取七分之三作上等仪器又取所余之五分之二作中等仪器又取所余之四分之一作三等仪器仍余五十四斤问原铜共数几何

法以三分母连乘得一百四十为总铜衰数取其七分之三余八十为二次余铜衰数【一百四十分为七分每分二十今去三分为六十仍余八十也】又将所余八十取其五分之二余四十八为三次余铜衰数【八十分为五分每分十六今去二分为三十二仍余四十八也】又将所余四十八取其四分之一余三十六为所余衰数【四十八分为四分每分十二今去一分十二仍余三十六也】即以三十六为一率余铜五十四斤为二率总衰一百四十为三率得四率二百一十斤即原铜共数也盖二百一十斤内去七分之三是去九十斤余一百二十斤又将一百二十斤内去五分之二是去四十八斤余七十二斤又将七十二斤内去四分之一是去十八斤余五十四斤而与原剩数合也此法亦是按节次另定分数与均分者不同故立衰数亦按节次减去取其余衰三十六与余铜五十四斤之比即若总衰一百四十与总铜二百一十斤之比也

设如问一老人岁数但云加三分之二减四分之一得一百三十六岁求其岁数几何

法借十二为总衰数此数三分之二为八四分之一为三于总衰十二内加八减三得十七为一率一百三十六岁为二率总衰十二为三率得四率九十六岁即老人岁数也此法借十二衰即三分与四分相乘之数三分四分俱可以分尽也于总衰十二内加八即加三分之二也

又減三即減四分之一也所得十七即加減衰數也以加減衰數與加減年數之比即若所借總衰與所得歲數之比也

設如有一數但云其數二分之一三分之一四分之一五分之一六分之一共并為五百二十二問原數幾何

法先借一數可分為二分三分四分五分六分者乃借六十為總衰數此數依法剖之其二分之一為三十其三分之一為二十其四分之一為十五其五分之一為十二其六分之一為十并之得八十七為一率共并數五百二十二為二率總衰六十為三率得四率三百六十即原數也此法借數六十與原數為比者因原數隱而未露故虛借一數作比例以互征之蓋并數八十七者原數為六十并數五百二十二者原數為三百六十其比例同也

設如有馬一羣但云加一倍又加二分之一又加三分之一又加四分之一又加一并原數共一百一十二匹問原數幾何

法先借一數可分為二分三分四分者乃借十二為衰數此數加一倍得二十四又加二分之一為六又加三分之一為四又加四分之一為三共得三十七為一率共數一百一十二減一余一百一十一為二率衰數十二為三率得四率三十六即原數也此法與前法同但題中又加一匹是真數也故于總數內減去一匹為比例蓋加分所得衰數三十七與加分所得共數一百一十一之比即若所借原衰十二與原數三十六之比也

設如一人為商三次第一次得利比本為三分之二將利加入本銀第二次得利比本為四分之三又將此利加入本銀第三次得利比本為五分之三三次本利共銀一千四百兩問原本銀若干法借六十為本銀衰數取其三分之二得四十與六十相加得一百又將一百取其四分之三得七十五與一百相加得一百七十五又將一百七十五取其五分之三得一百零五與一百七十五相加得二百八十為一率本利共銀一千四百兩為二率原借衰數六十為三率得四率三百兩即原本銀數也蓋三百兩三分之二得二百與本銀相加得五百于五百內取四分之三得三百七十五仍與五百相加得八百七十五于八百七十五內取五分之三得五百二十五仍與八百七十五相加得一千四百以合原數其借六十為本銀衰數加三分之二得一百即第一次本利共衰也又加四分之三得一百七十五即第二次本利共衰也又加五分之三得二百八十即第三次本利共衰也以本利共衰與本利共銀之比即如本銀借衰與原有本銀之比也

疊借互征

疊借互征者因原問內設數隱伏一次借衰尚不能得其真數故不得不借兩數以比較之先借一數與原數相較復借一數與原數相較然后據兩較以立算而真數可得故曰疊借蓋以疊借之數比原問之數或多或少乃作盈朒法算之以求兩借數之較也故其較之一多一少者用加或兩較俱多兩較俱少者用減一如盈朒之例以兩差數之較與兩借數之較為比而

得借数与真数之较或以两借数互乘两差数以两差数之较与互乘所得两差数之较为比而得所求之真数其法虽繁实有条理亦借数之巧也

设如有银一百两命甲丙丁三人分之甲比丙多一倍丙比丁多二倍问每人应得几何

法先借十二两为甲银衰数则丙应得六两【比甲少一倍】丁应得二两【比丙少二倍】并三数得二十两与原银一百两相比较少八十两再借二十四两为甲银衰数则丙应得十二两【比甲少一倍】丁应得四两【比丙少二倍】并三数得四十两与原银一百两相比较仍少六十两乃以前借数十二两少八十两书于右后借数二十四两少六十两书于左作两不足法算之于是两少数相减余二十两为一率两借数相减余十二两为二率前借数与原数相较之少八十两为三率得四率四十八两加入前借数十二两共得六十两即甲银数或以后借数与原数相较之少六十两为三率得四率三十六两加入后借数二十四两亦得六十两为甲银数既得甲银数减一倍得三十两即丙银数再取丙银三分之一得十两即丁银数也【因丙银比丁银多二倍故于丙银中取三分之一即丁银】此法先借一人银数加减出三人银数与原总银相较得其差数又借一人银数加减出三人银数又与原总银相较复得一差数爰将两借数相减是得甲一人两借数之较也又将两差数相减【因两差俱少故相减如一多一少则相加】是得三人两差数之较也乃以比例求之以三人两差数之较比一人两借数之较即同于三人共数与原总银之差比一人借数与本银之差也故以二十两与十二两之比同于八十两与四十八两之比为借数十二两少于甲本银之差数或以二十两与十二两之比同于六十两与三十六两之比为借数二十四两少于甲本银之差数各与借数相加皆得甲本银数也【因其为少故与借数相加若差数为多则与借数相减】此即盈朒先求适足之法盖两少数相差二十两由于两借数之相差十二两如欲补足所少之八十两则应加四十八两或欲补足所少之六十两则应加三十六两也

又如欲借两数所得差数一多一少用相加立算则先借四十八两为甲银衰数丙应得二十四两丁应得八两并三数得八十两与原银一百两相比较少二十两再借六十六两为甲银衰数丙应得三十三两丁应得十一两并三数得一百一十两与原银一百两相比较则多十两乃以前借数四十八两少二十两书于右后借数六十六两多十两书于左作一盈一朒法算之于一多数一少数相加得三十两为一率两借数相减余十八两为二率前借数与原数相较之少二十两为三率得四率十二两加入前借数四十八两共得六十两即甲银数如以后借数与原数相较之多十两为三率得四率六两与后借数六十六两相减亦得六十两为甲银数既得甲银数其丙丁银数按分递减之即得矣

又法既得两借数之差用互乘以齐其分以前借数四十八两互乘后多十两为加四十八倍得多四百八十两以后借数六十六两互乘前少二十两为加六十六倍得少一千三百二十两乃以互乘所得一多一少两数相加得一千八百两为二率原一多一少两数相加得三十两为一率一人为三率得四率六十两即甲银数也盖所加四十八倍与六十六倍相差为十八倍则互乘所得一多一少两数相差之一千八百两即十八倍总银数也【八百见盈】然甲银为总银之三十分之十八【朒法盖两差数之较为三十则两借数之较为十八少数为

二十则借数加一十二多数为一十则借数减六皆三

十与十八之比】必为十八倍总【例】银之三十分【也盖三十分之十八者将总银分为三十分而得其十八分也若十八倍总银则其一分即十八也】之一故以三十分与一千两之比即同于一分与六十两之比即甲银数也

设如有香炉二座不言重数但知炉盖一个重一百五十斤如以盖加甲炉则重于乙炉二倍以盖加乙炉乃与甲炉相等求甲乙二炉各重几何法先借三十斤为甲炉衰数加盖一百五十斤共一百八十斤内取三分之一得六十斤为乙炉衰数【因甲炉加盖比乙炉重二倍故以乙炉衰数定为甲炉衰数加盖之三分之一】以乙炉衰数加盖一百五十斤共二百一十斤比所借甲炉衰数三十斤多一百八十斤则是所借甲炉衰数三十斤少一百八十斤再借九十斤为甲炉衰数加盖一百五十斤共二百四十斤内取三分之一得八十斤为乙炉衰数以乙炉衰数加盖一百五十斤共二百三十斤比所借甲炉衰数九十斤多一百四十斤则是所借甲炉衰数九十斤少一百四十斤乃以前借甲炉衰数三十斤少一百八十斤书于右后借甲炉衰数九十斤少一百四十斤书于左作两脑法算之于是两少数相减余四十斤为一率两借数相减余六十斤为二率前借数与原数相较之少一百八十斤为三率得四率二百七十斤加入前借数三十斤共三百斤即甲炉之重加盖一百五十斤共四百五十斤内取三分之一得一百五十斤即乙炉之重加盖一百五十斤共三百斤与甲炉相等也

又法既得两借数之差用互乘以齐其分以前借数三十斤互乘后少一百四十斤为加三十倍得少四千二百斤以后借数九十斤互乘前少一百八十斤为加九十倍得少一万六千二百斤乃以互乘所得两少数相减余一万二千斤为二率原两少数相减余四十斤为一率甲炉一为三率得四率三百斤即甲炉之重数也盖所加三十倍与九十倍相差为六十倍则互乘所得两少数相差之一万二千斤即六十倍总差数也然甲炉重数为总差数之四十分之六十【之得五十斤盖两差数之较为四十则两借数之较为六十少数为一百八十则借数加二百七十皆四十与六】必为六十倍总差数之四十分之一【十之比例也盖四十分之六十者将总差数分为四十分而得其六十分也若六十倍总差数则其一分】故以四十分与一万二千斤之比即同于一分与三百斤之比也

设如有铜铸甲乙二钟未称斤数但云取乙钟铜八十斤入甲钟则所余得甲钟四分之一若取甲钟铜八十斤入乙钟则所余得乙钟三分之二问二钟各得铜数若干

法先借一百二十斤为甲钟衰数取乙钟铜八十斤加入甲钟则【即六十分也】甲钟得二百斤此数四分【因取乙钟铜八十斤入甲钟所余得甲钟之四分之一故四分之乙钟之一分】加八十斤得一百三十斤为乙钟衰数【此乙钟未取八十斤入甲钟时得一百三十斤也】若取甲钟铜八十斤加入乙钟则乙钟得二百一十斤而甲钟止余四十斤【甲钟一百二十斤中去八十斤故余四十斤】加一半二十斤得六十斤为乙钟数【因取甲钟铜八十斤入乙钟所余得乙钟三分之二故四十斤为三分之二而加一分为二十斤共六十斤为乙钟数】而与乙钟二百一十斤相较则少一百五十斤再借三百六十斤为甲钟衰数取乙

钟铜八十斤加入甲钟则甲钟得四百四十斤此数四分之得一百一十斤【因取乙钟铜八十斤入甲钟所余得甲钟之四分之一故四分之乙钟之一分】加八十斤得一百九十斤为乙钟衰数【此乙钟未取八十斤入甲钟时得一百九十斤也】若取甲钟铜八十斤加入乙钟则乙钟得二百七十斤而甲钟止余二百八十斤【甲钟三百六十斤中去八十斤故余二百八十斤】加一半一百四十斤得四百二十斤为乙钟数【因取甲钟铜八十斤入乙钟所余得乙钟三分之二故二百八十斤为三分之二而加一分为一百四十斤共四百二十斤为乙钟数】而与乙钟二百七十斤相较则多一百五十斤乃将前借数一百二十斤少一百五十斤书于右后借数三百六十斤多一百五十斤书于左用盈朒法算之于是以一多一少两数相加得三百为一率两借数相减余二百四十为二率前借数与乙衰相较之少一百五十斤为三率得四率一百二十斤加前借数一百二十斤共二百四十斤为甲钟斤数加入乙钟铜八十斤为三百二十斤四分之得八十斤【既取乙钟铜八十斤入甲钟故余此数】再加入甲钟铜八十斤得一百六十斤为乙钟斤数也

又法既得两借数之差用互乘以齐其分以前借数一百二十斤互乘后多一百五十斤为加一百二十倍得多一万八千斤以后借数三百六十斤互乘前少一百五十斤为加三百六十倍得少五万四千斤乃以互乘所得一多一少两数相加得七万二千斤为二率原一多一少两数相加得三百斤为一率甲钟一为三率得四率二百四十斤即甲钟重数也盖所加一百二十倍与三百六十倍相差为二百四十倍则互乘所得一多一少两数相加之七万二千斤即二百四十倍总差数也然甲钟重数为总差数之三百分之二百四十必为二百四十倍总差数之三百分之一故以三百分与七万二千斤之比即同于一分与二百四十斤之比也

设如甲丙二人入山采矿皆不知所得之数但云甲与丙二十四两则所余得丙之四分之一若丙与甲三十两则所余得甲之六分之一问两人各得之数若干

法先借四十两为丙之衰数加甲与二十四两得六十四两此数四分之得十六两【一因甲得丙四分之一故将丙数四分】加二十四两得四十两为甲之衰数【也因甲与丙二十四两所余得丙四分之一故仍以二十四两加入为甲衰数】若丙与甲三十两则甲得七十两而丙止余十两六因

之得【也】六十两为甲【因丙与甲三十两所余得甲六分之一故将丙之十两六因之为甲数】数而与甲七十两相较则少十两再借六十两为丙之衰数加甲与二十四两得八十四两此数四分之得二十一两加二十四两得四十五两为甲之衰【其所加所分之故同前】数若丙与甲三十两则甲得七十五两而丙止余三十两六因之得一百八十两而与甲七十五两相较又多一百零五两乃将前借数四十两少十两书于右后借数六十两多一百零五两书于左用盈朒法算之于是以一多一少两数相加得百一十五为一率两借数相减余二十为二率前借数与甲相较之少十两为三率得四率一两七钱三分九厘一毫有余加前借数四十两共四十一两七钱三分九厘一毫有余为丙所得之数此数加二十四两得六十五两七钱三分九厘一毫有余再四分之得一十六两四钱三分四厘七毫有余【余之六分之一也因甲得丙银四】加入二十四两得四十两四钱三分四厘七毫有余为甲所得之数

【分之一故四分之甲既与丙二十四两故止剩一十六两有余若未与丙二十四两其全数】若将甲数加三十两得七十两四钱三分四厘七毫有余将丙数减三十两得十一两七钱三分九厘一毫有余此丙十一两七钱三分九厘一毫有余即为甲七十两四钱三分四厘七毫有

【则四十两】【有余也因丙与甲三十两则丙数居甲数之六分之一故将四十两有余再加八丙三十两得七十两有余则丙数内减去三十两止得十一两有余故为甲数之六分之一也】

又法既得两借数之差用互乘以齐其分以前借数四十两互乘后多一百零五两为加四十倍得多四千二百两以后借数六十两互乘前少十两为加六十倍得少六百两乃以互乘所得一多一少两数相加得四千八百两为二率原一多一少两数相加得一百一十五两为一率一人为三率得四率四十一两七钱三分九厘一毫有余即丙所得之数也盖所加四十倍与六十倍相差为二十倍则互乘所得一多一少两数相加之四千八百两即二十倍总差数也然丙数为总差数之一百一十五分之二十必为二十倍总差数之一百一十五分之一故以一百一十五分与四千八百两之比即同于一分与四十一两七钱三分九厘一毫有余之比也

设如有铜缸磁缸二面若于铜缸内添水五十斤则比磁缸内水多二倍若于磁缸内添水五十斤则与铜缸内水数相等问二缸各得水数若干法先借十斤为铜缸水之衰数加五十斤得六十斤此数三分之得二十斤为磁缸水之衰数【因铜缸加五十斤则比磁缸水多二倍故三分之为磁缸水衰数也】以磁缸水衰数加五十斤得七十斤【因磁缸加五十斤与铜缸水相等故亦加五十斤】比所借铜缸水之衰数十斤多六十斤则是所借铜缸水之衰数十斤少六十斤再借二十二斤为铜缸水之衰数加五十斤得七十二斤此数三分之得二十四斤为磁缸水之衰数以磁缸水衰数加五十斤得七十四斤比所借铜缸水之衰数二十二斤多五十二斤则是所借铜缸水之衰数二十二斤少五十二斤乃以前借数十斤少六十斤书于右后借数二十二斤少五十二斤书于左作两脑法算之于是两少数相减余八斤为一率两借数相减余十二斤为二率前借数与铜缸相较之少六十斤为三率得四率九十斤加入前借数十斤共一百斤即铜缸之水数加五十斤得一百五十斤三分之得五十斤即磁缸之水数以磁缸水数加五十斤亦得一百斤与铜缸水数相等也

又法既得两借数之差用互乘以齐其分以前借数十斤互乘后少五十二斤为加十倍得少五百二十斤以后借数二十二斤互乘前少六十斤为加二十二倍得少一千三百二十斤乃以互乘所得两少数相减余八百斤为二率原两少数相减余八斤为一率铜缸一为三率得四率一百斤即铜缸之水数也盖所加十倍与二十二倍相差为十二倍则互乘所得两少数相差之八百斤即十二倍总差数也然铜缸水数为总差数之八分之十二必为十二倍总差数之八分之一故以八分与八百斤之比即同于一分与一百斤之比也

设如有羊三羣甲羣四百只丙羣为甲丁两羣二分之一丁羣为甲丙两羣三分之一问丙丁

两羣羊数各若干

法先借三百只为丙羣衰数丙羣既为甲丁两羣二分之一则甲丁两羣当有六百只内减甲羣四百只余二百只为丁羣衰数又并甲丙二羣得七百只丁羣既为甲丙两羣三分之一则将丁羣二百只三因之得六百只与甲丙两羣七百只相较则少一百只再借二百四十只为丙羣衰数丙羣既为甲丁两羣二分之一则甲丁两羣当有四百八十只内减甲羣四百只余八十只为丁羣衰数又并甲丙二羣得六百四十只丁羣既为甲丙两羣三分之一则将丁羣八十只三因之得二百四十只与甲丙两羣六百四十只相较则少四百只乃将前借数三百只少一百只书于右后借数二百四十只少四百只书于左用两不足法算之于是以两少数相减余三百只为一率两借数相减余六十只为二率前借数与甲丙两羣相较之少一百只为三率得四率二十只加前借数三百只共三百二十只即丙羣之羊数加入甲羣四百只得七百二十只三分之得二百四十只即丁羣之羊数也若并甲丁两羣得六百四十只折半得三百二十只即丙羣为甲丁两羣二分之一也

又法既得两借数之差用互乘以齐其分以前借数三百只互乘后少四百只为加三百倍得少一十二万只以后借数二百四十只互乘前少一百只为加二百四十倍得少二万四千只乃以互乘所得两少数相减余九万六千只为二率原两少数相减余三百只为一率丙一羣为三率得四率三百二十只即丙羣之羊数也盖所加三百倍与二百四十倍相差为六十倍则互乘所得两少数相差之九万六千只即六十倍总差数也然丙羣为总差数之三百分之六十必为六十倍总差数之三百分之一故以三百分与九万六千只之比即同于一分与三百二十只之比也

设如有田一百亩令甲乙二人分耕若以甲田三分之一与乙以乙田五分之一与甲则各得五十亩问甲乙原田数各若干

法先借三十亩为甲原田之衰数此数与一百亩相减余七十亩为乙原田之衰数甲原田三十亩之三分之一为十亩乙原田七十亩之五分之一为十四亩若甲与乙十亩乙与甲十四亩则甲得田三十四亩【甲三十亩与乙十亩余二十亩又得乙所与十四亩故为三十四亩】与各五十亩相比则甲少十六亩再借六十亩为甲原田之衰数此数与一百亩相减余四十亩为乙原田之衰数甲原田六十亩之三分之一为二十亩乙原田四十亩之五分之一为八亩若甲与乙二十亩乙与甲八亩则甲得田四十八亩【甲六十亩与乙二十亩余四十亩又得乙所与八亩故为四十八亩】与各五十亩相比则甲少二亩乃将前借数三十亩少十六亩书于右后借数六十亩少二亩书于左用两不足法算之于是以两少数相减得十四亩为一率两借数相减余三十亩为二率前借数与五十亩相较之少十六亩为三率得四率三十四亩二分八厘有余加前借数三十亩共六十四亩二分八厘有余即甲原田之数与一百亩相减余三十五亩七分一厘有余即乙原田之数也若甲以其三分之一二十一亩四分二厘有余与乙而乙以其五分之一七亩一分四厘有余与甲则两人各得五十亩矣

又法既得两借数之差用互乘以齐其分以前借数三十亩互乘后少二亩为加三十倍得少

六十亩以后借数六十亩互乘前少十六亩为加六十倍得少九百六十亩乃以互乘所得两少数相减余九百亩为二率原两少数相减余十四亩为一率甲一人三率为四率六十四亩二分八厘有余即甲原田之数也盖所加三十倍与六十倍相差为三十倍则互乘所得两少数相差之九百亩即三十倍总差数也然甲原田为总差数之十四分之三十必为三十倍总差数之十四分之一故以十四分与九百亩之比即同于一分与六十四亩二分八厘有余之比也

设如甲丙丁三人共有银二百一十两云甲与丙四分之一丁与甲二分之一丙与丁三分之一则每人均得银七十两问各人原有之银数若干法先借十两为甲银衰数此数减四分之一二两五钱余七两五钱与七十两相减余六十二两五钱为丁银二分之一加一倍得一百二十五两为丁银衰数【因甲与丙四分之一丁与甲二分之一成七十两故于甲衰十两内减四分之一余七两五钱再加六十二两五钱方凑成七十两故以六十二两五钱即为丁银二分之一加一倍得丁银全数也】又并甲丁两衰数得一百三十五两与总银二百一十两相减余七十五两为丙银衰数【因三人共银二百一十两减去甲银十两丁银一百二十五两所余七十五两即丙之银数也】又于丙衰七十五两内减三分之一二十五两余五十两加甲衰四分之一二两五钱共得五十二两五钱【因丙与丁三分之一甲与丙四分之一成七十两故于丙衰七十五两内减与丁二十五两又加甲所与二两五钱共五十二两五钱也】此数与七十两相较则少十七两五钱再借二十八两为甲银衰数此数减四分之一七两余二十一两与七十两相减余四十九两为丁银二分之一加一倍得九十八两为丁银衰数【甲银减四分之一余四十九两既为丁银二分之一故加一倍即为丁银全数也】又并甲丁两衰数得一百二十六两与总银二百一十两相减余八十四两为丙银衰数【因三人共银二百一十两减去甲银二十八两丁银九十八两其余八十四两即丙之银数也】又于丙衰八十四两内减三分之一二十八两余五十六两加甲衰四分之一七两共得六十三两【因丙与丁三分之一甲与丙四分之一成七十两故于丙衰八十四两内减与丁二十八两又加甲所与七两共得六十三两也】此数与七十两相较则少七两乃将前借数十两少十七两五钱书于右后借数二十八两少七两书于左用两不足法算之于是以两少数相减余十两五钱为一率两借数相减余十八两为二率前借数与七十两相较之少十七两五钱为三率得四率三十两加前借十两共四十两即甲之银数减四分之一十两余三十两【因去一分与丙也】与七十两相减余四十两倍之得八十两即丁之银数并甲丁银数得一百二十两与总银二百一十两相减余九十两即丙之银数也此叠借三色之法也借衰时加減甚繁然条理分明自能了然如此法前借数甲衰十两丙衰七十五两丁衰一百二十五两若于丁衰减去二分之一【减六十二两五钱与甲】加丙衰三分之一【丙与丁二十五两】得八十七两五钱与七十两相较则多十七两五钱丙差与丁差其数一也至再借二十八两为甲衰其加減亦与前借数同惟甲成七十两至丙则少七两丁则多七两其数相同故但取丙差数就其两差之较数以比例之得甲之原银数也

又法既得两借数之差用互乘以齐其分以前借数十两互乘后少七两为加十倍得少七十两以后借数二十八两互乘前少十七两五钱为加二十八倍得少四百九十两乃以互乘所得两少数相减余四百二十两为二率原两少数相减余十两五钱为一率甲一人三率为得

四率四十两即甲银数也盖所加十倍与二十八倍相差为十八倍则互乘所得两少数相差之四百二十两即十八倍之总差数也然甲银为总差数之十分半之十八必为十八倍总差数之十分半之一故以十分半与四百二十两之比即同于一分与四十两之比也

设如甲丙两果园不知亩数将甲园扩出五十亩则比丙园大二倍若将丙园扩出五十亩则比甲园大一倍问两园原有之亩数若干

法借四十亩为甲园衰数加五十亩得九十亩此数三分之得三十亩为丙园衰数【因甲加五十亩比丙园大二倍是丙园为甲园三分之一也故三分之】将丙园三十亩加五十亩得八十亩与甲园四十亩相较适大一倍此数已合则不必再借故凡叠借法中一借即合原数者皆如此例不必再借也

设如大小两船雇夫小船每人出银为大船每人五分之四若大船八人小船五人出银则不足七两若大船六人小船八人出银则不足三两问共银及每人各出银几何

法以五分为大船每人衰数四分为小船每人衰数【因小船每人为大船每人五分之四也】以五分与大船八人相乘得四十分为大船八人共衰数以四分与小船五人相乘得二十分为小船五人共衰数相加得六十分为大船八人小船五人共出银共分数又将五分与大船六人相乘得三十分为大船六人共衰数以四分与小船八人相乘得三十二分为小船八人共衰数相加得六十二分为大船六人小船八人共出银共分数乃将六十分少七两书于右六十二分少三两书于左用两脑求总银法算之于是以六十分与六十二分相减余二分为一率以两少数相减余四两为二率一分为三率得四率二两为每分之银数与六十分相乘得一百二十两加少七两得一百二十七两为雇夫之总银数【如与六十二分相乘则得一百二十四两加少三两亦得一百二十七两为雇夫之总银数】又以每分二两与大船每人衰数五分相乘得十两为大船每人所出银数以每分二两与小船每人衰数四分相乘得八两为小船每人所出银数也此盈脑内两脑之正法但因有借分为衰数之故故附于此以备叠借之一体云

设如有石二块大小不等俱不知重数只有铜条一根重十二两互换称之而得二石之各重几何法先将铜条分作十二分每分又作十分用一绳系于第五分之上【系于五分者随便取一数也】乃以五分加一倍与十二分相较余二分折半得一分与五分相加为六分乃以五分为一率六分为二率余二分作二两为三率【因铜条重十二两分为十二分今二分故为二两也】得四率二两四钱【此四率是先将铜条之五分处取均平之法盖提系在五分上必于五分之端加二两四钱乃与七分相平也】爰以铜条作秤杆将大石挂在铜条一头离提系五分而以小石作锤称之今离提系得六分始平记之【如前图】又将小石挂在铜条一头离提系五分而以大石作锤称之今离提系得四分始平亦记之【如后图】乃先借二十六两四钱为大石衰数与前所得二两四钱相减余二十四两【内减二两四钱者因铜条之五分一边必加二两四钱始平今于借衰中减去者所以补足均平之数然后较物之轻重也】用六分为一率【即小石在六分之数】五分为二率【即大石在五分之数】二十

四两为三率【即大石衰中减去二两四钱所余之数】得四率二十两为小石之衰数【此四率是以大石衰数求小石衰数】因以小石衰数二十两与二两四钱相减余十七两六钱【此亦减去二两四钱因小石移在五分之一边补足均平之数也】用四分为一率【即大石在四分之数】五分为二率【即小石在五分之数】十七两六钱为三率【即小石衰中减去二两四钱所余之数】得四率二十二两【此第二四率又以小石衰数转求大石衰数试其合否也】与所借大石衰数二十六两四钱相较则少四两四钱再加三十二两四钱为大石衰数与二两四钱相减余三十两用六分为一率五分为二率三十两为三率得四率二十五两为小石之衰数因以小石衰数二十五两与二两四钱相减余二十二两六钱用四分为一率五分为二率二十二两六钱为三率得四率二十八两二钱五分与所借大石衰数三十二两四钱相较则少四两一钱五分乃将前借数二十六两四钱少四两四钱书于右后借数三十二两四钱少四两一钱五分书于左用两不足法算之于是以两少数相减余二钱五分为一率两借数相减余六两为二率前借数与大石衰数相较之少四两四钱为三率得四率一百零五两六钱加前借数二十六两四钱共一百三十二两即大石之重数又于大石重数内减去二两四钱余一百二十九两

【用六分为一率五分为二率一百】【即前以大石衰数求小石衰数之法既有大石真数故仍以前法求小石真数】六钱二十九两六钱为三率得四率一百零八两为小石之重数也如以四分为一率五分为二率【即前以小石求大石之重法】于小石重数一百零八两内减去二两四钱余一百零五两六钱为三率得四率一百三十二两为大石之重数亦合前数也此法盖因铜条重十二两而分作十二分设如作一甲乙线为铜条分作十二分每分重一两提系在丙处甲丙与丙丁等则其重亦必等如以甲丁与甲乙相减则余丁乙即丙乙多于甲丙之二分也既多二分必重二两如以二两重物挂于乙丁中间之戊处则丙乙自重于甲丙也今欲以物趣之使其两平则以甲丙五分为一率丙戊六分为二率二两为三率得四率二两四钱是将二两四钱之物加于甲处始得两平其以丙戊六分为二率者何也盖丙丁与甲丙等而重者止在丁乙一段而戊为丁乙之中戊去丙远甲去丙近惟近故加重而后可以胜远之轻若于甲接长二分则于二分之一中施二两之物即称平矣故以二两四钱加于甲处始能趣平丁乙之二分也此法数层加减几用比例颇觉繁琐而用方程算之防觉简明但系叠借本法故两收之收入叠借者所以存其理而收入方程者所以取其简也

御制数理精蕴下编卷九

卷十

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十

线部八

方程【和数类 较数类 和较兼用类和较交变类 附法】

方程

方者比也程者式也因设数齐其分以比方之定为已成之式凡法皆如之故曰方程盖用互乘者所以齐其分使其首数皆同减尽而余一法一实以得一数也法虽有三色四色以至多色不过累乘累减亦归于一法一实而已其二色者设二行三色者设三行有几色者必设几行若三色设二行四色设三行即不可算若二色设三行三色设四行则其一行又可以不用是故解方程者又谓凡设数必成方而后可算也然其要总在于分和较和数相比者则互乘而相减较数相比者古人定为正负之名以辨加减异同之号正负异号则相加正负同号则相减其理与盈朒同盖正者为主之数负者虚比之数其始也任以首色为正互乘众色与首色同类者皆正也与首色异类者皆负也其继也以互乘所得之数视正负之同异而加减之然加减之余又有正变为负负变为正者总之因彼此而分正负由多少而成虚实互乘之后任以一层为主凡异号相加者悉依本层其号皆不变也若同号相减者本层多其号亦不变本层少反减者则正变为负负变为正盖此多则彼少彼少则此多也至于首色减尽则第二色即为首色故加减之后首色为负者悉变之以便互乘加减始不淆也今定为例和数者不用正负之号较数者则用正负之号和较兼用者和仍不用正负之号而较则用之和较交变者则随其法而辨别之以定其号焉或有非方程之本法而可以方程算者则又别为设问以附其后古人所谓以御错糅正负者庶乎尽于此矣

和数类

设如马四匹牛六头共价四十八两马三匹牛五头共价三十八两问马牛各价几何

法以马四匹牛六头共价四十八两列于上马三匹牛五头共价三十八两列于下乃以上马四匹遍乘下马三匹牛五头价银三十八两得马十二匹牛二十头价银一百五十二两又以下马三匹遍乘上马四匹牛六头价银四十八两得马十二匹牛十八头价银一百四十四两两下相较则马各十二匹彼此减尽牛二十头内减十八头余二头价银一百五十二两内减一百四十四两余八两爰以余牛二头除余银八两得四两即牛每头之价以牛五头乘之得

二十两为牛五头之共价于马牛共价三十八两内减去二十两余十八两为马三匹之共价以马三匹除之得六两即马每匹之价也此法盖以首色二数遍乘各数使其分数齐等即互乘齐分之理故马四匹遍乘马三匹牛五头价银三十八两则为各增四倍马三匹遍乘马四匹牛六头价银四十八两则为各增三倍两下各色既俱各增倍分则其比例皆同是故马两下相平而减尽无余牛两下相减余二头价银两下相减余八两是为相当之数盖一百五十二两内减去一百四十四两即减去马十二匹牛十八头之共价而所余之八两为牛二头之价也

又如以牛数列于前马数列于后则先得马价法以牛六头马四匹共价四十八两列于上牛五头马三匹共价三十八两列于下乃以下牛五头遍乘上牛六头马四匹价银四十八两得牛三十头马二十匹价银二百四十两又以上牛六头遍乘下牛五头马三匹价银三十八两得牛三十头马十八匹价银二百二十八两两下相较则牛各三十头彼此减尽马二十四匹内减十八匹余六匹价银二百四十两内减二百二十八两余十二两爰以余马二匹除余银十二两得六两即马每匹之价以马三匹乘之得十八两为马三匹之共价于牛马共价三十八两内减去十八两余二十两为牛五头之共价以牛五头除之得四两即牛每头之价也此法用互乘后则牛两下相平而减尽无余马两下相减余二匹价银两下相减余十二两即为相当之数盖二百四十两内减去二百二十八两即减去牛三十头马十八匹之共价而所余之十二两为马二匹之价也大凡方程之法各色俱可以更互相求者皆如此类也

设如缎二疋纱六疋防八疋共价八十四两缎一疋纱四疋防七疋共价六十两缎三疋纱五疋防九疋共价九十两问缎纱防各价几何

法先以缎二疋纱六疋防八疋共价八十四两列于上缎一疋纱四疋防七疋共价六十两列于下乃以上缎二疋遍乘下缎一疋纱四疋防七疋价银六十两得缎二疋纱八疋防十四疋价银一百二十两又以下缎一疋遍乘上缎二疋纱六疋防八疋价银八十四两仍得原数两下相较则缎各二疋彼此减尽纱八疋内减六疋余二疋防十四疋内减八疋余六疋价银一百二十两内减八十四两余三十六两即为纱二疋防六疋价银三十六两也【缎既两下相平而减尽无余则所余纱二疋防六疋价银三十六两即为相当之数盖一百二十两内减去八十四两即减去缎二疋纱六疋防八疋之共价而所余三十六两为纱二疋防六疋之共价也】次以缎一疋纱四疋防七疋价银六十两列于上缎三疋纱五疋防九疋价银九十两列于下乃以下缎三疋遍乘上缎一疋纱四疋防七疋价银六十两得缎三疋纱十二疋防二十一疋价银一百八十两又以上缎一疋遍乘下缎三疋纱五疋防九疋价银九十两仍得原数两下相较则缎各三疋彼此减尽纱十二疋内减五疋余七疋防二十一疋内减九疋余十二疋价银一百八十两内减九十两余九十两即为纱七疋防十二疋价银九十两也【缎既两下相平而减尽无余则所余纱七疋防十二疋价银九十两即为相当之数盖一百八十两内减九十两即减缎三疋纱五疋防九疋之共价而所余九十两为纱七疋防十二疋之共价也】于是将两次所得之余作二色方程算之其纱二疋防六疋价银三十六两列于上纱七疋防十二疋价银九十两列于下以下纱七疋遍乘上纱二疋防六疋价银三十六两得纱十四疋防四十二疋价银二百五十二两以上纱二疋遍乘下纱七疋防十二疋价银九十两得纱

十四疋防二十四疋价银一百八十两两下相较则纱各十四疋彼此减尽防四十二疋内减二十四疋余十八疋价银二百五十二两内减一百八十两余七十二两爰以余防十八疋除余银七十二两得四两即防每疋之价以防六疋乘之得二十四两为防六疋之共价于纱防共价三十六两内减二十四两余十二两为纱二疋之共价以纱二疋除之得六两即纱每疋之价也以缎二疋纱六疋防八疋共价八十四两计之则纱六疋共价三十六两防八疋共价三十二两纱防共价为六十八两于共价八十四两内减六十八两余十六两为缎二疋之共价以缎二疋除之得八两即缎每疋之价也

设如有上中下三等人户纳粮上等五户中等十二户下等三户共纳粮一石二斗六升又上等四户二等二户共纳粮五斗二升又中等二十户下等二十五户共纳粮一石五斗问上中下三等每户各纳粮几何

法先以上等五户中等十二户下等三

户【上等四户下等二户纳】纳粮一石二斗【因无中等故作空位以存其分余仍对位列之】六升列于上粮五斗二升列于下乃以下层上等四户遍乘上层上等五户中等十二户下等三户纳粮一石二斗六升得上等二十户中等四十八户下等十二户纳粮五石零四升又以上层上等五户遍乘下层上等四户下等二户纳粮五斗二升得上等二十户下等十户纳粮二石六斗两下相较则上等各二十户彼此减尽中等四十八户无可减仍得四十八户下等十二户内减十户余二户纳粮五石零四升内减二石六斗余二石四斗四升即为中等四十八户下等二户共纳粮二石四斗四升也【上等既两下相平而减尽无余则所余中等四十八户下等二户纳粮二石四斗四升即为相当之数盖五石零四升内减二石六斗即减去上等二十户下等十户之共粮数而所余二石四斗四升为中等四十八户下等二户之共粮数也】既得中等四十八户下等二户之二色则中等二十户下等二十五户亦即为二色故即作二色方程算之其中等四十八户下等二户纳粮二石四斗四升列于上中等二十户下等二十五户纳粮一石五斗列于下乃以上层中等四十八户遍乘下层中等二十户下等二十五户纳粮一石五斗得中等九百六十户下等一千二百户纳粮七十二石又以下层中等二十户遍乘上层中等四十八户下等二户纳粮二石四斗四升得中等九百六十户下等四十户纳粮四十八石八斗两下相较则中等各九百六十户彼此减尽下等一千二百户内减四十户余一千一百六十户纳粮七十二石内减四十八石八斗余二十三石二斗爰以所余下等一千一百六十户除余粮二十三石二斗得二升即下等每户纳粮之数以下等二户乘之得四升为下等二户纳粮之共数于中等下等共纳粮二石四斗四升内减四升余二石四斗为中等四十八户纳粮之共数以中等四十八户除之得五升即中等每户纳粮之数以上等四户下等二户共纳粮五斗二升计之【因无中户故省一次】则下等二户共纳粮四升于五斗二升内减四升余四斗八升为中等四户纳粮之共数以上等四户除之得一斗二升即上等每户纳粮之数也

设如有银赏四等人各不知数只云一等一人二等二人三等三人四等四人共赏银三十两又一等二人二等三人三等四人四等五人共赏银四十四两又一等四人二等五人三等七

人四等八人共赏银七十七两又一等六人二等五人三等四人四等二人共赏银六十六两问每等人各赏银几何

法先以一等一人二等二人三等三人四等四人共银三十两列于上一等二人二等三人三等四人四等五人共银四十四两列于下乃以下一等二人遍乘上一等一人二等二人三等三人四等四人共银三十两得一等二人二等四人三等六人四等八人共银六十两又以上一等一人遍乘下一等二人二等三人三等四人四等五人共银四十四两仍得原数两下相较则一等各二人彼此减尽二等两下相减余一人三等两下相减余二人四等两下相减余三人共银两下相减余一十六两即二等一人三等二人四等三人共银十六两也【盖六十两内减四十四两即减去一等二人二等三人三等四人四等五人之共银数故所余之十六两为二等一人三等二人四等三人之共银数也】次以一等二人二等三人三等四人四等五人共银四十四两列于上一等四人二等五人三等七人四等八人共银七十七两列于下乃以下一等四人遍乘上一等二人二等三人三等四人四等五人共银四十四两得一等八人二等十二人三等十六人四等二十人共银一百七十六两又以上一等二人遍乘下一等四人二等五人三等七人四等八人共银七十七两得一等八人二等十人三等十四人四等十六人共银一百五十四两两下相较则一等各八人彼此减尽二等两下相减余二人三等两下相减余二人四等两下相减余四人共银两下相减余二十二两即二等二人三等二人四等四人共银二十二两也【盖一百七十六两内减一百五十四两即减去一等八人二等十人三等十四人四等十六人之共银数故所余之二十二两为二等二人三等二人四等四人之共银数也】次以一等四人二等五人三等七人四等八人共银七十七两列于上一等六人二等五人三等四人四等二人共银六十六两列于下乃以下一等六人遍乘上一等四人二等五人三等七人四等八人共银七十七两得一等二十四人二等三十人三等四十二人四等四十八人共银四百六十二两又以上一等四人遍乘下一等六人二等五人三等四人四等二人共银六十六两得一等二十四人二等二十人三等十六人四等八人共银二百六十四两两下相较则一等各二十四人彼此减尽二等两下相减余十人三等两下相减余二十六人四等两下相减余四十人共银两下相减余一百九十八两即二等十人三等二十六人四等四十人共银一百九十八两也【盖四百六十二两内减二百六十四两即减去一等二十四人二等二十人三等十六人四等八人之共银数故所余之一百九十八两为二等十人三等二十六人四等四十人之共银数也】于是将三次所得之余作三色方程算之先以二等一人三等二人四等三人共银十六两列于上二等二人三等二人四等四人共银二十二两列于下乃以下二等二人遍乘上二等一人三等二人四等三人共银十六两得二等二人三等四人四等六人共银三十二两又以上二等一人遍乘下二等二人三等二人四等四人共银二十二两仍得原数两下相较则二等各二人彼此减尽三等两下相减余二人四等两下相减余二人共银两下相减余十两即三等二人四等二人共银十两也【盖三十二两内减二十二两即减去二等二人三等二人四等四人之共银数故所余之十两为三等二人四等二人之共银数也】次以二等二人三等二人四等四人共银二十二两列于上二等十人三等二十六人四等四十人共银一百九十八两列于下乃以下二等十人遍乘上二等二人三等二人四等四人共银二十二两得二等二十人三等二十人四等四十人共银二百二十两又以上二等二人遍乘下二等十人三等二十六人四等四十人共银一百九十八两

得二等二十人三等五十二人四等八十人共银三百九十六两两下相较则二等各二十人彼此减尽三等两下相减余三十二人四等两下相减余四十人共银两下相减余一百七十六两即三等三十二人四等四十人共银一百七十六两也【盖三百九十六两内减二百二十两即减去二等二十人三等二十人四等四十人之共银数故所余之一百七十六两为三等三十二人四等四十人之共银数也此间两层相减虽下层数多于上层然俱系反减故不用变号】于是又将两次所得之余作二色方程算之其三等二人四等二人共银十两列于上三等三十二人四等四十人共银一百七十六两列于下乃以下三等三十二人遍乘上三等二人四等二人共银十两得三等六十四人四等六十四人共银三百二十两又以上三等二人遍乘下三等三十二人四等四十人共银一百七十六两得三等六十四人四等八十人共银三百五十二两两下相较则三等各六十四人彼此减尽四等两下相减余十六人共银两下相减余三十二两即四等十六人之共银数以四等十六人除之得二两即四等每一人所应得之数也以四等二人因之得四两为四等二人之共银数于三等二人四等二人共银十两内减之余六两为三等二人之共银数以三等二人除之得三两即三等每一人所应得之数也以二等一人三等二人四等三人共银十六两计之则三等二人应得六两四等三人应得六两共十二两于共银十六两内减之余四两即二等每一人所应得之数也再以一等一人二等二人三等三人四等四人共银三十两计之则二等二人应得八两三等三人应得九两四等四人应得八两共二十五两于共银三十两内减之余五两即一等每一人所应得之数也

较数类

设如砚七方比笔三枝价多四百八十文又砚三方比笔九枝价少一百八十文问砚笔价各若干法以砚七为正笔三为负价多四百八十文为正【多为砚比笔之所多与砚同类故亦为正】列于上又以砚三为正笔九为负价少一百八十文为负【少为砚比笔之所少即为笔比砚之所多与笔同类故亦为负】列于下乃以下砚三遍乘上砚七笔三价多四百八十文得砚二十一为正笔九为负价多一千四百四十文为正又以上砚七遍乘下砚三笔九价少一百八十文得砚二十一为正笔六十三为负价少一千二百六十文为负两下相较则砚各二十一彼此减尽笔九枝与六十三枝两层皆负故相减余五十四枝价多一千四百四十文与少一千二百六十文一正一负故相加得二千七百文乃笔五十四枝之共价以减余笔五十四除之得五十文即笔每一枝之价以三因之得一百五十文为笔三枝之共价与砚多四百八十文相加得六百三十文为砚七方之共价以砚七除之得九十文即砚每一方之价也此法用互乘则上层为砚二十一方比笔九枝价多一千四百四十文下层为砚二十一方比笔六十三枝价少一千二百六十文夫砚既皆二十一方则其共价必相等然比笔九枝之价则多比笔六十三枝之价则少是多与少相加之二千七百文即笔九枝与笔六十三枝相差之五十四枝之价也笔五十四枝共价为二千七百文则笔一枝价五十文而笔三枝价为一百五十文矣砚七方比笔三枝价既多四百八十文则于一百五十文加四百八十文共六百三十文即砚七方之共价故以砚七除之得九十文为砚每一方之价也

设如有甲丙二马羣各不知数只云甲三羣比丙二羣多一千五百三十匹甲二羣与丙七羣

相等问甲丙每羣马数各几何

法以甲三羣为正丙二羣为负多一千五百三十匹为正列于上又以甲二羣为正丙七羣为负相等作一空位【相等无数可列故作一○以存其位】列于下乃以下甲二羣遍乘上甲三羣丙二羣多一千五百三十匹得甲六羣仍为正丙四羣仍为负多三千零六十匹亦仍为正又以上甲三羣遍乘下甲二羣丙七羣得甲六羣仍为正丙二十一羣为负相等无可乘亦仍为空位两下相较则甲各六羣彼此减尽丙四羣与丙二十一羣两层皆负故相减余十七羣多三千零六十匹与相等无可加减仍得三千零六十匹乃丙十七羣之共数以减余丙十七羣除之得一百八十匹为丙每羣之数七因之得一千二百六十匹为丙七羣之共数甲二羣既与丙七羣相等则一千二百六十匹亦即为甲二羣之共数以甲二羣除之得六百三十四匹即甲每羣之数也此法用互乘则上层为甲六羣比丙四羣多三千零六十匹下层为甲六羣与丙二十一羣相等甲六羣既与丙二十一羣相等则丙二十一羣比丙四羣多三千零六十匹两下各减丙四羣则为丙十七羣共马三千零六十匹矣丙十七羣既为共马三千零六十匹则丙一羣得马一百八十匹而丙七羣为马一千二百六十匹甲二羣既与丙七羣相等则一千二百六十匹用甲二羣除之得六百三十四匹即甲每羣之数也

设如有钱买桃苹果梨三色各不知价只云桃三个比苹果二个梨二个价多二十四文桃二个梨三个比苹果五个价少十二文桃四个苹果三个比梨八个价多一百零八文问桃苹果梨各价几何法先以桃三为正苹果二梨二为负价多二十四文为正列于上又以桃二为正苹果五为负梨三为正价少十二文为负列于下乃以下桃二遍乘上桃三苹果二梨二价多二十四文得桃六仍为正苹果四为负梨四为负价多四十八文为正【负即桃六比苹果四梨四价多四十八文比原数加二】又以上桃三遍乘下桃二苹果五梨三价少十二文得桃六仍为正苹果十【倍】五为负梨九为正价少三十六文为【即桃六梨九比苹果十五价少三十六文比原数加三倍】于是任以上层为主两下相较则桃各六彼此减尽苹果两层皆负故相减余十一本层少反减故变负为正且为首一色减尽其次一色即转而为首故亦变负为正梨一正一负故相加得十三仍依本层为负多四十八文与少三十六文相加得八十四文仍依本层为正即为苹果十一比梨十三价多三十四文也【盖桃彼此减尽苹果上层少四下层少十五是下层比上层所少为十一即上层比下层多十一也梨上层少四下层多九下之所多即上之所少是上层比下层少十三也钱上层多四十八文下层少三十六文下之所少即上之所多是上层比下层多八十四文也苹果多十一梨少十三钱即多八十四文故为苹果十一比梨十三价多八十四文也】复以桃二为正苹果五为负梨三为正价少十二文为负列于上又以桃四苹果三为正梨八为负价多一百零八文为正列于下乃以上桃二遍乘下桃四苹果三梨八价多一百零八文得桃八仍为正苹果六亦仍为正梨十六为负价多二百一十六文为正【即桃八苹果六比梨十六价多二百一十六文比原数加二倍】又以下桃四遍乘上桃二苹果五梨三价少十二文得桃八仍为正苹果二十为负梨十二为正价少四十八文为负【即桃八梨十二比苹果二十价少四十八文比原数加四倍】于是仍以上层为主两下相较则桃各八彼此减尽苹果一正一负故相加得二十六仍依本层为正梨一正一负故相加得二十八仍依本层为负多二百一十六文与少四十八文相加得二百六十四文亦仍依本层为正即为苹果二十六比梨二十八价多二百六十四文也【盖

桃彼此減盡蘋果上層多六下層少二十下之所少即上之所多是上層比下層多二十六也梨上層少十六下層多十二下之所多即上之所少是上層比下層少二十八也錢上層多二百一十六文下層少四十八文下之所少即上之所多是上層比下層多二百六十四文也蘋果多二十六梨少二十八錢即多二百六十四文十之共價故為蘋果二十六比梨二十八價多二百六】爰將兩次所得之余作二色方程算之其蘋果十一為正梨十三為負價多八十四文為正列于上蘋果二十六為正梨二十八為負價多二百六十四文為正列于下乃以上蘋果十一遍乘下蘋果二十六梨二十八價多二百六十四文得蘋果二百八十六為正梨三百零八為負價多二千九百零四文為正【十四文也即蘋果二百八十六比梨三百零八價多二千九百零四文比原數】又以下蘋果二十六遍乘上蘋果十一梨十三價多八十四文得蘋果二百八十六為正梨三百三十八為負價多二千一百八十四文為正【加十一倍即蘋果二百八十六比梨三百三十八價多二千一百八十四文比原數加】兩下相較則蘋果各二百八十六彼此減盡梨兩層皆負故相減余三十兩多數相同故亦【二十六倍】相減余七百二十文乃梨三【蓋蘋果皆二百八十六則其共價必相等然比梨三百三十八之價則多二千一百八十四文比梨三百零八之價則多二千九百零四文是兩多相差之七百二十文即梨相差三十之共價也】以梨三十除之得二十四文即梨每個之價以梨十三乘之得三百一十二文為梨十三之共價蘋果十一既比梨十三價多八十四文則于三百一十二文加八十四文得三百九十六文為蘋果十一之共價以十一除之得三十六文即蘋果每個之價以桃三比蘋果二梨二價多二十四文計之則梨二價四十八文蘋果二價七十二文共價一百二十文加桃三多二十四文共一百四十四文即為桃三之共價以三除之得四十八文即桃每個之價也

設如有銀買銅錫鉛鐵各不知價只云銅三斤比錫二斤鉛二斤鐵四斤價多一錢又銅二斤鉛一斤比錫二斤鐵二斤價多二錢又銅一斤錫二斤與鉛三斤鐵八斤價相等又銅五斤鐵三十斤比錫四斤鉛二十四斤價少二錢問銅錫鉛鐵各價幾何

法先以銅三斤為正錫二斤鉛二斤鐵四斤俱為負價多一錢為正列于上又銅二斤為正錫二斤為負鉛一斤為正鐵二斤為負價多二錢為正列于下乃以下銅二斤遍乘上銅三斤錫二斤鉛二斤鐵四斤價多一錢得銅六斤為正錫四斤鉛四斤鐵八斤俱為負價多二錢為正又以上銅三斤遍乘下銅二斤錫二斤鉛一斤鐵二斤價多二錢得銅六斤為正錫六斤為負鉛三斤為正鐵六斤為負價多六錢為正于是以上層為主兩下相較則銅各六斤彼此減盡錫兩層皆負故相減余二斤本層少乃變負為正鉛一正一負故相加得七斤仍依本層為負鐵兩層皆負故亦相減余二斤仍依本層為負價兩層皆正故亦相減余四錢本層少乃變正為負即錫二斤比鉛七斤鐵二斤價少四錢也【蓋銅彼此減盡錫上層少四斤下層少六斤是下層比上層所少為二斤即上層比下層多二斤也鉛上層少四斤下層多三斤下之所多即上之所少是上層比下層少七斤也鐵上層少八斤下層少六斤是上層比下層所少為二斤也價上層多二錢下層多六錢是下層比上層所多為四錢即上層比下層少四錢也錫多二斤鉛少七斤鐵少二斤價即少四錢故為錫二斤比鉛七斤鐵二斤價少四錢也】次以銅二斤為正錫二斤為負鉛一斤為正鐵二斤為負價多二錢為正列于上又銅一斤錫二斤為正鉛三斤鐵八斤為負相等作一空位列于下乃以下銅一斤遍乘上銅二斤錫二斤鉛一斤

铁二斤价多二钱仍得原数又以上铜二斤遍乘下铜一斤锡二斤铅三斤铁八斤得铜二斤锡四斤仍为正铅六斤铁十六斤仍为负相等无可乘仍为空位于是以上层为主两下相较则铜各二斤彼此减尽锡一正一负故相加得六斤仍依本层为负铅一正一负故亦相加得七斤仍依本层为正铁两层皆负故相减余十四斤本层少乃变负为正价多二钱与相等无可加减仍得二钱为正即铅七斤铁十四斤比锡六斤价多二钱也【铁十四斤价少二钱也次盖铜彼此减尽锡上层少二斤下层多四斤下之所多即上之所少是上层比下层少六斤也铅上层多一斤下层少六斤下之所少即上之所多是上层比下层多七斤也铁上层少二斤下层少十六斤是下层比上层所少为十四斤即上层比下层多十四斤也铅多七斤铁多十四斤锡少六斤而价即多二钱故为铅七斤铁十四】因首色铜数减尽则锡即转而为应首为正今锡六斤为负则重列三色之际不能一体须俱变其号然后为顺故将锡六斤变负为正而以铅七斤铁十四斤价多二钱俱变正为负盖原铅七斤铁十四斤比锡六斤价多二钱

今变为锡【斤比锡六斤价多二钱也】六斤比铅七【若以下层为主则相加应依下层为正即不用变】斤以铜一斤锡二斤为正铅三斤铁八斤为负相等作一空位列于上又铜五斤为正锡四斤铅二十四斤为负铁三十斤为正价少二钱为负列于下乃以下铜五斤遍乘上铜一斤锡二斤铅三斤铁八斤得铜五斤锡十斤为正铅十五斤铁四十斤为负相等无可乘仍为空位又以上铜一斤遍乘下铜五斤锡四斤铅二十四斤铁三十斤价少二钱仍得原数于是以上层为主两下相较则铜各五斤彼此减尽锡一正一负故相加得十四斤仍依本层为正铅两层皆负故相减余九斤本层少乃变负为正铁一正一负故相加得七十斤仍依本层为负价少二钱与相等无可加减仍得二钱本层无数乃变负为正即锡十【四斤铅九斤比铁七十斤价多二钱也盖铜彼此减尽锡上层多十斤下层少四斤下之所少即上之所多是上层比下层多十四斤也铅上层少十五斤下层少二十四斤是下层比上层所少为九斤即上层比下层多九斤也铁上层少四十斤下层多三十斤下之所多即上之所少是上层比下层少七十斤也价下层少二钱即上层多二钱也锡多十四斤铅多九斤铁少七十斤价即多二钱故为锡十四斤铅九斤比铁七十斤价多二钱也】爰将三次所得之余作三色方程算之先以锡二斤为正铅七斤铁二斤价少四钱俱为负列于上又锡六斤为正铅七斤铁十四斤价少二钱俱为负列于下乃以下锡六斤遍乘上锡二斤铅七斤铁二斤价少四钱得锡十二斤为正铅四十二斤铁十二斤价少二两四钱俱为负又以上锡二斤遍乘下锡六斤铅七斤铁十四斤价少二钱得锡十二斤为正铅十四斤铁二十八斤价少四钱俱为负于是以上层为主两下相较则锡各十二斤彼此减尽铅两层皆负故相减余二十八斤仍依本层为负铁两层皆负故亦相减余十六斤本层少乃变负为正价两层皆负故亦相减余二两仍依本层为负即铁十六斤比铅二十八斤价少二两也【盖锡彼此减尽铅上层少四十二斤下层少十四斤是上层比下层所少为二十八斤也铁上层少十二斤下层少二十八斤是下层比上层所少为十六斤即上层比下层多十六斤也价上层少二两四钱下层少四钱是上层比下层所少为二两也铁多十六斤铅少二十八斤价即少二两故为铁十六斤比铅二十八斤价少二两也】次以锡六斤为正铅七斤铁十四斤价少二钱俱为负列于上又锡十四斤铅九斤为正铁七十斤为负价多二钱为正列于下乃以下锡十四斤遍乘上锡六斤铅七斤铁十四斤价少二钱得锡八十四斤为正铅九十八斤铁一百九十六斤价少二两八钱俱

为负又以上锡六斤遍乘下锡十四斤铅九斤铁七十斤价多二钱得锡八十四斤铅五十四斤为正铁四百二十斤为负价多一两二钱为正于是以上层为主两下相较则锡各八十四斤彼此减尽铅一正一负故相加得一百五十二斤仍依本层为负铁两层皆负故相减余二百二十四斤本层少乃变负为正价一正一负故相加得四两仍依本层为负即铁二百二十四斤比铅一百五十二斤价少四两也【盖锡彼此减尽铅上层少九十八斤下层多五十四斤下之所多即上之所少是上层比下层少一百五十二斤也铁上层少一百九十六斤下层少四百二十斤是下层比上层所少为二百二十四斤即上层比下层多二百二十四斤也价上层少二两八钱下层多一两二钱下之所多即上之所少是上层比下层少四两也铁多二百二十四斤铅少一百五十二斤价即少四两故为铁二百二十四斤比铅一百五十二斤价少四两也】爰将两次所得之余作二色方程算之其所余铅两首色俱为负是为同号可以互乘减尽故不变其号即将铅二十八斤为负铁十六斤为正价少二两为负列于上又铅一百五十二斤为负铁二百二十四斤为正价少四两为负列于下乃以下铅一百五十二斤遍乘上铅二十八斤铁十六斤价少二两得铅四千二百五十六斤为负铁二千四百三十二斤为正价少三百零四两为负又以上铅二十八斤遍乘下铅一百五十二斤铁二百二十四斤价少四两得铅四千二百五十六斤为负铁六千二百七十二斤为正价少一百一十二两为负两下相较则铅各四千二百五十六斤彼此减尽铁两层皆正故亦相减余三千八百四十斤价两层皆负故亦相减余一百九十二两即铁三千八百四十斤之共价以铁三千八百四十斤除之得五分即铁每一斤之价也以铁十六斤乘之得八钱为铁十六斤之共价铁十六斤既比铅二十八斤价少二两则加二两得二两八钱为铅二十八斤之共价以铅二十八斤除之得一钱即铅每一斤之价也以锡六斤比铅七斤铁十四斤价少二钱计之则铅七斤价七钱铁十四斤价亦七钱共一两四钱锡六斤既比铅七斤铁十四斤价少二钱则减二钱余一两二钱为锡六斤之共价以锡六斤除之得二钱即锡每一斤之价也再以铜三斤比锡二斤铅二斤铁四斤价多一钱计之则锡二斤价四钱铅二斤价二钱铁四斤价二钱共八钱铜三斤既比锡二斤铅二斤铁四斤价多一钱则加一钱共九钱为铜三斤之共价以铜三斤除之得三钱即铜每一斤之价也

和较兼用类

设如有大小二石不知其重只云二大石比七小石少三十斤三大石二小石共三百三十斤问大小石各重几何

法以大石二为正小石七为负少三十斤为负列于上大石三小石二共重三百三十斤列于下乃以上大石二遍乘下大石三小石二重三百三十斤得大石六小石四共重六百六十斤又以下大石三遍乘上大石二小石七少三十斤得大石六仍为正小石二十一仍为负少九十斤亦仍为负两下相较则大石各六彼此减尽小石四加小石二十一得小石二十五六百六十斤加九十斤得七百五十斤乃小石二十五之共数以小石二十五除之得三十斤即一小石之重数以二因之得六十斤为二小石之共数于大小石共重三百三十斤内减之余二百七十斤为三大石之共数以三除之得九十斤即一大石之重数也此法盖因三大石二小石共重三百三十斤为和数皆一类为正故不用正负之号遇正则为同类相减遇负则为异

类相加相加之后仍为和数者以其依本层之号故亦不用正号盖六大石四小石共重六百六十斤而六大石比二十一小石少九十斤则加九十斤即六大石与二十一小石等矣故小石二十五共重七百五十斤以二十五除之而得一小石之重数也既得小石之重数则于和数共重三百三十斤内减二小石重六十斤余为三大石之共数若于较数七小石之共重二百一十斤内减少三十斤所余即为二大石之共数既得三大石或二大石之共数乃以大石数除之即得一大石之重数矣

设如有米用牛马骡三色载之各不知数只云牛二马三骡四共载八石马三骡三与牛三所
载相等牛四马一比骡八所载多三石问各载几何法先以牛二马三骡四共米八石列于上
次以牛三为正马三骡三为负相等作一空位列于下【题言马三骡三比牛三则马骡应为
正牛应为负因列法以牛为首故以牛为正马骡为负即牛三比马三骡三相等其理一也】
乃以上牛二遍乘下牛三马三骡三得牛六仍为正马六骡六仍为负又以下牛三遍乘上牛
二马三骡四共载八石得牛六马九骡十二共载二十四石于是以下层为主两下相较【若
以上层为主则相加数皆为负况首色减尽二色即转而为首即变负为正故不若以下层为
主而皆为正也】则牛各六彼此减尽马九加马六得马十五【因依本层为和数故不用号】
骡十二加骡六得骡十八二十四石无可加减仍为二十四石即马十五骡十八共载二十四
石也【盖牛六马九骡十二共载二十四石而牛六与马六骡六相等则将本层牛六变为
马六骡六矣故为马十五骡十八共载二十四石也】次以牛三为正马三骡三为负相等作
一空位列于上牛四马一为正骡八为负多三石为正列于下乃以上牛三遍乘下牛四马一
骡八多三石得牛十二为正马三亦为正骡二十四为负多九石为正又以下牛四遍乘上牛
三马三骡三得牛十二为正马十二为负骡十二为负于是以上层为主两下相较则牛各十
二彼此减尽马一正一负故相加得十五仍依本层为正骡两层皆负故相减余十二仍依本
层为负九石无可加减仍为九石依本层为正即马十五比骡十二所载多九石也【盖牛彼
此减尽马上层多三下层少十二是上层比下层多十五也骡上层少二十四下层少十二是
上层比下层所少为十二也马多十五骡少十二而米即多九石故为马十五比骡十二所载
多九石也】爰将两次所得之余如和较兼用二色方程法算之其马十五骡十八共米二十
四石列于上又马十五为正骡十二为负多米九石为正列于下因首色皆为十五两数齐同
即不用互乘两下相较则马各十五彼此减尽骡十八加骡十二得三十米二十四石减九石
余十五石乃骡三十共载之数除以三十除之得五斗即为每一骡所载之数以骡十二乘之得
六石为骡十二共载之数加马十五之多九石得十五石即为马十五共载之数以马十五除
之得一石为每一马所载之数以牛三与马三骡三相等计之则马三应载三石骡三应载一
石五斗共四石五斗以牛三除之得一石五斗即为每一牛所载之数也

设如有银买绡罗绢三色各不知价只云绡一疋罗二疋绢四疋共价七两四钱又绡二疋绢
八疋比罗四疋多六两八钱又绡三疋比罗六疋绢七疋少一两二钱问各价几何

法先以绡一罗二绢四共银七两四钱列于上【和数皆为正不用号】又绡二为罗四为
负绢八为正多六两八钱为正列于下乃以下绡二遍乘上绡一罗二绢四共银七两四钱得
绡二罗四绢八共银十四两八钱又以上绡一遍乘下绡二罗四绢八多六两八钱仍得原数

于是以上层为主两下相较则绫各二彼此减尽罗一正一负故相加得罗八依本层为正绢两层皆正故相减恰尽价两层皆正亦相减余八两乃罗八疋之共价【盖绫彼此减尽绢亦减尽惟罗上层多四疋下层少四疋是上层比下层多八疋而价即多八两故为罗八疋之共价也】以罗八除之得一两即为罗每一疋之价也次以绫二为正罗四为负绢八为正多六两八钱为正列于上又绫三为正罗六为负绢七为负少一两二钱为负列于下乃以下绫三遍乘上绫二罗四绢八多六两八钱得绫六为正罗十二为负绢二十四为正多二十两四钱为正又以上绫二遍乘下绫三罗六绢七少一两二钱得绫六为正罗十二为负绢十四为负少二两四钱为负于是以上层为主两下相较则绫各六彼此减尽罗两层皆负亦减尽绢一正一负故相加得三十八银一正一负故相加得二十二两八钱乃绢三十八疋之共价【盖绫彼此减尽罗亦减尽绢上层多二十四疋下层少十四疋是上层比下层多三十八疋也银上层多二十两四钱下层少二两四钱是上层比下层多二十二两八钱也绢多而银亦多故为绢之共价也】以绢三十八除之得六钱即绢每一疋之价也以绫一罗二绢四共价七两四钱计之则罗二疋应价二两绢四疋应价二两四钱共四两四钱于共价七两四钱内减之余三两即绫每一疋之价也此法互乘相减之后即得一法一实故省重列二色若物与价俱各减尽者则此层必为彼层之几倍与少一层者同是为少一行不可算也

和较交变类

设如有琴瑟箏三种乐器各不知价但知琴一张瑟三张箏三张共价九十两又琴一张瑟二张箏五张共价八十八两又琴三张瑟八张箏五张共价二百二十两问琴瑟箏每张各价几何

法先以琴一瑟三箏三共银九十两列于上又琴一瑟二箏五共银八十八两列于下【因和数皆为正故不用号】因首色皆为一故省互乘即以上层为主两下相较则琴各一彼此减尽瑟两下相减余一本层多仍为正箏两下相减余二本层少变正为负银九十两减八十八两余二两本层多亦仍为正即瑟一比箏二价多二两也【盖两层琴各一张其价必相等但上层多瑟一张下层多箏二张则上层多银二两即瑟一比箏二所多之价也】次以琴一瑟二箏五共银八十八两列于上又琴三瑟八箏五共银二百二十两列于下乃以下琴三遍乘上琴一瑟二箏五共银八十八两得琴三瑟六箏十五共银二百六十四两又以上琴一遍乘下琴三瑟八箏五共银二百二十两仍得原数于是以上层为主两下相较则琴各三彼此减尽瑟两下相减余二本层少变正为负箏两下相减余十本层多仍为正银二百六十四两减二百二十两余四十四两本层多亦仍为正即箏十比瑟二价多四十四两也【盖两层琴各三张其价必相等但上层多箏十张下层多瑟二张则上层多银四十四两即箏十张比瑟二张所多之价也】因首色减尽则瑟转而为首应为正今瑟为负重列二色之际不能一体须俱变其号然后为顺故将瑟二变负为正而以箏十与价多四十四两俱变正为负盖原箏十比瑟二多四十四两今变为瑟二比箏十少四十四两也【若以下层为主则本层多即得瑟二为正不用变号】爰将两次所得之余如较数二色方程算之其瑟一为正箏二为负多二两为正列于上瑟二为正箏十为负少四十四两为负列于下乃以下瑟二遍乘上瑟一箏二多二两得瑟二仍为正箏四为负多四两为正又以上瑟一遍乘下瑟二箏十少四十四两仍

得原数两下相较则瑟各二彼此减尽箏两层皆负故相减余六多四两与少四十四两相加得四十八两即箏六张之共价也【蓋瑟皆为二张则其共价必相等然比箏四张之价则多比箏十张之价则少是多少相加之四十八两即箏十与箏四相差六张之价也】乃以箏六除银四十八两得八两为箏每张之价以箏十因之得八十两为箏十张之共价瑟二张既比箏十张少四十四两则于八十两内减四十四两余三十六两即为瑟二张之共价以瑟二除之得十八两为瑟每张之价以琴一瑟三箏三共银九十两计之则瑟三价五十四两箏三价二十四两共七十八两于共银九十两内减之余十二两即琴每一张之价也

设如有古量斛庾釜三种盛米各数不同只云三斛二釜比二庾多一石零八升又二斛比三庾五釜少六石又一斛一庾比二釜多一石三斗二升问斛庾釜各盛米若干

法先以斛三为正庾二为负釜二为正多一石零八升为正列于上又斛二为正庾三釜五为负少六石亦为负列于下乃以下斛二遍乘上斛三庾二釜二多一石零八升得斛六仍为正庾四为负釜四为正多二石一斗六升亦为正又以上斛三遍乘下斛二庾三釜五少六石得斛六仍为正庾九釜十五俱为负少十八石亦为负于是以上层为主两下相较则斛各六彼此减尽庾两层皆负故相减余五本层少乃变负为正釜一正一负故相加得十九仍依本层为正多二石一斗六升与少十八石相加得二十石一斗六升仍依本层为正即五庾十九釜共二十石一斗六升也【斗四升也蓋斛彼此减尽庾上层少四下层少九是下层比上层所少为五即上层比下层多五也釜上层多四下层少十五是上层比下层多十九也米上层多二石一斗六升下层少十八石是上层比下层多二十石一斗六升也庾釜多则米亦多故为五庾十九釜共二十石一】次以斛二为正庾三釜五与少六石俱为负列于上又斛一庾一为正釜二为负多一石三斗二升为正列于下乃以上斛二遍乘下斛一庾一釜二多一石三斗二升得斛二庾二为正釜四为负多二石六斗四升为正又以下斛一遍乘上斛二庾三釜五少六石仍得原数于是以上层为主两下相较则斛各二彼此减尽庾一正一负故相加得五仍依本层为正釜两层皆负故相减余一本层少乃变负为正多二石六斗四升与少六石相加得八石六斗四升仍依本层【斗六升也】为正即五庾一釜共八石六【蓋斛彼此减尽庾上层多二下层少三是上层比下层多五也釜上层少四下层少五是下层比上层所少为一即上层比下层多一也米上层多二石六斗四升下层少六石是上层比下层多八石六斗四升也庾釜多而米亦多故为五庾一釜共八石六斗四升也】爰以两次所得之余如和数二色方程算之其庾五釜十九共二十石一斗六升列于上庾五釜一共八石六斗四升列于下【变为和数故不用号】夫首数皆为五则省互乘两下相较庾各五彼此减尽釜十九減一余十八米二十石一斗六升減八石六斗四升余十一石五斗二升即为釜十八所盛之共数以十八除之得六斗四升为每一釜所盛之数于八石六斗四升内減之余八石为庾五所盛之共数以五除之得一石六斗为每一庾所盛之数以斛三釜二比庾二多一石零八升计之则庾二应三石二斗加多一石零八升得四石二斗八升即为斛三釜二之共数減釜二之一石二斗八升余三石为斛三所盛之共数以三除之得一石为每一斛所盛之数也

设如用船车驼运粮各不知数只云三船比七车一驼少三十三石六斗二车比一船十二驼少二十一石六斗八驼比一船三车少二十一石六斗问船车驼各载几何

法先以船三为正车七驼一与少三十三石六斗俱为负列于上又船一改为正车二改为负驼十二亦改为正少二十一石六斗改为多二十一石六斗亦为正列于下【盖二车比一船十二驼少二十一石六斗即一船十二驼比二车多二十一石六斗也】乃以上船三遍乘下船一车二驼十二多二十一石六斗得船三为正车六为负驼三十六为正多六十四石八斗为正又以下船一遍乘上船三车七驼一少三十三石六斗仍得原数于是以上层为主两下相较则船各三彼此减尽车两层皆负故相减余一本层少乃变负为正驼一正一负故相加得三十七仍依本层为正多六十四石八斗与少三十三石六斗相加得九十八石四斗亦依本层为正即车一驼三十七共载九十八石四斗也【盖船彼此减尽车上层少六下层少七是下层比上层所少为一即上层比下层多一也驼上层多三十六下层少一是上层比下层多三十七也粮上层多六十四石八斗下层少三十三石六斗是上层比下层多九十八石四斗也车多驼多则粮亦多故九十八石四斗为车一驼三十七之共数也】次以船一为正车二为负驼十二为正多二十一石六斗为正列于上又船一车三俱改为正驼八改为负少二十一石六斗改为多二十一石六斗为正列于下【盖八驼比一船三车少二十一石六斗即一船三车比八驼多二十一石六斗也】首数皆一故省互乘即以上层为主两下相较则船各一彼此减尽车一正一负故相加得五仍依本层为负驼一正一负故亦相加得二十仍依本层为正粮两层皆正相减恰尽即为驼二十与车五相等今车应转为首色为正故重列之际须俱变其号以车变负为正驼变正为负即为车五与驼二十相等也【盖两下相较船数相等上层少车二下层多车三上之所少即下之所多是下层多车五上层多驼十二下层少驼八下之所少即上之所多是上层多驼二十今既两下粮数相等则为车五与驼二十相等矣】爰以两次所得之余如和较兼用二色方程算之其车一驼三十七共粮九十八石四斗列于上【因为和数故不用号】又车五为正驼二十为负列于下【粮两下相等故无数可列仍作空以存其位】乃以下车五遍乘上车一驼三十七共粮九十八石四斗得车五驼一百八十五共粮四百九十二石又以上车一遍乘下车五驼二十仍得原数两下相较则车各五彼此减尽驼一百八十五加驼二十得二百零五粮止一层无数可加减仍得四百九十二石即驼二百零五所载之共数也以驼二百零五除之得二石四斗为每一驼所载之数以二十乘之得四十八石为驼二十所载之共数车五既与之相等即以车五除之得九石六斗即为每一车所载之数以三船比七车一驼少三十三石六斗计之则一驼应二石四斗七车应六十七石二斗共六十九石六斗减三船少三十三石六斗余三十六石为三船所载之共数以三除之得十二石为每一船所载之数也

设如有钱买瓜桃榴梨四色只云瓜二桃四共价一百五十六文瓜一梨八共价一百二十六文桃二榴七共价一百六十文榴四梨七共价一百四十八文问瓜桃榴梨各价几何

法先以【四共价一百五十六文列于上】瓜二桃【因题有四色而此行无榴梨乃各作空位以存其分余俱照式对位列之】又以瓜一梨八共价一百二十六文列于下【因为和数故不用号】乃以上瓜二遍乘下瓜一梨八共价一百二十六文得瓜二梨十六共价二百五十二文又以下瓜一遍乘上瓜二桃四共价一百五十六文仍得原数于是以下层为主两下相较则瓜各二彼此减尽桃四无可减仍为四依本层为正榴仍为空位梨十六无可减仍为十六本层无数乃变正为负价二百五十二文内减一百五十六文余九十六文本层少乃变

正为负即为桃四比梨十六价少九十六文也【盖瓜皆为二则其共价必相等然上层有梨十六则共价二百五十二文下层有桃四则共价一百五十六文其相差之九十六文即桃四比梨十六所少之价也】至是瓜既已减尽但余三色即变四色为三色而以桃为首对位列之是以桃四为正【此行无榴数故仍作空位以存其分余俱对位列之】梨十六为负少九十六文为负列于上桃二榴七共价一百六十文列于下【因为和数故不用号】乃以上桃四遍乘下桃二榴七共价一百六十文得桃八榴二十八共价六百四十文又以下桃二遍乘上桃四梨十六少九十六文得桃八仍为正梨三十二仍为负少一百九十二文为负于是以上层为主两下相较则桃各八彼此减尽榴二十八无可减仍为二十八依本层为正梨三十二无可加仍为三十二本层无数乃变负为正六百四十文与少一百九十二文相加得八百三十二文仍依本层为正即榴二十八梨三十二共价八百三十二文也【盖桃彼此减尽上层多榴二十八下层少梨三十二即上层多梨三十二故多与少相差之八百三十二文即榴二十八梨三十二之共价也】至是桃又减尽但余二色即变三色为二色而以榴为首对位列之是以榴二十八梨三十二共价八百三十二文列于上榴四梨七共价一百四十八文列于下乃以上榴二十八遍乘下榴四梨七共价一百四十八文得榴一百一十二梨一百九十六共价四千一百四十四文又以下榴四遍乘上榴二十八梨三十二共价八百三十二文得榴一百一十二梨一百二十八共价三千三百二十八文两下相较则榴各一百一十二彼此减尽梨两下相减余六十八价两下相减余八百一十六文即梨六十八之共价也以梨六十八除之得十二文为梨每个之价以七因之得八十四文为梨七之共价于榴梨共价一百四十八文内减之余六十四文为榴四之共价以四除之得十六文即榴每个之价以桃二榴七共价一百六十文计之则榴七应价一百一十二文于桃榴共价一百六十文内减之余四十八文为桃二之共价以二除之得二十四文为桃每个之价再以瓜二桃四共价一百五十六文计之则桃四应价九十六文于桃瓜共价一百五十六文内减之余六十文为瓜二之共价以二除之得三十文即瓜每个之价也

附法

设如有石二块大小不等不知重数只有铜条一根重十二两均分十二分以绳系于第五分之上头五分一头七分将大石挂于铜条一头离提系五分而以小石作砵称之离提系得六分始平又将小石挂在铜条一头离提系五分而以大石作砵称之离提系得四分始平问大小二石各重几何

法先以五分加一倍与十二分相较余二分折半得一分与五分相加为六分乃以五分为一率六分为二率余二分作二两为三率得四率二两四钱即五分之端加二两四钱始与七分相平也爰将二两四钱以大石离提系五分因之得十二两为五大石比六小石所多之数【大石离提系五分小石离提系六分而平是大石重六分小石重五分也若五大石六小石则各得三十分其重始等然五分之一端应加二两四钱是大石重六分尚多二两四钱也若五大石则多十二两矣故为五大石比六小石多十二两也】又将二两四钱以小石离提系五分因之亦得十二两为四大石比五小石所少之数【小石离提系五分大石离提系四分而平是小石重四分大石重五分也若五小石四大石则各得二十分其重始等然五分之一端

应加二两四钱是小石重四分尚多二两四钱也若五小石则多十二两矣故为五小石比四大石多十二两因以大石为首故变为四大石比五小石少十二两也】因作较数方程法算之以大石五为正小石六为负重多十二两为正列于上又大石四为正小石五为负重少十二两为负列于下乃以上大石五遍乘下大石四小石五少十二两得大石二十小石二十五少六十两又以下大石四遍乘上大石五小石六多十二两得大石二十小石二十四多四十八两两下相较则大石各二十彼此减尽小石两层皆负故相减余一重少六十两与多四十八两相加得一百零八两即为一小石之重数以小石六因之得六百四十八两为六小石之共重数加大石所多十二两得六百六十两为五大石之共重数以五归之得一百三十二两即为一大石之重数也此本叠借互征之法而以方程算之稍为简易焉

设如有银一千六百四十两兄弟二人分之各不知数只云兄之四分之一弟之六分之一共三百五十两问兄弟各分银几何

法以一千六百四十两为兄四分弟六分之共银数以三百五十两为兄一分弟一分之共银数如和数方程法算之以兄四分弟六分共银一千六百四十两列于上兄一分弟一分共银三百五十两列于下乃以下兄一分遍乘上兄四分弟六分共银一千六百四十两仍得原数又以上兄四分遍乘下兄一分弟一分共银三百五十两得兄四分弟四分共银一千四百两两下相较则兄各四分彼此减尽弟两下相减余二分银两下相减余二百四十两即弟二分之共银数以弟二分除之得一百二十两为弟一分之银数以弟六分乘之得七百二十两即弟所分之共银数于共银一千六百四十两内减之余九百二十两即兄所分之共银数也【此法用叠借互征算之亦可】

设如甲乙二人分果不知其数只云甲予乙九枚则乙与甲等乙予甲九枚则一甲与二乙等问甲乙分果各几何

法将甲予乙九枚以二因之得一十八枚为一甲比一乙所多之数【与二乙相等也盖甲予乙九枚则甲与乙等若甲不予乙则甲多九枚乙少九枚是甲比】又将乙予甲九枚以三因之得二十七枚为一甲比二乙所少之数【乙多十八枚也盖乙予甲九枚则一甲与二乙等若乙不予甲则乙多九枚二乙必多十八枚甲少九枚是一甲比二乙】因作较数方程法算之以甲一为正乙一为负多十八枚为正列于上又甲一为正乙二为负少二十七枚为负列于下因甲首色皆为一故不用互乘两下相较则甲各一彼此减尽乙两层皆负故相减余一果一正一负故相加得四十五枚即为乙之果数如甲多十八枚得六十三枚即为甲之果数也若甲与乙九枚则甲余五十四乙亦得五十四是甲与乙相等若乙与甲九枚则

乙余三十【少二十七枚也】六甲得七十二是一甲【此法用叠借互征算之亦可】

设如有田二千六百五十亩令上中下三等农夫分耕上等四十人中等五十人下等七十人上等比中等每人多七亩中等比下等每人多五亩问上中下三等每人各耕几何

法以二千六百五十亩为和以多七亩多五亩为较如和较兼用三色方程法算之先以上等四十人中等五十人下等七十人共田二千六百五十亩列于上【因为和数故不用号】又上等一人为正中等一人为负多七亩为正列于下【无下等则作空以存其位】乃以下上等一人遍乘上上等四十人中等五十人下等七十人共田二千六百五十亩仍得原数又以上上等四十人遍乘下上等一人中等一人多七亩得上等四十人为正中等四十人为负多二百八十亩为正于是以上层为主两下相较则上等各四十人彼此减尽中等五十人加四十人得九十人下等无可加减仍得七十人田二千六百五十亩减二百八十亩余二千三百七十亩即中等九十人下等七十人共田二千三百七十亩也【因依本层故仍为和数】次以中等九十人下等七十人共田二千三百七十亩列于上【因为和数故不用号】又中等一人为正下等一人为负多五亩为正列于下乃以下中等一人遍乘上中等九十人下等七十人共田二千三百七十亩仍得原数又以上中等九十人遍乘下中等一人下等一人多五亩得中等九十人为正下等九十人为负多四百五十亩为正两下相较则中等各九十人彼此减尽下等七十人加九十人得一百六十人田二千三百七十亩减四百五十亩余一千九百二十亩即下等一百六十人之共数也以下等一百六十人除之得十二亩为下等每人所耕之数加五亩得十七亩为中等每人所耕之数又加七亩得二十四亩为上等每人所耕之数也【此法本和数比例以方程算之亦可】

御制数理精蕴下编卷十

卷十一

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十一

面部一

平方

带纵平方

平方

平方者等边四直角之面积也以形而言则为两矩所合以积而言则为自乘之数因其有广无厚故曰平方因其纵横相等故曰正方盖方积面也而其边则线也有线求面则相乘而得积有面求线则开方而得边开之之法略与归除同但归除有法有实而开方则有实而无法故古人立为商除廉隅之制以相求每积二位得边之一位所谓一百一十定无疑一千三十有零余九千九百不离十一万方为一百推是也其法先从一角而剖其幂以自一至九自乘之数为方根与所有之积相审量其足减者而定之是为初商初商减尽无余则方边止一位若有余实即初商方积外别成一磬折形其附初商之两旁者谓之廉两廉之角所合一小方谓之隅廉有二故倍初商为两廉之共长是为廉法视余积足廉法几倍即是次商隅即次商之自乘故次商为隅法合廉隅而以次商乘之则得两廉一隅之共积所谓初商方积外别成一磬折形者是也故次商为初商所得方边之零如次商数与初商余积相减尚有不尽之实则又成一磬折形而仍为两廉一隅但较前廉愈长而隅愈小耳凡有几层廉隅俱照初商之例逐层递析之实尽而止实不尽者必非自乘之正数递析之至于纖尘终有奇零若余实不足廉隅法之数者则方边为空位此开方之定法也面形不一而容积皆以方积为准故平方为算诸面之本诸面必通之方积而后可施其法也

设如正方面积三十六尺开方问每一边数几何法列方积三十六尺自末位起算每方积二位定方边一位今积止有二位则于六尺上作记定单位以自一至九自乘之方根数与之相审知与六尺自乘之数恰合乃以六尺书于方积六尺之上而以六尺自乘之三十六尺书于方积原数之下相减恰尽即得开方之数为六尺也如图甲乙丙丁正方形每边皆六尺其中函一尺小正方三十六自边计之为六尺自乘之积以积开之则与六尺自乘方根之数相准故商除之恰尽也盖方积为二位是以方边止一位方积即六尺自乘之数故无廉隅之可用次商如有余积则自成廉隅而用次商矣

设如正方面积一丈四十四尺开方问每一边数几何

法列方积一丈四十四尺自末位起算每方积二位定方边一位故隔一位作记即于四尺上定尺位一丈上定丈位其一丈为初商积与一丈自乘之数相合即定初商为一丈书于方积一丈之上而以一丈自乘之正方一丈书于初商积之下相减恰尽爰以方边末位积四十四尺续书于下【大凡以余积续书于下者每取方积之二位以当方边之一位也】为次商廉隅之共积乃以初商之一丈作一十尺倍之得二十尺为廉法以除四十四尺足二尺即定次商为二尺书于方积四尺之上而以次商二尺为隅法与廉法二十尺相加共得二十二尺为廉隅共法书于余积之左以次商二尺乘之得四十四尺与次商廉隅共积相减恰尽是开得一丈二尺为方面每一边之数也如图甲乙丙丁正方形每边皆一丈二尺其中函积一丈四十四尺是为共积其从一角所分甲庚己戊正方形每边一丈即初商数其中函正方积一丈即初商自乘数所余庚己壬乙戊己辛丁两长方为两廉其各长十尺即初商数其各阔二尺即次商数廉有二故倍初商为廉法其己壬丙辛一小正方为隅其边二尺亦即次商数故以次商为隅法合两廉一隅成一磬折形附于初商自乘方之两边而成一总正方形此廉隅之法所由生也

设如正方面积五百二十九尺开方问每一边数几何【此题正方面积之三位皆以尺命位似与前题分丈尺者不同然其取方积二位续书于下其末位即命为单位立算则与丈尺同也】

法列方积五百二十九尺自末位起算每方积二位定方边一位故隔一位作记乃于九尺上定单位五百尺上定十位其五百尺为初商积以初商本位计之则五百尺为初商积之单位止与二自乘之数相准即定初商为二书于方积五百尺之上而以一自乘之四书于初商积之下相减余一百尺爰以方边第二位积二十九尺续书于下共一百二十九尺为次商廉隅之共积乃以初商之二作二十尺倍之得四十尺为廉法以除一百二十九尺足三尺即定次商为三尺书于方积九尺之上而以次商三尺为隅法与廉法四十尺相加共得四十三尺为廉隅共法书于余积之左以次商三尺乘之得一百二十九尺与次商廉隅共积相减恰尽是开得二十三尺为方面每一边之数也如图甲乙丙丁正方形每边皆二十三尺其中函积五百二十九尺是为共积其从一角所分甲庚己戊正方形每边二十尺即初商数其中函积四百尺即初商自乘数所余庚己壬乙戊己辛丁两长方为两廉其各长二十尺即初商数其各阔三尺即次商数其己壬丙辛一小正方为隅其边三尺亦即次商数合两廉一隅成一磬折形附于初商自乘方之两边而成一总正方形也

设如正方面积五丈四十七尺五十六寸开方问每一边数几何

法列方积五丈四十七尺五十六寸自末位起算每方积二位定方边一位故隔一位作记即于六寸上定寸位七尺上定尺位五丈上定丈位其五丈为初商积与二丈自乘之数相准即定初商为二丈书于方积五丈之上而以一丈自乘之四丈书于初商积之下相减余一丈即一百尺爰以方边第二位积四十七尺续书于下共一百四十七尺为次商廉隅之共积乃以

初商之二丈作二十尺倍之得四十尺为廉法以除一百四十七尺足三尺即定次商为三尺书于方积七尺之上而以次商三尺为隅法与廉法四十尺相加共得四十三尺为廉隅共法书于余积之左以次商三尺乘之得一百二十九尺与次商廉隅共积相减余一十八尺即一千八百寸复以方边末位积五十六寸续书于下共一千八百五十六寸为三商廉隅之共积乃以初商次商之二丈三尺作二百三十寸倍之得四百六十寸为廉法以除一千八百五十六寸足四寸即定三商为四寸书于方积六寸之上而以三商四寸为隅法与廉法四百六十寸相加共得四百六十四寸为廉隅共法书于余积之左以三商四寸乘之得一千八百五十六寸与三商廉隅共积相减恰尽是开得二丈三尺四寸为方面每一边之数也

设如正方面积四十五万九千六百八十四尺开方问每一边数几何【此题正方面积之六位皆以尺命位似与前题分丈尺寸三色者不同然其每取方积二位续书于下其末位即命为单位立算仍与丈尺寸同也】

法列方积四十五万九千六百八十四尺自末位起算每方积二位定方边一位故隔一位作记乃于四尺上定单位六百尺上定十位五万尺上定百位其四十五万尺为初商积以初商本位计之则五万尺为初商积之单位而四十五万尺为四十五与六自乘之数相准即定初商为六书于方积五万尺之上而以六自乘之三十六书于初商积之下相减余九万尺爰以方边第二位积九千六百尺续书于下共九万九千六百尺为次商廉隅之共积以次商本位计之则六百尺为次商积之单位而九万九千六百尺为九百九十六而初商之六即为六十故以初商之六作六十倍之得一百二十为廉法以除九百九十六足七倍即定次商为七书于方积六百尺之上而以次商七为隅法与廉法一百二十相加共得一百二十七为廉隅共法书于余积之左以次商七乘之得八百八十九与次商廉隅共积相减余一万零七百尺复以方边末位积八十四尺续书于下共一万零七百八十四尺为三商廉隅之共积以三商本位计之则积与边皆仍为本位乃以初商次商之六百七十倍之得一千三百四十为廉法以除一万零七百八十四足八倍即定三商为八书于方积四尺之上而以三商八为隅法与廉法一千三百四十相加共得一千三百四十八为廉隅共法书于余积之左以三商八乘之得一万零七百八十四与三商廉隅共积相减恰尽是开得六百七十八尺为方面每一边之数也

设如正方面积三十五丈九十一尺六十寸四十九分开方问每一边数几何

法列方积三十五丈九十一尺六十寸四十九分自末位起算每隔一位作记即于九分上定分位空寸上定寸位一尺上定尺位五丈上定丈位其三十五丈为初商积与五丈自乘之数相准即定初商为五丈书于方积五丈之上而以五丈自乘之二十五丈书于初商积之下相减余一十丈即一千尺爰以方边第二位积九十一尺续书于下共一千零九十一尺为次商廉隅之共积乃以初商五丈作五十尺倍之得一百尺为廉法以除一千零九十一尺足九尺即定次商为九尺书于方积一丈之上而以次商九尺为隅法与廉法一百尺相加共得一百零九尺为廉隅共法书于余积之左以次商九尺乘之得九百八十一尺与次商廉隅共积相减余一百一十尺即一万一千寸复以方边第三位积六十寸续书于下共一万一千零六十

寸为三商廉隅之共积乃以初商次商之五丈九尺作五百九十寸倍之得一千一百八十寸为廉法以除一万一千零六十寸足九寸即定三商为九寸书于方积空寸之上而以三商九寸为隅法与廉法一千一百八十寸相加共得一千一百八十九寸为廉隅共法书于余积之左以三商九寸乘之得一万零七百零一寸与三商廉隅共积相减余三百五十九寸即三万五千九百分复以方边末位积四十九分续书于下共三万五千九百四十九分为四商廉隅之共积乃以初商次商三商之五丈九尺九寸作五千九百九十分倍之得一万一千九百八十分为廉法以除三万五千九百四十九分足三分即定四商为三分书于方积九分之上而以四商三分为隅法与廉法一万一千九百八十分相加共得一万一千九百八十三分为廉隅共法书于余积之左以四商三分乘之得三万五千九百四十九分与四商廉隅共积相减恰尽是开得五丈九尺九寸三分为方面每一边之数也

设如正方面积五百八十五万六千四百尺开方问每一边数几何

法列方积五百八十五万六千四百尺补二空位以足其分自末空位起算每隔一位作记于空尺上定单位四百尺上定十位五万尺上定百位五百万尺上定千位其五百万尺为初商积以初商本位计之则五百万尺为初商积之单位止与二自乘之数相准即定初商为二书于方积五百万尺之上而以二自乘之四书于初商积之下相减余一百万尺爰以方边第二位积八十五万尺续书于下共一百八十五万尺为次商廉隅之共积以次商本位计之则五万尺为次商积之单位而一百八十五万尺为一百八十五而初商之二即为二十故以初商之二作二十倍之得四十为廉法以除一百八十五足四倍即定次商为四书于方积五万尺之上而以次商四为隅法与廉法四十相加共得四十四为防隅共法书于余积之左以次商四乘之得一百七十六与次商廉隅共积相减余九万尺复以方边第三位积六千四百尺续书于下共九万六千四百尺为三商防隅之共积以三商本位计之则四百为三商积之单位而九万六千四百尺为九百六十四而初商之二即为二百次商之四即为四十故以初商次商之二四作二百四十倍之得四百八十为廉法以除九百六十四足二倍即定三商为二书于方积四百尺之上而以三商二为隅法与防法四百八十相加共得四百八十二为廉隅共法书于余积之左以三商二乘之得九百六十四与三商防隅共积相减恰尽是开得二千四百二十尺为方面每一边之数也此法方积之末有二空位故所得方边之末亦补一空位凡设数未至单位者皆依此例补足位分然后开之

设如正方面积八十二丈六十二尺八十一寸开方问每一边数几何

法列方积八十二丈六十二尺八十一寸自末位起算每隔一位作记于一寸上定寸位于二尺上定尺位于二丈上定丈位其八十二丈为初商积与九丈自乘之数相准即定初商为九丈书于方积二丈之上而以九丈自乘之八十一丈书于方积八十二丈之下相减余一丈即一百尺爰以方边第二位积六十二尺续书于下共一百六十二尺为次商廉隅之共积乃以初商九丈作九十尺倍之得一百八十尺为防法以除一百六十二尺其数不足是次商为空位也乃书一空于方积二尺之上以存次商之位复以方边末位积八十一寸续书于下共一百六十二尺八十一寸即一万六千二百八十一寸为三商防隅之共积仍以一百八十尺作

一千八百寸为防法以除一万六千二百八十一寸足九寸即定三商为九寸书于方积一寸之上而以三商九寸为隅法与防法一千八百寸相加共得一千八百零九寸为防隅共法书于余积之左而以三商九寸乘之得一万六千二百八十一寸与三商防隅共积相减恰尽是开得九丈零九寸为方面每一边之数也此法方积无空位而商出之方边有空位凡防法除余积而数不足者皆依此例推之

设如正方面积六千四百一十一万二千零四十九尺开方问每一边数几何

法列方积六千四百一十一万二千零四十九尺自末位起算每隔一位作记于九尺上定单位空百尺上定十位一万尺上定百位四百万尺上定千位其六千四百万尺为初商积以初商本位计之则四百万为初商积之单位而六千四百万为六千四与八自乘之数相合即定初商为八书于方积四百万尺之上而以八自乘之六十四书于初商积之下相减无余爰以方边第二位积一十一万尺续书于下为次商廉隅之共积以次商本位计之则一万尺为次商积之单位而一十一万尺为一十一而初商之八即为八十故以初商之八作八十倍之得一百六十为廉法以除一十一其数不足是次商为空位乃书一空于方积一万尺之上以存次商之位复以方边第三位积二千尺续书于下共一十一万二千尺为三商廉隅之共积以三商本位计之则空百尺为三商积之单位而一十一万二千尺为一千一百二十尺而初商之八即为八百次商之空即为空十故以初商次商之八空作八百倍之得一千六百为廉法以除一千一百二十其数仍不足是三商之为空位乃再书一空于方积空百尺之上以存三商之位复以方边末位积四十九尺续书于下共一十一万二千零四十九尺为四商廉隅之共积以四商本位计之则积与边皆仍为本位乃以初商次商三商之八千倍之得一万六千为廉法以除一十一万二千零四十九足七倍即定四商为七书于方积九尺之上而以四商七为隅法与防法一万六千相加共得一万六千零七为防隅共法书于余积之左而以四商七乘之得一十一万二千零四十九与余积相减恰尽是开得八千零七尺为方面每一边之数也此法方积中虽有一空位而商出之方边却有二空位凡开方遇此类者皆依此例推之

设如有积一万四千九百二十八尺开方问每一边数几何

法列积一万四千九百二十八尺自末位起算每隔一位作记于八尺上定单位九百尺上定十位一万尺上定百位其一万尺为初商积以初商本位计之则一万尺为初商积之单位止与一自乘之数相合即定初商为一书于方积一万尺之上而以一自乘之一书于初商积之下相减无余爰以方边第二位积四千九百尺续书于下为次商防隅之共积以次商本位计之则九百尺为次商积之单位而四千九百尺为四十九而初商之一即为一十故以初商之一作一十倍之得二十为廉法以除四十九足二倍即定次商为二书于方积九百尺之上而以次商二为隅法与防法二十相加共得二十二为防隅共法书于余积之左以次商二乘之得四十四与次商廉隅共积相减余五百尺复以方边末位积二十八尺续书于下共五百二十八尺为三商廉隅之共积以三商本位计之则积与边皆仍为本位乃以初商次商之一百二十俱倍之得二百四十为廉法以除五百二十八足二倍即定三商为二书于方积八尺之上而以三商二为隅法与廉法二百四十相加共得二百四十二为防隅共法书于余积之左

以三商二乘之得四百八十四与三商廉隅共积相减余四十四尺不尽是开得一百二十二尺为方面每一边之数仍余四十四尺不尽也如欲以余数再开则得方边之寸数乃增书两空于总积之后复续书两空于四十四尺之后为几十几寸之位是则四十四尺作四千四百寸为四商廉隅之共积爰以初商次商三商之一百二十二尺作一千二百二十寸倍之得二千四百四十寸为廉法以除四千四百寸足一倍即定四商为一寸书于余积空寸之上而以四商一为隅法与廉法二千四百四十寸相加共得二千四百四十一寸为廉隅共法书于余积之左以四商一寸乘之仍得二千四百四十一寸与余积相减余一千九百五十九寸不尽如再以余数开之则得方边之分数乃又续书两空于后增空十空寸之后复续书两空于五十九寸之后为几十几分之位是则一千九百五十九寸作一十九万五千九百分为五商廉隅之共积爰以初商次商三商四商之一百二十二尺一寸作一万二千二百一十分倍之得二万四千四百二十分为廉法以除一十九万五千九百分足八倍即定五商为八分书于余积空分之上而以五商八为隅法与防法二万四千四百二十分相加共得二万四千四百二十八分为廉隅共法书于余积之左以五商八分乘之得一十九万五千四百二十四分与余积相减仍余四百七十六分不尽是开得一百二十二尺一寸八分为方面每一边之数也此法原积本非自乘所得之数虽递析之终不能尽凡开方遇此类者皆依此例推之

设如有一方台上面共铺方甃四千零九十六块问每一边得甃几何

法列方甃四千零九十六块为方积于六块上定单位空百块上定十位其四千块为初商积以初商本位计之则空百块为初商积之单位而四千块为四十与六自乘之数相准即定初商为六书于方积空百块之上而以六自乘之三十六书于初商积之下相减余四百块爰以余积九十六块续书于下共四百九十六块为次商廉隅之共积而以初商六作六十倍之得一百二十为廉法以除四百九十六足四倍即定次商为四书于方积六块之上而以次商四为隅法与廉法一百二十相加共得一百二十四为廉隅共法书于余积之左以次商四乘之得四百九十六与余积相减恰尽是开得六十四块为方台上面每一边之甃数也

设如有三百六十一人用船分载其每船所载人数与共船数相等问共船几何

法列三百六十一人为方积于一人上定单位三百人上定十位其三百人为初商积以初商本位计之则三百为初商积之单位止与一自乘之数相准即定初商为一书于方积三百之上而以一自乘之一书于初商积之下相减余二百爰以余积六十一续书于下共二百六十一为次商廉隅之共积而以初商一作一十倍之得二十为廉法以除二百六十一足九倍即定次商为九书于方积一人之上而以次商九为隅法与廉法二十相加共得二十九为防隅共法书于余积之左以次商九乘之得二百六十一与余积相减恰尽是开得十九为共船数而每船载十九人也

设如有银七百八十四两散给夫匠其每人所得银数与其人数相等问共人数几何

法列七百八十四两为方积于四两上定单位七百两上定十位其七百两为初商积以初商

本位计之则七百为初商积之单位止与二自乘之数相准即定初商为二书于方积七百之上而以二自乘之四书于初商积之下相减余三百爰以余积八十四续书于下共三百八十四为次商廉隅之共积而以初商二作二十倍之得四十为廉法以除三百八十四足八倍即定次商为八书于方积四两之上而以次商八为隅法与防法四十相加共得四十八为防隅共法书于余积之左以次商八乘之得三百八十四与余积相减恰尽是开得二十八为共人数而每人得银二十八两也

设如用船运粮六千五百六十一石欲取一船别用将此船米分载各船每船领去一石其本船尚余一石问共船几何

法列米六千五百六十一石为方积于一石上定单位五百石上定十位其六千五百石为初商积以初商本位计之则五百石为初商积之单位而六千五百为六十五与八自乘之数相准即定初商为八书于方积五百之上而以八自乘之六十四书于初商积之下相减余一百爰以余积六十一续书于下共一百六十一为次商廉隅之共积而以初商八作八十倍之得一百六十为廉法以除一百六十一足一倍即定次商为一书于方积一石之上而以次商一为隅法与廉法一百六十相加共得一百六十一为廉隅共法书于余积之左以次商一乘之仍得一百六十一与余积相减恰尽是开得八十一为共船数而每船载米八十一石也此法盖因一船所载之米分与各船每船各领一石即共去八十石故本船尚余一石也

设如有钱一万五千六百二十五文买瓜每瓜一个与脚钱一文因无现钱将一瓜准作脚钱问瓜数几何

法列钱一万五千六百二十五为方积于五文上定单位六百上定十位一万上定百位其一万为初商积以初商本位计之则一万为初商积之单位止与一自乘之数相合即定初商为一书于方积一万之上而以一自乘之一书于初商积之下相减无余爰以第二位积五千六百续书于下为次商防隅之共积以次商本位计之则六百为次商积之单位而五千六百为五十六而初商之一即为一十故以初商之一作一十倍之得二十为廉法以除五十六足二倍即定次商为二书于方积六百之上而以次商二为隅法与防法二十相加共得二十二为防隅共法书于余积之左以次商二乘之得四十四与次商廉隅共积相减余一千二百复以末位积二十五续书于下共一千二百二十五为三商廉隅之共积以三商本位计之则积与边皆仍为本位乃以初商次商之一百二十俱倍之得二百四十为防法以除一千二百二十五足五倍即定三商为五书于方积五文之上而以三商五为隅法与防法二百四十相加共得二百四十五为防隅共法书于余积之左以三商五乘之得一千二百二十五与余积相减恰尽是开得一百二十五为共瓜之数亦即每瓜之价也此法因每瓜应给脚钱一文今以一瓜准之即知一瓜之价与瓜之共数相等故以开方法算之而得也

带纵平方

带纵平方者两等边直角长方面积也有积数因长比阔之较或长与阔之和而得边故曰带

纵盖正方之纵横皆同故止有积即可得其边若长方则纵横不等知其积又必知其纵横相差之较或纵横相并之和始能得其边故以长阔之较为问者则皆较为带纵加所开之数商除之而得阔或四因积数加较自乘平方开之即长阔之和和加较半之而得长和减较半之而得阔或半较自乘加原积而开平方即得半和加半较而得长减半较而得阔如以长阔之和为问者则用和为带纵减去所开之数商除之而得阔或四因积数减和自乘平方开之即长阔之较较减和半之而得阔较加和半之而得长或半和自乘减原积而开平方即得半较加半和而得长减半和而得阔夫用半较半和之法与四因积数之法同出一理盖四因积数加全较自乘故开方而得全和半较自乘加原积故开方而得半和四因积数减全和自乘故开方而得全较半和自乘减原积故开方而得半较此即面与线之比例面加四倍而边加一倍边得其半而积为四分之一也法虽不一要之皆使归于正方以求其和较是则虽曰带纵仍不外乎平方之理也

设如有长方面积八尺纵多二尺问长阔各几何法列积如开平方法商之积八尺止可商二尺乃以二尺书于原积八尺之上而以所商二尺加纵多二尺得四尺以所商二尺乘之得八尺书于原积之下相减恰尽即知长方之阔得二尺加入纵多二尺得四尺即为长方之长也如图甲乙丙丁长方形容积八尺其甲乙边长四尺甲丁边阔二尺其甲乙长比甲丁阔所多戊乙即纵多之数初商所得二尺即甲戊己丁正方之每一边盖因此法长阔两边俱止一位而积亦止一位故初商所得即为一边而加入纵多即又一边是以两边相乘而与原积相等也

又法以积八尺用四因之得三十二尺而以纵多二尺自乘得四尺加八四因之数得三十六尺开方得六尺即为长阔相和之数乃以纵多二尺与长阔之和六尺相加得八尺折半得四尺即长方之长减纵多二尺得二尺即长方之阔也如图甲乙丙丁长方形容积八尺四因之得甲乙丙丁戊己庚乙辛壬癸己子丁丑壬四长方形廻环相凑成一空心正方式再加入纵多二尺自乘之丑丙庚癸之一小正方形即成甲戊辛子之一大正方形其甲戊类每一边即长阔之和故开方得长阔之和既得和加纵多是倍长故折半而得长减纵多则为倍阔故折半而得阔或得长而减纵多亦得阔也

又法先将纵多二尺折半得一尺为半较自乘仍得一尺与原积八尺相加得九尺平方开之得三尺为半和于半和减半较得二尺为阔于半和加半较得四尺为长如图甲乙丙丁长方形甲乙为长甲丁为阔戊乙为纵多之较将较折半于庚而移庚乙丙辛置于丁己癸壬再加己辛子癸半较自乘之方则成甲庚子壬一正方形故开方而得甲庚甲壬之边皆为半和也于甲壬之半和减丁壬之半较得甲丁之阔于甲庚之半和加庚乙之半较得甲乙之长也又图甲乙丙丁长方形容积八尺将甲丁边引长作丁辛与丁丙等则甲辛为长阔之和又如甲乙边截甲丁于庚则庚丁为长阔之较甲辛和折半于己而庚丁较亦折半于己故以己为心甲为界作一半圆而引丙丁边至戊界作一戊丁直线戊己辐线则甲己戊己己辛皆为半和而庚己己丁皆为半较且甲丁戊丁丁辛又为连比例之三线矣其戊丁中率自乘之方与甲丁首率丁辛末率相乘之长方等【见几何原本九卷第三节】则是戊丁自乘之方与原设甲乙丙丁长方之积等也又戊丁己为勾股形其戊丁边自乘之方与己丁边自乘之方相并

而与戊巳自乘之方等【见几何原本九卷第四节】故与原设甲乙丙丁长方积等之戊丁自乘之方加以己丁半较自乘之数开方而得戊巳为半和于戊巳相等之己辛半和减己丁半较而得丁辛与丁丙等之阔又与戊巳相等之甲巳半和加己丁半较而得甲丁之长也

设如有长方面积一千二百五十四尺纵多五尺问长阔各几何

法列积如开平方法商之其一千二百为初商积可商三十尺乃以三十尺书于原积二十尺之上而以初商三十尺加纵多五尺得三十五尺以初商三十尺乘之得一千零五十尺书于原积之下相减余二百零四尺为次商廉隅之共积乃以初商三十尺倍之得六十尺加纵多五尺得六十五尺为廉法以除二百零四尺足三尺则以三尺书于原积四尺之上而以廉法六十五尺加隅法三尺得六十八尺为廉隅共法以次商三尺乘之得二百零四尺书于余积之下与余积相减恰尽即知长方之阔得三十三尺加纵多五尺得三十八尺即为长方之长也如图甲乙丙丁长方形容积一千二百五十四尺其甲乙边长三十八尺甲丁边阔三十三尺其甲乙长比甲丁阔所多之甲辛即纵多之数其甲戊己庚长方形容积一千零五十尺即初商所减之积其辛壬与辛戊俱三十尺即初商数其甲戊三十五尺即初商加纵多之数其戊乙丑己壬己子癸两长方为两方廉庚壬癸丁小长方为纵廉方廉有二纵廉止一故倍初商加纵多数为廉法其己丑丙子为隅其长阔皆与次商等故以次商为隅法合两方廉一纵廉一小隅成一磬折形环附初商长方之两傍成一大长方与平方之理无异若次商仍减积不尽则又为两方廉一纵廉一小隅复成一磬折形得三商四商以至多商皆依此法递析开之

又法以积一千二百五十四尺用四因之得五千零一十六尺而以纵多五尺自乘得二十五尺加入四因之数得五千零四十一尺开方得七十一尺即为长阔相和之数乃以纵多五尺与长阔之和七十一尺相加得七十六尺折半得三十八尺即长方之长减纵多五尺即长方之阔也

又法先将纵多五尺折半得二尺五寸为半较自乘得六尺二十五寸与原积一千二百五十四尺相加得一千二百六十尺二十五寸开方得三十五尺五寸为半和于半和减半较得三十三尺为阔于半和加半较得三十八尺为长也

设如有长方面积一十八万一千四百六十丈纵多八丈问长阔各几何

法列积如开平方法商之其一十八万丈为初商积可商四百丈乃以四百丈书于原积八万丈之上而以初商四百丈加纵多八丈得四百零八丈以初商四百丈乘之得一十六万三千二百丈书于原积之下相减余一万八千二百六十丈为次商廉隅之共积乃以初商四百丈倍之得八百丈加纵多八丈得八百零八丈为防法以除一万八千二百六十丈足二十丈则以二十丈书于原积四百丈之上而以廉法八百零八丈加隅法二十丈得八百二十八丈为廉隅共法以次商二十丈乘之得一万六千五百六十丈书于余积之下与余积相减余一千七百丈为三商廉隅之共积乃以初商次商之二百四十丈俱倍之得八百四十丈加纵多八

丈得八百四十八丈为廉法以除一千七百丈足二丈则以二丈书于原积空丈之上而以廉法八百四十八丈加隅法二丈得八百五十丈为廉隅共法以三商二丈乘之得一千七百丈书于余积之下与余积相减恰尽即知长方之阔得四百二十二丈加纵多八丈得四百三十丈即为长方之长也

又法以纵多八丈折半得四丈为半较自乘得十六丈与原积一十八万一千四百六十丈相加得一十八万一千四百七十六丈开方得四百二十六丈为半和于半和减半较得四百二十二丈为阔于半和加半较得四百三十丈为长也

设如有长方面积四万五千二百九十六尺纵多一百四十六尺问长阔各几何

法列积如开平方法商之其四万尺为初商积可商二百尺加纵多一百四十六尺得三百四十六尺以所商二百尺乘之得六万九千二百尺大于原积是初商不可商二百尺也乃改商一百尺书于原积四万尺之上而以所商一百尺加纵多一百四十六尺得二百四十六尺以初商一百尺乘之得二万四千六百尺书于原积之下相减余二万零六百九十六尺为次商廉隅之共积乃以初商一百尺倍之得二百尺加纵多一百四十六尺得三百四十六尺为廉法以除二万零六百九十六尺足五十尺则以五十尺书于原积二百尺之上而以廉法三百四十六尺加隅法五十尺得三百九十六尺为廉隅共法以次商五十尺乘之得一万九千八百尺书于余积之下与余积相减余八百九十六尺为三商廉隅之共积乃以初商次商之一百五十尺倍之得三百尺加纵多一百四十六尺得四百四十六尺为廉法以除八百九十六尺足二尺则以二尺书于原积六尺之上而以廉法四百四十六尺加隅法二尺得四百四十八尺为廉隅共法以三商二尺乘之得八百九十六尺书于余积之下与余积相减恰尽即知长方之阔得一百五十二尺加纵多一百四十六尺得二百九十八尺即为长方之长也此法原积初商应得二百尺因加纵多相乘得数大于原积故改商一百尺始合凡开带纵方遇此类者皆依此例推之

又法加纵多一百四十六尺折半得七十三尺为半较自乘得五千三百二十九尺与原积四万五千二百九十六尺相加得五万零六百二十五尺开方得二百二十五尺为半和于半和减半较得一百五十二尺为阔于半和加半较得二百九十八尺为长也

设如有长方面积一万六千一百二十八尺纵多七十二尺问长阔各几何

法列积如开平方法商之其一万为初商积可商一百尺加纵多七十二尺得一百七十二尺以初商一百尺乘之得一万七千二百尺大于原积是初商不可商一百尺也乃改商九十尺书于原积一百尺之上而以所商九十尺加纵多七十二尺得一百六十二尺以所商九十尺乘之得一万四千五百八十尺书于原积之下相减余一千五百四十八尺为次商廉隅之共积乃以初商九十尺倍之得一百八十尺加纵多七十二尺得二百五十二尺为廉法以除一千五百四十八尺足六尺则以六尺书于原积八尺之上而以廉法二百五十二尺加隅法六尺得二百五十八尺为廉隅共法以次商六尺乘之得一千五百四十八尺书于余积之下与

余积相减恰尽即知长方之阔为九十六尺加纵多七十二尺得一百六十八尺即长方之长也此法原积初商应得一百尺因加纵多相乘得数大于原积故改商九十尺而原积一万尺之上应开百位者空其位而不计也或纵多太大过于初商所得之数则用四因积数之法或用纵多折半之法设例在后

设如有长方面积三万四千五百六十九尺纵多三千八百三十二尺问长阔各几何

法列积如开平方法商之其三万尺为初商积应商一百尺而纵多数为三千转大如初商数凡遇此类则用四因积数加较自乘开方法之或用半较自乘加于原积开方之法为明白简易也故以纵多三千八百三十二尺折半得一千九百一十六尺为半较自乘得三百六十七万一千零五十六尺与原积三万四千五百六十九尺相加得三百七十万五千六百二十五尺开方得一千九百二十五尺为半和于半和减半较得九尺为阔于半和加半较得三千八百四十一尺为长也

设如有月台一座共用方甃一千九百二十块其长比阔多八块问长阔两面各用甃几何

法以长比阔多八块折半得四块为半较自乘得十六块与积数一千九百二十块相加得一千九百三十六块开方得四十四块为半和于半和四十四块减半较得四十块为阔面甃数于半和加半较得四十八块为长面甃数也

设如有银三百六十两赏人其人数比每人所得银数为五分之二问人数及每人所得银数各几何法先用比例分其总银数以五分为一率二分为二率三百六十两为三率得四率一百四十四两开方得十二为人数以人数除共银数三百六十两得三十两为每人所得之银数也此法以人数为阔其每人所得银数为长成一长方形人数既居银数之五分之二是阔为二分长为五分也今将其共银分作五分而取其二分即人数与所得银数相等而成正方形矣故开方而得人数也

设如有长方面积八尺长阔相和六尺问长阔各几何

法列积如开平方法商之积八尺止可商二尺乃以二尺书于原积八尺之上而以所商二尺与和数六尺相减余四尺以所商二尺乘之得八尺书于原积之下相减恰尽即知长方之阔得二尺与和六尺相减得四尺即为长方之长也如图甲乙丙丁长方形容积八尺其甲乙边长四尺甲丁边阔二尺其甲丁与甲乙相并得六尺即长阔之和初商所得二尺即甲戊己丁正方之每一边盖两边俱止一位故以初商所得为一边于长阔和内减去初商所余即又一边是以两边相乘而与原积相等也此法比较数为问者在加减之异其以较数为问者以所商之数与较数相加此以和数为问者则以所商之数与和数相减也

又法以积八尺用四因之得三十二尺而以和数六尺自乘得三十六尺减去四因之数余四尺开方得二尺即为长阔相较之数乃以较数二尺与和数六尺相加得八尺折半得四尺即

长方之长减较二尺得二尺即长方之阔也如图甲乙丙丁长方形容积八尺四因之得甲乙丙丁戊己庚乙辛壬癸己子丁丑壬四长方形廻环相凑成一空心正方式较之和数六尺自乘之甲戊辛子正方形所少者止正中之一小正方形故相减即余丑丙庚癸之一小正方形其丑丙类每一边即长阔之较故开方得长阔之较既得较加于和数是为倍长故折半而得长长减较而得阔也此法比较数为问者亦在加减之异其以较为问者用较自乘与四因数相加开方而得和此以和为问者用和自乘与四因数相减开方而得较也

又法先将和数六尺折半得三尺为半和自乘得九尺与原积八尺相减得一尺平方开之仍得一尺为半较于半和减半较得二尺为阔于半和加半较得四尺为长如图甲乙丙丁长方形甲乙为阔甲丁为长甲壬为长阔和【丁壬与丁丙阔等】折半为甲庚半和将甲乙丙丁长方内之庚辛丙丁移于乙丑癸己则成甲丑癸己辛庚一磬折形与甲庚半和自乘之甲丑子庚正方形相减余己癸子辛一小正方形即半较自乘之方故开方而得半较也故甲丑之半和减乙丑之半较得甲乙之阔于甲庚之半和加庚丁之半较得甲丁之长也又图甲乙丙丁长方形容积八尺甲壬为长阔之和甲庚己庚庚壬皆半和甲丁长减等甲乙阔之甲戊余戊丁为长阔之较其庚丁则为半较而甲丁己丁丁壬又为连比例之三线故己丁中率自乘之方与甲丁首率丁壬末率相乘之长方等【见几何原本九卷第三节】则是己丁自乘之方与原设甲乙丙丁长方之积等也又己庚丁为勾股形其己丁边自乘之方与丁庚边自乘之方相并而与己庚自乘之方等【见几何原本九卷第四节】故于己庚半和自乘方内减去与原设甲乙丙丁长方积相等之己丁自乘之数开方而得庚丁为半较于己庚相等之庚壬半和内减庚丁半较而得丁壬与丁丙等之阔又于己庚相等之甲庚半和加庚丁半较而得甲丁之长也

设如有长方面积八百六十四尺长阔相和六十尺问长阔各几何

法列积如开平方法商之其八百尺为初商积可商二十尺乃以二十尺书于原积八百尺之上而以初商二十尺与和数六十尺相减得四十尺以初商二十尺乘之得八百尺书于原积之下相减余六十四尺为次商廉隅之共积乃以初商二十尺倍之得四十尺与和数六十尺相减余二十尺为廉法以除六十四尺足三尺因廉法内尚要减去商数为法故取大数为四尺则以四尺书于原积四尺之上而以廉法二十尺与次商四尺相减得十六尺以次商四尺乘之得六十四尺书于余积之下与余积相减恰尽即知长方之阔得二十四尺与和六十尺相减余三十六尺即为长方之长也如图甲乙丙丁长方形容积八百六十四尺其甲乙边阔二十四尺甲丁边长三十六尺甲戊为长阔和六十尺其丁戊与甲乙等甲子二十尺为初商数与辛戊等甲辛四十尺则和内减去初商之数两数相乘成甲子己辛长方形即初商所减之积也丁戊既与甲乙等辛戊又与甲子等则丁辛与子乙等丁庚己辛小长方积与庚丑壬丙长方积等是则次商廉隅之共积即子乙壬丑之积也次于甲戊和内减倍初商数四十尺如寅戊余甲寅二十尺与子癸等为廉法子乙者为次商数也子乙与丑癸等则于子癸廉法内减丑癸余子丑与次商子乙相乘得子乙壬丑小长方即次商所减之积故减原积恰尽也以初商甲子二十尺合次商子乙四尺得甲乙二十四尺为阔于甲戊长阔和六十尺内减与甲乙相等之丁戊阔二十四尺得甲丁三十六尺为长也三商以后皆仿此递析开之

又法以积八百六十四尺用四因之得三千四百五十六尺而以和六十尺自乘得三千六百尺减去四因之数余一百四十四尺开方得一十二尺即为长阔之较乃以较十二尺与和六十尺相加得七十二尺折半得三十六尺即长方之长减较十二尺得二十四尺即长方之阔也

又法先将和数六十尺折半得三十尺为半和自乘得九百尺与原积八百六十四尺相减得三十六尺开方得六尺为半较于半和减半较得二十四尺为阔于半和加半较得三十六尺为长也

设如有长方面积一万九千三百一十二尺长阔相和二百七十八尺问长阔各几何

法列积如开平方法商之其一万尺为初商积可商一百尺乃以一百尺书于原积一万尺之上而以初商一百尺与和数二百七十八尺相减得一百七十八尺以初商一百尺乘之得一万七千八百尺书于原积之下相减余一千五百一十二尺为次商廉隅之共积乃以初商一百尺倍之得二百尺与和数相减得七十八尺为廉法以除一千五百一十二尺止足一十尺因廉法内尚要减去商数为法故取大数为三十尺则以三十尺书于原积三百尺之上而以廉法七十八尺与次商三十尺相减得四十八尺以次商三十尺乘之得一千四百四十尺书与余积之下与余积相减余七十二尺为三商廉隅之共积乃以初商次商之一百三十尺倍之得二百六十尺与和数二百七十八尺相减余十八尺为廉法以除七十二尺止足四尺亦因取大于足除之数故定为六尺则以六尺书于原积二尺之上而以廉法十八尺与三商六尺相减得十二尺以三商六尺乘之得七十二尺书于余积之下与余积相减恰尽即知长方之阔得一百三十六尺与和二百七十八尺相减余一百四十二尺即为长方之长也此法次商三商皆取大于足除之数反覆商除始能相符不若四因积数减和自乘开方之法或半和自乘减原积开方之法为整齐也法以一万九千三百一十二尺用四因之得七万七千二百四十八尺而以和二百七十八尺自乘得七万七千二百八十四尺减去四因之数余三十六尺开方得六尺即为长阔之较乃以较六尺与和二百七十八尺相加得二百八十四尺折半得一百四十二尺即长方之长减较六尺得一百三十六尺即长方之阔也

设如有长方面积六万九千三百六十尺长阔相和七百八十二尺问长阔各几何

法列积如开平方法商之其六万为初商积可除二百尺而以二百尺与和数七百八十二尺相减得五百八十二尺以初商二百尺乘之得十一万六千四百尺大于积数乃改商一百尺书于原积六万尺之上而以所商一百尺与和数七百八十二尺相减得六百八十二尺以初商一百尺乘之得六万八千二百尺书于原积之下相减余一千一百六十尺为次商廉隅之共积乃以初商一百尺倍之得二百尺与和数七百八十二尺相减得五百八十二尺为廉法以除一千一百六十尺止足二尺爰书空位于原积三百尺之上而以二尺书于原积空尺之上而以廉法五百八十二尺与三商二尺相减得五百八十尺以三商二尺乘之得一千一百六十尺书于原积之下与余积相减恰尽即知长方之阔得一百零二尺与和七百八十二尺相减余六百八十尺即为长方之长也此法初商应商二百尺因减纵相乘得数转大于原积

故改商一百尺凡遇此类不若用四因积数之法与半和自乘之法算之法以和数七百八十二尺折半得三百九十一尺自乘得一十五万二千八百八十一尺与原积六万九千三百六十尺相减余八万三千五百二十一尺开方得二百八十九尺为半较于半和减半较得一百零二尺为阔于半和加半较得六百八十尺为长也

设如有钱四千七百六十文买果树不知数但知树之共数与每株之价相加得一百七十四问树数及价各几何

法以共数一百七十四折半得八十七为半和自乘得七千五百六十九与共钱四千七百六十文相减余二千八百零九开方得五十三为半较于半和减半较余三十四为树数于半和加半较得一百四十为树价也此法以树数为阔树价为长成一长方形其树数与树价相加即如长阔之和故以半和自乘减积开方得半较既得半较以减半和为树数加半和为树价也

设如有法书一卷共一千一百五十九字其行数与每行字数相加共八十问行数及字数各几何法以和数八十折半得四十为半和自乘得一千六百与共字一千一百五十九相减余四百四十一开方得二十一为半较于半和加半较得六十一为行数于半和减半较余十九为每行字数也

设如有五百八十八人用船均载其船数与每船所载人数相加比船数多四分之三问船数与每船所载人数各几何

法先用比例分其积以三分为一率一分为二率五百八十八人为三率得四率一百九十六人用开平方法开之得十四为船数以三因之得四十二为每船所载之人数也此以船数为阔每船所载人数为长成一长方形船数与人数相加即如长阔之和和数既比船数多四分之三则是和数为四分每船所载人数为三分船数为一分即阔为一分长为三分也故将共人数三分之而取其一则人数与船数同为一分而成正方形矣故平方开之即得船数每船所载人数既为船数之三倍故三因之为所载人数也

御制数理精蕴下编卷十一

卷十二

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十二

面部二

勾股【定勾股无零数法 勾股?相求法附勾股求积 勾股形内求中垂线及容方圆等形 勾股?和较相求法】

勾股

周髀曰折矩以为勾广三股修四径隅五既方其外半其一矩环而共盘得成三四五两矩共长二十有五是为积矩此言勾股正数之所以立法也盖勾股得长方之半形故其一角必成矩【所谓直角也】而后可谓勾股如其一角不能成矩则为三角形而非勾股矣因勾股一角必直故立于圜界之正一半而自直角所作垂线遂成连比例三率是以直角相对界所作方形之积必与两傍二界所作两方形之积等【见几何原本九卷第四节】而勾股?彼此相求之法于此生焉其法所该有四一勾股?三者知其二而得其一或知其二而得其积一勾股形自其直角对?界求垂线一勾股形内容方圆等形一勾股?三者知其一复知其余二者之较或二者之和而得其二或知其两较或两和或一较一和而得其三【勾股?和较之法虽杂出多端然皆不出勾股?方积相求之理较有勾股较勾?较股?较和有勾股和勾?和股?和和较相疊则又有?与勾股和相和或名之曰?和和有?与勾股和相较或名之曰?和较有?与勾股较相和或名之曰?较和有?与勾股较相较或名之曰?较较又有勾与股?和相和者或名之曰勾和和股与勾?和相和者或名之曰股和和即?和和也勾与股?和相较者或名之曰勾和较股与勾?较相和者或名之曰股较和即?较和也股与勾?和相较者或名之曰股和较勾与股?较相和者或名之曰勾较和即?较较也勾与股?较相较者或名之曰勾较较股与勾?较相较者或名之曰股较较即?和较也】此四者皆勾股之正法理一定而数随之者也至若勾三股四?五之类倍之至于亿兆而总不越此一定之分者名曰正勾股槩以比例推之则三者止有其一即可得其二或有积而即得其三界此为数一定而法随之者也一一按类列题发明如左

定勾股?无零数法

设如用二四八连比例三率定勾股?无零数问各得几何

法以中率四命为四尺为股首率二尺与末率八尺相减余六尺折半得三尺为勾首率二尺

与末率八尺相加得十尺折半得五尺为?也如图甲乙为首率二尺丙乙为中率四尺乙丁为末率八尺今以甲乙与乙丁相和共为甲丁十尺而以丙乙立于甲丁线相和之乙处乃以甲丁折半于戊以戊为心甲丙丁为界作半圆复以丙至甲至丁作丙甲丙丁二线遂成甲丙丁勾股形其丙角立于圆界之半必为直角【见几何原本四卷第十四节】而丙乙为垂线即将甲丙丁勾股形分为甲乙丙丙乙丁两勾股形而与原形为同式三勾股形矣【见几何原本九卷第一节】其甲乙与丙乙之比同于丙乙与乙丁之比为连比例三率故以中率丙乙为股而首率甲乙【与己丁等】与末率乙丁相减余乙己折半得乙戊为勾又首率甲乙与末率乙丁相加之甲丁折半得甲戊戊丁二半径与丙戊等为?也此法原为定勾股?三者俱无零数之法所设之数必彼此可以度尽始可立为准则否则勾股?三者必有一不尽之数矣

设如有四六可以度尽之两数欲定勾股?无零数问各得几何

法以四尺为首率六尺为中率将中率六尺自乘得三十六尺用首率四尺除之得九尺为末率乃以中率六尺为股首率四尺与末率九尺相减余五尺折半得二尺五寸为勾首率四尺与末率九尺相加得十三尺折半得六尺五寸为?也如图甲乙为首率四尺丙乙为中率六尺今以中率六尺自乘用首率四尺除之乃得乙丁末率九尺爰以甲乙首率乙丁末率相和折半于戊以戊为心甲丙丁为界作半圆复自丙至甲至丁作二线则成甲丙丁直角三角形其丙乙中率即为丙直角之垂线故以中率丙乙为股而首率甲乙与末率乙丁相减余乙己折半得乙戊为勾而首率甲乙与末率乙丁相加得甲丁折半得甲戊戊丁与丙戊等为?也

设如有四六九连比例三率以中率六倍之为股定勾?无零数问各得几何

法以首率四尺与末率九尺相减余五尺为勾首率四尺与末率九尺相加得十三尺为?也如图甲乙为首率四尺丙乙为中率六尺乙丁为末率九尺爰以甲乙首率与乙丁末率相和折半于戊以戊为心甲丙丁为界作一全圆复自丙至甲至丁作二线则成甲丙丁直角三角形其丙乙中率即为丙直角之垂线今将中率丙乙倍之即得丙庚为股故以首率甲乙【与己丁等】与末率乙丁相减余乙己与庚辛等为勾又首率甲乙与末率乙丁相加得甲丁全径与丙辛等为?也盖前二法用中率为股故以首率末率相减折半为勾首率末率相加折半为?此法则倍中率为股故以首率末率相减即为勾首率末率相加即为?而皆不用折半也又图甲乙为首率四尺乙丙为末率九尺甲丙为首率与末率相加之十三尺丁丙为首率与末率相减所余之五尺如依甲丙线度作甲戊己丙正方形即为?自乘之方如依丁丙线度作丁庚辛丙正方形即为勾自乘之方今以乙丙末率亦作一正方形将两边线引长至甲戊己丙正方形界则成甲癸丑乙与丑壬己子二长方形仍余癸戊壬丑一小正方形又以丁庚辛丙正方形之丁庚界引长至乙丑子丙正方形之丑子界则又成乙丑寅丁一长方形与前一长方形等仍余庚寅子辛一小长方形合前癸戊壬丑一小正方形则亦与前一长方形等是此四长方形皆为首率与末率相乘之长方而与中率自乘之正方形相等矣【见算法原本二卷第三节】如以此四长方形共计之则为甲戊己辛庚丁一磬折形今甲戊己丙既为?自乘之一正方而丁庚辛丙又为勾自乘之一正方则两方相减所余之甲戊己辛庚丁磬折形之积与股自乘之一正方等【见几何原本九卷第四节】甲戊己辛庚丁磬折形既为四长方

之共积则四长方之共积亦必与股自乘之一正方等首率末率相乘之四长方既与股自乘之一正方等则中率自乘之四正方亦必与股自乘之一正方等是故中率自乘之四正方合之而为股自乘之一正方则其每边必比中率各大一倍【见几何原本七卷第五节】故倍中率而为股者必取首率末率之和而为?首率末率之较而为勾盖首率末率相和自乘之一正方内减去首率末率相较自乘之一正方甫能得中率加倍自乘之一正方积也

勾股?相求法【勾股求积附】

设如有股四尺勾三尺求?几何

法以股四尺自乘得十六尺勾三尺自乘得九尺相加得二十五尺开方得五尺即为?也如图甲乙丙勾股形其甲乙股所作丁戊乙甲正方形积乙丙勾所作乙己庚丙正方形积相并必与甲丙?所作甲丙壬辛正方形积等试自乙直角过甲丙?作一乙癸子线则将甲丙壬辛正方形分为甲癸子辛癸丙壬子二长方形而甲乙丙勾股形分为甲乙癸乙丙癸同式两勾股形矣其甲癸与甲乙之比同于甲乙与甲丙之比为连比例三率故甲乙中率所作丁戊乙甲正方形与甲癸首率甲丙末率相等之甲辛所作甲癸子辛长方形之积相等也又癸丙与乙丙之比同于乙丙与甲丙之比为连比例三率故乙丙中率所作乙己庚丙正方形与癸丙首率甲丙末率相等之丙壬所作癸丙壬子长方形之积相等也一正方所分之二长方既与二正方之积相等则此二正方之积相合与彼一正方之积相等可知矣

设如有勾五尺?十三尺求股几何

法以勾五尺自乘得二十五尺?十三尺自乘得一百六十九尺相减余一百四十四尺开方得十二尺即为股也如图甲乙丙勾股形自乙直角过甲丙?作一乙癸子线则将甲丙壬辛正方形分为甲癸子辛癸丙壬子二长方形其癸丙壬子长方形积与乙丙勾所作乙己庚丙正方形积等其甲癸子辛长方形积与甲乙股所作丁戊乙甲正方形积等故甲丙?所作甲丙壬辛正方形内减去与乙己庚丙正方形相等之癸丙壬子长方形余甲癸子辛长方形即与丁戊乙甲正方形之积相等故开方而得甲乙为股也

设如有股二十一尺?二十九尺求勾几何

法以股二十一尺自乘得四百四十一尺?二十九尺自乘得八百四十一尺相减余四百尺开方得二十尺即为勾也如图甲乙丙勾股形自乙直角过甲丙?作一乙癸子线则将甲丙壬辛正方形分为甲癸子辛癸丙壬子二长方形其甲癸子辛长方形积与甲乙股所作丁戊乙甲正方形积等其癸丙壬子长方形积与乙丙勾所作乙己庚丙正方形积等故甲丙?所作甲丙壬辛正方形内减去与丁戊乙甲正方形相等之甲癸子辛长方形余癸丙壬子长方形即与乙己庚丙正方形之积相等故开方而得乙丙为勾也

设如有勾六尺股八尺求面积几何

法以勾六尺与股八尺相乘得四十八尺折半得二十四尺为面积也如图甲乙丙勾股形其乙丙勾与甲乙股相乘则成甲乙丙丁长方形其积比甲乙丙勾股形正大一倍故折半得勾股积也若有勾?求面积则用勾?求股之法得股与勾相乘折半得面积或有股?求面积则用股?求勾之法得勾与股相乘折半得面积也

又法将勾六尺折半得三尺与股八尺相乘亦得二十四尺为面积也如图甲乙丙勾股形将乙丙勾折半为乙丁与甲乙股相乘成甲乙丁戊长方形其甲戊己小勾股形与己丁丙小勾股形之积等如以甲戊己小勾股形移于己丁丙适合甲乙丙勾股形积故甲乙丁戊长方形积与甲乙丙勾股形积相等也

勾股形内求中垂线及容方圆等形

设如有勾六尺股八尺?十尺欲自直角对?界作垂线问得几何

法以?十尺为一率勾六尺为二率股八尺为三率推得四率四尺八寸即为自直角对?界所作垂线也如图甲乙丙勾股形作甲丁垂线则将甲乙丙勾股形分为甲丁乙甲丁丙两勾股形皆与原形为同式故原甲乙丙勾股形之乙丙?与甲乙勾之比同于今所分甲丁丙勾股形之甲丙?与甲丁勾之比而为相当比例四率也

设如有勾六尺股八尺?十尺欲自直角对?界作垂线分?为二?问所分二?大小各几何法以勾六尺自乘得三十六尺以?十尺除之得三尺六寸为垂线所分之小界以股八尺自乘得六十四尺以?十尺除之得六尺四寸为垂线所分之大界也如图甲乙丙勾股形作甲丁垂线则分甲乙丙勾股形为甲丁乙甲丁丙两勾股形皆与原形为同式故原甲乙丙勾股形之乙丙?与甲乙勾之比同于今所分甲丁乙勾股形之甲乙?与乙丁勾之比为连比例三率而原甲乙丙勾股形之乙丙?与甲丙股之比又同于今所分甲丁丙勾股形之甲丙?与丙丁股之比亦为连比例三率是以原甲乙丙勾股形之甲乙勾又为今所分甲丁乙勾股形之?者为中率自乘而以原甲乙丙勾股形之乙丙?为首率除之得末率乙丁为甲丁垂线所分之小界原甲乙丙勾股形之甲丙股又为今所分甲丁丙勾股形之?者为中率自乘而以原甲乙丙勾股形之乙丙?为首率除之得末率丁丙为甲丁垂线所分之大界也

设如有勾五尺股十二尺问内容方边几何

法以勾五尺与股十二尺相加得十七尺为一率勾五尺为二率股十二尺为三率推得四率三尺五寸二分九厘有余为内容方边也如图甲乙丙勾股形甲乙为股十二尺乙丙为勾五尺试依乙丙勾数将甲乙股引长作甲戊线为勾股和十七尺自戊与乙丙勾平行作戊丁线又将甲丙?引长作甲丁线则成甲戊丁同式勾股形复自丙角与甲戊线平行作丙壬线则成丙壬戊乙正方即为甲戊丁勾股形所容之方故甲戊丁勾股形之甲戊股与乙丙方边之比同于甲乙丙勾股形之甲乙股与己辛方边之比也

设如有方城一座四正有门自南门直行八里有一塔自西门直行至二里切城角亦望见塔问城每面几何

法以西门外二里与南门外八里相乘得十六里开方得四里倍之得八里即为城每一面之数也如图甲乙丙勾股形乙己为西门外二里甲丁为南门外八里戊己与戊丁皆为城之每边之一半而甲丁戊勾股形与戊己乙勾股形为同式故乙己与己戊之比同于戊丁与丁甲之比为相当比例四率且己戊与戊丁皆为一体故又为相连比例三率是以乙己首率与甲丁末率相乘开方而得戊丁或戊己皆为中率为城之每边之一半也

设如有甲乙丙勾股形内容丁己丙戊长方形但知丁戊宽为戊丙长四分之一从甲至戊为四尺从乙至己为九尺问长方及勾股各几何

法以甲戊四尺与乙己九尺相乘得三十六尺为内容长方之积用四归之得九尺开方得三尺为己丙即长方之阔以四因之得十二尺为戊丙即长方之长以戊丙十二尺加甲戊四尺得十六尺为股以己丙三尺加乙己九尺得十二尺为勾也盖丁己乙勾股形与甲戊丁勾股形皆与甲乙丙勾股形为同式故丁己乙勾股形之乙己勾与丁己股之比即同于甲戊丁勾股形之丁戊勾与甲戊股之比而乙己首率与甲戊四率相乘之数必与丁己二率与丁戊三率相乘之数相等是以乙己与甲戊相乘即为丁己丙戊长方形之积也丁戊既为戊丙之四分之一则以四归之即成丁戊线所作之正方形积故开方得丁戊之阔又四因之而得戊丙之长也既得丁戊而丁戊与己丙等故己丙与乙己相加得乙丙之勾而戊丙与甲戊相加得甲丙之股也

设如有勾八尺股十五尺?十七尺问内容圆径几何

何

法以勾八尺与股十五尺相乘得一百二十尺乃以勾八尺股十五尺?十七尺三数相加共四十尺除之得三尺为容圆半径倍之得六尺为容圆全径也如图甲乙丙勾股形内容丁圆形试自圆中心至甲乙丙三角作丁甲丁乙丁丙三线则分甲乙丙勾股形为甲丁乙甲丁丙乙丁丙三三角形勾股?三线皆为三角形之底边而丁戊半径皆为其垂线矣今勾股相乘所得之长方积原比甲乙丙勾股形积大一倍即如将所分三三角形各用垂线乘底边所得之三长方积合为一长方也三长方之长虽不同而阔则一故各以长除积而得阔者即如合勾股?三边除勾股相乘之积而得半径也

又法以勾八尺与股十五尺相加得二十三尺内减?十七尺余六尺即为内容圆之全径也如图甲乙丙勾股形自圆中心作丁甲丁乙丁丙三线又作丁戊丁己丁庚三垂线则丙戊与丙己等甲戊与甲庚等乙己与乙庚原等甲乙股与乙丙勾相并比甲丙?所多者惟乙己乙庚二?今于甲乙股乙丙勾相并度内减去甲丙?即如甲乙股内减去与甲戊等之甲庚乙丙勾内减去与丙戊等之丙己所余者止乙庚与乙己皆为圆之半径二半径相合非全径耶

勾股?和较相求法【上】

勾股?和较相求之法错综变换共有六十旧算书所有者八按旧法可以变通者三十有四旧法所无今创立者一十有八依题比类列目于前按法循序设问于后以备人之观览焉

有勾有股?较求股?【第一旧有】

有勾有股?和求股?【第二旧有】

有股有勾?较求勾?【第三旧有】

有股有勾?和求勾?【第四旧有】

有?有勾股较求勾股【第五旧有】

有?有勾股和求勾股【第六旧有】

有勾?和有股?和求勾股?【第七旧有】

有勾股和有股?和求勾股?【第八新立】

有勾股和有勾?和求勾股?【第九新立】

有勾?较有股?较求勾股?【第十旧有】

有勾股较有勾?较求勾股?【第十一按旧法变通】 有勾股较有股?较求勾股?【第十二按旧法变通】 有勾股和有勾?较求勾股?【第十四新立】

有勾股和有股?较求勾股?【第十五新立】

有勾?和有股?较求勾股?【并见第十五新立】 有勾?和有勾股较求勾股?【第十三按旧法变通】 有股?和有勾?较求勾股?【并见第十四新立】 有股?和有勾股较求勾股?【并见第十三按旧法变通】 有勾有勾股?总和求股?【第十八按旧法变通】

有勾有?与勾股和之较求股?【第十六按旧法变通】 有勾有?与勾股较之和求股?【第十九按旧法变通】 有勾有?与勾股较之较求股?【第十七按旧法变通】 有股有勾股?总和求勾?【第二十二按旧法变通】 有股有?与勾股和之较求勾?【第二十按旧法变通】 有股有?与勾股较之和求勾?【第二十三按旧法变通】 有股有?与勾股较之较求勾?【第二十一按旧法变通】 有?有勾股?总和求勾股【第二十六按旧法变通】 有?有?与勾股和之

较求勾股【第二十四按旧法变通】有?有?与勾股较之和求勾股【第二十七按旧法变通】有?有?与勾股较之较求勾股【第二十五按旧法变通】有勾股和有勾股?总和求勾股?【并见第二十六按旧法变通】

有勾股和有?与勾股和之较求勾股?【并见第二十四按旧法变通】

有勾股和有?与勾股较之和求勾股?【第三十八新立】

有勾股和有?与勾股较之较求勾股?【第三十七新立】

有勾?和有勾股?总和求勾股?【并见第二十二按旧法变通】

有勾?和有?与勾股和之较求勾股?【第三十九新立】

有勾?和有?与勾股较之和求勾股?【第十四新立】

有勾?和有?与勾股较之较求勾股?【并见第二十一按旧法变通】

有股?和有勾股?总和求勾股?【并见第十八按旧法变通】

有股?和有?与勾股和之较求勾股?【第四十一新立】

有股?和有?与勾股较之和求勾股?【并见第十九按旧法变通】

有股?和有?与勾股较之较求勾股?【第四十二新立】

有勾股较有勾股?总和求勾股?【第三十四新立】有勾股较有?与勾股和之较求勾股?【第四十三新立】

有勾股较有?与勾股较之和求勾股?【并见第二十七按旧法变通】

有勾股较有?与勾股较之较求勾股?【并见第二十五按旧法变通】

有勾?较有勾股?总和求勾股?【第三十五新立】有勾?较有?与勾股和之较求勾股?【并见第二十按旧法变通】

有勾?较有?与勾股较之和求勾股?【并见第二十三按旧法变通】

有勾?较有?与勾股较之较求勾股?【第四十四新立】

有股?较有勾股?总和求勾股?【第三十六新立】有股?较有?与勾股和之较求勾股?【并见第十六按旧法变通】

有股?较有?与勾股较之和求勾股?【第四十五新立】

有股?较有?与勾股较之较求勾股?【并见第十七按旧法变通】

有勾股?总和有?与勾股和之较求勾股?【第三十三按旧法变通】

有勾股?总和有?与勾股较之和求勾股?【第三十按旧法变通】

有勾股?总和有?与勾股较之较求勾股?【第三十一按旧法变通】

有?与勾股和之较有?与勾股较之和求勾股?【第二十九按旧法变通】

有?与勾股和之较有?与勾股较之较求勾股?【第二十八按旧法变通】

有?与勾股较之和有?与勾股较之较求勾股?【第三十二按旧法变通】

设如有勾十五尺股?较五尺求股?各几何【第一】法以勾十五尺自乘得二百二十五尺以股?较五尺除之得四十五尺为股?和与股?较五尺相加得五十尺折半得二十五尺为?于二十五尺内减股?较五尺余二十尺为股也如图甲乙为勾十五尺丁乙为股?较五尺试自甲至丁作甲丁线则成甲乙丁勾股形复以丁乙线引长而以甲为直角作甲丙线则又成丙甲丁勾股形爰以丁丙线折半于戊而以戊为心甲为界作丙甲丁半圆则丁乙甲乙乙丙即为连比例三率故以中率甲乙勾自乘以首率丁乙股?较除之得末率乙丙为股?和也乙丙与丁乙相加得丁丙全径折半得丁戊戊丙半径俱与甲戊等故甲戊为?于丁戊半径内减丁乙股?较余乙戊即为股也又图甲乙丙丁为?自乘之正方积甲庚己戊为股自乘之正方积故乙丙丁戊己庚磬折形与勾自乘之正方积相等今将戊己辛丁移为辛壬癸丙则成庚乙癸壬一长方形其庚壬长即股?和其庚乙阔即股?较故将勾自乘之数以股?较除之而得股?和也

又法以勾十五尺自乘得二百二十五尺又以股?较五尺自乘得二十五尺相减余二百尺折半得一百尺以股?较五尺除之得二十尺为股加股?较五尺得二十五尺为?也如图甲乙丙丁为?自乘之正方积甲庚己戊为股自乘之正方积故乙丙丁戊己庚磬折形与勾自乘之正方积相等而已壬丙辛即股?较自乘之正方积也于乙丙丁戊己庚磬折形积内减己壬丙辛股?较自乘之正方积余庚乙壬己与戊己辛丁二长方形折半即余戊己辛丁一长方形其戊己长即股其己辛阔即股?较故以股?较除折半之积而得股也

设如有勾二十八尺股?和九十八尺求股?各几何【第二】

法以勾二十八尺自乘得七百八十四尺以股?和九十八尺除之得八尺为股?较与股?和九十八尺相加得一百零六尺折半得五十三尺为?于股?和九十八尺内减?五十三尺余四十五尺为股也如图甲乙为勾二十八尺乙丙为股?和九十八尺试自甲至丙作甲丙线则成甲乙丙勾股形复以乙丙线引长而以甲为直角作甲丁线则又成丙甲丁勾股形爰以丁丙线折半于戊而以戊为心作丙甲丁半圆则乙丙甲乙丁乙即为连比例三率故以中率甲乙勾自乘以首率乙丙股?和除之得末率丁乙为股?较也丁乙与乙丙相加得丁丙全径折半得丁戊戊丙半径俱与甲戊等故甲戊为?于乙丙股?和内减戊丙半径或于丁戊半径内减丁乙股?较余乙戊即为股也又图甲乙丙丁为?自乘之正方积甲庚己戊为股自乘之正方积故乙丙丁戊己庚磬折形与勾自乘之正方积相等今将戊己辛丁移为辛壬癸丙则成庚乙癸壬一长方形其庚壬长即股?和其庚乙阔即股?较故勾自乘之数以股?和除之而得股?较也

又法以勾二十八尺自乘得七百八十四尺又以股?和九十八尺自乘得九千六百零四尺两数相加得一万零三百八十八尺折半得五千一百九十四尺以股?和九十八尺除之得五十三尺为?于股?和九十八尺内减?五十三尺余四十五尺为股也如图甲乙丙丁为股?和自乘之正方积内戊己丙庚为?自乘之正方积甲辛戊壬为股自乘之正方积辛乙己戊与壬戊庚丁为股?相乘之二长方积勾自乘之正方积则与癸子辛甲壬丑磬折形相等如加甲辛戊壬股自乘之正方积则成癸子戊丑正方形为一勾方一股方相和之积而与戊己丙庚一?方之积相等今以勾自乘之磬折形之积加于股?和自乘之正方积内即如将癸寅壬丑长方形移补于子卯乙辛遂成寅卯丙丁一大长方形折半则余壬己丙丁一长方形其阔即?其长即股?和故以股?和除折半之积而得?也

设如有股三十二尺勾?较十六尺求勾?各几何【第三】

法以股三十二尺自乘得一千零二十四尺以勾?较十六尺除之得六十四尺为勾?和与勾?较十六尺相加得八十尺折半得四十尺为?于?四十尺内减勾?较十六尺余二十四尺为勾也如图甲乙为股三十二尺丁乙为勾?较十六尺试自甲至丁作甲丁线则成甲乙丁勾股形复以丁乙线引长而以甲为直角作甲丙线则又成丙甲丁勾股形爰以丁丙线折半于戊而以戊为心甲为界作丙甲丁半圆则丁乙甲乙乙丙即为连比例三率故以中率甲乙股自乘以首率丁乙勾?较除之得末率乙丙为勾?和也丁乙与乙丙相加为丁丙全径折半得丁戊戊丙半径俱与甲戊等故甲戊为?于丁戊半径内减丁乙勾?较余乙戊即为勾也又图甲乙丙丁为?自乘之正方积甲庚己戊为勾自乘之正方积故乙丙丁戊己庚磬折形与股自乘之正方积相等今将戊己辛丁移为辛壬癸丙则成庚乙癸壬一长方形其庚壬长即勾?和其庚乙阔即勾?较故将股自乘之数以勾?较除之而得勾?和也又法以股三十二尺自乘得一千零二十四尺又以勾?较十六尺自乘得二百五十六尺相减余七百六十八尺折半得三百八十四尺以勾?较十六尺除之得二十四尺为勾加勾?较十六尺得四十尺为?也如图甲乙丙丁为?自乘之正方积甲庚己戊为勾自乘之正方积故乙丙丁戊己庚磬折形与股自乘之正方积相等而以壬丙辛即勾?较自乘之正方积也于乙丙丁戊己庚磬折形积内减己壬丙辛勾?较自乘之正方积余庚乙壬己与戊己辛丁二长方形折半即余戊己辛丁一长方形其戊

己长即勾其己辛阔即勾?较故以勾?较除折半之积而得勾也

设如有股八尺勾?和十六尺求勾?各几何【第四】法以股八尺自乘得六十四尺以勾?和十六尺除之得四尺为勾?较与勾?和十六尺相加得二十尺折半得十尺为?于勾?和十六尺内减?十尺余六尺为勾也如图甲乙为股八尺乙丙为勾?和十六尺试自甲至丙作甲丙线则成甲乙丙勾股形复以乙丙线引长而以甲为直角作甲丁线则又成丙甲丁勾股形爰以丁丙线折半于戊而以戊为心甲为界作丙甲丁半圆则乙丙甲乙丁乙即为连比例三率故将中率甲乙股自乘以首率乙丙勾?和除之得末率丁乙为勾?较也丁乙与乙丙相加为丁丙全径折半得丁戊戊丙半径俱与甲戊等故甲戊为?于乙丙勾?和内减戊丙半径或丁戊半径内减丁乙勾?较余乙戊即为勾也又图甲乙丙丁为?自乘之正方积甲庚己戊为勾自乘之正方积故乙丙丁戊己庚磬折形与股自乘之正方积相等今将戊己辛丁移为辛壬癸丙则成庚乙癸壬一长方形其庚壬长即勾?和其庚乙阔即勾?较故股自乘之数以勾?和除之而得勾?较也

又以法股八尺自乘得六十四尺又以勾?和十六尺自乘得二百五十六尺相加得三百二十尺折半得一百六十尺以勾?和十六尺除之得十尺为?于勾?和十六尺内减?十尺余六尺为勾也如图甲乙丙丁为勾?和自乘之正方积内戊己丙庚为?自乘之正方积甲辛戊壬为勾自乘之正方积辛乙己戊与壬戊庚丁为勾?相乘之二长方积股自乘之正方积则与癸子辛甲壬丑之磬折形相等如加甲辛戊壬勾自乘之正方积则成癸子戊丑正方形为一勾方一股方相和之积而与戊己丙庚一?方之积相等今以股自乘之磬折形之积加于勾?和自乘之正方积内即如将癸寅壬丑长方形移补于子卯乙辛遂成寅卯丙丁一大长方形折半则余壬己丙丁一长方形其阔即?其长即勾?和故以勾?和除折半之积而得?也

设如有?三十四尺勾股较十四尺求勾股各几何【第五】

法以?三十四尺自乘得一千一百五十六尺又以勾股较自乘得一百九十六尺相减余九百六十尺折半得四百八十尺为勾股相乘之一长方形积乃以勾股较十四尺为长阔较用带纵较数开方法算之得阔十六尺为勾得长三十尺为股也如图甲乙丙丁为?自乘之正方积戊己庚辛为勾股较自乘之正方积相减余甲戊乙类四勾股形为二长方形积折半余一长方形积其阔即勾其长即股其长阔较即勾股较故以带纵较数开方法算之而得阔为勾得长为股也

又法以?三十四尺自乘得一千一百五十六尺倍之得二千三百一十二尺又以勾股较十四尺自乘得一百九十六尺相减余二千一百一十六尺开方得四十六尺为勾股和于勾股和四十六尺内减勾股较十四尺余三十二尺折半得十六尺为勾于勾十六尺加勾股较十四尺得三十尺为股也如图甲乙丙丁为勾股和自乘之正方内容甲戊己类八勾股积与壬癸子丑一勾股较积戊己庚辛为?自乘之正方内容戊癸己类四勾股积与壬癸子丑一勾股较积倍之则为八勾股积二勾股较积即如甲乙丙丁一大正方形仍余壬癸子丑一小正方形今减所余壬癸子丑一小正方形【即一勾股较积】仍余八勾股积一勾股较积为甲乙丙

丁正方形即勾股和自乘之方故开方而得勾股和也

设如有?三十九尺勾股和五十一尺求勾股各几何【第六】

法以勾股和五十一尺自乘得二千六百零一尺又以?三十九尺自乘得一千五百二十一尺相减余一千零八十尺折半得五百四十尺为勾股相乘之一长方形积乃以勾股和五十一尺为长阔和用带纵和数开方法算之得阔十五尺为勾得长三十六尺为股也如图甲乙丙丁为勾股和自乘之正方积戊己庚辛为?自乘之正方积相减余甲戌己类四勾股形为二长方形积折半余一长方形积其阔即勾其长即股其长阔和即勾股和故以带纵和数开方法算之而得阔为勾得长为股也又法以?三十九尺自乘得一千五百二十一尺倍之得三千零四十二尺又以勾股和五十一尺自乘得二千六百零一尺相减余四百四十一尺开方得二十一尺为勾股较于勾股和五十一尺内减勾股较二十一尺余三十尺折半得十五尺为勾于勾十五尺加勾股较二十一尺得三十六尺为股也如图戊己庚辛为?自乘之正方内容戊癸己类四勾股积与壬癸子丑一勾股较积倍之则为八勾股积二勾股较积即如甲乙丙丁一大正方形仍余壬癸子丑一小正方形又甲乙丙丁为勾股和自乘之正方内容甲戌己类八勾股积壬癸子丑一勾股较积今以所倍之一大正方形又余一小正方形内减甲乙丙丁正方形即余壬癸子丑一小正方形为勾股较积故开方而得勾股较也

设如有勾?和二十四尺股?和二十七尺求勾股?各几何【第七】

法以勾?和二十四尺与股?和二十七尺相乘得六百四十八尺倍之得一千二百九十六尺开方得三十六尺为勾股?总和于总和三十六尺内减勾?和二十四尺余十二尺为股于总和三十六尺内减股?和二十七尺余九尺为勾于股?和二十七尺内减股十二尺或勾?和二十四尺内减勾九尺余十五尺为?也如图甲乙线为勾?和甲丁线为股?和相乘得甲乙丙丁长方形内戊己庚丁为?自乘之正方辛乙壬己为勾股相乘之长方甲辛己戊为股?相乘之长方己壬丙庚为勾?相乘之长方倍之即为癸子丑寅一大正方其每一边即勾股?之总和其卯辰己寅为?自乘之正方即如前图之戊己庚丁然其午未申辰为股自乘之正方其酉子戌未为勾自乘之正方两方相合又与前图戊己庚丁?自乘之正方相等其艮酉未午与未戌干申为勾股相乘之二长方每一形即如前图之辛乙壬己然其亥午辰卯与辰申坎己为股?相乘之二长方每一形即如前图之甲辛己戊然其癸艮午亥与申干丑坎为勾?相乘之二长方每一形即如前图之己壬丙庚然因癸子丑寅正方比甲乙丙丁长方每一形俱多一倍故甲乙勾?和甲丁股?和相乘所成之甲乙丙丁长方倍之而与癸子丑寅正方等开方得癸子类之每一边皆为勾股?之总和也

设如有勾股和二十一尺股?和二十七尺求勾股?各几何【第八】

法以勾股和二十一尺自乘得四百四十一尺又以股?和二十七尺自乘得七百二十九尺两数相减余二百八十八尺乃以勾股和二十一尺与勾?和二十七尺相减余六尺为勾?较【盖股与勾和股与?和皆为一股所和故相减即勾?较也】自乘得三十六尺与两和自乘相

減之余二百八十八尺相加得三百二十四尺开方得十八尺为股与勾?较之和内減勾?较六尺余十二尺为股于勾股和二十一尺内減股十二尺余九尺为勾加勾?较六尺得十五尺为?也如图甲乙丙丁为勾股和自乘之一大正方内戊乙庚己为股自乘之一正方辛己壬丁为勾自乘之一正方甲戊己辛与己庚丙壬为勾股相乘之二长方又癸子丑寅为股?和自乘之一大正方内卯子己辰为股自乘之一正方午辰未寅为?自乘之一正方癸卯辰午与辰己丑未为股?相乘之二长方今甲乙丙丁勾股和自乘之方与癸子丑寅股?和自乘之方相減則于癸子丑寅股?和自乘之方内去卯子己辰股自乘之一正方酉辰戌干勾自乘之一正方又去申卯辰酉与辰己亥戌勾股相乘之二长方所余癸申酉午与戌亥丑未二长方为勾?较与股相乘之二长方又午酉干戌未寅一磬折形为?自乘之一正方内減勾自乘之一正方所余之股自乘之一正方如以此磬折形积作一股自乘之一正方再加癸申酉午与戌亥丑未之勾?较与股相乘之二长方則惟缺午艮未震为勾?较自乘之一小正方今以勾?较自乘之数加于两和自乘相減之余甫成癸坎丑震一正方故开方而得癸坎类之每一边为股与勾?较相和之数也

设如有勾股和二十一尺勾?和二十四尺求勾股?各几何【第九】

法以勾股和二十一尺自乘得四百四十一尺又以勾?和二十四尺自乘得五百七十六尺两数相減余一百三十五尺乃以勾股和二十一尺与勾?和二十四尺相減余三尺为股?较【蓋勾与股和勾?和皆为一勾所和故相減即股?较也】自乘得九尺与两和自乘相減之余一百三十五尺相加得一百四十四尺开方得十二尺为勾与股?较之和内減股?较三尺余九尺为勾于勾股和二十一尺内減勾九尺余十二尺为股加股?较三尺得十五尺为?也如图甲乙丙丁为勾股和自乘之一大正方内戊乙庚己为勾自乘之一正方辛己壬丁为股自乘之一正方甲戊己辛与己庚丙壬为勾股相乘之二长方又癸子丑寅为勾?和自乘之一大正方内卯子己辰为勾自乘之一正方午辰未寅为?自乘之一正方癸卯辰午与辰己丑未为勾?相乘之二长方今甲乙丙丁勾股和自乘之方与癸子丑寅勾?和自乘之方相減則于癸子丑寅勾?和自乘之方内去卯子己辰勾自乘之一正方酉辰戌干股自乘之一正方又去申卯辰酉与辰己亥戌勾股相乘之二长方所余癸申酉午与戌亥丑未二长方为股?较与勾相乘之二长方又午酉干戌未寅一磬折形为?自乘之一正方内減股自乘之一正方所余之勾自乘之一正方如以此磬折形积作一勾自乘之一正方再加癸申酉午与戌亥丑未之股?较与勾相乘之二长方則惟缺午艮未震为股?较自乘之一小正方今以股?较自乘之数加于两和自乘相減之余甫成癸坎丑震一正方故开方而得癸坎类之每一边为勾与股?较相和之数也

设如有勾?较九尺股?较二尺求勾股?各几何【第十】

法以勾?较九尺与股?较二尺相乘得十八尺倍之得三十六尺开方得六尺为?比勾股和相差之较加股?较二尺得八尺为勾加勾?较九尺得十五尺为股于勾数加勾?较九尺得十七尺为?或于股数加股?较二尺亦得十七尺为?也如图甲乙丙丁为?自乘之一正方戊己丙庚为股自乘之一正方二方相減所余甲乙己戊庚丁磬折形即与勾自乘之一正方等而乙己

与庚丁皆为股?较试作甲壬癸辛一正方为勾自乘之方则壬乙与辛丁皆为股?较其壬丑与乙己等辛子与丁庚等亦皆为股?较以壬乙之勾?较与壬丑之股?较相乘则成壬乙己丑之一长方形以辛丁之勾?较与辛子之股?较相乘则成辛子庚丁之一长方形此两长方形必与戊丑癸子一正方形相等何也盖甲乙己戊庚丁与勾自乘之一正方相等之磬折形内减甲壬丑戊子辛一小磬折形则余壬乙己丑与辛子庚丁二长方形若于甲壬癸辛勾自乘之一正方内减甲壬丑戊子辛磬折形则余戊丑癸子一小正方形夫甲乙己戊庚丁磬折形既与甲壬癸辛之勾自乘之一正方相等今同减去甲壬丑戊子辛磬折形则彼所余之二长方必与此所余之一正方相等可知矣故勾?较与股?较相乘倍之开方而得?比勾股和相差之较加股?较得勾加勾?较而得股也【盖图以乙丙为?己丙为股故乙己为股?较若以壬癸勾与己丙股相和则壬癸勾之壬丑一?即为股?较而勾股和比?所多者惟丑癸一?故丑癸为?比勾股和相差之较也】

设如有勾股较三十四尺勾?较三十六尺求勾股?各几何【第十一】

法以勾股较三十四尺与勾?较三十六尺相减余二尺为股?较即如前法以股?较二尺与勾?较三十六尺相乘得七十二尺倍之得一百四十四尺开方得十二尺为?比勾股和相差之较加股?较二尺得十四尺为勾加勾?较三十六尺得四十八尺为股于勾数加勾?较三十六尺得五十尺为?或于股数加股?较二尺亦得五十尺为?也如图甲乙为勾甲丙为股甲丁为?乙丙为勾股较乙丁为勾?较而丙丁为股?较今以乙丁勾?较减乙丙勾股较所余丙丁即为股?较既得股?较则如勾?较股?较求勾股?之法算之即得各数矣

设如有勾股较十四尺股?较二尺求勾股?各几何【第二十】

法以勾股较十四尺与股?较二尺相加得十六尺为勾?较即如前法以勾?较十六尺与股?较二尺相乘得三十二尺倍之得六十四尺开方得八尺为?比勾股和相差之较加股?较二尺得十尺为勾加勾?较十六尺得二十四尺为股于勾数加勾?较十六尺得二十六尺为?或于股数加股?较二尺亦得二十六尺为?也如图甲乙为勾甲丙为股甲丁为?乙丙为勾股较丙丁为股?较而乙丁为勾?较今以乙丙勾股较与丙丁股?较相加则得乙丁之勾?较既得勾?较则如勾?较股?较求勾股?之法算之即得各数矣

设如有勾?和二十四尺勾股较三尺求勾股?各几何【第十三】

法以勾?和二十四尺加勾股较三尺得二十七尺为股?和用勾?和股?和求勾股?之法算之以勾?和二十四尺与股?和二十七尺相乘得六百四十八尺倍之得一千二百九十六尺开方得三十六尺为勾股?总和内减勾?和二十四尺余十二尺为股减勾股较三尺余九尺为勾于勾?和二十四尺内减勾九尺余十五尺为?也如图甲丙为股乙丙为勾丙丁为?乙丁为勾?和甲乙为勾股较而甲丁为股?和故甲乙勾股较与乙丁勾?和相加得甲丁为股?和也若夫股?和勾股较求勾股?者则于股?和内减勾股较即勾?和亦用勾?和股?和求勾股?之法算之如甲丙为股乙丙为勾丙丁为?则甲丁为股?和甲乙为勾股较而乙丁为勾?和故于甲丁

股?和内减甲乙勾股较余乙丁为勾?和也

设如有勾股和二十三尺勾?较九尺求勾股?各几何【第十四】

法以勾股和二十三尺加勾?较九尺得三十二尺为股?和用勾股和股?和求勾股?之法算之以勾股和二十三尺自乘得五百二十九尺又以股?和三十二尺自乘得一千零二十四尺两数相减余四百五十九尺乃以勾?较九尺自乘得八十一尺与两和自乘相减之余四百九十五尺相加得五百七十六尺开方得二十四尺为股与勾?较之和内减勾?较九尺余十五尺为股于勾股和二十三尺内减股十五尺余八尺为勾加勾?较九尺得十七尺为?也如图甲丙为?乙丙为勾丙丁为股乙丁为勾股和甲乙为勾?较而甲丁为股?和故甲乙勾?较与乙丁勾股和相加得甲丁为股?和也若夫股?和勾?较求勾股?者则于股?和内减勾?较即勾股和亦用勾股和股?和求勾股?之法算之如甲丙为?乙丙为勾丙丁为股则甲丁为股?和甲乙为勾?较而乙丁为勾股和故于甲丁股?和内减甲乙勾?较余乙丁为勾股和也

设如有勾股和十七尺股?较一尺求勾股?各几何【第十五】

法以勾股和十七尺加股?较一尺得十八尺为勾?和用勾股和勾?和求勾股?之法算之以勾股和十七尺自乘得二百八十九尺又以勾?和十八尺自乘得三百二十四尺两数相减余三十五尺乃以股?较一尺自乘仍得一尺与两和自乘相减之余三十五尺相加得三十六尺开方得六尺为勾与股?较之和内减股?较一尺余五尺为勾于勾股和十七尺内减勾五尺余十二尺为股加股?较一尺得十三尺为?也如图甲乙为勾乙丙为股乙丁为?甲丙为勾股和丙丁为股?较而甲丁为勾?和故甲丙勾股和与丙丁股?较相加得甲丁为勾?和也若夫勾?和股?较求勾股?者则于勾?和内减股?较即勾股和亦用勾股和勾?和求勾股?之法算之如甲乙为勾乙丙为股乙丁为?则甲丁为勾?和丙丁为股?较而甲丙为勾股和故于甲丁勾?和内减丙丁股?较余甲丙为勾股和也

设如有勾八尺?与勾股和之较六尺求股?各几何【第十六】

法以勾八尺内减?与勾股和之较六尺余二尺为股?较用有勾有股?较求股?法算之如甲乙为勾乙丙为股甲丙为勾股和丁丙为?甲丁为?与勾股和之较丁乙为股?较故甲乙勾内减甲丁?与勾股和之较余丁乙为股?较也若有股?较与?与勾股和之较求勾股?者则以股?较与?与勾股和之较相加即勾亦用有勾有股?较求股?法算之

设如有勾八尺?与勾股较之较十尺求股?各几何【第十七】

法以勾八尺与?与勾股较之较十尺相减余二尺为股?较用有勾有股?较求股?法算之如甲乙为股丙乙为勾甲丁为?甲丙为勾股较乙丁为股?较丙丁为?与勾股较之较故丙丁?与勾股较之较内减丙丁勾余乙丁为股?较也若有股?较与?与勾股较之较求勾股?者则以股?较与?与勾股较之较相减余即勾亦用有勾有股?较求股?法算之

设如有勾八尺勾股?总和四十尺求股?各几何【第十八】

法以勾八尺与勾股?总和四十尺相减余三十二尺为股?和用有勾有股?和求股?法算之如甲乙为勾乙丙为股丙丁为?甲丁为勾股?总和故甲丁勾股?总和内减甲乙勾余乙丁为股?和也若有股?和与勾股?总和求勾股?者则以股?和与勾股?总和相减余即勾亦用有勾有股?和求股?法算之

设如有勾八尺?与勾股较之和二十四尺求股?各几何【第十九】

法以勾八尺与?与勾股较之和二十四尺相加得三十二尺为股?和用有勾有股?和求股?法算之如甲乙为勾甲丙为股乙丙为勾股较丙丁为?甲丁为股?和乙丁为?与勾股较之和故以甲乙勾与乙丁?与勾股较之和相加得甲丁为股?和也若有股?和与?与勾股较之和求勾股?者则于股?和内减?与勾股较之和余即勾亦用有勾有股?和求股?法算之

设如有股十五尺?与勾股和之较六尺求勾?各几何【第二十】

法以股十五尺内减?与勾股和之较六尺余九尺为勾?较用有股有勾?较求勾?法算之如甲乙为股乙丙为勾甲丙为勾股和丁丙为?甲丁为?与勾股和之较丁乙为勾?较故甲乙股内减甲丁?与勾股和之较余丁乙即勾?较也若有勾?较与?与勾股和之较求勾股?者则以勾?较与?与勾股和之较相加即股亦用有股有勾?较求勾?法算之

设如有股十五尺?与勾股较之较十尺求勾?各几何【第二十一】

法以股十五尺与?与勾股较之较十尺相加得二十五尺为勾?和用有股有勾?和求勾?法算之如甲乙为股甲丙为勾丙丁为?甲丁为勾?和丙乙为勾股较乙丁为?与勾股较之较故以甲乙股与乙丁?与勾股较之较相加得甲丁为勾?和也若有勾?和与?与勾股较之较求勾股?者则于勾?和内减?与勾股较之较余即股亦用有股有勾?和求勾?法算之

设如有股十五尺勾股?总和四十尺求勾?各几何【第二十二】

法以股十五尺与勾股?总和四十尺相减余二十五尺为勾?和用有股有勾?和求勾?法算之如甲乙为股乙丙为勾丙丁为?甲丁为勾股?总和故甲丁勾股?总和内减甲乙股余乙丁为勾?和也若有勾?和与勾股?总和求勾股?者则以勾股和与勾股?总和相减余即股亦用有股有勾?和求勾?法算之

设如有股十五尺?与勾股较之和二十四尺求勾?各几何【第二十三】

法以股十五尺与?与勾股较之和二十四尺相减余九尺为勾?较用有股有勾?较求勾?法算之如甲乙为股丙乙为勾丙丁为?甲丙为勾股较乙丁为勾?较甲丁为?与勾股较之和故甲

丁?与勾股较之和内减甲乙股余乙丁为勾?较也若有勾?较与?与勾股较之和求勾股?者则以勾?较与?与勾股较之和相减余即股亦用有股有勾?较求勾?法算之

设如有?十七尺?与勾股和之较六尺求勾股各几何【第二十四】

法以?十七尺与?与勾股和之较六尺相加得二十三尺为勾股和用有?有勾股和求勾股法算之如甲乙为?甲丙为勾丙丁为股甲丁为勾股和乙丁为?与勾股和之较故甲乙?与乙丁?与勾股和之较相加得甲丁为勾股和也若有勾股和与?与勾股和之较求勾股?者则于勾股和内减?与勾股和之较余即?亦用有?有勾股和求勾股法算之

设如有?十七尺?与勾股较之较十尺求勾股各几何【第二十五】

法以?十七尺内减?与勾股较之较十尺余七尺为勾股较用有?有勾股较求勾股法算之如甲乙为?丙丁为股乙丁为勾丙乙为勾股较甲丙为?与勾股较之较故甲乙?内减甲丙?与勾股较之较余丙乙为勾股较也若有勾股较与?与勾股较之较求勾股?者则以勾股较与?与勾股较之较相加即?亦用有?有勾股较求勾股法算之

设如有?十七尺勾股?总和四十尺求勾股各几何【第二十六】

法以?十七尺与勾股?总和四十尺相减余二十三尺为勾股和用有?有勾股和求勾股法算之如甲乙为?乙丙为勾丙丁为股甲丁为勾股?总和故甲丁勾股?总和内减甲乙?余乙丁为勾股和也若有勾股和与勾股?总和求勾股?者则以勾股和与勾股?总和相减余即?亦用有?有勾股和求勾股法算之

设如有?十七尺?与勾股较之和二十四尺求勾股各几何【第二十七】

法以?十七尺与?与勾股较之和二十四尺相减余七尺为勾股较用有?有勾股较求勾股法算之如甲乙为?乙丙为股丁丙为勾乙丁为勾股较甲丁为?与勾股较之和故甲丁?与勾股较之和内减甲乙?余乙丁为勾股较也若有勾股较与?与勾股较之和求勾股?者则于?与勾股较之和内减勾股较余即?亦用有?有勾股较求勾股法算之

设如有?与勾股和之较六尺?与勾股较之较十尺求勾股?各几何【第二十八】

法以?与勾股和之较六尺与?与勾股较之较十尺相加得十六尺折半得八尺为勾于勾八尺内减?与勾股和之较六尺余二尺为股?较用有勾有股?较求股?法算之如甲乙为股戊乙乙丙皆为勾甲丙为勾股和甲戊为勾股较甲丁为?丁丙即?与勾股和之较戊丁即?与勾股较之较故丁丙?与勾股和之较与戊丁?与勾股较之较相加得戊丙为二勾之共数是以折半得勾也既得勾则于勾内减?与勾股和之较即股?较矣

设如有?与勾股和之较六尺?与勾股较之和二十四尺求勾股?各几何【第二十九】

法以?与勾股和之较六尺与?与勾股较之和二十四尺相加得三十尺折半得十五尺为股于股十五尺内减?与勾股和之较六尺余九尺为勾?较用有股有勾?较求勾?法算之如甲乙乙丙皆为股丁乙为勾丁丙为勾股和甲丁为勾股较丁戊为?戊丙即?与勾股和之较甲戊即?与勾股较之和故戊丙?与勾股和之较与甲戊?与勾股较之和相加得甲丙为二股之共数是以折半得股也既得股则于股内减?与勾股和之较即勾?较矣

设如有勾股?总和四十尺?与勾股较之和二十四尺求勾股?各几何【第三十】

法以勾股?总和四十尺内减?与勾股较之和二十四尺余十六尺折半得八尺为勾于勾股?总和四十尺内减勾八尺余三十二尺为股?和用有勾有股?和求股?法算之如甲乙为?乙丙为股丙丁为勾乙戊为勾股较甲丁为勾股?总和甲戊为?与勾股较之和故甲丁勾股?总和内减甲戊?与勾股较之和余戊丁即二勾之共数是以折半得勾也既得勾则于勾股?总和内减勾即股?和矣

设如有勾股?总和四十尺?与勾股较之较十尺求勾股?各几何【第三十一】

法以勾股?总和四十尺内减?与勾股较之较十尺余三十尺折半得十五尺为股于勾股?总和四十尺内减股十五尺余二十五尺为勾?和用有股有勾?和求勾?法算之如甲乙为?乙丙为勾丙丁为股戊乙为勾股较甲丁为勾股?总和甲戊为?与勾股较之较故甲丁勾股?总和内减甲戊?与勾股较之较余戊丁即二股之共数是以折半得股也既得股则于勾股?总和内减股即勾?和矣

设如有?与勾股较之和二十四尺?与勾股较之较十尺求勾股?各几何【第三十二】

法以?与勾股较之和二十四尺与?与勾股较之较十尺相加得三十四尺折半得十七尺为?于?与勾股较之和二十四尺内减?十七尺余七尺为勾股较用有?有勾股较求勾股法算之如甲乙乙丙皆为?乙丁为勾股较甲丁为?与勾股较之和丁丙为?与勾股较之较故甲丁?与勾股较之和与丁丙?与勾股较之较相加得甲丙为二?之共数是以折半得?也既得?则于?与勾股较之和内减?即勾股较矣

设如有勾股?总和四十尺?与勾股和之较六尺求勾股?各几何【第三十三】

法以勾股?总和四十尺内减?与勾股和之较六尺余三十四尺折半得十七尺为?于勾股?总和四十尺内减?十七尺余二十三尺为勾股和用有?有勾股和求勾股法算之如甲乙为勾股和乙丙为?甲丙为勾股?总和甲丁为?与勾股和之较故甲丙勾股?总和内减甲丁?与勾股和之较余丁丙即二?之共数是以折半得?也既得?则于勾股?总和内减?即勾股和矣

御制数理精蕴下编卷十二

卷十三

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十三

面部三

勾股【勾股?和较相求法下 勾股积与和较相求 正勾股比例】

勾股?和较相求法【下】

设如有勾股较七尺勾股?总和四十尺求勾股?各几何【第三十四】

法以勾股?总和四十尺内减勾股较七尺余三十三尺为两勾一?之共数【盖勾股?总和为一勾一股一?之共数内减勾股较是于股内减勾股较即又得一勾矣故为两勾一?也】自乘得一千零八十九尺又以勾股较七尺自乘得四十九尺两自乘数相减余一千零四十尺折半得五百二十尺为长方积乃以勾股?总和四十尺与两勾一?之共数三十三尺相加得七十三尺为长阔和用?纵和数开方法算之得阔八尺为勾加勾股较七尺得十五尺为股于勾股?总和四十尺内减勾八尺又减股十五尺余十七尺为?也如图甲乙丙丁为两勾一?自乘之一大正方内戊己庚辛为?自乘之一正方甲子戊壬丑乙寅己庚卯丙辰癸辛己丁为勾自乘之四正方壬戌辛癸子丑巳戊巳寅卯庚辛庚辰己为勾?相乘之四长方?自乘之一正方内容四勾股积为勾股相乘之二长方又勾股较自乘之一小正方今于甲乙丙丁两勾一?自乘之一大正方内减去午未申酉勾股较自乘之一小正方尚余勾股相乘之二长方勾?相乘之四长方勾自乘之四正方折半得勾股相乘之一长方勾?相乘之二长方勾自乘之二正方与戌亥干坎长方形等其濶即勾其长为两勾两?一股其长濶和为三勾两?一股故以勾股?总和与两勾一?之共数相并为长阔和用?纵和数开方法算之得阔为勾也

又法以勾股?总和四十尺自乘得一千六百尺折半得八百尺为长方积乃以勾股较七尺为长阔较用?纵较数开方法算之得阔二十五尺为勾?和得长三十二尺为股?和于勾股?总和四十尺内减勾?和二十五尺余十五尺为股减勾股较七尺余八尺为勾又于勾?和二十五尺内减勾八尺余十七尺为?也如图甲乙丙丁为勾股?总和自乘之一大正方内戊己庚丁为?自乘之一正方辛壬癸己为股自乘之一正方子乙丑壬为勾自乘之一正方甲辰辛寅与癸己卯丙为勾?相乘之二长方寅辛己戊与己癸卯庚为股?相乘之二长方辰子壬辛与壬丑己癸为勾股相乘之二长方如以勾自乘之一正方与股自乘之一正方相并则又与?自乘之一正方相等是为?自乘之正方二股?相乘之长方二勾?相乘之长方二勾股相乘之长方二折半即得?自乘之正方一股?相乘之长方一勾?相乘之长方一勾股相乘之长方一而与

午未申酉勾?和与股?和相乘之长方等蓋午未申酉之长方内戌亥干酉为?自乘之一正方午坎亥戌为股?相乘之一长方亥艮申干为勾?相乘之一长方坎未艮亥为勾股相乘之一长方其濶即勾?和其长即股?和其长濶较即勾股较故以勾股较为长濶较用?纵较数开方法算之得濶为勾?和也

设如有勾?较九尺勾股?总和四十尺求勾股?各几何【第三十五】

法以勾股?总和四十尺内减勾?较九尺余三十一尺为两勾一股之共数【盖勾股?总和为一勾一股一?之共数内减勾?较是于?内减勾?较即又得一勾矣故为两勾一股也】自乘得九百六十一尺又以勾股?总和四十尺与勾?较九尺相加得四十九尺爲两?一股之共数【蓋勾股?总和为一勾一股一?之共数今加勾?较是于勾数加勾?较即又得一?矣故为两?一股也】自乘得二千四百零一尺两数相减余一千四百四十尺四归之得三百六十尺为长方积乃以勾?较九尺为长濶较用?纵较数开方法算之得濶十五尺为股于勾股?总和四十尺内减股十五尺余二十五尺为勾?和减勾?较九尺余十六尺折半得八尺为勾加勾?较九尺得十七尺为?也如图甲乙丙丁为两勾一股自乘之一大正方内戊己庚辛为股自乘之一正方甲子戊壬丑乙寅己庚卯丙辰癸辛己丁为勾自乘之四正方壬戌辛癸子丑己戊己寅卯庚辛庚辰己为勾股相乘之四长方又午未申酉为两?一股自乘之一大正方内戊己庚辛为股自乘之一正方午干戊戌坎未艮己庚震申巽亥辛离酉为?自乘之四正方戊戌辛亥干坎己戊己艮震庚辛庚巽离为股?相乘之四长方今于午未申酉之正方内减去甲乙丙丁之正方所余四隅之午干子甲壬戌等类四磬折形皆为?自乘之方内减去勾自乘之方与股自乘之四正方积相等四面之戌壬癸亥等类四长方形乃勾?较与股相乘之四长方【戌戌为?壬戌为勾故戌壬为勾?较】以四归之则余股自乘之一正方勾?较与股相乘之一长方共为戌坤兑亥一长方其濶即股其长即股与勾?较之和故以勾?较为长濶较用?纵较数开方法算之得濶为股也

设如有股?较二尺勾股?总和四十尺求勾股?各几何【第三十六】

法以勾股?总和四十尺内减股?较二尺余三十八尺为两股一勾之共数【盖勾股?总和为一勾一股一?之共数内减股?较是于?内减股?较即又得一股矣故为两股一勾也】自乘得一千四百四十四尺又以勾股?总和四十尺与股?较二尺相加得四十二尺为两?一勾之共数【蓋勾股?总和为一勾一股一?之共数今加股?较是于股数加股?较即又得一?矣故为两?一勾也】自乘得一千七百六十四尺两数相减余三百二十尺四归之得八十尺为长方积乃以股?较二尺为长濶较用?纵较数开方法算之得濶八尺为勾于勾股?总和四十尺内减勾八尺余三十二尺为股?和减股?较二尺余三十尺折半得十五尺为股加股?较二尺得十七尺为?也如图甲乙丙丁为两股一勾自乘之一大正方内戊己庚辛为勾自乘之一正方甲子戊壬丑乙寅己庚卯丙辰癸辛己丁为股自乘之四正方壬戌辛癸子丑己戊己寅卯庚辛庚辰己为勾股相乘之四长方又午未申酉为两?一勾自乘之一大正方内戊己庚辛为勾自乘之一正方午干戊戌坎未艮己庚震申巽亥辛离酉为?自乘之四正方戊戌辛亥干坎己戊己艮震庚辛庚巽离为勾?相乘之四长方今于午未申酉之正方内减去甲乙丙丁之正方

所余四隅之午干子甲壬戌等类四磬折形皆为?自乘之方内减去股自乘之方与勾自乘之四正方积相等四面之戌壬癸亥等类四长方形乃股?较与勾相乘之四长方【戌戌为?壬戌为股故戌壬为股?较】以四归之则余勾自乘之一正方股?较与勾相乘之一长方共为戌坤兑亥一长方其阔即勾其长即勾与股?较之和故以股?较为长阔较用?纵较数开方法算之得阔为勾也

设如有勾股和二十三尺?与勾股较之较十尺求勾股?各几何【第三十七】

法以勾股和二十三尺自乘得五百二十九尺又以勾股和二十三尺与?与勾股较之较十尺相加得三十三尺为两勾一?之共数【盖?与勾股较之较为一勾一股?较之共数与勾股和相加则得两勾一股一股?较而股加股?较即?故为两勾一?之共数也】自乘得一千零八十九尺两自乘数相减余五百六十尺折半得二百八十尺为长方积乃以?与勾股较之较十尺与两勾一?之共数三十三尺相加得四十三尺为长濶和用?纵和数开方法算之得阔八尺为勾于勾股和二十三尺内减勾八尺余十五尺为股又于股十五尺内减勾八尺余七尺为勾股较与?与勾股较之较十尺相加得十七尺为?也如图甲乙丙丁为勾股和自乘之一大正方内戊己庚丁为股自乘之一正方辛乙壬己为勾自乘之一正方甲辛己戊与己壬丙庚为勾股相乘之二长方又癸子丑寅为两勾一?自乘之一大正方内卯辰巳寅为?自乘之一正方未申酉辰亥干申未干子坎申申坎艮酉为勾自乘之四正方癸亥未午午未辰卯辰酉戌己酉艮丑戌为勾?相乘之四长方今以两正方相减则是癸子丑寅方内减去离辰坤震股自乘之一正方即如前图之戊己庚丁然又未申酉辰勾自乘之一正方即如前图之辛乙壬己然又巽未辰离辰酉兑坤勾股相乘之二长方即如前图之甲辛己戊己壬丙庚然所余之卯离震坤己寅一磬折形与勾自乘之一正方等【?自乘之正方内减股自乘之方则与勾自乘之方等】再午巽离卯与坤兑戌己二小长方为股?较与勾相乘之二长方若各补于勾自乘之二正方内即成勾与?与勾股较之较相乘二长方【盖?与勾股较之较乃?内减去勾股较之余然?内有一勾一勾股较一股?较若减去勾股较则所余为一勾一股?较矣今以股?较与勾相乘之长方补于勾自乘之正方内则其长为一勾一股?较即?与勾股较之较其濶即勾故为勾与?与勾股较之较相乘之长方也】合计之则为勾自乘二正方勾?相乘二长方勾与?与勾股较之较相乘二长方折半则余勾自乘一正方勾?相乘一长方勾与?与勾股较之较相乘一长方之共积与金木水火长方形等其阔即勾其长为一勾一?一?与勾股较之较其长阔和为两勾一?一?与勾股较之较故以?与勾股较之较与两勾一?之共数相加用带纵和数开方法算之得阔为勾也

设如有勾股和二十三尺?与勾股较之和二十四尺求勾股?各几何【第三十八】

法以勾股和二十三尺自乘得五百二十九尺又以?与勾股较之和二十四尺自乘得五百七十六尺两数相加得一千一百零五尺为长方积乃以?与勾股较之和二十四尺倍之得四十八尺为长阔较用?纵较数开方法算之得十七尺为?于?与勾股较之和二十四尺内减?十七尺余七尺为勾股较于勾股和二十三尺内减勾股较七尺余十六尺折半得八尺为勾加勾股较七尺得十五尺为股也如图甲乙丙丁为勾股和自乘之一大正方内戊己庚丁为股自

乘之一正方辛乙壬己为勾自乘之一正方甲辛己戊与己壬丙庚为勾股相乘之二长方又癸子丑寅为?与勾股较之和自乘之一大正方内卯辰巳寅为?自乘之一正方午子未辰为勾股较自乘之一正方癸午辰卯与辰未丑巳为勾股较与?相乘之二长方两大正方相并则得?自乘三正方勾股较与?相乘二长方共为申酉戌亥一长方形何也卯辰巳寅为一?方戊己庚丁一股方与辛乙壬己一勾方相并为一?方甲辛己戊己壬丙庚勾股相乘之二长方即四勾股积与午子未辰勾股较自乘之一正方相并又为一?方癸午辰卯辰未丑巳即勾股较与?相乘之二长方今二自乘方相加则成申酉戌亥之一大长方其阔即?其长为三?二勾股较其长濶较为二?二勾股较故将?与勾股较之和倍之为二?二勾股较之共数用?纵较数开方法算之得阔为?也

设如有勾?和二十五尺?与勾股和之较六尺求勾股?各几何【第三十九】

法以勾?和二十五尺自乘得六百二十五尺又以勾?和二十五尺与?与勾股和之较六尺相加得三十一尺为两勾一股之共数【盖勾?和为一勾一?之共数今于?数内加?与勾股和之较即为勾股和是为两勾一股之共数矣】与勾?和二十五尺相乘得七百七十五尺两数相减余一百五十尺为长方积乃以勾?和二十五尺为长濶和用?纵和数开方法算之得长十五尺为股于股十五尺内减?与勾股和之较六尺余九尺为勾?较与勾?和二十五尺相加得三十四尺折半得十七尺为?内减勾?较九尺余八尺为勾也如图甲乙丙丁为勾?和自乘之一大正方内戊巳庚丁为?自乘之一正方辛乙壬己为勾自乘之一正方甲辛己戊与己壬丙庚为勾?相乘之二长方又癸子丑寅为两勾一股与勾?和相乘之一大长方内卯辰巳寅为股自乘之一正方午未申卯与癸酉未午为勾与?相乘之二长方与甲乙丙丁大正方内之甲辛巳戊己壬丙庚二长方等未戌亥申为勾自乘之一正方与甲乙丙丁大正方内之辛乙壬己一正方等而酉子戌未亦为勾自乘之一正方与卯辰巳寅股自乘之一正方相并乃与甲乙丙丁大正方内之戊巳庚丁?自乘之一正方等两数相减所余为辰亥丑巳一长方其辰巳长即股其辰巳巳丑长阔和即勾?和故以?纵和数开方法算之得长为股也

设如有勾?和二十五尺?与勾股较之和二十四尺求勾股?各几何【第四十】

法以勾?和二十五尺自乘得六百二十五尺又以勾?和二十五尺与?与勾股较之和二十四尺相加得四十九尺为两?一股之共数【盖勾?和加?与勾股较之和则得两?一勾一勾股较而勾加勾股较即股故为两?一股也】自乘得二千四百零一尺两自乘数相加得三千零二十六尺为长方积乃以两?一股之共数倍之得九十八尺为四?二股之共数与勾?和相加得一百二十三尺为长濶和用?纵和数开方法算之得濶三十四尺折半得十七尺为?于勾?和二十五尺内减?十七尺余八尺为勾又于?与勾股较之和二十四尺内减?十七尺余七尺为勾股较与勾八尺相加得十五尺为股也如图甲乙丙丁为勾?和自乘之一大正方内戊巳庚丁为?自乘之一正方辛乙壬己为勾自乘之一正方甲辛己戊与己壬丙庚为勾?相乘之二长方又癸子丑寅为两?一股自乘之一大正方内卯辰巳寅为?自乘之四正方午未子辰为股自乘之一正方癸申酉卯申午辰酉辰未亥戌戌亥丑己为股?相乘之四长方今以两自乘之方相并则得?自乘五正方又勾自乘之一正方与股自乘之一正方相并为?自乘之一正

方共为?自乘六正方勾?相乘二长方股?相乘四长方相合共成干坎艮震一大长方其濶即二?数其长为三?一勾二股数其长濶和为五?一勾二股数故将两?一股之共数倍之与勾?和相加为长濶和用?纵和数开方法算之得濶为二?而折半为?也

设如有股?和三十二尺?与勾股和之较六尺求勾股?各几何【第四十一】

法以股?和三十二尺自乘得一千零二十四尺又以股?和三十二尺与?与勾股和之较六尺相加得三十八尺为两股一勾之共数【盖股?和为一股一?之共数今于?数内加?与勾股和之较即为勾股和是为两股一勾之共数矣】与股?和三十二尺相乘得一千二百一十六尺两数相减余一百九十二尺为长方积乃以股?和三十二尺为长濶和用?纵和数开方法算之得濶八尺为勾于勾八尺内减?与勾股和之较六尺余二尺为股?较与股?和三十二尺相加得三十四尺折半得十七尺为?内减股?较二尺余十五尺为股也如图甲乙丙丁为股?和自乘之一大正方内戊己庚丁为?自乘之一正方辛乙壬己为股自乘之一正方甲辛己戊与己壬丙庚为股?相乘之二长方又癸子丑寅为两股一勾与股?和相乘之一大长方内卯辰巳寅为勾自乘之一正方午未申卯与癸酉未午为股?相乘之二长方与甲乙丙丁大正方内之甲辛己戊己壬丙庚二长方等未戌亥申为股自乘之一正方与甲乙丙丁大正方内之辛乙壬己一正方等而酉子戌未亦为股自乘之一正方与卯辰巳寅勾自乘之一正方相并乃与甲乙丙丁大正方内之戊己庚丁?自乘之一正方等两数相减所余为辰亥丑己一长方其辰己濶即勾其辰己巳丑长濶和即股?和故以?纵和数开方法算之得濶为勾也

设如有股?和三十二尺?与勾股较之较十尺求勾股?各几何【第四十二】

法以股?和三十二尺自乘得一千零二十四尺又以股?和三十二尺与?与勾股较之较十尺相加得四十二尺为两?一勾之共数【盖?与勾股较之较为一勾一股?较之共数与股?和相加则得一勾一股一?一股?较而股加股?较即又得一?故为两?一勾也】自乘得一千七百六十四尺两自乘数相加得二千七百八十八尺为长方积乃以两?一勾之共数倍之得八十四尺为四?二勾之共数与股?和三十二尺相加得一百一十六尺为长濶和用?纵和数开方法算之得濶三十四尺折半得十七尺为?于股?和三十二尺内减?十七尺余十五尺为股又于?十七尺内减?与勾股较之较十尺余七尺为勾股较于股十五尺内减勾股较七尺余八尺为勾也如图甲乙丙丁为股?和自乘之一大正方内戊己庚丁为?自乘之一正方辛乙壬己为股自乘之一正方甲辛己戊与己壬丙庚为股?相乘之二长方又癸子丑寅为两?一勾自乘之一大正方内卯辰巳寅为?自乘之四正方午子未辰为勾自乘之一正方癸申酉卯申午辰酉辰未亥戌戌亥丑巳为勾?相乘之四长方今以两自乘之方相并则得?自乘五正方又勾自乘之一正方与股自乘之一正方相并为?自乘之一正方共为?自乘六正方股?相乘二长方勾?相乘四长方相合共成干坎艮震一大长方其濶即二?数其长为三?一股二勾数其长濶和为五?一股二勾数故将两?一勾之共数倍之与股?和相加为长濶和用?纵和数开方法算之得濶为二?而折半为?也

设如有勾股较七尺?与勾股和之较六尺求勾股?各几何【第四十三】

法以?与勾股和之较六尺自乘得三十六尺折半得十八尺为长方积以勾股较七尺为长阔较用?纵较数开方法算之得二尺为股?较与?与勾股和之较六尺相加得八尺为勾加勾股较七尺得十五尺为股再加股?较二尺得十七尺为?也如图甲乙丙丁为?自乘之一正方戊己丙庚为股自乘之一正方甲壬癸辛为勾自乘之一正方戊丑癸子为?与勾股和之较自乘之一正方其积与壬乙己丑辛子庚丁之勾?较与股?较相乘之二长方等【与股?较之共数见前有勾?较股】今以?与勾股和之较自乘折半必与壬乙己丑一长方积相等其乙己阔即股?较其壬乙长即勾?较而勾?较之中有一股?较一勾股较故以勾股较为长阔较用带纵较数开方法算之得濶为股?较也

设如有勾?较九尺?与勾股较之较十尺求勾股?各几何【?较求勾】

法以?与勾股较之较十尺为勾与股?较之共数【股?法第四十四盖?与勾股较之较乃?内减去勾股较之余然?内有一勾一勾股较一股?较今减去勾股较故余为勾与】自乘得一百尺又以勾?较九尺与?与勾股较之较十尺【股?较之共数也】相加得十九尺为?【盖勾加勾?较即?今?与勾股较之较既为勾与股?较之共数若加勾?较则为?与股?较之共数矣】自乘得三百六十一尺两自乘数相减余二百六十一尺又以勾?较九尺自乘得八十一尺于两自乘数相减之余二百六十一尺内减之余一百八十尺折半得九十尺为长方积以勾?较九尺为长濶较用?纵较数开方法算之得长十五尺为股以股十五尺与?与股?较之共数十九尺相加得三十四尺折半得十七尺为?内减勾?较九尺余八尺为勾也如图甲乙丙丁为勾与股?较相和自乘之一大正方内戊己庚丁为勾自乘之一正方辛乙壬己为股?较自乘之一正方甲辛己戊与己壬丙庚为股?较与勾相乘之二长方又癸子丑寅为?与股?较相和自乘之一大正方内卯辰巳寅为?自乘之一正方午未子辰为股?较自乘之一正方即如前图之辛乙壬已然癸午辰卯与辰未丑巳为股?较与?相乘之二长方两自乘方相减则于癸子丑寅正方形内减去与甲乙丙丁正方形相等之申子干戌正方形余卯酉戌亥巳寅磬折形为?自乘方内减去勾自乘方所余之股自乘之方积其癸申酉卯与亥干丑巳为勾?较与股?较相乘之二长方共积与?与勾股和之较自乘之正方等今以卯酉戌亥巳寅磬折形变为股自乘之方作一坎艮震巽正方形又以癸申酉卯亥干丑己二长方共积变为?与勾股和之较自乘之方作一巽离坤兑正方形则此二正方边之较即勾?较【并见勾?较股?较求勾股?法中】是以坎艮震巽股自乘之正方形内减去坎水艮金木勾?较自乘之正方形则余坎水木金震巽一磬折形而此磬折形内火木离巽之一正方形与巽离坤兑之正方形等是则坎水木金震巽磬折形与巽离坤兑正方形相合共为坎水离巽类之二长方矣折半则为一长方其阔即?与勾股和之较其长即股其长阔较即勾?较故以勾?较为长濶较用?纵较数开方法算之得长为股也又法以?与勾股较之较十尺为勾与股?较之共数与勾?较九尺相加得十九尺为?与股?较之共数两数相并得二十九尺为一勾一?二股?较之共数与勾?较九尺相乘得二百六十一尺又以勾?较九尺自乘得八十一尺两积相减余一百八十尺折半得九十尺为长方积以勾?较九尺为长阔较用带纵较数开方法算之得长十五尺为股与?与股?较之共数十九尺相加得三十四尺折半得十七尺为?内减勾?较九尺余八尺为勾也如图甲乙丙丁为勾?较与一勾一?二股?较相乘之长方内甲乙己戊为勾?较与勾?和相乘之一长方与庚辛壬癸股自乘之一正方积等【见股与勾?较求勾?法中】戊己丙丁为勾?较与

股?较相乘之二长方与癸子丑寅?与勾股和之较自乘之一正方积等此二正方邊之较即勾?较【并见勾?较股?较求勾股?法中】是以庚辛壬癸股自乘之正方形内减去卯辛巳辰勾?较自乘之正方则余庚卯辰己壬癸一磬折形而此磬折形内午辰子癸之一正方与癸子丑寅之正方形等庚卯辰午之一长方与辰己壬子之长方形等折半即余庚卯子癸一长方形其阔即?与勾股和之较其长即股其长阔较即勾?较故以勾?较为长阔较用?纵较数开方法算之得长为股也

设如有股?较二尺?与勾股较之和二十四尺求勾股?各几何【第四十五】

法以?与勾股较之和二十四尺减股?较二尺余二十二尺为股与勾股较之共数【蓋?内减股?较余即股故于?与勾股较之和内减股?较余即为股与勾股较之共数也】自乘得四百八十四尺又以?与勾股较之和二十四尺自乘得五百七十六尺两自乘数相减余九十二尺又于股与勾股较之共数自乘之四百八十四尺内减两自乘数相减所余之九十二尺余三百九十二尺为长方积乃以股与勾股较之共数二十二尺倍之得四十四尺内减股?较二尺余四十二尺为长阔和用?纵和数开方法算之得濶十四尺折半得七尺为勾股较于?与勾股较之和二十四尺内减勾股较七尺余十七尺为?于?内减股?较二尺余十五尺为股于股内减勾股较七尺余八尺为勾也如图甲乙丙丁为股与勾股较相和自乘之一大正方内戊己庚丁为股自乘之一正方辛乙壬己为勾股较自乘之一正方甲辛己戊与己壬丙庚为勾股较与股相乘之二长方又癸子丑寅为?与勾股较相和自乘之一大正方内卯辰巳寅为?自乘之一正方午子未辰为勾股较自乘之一正方即如前图之辛乙壬己然癸午辰卯与辰未丑己为勾股较与?相乘之二长方两自乘方相减则于癸子丑寅正方形内减去与甲乙丙丁正方形相等之申子干戊正方形所余卯酉戌亥巳寅磬折形为?自乘方内减去股自乘方所余之勾自乘之方积其癸申酉卯与亥干丑巳为勾股较与股?较相乘之二长方今以此余积再于甲乙丙丁正方形内减之则减去坎艮震丁勾自乘之一正方其积与卯酉戌亥巳寅磬折形等又甲巽离戊与戊离坤坎二长方即如癸申酉卯亥干丑巳二长方然所余兑巳庚震与己壬丙庚为股与勾股较相乘之二长方火辛己兑与辛乙壬己为勾股较自乘之二正方巽火兑离与离兑艮坤为勾与股?较之较与勾股较相乘之二长方试将巽火兑离离兑艮坤二长方移为水木辛火木金乙辛则成水金丙震一大长方形其阔即二勾股较其长即二股内少一股?较其长濶和为二勾股较二股少一股?较故以股与勾股较之共数倍之得二股二勾股较内减去一股?较为长濶和用带纵和数开方法算之得濶为二勾股较折半得勾股较也

又法以?与勾股较之和二十四尺减股?较二尺余二十二尺为股与勾股较之共数自乘得四百八十四尺又以?与勾股较之和二十四尺与股与勾股较之共数二十二尺相加得四十六尺为一股一?二勾股较之共数以股?较二尺乘之得九十二尺两数相减余三百九十二尺为长方积乃以股与勾股较之共数二十二尺倍之得四十四尺内减股?较二尺余四十二尺为长阔和用?纵和数开方法算之得濶十四尺折半得七尺为勾股较于?与勾股较之和二十四尺内减勾股较七尺余十七尺为?于?内减股?较二尺余十五尺为股于股内减勾股较七尺余八尺为勾也如图甲乙丙丁为股与勾股较相和自乘之一大正方亦即一勾二勾

股较之共数自乘之正方也【盖图以甲辛为股辛乙为勾股较若以甲申为勾则申辛亦勾股较故为一勾两勾股较也】内巳午未丁为勾自乘之一正方申辛己酉酉巳戌午辛乙壬己巳壬亥戌为勾股较自乘之四正方甲申酉戌戌酉午巳午戌庚未戌亥丙庚为勾股较与勾相乘之四长方又癸子丑寅为股?较与一股一?二勾股较相乘之一长方内癸子辰卯为股?较与股?和相乘之一长方与勾自乘之一正方等【见勾与股?较求股?法中】卯辰丑寅为股?较与二勾股较相乘之二长方今以两积相减则于甲乙丙丁正方形内减去与癸子辰卯相等之巳午未丁之勾自乘之一正方又减去与卯辰丑寅相等之甲干坎戊戌坎艮巳之股?较与二勾股较相乘之二长方所余酉巳庚未与己壬丙庚为股与勾股较相乘之二长方申辛己酉与辛乙壬己为勾股较自乘之二正方干申酉坎坎酉午艮为勾与股?较之较与勾股较相乘之二长方试将干申酉坎坎酉午艮二长方移为震巽辛申巽离乙辛则成震离丙未一大长方形其濶即二勾股较其长即二股内少一股?较其长濶和为二勾股较二股内少一股?较故以股与勾股较之共数倍之得二股二勾股较内减去一股?较为长濶和用?纵和数开方法算之得濶为二勾股较折半得勾股较也

勾股积与勾股?和较相求法

设如有勾股积一百二十尺勾十尺求股?各几何法以勾股积一百二十尺倍之得二百四十尺以勾十尺除之得二十四尺为股勾股求?得?二十六尺如图甲乙丙勾股形积倍之成甲乙丙丁长方形积其濶即勾其长即股故以勾除倍积而得股也

设如有勾股积六十尺股十五尺求勾?各几何法以勾股积六十尺倍之得一百二十尺以股十五尺除之得八尺为勾勾股求?得?十七尺如图甲乙丙勾股形积倍之成甲乙丙丁长方形积其长即股其濶即勾故以股除倍积而得勾也

设如有勾股积三十尺?十三尺求勾股各几何法以勾股积三十尺四因之得一百二十尺又以?十三尺自乘得一百六十九尺相减余四十九尺开方得七尺为勾股较乃以勾股积倍之为长方积以勾股较为长濶较用带纵较数开方法算之得濶五尺为勾得长十二尺为股如图甲乙丙丁为?自乘之方内容甲戌乙乙己丙丙庚丁丁辛甲四勾股积戊己庚辛一勾股较自乘方积故于?自乘方内减四勾股积即余勾股较自乘之方而开方得勾股较也

设如有勾股积六十尺勾股较七尺求勾股?各几何

法以勾股积六十尺倍之得一百二十尺以勾股较七尺为长濶较用?纵较数开方法算之得濶八尺为勾加勾股较七尺得十五尺为股勾股求?得?十七尺如图甲乙丙勾股形积倍之成甲乙丙丁长方形积其濶即勾其长即股其长濶较即勾股较故用?纵较数开方法算之得濶为勾也又如有勾股积几何知勾?较或股?较求勾股?法中用带纵立方算之始得兹故不设设在?纵立方之后

设如有勾股积六十尺勾股和二十三尺求勾股?各几何

法以勾股积六十尺八因之得四百八十尺又以勾股和二十三尺自乘得五百二十九尺两数相减余四十九尺开方得七尺为勾股较于勾股和二十三尺内减勾股较七尺余十六尺折半得八尺为勾加勾股较七尺得十五尺为股勾股求?得?十七尺如图甲乙丙丁为勾股和自乘之方内容八勾股积一勾股较自乘方积今于勾股和自乘之方内减八勾股积所余戊己庚辛正方即勾股较自乘之方故开方而得勾股较也又如有勾股积几何知勾?和或股?和求勾股?法中用带纵立方算之始得兹故不设在?纵立方之后

设如有勾股积六十尺勾股?总和四十尺求勾股?各几何

法以勾股积六十尺四因之得二百四十尺又以勾股?总和四十尺自乘得一千六百尺两数相减余一千三百六十尺折半得六百八十尺以勾股?总和四十尺除之得十七尺为?于勾股?总和四十尺内减?十七尺余二十三尺为勾股和用有?有勾股和求勾股法算之得勾八尺股十五尺如图甲乙丙丁为勾股?总和自乘之一大正方内戊己庚丁为勾自乘之一正方辛壬癸己为股自乘之一正方子乙丑壬为?自乘之一正方寅子壬辛与壬丑卯癸为股?相乘之二长方甲寅辛辰与癸卯丙己为勾?相乘之二长方辰辛己戊与己癸己庚为勾股相乘之二长方夫勾股相乘之二长方与四勾股积等今于勾股?总和自乘之一大正方内减去四勾股积即减去勾股相乘之二长方而勾自乘之一正方与股自乘之一正方相并又与?自乘之一正方等故所余者为?自乘之二正方股?相乘之二长方勾?相乘之二长方折半即得?自乘之一正方股?相乘之一长方勾?相乘之一长方与甲乙丑辰长方形等其濶即?其长即勾股?总和故以勾股?总和除之而得?也

设如有勾股积六十尺?与勾股和之较六尺求勾股?各几何

法以勾股积六十尺四因之得二百四十尺以?与勾股和之较六尺除之得四十尺为勾股?总数内减?与勾股和之较六尺余三十四尺折半得十七尺为?加?与勾股和之较六尺得二十三尺为勾股和用有?有勾股和求勾股法算之得股十五尺勾八尺如图甲乙为勾股和丙乙为?甲丙为?与勾股和之较试依甲乙线作甲丁戊乙勾股和自乘之一正方又以丙乙线作丙己庚乙?自乘之一正方二方相较其甲丁戊庚己丙磬折形乃与四勾股积相等【盖勾股和自乘方内容八勾股积一勾股较自乘方积?自乘方内容四勾股积一勾股较自乘方积二方相减所余磬折形积与四勾股积相等】引而长之即如丙甲戊庚一长方形其濶即?与勾股和之较其长即?与勾股和之和故以?与勾股和之较除之得勾股?总数也

设如有勾股积六十尺?与勾股较之和二十四尺求勾股?各几何

法以勾股积六十尺四因之得二百四十尺又以?与勾股较之和二十四尺自乘得五百七十六尺两数相减余三百三十六尺折半得一百六十八尺用?与勾股较之和二十四尺除之得七尺为勾股较于?与勾股较之和二十四尺内减勾股较七尺余十七尺为?用有?有勾股较求勾股法算之得勾八尺股十五尺如图甲乙丙丁为?与勾股较之和自乘之一正方甲戊己庚为?自乘之一正方而?自乘之方内容四勾股积一勾股较自乘方积今减去四勾股积余

辛壬癸子为勾股较自乘之一正方而已丑丙寅亦为勾股较自乘之一正方再戊乙丑巳与庚己寅丁又为勾股较与?相乘之二长方折半则余戊乙丑己一长方己丑丙寅一正方其戊寅长即?与勾股较之和其戊乙阔即勾股较故以?与勾股较之和除之而得勾股较也

设如有勾股积六十尺?与勾股较之较十尺求勾股?各几何

法以勾股积六十尺四因之得二百四十尺又以?与勾股较之较十尺自乘得一百尺两数相减余一百四十尺折半得七十尺以?与勾股较之较十尺除之得七尺为勾股较与?与勾股较之较十尺相加得十七尺为?用有?有勾股较求勾股法算之得勾八尺股十五尺如图甲乙丙丁为?自乘之一大正方内丁戊己庚为勾股较自乘之一正方辛乙壬己为?与勾股较之较自乘之一正方甲辛己戊与己壬丙庚为勾股较与?与勾股较之较相乘之二长方盖?自乘方内容四勾股积一勾股较自乘方积今丁戊己庚既为勾股较自乘之方若于甲乙丙丁?自乘方内减之则所余甲乙丙庚己戊磬折形即与四勾股积相等又于四勾股积相等之甲乙丙庚己戊磬折形内减辛乙壬己?与勾股较之较自乘之方则尚余甲辛己戊己壬丙庚二长方折半则得己壬丙庚一长方其己壬长即?与勾股较之较其己庚阔即勾股较故以?与勾股较之较除之而得勾股较也

正勾股比例

设如有正勾股知勾十二尺求股与?各几何法以正勾股定分之勾三分为一率股四分为二率今所设之勾一十二尺为三率推得四率十六尺为股仍以勾三分为一率?五分为二率今所设之勾十二尺为三率推得四率二十尺为?也盖大小两同式形其相当各界互相比之比例俱为相当比例四率【见几何原本八卷第三节】故正勾股定分之勾三与股四之比即同于今所设之勾十二与股十六之比又正勾股定分之勾三与?五之比亦同于今所设之勾十二与?二十之比也

又防法以勾十二尺用正勾股定分之勾三分除之得四尺即知今所设之勾股形为加四倍之比例乃以正勾股定分之股四分?五分各加四倍即得所求之股?之各数矣

设如有正勾股知勾股和六十三尺求勾股?各几何

法以正勾股定分之勾三分股四分相并得七分为一率勾三分为二率今所设之勾股和六十三尺为三率推得四率二十七尺为勾若以股四分为二率即得四率三十六尺为股若以?五分为二率即得四率四十五尺为?也盖正勾股定分之勾股和七尺与勾三股四?五各相比即同于今所设之勾股和六十三尺与勾二十七尺股三十六尺?四十五尺各相比之比例也又防法以勾股和六十三尺用正勾股定分之勾三股四相和之七分除之得九尺即知今所设之勾股形为加九倍之比例乃以正勾股定分之勾三股四?五各加九倍即得所求之各数也

设如有正勾股知勾股?总和六十尺求勾股?各几何

法以正勾股定分之勾三分股四分?五分相并共得十二分为一率勾三分为二率今所设之勾股?总和六十尺为三率推得四率十五尺为勾若以股四分为二率即得四率二十尺为股若以?五分为二率即得四率二十五尺为?也

又防法以勾股?总和六十尺用正勾股定分之勾三股四?五相并之十二分除之得五尺即知今所设之勾股形为加五倍之比例乃以正勾股定分之勾三股四?五各加五倍即得所求之各数也

设如有正勾股勾九尺股十二尺求内容方边几何法以股十二尺七归三因得五尺一寸四分二厘八毫有余或以勾九尺七归四因亦得五尺一寸四分二厘八毫有余为内容方边也盖勾三分股四分者则以勾股和七分为一率勾三分为二率股四分为三率推得四率为内容方边是内容方边得股七分之三得勾七分之四也今九尺与十二尺之比仍同于三分与四分之比故以其分数相求得内容方边仍为比例四率也

设如有正勾股勾九尺股十二尺求内容圆径几何法以股十二尺折半得六尺或以勾九尺取其三分之二亦得六尺即为内容圆径也盖勾三分股四分?五分者则于勾股和七分内减?五分余二分为内容圆径【见勾股容圆第二法】是内容圆径得股四分之二得勾三分之二也今九尺与十二尺之比同于三分与四分之比故十二尺与六尺之比仍同于四与二之比而九尺与六尺之比亦仍同于三与二之比也

设如有正勾股知勾股和二十一尺求内容方边几何

法以正勾股定分比例得勾九尺股十二尺以勾九尺七归四因或以股十二尺七归三因得五尺一寸四分二厘八毫有余即内容方边也盖内容方边得勾七分之四得股七分之三【圆径见】故必先比例得勾数或股数复比例得内容方边也

设如有正勾股知勾股和二十一尺求内容圆径几何

法以正勾股定分之勾三分股四分相加之七分为一率内容圆径二分为二率今所设之勾股和二十一尺为三率推得四率六尺即内容圆径也盖勾三

分【前法】股四分?五分者其内容圆径为【见前法】二分故勾股和之七分与内容二分之比即同于今所设之勾股和之二十一尺与内容圆径六尺之比也总之正勾股形知一数即得所求之各数要先以勾三股四?五求得所知之定分及所求之定分【如勾股较则以勾三分与股四分相减余一分又如?与勾股较之和则以勾股较一分与?五分相加得六分之类】乃以所知之定分与所求之定分之比即同于今所知之数与今所求之数之比也

设如有正勾股面积九十六尺求勾股?各几何法以正勾股定分之面积六分为一率勾三分自乘得九分为二率今所设之勾股积九十六尺为三率推得四率一百四十四尺为勾自乘之方开方得十二尺为勾如以正勾股定分之股四分自乘为二率则得今所设之股自乘之方如以正勾股定分之?五分自乘为二率则得今所设之?自乘之方各开方而即得各数矣或得勾而以正勾股定分之勾股?各比例之亦可盖同式两勾股形其面积互相为比即同于勾股形各相当界所作正方形互相为比【见几何原本八卷第四节】故以正勾股定分之面积六尺与勾股?各方之比即同于今所设之面积九十六尺与勾股?各方之比也

又防法以面积九十六尺用正勾股定分之面积六尺除之得十六尺开方得四尺即知今所设之勾股?为各加四倍之比例乃以正勾股定分之各数各加四倍即得各数盖两直角方面形其两方面之比例比之两界之比例为连比例隔一位相加之比例【见几何原本七卷第五节今勾股为长方之半正方与正方为比长方与长方为比其比例相同并见第六节】故积大十六倍者界必大四倍既知其大四倍则以正勾股之定分各加四倍即得矣

设如有正勾股知勾自乘股自乘?自乘共积四百五十尺求勾股?各几何

法以共积四百五十尺折半得二百二十五尺为?自乘方积开方得一十五尺为?既得?则以勾股?之定分比例之得九尺为勾得十二尺为股也如用面积为比例则以?五分自乘之二十五分为一率勾三分自乘之九分为二率今所得之?自乘方二百二十五尺为三率求得四率八十一尺为勾自乘方积开方得九尺为勾若以股四分自乘之十六分为二率则得四率一百四十四尺为股自乘方积开方得十二尺为股也盖?自乘之一方既与勾自乘股自乘之二方等则勾自乘股自乘?自乘之三方必与?自乘之二方等故折半即得?自乘之一方而开方得?也

御制数理精蕴下编卷十三

卷十四

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十四

面部四

三角形

三角形

凡三角形立于圆界之一半者为直角即勾股过圆界之一半者为锐角不及圆界之一半者为钝角然不拘锐角钝角自一角至底边作垂线即分为两直角是仍不离乎勾股也两腰等者垂线即当底之一半而两腰不等者所分底界则有大小不同故和较相比之法因之而生盖和求较较求和要必归于勾股相求之理由勾股而得垂线则凡面积及内容方圆等形皆无不可得至于三角形角度相求之法乃割圆八线实所以极三角之用即如周髀所谓仰矩知高俯矩知深是也故另为一卷兹但取三角形之面线相求诸法悉具图解以次勾股使与勾股相表里焉

设如有等边三角形每边十尺求中垂线几何法以底边十尺折半得五尺为勾任以两腰之一边十尺为?勾?求股得八尺六寸六分零二毫有余即为中垂线也如图甲乙丙三角形其甲乙甲丙两腰相等则其底边之乙丙两角度亦必相等【见几何原本二卷第九节】今所求之垂线为甲丁即将甲乙丙三角形平分为两直角三角形而甲丁乙甲丁丙皆为直角其度又等故所分之两直角三角形为同式形而甲丁垂线又为两三角形所共用之边线则所分之底边之乙丁丁丙焉得不等故将乙丙底边折半为勾任以甲乙甲丙两边之一边为?求得股为中垂线也

又法以底边十尺折半得五尺自乘得二十五尺三因之得七十五尺开方得八尺六寸六分零二毫有余即为中垂线也盖?比勾大一倍则?之自乘之方必比勾之自乘之方大四倍为连比例隔一位相加之比例【见几何原本七卷第五节】依勾?求股之法于?自乘方积之四倍内减勾自乘方积之一倍余三倍即为股自乘之方积是中垂线之自乘方积为勾自乘方积之三倍故将底边折半自乘三因之即与中垂线自乘之方积等而开方得中垂线也

设如有锐角三角形大腰一百二十二尺小腰一百一十二尺底一百五十尺求中垂线几何

法以底一百五十尺为一率大腰一百二十二尺与小腰一百一十二尺相加得二百三十四尺为二率以大腰一百二十二尺与小腰一百一十二尺相减余十尺为三率求得四率十五尺六寸为底边之较与底一百五十尺相减余一百三十四尺四寸折半得六十七尺二寸为

勾以小腰一百一十二尺为?求得股八十九尺六寸为中垂线也如图甲乙丙三角形甲乙为大腰甲丙为小腰乙丙为底甲丁为所求中垂线试以甲为心丙为界作一圆截甲乙大腰于庚截乙丙底于戊又将甲乙大腰引长至己作甲己线与甲丙小腰相等则己乙为两腰之和庚乙为两腰之较【盖甲庚与甲丙等故庚乙为两腰之较】乙丙为底边之和乙戊为底边之较【盖丁丙与丁戊等故乙戊为底边之较】今以乙丙底边之和与乙己两腰之和为比即同于乙庚两腰之较与乙戊底边之较为比为转比例之四率【几何原本九卷第八节自圆外一点至圆内所作之两线此两全线之比例同于圆外两段转相比之比例】故乙丙为一率乙己为二率乙庚为三率求得四率为乙戊既得乙戊则于乙丙底边内减去乙戊余戊丙折半得丁丙为勾甲丙为?求为股为甲丁中垂线也

又法以大腰一百二十二尺自乘得一万四千八百八十四尺又以小腰一百一十二尺自乘得一万二千五百四十四尺两自乘数相减余二千三百四十尺以底边一百五十尺除之得十五尺六寸为底边之较与底边一百五十尺相减余一百三十四尺四寸折半得六十七尺二寸为勾以小腰一百一十二尺为?求得股八十九尺六寸为中垂线也如图甲乙丙三角形试自甲角作甲丁垂线则分为甲丁乙甲丁丙两勾股形甲乙甲丙皆为?乙丁丁丙皆为勾共以甲丁为股乙丙为两勾之和乙戊为两勾之较今以甲乙?自乘则成甲戊己乙一正方形内丁庚辛乙为乙丁勾自乘之一正方形于甲戊己乙正方形内减去丁庚辛乙正方形所余甲戊己辛庚丁磬折形积即与甲丁股自乘之一正方形等又以甲丙?自乘则成甲壬癸丙一正方形内丁子丑丙为丁丙勾自乘之一正方形于甲壬癸丙正方形内减去丁子丑丙正方形所余甲壬癸丑子丁磬折形积亦与甲丁股自乘之一正方形等是则前图之甲戊己辛庚丁磬折形与后图之甲壬癸丑子丁磬折形相等矣若两自乘之数相减则如甲戊己乙正方形内减去与甲壬癸丑子丁磬折形相等之甲戊己辛庚丁磬折形又减去丁子丑丙一小正方形所余为子庚辛乙丙丑一小磬折形引而长之成一长方形其长即乙丁与丁丙之和其阔即乙丁与丁丙之较故以乙丁与丁丙之和除子庚辛乙丙丑磬折形之积而得乙丁与丁丙之较也又图甲乙丙三角形作甲丁垂线分为两勾股形共以甲丁垂线为股故甲乙?自乘方内有甲丁股自乘一方乙丁勾自乘一方而甲丙?自乘方内有甲丁股自乘一方丁丙勾自乘一方今两勾股形之股既同则两?方相减所余之数即两勾方相减所余之数故甲丁乙勾股形之甲乙?自乘方内减甲丁丙勾股形之甲丙?自乘方所余庚辛乙寅丑子磬折形即与甲丁乙勾股形之丁乙勾自乘方内减甲丁丙勾股形之丁丙勾自乘方所余乙卯辰己申未磬折形相等若将乙卯辰己申未磬折形引而长之遂成乙壬酉未长方形其长即乙丁丁丙两勾之和其阔即乙丁丁丙两勾之较其积即乙丁丁丙两勾方相减之余亦即甲乙甲丙两?方相减之余是以两?自乘相减之余积以两勾之和除之而得两勾之较也

设如有锐角三角形大腰十七尺小腰十尺底二十一尺求中垂线几何

法以底二十一尺为一率以大腰十七尺与小腰十尺相加得二十七尺为二率以大腰十七尺与小腰十尺相减余七尺为三率求得四率九尺为底边之较与底二十一尺相减余十二尺折半得六尺为勾以小腰十尺为?求得股八尺为中垂线也如图甲乙丙三角形甲乙为大腰甲丙为小腰乙丙为底甲丁为所求中垂线试以甲为心丙为界作一圆截甲乙大腰于庚

截乙丙底边于戊又将甲乙大腰引长至己作甲己线与甲丙小腰等则己乙为两腰之和庚乙为两腰之较乙丙为底边之和乙戊为底边之较其乙丙与乙己之比即同于庚乙与乙戊之比为转比例四率也

又法以大腰十七尺自乘得二百八十九尺又以小腰十尺自乘得一百尺两自乘数相减余一百八十九尺以底二十一尺除之得九尺为底边之较与底二十一尺相减余十二尺折半得六尺为勾以小腰十尺为?求得股八尺为中垂线也图解同前

设如有斜立锐角三角形大腰二十一尺小腰十七尺底十尺求形外垂线几何

法以底十尺为一率大腰二十一尺与小腰十七尺相减余四尺为二率大腰二十一尺与小腰十七尺相加得三十八尺为三率求得四率十五尺二寸为底与形外垂线两边连底之总内减底十尺余五尺二寸折半得二尺六寸为勾以小腰十七尺为?求得股十六尺八尺为形外垂线也如图甲乙丙三角形甲乙为大腰甲丙为小腰乙丙为底甲丁为所求形外垂线试以甲为心丙为界作一圆截甲乙大腰于庚又将甲乙大腰引长至己作甲己线与甲丙小腰相等复将乙丙底引长至戊作乙戊线则成甲乙戊三角形其乙丙为底边之较乙戊为底边之和乙庚为两腰之较乙己为两腰之和自圆外至圆内所作两线之比例既同于圆外两段转相比之比例则圆外两段之比例亦必同于两全线转相比之比例故乙丙与乙庚之比即同于乙己与乙戊之比为比例四率既得乙戊则减乙丙余丙戊折半得丙丁为勾甲丙为?求得股即甲丁垂线也

又法以大腰二十一尺自乘得四百四十一尺又以小腰十七尺自乘得二百八十九尺两自乘数相减余一百五十二尺以底十尺除之得十五尺二寸为底与形外垂线两边连底之总内减底十尺余五尺二寸折半得二尺六寸为勾以小腰十七尺为?求得股十六尺八寸为形外垂线也如图甲乙丙三角形将乙丙底引长至戊自甲作垂线至丁则丁戊与丁丙等又自甲至戊作甲戊线与甲丙小腰等则成甲丁乙甲丁戊两勾股形甲乙甲戊皆为?乙丁丁戊皆为勾共以甲丁为股而乙丙为两勾之较乙戊为两勾之和前法以和求较此法以较求和其理一也图解并同前

设如有锐角三角形两腰俱五尺底六尺求面积几何

法先以底六尺折半得三尺为勾任以两腰之一边五尺为?求得股四尺为中垂线与底六尺相乘得二十四尺折半得一十二尺为三角面积也如图甲乙丙三角形以乙丙底边与甲丁中垂线相乘成戊乙丙己长方形积比三角形积正大一倍故折半得三角积也

设如有钝角三角形大腰十七尺小腰十尺底二十一尺求面积几何

法先用求中垂线法求得中垂线八尺与底二十一尺相乘得一百六十八尺折半得八十四尺为三角面积也如图甲乙丙三角形先求甲丁垂线既得甲丁垂线乃与乙丙底边相乘成

戊乙丙己长方形比三角形积正大一倍故折半得三角积也

又法以甲乙边十七尺乙丙边二十一尺甲丙边十尺三数相加得四十八尺为三边之总折半得二十四尺为半总以甲乙边十七尺与半总二十四尺相减余七尺为甲乙边与半总之较以乙丙边二十一尺与半总二十四尺相减余三尺为乙丙边与半总之较以甲丙边十尺与半总二十四尺相减余十四尺为甲丙边与半总之较乃以半总二十四尺为一率甲丙边与半总之较十四尺为二率乙丙边与半总之较三尺与甲乙边与半总之较七尺相乘得二十一尺为三率求得四率十二尺二十五寸开方得三尺五寸为三角形自中心至三边之垂线与三边之总四十八尺相乘得一百六十八尺折半得八十四尺即三角形之面积或以所得垂线三尺五寸与半总二十四尺相乘亦得八十四尺为三角形之面积也此法盖一率二率以线与线为比三率四率以面与面为比也如甲乙丙三角形自中心丁至三边各作一垂线又自中心丁至三角各作一分角线即成六直角三角形俱两两相等【丁巳丙与丁庚丙等丁巳乙与丁戊乙等丁戊甲与丁庚甲等】又按甲戊度引乙丙线至辛则乙辛为三边之半总即三较之和【乙巳与乙戊等即甲丙边与半总之较巳丙与丙庚等即甲乙边与半总之较丙辛与甲戊甲庚等即乙丙边与半总之较】试自辛作直角将乙丁线引长作一乙辛壬直角形则壬辛与丁巳平行乙辛壬形与乙巳丁形遂为同式形其乙辛与乙巳之比即同于壬辛与丁巳之比然乙辛一率乙巳二率之数虽有而壬辛之数却无又但知巳丙与丙辛相乘之数即丁巳与壬辛相乘之数故以巳丙与丙辛相乘之数为三率【何以知巳丙与丙辛相乘之数即丁巳与壬辛相乘之数试作壬丙线壬癸线使丙癸与丙辛等癸角辛角皆为直角癸丙辛角与辛壬癸角相合共成一百八十度然庚丙巳角为癸丙辛角之外角相合亦共成一百八十度是庚丙巳角与辛壬癸角等庚丁巳角与癸丙辛角等是以壬癸丙辛形与丙庚丁巳形为同式形而丙辛壬勾股形与丁巳丙勾股形亦为同式形可互相比例矣以丁巳作一率巳丙作二率丙辛作三率即得四率壬辛是以巳丙二率与丙辛三率相乘之数即与丁巳一率与壬辛四率相乘之数等故直以巳丙丙辛相乘之数作三率也】其所得四率即丁巳自乘之数是故乙辛与乙巳之比同于丁巳与壬辛相乘之面【即巳丙与丙辛相乘之面】与丁巳自乘之面之比也既得丁巳自乘之面故开方而得丁巳为三角形自中心至三边之垂线与丁戊丁庚俱相等又即三角形容圆之半径也既得自中心至三边之垂线则用垂线与三边之总相乘所得一长方积【即如用垂线与三边各相乘所得三长方积合为一长方】比三角形积大一倍故折半而得三角形之面积如以垂线与半总相乘即与三角形积等而不用折半矣

设如有锐角三角形大腰三十七尺小腰十五尺底四十四尺求内容正方边几何

法先用求中垂线法求得中垂线十二尺与底边四十四尺相加得五十六尺为一率中垂线十二尺为二率底边四十四尺为三率推得四率九尺四寸二分八厘五毫有余即三角形内所容正方之一边也如图甲乙丙三角形甲乙为大腰甲丙为小腰乙丙为底甲丁为所得中垂线戊己庚辛为今所求内容正方形试依甲丁中垂线度将乙丙线引长作乙癸线为五十六尺又与甲丙线平行作壬癸线又将甲乙线引长作壬乙线则成与甲乙丙同式之壬乙癸三角形复与底线平行作甲子线与丙癸等即与甲丁垂线等又与甲丁平行作子丑线与甲

丁等则甲丁垂线所作甲丁丑子正方形即为壬乙癸三角形内所容之正方形矣故壬乙癸三角形之乙癸底与甲丁方边之比即同于甲乙丙三角形之乙丙底与戊巳方边之比故中垂线与底边相加为一率中垂线为二率底边为三率推得四率为内容正方之一边也

设如等边三角形每边一尺二寸求内容圆径几何法先用求中垂线法求得中垂线一尺零三分九厘二毫有余以三归之得三寸四分六厘四毫有余即内容圆形半径倍之得六寸九分二厘八毫有余即内容圆形全径也如图甲乙丙三角形内容丁圆形先求得甲戊中垂线又自丙角至甲乙线界作丙己垂线与甲戊中垂线相交于丁即三角形之中心亦即内容圆形之中心故丁戊与丁己即内容圆形之半径又甲戊乙甲巳丁两勾股形为同式形甲乙为乙戊之二倍则甲丁亦必为丁己或丁戊之二倍丁戊既为内容圆形之半径则甲丁即为内容圆形之全径而甲戊中垂线必为丁戊半径之三倍矣故求得甲戊中垂线以三归之得丁戊即内容圆形之半径倍之得庚戊即内容圆形之全径也

设如等边三角形每边一尺二寸求外切圆径几何法先用求中垂线法求得中垂线一尺零三分九厘二毫有余三归四因得一尺三寸八分五厘六毫有余即外切圆形全径也如图甲乙丙三角形外切丁圆形先求得甲戊中垂线又自丙角至甲乙线界作丙己垂线与甲戊中垂线相交于丁即三角形之中心亦即外切圆形之中心故甲丁与丙丁即外切圆形之半径又甲戊乙甲巳丁两勾股形为同式形甲乙为乙戊之二倍则甲丁亦必为丁己或丁戊之二倍甲丁既为外切圆形之半径则为甲戊中垂线之三分之二而甲戊中垂线却为甲庚全径之四分之三矣故求得甲戊中垂线三归四因得甲庚即外切圆形之全径也

又法以每边一尺二寸自乘三归四因开方得一尺三寸八分五厘六毫有余即外切圆形全径也如图甲乙丙三角形外切甲乙丁丙圆形试自甲角作甲戊中垂线又引长作甲丁全径线复自丁至乙作丁乙线遂成甲乙丁甲戊乙两勾股形为同式形甲乙既为乙戊之二倍则甲丁亦必为乙丁之二倍故甲丁自乘方积比乙丁自乘方积大四倍若依勾?求股之法言之则甲丁?自乘方积内减乙丁勾自乘方积所余为甲乙股自乘之方积今甲丁?自乘方积既为乙丁勾自乘方积之四倍则是甲乙每边自乘方积为甲丁全径自乘方积之四分之三矣故以一边自乘三归四因即与全径自乘之方积等而开方得外切圆形之全径也

设如有锐角三角形大腰三百三十八尺小腰三百尺底四百一十八尺求内容圆径几何

法先用求中垂线法求得中垂线二百四十尺与底四百一十八尺相乘得一十万零三百二十尺以大腰三百三十八尺小腰三百尺底四百一十八尺三数相加得一千零五十六尺除之得九十五尺即内容圆半径倍之得一百九十尺即内容圆全径也如图甲乙丙三角形内容戊圆形试自圆之中心至甲乙丙三角各作戊甲戊乙戊丙三线遂分甲乙丙三角形为甲戊乙甲戊丙乙戊丙三三角形其三边皆为三角形之底而戊己半径皆为三角形之垂线今乙丙底边与甲丁中垂线相乘所得之长方积原比甲乙丙三角形积大一倍即如将所分三三角形各用垂线乘底边所得之三长方积合为一长方也三长方之长虽不同而濶则一故各以长除积而得濶者即如合三角形之三边除三角形之倍积而得半径也

设如有锐角三角形大腰一百八十三尺小腰一百六十八尺底二百二十五尺求外切圆径几何法用求中垂线法求得中垂线一百三十四尺四寸为一率小腰一百六十八尺为二率大腰一百八十三尺为三率推得四率二百二十八尺七寸五分即外切圆径也如图甲乙丙三角形甲乙为小腰甲丙为大腰乙丙为底甲丁为中垂线试作切三角一圆自甲角至圆对界作甲戊全径线又自丙角至戊作丙戊线则甲丙戊三角形之丙角立于圆界之一半必为直角与甲丁垂线所分甲丁乙三角形之丁角等而戊角与乙角皆对甲丙弧其度又等故甲丙戊与甲丁乙两三角形为同式形是以甲丁与甲乙之比同于甲丙与甲戊之比而为相当比例四率也

设如有钝角三角形大腰十七尺小腰十尺底二十一尺求外切圆径几何

法用求中垂线法求得中垂线八尺为一率小腰十尺为二率大腰十七尺为三率推得四率二十一尺二寸五分即外切圆径也如图甲乙丙三角形甲乙为小腰甲丙为大腰乙丙为底甲丁为中垂线试作切三角一圆自甲角至圆对界作甲戊全径线又自丙角至戊作丙戊线则甲丙戊三角形之丙角立于圆界之一半必为直角与甲丁垂线所分甲丁乙三角形之丁角等而戊角与乙角皆对甲丙弧其度又等故甲丙戊与甲丁乙两三角形为同式形是以甲丁与甲乙之比同于甲丙与甲戊之比而为相当比例四率也

御数精蕴下编卷十四

卷十五

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十五

面部五

割圓【屢求勾股】

割圓

周髀曰圓出于方方出于矩矩者所謂直角即勾股也蓋因方易度而圓難測方有盡而圓無盡故古人用割圓之法內?外切屢求勾股為無數多邊形以切近圓界使弧線直線漸合為一而圓周始得是則推圓者以方推方者以矩矣劉宋祖冲之以圓容六邊起算元趙友欽以圓容四邊起算自明末西法入中國又有割圓八線六宗三要等說而圓度內外諸線相求之法始條要之圓內六邊起算者圓徑折半即圓內六邊之一乃用屢求勾股之法自六邊而十二邊自十二邊而二十四邊自二十四邊而四十八邊如是累至億萬邊設徑為一而周得三一四一五九二六五三有餘圓內四邊起算者則以圓徑為內容正方之斜?自乘折半開方而得四邊之一亦用屢求勾股之法自四邊而八邊自八邊而十六邊自十六邊而三十二邊如是累至億萬邊設徑為一而周亦得三一四一五九二六五三有餘圓外四邊起算者圓徑即四邊之一圓徑自乘倍之開方即圓外正方之斜?減去圓徑即圓外兩角之余又即圓外八邊之一以八邊之一折半為勾半徑為股求得?與半徑相減即股?較又即小同式形之勾乃以八邊之一折半之勾為一率半徑之股為二率小同式形之勾為三率推得四率為小同式形之股倍之即十六邊之一如是累至億萬邊設徑為一而周亦得三一四一五九二六五三有餘圓外六邊起算者圓徑為?半徑為勾求得股倍之即圓外三邊之一取其三分之一即圓外六邊之一以六邊之一折半為勾半徑為股求得?與半徑相減即股?較又即小同式形之勾乃以六邊之一折半之勾為一率半徑之股為二率小同式形之勾為三率推得四率為小同式形之股倍之即十二邊之一如是累至億萬邊設徑為一而周亦得三一四一五九二六五三有餘此兩法者或自圓內容形之邊為勾股法使無數勾股小?逼近圓周將與圓周合而為一或自圓外切形之邊為勾股法使無數勾股小股逼近圓周亦將與圓周合而為一二法既立故凡圓周圓徑諸法皆可以互相比例矣割圓八線則將圓周分為三百六十度先求弧度通?折半為正?既得正?而圓內之正矢圓外之正切正割由之而生至于余?余矢余切余割則又由正而得名三百六十度平分四象限每一象限九十度九十度之中得其正角為正余角為余是以正余相對而割圓八線之表以立一象限中成勾股形者五千四百故凡勾股三角測量諸法皆可以互相比例矣自圓內容形屢求勾股而得無數多邊自圓外切形屢求勾股而得無數多邊內外湊集則圓周漸變為直線而設圓界為度分者內而正?外而切線至于無數

则圓周亦渐变为直线二者互相考俱为相符可见理之至者先后一揆法之精者中外一理然则勾股即割圓之体而割圓即勾股之用二者交相成而两相得乎

圓内容六边起算

设如圓径二兆用内容六边起算问得圓周几何法以圓径二兆折半得一兆为圓内所容六边形之每一边乃以半径一兆为六边之一边一兆折半得五千亿为勾求得股八千六百六十亿二千五百四十万三千七百八十四【四百四十零小余四三八六四六七六三七二三一七〇七五二九三六一】与半径相减余一千三百三十九亿七千四百五十九万六千二百一十五【八三四七一小余五六一三五三二六二七六八二九二四七〇六三八】复为勾六边之一边折半之五千亿为股求得五千一百七十六亿三千八百零九万零二百零五【一六五二九小余〇四一五二四六九七七九七六七五二四八〇九六六】为圓内所容十二边形之每一边如是屡求得圓内二十四边形之每一边为二千六百一十亿【五七六六四】五千二百三十八万四千【小余一〇三一八三〇九六八一二四五五七九〇九七八〇二〇三八七】圓内四十八边形之每一边为一千三百零八亿零六百二十五万八千四百六十零【小余二八六一三三六三〇六三一一一七五五〇三五〇八八二八七九】圓内九十六边形之每一边为六百五十四亿三千八百一十六万五千六百四十三【小余五五二二八四一二七三一二二八八二四一六〇八六七八四三三】圓内一百九十二边形之每一边为三百二十七亿二千三百四十六万三千二百五十二【小余九七三五六三二八五九二八五六五八九九一八九八三三二一三】圓内三百八十四边形之每一边为一百六十三亿六千二百二十七万九千二百零七【小余八七四二五八五七〇三九八一四六五八九五二六六七九九六四】圓内七百六十八边形之每一边为八十一亿八千一百二十万八千零五十二【小余四六九五七九一八九二四八二一九九一〇〇三六二五二三三七】圓内一千五百三十六边形之每一边为四十亿九千零六十一万二千五百八十二【十三万一千七百三十二小余三二八一九〇二二八八二六一一七九六】圓内三千零七十二边形之每一边为二十亿四千五百三十万七千三百六十零【八五八五一九〇〇三九小余六七六六〇九〇八二三八五九二二二九】圓内六千一百四十四边形之每一边为一十亿二千二百六十五万三千八百一十四【二一〇二〇七九〇二九小余〇二七三九五〇二二〇二八五九八九五】圓内一万二千二百八十八边形之每一边为五亿一千一百三十二万六千九百二十三【八八五二二四三九一七小余七二四八三四六二八一二三二九九〇三】圓内二万四千五百七十六边形之每一边为二亿五千五百六十六万三千四百六十三【一九〇八八四七六七九小余九五—三〇九四八〇五二三四四九〇一】圓内四万九千一百五十二边形之每一边为一亿【一一四一〇六三一七六】二千七百八【小余二三六七六六二六一八六九四七六四六四〇四九二〇九九九七】圓内九万八千三百零四边之每一边为六千三百九十一万五千八百六十六【小余一五一〇二二〇七一—六〇七〇八〇七一—二六三八七〇七五三】圓内一十九万六千六百零八边之每一边为三千一百九十五万七千九百三十三【小余〇七九五九〇九〇三一〇九三八—五四一九三〇六五三八〇〇】圓内三十九万三千二百一十六边之每一边为一千五百九十七万八千九百六十六【小余五四〇三〇五五二八八九六

二四八七七九三七二三七五九六七】圓内七十八万六千四百三十二边形之每一边为七百九十八万九千四百八十三【小余二七〇二一六四六五四二八〇六六六八一〇五六一一一一四八】圓内一百五十七万二千八百六十四边形之每一边为三百九十九万四千七百四十一【小余六二五一七四五二九七五八六八〇七〇六八一七九三三九】圓内三百一十四万五千七百二十八边形之每一边为一百九十九万七千三百七十零【一边为六万二千四百一十七小余八一七五五九〇九六六六四〇五九】圓内六百二十九万一千四百五十六边形之每一边为九十九万八千六百八十五【二五四〇〇二八六七九六四小余四〇八七七九六七二八三九七五五】圓内一千二百五十八万二千九百一十二边形之每一边为四十九万九千三百四十二【七五七四〇六一一三六一四小余七〇四三八九八五一九八三三一二】圓内二千五百一十六万五千八百二十四边形之每一边为二十四万九千六百七十一【三六三九八二九九六三五五小余三五二一九四九二七九三七〇八八】圓内五千零三十三万一千六百四十八边形之每一边为一十二万四千八百三十五【六一七六九八八〇二六五六小余六七六〇九七四六四二一一七二三】圓内一亿零六十六万三千二百九十六边【三二二五〇四七〇九四一八】形之每【小余八三八〇四八七三二一三六二五九〇六三二〇九五八七八四三】圓内二亿零一百三十二万六千五百九十二边形之每一边为三万一千二百零八【小余九一九〇二四三六六〇七一九二九二〇四二六九一一八四〇二】圓内四亿零二百六十五万三千一百八十四边形之每一边为一万五千六百零四【小余四五九五一二一八三〇三六四三九四九七一〇七三二〇九五一】圓内八亿零五百三十万六千三百六十八边形之每一边为七千八百零二【小余二二九七五六〇九一五一八二七九一五〇四八二九一五一四二】圓内一十六亿一千零六十一万二千七百三十六边形之每一边为三千九百零一【小余一一四八七八〇四五七五九一四六九九六五八一四八七〇一五】圓内三十二亿二千一百二十二万五千四百七十二边形之每一边为一千九百五十零【小余五五七四三九〇二二八七九五七四五二九五三四四〇六八七四】圓内六十四亿四千二百四十五万零九百四十四边形之每一边为九百七十五【二兆之周数小余二七八七一九五一四三九七八七三二九三六四一】圓内一百二十八亿八千四百九十万一千八百八十八边形之每一边为四百八十七【一九九二六小余六三九三五九七五五七一八九三六七七四九八九】圓内二百五十七亿六千九百八十万三千七百七十六边形之每一边为二百四十三【〇九九〇五小余八一九六七九八七七八五九九四六八三八七四九四】圓内五百一十五亿三千九百六十万七千五百五十二边形之每一边为一百二十一【五四九五三小余九〇九八三九九三八九二九九七三四一四二四七九】乃以五百一十五亿三千九百六十万七千五百五十二边之数与其每一边一百二十一【八七九〇九小余九〇九八三九九三八九二九九七三四一四二四七九】之数相乘得六兆二千八百三十一亿八千五百三十万七千

【八七九〇九】【小余五八六四七六五八〇一三四八二二〇三五五〇一〇八八七六八】一百七十九为圓径

圓内容四边起算

设如圆径二兆用内容四边起算问得圆周几何法以圆径二兆折半得一兆自乘得一穰倍之开方得一兆四千一百四十二亿一千三百五十六万二千三百七十三【小余〇九五〇四八八〇一六八八七二四二〇九六九八〇七八五六九】为圆内所容四边之每一边乃以半径一兆为四边之一边一兆四千一百四十二亿一千三百五十六万二千三百七十三【小余〇九五〇四八八〇一六八八七二四二〇九六九八〇七八五六九】折半得七千零七十一亿零六百七十八万一千一百八十六【小余五四七五二四四〇〇八四四三六二一〇四八四九〇三九二八四】为勾亦即为股【四边折半所成之勾股形其勾与股相等】与半径相减余二千九百二十八亿九千三百二十一万八千八百一十三【小余四五二四七五五九九一五五六三七八九五一五〇九六〇七一六】复为勾四边之一边折半之七千零七十一亿零六百七十八万一千一百八十六【三百四十三万二千三百六十五小余五四七五二四四八四四】为股求得七千六百五十三亿六千六百八十六万四千七百三十零【三六二一四八四九三九二八四小余一七九五四三四五六九一九】为圆内所容八边之每一边复以半径一兆为八边之一边折半得三千八百二十六亿八千三百四十三万二千三百六十五【九六八六七九七七三三五二三小余八九七七一一七二八四五九】为勾求得股九千二百三十八亿七千九百五十三万二千五百一十一【九八四三三九八八六六七六一小余二八六七五六一二八一八三一八】与半径相减余七百六十一亿二千零四十六万七千四百八十八【九三九六七八八二八六八二二小余七一三二四三八七一八一六八一】复为勾八边之一边折半之三千八百二十六亿【〇六〇三二一一七一三一七八】八千【小余〇八九七七一一七二八四五九九八四〇三〇三九八八六六七六一】为股求得三千九百零一亿八千零六十四万四千零三十二【小余二五六五三五六九六五六九七三六九五四〇四四四八一八五五】为圆内所容十六边形之每一边如是屡求得圆内三十二边形之每一边为一千九百六十亿三千四百二十八万零六百五十九【小余一二一二〇三九八八三九一一二七七七七二八三六九一七二二】圆内六十四边形之每一边为九百八十一亿三千五百三十四万八千六百五十四【小余八三六〇二八五〇九九一五〇七三五四一九二一八〇四五八六】圆内一百二十八边形之每一边为四百九十亿八千二百四十五万七千零四十五【小余八二四五七六〇六三四七一六二一〇六二〇八五七五四一三二】圆内二百五十六边形之每一边为二百四十五亿四千三百零七万六千五百七十一【小余四三九八五二一五八八一七八〇五二八三二二七〇七一六〇〇】圆内五百一十二边形之每一边为一百二十二亿七千一百七十六万九千二百九十八【四十九万五千一百九十四小余三〇八九五〇七一九二八一一〇九八】圆内一千零二十四边形之每一边为六十一亿三千五百九十一万三千五百二十五【九七五三九一五〇二八七小余九三四八一八四〇〇九三五六一三五】圆内二千零四十八边形之每一边为三十亿六千七百九十六万零三百七十二【六一一八八八五〇三一八小余五六九五三一二二四六〇七五五四四】圆内四千零九十六边形之每一边为一十五亿三千三百九十八万零六百三十七【八二五五三七八〇五四小余四八五四〇九〇五三八七七二一六八】圆内八千一百九十二边形之每一边为七亿六千六百九十九万零三百七十五【〇六九八〇五三六五二九小余一四二七九一一七八一四四九六三四】圆内一万六千三百八十四边形之每一边为三亿【〇七九一三二八八三一】八千三百【小余六二一四〇六六一四八七九八三九一四

六七五四三七〇三三三】圓内三万二千七百六十八边形之每一边为一亿九千一百七十四万七千五百九十八【小余一九一九五四六九一七四一〇四四四三三三四一七四三一七】圓内六万五千五百三十六边形之每一边为九千五百八十七万三千七百九十九【小余二〇六一三三七六九〇九八〇一二九八六六八三四九五八〇七】圓内一十三万一千零七十二边形之每一边为四千七百九十三万六千八百九十九【小余六一六八三六四三七四五八三七五六五七一七七一三四八二七】圓内二十六万二千一百四十四边形之每一边为二千三百九十六万八千四百四十九【小余八一〇一三九四一二八四三〇四四三七四六一七五二八三三〇】圓内五十二万四千二百八十八边形之每一边为一千一百九十八万四千二百二十四【小余九〇五二八四八五五六八五七六〇〇四九三二九五五四六八八】圓内一百零四万八千五百七十六边形之每一边为五百九十九万二千一百一十二【一边为一十八万七千二百五十三小余四五二六六九三二一五〇〇九】圓内二百零九万七千一百五十二边形之每一边为二百九十九万六千零五十六【〇九九三八七二六〇〇六〇六五小余二二六三三八〇二二四五七七】圓内四百一十九万四千三百零四边形之每一边为一百四十九万八千零二十八【〇八七一四一二〇二五三九六六小余一一三一六九四三一四四二二】圓内八百三十八万八千六百零八边形之每一边为七十四万九千零一十四【六一〇七五三四七四三二九三三小余〇五六五八四七六八二四七八】圓内一千六百七十七万七千二百一十六边形之每一边为三十七万四千五百零七【〇六三七七四六五一五五〇七七小余〇二八二九二三九〇六八九七】圓内三千三百五十五万四千四百三十二边形之【三七六六八七〇六六八〇〇三二】每【小余五一四一四六一九六一六五五九八一四四三五〇一〇八二二四】圓内六千七百一十万八千八百六十四边形之每一边为九万三千六百二十六【小余七五七〇七三〇九八一八五三九〇二三五九二四六五〇三〇六】圓内一亿三千四百二十一万七千七百二十八边形之每一边为四万六千八百一十三【小余三七八五三六五四九一〇五五一九〇一三四三一〇二四六八二】圓内二亿六千八百四十三万五千四百五十六边形之每一边为二万三千四百零六【小余六八九二六八二七四五五四三六二四九三六四九〇九九七八四】圓内五亿三千六百八十七万零九百一十二边形之每一边为一万一千七百零三【小余三四四六三四一三七二七七三八一六二〇一九一二四八三二一】圓内一十亿七千三百七十四万一千八百二十四边形之每一边为五千八百五十一【小余六七二三一七〇六八六三八七一五八五六七六六四六一四六四】圓内二十一亿四千七百四十八万三千六百四十八边形之每一边为二千九百二十五【之数与其每一边一百八十二小余八三六一五八五三四三一九三六一】圓内四十二亿九千四百九十六万七千二百九十六边形之每一边为一千四百六十二【〇五九二一七〇八五三九四小余九一八〇七九二六七一五九六八〇】圓内八十五亿八千九百九十三万四千五百九十二边形之每一边为七百三十一【九二〇九六二七七四五二九小余四九五〇三九六三三五七九八四〇】圓内一百七十一亿七千九百八十六万九千一百八十四边形之每一边为三百六十五【五〇三一四〇一六六〇二七小余七二九五一九八一六七八九九二〇】圓内三百四十三亿五千九百七十三万八千三百六十八边形之每一边为一百八十二【二五七六八四九九二八八六小余八六四七五九九〇八三九四九六〇】乃以三百四十三亿五千九百七十三万八千三百六【一二九六〇

六八六〇七七〇】十八边【小余八六四七五九九〇八三九四九六〇一二九六〇六八六〇七七〇】之数相乘得六兆二千八百三十一亿八千五百三十万七千一百七十九【小余五八六四七六八六三〇八三一〇六七五五〇〇三〇二三三六〇】为圆径二兆之周数

圆外切六边起算

设如圆径二兆用外切六边起算问得圆周几何法以圆径二兆为?半径一兆为勾求得股一兆七千三百二十亿五千零八十万七千五百六十八【二十六万九千一百八十九为勾小余八七七二九三五二七四四六三四】取其三分之二得一兆一千五百四十七亿零五十三万八千三百七十九【一五〇五八七二三六六九四二小余二五一五二九〇一八二九七五六】即圆外六边形之每一边【一〇〇三九一四九一一二九五盖圆径为?半径为勾所得股即圆外三边形之每边之一半倍之为圆外三边形之每一边其每一边之三分之一即圆外六边形之每一边今以六边起算故省求三边止以所得之股取其】乃以六边形之每一边一兆一千五百四十七亿零五十三万八千三百七十九【三分之二为六边形之每一边也小余二五一五二九〇一八二九七五六】折半得五千七百七十三亿五

【一〇〇三九一四九一一二九五】【小余六二五七六四五〇九一四八七八〇五〇一九五七四五五六四七】千零半径一兆为股即用六边之一边为?【四千八百六十二圆内六边与半径等圆外六边亦与本形半径等故即用六】与半径相减余一千五百四十七亿零五十三万八千三百七十九【边之一边为?也小余二五一五二九〇一八二九七五六一〇〇三九一】即股?较又即小同式形之勾复以六边形之一边折半之勾五千七百七十三亿五千零二十六万九千一百八十九【四九一一二九五小余六二五七六四五〇九一四八七八〇五〇一九五】为一率半径之股一兆为二率小同式形之勾一千五百四十七亿零五十三万八千三百七十九【七四五五六四七小余二五一五二九〇一八二九七五六一〇〇三九一】为三率推得四率二千六百七十九亿四千九百一十九万二千四百三十一【四九一一二九五小余一二二七〇六四七二五五三六五八四九四一二】为小同式形之股倍之得五千三百五十八亿【七六三三〇五七】九千八百三十八万【小余二四五四一二九四五一〇七百八十二万六千八百零七圆外三一】为圆外十二边形之每一边如是屡求得圆外二十四边形之每一边为二千六百三十三亿零四百九十九万五千一百七十四【六九八八二五五二六六一一四小余七九一七〇六九四三〇五二九一】圆外四十八边形之每一边为一千三百一十亿八千六百九十二万五千六百三十零【四八一九四三四二〇七一八四小余四七六四五七一二九〇八七四四】圆外九十六边形之每一边为六百五十四亿七千三百二十二万零八百二十五【九七五九八八五五八九八四二小余九四五一七二八七八五一七八九】圆外一百九十二边形之每一边为三百二十七亿二千七百八十四万四千二百七十零【七七八六九一九二四七三一〇小余六二三一六五三三〇六八二一五】圆外三百八十四边形之每一边为一百六十三亿六

【七二二五九三九八八九七五六】【小余五八七七五二七四〇七五〇一二四一四二

六二九三〇五五〇二】千二百六十八边形之每一边为八十一亿八千一百二十七万六千五百零一【小余五七四七一三四〇五二八六五四七〇二〇六三七八四二四六】圓外一千五百三十六边形之每一边为四十亿九千零六十二万一千一百三十八【小余四三九四八七一七七〇七三八九五七六二五〇九三〇八六七〇】圓外三千零七十二边形之每一边为二十亿四千五百三十万八千四百三十零【小余一八九六八二三〇九八七九八九二〇四九四〇七三〇一四三八】圓外六千一百四十四边形之每一边为一十亿二千二百六十五万三千九百四十七【小余七一六五〇二九四〇六〇七九二三六一七〇八二四〇〇七六八】圓外一万二千二百八十八边形之每一边为五亿一千一百三十二万六千九百四十零【小余四三五九七二三〇一一六二四八九八六三九六七三七八二六二】圓外二万四千五百七十六边形之每一边为二亿五千五百六十六万三千四百六十六【三圓外一百五十七小余〇四〇二〇一六六四〇五二四五三七一九三】圓外四万九千一百五十二边形之每一边为一亿二千七百八十三万一千七百三十二【三九一五〇五八二小余四九七八七七七八四〇一〇五六〇七七四〇】圓外九万八千三百零四边形之每一边为六千三百九十一万五千八百六十六【一〇四六二三四八小余一八三六六一〇一一四〇三三三五六四一三】圓外一十九万六千六百零八边形之每一边为三千一百九十五万七千九百三十三【七七六七八四八四小余〇八三六七〇七七〇六三八九二五一四九七】圓外三十九万三千二百一十六边形之每一边为一千五百九十七万八千九百六十六【五〇二五一六九四小余五四〇八一五四一八四三七〇一〇三七九二】圓外七十八万六千四百三十二边形之每一边为七百九十八

【〇二九四三三二二】【小余二七〇二八〇二一三三五八二一〇八七二五八六〇四二〇三〇】万九千四百八十万二千八百六十四边形之每一边为三百九十九万四千七百四十一【小余六三五一二四一六九六九六五六九〇二八一四八七〇四五五八】圓外三百一十四万五千七百二十八边形之每一边为一百九十九万七千三百七十零【小余八一七五六〇〇九二七二五四六七四七四九七七六四四三五四】圓外六百二十九万一千四百五十六边形之每一边为九十九万八千六百八十五【小余四〇八七七九九七三四七三八一六〇七九七四二七五二九八】圓外一千二百五十八万二千九百一十二边形之每一边为四十九万九千三百四十二【小余七〇四三八九八六七五四六七七一七八七八〇九四六一二一四】圓外二千五百一十六万五千八百二十四边形之每一边为二十四万九千六百七十一【小余三五二一九四九二九八八二五二一〇六八八二八八四八八六二】圓外五千零三十三万一千六百四十八边形之每一边为一十二万四千八百三十五【万小余六七六〇九七四六四四五四九〇二三九八八一三七二三〇八】圓外一亿零六十六万三千二百九十六边形之每一边为六万二千四百一十七【二小余八三八〇四八七三二一六六六五六四三五七〇三三九六九七】圓外二亿零一百三十二万六千五百九十二边形之每一边为三万一千二百零八【六小余九一九〇二四三六六〇七五七二八八七二三八八七六五四二】圓外四亿零二百六十五万三千一百八十四边形之每一边为一万五千六百零四【八小余四五九五一二一八三〇三六九一四五一八〇一一五一六〇八】圓外八亿零五百三十万六千三百六十八边形之每一边为七千八百零二【〇小余二二九七五六〇九一五一八二三八五一九二二八九九七

一】圓外一十六亿一千零六十一万二千七百三十六边形之每一边为三千九百零

【○】【小余一一四八七八○四五七五九一五四四一七一四四八四二五六二】一圓外三十二亿二千一百二十二万五千四百七十二边形之每一边为一千九百五十零【一百二十一小余五五七四三九○二二八七九五七五三三二六三四】圓外六十四亿四千二百四十五万零九百四十四边形之每一边为九百七十五【七○三六八小余二七八七一九五一四三九七八七四四四七一八一】圓外一百二十八亿八千四百九十万一千八百八十八边形之每一边为四百八十七【一六三二○小余六三九三五九七五五七一九八九三六九三三六九八】圓外二百五十七亿六千九百八十万三千七百七十六边形之每一边为二百四十三【五五八○二小余八一六六七九八七七八五九九四六八四三○六一二】圓外五百一十五亿三千九百六十万七千五百五十二边形之每一边为一百二十一【七七六○六小余九○九八三九九三八九二九九七三四二一○七七六】乃以五百一十五亿三千九百六十万七千五百五【八二五一六】十二边之数与其每一边【小余九○九八三九九三八九二九九七三四二一○七七六八二五一六】之数相乘得六兆二千八百三十一亿八千五百三十万七千一百七十九【小余五八六四七六九三二一五四六○一七七七八二八三九六○八三二】为圓径二兆之周数

圓外切四边起算

设如圓径二兆用外切四边起算问得圓周几何法以圓径二兆为外切四边形之每一边乃以圓径二兆为股亦即为勾求得?二兆八千二百八十四亿二千七百一十二万四千七百四十六【小余一九○○九七六○三三七七四四八四一九三九六一五七一三八】为圓外四边形之斜?与圓径相减余八千二百八十四亿二千七百一十二万四千七百四十六【小余一九○○九七六○三三七七四四八四一九三九六一五七一三八】即圓外八边形之每一边又以八边形之每一边八千二百八十四亿二千七百一十二万四千七百四十六【小余一九○○九七六○三三七七四四八四一九三九六一五七一三八】折半得四千一百四十二亿一千三百五十六万二千三百七十三【小余○九五○四八八○一六八八七二四二○九六九八○七八五六九】为勾半径一兆为股求得?一兆零八百二十三亿九千二百二十万零二百九十二【万四千七百五十九小余三九三九六八八九九四四六四一○七三二七】与半径相减余八百二十三亿九千二百二十万零二百九十二【七八八四○一二一小余三九三九六八八九九四四六四一○七三二七】即股?较又即小同式形之勾复以八边形之一边折半之勾四千一百四十二亿一千三百五十六万二千三百七十三【七八八四○一二一小余○九五○四八八○一六八八七二四二○九六】为一率半径之股一兆为二率小同式形之勾八百二十三亿九千二百二十万零二百九十二【九八○七八五六九小余三九三九六八八九九四四六四一○七三二七】为三率推得四率一千九百八十九亿一千二百三十六万七千三百七十九【七八八四○一二一小余六五八○六九一一五九七六二二六四四六】为小同式形之股倍之得三千九百七十八亿【七六二二八五九七】二千四百七十三【小余三一六○一三八二三一九五二四三百一十五圓外一千零五二八】为圓外十六边形之每一边如是屡求得圓外三十二边形之每一

边为一千九百六十九亿八千二百八十万六千七百一十四【九三五二四五七一九四小余三二八五〇六一五四三九五〇四二五八】圓外六十四边形之每一边为九百八十二亿五千三百六十九万九千五百三十八【二六五四八六四五八四小余九三四五〇八二一〇六八六六四二五四】圓外一百二十八边形之每一边为四百九十亿九千七百二十四万四千二百一十七【二六二七二三四一五八小余八五〇八八八二〇九一五九五〇七九二】圓外二百五十六边形之每一边为二百四十五亿四千四百九十二万四千七百五十九【一八一七四四二三八四小余一三二五五〇四六一七七五一〇六四六】圓外五百一十二边形之每一边为一百二十二亿七

【八五四一五九二八九〇】【小余二四六八〇三九二八五八八七三一二〇二六二一六七〇五八二】千二百万零二十四边形之每一边为六十一亿三千五百九十四万二千四百零二【小余八四五三二九九七四一四七八三一三六四二四三四七六五八四】圓外二千零四十八边形之每一边为三十亿六千七百九十六万三千九百八十二【小余一七七三三三〇五六九八五四四一六三六七〇〇八七四九四四】圓外四千零九十六边形之每一边为一十五亿三千三百九十八万一千零八十八【小余六八六一八五二一〇三四六四一五四二三二五五八四七五三八】圓外八千一百九十二边形之每一边为七亿六千六百九十九万零四百三十一【小余五四二八八一九七六六九一四六八三六八一五四四三九三二〇】圓外一万六千三百八十四边形之每一边为三亿八千三百四十九万五千二百零一【小余六七一四一七七七〇二九一五五五一二一七二六一八二一一〇】圓外三万二千七百六十八边形之每一边为一亿九千一百七十四万七千五百九十九【百零九万七千小余〇七三二〇六〇八〇〇九二二九六〇九三一四五】圓外六万五千五百三十六边形之每一边为九千五百八十七万三千七百九十九【一四六一〇六小余三一六二九〇一九二四五二〇六五五二六二〇七】圓外一十三万一千零七十二边形之每一边为四千七百九十三万六千八百九十九【六一九八五八小余六三〇六〇五九九〇三七一六九七五二九八八九】圓外二十六万二千一百四十四边形之每一边为二千三百九十六万八千四百四十九【四六二九四四小余八一八六〇六〇六九五七〇二三二六九五八九】圓外五十二万四千二百八十八边形之每一边为一千一百九十八万四千二百二十四【三〇一三二〇小余九〇五五〇〇〇〇四九五〇〇〇一一四八一五〇】圓外一百零四万八千五百七十六边形之每一边为五百九十九万二

【〇二三三六六】【小余四五二六九六二一五一五八九三九六六〇一二八〇二〇一五四】千一百一十二圓外二百五十二边形之每一边为二百九十九万六千零五十六【千六百二十六小余二二六三四一三八四一六四九六二三〇六三四八】圓外四百一十九万四千三百零四边形之每一边为一百四十九万八千零二十八【二四八二二〇小余一一三一六九八五一六五五六六七七一五五三八】圓外八百三十八万八千六百零八边形之每一边为七十四万九千零一十四【六四一七五四小余〇五六五八四八二〇七七四四八二一七八一五三】圓外一千六百七十七万七千二百一十六边形之每一边为三十七万四千五百零七【二九一四五二小余〇二八二九二三九七二五五五七二一二九一二七】圓外三千三百五十五万四千四百三十二边形之每一边为一十八万七千

二百五十三【四〇四七三〇小余五一四一四六一九六九八六三二七四四四五七〇】
圓外六千七百一十萬八千八百六十四邊【一三三五七四】形之每一邊為九萬三【小
余七五七〇七三〇九八二八七九八一三九四七八五八七三三八六】圓外一億三千四
百二十一萬七千七百二十八邊形之每一邊為四萬六千八百一十三【小余三七八五三
六五四九一一八三五二九〇六四五五五三七六〇二】圓外二億六千八百四十三萬五
千四百五十六邊形之每一邊為二萬三千四百零六【小余六八九二六八二七四五五五
九六五四七九三六〇五九三九一六】圓外五億三千六百八十七萬零九百一十二邊形
之每一邊為一萬一千七百零三【小余三四四六三四一三七二七七五八一九九二九四
六九〇〇〇九六】圓外一十億七千三百七十四萬一千八百二十四邊形之每一邊為五
千八百五十一【小余六七二三一七〇六八六三八七四〇九〇三一三一七七五四四〇
】圓外二十一億四千七百四十八萬三千六百四十八邊形之每一邊為二千九百二十五
【小余八三六一五八五三四三一九三六四一八九八九八一七八三九四】圓外四十二
億九千四百九十六萬七千二百九十六邊形之每一邊為一千四百六十二【七千一百七
十九小余九一八〇七九二六七一五九六八一三九八三六】圓外八十五億八千九百九
十三萬四千五百九十二邊形之每一邊為七百三十一【九八五〇二五二小余四五九〇
三九六三三五七九八四〇六〇一三四】圓外一百七十一億七千九百八十六萬九千一
百八十四邊形之每一邊為三百六十五【六三六七一六六小余七二九五一九八一六七
八九九二〇二八八四四】圓外三百四十三億五千九百七十三萬八千三百六十八邊形
之每一邊為一百八十二【三三六三八三八小余八六四七五九九〇八三九四九六〇一
四二六九】乃以三百四十三億五千九百七十三萬八千三百六十八邊之數與其每一邊
一百八十二【二九五四四五〇小余八六四七五九九〇八三九四九六〇一四二六九】
之數相乘得六兆二千八百三十一【二九五四四五〇】億八千五百三十萬【小余五八
六四七七三一二七一七八六一八五八九四一三三七六〇〇】為圓徑二兆之周數

卷十六

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十六

面部

割圆【割圆八线 六宗 三要 二简法八线相求 求象限内各线总法】

割圆八线

圆周定为三百六十度大而周天小而寸许皆如之盖圆有大小而度分随之其为数则同自圆心平分圆周为四分名曰四象限每一象限九十度一象限之中设为正?余?正矢余矢正切余切正割余割名之曰割圆八线

设如甲乙丙丁之圆自圆心戊平分全圆为甲乙乙丙丙丁丁甲四象限其每一象限皆九十度乃自圆心戊任作一戊己半径则将甲丁九十度之弧分为甲己己丁二?己丁为己戊丁角所对之弧甲己为甲戊己角所对之弧如命己戊丁为正角则甲戊己为余角甲戊己为正角则己戊丁为余角正角所对为正弧余角所对为余弧今以己丁为正弧故甲己为余弧又自己与甲丙全径平行作己辛线谓之通?其对己丁正弧而立于戊丁半径者曰正?又与戊丁半径平行作壬己线谓之余?以其为甲己余弧之所对也于戊丁半径内减戊庚余庚丁谓之正矢于甲戊半径内减壬戊余甲壬谓之余矢自圆界与甲戊半径平行立于戊丁半径之末作垂线仍与己戊丁角相对者曰正切将己戊半径引长与正切相遇于癸成戊癸线谓之正割又自圆界与戊丁半径平行作甲子线谓之余切戊癸正割被甲子余切截于子所分戊子谓之余割每一角一弧即有正?余?正矢余矢已成四线于圆界之内复引出半径于圆界之外而成正切余切正割余割之四线内外共为八线故曰割圆八线逐度逐分正弧之余即为余弧之正余弧之正即为正弧之余是以前四十五度之八线正余互相对待为用不必复求后四十五度之八线也凡此八线皆九十度以内锐角之所成若直角九十度者则不能成八线盖因半径即九十度之正?甲戊半径即甲丁弧之?而切线割线为平行终无相遇之处也若钝角过九十度以外者则于半周一百八十度内减其角度用其余度之八线即如己庚为己丁弧之正?亦即乙己弧之正?也要之八线以正?为本有正?则诸线皆由此生故六宗三要皆系正?之法

六宗三要【二简法附】

西洋历算家作割圆八线表始自圆内容六边四边十边三边五边十五边名曰六宗盖用圆径求各等边形之一边为相当弧之通?以为立表之原故谓之宗然六者实本于三如六边形之一边即圆之半径不借他求数无零余而理最易见此其一也四边形之一边则为半径所

作正方形之对角斜?此又其一也十边形之一边则为半径所作连比例三率之中率西法谓之理分中末线此又其一也至于三边形则出于六边五边形则出于十边十五边形则又出于三边及五边非别自立一法也既得此六种形之一边各半之即得六种弧之各正?爰命此六种弧为本弧按法可求本弧之余?可求倍本弧之正?余?亦可求半本弧之正?余?是为三要又以不等两弧之正?余?求相加相减弧之正?又两弧距六十度前后之度等得其两正?之较即得距弧之正?是又名为二简法由此错综之可得正?一百二十其中最小者为四十五分之?其次一度三十分又次为二度十五分又次为三度如此每越四十五分而得一?其自一分至四十四分之?则以比例求之因弧分甚微与直线所差无几故以?求?而得之此西法立割圆八线表之大纲也尔来西法对数表内有设连比例四率以求圆内容七边九边二法因推广其理于六宗之外增求圆内容十八边形十四边形之法俱以半径为首率求连比例四率之第二率即十八边形十四边形之每一边而七边又因之以生亦犹三边之出于六边五边之出于十边也有此二形与六宗相参伍可得正?三百六十其中最小者为十五分之正?又增一法求十五分之三分之一五分之正?所少者止一分至四分之正?较之四十五分为尤密可知矣今以六宗三要二简法理分中末线并新增数法皆按类具例于左

六宗【圆内容六边形四边形三边形十边形五边形十五边形】

设如圆径二十万求内容六边形之一边几何法以圆径二十万折半得半径十万即圆内容六边形之每一边也如甲圆内容六边形每边之弧得圆周六分之一皆六十度试自圆心甲至圆界乙丙二处作甲乙甲丙二半径线成甲乙丙三角形则甲角所对之弧为六十度而甲乙甲丙两腰俱为半径既相等则乙角丙角亦必相等而各为六十度矣三角既等则三边亦必相等故乙丙边即与甲乙甲丙半径相等也乙丙弧既为六十度则乙丙边十万为六十度之通?折半得乙丁五万即乙戊弧三十度之正?也此即六边起算之理前设圆径为二兆者所以求其密合今设圆径为二十万所以取其便于用也

设如圆径二十万求内容三边形之一边几何法以圆径二十万为?自乘得四亿又以半径十万为勾自乘得一百亿相减余三亿开方得股一十七万三千二百零五【小余〇八〇七五六八】即圆内容三边形之每一边也如甲圆内容三边形每边之弧得圆周三分之一皆一百二十度为六边形每边弧之一倍试自乙角过圆心至对界作乙丁全径线又自丁依半径度至丙作丁丙线则成六边形之每一边其丙丁弧即为三边形之每边弧之半而丙角立于圆界之一半必为直角故半径为勾全径为?求得股即三边形之每一边也乙丙弧既为一百二十度则乙丙边一十七万三千二百零五【小余〇八〇七五六八】为一百二十度之通?折半得乙戊八万六千六百零二【小余五四〇三七八四】即乙己弧六十度之正?也

设如圆径二十万求内容四边形之一边几何法以圆径二十万折半得半径十万自乘得一百亿倍之得二百亿开方得一十四万一千四百二十一【小余三五六二三七三】即圆内容四边形之每一边也如甲圆内容四边形每边之弧得圆周四分之一皆九十度试自圆心甲至圆界乙丙二处作甲乙甲丙二半径线成甲乙丙勾股形若命甲乙半径为股则甲丙半

径为勾若命甲丙半径为股则甲乙半径为勾因勾股皆为半径故以半径自乘倍之开方而得?即如勾股各自乘并之开方而得?也乙丙弧既为九十度则乙丙边一十四万一千四百二十一【小余三五六二三七三】为九十度之通?折半得乙丁七万零七百一十【小余六七八一八六】即乙戊弧四十五度之正?也

理分中末线【此西法名也因命一线为首率将此首率分为大小两分大分为中率小分为末率与原线共为相连比例三率故谓之理分中末线也】

设如以十万为首率作相连比例三率使中率末率相加与首率等求中率末率各几何

法以十万自乘得一百亿为长方积以十万为长阔之较用带纵较数开方法算之得阔六万一千八百零二即相连比例之中率以中率与首率十万相减余三万八千一百九十七即相连比例之末率也此法盖因连比例三率之首率末率相乘之长方积与中率自乘之正方积等而首率之中有一中率一末率之数故首率自乘之一正方积中有首率中率相乘之一长方又有首率末率相乘之一长方即如甲乙为首率丙乙为中率甲丙为末率丙乙中率自乘之正方为丁戊乙丙甲丙末率与甲乙首率相乘之长方为甲丙庚辛【甲辛与甲乙等】此一正方一长方之积等而甲乙首率自乘之正方为甲乙己辛丙乙中率与甲乙首率相乘之长方为丙乙己庚【丙庚与甲乙等】夫甲丙庚辛之长方既与丁戊乙丙之正方等则甲乙己辛之正方亦必与丁戊己庚之长方等是以丁戊己庚长方形之阔即中率其长比阔之较即首率故以首率自乘为长方积仍以首率为长比阔之较用带纵平方法开之得阔为中率也

又法以首率十万为股首率十万折半得五万为勾求得?一十一万一千八百零三内减勾五万余六万一千八百零三为相连比例之中率以中率与首率相减余三万八千一百九十七即为相连比例之末率也如图甲乙与乙丙皆为首率今以甲乙为股乙丙折半得乙丁为勾求得甲丁?试依甲丁?度将乙丁勾引长至戊作丁乙戊线仍自甲至戊作一圆界则甲丁戊丁同为半径且皆为?于戊丁?内减乙丁勾所余乙戊与己乙等即中率于甲乙首率内减去与乙戊相等之己乙中率所余甲己即末率也此法与前法理实相同带纵较数开方法有以半较自乘与原积相加开方得半和于半和内减半较得阔者今此法以首率为股自乘得甲乙丙壬正方形即与庚戊丙辛长方形积等乙丙即长阔之较乙丁即半较戊丁即半和今以乙丁为勾自乘甲乙为股自乘相加开方得甲丁?即如乙丁半较自乘与甲乙自乘原积相加开方而得甲丁与戊丁等戊丁内减乙丁余戊乙即半和内减半较得阔为中率也

设如圆径二十万求内容十边形之一边几何法用连比例三率有首率求中率末率使中率末率相加与首率等之法以圆径二十万折半得十万为首率自乘得一百亿为长方积以十万为长阔之较用带纵较数开方法算之得六万一千八百零三【小余三九八八七四九】为连比例之中率即圆内容十边形之每一边也如甲圆内容十边形每边之弧得圆周十分之一皆三十六度其通?即圆内十边形之一边试自圆心甲至圆界乙丙二处作甲乙甲丙二半径线遂成甲乙丙三角形复自圆界乙至圆界戊作一乙戊线则截甲丙线于丁又成乙丙

丁三角形而乙戊遂为一百零八度之通?此乙丙丁三角形与甲乙丙三角形为同式形【乙丙丁三角形之乙角当戊丙弧为乙丙弧之倍则乙丙丁三角形之乙角与甲乙丙三角形之甲角等又同用丙角其余一角亦必等故为同式形】其相当各边俱成相连比例故甲乙与乙丙之比同于乙丙与丙丁之比为相连比例三率而甲乙为首率乙丙为中率丙丁为末率也又甲乙丙三角形其甲角既居全圆十分之一为三十六度则乙角必比甲角大一倍为七十二度【三角形之三角共一百八十度甲角既为三十六度则乙丙两角必为一百四十四度平分之各得七十二度比甲角为大一倍也】而乙丙丁三角形之乙角与甲乙丙三角形之甲角等则甲丁乙三角形之乙角亦必与甲角等是则甲丁乙三角形必两边相等之三角形而乙丙丁三角形亦为两边相等之三角形也夫甲丁既与丁乙等而丁乙又与乙丙中率等则甲丁亦必与中率等矣是以甲丁中率与丁丙末率相加与甲丙首率等故用连比例三率有首率求中率法算之得中率为十边形之一边也

又法以圆径二十万折半得半径十万为股自乘得一百亿又以半径十万折半得五万为勾自乘得二十五亿相加得一百二十五亿开方得?一十一万一千八百零三【小余三九八八七四九】于?数内减去勾数余六万一千八百零三【小余三九八八七四九】即圆内容十边形之每一边也如甲圆内容十边形每边之弧得圆周十分之一皆三十六度试自圆心甲至圆界乙作甲乙半径线为股又自圆心甲取直角作甲丙半径线折半得甲丁为勾求得乙丁?内减与甲丁相等之戊丁余乙戊即与乙己等为圆内容十边形之每一边也乙己弧既为三十六度则乙己边六万一千八百零三【小余三九八八七四九】为三十六度之通?折半得乙庚三万零九百零一【小余六九九四三七四】即乙辛弧十八度之正?也

设如圆径二十万求内容五边形之一边几何法以半径十万为底仍以半径十万与圆内容十边形之一边六万一千八百零三【小余三九八八七四九】为两腰用三角形求中垂线法算之得中垂线五万八千七百七十八【小余五二五二二九二】倍之得一十一万七千五百五十七【小余〇五〇四五八四】即圆内容五边形之每一边也如甲圆内容五边形每边之弧得圆周五分之一皆七十二度试自圆心甲至圆界乙丙二处作甲乙甲丙二半径线遂成甲乙丙三角形其乙丙边为七十二度之通?如以乙丙弧七十二度折半于丁作乙丁线即圆内容十边形之一边仍自圆心甲至圆界丁作甲丁半径线又成甲乙丁三角形而甲丁线平分乙丙线于戊此乙戊线为甲乙丁三角形之中垂线即五边形每边之一半故以甲丁半径为底甲乙半径为大腰乙丁十边形之一边为小腰求得乙戊中垂线倍之为五边形之每一边也

又法以半径十万为股自乘得一百亿圆内容十边形之一边六万一千八百零三【小余三九八八七四九】为勾自乘得三十八亿一千九百六十六万零一百一十二【小余四八九九九〇五八五八五〇〇一】相加得一百三十八亿一千九百六十六万零一百一十二【小余四八九九九〇五八五八五〇〇一】开方得?一十一万七千五百五十七【小余〇五〇四五八四】即圆内容五边形之每一边也此法盖因半径自乘十边形之一边自乘两自乘方积相并即与五边形之一边自乘之方积等故用勾股求?之法算之如甲圆内容五边形将乙丙弧折半于丁作乙丁线即圆内容十边形之一边仍自圆心甲至丁作甲丁半径线遂

成甲乙丁三角形又依乙丁线度截甲丁半径于己作乙己线成乙己丁三角形与甲乙丁三角形为同式形故甲乙为首率乙丁为中率己丁为末率甲己亦与乙丁等为中率而乙丙边平分己丁末率于戊又成乙戊丁勾股形乙戊五边形每边之半为股丁戊末率之半为勾乙丁中率为?试依甲丁半径度作甲庚辛丁正方形又依乙丙五边形之一边度作乙丙癸壬正方形其甲庚辛丁正方形内甲子丑己为乙丁?自乘之一正方【甲己既与乙丁?等故甲子丑己为?自乘之正方】己寅辛丁长方形亦与乙丁?自乘之一正方等【丁辛原与甲丁首率等己丁末率与丁辛首率相乘自与乙丁中率自乘之正方等】而子庚寅丑长方形为乙丁?自乘之一正方内少勾自乘之四正方【盖子庚辛卯长方形为首率与末率相乘之长方与乙丁中率自乘之正方等内却少丑寅辛卯正方形而丑寅辛卯正方形实为戊丁勾自乘之四正方故子庚寅丑长方形为乙丁?自乘之一正方少勾自乘之四正方也】是则甲丁半径自乘之甲庚辛丁正方形内有?自乘之三正方而少勾自乘之四正方再加乙丁?自乘之一正方共得?自乘之四正方而少勾自乘之四正方大凡?自乘之正方内原有勾自乘之一正方股自乘之一正方今?自乘之四正方内少勾自乘之四正方即与股自乘之四正方等而乙丙一边自乘之乙丙癸壬正方形实为乙戊股自乘之四正方然则甲丁半径自乘方与乙丁十边形之一边自乘方相并既与乙戊股自乘之四正方等而乙丙一边自乘之正方岂不与甲丁半径自乘乙丁十边形之一边自乘之两正方等乎故以甲丁半径为股乙丁十边形之一边为勾求得?而为五边形之一边也又法以半径十万自乘得一百亿为长方积仍以半径十万为长阔之较用带

纵较数开方【折半得八万】法算之得长一十六万一【小余三九八八七四九】千八百零二零九百零一【小余六九九四三七四】为自圆心至五边形每边之垂线乃以半径十万为?圆心至五边形每边之垂线为股求得勾五万八千七百七十八【小余五二五二二九二】倍之得一十一万七千五百五十七【小余〇五〇四五八四】即圆内容五边形之每一边也如甲圆内容五边形将乙丙弧折半于丁作乙丁线即圆内容十边形之一边仍自圆心甲至丁作甲丁半径线成甲乙丁三角形又依乙丁线度截甲丁半径于己作乙己线成乙己丁三角形与甲乙丁三角形为同式形故甲乙为首率乙丁为中率己丁为末率甲己亦与乙丁等为中率而乙丙边平分己丁末率于戊是以己戊与戊丁俱为半末率而甲戊自圆心至边之垂线则为一中率半末率之共数今以半径首率自乘为长方积开带纵平方得长乃首率与中率之和其内有两中率一末率折半得一中率半末率即甲戊自圆心至边之垂线既得甲戊垂线乃以甲乙半径为?甲戊垂线为股求得乙戊勾倍之得乙丙即圆内容五边形之一边也或以乙丁中率为?戊丁半末率为勾求得乙戊股倍之亦即圆内容五边形之一边也乙丙弧既为七十二度则乙丙边一十一万七千五百五十七【次以圆内容小余〇五】为七十二度之通?折半得乙戊五万八千七百七十八【〇四五八四小余五二】即乙丁弧三十六度之正?也

设如圆径二十万求内容十五边形之一边几何法以半径十万为?圆内容五边形之半五万八千七百七十八【五二二九二小余五二】为勾求得股八万零九百零一【五二二九二小

余六九】内【九四三七五】減半径之半五万余三万【小余六九九四三七五】零九百零一为股三边形之一边一十七万三千二百零五【小余〇八〇七五六八】内減圓内容五边形之一边一十一万七千五百五十七【小余〇五〇四五八四】余五万五千六百四十八【小余〇三〇二九八四】折半得二万七千八百二十四【小余〇一五一四九二】为勾求得?四万一千五百八十二【小余三三八一六三五】即圓内容十五边形之每一边也如甲圓内容十五边形每边之弧得圓周十五分之一皆二十四度试从圓界乙作圓内容三边形又作圓内容五边形将三边形之每一边弧分五段五边形之每一边弧分三?即得十五边形之每一边弧如戊庚与己丁二段皆为十五边形之弧故以甲丁半径为?丁丙五边之半为勾求得甲丙股内減甲辛自圓心至三角底边之垂线为半径之半余辛丙与癸丁或壬庚等复于三边形之戊己边内減五边形之庚丁边即如戊己线内減壬癸余戊壬与癸己二?折半得癸己或戊壬今任以癸丁或壬庚为股癸己或戊壬为勾求得己丁?或戊庚?即圓内容十五边形之每一边也已丁弧既为二十四度则己丁边四万一千五百八十二【小余三三八一六三五】为二十四度之通?折半得己子二零七零九十一【小余一六九〇八一七】即己丑弧十二度之正?也

新增按分作相连比例四率法

设如以十万为一率作相连比例四率使一率与四率相加与二率三倍等问二率三率四率各几何法以一率十万自乘再乘得一千兆【成一立方积】为实又以一率十万自乘三因之得三百亿【成三平面积】为法以除原实一千兆得三万乃以三万自乘再乘得二十七兆益于原实一千兆内得一千零二十七兆为共实按除法以所得三万与法三百亿相因得九百兆与共实相減余一百二十七兆为第二位实以法之三百亿除之得四千乃以首位所得三万合次位所得四千共三万四千自乘再乘得三十九兆三千零四十亿仍益于原实一千兆内得一千零三十九兆三千零四十亿为共实按除法減首位所得三万与法三百亿相因之九百兆又減次位所得四千与法三百亿相因之一百二十兆余一十九兆三千零四十亿为第三位实以法之三百亿除之得六百所余太多因益积故取畧大之数为七百合前两位所得三万四千共三万四千七百自乘再乘得四十一兆七千八百一十九亿二千三百万仍益于原实一千兆内得一千零四十一兆七千八百一十九亿二千三百万为共实按除法減首位所得三万与法三百亿相因之九百兆又減次位所得四千与法三百亿相因之一百二十兆又減三位所得七百与法三百亿相因之二十一兆余七千八百一十九亿二千三百万为第四位实以法之三百亿除之得二十合前三位所得三万四千七百共三万四千七百二十自乘再乘得四十一兆八千五百四十二亿一千零四万八千仍益于原实一千兆内得一千零四十一兆八千五百四十二亿一千零四万八千为共实按除法減首位所得三万与法三百亿相因之九百兆又減次位所得四千与法三百亿相因之一百二十兆又減三位所得七百与法三百亿相因之二十一兆又減四位所得二十与法三百亿相因之六千亿余二千五百四十二亿一千零四万八千为末位实以法之三百亿除之得八所余亦太多因益积仍取畧大之数为九合前四位所得三万四千七百二十共三万四千七百二十九自乘再乘得四十一兆八千八百六十七亿六千六百四十万零二千四百八十九仍益于原实一千兆内得一千零四十一兆八千八百六十七亿六千六百四十万二千四百八十九为共实按除

法以五次所得之数与法相因之数递减之仍余一百六十七亿六千六百四十万二千四百八十九不尽是共除得三万四千七百二十九为相连比例之二率也以二率之三万四千七百二十九自乘得一十二亿零六百一十万三千四百四十一以一率之十万除之得一万二千零六十一为三率以二率之三万四千七百二十九三倍之得十万四千一百八十七内减去一率之十万余四千一百八十七为四率如以三率之一万二千零六十一自乘以二率之三万四千七百二十九除之亦得四千一百八十七为四率也此为益实归除之法盖因此法止有一率之数作相连比例四率使一率与四率之共数与二率三倍等而连比例四率之理一率自乘用四率再乘与二率自乘再乘之数等今立法以一率自乘再乘为原实较之三倍二率与一率自乘之面积相乘之数却少一二率自乘再乘之数故以累除所得之数屡次自乘再乘益入原实然后按法除之始足二率三倍之数也如图甲乙为一率庚子子辰辰乙皆为二率庚甲为四率庚乙为一率四率之共数又为二率之三倍甲乙丙丁戊己为一率自乘再乘之正方体庚乙丙丁壬癸为三倍二率与一率自乘面积相乘之长方体【一率自乘三因之得三平面如以二率乘之成三扁方体合之即成三倍二率乘一率自乘面积之一长方体】比一率自乘再乘之正方体多一庚甲酉戌壬癸扁方体此扁方体即一率自乘用四率再乘之数与二率自乘再乘之积等若于一率自乘再乘之正方体内加入二率自乘再乘之正方体即如于甲乙丙丁戊己正方体上加一庚甲酉戌壬癸之扁方体成庚乙丙丁壬癸之长方体而以一率自乘之乙丙丁申方面除之必得庚乙为二率之三倍苟合乙丙丁申与辰己午未及子丑寅卯三方面除之必得庚子或子辰或辰乙为二率若不加积止以三方面除之则所得仍为一率之三分之一比二率数必小故以屡除所得之数屡次自乘再乘益入原积则积渐增而得数亦渐大递及末位则所少之积已足而除得之数即为二率之全数焉

设如圆径二十万求内容十八边形之一边几何法用连比例四率有一率求二率使一率与四率相加与二率三倍等之法以圆径二十万折半得十万为一率自乘再乘得一千兆为实又以半径十万自乘三因之得三百亿为法按益实归除之法除实得三万四千七百二十九【小余六三五五三三四】为二率即圆内十八边形之每一边也如甲圆内容十八边形每边之弧得圆周十八分之一皆二十度其通?即圆内十八边形之一边试自圆心至圆界乙丙作甲乙甲丙二半径线遂成甲乙丙三角形复自圆界乙至圆界庚作一乙庚线则截甲丙线于戊又成乙丙戊三角形而乙庚为六十度之通?复自圆界丙按丙戊线度至乙庚线之丁作一丙丁线则又成丙丁戊三角形此三三角形皆为同式形【乙丙戊三角形之乙角当庚丙弧为乙丙弧之倍则乙丙戊三角形之乙角与甲乙丙三角形之甲角等又与甲乙丙三角形同用丙角丙丁戊三角形之丁丙线与甲辛半径平行则丙丁戊三角形之丙角与甲丙辛三角形之甲角为相对错角亦必等又与乙丙戊三角形同用戊角是此三三角形之各角互相等而为同式形也】其相当各边俱成相连比例故甲乙与乙丙之比同于乙丙与丙戊之比乙丙与丙戊之比又同于丙戊与戊丁之比为相连比例四率而甲乙为一率乙丙为二率丙戊为三率戊丁为四率也又乙庚为六十度之通?与甲乙一率等而乙戊丁己己庚三段皆与乙丙二率等是乙庚一率中有乙丙二率之三倍而少一丁戊四率也必以乙庚一率与丁戊四率相加方与乙丙二率之三倍等故用连比例四率有一率求二率法算之得二率为十八边形之一边也乙丙弧既为二十度乙丙边三万四千七百二十九【小余六三五五三三四】为二十度之通?折半得一万七千三百六十四【小余八一七七六六七】即十度之正?

也

设如圆径二十万求内容九边形之一边几何法以半径十万为底仍以半径十万与圆内容十八边形之一边三万四千七百二十九【小余六三五五三三四】为两腰用三角形求中垂线法算之得中垂线三万四千二百零二【小余〇一四三三二六】倍之得六万八千四百零四【小余〇二八六六五二】即圆内容九边形之每一边也如甲圆容九边形每边之弧得圆周九分之一皆四十度试自圆心甲至圆界乙丙二处作甲乙甲丙二半径线遂成甲乙丙三角形其乙丙边为四十度之通?如以乙丙弧四十度折半于丁作乙丁线即圆内容十八边形之一边仍自圆心甲至圆界丁作甲丁半径线又成甲乙丁三角形而甲丁线平分乙丙线于戊此乙戊线为甲乙丁三角形之中垂线即九边形每边之一半故以甲丁半径为底甲乙半径为大腰乙丁十八边形之一边为小腰求得中垂线倍之为九边形之每一边也乙丙弧既为四十度乙丙边为四十度之通?其乙戊中垂线三万四千二百零二【小余〇一四三三二六】即乙丁弧二十度之正?也

按分作相连比例四率又法

设如以十万为一率作相连比例四率使一率与四率相加与二率两倍再加一三率之数等问二率三率四率各几何

法以一率十万自乘再乘得一千兆【成一立方体】为实又以一率十万自乘二因之得二百亿【成二平面积】为法以除原实一千兆得五万为尽数因减实大于益实故取畧小之数为四万乃以四万自乘再乘得六十四兆益于原实一千兆内得一千零六十四兆为益实复以所得四万自乘得一十六亿以一率十万再乘得一百六十兆于益实内减之余九百零四兆为正实按除法以所得四万与法二百亿相因得八百兆与正实相减余一百零四兆为第二位实以法之二百亿除之得五千仍取畧小之数为四千乃以首位所得四万合次位所得四千共四万四千自乘再乘得八十五兆一千八百四十亿益于原实一千兆内得一千零八十五兆一千八百四十亿为益实复以所得四万四千自乘得一十九亿三千六百万以一率十万再乘得一百九十三兆六千亿于益实内减之余八百九十一兆五千八百四十亿为正实按除法减首位所得四万与法二百亿相因之八百兆又减次位所得四千与法二百亿相因之八十兆余一十一兆五千八百四十亿为第三位实以法之二百亿除之得五百合前两位所得四万四千共四万四千五百自乘再乘得八十八兆一千二百一十一亿二千五百万益于原实一千兆内得一千零八十八兆一千二百一十一亿二千五百万为益实复以所得四万四千五百自乘得一十九亿八千零二十五万以一率十万再乘得一百九十八兆零二百五十亿于益实内减之余八百九十兆零九百六十一亿二千五百万为正实按除法减首位所得四万与法二百亿相因之八百兆又减次位所得四千与法二百亿相因之八十兆又减三位所得五百与法二百亿相因之一十兆余九百六十一亿二千五百万为第四位实以法之二百亿除之实不足法乃以第四位为空位而第五位得四故以四为末位合前四位所得四万四千五百空十共四万四千五百零四自乘再乘得八十八兆一千四百四十八亿九千零一十三万六千零六十四益于原实一千兆内得一千零八十八兆一千四百四十八

亿九千零一十三万六千零六十四为益实复以所得四万四千五百零四自乘得一十九亿八千零六十万六千零一十六以十万再乘得一百九十八兆零六百零六亿零一百六十万于益实内减之余八百九十兆零八百四十二亿八千八百五十二万六千零六十四为正实按除法以五次所得之数于法相因之数递减之仍余四十二亿八千八百五十三万六千零六十四不尽是共除得四万四千五百零四为相连比例之二率也以二率之四万四千五百零四自乘得一十九亿八千零六十万六千零一十六以一率之十万除之得一万九千八百零六为三率以二率之四万四千五百零四二因之与三率之一万九千八百零六相加得十万八千八百一十四减去一率之十万余八千八百一十四为四率如以三率之一万九千八百零六自乘以一率之四万四千五百零四除之亦得八千八百一十四为四率也此为益实兼减实归除之法盖因此法止有一率之数作相连比例四率使一率与四率之共数与二率两倍再加一三率之数等而相连比例四率之理一率自乘用四率再乘与二率自乘再乘之数等又一率自乘用三率再乘与二率自乘用一率再乘之数等今立法以一率自乘再乘为原实较之二率加倍与一率自乘之面积相乘之数却少一一率自乘四率再乘之数又多一一率自乘三率再乘之数故以屡除所得之数屡次自乘再乘益入原实又以屡除所得之数屡次自乘以一率再乘与益实相减然后按法除之始足二率两倍之数也如图甲乙为一率庚子子辰皆为二率辰乙为三率庚甲为四率庚乙为一率四率之共数又为二率两倍再加一三率之共数甲乙丙丁戊己为一率自乘再乘之正方体庚乙丙丁壬癸为两倍二率并一三率与一率自乘面积相乘之长方体比一率自乘再乘之正方体多一庚甲酉戊壬癸扁方体此扁方体即一率自乘四率再乘之扁方体与二率自乘再乘之积等比两倍二率与一率自乘面积相乘之扁方体多一辰乙丙丁午未扁方体此扁方体即一率自乘三率再乘之扁方体与二率自乘一率再乘之积等若于一率自乘再乘之正方体内加入二率自乘再乘之数再减去二率自乘一率再乘之数即如于甲乙丙丁戊己正方体内加入庚甲酉戊壬癸之扁方体减去辰乙丙丁午未之扁方体成一庚辰己午壬癸之扁方体而以一率自乘之辰己午未方面除之必得庚辰为二率之两倍苟合辰己午未子丑寅卯二方面除之必得庚子或子辰为二率若不益少减多而以二方面除之则所得仍为一率之二分之一比二率数必大故以屡除所得之数屡次自乘再乘益入原积复以屡除所得之数自乘用一率再乘逐层与原积相减递及末位则所少之积渐足所多之积渐消而除得之数即为二率之全数焉

设如圆径二十万求内容十四边形之一边几何法用连比例四率有一率求第二率使一率与四率相加与二率两倍再加一三率等之法以圆径二十万折半得十万为一率自乘再乘得一千兆为实又以半径十万自乘倍之得二百亿为法按益实兼减实归除之法除实得四万四千五百零四【小余一八六七九一三】为二率即圆内十四边形之每一边也如甲圆内容十四边形每边之弧得圆周十四分之一皆二十五度四十二分五十一秒有余其通?即圆内十四边形之一边试自圆心至圆界乙丙作甲乙甲丙二半径线遂成甲乙丙三角形复自圆界乙至圆界庚作一乙庚线则截甲丙线于戊又成乙丙戊三角形复自圆界丙按丙戊线度至乙庚线之丁作一丙丁线则又成丙丁戊三角形此三三角形皆为同式形【乙戊丙三角形之乙角当丙庚弧为乙丙弧之倍则乙戊丙三角形之乙角与乙甲丙三角形之甲角等又与乙甲丙三角形同用丙角而丙丁戊三角形之丁丙线与甲辛半径平行即丙丁戊三角形之丙角与甲丙辛三角形之甲角为相对错角亦必等又与乙丙戊三角形同用戊角是

此三三角形之各角互相等而为同式形也】其相当各边俱成相连比例故甲乙与乙丙之比同于乙丙与丙戊之比乙丙与丙戊之比又同于丙戊与戊丁之比为相连比例四率而甲乙为一率乙丙为二率丙戊为三率戊丁为四率也又按乙戊度作壬戌线与丁丙平行则截甲乙线于壬乃自壬与乙丙平行作壬子线复自壬与乙戊平行作壬癸线则又成甲壬子与壬戌癸丙三角形与乙丙戊三角形等成壬癸子一三角形与丙丁戊三角形等其甲子癸戊皆与乙丙二率等而癸子与丁戊四率等是甲丙一率内有两二率一三率而少一四率也若以甲丙一率与癸子四率相加方与二率之两倍再加一三率之数等故用连比例四率有一率求二率法算之得二率为十四边形之每一边也

设如圆径二十万求内容七边形之一边几何法以半径十万为底仍以半径十万与圆内容十四边形之一边四万四千五百零四【小余一八六七九一三】为两腰用三角形求中垂线法算之得中垂线四万三千三百八十八【小余三七三九一一八】倍之得八万六千七百七十六【小余七四七八二三六】即圆内容七边形之每一边也如甲圆容七边形每边之弧得圆周七分之一皆五十一度二十五分四十二秒有余试自圆心甲至圆界乙丙二处作甲乙甲丙二半径线遂成甲乙丙三角形其乙丙边为五十一度二十五分四十二秒有余之通?如以乙丙弧五十一度二十五分四十二秒有余折半于丁作乙丁线即圆内容十四边形之一边仍自圆心甲至圆界丁作甲丁半径线又成甲乙丁三角形而甲丁线平分乙丙线于戊此乙戊线为甲乙丁三角形之中垂线即七边形每边之一半故以甲丁半径为底甲乙半径为大腰乙丁十四边形之一边为小腰求得乙戊中垂线倍之为七边形之每一边也

三要【八余?八万零九百零一有本弧之正?求本弧之余?有本弧之正?余?求倍弧之正?余?有本弧之正?】

设如本弧三十六度之正?五万八千七百七十八【余?求半弧之正?余】求余弧五十四度之正?几何法以三十六度之正?五万八千七百七十八【?小余五二五二二九】为勾半径十万为?求得股八万零九百零一【二小余五二五二二九】为五十四度之正?即三十六度之余?也如甲乙丙九十度之一象限其甲乙正弧三十六度乙丙余弧五十四度乙丁为三十六度之正?试自乙至象限中心戊作乙戊半径线遂成乙丁戊勾股形乙戊为?乙丁为勾求得丁戊股与乙己等为乙丙余弧五十四度之正?即甲乙正弧三十六度之余?也

设【二小余六九】如本弧三十六度之正【九四三七五小余五二五二二九二】?五万八千七百七十【小余六九九四三七五】求倍弧七十二度之正?余?各几何

法以半径十万为一率本弧之正?五万八千七百七十八【六度之余?与戊辛等】为二率本弧之余?八万零九百零一【小余五二五二二九二】为三率求得四率四万七千五百五十二【小余六九九四三七五】倍之得九万五千一百零五【小余八二五八一四七】即倍弧七十二度之正?也求余?则以三十六度之正?五万八千七百七十八【小余六五一六二九四】自乘以半径十万除之得三万四千五百四十九【小余五二五二二九二】倍之得六万九千零九十八【小余一五〇二八一二】与半径十万相减余三万零九百零一【

小余三〇〇五六二四】即倍弧七十二度之余?也如甲乙丙九十度之一象限其甲乙弧三十六度倍之为甲丁弧七十二度乙己为三十六度之正【小余六九九四三七六】?庚乙为三十【盖辛甲与乙己等则戊辛必与戊己等戊己即庚乙也】丁壬为七十二度之正?试与乙己平行作辛癸线遂成戊乙己戊辛癸同式两勾股形其戊乙己勾股形之戊乙?与乙己勾之比同于戊辛癸勾股形之戊辛?与辛癸勾之比为相当比例四率而辛癸与子壬等为丁壬之半【盖辛甲为丁甲之半则辛癸亦为丁壬之半】故倍之得丁壬为甲丁七十二度之正?也又如求余?其甲辛戊甲癸辛为同式两勾股形其甲辛戊勾股形之甲戊?与甲辛勾之比同于甲癸辛勾股形之甲辛?与甲癸勾之比为相连比例三率既得甲癸倍之得甲壬【盖甲丁为甲辛之倍则甲壬亦为甲癸之倍】与甲戊半径相减余壬戊与丁丑等即甲丁七十二度之余?也

设如本弧四十五度之正?七万零七百一十【小余六七八一八六】余?亦七万零七百一十【小余六七八一八六】求半弧二十二度三十分之正?几何

法以本弧之正?七万零七百一十【八十九小余六七八一】为股本弧之余?七万零七百一十【一八六小余六七八一】与半径十万相减余二万九千二百八十九【一八六小余三二一八】为勾求得?七万六千五百三十六【八一四小余六八六四】折半得三万八千二百六十八【七三〇小余三四三二】即半弧二十二度三十分之正?也如甲乙丙九十度之一象限其甲乙弧四十五度折半为丁乙弧二十二度三十分乙己为四十五度之正?戊己与庚乙等为四十五度之余?于戊甲半径内减去戊己余己甲为勾乙己为股求?得乙甲为四十五度之通?折半得乙辛即丁乙二十二度三十分之正?也

又捷法以本弧四十五度之余?七万零七百一十【三六五小余六七八一】与半【一八六】径十万相减余二万九千二百【小余三二一八?几何】折半得一万四千六百四十四【八一四小余六六〇九】与半径十万相乘开方得三万八千二百六十八【四〇七小余三四三二】即半弧二十二度三十分之正?也盖乙己为四十五度之正?甲己为四十五度之正矢乙辛辛甲皆二十二度三十分之正?如与乙己平行作一辛壬线平分甲己于壬成甲辛戊甲壬辛同式两勾股形其甲辛戊勾股形之甲戊?与甲辛勾之比同于甲壬辛勾股形之甲辛?与甲壬勾之比为连比例三率故首率甲戊与末率甲壬相乘【三六五首率甲戊与末率甲壬相乘与中率甲辛自乘之】开方得甲辛为二十二度三十分之正?也

新增有本弧之余?求倍弧之余?及半弧之余?

设【积相等】如本弧三十六度之余?八万零九【小余六九九四三七五】百零一求倍弧七十二度之余

法以本弧三十六度之余?八万零九百零一【小余六九九四三七五】自乘以半径十万除之得六万五千四百五十【小余八四九七一八七】与半径十万相减余三万四千五百四十九【小余一五〇二八一三】倍之得六万九千零九十八【小余三〇〇五六二六】仍

与半径十万相减余三万零九百零一【小余六九九四三七四】即倍弧七十二度之余?也如甲乙丙九十度之一象限其甲乙弧三十六度倍之为甲丁弧七十二度丁己为三十六度之正?戊己为三十六度之余?丁庚为七十二度之正?辛丁为七十二度之余?与戊庚等试自己至壬作己壬垂线遂成甲己戊己壬戊同式两勾股形其甲己戊勾股形之戊甲?与戊己股之比同于己壬戊勾股形之戊己?与戊壬股之比为连比例三率故中率戊己自乘以首率戊甲除之得末率戊壬既得戊壬与戊甲半径相减余壬甲倍之得庚甲仍与戊甲半径相减余戊庚与辛丁等即甲丁弧七十二度之余?也

设如本弧四十五度之余?七万零七百一十【小余六七八一八六】求半弧二十二度三十分之余?几何法以本弧四十五度之余?七万零七百一十【小余六七八一八六】与半径十万相减余二万九千二百八十九【小余三二一八八一四】折半得一万四千六百四十四【小余六六〇九四〇七】与本弧四十五度之余?七万零七百一十【小余六七八一八六】相加得八万五千三百五十五【小余三三九〇五九三】与半径十万相乘开方得九万二千三百八十七【小余九五三二五一】即半弧二十二度三十分之余?也如甲乙丙九十度之一象限其甲乙弧四十五度折半为丁乙弧二十二度三十分乙己为四十五度之正?戊己与庚乙等为四十五度之余?乙辛为二十二度三十分之正?戊辛为二十二度三十分之余?戊己四十五度之余?与戊甲半径相减余己甲折半得己壬再与戊己相加得戊壬试自辛至壬作辛壬垂线遂成甲辛戊辛壬戊同式两勾股形其甲辛戊勾股形之戊甲?与戊辛股之比同于辛壬戊勾股形之戊辛?与戊壬股之比为连比例三率故首率戊甲与末率戊壬相乘开方得戊辛为二十二度三十分之余?也

新增有本弧之正?求其三分之一弧之正?

设如三十六度之正?五万八千七百七十八【小余五二五二二九二】求其三分之一十二度之正?几何法用连比例四率有一率求二率使一率与四率相加与二率三倍等之法以三十六度之正?五万八千七百七十八【小余五二五二二九二】倍之得一十一万七千五百五十七【小余〇五〇四五八四】为七十二度之通?乃以半径十万自乘得一百亿用七十二度之通?再乘得一千一百七十五兆五千七百零五亿零四百五十八万四千为实又以半径十万自乘三因之得三百亿为法按益实归除之法除实得四万一千五百八十二【小余三三八一六三四】为二十四度之通?折半得二万零七百九十一【小余一六九〇八一七】即十二度之正?也如甲乙丙九十度之一象限其甲乙弧三十六度甲丁为其正?倍之得甲己即甲乙己七十二度弧之通?试以七十二度取其三分之一二十四度为甲庚弧其通?甲庚与甲戊庚戊两半径成一戊甲庚三角形又庚戊半径截甲己通?于辛成一庚甲辛三角形又依庚辛度向辛甲边作庚壬线成一庚辛壬三角形此两三角形俱与戊甲庚三角形为同式形其相当各边俱成相连比例故戊甲为一率甲庚为二率庚辛为三率辛壬为四率也今甲己七十二度之通?内有甲庚二率之三倍而少一辛壬四率【盖己癸癸壬辛甲三段皆与甲庚二率等而癸壬辛甲二段内却重辛壬一小段是甲己通?内有己癸癸壬辛甲三二率而少一辛壬四率也】若以甲己通?为高与一率半径自乘之方面相乘所成之长方体则比三倍二率为高与一率半径自乘之方面相乘所成之长方体必少一四率为高与一率半径

自乘之方面相乘所成之扁方体此扁方体与二率自乘再乘之正方体等故以一率半径自乘之三方面为法除实每次所得二率之数自乘再乘益入原积则积渐增与三倍二率与一率半径自乘之方面相乘所成之长方体合而除得之数即为二率既得甲庚二率为二十四度之通?半之得甲子即甲丑弧十二度之正?也

二简法【以两四率相有两弧之正?余?求两弧相加相减之正?有距六十度前后相等弧之正?求】

设如四十五度之正?七万零七百一十【距弧之正?小余六七】余?亦七万零七百一十【八一八六小余六七】又有二十四度之正?四万零六百七十三【八一八六小余六六】余?九万一千三百五十四【四三〇七五小余五四】求两弧相加六十九度之正?及两弧相减二十一度之正?各几何

法以半径十万为一率四十五度之正?七万零七百一十【五七六四二小余六七】为二率二十四度之余?九万一千三百五十四【八一八六小余五四】为三率求得四率六万四千五百九十七【五七六四二小余四一】又以半径十万为一率四十五度之余?七万零七百一十【八八〇二〇小余六七】为二率二十四度之正?四万零六百七十三【八一

一八六小余六六】【四三〇七五】为三率求得四率二万八【小余六二三八四七六】千七百六十乃加得九万三千三百五十八【小余〇四二六四九六】即两弧相加所得六十九度之正?如以两四率相减余三万五千八百三十六【小余七九四九五四五】即两弧相减所余二十一度之正?也如甲乙丙丁九十度之一象限其乙甲弧四十五度乙己为四十五度之正?己戊为四十五度之余?于乙甲弧四十五度加丙乙弧二十四度得丙甲弧六十九度又于乙甲弧四十五度减乙子弧二十四度余子甲弧二十一度试自丙至子作丙子线则丙乙弧乙子弧皆为二十四度丙庚与庚子皆为二十四度之正?庚戊则为二十四度之余?今以乙戊半径为一率乙己四十五度之正?为二率庚戊二十四度之余?为三率求得四率庚辛与壬癸等又以乙戊半径为一率己戊四十五度之余?为二率丙庚二十四度之正?为三率求得四率丙壬故以丙壬加于庚辛【庚辛原与壬癸等】共得丙癸即丙甲弧六十九度之正?如于庚辛内减与丙壬相等之庚卯余卯辛与子丑等即子甲弧二十一度之正?也盖乙己戊与庚辛戊为同式勾股形故乙戊与乙己之比同于庚戊与庚辛之比为相当比例四率又寅癸戊与乙己戊亦为同式勾股形而寅癸戊勾股形之寅角与丙庚寅勾股形之寅角为两尖相对角其度等癸角与庚角俱为直角其度又等则戊角必与丙角等如作庚壬线成丙壬庚勾股形则此形之丙角既与乙己戊勾股形之戊角等而壬角又为直角与乙己戊勾股形之己角等故亦为同式勾股形而乙戊与己戊之比同于丙庚与丙壬之比为相当比例四率也

设如八十四度之弧距六十度二十四度其正?九万九千四百五十二【相加得九万小余一八】又有三十六度之弧距六十度亦二十四度其正?五万八千七百七十八【九五三六八小余五二】求距弧二十四度之正?几何

法以八十四度之正?九万九千四百五十二【五二二九二小余一八】内减三十六度之正?五万八千七百七十八【九五三六八小余五二】余四万零六百七十三【五二二九二小余六六】即距弧二十四度之正?也如有距六十度前二十四度为三十六度其正?五万八千七百七十八【四三〇七六小余五二】距弧二十四度之正?四万零六百七十三【五二二九二小余六六】求距六十度后二十四度为八十四度之正?则以三十六度之正?五万八千七百七十八【四三〇七六小

余五二】与距弧【五二二九二】二十四度之正?四万零【小余六六四三〇七六】六百七十三九千四百五十二【小余一八九五三六八】即八十四度之正?也又如有距六十度后二十四度为八十四度其正?九万九千四百五十二【小余一八九五三六八】距弧二十四度之正?四万零六百七十三【小余六六四三〇七六】求距六十度前二十四度为三十六度之正?则以八十四度之正?九万九千四百五十二【小余一八九五三六八】与距弧二十四度之正?四万零六百七十三【小余六六四三〇七六】相减余五万八千七百七十八【小余五二五二二九二】即三十六度之正?也如甲乙丙丁九十度之一象限其己甲弧六十度丙甲弧八十四度丙距己二十四度乙甲弧三十六度乙距己亦二十四度丙庚为八十四度之正?乙辛为三十六度之正?与壬庚等丙壬为两正?之较试自己至象限中心戊作己戊线又自丙至乙作丙乙线则丙癸癸乙皆为距弧二十四度之正?与丙壬两正?之较相等盖己戊甲角六十度则己戊丁角为三十度丙庚与丁戊平行则丙子己角与丁戊己角为二平行线上所成之内角必相等皆为三十度丙癸子角为直角则子丙癸角必为六十度矣又自乙至子作乙子线则乙癸子与丙癸子为同形勾股形癸乙子角亦必为六十度癸子乙角亦必为三十度两勾股形合之共成一丙乙子三角形而丙子乙角亦必为六十度矣三角度既等则三边必相等今丙壬为丙子之半丙癸为丙乙之半丙子既与丙乙等故丙壬亦必与丙癸等也有此法凡有六十度以前各弧之正?则以各距弧之正?与之相加可得六十度以后三十度各弧之正?若有六十度以后各弧之正?则以各距弧之正?与之相减可得六十度以前三十度各弧之正?六十度前后三十度之正?用加减而即得较之勾股比例诸法甚为简便也

八线相求

设如四十八度之正?七万四千三百一十四【小余四八二五四七七】余?六万六千九百一十三【小余〇六〇六三五八】求正矢正切正割各几何

法以半径十万内减四十八度之余?六万六千九百一十三【小余〇六〇六三五八】余三万三千零八十六【小余九三九三六四二】为正矢以余?六万六千九百一十三【小余〇六〇六三五八】为一率正?七万四千三百一十四【小余四八二五四七七】为二率半径十万为三率求得四率一十一万一千零六十一【小余二五一四八三〇】为正切以余?六万六千九百一十三【小余〇六〇六三五八】为一率半径十万为二率仍以半径十万为三率求得四率一十四万九千四百四十七【小余六五四九八六六】为正割也如图甲乙弧四十八度甲丙为正?甲丁为余?与丙戊等乙丙为正矢故乙戊半径内减与甲丁余?相等

之丙戌余乙丙即为正矢己乙为正切己戌为正割甲丙戌己乙戌两勾股形为同式形故丙戌余?与甲丙正?之比同于乙戌半径与己乙正切之比为相当比例四率又丙戌余?与甲戌半径之比同于乙戌半径与己戌正割之比亦为相当比例四率也

又正切求正割捷法以余弧折半得二十一度乃以二十一度之正切三万八千三百八十六【小余四〇三三五〇三六】与本弧之正切一十一万一千零六十一【小余二五一四八三〇】相加得一十四万九千四百四十七【小余六五四八三三三】即为本弧之正割也如图甲乙弧四十八度己乙为正切己戌为正割试将甲庚余弧四十二度折半得庚辛二十一度移于乙壬又作乙癸为乙壬弧二十一度之正切与己乙相加得己癸与己戌正割相等盖甲戌乙角四十八度己乙戌角为直角九十度二角并之为一百三十八度于一百八十度内减之余四十二度为戊己乙角今于甲戌乙角四十八度加乙戌壬角二十一度遂成己戌癸角为六十九度仍与戊己乙角四十二度相加于一百八十度内减之所余亦六十九度即为戊癸己角戊癸己角既与己戌癸角相等则己戌与己癸边亦必相等也有此法则凡有逐度逐分之切线求割线可止用加法不用四率矣又凡有本弧之正切正割相减即得半余弧之正切若有本弧之正割及半余弧之正切相减即得本弧之正切也

设如四十八度之正弧七万四千三百一十四【小余四八二五四七七】余?六万六千九百一十三【小余〇六〇六三五八】求余矢余切余割各几何

法以半径十万内减四十八度之正?七万四千三百一十四【小余四八二五四七七】余二万五千六百八十五【小余五一七四五二三】为余矢以正?七万四千三百一十四【小余四八二五四七七】为一率余?六万六千九百一十三【小余〇六〇六三五八】为二率半径十万为三率求得四率九万零四十【小余四〇四四二九七】为余切以正?七万四千三百一十四【小余四八二五四七七】为一率半径十万为二率仍以半径十万为三率求得四率一十三万四千五百六十三【小余二七二九六〇七】为余割也如图甲乙弧四十八度甲丙为正?与丁戌等甲丁为余?己丁为余矢故己戌半径内减与甲丙正?相等之丁戌余己丁即为余矢庚己为余切庚戌为余割甲丁戌庚己戌两勾股形为同式形故丁戌正?与甲丁余?之比同于己戌半径与庚己余切之比为相当比例四率又丁戌正?与甲戌半径之比同于己戌半径与庚戌余割之比亦为相当比例四率也

又余切求余割捷法以本弧折半得二十四度乃以二十四度之正切四万四千五百二十二【小余六八六五三一〇】与本弧之余切九万零四十【小余四〇四四二九七】相加得一十三万四千五百六十三【小余二七二九六〇七】即为本弧之余割也如图甲乙弧四十八度庚己为其余切庚戌为其余割试将甲乙正弧四十八度折半得辛乙二十四度移于壬己又作癸己为壬己弧二十四度之正切与庚己相加得庚癸与庚戌余割相等盖甲戌己角四十二度庚己戌角为直角九十度二角相并为一百三十二度于一百八十度内减之余四十八度为戊庚己角今于甲戌己角四十二度加己戌壬角二十四度遂成庚戌癸角为六十六度仍与戊庚己角四十八度相加于一百八十度内减之所余亦为六十六度即为戊癸庚角戊癸庚角既与庚戌癸角相等则庚戌与庚癸边亦必相等也有此法则凡有逐度逐分

之切线求余割亦可止用加法不用四率矣又凡有本弧之余切余割相减即得半本弧之正切若有本弧之余割及半本弧之正切相减即得本弧之余切矣

求象限内各线总法

六宗并新增十八边形及九边形之每边各半之得八弧之正?用要法之一各求其余?次取十二度【十五边之半】用要法之三折半四次得六度三度一度三十分及四十五分之正?复用新增法求其三分之一得十五分之正?复求其三分之一即得五分之正?既得五分之正?乃用简法之一求六十度以内之正?每越五分而得一?可得七百二十又用简法之二求六十度以外之正?亦越五分而得一?又得三百六十【如以一度之?与五十九度之?相加即六十一度之?以二度之?与五十八度之?相加即六十二度之?以至二十九度之?与三十一度之?相加即得八十九度之?也】总而计之一象限中共得正?一千零八十已居全表五分之一【象限中逐分计之共正?五千四百故一千零八十为五分之一也】再以五分之?用要法之三得二分三十秒之?复用新增法求其三分之一得五十秒之?乃以五十秒之弧为一率五十秒之?为二率一分之弧化六十秒为三率得四率为一分之?既得一分之?即用简法之一简法之二错综加减之则一象限中每度每分之正?悉得矣既得每度每分之正?则用前八线相求之法即得每度每分之切割诸线矣如于一分之中欲析为六十秒则以比例四率求之即得每秒之八线也

御制数理精蕴下编卷十六

卷十七

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十七

面部

三角形边线角度相求

三角形边线角度相求

三角形有直角者为勾股无直角者作中垂线分为两直角形则亦成两勾股是皆有其二而得其一或有其三而分为二防以边线相求者也至于割圜之法凡三角形有一角即有八线皆成勾股而可比例以相求故三角形不论角之直与锐钝要以角度为準而三角之度必与两直角之度等角之大者所对之边亦大角之小者所对之边亦小凡三角三边但知其三而其余者悉可得若直角则惟知其二而其余者亦可得此三角之法所由立而测量之用所由广也如知两角一边求又一边者以对所知之角与对所求之角为比即如所知之边与所求之边为比也知两边一角求又一角者以对所知之边与对所求之边为比即如所知之角与所求之角为比也或所知之一角在所知两边之间而求又一角者则角无所对之边而边亦无所对之角必用两边之和较与所知角之外角半弧之切线为比而得所求两角与所知角之外角半弧之较既得较而角度亦得矣又如知三边而求三角者则以三角形求中垂线法分为两直角形而三角自随之而得或用三边之方面按法比例而得两直角形之各一角既得一角而三角亦可得矣若止有三角则三边无所约束故不成法盖角度为虚率而边线为实数无实数而虚率可馭总以比例四率展转用之惟在分合有法相度得宜耳

设如甲乙丙直角三角形乙角为直角九十度知丙角五十七度丙乙边五丈求甲乙边几何

法以丙角五十七度与象限九十度相减余三十三度为甲角乃以甲角为对所知之角其正?五万四千四百六十四为一率丙角为对所求之角其正?八万三千八百六十七为二率丙乙边为所知之边其数五丈为三率求得四率七丈六尺九寸九分三厘有余即甲乙为所求之边也如丙丁戊一象限己戊弧为丙角之正弧己庚线为丙角之正?丁己弧为丙角之余弧即甲角之正弧辛己线为丙角之余?即甲角之正?是故丙角五十七度之余弧为三十三度丙角五十七度之余?为三十三度之正?己庚丙与甲乙丙两勾股形为同式形故甲角正?丙庚【即辛己】与丙角正?己庚之比同于丙乙边与甲乙边之比为相当比例四率也

又法以半径十万为一率丙角五十七度之正切一十五万三千九百八十六为二率丙乙边

五丈为三率求得四率七丈六尺九寸九分三厘即甲乙边也如丙丁戊一象限切己戊弧作庚戊线为丙角之正切则丙戊为半径庚戊丙与甲乙丙两勾股形为同式形故丙戊半径与庚戊正切之比同于丙乙边与甲乙边之比为相当比例四率也

设如甲乙丙直角三角形乙角为直角九十度知丙角二十三度三十五分甲乙边三十二丈求丙乙边几何

法以丙角二十三度三十五分与九十度相减余六十六度二十五分为甲角乃以丙角为对所知之角其正?四万零八为一率以甲角为对所求之角其正?九万一千六百四十八为二率甲乙边为所知之边其数三十二丈为三率求得四率七十三丈三尺零三分有余即丙乙为所求之边也如丙丁戊一象限己戊弧为丙角之正弧己庚线为丙角之正?丁己弧为丙角之余弧即甲角之正弧辛己线为丙角之余?即甲角之正?故丙角二十三度三十五分之余弧为六十六度二十五分丙角二十三度三十五分之余?为六十六度二十五分之正?己庚丙与甲乙丙两勾股形为同式形故丙角正?己庚与甲角正?丙庚之比同于甲乙边与丙乙边之比为相当比例四率也又法以半径十万为一率丙角二十三度三十五分之余切线二十二万九千零七十三为二率甲乙边三十二丈为三率求得四率七十三丈三尺零三分有余即丙乙边也如丙丁戊一象限切丁己弧作丁庚线为丙角之余切即甲角之正切则丁丙为半径丙丁庚与甲乙丙两勾股形为同式形故丁丙半径与丁庚余切之比同于甲乙边与丙乙边之比为相当比例四率也

设如甲乙丙直角三角形乙角为直角九十度知丙角四十三度三十七分丙乙边二十一尺求甲丙边几何

法以丙角四十三度三十七分与九十度相减余四十六度二十三分为甲角乃以甲角为对所知之角其正?七万二千三百九十七为一率【甲角正?即丙角余?或直用丙角余?亦可】以乙角为对所求之角其正?即半径十万为二率丙乙边为所知之边其数二十一尺为三率求得四率二十九尺零六厘有余即甲丙为所求之边也如丙丁戊一象限己戊弧为丙角之正弧丁己弧为丙角之余弧即甲角之正弧辛己线为丙角之余?即甲角之正?【与丙庚等】己丙线为半径即九十度之正?己庚丙与甲乙丙两勾股形为同式形故甲角正?丙庚与半径己丙之比同于丙乙边与甲丙边之比为相当比例四率也

又法以半径十万为一率丙角四十三度三十七分之正割一十三万八千一百二十七为二率丙乙边二十一尺为三率求得四率二十九尺零六厘有余即甲丙边也如丙丁戊一象限切己戊弧作庚戊线为丙角之正切则丙戊为半径庚丙为正割庚戊丙与甲乙丙两勾股形为同式形故丙戊半径与庚丙正割之比同于丙乙边与甲丙边之比为相当比例四率也

设如甲乙丙直角三角形乙角为直角九十度知丙角五十一度五十一分甲丙边八十九丈零二寸二分求甲乙边丙乙边各几何

法以丙角五十一度五十一分与九十度相减余三十八度零九分为甲角求甲乙边则以乙角为对所知之角其正?即半径十万为一率以丙角为对所求之角其正?七万八千六百四十为二率甲丙边为所知之边其数八十九丈零二寸二分为三率求得四率七十丈零六分有余即甲乙为所求之边也求丙乙边亦以乙角为对所知之角其正?即半径十万为一率而以甲角为对所求之角其正?六万一千七百七十二为二率甲丙边为所知之边其数八十九丈零二寸二分为三率求得四率五十四丈九尺九寸有余即丙乙为所求之边也如丙丁戊一象限己戊弧为丙角之正弧己庚线为丙角之正?丁己弧为丙角之余弧即甲角之正弧辛己线为丙角之余?即甲角之正?己庚丙与甲乙丙两勾股形为同式形故半径己丙与丙角正?己庚之比同于甲丙边与甲乙边之比为相当比例四率又半径己丙与甲角正?丙庚之比同于甲丙边与丙乙边之比为相当比例四率也

又法求甲乙边以丙角五十一度五十一分之正割一十六万一千八百八十五为一率其正切一十二万七千三百零六为二率甲丙边八十九丈零二寸二分为三率求得四率七十丈零六分有余即甲乙边也求丙乙边则仍以丙角正割一十六万一千八百八十五为一率而以半径十万为二率仍以甲丙边八十九丈零二寸二分为三率求得四率五十四丈九尺九寸有余即丙乙边也如丙丁戊一象限己戊弧为丙角之正弧庚戊线为丙角之正切庚丙线为丙角之正割庚戊丙与甲乙丙两勾股形为同式形故丙角正割庚丙与正切庚戊之比同于甲丙边与甲乙边之比又丙角正割庚丙与半径丙戊之比同于甲丙边与丙乙边之比皆为相当比例四率也

设如甲乙丙直角三角形乙角为直角九十度知甲乙边二十丈丙乙边三十四丈六尺四寸一分求甲角丙角各几何

法以甲乙边二十丈为一率丙乙边三十四丈六尺四寸一分为二率半径十万为三率求得四率一十七万三千二百零五为甲角之正切捡八线表得六十度即甲角之度与九十度相减余三十度即丙角之度也如先求丙角则以丙乙边三十四丈六尺四寸一分为一率甲乙边二十丈为二率半径十万为三率求得四率五万七千七百三十五为丙角之正切捡八线表得三十度即丙角之度与九十度相减余六十度即甲角之度也如图先求甲角则如甲丁戊一象限己戊弧为甲角六十度之弧庚戊为甲角之正切甲戊为半径甲戊庚与甲乙丙两勾股形为同式形故甲乙边与丙乙边之比同于甲戊半径与庚戊正切之比为相当比例四率先求丙角则如丙丁戊一象限己丁弧为丙角三十度之弧辛丁为丙角之正切丙丁为半径丙丁辛与丙乙甲两勾股形为同式形故丙乙边与甲乙边之比同于丙丁半径与辛丁正切之比为相当比例四率也

又法以甲乙边二十丈与丙乙边三十四丈六尺四寸一分相加得五十四丈六尺四寸一分为两边之和为一率又以甲乙边二十丈与丙乙边三十四丈六尺四寸一分相减余一十四丈六尺四寸一分为两边之较为二率以乙角之外角九十度折半得四十五度为半外角其正切十万为三率【四十五度之正切与半径十万等】求得四率二十六万七千九百四十八为半较角之正切捡八线表得十五度为半较角与半外角四十五度相减余三十度即丙

角之度如以半较角十五度与半外角四十五度相加得六十度即甲角之度也如图甲乙丙直角三角形以乙直角为心甲乙小边为半径作一甲戊丁圆截丙乙大边于戊将丙乙引长至圆界丁则丁乙戊乙俱为半径与甲乙等自丁至丙即两边之和自戊至丙即两边之较甲乙丁角即乙角之外角试自甲至戊作一甲戊线则成甲乙戊直角三角形其乙甲戊与乙戊甲二角相并与甲乙丁外角度等今折半用其正切即如用甲戊乙角之正切又心角与边角度等其切线亦等故自甲至丁作一丁甲线即甲戊丁角之正切又戊甲丙角即甲角大于甲戊乙角之较又即丙角小于甲戊乙角之较故于圆界戊至甲丙边已作己戊线与甲丁线平行即戊甲己角之正切且丙丁甲三角形与丙戊己三角形为同式形故两边之和丙丁与甲戊丁半外角切线甲丁之比即同于两边之较丙戊与半较角切线己戊之比为相当比例四率也

设如甲乙丙直角三角形乙角为直角九十度知甲乙边六十尺丙乙边三十二尺求甲丙边几何法以甲乙边六十尺为一率丙乙边三十二尺为二率半径十万为三率求得四率五万三千三百三十三为甲角之正切捡八线表得二十八度零四分即甲角之度【如用丙乙边作一率甲乙边作二率即先得丙角度】乃以甲角为对所知之角其正?四万七千零五十为一率乙角为对所求之角其正?即半径十万为二率丙乙边为所知之边其数三十二尺为三率求得四率六十八尺零一分二厘有余即甲丙为所求之边也又既得甲角之后用割线法则以半径为一率甲角之正割为二率甲乙边为三率求得四率即甲丙为所求之边也或得丙角则用丙角之正割为二率丙乙边为三率亦得甲丙边若得丙角仍用甲乙边为三率则用丙角余割【即甲角之正割】为二率而亦得甲丙边也

又法用勾股求?以甲乙为股丙乙为勾求得?即甲丙边也法已载于勾股集中

设如甲乙丙直角三角形乙角为直角九十度知甲丙边一百零二丈二尺丙乙边四十八丈求甲角丙角各几何

法以甲丙边为对所知之边其数一百零二丈二尺为一率丙乙边为对所求之边其数四十八丈为二率乙角为所知之角其正?即半径十万为三率求得四率四万六千九百六十六为甲角之正?捡八线表得二十八度零一分即甲角之度也甲角之余?即丙角之正?如捡八线表余?数得六十一度五十九分即丙角之度也如甲丁戊一象限己庚爲甲角正?辛己与甲庚等为甲角之余?即丙角之正?甲庚己与甲乙丙两勾股形为同式形故甲丙边与丙乙边之比同于甲己半径与己庚正?之比为相当比例四率也又法以丙乙边四十八丈为一率甲丙边一百零二丈二尺为二率半径十万为三率求得四率二十一万二千九百一十六为丙角之正割捡八线表得六十一度五十九分即丙角之度也其丙角之余割即甲角之正割如捡余割数得二十八度零一分即甲角之度也如丙丁戊一象限丙戊为半径己戊为丙角之正切己丙为丙角之正割甲乙丙与己戊丙两勾股形为同式形故丙乙边与甲丙边之比同与丙戊半径与己丙正割之比为相当比例四率也

设如甲乙丙锐角三角形知乙丙边三十二丈乙角六十度丙角四十六度求甲乙边甲丙边

各几何法以乙角六十度与丙角四十六度相加得一百零六度与半圆一百八十度相减余七十四度为甲角求甲丙边则以甲角为对所知之角其正?九万六千一百二十六为一率以乙角为对所求之角其正?八万六千六百零三为二率乙丙边为所知之边其数三十二丈为三率求得四率二十八丈八尺二寸九分有余即甲丙为所求之一边也求甲乙边则仍以甲角为对所知之角其正?九万六千一百二十六为一率而以丙角为对所求之角其正?七万一千九百三十四为二率仍以乙丙边为所知之边其数三十二丈为三率求得四率二十三丈九尺四寸六分有余即甲乙为所求之又一边也如图甲乙丙三角形作含三角形之圆则每界角各对一弧试自圆心丁作三角形各边之垂线即将每角所对之弧平分一半各成两心角其每一心角与相当各界角之度等【见几何原本四卷第十三节】是以乙角所对甲丙弧原系一百二十度今为丁庚癸垂线所平分各为六十度一为甲丁癸一为癸丁丙皆与乙角原度等丙角所对甲乙弧原系九十二度今为丁戊辛垂线所平分各为四十六度一为甲丁辛一为辛丁乙皆与丙角原度等甲角所对乙丙弧原系一百四十八度今为丁己壬垂线所平分各为七十四度一为乙丁壬一为壬丁丙皆与甲角原度等乙己为乙丁壬角之正?己丙为壬丁丙角之正?亦即甲角之正?甲庚为甲丁癸角之正?庚丙为癸丁丙角之正?亦即乙角之正?甲戊为甲丁辛角之正?戊乙为辛丁乙角之正?亦即丙角之正?故求甲丙边者以乙己与甲庚之比或己丙与庚丙之比皆同于乙丙与甲丙之比又如求甲乙边者以己丙与甲戊之比或乙己与戊乙之比皆同于乙丙与甲乙之比俱是半与半全与全之比例而各为相当比例四率也又图求甲丙边者则用甲丙为半径自丙角至甲乙界作丙丁垂线为甲角正?又依甲丙度截丙乙于戊使戊乙与甲丙等【凡用正?比例因在圆内皆同半径今使戊乙与甲丙相同而后正?之大小乃见】乃自戊至甲乙界又作戊己垂线为乙角正?观戊己小于丙丁则知甲丙【同戊乙】亦小于乙丙故甲角正?丙丁与乙角正?戊己之比同于乙丙边与甲丙边之比为相当比例四率也又如求甲乙边者则用甲乙为半径自乙角至甲丙界作乙丁垂线为甲角正?又依甲乙度截乙丙于戊使戊丙与甲乙等乃自戊至甲丙界又作戊己垂线为丙角正?观戊己小于乙丁则知甲乙【同戊丙】亦小于乙丙故甲角正?乙丁与丙角正?戊己之比同于乙丙边与甲乙边之比为相当比例四率也

又法求甲乙边以乙角六十度之余切五万七千七百三十五与丙角四十六度之余切九万六千五百六十九相加得一十五万四千三百零四为一率乙角之余割一十一万五千四百七十为二率乙丙边三十二丈为三率求得四率二十三丈九尺四寸六分有余即甲乙边求甲丙边则仍以两角余切相加之一十五万四千三百零四为一率而以丙角余割一十三万九千零一十六为二率仍以乙丙边三十二丈为三率求得四率二十八丈八尺二寸九分有余即甲丙边也此法盖以甲乙丙一锐角三角形分为甲丁乙甲丁丙两直角三角形即如乙角六十度与象限九十度相减余三十度为甲丁乙三角形之甲角又丙角四十六度与象限九十度相减余四十四度为甲丁丙三角形之甲角乙角之余切戊己即甲丁乙三角形之甲角之正切如壬癸乙角之余割己乙即甲丁乙三角形之甲角之正割如甲壬而丙角之余切庚辛即甲丁丙三角形之甲角之正切如癸子丙角之余割庚丙即甲丁丙三角形之甲角之正割如甲子若乙角丙角两余切相加即两甲角正切相加之和如壬子甲癸壬与甲丁乙两三角形为同式形甲癸子与甲丁丙两三角形为同式形故甲壬子与甲乙丙两三角形亦为同式形是故求甲乙边者以壬子与甲壬之比同于乙丙与甲乙之比求甲丙边者以壬子与

甲子之比同于乙丙与甲丙之比皆为相当比例四率也

设如甲乙丙锐角三角形知甲角五十度乙角七十度乙丙边九丈七尺八寸求丙角甲乙边甲丙边各几何

法以甲角五十度与乙角七十度相加得一百二十度与半圆一百八十度相减余六十度为丙角求甲乙边则以甲角为对所知之角其正?七万六千六百零四为一率以丙角为对所求之角其正?八万六千六百零三为二率乙丙边为所知之边其数九丈七尺八寸为三率求得四率一十一丈零五寸六分有余即甲乙为所求之一边也求甲丙边则仍以甲角为对所知之角其正?七万六千六百零四为一率而以乙角为对所求之角其正?九万三千九百六十九为二率仍以乙丙边为所知之边其数九丈七尺八寸为三率求得四率一十一丈九尺九寸六分有余即甲丙为所求之又一边也此法所知之角与边虽与前法少异然总是有两角一边得其所余一角则仍与前法同矣

设如甲乙丙钝角三角形知乙角二十四度丙角三十六度三十分乙丙边七十九丈零一寸求甲乙边甲丙边各几何

法以乙角二十四度与丙角三十六度三十分相加得六十度三十分与半圆一百八十度相减余一百一十九度三十分为甲钝角求甲乙边则以甲钝角为对所知之角夫甲角既为钝角过九十度乃用其外角将甲角一百一十九度三十分与半圆一百八十度相减余六十度三十分为甲角之外角其正?八万七千零三十六为一率【凡钝角之外角其正?即钝角之正?解见割圆集内】丙角为对所求之角其正?五万九千四百八十二为二率乙丙边为所知之边其数七十九丈零一寸为三率求得四率五十三丈九尺九寸七分即甲乙为所求之一边也如求甲丙边则仍以甲角为对所知之角用其外角正?八万七千零三十六为一率而以乙角为对所求之角其正?四万零六百七十四为二率仍以乙丙边七十九丈零一寸为三率求得四率三十六丈九尺二寸三分有余【如既得甲乙边而以丙角为对所知之角其正?为一率甲乙边为所知之边其数为三率所得亦同】即甲丙为所求之又一边也此法亦有二角一边但甲为钝角故用外角正?求法畧异试以求甲乙边言之则甲乙边为半径于甲角之外作乙丁垂线则成乙甲丁之外角其乙丁垂线即乙甲丁外角之正?又按甲乙边度截乙丙边于戊使戊丙与甲乙半径等作戊己垂线即丙角之正?夫戊己丙与乙丁丙两勾股形为同式形故乙甲丁外角之正?乙丁与丙角之正?戊己之比即同于乙丙边与等甲乙边之戊丙之比为相当比例四率也其求甲丙边用外角正?其理亦同

又法求甲乙边以乙角二十四度之余切二十二万四千六百零四与丙角三十六度三十分之余切一十三万五千一百四十二相加得三十五万九千七百四十六为一率乙角之余割二十四万五千八百五十九为二率乙丙边七十九丈零一寸为三率求得四率五十三丈九尺九寸七分有余即甲乙边求甲丙边则仍以两角余切相加之三十五万九千七百四十六为一率而以丙角之余割一十六万八千一百一十七为二率乙丙边七十九丈零一寸为三率求得四率三十六丈九尺二寸三分有余即甲丙边也此法盖以甲乙丙一钝角三角形分

为甲丁乙甲丁丙两直角三角形其乙角之余切戊己即甲丁乙三角形之甲角之正切如壬癸乙角之余割己乙即甲丁乙三角形之甲角之正割如甲壬而丙角之余切庚辛即甲丁丙三角形之甲角之正切如癸子丙角之余割庚丙即甲丁丙三角形之甲角之正割如甲子乙角丙角两余切相加之数即两甲角正切相加之和如壬子甲癸壬与甲丁乙两三角形为同式形甲癸子与甲丁丙两三角形为同式形故甲壬子与甲乙丙两三角形亦为同式形是以求甲乙边者以壬子与甲壬之比同于乙丙与甲乙之比求甲丙边者以壬子与甲子之比同于乙丙与甲丙之比皆为相当比例四率也

设如甲乙丙钝角三角形知乙角三十三度三十八分四十秒丙外角五十五度五十三分乙丙边一十六丈求甲角甲乙边甲丙边各几何

法以乙角三十三度三十八分四十秒与丙外角五十五度五十三分相减余二十二度一十四分二十秒即甲角【取甲角当以丙外角与半圆一百八十度相减余为丙钝角仍以丙钝角与乙角相加又与半圆一百八十度相减余为甲角今止以丙外角内减乙角即得甲角者盖因丙外角与乙甲二内角相併之度等又三角形三角相併共为一百八十度与半圆等今于半圆内减去丙钝角所余为丙外角而一百八十度内减丙钝角则余乙甲二角共度是甲乙二角共度与丙外角之度等故于丙外角内减去乙角即甲角也】求甲乙边则以甲角为对所知之角其正?三万七千八百四十七为一率以丙外角为对所求之角其正?八万二千七百九十为二率乙丙边为所知之边其数一十六丈为三率求得四率三十五丈即甲乙为所求之一边求甲丙边则仍以甲角为对所知之角其正?三万七千八百四十七为一率而以乙角为对所求之角其正?五万五千四百零四为二率仍以乙丙边为所知之边其数一十六丈为三率求得四率二十三丈四尺二寸二分有余【如既得甲乙边而以丙外角为对所知之角其正?为一率甲乙边为所知之边其数为三率所得亦同】即甲丙为所求之又一边也此法亦有两角一边与前法同但先有外角少异耳

又法求甲乙边以乙角三十三度三十八分四十秒之余切一十五万零二百五十九与丙外角五十五度五十三分之余切六万七千七百四十八相减余八万二千五百一十一为一率乙角之余割一十八万零四百九十三为二率乙丙边一十六丈为三率求得四率三十五丈即甲乙边求甲丙边则仍以两角余切相减之八万二千五百一十一为一率而以丙外角之余割一十二万零七百八十八为二率仍以乙丙边一十六丈为三率求得四率二十三丈四尺二寸二分有余即甲丙边也此法盖以乙丙边引长自甲角作甲丁垂线遂成甲丁乙甲丁丙两直角三角形甲丁丙三角形之丙角即甲乙丙三角形之丙角之外角其余切戊己即甲丁丙三角形之甲角之正切如壬癸丙外角之余割己丙即甲丁丙三角形之甲角之正割如甲壬甲乙丙三角形之乙角之余切庚辛即甲丁乙三角形之甲角之正切如子癸甲乙丙三角形之乙角之余割辛乙即甲丁乙三角形之甲角之正割如甲子甲丁丙三角形之丙角余切与甲丁乙三角形之乙角余切相减之数即两甲角之正切相减之较如子壬甲癸壬三角形与甲丁丙三角形为同式形甲癸子三角形与甲丁乙三角形为同式形故甲子壬三角形与甲乙丙三角形亦为同式形是以子壬与甲子之比同于乙丙与甲乙之比又子壬与甲壬之比同于乙丙与甲丙之比皆为相当比例四率也

设如甲乙丙銳角三角形知甲角六十度甲乙边四十丈甲丙边二十六丈一尺零八分求乙角丙角及乙丙边各几何

法以甲乙边四十丈与甲丙边二十六丈一尺零八分相加得六十六丈一尺零八分为两边之和为一率又以甲乙边四十丈与甲丙边二十六丈一尺零八分相减余一十三丈八尺九寸二分为两边之较为二率以甲角六十度与半圓一百八十度相减余一百二十度为外角折半得六十度为半外角其正切一十七万三千二百零五为三率求得四率三万六千三百九十七为半较角之正切檢八线表得二十度为半较角与半外角六十度相减余四十度即乙角之度如以半较角二十度与半外角六十度相加得八十度即丙角之度也既得乙丙两角即以丙角为对所知之角其正?九万八千四百八十一为一率以甲角为对所求之角其正?八万六千六百零三为二率甲乙边为所知之边其数四十丈为三率求得四率三十五丈一尺七寸五分有余即乙丙为所求之边也如图甲乙丙銳角三角形以甲角为心甲丙小边为半径作一丙丁戊圓截甲乙大边于戊将甲乙引长至圓界丁则甲丁甲戊俱为半径与甲丙等自丁至乙即两边之和自戊至乙即两边之较丁甲丙角即甲角之外角试自丙至戊作一丙戊线则成甲丙戊三角形其甲丙戊与甲戊丙二角并之与丁甲丙外角度等今折半用其正切即用丁戊丙角之正切又心角与边角度等其切线亦等故自丙至丁作一丙丁线即丁戊丙角之正切又戊丙乙角即丙角大于甲戊丙角之较亦即乙角小于甲戊丙角之较故自圓界戊至乙丙边已作己戊线与丙丁平行即戊丙己角之正切且乙丁丙三角形与乙戊己三角形为同式形故两边之和丁乙与丁戊丙半外角切线丁丙之比即同于两边之较戊乙与半较角切线戊己之比为相当比例四率也

又法自丙角作丙丁垂线分为丙丁甲丙丁乙两直角形算之先用丙丁甲直角形求丙丁垂线及甲丁分边以丁角为对所知之角其正?即半径十万为一率以甲角为对所求之角其正?八万六千六百零三为二率甲丙边为所知之边其数二十六丈一尺零八分为三率求得四率二十二丈六尺一寸有余为丙丁垂线又以丁角为对所知之角其正?即半径十万为一率以甲角六十度与九十度相减余三十度即甲丙丁角【即丙之分角】为对所求之角其正?五万为二率【直用甲角余?亦可】甲丙边为所知之边其数二十六丈一尺零八分为三率求得四率十三丈零五寸四分为甲丁分边既得甲丁分边乃与甲乙边四十丈相减余二十六丈九尺四寸六分为丁乙分边于是用丙丁乙直角形求乙角及乙丙边以丁乙二十六丈九尺四寸六分为一率丙丁二十二丈六尺一寸有余为二率半径十万为三率求得四率八万三千九百零八为乙角正切檢八线表得四十度为乙角以乙角四十度与甲角六十度相加得一百度与一百八十度相减余八十度为丙角既得乙丙两角则用两角一边求又一边之法算之即得乙丙边矣或先求乙丙边则以丁乙二十六丈九尺四寸六分为勾丙丁二十二丈六尺一寸为股求得?三十五丈一尺七寸五分有余即乙丙边也

又法先求甲丁分边比例而得乙角以半径十万为一率【即丁直角之正?】以甲角六十度之余?五万为二率【即丙分角之正?】以甲丙边二十六丈一尺零八分为三率求得四率十三丈零五寸四分为甲丁分边乃以甲丁分边十三丈零五寸四分为一率以甲丁分边与甲乙全边四十丈相减余二十六丈九尺四寸六分为丁乙分边为二率甲角六十度之余切

五万七千七百三十五为三率求得四率一十一万九千一百七十六为乙角余切检表得四十度即乙角也如甲角之戊庚一象限其庚己为甲角之余切而庚己甲与甲丁丙为同式形又如乙角之辛癸一象限其壬癸为乙角之余切而壬癸乙与乙丁丙为同式形故甲丁与丁乙之比同于庚己与壬癸之比也

又法用甲角余割余切求乙角丙角以甲丙边二十六丈一尺零八分为一率甲乙边四十丈为二率甲角六十度余割一十一万五千四百七十为三率求得四率一十七万六千九百一十一为甲角余切与乙角余切之共数即甲丙丁与乙丙丁两分角之共切又将甲角六十度与象限九十度相减余三十度即甲丙丁之分角检其正切五万七千七百三十五与两分角之共切一十七万六千九百一十一相减余一十一万九千一百七十六为丁丙乙分角之正切即乙角之余切检表得四十度即乙角之度也以乙角四十度与甲角六十度相加得一百度又与半圆一百八十度相减余八十度即丙角之度也如甲乙丙锐角三角形作丙丁垂线分为甲丁丙与乙丁丙两直角形以丙角为心作一戊己庚半圆则丙丁垂线平分于己两边各成一象限试与甲乙边平行作一辛壬线则辛己一段为甲丙丁分角之正切即甲角之余切己壬一段为乙丙丁分角之正切又即乙角之余切而辛丙为甲丙丁分角之正割亦即甲角之余割辛壬丙与甲乙丙两三角形为同式形故甲丙边与甲乙边之比即同于甲角余割辛丙【即甲丙丁分角之正割】与甲丙丁乙丙丁两分角之正切相合之辛壬之比为相当比例四率也既得辛壬两分角之共切内减去甲丙丁分角三十度之正切辛己所余己壬为乙丙丁分角之正切即为乙角之余切检表即得乙角也

设如甲乙丙钝角三角形知甲角一百一十九度三十四分甲乙边五十四尺甲丙边三十六尺九寸求乙角丙角及乙丙边各几何

法以甲乙边五十四尺与甲丙边三十六尺九寸相加得九十尺九寸为两边之和为一率又以甲乙边与甲丙边相减余一十七尺一寸为两边之较为二率以甲角一百一十九度三十四分与半圆一百八十度相减余六十度二十六分为外角折半得三十度一十三分为半外角其正切五万八千二百四十为三率求得四率一万零九百五十六为半较角之正切检八线表得六度一十五分为半较角与半外角三十度一十三分相减余二十三度五十八分即乙角之度如以半较角六度一十五分与半外角三十度一十三分相加得三十六度二十八分即丙角之度也既得乙丙二角求乙丙边则以丙角为对所知之角其正?五万九千四百三十五为一率甲外角为对所求之角【甲角为钝角故用外角】其正?八万六千九百七十八为二率甲乙边为所知之边其数五十四尺为三率求得四率七十九尺零二分四厘有余即乙丙边也如图甲乙丙钝角三角形以甲角为心甲丙为半径作一丙丁戊圆其乙丁为两边之和乙戊为两边之较丙丁为半外角之正切己戊为半较角之正切乙丁丙三角形与乙戊己三角形为同式形故以两边之和乙丁与丁戊丙半外角切线丙丁之比即同于两边之较乙戊与半较角切线己戊之比为相当比例四率也又法自丙角作丙丁垂线于形外成丙丁乙与丙丁甲两直角形先用丙丁乙直角形求丙丁垂线及甲丁虚边以丁直角为对所知之角其正?即半径十万为一率以甲角一百一十九度三十四分与半圆一百八十度相减余六十度二十六分即甲外角为对所求之角其正?八万六千九百七十八为二率甲丙边为所知

之边其数三十六尺九寸为三率求得四率三十二尺零九分五厘为丙丁垂线又以丁直角为对所知之角其正?即半径十万为一率又以甲外角六十度二十六分与九十度相减余二十九度三十四分为甲丙丁角【即丙外分角】为对所求之角其正?四万九千三百四十四为二率【如直用甲外角之余?为二率亦可】甲丙边为所知之边其数三十六尺九寸为三率求得四率十八尺二寸零八厘为甲丁虚边与甲乙边五十四尺相加得七十二尺二寸零八厘为乙丁全边又以乙丁全边七十二尺二寸零八厘为一率丙丁垂线三十二尺零九分五厘为二率半径十万为三率求得四率四万四千四百四十八为乙角正切捡八线表得二十三度五十八分为乙角之度与甲外角六十度二十六分相减余三十六度二十八分即丙角之度【甲外角与乙丙二内角等故减去乙角余即丙角】既得乙丙二角则用两角一边求又一边之法算之即得乙丙边或先求乙丙边则以乙丁全边七十二尺二寸零八厘为股丙丁垂线三十二尺零九分五厘为勾求得?七十九尺零二分即乙丙边也又法用甲角余割余切求乙角丙角以甲丙边三十六尺九寸为一率甲乙边五十四尺为二率以甲外角六十度二十六分之余割一十一万四千九百七十一为三率求得四率一十六万八千二百五十为甲外角余切与乙角余切之较数乃以甲外角六十度二十六分之余切五万六千七百三十一与两余切之较相加得二十二万四千九百八十一为乙角余切捡表得二十三度五十八分即乙角之度与甲角一百一十九度三十四分相加得一百四十三度三十二分与半圆一百八十度相减余三十六度二十八分即丙角之度也如甲乙丙钝角形将甲乙边引长自丙角作丙丁垂线遂成丙丁甲丙丁乙两直角三角形丙丁甲三角形之甲角即甲乙丙三角形之甲角之外角其余切戊己即丙丁甲三角形之丙角之正切如庚辛甲外角之余割甲己即丙丁甲三角形之丙角之正割如庚丙而丙丁乙三角形之乙角之余切壬癸即丙丁乙三角形之丙角之正切如子辛若丙丁乙三角形之乙角余切与丙丁甲三角形之甲角余切相减即两丙角相差之较如子庚丙辛庚三角形与丙丁甲三角形为同式形丙辛子三角形与丙丁乙三角形为同式形故丙庚子三角形与丙甲乙三角形亦为同式形是以甲丙边与甲乙边之比同于甲外角余割庚丙【即甲己】与两余切之较子庚之比为相当比例四率也既得子庚两余切之较与甲外角之余切庚辛【即戊己】相加得子辛即乙角之余切捡表得乙角度既得乙角则以乙角与甲角相并与半圆相减余即丙角矣

设如甲乙丙锐角三角形知乙角六十度甲乙边八十丈甲丙边七十丈三尺四寸求甲角丙角及乙丙边各几何

法以甲丙边为对所知之边其数七十丈三尺四寸为一率甲乙边为对所求之边其数八十丈为二率乙角为所知之角其正?八万六千六百零三为三率求得四率九万八千四百九十六为丙角正?捡表得八十度零三分即丙角度也既得丙角度则以乙角六十度与丙角八十度零三分相加得一百四十度零三分与一百八十度相减余三十九度五十七分即甲角度也既得甲角求乙丙边则以乙角为对所知之角其正?八万六千六百零三为一率甲角为对所求之角其正?六万四千二百一十二为二率甲丙边为所知之边其数七十丈三尺四寸为三率求得四率五十二丈一尺五寸三分有余即乙丙为所求之边也

又法用余割求丙角以甲乙边八十丈为一率甲丙边七十丈三尺四寸为二率乙角六十度

之余割十一万五千四百七十为三率求得四率十万一千五百二十六为丙角余割检表得八十度零三分即丙角度也如甲乙丙锐角三角形作甲丁垂线分为甲丁乙甲丁丙两直角三角形其乙角之余割戊乙即甲丁乙三角形之甲角之正割如甲庚丙角之余割己丙即甲丁丙三角形之甲角之正割如甲辛甲庚辛与甲乙丙两三角形为同式形故甲乙边与甲丙边之比同于乙角余割甲庚【即戊乙】与丙角余割甲辛【即己丙】之比为相当比例四率也

设如甲乙丙钝角三角形知丙角一百一十度甲乙边二十二丈五尺五寸甲丙边十二丈求甲角乙角及乙丙边各几何

法以甲乙边为对所知之边其数二十二丈五尺五寸为一率甲丙边为对所求之边其数十二丈为二率丙角为所知之角其外角七十度之正?九万三千九百六十九为三率求得四率五万为乙角正?检表得三十度即乙角度也既得乙角度则以乙角三十度与丙角一百一十度相加得一百四十度与一百八十度相减余四十度即甲角度也既得甲角求乙丙边则以乙角为对所知之角其正?五万为一率甲角为对所求之角其正?六万四千二百七十九为二率甲丙边为所知之边其数十二丈为三率求得四率十五丈四尺二寸七分即乙丙为所求之边也又法用余割求乙角以甲丙边十二丈为一率甲乙边二十二丈五尺五寸为二率丙外角七十度之余割十万六千四百一十八为三率求得四率一十九万九千九百七十七为乙角之余割检表得三十度即乙角度也如甲乙丙钝角三角形将乙丙边引长自甲角作甲丁垂线遂成甲丁丙甲丁乙两直角三角形甲丁丙三角形之丙角即甲乙丙三角形之丙角之外角其余割己丙即甲丁丙三角形之甲角之正割如甲辛甲丁乙三角形之乙角之余割戊乙即甲丁乙三角形之甲角之正割如甲庚甲庚辛与甲乙丙两三角形为同式形故甲丙边与甲乙边之比同于丙外角余割甲辛【即己丙】与乙角余割甲庚【即戊乙】之比为相当比例四率也

设如甲乙丙锐角三角形知甲乙边一百二十二尺甲丙边一百一十二尺乙丙边一百五十尺求甲乙丙三角各几何

法求丙角以甲丙边一百一十二尺与乙丙边一百五十尺相乘得一万六千八百尺倍之得三万三千六百尺为一率以甲丙边一百一十二尺自乘得一万二千五百四十四尺乙丙边一百五十尺自乘得二万二千五百尺以两边各自乘数相加得三万五千零四十四尺又以甲乙边一百二十二尺自乘得一万四千八百八十四尺与两边各自乘相加数三万五千零四十四尺相减余二万零一尺六十尺为二率半径十万为三率求得四率六万为甲分角之正?即丙角之余?检表得五十三度零八分即丙角之度也求乙角则以甲乙边与乙丙边相乘得数倍之为一率以甲乙边乙丙边各自乘相加内减去甲丙边自乘之数余为二率半径十万为三率求得四率为甲分角之正?即乙角之余?检表即得乙角之度也或既得丙角用两边一角比例之法即得甲乙二角矣此法盖以三边之面积互相加減使面与面比而得线与线之比也如甲乙丙三角形自甲角至乙丙边作一甲丁垂线分为甲丁丙甲丁乙两勾股形又作三边之各正方复作两边相乘之长方其甲丙戊己为甲丙边自乘之一正方庚辛乙

甲为甲乙边自乘之一正方乙壬癸丙为乙丙边自乘之一正方丙癸丑子为甲丙边与乙丙边相乘之一长方倍之为丙癸卯寅一大长方今于甲丙戊己与乙壬癸丙两正方相并数内减庚辛乙甲一正方则是减去辰己午甲一正方即如甲丙戊己之一正方又减去庚辛乙午己辰一磬折形即如庚辛乙甲之正方比甲丙戊己之正方所多之较其积与乙壬申未一长方等【寅之长方与未申癸甲丁丙甲丁乙两勾股形同用一甲丁股是以甲丙?方内有甲丁一股方丁丙一勾方而甲乙?方内有甲丁一股方乙丁一勾方因两三角形同用一股故其两?较与两?和相乘之数两勾较与两勾和相乘之数必然相等午乙即两?之较辰己与辛乙相并即两?之和庚辛乙午己辰磬折形即两?较与两?和相乘之积而乙未为两勾之较乙丙为两勾之和乙壬申未即两勾较与两勾和相乘之】所余为未申癸丙一长方试以甲丁垂线引长则平分未申癸丙一长方为未申酉丁与丁酉癸丙二长方此二长方与丙癸丑子子丑卯寅二长方同用一边为二平行线内所有二方面互相为比同于其底互相为比之例故丙癸卯寅之长方与未申癸丙之长方之比即同于丙寅边与未丙边之比也又比例之理全

与全半【积所以知其相等也】与半之比例相同【为甲丙边与乙丙边相乘又加一倍之积】故丙癸卯寅之长方【即甲丙边乙丙边两正方相并内减甲乙边一正方所余之积】相比同于丙子边【与甲丙边同】与丁丙边之比也又甲丙边即如甲丁垂线所分丁直角之正?而甲丁垂线所分之丁丙边即如甲分角之正?是以甲丙边与乙丙边相乘加倍之丙癸卯寅长方积为一率甲丙边乙丙边两正方相并积内减甲乙边一正方所余未申癸丙长方积为二率对丁直角之正?半径十万为三率求得四率为甲分角之正?即丙角之余?也

又求分边得角法以乙丙边为底其数一百五十尺为一率甲乙边大腰一百二十二尺与甲丙边小腰一百一十二尺相加得二百三十四尺为二率两边相减余一十尺为三率求得四率一十五尺六寸为分边之较与乙丙边一百五十尺相减余一百三十四尺四寸折半得六十七尺二寸为丁丙分边之数乃以甲丙边为对所知之边其数一百一十二尺为一率丁丙分边为对所求之边其数六十七尺二寸为二率丁角为所知之角其正?半径十万为三率求得四率六万为甲丁丙三角形之甲角正?又即丙角之余?捡表得五十三度零八分为丙角之度既得丙角则用两边一角比例之法遂得甲乙二角矣如图以甲角为心甲丙小边为半径作一戊丙己庚圆截甲乙边于庚截丙乙边于戊将甲乙引长至圆界己则甲己与甲丙等自己至乙即两边之和自庚至乙即两边之较乙戊即乙丁丁丙两分边之较是故分边之和乙丙与两边之和己乙之比即同于两边之较庚乙与分边之较乙戊之比为转比例四率也

又法以甲乙边一百二十二尺乙丙边一百五十尺甲丙边一百一十二尺三数相加得三百八十四尺为三边之总折半得一百九十二尺为半总以甲乙边一百二十二尺与半总一百九十二尺相减余七十尺为甲乙边与半总之较以乙丙边一百五十尺与半总一百九十二尺相减余四十二尺为乙丙边与半总之较以甲丙边一百一十二尺与半总一百九十二尺相减余八十尺为甲丙边与半总之较乃以半总一百九十二尺为一率甲丙边与半总之较八十尺为二率甲乙边与半总之较七十尺与乙丙边与半总之较四十二尺相乘得二千九百四十尺为三率求得四率一千二百二十五尺开方得三十五尺为三角形自中心至三边之垂线先求丙角则用甲乙边与半总之较七十尺为一率三角形自中心至三边之垂线三

十五尺为二率半径十万为三率求得四率五万为丙半角之正切检表得二十六度三十四分倍之得五十三度零八分即丙角之度也如先求乙角则用甲丙边与半总之较八十尺为一率先求甲角则用乙丙边与半总之较四十二尺为一率俱用三角形自中心至三边之垂线三十五尺为二率半径十万为三率即各得各半角之正切焉此法蓋一率二率以线与线为比三率四率以面与面为比也如甲乙丙三角形自中心丁至三边各作一垂线又自中心丁至三角各作一分角线即成六直角三角形俱两两相等【辛为三边之半总即三较之和丁己丙与丁庚丙等丁己乙与】又按甲戊度引乙丙线至【丁戊乙等丁戊甲与丁庚甲等】辛则乙【乙己与乙戊等即甲丙边与半总之较己丙与丙庚等即甲乙之面边与半总之较丙辛与甲戊甲庚等即乙丙边与半总】试自辛作直角将乙丁线引长作一乙辛壬直角形则壬辛与丁己平行乙辛壬形与乙己丁形遂为同式形其乙辛与乙己之比即同于壬辛与丁己之比然乙辛一率乙己二率之数虽有而壬辛之数却无又但知己丙与丙辛相乘之数即丁己与壬辛相乘之数故以己丙与丙辛相乘之数为三率【之较何以知己丙与丙辛相乘之数即丁己与壬辛相乘之数试作壬丙线壬癸线使丙癸与丙辛等癸角辛角皆为直角癸丙辛角与辛壬癸角相合共成一百八十度然庚丙己角为癸丙辛角之外角相合亦共成一百八十度是庚丙己角与辛壬癸角等庚丁己角与癸丙辛角等是以壬癸丙辛形与丙庚丁己形为同式形而丙辛壬勾股形与丁己丙勾股形亦为同式形可互相比例矣以丁己作一率己丙作二率丙辛作三率即得四率壬辛是以己丙二率与丙辛三率相乘之数即与丁己一率壬辛四率相乘之数等故直以己丙丙辛相乘之数作三】其所得四率即丁己自乘之数是故乙辛与【率也】乙己之比同于丁己与壬辛相乘【即己丙与丙辛相乘之面】与丁己自乘之面之比也既得丁己自乘之面故开方而得丁己为三角形自中心至三边之垂线与丁戊与丁庚俱相等又即三角形容圓之半径也

卷十八

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十八

面部八

测量【勾股测量三角测量】

测量

周髀曰偃矩以窥高覆矩以测深卧矩以知远盖以矩度或表杆相度窥测立者则取其直平者则取其方必使成直角以大小勾股为比例以在器之勾股比所测之勾股彼此相形而得之者也然勾股必为直角而三角形则惟变所适而无定形要以角度为准而用割圜八线以为比例凡求角求边皆以三角形之法为本总以对所知为一率对所求为二率所知为三率得四率即所求也或一测或屡测惟在随时而致用或用正或用余惟在比例之相当不特凡物之高深广远可得而推即七政之躔度天地之形体俱可得而测也

勾股测量【凡用矩度或立表杆必用垂线取其与地平成直角以为准则若地不平

须记取某处与人目所看相平为记】

设如有一旗杆欲测其高但知距旗杆之远为三丈问得高几何

法用矩度【矩度之制必用正方每边定一百分或二百分横?俱界线画成小方分自中心所出线俱平分每边一半对中心所出线两邊安定表取中心安游表看分数必以其自中心所出线为准见几何原本十二卷】定准坠线以定表看地平游表看旗杆顶得距地平分四十分【此矩度前边为百分自中心平分半边为五十分】乃以中心平分距分五十分为一率所得距分四十分为二率距旗杆之远三丈为三率求得四率二丈四尺即矩度中心定表所对地平至旗杆顶之高加矩度中心距地之高四尺共得二丈八尺即所求旗杆之高也如图甲乙为旗杆之高丙乙为距旗杆之远丁为矩度中心丁丙为矩度中心距地之高己庚为定表所对地平为戊辛壬为游表看旗杆顶甲其丁庚为矩度中心平分距分五十分壬庚为游表距地平分四十分其丁庚与壬庚之比同于丁戊与甲戊之比故丁庚五十分为一率壬庚四十分为二率丁戊距旗杆之远三丈为三率得四率甲戊二丈四尺加同丁丙高之戊乙四尺即得甲乙二丈八尺为旗杆之高也

又用表杆测法于距旗杆三丈处立一表高四尺向前又立一表高八尺看二表端与旗杆顶齐量二表间相距得五尺乃以五尺为一率前表八尺内减后表四尺余四尺为二率距旗杆之远三丈为三率求得四率二丈四尺加入后表高四尺得二丈八尺即旗杆之高也如图甲乙为旗杆之高乙丙为距旗杆之远三丈丁丙为后表之高四尺戊己为前表之高八尺丙己为二表之距五尺戊庚为二表之较四尺丁戊甲为人目视线试与乙丙平行作辛丁线遂成甲辛丁戊庚丁两勾股形为同式形故丁庚与戊庚之比同于丁辛与甲辛之比既得甲辛加与丁丙相等之辛乙即得甲乙为旗杆之高也

设如一树欲测其远爰取一直角横量十五丈问得远几何

法以矩度定表与游表定准直角以定表对树游表随直角立表杆二三处横量十五丈于此处复安矩度以定表对所立表杆取直看原处以游表看树得距矩度中心平分线距分三十分乃以所得距分三十分为一率矩度中心平分距分五十分为二率横量十五丈为三率求得四率二十五丈即离树之远也如图甲为树甲乙为离树之远乙为直角乙丙为横量十五丈丁戊为所立二表杆丙为矩度中心丙己为矩度中心平分距分五十分己庚为所得距分三十分丙己庚勾股形与甲乙丙勾股形为同式形故己庚与己丙之比即同于丙乙与甲乙之比也

又用表杆测法先立一表于乙取直角横量十五丈至丙次立一表于丙自丙对甲相直复立一表于丁次依丁丙度引至乙丙线上截乙丙于戊乃以丙戊折半于己遂得丁己丙勾股形与甲乙丙勾股形为同式形因量丙己得三丈为一率丁己得五丈为二率丙乙十五丈为三率求得四率二十五丈即甲乙之远也

设如有山一座欲知其高用重矩之法测之问山之高得几何

法用矩度定准坠线以定表看地平游表看山顶得距地平分四十分又向后量九丈复安矩度定准坠线以定表仍看前矩度定表所看地平原处游表看山顶得距地平分三十二分乃以前矩度距地平分四十分为一率中心平分距分五十分为二率后矩度距地平分三十二分为三率求得四率四十分为前矩度游表与后矩度游表同距地平分所得之中心距分乃以所得四十分与后矩度中心平分距分五十分相减余十分为一率后矩度距地平分三十二分为二率向后量九丈为三率求得四率二十八丈八尺即矩度中心定表所对地平至山顶之高加矩度中心距地之高四尺共得二十九丈二尺即所求之山之高也如图甲乙为山之高丙为前矩度中心丙庚为定表所对地平为戊丙己为游表看山顶甲其己庚为游表距地平分四十分丙庚为中心平分距分五十分丙丁为向后量九丈丁为后矩度中心丁壬为定表所对地平亦为戊丁辛为游表看山顶甲其辛壬为游表距地平分三十二分丁壬为中心平分距分五十分试依后矩度游表距地平分辛壬度于前矩度作癸子线则丙子中心距分必小于丙庚故己庚与丙庚之比同于癸子与丙子之比而得丙子之分既得丙子则以丙子与丁壬相减余丁丑【与前矩度子庚等】即前后两矩度游表同距地平分所得中心距分之较乃自辛至丑作辛丑线遂成辛壬丑勾股形与癸子丙同度俱与甲戊丙勾股形为同

式形而辛壬丁勾股形又与甲戌丁勾股形为同式形且丁丙与丁丑皆为两勾股形之各股之较故辛丑丁三角形与甲丙丁三角形亦为同式形是以丁丑与辛壬之比同于丁丙与甲戌之比而为相当比例四率也又法用矩度定準坠线以定表看地平游表看山顶向后量九丈复安矩度定準坠线以定表仍看前矩度定表所看地平原处游表看山顶得距地平分三十二分其中心平分距分为五十分爰察前矩度距地平分三十二分处得距中心距分为四十分乃以所得四十分与后矩度中心平分距分五十分相减余十分为一率距地平分三十二分为二率向后量九丈为三率求得四率二十八丈八尺即矩度中心定表所对地平至山顶之高加矩度中心距地之高四尺共得二十九丈二尺即所求之山之高也如图甲乙为山之高丙为前矩度中心定表所对地平为戊游表看山顶甲丙丁为向后量九丈丁为后矩度中心其辛壬为游表距地平分三十二分丁壬为中心平分距分五十分试依后矩度距地平分三十二分辛壬度于前矩度三十二分处作己庚线其丙庚距中心距分得四十分乃以丙庚四十分截后矩度丁壬中心平分距分于癸则丁癸为减余十分其丁癸与辛壬之比即同于丁丙与甲戌之比也前法两矩度游表距地平分不同故用比例四率而得其距地平相等之中心距分以取其两中心距分之较此法因取其距地平相等之分故其两中心距分不同相减即得其两中心距分之较也

设如一墙欲知其远用重矩之法测之问墙之远得几何

法用矩度定準坠线以定表看地平游表看墙顶得距地平分四十分又向后量一丈复安矩度定準坠线以定表仍看前矩度定表所看地平原处游表看墙顶得距地平分二十四分乃以前矩度距地平分四十分为一率中心平分距分五十分为二率后矩度距地平分二十四分为三率求得四率三十分为前矩度游表与后矩度游表同距地平分所得之中心距分乃以所得三十分与后矩度中心平分距分五十分相减余二十分为一率前矩度所得中心距分三十分为二率向后量一丈为三率求得四率一丈五尺即前矩度距墙之远若求后矩度距墙之远则以后矩度中心平分距分五十分为二率所得四率二丈五尺即后矩度距墙之远也如图甲乙为墙之高丙为前矩度中心丙庚为定表所对地平为戊丙己为游表看墙顶甲其己庚为游表距地平分四十分丙庚为中心平分距分五十分丙丁为向后量一丈丁为后矩度中心丁壬为定表所对地平亦为戊丁辛为游表看墙顶甲其辛壬为游表距地平分二十四分丁壬为中心平分距分五十分试依后矩度游表距地平分辛壬度于前矩度作癸子线则丙子中心距分必小于丙庚故己庚与丙庚之比同于癸子与丙子之比而得丙子之分既得丙子则以丙子与丁壬相减余丁丑【与前矩度子庚等】即前后两矩度游表同距地平分所得中心距分之较乃自辛至丑作辛丑线遂成辛壬丑勾股形与癸子丙同度俱与甲戊丙勾股形为同式形而辛壬丁勾股形又与甲戌丁勾股形为同式形且丁丙与丁丑皆为两勾股形之各股之较故辛丑丁三角形与甲丙丁三角形亦为同式形是以丁丑与丑壬之比同于丁丙与丙戊之比又丁丑与丁壬之比亦同于丁丙与丁戊之比也

又法用矩度定準坠线以定表看地平游表看墙顶向后量一丈复安矩度定準坠线以定表对前矩度中心游表看墙顶得距地平分二十四分其中心平分距分为五十分爰察前矩度距地平分二十四分处得距中心距分为三十分乃以所得三十分与后矩度中心平分距分

五十分相减余二十分为一率前矩度中心距分三十分为二率向后量一丈为三率求得四率一丈五尺即前矩度距墙之远若求后矩度距墙之远则以后矩度中心平分距分五十分为二率所得四率二丈五尺即后矩度距墙之远也如图甲乙为墙之高丙为前矩度中心定表所对地平为戊游表看墙顶甲丙丁为向后量一丈丁为后矩度中心其辛壬为游表距地平分二十四分丁壬为中心平分距分五十分试依后矩度距地平分二十四分辛壬度于前矩度二十四分处作己庚线其丙庚距中心距分得三十分乃以丙庚三十分截后矩度丁壬中心平分距分于癸则丁癸为减余二十分其丁癸与癸壬之比同于丁丙与丙戊之比又丁癸与丁壬之比亦同于丁丙与丁戊之比也

设如一石欲知其远不取直角于左右两处横量三十九丈测之间两处各距石几何

法先平安矩度于右以定表看左矩度之中心游表看石得距矩度中心距分三十七分五厘其游表之斜距分为六十二分五厘次平安矩度于左以定表看右矩度之中心游表看石得距矩度中心距分十一分二厘五豪其游表之斜距分为五十一分二厘五豪乃以所得两距分相并得四十八分七厘五豪为一率右矩度所得之游表斜距分六十二分五厘为二率横量三十九丈为三率求得四率五十丈为右矩度距石之远若求左矩度距石之远则仍以两距分相并为一率左矩度所得之游表斜距分五十一分二厘五豪为二率横量三十九丈为三率求得四率四十一丈为左矩度距石之远也如图甲为石乙为右矩度中心其丁戊为距分三十七分五厘戊乙为游表斜距分六十二分五厘乙丙为横量三十九丈丙为左矩度中心其己庚为距分十一分二厘五豪己丙为游表斜距分五十一分二厘五豪试自甲角至乙丙线作甲辛垂线分为两勾股形则丁戊乙勾股形与甲辛乙勾股形为同式形己庚丙勾股形与甲辛丙勾股形为同式形而乙丙即为两勾之和故以丁戊与己庚两勾相并与戊乙之比同于乙丙与甲乙之比又丁戊与己庚两勾相并与己丙之比同于乙丙与甲丙之比俱为相当比例四率也

设如隔河一树欲测其远不能定直角爰取两处俱斜对树横量十七丈测之间离树之远得几何法先平安矩度于一处随定表横量十七丈复安一矩度【若止用一矩度则记準一处亦可】以先安矩度定表看后安矩度中心游表看树得距矩度中心距分四十九分其游表之斜距分为七十分次以后安矩度定表看先安矩度中心游表看树得距矩度中心距分十五分其游表之斜距分为五十二分二厘乃以先安矩度之中心距分四十九分与后安矩度之中心距分十五分相减余三十四分为一率先安矩度游表斜距分七十分为二率横量十七丈为三率求得四率三十五丈为先安矩度距树之远若以后安矩度游表斜距分五十二分二厘为二率则得四率二十六丈一尺为后安矩度距树之远也如图甲为树乙为先安矩度中心其丁戊为距矩度中心距分四十九分戊乙为游表斜距分七十分乙丙为横量十七丈丙为后安矩度中心其己庚为距矩度中心距分十五分庚丙为游表斜距分五十二分二厘按己庚十五分截丁戊四十九分于辛则辛戊为减余三十四分乃自辛至乙作辛乙线与庚丙等又将乙丙线引长于壬自甲作甲壬垂线遂成甲壬丙甲壬乙两勾股形其乙丁辛勾股形与丙己庚勾股形同度俱与甲壬丙勾股形为同式形而乙丁戊勾股形又与甲壬乙勾股形为同式形故乙戊辛三角形与甲乙丙三角形亦为同式形是以辛戊与乙戊之比同于

乙丙与甲乙之比而辛戊与乙辛【乙辛即与丙庚度等】之比又同于乙丙与甲丙之比也此法盖因游表视线俱在对角以外故甲壬垂线所成甲壬乙甲壬丙两勾股形同以甲壬为股而矩度上所得之乙丁戊乙丁辛两勾股形【乙丁辛即丙己庚】亦同以乙丁为股故即成两两同式形若游表视线在对角以内或一在对角之内一在对角之外所得距矩度中心距分不同者则须取其同距矩度中心距分之度以为比例如后法

设如隔河一亭欲测其远不能定直角爰取两处俱斜对亭横量三十丈测之问距亭之远得几何法先平安矩度于一处随定表横量三十丈复安一矩度以先安矩度定表看后安矩度中心游表看亭得距矩度中心距分二十七分其游表之斜距分为五十六分八厘有余次以后安矩度看先安矩度中心游表看亭亦察距矩度中心距分二十七分处得距中心距分三十分其游表之斜距分为四十分三厘有余乃以所得距中心距分三十分与先安矩度中心平分距分五十分相减余二十分为一率先安矩度游表斜距分五十六分八厘有余为二率横量三十丈为三率求得四率八十五丈二尺有余为先安矩度距亭之远若以后安矩度游表斜距分四十分三厘有余为二率则得四率六十丈四尺五寸有余为后安矩度距亭之远也如图甲为亭乙为先安矩度中心其丁戊为距矩度中心距分二十七分乙戊为中心平分距分五十分丁乙为游表斜距分五十六分八厘有余乙丙为横量三十丈丙为后安矩度中心其己庚亦为距矩度中心距分二十七分丙庚为距中心平分距分三十分己丙为游表斜距分四十分三厘有余按丙庚三十分截乙戊中心平分距分五十分于辛则乙辛为减余二十分又自丁至辛作丁辛线与己丙等又将乙丙线引长于壬自甲作甲壬垂线遂成甲壬丙甲壬乙两勾股形其丁戊辛勾股形与己庚丙勾股形同度俱与甲壬丙勾股形为同式形而丁戊乙勾股形又与甲壬乙勾股形为同式形故丁乙辛三角形与甲乙丙三角形亦为同式形是以乙辛与丁乙之比同于乙丙与甲乙之比又乙辛与丁辛【即己丙】之比同于乙丙与甲丙之比也此法盖因游表视线俱在对角以内故甲壬垂线所成甲壬乙甲壬丙两勾股形同以甲壬为勾而两矩度上亦取与丁戊相等之己庚为勾使成两两同式形然后可以为比例也

设如有塔一座欲知其高用相等两表测之问得高几何

法先立一表比人目高四尺看塔顶得距分六尺又自前表向后量六丈复立一表亦比人目高四尺看塔顶得距分八尺乃以前距分六尺与后距分八尺相减余二尺为一率表比人目高四尺为二率向后量六丈为三率求得四率十二丈加表比人目之高四尺共得十二丈四尺即人目以上之高也若求前表距塔顶下地平之远则以两距分相减之较为一率前表距分六尺为二率向后量之数为三率得四率十八丈为前表距塔顶下地平之远若求后表距塔顶下地平之远则以后表距分八尺为二率得四率二十四丈即后表距塔顶下地平之远也如图甲乙为塔之高丙丁与戊己为两表比人目之高四尺丁目为前表距分六尺丁己为向后量六丈己目为后表距分八尺试依前距分丁目六尺度截后距分己目于庚则庚目为减余二尺乃自戊过丙至辛作戊丙辛线又自戊至庚作戊庚线遂成戊己庚勾股形与丙丁目勾股形同度俱与甲辛丙勾股形为同式形而戊己目勾股形又与甲辛戊勾股形为同式形且丙戊与庚目皆为两勾股形之各股之较故戊庚目三角形与甲丙戊三角形又为同式

形是以庚目与戊己之比同于戊丙与甲辛之比又庚目与己庚之比同于丙戊与辛丙之比庚目与己目之比并同于丙戊与辛戊之比也

设如有楼一座欲知其高用不等两表测之问得高几何

法先立长表比人目高六尺看楼脊得距分五尺四寸又自先立长表向后量二丈立短表比人目高四尺看楼脊得距分六尺四寸乃以前表比人目之高六尺为一率前表距分五尺四寸为二率后表比人目之高四尺为三率求得四率三尺六寸为前表与后表同高所得之距分爰以所得之三尺六寸与后表距分六尺四寸相减余二尺八寸为一率后表比人目之高四尺为二率以前表距分五尺四寸内减所得之三尺六寸余一尺八寸与两表相距二丈相减余一丈八尺二寸为三率求得四率二丈六尺加后表比人目之高四尺得三丈即人目以上之高也如图甲乙为楼之高丙丁为前表比人目之高六尺丁目为前表距分五尺四寸丁己为向后量二丈戊己为后表比人目之高四尺己目为后表距分六尺四寸试依后表戊己度作庚辛垂线截丁目于辛则辛目距分必小于丁目故丙丁与丁目之比同于庚辛与辛目之比而得辛目之分既得辛目则以辛目与己目相减余壬目即前后两表同高所得距分之较又于两表相距丁己内减丁辛余辛己即同高两表相距之分故壬目与戊己【即庚辛】之比即同于戊庚【即辛己】与甲癸之比也

三角度数测量【度数测量必取资于仪器全圆仪半圆仪象限仪虽为体不同其为用则一以九十度为准以定表游表为二视线其相距之度即为所测之角】

设如一塔不知其高但知距塔之远为三十丈欲测其高几何

法以仪器定準坠线以定表看地平游表看塔尖得两表相距二十四度乃以二十四度与九十度相减余六十六度为对所知之角其正?九万一千三百五十五为一率仪器上二十四度为对所求之角其正?四万零六百七十四为二率距塔之远三十丈为所知之边为三率求得四率十三丈三尺五寸七分加仪器之高即所求之塔之高也如图甲乙为塔之高丙乙为距塔之远仪器中心为丁丁丙为仪器中心距地之高丁戊为定表所对地平为庚丁己为游表看塔尖甲得两表距弧二十四度为己戊其正?为己辛其余?为壬己与丁辛等象限九十度内减二十四度余六十六度为癸己即甲角之正弧其正?即壬己是以与壬己相等之丁辛与己辛之比同于丁庚与甲庚之比为相当比例四率既得甲庚加同丁丙高之庚乙得甲乙即塔之高也

又法以半径十万为一率二十四度之切线四万四千五百二十三为二率距塔之远三十丈为三率求得四率十三丈三尺五寸七分加仪器之高即塔之高也如图己戊弧为二十四度丁戊为半径壬戊为二十四度之正切故丁戊与壬戊之比同于丁庚与甲庚之比为相当比例四率也

设如一树欲知其远取一直角横量十五丈测之问得几何

法以仪器定游表于九十度定表看树对游表立两表竿取直横量十五丈复安仪器于此以定表看原处游表看树得两表相距六十度乃以六十度与九十度相减余三十度为对所知之角其正?五万为一率仪器上六十度为对所求之角其正?八万六千六百零三为二率横量十五丈为所知之边为三率求得四率二十五丈九尺八寸即所测之树之远也如图甲为树甲乙为距树之远乙为所定直角丙乙为横量十五丈丙为仪器中心丙丁为定表看原处乙丙戊为游表看甲得两表距弧六十度为戊丁其正?为戊己余?为庚戊与丙己等象限九十度内减六十度余三十度为辛戊即甲角之正弧其正?即庚戊是以与庚戊相等之丙己与戊己之比同于丙乙与甲乙之比为相当比例四率也

又法以半径十万为一率丙角六十度之正切十七万三千二百零五为二率横量十五丈为三率求得四率二十五丈九尺八寸即所测之树之远也若求甲丙斜距则以半径十万为一率丙角六十度之正割二十万为二率横量十五丈为三率求得四率三十丈即甲丙斜距之远也如图戊丁弧为六十度丙丁为半径己丁为六十度之正切己丙为六十度之正割故丙丁与己丁之比同于丙乙与甲乙之比又丙丁与己丙之比同于丙乙与甲丙之比俱各为相当比例四率也

设如一山欲知其高用重测之法测之退步十丈问山之高得几何

法先安仪器定准坠线以定表看地平游表看山顶得两表相距五十度又退行十丈复安仪器定准坠线以定表仍看前仪器定表所看地平原处仍以游表看山顶得两表相距四十度乃以前仪器所得五十度内减后仪器所得四十度余十度为对所知之角其正?一万七千三百六十五为一率后仪器所得四十度为对所求之角其正?六万四千二百七十九为二率退行十丈为所知之边为三率求得四率三十七丈零一寸为前仪器中心至山顶之斜距次以山顶垂线与地平所成直角为对所知之角其正?即半径十万为一率前仪器所得五十度为对所求之角其正?七万六千六百零四为二率前仪器中心至山顶之斜距三十七丈零一寸为所知之边为三率求得四率二十八丈三尺五寸即所测之山之高也如图甲乙为山之高丙丁为退行十丈前测得丙角五十度后测得丁角四十度而丙角为甲丙丁三角形之外角与丁甲二内角相并之度等【解见三角形边线角度相求卷中】故丙角五十度内减丁角四十度余十度即甲丙丁三角形之甲角故先用甲丙丁钝角三角形求甲丙边既得甲丙边然后用甲乙丙直角三角形求甲乙边为山之高也

又法以前测所得五十度之余切八万三千九百一十与后测所得四十度之余切十一万九千一百七十五相减余三万五千二百六十五为一率半径十万为二率退行十丈为三率求得四率二十八丈三尺五寸即所求之山之高也如图戊己为丙角之余切即丙甲乙角之正切与壬癸等庚辛为丁角之余切即丁甲乙角之正切与子癸等子壬即两余切之较甲癸与戊丙及庚丁俱同为半径甲癸壬三角形与甲乙丙三角形为同式形而甲癸子三角形与甲乙丁三角形为同式形故甲壬子三角形与甲丙丁三角形亦为同式形是以子壬与甲癸之比同于丁丙与甲乙之比而为相当比例四率也

设如人在山上欲测山之高但知山前有二树与山参直二树相距十八丈问山之高得几何

法于山顶安仪器定准坠线以定表向空中取一平线先以游表看远树得游表距垂线四十九度次以游表看近树得游表距垂线三十八度乃以所得两数相减余十一度为对所知之角其正?一万九千零八十一为一率以看远树所得之四十九度与九十度相减余四十一度为对所求之角其正?六万五千六百零六为二率二树相距十八丈为三率求得四率六十一丈八尺九寸为近树距山顶之斜距次以山顶垂线与地平所成直角为对所知之角其正?即半径十万为一率以看近树所得之三十八度与九十度相减余五十二度为对所求之角其正?七万八千八百零一为二率近树距山顶之斜距六十一丈八尺九寸为所知之边为三率求得四率四十八丈七尺七寸即所测之山之高也如图甲乙为两树相距十八丈丙丁为山之高甲丙丁角为看远树所得之四十九度乙丙丁角为看近树所得之三十八度两数相减余十一度为甲丙乙角甲丙丁角四十九度与九十度相减所余之四十一度为甲角乙丙丁角三十八度与九十度相减所余之五十二度为乙角先用甲乙丙钝角三角形求丙乙边既得丙乙边然后用乙丙丁直角三角形求丙丁边为山之高也

又法以先看远树所得四十九度之正切十一万五千零三十七与后看近树所得三十八度之正切七万八千一百二十九相减余三万六千九百零八为一率半径十万为二率二树相距之十八丈为三率求得四率四十八丈七尺七寸即山之高也如图戊己为甲丙丁角之正切庚己为乙丙丁角之正切戊庚即两正切之较丙己为半径故戊庚与丙己之比同于甲乙与丙丁之比而为相当比例四率也

设如一石欲知其远不取直角于左右两处横量五十丈测之问两处各距石几何

法先平安仪器于左以定表看右仪器之中心游表看石得两表相距七十度次平安仪器于右以定表看左仪器之中心游表看石得两表相距六十度乃以两角度相并得一百三十度与一百八十度相减余五十度为对所知之角其正?七万六千六百零四为一率求右边则以左边仪器所得七十度为对所求之角其正?九万三千九百六十九为二率左右相距五十丈为所知之边为三率求得四率六十一丈三尺三寸为右边距石之远若求左边距石之远则以右边仪器所得六十度为对所求之角其正?八万六千六百零三为二率左右相距五十丈为所知之边为三率求得四率五十六丈五尺三寸为左边距石之远也如图甲为石乙丙为左右相距五十丈乙角为左边所测七十度丙角为右边所测六十度两角相并与一百八十度相减得甲角五十度共为甲乙丙锐角三角形盖知乙丙二角及乙丙边而求甲乙边及甲丙边也又法以左边仪器所得七十度之余切三万六千三百九十七与右边仪器所得六十度之余切五万七千七百三十五相并得九万四千一百三十二为一率右边仪器所得六十度之余割十一万五千四百三十为二率左右相距五十丈为三率求得四率六十一丈三尺三寸为右边距石之远若求左邊距石之远则以左边仪器所得七十度之余割十万六千四百一十八为二率左右相距五十丈为三率求得四率五十六丈五尺三寸为左边距石之远也如图甲为石乙丙为左右相距五十丈乙角为左边所测七十度丙角为右边所测六十度试自甲至乙丙线上作甲丁垂线分为甲丁乙甲丁丙两直角形戊己为丙角之余切即丁甲

丙角之正切与壬癸等己丙为丙角之余割即丁甲丙角之正割与甲癸等庚辛为乙角之余切即丁甲乙角之正切与壬子等庚乙为乙角之余割即丁甲乙角之正割与甲子等而癸子即两余切之和甲壬癸与甲丁丙为同式形甲壬子与甲丁乙为同式形故甲子癸与甲乙丙亦为同式形是以癸子与甲癸之比同于丙乙与甲丙之比又癸子与甲子之比同于丙乙与甲乙之比皆为相当比例四率也

设如隔河一树欲知其远不能定直角爰取两处俱斜对树横量十二丈测之问离树之远得几何法平安仪器于一处随定表横量十二丈复安一仪器【若止用一仪器则记準一处亦可】以先安仪器定表看后安仪器中心游表看树得两表相距一百一十度次以后安仪器定表看先安仪器中心游表看树得两表相距四十度乃以两角度相并得一百五十度与一百八十度相减余三十度为对所知之角其正?五万为一率后安仪器所得四十度为对所求之角其正?六万四千二百七十九为二率横量十二丈为所知之边为三率求得四率十五丈四尺二寸七分即所测之树之远也如图甲为树甲乙为离树之远乙丙为横量十二丈乙角为一百一十度丙角为四十度两角相并与一百八十度相减得甲角三十度共为甲乙丙钝角三角形盖知乙丙二角及乙丙边而求甲乙边也

又法以先安仪器所得之外角七十度之余切三万六千三百九十七与后安仪器所得四十度之余切十一万九千一百七十五相减余八万二千七百七十八为一率先安仪器所得之外角七十度之余割十万六千四百一十八为二率横量十二丈为三率求得四率十五丈四尺二寸七分即所测之树之远也如图甲为树甲乙为离树之远乙丙为横量十二丈乙角为先安仪器所得一百一十度丙角为后安仪器所得四十度试将乙丙线引长自甲角作甲丁垂线遂成甲丁乙直角三角形而甲乙丁角即乙角之外角戊己为乙外角之余切即乙甲丁角之正切与壬癸等己乙为乙外角之余割即乙甲丁角之正割与甲壬等庚辛为丙角之余切即丙甲丁角之正切与子癸等子壬即两余切之较甲癸壬三角形与甲丁乙三角形为同式形甲癸子三角形与甲丁丙三角形为同式形故甲壬子三角形与甲乙丙三角形亦为同式形是以子壬与甲壬之比同于丙乙与甲乙之比而为相当比例四率也

设如远望一山欲知其高不得退步爰取左右两处横量一百丈先求斜距测之问山之高得几何法以仪器斜对山顶随定表横量一百丈任记一处游表看山顶得两表相距八十六度五十三分又随定表横量一百丈所记之处复安仪器斜对山顶以定表看原处游表看山顶得两表相距七十八度零七分乃以两角度相并得一百六十五度与一百八十度相减余一十五度为对所知之角其正?二万五千八百八十二为一率后测所得七十八度零七分为对所求之角其正?九万七千八百五十七为二率横量一百丈为所知之边为三率求得四率三百七十八丈零九寸为先安仪器至山顶之斜距次以仪器安于原处定準坠线定表看地平游表看山顶得两表相距五十一度乃以山顶垂线与地平所成直角为对所知之角其正?即半径十万为一率仪器所得五十一度为对所求之角其正?七万七千七百一十五为二率仪器至山顶之斜距三百七十八丈零九寸为所知之边为三率求得四率二百九十三丈八尺三寸即所测之山之高也如图甲为山顶甲乙为先安仪器至山顶之斜距乙丙为横量一百丈甲丙为后安仪器至山顶之斜距乙角为八十六度五十三分丙角为七十八度零七分两

角相并与一百八十度相减得甲角一十五度遂成甲乙丙锐角三角形今有乙丙二角与乙丙边求甲乙边即先安仪器至山顶之斜距又甲丁为山之高甲乙为仪器至山顶之斜距丁角即山顶垂线与地平所成直角乙角为五十一度复成甲丁乙直角三角形今有乙丁二角与甲乙边求甲丁边即山之高也

设如人在山坡测山之高前后不得地平爰取斜坡前后两处相距一百丈测之问山之高得几何法于山坡先安仪器定准坠线以定表空取一地平以游表看山顶得两表相距四十度于是向后就斜坡直量一百丈复安仪器定准坠线以定表空取一地平以游表看山顶得两表相距三十五度又以游表看前仪器中心得两表相距十三度乃以前仪器所得四十度内减后仪器所得三十五度余五度为对所知之角其正?八千七百一十六为一率以前仪器所得四十度内减后仪器看前仪器中心所得十三度余二十七度为对所求之外角其正?四万五千三百九十九为二率退量一百丈为所知之边为三率求得四率五百二十丈八尺七寸为山顶至后仪器之斜距次以山顶垂线与地平所成直角为对所知之角其正?即半径十万为一率后仪器所得三十五度为对所求之角其正?五万七千三百五十八为二率山顶至后仪器之斜距五百二十丈八尺七寸为所知之边为三率求得四率二百九十八丈七尺六寸即所测之山之高也如图甲乙为山之高丙丁为山坡斜距一百丈甲丙戊角为前仪器所得四十度甲丁乙角为后仪器所得三十五度丙丁乙角为后仪器看前仪器中心所得十三度若将戊丙线引长至己则甲己戊角与甲丁乙角为二平行线之内外角其度必等故于甲丙戊角四十度内减甲丁乙角三十五度余五度为丁甲丙角【此即前题退步两测之理】又试将丁丙线引长至庚则庚丙戊角与丙丁乙角亦为二平行线之内外角其度亦等故于甲丙戊角四十度内减与庚丙戊角相等之丙丁乙角十三度余甲丙庚角二十七度为甲丙丁钝角之外角故先用甲丙丁钝角三角形求甲丁边为后仪器至山顶之斜距次用甲乙丁直角三角形求甲乙边为山之高也

设如东西二树欲知其相距之远测处距西树五十丈距东树七十丈问二树相距几何

法以仪器定表看东树游表看西树得两表相距五十度乃以距西树五十丈与距东树七十丈相加得一百二十丈为一率又以五十丈与七十丈相减余二十丈为二率两表相距五十度与一百八十度相减余一百三十度为外角折半得六十五度为半外角其正切二十一万四千四百五十一为三率求得四率三万五千七百四十二为半较角之正切检表得十九度四十分与半外角六十五度相减余四十五度二十分为小角与半外角六十五度相加得八十四度四十分为大角既得二角则以小角四十五度二十分为对所知之角其正?七万一千一百二十一为一率两表相距五十度为对所求之角其正?七万六千六百零四为二率距西树之远为所知之边其数五十丈为三率求得四率五十三丈八尺五寸即东西二树相距之远也如图甲为西树乙为东树丙为仪器中心甲丙为距西树五十丈乙丙为距东树七十丈丙角为两表视线相距五十度今以丙角为心甲丙小边为半径作一甲丁戊圆截乙丙大边于戊将乙丙引长至圆界丁则丙戊丙丁俱为半径与甲丙等自丁至乙即两边之和自戊至乙即两边之较试自甲至戊作甲戊线则成丙甲戊三角形其丙甲戊与丙戊甲二角并之与甲丙丁外角度等今折半用其正切即用丁戊甲角之正切故自甲至丁作甲丁线即丁戊

甲角之正切又戊甲乙角即甲角大于丙甲戊角之较亦即乙角小于丙戊甲角之较故自圆界戊至甲乙边作己戊线与甲丁平行即戊甲乙角之正切且乙甲丁与乙己戊为同式形故两边之和乙丁与丁戊甲半外角切线甲丁之比即同于两边之较乙戊与半较角切线己戊之比为相当比例四率也

又法以半径十万为一率两表相距五十度之正?七万六千六百零四为二率距西树之远五十丈为三率求得四率三十八丈三尺为西树至看东树视线上之垂线又以半径十万为一率两表相距五十度之余?六万四千二百七十九为二率距西树之远五十丈为三率求得四率三十二丈一尺四寸为西树至看东树视线上垂线所分的小段分边线将此数与距东树之远七十丈相减余三十七丈八尺六寸亦为西树至看东树视线上垂线所分的大段分边线爰以此线为勾所得垂线为股求得?五十三丈八尺五寸即东西二树相距之远也如图甲乙丙三角形甲为西树乙为东树丙为仪器中心甲丙为距西树五十丈乙丙为距东树七十丈试自甲角至乙丙视线上作甲丁垂线遂分甲乙丙三角形为甲丁乙甲丁丙两直角三角形先求得甲丁垂线为股次求得丁丙小段分边线与乙丙相减余乙丁大段分边线为勾求得甲乙?即二树相距之远也

又法以距西树之远五十丈为一率距东树之远七十丈为二率两表相距五十度之余割一十三万零五百四十一为三率求得四率一十八万二千七百五十七为西树至看东树视线上垂线所分两分角之两正切之和内减两表相距五十度之余切八万三千九百一十余九万八千八百四十七为对西树视线之对边角之余切检表得四十五度二十分即对西树视线之对边角乃以此角度为对所知之角其正?七万一千一百二十一为一率两表相距五十度为对所求之角其正?七万六千六百零四为二率距西树之远为所知之边其数五十丈为三率求得四率五十三丈八尺五寸即东西二树相距之远也如图甲乙丙三角形甲为西树乙为东树丙为仪器中心甲丙为距西树五十丈乙丙为距东树七十丈丙角为两表视线相距五十度试自甲角至乙丙视线上作甲丁垂线遂分甲乙丙三角形为甲丁乙甲丁丙两直角三角形以甲角为心作一戊己庚半圆则甲丁垂线平分于己两边各成一象限又与乙丙平行作一辛壬线则辛己一段为乙甲丁分角之正切即乙角之余切己壬一段为丙甲丁分角之正切即丙角之余切而甲壬为丙甲丁分角之正割亦即丙角之余割甲辛壬与甲乙丙两三角形为同式形故甲丙边与乙丙边之比同于丙角余割甲壬【即丙甲丁分角之正割】与丙甲丁乙甲丁两分角之正切相合之辛壬之比为相当比例四率既得辛壬两分角之共切内减去丙甲丁分角之正切己壬【即丙角之余切】所余辛己为乙甲丁分角之正切即为乙角之余切检表即得乙角既得乙角则用两角一边比例求之而得甲乙边矣

设如南北二桥欲知其相距之远测处距南桥九十丈距北桥一百二十丈问二桥相距几何

法以仪器定表看北桥游表看南桥得两表相距一百二十度乃以距南桥九十丈与距北桥一百二十丈相加得二百一十丈为一率又以九十丈与一百二十丈相减余三十丈为二率两表相距一百二十度与一百八十度相减余六十度为外角折半得三十度为半外角其正切五万七千七百三十五为三率求得四率八千二百四十八为半较角之正切检表得四度

四十三分与半外角三十度相减余二十五度一十七分为小角与半外角三十度相加得三十四度四十三分为大角既得二角则以小角二十五度一十七分为对所知之角其正?四万二千七百零九为一率两表相距一百二十度为对所求之角其外角六十度之正?八万六千六百零三为二率距南桥之远为所知之边其数九十丈为三率求得四率一百八十二丈四尺九寸为南北二桥相距之远也如图甲为南桥乙为北桥丙为仪器中心甲丙为距南桥九十丈乙丙为距北桥一百二十丈丙角为两表视线相距一百二十度今以丙角为心甲丙小边为半径作一甲丁戊圆截乙丙大边于戊将乙丙引长至圆界丁则乙丁为两边之和乙戊为两边之较试自甲至戊作甲戊线成甲丙戊三角形其丙甲戊与丙戊甲二角并之与甲丙丁外角度等今折半用其正切即用丁戊甲角之正切故自甲至丁作甲丁线即丁戊甲角之正切又戊甲乙角即甲角大于丙甲戊角之较亦即乙角小于丙戊甲角之较故自圆界戊至甲乙边作己戊线与甲丁平行即戊甲乙角之正切且乙甲丁与乙己戊为同式形故两边之和乙丁与丁戊甲半外角切线甲丁之比即同于两边之较乙戊与半较角切线己戊之比为相当比例四率也又法以半径十万为一率两表相距一百二十度之外角六十度之正?八万六千六百零三为二率距南桥之远九十丈为三率求得四率七十七丈九尺四寸为南桥至看北桥视线引长虚边线上之垂线又以半径十万为一率两表相距一百二十度之外角六十度之余?五万为二率距南桥之远五十丈为三率求得四率四十五丈为南桥至看北桥视线引长所成直角之虚边线与距北桥一百二十丈相加得一百六十五丈为南桥至看北桥视线引长之总边线爰以此线为股所得南桥至虚边之垂线为勾求得?一百八十二丈四尺八寸即南北二桥相距之远也如图甲乙丙三角形甲为南桥乙为北桥丙为仪器中心甲丙为距南桥九十丈乙丙为距北桥一百二十丈试将乙丙线引长自甲角作甲丁垂线遂成甲丁丙甲丁乙两直角三角形先求得甲丁垂线为勾次求得丙丁虚边线与乙丙相加得乙丁总边线为股求得甲乙?即二桥相距之远也

又法以距南桥之远九十丈为一率距北桥之远一百二十丈为二率两表相距一百二十度之外角六十度之余割一十一万五千四百七十为三率求得四率一十五万三千九百六十为南桥至看北桥视线引长虚边线上之垂线所成两分角之正切之较与两表相距一百二十度之外角六十度之余切五万七十七百三十五相加得二十一万一千六百九十五为对南桥视线之对边角之余切检表得二十五度一十七分即对南桥视线之对边角乃以此角度为对所知之角其正?四万二千七百零九为一率两表相距一百二十度为对所求之角其外角六十度之正?八万六千六百零三为二率距南桥之远为所知之边其数九十丈为三率求得四率一百八十二丈四尺九寸即南北二桥相距之远也如图甲乙丙三角形甲为南桥乙为北桥丙为仪器中心甲丙为距南桥九十丈乙丙为距北桥一百二十丈丙角为两表视线相距一百二十度试将乙丙边引长自甲角作甲丁垂线遂成甲丁丙甲丁乙两直角三角形甲丁丙三角形之丙角即甲乙丙三角形之丙角之外角其余切戊己即

甲丁丙三【角】形之甲角之正切如度辛丙外角之余割己丙即甲丁丙三角形之甲角之正割如甲庚而甲乙丙三角形之乙角之余切壬癸即甲丁乙三角形之甲角之正切如子辛若甲丁乙三角形之乙角余切与甲丁丙三角形之丙角余切相减即两甲角相差之较如子庚甲辛庚三角形与甲丁丙三角形为同式形甲辛子三角形与甲丁乙三角形为同式形故

甲子庚三角形与甲乙丙三角形亦为同式形是以甲丙边与乙丙边之比同于丙外角余割甲庚【即己丙】与两余切之较子庚之比为相当比例四率既得子庚两余切之较与丙外角之余切庚辛【即戊己】相加得子辛即乙角之余切检表得乙角既得乙角则用两角一边比例求之而得甲乙边矣

设如隔河东西二树欲知其相距之远爰对一树取一直角左右横量十三丈测之问二树相距几何法先对西树安仪器于右定游表于九十度以定表看西树随游表横量十三丈乃以游表看东树得西树视线距横量边线九十度东树视线距横量边线三十八度西树东树两视线相距为五十二度次于直角横量十三丈处安仪器于左以定表看右仪器中心游表看东树得东树视线距横量边线一百一十度复以游表看西树得西树视线距横量边线四十五度乃先求右仪器距西树之远以左仪器看西树距横量边线之四十五度与九十度相减余四十五度为对所知之角其正?七万零七百一十一为一率以左仪器看西树距横量边线之四十五度为对所求之角其正?七万零七百一十一为二率左右横量十三丈为所知之边为三率求得四率十三丈为右仪器距西树之远次求右仪器距东树之远以右仪器看东树距横量边线三十八度与左仪器看东树距横量边线一百一十度相并得一百四十八度与一百八十度相减余三十二度为对所知之角其正?五万二千九百九十二为一率以左仪器看东树距横量边线一百一十度为对所求之角其外角七十度之正?九万三千九百六十九为二率左右横量十三丈为所知之边为三率求得四率二十三丈零五寸为右仪器距东树之远末求东西二树相距之远以右仪器距西树十三丈与右仪器距东树二十三丈零五寸相加得三十六丈零五寸为一率又以十三丈与二十三丈零五寸相减余十丈零五寸为二率以右仪器看西树东树两表相距五十二度与一百八十度相减余一百二十八度为外角折半得六十四度为半外角其正切二十万零五千零三十为三率求得四率五万七千一百五十八为半较角之正切检表得二十九度四十五分与半外角六十四度相减余三十四度十五分为小角以半较角二十九度四十五分与半外角六十四度相加得九十三度四十五分为大角乃以小角三十四度十五分为对所知之角其正?五万六千二百八十为一率看西树东树两表相距之五十二度为对所求之角其正?七万八千八百零一为二率右仪器距西树之远十三丈为所知之边为三率求得四率十八丈二尺为东西二树相距之远也如图甲为西树乙为东树丙为右仪器中心丁为左仪器中心丙丁为两测之距十三丈甲丙丁角为直角九十度甲丙乙角为右仪器看东树西树两表相距之五十二度乙丙丁角为右仪器看东树视线距横量边线三十八度乙丁丙角为左仪器看东树视线距横量边线一百一十度甲丁丙角为左仪器看西树距横量边线四十五度先以甲丁丙角四十五度与九十度相减余四十五度为丁甲丙角遂成甲丙丁三角形求甲丙边为右仪器距西树之远次以乙丙丁角三十八度与乙丁丙角一百一十度并之与一百八十度相减余三十二度为丙乙丁角遂成乙丙丁三角形求乙丙边为右仪器距东树之远末以甲乙丙三角形之甲丙乙丙二边甲丙乙一角求乙甲丙大角九十三度四十五分甲乙丙小角三十四度十五分而得甲乙边为东西二树相距之远也

设如南北二峯欲知其相距之远不取直角于左右两处横量一百丈测之问二峯相距几何

法安仪器于右随定表向左横量一百丈乃以游表看南峯得南峯视线距横量边线一百零七度复以游表看北峯得北峯视线距横量边线四十六度南峯北峯两视线相距为六十一度次于横量一百丈处安仪器于左以定表看右仪器中心游表看北峯得北峯视线距横量边线九十九度复以游表看南峯得南峯视线距横量边线五十度北峯南峯两视线相距为四十九度乃先求左仪器距北峯之远以右仪器看北峯距横量边线之四十六度与左仪器看北峯距横量边线之九十九度相併得一百四十五度与一百八十度相减余三十五度为对所知之角其正?五万七千三百五十八为一率以右仪器看北峯距横量边线之四十六度为对所求之角其正?七万一千九百三十四为二率横量一百丈为所知之边为三率求得四率一百二十五丈四尺一寸为左仪器距北峯之远次求左仪器距南峯之远以左仪器看南峯距横量边线之五十度与右仪器看南峯距横量边线之一百零七度相併得一百五十七度与一百八十度相减余二十三度为对所知之角其正?三万九千零七十三为一率右仪器看南峯距横量边线一百零七度为对所求之角其外角七十三度之正?九万五千六百三十为二率横量一百丈为所知之边为三率求得四率二百四十四丈七尺四寸为左仪器距南峯之远末求南北二峯相距之远以左仪器距北峯一百二十五丈四尺一寸与左仪器距南峯二百四十四丈七尺四寸相加得三百七十丈一尺五寸为一率又以一百二十五丈四尺一寸与二百四十四丈七尺四寸相减余一百一十九丈三尺三寸为二率以左仪器看南峯北峯两视线相距四十九度与一百八十度相减余一百三十一度为外角折半得六十五度三十分为半外角其正切二十一万九千四百三十为三率求得四率七万零七百四十为半较角之正切查表得三十五度十六分与半外角六十五度三十分相减余三十度十四分为小角与半外角六十五度三十分相加得一百度四十六分为大角乃以小角三十度十四分为对所知之角其正?五万零三百五十二为一率左仪器看南峯北峯两视线相距之四十九度为对所求之角其正?七万五千四百七十一为二率左仪器距北峯之远一百二十五丈四尺一寸为所知之边为三率求得四率一百八十七丈九尺七寸为南北二峯相距之远也又法求自北峯至左仪器距南峯视线上之垂线作勾股法算之则以垂线所分直角为对所知之角其正?即半径十万为一率左仪器看南峯北峯两视线相距之四十九度为对所求之角其正?七万五千四百七十一为二率左仪器距北峯之远为所知之边其数一百二十五丈四尺一寸为三率求得四率九十四丈六尺四寸为自北峯至左仪器距南峯视线上之垂线次求左仪器至垂线末之分边线仍以垂线所分直角为对所知之角其正?即半径十万为一率以左仪器看南峯北峯两视线相距之四十九度与九十度相减余四十一度为对所求之角其正?六万五千六百零六为二率【即四十九度之余?】左仪器距北峯之远为所知之边其数一百二十五丈四尺一寸为三率求得四率八十二丈二尺七寸为自左仪器至垂线末之分边线与左仪器距南峯之二百四十四丈七尺四寸相减余一百六十二丈四尺七寸为南峯距垂线末之分边线乃以此数为股所得垂线九十四丈六尺四寸为勾求得?一百八十八丈零二寸即南北二峯相距之远也如图甲为南峯乙为北峯丙为右仪器中心丁为左仪器中心丙丁为两测之距一百丈甲丙丁角为右仪器看南峯视线距横量边线一百零七度乙丙丁角为右仪器看北峯视线距横量边线四十六度乙丁丙角为左仪器看北峯视线距横量边线九十九度甲丁丙角为左仪器看南峯视线距横量边线五十度甲丁乙角为左仪器看南峯北峯两表相距之四十九度先以乙丙丁角四十六度与乙丁丙角九十九度并之与一百八十度相减余三十五度为丁乙丙角遂成乙丁丙三角形而求乙丁边为左仪器距

北峯之遠次以甲丁丙角五十度与甲丙丁角一百零七度并之与一百八十度相減余二十三度为丁甲丙角遂成甲丙丁三角形而求甲丁边为左仪器距南峯之遠末以甲乙丁三角形之甲丁乙丁二边甲丁乙一角求甲乙丁大角一百度四十六分乙甲丁小角三十度十四分而得甲乙边为南北二峯相距之遠也又或求得乙戊垂线又求得丁戊为左仪器至垂线末之分边线则以丁戊与甲丁相減余甲戊为股乙戊垂线为勾而得甲乙?为南北二峯相距之遠也

御制数理精蕴下编卷十八

卷十九

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷十九

面部九

各面形總论

直线形

各面形总论

[illegible]

形【即正方】之每边爲八八六二二六九二五等边形之每边爲六七五六四七九三六等边形之每边爲五四九八一八〇五七等边形之每边爲四六四八九八〇三八等边形之每边爲四〇三三一二八八九等边形之每边爲三五六四四〇一四十等边形之每边爲三一九四九四一八此各形之边线皆以圆径比例者也蓋因各形之面积相等边线不同故皆定爲线与线之比例也然自众界形之中心分之则又各成三角形皆以勾股爲准则故勾股三角形虽爲面而不囿于面之中却别立一章焉要之众界形边求积者归之勾股积求边者归之正方引而伸之触类而长之凡爲面形者不能违是也

直线形

设如正方形每边五十尺问对角斜线几何

法以方边五十尺自乘得二千五百尺倍之得五千尺开方得七十尺七寸一分零六豪有余即所求之对角斜线也如图甲乙丙丁正方形其甲乙乙丙丙丁丁甲每边皆五十尺甲丙为所求对角斜线甲乙为股则乙丙为勾乙丙为股则甲乙为勾因甲乙与乙丙相等皆可互为勾股故以一边自乘倍之开方得?即如各自乘相并开方而得?也又用定率比例法以定率之方边一〇〇〇〇〇〇〇爲一率对角斜线一四一四二一三五为二率今所设之方边五十尺为三率求得四率七十尺七寸一分零六豪有余即所求之对角斜线也蓋定率设方边为一千万其对角斜线为一千四百一十四万二千一百三十五故定率之方边一千万与定率之对角斜线一千四百一十四万二千一百三十五之比即如今所设之方边五十尺与所求之对角斜线七十尺七寸一分零六豪有余之比也

若有对角斜线求方边则以对角斜线自乘折半开方所得为正方形之每一边也蓋甲丙?自乘之方与甲乙股乙丙勾两正方相并之积等今以甲丙?自乘折半则必与甲乙或乙丙自乘之一正方相等故开方而得每一边也或用定率比例法以定率之对角斜线一四一四二一三五为一率方边一〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之对角斜线为三率求得四率即方边也

设如正方形每边二尺今将其积倍之问得方边几何

法以每边二尺自乘得四尺倍之得八尺开方得二尺八寸二分八厘四豪有余即所求之方边数也如图甲乙丙丁正方形每边二尺其面积四尺倍之得八尺即如戊乙己庚正方形其每边即甲乙丙丁方形之对角斜线试于戊乙己庚正方形内作甲乙丙丁正方形以乙为心戊为界作戊己弧与丁角相切则丁乙与己乙皆为半径其度相等蓋丁乙对角斜线自乘之方为甲乙边自乘之方之二倍故戊乙己庚正方形即为甲乙丙丁正方形之二倍而戊甲丁丙己庚磬折形积即与甲乙丙丁正方形积相等也

设如正方形每边二尺今将其积四倍之问得方边几何

法以每边二尺倍之得四尺即所求之方边数也如图甲乙丙丁正方形每边二尺其面积四尺四倍之得一十六尺即如戊乙己庚正方形之面积其每边得甲乙丙丁正方形每边之二倍是故不用四倍其积开方止以每边二尺倍之而即得也此法盖因两方面之比例比之两界之比例为连比例隔一位相加之比例【见几何原本七卷第五节】故戊乙己庚正方面积一十六尺与甲乙丙丁正方面积之四尺相比为四分之一而戊乙己庚正方边之四尺与甲乙丙丁正方边之二尺之比为二分之一夫十六与八八与四四与二皆为二分之一之连比例而十六与四之比其间隔八之一位故为连比例隔一位相加之比例也

设如长方形长十二尺阔八尺今将其积倍之仍与原形为同式形问得长阔各几何

法以阔八尺自乘得六十四尺倍之得一百二十八尺开方得一十一尺三寸一分三厘七豪有余即所求之阔既得阔乃以原阔八尺为一率原长十二尺为二率今所得阔一十一尺三寸一分三厘七豪有余为三率求得四率一十六尺九寸七分零五豪有余即所求之长也或以长十二尺自乘倍之开方亦得一十六尺九寸七分零五豪有余为所求之长也如图甲乙丙丁长方形甲乙阔八尺甲丁长十二尺将其积倍之即如戊己庚辛长方形此两长方形面积之比例即同于其相当二界各作一正方面积之比例【见几何原本七卷第七节】故依甲乙丙丁长方形之丁丙阔界作丁丙壬癸正方形将其积倍之即如戊己庚辛长方形之辛庚阔界所作之辛庚子丑正方形故开方得辛庚为所求之阔也既得辛庚之阔则以甲乙与甲丁之比即同于戊己与戊辛之比得戊辛为所求之长也若以原长自乘倍之开方即如以二长界各作一正方形互相为比例也

设如长方形长十二尺阔八尺今将其积四倍之仍与原形为同式形问得长阔各几何

法以阔八尺倍之得十六尺即所求之阔又以原长十二尺倍之得二十四尺即所求之长也如图甲乙丙丁长方形甲乙阔八尺甲丁长十二尺将其积四倍之即如戊己庚辛长方形其每边得甲乙丙丁长方形每边之二倍是故不用四倍其积开方止以各边之数倍之而即得也此法盖因两长方面之比例既同于其相当二界各作一正方面之比例而两正方面之比例比之二界之比例为连比例隔一位相加之比例故两长方面之比例较之两界之比例亦为连比例隔一位相加之比例也

设如三角形面积三千尺底阔八十尺问中长几何法以积三千尺倍之得六千尺用底阔八十尺除之得七十五尺即所求之长也如图甲乙丙三角形其积倍之成丁乙丙戊长方形乙丙为底阔故以底阔除长方积得甲己为中长也

设如两两等边无直角斜方形【一日象目形】小边皆二十五丈大边皆三十九丈对两小角斜线五十六丈问面积防何

法以对角斜线分斜方形为两三角形算之以对角斜线五十六丈为底大边三十九丈小边二十五丈为两腰用三角形求中垂线法求得中垂线十五丈乃以对角斜线五十六丈与中

垂线十五丈相乘得八百四十丈即斜方形之面积也如图甲乙丙丁斜方形甲丁乙丙二小边皆二十五丈甲乙丁丙二大边皆三十九丈甲丙对两小角斜线五十六丈今以甲丙斜线分甲乙丙丁斜方形为甲乙丙甲丁丙两三角形俱以甲丙为底甲丁与丁丙为两腰求得丁戊或乙己皆为中垂线故以甲丙斜线与丁戊垂线相乘所得甲丙庚辛长方形比甲丁丙三角形积大一倍而甲乙丙丁斜方形亦函两三角形积故所得之甲丙庚辛长方形与甲乙丙丁斜方形之面积相等也

设如不等边两直角斜方形直角之边长五十丈上阔二十丈下阔二十八丈问面积几何

法以上阔二十丈与下阔二十八丈相加得四十八丈折半得二十四丈与长五十丈相乘得一千二百丈即斜方形之积面也如图甲乙丙丁斜方形以上阔甲丁与下阔乙丙相加得乙戊折半为乙己与甲乙长相乘遂成甲乙己庚长方形其斜方外所多之丁庚辛勾股形与斜方内所少之辛己丙勾股形之

积等故所得之甲乙己庚长方形即甲乙丙丁斜方形之面积也

又法上阔下阔相并与长相乘得数折半即斜方形之面积也盖前法上阔下阔相加折半而后与长相乘此法则上阔下阔相加即与长相乘而后折半其理一也

设如梯形长三十丈上阔十二丈下阔二十丈问面积防何

法以上阔十二丈与下阔二十丈相加得三十二丈折半得十六丈与长三十丈相乘得四百八十丈即梯形之面积也如图甲乙丙丁梯形以上阔甲丁与下阔乙丙相加得乙戊折半为乙己与丁己长相乘遂成庚乙己丁长方形其梯形外所多之甲庚乙勾股形与梯形内所少之丁己丙勾股形之面积等故所得之庚乙己丁长方形即甲乙丙丁梯形之面积也

又法以上阔下阔相并与长相乘得数折半即梯形之面积也

设如三角形自尖至底中长二百尺底阔一百五十尺今欲自尖截长一百二十尺问截阔防何法以中长二百尺为一率底阔一百五十尺为二率截长一百二十尺为三率求得四率九十尺即所截之阔也如图甲乙丙三角形甲丁中长二百尺乙丙底阔一百五十尺甲戊为所截长一百二十尺而甲丁与乙丙之比即同于甲戊与己庚之比也如以截阔求截长则以底阔为一率中长为二率截阔为三率所得四率即所截之长也

设如不等边两直角斜方形长九十尺上阔二十尺下阔三十八尺今欲截中阔二十七尺问上下各截长防何

法以上阔二十尺与下阔三十八尺相减余一十八尺为一率长九十尺为二率以上阔二十尺与所截中阔二十七尺相减余七尺为三率求得四率三十五尺即上所截之长以上所截

之长三十五尺与总长九十尺相减余五十五尺即下所截之长也如欲先得下所截之长则仍以上阔二十尺与下阔三十八尺相减余一十八尺为一率长九十尺为二率乃以所截中阔二十七尺与下阔三十八尺相减余一十一尺为三率求得四率五十五尺即下所截之长也如图甲乙丙丁斜方形甲乙为长九十尺与丁戊等乙丙为下阔三十八尺甲丁为上阔二十尺与乙戊等己庚为所截中阔二十七尺上阔与下阔相减余戊丙十八尺上阔与所截中阔相减余辛庚七尺而戊丙与丁戊之比即同于辛庚与丁辛之比也又甲乙丙丁斜方形上阔与下阔相减余戊丙十八尺所截中阔与下阔相减余壬丙十一尺而戊丙与丁戊之比又同于壬丙与庚壬之比也如有所截上长或所截下长求截阔则以总长为一率上下阔相减所余为二率截长为三率求得四率有上截长则与上阔相加有下截长则与下阔相减所得即所截之阔也

设如梯形面积一千五百尺下阔四十尺中长五十尺问上阔几何

法以积一千五百尺倍之得三千尺用长五十尺除之得六十尺为上下两阔相和之数内减下阔四十尺余二十尺即上阔也如图甲乙丙丁梯形倍之成甲乙己戊斜方形试将己角取直作己辛线则截斜方形一段为己辛戊勾股形如以己辛戊勾股形移补于甲庚乙遂成庚乙己辛长方形其积原与甲乙己戊斜方形等今用庚乙中长除之得乙己即上下两阔相和之数内减乙丙下阔所余丙己与甲丁等即上阔也

设如不等边两直角斜方形积九千六百尺长一百二十尺上下两阔相差之较四十尺问上阔下阔各防何

法以积九千六百尺倍之得一万九千二百尺用长一百二十尺除之得一百六十尺为上下两阔相和之数内减上下两阔相差之较四十尺余一百二十尺折半得六十尺为上阔加上下两阔相差之较四十尺得一百尺即下阔也如图甲乙丙丁斜方形其甲乙长一百二十尺甲丁上阔与乙丙下阔相差戊丙四十尺试将原积倍之遂成甲乙己庚长方形故以甲乙长除之得乙己为上下阔相和之数内减戊丙上下两阔相差之较余数折半得乙戊与甲丁等

为上阔加戊丙较得乙丙为下阔也

设如梯形面积六千六百五十尺长九十五尺上下两阔相差之较二十尺问上阔下阔各几何法以积六千六百五十尺倍之得一万三千三百尺用长九十五尺除之得一百四十尺为上下两阔相和之数内减上下两阔相差之较二十尺余一百二十尺折半得六十尺为上阔加上下两阔相差之较二十尺得八十尺为下阔也如图甲乙丙丁梯形甲戊长九十五尺甲丁上阔与乙丙下阔相差乙戊与己丙共二十尺试将原积倍之成甲乙庚辛斜方形与壬乙庚癸长方形之积等故以甲戊长除壬乙庚癸长方形得乙庚为上下两阔相和之数内减乙戊与己丙上下两阔相差之较余折半得戊己与甲丁等为上阔加乙戊与己丙上下两阔相差之较得乙丙为下阔也

设如方环形外周二百八十丈内周一百二十丈求面积几何

法以外周二百八十丈四归之得七十丈自乘得四千九百丈又以内周一百二十丈四归之得三十丈自乘得九百丈两自乘数相减余四千丈即方环之面积也如图甲乙丙丁外周二百八十丈四归之得甲乙之一边自乘得甲乙丙丁大方积戊己庚辛内周一百二十丈四归之得戊己之一边自乘得戊己庚辛小方积两方积相减所余即方环之面积也

又法以外周二百八十丈自乘得七万八千四百丈内周一百二十丈自乘得一万四千四百丈两数相减余六万四千丈以十六除之得四千丈即方环面积也前法将内外周各四归之而得内外方边故以内外方边各自乘相减而

得方环面积此法即以内外周各自乘相减以十六除之而得方环面积也盖内外周为内外方边之四倍内外周自乘之积必比内外方边自乘之积大十六倍【凡方边大一倍则面积大四倍今方边大四倍故面积大十六倍为隔一位相加之连比例也】是以两周各自乘相减之余积比两方边各自乘相减之余积亦大十六倍也

又有方环面积求外方边至内方边之阔则以外周二百八十丈与内周一百二十丈相加得四百丈折半得二百丈以除方环面积四千丈得二十丈即外方边至内方边之阔也如图自方环内边作壬癸子丑二线则甲乙癸壬子丑丙丁为外方边与阔相乘之二长方壬戌辛子己癸丑庚为内方边与阔相乘之二长方引而长之成寅卯辰己一长方其长即半外周与半内周之和其阔即外方边至内方边之阔故以外周与内周相并折半除方环面积而得外方边至内方边之阔也

又法以内方边三十丈与外方边七十丈相减余四十丈折半得二十丈亦即外方边至内方边之阔也如图甲丁为外方边减与戊辛内方边相等之壬子余甲壬与子丁折半得甲壬即方环之阔也

设如方环面积四千尺阔二十尺求内外方边各几何

法以阔二十尺自乘得四百尺四因之得一千六百尺与环积四千尺相减余二千四百尺四归之得六百尺以阔二十尺除之得三十尺即内方边又以阔二十尺倍之得四十尺加内方边三十尺得七十尺即外方边也如图甲乙丙丁戊己庚辛方环形内减甲寅戊壬辰乙癸己子辛卯丁庚丑丙巳阔自乘之四正方余寅辰巳戊辛庚巳卯壬戌辛子巳癸丑庚四长方四归之得寅辰巳戊一长方其阔即方环之阔其长即方环内边之长故以寅戊阔除之得戊己为内方边也

又法置环积四千尺以阔二十尺除之得二百尺四归之得五十尺加阔二十尺得七十尺即外方边于五十尺内减阔二十尺余三十尺即内方边也如图甲乙丙丁戊己庚辛方环积以阔除之即得壬癸子丑为内周外周相并折半之中数以四归之即得壬癸一边与戊寅等故

加阔得外边减阔得内边也

设如勾股形股三十六尺勾二十七尺今从上段截勾股形积五十四尺问截长阔各几何

法以股三十六尺为一率勾二十七尺为二率截积五十四尺倍之得一百零八尺为三率求得四率八十一尺开方得九尺即所截之阔既得所截之阔则以勾二十七尺为一率股三十六尺为二率所截之阔九尺为三率求得四率十二尺即所截之长也此法一率与二率为线与线之比例三率与四率为面与面之比例也如图甲乙丙勾股形甲乙为股三十六尺乙丙为勾二十七尺甲丁戊勾股形为截积五十四尺是故甲乙与乙丙之比应同于甲丁与丁戊之比然而无甲丁之数故将截积倍之为甲丁与丁戊相乘之长方则甲乙与乙丙之比必同于甲丁与丁戊相乘之长方与丁戊自乘之正方之比【盖截积倍之成己甲丁戊长方形丁戊自乘成庚丁戊辛正方形此二形为二平行线内直角方形其面之互相为比同于其底之互相为比见几何原本八卷第七节】故开方而得丁戊为所截之阔又乙丙与甲乙之比即同于丁戊与甲丁之比而得甲丁为所截之长也若先求截长则以勾二十七尺为一率股三十六尺为二率倍截积一百零八尺为三率求得四率一百四十四尺开方得十二尺为所截之长盖乙丙与甲乙之比同于丁戊与甲丁之比亦必同于丁戊与甲丁相乘之长方与甲丁自乘之正方之比【截积倍之成甲丁戊己长方形甲丁自乘成甲丁庚辛正方形此二形之面互相为比亦同于其底之互相为比也】故开方而得甲丁为所截之长也既得截长则用比例四率求之亦得所截之阔矣

又法以勾二十七尺与股三十六尺相乘折半得勾股积四百八十六尺为一率所截之勾股形积五十四尺为二率勾二十七尺自乘得七百二十九尺为三率求得四率八十一尺开方得九尺为所截之阔若以股二十六尺自乘得一千二百九十六尺为三率则得四率

一百四十四尺开方得十二尺为所截之长也如图甲乙丙勾股形截甲丁戊勾股形积五十四尺此两勾股形为同式形故甲乙丙勾股积与甲丁戊勾股积之比同于乙丙勾自乘之乙己庚丙正方形与丁戊勾自乘之丁辛壬戊正方形之比亦必同于甲乙股自乘之癸子乙甲正方形与甲丁股自乘之丑寅丁甲正方形之比也

设如勾股形股三十六尺勾二十七尺今从下段截斜方形积四百三十二尺问截长及上阔各几何法以股三十六尺为一率勾二十七尺为二率截积四百三十二尺倍之得八百六十四尺为三率求得四率六百四十八尺乃以勾二十七尺自乘得七百二十九尺内减所得四率六百四十八尺余八十一尺开方得九尺为所截之上阔既得所截之上阔则以勾二十七尺为一率股三十六尺为二率所截之上阔九尺与勾二十七尺相减余一十八尺为三率求得四率二十四尺即所截之长也此法亦系线与线为比面与面为比也如图甲乙丙勾股形甲乙为股三十六尺乙丙为勾二十七尺丁乙丙戊斜方形为截积四百三十二尺其甲乙与乙丙之比应同于戊己【即丁乙】与己丙之比然而无戊己之数故将截积倍之遂成戊己之长与丁戊乙丙上下两阔之和相乘之长方形将此长方形为三率所得四率即丁戊乙丙上下两阔之较【即己丙也】与丁戊乙丙上下两阔之和相乘之长方形也【盖截积倍之

成庚丁乙辛长方形己丙两阔之较与两阔之和相乘成壬己丙癸长方形此二长方形同以两阔之和为长故丁乙与己丙之比即如庚丁乙辛长方形与壬己丙癸长方形之比也】又己丙上下两阔之较与丁戊乙丙上下两阔之和相乘之积与丁戊乙丙上下两阔之数各自乘相减之余积等试依乙丙度作子丑寅卯一大正方形又依丁戊度作子辰巳午一小正方形两正方形相减所余为辰丑寅卯午巳磬折形引而长之遂成辰丑申未长方形其辰丑即上下两阔之较其丑申即上下两阔之和故所得四率长方形积与辰丑寅卯午巳磬折形之积等今于乙丙自乘之子丑寅卯大正方形内减辰丑寅卯午巳磬折形所余即丁戊自乘之子辰巳午小正方形故开方而得丁戊为所截之阔也既得所截之阔则以丁戊与乙丙相减余己丙而乙丙与甲乙之比即同于己丙与戊己【即丁乙】之比也

又法以勾二十七尺与股三十六尺相乘折半得勾股积四百八十六尺内减从下段所截之斜方积四百三十二尺余五十四尺即为从上段所截之勾股形积依前法比例求之所得亦同

设如三角形中长二十尺底阔一十五尺今从上段截三角形积五十四尺问截长阔各几何

法以底阔一十五尺为一率中长二十尺为二率截积五十四尺倍之得一百零八尺为三率求得四率一百四十四尺开方得一十二尺即所截之长既得所截之长则以中长二十尺为一率底阔十五尺为二率所截之长十二尺为三率求得四率九尺即所截之阔也此法亦一率与二率为线与线之比例三率与四率为面与面之比例也如图甲乙丙三角形甲丁中长二十尺乙丙底阔十五尺甲戊己三角形为截积五十四尺是故乙丙与甲丁之比应同于戊己与甲庚之比然而无戊己之数故将截积倍之为戊己与甲庚相乘之长方

则乙丙与甲丁之比必同于戊己与甲庚相乘之长方与甲庚自乘之正方之比故开方而得甲庚为所截之长又甲丁与乙丙之比同于甲庚与戊己之比而得戊己为所截之阔也若先求截阔则以中长二十尺为一率底阔一十五尺为二率倍截积一百零八尺为三率求得四率八十一尺开方得九尺为所截之阔盖甲丁与乙丙之比同于甲庚与戊己之比亦同于甲庚与戊己相乘之长方与戊己自乘之正方之比故开方而得戊己为所截之阔也既得截阔则用比例四率求之亦得所截之长矣又法以底阔十五尺与中长二十尺相乘折半得三角积一百五十尺为一率所截之三角积五十四尺为二率以底阔十五尺自乘得二百二十五尺为三率求得四率八十一尺开方得九尺为所截之阔若以中长二十尺自乘得四百尺为三率则得四率一百四十四尺开方得十二尺为所截之长也如图甲乙丙三角形截甲戊己三角形积五十四尺此两三角形为同式形故甲乙丙三角形积与甲戊己三角形积之比同于甲丁中长自乘之甲丁辛壬正方形与甲庚截长自乘之甲庚癸子正方形之比亦同于乙丙底阔自乘之乙丙丑寅正方形与戊己截阔自乘之戊己卯辰正方形之比也

设如三角形中长二十尺底阔十五尺今从下段截梯形积九十六尺问截长及上阔各几何

法以中长二十尺为一率底阔十五尺为二率截积九十六尺倍之得一百九十二尺为三率

求得四率一百四十四尺乃以底阔十五尺自乘得二百二十五尺内减所得四率一百四十四尺余八十一尺开方得九尺为所截之上阔既得所截之上阔则以底阔十五尺为一率中
长二十尺为二率所截之上阔九尺与底阔十五尺相减余六尺为三率求得四率八尺即所
截下段之长也如图甲乙丙三角形甲丁为中长二十尺乙丙为底阔十五尺戊乙丙己梯形
为截积九十六尺戊己为所截之阔庚丁【与戊辛己壬等】为所截之长乙辛壬丙两段为
截阔与底阔之较是故甲丁与乙丙之比应同于庚丁与乙辛壬丙两段之比矣【盖甲丁与
乙丁之比同于等庚丁之戊辛与乙辛之比又甲丁与丁丙之比同于等庚丁之己壬与壬丙
之比合之则甲丁与乙丁丁丙两段之比亦同于庚丁与乙辛壬丙两段之比也】但今无庚
丁之数故将截积倍之遂成庚丁所截之长与戊己乙丙上下两阔之和相乘之长方形将此
长方形为三率所得四率即乙辛壬丙上下两阔之较与戊己乙丙上下两阔之和相乘之长
方形也又乙辛壬丙上下两阔之较与戊己乙丙上下两阔之和相乘之积与戊己乙丙上下
两阔之数各自乘相减之余积等故以所得四率长方形积与乙丙自乘方积相减即余戊己
自乘方积开方而得戊己为所截之阔也既得戊己截阔则于乙丙底阔内减之余乙辛壬丙
而乙丙与甲丁之比又同于乙辛壬丙两段与庚丁截长之比也

又法以底阔十五尺与中长二十尺相乘折半得三角形积一百五十尺内减从下段所截之
梯形积九十六尺余五十四尺即为从上段所截之三角形积依前法比例求之所得亦同

设如不等边两直角斜方形长二十四尺上阔十二尺下阔二十尺今从上段截积一百六十
八尺问截长阔各几何

法以长二十四尺为一率下阔二十尺内减上阔十二尺余八尺为二率截积一百六十八尺
倍之得三百三十六尺为三率求得四率一百一十二尺乃以上阔十二尺自乘得一百四十
四尺与所得四率一百一十二尺相加得二百五十六尺开方得十六尺即所截之阔既得所
截之阔则以上下两阔相减之较八尺为一率长二十四尺为二率截阔十六尺内减上阔十
二尺余四尺为三率求得四率十二尺即所截之长也此法亦系一率与二率为线与线之比
例三率与四率为面与面之比例也如图甲乙丙丁斜方形甲乙长二十四尺与丁戊等甲丁
为上阔十二尺乙丙为下阔二十尺甲己庚丁斜方形为截积一百六十八尺是故丁戊与戊
丙之比应同于丁辛与辛庚之比然而无丁辛

之数故将截积倍之爲丁辛截长与甲丁己庚上中两阔之和相乘之长方形为三率所得四
率即辛庚上中两阔之较与甲丁己庚上中两阔之和相乘之长方形也又辛庚上中两阔之
较与甲丁己庚上中两阔之和相乘之积与甲丁己庚上中两阔之数各自乘相减之余积等
试依己庚度作壬癸子丑一大正方形又依甲丁度作壬寅卯辰一小正方形两正方形相减
所余为寅癸子丑辰卯磬折形引而长之遂成寅癸巳午长方形其寅癸即上中两阔之较其
癸己即上中两阔之和故所得四率长方形积与寅癸子丑辰卯磬折形之积等今于甲丁自
乘之壬寅卯辰小正方形外加寅癸子丑辰卯磬折形即得巳庚自乘之壬癸子丑大正方形
故开方而得巳庚为所截之阔也既得所截之阔则以己庚与甲丁相减余辛庚而戊丙与丁
戊之比即同于辛庚与丁辛之比也

又法将斜方形增作勾股形算之以上阔十二尺与下阔二十尺相减余八尺为一率长二十四尺为二率上阔十二尺为三率求得四率三十六尺为斜方形上所增小勾股形之股与斜方形之长二十四尺相加得六十尺为斜方形与所增小勾股形相并所成之大勾股形之股乃以上阔十二尺为小勾所得三十六尺为小股相乘得四百三十二尺折半得二百一十六尺为斜方形上所增之小勾股形积与截积一百六十八尺相加得三百八十四尺为所截之勾股形积乃用勾股形从上段截勾股积法算之而得所截之阔焉如图甲乙丙丁斜方形增作勾股形为壬乙丙其

上阔甲丁与下阔乙丙相减所余为戊丙以戊丙与丁戊之比同于甲丁与壬甲之比得壬甲为小勾股形之股以壬甲与甲乙相加得壬乙为大勾股形之股又壬甲丁勾股形积与甲己庚丁斜方形截积相加得壬己庚勾股形积即壬乙丙大勾股形从上段截壬己庚勾股形积也

设如不等边两直角斜方形长二十四尺上阔十二尺下阔二十尺今从下段截积二百一十六尺求截长阔各几何

法以长二十四尺为一率下阔二十尺内减上阔十二尺余八尺为二率截积二百一十六尺倍之得四百三十二尺为三率求得四率一百四十四尺乃以下阔二十尺自乘得四百尺内减所得四率一百四十四尺余二百五十六尺开方得一十六尺为所截之阔既得所截之阔则以上下两阔相减之较八尺为一率长二十四尺为二率下阔二十尺内减截阔十六尺余四尺为三率求得四率十二尺即所截下段之长也此与勾股形从下段截斜方形积之理同前法从上段截积所得四率为上阔与截阔各自乘相减之余积上阔小而截阔大故以上阔自乘与所得四率相加开方而得截阔此法从下段截积所得四率为下阔与截阔各自乘相减之余积下阔大而截阔小故以下阔自乘内减所得四率开方而得截阔也

设如梯形长十二丈上阔五丈下阔十一丈今从上段截积二十四丈问截长阔各几何

法以长十二丈为一率上阔五丈与下阔十一丈相减余六丈为二率截积二十四丈倍之得四十八丈为三率求得四率二十四丈乃以上阔五丈自乘得二十五丈与所得四率二十四丈相加得四十九丈开方得七丈即所截之阔既得所截之阔则以上下两阔相减之较六丈为一率长十二丈为二率截阔七丈内减上阔五丈余二丈为三率求得四率四丈即所截之长也此法亦系一率与二率为线与线之比例三率与四率为面与面之比例也如图甲乙丙丁梯形甲戊长十二丈甲丁上阔五丈戊己庚辛俱相等乙丙下阔十一丈乙戊与己丙两段为上下两阔相减之较六丈甲壬癸丁小梯形为截积二十四丈是故甲戊总长与乙戊己丙上下两阔之较之比应同于甲庚截长与壬庚辛癸上中两阔之较之比然无甲庚之数故将截积倍之为甲庚截长与甲丁壬癸上中两阔之和相乘之长方形为三率所得四率即壬庚辛癸上中两阔之较与甲丁壬癸上中两阔之和相乘之长方形也又壬庚辛癸上中两阔之较与甲丁壬癸上中两阔之和相乘之积与甲丁壬癸上中两阔之数各自乘相减之余积等故以所得四率长方形积与甲丁自乘方积相加即得壬癸自乘方积开方而得壬癸为所截

之阔也既得壬癸截阔则以上下两阔相减之乙戊己丙两段与甲戊总长之比即同于上中两阔相减之壬庚辛癸两段与甲庚截长之比矣

又法将梯形增作三角形算之以上阔五丈与下阔十一丈相减余六丈为一率长十二丈为二率上阔五丈为三率求得四率十丈为梯形上所增小三角形之中长与梯形之长十二丈相加得二十二丈为梯形与所增小三角形相并所成之大三角形之中长乃以上阔

五丈为底所得十丈为中长相乘得五十丈折半得二十五丈为梯形上所增之小三角形积与截积二十四丈相加得四十九丈为所截之三角形积乃用三角形从上段截三角积法算之而得所截之阔焉如图甲乙丙丁梯形增作三角形为子乙丙其上阔甲丁与下阔乙丙相减所余为乙戊己丙而乙戊己丙与甲戊之比即同于甲丁与子丑之比得子丑为小三角形之中长以子丑与等甲戊之丑寅相加得子寅为大三角形之中长又子甲丁三角形积与甲壬癸丁斜方形截积相加得子壬癸三角形积即子乙丙大三角形从上段截子壬癸三角形积也

设如梯形长十二丈上阔五丈下阔十一丈今自下段截积七十二丈问截长阔各几何

法以长十二丈为一率上阔五丈与下阔十一丈相减余六丈为二率以截积七十二丈倍之得一百四十四丈为三率求得四率七十二丈乃以下阔十一丈自乘得一百二十一丈内减所得四率七十二丈余四十九丈开方得七丈即所截之阔既得所截之阔则以上下两阔相减之较六丈为一率长十二丈为二率截阔七丈与下阔十一丈相减余四丈为三率求得四率八丈即所截之长也如图甲乙丙丁梯形甲戊长十二丈甲丁上阔五丈与戊己等乙丙下阔十一丈乙戊与己丙两段为上下两阔相减之较六丈庚乙丙辛梯形为截积七十二丈是故甲戊总长与乙戊己丙上下两阔之较之比应同于庚壬截长与乙壬癸丙中下两阔之较之比然无庚壬之数故将截积倍之为庚壬截长与庚辛乙丙中下两阔之和相乘之长方形为三率所得四率即乙壬癸丙中下两阔之较与庚辛乙丙中下两阔之和相乘之长方形也又乙壬癸丙中下两阔之较与庚辛乙丙中下两阔之和相乘之积与庚辛乙丙中下两阔之数各自乘相减之余积等故以所得四率长方形积与乙丙自乘方积相减即余庚辛自乘方积开方而得庚辛为所截之阔也

设如梯形长一百二十尺上阔二十尺下阔八十尺今自一边截勾股积四百五十尺问截长阔各几何

法以长一百二十尺为一率上阔二十尺与下阔八十尺相减余六十尺折半得三十尺为二率截积四百五十尺倍之得九百尺为三率求得四率二百二十五尺开方得一十五尺为所截之阔既得所截之阔则以上下两阔相减折半之三十尺为一率长一百二十尺为二率截阔十五尺为三率求得四率六十尺为所截之长也如图甲乙丙丁梯形甲丁上阔二十尺与戊己等乙丙下阔八十尺甲戊长一百二十尺乙戊为上下阔相减折半之三十尺庚乙辛为所截勾股积四百五十尺甲乙戊勾股形与庚乙辛勾股形为同式形故立算与勾股形从上

段截勾股积之法相同也

设如梯形长一百二十尺上阔四十尺下阔八十尺今自一边截斜方形积四千二百尺问截上阔下阔各几何

法以上阔四十尺与下阔八十尺相减余四十尺折半得二十尺为所截斜方形上阔与下阔之较又以截积四千二百尺倍之得八千四百尺以长一百二十尺余之得七十尺为所截斜方形上阔与下阔之和内减上阔下阔之较二十尺余五十尺折半得二十五尺为上阔加较二十尺得四十五尺为下阔也如图甲乙丙丁梯形甲丁为上阔四十尺与戊己等乙丙为下阔八十尺甲戊为长一百二十尺甲乙辛庚为所截斜方形积四千二百尺倍之成壬癸辛庚长方形乙戊为所截斜方形上下两阔之较今以甲戊长除壬癸辛庚长方积得癸辛为上下两阔之和内减乙戊上下两阔之较余癸乙与戊辛折半得戊辛与甲庚等即所截斜方形之上阔加乙戊上下两阔之较得乙辛即所截斜方形之下阔也

设如三角形小腰边二十丈大腰边三十四丈底边四十二丈面积三百三十六丈今欲平分面积一半与原三角形为同式形问所截三边各几何法以原面积三百三十六丈为一率原面积折半得一百六十八丈为二率底边四十二丈自乘得一千七百六十四丈为三率求得四率八百八十二丈开方得二十九丈六尺九寸八分四厘八豪有余为所截之底边乃以全底边四十二丈为一率大腰边三十四丈为二率所截之底边二十九丈六尺九寸八分四厘八豪有余为三率求得四率二十四丈零四寸一分六厘二豪有余为所截之大腰边仍以全底边四十二丈为一率小腰边二十丈为二率所截之底边二十九丈六尺九寸八分有余为三率求得四率十四丈一尺四寸二分一厘三豪有余即所截之小腰边也如图甲乙丙三角形平分面积一半成丁戊丙三角形此两三角形既为同式形则甲乙丙三角形之面积与丁戊丙三角形之面积之比同于各边各自乘之正方面积与所截各边各自乘之正方面积之比故以甲乙丙三角形面积为一率丁戊丙三角形面积为二率乙丙底边自乘如乙己庚丙正方面为三率所得四率即戊丙截底自乘如戊辛壬丙正方面故开方得戊丙也既得戊丙则乙丙与甲丙之比同于戊丙与丁丙之比又乙丙与甲乙之比同于戊丙与丁戊之比俱为相当比例四率也若取原积三分之一或几分之几者则将其积以其分数归之比例并同

又法以乙丙边四十二丈自乘折半开方即得戊丙边甲丙边自乘折半开方即得丁丙边甲乙边自乘折半开方即得丁戊边此即面与面比线与线比之理也

又法设全积为一尺半积为五十寸乃以五十寸开方得七寸零七厘一豪零六忽而以各边之数乘之即得各边所截之数盖全积为一尺其全边亦为一尺半积为五十寸其截边为七寸零七厘一豪零六忽今以一尺与全边之比即同于七寸零七厘一豪零六忽与截边之比又因一尺为一率故省一率之除止用乘而即得也若取几分之一者皆仿此类推之

设如大小两正方面积共四百一十尺大正方边比小正方边多六尺问两正方边及面积各几何法以两正方面积共四百一十尺倍之得八百二十尺又以多六尺自乘得三十六尺与

倍共积八百二十尺相减余七百八十四尺开方得二十八尺为大小两正方边之和加大正方比小正方每边所多六尺得三十四尺折半得十七尺为大正方之边内减六尺余十一尺为小正方之边以大正方边十七尺自乘得二百八十九尺为大正方之面积以小正方边十一尺自乘得一百二十一尺为小正方之面积也如图甲乙丙丁一大正方形丁戊己庚一小正方形戊丙为两正方边之较试以两正方之共积倍之则得甲辛壬庚一正方形仍余癸子丙戊两正方边之较自乘之一正方形盖癸丑壬己正方形与甲乙丙丁正方形等乙辛丑子正方形与丁戊己庚正方形等其中叠一癸子丙戊正方形即戊丙较自乘之积故以戊丙较自乘与所倍共积相减即得甲辛壬庚正方形开方得甲庚为两正方边之和加较折半得丁丙为大正方边内减戊丙较得丁戊为小正方边既得方边则各自乘即得各面积矣

又法以两正方边之较六尺自乘得三十六尺与两正方共积四百一十尺相

减余三百七十四尺折半得一百八十七尺为长方积以两正方边之较六尺为长阔之较用带纵较数开方法算之得阔十一尺为小正方之边加较六尺得十七尺为大正方之边也如图甲乙丙丁一大正方形丁戊己庚一小正方形戊丙为两正方边之较以戊丙边较自乘得辛壬丙戊一正方形与共积相减余甲乙壬辛己庚磬折形如以癸乙壬辛长方形移于庚己子丑即戊甲癸子丑一长方形折半得丁戊子丑一长方形庚丑与戊丙等即长阔之较故用带纵较数开方法算之得丁戊阔即小方边加庚丑较得丁丑与丁丙等即大方边也

设如大小两正方面积共六百一十七尺大小两正方边共三十五尺问大小两正方边及面积各几何

法以两正方面积共六百一十七尺倍之得一千二百三十四尺又以两正方边共三十五尺自乘得一千二百二十五尺与倍共积一千二百三十四尺相减余九尺开方得三尺为大小两正方边之较与共边三十五尺相加得三十八尺折半得十九尺为大正方之边内减两正方边之较三尺余十六尺为小正方之边以大正方边十九尺自乘得三百六十一尺为大正方之面积以小正方边十六尺自乘得二百五十六尺为小正方之面积也如图甲乙丙丁一大正方形丁戊己庚一小正方形甲庚为两正方边之和戊丙为两正方边之较试以两正方之共积倍之则得甲辛壬庚正方形而多癸子丙戊较自乘之一正方形故以甲庚共边自乘得甲辛壬庚正方形与倍共积相减即余癸子丙戊一小正方形开方得戊丙即两正方边之较与两正方边之和相加折半得丁丙为大正方边内减戊丙较得丁戊为小正方边既得方边则各自乘即得各面积矣

又法以两正方边之和三十五尺自乘得一千二百二十五尺内减两正方共积六百一十七尺余六百零八尺折半得三百零四尺为长方积以两正方边之和三十五尺为长阔和用带纵和数开方法算之得阔十六尺为小正方之边与共积三十五尺相减余十九尺为大正方之边也如图甲乙丙丁一大正方形戊己庚辛一小正方形以共边自乘得壬癸子丑一正方形内减与甲乙丙丁大正方形相等之寅癸卯辰一正方形又减与戊己庚辛小正方形相等之午辰己丑一正方形余壬寅辰午与辰卯子己二长方形折半得壬寅辰午一长方形其壬

午长与甲乙大方边等壬寅阔与戊己小方边等两正方之共边即长阔之和故用带纵和数开方法算之得阔为小方边得长为大方边也

设如大小两正方形大方边比小正方边多七尺大正方积比小正方积多三百四十三尺问大小两正方边各几何

法以大正方积比小正方积所多三百四十三尺用大方边比小正方边所多七尺除之得四十九尺为大小两正方边之和加两正方边之较七尺得五十六尺折半得二十八尺为大方边之边与共边四十九尺相减余二十一尺为小正方边之边也如图甲乙丙丁一大正方形戊己庚辛一小正方形试于甲乙丙丁大正方形内作与戊己庚辛相等之甲壬癸子小正方形则壬乙丙丁子癸磬折形即大方比小方所多之积引而长之成壬乙丑寅一长方形其壬乙阔即两正方边之较乙丑长即两正方边之和故以壬乙两正方边之较除之得乙丑两正方边之和以乙丑与丁乙相加折半得乙丙为大方边之边将乙丙与乙丑共边相减余丙丑与子癸等即戊己为小正方形之边也

设如大小两正方形共边三十一尺大正方积比小正方积多一百五十五尺问大小两正方边各几何

法以大正方积比小正方积所多一百五十五尺用共边三十一尺除之得五尺为大小两正方边之较与共边三十一尺相加得三十六尺折半得十八尺为大方边之边与共边三十一尺相减余十三尺为小正方边之边也如图甲乙丙丁一大正方形戊己庚辛一小正方形

形试于甲乙丙丁大正方形内作与戊己庚辛相等之甲壬癸子小正方形则壬乙丙丁子癸磬折形即大方比小方所多之积引而长之成壬乙丑寅长方形其乙丑长即两正方边之和其壬乙阔即两正方边之较故以乙丑两正方边之和除之得壬乙与乙丑相加折半得乙丙为大方边之边以乙丙与乙丑相减余丙丑与子癸等即戊己为小正方形之边也

设如大小两正方形共积一百三十尺大正方积比小正方积多三十二尺问大小两正方边各几何法以大正方积比小正方积所多三十二尺与共积一百三十尺相减余九十八尺折半得四十九尺为小正方之积开方得七尺为小正方之边又以小正方积四十九尺与大方积比小正方积多三十二尺相加得八十一尺为大方之积开方得九尺为大方边之边也如图甲乙丙丁一大正方形戊己庚辛一小正方形试于甲乙丙丁大正方形内作与戊己庚辛相等之壬癸丙子小正方形则甲乙癸壬子丁磬折形即大方比小方所多之积以此磬折形积与两正方形之共积相减余壬癸丙子与戊己庚辛两小正方形折半得戊己庚辛一小正方形故开方得戊己为小方边又以戊己庚辛相等之壬癸丙子小正方形积与甲乙癸壬子丁磬折形积相加即得甲乙丙丁大正方形故开方得甲乙为大方边也

设如不等三正方形共积三百八十一尺大方边比次方边多三尺次方边比小方边多三尺问三方边各几何

法以大方边比次方边所多三尺与次方边比小方边所多三尺相加得六尺为大方边比小方边所多之较自乘得二十六尺又以次方边比小方边所多三尺自乘得九尺两数相并得四十五尺与共积三百八十一尺相减余三百三十六尺三因之得一千零八尺为长方积以大方边比小方边多六尺倍之得十二尺又以次方边比小方边多三尺倍之得六尺两数相并得十八尺为长阔之较用带纵较数开方法算之得阔二十四尺三归之得八尺为小正方形之边加次方边比小方边多三尺得十一尺为次正方形之边又加大方边比次方边多三尺得十四尺为大正方形之边也如图甲乙丙丁一大正方形戊己庚辛一次正方形壬癸子丑一小正方形试于甲乙丙丁大正方形内作与壬癸子丑相等之寅乙卯辰小正方形则辰己即大方边比小方边所

多之较又于戊己庚辛次正方形内作与壬癸子丑相等之午己未申小正方形则申酉即次正方边比小正方边所多之较以辰己自乘得辰己丁戌一正方形以申酉自乘得申酉辛亥一正形形以所得两正方形之共积与三正方形之共积相减则余寅乙卯辰午己未申壬癸子丑三小正方形及甲寅辰戌辰卯丙己戊午申亥申未庚酉四长方形又试将此所余三小正方形及四长方形之积共作壬癸干坎一长方形加三倍即成艮癸干震一大长方形其艮癸阔为壬癸小方边之三倍与癸巽等巽干即长阔之较而巽离乃辰己与甲寅相并之数为大方边比小方边所多之较之二倍离干乃申酉与戊午相并之数为次方边比小方边所多之较之二倍故以大方边与小方边之较倍之得巽离又以次方边与小方边之较亦倍之得离干巽离与离干相并得巽干为长阔之较用带纵较数开方法算之得艮癸阔三归之得壬癸为小正方形之边加次方边比小方边所多之较即得次正方形之边又加大方边比次方边所多之较即得大正方形之边也

设如甲乙丙丁不等边无直角四边形甲乙边十尺甲丁边十七尺丁丙边二十八尺乙丙边三十五尺自丁角至乙角斜线二十一尺问面积几何法以丁乙斜线分为甲乙丁丁乙丙两三角形算之先用甲乙丁三角形求得甲戊垂线八尺与乙丁二十一尺相乘折半得八十四尺为甲乙丁三角形之面积又用丁乙丙三角形求得丁己垂线一十六尺八寸与乙丙三十五尺相乘折半得二百九十四尺为丁乙丙三角形之面积以两三角形之面积相并得三百七十八尺即甲乙丙丁四边形之面积也凡无法多边形皆任以两角作对角斜线分为几三角形算之旧术四不等边形分为两段一为勾股形一为斜方形盖必有二平行线然后可算若此法非二平行线者则必分为丁己丙与丁甲庚二勾股形甲乙己庚一斜方然后可算不如分为两三角形算之为简防而密合也

设如甲乙丙三角形面积三百八十四尺乙丙底边二十二尺今自甲角将原积平分为二问每分底边几何

法以乙丙底边三十二尺折半得十六尺即每分底边之数也盖自甲至乙丙线上作甲戊垂线则甲丁乙甲丁丙两三角形同以甲戊为高即为二平行线

【积为】内同底两三角形其面积【见几何原本三卷第十节】必等故甲丁乙甲丁丙两

三角形相等而各得甲乙丙三角形积之一半也如分三分或四分者仿此类推

设如甲乙丙丁二平行线无直角四边形甲乙边八丈丙丁边十二丈面积一百六十丈今将原积分为四分问每分截边几何

法以甲乙八丈与丙丁十二丈相加得二十丈四归之得五丈即每分所截之边乃自甲量至戊得五丈自戊至丙作戊丙线成甲戊丙三角形为第一分又从丙量至己得五丈自戊至己作戊己线成丙戊己三角形为第二分又从己量至庚得五丈自戊至庚作戊庚线成己戊庚三角形为第三分又自庚至丁余二丈自戊至乙余三丈庚丁与戊乙相并亦得五丈成戊庚丁乙斜方形即为第四分也盖甲乙与丙丁二线既为平行自乙至辛作乙辛垂线则三三角形与一斜方形同以乙辛为高其边线既等则所得各形之面积亦必相等而各为四边形面积之四分之一也

设如甲乙丙丁戊不等边无直角五边形面积一十九丈九十八尺甲乙边二丈五尺乙丙边三丈九尺丙丁边六丈丁戊边一丈五尺甲戊边四丈一尺自甲角至丙角斜线五丈六尺自甲角至丁角斜线五丈二尺今自甲角将面积平分为三分问截各边几何

法以面积十九丈九十八尺三分之每分得六丈六十六尺乃以甲丙甲丁二斜线分为甲乙丙甲丙丁甲丁戊三三角形算之用三角形求面积法求得甲乙丙三角形面积四丈二十尺甲丙丁三角形面积一十三丈四十四尺甲丁戊三角形面积二丈三十四尺因甲乙丙甲丁戊两三角形面积俱不足一分所应得之数而甲丙丁三角形面积又过一分所应得之数故先以甲乙丙三角形面积四丈二十尺与每分所应得六丈六十六尺相减余二丈四十六尺即第一分应得甲乙丙三角形面积外又截甲丙丁三角形以补之之数乃以甲丙丁三角形面积一十三丈四十四尺为一率所应截之二丈四十六尺为二率丙丁边六丈为三率求得四率一丈零九寸八分有余为甲丙丁三角形补甲乙丙三角形分数之边如丙己乃自甲至己作甲己线成甲乙丙己不等边四边形为第一分又以甲丙丁三角形面积一十三丈四十四尺为一率每分所应得六丈六十六尺为二率丙丁边六丈为三率求得四率二丈九尺七寸三分有余为甲丙丁三角形内应得一分之边如己庚又自甲至庚作甲庚线成甲己庚三角形为第二分余甲庚丁戊不等边四边形即第三分此三分之面积俱为相等也盖两形同高者其面积之比例同于其底边之比例故以甲丙丁三角形面积与甲丙己三角形截积之比同于丙丁与丙己之比而得甲丙己三角形面积为二丈四十六尺与甲乙丙三角形面积四丈二十尺相加得六丈六十六尺又甲丙丁三角形面积与甲己庚三角形面积之比同于丙丁与己庚之比而得甲己庚三角形面积六丈六十六尺则所余甲庚丁戊四边形面积亦必为六丈六十六尺若以甲丁戊三角形面积二丈三十四尺与每分六丈六十六尺相减余四丈三十二尺即甲庚丁三角形面积乃以甲丙丁三角形面积与甲庚丁三角形面积之比同于丙丁与庚丁之比而得庚丁一丈九尺二寸八分有余与丙己己庚相加得六丈以合丙丁原数也

御制数理精蕴下编卷十九

卷二十

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二十

面部十

曲线形

曲线形

设如圆径一尺二寸问周几何

法用周径定率比例以径数一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率周数三一四一五九二六五为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率三尺七寸六分九厘九豪一丝一忽一微八纤即所求之圆之周数也盖圆之数奇零不尽立法必自方数始是故圆内容形屡求勾股至亿万边圆外切形屡求勾股至亿万边内外凑集使圆周变为直线精密已极始为得之爰设圆径为一而圆周得三一四一五九二六五有余是为定率故以圆径一与圆周三一四一五九二六五之比即同于今所设之圆径一尺二寸与今所得之圆周三尺七寸六分九厘九豪一丝一忽一防八纤之比也

又周径定率比例以径数一一三为一率周数三五五为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率三尺七寸六分九厘九豪一丝一忽五微有余为圆之周数也盖以径一周三一四一五九二六五之定率约之径一周得三五四九九九六九有余进而为三五五则周数微大故今所得圆周亦微大然止在忽微之间耳

又周径定率比例以径数七为一率周数二十二为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率三尺七寸七分一厘四豪二丝八忽五防七纤有余为圆之周数也盖以径一周三一四一五九二六五之定率约之径一周得二一九九一一四八五有余进而为二二则周数大而所得周数亦大至于旧术径一围三乃圆内容六等边形之共度实小于圆之周线故径一则围三有余围三则径一不足也

设如圆周一丈五尺问径几何

法用周径定率比例以周数三一四一五九二六五为一率径数一〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之圆周一丈五尺为三率求得四率四尺七寸七分四厘六豪四丝八忽二防有余

即所求之圓之徑數也蓋前法有徑求周故以定率之徑與定率之周為比即如今所設之徑與今所得之周為比此法有周求徑故以定率之周與定率之徑為比即如今所設之周與今所得之徑為比也

[illegible]

设如圓徑八寸問面积几何

法以圓徑八寸用徑求周法求得圓周二尺五寸一分三厘二豪七丝四忽一微二纤折半得
一尺二寸五分六厘六豪二丝七忽零六纤与半径四寸相乘得五十寸二十六分五十四厘
八十二豪有余即圓之面积也蓋圓之半径线若与直角三角形之小边线度等而圓之周界
又与直角三角形之大边线度等则此直角三角形之面积与圓形之面积相等【见几何原
本四卷第二十一节】如甲乙丙丁圓形其戊丙半径与己庚辛直角三角形之己庚小边线
度等而甲乙丙丁圓周界与己庚辛直角三角形之庚辛大边线度等则此己庚辛三角形之
面积即与甲乙丙丁圓形之面积相等是故以戊丙半径相等之己庚与乙丙丁半周相等之
庚壬相乘所得之癸壬庚己长方形【癸壬庚己长方形积即与己庚辛三角形积等】即为
圓之面积也如以全周与全徑相乘则以四归之亦得圓面积蓋全徑为半径之倍全周为半
周之倍则全周全徑相乘之积必大于半周半径相乘之积四倍为隔一位相加之比例故全
周与全徑相乘以四归之而得圓面积也

又法用方边圓径相等方积圓积不同之定率比例以方积一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓积七八五三九八一六为二率今所设之圓径八寸自乘得六十四寸为三率求得四率五十寸二十六分五十四厘八十二豪有余即圓之面积也此法蓋因圓径方边相等圓积方积不同故以圓径自乘作方积定为面与面之比例如子寅圓径为一〇〇〇〇则其自乘之辰己午未正方积为一〇〇〇〇〇〇〇〇而圓径一〇〇〇〇所得之子丑寅卯圓面积为七八五三九八一六故以子寅圓径一〇〇〇〇自乘之辰己午未正方积一〇〇〇〇〇〇〇〇与子寅圓径所得之子丑寅卯圓面积七八五三九八一六之比即同于今所设之甲丙圓径八寸自乘之戊己庚辛正方积六十四寸与今所得之甲乙丙丁圓面积五十寸二十六分五十四厘八十二豪有余之比也又法用圓积方积相等圓径方边不同之定率比例以圓径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方边八八六二二六九二为二率今所设之圓径八寸为三率求得四率七寸零八厘九豪八丝一忽五微四纤有余为与圓面积相等之正方形每边之数自

乘得五十寸二十六分五十四厘八十二豪有余即圓之面积也此法蓋以圓积方积设为相等使圓径与方边不同先定为线与线之比例既得线而后自乘之为面也如子寅圓径一〇〇〇〇〇〇〇〇其所得之积开方则得八八六二二六九二即为辰己午未正方之每边是以子丑寅卯圓面积与辰己午未方面积为相等故子寅圓径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇与辰己方边八八六二二六九二之比即同于今所设之甲丙圓径八寸与今所得之戊己方边七寸零八厘九豪八丝一忽五微四纤之比既得戊己方边自乘得戊己庚辛方面积即与甲乙丙丁圓面积为相等也

又法用方周圓周定率比例以方周数四五二为一率圓周数三五五为二率圓径八寸自乘得六十四寸为三率求得四率五十寸二十六分五十四厘八十六豪有余即圓之面积也此法蓋因

方【丑圓徑為一一】周與圓周之比同于方【見算法原本二卷第二十八節】積與圓積之比如子三則子丑圓周為三五五寅卯辰巳正方邊與圓徑同亦為一一三則寅卯辰巳方周為四五二【方邊一一三以四因之則得四五二】試以正方面之午丑半徑為高寅卯辰巳方周為底作一午丑未申長方形則比寅卯辰巳正方形之面積大一倍又以圓面之午丑半徑為高子丑圓周為底作一午丑酉戌長方形則比子丑圓形之面積亦大一倍此兩長方形同以午丑為高故此兩長方形面積之比例必同于兩底邊丑未與丑酉之比例且全與全之比例又同于半與半之比例故方積與圓積之比例亦必同于兩底邊丑未與丑酉之比例矣夫丑未即寅卯辰巳方周丑酉即子丑圓周故以方周四五二與圓周三五五之比即同于今所設之甲丙圓徑自乘之戊己庚辛正方積與今所得之甲乙丙丁圓面積之比也

又法以十四分为一率十一分为二率圆径八寸自乘得六十四寸为三率求得四率五十寸二十八分五十七厘一十四豪有余为圆之面积也此法亦系方周与圆周之比同于方积与圆积之比盖圆径七则圆周二二半之得一一方边七则方周二八半之得一四故以十四分与十一分之比亦同于今所设圆径自乘之方积与今所得圆面积之比也然所得之面积过大者因径七围二十二之定率其周既大故所得之圆积亦大也旧术圆积得方积四分之三求积则以圆径自乘四分损一得圆积求径则以圆积三分益一开方得圆径此仍以径一围三立法故径求积所得之数必小积求径所得之数必大也

设如圆周六尺六寸问面积几何

法以圓周六尺六寸用圓周求徑法求得圓徑二尺一寸零八豪四丝五忽二微有余折半得一尺零五分零四豪二丝二忽六微有余与半周三尺三寸相乘得三尺四十六寸六十三分九十四厘五十八豪有余即圓之面积也又法用圓周方积与圓积淀率比例以圓周方积一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓积七九五七七四七为二率今所设之圓周六尺六寸自乘得四十三尺五六寸为三率求得四率三尺四十六寸六十三分九十四厘五十九豪有余即圓之面积也此法蓋以圓周自乘之正方积与圓积设为比例为面与面之比例也圓周一〇〇〇〇则其自乘方积为一〇〇〇〇〇〇〇〇而圓周一〇〇〇〇所得之圓面积为七

九五七七四七有余故以圓周一〇〇〇〇自乘之方积一〇〇〇〇〇〇〇〇与圓积七九五七七四七之比即同于今所设之圓周六尺六寸自乘之方积四十三尺五十六寸与今所得之圓面积三尺四十六寸六十三分九十四厘五十九豪有余之比也旧术圓积为周自乘方积十二分之一有圓周求积则以圓周自乘以十二除之得圓积有圓积求周则将圓积以十二因之开方得圓周此仍以径一围三立法故周求积所得之数必大积求周所得之数必小也

设如圓面积六尺一十六寸问径几何

法用圓徑方边相等圓积方积不同之定率比例以圓积一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方积一二七三二三九五四为二率今所设之圓面积六尺一十六

[illegible][illegible]

又法以十一分为一率十四分为二率今所设之圓面积六尺一十六寸为三率求得四率七尺八十四寸开方得二尺八寸为圓之径数也蓋径七围二十二之定率其径既小则方周与方积亦皆小故开方所得之圓径亦小也

设如圆面积六尺一十六寸问周几何

法以圓面积六尺一十六寸用圓积求径法求得圓径二尺八寸零五豪六丝有余又用圓径求周法求得八尺七寸九分八厘二豪二丝有余即圓之周数也

[illegible]

设如攢圓形【一音鸭蛋形】大径九尺小径六尺问面积几何

法以大径九尺与小径六尺相乘得五十四尺为长方积乃用方边圆径相等方积圆积不同之定率比例以方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆积七八五三九八一六为二率今所得之大小径相乘之长方积五十四尺为三率求得四率四十二尺四十一寸一十五分零六十四豪即橢圆形之面积也盖圆面积与橢圆面积之比同于圆外所切之正方形积与橢圆形外所切之长方积之比【见几何原本八卷第十二节】则圆外所切之正方形积与圆面积之比亦必同于橢圆形外所切之长方形积与橢圆面积之比也如甲乙丙丁橢圆形甲丙大径九尺乙丁小径六尺以大径与小径相乘遂成戊己庚辛长方形此长方形积与橢圆形积之比即同于正方积与圆积之比故以定率之方积数为一率圆积数为二率今所得之大小径相乘之长方积为三率求得四率为橢圆形之面积也

设如攢圓形面积四十二尺四十一寸一十五分零六十四豪大径九尺问小径几何

法用圓徑方边相等圓积方积不同之定率比例以圓积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方积一二七三二三九五四为二率今所设之橢圓形面积四十二尺四十一寸一十五分零六十四豪为三率求得四率五十四尺为长方积以大徑九尺除之得六尺即橢圓形之小徑也蓋方面积与圓面积之比既同于长方面积与橢圓形面积之比则圓面积与方面积之比亦必同于橢圓形面积与长方面积之比也如甲乙丙丁橢圓形用定率比例而得戊己庚辛长方形其戊己长与甲丙大徑等其己庚阔与乙丁小徑等故以大徑除之得小徑也如有小徑求大徑则以所得长方积用小徑除之而得大徑也

设如圆环形外周二十一尺三寸内周七尺一寸阔二尺二寸六分求面积几何

法以外周二十一尺三寸与内周七尺一寸相加得二十八尺四寸折半得一十四尺二寸以阔二尺二寸六分乘之得三十二尺零九寸二十分即圆环形之面积也如图甲乙丙丁圆环形甲乙外周二十一尺三寸丙丁内周七尺一寸甲丙与丁乙皆二尺二寸六分试依甲乙大圆之戊乙半径度与甲乙圆周度作一己庚辛直角三角形其己庚小边与甲乙大圆之戊乙半径等庚辛大边与大圆之周界等则己庚辛直角三角形之面积与甲乙大圆之面积等又依丙丁小圆之戊丁半径截己庚辛三角形之己庚小边于壬又依丙丁小圆周度作壬癸线

与庚辛平行则成己壬癸一小直角三角形其面积与丙丁小圆之面积等如于己庚辛大三角形内减己壬癸小三角形所余癸辛庚壬斜尖方形之面积必与甲乙丙丁圆环形之面积等矣故如斜尖方形求积法以如丙丁内周之壬癸与如甲乙外周之庚辛相加折半得丑庚而以如丁乙阔之壬庚乘之得子丑庚壬一长方形与癸辛庚壬斜尖方形等即甲乙丙丁圆环形之面积也

设如圆环形外径二尺四寸内径一尺二寸求面积几何

法以外径二尺四寸求得周七尺五寸三分九厘八豪二丝有余又以内径一尺二寸求得周三尺七寸六分九厘九豪一丝有余乃以内径一尺二寸与外径二尺四寸相减余一尺二寸折半得六寸为圆环形之阔依前法算之得三尺三十九寸二十九分二十厘有余为圆环形之面积也

又法以外径二尺四寸自乘得五尺七十六寸又以内径一尺二寸自乘得一尺四十四寸两数相减余四尺三十二寸为方环面积乃用方积圆积定率比例以方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆积七八五三九八一六为二率今所得之方环面积四尺三十二寸为三率求得四率三尺三十九寸二十九分二十厘有余即圆环形之面积也此法盖以方环圆环为比例即如用方积圆积定率为比例也分而言之则外径自乘与外大圆面积为比内径自乘与内小圆面积为比既得两圆面积相减始为圆环面积今以内外径各自乘相减即用方积圆积定率比例是合两比例而为一比例也

设如圆环形外周六尺六寸内周二尺二寸求面积几何

法以外周六尺六寸求得径二尺一寸零八豪四丝有余又以内周二尺二寸求得径七寸零二豪八丝有余两径相减余一尺四寸零五豪六丝有余折半得七寸零二豪八丝有余为圆环形之阔依前法算之得三尺零八寸一十二分三十二厘有余即圆环形之面积也又法以外周六尺六寸自乘得四十三尺五十六寸内周二尺二寸自乘得四尺八十四寸两数相减余三十八尺七十二寸乃用圆周方积与圆积定率比例以圆周方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆积七九五七七四七为二率两周自乘相减之余三十八尺七十二寸为三率求得四率三尺零八寸一十二分三十九厘有余即圆环形之面积也此法盖以两圆周自乘相减之余积与圆环积为比例即如用圆周方积圆积定率为比例也分而言之则外周自乘与外大圆面积为比内周自乘与内小圆面积为比既得两圆面积相减始为圆环面积今以内外周各自乘相减即用圆周方积圆积定率比例是合两比例而为一比例也

设如圆环形面积四百六十二尺阔七尺求内外径各几何

法以阔七尺除圆环面积四百六十二尺得六十六尺即内外周相并折半之数为中周乃以周求径法求得径二十一尺零八厘四豪五丝有余为内外径相并折半之数为中径加阔七尺得二十八尺零八厘四豪五丝有余即外径中径内减阔七尺余一十四尺零八厘四豪五

丝有余即内径也如图甲乙丙丁圆环形其面积四百六十二尺甲丙与丁乙皆七尺先所得之中周六十六尺为戊己周次所得之中径二十一尺零八厘四豪五丝有余为戊己径其甲戊与戊丙等丁己与己乙等故甲戊与己乙两段戊丙与丁己两段皆与丁乙及甲丙阔度等是以于中径内加阔得外径减阔得内径也

又法先用圆积方积定率比例以圆积一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方积一二七三二三九五四为二率圆环积四百六十二尺为三率求得四率五百八十八尺二十三寸六十六分六十七厘有余为方环积乃以阔七尺自乘得四十九尺以四因之得一百九十六尺与所得之方环积相减余三百九十二尺二十三寸六十六分六十七厘有余四归之得九十八尺零五寸九十一分六十六厘有余以阔七尺除之得一十四尺零八厘四豪五丝有余为内圆径加倍阔十四尺得二十八尺零八厘四豪五丝有余为外圆径也此法盖以圆环积变为方环积即如前法方环积变为圆环积也如甲乙丙丁圆环形变为戊己庚辛壬癸子丑方环形内减戊寅壬辰卯巳巳癸子午庚酉未丑申辛阔自乘之四正方形余寅卯癸壬癸巳午子丑子酉申辰壬丑未四长方形四归之余寅卯癸壬一长方形以寅壬阔除之得壬癸长与丙丁内径等加甲丙与丁乙得甲乙即外径也

设如圆环形面积三百零八尺阔七尺求内外周各几何

法以阔七尺除圆环面积三百零八尺得四十四尺为内外周相并折半之数为中周又用径求周法以径数一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率周数三一四一五九二六五为二率阔七尺为三率求得四率二十一尺九寸九分一厘一豪四丝有余为内外周相减折半之数为半较乃以半较二十一尺九寸九分一厘一豪四丝有余与中周四十四尺相加得六十五尺九寸九分一厘一豪四丝有余即外周数以半较二十一尺九寸九分一厘一豪四丝有余与中周四十四尺相减余二十二尺零八厘八豪六丝有余即内周数也如图甲乙丙丁圆环形其面积三百零八尺丁乙阔七尺试依甲乙大圆之戊乙半径度与甲乙圆周度作一己庚辛直角三角形则己庚辛三角形之面积与甲乙大圆之面积等又依丙丁小圆之戊丁半径截己庚辛三角形之己庚小边于壬又依丙丁小圆周度作壬癸线与庚辛平行则成己壬癸一小直角之三角形积乃与丙丁小圆之面积等如于己庚辛大三角形内减己壬癸小三角形所余癸辛庚壬斜尖方形之面积必与甲乙丙丁圆环面积等矣而癸辛庚壬斜尖方形积又与子丑庚壬长方形积等故以如丁乙阔之壬庚除之得丑庚为内外周相并折半之中周数又以寅庚全径与庚辛全周之比同于丁乙圆环阔【与子丑等】与辛丑半较之比盖丁乙为内外径相减折半之较辛丑即内外周相减折半之较为相当比例四率也既得辛丑与丑卯等即辛庚外周大于丑庚中周之较亦即癸壬内周【与卯庚等】小于丑庚中周之较故于中周加半较得外周减半较得内周也

设如圆环形面积三尺三十六寸内周一尺一寸求外周及阔各几何

法以内周一尺一寸用周求径法求得内径三寸五分零一豪有余又用周径求积法求得内周圆面积九寸六十二分七十七厘五十豪有余与圆环积三尺三十六寸相加得三尺四十

五寸六十二分七十七厘五十豪有余即外周圆面积乃用圆积方积定率比例以圆积一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方积一二七三二三九五四为二率今所得之外周圆面积三尺四十五寸六十二分七十七厘五十豪有余为三率求得四率四尺四十寸零六分六十九厘一十七豪有余为外径自乘之方积开方得二尺零九分七厘七豪有余即外径减去内径三寸五分零一豪余一尺七寸四分七厘六豪折半得八寸七分三厘八豪即圆环形之阔又用径求周法求得周六尺五寸九分零一豪有余即外周数也

设如圆环形面积三百八十四尺外周八十八尺求内周及阔各几何

法以外周八十八尺用周求径法求得外径二十八尺零一分一厘二豪有余又用周径求积法求得外周圆面积六百一十六尺二十四寸六十四分有余内减去圆环积三百八十四尺余二百三十二尺二十四寸六十四分有余为内周圆面积乃用圆积方积定率比例以圆积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方积一二七三二三九五四为二率今所得之内周圆面积二百三十二尺二十四寸六十四分为三率求得四率二百九十五尺七十寸五十二分九十九厘五十豪有余即内径自乘之方积开方得一十七尺一寸九分六厘有余即内径与外径二十八尺零一分一厘二豪相减余一十尺八寸一分五厘二豪有余折半得五尺四寸零七厘六豪即圆环形之阔又用径求周法求得周五十四尺零二分二厘八豪有余即内周数也

设如圆径一尺二寸今截弧矢形一段矢阔二寸四分求?长几何

法以矢阔二寸四分为首率圆径一尺二寸内减矢阔二寸四分余九寸六分为末率首率末率相乘得二十三寸零四分开方得四寸八分为中率倍之得九寸六分即弧矢形之?数也如图甲乙圆径一尺二寸截甲丙丁弧矢形其甲戊为矢阔二寸四分试自甲至丙作甲丙线自丙至乙作丙乙线遂成甲丙乙直角三角形而丙戊半?即为其垂线故所截甲戊为首率戊乙为末率求得丙戊为中率【见几何原本九卷第二节并见勾股卷定勾股无零数法中】倍之得丙丁即弧矢形之?也又法以圆径一尺二寸折半得半径六寸为?矢阔二寸四分与半径六寸相减余三寸六分为勾求得股四寸八分倍之得九寸六分得弧矢形之?数也如图甲乙圆径一尺二寸折半得甲己半径六寸与丙己等为?又于甲己半径六寸内减甲戊矢阔二寸四分余戊己三寸六分为勾求得丙戊股倍之得丙丁为弧矢形之?也

设如圆径一尺七寸今截弧矢形一段?长一尺五寸求矢阔几何

法以?长一尺五寸折半得半?七寸五分自乘得五十六寸二十五分为长方积以圆径一尺七寸为长阔和用带纵和数开方法算之得阔四寸五分即矢之阔也如图甲乙圆径一尺七寸截甲丙丁弧矢形其丙丁为?长一尺五寸自甲至丙自丙至乙作二线成甲丙乙直角三角形而丙戊为垂线故甲戊为首率戊乙为末率丙戊为中率中率自乘之正方与首率末率相乘之长方等今以丙丁?折半得半?丙戊自乘即与甲戊矢为阔戊乙截径为长相乘之长方等故以甲乙为长阔和求得甲戊阔即矢也

又法以圓徑一尺七寸折半得八寸五分为?以?长一尺五寸折半得七寸五分为股求得勾四寸与半径八寸五分相减余四寸五分即矢之阔也如图甲乙圓徑一尺七寸折半得丙己半径八寸五分为?丙丁?一尺五寸折半得丙戊七寸五分为股求得戊己勾与甲己半径相减余甲戊即矢之阔也又法以圓徑一尺七寸为?弧?一尺五寸为股求得勾八寸与圓徑一尺七寸相减余九寸折半得四寸五分即矢之阔也如图甲乙圓徑一尺七寸与丁庚等如自丙至庚作丙庚线则成丁丙庚直角三角形故以丁庚为?丙丁为股求得丙庚勾与戊辛等以戊辛与甲乙全徑相减余甲戊与辛乙两段折半即得甲戊为矢之阔也

设如弧矢形?长一尺二寸矢阔四寸求圓徑几何法以矢阔四寸为首率?长一尺二寸折半得六寸为中率乃以中率六寸自乘用首率四寸除之得九寸为圓之截徑加矢阔四寸得一尺三寸即圓之徑数也如图甲乙丙丁弧矢形甲丙?长一尺二寸丁乙矢阔四寸试继甲丁丙弧作一全圓【法见几何原本十一卷十三节】将丁乙矢线引长作丁戊全徑线又自甲至丁作甲丁线自甲至戊作甲戊线遂成丁甲戊直角三角形而甲乙半?即为其中垂线故丁乙矢为首率乙戊截徑为末率而甲乙半?即为中率故丁乙与甲乙之比同于甲乙与乙戊之比而得乙戊截徑加丁乙矢即得丁戊为圓之全徑也

设如弧矢形?长八尺矢阔二尺求面积几何

法先用弧矢形有?矢求圓徑法求得圓之全徑十尺折半得半径五尺为一率半?四尺为二率以半径十尺为三率求得四率八尺为正?数檢八线表得五十三度零七分四十九秒为半弧之度分倍之得一百零六度一十五分三十八秒为全弧之度分乃以全圓三百六十度化作一百二十九万六千秒为一率全弧一百零六度一十五分三十八秒化作三十八万二千五百三十八秒为二率全徑十尺求得全周三十一尺四寸一分五厘九豪二丝有余为三率求得四率九尺二寸七分二厘九豪八丝有余为全弧之数与半径五尺相乘得四十六尺三十六寸四十九分折半得二十三尺一十八寸二十四分五十厘为自圓心所分弧背三角形积又于半径五尺内減矢二尺余三尺与?八尺相乘得二十四尺折半得十二尺为自圓心至?所分直线三角形积与弧背三角形积二十三尺一十八寸二十四分五十厘相減余一十一尺一十八寸二十四分五十厘即弧矢形之面积也如图甲乙丙丁弧矢形甲丙?长八尺丁乙矢阔二尺甲乙为半?四尺试继此弧作一全圓求得丁戊全徑【解见前】折半得己丁半径既得半径而甲乙半?又即为甲丁半弧之正?故比例得正?数檢表而得甲丁半弧之度分倍之得甲丁丙全弧之度分又甲戊丙丁全圓之度分与甲丁丙全弧之度分之比同于甲戊丙丁全周之尺寸与甲丁丙全弧之尺寸之比而得甲丁丙全弧之数与己丁半径相乘折半即得甲己丙丁弧背三角形之面积又于丁己半径内減丁乙矢余乙己为截半径与甲丙?相乘折半得甲己丙直线三角形面积与甲己丙丁弧背三角形面积相減余即甲乙丙丁弧矢形之面积也

设如圓形截弧矢一段所截弧度一百二十度弧界长二尺二寸求圓徑及?长矢阔各几何

法以截弧一百二十度为一率全圓三百六十度为二率截弧二尺二寸为三率求得四率六

尺六寸为圓之周数用圓周求径法求得圓径二尺一寸零八豪四丝有余乃以半径十万为一率截弧一百二十度折半得六十度查正得八万六千六百零三倍之得一十七万三千二百零六即一百二十度之通为二率今所得之圓径二尺一寸零八豪四丝有余折半得一尺零五分零四豪二丝有余为三率求得四率一尺八寸一分九厘三豪九丝有余即弧矢形之数又以半径十万为一率六十度之余五万与半径十万相减余五万即六十度之正矢为二率今所得之半径一尺零五分零四豪二丝有余为三率求得四率五寸二分五厘二豪一丝有余即弧矢形之矢数也如图甲乙丙丁圓形截甲乙戊丁弧矢形一段知乙甲丁弧一百二十度又知乙甲丁弧界为二尺二寸求甲丙全径及乙丁甲戊矢则以乙甲丁弧一百二十度与甲乙丙丁全圓三百六十度之比即同于乙甲丁弧界二尺二寸与甲乙丙丁全圓界六尺六寸之比也既得全周求得甲丙全径折半于己心自己至乙作己乙半径线则乙戊即如六十度之正乙丁即如一百二十度之通甲戊即如六十度之正矢故以半径十万与一百二十度之通一十七万三千二百零六之比即同于己乙半径一尺零五分零四豪二丝有余与乙丁全一尺八寸一分九厘三豪九丝有余之比又半径十万与六十度之正矢五万之比即同于己乙半径与甲戊矢五寸二分五厘二豪一丝有余之比也

设如圓形截弧矢一段任自弧界一处对圓心至作一斜线长一尺二寸将全分为大小两段大段长一尺八寸小段长一尺六寸问圓径几何法以所作之斜线一尺二寸为一率截小段一尺六寸为二率大段一尺八寸为三率求得四率二尺四寸为自截处过圓心至圓对界之线将此线与所作之斜线一尺二寸相加得三尺六寸即圓径也如图甲乙丙丁圓形截甲乙丁弧矢形任自圓界甲对圓心戊至乙丁上作甲己斜线将乙丁分为乙己己丁两段乙己小段一尺六寸己丁大段一尺八寸试将甲己斜线引长过圓心至圓对界丙作甲丙线又自甲至乙作甲乙线复自丁至丙作丁丙线遂成甲己乙丁己丙两同式三角形【乙角对甲丁弧丙角亦对甲丁弧甲角对乙丙弧丁角亦对乙丙弧两己角为对角故两三角形为同式形也】故以甲己与乙己之比即同于己丁与己丙之比既得己丙与甲己相加即得甲丙为圓径也

设如圓形截弧矢一段任自弧界一处至作一垂线长一尺二寸将全分为大小两段其大段长三尺小段长一尺问圓径几何

法以所作垂线一尺二寸为一率截小段一尺为二率大段三尺为三率求得四率二尺五寸为自截处至圓对界之直线乃以此线与所作之垂线一尺二寸相加得三尺七寸为股以截小段一尺与大段三尺相减余二尺为勾求得四尺二寸即圓径也如图甲乙丙丁圓形截甲乙丁弧矢形任自弧界甲至乙丁上作甲戊线长一尺二寸将乙丁分为乙戊戊丁两段乙戊小段一尺戊丁大段三尺试将甲戊线引长至圓对界丙作甲丙线又自甲至乙作甲乙线复自丁至丙作丁丙线遂成甲戊乙丁戊丙两同式三角形【乙角对甲丁弧丙角亦对甲丁弧甲角对乙丙弧丁角亦对乙丙弧两戊角俱为直角故两三角形为同式形也】故以甲戊与戊乙之比同于丁戊与戊丙之比既得戊丙与甲戊相加即得甲丙又以乙戊【同己丁】与戊丁相减余戊己与甲庚等乃自甲至庚作甲庚线与乙丁平行则甲角为直角必立于圓界之半又自庚至丙作庚丙线则又成庚甲丙勾股形故以庚甲为勾甲丙为股求得庚

丙?即圓徑也

设如一大圓形内容四小圓形但知大圓形徑一尺二寸求小圓形徑几何

法以大圓形徑一尺二寸自乘倍之开方得一尺六寸九分七厘零五丝有余内減大圓形徑一尺二寸余四寸九分七厘零五丝有余即小圓形徑也如图甲大圓形内容乙丙丁戊四小圓形试切甲大圓形界作己庚辛壬正方形其方边即大圓形全徑用方边求斜?法求得壬庚己辛两斜?即成己甲壬己甲庚庚甲辛壬甲辛四勾股形内各容一小圓形而四方边遂为四勾股形之各?两斜?各折半遂各为四勾股形之各勾股任取一勾股和減?即得容圓全徑也【鮮见勾股容圓法中】

设如一大圓形内容四小圓形但知小圓形徑五寸求大圓形徑几何

法以小圓形徑五寸自乘倍之开方得七寸零七厘一豪有余加小圓形徑五寸得一尺二寸零七厘一豪有余即大圓形徑也如图甲大圓形内容乙丙丁戊四小圓形试连四小圓形中心作乙丙丙丁丁戊戊乙四线遂成乙丙丁戊一正方形用方边求斜?法求得乙丁斜?加己乙与丁庚两半径【即一小圓形之全徑】即得己庚大圓形全徑也

设如一大圓形内容三小圓形但知大圓形徑一尺二寸求内容小圓形徑几何

法以大圓形徑一尺二寸求得外切三角形之每边为二尺零七分八厘四豪六丝有余乃以大圓形徑一尺二寸为三角形之两腰半径六寸为中垂线用三角形容圓法求得容圓半径二寸七分八厘四豪六丝有余倍之得五寸五分六厘九豪二丝有余即小圓形全徑也如图甲大圓形内容乙丙丁三小圓形试求外切甲大圓界戊己庚三角形自圓心甲至戊己庚三角各作一分角线皆与圓之全徑等即成戊甲己己甲庚戊甲庚三三角形内各容一小圓形故任以两全徑为两腰一半徑为中?线用三角形容圓法算之即得一小圓徑也

设如一大圓形内容三小圓形但知小圓形徑五寸求大圓形徑几何

法以小圓形徑五寸为等边三角形之每一边用等边三角形求外切圓形全徑法求得外切圓徑五寸七分七厘三豪五丝有余加小圓全徑五寸得一尺零七分七厘三豪五丝有余即大圓形

全徑也如图甲大圓形内容乙丙丁三

小圓形试连三小圓形中心作乙丙乙

丁丙丁三线遂成乙丙丁等边三角形

其每边皆与小圓全径等又切乙丙丁

三角作一圓形用等边三角形求外切

圓形全径法【解见三角形卷】求得乙戊径线加

己乙与戊庚两半径【即一小圓形之全径】即得己

庚大圓形全径也

御制数理精蕴下编卷二十

卷二十一

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二十一

面部十一

圓内容各等边形

圓外切各等边形

圓内容各等边形

设如圓径一尺二寸求内容三等边形之每一边及面积几何

法以圓径一尺二寸为 $\varnothing$ 半径六寸为勾求得股一尺零三分九厘二豪三丝有余为圓内容三等边形之每一边爰以三等边形之每一边为 $\varnothing$ 每一边折半为勾求得股九寸或以圓径一尺二寸取其四分之三亦得九寸为圓内容三等边形之中垂线乃以每一边之一尺零三分九厘二豪三丝有余与中垂线九寸相乘得九十三寸五十三分零七厘有余折半得四十六寸七十六分五十三厘有余即圓内容三等边形之面积也如图甲乙圓径一尺二寸内容甲丙丁三等边形试自丁至乙作丁乙线即圓内容六等边形之每一边与丁戊半径等甲乙全径丁乙半径与甲丁边遂成甲丁乙勾股形故以甲乙全径为 $\varnothing$ 丁乙半径为勾求得甲丁股即圓内容三等边形之每一边也其甲己中垂线即甲丁 $\varnothing$ 己丁勾所求之股又为圓径四分之三既得一边又得中垂线即如三角形求面积法算之而得圓内容三等边形之面积也

又法以全圓三百六十度三分之每分得一百二十度折半得六十度乃以半径十万为一率六十度之正 $\varnothing$ 八万六千六百零三为二率今所设之半径六寸为三率求得四率五寸一分九厘六豪一丝八忽倍之得一尺零三分九厘二豪三丝六忽为圓内容三等边形之每一边既得每一边之数乃取圓径四分之三为中垂线与每一边之数相乘折半得四十六寸七十六分五十六厘有余即圓内容三等边形之面积也如图甲乙圓径一尺二寸内容甲丙丁三等边形每一边之弧皆一百二十度试将甲丙边折半于戊自圓心己作己戊庚半径线遂平分甲丙弧于庚则甲庚弧为六十度甲戊即六十度之正 $\varnothing$ 甲丙即一百二十度之通 $\varnothing$ 是故半径十万与六十度之正 $\varnothing$ 之比即如所设之半径六寸与甲戊之半边之比既得半边倍之即全边也

又用求圓内各形之一边之定率比例以定率之圓径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓内容

三等边形之每一边八六六〇二五四〇为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率一尺零三分九厘二豪三丝有余即圆内容三等边形之每一边也

又用求圆内各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容三等边形之面积三二四七五九五三为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率四十六寸七十六分五十三厘有余即圆内容三等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容三等边形之面积四一三四九六六七为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率四十六寸七十六分五十三厘有余即圆内容三等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求内容四等边形之每一边及面积几何

法以圆径一尺二寸折半得半径六寸自乘得三十六寸倍之得七十二寸开方得八寸四分八厘五豪二丝八忽有余为圆内容四等边形之每一边其半径自乘倍之所得七十二寸即圆内容四等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙乙丁四等边形试自圆心戊至丁角作戊丁半径线遂成甲戊丁勾股形因甲戊戊丁皆同为半径一为勾一即为股故止以半径自乘倍之开方而得甲丁即圆内容四等边形之每一边也每一边自乘是仍为半径自乘倍之之数即圆内容四等边形之面积也

又法以全圆三百六十度四分之每分得九十度折半得四十五度乃以半径十万为一率四十五度之正?七万零七百一十一为二率今所设之半径六寸为三率求得四率四寸二分四厘二豪六丝六忽倍之得八寸四分八厘五豪三丝二忽为圆内容四等边形之每一边既得每一边之数即以每一边自乘得七十二寸即圆内容四等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙乙丁四等边形每一边之弧皆九十度试将甲丙边折半于戊自圆心己作己戊庚半径线遂平分甲丙弧于庚则甲庚弧为四十五度甲戊即四十五度之正?甲丙即九十度之通?是故半径十万与四十五度之正?之比即如所设之半径六寸与甲戊之半边之比既得半边倍之即全边也

又用求圆内各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容四等边形之每一边七〇七一〇六七八为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率八寸四分八厘五豪二丝八忽有余即圆内容四等边形之每一边也

又用求圆内各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容四等边形之面积五〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率七十二寸即圆内容四等边形之面积也又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容四等边形之面积六三

六六一九七七为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率七十二寸即圆内容四等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求内容五等边形之每一边及面积几何

法以圆径一尺二寸折半得半径六寸为首率用连比例三率有首率求中率末率使中率末率相加与首率等之法求得中率三寸七分零八豪二丝有余即圆内容十等边形之每一边

【详见割圆卷中】乃以所得中率与半径首率相减余二寸二分九厘一豪八丝为末率折半得一寸一分四厘五豪九丝为半末率即以此半末率为勾中率为?求得股三寸五分二厘六豪七丝一忽有余倍之得七寸零五厘三豪四丝二忽有余为圆内容五等边形之每一边又以中率与半末率相加得四寸八分五厘四豪一丝有余为自圆心至每一边之中垂线乃以每一边折半之数与中垂线相乘得一十七寸一十一分九十厘有余五因之得八十五寸五十九分五十厘有余即圆内容五等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙丁戊己五等边形试自圆心庚至每角各作一半径线即分五等边形为五三角形又自乙至戊作乙戊线即圆内容十等边形之每一边庚乙庚戊半径与乙戊边遂成庚乙戊三角形又依乙戊线度截庚乙半径于辛作戊辛线则又成戊辛乙三角形与庚乙戊三角形为同式形故庚乙为首率乙戊戊辛俱为中率辛乙为末率辛壬与壬乙俱为半末率是以壬乙半末率为勾乙戊中率为?求得戊壬股倍之得戊丁即圆内容五等边形之每一边又以庚辛中率与辛壬半末率相加得庚壬中垂线用三角形求面积法算之得庚丁戊一三角形面积五倍之而得圆内容五等边形之总面积也

又法以全圆三百六十度五分之每分得七十二度折半得三十六度乃以半径十万为一率三十六度之正?五万八千七百七十九为二率今所设之半径六寸为三率求得四率三寸五分二厘六豪七丝四忽倍之得七寸零五厘三豪四丝八忽为圆内容五等边形之每一边次以半径十万为一率三十六度之余?八万零九百零二为二率今所设之半径六寸为三率求得四率四寸八分五厘四豪一丝二忽为自圆心至每一边之中垂线与每一边折半之数相乘五因之得八十五寸五十九分六十厘有余为圆内容五等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙丁戊己五等边形每一边之弧皆七十二度试将甲丙边折半于庚自圆心辛作辛庚壬半径线遂平分甲丙弧于壬则甲壬弧为三十六度甲庚即三十六度之正?甲丙即七十二度之通?辛庚即三十六度之余?是故半径十万与三十六度之正?之比即如所设之半径六寸与甲庚之半边之比既得半边倍之即全边又半径十万与三十六度之余?之比即如所设之半径六寸与辛庚中垂线之比也

又用求圆内各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容五等边形之每一边五八七七八五二五为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率七寸零五厘三豪四丝二忽有余即圆内容五等边形之每一边也

又用求圆内各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容五等边形之面积五九四四一〇三一为二率今所设之圆径一尺二寸自

乘得一尺四十四寸为三率求得四率八十五寸五十九分五十厘有余即圆内容五等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容五等边形之面积七五六八二六七二为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率八十五寸五十九分五十厘有余即圆内容五等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求内容六等边形之每一边及

面积几何

法以圆径一尺二寸折半得半径六寸即圆内容六等边形之每一边爰以半径六寸为每一边折半得三寸为勾求得股五寸一分九厘六豪一丝五忽有余为自圆心至每一边之中垂线乃以每一边折半之数与中垂线相乘得一十五寸五十八分八十四厘有余六因之得九十三寸五十三分零四厘有余即圆内容六等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙丁乙戊己六等边形其每一边皆六寸与半径等试自圆心庚至每角各作一半径线即分六等边形为六三角形以甲庚半径为每一边折半得甲辛为勾求得股为庚辛中垂线用三角形求面积法算之得甲丙庚一三角形之面积六倍之而得圆内容六等边形之总面积也

又法以全圆三百六十度六分之每分得六十度折半得三十度乃以半径十万为一率三十度之正五万为二率今所设之半径六寸为三率求得四率三寸倍之得六寸为圆内容六等边形之每一边次以半径十万为一率三十度之余八万六千六百零三为二率今所设之半径六寸为三率求得四率五寸一分九厘六豪一丝八忽为自圆心至每一边之中垂线与每一边折半之数相乘六因之得九十三寸五十三分一十二厘有余为圆内容六等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙丁乙戊己六等边形每一边之弧皆六十度试将甲丙边折半于庚自圆心辛作辛庚壬半径线遂平分甲丙弧于壬则甲壬弧为三十度甲庚即三十度之正甲丙即六十度之通辛庚即三十度之余是故半径十万与三十度之正之比即如所设之半径六寸与甲庚之半边之比既得半边倍之即全边又半径十万与三十度之余之比即如所设之半径六寸与辛庚中垂线之比也

又用求圆内各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容六等边形之每一边五〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率六寸即圆内容六等边形之每一边也

又用求圆内各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容六等边形之面积六四九五一九〇五为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率九十三寸五十三分零七厘有余即圆内容六等边形

之面积也

又用圓面积之定率比例以定率之圓面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓内容六等边形之面积八二六九九三三四为二率今所设之圓径一尺二寸求得圓面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率九十三寸五十三分零七厘有余即圓内容六等边形之面积也

设如圓径一尺二寸求内容七等边形之每一边及面积几何

法以圓径一尺二寸折半得半径六寸为一率用连比例四率有一率求二率三率四率使一率与四率相加与二率两倍再加一三率等之法求得二率二寸六分七厘零二丝五忽有余为圓内容十四等边形之每一边【详见割圓卷中】乃以半径六寸为底仍以半径六寸与十四等边形之每一边二寸六分七厘零二丝五忽有余为两腰用三角形求中垂线法算之得二寸六分零三豪三丝有余倍之得五寸二分零六豪六丝有余为圓内容七等边形之每一边爰以半径六寸为?七等边形之每一边折半为勾求得股五寸四分零五豪八丝一忽有余为自圓心至每一边之中垂线乃以每一边折半之数与中垂线相乘得一十四寸零七分二十九厘有余七因之得九十八寸五十一分零三厘有余即圓内容七等边形之面积也如图甲乙圓径一尺二寸内容甲丙丁戊己庚辛七等边形试自圓心壬至每角各作一半径线即分七等边形为七三角形又自戊至乙作戊乙线即圓内容十四等边形之每一边壬乙壬戊半径与戊乙边遂成壬戊乙三角形故以壬乙半径为底壬戊半径与戊乙十四等边形之每一边为两腰求得戊癸垂线倍之得戊己即圓内容七等边形之每一边也又壬戊为?戊癸为勾求得股为壬癸中垂线用三角形求面积法算之得壬戊己一三角形之面积七倍之而得圓内容七等边形之总面积也又法以全圓三百六十度七分之每分得五十一度二十五分四十二秒有余折半得二十五度四十二分五十一秒有余乃以半径十万为一率二十五度四十二分五十一秒有余之正?四万三千三百八十八为二率今所设之半径六寸为三率求得四率二寸六分零三豪二丝八忽倍之得五寸二分零六豪五丝六忽为圓内容七等边形之每一边次以半径十万为一率二十五度四十二分五十一秒有余之余?九万零九十七为二率今所设之半径六寸为三率求得四率五寸四分零五豪八丝二忽为自圓心至每一边之中垂线与每一边折半之数相乘七因之得九十八寸五十分九十六厘有余为圓内容七等边形之面积也如图甲乙圓径一尺二寸内容甲丙丁戊己庚辛七等边形每一边之弧皆五十一度二十五分四十二秒有余试将甲丙边折半于壬自圓心癸作癸壬子半径线遂平分甲丙弧于子则甲子弧为二十五度四十二分五十一秒有余甲壬即二十五度四十二分五十一秒有余之正?甲丙即五十一度二十五分四十二秒有余之通?癸壬即二十五度四十二分五十一秒有余之余?是故半径十万与二十五度四十二分五十一秒有余之正?之比即如所设之半径六寸与甲壬之半边之比既得半边倍之即全边又半径十万与二十五度四十二分五十一秒有余之余?之比即如所设之半径六寸与癸壬中垂线之比也又用求圓内各形之一边之定率比例以定率之圓径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓内容七等边形之每一边四三三八八三七四为二率今所设之圓径一尺二寸为三率求得四率五寸二分零六豪六丝有余即圓内容七等边形之每一边也

又用求圓內各形之面積之定率比例以定率之圓徑自乘之正方面積一〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇為一率圓內容七等邊形之面積六八四一〇二五四為二率今所設之圓徑一尺二寸自
 乘得一尺四十四寸為三率求得四率九十八寸五十一分零七厘有余即圓內容七等邊形
 之面積也

又用圓面积之定率比例以定率之圓面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓内容七等边形之面积八七一〇二六四一为二率今所设之圓径一尺二寸求得圓面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率九十八寸五十一分零七厘有余即圓内容七等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求内容八等边形之每一边及面积几何

法以圓徑一尺二寸求得圓内容四等边形之每一边为八寸四分八厘五毫二丝八忽有余折半得四寸二分四厘二毫六丝四忽有余为股又以四边之半四寸二分四厘二毫六丝四忽有余与半径六寸相减余一寸七分五厘七毫三丝六忽有余为勾求得四寸五分九厘二毫一丝九忽有余为圓内容八等边形之每一边爰以半径六寸为八等边形之每一边折半得二寸二分九厘六毫零九忽有余为勾求得股五寸五分四厘三毫二丝八忽有余为自圓心至每一边之中垂线乃以每一边折半之数与中垂线相乘得一十二寸七十二分七十八厘有余八因之得一尺零一寸八十二分二十四厘有余即圓内容八等边形之面积也如图甲乙圓徑一尺二寸内容甲丙丁戊乙己庚辛八等边形先求得圓内容四等边形之每一边为戊己折半得戊壬与癸壬等为股以癸壬与癸乙半径相减余壬乙为勾求得戊乙为圓内容八等边形之每一边试自圓心至每角各作一半径线即分八等边形为八三角形以癸乙半径为戊乙折半得子乙为勾求得股为癸子中垂线用三角形求面积法算之得癸戊乙一三角形之面积八倍之而得圓内容八等边形之总面积也

又法以全圓三百六十度八分之每分得四十五度折半得二十二度三十分乃以半径十万为一率二十二度三十分之正?三万八千二百六十八为二率今所设之半径六寸为三率求得四率二寸二分九厘六豪零八忽倍之得四寸五分九厘二豪一丝六忽为圓内容八等边形之每一边次以半径十万为一率二十二度三十分之余?九万二千三百八十八为二率今所设之半径六寸为三率求得四率五寸五分四厘三豪二丝八忽为自圓心至每一边之中垂线与每一边折半之数相乘八因之得一尺零一寸八十二分二十四厘有余为圓内容八等边形之面积也如图甲乙圓径一尺二寸内容甲丙丁戊乙己庚辛八等边形每一边之弧皆四十五度试将甲丙边折半于壬自圓心癸作癸壬子半径线遂平分甲丙弧于子则甲子弧为二十二度三十分甲壬即二十二度三十分之正?甲丙即四十五度之通?癸壬即二十二度三十分之余?是故半径十万与二十二度三十分之正?之比即如所设之半径六寸与甲壬之半边之比既得半边倍之即全边又半径十万与二十二度三十分之余?之比即如所设之半径六寸与癸壬中垂线之比也

又用求圓內各形之一邊之定率比例以定率之圓徑一〇〇〇〇〇〇〇〇〇為一率圓內容

八等边形之每一边三八二六八三四三为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率四寸五分九厘二豪二丝有余即圆内容八等边形之每一边也

又用求圆内各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容八等边形之面积七〇七一〇六七八为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一尺零一寸八十二分三十三厘有余即圆内容八等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容八等边形之面积九〇〇三一六三一为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率一尺零一寸八十二分三十三厘有余即圆内容八等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求内容九等边形之每一边及

面积几何

法以圆径一尺二寸折半得半径六寸为一率用连比例四率有一率求二率三率四率使一率与四率相加与二率三倍等之法求得二率二寸零八厘三豪七丝七忽有余为圆内容十八等边形之每一边【详见割圆卷中】乃以半径六寸为底仍以半径六寸与圆内容十八等边形之每一边二寸零八厘三豪七丝七忽有余为两腰用三角形求中垂线法算之得二寸零五厘二豪一丝一忽有余倍之得四寸一分零四豪二丝二忽有余即圆内容九等边形之每一边爰以半径六寸为勾九等边形之每一边折半为勾求得股五寸六分三厘八豪一丝五忽有余为自圆心至每一边之中垂线乃以每一边折半之数与中垂线相乘得一十一寸五十七分零一厘有余九因之得一尺零四寸一十三分零九厘有余即圆内容九等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙丁戊己庚辛壬癸九等边形试自圆心子至每角各作一半径线即分九等边形为九三角形又自己至乙作己乙线即圆内容十八等边形之每一边子乙子己半径与己乙边遂成子己乙三角形故以子乙半径为底子己半径与己乙十八等边形之每一边为两腰求得己丑垂线倍之得己庚为圆内容九等边形之每一边也又子己为勾己丑为股求得股为子丑中垂线用三角形求面积法算之得子己庚一三角形之面积九倍之而得圆内容九等边形之总面积也

又法以全圆三百六十度九分之每分得四十度折半得二十度乃以半径十万为一率二十度之正三万四千二百零二为二率今所设之半径六寸为三率求得四率二寸零五厘二豪一丝二忽倍之得四寸一分零四豪二丝四忽为圆内容九等边形之每一边次以半径十万为一率二十度之余九万三千九百六十九为二率今所设之半径六寸为三率求得四率五寸六分三厘八豪一丝四忽为自圆心至每一边之中垂线与每一边折半之数相乘九因之得一尺零四寸一十三分零九厘有余为圆内容九等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙丁戊己庚辛壬癸九等边形每一边之弧皆四十度试将甲丙边折半于子自圆

心丑作丑子寅半径线遂平分甲丙弧于寅则甲寅弧为二十度甲子即二十度之正?甲丙即四十度之通?丑子即二十度之余?是故半径十万与二十度之正?之比即如所设之半径六寸与甲子之半边之比既得半边倍之即全边又半径十万与二十度之余?之比即如所设之半径六寸与丑子中垂线之比也

又用求圆内各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容九等边形之每一边三四二〇二〇一四为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率四寸一分零四豪二丝四忽有余即圆内容九等边形之每一边也

又用求圆内各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容九等边形之面积七二三一三六〇六为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一尺零四寸一十三分一十五厘有余即圆内容九等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆内容九等边形之面积九二〇七二五四二为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率一尺零四寸一十三分一十五厘有余即圆内容九等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求内容十等边形之每一边及面积几何

法以圆径一尺二寸折半得半径六寸为首率用连比例三率有首率求中率末率使中率末率相加与首率等之法求得中率三寸七分零八豪二丝有余即圆内容十等边形之每一边【详见割圆卷中】爰以半径六寸为?十等边形之每一边折半得一寸八分五厘四豪一丝有余为勾求得股五寸七分零六豪三丝三忽有余为自圆心至每一边之中垂线乃以每一边折半之数与中垂线相乘得一十寸五十八分零一厘有余十因之得一尺零五寸八十分一十厘有余即圆内容十等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙丁戊己乙庚辛壬癸十等边形其子乙半径为首率己乙每一边为中率其每一边皆三寸七分零八豪二丝有余试自圆心子至每角各作一半径线即分十等边形为十三三角形以子乙半径为?己乙折半得丑乙为勾求得股为子丑中垂线用三角形求面积法算之得子己乙一三角形之面积十倍之而得圆内容十等边形之总面积也

又法以全圆三百六十度十分之每分得三十六度折半得十八度乃以半径十万为一率十八度之正?三万零九百零二为二率今所设之半径六寸为三率求得四率一寸八分五厘四豪一丝二忽倍之得三寸七分零八豪二丝四忽为圆内容十等边形之每一边次以半径十万为一率十八度之余?九万五千一百零六为二率今所设之半径六寸为三率求得四率五寸七分零六豪三丝六忽为自圆心至每一边之中垂线与每一边折半之数相乘十因之得一尺零五寸八十分二十七厘有余为圆内容十等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸内容甲丙丁戊己乙庚辛壬癸十等边形每一边之弧皆三十六度试将甲丙边折半于子自

圓心丑作丑子寅半径线遂平分甲丙弧于寅则甲寅弧为十八度甲子即十八度之正?甲丙即三十六度之通?丑子即十八度之余?是故半径十万与十八度之正?之比即如所设之半径六寸与甲子之半边之比既得半边倍之即全边又半径十万与十八度之余?之比即如所设之半径六寸与丑子中垂线之比也

又用求圓内各形之一边之定率比例以定率之圓径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓内容十等边形之每一边三〇九〇一六九九为二率今所设之圓径一尺二寸为三率求得四率三寸七分零八豪二丝有余即圓内容十等边形之每一边也

又用求圓内各形之面积之定率比例以定率之圓径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓内容十等边形之面积七三四七三一五六为二率今所设之圓径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一尺零五寸八十分一十三厘有余即圓内容十等边形之面积也

又用圓面积之定率比例以定率之圓面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓内容十等边形之面积九三五四八九二八为二率今所设之圓径一尺二寸求得圓面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率一尺零五寸八十分一十三厘有余即圓内容十等边形之面积也

圓外切各等边形

设如圓径一尺二寸求外切三等边形之每一边及

面积几何

法以圓径一尺二寸为?半径六寸为勾求得股一尺零三分九厘二豪三丝有余倍之得二尺零七分八厘四豪六丝有余为圓外切三等边形之每一边爰以三等边形之每一边为?每一边折半为勾求得股一尺八寸或以半径六寸三倍之得一尺八寸为圓外切三等边形之中垂线乃以每一边之二尺零七分八厘四豪六丝有余与中垂线一尺八寸相乘得三尺七十四寸一十二分二十八厘有余折半得一尺八十七寸零六分一十四厘有余即圓外切三等边形之面积也如图甲乙圓径一尺二寸外切丙丁戊三等边形试将丙丁边折半于己自圓心庚作庚己半径线则成丙己庚三角形其丙庚己角为六十度丙己庚角为九十度庚丙己角为三十度又自甲至己作甲己线为圓内容六等边形之每一边则又成甲己庚甲己丙两三角形其甲己庚三角形之甲己庚角为六十度故甲己丙三角形之甲己丙角为三十度而甲丙己角亦为三十度则丙甲与甲己皆与半径等矣故丙庚即全径为?庚己即半径为勾求得丙己股倍之得丙丁为圓外切三等边形之每一边也又丙甲既与半径等则丙乙中垂线为半径之三倍用三角形求面积法算之而得圓外切三等边形之面积也

又法以全圓三百六十度三分之每分得一百二十度折半得六十度乃以半径十万为一率

六十度之正切一十七万三千二百零五为二率今所设之半径六寸为三率求得四率一尺零三分九厘二豪三丝倍之得二尺零七分八厘四豪六丝为圆外切三等边形之每一边也既得三等边形之每一边乃以半径三因之与每一边之数相乘折半得一尺八十七寸零六分一十四厘为圆外切三等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊三等边形每一边之弧皆一百二十度试将丙丁边折半于己自圆心庚作庚己半径线则甲己弧为六十度丙己即六十度之正切丙丁即六十度正切之倍是故半径十万与六十度之正切之比即如所设之半径六寸与丙己之半边之比既得半边倍之即全边也

又用求圆外各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切三等边形之每一边一七三二〇五〇八〇为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率二尺零七分八厘四豪六丝即圆外切三等边形之每一边也

又用求圆外各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切三等边形之面积一二九九〇三八一〇为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一尺八十七寸零六分一十四厘有余即圆外切三等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切三等边形之面积一六五三九八六六九为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率一尺八十七寸零六分一十四厘有余即圆外切三等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求外切四等边形之每一边及

面积几何

法因圆径一尺二寸即外切四等边形之每一边自乘得一尺四十四寸即圆外切四等边形之面积故他法皆不设止存一题以备体焉

设如圆径一尺二寸求外切五等边形之每一边及

面积几何

法以圆径一尺二寸折半得半径六寸为首率用连比例三率有首率求中率之法求得中率三寸七分零八豪二丝有余倍之得七寸四分一厘六豪四丝有余为自圆心至外切五等边形各角之分角线乃以分角线为圆之半径为股求得勾四寸三分五厘九豪二丝四忽有余倍之得八寸七分一厘八豪四丝八忽有余为圆外切五等边形之每一边爰以每一边之八寸七分一厘八豪四丝八忽有余与半径六寸相乘得五十二寸三十一分零八厘有余折半得二十六寸一十五分五十四厘有余五因之得一尺三十寸七十七分七十二厘有余即圆

外切五等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚五等边形以辛乙半径为首率【即理分中末线之全分】则自圆心至角之辛己分角线为倍中率【即倍理分中末线之大分】何以知之试自丙角至戊己二角作丙戊丙己两角相对斜线成丙戊己三角形复自戊角至庚角作戊庚两角相对斜线截丙己斜线于壬又成戊己壬三角形与丙戊己三角形为同式形【戊己壬三角形之戊角当己庚边与戊己边等故戊己壬三角形之戊角与丙戊己三角形之丙角等又同用一己角则其余一角亦必等故为同式形】而丙戊为首率【即理分中末线之全分】戊己为中率【即理分中末线之大分】己壬为末率【即理分中末线之小分】丙壬亦与戊己等为中率乃自壬至丙戊线作壬癸垂线平分丙戊边于癸遂成丙癸壬勾股形与辛乙己勾股形为同式形【辛乙己勾股形之辛角当乙己边为戊己边之半故辛乙己勾股之辛角与丙癸壬勾股之丙角等癸角与乙角又同为直角则其余一角亦必等故为同式形】夫丙戊既为首率丙壬既为中率若以丙戊之半丙癸为首率则丙壬之半丙子亦为中率而丙壬即为倍中率丙癸壬勾股形与辛乙己勾股形既为同式形则辛乙己勾股形之辛乙股与辛己?之比必同于丙癸壬勾股形之丙癸股与丙壬?之比是以辛乙半径为首率则辛己分角线亦即为倍中率也既得辛己分角线乃以辛己分角线为辛乙半径为股求得乙己勾倍之得戊己即圆外切五等边形之每一边也又自圆心至各角作分角线即分五等边形为五三角形其辛乙中垂线即圆之半径故以所得圆外切五等边形之每一边与半径相乘折半得辛戊己一三角形之面积五倍之而得圆外切五等边形之总面积也

又法以全圆三百六十度五分之每分得七十二度折半得三十六度乃以半径十万为一率三十六度之正切七万二千六百五十四为二率今所设之半径六寸为三率求得四率四寸三分五厘九豪二丝四忽倍之得八寸七分一厘八豪四丝八忽为圆外切五等边形之每一边既得五等边形之每一边乃以半径与每一边之数相乘折半五因之得一尺三十寸七十七分七十二厘为圆外切五等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚五等边形每一边之弧皆七十二度试将丙丁边折半于辛自圆心壬作壬辛半径线又作壬丙分角线割圆界于甲则甲辛弧为三十六度丙辛即三十六度之正切丙丁即三十六度正切之倍是故半径十万与三十六度之正切之比即如所设之半径六寸与丙辛之半边之比既得半边倍之即全边也

又用求圆外各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切五等边形之每一边七二六五四二五二为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率八寸七分一厘八豪五丝一忽有余即圆外切五等边形之每一边也

又用求圆外各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切五等边形之面积九〇八一七八一六为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一尺三十寸七十七分七十六厘有余即圆外切五等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切五等边形

之面积一一五六三二八三四为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率一尺三十寸七十七分七十六厘即圆外切五等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求外切六等边形之每一边及面积几何

法以圆径一尺二寸折半得半径六寸自乘得三十六寸三归四因得四十八寸开方得六寸九分二厘八豪二丝有余即圆外切六等边形之每一边乃以每一边之六寸九分二厘八豪二丝有余与半径六寸相乘得四十一寸五十六分九十二厘有余折半得二十寸七十八分四十六厘有余六因之得一尺二十四寸七十分七十六厘有余即圆外切六等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛六等边形试自圆心至各角作分角线即分六等边形为六三角形其壬乙半径即每一三角形之中垂线而中垂线自乘之方为每边自乘之方之四分之三故以半径自乘三归四因开方即得圆外切六等边形之每一边也既得每一边与半径相乘折半得壬戌己一三角形之面积六倍之而得圆外切六等边形之总面积也

又法以全圆三百六十度六分之每分得六十度折半得三十度乃以半径十万为一率三十度之正切五万七千七百三十五为二率今所设之半径六寸为三率求得四率三寸四分六厘四豪一丝倍之得六寸九分二厘八豪二丝为圆外切六等边形之每一边既得六等边形之每一边乃以半径与每一边之数相乘折半六因之得一尺二十四寸七十分七十六厘为圆外切六等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛六等边形每一边之弧皆六十度试将丙丁边折半于壬自圆心癸作癸壬半径线又作癸丙分角线割圆界于子则子壬弧为三十度丙壬即三十度之正切丙丁即三十度正切之倍是故半径十万与三十度之正切之比即如所设之半径六寸与丙壬之半边之比既得半边倍之即全边也

又用求圆外各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切六等边形之每一边五七七三五〇二七为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率六寸九分二厘八豪二丝有余即圆外切六等边形之每一边也

又用求圆外各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切六等边形之面积八六六〇二五四〇为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一尺二十四寸七十分七十六厘有余即圆外切六等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切六等边形之面积一一〇二六五七八一为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率一尺二十四寸七十分七十六厘有余即圆外切六等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求外切七等边形之每一边及面积几何

法以圆径一尺二寸求得内容七等边形之每一边为五寸二分零六豪六丝有余又求得自圆心至每一边之中垂线为五寸四分零五豪八丝一忽有余乃以中垂线之数为率每一边之数为二率今所设之半径六寸为三率求得四率五寸七分七厘八豪八丝九忽有余为圆外切七等边形之每一边爰以每一边之五寸七分七厘八豪八丝九忽有余与半径六寸相乘得三十四寸六十七分三十三厘有余折半得一十七寸三十三分六十六厘有余七因之得一尺二十一寸三十五分六十二厘有余即圆外切七等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛壬七等边形先求得圆内容七等边形之每一边为癸子又求得圆心至每一边之中垂线为丑寅以丑寅与癸子之比即同于丑乙与己庚之比为相当比例四率也又自圆心至各角作分角线即分七等边形为七三角形其丑乙中垂线即圆之半径故以所得圆外切七等边形之每一边与半径相乘折半得丑己庚一三角形之面积七倍之而得圆外切七等边形之总面积也又法以全圆三百六十度七分之每分得五十一度二十五分四十二秒有余折半得二十五度四十二分五十一秒有余乃以半径十万为一率二十五度四十二分五十一秒之正切四万八千一百五十七为二率今所设之半径六寸为三率求得四率二寸八分八厘九毫四丝二忽有余倍之得五寸七分七厘八毫八丝四忽有余为圆外切七等边形之每一边既得七等边形之每一边乃以半径与每一边之数相乘折半七因之得一尺二十一寸三十五分五十六厘有余为圆外切七等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛壬七等边形每一边之弧皆五十一度二十五分四十二秒有余试将丙丁边折半于癸自圆心子作子癸半径线又作子丙分角线割圆界于甲则甲癸弧为二十五度四十二分五十一秒有余丙癸即二十五度四十二分五十一秒有余之正切丙丁即二十五度四十二分五十一秒有余之正切之倍是故半径十万与二十五度四十二分五十一秒有余之正切之比即如所设之半径六寸与丙癸之半边之比既得半边倍之即全边也

又用求圆外各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切七等边形之每一边四八一五七四六二为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率五寸七分七厘八豪八丝九忽有余即圆外切七等边形之每一边也

又用求圆外各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切七等边形之面积八四二七五五五八为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一尺二十一寸三十五分六十八厘有余即圆外切七等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切七等边形之面积一〇七三〇二九七四为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率一尺二十一寸三十五分六十八厘有余即圆外切七等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求外切八等边形之每一边及

面积几何

法以圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸倍之得二尺八十八寸开方得一尺六寸九分七厘零五丝六忽有余内减圆径一尺二寸余四寸九分七厘零五丝六忽有余即圆外切八等边形之每一边乃以每一边之四寸九分七厘零五丝六忽有余与半径六寸相乘得二十九寸八十二分三十三厘有余折半得一十四寸九十一分一十六厘有余八因之得一尺一十九寸二十九分二十八厘有余即圆外切八等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛壬癸八等边形试依甲乙圆径度作子丑寅卯正方形又作子寅对角斜线于子寅对角斜线内减与甲乙圆径相等之辰己余子辰己寅两段即与圆外切八等边形之丙丁一边相等也何则丙子丁勾股形因子寅斜线平分为子辰丙子辰丁两勾股形与原形为同式形【子辰丙勾股形之辰角与丙子丁勾股形之子角同为直角又同用一丙角其余一角必等故为同式形】丙子既与子丁等子辰必与丙辰等而为丙丁之一半则子辰己寅两段亦必与丙丁一边等故以圆径自乘倍之开方而得对角斜线于斜线内减圆径即圆外切八等边形之每一边也又自圆心至各角作分角线即分八等边形为八三角形其午乙中垂线即圆之半径故以所得圆外切八等边形之每一边与半径相乘折半得午己庚一三角形之面积八倍之而得圆外切八等边形之总面积也

又法以全圆三百六十度八分之每分得四十五度折半得二十二度三十分乃以半径十万为一率二十二度三十分之正切四万一千四百二十一为二率今所设之半径六寸为三率求得四率二寸四分八厘五豪二丝六忽倍之得四寸九分七厘零五丝二忽为圆外切八等边形之每一边既得八等边形之每一边乃以半径与每一边之数相乘折半八因之得一尺一十九寸二十九分二十四厘有余为圆外切八等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛壬癸八等边形每一边之弧皆四十五度试将丙丁边折半于子自圆心五作丑子半径线又作丑丙分角线割圆界于寅则寅子弧为二十二度三十分丙子即二十二度三十分之正切丙丁即二十二度三十分之正切之倍是故半径十万与二十二度三十分之正切之比即如所设之半径六寸与丙子之半边之比既得半边倍之即全边也

又用求圆外各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切八等边形之每一边四一四二一三五六为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率四寸九分七厘零五丝六忽有余即圆外切八等边形之每一边也

又用求圆外各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切八等边形之面积八二八四二七一二为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一尺一十九寸二十九分三十五厘有余即圆外切八等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切八等边形

之面积一〇五四七八六一七为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸零九分七十三厘有余为三率求得四率一尺一十九寸二十九分三十五厘有余即圆外切八等边形之面积也

设如圆径一尺二寸求外切九等边形之每一边及面积几何

法以圆径一尺二寸求得内容九等边形之每一边为四寸一分零四豪二丝二忽有余又求得自圆心至每一边之中垂线为五寸六分三厘八豪一丝五忽有余乃以中垂线之数为为一率每一边之数为二率今所设之半径六寸为三率求得四率四寸三分六厘七豪六丝二忽有余为圆外切九等边形之每一边爰以每一边之四寸三分六厘七豪六丝二忽有余与半径六寸相乘得二十六寸二十分五十七厘有余折半得一十三寸一十分二十八厘有余九因之得一尺一十七寸九十二分五十七厘有余即圆外切九等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛壬癸子九等边形先求得圆内容九等边形之每一边为丑寅又求得圆心至每一边之中垂线为卯辰以卯辰与丑寅之比即同于卯乙与庚辛之比为相当比例四率也又自圆心至各角作分角线即分九等边形为九三角形其卯乙中垂线即圆之半径故以所得圆外切九等边形之每一边与半径相乘折半得卯庚辛一三角形之面积九倍之而得圆外切九等边形之总面积也

又法以全圆三百六十度九分之每分得四十度折半得二十度乃以半径十万为一率二十度之正切三万六千三百九十七为二率今所设之半径六寸为三率求得四率二寸一分八厘三豪八丝二忽倍之得四寸三分六厘七豪六丝四忽为圆外切九等边形之每一边既得九等边形之每一边乃以半径与每一边之数相乘折半九因之得一尺一十七寸九十二分六十二厘有余为圆外切九等边形之面积也如图甲乙圆径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛壬癸子九等边形每一边之弧皆四十度试将丙丁边折半于丑自圆心寅作寅丑半径线又作寅丙分角线割圆界于甲则甲丑弧为二十度丙丑即二十度之正切丙丁即二十度之正切之倍是故半径十万与二十度之正切之比即如所设之半径六寸与丙丑之半边之比既得半边倍之即全边也

又用求圆外各形之一边之定率比例以定率之圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切九等边形之每一边三六三九七〇二四为二率今所设之圆径一尺二寸为三率求得四率四寸三分六厘七豪六丝四忽有余即圆外切九等边形之每一边也

又用求圆外各形之面积之定率比例以定率之圆径自乘之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切九等边形之面积八一八九三三〇三为二率今所设之圆径一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一尺一十七寸九十二分六十三厘有余即圆外切九等边形之面积也

又用圆面积之定率比例以定率之圆面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆外切九等边形之面积一〇四二六九七九一为二率今所设之圆径一尺二寸求得圆面积一尺一十三寸

零九分七十三厘有余为三率求得四率一尺一十七寸九十二分六十五厘有余即圓外切九等边形之面积也

设如圓径一尺二寸求外切十等边形之每一边及

面积几何

法以圓径一尺二寸求得内容十等边形之每一边为三寸七分零八豪二丝有余又求得自圓心至每一边之中垂线为五寸七分零六豪三丝三忽有余乃以中垂线之数为率每一边之数为二率今所设之半径六寸为三率求得四率三寸八分九厘九豪零三忽有余为圓外切十等边形之每一边爰以每一边之三寸八分九厘九豪零三忽有余与半径六寸相乘得二十三寸三十九分四十一厘有余折半得一十一寸六十九分七十厘有余十因之得一尺一十六寸九十七分一十二厘有余即圓外切十等边形之面积也如图甲乙圓径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛壬癸子丑十等边形先求得圓内容十等边形之每一边为寅卯又求得圓心至每一边之中垂线为辰巳以辰巳与寅卯之比即同于辰乙与庚辛之比为相当比例四率也又自圓心至各角作分角线即分十等边形为十三三角形其辰乙中垂线即圓之半径故以所得圓外切十等边形之每一边与半径相乘折半得辰庚辛一三角形之面积十倍之而得圓外切十等边形之总面积也又法以全圓三百六十度十分之每分得三十六度折半得十八度乃以半径十万为一率十八度之正切三万二千四百九十二为二率今所设之半径六寸为三率求得四率一寸九分四厘九豪五丝二忽倍之得三寸八分九厘九豪零四忽为圓外切十等边形之每一边既得十等边形之每一边乃以半径与每一边之数相乘折半十因之得一尺一十六寸九十七分一十二厘为圓外切十等边形之面积也如图甲乙圓径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛壬癸子丑十等边形每一边之弧皆三十六度试将丙丁边折半于寅自圓心卯作卯寅半径线又作卯丙分角线割圓界于辰则辰寅弧为十八度丙寅即十八度之正切丙丁即十八度之正切之倍是故半径十万与十八度之正切之比即如所设之半径六寸与丙寅之半边之比既得半边倍之即全边也

又用求圓外各形之一边之定率比例以定率之圓径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓外切十等边形之每一边三二四九一九七〇为二率今所设之圓径一尺二寸为三率求得四率三寸八分九厘九豪零三忽有余即圓外切十等边形之每一边也

又用求圓外各形之面积之定率比例以定率之圓径自乘之正方面积一〇

〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓外切十等

边形之面积八一二二九九二四为二

率今所设之圓径一尺二寸自乘得一

尺四十四寸为三率求得四率一尺一
十六寸九十七分一十厘有余即圓外
切十等边形之面积也

又用圓面积之定率比例以定率之圓
面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓
外切十等边形之面积一〇三四二五
一五二为二率今所设之圓径一尺二
寸求得圓面积一尺一十三寸零九分
七十三厘有余为三率求得四率一尺
一十六寸九十七分一十厘有余即圓
外切十等边形之面积也

御制数理精蕴下编卷二十一

卷二十二

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴卷二十二

面部十二

各等边形

更面形

各等边形

设如五等边形每边一尺二寸问面积防何

法以全圆三百六十度五分之每分得七十二度折半得三十六度爰以三十六度之正?五万八千七百七十九为一率半径十万为二率今所设之五等边形之每边一尺二寸折半得六寸为三率求得四率一尺零二分零七豪七丝二忽有余为五等边形外切圆之半径或用求圆内容五等边形之一边之定率比例以定率之圆内容五等边形之每边五八七七八五二五为一率圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之五等边形之每边一尺二寸为三率求得四率二尺零四分一厘五豪六丝一忽有余折半得一尺零二分零七豪八丝有余为五等边形外切圆之半径乃以此半径为?五等边形之每边折半为勾求得股八寸二分五厘八豪二丝七忽有余为五等边形之中心至每边正中之垂线或以三十六度之正?五万八千七百七十九为一率三十六度之余?八万零九百零二为二率今所设之五等边形之每边之半六寸为三率求得四率八寸二分五厘八豪二丝五忽有余为五等边形之中心至每边正中之垂线既得此垂线乃与每边折半之数相乘得四十九寸五十四分九十厘有余五因之得二尺四十七寸七十四分五十厘有余即五等边形之面积也如图甲乙丙丁戊五等边形试作一外切圆形则每边之弧皆为七十二度将甲乙边折半于己自圆心庚作庚己辛半径线遂平分甲乙弧于辛则甲辛弧为三十六度甲己即三十六度之正?庚己即三十六度之余?是故三十六度之正?与半径十万之比即如今所设之每边之半甲己与所得之半径甲庚之比又三十六度之正?与三十六度之余?之比即如今所设之每边之半甲己与所得之垂线庚己之比也【此即圆内容五等边形之法而转用之也】

又法以三十六度之正切七万二千六百五十四为一率半径十万为二率今所设之五等边形之每边之半六寸为三率求得四率八寸二分五厘八豪三丝二忽有余为五等边形内容圆之半径或用求圆外切五等边形之一边之定率比例以定率之圆外切五等边形之每边

七二六五四二五二为一率圓径一〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之五等边形之每边一尺二寸为三率求得四率一尺六寸五分一厘六豪五丝八忽有余折半得八寸二分五厘八豪二丝九忽有余为五等边形内容圓之半径即五等边形之中心至每边正中之垂线乃与每边折半之数相乘五因之得二尺四十七寸七十四分八十七厘有余为五等边形之面积也如图甲乙丙丁戊五等边形试作一内容圓形自甲角过圓心己作甲己庚线遂平分丙丁边于庚则丙庚即三十六度之正切故以三十六度之正切与半径十万之比同于今所设之每边之半丙庚与所得之内容圓半径己庚之比也【此即圓外切五等边形之法而转用之也】

又法用连比例三率有中率求末率之法以每边一尺二寸为中率求得末率七寸四分一厘六豪四丝有余【中率求末率即如首率求中率也】乃以末率与中率相加得一尺九寸四分一厘六豪四丝有余为首率即五等边形两角相对之斜线乃以此斜线为勾每边之半为勾求得股一尺八寸四方六厘六豪零九忽有余为五等边形中心至每边正中之垂线与分角线之和【即五等边形自一角至每边正中之垂线】复以此垂线为首率每边之半为中率求得末率一寸九分四厘九豪五丝二忽为五等边形中心至每边正中之垂线与分角线之较乃以此较数与先所得和数相加得二尺零四分一厘五豪六丝一忽有余折半得一尺零二分零七豪八丝有余为五等边形之分角线【即五等边形外切圓之半径】仍以此较数与先所得和数相减得一尺六寸五分一厘六豪五丝七忽有余折半得八寸二分五厘八豪二丝八忽有余为五等边形中心至每边正中之垂线【即五等边形内容圓之半径】乃以此垂线与每边之半相乘五因之得二尺四十七寸七十四分八十四厘有余即五等边形之面积也如图甲乙丙丁戊五等边形己为五等边形之中心试自甲角至丙丁二角作甲丙甲丁二线成甲丙丁三角形又自丁角至乙角作丁乙线截甲丙线于庚则又成丁庚丙三角形此两三角形为同式形故甲丙线为首率【即理分中末线之全分】丙丁边为中率【即理分中末线之大分】而所截之甲庚一段与丙丁边等亦为中率庚丙一段即为末率【即理分中末线之小分】其比例为甲丙首率与丙丁中率之比即同于丙丁中率与庚丙末率之比故按连比例三率有中率求末率之法求得庚丙末率与甲庚中率相加即得甲丙首率为两角相对斜线爰用甲丙斜线为勾丙辛每边之半为勾求得用辛股为己辛中心至边之垂线与甲己分角线之和既得甲辛线则用连比例有首率中率求末率之法以甲辛为首率丙辛为中率求得辛壬末率即己辛中心至边之垂线与甲己分角线之较既得辛壬与甲辛相加折半得甲己即分角线又为五等边形外切圓之半径以辛壬与甲辛相减折半得己辛即中心至每边之垂线又为五等边形内容圓之半径既得己辛垂线与丙丁每边之半丙辛相乘得己丙丁一三角形之面积五倍之即五等边形之面积也

又既得五等边形两角相对之斜线与自一角至每边正中之垂线求面积捷法以所得末率七寸四分一厘六豪四丝有余加每边之半六寸得一尺三寸四分一厘六豪四丝有余与自一角至每边正中之垂线一尺八寸四分六厘六豪零九忽有余相乘得二尺四十七寸七十四分八十四厘有余即五等边形之面积也如图甲乙丙丁戊五等边形自甲角至丙丁二角作甲丙甲丁二线遂成甲丙丁甲乙丙甲戊丁三三角形又自甲至己作甲己垂线则甲己垂线与丙己每边之半相乘即得甲丙丁三角形面积又自乙角至甲丙线上作乙庚垂线则乙

庚垂线与甲丙斜线相乘即得甲乙丙甲戊丁两三角形之共面积然无乙庚之数今试自丁角至乙角作丁乙斜线截甲丙斜线于辛则甲辛与丁辛等俱为中率乙辛与辛丙等俱为末率又成乙辛庚勾股形与甲丙己勾股形为同式形【丁辛丙三角形之辛角原与丙角等而与乙辛庚勾股形之辛角为对角其度亦等庚角与己角又同为直角其余一角亦必等所以为同式形】故甲丙为一率甲己为二率乙辛为三率乙庚为四率凡二率三率相乘与一率四率相乘之数等今以甲己垂线与乙辛末率相乘必与乙庚垂线与甲丙斜线相乘之积等是即甲乙丙甲戊丁两三角形之共积矣故以乙辛末率与丙己每边之半相加而与甲己垂线相乘即得甲乙丙丁戊五等边形之面积也

又法用边线相等面积不同之定率比例以定率之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇为一率五等边形面积一七二〇四七七四一为二率今所设之五等边形之每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率二尺四十七寸七十四分八十七厘有余即五等边形之面积也盖五等边形之每一边为一〇〇〇〇则其自乘之正方面积为一〇〇〇〇〇〇〇而五等边形之每一边一〇〇〇〇所得之五等边形面积为一七二〇四七七四一故以子丑寅卯辰五等边形之寅卯一边一〇〇〇〇自乘之寅卯己午正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇与子丑寅卯辰五等边形面积一七二〇四七七四一之比即同于今所设之甲乙丙丁戊五等边形之每一边一尺二寸自乘之丙丁己庚正方面积一尺四十四寸与今所得之甲乙丙丁戊五等边形面积二尺四十七寸七十四分八十七厘有余之比也

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之五等边形之每边七六二三八七〇五为一率正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之五等边形之每边一尺二寸为三率求得四率一尺五寸七分四厘零三忽有余为与五等边形面积相等之正方形每边之数自乘得二尺四十七寸七十四分八十五厘有余即五等边形之面积也盖五等边形之每边为七六二三八七〇五正方形之每边为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则两面积相等故以子丑寅卯辰五等边形之寅卯一边七六二三八七〇五与己午未申正方形之午未一边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊五等边形之丙丁一边一尺二寸与今所得之己庚辛壬正方形之庚辛一边一尺五寸七分四厘零三忽有余之比既得庚辛一边自乘得己庚辛壬正方面积即与甲乙丙丁戊五等边形之面积为相等也

如有五等边形之面积二尺四十七寸七十四分八十七厘求每边之数则用边线相等面积不同之定率比例以定率之五等边形之面积一七二〇四七七四一为一率正方形之面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之五等边形之面积二尺四十七寸七十四分八十七厘为三率求得四率一尺四十四寸开方得一尺二寸即五等边形之每一边也此法盖因五等边形之每边与正方形之每边相等五等边形之面积与正方形之面积不同故先定为面与面之比例既得面积而后开方得线也

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率五等边形之每边七六二三八七〇五为二率今所设之五等边形之面积二尺四十七寸七十四分八十七厘开方得一尺五寸七分四厘零三忽有余为三率求得四率一尺二寸

即五等边形之每一边也此法蓋因五等边形之面积与正方形之面积相等五等边形之每边与正方形之每边不同故以五等边形之面积先开方既得方边而后为线与线之比例也

设如六等边形每边一尺二寸问面积几何

法因六等边形之每边与分角线【即六等边形外切圆之半径】相等故即以每边一尺二寸为?每边之半六寸为勾求得股一尺零三分九厘二豪三丝有余为六等边形中心至每边正中之垂线【即六等边形内容圆之半径】乃以此垂线与每边之半相乘六因之得三尺七十四寸一十二分二十八厘有余即六等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己六等边形庚为六等边形之中心其庚丙分角线与丙丁类每边等故以庚丙为?每边之半丙辛为勾求得庚辛股即六等边形中心至每边正中之垂线既得垂线与丙丁之半丙辛相乘得庚丙丁一三角形面积六倍之即六等边形之面积也

又法用边线相等面积不同之定率比例以定率之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率六等边形面积二五九八〇七六二〇为二率今所设之六等边形之每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率三尺七十四寸一十二分二十九厘有余即六等边形之面积也盖六等边形之每一边为一〇〇〇〇则其自乘之正方面积为一〇〇〇〇〇〇〇〇而六等边形之每一边一〇〇〇〇所得之六等边形面积为二五九八〇七六二〇故以子丑寅卯辰巳六等边形之寅卯一边一〇〇〇〇自乘之寅卯午未正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇与子丑寅卯辰巳六等边形面积二五九八〇七六二〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己六等边形之每一边一尺二寸自乘之丙丁庚辛正方面积一尺四十四寸与今所得之甲乙丙丁戊己六等边形面积三尺七十四寸一十二分二十九厘有余之比也

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之六等边形之每边六二〇四〇三二四为一率正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之六等边形之每边一尺二寸为三率求得四率一尺九寸三分四厘二豪二丝五忽有余为与六等边形面积相等之正方形每边之数自乘得三尺七十四寸一十二分二十六厘有余即六等边形之面积也盖六等边形之每边为六二〇四〇三二四正方形之每边为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则两面积相等故以子丑寅卯辰巳六等边形之寅卯一边六二〇四〇三二四与午未申酉正方形之未申一边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己六等边形之丙丁一边一尺二寸与今所得之庚辛壬癸正方形之辛壬一边一尺九寸三分四厘二豪二丝五忽有余之比既得辛壬一边自乘得庚辛壬癸正方面积即与甲乙丙丁戊己六等边形之面积为相等也

如有六等边形之面积三尺七十四寸一十二分二十九厘求每边之数则用边线相等面积不同之定率比例以定率之六等边形之面积二五九八〇七六二〇为一率正方形之面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之六等边形之面积三尺七十四寸一十二分二十九厘为三率求得四率一尺四十四寸开方得一尺二寸即六等边形之每一边也此法蓋因六等边形之每边与正方形之每边相等六等边形之面积与正方形之面积不同故先定为面

与面之比例既得面积而后开方得线也

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率六等边形之每边六二〇四〇三二四为二率今所设之六等边形之面积三尺七十四寸一十二分二十九厘开方得一尺九寸三分四厘二豪二丝五忽有余为三率求得四率一尺二寸即六等边形之每一边也此法盖因六等边形之面积与正方形之面积相等六等边形之每边与正方形之每边不同故以六等边形之面积先开方既得方边而后为线与线之比例也

设如七等边形每边一尺二寸问面积几何

法以全圆三百六十度七分之每分得五十一度二十五分四十二秒有余折半得二十五度四十二分五十一秒有余爰以二十五度四十二分五十一秒有余之正?四万三千三百八十八为一率半径十万为二率今所设之七等边形之每边一尺二寸折半得六寸为三率求得四率一尺三寸八分二厘八豪七丝有余为七等边形外切圆之半径或用求圆内容七等边形之一边之定率比例以定率之圆内容七等边形之每边四三三八八三七四为一率圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之七等边形之每边一尺二寸为三率求得四率二尺七寸六分五厘七豪一丝七忽有余折半得一尺三寸八分二厘八豪五丝八忽有余为七率七等边形外切圆之半径乃以此半径为?七等边形之每边折半为勾求得股一尺二寸四分五厘九豪二丝五忽有余为七等边形之中心至每边正中之垂线或以二十五度四十二分五十一秒有余之正?四万三千三百八十八为一率二十五度四十二分五十一秒有余之余?九万零九十七为二率今所设之七等边形之每边之半六寸为三率求得四率一尺二寸四分五厘九豪二丝五忽有余为七等边形之中心至每边正中之垂线既得此垂线乃与每边折半之数相乘得七十四寸七十五分五十五厘有余七因之得五尺二十三寸二十八分八十五厘有余即七等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己庚七等边形试作一外切圆形则每边之弧皆为五十一度二十五分四十二秒有余将甲乙边折半于辛自圆心壬作壬辛癸半径线遂平分甲乙弧于癸则甲癸弧为二十五度四十二分五十一秒有余甲辛即二十五度四十二分五十一秒有余之正?壬辛即二十五度四十二分五十一秒有余之余?是故二十五度四十二分五十一秒有余之正?与半径十万之比即如今所设之每边之半甲辛与所得之半径甲壬之比又二十五度四十二分五十一秒有余之正?与二十五度四十二分五十一秒有余之余?之比即如今所设之每边之半甲辛与所得之垂线壬辛之比也【此即圆内容七等边形之法而转用之也】

又法以二十五度四十二分五十一秒有余之正切四万八千一百五十七为一率半径十万为二率今所设之七等边形之每边之半六寸为三率求得四率一尺二寸四分五厘九豪二丝四忽有余为七等边形内容圆之半径或用求圆外切七等边形之一边之定率比例以定率之圆外切七等边形之每边四八一五七四六二为一率圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之七等边形之每边一尺二寸为三率求得四率二尺四寸九分一厘八豪二丝五忽有余折半得一尺二寸四分五厘九豪一丝二忽有余为七等边形内容圆之半径即七等

[illegible]

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之七等边形之每边五二四五八一二六为一率正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之七等边形之每边一尺二寸为三率求得四率二尺二寸八分七厘五豪三丝八忽有余为与七等边形面积相等之正方形每边之数自乘得五尺二十三寸二十八分三十厘有余即七等边形之面积也盖七等边形之每边为五二四五八一二六正方形之每边为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则两面积相等故以子丑寅卯辰己午七等边形之卯辰一边五二四五八一二六与未申酉戌正方形之申酉一边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己庚七等边形之丁戊一边一尺二寸与今所得之辛壬癸干正方形之壬癸一边二尺二寸八分七厘五豪三丝八忽有余之比既得壬癸一边自乘得辛壬癸干正方面积即与甲乙丙丁戊己庚七等边形之面积为相等也

如有七等边形之面积五尺二十三寸二十八分三十三厘求每边之数则用边线相等面积不同之定率比例以定率之七等边形之面积三六三三九一二四〇为一率正方形之面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之七等边形之面积五尺二十三寸二十八分三十三厘为三率求得四率一尺四十四寸开方得一尺二寸即七等边形之每一边也此法盖因七等边形之每边与正方形之每边相等七等边形之面积与正方形之面积不同故先定为面与面之比例既得面积而后开方得线也

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率七等边之每边五二四五八一二六为二率今所设之七等边之面积五尺二十三寸二十八分三十三厘开方得二尺二寸八分七厘五豪三丝八忽有余为三率求得四率一尺二寸即七等边之每一边也此法蓋因七等边之面积与正方形之面积相等七等边之每边与正方形之每边不同故以七等边之面积先开方既得方边而后为线与线之

比例也

设如八等边形每边一尺二寸问面积几何

法以全圆三百六十度八分之每分得四十五度折半得二十二度三十分爰以二十二度三十分之正?三万八千二百六十八为一率半径十万为二率今所设之八等边形之每边一尺二寸折半得六寸为三率求得四率一尺五寸六分七厘八豪八丝九忽有余为八等边形外切圆之半径或用求圆内容八等边形之一边之定率比例以定率之圆内容八等边形之每边三八二六八三四三为一率圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之八等边形之每边一尺二寸为三率求得四率三尺一寸三分五厘七豪五丝一忽有余折半得一尺五寸六分七厘八豪七丝五忽有余为八等边形之切圆之半径乃以此半径为?八等边形之每边折半为勾求得股一尺四寸四分八厘五豪二丝七忽有余为八等边形之中心至每边正中之垂线或以二十二度三十分之正?三万八千二百六十八为一率二十二度三十分之余?九万二千三百八十八为二率今所设之八等边形之每边之半六寸为三率求得四率一尺四寸四分八厘五豪四丝一忽有余为八等边形之中心至每边正中之垂线既得此垂线乃与每边折半之数相乘得八十六寸九十一分二十四厘有余八因之得六尺九十五寸二十九分九十二厘有余即八等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己庚辛八等边形试作一外切圆形则每边之弧皆为四十五度将甲乙边折半于壬自圆心癸作癸壬子半径线遂平分甲乙弧于子则甲子弧为二十二度三十分甲壬即二十二度三十分之正?癸壬即二十二度三十分之余?是故二十二度三十分之正?与半径十万之比即如今所设之每边之半甲壬与所得之半径甲癸之比又二十二度三十分之正?与二十二度三十分之余?之比即如今所设之每边之半甲壬与所得之垂线癸壬之比也【此即圆内容八等边形之法而转用之也】又法以二十二度三十分之正切四万一千四百二十一为一率半径十万为二率今所设之八等边形之每边之半六寸为三率求得四率一尺四寸四分八厘五豪四丝有余为八等边形内容圆之半径或用求圆外切八等边形之一边之定率比例以定率之圆外切八等边形之每边四一四二一三五六为一率圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之八等边形之每边一尺二寸为三率求得四率二尺八寸九分七厘零五丝六忽有余折半得一尺四寸四分八厘五豪二丝八忽有余为八等边形内容圆之半径即八等边形之中心至每边正中之垂线乃与每边折半之数相乘八因之得六尺九十五寸二十九分三十四厘有余为八等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己庚辛八等边形试作一内容圆形自圆心壬作壬癸中心至每边正中之垂线遂平分丁戊边于癸则丁癸即二十二度三十分之正切故以二十二度三十分之正切与半径十万之比同于今所设之每边之半丁癸与所得之内容圆半径壬癸之比也【此即圆外切八等边形之法而转用之也】

又法以每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸折半得七十二寸开方得八寸四分八厘五豪二丝八忽有余与每边之半六寸相加得一尺四寸四分八厘五豪二丝八忽有余为自中心至每边正中之垂线乃以此垂线与每边之半相乘八因之得六尺九十五寸二十九分三十四厘为八等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己庚辛八等边形壬为八等边形之中心试将辛甲乙丙丁戊己庚四边俱引长相交遂成癸子丑寅正方形其四角丙子丁癸勾股相等之

四勾股形之?即八等边形之每一边故以丙丁一边自乘折半开方得丙子或子丁于丙子内再加乙丙边之半卯丙得卯子与壬辰等即八等边形自中心至每边正中之垂线既得垂线与每边之半相乘八因之即得八等边形之面积也

又法用边线相等面积不同之定率比例以定率之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率八等边形面积四八二八四二七一·二为二率今所设之八等边形之每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率六尺九十五寸二十九分三十五厘有余即八等边形之面积也盖八等边形之每一边为一〇〇〇〇则其自乘之正方面积为一〇〇〇〇〇〇〇〇而八等边形之每一边一〇〇〇〇所得之八等边形面积为四八二八四二七一·二故以子丑寅卯辰巳午未八等边形之卯辰一边一〇〇〇〇自乘之卯辰申酉正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇与子丑寅卯辰巳午未八等边形面积四八二八四二七一·二之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己庚辛八等边形之每一边一尺二寸自乘之丁戌壬癸正方面积一尺四十四寸与今所得之甲乙丙丁戊己庚辛八等边形面积六尺九十五寸二十九分三十五厘有余之比也又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之八等边形之每边四五五〇八九八五为一率正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之八等边形之每边一尺二寸为三率求得四率二尺六寸三分六厘八豪四丝一忽有余为与八等边形面积相等之正方形每边之数自乘得六尺九十五寸二十九分三十五厘有余即八等边形之面积也盖八等边形之每边为四五五〇八九八五正方形之每边为一〇〇〇〇〇〇〇〇则两面积相等故以子丑寅卯辰巳午未八等边形之卯辰一边四五五〇八九八五与申酉戌亥正方形之酉戌一边一〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己庚辛八等边形之丁戌一边一尺二寸与今所得之癸干一边二尺六寸三分六厘八豪四丝一忽有余之比既得癸干一边自乘得壬癸干坎正方面积即与甲乙丙丁戊己庚辛八等边形之面积为相等也

如有八等边形之面积六尺九十五寸二十九分三十五厘求每边之数则用边线相等面积不同之定率比例以定率之八等边形之面积四八二八四二七一二为一率正方形之面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之八等边形之面积六尺九十五寸二十九分三十五厘为三率求得四率一尺四十四寸开方得一尺二寸即八等边形之每一边也此法盖因八等边形之每边与正方形之每边相等八等边形之面积与正方形之面积不同故先定为面与面之比例既得面积而后开方得线也

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率八等边形之每边四五五〇八九八五为二率今所设之八等边形之面积六尺九十五寸二十九分三十五厘开方得二尺六寸三分六厘八豪四丝一忽有余为三率求得四率一尺二寸即八等边形之每一边也此法蓋因八等边形之面积与正方形之面积相等八等边形之每边与正方形之每边不同故以八等边形之面积先开方既得方边而后为线与线之比例也

设如九等边形每边一尺二寸问面积几何

法以全圓三百六十度九分之每分得四十度折半得二十度爰以二十度之正?三万四千二百零二为一率半径十万为二率今所设之九等边形之每边一尺二寸折半得六寸为三率求得四率一尺七寸五分四厘二豪八丝三忽有余为九等边形外切圓之半径或用求圓内容九等边形之一边之定率比例以定率之圓内容九等边形之每边三四二〇二〇一四为一率圓径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之九等边形之每边一尺二寸为三率求得四率三尺五寸零八厘五豪六丝五忽有余折半得一尺七寸五分四厘二豪八丝二忽有余为九等边形外切圓之半径乃以此半径为?九等边形之每边折半为勾求得股一尺六寸四分八厘四豪八丝六忽有余为九等边形之中心至每边正中之垂线或以二十度之正?三万四千二百零二为一率二十度之余?九万三千九百六十九为二率今所设之九等边形之每边之半六寸为三率求得四率一尺六寸四分八厘四豪八丝二忽有余为九等边形之中心至每边正中之垂线既得此垂线乃与每边折半之数相乘得九十八寸九十分八十九厘有余九因之得八尺九十寸一十八分零一厘有余即九等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己庚辛壬九等边形试作一外切圓形则每边之弧皆为四十度将甲乙边折半于癸自圓心子作子癸丑半径线遂平分甲乙弧于丑则甲丑弧为二十度甲癸即二十度之正?子癸即二十度之余?是故二十度之正?与半径十万之比即如今所设之每边之半甲癸与所得之半径甲子之比又二十度之正?与二十度之余?之比即如今所设之每边之半甲癸与所得之垂线子癸之比也【此即圓内容九等边形之法而转用之也】

又法以二十度之正切三万六千三百九十七为一率半径十万为二率今所设之九等边形之每边之半六寸为三率求得四率一尺六寸四分八厘四豪八丝七忽有余为九等边形内容圆之半径或用求圆外切九等边形之一边之定率比例以定率之圆外切九等边形之每边三六三九七〇二四为一率圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之九等边形之每边一尺二寸为三率求得四率三尺二寸九分六厘九豪七丝二忽有余折半得一尺六寸四分八厘四豪八丝六忽有余为九等边形内容圆之半径即九等边形之中心至每边正中之垂线乃与每边折半之数相乘九因之得八尺九十寸一十八分一十九厘有余为九等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己庚辛壬九等边形试作一内容圆形自甲角过圆心癸作甲癸子线遂平分戊己边于子则戊子即二十度之正切故以二十度之正切与半径十万之比同于今所设之每边之半戊子与所得之内容圆半径癸子之比也【此即圆外切九等边形之法而转用之也】

又法用边线相等面积不同之定率比例以定率之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率九等边形面积六一八一八二四二〇为二率今所设之九等边形之每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率八尺九十寸一十八分二十六厘有余即九等边形之面积也盖九等边形之每一边为一〇〇〇〇则其自乘之正方面积为一〇〇〇〇〇〇〇〇而九等边形之每一边一〇〇〇〇所得之九等边形面积为六一八一八二四二〇故以子丑寅卯辰巳午未申九等边形之辰巳一边一〇〇〇〇自乘之辰巳酉戌正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇与子丑寅卯辰巳午未申九等边形面积六一八一八二四二〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己庚辛壬九等边形之每一边一尺二寸自乘之戊己癸干正方面积一尺四十四寸与今所得之甲乙丙丁戊己庚辛壬九等边形面积八尺九十寸一十八分二十

六厘有余之比也

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之九等边形之每边四〇二一九九六三为一率正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之九等边形之每边一尺二寸为三率求得四率二尺九寸八分三厘五豪九丝二忽有余为与九等边形面积相等之正方形每边之数自乘得八尺九十寸一十八分二十一厘有余即九等边形之面积也盖九等边形之每边为四〇二一九九六三正方形之每边为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则两面积相等故以子丑寅卯辰巳午未申九等边形之辰巳一边四〇二一九九六三与酉戌亥金正方形之戌亥一边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设甲乙丙丁戊己庚辛壬九等边形之戊己一边一尺二寸与今所得之癸干坎艮正方形之干坎一边二尺九寸八分三厘五豪九丝二忽有余之比既得干坎一边自乘得癸干坎艮正方面积即与甲乙丙丁戊己庚辛壬九等边形之面积为相等也

如有九等边形之面积八尺九十寸一十八分二十六厘求每边之数则用边线相等面积不同之定率比例以定率之九等边形之面积六一八一八二四二〇为一率正方形之面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之九等边形之面积八尺九十寸一十八分二十六厘为三率求得四率一尺四十四寸开方得一尺二寸即九等边形之每一边也此法盖因九等边形之每边与正方形之每边相等九等边形之面积与正方形之面积不同故先定为面与面之比例既得面积而后开方得线也又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率九等边形之每边四〇二一九九六三为二率今所设之九等边形之面积八尺九十寸一十八分二十六厘开方得二尺九寸八分三厘五豪九丝二忽有余为三率求得四率一尺二寸即九等边形之每一边也此法盖因九等边形之面积与正方形之面积相等九等边形之每边与正方形之每边不同故以九等边形之面积先开方既得方边而后为线与线之比例也

形每边一尺二寸问面积几何

法以全圆三百六十度十分之每分得三十六度折半得十八度爰以十八度之正?三万零九百零二为一率半径十万为二率今所设之十等边形之每边一尺二寸折半得六寸为三率求得四率一尺九寸四分一厘六豪二丝一忽有余为十等边形外切圆之半径或用求圆内容十等边形之一边之定率比例以定率之圆内容十等边形之每边三〇九〇一六九九为一率圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之十等边形之每边一尺二寸为三率求得四率三尺八寸八分三厘二豪八丝一忽有余折半得一尺九寸四分一厘六豪四丝有余为十等边形外切圆之半径乃以此半径为?十等边形之每边折半为勾求得股一尺八寸四分六厘六豪零九忽有余为十等边形之中心至每边正中之垂线或以十八度之正?三万零九百零二为一率十八度之余?九万五千一百零六为二率今所设之十等边形之每边之半六寸为三率求得四率一尺八寸四分六厘五豪九丝八忽有余为十等边形之中心至每边正中之垂线既得此垂线乃与每边折半之数相乘得一尺一十寸七十九分五十八厘有余十因之得一十一尺零七寸九十五分八十厘有余即十等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己

庚辛壬癸十等边形试作一外切圆形则每边之弧皆为三十六度将甲乙边折半于子自圆心丑作丑子寅半径线遂平分甲乙弧于寅则甲寅弧为十八度甲子即十八度之正?丑子即十八度之余?是故十八度之正?与半径十万之比即如今所设之每边之半甲子与所得之半径甲丑之比又十八度之正?与十八度之余?之比即如今所设之每边之半甲子与所得之垂线丑子之比也【此即圆内容十等边形之法而转用之也】又法以十八度之正切三万二千四百九十二为一率半径十万为二率今所设之十等边形之每边之半六寸为三率求得四率一尺八寸四分六厘六豪零八忽有余为十等边形内容圆之半径或用求圆外切十等边形之一边之定率比例以定率之圆外切十等边形之每边三二四九一九七〇为一率圆径一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之十等边形之每边一尺二寸为三率求得四率三尺六寸九分三厘二豪二丝有余折半得一尺八寸四分六厘六豪一丝有余为十等边形内容圆之半径即十等边形之中心至每边正中之垂线乃与每边折半之数相乘十因之得十一尺零七寸九十六分六十厘有余为十等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十等边形试作一内容圆形自中心子至每边之正中作子丑垂线遂平分戊己边于丑则戊丑即十八度之正切故以十八度之正切与半径十万之比同于今所设之每边之半戊丑与所得之内容圆半径子丑之比也【此即圆外切十等边形之法而转用之也】

又法用连比例三率有中率求末率之法以每边一尺二寸为中率求得末率七寸四分一厘六豪四丝有余【中率求末率即如首率求中率也】乃以末率与中率相加得一尺九寸四分一厘六豪四丝有余为首率即十等边形之分角线【即十等边形外切圆之半径】乃以分角线为勾每边之半为勾求得股一尺八寸四分六厘六豪零九忽有余为十等边形自中心至每边正中之垂线【即十等边形内容圆之半径】乃以此垂线与每边之半相乘十因之得一十一尺零七寸九十六分五十四厘有余即十等边形之面积也如图甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十等边形子为十等边形之中心试自中心子至戊己二角作子戊子己二线成子戊己三角形又自己角至丙角作己丙线截子戊线于丑则又成己丑戊三角形与子戊己三角形为同式形故子戊线为首率【即理分中末线之全分】戊己边为中率【即理分中末线之大分】而所截之子丑一段与戊己边等亦为中率丑戊一段即为末率【即理分中末线之小分】其比例为子戊首率与戊己中率之比即同于戊己中率与丑戊末率之比故按连比例三率有中率求末率之法求得丑戊末率与子丑中率相加即得子戊首率为分角线又为十等边形外切圆之半径以子戊为勾戊己边之半戊寅为勾求得子寅股即十等边形中心子至每边正中之垂线又为十等边形内容圆之半径既得子寅垂线与戊己边之半戊寅相乘得子戊己一三角形之面积十因之即十等边形之面积也

又法用边线相等面积不同之定率比例以定率之正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率十等边形面积七六九四二〇八八三为二率今所设之十等边形之每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸为三率求得四率一十一尺零七寸九十六分六十厘有余即十等边形之面积也盖十等边形之每一边为一〇〇〇〇则其自乘之正方面积为一〇〇〇〇〇〇〇〇而十等边形之每一边一〇〇〇〇所得之十等边形面积为七六九四二〇八八三故以子丑寅卯辰巳午未申酉十等边形之辰巳一边一〇〇〇〇自乘之辰巳戌亥正方面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇与子丑寅卯辰巳午未申酉十等边形面积七六九四二〇八八三之比即

同于今所设之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十等边形之每一边一尺二寸自乘之戊己干坎正方面积一尺四十四寸与今所得之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十等边形面积一十一尺零七寸九十六分六十厘有余之比也

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之十等边形之每边三六〇五一〇五八为一率正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之十等边形之每边一尺二寸为三率求得四率三尺三寸二分八厘六豪一丝二忽有余为十等边形面积相等之正方形每边之数自乘得一十一尺零七寸九十六分五十七厘有余即十等边形之面积也盖十等边形之每边为三六〇五一〇五八正方形之每边为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则两面积相等故以子丑寅卯辰巳午未申酉十等边形之辰巳一边三六〇五一〇五八与戌亥金木正方形之亥金一边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十等边形之戊己一边一尺二寸与今所得之干坎艮震正方形之坎艮一边三尺三寸二分八厘六豪一丝二忽有余之比既得坎艮一边自乘得干坎艮震正方面积即与甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十等边形之面积为相等也

如有十等边形之面积一十一尺零七寸九十六分六十厘求每边之数则用边线相等面积不同之定率比例以定率之十等边形之面积七六九四二〇八八三为一率正方形之面积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之十等边形之面积一十一尺零七寸九十六分六十厘为三率求得四率一尺四十四寸开方得一尺二寸即十等边形之每一边也此法盖因十等边形之每边与正方形之每边相等十等边形之面积与正方形之面积不同故先定为面与面之比例既得面积而后开方得线也

又法用面积相等边线不同之定率比例以定率之正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率十等边形之每边三六〇五一〇五八为二率今所设之十等边形之面积一十一尺零七寸九十六分六十厘开方得三尺三寸二分八厘六豪一丝二忽有余为三率求得四率一尺二寸即十等边形之每一边也此法盖因十等边形之面积与正方形之面积相等十等边形之每边与正方形之每边不同故以十等边形之面

【积先开方既得方边而后为线】

【与线】

【之比】

更面形

设如正方形每边一尺二寸今欲作与正方形积相等之圆面积问径几何

法用面积相等边线不同之定率比例以定率之正方形之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一

率圓徑一一二八三七九一六為二率今所設之正方形之每邊一尺二寸為三率求得四率一尺三寸五分四厘零五絲四忽有餘即所求之圓徑也蓋正方形之每邊為一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇圓徑為一一二八三七九一六則兩面積相等故以子丑寅卯正方形之每邊一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇與辰巳圓徑一一二八三七九一六之比即同于今所設之甲乙丙丁正方形之每邊一尺二寸與今所得之戊巳圓徑一尺三寸五分四厘零五絲四忽有餘之比而兩面積亦為相等也

設如正方形面積一尺四十四寸今欲作與正方邊

相等之圓徑問積幾何

法用邊線相等面積不同之定率比例以定率之正方面積一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇為一率圓面積七八五三九八一六為二率今所設之正方面積一尺四十四寸為三率求得四率一尺一十三寸零九分七十三厘有餘即所求之圓面積也蓋正方面積為一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇圓面積為七八五三九八一六則正方形之每邊與圓徑相等故以子丑寅卯正方面積一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇與辰巳圓面積七八五三九八一六之比即同于今所設之甲乙丙丁正方面積一尺四十四寸與今所得之戊巳圓面積一尺一十三寸零九分七十三厘有餘之比而正方形之每邊與圓徑亦為相等也

設如圓徑一尺二寸今欲作與圓面積相等之三等

邊形問每一邊幾何

法用面積相等邊線不同之定率比例以定率之圓徑一一二八三七九一六為一率三等邊形之每邊一五一九六七一三七為二率今所設之圓徑一尺二寸為三率求得四率一尺六寸一分六厘一豪二絲八忽有餘即三等邊形之每一邊也蓋圓徑為一一二八三七九一六三等邊形之每邊為一五一九六七一三七則兩面積相等故以子丑圓徑一一二八三七九一六與寅卯辰三等邊形之每邊一五一九六七一三七之比即同于今所設之甲乙圓徑一尺二寸與今所得之丙丁戊三等邊形之每邊一尺六寸一分六厘一豪二絲八忽有餘之比而兩面積亦為相等也

設如圓面積一尺四十四寸今欲作與圓徑相等之五等邊形問積幾何

法用邊線相等面積不同之定率比例以定率之圓面積七八五三九八一六為一率五等邊形面積一七二〇四七七四一為二率今所設之圓面積一尺四十四寸為三率求得四率三尺一十五寸四十四分三十五厘有餘即五等邊形之面積也蓋圓面積為七八五三九八一六五等邊形面積為一七二〇四七七四一則圓徑與五等邊形之每邊相等故以子丑圓面積七八五三九八一六與寅卯辰巳午五等邊形面積一七二〇四七七四一之比即同于今所設之甲乙圓面積一尺四十四寸與今所得之丙丁戊己庚五等邊形面積三尺一十五寸

四十四分三十五厘有余之比而圓徑与五等边形之每边亦为相等也

设如六等边形每边一尺二寸今欲作与六等边形面积相等之七等边形问每一边几何

法用面积相等边线不同之定率比例以定率之六等边形每边六二〇四〇三二四为一率七等边形之每边五二四五八一二六为二率今所设之六等边形每边一尺二寸为三率求得四率一尺零一分四厘六豪五丝八忽有余即七等边形之每一边也蓋六等边形每边为六二〇四〇三二四七等边形每边为五二四五八一二六则两面积相等故以子丑寅卯辰巳六等边形之每边六二〇四〇三二四与午未申酉戌亥金七等边形之每边五二四五八一二六之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己六等边形之每边一尺二寸与今所得之庚辛壬癸干坎艮七等边形之每边一尺零一分四厘六豪五丝八忽有余之比而两面积亦为相等也

设如五等边形面积一尺四十四寸今欲作与五等边形每边相等之八等边形问积几何

法用边线相等面积不同之定率比例以定率之五等边形面积一七二〇四七七四一为一率八等边形面积四八二八四二七一二为二率今所设之五等边形面积一尺四十四寸为三率求得四率四尺零四寸一十二分八十二厘有余即八等边形之面积也蓋五等边形面积为二〇四七七四一八等边形面积为四八二八四二七一二则五等边形之每边与八等边形之每边相等故以子丑寅卯辰五等边形之面积一七二〇四七七四一与巳午未申酉戌亥金八等边形之面积四八二八四二七一二之比即同于今所设之甲乙丙丁戊五等边形之面积一尺四

十四寸与今所得之己庚辛壬癸干坎

艮八等边形之面积四尺零四寸一十

二分八十二厘有余之比而五等边形

之每边与八等边形之每边亦为相等

也

御制数理精蕴下编卷二十二

卷二十三

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二十三

体部一

立方

立方

立方者等边六面之体积也以形而言虽为六面十二边之所合以积而言则为自乘再乘之数因其纵横与高俱相等故十二边皆如一线得其一边而十二边莫不相同其积之也自线而面自面而体次第相乘而后得其全积其?之也必次第析之而后得其一边是故古人立为方廉长廉之制每积三位而得边之一位所谓一千商十定无疑三万才为三十余九十九万不离十百万方为一百推是也其法先从一角而剖其体以自一至九自乘再乘之数为方根与实相审量其足减者而定之是为初商初商减尽无余则方根止一位若有余实即初商方积外别成一缺角三面磬折体其附初商之三面者谓之方廉其附初商之三边者谓之长廉其附初商之角者谓之隅廉有三故以三为廉法隅惟一而隅之三面即符于三长廉之端合三方廉三长廉一隅始合次商之数故商除之法以初商自乘三因为三方廉面积视初商余实足方廉面积几倍即定为次商乃以次商乘三长廉为三长廉面积又以次商自乘为小隅面积共合三方廉三长廉及一小隅面积以次商数乘之为次商廉隅之共积所谓初商方积外别成一缺角三面磬折体者是也如次商外尚有不尽之实则初商次商方积外仍为三方廉三长廉一小隅又成一三面磬折体但较前方廉愈大长廉愈长而隅愈小耳凡有几层廉隅俱照次商之例递析之实尽而止如开至多位实仍不尽者必非自乘再乘之正数此开立方之定法也体形不一而容积皆以立方为准故立方为算诸体之本诸体必通之立方而法乃可施也

设如正方体积一百二十五尺开立方问每一边数几何

法列正方体积一百二十五尺自末位起算每方积三位定方边一位今积止有三位则于五尺上作记定单位以自一至九自乘再乘之方根数与之相审知与五尺自乘再乘之数恰合乃以五尺书于方积五尺之上而以五尺自乘再乘之一百二十五尺书于方积原数之下相减恰尽即得开方之数为五尺也如图甲乙丙丁戊己正方体形每边皆五尺其中函一尺小方体一百二十五自边计之为五尺自面计之则为五尺自乘之二十五尺自通体计之则为五尺自乘再乘之一百二十五尺以积开之则与五尺自乘再乘之数相准故商除之恰尽也盖方积为三位是以方边止一位方积即五尺自乘再乘之数别无廉隅故不用次商如有余实则自成廉隅而用次商矣

设如正方体积一丈七百二十八尺开立方问每一边数几何

法列正方体积一丈七百二十八尺自末位起算每方积三位定方边一位故隔二位作记即于八尺上定尺位一丈上定丈位其一丈为初商积与一丈自乘再乘之数相合即定初商为一丈书于方积一丈之上而以一丈自乘再乘之一丈书于初商积之下相减恰尽爰以方边末位余积七百二十八尺续书于下【大凡以余积续书于下者每取方积之三位以当方边之一位也】为次商廉隅之共积乃以初商之一丈作一十尺自乘得一百尺三因之得三百尺为次商三方廉面积以除方积七百二十八尺足二尺即定次商为二尺书于方积八尺之上而以前商之一十尺与次商之二尺相乘得二十尺三因之得六十尺为次商三长廉面积复以次商二尺自乘得四尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三百六十四尺为廉隅共法书于余积之左以次商之二尺乘之得七百二十八尺与余积相减恰尽是开得一丈二尺为正方体积每一边之数也如图甲乙丙丁正方体形每边皆一丈二尺其中函积一丈七百二十八尺是为共积其先从一角所分戊乙庚己方体每边一丈即初商数其中函积亦一丈即初商自乘再乘之数所余辛形壬形癸形三方体为三方廉其每边一丈即初商数其厚二尺即次商数而子形丑形寅形三长方体为三长廉其每边一丈亦即初商数其阔其厚皆二尺亦即次商数方廉有三故三倍初商之自乘为廉法以定次商其卯形一小正方体为隅其长与阔与厚皆同为二尺亦即次商数故以次商为隅法合辛壬癸三方廉子丑寅三长廉卯一方隅而成一磬折体形附于初商自乘再乘之方体三面而成一甲乙丙丁之总正方体积此立方廉隅之法所由生也三商以后皆仿此通析开之

又法列积一丈七百二十八尺自末位起算作记定位同前乃截一丈为初商积与一丈自乘再乘之数相合则定初商为一丈书于方积一丈之上而以一丈自乘再乘之一丈书于初商积之下相减恰尽乃以方边末位余积七百二十八尺续书于下为次商廉隅之共积而以初商之一丈作一十尺自乘得一百尺三因之得三百尺为次商三方廉面积即以三方廉面积三百尺除方积七百二十八尺足二尺则定次商为二尺书于方积八尺之上合初商共一丈二尺自乘再乘得一丈七百二十八尺与原积符合相减恰尽即定立方边为一丈二尺也此法止用三方廉面积除立方体积得次商数即并初商数自乘再乘得数与原积相减虽为省去长廉小隅一层然方边位数少者还为简易至于方边位数过四位以上则累次自乘再乘反比通析之理为烦矣

设如正方体积一十四万八千八百七十七尺开立方问每一边数几何【此题正方体积之六位皆以尺命位似与前题分丈尺者不同然其取方积三位续书于下其末位即命为单位立算则与丈尺同也】

法列正方体积一十四万八千八百七十七尺自末位起算每方积三位定方边一位故隔二位作记乃于七尺上定单位八千尺上定十位其一十四万八千尺为初商积以初商本位计之则八千尺为初商积之单位而一十四万八千尺为一百四十八止与五自乘再乘之数相准即定初商为五书于方积八千尺之上而以一五自乘再乘之一百二十五书于初商积之下相减余二万三千尺爰以方边第二位余积八百七十七尺续书于下共二万三千八百七十

七尺为次商廉隅之共积乃以初商之五作五十尺自乘得二千五百尺三因之得七千五百尺为次商三方廉面积以除方积二万三千八百七十七尺足三尺即定次商为三尺书于方积七尺之上而以初商之五十尺与次商之三尺相乘得一百五十尺三因之得四百五十尺为次商三长廉面积复以次商三尺自乘得九尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得七千九百五十九尺为廉隅共法书于余积之左以次商之三尺乘之得二万三千八百七十七尺与余积相减恰尽是开得五十三尺为正方体积每一边之数也如图甲乙丙丁正方体形每边五十三尺其中函积一十四万八千八百七十七尺是为共积其从一角所分戊乙庚己方体每边五十尺即初商边数其中函积一十二万五千尺即初商自乘再乘之数所余辛形壬形癸形三方体为三方廉其每边五十尺即初商数其厚三尺即次商数而子形丑形寅形三长方体为三长廉其每边五十尺亦即初商数其阔其厚皆三尺亦即次商数方廉有三故三倍初商之自乘为廉法以定次商其外形一小正方体为隅其长与阔与厚皆同为三尺亦即次商数故以次商为隅法合辛壬癸三方廉子丑寅三长廉卯一方隅而成一磬折体形附于初商自乘再乘之方体三面而成一甲乙丙丁之总正方体积也又法列积一十四万八千八百七十七尺自末位起算作记定位同前乃截一十四万八千尺为初商积与五十自乘再乘之数相准则定初商五十尺书于方积八千尺之上而以五十自乘再乘之一十二万五千尺书于原积一十四万八千之下相减余二万三千尺乃合第二位积八百七十七尺共二万三千八百七十七尺为次商廉隅之共积而以初商五十尺自乘得二千五百尺三因之得七千五百尺为次商三方廉面积即以三方廉面积除方积二万三千八百七十七尺足三尺即定次商为三尺书于方积七尺之上合初商共得五十三尺自乘再乘得一十四万八千八百七十七尺与原积符合相减恰尽即定立方边为五十三尺也此法亦止用三方廉面积除立方体积得次商数即并初商数自乘再乘以减原积也

设如正方体积一丈八百六十尺八百六十七寸开立方问每一边数几何

法列正方体积一丈八百六十尺八百六十七寸自末位起算每方积三位定方边一位故隔二位作记即于七寸上定寸位空尺上定尺位一丈上定丈位其一丈为初商积与一丈自乘再乘之数相合即定初商为一丈书于方积一丈之上而以一丈自乘再乘之一丈书于初商积之下相减恰尽爰以方边第二位余积八百六十尺续书于下为次商廉隅之共积乃以初商之一丈作一十尺自乘得一百尺三因之得三百尺为次商三方廉面积以除八百六十尺足二尺即定次商为二尺书于方积空尺之上而以初商之一十尺与次商之二尺相乘得二十尺三因之得六十尺为次商三长廉面积复以次商之二尺自乘得四尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三百六十四尺为次商廉隅共法书于余积之左以次商之二尺乘之得七百二十八尺与次商廉隅共积相减余一百三十二尺即一十三万二千寸复以方边第三位余积八百六十七寸续书于下共一十三万二千八百六十七寸为三商廉隅之共积乃以初商次商之一丈二尺作一百二十寸自乘得一万四千四百寸三因之得四万三千二百寸为三商三方廉面积以除一十三万二千八百六十七寸足三寸即定三商为三寸书于方积七寸之上而以初商次商之一百二十寸与三商之三寸相乘得三百六十寸三因之得一千零八十寸为三商三长廉面积复以三商之三寸自乘得九寸为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得四万四千二百八十九寸为三商廉隅共法书于

余积之左以三商之三寸乘之得一十三万二千八百六十七寸与三商廉隅共积相减恰尽是开得一丈二尺三寸为正方体积每一边之数也

设如正方体积九千四百八十一万八千八百一十六尺?立方问每一边数几何

法列正方体积九千四百八十一万八千八百一十六尺自末位起算每方积三位定方边一位故隔二位作记乃于六尺上定单位八千尺上定十位四百万尺上定百位其九千四百万尺为初商积以初商本位计之则四百万尺为初商积之单位而九千四百万尺为九十四止与四自乘再乘之数相准即定初商为四书于方积四百万尺之上而以四自乘再乘之六十四书于初商积之下相减余三千万尺爰以方边第二位余积八十一万八千尺续书于下共三十零八十一万八千尺为次商廉隅之共积以次商本位计之则八千尺为次商积之单位而三千零八十一万八千尺为三万零八百一十八而初商之四即为四十乃以初商之四十自乘得一千六百三因之得四千八百为次商三方廉面积以除三万零八百一十八足五倍即定次商为五书于方积八千尺之上而以初商之四十与次商之五相乘得二百三因之得六百为次商三长廉面积复以次商之五自乘得二十五为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得五千四百二十五为次商廉隅共法书于余积之左以次商之五乘之得二万七千一百二十五与次商廉隅共积相减余三百六十九万三千尺复以方边末位余积八百一十六尺续书于下共三百六十九万三千八百一十六尺为三商廉隅之共积以三商本位计之则积与边皆仍为本位乃以初商次商之四百五十尺自乘得二十万零二千五百三因之得六十万零七千五百为三商三方廉面积以除三百六十九万三千八百一十六尺足六倍即定三商为六书于方积六尺之上而以初商次商之四百五十与三商之六相乘得二千七百三因之得八千一百为三商三长廉面积复以三商之六自乘得三十六为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得六十一万五千六百三十六为三商廉隅共法书于余积之左以三商之六乘之得三百六十九万三千八百一十六与三商廉隅共积相减恰尽是?得四百五十六尺为正方体积每一边之数也

设如正方体积三百四十七丈四百二十八尺九百二十七寸开立方问每一边数几何

法列正方体积三百四十七丈四百二十八尺九百二十七寸自末位起算每隔二位作记即于七寸上定寸位八尺上定尺位七丈上定丈位其三百四十七丈为初商积与七丈自乘再乘之数相准即定初商为七丈书于方积七丈之上而以七丈自乘再乘之三百四十三丈书于初商积之下相减余四丈即四千尺爰以方边第二位余积四百二十八尺续书于下共四千四百二十八尺为次商廉隅之共积乃以初商之七丈作七十尺自乘得四千九百尺三因之得一万四千七百尺为次商三方廉面积以除方积四千四百二十八尺其数不足是次商为空位也乃书一空于方积八尺之上以存次商之位复以方边末位余积九百二十七寸续书于下共四千四百二十八尺九百二十七寸即四百四十二万八千九百二十七寸为三商廉隅之共积仍以次商三方廉面积一万四千七百尺作一百四十七万寸为廉法以除四百四十二万八千九百二十七寸足三寸即定三商为三寸书于方积七寸之上又以初商之七丈为七百寸与三商之三寸相乘得二千一百寸三因之得六千三百寸为三商三长廉面积

复以三商之三寸自乘得九寸为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一百四十七万六千三百零九寸为三商廉隅共法书于余积之左以三商之三寸乘之得四百四十二万八千九百二十七寸与三商廉隅共积相减恰尽是开得七丈零三寸为正方体积每一边之数也此法商出之方边有空位凡廉法除余积而数不足者皆依此例推之

设如正方体积三千九百三十万四千尺开立方问每一边数几何

法列正方体积三千九百三十万四千尺补三空位以足其分自末空位起算每隔二位作记乃于空尺上定单位四千尺上定十位九百万尺上定百位其三千九百万尺为初商积以初商本位计之则九百万尺为初商积之单位而三千九百为三十九止与三自乘再乘之数相准即定初商为三书于方积九百万尺之上而以三自乘再乘之二十七书于初商积之下相减余一千二百万尺爰以方边第二位余积三十万四千尺续书于下共一千二百三十万四千尺为次商廉隅之共积以次商本位计之则四千尺为次商积之单位而一千二百三十万四千尺为一万二千三百零四而初商之三即为三十乃以初商之三十自乘得九百三因之得二千七百为次商三方廉面积以除余积一万二千三百零四足四倍即定次商为四书于方积四千尺之上又以初商之三十与次商之四相乘得一百二十三因之得三百六十为次商三长廉面积复以次商之四自乘得一十六为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三千零七十六为次商廉隅共法书于余积之左以次商之四乘之得一万二千三百零四与余积相减恰尽是开得三百四十尺为正方体积每一边之数也此法方积之末有三空位故所得方边之末亦补一空位凡设数未至单位者皆依此例补足位分然后开之

设如正方体积一丈八百七十九尺零八十寸九百零四分开立方问每一边数几何

法列正方体积一丈八百七十九尺零八十寸九百零四分自末位起算每隔二位作记于四分上定分位空寸上定寸位九尺上定尺位一丈上定丈位其一丈为初商积与一丈自乘再乘之数相合即定初商为一丈书于方积一丈之上而以一丈自乘再乘之一丈书于初商积之下相减恰尽爰以方边第二位余积八百七十九尺续书于下为次商廉隅之共积乃以初商之一丈作一十尺自乘得一百尺三因之得三百尺为次商三方廉面积以除八百七十九尺足二尺即定次商为二尺书于方积九尺之上而以初商之一十尺与次商之二尺相乘得二十尺三因之得六十尺为次商三长廉而积复以次商之二尺自乘得四尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三百六十四尺为次商廉隅共法书于余积之左以次商之二尺乘之得七百二十八尺与余积相减仍余一百五十一尺即一十五万一千寸又以方边第三位余积八十寸续书于下共一十五万一千零八十寸为三商廉隅之共积乃以初商次商之一丈二尺作一百二十寸自乘得一万四千四百寸三因之得四万三千二百寸为三商三方廉面积以除一十五万一千零八十寸足三寸即定三商为三寸书于方积空寸之上而以初商次商之一百二十寸与三商之三寸相乘得三百六十寸三因之得一千零八十寸为三商三长廉面积复以三商之三寸自乘得九寸为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得四万四千二百八十九寸为三商廉隅共法书于余积之左以三商之三寸乘之得一十三万二千八百六十七寸与余积相减仍余一万八千二百一十三寸即一千

八百二十一万三千分又以方边第四位余积九百零四分续书于下共一千八百二十一万三千九百零四分为四商廉隅之共积乃以初商次商三商之一百二十三寸作一千二百三十分自乘得一百五十一万二千九百分三因之得四百五十三万八千七百分为四商三方廉面积以除一千八百二十一万三千九百零四分足四分即定四商为四分书于方积四分之上而以初商次商三商之一千二百三十分与四商之四分相乘得四千九百二十分三因之得一万四千七百六十分为四商三长廉面积复以四商之四分自乘得一十六分为四商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得四百五十五万三千四百七十六分为四商廉隅共法书于余积之左以四商之四分乘之得一千八百二十一万三千九百零四分与余积相减恰尽是开得一丈二尺三寸四分为正方体积每一边之数也

设如正方体积八十亿六千零一十五万零一百二十五尺开立方问每一边数几何

法列正方体积八十亿六千零一十五万零一百二十五尺自末位起算每隔二位作记于五尺上定单位空千尺上定十位空百万尺上定百位八十亿尺上定千位其八十亿尺为初商积以初商本位计之则八十亿尺为初商积之单位而八十亿尺为八止与二自乘再乘之数相合即定初商为二书于方积八十亿尺之上而以二自乘再乘之八书于初商积之下相减恰尽爰以方边第二位余积六千万尺续书于下为次商廉隅之共积以次商本位计之则空百万尺为次商之单位而六千万尺为六十而初商之二即为二十故以初商之二十自乘得四百三因之得一千二百为次商三方廉面积以除六十其数不足是次商为空位乃书一空于方积空百万尺之上以存次商之位复以方边第三位余积一十五万尺续书于下共六千零一十五万尺为三商廉隅之共积以三商本位计之则空千尺为三商之单位而六千零一十五万尺为六万零一百五十而初商之二即为二百次商之空即为空十故以初商次商之二空作二百自乘得四万三因之得十二万为三商三方廉面积以除六万零一百五十其数仍不足是三商亦为空位乃再书一空于方积空千尺之上以存三商之位复以方边末位余积一百二十五尺续书于下共六千零一十五万零一百二十五尺为四商廉隅之共积以四商本位计之则积与边皆仍为本位乃以初商次商三商之二千空百空十自乘得四百万尺三因之得一千二百万尺为四商三方廉面积以除六千零一十五万零一百二十五尺足五尺即定四商为五尺书于方积五尺之上而以初商之二千尺与四商之五尺相乘得一万尺三因之得三万尺为四商三长廉面积复以四商之五尺自乘得二十五尺为四商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一千二百零三万零二十五尺为四商廉隅共法书于余积之左以四商之五尺乘之得六千零一十五万零一百二十五尺与余积相减恰尽是开得二千零五尺为正方体积每一边之数也此法商出之方边有二空位凡开立方遇此类者皆依此例推之

设如正方体积三十二亿九千四百六十四万六千二百七十二尺开立方问每一边数几何

法列正方体积三十二亿九千四百六十四万六千二百七十二尺自末位起算每隔二位作记于二尺上定单位六千尺上定十位四百万尺上定百位三十亿尺上定千位其三十亿尺为初商积以初商本位计之则三十亿尺为初商积之单位而三十亿尺为三止与一自乘再

乘之数相准即定初商为一书于方积三十亿尺之上而以一自乘再乘之一书于初商积之下相减余二十亿尺爰以方边第二位余积二亿九千四百万尺续书于下共二十二亿九千四百万尺为次商廉隅之共积以次商本位计之则四百万尺为次商积之单位而二十二亿九千四百万尺为二千二百九十四而初商之一即为一十乃以初商之一十自乘得一百三因之得三百为次商三方廉面积以除二千二百九十四足七倍因定次商为七而以初商之一十与次商之七相乘得七十三因之得二百一十为次商三长廉面积复以次商之七自乘得四十九为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得五百五十九为次商廉隅共法以次商之七乘之得三千九百一十三大于次商廉隅之共积是次商不可商七也乃改商六而以初商之一十与次商之六相乘得六十三因之得一百八十为次商三长廉面积复以次商之六自乘得三十六为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得五百一十六为次商廉隅共法以次商之六乘之得三千零九十六仍大于次商廉隅之共积是次商不可商六也又改商五而以初商之一十与次商之五相乘得五十三因之得一百五十为次商三长廉面积复以次商之五自乘得二十五为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得四百七十五为次商廉隅共法以次商之五乘之得二千三百七十五仍大于次商廉隅之共积是次商又不可商五也乃改商四而以初商之一十与次商之四相乘得四十三因之得一百二十为次商三长廉面积复以次商之四自乘得一十六为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得四百三十六为次商廉隅共法以次商之四乘之得一千七百四十四是小于次商廉隅之共积可减也乃以次商之四书于方积四百万尺之上而以次商乘廉隅共法之一千七百四十四与次商廉隅之共积相减余五亿五千万尺复以方边第三位余积六十四万六千尺续书于下共五亿五千零六十四万六千尺为三商廉隅之共积以三商本位计之则六千尺为三商积之单位而五亿五千零六十四万六千尺为五十五万零六百四十六而初商次商之一十四即为一百四十乃以初商之一百四十自乘得一万九千六百三因之得五万八千八百为三商三方廉面积以除五十五万零六百四十六足九倍因定三商为九而以初商次商之一百四十与三商之九相乘得一千二百六十三因之得三千七百八十为三商三长廉面积复以三商之九自乘得八十一为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得六万二千六百六十一为三商廉隅共法以三商之九乘之得五十六万三千九百四十九大于三商廉隅之共积是三商不可商九也乃改商八而以初商次商之一百四十与三商之八相乘得一千一百二十三因之得三千三百六十为三商三长廉面积复以三商之八自乘得六十四为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得六万二千二百二十四为三商廉隅共法以三商之八乘之得四十九万七千七百九十二是小于三商廉隅之共积可减也乃以三商之八书于方积六千尺之上而以三商乘廉隅共法之四十九万七千七百九十二与三商廉隅之共积相减余五千二百八十五万四千尺复以方边末位余积二百七十二尺续书于下共五千二百八十五万四千二百七十二尺为四商廉隅之共积以四商本位计之则积与边皆仍为本位乃以初商次商三商之一千四百八十尺自乘得二百一十九万零四百三因之得六百五十七万一千二百为四商三方廉面积以除五千二百八十五万四千二百七十二足八倍即定四商为八书于方积二尺之上而以初商次商三商之一千四百八十与四商之八相乘得一万一千八百四十三因之得三万五千五百二十为四商三长廉面积复以四商之八自乘得六十四为四商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得六百六十万六千七百八十四为四商廉隅共法以四商之八乘之

得五千二百八十五万四千二百七十二与余积相减恰尽是开得一千四百八十八尺为正方体积每一边之数也此法盖因方边之第三位第四位二数太大故次商廉隅之共积以次商之三方廉除得次商之边继而以次商之边与次商廉隅共法相乘大于原积甚多改商三次所乘之数始与次商廉隅之共积相准而后次商之数可定凡开立方遇此类者皆依此例推之如或廉隅共法与商出之数相乘得数大于廉隅共积几一倍者则改商必审其与廉隅共积相近小数始可为准也

设如有积一万四千七百三十四尺开立方问每一边数几何

法列积一万四千七百三十四尺自末位起算隔二位作记于四尺上定单位四千尺上定十位其一万四千尺为初商积以初商本位计之则四千尺为初商积之单位而一万四千为一十四止与二自乘再乘之数相准即定初商为二书于方积四千尺之上而以二自乘再乘之八书于初商积之下相减余六千尺爰以方边第二位余积七百三十四尺续书于下共六千七百三十四尺为次商廉隅之共积以次商本位计之则边与积皆仍为本位而初商之二则为二十尺乃以初商之二十尺自乘得四百尺三因之得一千二百尺为次商三方廉面积以除方积六千七百三十四尺足五尺乃以初商之二十尺与次商之五尺相乘得一百尺三因之得三百尺为次商三长廉面积复以次商之五尺自乘得二十五尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共一千五百二十五尺为次商廉隅共法以次商之五尺乘之得七千六百二十五尺大于次商廉隅之共积是次商不可商五尺也乃改商四尺书于方积四尺之上而以初商之二十尺与次商之四尺相乘得八十尺三因之得二百四十尺为次商三长廉面积复以次商之四尺自乘得一十六尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一千四百五十六尺为次商廉隅共法书于余积之左以次商之四尺乘之得五千八百二十四尺与余积相减仍余九百一十尺是开得二十四尺为方体每一边之数仍余九百一十尺不尽也如欲以余数再开则得方边之寸数乃增三空于总积之后复续书三空于九百一十尺之后为几百几十几寸之位是则九百一十尺作九十一万寸为三商廉隅之共积爰以初商次商之二十四尺作二百四十寸自乘得五万七千六百寸三因之得一十七万二千八百寸为三商三方廉面积以除余积九十一万寸足五寸即定三商为五寸书于余积空寸之上而以初商次商之二百四十寸与三商之五寸相乘得一千二百寸三因之得三千六百寸为三商三长廉面积复以三商之五寸自乘得二十五寸为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一十七万六千四百二十五寸为三商廉隅共法书于余积之左以三商之五寸乘之得八十八万二千一百二十五寸与余积相减仍余二万七千八百七十五寸不尽如再以余数开之则得方边之分数乃又续书三空于原积空寸之后复续书三空于二万七千八百七十五寸之后为几百几十几分之位是则二万七千八百七十五寸作二千七百八十七万五千分为四商廉隅之共积爰以初商次商三商之二十四尺五寸作二千四百五十分自乘得六百万零二千五百分三因之得一千八百万零七千五百分为四商三方廉面积以除余积二千七百八十七万五千分足一分即定四商为一分书于余积空分之上而以初商次商三商之二千四百五十分与四商之一分相乘仍得二千四百五十分三因之得七千三百五十分为四商三长廉面积复以四商之一分自乘仍得一分为四商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一千八百零一万四千八百五十一分为四商廉隅

共法书于余积之左以四商之一分乘之仍得一千八百零一万四千八百五十一分与余积相减仍余九百八十六万零一百四十九分不尽是开得二十四尺五寸一分为方体每一边之数也此法原积本非自乘再乘所得之数虽通析之终不能尽凡开立方遇此类者皆以此例推之

设如有方亭几座用方甃铺地共用一千七百二十八块其所铺之座数与每座每行之甃数相等问亭之座数几何

法列方甃一千七百二十八块为立方积用开立方法开之于八块上定单位一千块上定十位其一千块为初商积以初商本位计之则一千为初商积之单位与一自乘再乘之数相合即定初商为一书于方积一千之上而以一自乘再乘之一书于初商积之下相减恰尽爰以第二位余积七百二十八块续书于下为次商廉隅之共积而以初商之一作一十自乘得一百三因之得三百为次商三方廉面积以除七百二十八足二倍即定次商为二书于方积八块之上而以初商之一十与次商之二相乘得二十三因之得六十为次商三长廉面积复以次商之二自乘得四为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三百六十四书于余积之左以次商之二乘之得七百二十八与余积相减恰尽是得所铺亭数为一十二座也此法因所铺之亭数与每行甃数相等是每行甃一十二块其亭亦一十二座虽非立方形而法则立方法也故用立方开之

设如有方仓一座共盛粮八百七十八石八斗问仓高几何

法以每石定法二尺五百寸乘八百七十八石八斗得二千一百九十七尺为立方积用开立方法开之其二千尺为初商积以初商本位计之则二千尺为初商积之单位止与一自乘再乘之数相准即定初商为一书于方积二千之上而以一自乘再乘之一书于初商积之下相减余一千尺爰以第二位余积一百九十七尺续书于下共一千一百九十七尺为次商廉隅之共积而以初商之一作一十自乘得一百三因之得三百为次商三方廉面积以除一千一百九十七尺足三倍即定次商为三书于方积七尺之上而以初商之一十与次商之三相乘得三十三因之得九十为次商三长廉面积复以次商之三自乘得九为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三百九十九为次商廉隅共法书于余积之左以次商之三乘之得一千一百九十七尺与余积相减恰尽是开得方仓之高为一十三尺也此法因粮是石法所问乃仓之尺数故先将石变为尺而开立方即得仓之高也

设如有方石一块重一二万六千六百二十两问每边尺寸几何

法以石之定率每寸重二两五钱除二万六千六百二十两得一万零六百四十八寸为立方积用开立方法开之其一万寸为初商积以初商本位计之则空千位为初商积之单位而一万尺为一十与二自乘再乘之数相准即定初商为二书于空千寸之上而以二自乘再乘之八书于初商积之下相减余二千寸爰以第二位余积六百四十八寸续书于下共二千六百四十八寸为次商廉隅之共积而以初商之二作二十自乘得四百三因之得一千二百为次

商三方廉面积以除二千六百四十八寸足二倍即定次商为二书于方积八寸之上而以初商之二十与次商之二相乘得四十三因之得一百二十为次商三长廉面积复以次商之二自乘得四为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一千三百二十四为次商廉隅共法书于余积之左以次商之二乘之得二千六百四十八寸与余积相减恰尽是开得二十二寸为正方石每一边之数也此法因石是两数所问乃石之寸数故先将石之两数变为寸而开立方即得石之寸数也

设如有水银一万六千三百四十四两六钱八分欲作一方匣盛之问匣高几何

法先以水银定率每寸重一十二两二钱八分除一万六千三百四十四两六钱八分得一千三百三十一寸为立方积用开立方方法开之其一千寸为初商积以初商本位计之则一千为初商积之单位与一自乘再乘之数相合即定初商为一书于一千寸之上而以一自乘再乘之一书于方积一千寸之下相减恰尽爰以第二位余积三百三十一寸续书于下为次商廉隅之共积而以初商之一作一十自乘得一百三因之得三百为次商三方廉面积以除三百三十一寸足一倍即定次商为一书于方积一寸之上而以初商之一十与次商之一相乘得一十三因之得三十为次商三长廉面积复以次商之一自乘仍得一为一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三百三十一为次商廉隅共法书于余积之左以次商之一乘之仍得三百三十一与余积相减恰尽是开得一十一寸为方匣之高也

设如有方池一区其深与方相等容水四千零九十六尺问深几何

法列四千零九十六尺为立方积用开立方方法开之其四千尺为初商积以初商本位计之则四千为初商积之单位与一自乘再乘之数相准即定初商为一书于四千尺之上而以一自乘再乘之一书于方积四千尺之下相减余三千尺爰以第二位余积九十六尺续书于下共三千零九十六尺为次商廉隅之共积而以初商之一作一十自乘得一百三因之得三百为次商三方廉面积以除三千零九十六尺可得十尺若商十尺则合于初商之数再合方廉长廉小隅面积必大于次商廉隅之共积可知故商九尺八尺七尺皆仍大于次商廉隅之共积乃改商六尺书于方积六尺之上而以初商之一十与次商之六相乘得六十三因之得一百八十为次商三长廉面积复以次商之六自乘得三十六为次商一小隅面积合三方

廉三长廉一小隅面积共得五百一十

六为次商廉隅共法书于余积之左以

次商之六乘之得三千零九十六与余

积相减恰尽是开得一十六尺为池之

深也此法因池之深与方相等其所容

水数即正方体积故立方开之得一边

之数即池之深也

御制数理精蕴下编卷二十三

卷二十四

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二十四

体部二

带纵较数立方

带纵和数立方【勾股法四条附】

带纵较数立方

带纵立方者两两等边长方体积也高与阔相等惟长不同者为带一纵立方长与阔相等而皆比高多者则为带两纵相同之立方至于长与阔与高皆不等者则为带两纵不同之立方开之之法大防与立方同祇有带纵之异耳其带一纵之法如以高与阔相等惟长不同为问者则以初商为高与阔以之自乘又以初商加纵数为长以之再乘得初商积至次商以后亦有三方廉三长廉一小隅但其一方廉附于初商积之方面者即初商数其三方廉附于初商积之长面者则带纵也其二长廉附于初商积之方边者即初商数其一长廉附于初商积之长边者则带纵也其带两纵相同之法如以长与阔相等皆比高多为问者则以初商加纵数为长与阔以之自乘又以初商为高以之再乘得初商积至次商以后其一方廉附于初商积之正面者则带两纵其三方廉附于初商积之旁面者则各带一纵也其一长廉附于初商积之高边者即初商数其二长廉附于初商积之长阔两边者则各带一纵也其?两纵不同之法如以阔比高多长比阔又多为问者则以初商为高又以初商加阔纵为阔与高相乘又加长纵为长以之再乘得初商积至次商以后其一方廉附于初商积之正面者则?两纵其三方廉附于初商积之旁面者则一?阔纵一?长纵也其一长廉附于初商积之高边者即初商数其二长廉附于初商积之长阔两边者则各?一纵也惟小隅则无论?一纵两纵皆各以所商之数自乘再乘成一小正方其每边之数即三方廉之厚亦即三长廉之阔与厚焉凡有几层廉隅皆依次商之例递析推之法虽不一要皆本于正方而后加?纵故凡商出之数皆为小边方体共十二边若?一纵或?两纵相同者则八边相等四边相等若?两纵不同者则每四边各相等是故得其一边加入纵多即得各边也

设如?一纵立方积一百一十二尺其高与阔相等长比高阔多三尺问高阔长各几何

法列积如开立方方法商之其积一百一十二尺止可商四尺乃以四尺书于原积二尺之上而以所商四尺为高与阔【因高与阔等故四尺即方之高与阔也】加纵多三尺得七尺为长

即以高与阔四尺自乘得一十六尺又以长七尺再乘得一百一十二尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高与阔俱四尺加纵多三尺得七尺即立方之长也如图甲乙丙丁戊己长方体形容积一百一十二尺其甲乙为高甲己为阔己戊为长甲乙甲己俱四尺己戊为七尺己戊比己庚多三尺即所?之纵甲乙壬辛庚己正方形即初商之正方积庚辛壬丙丁戊扁方形即带纵所多之扁方积也盖因此法高与阔俱止一位其积止一位之积故初商所得即高与阔之边加入纵多即为长边也凡有带一纵无次商者依此法开之

设如?一纵立方积二千四百四十八尺其高与阔相等长比高阔多五尺问高阔长各几何

法列积如开立方商之其二千尺为初商积可商十尺乃以十尺书于原积二千尺之上而以所商十尺为初商之高与阔加纵多五尺得十五尺为初商之长即以初商之高与阔十尺自乘得一百尺又以初商之长十五尺再乘得一千五百尺书于原积之下相减余九百四十八尺为次商廉隅之共积乃以初商之高与阔十尺自乘得一百尺【此一方廉初商数也】又以初商之高与阔十尺与初商之长十五尺相乘得一百五十尺倍之得三百尺【加倍为?纵两方廉即初商加纵多也】两数相并得四百尺为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积九百四十八尺足二尺则以二尺书于原积八尺之上而以初商之高与阔十尺倍之得二十尺【此两长廉初商数也】与初商之长十五尺相并【此?纵一长廉也】得三十五尺以次商之二尺乘之得七十尺为次商三长廉面积又以次商之二尺自乘得四尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得四百七十四尺为廉隅共法以次商之二尺乘之得九百四十八尺书于余积之下相减恰尽是知立方之高与阔俱一十二尺加纵多五尺得一十七尺即立方之长也如图甲乙丙丁长方体形容积二千四百四十八尺其甲乙高甲戊阔皆十二尺甲己长十七尺甲己比庚己所多甲庚五尺即纵多之数其从一角所分辛乙癸壬长方体形壬癸与辛乙皆十尺即初商数壬辛十五尺即初商加纵多之数辛乙癸壬长方积一千五百尺即初商自乘又以初商加纵多再乘之数所余子形丑形寅形为三方廉其中寅形为一正方廉每边十尺即初商数子形丑形为二长方廉每阔十尺长十五尺其长比阔多五尺即纵多之数其厚皆二尺即次商数卯形辰形巳形为三长廉其辰形巳形皆长十尺即初商数卯形比辰形巳形皆长五尺即纵多之数其阔与厚皆二尺亦即次商数其巳形一小正方体为隅其长阔与高皆二尺亦即次商数合子丑寅三方廉卯辰巳三长廉巳一小方隅共成一磬折体形附于初商长方体之三面而成甲乙丙丁之总长方体积也三商以后皆仿此递析开之

又法以初商积二千尺商十尺书于原积二千尺之上而以所商十尺为初商之高与阔加纵多五尺得十五尺为初商之长即以初商之高与阔十尺自乘得一百尺又以初商之长十五尺再乘得一千五百尺书于原积之下相减余九百四十八尺为次商积乃以初商之高与阔十尺自乘得一百尺又以初商之高与阔十尺与初商之长十五尺相乘得一百五十尺倍之得三百尺两数相并得四百尺为次商三方廉面积以除次商积九百四十八尺足二尺则以二尺书于原积八尺之上合初商次商共一十二尺为初商次商之高与阔加纵多五尺得十七尺为初商次商之长乃以初商次商之高与阔十二尺自乘得一百四十四尺又以初商次商之长十七尺再乘得二千四百四十八尺与原积相减恰尽即知立方之高与阔俱十二尺

其长为十七尺也

设如带一纵立方积一万九千零八寸其高与阔相等长比高阔多一百二十寸问高阔长各几何法列积如开立方商之其一万九千寸为初商积可商二十寸则以二十寸为高与阔加纵多一百二十寸得一百四十寸为长即以高与阔二十寸自乘得四百寸又以长一百四十寸再乘得五万六千寸大于原积二倍有余乃退商十寸书于原积九千寸之上而以所商十寸为初商之高与阔加纵多一百二十寸得一百三十寸为初商之长乃以初商之高与阔十寸自乘得一百寸又以初商之长一百三十寸再乘得一万三千寸书于原积之下相减余六千零八寸为次商廉隅之共积乃以初商之高与阔十寸自乘得一百寸又以初商之高与阔十寸与初商之长一百三十寸相乘得一千三百寸倍之得二千六百寸两数相并得二千七百寸为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积六千零八寸足二寸则以二寸书于原积八寸之上而以初商之高与阔十寸倍之得二十寸又与初商之长一百三十寸相并得一百五十寸以次商之二寸乘之得三百寸为次商三长廉面积又以次商之二寸自乘得四寸为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三千零四寸为廉隅共法以次商之二寸乘之得六千零八寸书于余积之下相减恰尽是知立方之高与阔俱十二寸加纵多一百二十寸得一百三十二寸即立方之长也此法因带纵甚大按立方例所得初商数并加纵多所得初商积必大于原积防倍依次渐取小数开之又至甚烦故约略其分退商之至商出之积比原积微小而后可是则带纵立方立法之最难者也

设如带一纵立方积二丈零四十二尺四百一十五寸其高与阔相等长比高阔多一尺二寸问高阔长各防何

法列积如开立方商之其二丈为初商积可商一丈乃以一丈书于原积二丈之上而以所商一丈为初商之高与阔加纵多一尺二寸得一丈一尺二寸为初商之长即以初商之高与阔一丈自乘仍得一丈又以初商之长一丈一尺二寸再乘得一丈一百二十尺书于原积之下相减余九百二十二尺四百一十五寸为次商廉隅之共积乃以初商之高与阔一丈作一十尺自乘得一百尺又以初商之长一丈一尺二寸作一十一尺二寸与初商之高与阔一十尺相乘得一百一十二尺倍之得二百二十四尺两数相并得三百二十四尺为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积九百二十二尺足二尺则以二尺书于原积二尺之上而以初商之高与阔一十尺倍之得二十尺与初商之长一十一尺二寸相并得三十一尺二寸以次商之二尺乘之得六十二尺四十寸为次商三长廉面积又以次商之二尺自乘得四尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三百九十尺四十寸为廉隅共法以次商之二尺乘之得七百八十尺八百寸书于余积之下相减仍余一百四十一尺六百一十五寸即一十四万一千六百一十五寸为三商廉隅之共积其初商次商所得之一丈二尺为高与阔加纵多一尺二寸得一丈三尺二寸为长乃以初商次商之高与阔一丈二尺作一百二十寸自乘得一万四千四百寸又以初商次商之长一丈三尺二寸作一百三十二寸与初商次商之高与阔一百二十寸相乘得一万五千八百四十寸倍之得三万一千六百八十寸两数相并得四万六千零八十寸为三商三方廉面积以除三商廉隅之共积一十四万一千六百一十五寸足三寸则以三寸书于原积五寸之上而以初商次商之高与阔一百二十寸倍之得

二百四十寸与长一百三十二寸相并得三百七十二寸以三商之三寸乘之得一千一百一十六寸为三商三长廉面积又以三商之三寸自乘得九寸为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得四万七千二百零五寸为防隅共法以三商之三寸乘之得一十四万一千六百一十五寸书于余积之下相减恰尽是知立方之高与阔俱一丈二尺三寸加纵多一尺二寸俱一丈三尺五寸即立方之长也

又法以初商积二丈商一丈书于原积二丈之上而以所商一丈为初商之高与阔加纵多一尺二寸得一丈一尺二寸为初商之长即以初商之高与阔一丈自乘仍得一丈又以初商之长一丈一尺二寸再乘得一丈一百二十尺书于原积之下相减余九百二十二尺四百一十五寸为次商积乃以初商之高与阔一丈作一十尺自乘得一百尺又以初商之长一丈一尺二寸作一十一尺二寸与初商之高与阔一十尺相乘得一百一十二尺倍之得二百二十四尺两数相并得三百二十四尺为次商三方廉面积以除次商积九百二十二尺四百一十五寸足二尺则以二尺书于原积二尺之上合初商次商共一丈二尺为初商次商之高与阔加纵多一尺二寸得一丈三尺二寸为初商次商之长乃以初商次商之高与阔一丈二尺自乘得一丈四十四尺又以初商次商之长一丈三尺二寸再乘得一丈九百尺零八百寸与原积相减余一百四十一尺六百一十五寸即一十四万一千六百一十五寸为三商积乃以初商次商之高与阔一丈二尺作一百二十寸自乘得一万四千四百寸又以初商次商之长一丈三尺二寸作一百三十二寸与初商次商之高与阔一百二十寸相乘得一万五千八百四十寸倍之得三万一千六百八十寸两数相并得四万六千零八十寸为三商三方防面积以除三商积一十四万一千六百一十五寸足三寸则以三寸书于原积五寸之上合初商次商三商共一丈二尺三寸为初商次商三商之高与阔加纵多一尺二寸得一丈三尺五寸为初商次商三商之长乃以初商次商三商之高与阔一丈二尺三寸自乘得一丈五十一尺二十九寸又以初商次商三商之长一丈三尺五寸再乘得二丈零四十二尺四百一十五寸与原积相减恰尽即知立方之高与阔俱一丈二尺三寸其长为一丈三尺五寸也

设如带两纵相同立方积五百六十七尺其长与阔俱比高多二尺问长阔高各防何

法列积如开立方商之共积五百六十七尺可商八尺因留两纵积故取略小之数商七尺乃以七尺书于原积七尺之上而以所商七尺为高加纵多二尺得九尺为长与阔即以长与阔九尺自乘得八十一尺又以高七尺再乘得五百六十七尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高为七尺加纵多二尺得九尺即立方之长与阔也如图甲乙丙丁戊己扁方体形容积五百六十七尺其甲乙为高甲子为阔甲巳为长甲乙七尺甲子甲己皆比甲乙多二尺即所带之纵其甲乙癸壬辛庚正方形即初商之积庚辛壬癸丙丁戊己磬折体形即所带之纵积也此法因长阔俱比高多故初商所得为高于高加纵多即长与阔也

设如带两纵相同立方积三千四百六十八尺其长与阔俱比高多五尺问长阔高各防何

法列积如开立方商之其三千尺为初商积可商十尺乃以十尺书于原积三千尺之上而以初商十尺为初商之高加纵多五尺得十五尺为初商之长与阔即以初商之长与阔十五

尺自乘得二百二十五尺又以初商之高十尺再乘得二千二百五十尺书于原积之下相减余一千二百一十八尺为次商廉隅之共积乃以初商之长与阔十五尺自乘得二百二十五尺【此一方廉长阔皆带一纵也】又以初商之高十尺与初商之长与阔十五尺相乘得一百五十尺倍之得三百尺【加倍为带纵两方廉即初商加纵多也】两数相并得五百二十五尺为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积一千二百一十八尺足二尺则以二尺书于原积八尺之上而以初商之长与阔十五尺倍之得三十尺【此两长廉即长阔各带一纵也】与初商之高十尺相并【此一长廉初商数也】得四十尺以次商之二尺乘之得八十尺为次商三长廉面积又以次商之二尺自乘得四尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得六百零九尺为廉隅共法以次商之二尺乘之得一千二百一十八尺书于余积之下相减恰尽是知立方之高为十二尺加纵多五尺得十七尺为立方之长与阔也如图甲乙丙丁扁方体形容积三千四百六十八尺其甲乙高十二尺甲戌长甲巳阔俱十七尺甲戌比甲辛所多辛戌甲巳比庚巳所多甲庚俱五尺即纵多之数其从一角所分壬乙子癸扁方体形癸子与壬乙皆十尺即初商数壬癸与癸申皆十五尺即初商加纵多之数壬乙子癸扁方积二千二百五十尺即初商加纵多自乘又以初商再乘之数所余丑形寅形卯形为三方廉其中寅形为一正方廉每边十五尺即初商加纵多之数丑形卯形为二长方廉每高十尺长十五尺其长比高多五尺即纵多之数其厚皆二尺即次商数辰形巳形午形为三长廉巳形长十尺即初商数辰形午形比巳形俱长五尺即纵多之数其阔与厚皆一尺亦即次商数其巳形一小正方体为隅其长阔高皆二尺亦即次商数合丑寅卯三方廉辰巳午三长廉巳一小方隅共成一磬折体形附于初商长方体之三面而成甲乙丙丁之总扁方体积也三商以后皆仿此递析开之

又法以初商积三千尺商十尺书于原积三千尺之上而以所商十尺为初商之高加纵多五尺得十五尺为初商之长与阔即以初商之长与阔十五尺自乘得二百二十五尺又以初商之高十尺再乘得二千二百五十尺书于原积之下相减余一千二百一十八尺为次商积乃以初商之长与阔十五尺自乘得二百二十五尺又以初商之高十尺与初商之长与阔十五尺相乘得一百五十尺倍之得三百尺两数相并得五百二十五尺为次商三方廉面积以除次商积一千二百一十八尺足二尺则以二尺书于原积八尺之上合初商次商共十二尺为初商次商之高加纵多五尺得十七尺为初商次商之长与阔乃以初商次商之长与阔十七尺自乘得二百八十九尺又以初商次商之高十二尺再乘得三千四百六十八尺与原积相减恰尽即知立方之高为十二尺其长与阔得十七尺也

设如带两纵相同立方积一百零三万四千二百八十九寸其长与阔俱比高多三百三十寸问长阔高各防何

法列积如开立方方法商之其一百万寸为初商积可商一百寸乃以所商一百寸为高加纵多三百三十寸得四百三十寸为长与阔即以长与阔四百三十寸自乘得一十八万四千九百寸又以高一百寸再乘得一千八百四十九万寸大于原积十倍有余是初商不可商一百寸也乃改商十寸为高【既大于原积十倍有余故取十分之一商之为十寸】加纵多三百三十寸得三百四十寸为长与阔即以长与阔三百四十寸自乘得一十一万五千六百寸又以

高十寸再乘得一百一十五万六千寸仍大于原积是亦不可商一十寸也乃改商九寸书于原积九寸之上而以所商九寸为高加纵多三百三十寸得三百三十九寸为长与阔即以长与阔三百三十九寸自乘得一十一万四千九百二十一寸又以高九寸再乘得一百零三万四千二百八十九寸书于原积之下相减恰尽是知立方之高为九寸加纵多三百三十寸得三百三十九寸为立方之长与阔也

设如带两纵相同立方积一十一丈五百零九尺二百六十八寸其长与阔俱比高多二尺一寸问长阔高各防何

法列积如开立方方法商之其一十一丈为初商积可商二丈乃以二丈书于原积一丈之上而以所商二丈为初商之高加纵多二尺一寸得二丈二尺一寸为初商之长与阔乃以初商之长与阔二丈二尺一寸自乘得四丈八十八尺四十一寸又以初商之高二丈再乘得九丈七百六十八尺二百寸书于原积之下相减余一丈七百四十一尺零六十八寸即一千七百四十一尺零六十八寸为次商廉隅之共积乃以初商之长与阔二丈二尺一寸作二十二尺一寸自乘得四百八十八尺四十一寸又以初商之高二丈作二十尺与初商之长与阔二十二尺一寸相乘得四百四十二尺倍之得八百八十四尺两数相并得一千三百七十二尺四十一寸为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积一千七百四十一尺零六十八寸足一尺则以一尺书于原积九尺之上而以初商之长与阔二十二尺一寸倍之得四十四尺二寸与初商之高二十尺相并得六十四尺二寸以次商之一尺乘之得六十四尺二十寸为次商三长廉面积又以次商之一尺自乘仍得一尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一千四百三十七尺六十一寸为廉隅共法以次商之一尺乘之得一千四百三十七尺六百一十寸书于余积之下相减仍余三百零三尺四百五十八寸即三十万三千四百五十八寸为三商廉隅之共积其初商次商所得之二丈一尺为高加纵多二尺一寸得二丈三尺一寸为长与阔乃以初商次商之长与阔二丈三尺一寸作二百三十一寸自乘得五万三千三百六十一寸又以初商次商之高二丈一尺作二百一十寸与初商次商之长与阔二百三十一寸相乘得四万八千五百一十寸倍之得九万七千零二十寸两数相并得一十五万零三百八十一寸为三商三方廉面积以除三商廉隅之共积三十万零三千四百五十八寸足二寸则以二寸书于原积八寸之上而以初商次商之长与阔二百三十一寸倍之得四百六十二寸与初商次商之高二百一十寸相加得六百七十二寸以三商之二寸乘之得一千三百四十四寸为三商三长廉面积又以三商之二寸自乘得四寸为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一十五万一千七百二十九寸为廉隅共法以三商之二寸乘之得三十万三千四百五十八寸书于余积之下相减恰尽是知立方之高得二丈一尺二寸加纵多二尺一寸得二丈三尺三寸即立方之长与阔也

设如带两纵不同立方积一百九十二尺其阔比高多二尺其长比阔又多二尺问高阔长各防何法列积如开立方方法商之其积一百九十二尺可商五尺乃以所商五尺为高加阔比高多二尺得七尺为阔再加长比阔多二尺得九尺为长即以高五尺与阔七尺相乘得三十五尺又以长九尺再乘得三百一十五尺大于原积乃改商四尺书于原积二尺之上而以所商四尺为高加阔比高多二尺得六尺为阔再加长比阔多二尺得八尺为长即以高四尺与阔

六尺相乘得二十四尺又以长八尺再乘得一百九十二尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高为四尺其阔为六尺其长为八尺也如图甲乙丙丁戊己长方体形容积一百九十二尺其甲乙为高四尺甲己为阔六尺己戊为长八尺甲己比甲庚所多庚己二尺即阔比高所带之纵己戊比己辛所多辛戊四尺即长比高所带之纵甲乙子癸壬庚正方形即初商之正方积庚壬癸子丙丁戊辛己磬折体形即长阔两纵所多之长方积也此法因长比阔多阔又比高多故初商所得即为高于高加阔纵为阔于阔加长纵为长也

设如带两纵不同立方积三千零二十四尺其阔比高多二尺其长比阔又多四尺问高阔长各防何法列积如开立方商之其三千尺为初商积可商十尺乃以十尺书于原积三千尺之上而以所商十尺为初商之高加阔比高多二尺得十二尺为初商之阔再加长比阔多四尺得十六尺为初商之长乃以初商之高十尺与初商之阔十二尺相乘得一百二十尺又以初商之长十六尺再乘得一千九百二十尺书于原积之下相减余一千一百零四尺为次商廉隅之共积乃以初商之高十尺与初商之阔十二尺相乘得一百二十尺【此带阔纵一方廉也】又以初商之高十尺与初商之长十六尺相乘得一百六十尺【此带长纵一方廉也】又以初商之阔十二尺与初商之长十六尺相乘得一百九十二尺【此带长阔两纵一方廉也】三数相并得四百七十二尺为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积一千一百零四尺足二尺则以二尺书于原积四尺之上而以初商之高十尺【此一长廉初商数也】与初商之阔十二尺相并【此带阔纵一长廉也】得二十二尺又与初商之长十六尺相并【此带长纵一长廉也】得三十八尺以次商之二尺乘之得七十六尺为次商三长廉面积又以次商之二尺自乘得四尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得五百五十二尺为廉隅共法以次商之二尺乘之得一千一百零四尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高得十二尺加阔比高多二尺得十四尺为阔又加长比阔多四尺得十八尺为长也如图甲乙丙丁长方体形容积三千零二十四尺其甲乙高十二尺甲戊阔十四尺甲己长十八尺甲戊比甲庚所多二尺即阔比高所多之数甲己比辛己所多六尺即长比高所多之数其从一角所分壬乙子癸长方体形壬乙与癸子皆十尺即初商之数壬未与癸申皆十二尺即初商之高加阔多之数壬癸与未申皆十六尺即初商之高加阔多又加长多之数壬乙子癸长方体形所容一千九百二十尺即初商积所余丑形寅形卯形为三方廉其卯形之高十尺即初商之数其带阔纵二尺如酉即阔多之数其丑形之高十尺亦即初商之数其带长纵六尺如戌即长多之数其寅形之阔十尺又带阔多二尺如亥即初商之高加阔多之数其带长纵六尺如干即初商之高加阔多又加长多之数其厚皆二尺即次商之数辰形巳形午形为三长廉其辰形之长十尺即初商之数巳形比辰形所多二尺如坎即阔多之数其午形比辰形所多六尺如艮即长多之数其阔与厚皆二尺亦即次商之数其巳形一小正方体为隅其长阔与高俱二尺亦即次商之数合三方廉三长廉一小隅共成一磬折体形附于初商长方体之三面而成甲乙丙丁之总长方体积也三商以后皆仿此递析开之

又法以初商积三千尺商十尺书于原积三千尺之上而以所商十尺为初商之高加阔比高多二尺得十二尺为初商之阔再加长比阔多四尺得十六尺为初商之长即以初商之高十尺与初商之阔十二尺相乘得一百二十尺又以初商之长十六尺再乘得一千九百二十尺书于原积之下相减余一千一百零四尺为次商积乃以初商之阔十二尺与初商之长十六

尺相乘得一百九十二尺又以初商之高十尺与初商之阔十二尺相乘得一百二十尺又以初商之高十尺与初商之长十六尺相乘得一百六十尺三数相并得四百七十二尺为次商三方廉面积以除次商积一千一百零四尺足二尺则以二尺书于原积四尺之上合初商次商共十二尺为初商次商之高加阔比高多二尺得十四尺为初商次商之阔再加长比阔多四尺得十八尺为初商次商之长乃以初商次商之高十二尺与初商次商之阔十四尺相乘得一百六十八尺又以初商次商之长十八尺再乘得三千零二十四尺与原积相减恰尽即知立方之高为十二尺其阔为十四尺其长为十八尺也

设如带两纵不同立方积三十万零一百六十寸其阔比高多九十二寸其长比高多一百一十四寸问高阔长各防何

法列积如开立方商之其三十万寸为初商积可商六十寸乃以所商六十寸为高加阔比高多九十二寸得一百五十二寸为阔再加长比高多一百一十四寸得一百七十四寸为长即以高六十寸与阔一百五十二寸相乘得九千一百二十寸又以长一百七十四寸再乘得一百五十八万六千八百八十寸大于原积五倍有余是初商不可商六十寸也乃改商二十寸书于原积空千寸之上而以所商二十寸为高加阔比高多九十二寸得一百一十二寸为阔又以高二十寸加长比高多一百一十四寸得一百三十四寸为长乃以高二十寸与阔一百一十二寸相乘得二千二百四十寸又以长一百三十四寸再乘得三十万零一百六十寸书于原积之下相减恰尽是知次商为空位而立方之高为二十寸其阔为一百一十二寸其长为一百三十四寸也

设如带两纵不同立方积一万三千二百八十四寸其阔比高多三寸其长比阔多一百一十一寸问高阔长各防何

法列积如开立方商之其一万三千寸为初商积可商二十寸乃以所商二十寸为高加阔比高多三寸得二十三寸为阔再加长比阔多一百一十一寸得一百三十四寸为长即以高与阔与长按法相乘得六万一千六百四十寸大于原积四倍有余是初商不可商二十寸也乃退商十寸而以所商十寸为高加阔比高多三寸得十三寸为阔再加长比阔多一百一十一寸得一百二十四寸为长即以高与阔与长按法相乘得一万六千一百二十寸仍大于原积乃复退商九寸书于原积四寸之上而以所商九寸为高加阔比高多三寸得十二寸为阔再加长比阔多一百一十一寸共一百二十三寸为长即以高九寸与阔十二寸相乘得一百零八寸又以长一百二十三寸再乘得一万三千二百八十四寸书于原积之下相减恰尽是知立方之高为九寸其阔为十二寸其长为一百二十三寸也

设如带两纵不同立方积一十三丈二百四十九尺五百四十五寸其阔比高多一尺其长比阔又多二尺二寸问高阔长防何

法列积如开立方商之其一十三丈为初商积可商二丈乃以二丈书于原积三丈之上而以所商二丈为初商之高加阔比高多一尺得二丈一尺为初商之阔再加长比阔多二尺二

寸得二丈三尺二寸为初商之长即以初商之高二丈与初商之阔二丈一尺相乘得四丈二十尺又以初商之长二丈三尺二寸再乘得九丈七百四十四尺书于原积之下相减余三丈五百零五尺五百四十五寸即三千五百零五尺五百四十五寸为次商廉隅之共积乃以初商之高二丈作二十尺初商之阔二丈一尺作二十一尺相乘得四百二十尺又以初商之长二丈三尺二寸作二十三尺二寸与初商之高二十尺相乘得四百六十四尺又以初商之阔二十一尺与初商之长二十三尺二寸相乘得四百八十七尺二十寸三数相并得一千三百七十一尺二十寸为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积三千五百零五尺五百四十五寸足二尺则以二尺书于原积九尺之上而以初商之高二十尺与初商之阔二十一尺初商之长二十三尺二寸相并得六十四尺二寸以次商之二尺乘之得一百二十八尺四十寸为次商三长廉面积又以次商之二尺自乘得四尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一千五百零三尺六十寸为廉隅共法以次商之二尺乘之得三千零七尺二百寸书于余积之下相减仍余四百九十八尺三百四十五寸即四十九万八千三百四十五寸为三商廉隅之共积其初商次商所得之二丈二尺为高加阔比高多一尺得二丈三尺为阔又加长比阔多二尺二寸得二丈五尺二寸为长乃以初商次商之高二丈二尺作二百二十寸初商次商之阔二丈三尺作二百三十寸相乘得五万零六百寸又以初商次商之长二丈五尺二寸作二百五十二寸与初商次商之高二百二十寸相乘得五万五千四百四十寸又以初商次商之阔二百三十寸与初商次商之长二百五十二寸相乘得五万七千九百六十寸三数相并得一十六万四千寸为三商三方廉面积以除三商廉隅之共积四十九万八千三百四十五寸足三寸则以三寸书于原积五寸之上而以初商次商之高二百二十寸与初商次商之阔二百三十寸初商次商之长二百五十二寸相并得七百零二寸以三商之三寸乘之得二千一百零六寸为三商三长廉面积又以三商之三寸自乘得九寸为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得一十六万六千一百一十五寸为廉隅共法以三商之三寸乘之得四十九万八千三百四十五寸书于余积之下相减恰尽是知立方之高得二丈二尺三寸加阔比高多一尺得二丈三尺三寸为阔又加长比阔多二尺二寸得二丈五尺五寸为长也

设如带两纵不同立方积一百三十二万八千二百五十尺其阔比高多五尺其长比阔又多五尺问高阔长各防何

法列积如开立方商之其一百万尺为初商积可商一百尺乃以一百尺书于原积一百万尺之上而以所商之一百尺为初商之高加阔比高多五尺得一百零五尺为初商之阔再加长比阔多五尺得一百一十尺为初商之长乃以初商之高一百尺与初商之阔一百零五尺相乘得一万零五百尺又以初商之长一百一十尺再乘得一百一十五万五千尺书于原积之下相减余一十七万三千二百五十尺为次商廉隅之共积乃以初商之高一百尺与初商之阔一百零五尺相乘得一万零五百尺又以初商之高一百尺与初商之长一百一十尺相乘得一万一千尺又以初商之阔一百零五尺与初商之长一百一十尺相乘得一万一千五百五十尺三数相并得三万三千零五十尺为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积一十七万三千二百五十尺不足一十尺仅足五尺是次商为空位也乃书一空于原积八千尺之上以存次商之位复以所商五尺书于原积空尺之上而以初商次商之高一百尺与初商次

商之阔一百零五尺初商次商之长一百一十尺相并得三百一十五尺以三商之五尺乘之得一千五百七十五尺为三商三长廉面积又以三商五尺自乘得二十五尺为三商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三万四千六百五十尺为廉隅共法以三商之五尺乘之得一十七万三千二百五十尺书于余积之下相减恰尽是知立方之高为一百零五尺加阔比高多五尺得一百一十尺为阔又加长比阔多五尺得一百一十五尺为长也

设如一尺土方三万九千六百八十八尺筑堤一段其高与阔相等其长比高阔多六十尺问高阔长各防何

法列积用带一纵立方法开之其三万九千尺为初商积可商三十尺乃以所商三十尺为高与阔加纵多六十尺得九十尺为长即以高与阔三十尺自乘得九百尺又以长九十尺再乘得八万一千尺大于原积乃改商二十尺书于原积九千尺之上而以所商二十尺为初商之高与阔加纵多六十尺得八十尺为初商之长即以初商之高与阔二十尺自乘得四百尺又以初商之长八十尺再乘得三万二千尺书于原积之下相减余七千六百八十八尺为次商廉隅之共积乃以初商之高与阔二十尺自乘得四百尺又以初商之长八十尺与初商之高与阔二十尺相乘得一千六百尺倍之得三千二百尺两数相并得三千六百尺为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积七千六百八十八尺足二尺则以二尺书于原积八尺之上而以初商之高与阔二十尺倍之得四十尺与初商之长八十尺相并得一百二十尺以次商之二尺乘之得二百四十尺为次商三长廉面积又以次商之二尺自乘得四尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得三千八百四十四尺为廉隅共法以次商之二尺乘之得七千六百八十八尺书于余积之下相减恰尽是知堤之高与阔俱二十二尺加长比高阔多六十尺得八十二尺为堤一段之长也

设如有仓一座容米二千四百石其仓之长与阔俱比高多五尺问仓之长阔高各防何

法将米二千四百石用每石定法二尺五百寸乘之得六千尺乃以六千尺为带两纵相同立方积用带两纵相同法开之其六千尺为初商积可商十尺乃以十尺书于原积六千尺之上而以所商十尺为初商之高加纵多五尺得十五尺为初商之长与阔乃以初商之长与阔十五尺自乘得二百二十五尺又以初商之高十尺再乘得二千二百五十尺书于原积之下相减余三千七百五十尺为次商廉隅之共积乃以初商之长与阔十五尺自乘得二百二十五尺又以初商之高十尺与初商之长与阔十五尺相乘得一百五十尺倍之得三百尺两数相并得五百二十五尺为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积三千七百五十尺足七尺乃按法算之得廉隅共法八百五十四尺以次商之七尺乘之得五千九百七十八尺大于次商廉隅之共积乃改商六尺按法算之得廉隅共法八百零一尺以次商之六尺乘之仍大于次商廉隅之共积又改商五尺书于原积空尺之上而以初商之长与阔十五尺倍之得三十尺与初商之高十尺相并得四十尺以次商之五尺乘之得二百尺为次商三长廉面积又以次商之五尺自乘得二十五尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得七百五十尺为廉隅共法以次商之五尺乘之得三千七百五十尺书于余积之下相减恰尽是知仓之高为一十五尺加纵多五尺得二十尺为仓之长与阔也

设如挑河一段但知挑出土方七万六千一百四十尺其宽比深多三尺其长比宽多二百六十四尺问宽长深各防何

法列积用带两纵不同立方法开之其七万六千尺为初商积可商四十尺因长纵甚多故取小数商二十尺为深加宽比深多三尺得二十三尺为宽再加长比宽多二百六十四尺得二百八十七尺为长以三数相乘得十万三千二百零二十尺大于原积乃改商十尺书于原积六千尺之上而以所商十尺为初商之深加宽比深多三尺得十三尺为初商之宽再加长比宽多二百六十四尺得二百七十七尺为初商之长乃以初商之深十尺与初商之宽十三尺相乘得一百三十尺又以初商之长二百七十七尺再乘得三万六千零一十尺书于原积之下相减余四万零一百三十尺为次商廉隅之共积乃以初商之深十尺与初商之宽十三尺相乘得一百三十尺又以初商之宽十三尺与初商之长二百七十七尺相乘得三千六百零一尺又以初商之深十尺与初商之长二百七十七尺相乘得二千七百七十尺三数相并得六千五百零一尺为次商三方廉面积以除次商廉隅之共积四万零一百三十尺足五尺则以五尺书于原积空尺之上而以初商之深十尺与初商之宽十三尺初商之长二百七十七尺相并得三百尺以次商之五尺乘之得一千五百尺为次商三长廉面积又以次商之五尺自乘得二十五尺为次商一小隅面积合三方廉三长廉一小隅面积共得八千零二十六尺为廉隅共法以次商之五尺乘之得四万零一百三十尺书于余积之下相减恰尽是知挑河之深为十五尺加宽比深多三尺得十八尺为宽再加长比宽多二百六十四尺得二百八十二尺为河一段之长也

?纵和数立方

?纵较数立方其法已难而?纵和数立方立法尤难故古无传而以理推之则法有与较数相对待者其?一纵立方高与阔相等惟长不同如以长与高和或长与阔和为问者则以初商为高与阔而与和数相减余为长乃以高与阔自乘以长再乘为初商积其或和数甚多而积甚少按立方法商之必至大于原积者则以和数除原积得数约开平方可得几数取略大数以定初商初商减积有余实者其初商方积外有二方廉一长廉成两面磬折体形而初商之高与阔少一次商初商之长多一次商故内少一方廉积商除之法则以初商之高与阔与初商之长相乘倍之为二方廉面积视余实足方廉面积几倍取略大数以定次商而以初商自乘次商再乘得一方廉积与余实相加始足次商二方廉一长廉之共积故以次商与初商之长相减余为初商次商之共长与初商相乘倍之为二方廉面积又以初商次商之共长与次商相乘为一长廉面积合二方廉一长廉面积以次商乘之为二方廉一长廉之共积所谓初商方积外成两面磬折体形是也其?两纵相同立方长与阔相等惟高不同如以高与阔和或高与长和为问者则以初商为高与和数相减余为长与阔乃以长与阔自乘以高再乘为初商积其或和数甚多而积甚少按立方法商之必至大于原积者则以和数自乘除原积约足几倍取略大数以定初商初商减积有余实者初商方积外止一方廉成一扁方体形而初商之高少一次商初商之长与阔各多一次商故内少二方廉一长廉积商除之法则以初商之长与阔自乘为一方廉面积视余实足方廉面积几倍取略大数以定次商以次商与初商之长与阔相减余为初商次商之长与阔而与初商相乘次商再乘倍之为二方廉积又以次商自

乘初商再乘为一长廉积合二方廉一长廉积与余实相加始足次商一方廉积故以初商次商之长与阔自乘次商再乘为一方廉积所谓初商方积外成一扁方体形是也其?两纵不同立方与?两纵相同立方同但带两纵相同者其次商积为一正方廉带两纵不同者其次商积为一长方廉耳要之定商皆以小于半和为准有时退商而反不足进商而反有余须合初商次商以斟酌之至次商以后因有益积之法故廉法亦不足凭则又须较量而增损之可也

设如带一纵立方积七百六十八尺其高与阔等长与阔和二十尺问高阔长各防何

法列积如开立方商之其积七百六十八尺可商九尺则以九尺为高与阔与长阔和二十尺相减余十一尺为长即以高与阔九尺自乘得八十一尺又以长十一尺再乘得八百九十一尺大于原积乃退商八尺书于原积八尺之上而以所商八尺为高与阔与长阔和二十尺相减余十二尺为长即以高与阔八尺自乘得六十四尺又以长十二尺再乘得七百六十八尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高与阔俱八尺长十二尺也如图甲乙丙丁戊己长方体形容积七百六十八尺其甲乙为高乙丙为阔丙丁为长甲乙乙丙俱八尺丙丁为十二尺乙丙与丙丁共二十尺即长阔之和初商所得即高与阔于长阔和内减去初商所余即长也此法与较数带纵立方有加减之异彼以所商之数与较数相加此则以所商之数与和数相减也

设如带一纵立方积二千四百四十八尺其高与阔相等长与阔和二十九尺问高阔长各防何法列积如开立方商之其二千尺为初商积可商十尺乃以十尺书于原积二千尺之上而以所商十尺为初商之高与阔与长阔和二十九尺相减余十九尺为初商之长即以初商之高与阔十尺自乘得一百尺又以初商之长十九尺再乘得一千九百尺书于原积之下相减余五百四十八尺乃以初商之高与阔十尺与初商之长十九尺相乘得一百九十尺倍之得三百八十尺以除余积五百四十八尺足一尺因仍益积且初商之长尚减去次商数故取大数为二尺则以二尺书于原积八尺之上而以初商十尺自乘又以次商二尺再乘得二百尺与余积五百四十八尺相加得七百四十八尺为次商二方廉一长廉之共积乃以次商二尺与初高之长十九尺相减余十七尺为初商次商之长与初商之高与阔十尺相乘得一百七十尺倍之得三百四十尺为二方廉面积又以次商二尺与初商次商之长十七尺相乘得三十四尺为一长廉面积合二方廉一长廉面积共三百七十四尺以次商二尺乘之得七百四十八尺书于余积之下相减恰尽是知立方之高与阔俱十二尺长十七尺也如图甲乙丙丁长方体形甲乙高乙戊阔皆十二尺戊丙长十七尺乙戊与戊丙共二十九尺即长阔之和其从一角所分己乙壬癸长方体形己乙与乙庚皆十尺即初商数壬庚十九尺即长阔和内减初商所余之数比戊丙多子壬一段即次商数己乙壬癸长方积一千九百尺即初商自乘又以初商与长阔和相减之余再乘之数比初商原体积多丑寅壬癸一扁方体形因初商积内多减去此积故以初商自乘次商再乘而得丑寅壬癸扁方体积与余积相加即得甲己辛庚丙丁两面磬折体形其辰形巳形为两方廉其阔十尺即初商数其长十七尺即长阔和内减初商次商之数其厚皆二尺即次商数午形为一长廉其长十七尺与方廉同其阔与厚皆二尺亦即次商数合二方廉一长廉共成一磬折体形附于长方体之两面而成甲乙丙丁之总长方体积也

设如带一纵立方积九万九千九百五十四尺其高与阔相等长与阔和一千二百四十三尺问高阔长各防何

法列积如开立方法商之其九万九千尺为初商积可商四十尺而长阔和为一千二百四十三尺按法相乘过大于原积爰以长阔和一千二百四十三尺除原积九万九千九百五十四尺足八十尺有余以八十尺开平方约足九尺乃以九尺书于原积四尺之上而以所商九尺为高与阔与长阔和一千二百四十三尺相减余一千二百三十四尺为长即以高与阔九尺自乘得八十一尺又以长一千二百三十四尺再乘得九万九千九百五十四尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高与阔俱九尺长一千二百三十四尺也此法盖因带一纵甚多高与阔甚少其长阔和比长所多无防故以长阔和除原积即得高与阔自乘之一面积而开平方所得即高与阔与长阔和相减所余即长也

设如带两纵相同立方积三百八十四尺其长与阔相等高与阔和十四尺问高阔长各防何

法列积如开立方法商之其积三百八十四尺可商七尺因欲得小于半和之数乃退商六尺书于原积四尺之上而以所商六尺为高与高阔和十四尺相减余八尺为长与阔即以长与阔八尺自乘得六十四尺又以高六尺再乘得三百八十四尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高为六尺长与阔皆八尺也如图甲乙丙丁戊己扁方体形容积三百八十四尺其甲乙为高乙丙为阔丙丁为长甲乙六尺乙丙与丙丁皆八尺甲乙与乙丙共十四尺即高与阔之和初商所得为高于高阔和内减去初商所余为阔亦即长也

设如带两纵相同立方积六千九百一十二尺其长与阔相等高与阔和三十六尺问高阔长各防何法列积如开立方法商之其六千尺为初商积可商十尺乃以十尺书于原积六千尺之上而以所商十尺为初商之高与高阔和三十六尺相减余二十六尺为初商之长与阔即以初商之长与阔二十六尺自乘得六百七十六尺又以初商之高十尺再乘得六千七百六十尺书于原积之下相减余一百五十二尺乃以初商之长与阔二十六尺自乘得六百七十六尺以除余积一百五十二尺不足一尺因仍益积且初商之长与阔内尚减去次商数故取大数为二尺书于原积二尺之上而以次商二尺与初商之长与阔二十六尺相减余二十四尺为初商次商之长与阔与初商十尺相乘得二百四十尺以次商二尺再乘得四百八十尺倍之得九百六十尺为二方廉积又以次商二尺自乘以初商十尺再乘得四十尺为一长廉积合二方廉一长廉积共一千尺与余积一百五十二尺相加得一千一百五十二尺为次商一方廉积乃以初商次商之长二十四尺自乘得五百七十六尺以次商二尺再乘得一千一百五十二尺书于余积之下相减恰尽是知立方之高十二尺长与阔皆二十四尺也如图甲乙丙丁扁方体形容积六千九百一十二尺甲乙高十二尺甲戊长甲己阔俱二十四尺甲己与甲乙共三十六尺即高与阔之和其从一面所分庚乙癸子扁方体形庚乙十尺即初商数庚丑与庚寅皆二十六尺即高阔和内减初商之数庚丑比甲戊多庚卯一段庚寅比甲己多辰寅一段即次商数庚乙癸子长方积六千七百六十尺即初商与高阔和相减之余数自乘又以初商再乘之数比初商原体积多巳午二方廉积未一长廉积因初商积内多减去此积故以初商次商之长与阔与初商相乘以次商再乘倍之即得巳午二方廉积又以次商自乘

以初商再乘即得未一长廉积与余积相加即得甲庚辛壬丁戊扁方体形其甲戊长甲己阔皆二十四尺即高阔和内减初商次商之数甲庚厚二尺即次商数附于初商扁方体之一面而成甲乙丙丁之总扁方体积也三商以后皆仿此递析推之

设如带两纵相同立方积三百九十六万八千零六十四尺其长与阔相等高与阔和一千尺问高阔长各防何

法列积如开立方商之其三百万尺为初商积可商一百尺而高阔和为一千尺按法相乘过大于原积爰以高阔和一千尺自乘得一百万尺以除原积三百九十六万八千零六十四尺足三尺取略大数为四尺乃以四尺书于原积四尺之上而以所商四尺为高与高阔和一千尺相减余九百九十六尺为长与阔即以长与阔九百九十六尺自乘得九十九万二千零一十六尺又以高四尺再乘得三百九十六万八千零六十四尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高为四尺长与阔俱九百九十六尺也此法盖因带两纵甚多而高数甚少其高阔和比原长原阔所多无防故以高阔和自乘得一面积以除原积即得高与高阔和相减所余为阔亦即长边也

设如带两纵不同立方积四百八十尺高与阔和十四尺高与长和十六尺问高阔长各防何

法列积如开立方商之其积四百八十尺可商七尺因欲得小于半和之数乃退商六尺书于原积空尺之上而以所商六尺为高与高与阔和十四尺相减余八尺为阔又以高六尺与高与长和十六尺相减余十尺为长即以高六尺与阔八尺相乘得四十八尺又以长十尺再乘得四百八十尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高为六尺其阔为八尺其长为十尺也如图甲乙丙丁戊己长方体形容积四百八十尺其甲乙为高六尺乙丙为阔八尺甲己为长十尺甲己与甲乙共十六尺即高与长之和甲乙与乙丙共十四尺即高与阔之和初商所得为高与高阔和相减所余为阔以高与高长和相减所

余即长也设如带两纵不同立方积八千零六十四尺高与阔和三十六尺高与长和四十尺问高阔长各防何法列积如开立方商之其八千尺为初商积可商二十尺因欲得小于半和之数乃退商十尺书于原积八千尺之上而以所商十尺为初商之高与高阔和三十六尺相减余二十六尺为初商之阔又以初商之高十尺与高长和四十尺相减余三十尺为初商之长即以初商之高十尺与初商之阔二十六尺相乘得二百六十尺以初商之长三十尺再乘得七千八百尺书于原积之下相减余二百六十四尺为一长方廉积其厚即次商之数其长与阔比初商之长与阔各少一次商之数乃以初商之长三十尺与初商之阔二十六尺相乘得七百八十尺以除余积二百六十四尺不足一尺因仍益积且初商之长阔尚减去次商数故取大数为二尺书于原积四尺之上而以所商二尺与初商之阔二十六尺相减余二十四尺为初商次商之阔以所商二尺与初商之长三十尺相减余二十八尺为初商次商之长即以初商次商之阔二十四尺与初商之高十尺相乘得二百四十尺又以初商次商之长二十八尺与初商之高十尺相乘得二百八十尺两数相并得五百二十尺以次商二尺乘之得一十零四十尺为二方廉积又以次商二尺自乘得四尺以初商十尺再乘得四十尺为一长

廉积合二方廉一长廉积共一千零八十尺与余积二百六十四尺相加得一千三百四十四尺为次商一方廉积乃以初商次商之阔二十四尺与长二十八尺相乘得六百七十二尺以次商二尺再乘得一千三百四十四尺书于余积之下相减恰尽是知立方之高十二尺阔二十四尺长二十八尺也如圖甲乙丙丁扁长方体形容积八千零六十四尺甲乙高十二尺甲戊长二十八尺甲己阔二十四尺甲乙与甲己共三十六尺即高与阔之和甲乙与甲戊共四十尺即高与长之和其从一面所分庚乙癸子扁长方体形庚乙十尺即初商数庚丑三十尺即高与长和内减初商之数庚寅二十六尺即高与阔和内减初商之数庚丑比甲戊多庚卯一段庚寅比甲己多辰寅一段即次商数庚乙癸子长方积七千八百尺即初商之长与初商之阔相乘又以初商之高再乘之数比原长原阔多巳午二方廉积未一长廉积因初商积内多减去此积故以初商次商之长与初商之高相乘以初商次商之阔与初商之高相乘两数相并以次商再乘即得巳午二方廉积又以次商自乘以初商之高再乘即得未一长廉积与余积相加即得甲庚辛壬丁戊一扁长方体形其甲己阔二十四尺即高阔和内减初商次商之数甲戊长二十八尺即高长和内减初商次商之数甲庚厚二尺即次商数附于初商扁长方体之一面而成甲乙丙丁之总扁长方体也三商以后皆仿此通折推之

设如带两纵不同立方积一十七万二千六百九十二尺高与阔和一百二十九尺高与长和二百四十尺问高阔长各几何

法列积如开立方商之其一十七万二千尺为初商积可商五十尺而长即为一百九十尺阔即为七十九尺按法相乘过大于原积爰以高与阔和一百二十九尺与高与长和二百四十尺相乘得三万零八百六十尺以除原积一十七万二千六百九十二尺足五尺取略大之数为六尺乃以六尺书于原积二尺之上而以所商六尺为高与高与阔和一百二十九尺相减余一百二十三尺为阔又以高六尺与高与长和二百四十尺相减余二百三十四尺为长即以阔一百二十三尺与长二百三十四尺相乘得二万八千七百八十二尺又以高六尺再乘得一十七万二千六百九十二尺书于原积之下相减恰尽是知立方之高为六尺阔为一百二十三尺长为二百三十四尺也此法盖因带两纵甚多而高数甚少其高与阔和比原阔所多无几高与长和比原长所多亦无防故以高与阔和与高与长和相乘得一面积以除原积即得高与高阔和相减所余为阔与高与长和相减所余即长也

附勾股法四条

设如勾股积六尺勾?较二尺求勾股?各防何法以勾股积六尺倍之得十二尺自乘得一百四十四尺以勾?较二尺除之得七十二尺折半得三十六尺为长方体积乃以勾?较二尺折半得一尺为长方体之长比高阔所多之较用带一纵较数开立方算之得高与阔三尺为勾加勾?较二尺得五尺为?以勾三尺除倍积十二尺得四尺为股也此法有勾股积勾?较必得股自乘积以勾?较除之始得勾?和而勾?和为二勾一勾?较之共数将勾?和半之一勾半勾?较之共数今作为带纵立方体算者即如以勾为带纵立方之高与阔勾与半勾?较之共数为带纵立方之长半勾?较为带纵之较用带纵较数立方法开之得高与阔即勾也如甲乙丙勾股积倍之成甲丁乙丙勾股相乘之长方面积自乘得戊己庚辛正方面积即如勾自

乘股自乘两自乘数再相乘之壬癸子丑长方面积试将此长方面积变为长方体积其底为勾自乘之数其长为股自乘之数其勾自乘之底边即勾而股自乘之长又为勾?较与勾?和相乘之数是暗中已得股自乘之一数矣其长方体即如寅卯辰巳长方体形然又试作一申甲乙酉?自乘之正方内申戌乙丙为勾自乘之正方则戌甲乙酉丙乙磬折形与股自乘之正方等引而长之成戌甲丙亥之长方其戌甲阔即勾?较甲乙丙长即勾?和今以股自乘之数用勾?较除之得勾?和即如寅卯辰巳之长方体积用勾?较除之而得干坎辰巳之长方体积其午未辰巳之高阔相乘之面积未减而坎未之长即为勾?和矣勾?和既为二勾一勾?较之共数折半则得一勾半勾?较之共数故将所得之干坎辰巳长方体积折半为艮震辰巳长方体积其巳辰高未辰阔仍皆为勾与巽未等其震未长为勾与半勾?较之共数震巽为半勾?较即长比高阔所多之数故以勾?较折半用带一纵较数开立方法算之得高与阔为勾也

设如勾股积六尺勾?和八尺求勾股?各防何法以勾股积六尺倍之得十二尺自乘得一百四十四尺以勾?和八尺除之得十八尺折半得九尺为扁方体积乃以勾?和八尺折半得四尺为扁方体之高与长阔之和用带两纵相同和数开立方法算之得长与阔三尺为勾于勾?和八尺内减勾三尺余五尺为?以勾三尺除倍积十二尺得四尺为股也此法有勾股积勾?和必得股自乘积以勾?和除之始得勾?较半之为半勾?较今作为带纵立方体算者即如以勾为带纵立方之长与阔半勾?较为带纵立方之高一勾半勾?较之共数为带纵立方之高与长阔之和用带两纵相同和数立方法开之得长与阔即勾也如甲乙丙勾股积倍之成甲丁乙丙勾股相乘之长方面积自乘得戊己庚辛正方面积即如勾自乘股自乘两自乘数再相乘之壬癸子丑长方面积试将此长方面积变为长方体积其底为勾自乘之数其高为股自乘之数其勾自乘之底边即勾而股自乘之高又为勾?较与勾?和相乘之数是暗中已得股自乘之一数矣其长方体即如寅卯辰巳长方体形然又试作一申甲乙酉?自乘之正方内申戌乙丙为勾自乘之正方则戌甲乙酉丙乙磬折形与股自乘之正方等引而长之成戌甲丙亥之长方其戌甲阔即勾?较甲乙丙长即勾?和今以股自乘之数用勾?和除之则得勾?较即如寅卯辰巳之长方体积用勾?和除之而得干卯辰坎扁方体积其卯午辰未之长阔相乘之面积未减而干卯之高即为勾?较矣折半则得艮卯辰震扁方体积其卯午长午辰阔仍皆为勾而艮卯之高为半勾?较其艮卯与卯午即高与长阔之和为一勾半勾?较之共数而勾?和乃二勾一勾?较之共数故以勾?和折半得一勾半勾?较用带两纵相同和数开立方法算之得长与阔为勾也

设如勾股积六尺股?较一尺求勾股?各防何法以勾股积六尺倍之得十二尺自乘得一百四十四尺以股?较一尺除之仍得一百四十四尺折半得七十二尺为长方体积乃以股?较一尺折半得五寸为长方体之长比高阔所多之较用带一纵较数开立方法算之得高与阔四尺为股加股?较一尺得五尺为?以股四尺除倍积十二尺得三尺为勾也此法有勾股积有股?较必得勾自乘积以股?较除之始得股?和而股?和为二股一股?较之共数将股?和半之为一股半股?较之共数今作为带纵立方体算者即如以股为带纵立方之高与阔股与半股?较之共数为带纵立方之长半股?较为带纵之较用带纵较数立方法开之得高与阔即股也如甲乙丙勾股积倍之则成甲丁乙丙勾股相乘之长方面积自乘得戊己庚辛正方面积即如股自乘勾自乘两自乘数再相乘之壬癸子丑长方面积试将此长方面积变为长方

体积其底为股自乘之数其长为勾自乘之数其股自乘之底边即股而勾自乘之长又为股?较与股?和相乘之数是暗中已得勾自乘之一数矣其长方体即如寅卯辰巳之长方体形然又试作一申乙甲酉?自乘之正方内申戌丙甲为股自乘之正方则戌乙甲酉甲丙磬折形与勾自乘之正方等引而长之成戌乙丙亥之长方其戌乙阔即股?较乙甲丙长即股?和今以勾自乘之数用股?较除之得股?和即如寅卯辰巳之长方体积用股?较除之仍得寅卯辰巳之长方体积其午未辰巳高阔相乘之面积与卯未之长俱未减而卯未之长即命为股?和矣股?和既为二股一股?较之共数折半则得一股半股?较之共数故将所得之寅卯辰巳长方体积折半为干坎辰巳长方体积其未辰阔已辰高仍皆为股与艮未等其次未长为股与半股?较之共数坎艮为半股?较即长比高阔所多之数故以股?较折半用带一纵较数开立方法算之得高与阔为股也

设如勾股积六尺股?和九尺求勾股?各几何法以勾股积六尺倍之得十二尺自乘得一百四十四尺以股?和九尺除之得十六尺折半得八尺为扁方体积乃以股?和九尺折半得四尺五寸为扁方体之高与长阔之和用带两纵相同和数开立方算之得长与阔四尺为股于股?和九尺内减股四尺余五尺为?以股四尺除倍积十二尺得三尺为勾也此法有勾股积股?和必得勾自乘积以股?和除之始得股?较半之为半股?较今作为带纵立方体算者即如以股为带纵立方之长与阔半股?较为带纵立方之高一股半股?较之共数为带纵立方之高与长阔之和用带两纵相同和数立方法开之得长与阔即股也如甲乙丙勾股积倍之成甲丁乙丙勾股相乘之长方面积自乘得戊己庚辛正方面积即如股自乘勾自乘两自乘数再相乘之壬癸子丑长方面积试将此长方面积变为长方体积其底为股自乘之数其高为勾自乘之数其股自乘之底边即股而勾自乘之高又为股?和与股?较相乘之数是暗中已得勾自乘之一数矣其长方体即如寅卯辰巳长方体形然又试作一申乙甲酉?自乘之正方内申戌丙甲为股自乘之正方则戌乙甲酉甲丙磬折形与勾自乘之正方等引而长之成戌乙丙亥之长方其戌乙阔即股?较乙甲丙长即股?和今以勾自乘之数用股?和除之则得股?较即如寅卯辰巳之长方体积用股?和除之而得干卯辰坎扁方体积其卯午辰未长阔相乘之面积未减而干卯之高即为股?较矣折半则得艮卯辰震扁方体积其卯午长午辰阔仍皆为股而艮卯之高为半股?较其艮卯与卯午即高与长阔之和为一股半股?较之共数而股?和乃二股一股?较之共数故以股?和折半得一股半股?较用带两纵相同和数开立方法算之得长与阔为股也

卷二十五

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二十五

体部三

各体形总论

直线体

各体形总论

体之为形成于面面之相合为厚角故凡体形皆自厚角所合而生面之所合不能成厚角则体亦不能成形惟浑圆则无角然求积之法亦合众尖体而成浑圆是虽无角而实赖于角也方体有正方斜方尖方方环阳马堑堵之异圆体则有浑圆长圆尖圆之殊至于各等面体惟成于三角四角五角之面而兼尽乎方圆之理函于圆者其角切于球之外面函圆

者【为】球之外面切于各面之中心而各体又有互相容之妙因其各面皆等故其中心至每边之线皆同就其各形而分视之则成各等边面形因其各形而细剖之则成各同底尖体形然求积总以勾股为准则盖体成于面面生于线理固然也有积求边则必

以方圆为比例是以边线等者体积不等如

【七】圆球径与各等面体之一边俱设为一〇〇〇则正方体

积为一〇〇〇〇〇〇〇〇 【六】 ○圆球体积为五二三五九八七七五四面体积为一一七八五一一二九八面体积为四七一四〇四五二一十二面体积六三一八八九〇三二十面体积为二一八一六九四九六九此各形之体积皆以方积比例者也或以圆球体积设为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则圆球径

得一二四〇小余七〇〇九八如圆【十】球径与各等面体之一边俱设为一二四〇小余七〇〇九八则【面】圆球体积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇正方体积为一九〇九八五九三一七四面体积为二二五〇七九〇七七八面体积为九〇〇三一六三一七十二面体积为一四六三五四七九〇五一二十面体

积为四一六六七三〇四六三此各形之体积

【体】皆以球积比例者也蓋因各形之边线相等体积不同

→○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○則

正方体之每边为一〇〇〇〇〇〇〇 【每】 〇〇而圆球径为一二四〇七〇〇九八四面体之每边为二〇三九六四八九〇八面体之每边为一二八四八九八二九十二面体之每边为五〇七二二二〇七二边为七七一〇二五三四此各形之边线皆以方边

比例者也或以圆

【算】球径设为一〇〇〇〇〇〇〇〇则圆球体积为五二三五九八七七五五九八二

九八八七三〇七一九二三如

【之】圆球体积与各等面体积俱设为五二三五九八七七五五九八二九

八八七三〇七一九二三 【本】 则圆球径为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇 正方体之每边为八〇
五九九五九七四面体之每边为一六四三九四八八一八 八面体之每边为一〇三五六二二
八五十二面体之每边为四〇八八一八九五 二十面体之每边为六二一四

四三三二此各形之边【也】线皆以球径比例者也蓋因各形之体积相等边线不同故皆定为线与线之比例也要之边求积者亦皆本于勾股而积求边者一皆归之正方此方所以为立法之原入

直线体

设如正方体每边二尺今将其积倍之问得方边几何

法以每边二尺自乘再乘得八尺倍之得一十六尺开立方得二尺五寸一分有余即所求之方边数也如图甲乙丙丁正方体每边二尺其体积八尺倍之得一十六尺即如戊己庚辛正方体每边得二尺五寸一分有余试于戊己庚辛正方体形内作甲乙丙丁正方体形则其外之戊己乙甲壬丁丙庚辛癸磬折体形即与甲乙丙丁正方体体积相等也

设如正方体每边二尺今将其积八倍之间得方边几何

法以每边二尺倍之得四尺即所求之方边数也如图甲乙丙丁正方体每边二尺其体积八尺八倍之得六十四尺即如戊己庚辛正方体其每边得甲乙丙丁正方形每边之二倍是故不用八倍其积开立方止以每边二尺倍之而即得也此法盖因两体积之比例比之两界之比例为连比例隔二位相加之比例【见几何原本十卷第四节】故戊己庚辛正方体六十四尺与甲乙丙丁正方体体积之八尺相比为八分之一而戊己庚辛正方边之四尺与甲乙丙丁正方边之二尺之比为二分之一夫六十四与三十二三十二与十六十六与八八与四四与二皆为二分之一之连比例而六十四与八之比其间隔三十二与十六之两位故为

连比例隔二位相加之比例也

设如长方体长一尺二寸阔八寸高四寸今将其积倍之仍与原形为同式形问得长阔高各几何法以长一尺二寸自乘再乘得一尺七百二十八寸倍之得三尺四百五十六寸开立方得一尺五寸一分一厘有余即所求之长既得长乃以原长一尺二寸为一率原阔八寸为二率今所得之长一尺五寸一分一厘有余为三率求得四率一尺零七厘有余即所求之阔也又以原长一尺二寸为一率原高四寸为二率今所得之长一尺五寸一分一厘有余为三率求得四率五寸零三厘有余即所求之高也或以阔八寸自乘再乘倍之开立方亦得一尺零七厘有余为所求之阔以高四寸自乘再乘倍之开立方亦得五寸零三厘有余为所求之高也如图甲乙丙丁长方体甲乙高四寸丁戊阔八寸甲戊长一尺二寸将其积倍之即如己庚辛壬长方体此两长方体体积之比例即同于其相当二界各作两正方体体积之比例【见几何原本十卷第五节】故依甲乙丙丁长方体之甲戊长界作甲戊丑子正方体将其积倍之即如己庚辛壬长方体之己癸长界所作之己癸卯寅正方体故开立方得己癸为所求之长也既得己癸之长则以甲戊与丁戊之比即同于己癸与壬癸之比得壬癸为所求之阔又甲戊与甲乙之比同于己癸与己庚之比得己庚为所求之高也若以原阔自乘再乘倍之开立方亦得一尺零七厘有余为今所求之阔原高自乘再乘倍之开立方亦得五寸零三厘有余为今所求之高皆如以其相当二界各作正方体互相为比之理也

设如长方体长一尺二寸阔八寸高四寸今将其积八倍之仍与原形为同式形问得长阔高各几何法以长一尺二寸倍之得二尺四寸即所求之长又以原阔八寸倍之得一尺六寸即所求之阔又以原高四寸倍之得八寸即所求之高也如图甲乙丙丁长方体甲乙高四寸丁戊阔八寸甲戊长一尺二寸将其积八倍之即如己庚辛壬长方体其每边得甲乙丙丁长方体每边之二倍是故不用八倍其积开立方止以各边之数倍之而即得也此法盖因两长方体之比例既同于其相当二界各作正方体之比例而两正方体之比例比之二界之比例为连比例隔二位相加之比例故两长方体体积之比例较之两体各界之比例亦为连比例隔二位相加之比例也

设如堑堵体形阔五尺长十二尺高七尺问积几何法以阔五尺与长十二尺相乘得六十尺又以高七尺再乘得四百二十尺折半得二百一十尺即堑堵体形之积也盖堑堵体形即平行二勾股面之三棱长体如甲乙丙丁戊己堑堵体形其两端之二面皆为勾股形一为甲乙丙一为丁戊己俱平行以乙丙阔与丙丁长相乘成乙丙丁己长方面形又以甲乙高再乘成甲乙丙丁庚戊长方体形凡平行面之长方体自其一面之对角线平分为两三棱体此两三棱体之积相等【见几何原本五卷第十七节】夫一长方体所分两三棱体之积既相等则三棱体积必为长方体体积之一半故将所得之甲乙丙丁庚戊长方体体积折半即得甲乙丙丁戊己堑堵体形之积也

又法以阔五尺与高七尺相乘得三十五尺折半得一十七尺五寸与长十二尺相乘得二百一十尺即堑堵体形之积也如甲乙丙丁戊己堑堵体形以甲乙高与乙丙阔相乘折半得甲乙丙一勾股面积又与丙丁长相乘即得甲乙丙丁戊己堑堵体形之积也

设如刍甍体形阔四尺长十二尺高四尺问积几何法以阔四尺与长十二尺相乘得四十八尺又与高四尺相乘得一百九十二尺折半得九十六尺即刍甍体形之积也盖刍甍体形即平行两三角面之三棱长体【有直角为堑堵体无直角为刍甍体】如甲乙丙丁戊己刍甍体形其两端之二面皆为三角形一为甲乙丙一为丁戊己俱平行以乙丙阔与丙丁长相乘成乙丙丁己长方面形又以甲庚高再乘成辛乙丙丁壬癸长方体形凡平行面之三棱体积为平行面方体积之一半【见几何原本五卷第二十二节】故将所得之辛乙丙丁壬癸长方体积折半即得甲乙丙丁戊己刍甍体形之积也

又法以阔四尺与高四尺相乘得一十六尺折半得八尺与长十二尺相乘得九十六尺即刍甍体形之积也如甲乙丙丁戊己刍甍体形以乙丙阔与甲庚高相乘折半得甲乙丙三角形面积又与丙丁长相乘即得甲乙丙丁戊己刍甍体形之积也

设如方底尖体形底方每边五尺自尖至四角之斜线皆六尺问自尖至底中立垂线之高几何法以底方每边五尺求对角斜线法求得底方对角斜线七尺零七分一厘零六丝有余折半得三尺五寸三分五厘五豪三丝有余为勾以自尖至四角之斜线六尺为?用勾?求股法求得股四尺八寸四分七厘六豪八丝有余即自尖至底中立垂线之高数也如图甲乙丙丁戊方底尖体形先求得乙丙丁戊底方面之乙丁对角斜线折半于己得乙己为勾以自尖至角之甲乙斜线为?求得甲己股即自尖至底中立垂线之高也

又法以底方每边五尺为平面三角形之底以自尖至四角之斜线六尺为两腰用平面三角形求中垂线法求得一面中垂线五尺四寸五分四厘三豪五丝为?以底方每边五尺折半得二尺五寸为勾求得股四尺八寸四分七厘六豪七丝有余即自尖至底中立垂线之高数也如图甲乙丙丁戊尖方体其四面皆为平面三角形一为甲乙丙一为甲丙丁一为甲丁戊一为甲戊乙任以甲乙丙三角形之乙丙为底以甲乙甲丙为两腰求得甲庚中垂线而以此甲庚为?底边折半得庚己为勾求得甲己股即自尖至底中立垂线之高也

设如方底尖体形底方每边六尺高三尺问积几何法以下方每边六尺自乘得三十六尺又以高三尺再乘得一百零八尺三归之得三十六尺即方底尖体形之积也如甲乙丙丁戊方底尖体形以乙丙一边自乘得乙丙丁戊正方面形又以甲己高再乘得庚乙丁辛扁方体形此扁方体与尖方体之底面积等其高又等故庚乙丁辛一扁方体之积与甲乙丙丁戊尖方体三形之积等【见几何原本五卷第二十三节】试将甲己高倍之得壬己与乙丙丁戊底面积相乘得癸乙丁子正方体形此正方体之乙丙丁戊子寅癸丑癸乙丙丑戊丁子寅乙戊寅癸丙丁子丑六方面皆与尖方体之底面积等又自甲心依各棱至各角剖之则成甲乙丙丁戊甲子寅癸丑甲癸乙丙丑甲戊丁子寅甲乙戊寅癸甲丙丁子丑六尖方体此每一尖方体俱为倍高正方体之六分之一既为倍高正方体之六分之一则必为同高扁方体之三分之一故将所得庚乙丁辛之同高方体积三分之而得甲乙丙丁戊尖方体之积也

设如阳马体形底方每边六尺高亦六尺问积几何法以底方每边六尺自乘得三十六尺又以高六尺再乘得二百一十六尺三归之得七十二尺即阳马体形之积也如甲乙丙丁戊阳

马体形以乙丙一边自乘得乙丙丁戊正方面形又以甲丁高再乘得己乙丁甲正方体形此己乙丁甲一正方体之积与甲乙丙丁戊阳马体三形之积等故三分之即得阳马体之积也此阳马体与尖方体形虽不同而法则一盖尖方体形尖在正中阳马体形尖在一隅然大凡体形其底面积等高度又等则其体积亦必相等【见几何原本二卷第二十二节】故今阳马体之乙丙丁戊底面积即如尖方体之底其甲丁高度即如尖方体之高度故形虽不同而积则一也

设如鼈臑体形长与阔俱四尺高九尺问积几何法以长与阔四尺自乘得十六尺以高九尺再乘得一百四十四尺六归之得二十四尺即鼈臑体形之积也盖鼈臑体即勾股面之尖体如甲乙丙丁鼈臑体形以丁丙长与乙丙阔相乘成乙丙丁戊正方面形以甲丁高再乘成甲庚戊乙丙己长方体形此一长方体之积与甲戊乙丙丁阳马体三形之积等而甲乙丙丁鼈臑体之积又为甲戊乙丙丁阳马体积之一半盖各类尖体其底面积等其高又等则其体积亦等【见几何原本二卷第二十二节】今甲乙丙丁鼈臑体之乙丙丁底积为甲戊乙丙丁阳马体之乙丙丁戊底面积之一半则甲乙丙丁鼈臑体积亦必为甲戊乙丙丁阳马体积之一半鼈臑体既为阳马体之一半而阳马体又为长方体之三分之一则鼈臑体必为长方体之六分之一故将所得甲庚戊乙丙己长方体六分之即得甲乙丙丁鼈臑体之积也又凡正方体或长方体按法剖之即成堑堵阳马鼈臑各体而自得其相比之率也如图甲乙丙丁戊己正方体自其庚乙一面对角线至对面戊辛对角斜线平分之即得甲乙辛戊己与庚乙丙丁戊二堑堵体又将庚乙丙丁戊堑堵体自其上棱戊角至乙对角依乙丙下棱斜剖之则得戊乙丙丁辛一阳马体乙丙戊庚一鼈臑体又将戊乙丙丁辛阳马体自其戊乙相对斜棱平分之则得戊乙丁辛与戊乙丙丁二鼈臑体夫一正方体剖之得二堑堵体是堑堵体为正方体二分之一也一堑堵体剖之得一阳马体一鼈臑体而一阳马体剖之又得二鼈臑体是阳马体为堑堵体之三分之二即为正方体之三分之一而鼈臑体为堑堵体之三分之一即为正方体之六分之一也

设如上下不等正方体形上方每边四尺下方每边六尺高八尺问积几何

法以上方每边四尺自乘得一十六尺下方每边六尺自乘得三十六尺又以上方每边四尺与下方每边六尺相乘得二十四尺三数相并得七十六尺与高八尺相乘得六百零八尺三归之得二百零二尺六百六十六寸有余即上下不等正方体形之积也如甲乙丙丁上下不等正方体形戊丁上方边自乘得甲戊丁己正方面形庚丙下方边自乘得乙庚丙辛正方面形戊丁上方边与庚丙下方边相乘得壬癸子丑长方面形将此三方面形相并与高八尺相乘得三长方体形其一上下方面俱如甲戊丁己其一上下方面俱如乙庚丙辛其一上下方面俱如壬癸子丑盖乙庚丙辛长方体比甲戊丁己长方体多壬癸戊甲戊寅卯丁己丁子丑辰甲己巳四方廉体又多乙壬甲辰癸庚寅戊丁卯丙子己巳丑辛四长廉体而壬癸子丑长方体比甲戊丁己长方体多壬癸戊甲己丁子丑二方廉体若将共多之六方廉体四长廉体俱截去则此三长方体之上下方面必皆如甲戊丁己乃以每一方廉体变为二堑堵体每一长廉体变为三阳马体共得十二堑堵体十二阳马体将甲戊丁己类三长方体各加四堑堵体四阳马体则皆成上下不等三正方体故三归之而得甲乙丙丁上下不等一正方体形之

积也又法以上方边四尺与下方边六尺相减余二尺折半得一尺为一率高八尺为二率下方边六尺折半得三尺为三率求得四率二十四尺为上下不等正方体形上补成一尖方体之共高乃以下方边六尺自乘得三十六尺与所得共高二十四尺相乘得八百六十四尺三归之得二百八十八尺为大尖方体之积又以高八尺与共高二十四尺相减余十六尺为上小尖方体之高以上方边四尺自乘得十六尺与上高十六尺相乘得二百五十六尺三归之得八十五尺三百三十三寸有余为上小尖方体之积与大尖方体积二百八十八尺相减余二百零二尺六百六十六寸有余即上下不等正方体形之积也如甲乙丙丁上下不等正方体形加戊甲丁小尖方体形遂成戊乙丙大尖方体形先以上方边与丁方边相减折半如己庚下方边折半如己辛依勾股比例己庚与壬庚之比即同于己辛与戊辛之比以戊辛与乙丙下方面相乘三归之得戊乙丙大尖方体体积以戊癸与甲丁上方面相乘三归之得戊甲丁小尖方体体积于戊乙丙大尖方体体积内减去戊甲丁小尖方体体积所余必甲乙丙丁上下不等正方体形之积也

设如上下不等长方体形上方长四尺阔三尺下方长八尺阔六尺高十尺问积几何

法以上长四尺与上阔三尺相乘得十二尺倍之得二十四尺下长八尺与下阔六尺相乘得四十八尺倍之得九十六尺又以上阔三尺与下长八尺相乘得二十四尺以下阔六尺与上长四尺相乘得二十四尺四数相并得一百六十八尺与高十尺相乘得一千六百八十尺六归之得二百八十尺即上下不等长方体形之积也如甲乙丙丁上下不等长方体形戊丁上长与甲戊上阔相乘得一甲戊丁庚长方面形倍之得二甲戊丁庚长方面形己丙下长与乙己下阔相乘得一乙己丙辛长方面形倍之得二乙己丙辛长方面形甲戊上阔与己丙下长相乘得一壬癸子丑长方面形乙己下阔与戊丁上长相乘得一寅卯辰巳长方面形将此六长方面形相并与高十尺相乘得六长方体形其二上下方面俱如甲戊丁庚其二上下方面俱如乙己丙辛其一上下方面俱如壬癸子丑其一上下方面俱如寅卯辰巳盖二乙己丙辛长方体比二甲戊丁庚长方体为多二壬癸戊甲二戊卯辰丁二庚丁子丑二寅甲庚己八方廉体又多二乙壬甲寅二癸巳卯戊二丁辰丙子二巳庚丑辛八长廉体而一壬癸子丑长方体比一甲戊丁庚长方体多一壬癸戊甲一庚丁子丑二方廉体而一寅卯辰巳长方体比一甲戊丁庚长方体多一寅甲庚巳一戊卯辰丁二方廉体若将共多之十二方廉体八长廉体俱截去则此六长方体之上下方面必皆如甲戊丁庚乃以每一方廉体变为二堑堵体每一长廉体变为三阳马体共得二十四堑堵体二十四阳马体将六长方体各加四堑堵体四阳马体则皆成上下不等六长方体故六归之而得甲乙丙丁上下不等长方体形之积也

又法以上长四尺倍之得八尺加下长八尺共十六尺与上阔三尺相乘得四十八尺又以下长八尺倍之得十六尺加上长四尺得二十尺与下阔六尺相乘得一百二十尺两数相并得一百六十八尺与高十尺相乘得一千六百八十尺六归之得二百八十尺即上下不等长方体形之积也此法与前法同此法之以上长倍之加下长与上阔相乘之数即前法之上长上阔相乘倍之又加上阔与下长相乘之数也又此法之以下长倍之加上长与下阔相乘之数即前法之下长下阔相乘倍之又加下阔与上长相乘之数也图解并同又法以上长四尺与上阔三尺相乘得十二尺下长八尺与下阔六尺相乘得四十八尺又以上长四尺与下阔六

尺相乘下长八尺与上阔三尺相乘共得四十八尺折半得二十四尺三数相并得八十四尺与高十尺相乘得八百四十尺三归之得二百八十尺亦即上下不等长方体形之积也盖此法与上下不等正方体求积之法同但正方体上下俱系正方面故止用上下方边各自乘上方边与下方边相乘此则上下方面各有长阔既用上方长阔相乘下方长阔相乘又必以上长乘下阔下长乘上阔相加折半以取中数乃可相并而与高数相乘三归之而得体积也又法以上长四尺与下长八尺相减余四尺折半得二尺为一率高十尺为二率下长八尺折半得四尺为三率求得四率二十尺为上下不等长方体形上补成一尖长方体之共高乃以下长八尺与下阔六尺相乘得四十八尺与所得共高二十尺相乘得九百六十尺三归之得三百二十尺为大尖长方体之积又以高十尺与共高二十尺相减余十尺为上小尖长方体之高以上长四尺与上阔三尺相乘得十二尺与上高十尺相乘得一百二十尺三归之得四十尺为上小尖长方体之积与大尖长方体体积三百二十尺相减余二百八十尺即上下不等长方体形之积也如甲乙丙丁上下不等长方体形加戊甲丁小尖长方体形遂成戊乙丙大尖长方体形先以上长与下长相减折半如己庚以下长折半如己辛依勾股比例己庚与壬庚之比即同于己辛与戊辛之比以戊辛与乙丙下长方面相乘三归之得戊乙丙大尖长方体体积以戊癸与甲丁上长方面相乘三归之得戊甲丁小尖长方体体积于戊乙丙大尖体积内减去戊甲丁小尖体积所余必甲乙丙丁上下不等长方体形之积也

设如上下不等刍甍体形上长十尺下长十四尺下阔五尺高十二尺问积几何

法以上长十尺与下阔五尺相乘得五十尺以高十二尺再乘得六百尺折半得三百尺为上下相等刍甍体积又以以上长十尺与下长十四尺相减余四尺与下阔五尺相乘得二十尺以高十二尺再乘得二百四十尺三归之得八十尺与先所得上下相等刍甍体积三百尺相并得三百八十尺即上下不等刍甍体之积也如甲乙丙丁戊上下不等刍甍体形自其上棱之甲戊两端直剖之则分为甲己辛壬戊一刍甍体甲乙丙辛与戊庚壬丁二尖方体故以与上长相等之己庚与己辛阔【与乙丙等】相乘即得己辛壬庚刍甍体之底面积与甲癸高相乘折半得甲己辛壬戊刍甍体积又以甲戊上长与丙丁下长相减所余丙辛壬丁二段即二尖方体之共长与乙丙阔相乘得乙辛与庚丁二尖方体之底面积与高相乘三归之即得甲乙丙辛与戊庚壬丁二尖方体体积与甲己辛壬戊一刍甍积相加即得甲乙丙丁戊一上下不等刍甍体之总积也

设如两两平行边斜长方体形长二尺四寸阔八寸高三尺七寸问积几何

法以长二尺四寸与阔八寸相乘得一尺九十二寸又以高三尺七寸再乘得七尺一百零四寸即两两平行边斜长方体形之积也如图甲乙丙丁戊己斜长方体形以乙丙阔与丙丁长相乘得乙丙丁庚长方面积以戊丙高再乘成己乙丙丁辛壬长方体凡平行平面之间所有立于等积底之各平行体其积必俱相等【见几何原本五卷第十九节】故甲乙丙丁戊己斜倚之长方体必与己乙丙丁辛壬正立之长方体为相等也

设如空心正方体体积一千二百一十六寸厚二寸问内外方边各几何

法以厚二寸自乘再乘得八寸八因之得六十四寸与共积一千二百一十六寸相减余一千一百五十二寸六归之得一百九十二寸用厚二寸除之得九十六寸为内方边与外方边相乘长方面积乃以厚二寸倍之得四寸为长阔之较用带纵较数开平方法算之得阔八寸即内方边得长一尺二寸即外方边也如图甲乙丙丁戊己庚辛空心正方体其甲丑即空心正方体之厚以之自乘再乘八因之得壬辛子癸类八小隅体与空心正方体相减则余空心正方体之六面丑寅巳子类六长方扁体六归之得丑寅巳子一长方扁体用厚二寸除之得丑寅卯辰一长方面积其丑寅阔与戊己等即内方边其丑辰长与甲乙等即外方边其丑戊辛辰皆与甲丑厚度等丑戊辛辰并之即长阔之较故以厚二寸倍之为带纵求得阔为内方边长为外方边也

又法以厚二寸倍之得四寸为内方边与外方边之较自乘再乘得六十四寸与空心正方体积一千二百一十六寸相减余一千一百五十二寸三归之得三百八十四寸以内外方边之较四寸除之得九十六寸为长方面积以内外方边之较四寸为长阔之较用带纵较数开平方法算之得阔八寸即内方边加较四寸得一尺二寸即外方边也如图甲乙丙丁戊己庚辛空心正方体以戊己庚辛空心小正方形移置乙角之一隅则空心正方体变为甲戌辛庚丙丁壬磬折体形其甲戌即磬折体之厚为甲乙外方边与戊己内方边之较依开立方次商法分之得癸子丑三方廉体寅卯辰三长廉体巳一小隅体以甲戌厚度自乘再乘得巳一小隅体与共积相减余三方廉体三长廉体三归之则余癸一方廉体寅一长廉体共成午甲乙庚未申一扁方体其午甲厚与甲戌等以午甲厚除午甲乙庚未申扁方体则得甲乙庚未之长方面形甲戌即长阔之较故用带纵较数开平方法算之得乙庚阔与戊乙等即空心方体之内方边以甲戌与戊乙相加得甲乙即空心方体之外方边也

设如大小两正方体大正方体比小正方体每边多四寸积多二千三百六十八寸问大小两正方边各几何

法以大正方边比小正方边所多之较四寸自乘再乘得六十四寸与大正方体比小正方体所多之积二千三百六十八寸相减余二千三百零四寸三归之得七百六十八寸以边较四寸除之得一百九十二寸为长方面积乃以边较四尺为长阔之较用带纵较数开平方法算之得阔十二尺即小正方之边数加较四尺得十六尺即大正方之边数也如图甲乙丙丁一大正方体戊己庚辛一小正方体试于甲乙丙丁大正方体减去戊己庚辛小正方体余壬甲戌辛庚丙丁三面磬折体形即大正方积比小正方积所多之较甲戌为磬折体之厚即大正方边比小正方边所多之较此三面磬折体形依开立方次商法分之则得癸子丑三方廉体寅卯辰三长廉体巳一小隅体以甲戌边较自乘再乘得巳一小隅体与磬折体积相减余三方廉体三长廉体三归之则得癸一方廉体寅一长廉体共成午甲乙庚未申一扁方体其午甲厚与甲戌等以午甲厚除之则得甲乙庚未之长方面形甲戌即长阔之较故用带纵开平方法算之得乙庚阔与戊乙等即小正方之边数以甲戌与戊乙相加得甲乙即大正方之边数也

设如大小二正方体共边二十四尺共积四千六百零八尺问两体之每边及体积各几何

法以共边二十四尺自乘再乘得一万三千八百二十四尺内减共积四千六百零八尺余九千二百一十六尺三归之得三千零七十二尺以共边二十四尺除之得一百二十八尺为长方面积乃以共边二十四尺为长阔和用带纵和数开平方法算之得阔八尺即小正方之边数与共边二十四尺相减余十六尺即大正方之边数也如图甲乙丙丁一大正方体戊己庚辛一小正方体以共边二十四尺自乘再乘则成壬乙癸子一总正方体内减甲乙丙丁与戊己庚辛大小两正方体之共积余丑寅卯三方廉体辰巳午三长廉体三归之则得丑一方廉体辰一长廉体共成未壬乙丙戊申一扁方体用壬乙共边除之则得未壬戊申之长方面形其未壬阔与壬甲等其壬戊长与甲乙等故以壬乙共边为长阔和用带纵和数开平方法算之得未壬阔即小正方之边数与长阔和相减余壬戊长即大正方之边数也

御制数理精蕴下编卷二十五

卷二十六

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二十六

体部四

曲线体

曲线体

设如长圆体径与高皆七尺问积防何

法以长圆体径七尺用求圆面积法求得圆面积三十八尺四十八寸四十五分零九厘九十六豪二十五丝有余以高七尺乘之得二百六十九尺三百九十一寸五百六十九分七百三十七厘有余即长圆体之积也如圖甲乙丙丁长圆体先以乙丙底径求得乙己丙戊圆面积而以庚辛高乘之即得甲乙丙丁长圆体之积也

又法以长圆体径七尺用径求周法求得圆周二十一尺九寸九分一厘一豪四丝八忽五微五纤有余与高七尺相乘得一百五十三尺九十三寸八十分三十九厘八十五豪有余为长圆体之外面积以半径三尺五寸乘之得五百三十八尺七百八十三寸一百三十九分四百七十五厘有余折半得二百六十九尺三百九十一寸五百六十九分七百三十七厘有余即长圆体之积也如圖甲乙丙丁长圆体先求得乙己丙戊圆周与甲乙高相乘得甲乙丙丁外面积为底以庚甲半径乘之得庚甲丙辛长方体为甲乙丙丁长圆体积之二倍蓋因长圆体之外面积与长方体之底面积等而长圆体之半径又与长方体之高度等则长圆体为长方体之一半【见防何原本五卷第二十四节】故折半即得甲乙丙丁长圆体之积也

又法用长方体长圆体之定率比例以长方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率长圆体积七八五三九八一六三为二率今所设之长圆体径七尺自乘以高七尺再乘得三百四十三尺为三率求得四率二百六十九尺三百九十一寸五百六十九分九百零九厘有余即长圆体之积也此法蓋以长方体与长圆体为比例定率之一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为长方体积而七八五三九八一六三为长方体同高同径之长圆体积故以径自乘高再乘得长方体积彼定率之长方体与长圆体之比即同于今所得之长方体积与所求之长圆体积之比也

设如尖圆体底径六尺中高六尺问积防何

法以底径六尺用求圓面积法求得底面积二十八尺二十七寸四十三分三十三厘八十五豪有余以高六尺乘之得一百六十九尺六百四十六寸三分一百厘有余三归之得五十六尺五百四十八寸六百六十七分七百厘有余即尖圓体之积也如圖甲乙丙丁戊尖圓体先以乙丁底径求得乙丙丁戊底面积以甲己高乘之得庚乙丁辛长圓体为甲乙丙丁戊尖圓体之三倍蓋因上下面平行各体与平底尖体同底同高者其平底尖体皆得上下面平行体之三分之一【见防何原本五卷第二十三节】故以所得庚乙丁辛长圓体积三归之即得甲乙丙丁戊尖圓体积也

又法用尖方体尖圓体之定率比例以尖方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率尖圓体积七八五三九八一六三为二率今所设之尖圓体底径六尺自乘以高六尺再乘得二百一十六尺三归之得七十二尺成尖方体积为三率求得四率五十六尺五百四十八寸六百六十七分七百三十六厘有余即尖圓体之积也盖尖方体为长方体之三分之一而尖圓体为长圓体之三分之一故尖方体与尖圓体之比即同于长方体与长圓体之比也

又捷法定率比例以长方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率尖圓体积二六一七九九三八八为二率今所设之尖圓体底径六尺自乘以高六尺再乘得二百一十六尺为三率求得四率五十六尺五百四十八寸六百六十七分八百零八厘有余即尖圓体之积也此法蓋以长方体与尖圓体为比例长方体积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇则长圓体积为七八五三九八一六三将此长圓体积三归之则得尖圓体积为二六一七九九三八八故定率之长方体与尖圓体之比即同于今底径自乘高再乘所得之长方体积与所求之尖圓体积之比也

设如尖圓体底周二十二尺自尖至底周之斜线五尺求中垂线之高几何

法以底周二十二尺用周求径法求得底径七尺零二厘八豪一丝七忽有余折半得半径三尺五寸零一厘四豪零八忽有余为勾以自尖至底周之斜线五尺为?求得股三尺五寸六分九厘三豪三丝三忽有余即中垂线之高也如圖甲乙丙丁戊尖圓体以乙丙丁戊底周求得乙丁底径折半得乙己半径为勾以自尖至底周之甲乙斜线为?求得甲己股即中垂线之高也

设如圓【与】球径二尺问外面积几

何法以【球】圓球径二尺用径求周法求得周六尺二寸八分三厘一豪八丝五忽有余与径二尺相乘得一十二尺五

十六寸六十三分七十厘有余【体】即圓

球之外面积也如圖甲乙【半】丙丁圓球体以甲丙全径与甲乙丙丁全周相乘即得圓球体之外面积蓋因圓面半径

径等者其圓面积为【癸】球体外面积之

四分之一而圓面半径

【长】与球体全径等者其圓面积与球体外面【圓体此球体之乙见

几何】积等【原】故圓球全径与全周相乘【本】而得圓球之

外面积【十】也设如圓球径一尺二

寸问积【卷】几何法以圓球径一尺二寸用径求圓面积法求得圓面积一尺一十三寸零九分七十三厘三十五豪四

【第】十丝有余以圓球径一尺二寸乘之

得一尺三百五十七寸一百六十八分零二十四厘有余为长圓体积三归之得四百五十二寸三百八十九分三百四十一厘有余倍之得九百零四寸七

百七十八分六百八【八】十二厘有余即

圓球之体积【节】也如圖甲乙丙丁圓球体求得戊己庚辛平圓面积以甲丙全径乘之得与圓球同径同高之壬戌庚丁全径与长圓体之戊庚底径度等而

【有】球体之甲丙全径又与长圓体之壬

戌高度等则球体积为长圓体积之三

分之【余以半径六寸乘之得二】二试以【尺】圓球同径

之平圓面积为【见】底圓球之半径为高

作一甲乙丁尖圓体则其积为甲

【防】乙丁半球体积之半夫尖圓体与长圓体同底同高其比例为三分之一而尖圓

【何】体又为半球体之二【原】分之一则半

球体必为半长圓体【本】之三分之二半

球体既为半长圓体【十】之三分之二则全球体必为全长圓体之三分之二可知故以所得壬戌庚癸长圓体积三归

倍【卷】之即得

甲乙丙丁【第】圓球体积也又法以【九】圓

球径一尺二寸用【节】求圓球之外面积法求得圓球之外面积四尺五十二寸三十八分九十三厘四十一豪六十丝七百一十四寸三百三十六分四十九厘有余三归之得九百零四寸七百七十八分六百八十三厘有余即圓球之

体积也如圖甲乙丙丁圓【百】球体先求得外面积乃以此外面积为底戊丙半径为高作一戊己庚尖圓体其体积必

与【零】圓球体积等蓋尖圓体之底面【四】积与球体之外面积等尖圓体之高度与球体之半径等则其体积【寸七百七十见防何原本五卷】亦必等故以戊丙半径与外面积相乘三归之即如得戊己庚尖圓体体积

而为甲乙【第】丙丁圓

球体积也又【二】法以方邊球【十】径相等方积球积不同之定率比例以方积一

○○○○○○【五】○○○为一率球积

五二三五九八七七五为【节】二率今所设之圓球径一尺二寸自乘再乘得一尺七百二十八寸为三率求得四率九

八分六百八十三厘有余即圓【八】球之

体积也此法蓋因【十】圓球径与正方邊相等而圓球积与正方积不同故以圓球径自乘再乘作正方积为体与体之

比例如子【三】丑圓球径为一○○○则其自乘再乘之寅卯辰巳正方体积为

一○○○○○○○○【厘】○而圓球径一○○○所得之子午丑未圓球体积

为五二三五九八七七五故【有】以子丑圓球径一○○○自乘再乘之寅卯辰巳正方体积一○○○○○○○○【余】

○与子丑圓球径所得【之】之子午丑未圓球体积五二三五九八七七五之比

即同于【比】今所设之甲丙圓球径一尺二寸自乘再乘之戊己庚辛正方体积

一尺七百二十八寸与今

【也】所得之甲乙丙丁圓球体积九百零四寸七百七十八分六百

又法用【寅】球积方积相【卯】等球径方邊

不同之定率比例【正】以圓球径一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率正方邊八〇五

九九五九七为二率今所【方】设之圓球径一尺二寸为三率求得四率九寸六分七厘一豪九丝五忽一微六纤有【邊】余为与圓球积相等之正方体每邊之数自乘再乘得九百零四寸七百七十

八分六百四十九【八】厘有余即圓球之

体积【〇】也此法蓋以圓球积与正方【五】积设为相等使圓球径与正方邊不同先定为线与线之比例既得线而后自

乘再乘【九】之为体也如子丑圓球径一〇〇〇〇〇〇〇〇其所得之体积开立方则得八〇五九九五九七即为寅

卯辰巳正方体之【九】每一邊是子午丑未圓球积与寅卯辰巳正方积相等故子丑圓球径一〇〇〇〇〇〇〇〇与五九七之比即同于今所设之甲丙圓

【积】球径一尺二寸与今所得之戌巳正

方邊九寸六分七厘一豪九丝五忽一微六纤有余之比既得戌巳正方邊自乘再乘得戌己庚辛正方体积即与甲

乙丙丁【六】圓球体积为相

等也又法以二十一分为一率十一分为二率今所设之圓球径一尺二寸自乘再乘得一尺七百二十八寸为三率求得四率九百零五寸一百四十二分

八百五十七厘有余【尺】为圓球之体积也蓋以正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇

【问】〇〇圓球体积五二三五九八七七

五之定率约之则正方体积二【径】十一而圓球体积得一〇九九有余进而【防】

为十一则圓球体积稍大【何】故今所得之圓

球体积亦稍大也设如圆球

法用【○】球径方边相【○】等球积方积不

同之定率比【○】例以球积一○○○○○○○○○○为一率方积一九〇九八

五九三一七为二率今所【○】设之圆球积六尺为三率求得四率十一尺四百五十九寸一百五十五分九百零二厘

有【○】余为与圆球径相等之正方边之正方体积开立方得二尺二寸五分四

厘五豪零二【○】忽有余即圆【为】球之径也盖圆球积为五二三五九八七七五

则正方积为一○○○○【二】○○○○○○若圆球积为一○○○○○○○○○○则正方积为一九〇九八五九三一

七【率】其比例仍同故以圆球积一○○

○○○○○○【也】○为一率者即如以圆球积五二三五九八七七五为一率而以正方积一九〇九八五九三一七为二率者即如以正方积一○○○

又法用【○】球积方积相【○】等球径方边不同之定率比例以方边一○○○○○○○○○○为一率球径一二四〇七〇

〇九八为二率今所设【○】之圆球积六尺开立方得一尺八寸一分七厘一豪二丝有余为三率求得四率二尺二寸

五分四厘五豪零二忽有【○】余即圆球之径也此法亦以圆球积与正方积设

为【○】相等使圆球径与正方边【○】不同故以圆球积开立方得立方边为线与

线之比例盖方边为八〇五【○】九九五九七则球径为一○○○○○○○○○○

若方边为一○○【为】○○○○○○则球径为一二四〇七〇〇九八其比例仍同故以方边一○○○○○○○○○○为一率者即如以方边八〇五九九【二】五九七为一率而以球径一二四〇七〇〇九八为二率者即如以球径一〇率也

设如椭圆体大径六寸小径四寸问积几何

法以小径四寸用径求圆面积法求得圆面积一十二寸五十六分六十三厘七十豪六十丝有余以大径六寸乘之得七十五寸三百九十八分二百二十三厘有余为长圆体积三归之得二十五寸一百三十二分七百四十一厘有余倍之得五十寸二百六十五分四百八十二厘有余即橢圆体之积也如圖甲乙丙丁橢圆体以乙丁小径求得戊己庚辛平圆面积再以甲丙大径乘之得壬戌庚癸长圆体此橢圆体积即为

长圆体积之三分之二亦如圆【大】球体积为同径同高之长圆体积之三分之二故以所得壬戌庚癸长圆体积三归倍之即得甲乙丙丁橢圆体积

也又法以小径四寸自乘得十六寸以径六寸再乘得九十六寸为长方体积

乃用方积【为】球积不同方【橢】邊球径相等之定率比例以方积一〇〇〇〇〇

〇〇〇〇为【圆】一率球积五二三五九八七七五为二率今所得之长方体积九十六寸为三率求得四率五十寸二百六十五分四百八十二厘有余即橢圆体之积也蓋函橢圆之长方体与所

函橢圆体之比【体】同于函球之正方【之】体与所【积也见几何原本十卷第十】函球体之比如甲乙丙丁橢圆体甲丙大径六寸乙丁小径四寸以乙丁小径自乘又以甲丙大径再乘遂成戊己庚辛长方体形此长方体积与橢圆体积之比即同于正

【四】方体积与圆球体积之比故以定率

之正方【节】体积为一率圆球体积为二率今所得之长方体积为三率求得四率

设如橢圆体积五十寸大径比小径多二寸问大小径各防何

法用方积球积不同方邊球径相等之

定率比例以【开】球积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方积一九〇九八五九三一七为二率今所设之橢圆体积五十寸为三率求得四率九十五寸四百九十二分九百六十五厘八百五十豪有余为长方体积乃以大径比小径多二寸为长与濶之较用帶一縱开立方算之得濶三寸九分九厘二豪有余即橢圆体之小径加大径比小径多二寸得五寸九分九厘二豪有余即橢圆体之大径也如圖甲乙丙丁橢圆体【立】用球积与方积之定率比例即成戊己庚辛长方体形其戊己长即甲丙大径壬庚濶即乙丁小径甲丙大径比乙丁小径多二寸即长濶之较故用帶一縱方法算之得濶为橢圆体之小径得长为橢圆体之大径也

设如上下不等圆面体上径四尺下径六尺高八尺问积防何

法以上径四尺用径求圆面积法求得上圆面积一十二尺五十六寸六十三分七十厘六十豪有余又以下径六尺用径求圆面积法求得下圆面积二十八尺二十七寸四十三分三十三厘八十五豪有余又以上径四尺与下径六尺相乘得二十四尺开方得中径四尺八寸九分八厘九豪七丝九忽四微八纤有余用径求圆面积法求得中圆面积一十八尺八十四寸九十五分五十五厘八十五豪有余三数相并得五十九尺六十九寸二分六十厘三十豪有余与高八尺相乘得四百七十七尺五百二十二寸八十二分四百厘有余三归之得一百五十九尺一百七十四寸二十七分四百六十六厘有余即上下不等圆面体之积也盖上下不等圆面体立法与上下不等正方体同理但上下不等正方体上下俱系方面故求得上中下三方面积相并与高相乘三归之而得体积此上下俱系圆面故求得上中下三圆面积相并与高相乘三归之而得体积也

又法以上径四尺与下径六尺相减余二尺折半得一尺为一率高八尺为二率下径六尺折半得三尺为三率求得四率二十四尺为上下不等圓面体上补成一尖圓体之共高乃以下径六尺用径求圓面积法求得圓面积二十八尺二十七寸四十三分三十三厘八十五豪有余与所得共高二十四尺相乘得六百七十八尺五百八十四寸一十二分四百厘有余三归之得二百二十六尺一百九十四寸六百七十分八百厘有余为大尖圓体之积又以高八尺与共高二十四尺相减余十六尺为上尖圓体之高以上径四尺用径求圓面积法求得圓面积一十二尺五十六寸六十三分七十厘六十豪有余与上高十六尺相乘得二百零一尺六十一寸九百二十九分六百厘有余三归之得六十七尺二十寸六百四十三分二百厘有余为上小尖圓体之积与大尖圓体积二百二十六尺一百九十四寸六百七十分八百厘有余相减余一百五十九尺一百七十四寸二十七分六百厘有余即上下不等圓面体之积也如圖甲乙丙丁上下不等圓面体如戊甲丁小尖圓体遂成戊乙丙大尖圓体故于戊乙丙大尖圓体积内減去戊甲丁小尖圓体积而得甲乙丙丁上下不等圓面体之积也

又法用上下不等正方体与上下不等圓面体之定率比例以正方块一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圓面体积七八五三九八一六三为二率上径四尺自乘下径六尺自乘上径四尺与下径六尺相乘三数相并以高八尺乘之得六百零八尺三归之得二百零二尺六百六十六寸六百六十六分六百六十六厘有余成上下不等正方体积为三率求得四率一百五十九尺一百七十四寸二十七分七百零一厘有余即上下不等圓面体之积也

又捷法定率比例以一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率二六_一^{七九}九九三八八为二率上径四尺相乘下径六尺自乘上径四尺与下径六尺相乘三数相并以高八尺乘之得六百零八尺为三率求得四率一百五十九尺一百七十四寸二十七分九百厘有余即上下不等圆面体之积也此法盖以三上下不等正方体与一上下不等圆面体为比例夫一上下不等正方体积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则一上下不等圆面体积为七八五三九八一六三若三上下不等正方体积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则一上下不等圆面体积为二六一七九九三八八故以上径自乘下径自乘上下径相乘三数相并以高乘之所得为三上下不等正方体积彼定率之三上下不等正方体与一上下不等圆面体之比即同于今所得之三上下不等正方体积与所求之一上下不等圆面体积之比也

设如上下不等橢圓面体上大径四尺小径三尺下大径八尺小径六尺高十尺问积几何

法以上大径四尺与上小径三尺相乘得一十二尺以下大径八尺与下小径六尺相乘得四十八尺又以上大径四尺与下小径六尺相乘下大径八尺与上小径三尺相乘共得四十八尺折半得二十四尺三数相并得八十四尺乃用方积圆积之定率比例以方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率圆积七八五三九八一六三为二率三数相并之八十四尺为三率求得四率六十五尺九十七寸三十四分四十五厘六十九豪有余与高十尺相乘得六百五十九尺七百三十四寸四百五十六分九百厘有余三归之得二百一十九尺九百一十一寸四百八十五分六百三十三厘有余即上下不等橢圆面体之积也盖上下不等橢圆面体立法与上下不等圆面体同但上下不等圆面体上下俱系圆面故求得上中下三圆面积相并与高相乘三归之而得体积此上下俱系橢圆面故必求得上中下三长方面积相并用定率比例得三橢圆面积乃与高相乘三归之而得体积也又法以上大径四尺与下大径八尺相减余四尺折半得二尺为一率高十尺为二率下大径八尺折半得四尺为三率求得四率二十尺为上下不等橢圆面体上补成一尖橢圆体之共高乃以下大径八尺小径六尺用求橢圆面积法求得下橢圆面积三十七尺六十九寸九十一分一十一厘六十八豪有余与所得共高二十尺相乘得七百五十三尺九百八十二寸二百三十三分六百厘有余三归之得二百五十一尺三百二十七寸四百一十一分三百厘有余为大尖橢圆面体之积又以高十尺与共高二十尺相减余十尺为上小尖橢圆面体之高以上大径四尺小径三尺用求橢圆面积法求得上橢圆面积九尺四十二寸四十七分七十七厘九十二豪有余与上高十尺相乘得九十四尺二百四十七寸七百七十九分二百厘有余三归之得三十一尺四百一十五寸九百二十六分四百厘有余为上小尖橢圆面体体积与大尖橢圆面体体积二百五十一尺三百二十七寸四百一十一分三百厘有余相减余二百一十九尺九百一十一寸四百八十四分八百厘有余即上下不等橢圆面体体积也如圖甲乙丙丁上下不等橢圆面体如戊甲丁小尖橢圆面积遂成戊乙丙大尖橢圆面体故于戊乙丙大尖橢圆面体内减戊甲丁小尖橢圆面体而得甲乙丙丁上下不等橢圆面体之积也又法用上下不等长方体与上下不等橢圆面体之定率比例以长方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率长圆体积七八五三九八一六三为二率以上大径四尺倍之加下大径八尺共一十六尺与上小径三尺相乘得四十八尺以下大径八尺倍之加上大径四尺共二十尺与下小径六尺相乘得一百二十尺两数相并得一百六十八尺以高十尺乘之得一千六百八十尺六归之得二百八十尺成上下不等长方体积为三率求得四率二百一十九尺九百一十一寸四百八十五分六百四十厘有余即上下不等橢圆面体之积也盖长方面积与橢圆面积之比同于方面积与圆面积之比故上下不等长方体与上下不等橢圆面体之比即同于长方体与长圆体之比也

又捷法定率比例以一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率一三〇八九九六九四为二率以上大径四尺倍之加下大径八尺共一十六尺与上小径三尺相乘得四十八尺以下大径八尺倍之加上大径四尺共二十尺与下小径六尺相乘得一百二十尺两数相并得一百六十八尺以高十尺乘之得一千六百八十尺为三率求得四率二百一十九尺九百一十一寸四百八十五分九百二十厘有余即上下不等橢圓面体之积也此法蓋以六上下不等长方体与一上下不等橢圓面体为比例夫一上下不等长方体积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则一上下

[illegible]

设如截【求】球体一段高二寸底径九寸六分问积防何法以高二寸为首率底径九寸六分折半得四寸八分为中率求得末率一

尺一寸五分二厘为 【得】 圓球之截径加

高二寸得一尺三寸五分二厘【平】为圓

球之全径折半得六寸七分六【圓】厘为圓球之半径又以高二寸为勾底径九寸六分折半得四寸八分为股求得?五寸二分作平圓半径用求圆面积法面积八十四寸九十四分八十六厘有

余即为截【圓】球体一段之外面积与【体】圓球半径六寸七分六厘相乘得五百七十四寸二百五十二分五百三十六厘有余三归之得一百九十一寸四百

一十七分五百一十二厘有余为【积】自

圓球中 【一】心所分球面尖圓體 【百】積又以截球體底徑九寸六分用求平圓面

【九】积法求得截球体之底面积七十二

寸三十八分二十 【十】 二厘有余于圓球

半径六寸七 【一】 分六厘內減去截球體

之高二寸余【寸】四寸七分六厘与截球体之底面积七十二寸三十八分二十二厘有余相乘得三百四十四寸五百三十九分二百七十二厘有余三归之得一百一十四寸八百四十六分四百二十四厘有余为自圆球中心至截球体底径所分平面尖圆体积与球面尖四百一十七分五百一十二厘有余相

減余七十【丑】六寸五百七十一分八【寅】十八厘有余即截球体一段之积也如

圖甲乙【卯】丙截球體一段其乙丙底徑即如弧矢形之?長其甲丁高即如弧

矢形之矢濶故甲丁为首率乙丙【平】底

径折半【圓】得乙丁为中率求得

【面积】丁【之四倍若甲辛壬半球体】戊末率为截球径与甲丁

【其见】高相加得甲戌为圓球【各】全径折

半得甲巳为圓球【面】半径又以甲丁为

勾乙丁为股【形】求得甲乙?乃以甲乙

?为半径求【?】得【矢】庚乙丙平圓面积

即与甲乙丙截球【求】体一段之外面积

等蓋圓【圓】面半径与球体半径等者其

圓面积为【径】球体外面积之四分之一

【法】而圓面半径【见防何原本十卷第八节】与球体全

径等者其圓面积与球体外面积等故甲辛戌壬圓球体其外面积为同径子外面积必为子丑寅卯平圓面积之二倍然则甲己半径求得平圓面积又辛己半径亦求得平圓面积两面积相并

必与甲辛壬半【体】球体之外面积等矣

今甲乙丙【底】截球体一段若以甲丁为半径求得平圓面积又以乙丁为半径求得平圓面积两面积相并亦必与甲乙丙截球体一段之外面积等而甲乙?自乘之正方与甲丁勾自乘之正方乙丁股自乘之正方相并之积等则甲乙?为半径所得之圓面积亦必与甲丁勾为半径所得之圓面积乙丁股为半径所得之圓面积相并之积等故以甲乙?为半径所得之庚乙丙平圓面

积即与甲乙【径】丙截球体一段之外面

积相等也【求】既得截球体一段之外面积与甲巳圓球半径相乘三归之得己丙甲乙球面尖圓体积又以乙丙截球得乙丙底面积与丁巳截半径相乘三归之得己丙丁乙平面尖圓体积与己丙甲乙球面尖圓体积相减所余即甲

乙丙截【減】球体一段之积

也又法先求得【去】圓球径一尺三寸五分二厘用径求周法求得圓周四尺二寸四分七厘四豪三丝三忽有余【截】与截球体一段之高二寸相乘得八十四寸九十四分八十六厘有余【球】即为截

球一段之外【体】面积与圓球半径六寸七分六厘相乘得五百七十四寸二百五十二分五百三十六厘三归之得一百九十一寸四百一十七分五百一十

二厘【之】有余为自【高】圓球中心所分球

面【二】尖圓体积又以截球体底径九寸

六分用求【寸】平圓面积法求得截球体之底面积七十二寸三十八分二十二厘有余于圓球半径六寸七分六厘内

余四寸七分六厘与截【则】球体之底面积七十二寸三十八分二十二厘有余相乘得三百四十四寸五百三十九分二百七十二厘有余三归之得一百一十四寸八百四十六分四百二十四厘

有余为自【与】圓球中心【甲】至截球径所

分平面尖圓【巳】体积与球面尖圓体积一百九十一寸四百一十七分五百一十二厘有余相减余七十六寸五百七

十一分八十八厘【半】有余即截球体一

段之积也如【径】圖甲乙丙截球体一段先求得甲戌全径与庚辛等又求得壬庚癸辛全周与甲丁高相乘得庚子丑

辛截长圓体一段之外面【相】积与甲乙

丙截球体一【乘】段之外面积等蓋球体全径与长圓体底径高度相等者其相当每【见防何原本十卷第十一节】段之外面积皆相等既得甲乙丙截球体一段之外面积

三归之而得己丙甲乙【厘】球面尖圓体

积又以乙丙【相】截球体底面积与丁己截半径相乘三归之而得己丙丁乙平

面尖圓体积与己丙【減】甲乙球面尖圓

体积相減余即得甲【余】乙丙截球体一

段之积也设【三】如空心圓球积二千寸厚三寸问内外

径数各防何法用球径方邊相等球积

方积不同之【尺】定率比例以球积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方积一九

〇九八五九三一七为二率今【六】所设之空心圓球积二千寸为三率求得四率三尺八百一十九寸七百一十八分六百三十四厘有余为空心正方体积乃用算空心正方体法以厚三寸自乘再乘得二十七寸八因之得二百一十六寸与所得空心正方体积三尺八百一十九寸七百一十八分六百三十四厘有余六归之得六百寸六百一十九分七百七十二厘有余用厚三寸除之得三尺零二十分六十五厘九十豪为内径与外径相乘长方面积乃以厚三寸倍之得六寸为长濶之较用帶縱较数开平方算之得濶一尺一寸四分六厘三豪九丝七忽有余即空心圓球内径得长一尺七寸四分六厘三豪九

丝七忽有余即空心圓【心】球外径也此

法盖以空心【正】圓球体与空心正方体

为比例即【方】如用球积与方积定率为

比例也如圖甲乙丙丁戊己庚辛

【体】空心圓球体其甲丙外径与壬癸外方邊等其戊庚内径与寅卯内方邊等是以

甲【之】乙丙丁大球体与壬癸子丑大正方体为比戊己庚辛小球体与寅卯辰巳小正方体为比而空心圓球体与空

比即如【十】球体积与方体积之比也既得空心正方体积则用算空心正方体法以壬酉厚自乘再乘八因之得午巳未申类八小隅体与空心正方体相減则余空心正方体之六面酉戌坎未类六长方扁体六归之得酉戌坎未一长方扁体用厚三寸除之得酉戌亥干一长方面积其酉戌濶与戊庚等即内径其酉干长与壬丑等即外径其酉寅巳干皆与壬酉厚度等酉寅巳干并之即长濶之较故以厚三寸倍之为帶縱求得濶为内径长为外径

也又法用定率比例求得空心正方体积以厚三寸倍之得六寸为内方邊与外方邊之较自乘再乘得二百一十六寸与所得空心正方体积三尺八百一十九寸七百分一十八分六百三十四厘有余相减余三尺六百零三寸七百分一十八分六百三十四厘有余三归之得一尺二百零一寸二百三十九分五百四十四厘有余以内外方邊之较六寸除之得二尺零二十分六十五厘九十豪有余为长方面积以内外方邊之较六寸为长濶之较用帶縱较数开平方法算之得阔一尺一寸四分六厘三豪九丝七忽有余即空心圓球内径得长一尺七寸四分六厘三豪九丝七忽有余

即空心圓【度】球外径也如圖甲乙丙丁

戊己庚辛空心【自】圓球体用定率比例而得壬癸子丑寅卯辰巳空心正方体将寅卯辰巳空心小正方形移置癸角之一隅则空心正方体变为壬寅己辰子申未午罄折体形其壬寅即罄折体之厚为甲丙外径与戊庚内径之较依开立方方法分之得酉戌亥三方廉体干坎艮三长廉体震一小隅体以壬寅厚乘再乘得震一小隅体与空心正方体相减余三方廉体三长廉体三归之则余酉一方廉体干一长廉体共成巽壬癸辰坤离一扁方体其巽壬厚与壬寅等以巽壬厚除巽壬癸辰坤离扁方体则得壬癸辰坤长方面壬寅即长濶之较故用帶縱较数开平方法算之得卯辰濶与寅癸等即空心圓球之内径以壬寅与寅癸相加得壬癸与甲丙等

即空心圓【十】球之外径

也设如圓窖一座周二十四尺高十尺问盛米防何法以周二十四尺用圓周求面积法求得圓面积四十五尺八十三寸六十六分二十二厘有余与高一丈相乘得四百五十八尺三百六十六寸二百二十分有余为圓窖之积数乃以米一石积数定率二千五百寸为一率一石为二率圓窖体积四百五十八尺三百六十六寸二百二十分有余为三率求得四率一百八十三石三斗四升六合四勺有余即所盛之米数也此法与求长圓体积之法同如甲乙丙丁长圓窖以甲戊丁巳圓周求得平圓面积用甲乙高乘之即得甲乙丙丁长圓体积既得体积则以一石积数二千五百寸与一石之比同于今所得之体积与今所求之米数之比也

设如圓窖一座盛米一百六十石高十尺问周径各防何

法以米一石为一率一石积数定率二千五百寸为二率盛米一百六十石为三率求得四率四百尺为圓窖之积数以高十尺除之得四十尺为圓窖之面积乃用圓积方积之定率比例以圓积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方积一二七三二三九五四为二率今所得之圓窖面积四十尺为三率求得四率五十尺九十二寸九十五分八十一厘六十豪有余开平方得七尺一寸三分六厘四豪九丝有余即圓窖之径数再用径求周法求得周二十二尺四寸一分九厘九豪四丝有余即圓窖之周数也

设如积米一堆高五尺底周十四尺问米数几何法以底周十四尺用圓周求面积法求得圓

面积一十五尺五十九寸七十一分八十四厘一十二豪有余为尖圓堆之底面积与高五尺相乘得七十七尺九百八十五寸九百二十分六百厘有余三归之得二十五尺九百九十五寸三百零六分八百二十厘有余为尖圓堆之积数乃以米一石积数定率二千五百寸为一率一石为二率今所得之尖圓堆之积数二十五尺九百九十五寸三百零六分八百二十厘有余为三率求得四率一十石零三升九合八勺一抄有余即所堆之米数也此法与尖圓体求积之法同既得尖圓堆之积而以一石之积数定率为比例即得米数也

设如倚壁积米一堆高四尺底周六尺问米数防何法以底周六尺为半周倍之得一十二尺为全周用圓周求面积法求得圓面积一十一尺四十五寸九十一分五十五厘有余折半得五尺七十二寸九十五分七十七厘有余为倚壁尖圓堆之底面积以高四尺乘之得二十二尺九百一十八寸三百零八分有余三归之得七尺六百三十九寸四百三十六分有余为倚壁尖圓堆之积数乃以米一石积数定率二千五百寸为一率一石为二率今所得之倚壁尖圓堆之积数七尺六百三十九寸四百三十六分有余为三率求得四率三石零五升五合七勺七抄有余即倚壁所堆之米数也蓋倚壁尖圓堆即尖圓体之一半故求得平圓面积折半与高数相乘又以三归之得倚壁尖圓堆之积数而以一石积数为比例即得米数也

设如倚壁内角积米一堆高五尺周一十二尺问米数防何

法以周一十二尺四因之得四十八尺为全周用圓周求面积法求得圓面积一百八十三尺三十四寸六十四分九十厘有余四归之得四十五尺八十三寸六十六分二十二厘有余为倚壁内角尖圓堆之底面积与高五尺相乘得二百二十九尺一百八十三寸一百一十分三归之得七十六尺三百九十四寸三百七十分为倚壁内角尖圓堆之积数乃以米一石积数定率二千五百寸为一率一石为二率今所得之倚壁内角尖圓堆之积数七十六尺三百九十四寸三百七十分为三率求得四率三十石零五斗五升七合七勺有余即倚壁内角所堆之米数也盖倚壁内角尖圓堆即尖圓体之四分之一故求得平圓面积四归之与高数相乘又以三归之得倚壁内角尖圓堆之积数而以一石积数为比例即得米数也

设如倚壁外角积米一堆高六尺底周三十三尺问米数防何

法以周三十三尺三归四因得四十四尺为全周用圓周求面积法求得圓面积一百五十四尺六寸一十九分八十一厘九十二豪有余四归三因得一百一十五尺五十四寸六十四分八十八厘四十四豪有余为倚壁外角尖圓堆之底面积以高六尺乘之得六百九十三尺二百七十八寸九百一十八分六百四十厘有余三归之得二百三十一尺九十二寸九百七十二分八百八十厘有余即倚壁外角尖圓堆之积数乃以米一石积数定率二千五百寸为一率一石为二率今所得之倚壁外角尖圓堆之积数二百三十一尺九十二寸九百七十二分八百八十厘有余为三率求得四率九十二石四斗三升七合一勺八抄有余即倚壁外角所堆之米数也盖倚壁外角尖圓堆即尖圓体四分之三故求得平圓面积四归三因与高数相乘又以三归之得倚壁外角尖圓堆之积数而以一石积数为比例即得米数也

御制数理精蕴下编卷二十六

卷二十七

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二十七

体部五

各等面体

各等面体

设如四面体每边一尺二寸求积几何

法以每边一尺二寸为 $\varnothing$ 每边折半得六寸为勾求得股一尺零三分九厘二豪三丝零四微有余为每一面之中垂线与每边一尺二寸相乘折半得六十二寸三十五分三十八厘二十四豪有余为每一面之面积又以每边一尺二寸为 $\varnothing$ 每一面之中垂线取其三分之二得六寸九分二厘八豪二丝零二防有余为勾求得股九寸七分九厘七豪九丝五忽九微有余为四面体自尖至底中心之立垂线或以每一面之中垂线一尺零三分九厘二豪三丝零四微有余为 $\varnothing$ 每一面之中垂线取其三分之一得三寸四分六厘四豪一丝零一微有余为勾亦得股九寸七分九厘七豪九丝五忽八微有余为四面体自尖至底之中之立垂线以此立垂线与每一面之面积六十二寸三十五分三十八厘二十四豪有余相乘三归之得二百零三寸六百四十六分七百三十七厘有余即四面体之积也如圖甲乙丙丁四面体其棱六角四平铺之则面亦四各成一等边三角形试以乙丙丁之一面为底以乙丙一边为 $\varnothing$ 丁丙一边折半得戊丙为勾求得乙戊股与甲戊等即每一面之中垂线与丁丙一边相乘折半得乙丙丁底面积又以甲丙一边为 $\varnothing$ 己丙中垂线之三分之二为勾求得甲己股为自尖至底中心之立垂线或以甲戊每一面之中垂线为 $\varnothing$ 己戊中垂线之三分之一为勾亦得甲己股为自尖至底中心之立垂线乃以甲己立垂线与乙丙丁底面积相乘三归之即得甲乙丙丁四面体之积也又求自尖至底中心之立垂线防法以每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸三归二因得九十六寸开平方得九寸七分九厘七豪九丝五忽八微有余即自尖至底中心之立垂线也此法蓋因甲丙为 $\varnothing$ 戊丙为勾求得甲戊股则甲戊自乘方为甲丙自乘方之四分之三【见等边三角形求中垂线法】又甲戊为 $\varnothing$ 己戊为勾求得甲己股则甲己自乘方为甲戊自乘方之九分之八【己戊为甲戊三分之一则甲戊自乘方为九分己戊自乘方为一分甲己自乘方为八分】甲戊自乘方既为甲丙自乘方四分之三今命甲戊自乘方为甲丙自乘方十二分之九而甲己自乘方又为甲戊自乘方九分之八则甲己自乘方必为甲丙自乘方十二分之八即三分之二故以一边自乘三归二因得甲己自乘方积而开方得甲己为立垂线之高数也

又用知一边求高数之定率比例求自尖至底中心之立垂线以定率之四面体之每边一〇〇〇〇〇〇〇为一率四面体之立垂线八一六四九六五八为二率今所设之四面体之

每边一尺二寸为三率求得四率九寸七分九厘七豪九丝五忽八微有余即四面体自尖至底中心之立垂线也

又用边线相等体积不同之定率比例以定率之正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率四面体积一一七八五一一二九为二率今所设之四面体之每边一尺二寸自乘再乘得尺七百二十八寸为三率求得四率二百零三寸六百四十六分七百五十厘有余即四面体之积也盖四面体之每一边为一〇〇〇则其自乘再乘之正方体积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇而四面体之每一边一〇〇〇所得之四面体积为一一七八五一一二九故以子丑寅卯四面体之每边一尺自乘再乘之辰巳午未正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇与子丑寅卯四面体积一一七八五一一二九之比即同于今所设之甲乙丙丁四面体之每边一尺二寸自乘再乘之戊己庚辛正方体积一尺七百二十八寸与今所得之甲乙丙丁四面体积二百零三寸六百四十六分七百五十厘有余之比也

又用体积相等边线不同之定率比例以定率之四面体之每边二〇三九六四八九〇为一率正方体之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之四面体之每边一尺二寸为三率求得四率五寸八分八厘三豪三丝六忽五微有余为与四面体体积相等之正方体每边之数自乘再乘得二百零三寸六百四十六分七百厘有余即四面体之积也盖四面体之每边为二〇三九六四八九〇正方体之每边为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则两体积相等故以子丑寅卯四面体之每边二〇三九六四八九〇与辰巳午未正方体之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设之甲乙丙丁四面体之每边一尺二寸与今所得之戊己庚辛正方体之每边五寸八分八厘三豪三丝六忽五微有余之比既得一边自乘再乘得戊己庚辛正方体积即与甲乙丙丁四面体之积为相等也

如有四面体积二百零三寸六百四十六分七百五十厘求每边之数则用边线相等体积不同之定率比例以定率之四面体积一一七八五一一二九为一率正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之四面体积二百零三寸六百四十六分七百五十厘为三率求得四率一尺七百二十八寸开立方得一尺二寸即四面体之每一边也此法盖因四面体之每边与正方体之每边相等四面体积与正方体积不同故先定为体与体之比例既得正方体积而后开立方得线也

又法用体积相等边线不同之定率比例以定率之正方体之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率四面体之每边二〇三九六四八九〇为二率今所设之四面体积二百零三寸六百四十六分七百五十厘开立方得五寸八分八厘三豪三丝六忽五微有余为三率求得四率一尺二寸即四面体之每一边也此法蓋因四面体积与正方体积相等四面体之每边与正方体之每边不同故以四面体积先开立方得正方体之每边而后为线与线之比例也

设如八面体每边一尺二寸求积几何

法以八面体分作二尖方体算之将每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸为二尖方体之共

底面积又以每边自乘之一尺四十四寸倍之得二尺八十八寸开平方得一尺六寸九分七厘零五丝六忽二微有余为二尖方体之共高即八面体之对角斜线以此斜线与二尖方体之共底面积一尺四十四寸相乘三归之得八百一十四寸五百八十六分九百七十六厘有余即八面体之积也如图甲乙丙丁戊己八面体其棱十二角六平铺之则面为八各成一等边三角形自体正中对四角平分截之则成甲乙己丁戊丙乙戊丁己二尖方体甲丙为二尖方体之共高即甲乙丙丁正方形之对角斜线故以戊乙一边自乘得戊乙己丁正方面积为二尖方体之共底又以戊乙己丁正方面积倍之开平方即如甲乙为勾乙丙为股各自乘相并开方得甲丙为八面体之对角斜线即二尖方体之共高以此共高与戊乙己丁二尖方体之底面积相乘三归之得二尖方体体积即八面体之总积也

又用边线相等体积不同之定率比例以定率之正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率八面体积四七一四〇四五二一为二率今所设之八面体之每边一尺二寸自乘再乘得一尺七百二十八寸为三率求得四率八百一十四寸五百八十七分一十二厘有余即八面体之积也盖八面体之每一边为一〇〇〇则其自乘再乘之正方体积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇而八面体之每一边一〇〇〇所得之八面体积为四七一四〇四五二一故以子丑寅卯辰巳八面体之每边一尺自乘再乘之午未申酉正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇与子丑寅卯辰巳八面体积四七一四〇四五二一之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己八面体之每边一尺二寸自乘再乘之庚辛壬癸正方体积一尺七百二十八寸与今所得之甲乙丙丁戊己八面体积八百一十四寸五百八十七分一十二厘有余之比也

又用体积相等边线不同之定率比例以定率之八面体之每边一二八四八九八二九为一率正方体之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之八面体之每边一尺二寸为三率求得四率九寸三分三厘九豪二丝六忽有余为与八面体体积相等之正方体每边之数自乘再乘得八百一十四寸五百八十六分八百五十六厘有余即八面体之积也盖八面体之每边为一二八四八九八二九正方体之每边为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则两体积相等故以子丑寅卯辰巳八面体之每边一二八四八九八二九与午未申酉正方体之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己八面体之每边一尺二寸与今所得之庚辛壬癸正方体之每边九寸三分三厘九豪二丝六忽有余之比既得一边自乘再乘得庚辛壬癸正方体体积即与甲乙丙丁戊己八面体之积为相等也

如有八面体积八百一十四寸五百八十七分一十二厘求每边之数则用边线相等体积不同之定率比例以定率之八面体积四七一四〇四五二一为一率正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之八面体积八百一十四寸五百八十七分一十二厘为三率求得四率一尺七百二十八寸开立方得一尺二寸即八面体之每一边也此法盖因八面体之每边与正方体之每边相等八面体积与正方体积不同故先定为体与体之比例既得正方体积而后开立方得线也

又法用体积相等边线不同之定率比例以定率之正方体之每边一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率八面体之每边一二八四八九八二九为二率今所设之八面体积八百一十四寸五百

八十七分一十二厘开立方得九寸三分三厘九豪二丝六忽有余为三率求得四率一尺二寸即八面体之每一边也此法盖因八面体积与正方体积相等八面体之每边与正方体之每边不同故以八面体积先开立方得正方体之每边而后为线与线之比例也

设如十二面体每边一尺二寸求积几何

[illegible]

又用体积相等邊线不同之定率比例以定率之十二面体之每邊五〇七二二三〇七为一率正方体之每邊一〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之十二面体之每邊一尺二寸为三率求得四率二尺三寸六分五厘八豪二丝七忽六微有余为与十二面体体积相等之正方体每邊之数自乘再乘得一十三尺二百四十一寸八百六十八分八百四十八厘有余即十二面体之积也蓋十二面体之每邊为五〇七二二二〇七正方体之每邊为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则两体积相等故以子丑寅卯辰十二面体之每邊五〇七二二二〇七与巳午未申正方体之每邊一〇〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊十二面体之每邊一尺二寸与今所得之己庚辛壬正方体之每邊二尺三寸六分五厘八豪二丝七忽六微有余之比既得一邊自乘再乘得己庚辛壬正方体体积即与甲乙丙丁戊十二面体之积为相等也

如有十二面体积一十三尺二百四十一寸八百六十九分四百六十四厘求每邊之数则用
 邊线相等体积不同之定率比例以定率之十二面体积七六六三一八九〇三为一率正
 方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之十二面体积一十三尺二百四十一寸八
 百六十九分四百六十四厘为三率求得四率一尺七百二十八寸开立方得一尺二寸即十
 二面体之每一邊也此法蓋因十二面体之每邊与正方体之每邊相等十二面体积与正方
 体体积不同故先定为体与体之比例既得正方体积而后开立方得线也又法用体积相等邊
 线不同之定率比例以定率之正方体之每邊一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率十二面体之每
 邊五〇七二二二〇七为二率今所设之十二面体积一十三尺二百四十一寸八百六十九
 分四百六十四厘开立方得二尺三寸六分五厘八豪二丝七忽六微有余为三率求得四率
 一尺二寸即十二面体之每一邊也此法蓋因十二面体积与正方体积相等十二面体之每
 邊与正方体之每邊不同故以十二面体积先开立方得正方体之每邊而后为线与线之比
 例也

设如二十面体每邊一尺二寸求积几何

法以二十面体分作二十三角尖体算之将每邊一尺二寸求得三等邊形之分角线为六寸九分二厘八豪二丝零二微有余自中心至每邊之垂线为三寸四分六厘四豪一丝零一微有余面积为六十二寸三十五分三十八厘二十四豪有余乃用理分中末线之大分六一八〇三三九九为一率全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之每邊一尺二寸折半得六寸为三率求得四率九寸七分零八豪二丝零三微有余为二十面体之中心至每邊正中之斜线乃以此斜线为每一面中心至邊之垂线三寸四分六厘四豪一丝零一微有余为勾求得股九寸零六厘九豪一丝三忽五微有余为二十面体之中心至每一面中心之立垂线爰以此立垂线与每一面积六十二寸三十五分三十八厘二十四豪有余相乘三归之得一百八十八寸四百九十八分四百一十五厘有余为一三角尖体积二十因之得三尺七百六十九寸九百六十八分三百厘有余即二十面体之总积也如圖甲乙丙丁戊二十面体其棱三十角十二平铺之则面二十各成一等邊三角形先求得己丙丁三等邊形之己庚类分角线又求得庚辛自中心至每邊之垂线复求得已丙丁三等邊形之面积次自二十面体之正中截之则成十等邊之面形而其所截之处皆正当每邊之一半故其所截之壬癸等线亦为乙丙每邊之一半而为十等邊形之一邊故壬癸与子壬之比同于理分中末线之大分与全分

之比而得二十面体之中心至每邊正中之斜线乃以子壬斜线为?每面中心至每邊之庚辛垂线为勾求得子庚股即二十面体中心至每面中心之立垂线以此子庚立垂线与己丙丁一面积相乘三归之得子己丙丁一三角尖体积二十因之即得甲乙丙丁戊二十面体之总积也

又用邊线相等体积不同之定率比例以定率之正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率二十面体积二一八一六九四九六九为二率今所设之二十面体之每邊一尺二寸自乘再乘得一尺七百二十八寸为三率求得四率三尺七百六十九寸九百六十八分九百零六厘有余即二十面体之积也蓋二十面体之每一邊为一〇〇〇则其自乘再乘之正方体积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇而二十面体之每一邊一〇〇〇所得之二十面体积为二一八一六九四九六九故以子丑寅卯辰巳二十面体之每邊一尺自乘再乘之午未申酉正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇与子丑寅卯辰巳二十面体积二一八一六九四九六九之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己二十面体之每邊一尺二寸自乘再乘之庚辛壬癸正方体积一尺七百二十八寸与今所得之甲乙丙丁戊己二十面体积三尺七百六十九寸九百六十八分九百零六厘有余之比也

又用体积相等邊线不同之定率比例以定率之二十面体之每邊七七一〇二五三四为一率正方体之每邊一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之二十面体之每邊一尺二寸为三率求得四率一尺五寸五分六厘三豪六丝九忽有余为与二十面体体积相等之正方体每邊之数自乘再乘得三尺七百六十九寸九百六十八分四百四十九厘有余即二十面体之积也蓋二十面体之每邊为七七一〇二五三四正方体之每邊为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇则两体积相等故以子丑寅卯辰巳二十面体之每邊七七一〇二五三四与午未申酉正方体之每邊一〇〇〇〇〇〇〇〇〇之比即同于今所设之甲乙丙丁戊己二十面体之每邊一尺二寸与今所得之庚辛壬癸正方体之每邊一尺五寸五分六厘三豪六丝九忽有余之比既得一边自乘再乘得庚辛壬癸正方体体积即与甲乙丙丁戊己二十面体之积为相等也

如有二十面体积三尺七百六十九寸九百六十八分九百零六厘求每边之数则用边线相等体积不同之定率比例以定率之二十面体积二一八一六九四九六九为一率正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之二十面体积三尺七百六十九寸九百六十八分九百零六厘为三率求得四率一尺七百二十八寸开立方得一尺二寸即二十面体之每一边也此法蓋因二十面体之每边与正方体之每边相等二十面体积与正方体积不同故先定为体与体之比例既得正方体积而后开立方得线也

又法用体积相等邊线不同之定率比例以定率之正方体之每邊一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率二十面体之每邊七七一〇二五三四为二率今所设之二十面体体积三尺七百六十九寸九百六十八分八百七十八厘开立方得一尺五寸五分六厘三豪六丝九忽有余为三率求得四率一尺二寸即二十面体之每一邊也此法蓋因二十面体体积与正方体体积相等二十面体之每邊与正方体之每邊不同故以二十面体体积先开立方得正方体之每邊而后为线与线之比例也

卷二十八

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二十八

体部六

【面】球内容各等面

【体】体球外切各等

【庚】球内容各等面

体设如 【俱】圆球径一尺二寸求内容四面体之每一边及体积

几何法 【为】以圆球径一尺二寸三归二

因得八 【自】寸为圆球内容四面体自尖至每面中心之立垂线自乘得六十四寸二归三因得九十六寸开平方得九寸七分九厘七豪九丝五忽八防有余即圆球内容四面体之每一边也乃以四面体之每一边用等边三角形求面积法求得每一面积四十一寸五十六分九十二厘一十九豪有余与自尖至每面中心之立垂线八寸相乘得三百三十二寸五百五十三分七百五十厘有余三归之得一百一十寸八百五十

一分二百五十厘 【尖】有余即圆球内容四面体之积也如图甲乙圆球径一尺二寸内容甲丙丁戊四面体甲己与丙至每面中心之立垂线相交于辛为四

面体之中心亦即圆 【故】球之中心甲辛与丙辛俱为圆球半径甲己壬勾股形与甲庚辛勾股形为同式 【以甲乙圆甲己壬勾股形以甲己自尖至底中心立垂线为股己壬一面中垂线之三分之一为勾甲壬一面中垂线为?甲庚辛勾股形以甲庚一面中垂线之三分之二为股庚辛四面体中心至每面中心之垂线为勾甲辛四面体自尖至中心立垂线为?故两勾股形同用一甲角而已角庚角同为直角其壬角与辛角亦必相等所以为】形己壬为丙壬一面中垂线之三分之一亦为甲壬一面中垂线之三分之一故庚辛亦必为甲辛四面体自尖至中心立垂线之三分之一而甲辛即 【同】

圆球之半径故庚辛亦 【式】为圆球半径

之三分之一庚辛与辛巳等今命【形】甲

辛圆球半径为三分【也】则甲乙圆球全径为六分以辛巳一分与甲辛三分相加则得甲巳四分是甲巳立垂线为甲乙圆球全径之六分之四即三分之二

【六】球径三归二因即得甲巳为四面体

自尖至每面中心之立垂线也又四面体之立垂线自乘方为每边自乘方之三分之【分之见前四面体求】二故以甲巳立垂线自乘二归三因即得每一边自乘方积开平方得甲丙为四面体之每一边也既得一边则用等边三角形求面积法求得丙丁戊三角形面积与甲巳立垂线相乘三归之即得甲丙丁戊四面体之积

也又求边捷法以【积】圆球径一尺二寸自乘三归二因得九十六寸开平方亦得九寸七分九厘七豪九丝五忽八防有余为内容四面体之每一边也盖四

面体之甲巳立垂线既为甲【法】乙圆球径之三分之二则甲巳自乘方必为甲乙自乘方之九分之四而甲巳自乘方又为甲丙每边自乘方之三分之二即四则甲丙每一边自乘方必为甲乙圆

【○】球径自乘方之九分之六即三分之

二故以圆球径自乘三归二因开平方亦得四面体之每一边也如有四面体

之一边求外切【○】圆球径则先求得自尖至每面中心之立垂线二归三因【○】即圆球径或以一边自乘二归三因开平方亦即得圆

球径也【○】又用求球内各形之一边之

定率比例以【○】定率之圆球径一○○

○○○○○【为】○为一率圆球内容四面体之一边八一六四九六五八为二

【一】率今所设之圆球径一尺二寸为三

率求得四率九寸七分九厘七豪九丝

五【率】忽八防有余即圆球内

容四面【圆】体之一边也又用求球内各形之体积之定率比例以定率之圆球径自乘再

乘之正方体积一〇〇〇〇

【尺】球内容四面体积六四一五〇〇二

九为二率今所设之【二】圆球径一尺二寸自乘再乘得一千七百二十八寸为三率求得四率一百一十寸八百五十

一分二百五十厘有余【寸】即圆球内容四面体

之积也【自】又用圆球积之定率比例以定率之圆球积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇【乘】为一率圆球内容四面体积一二

二五一七五三〇为二率【得】今所设之

圆球径一【一】尺二寸求得圆球积九百零四寸七百七十八分六百八十四厘有余为三率求得四率一百一十寸八

百五十一分二百四【百】十九厘有余即圆球

内容四【四】面体之积也设如圆球径一尺二寸求内容正方体

之每一边及体积几何法以圆球径一十四寸三归之得四十八寸开平方得六寸九分二厘八豪二丝零三防有余即圆球内容正方体之每一边以一边自乘再乘得三百三十二寸五百五十

三分七百四十四厘有余即圆【积】球内

容正方体之积也如图甲乙【也】圆球径一尺二寸内容甲丙丁乙戊己庚正方体试以丙丁一边为股丁乙一边为勾求得丙乙?即每一面之对角斜线勾与股既相等则丙乙每一面对角斜线自乘方为丙丁或丁乙每边自乘方之二倍矣又试以丙乙对角斜线为股甲

丙一边为勾求得甲乙?【如】即圆球径

则【有】甲乙圆球径自乘方又为甲丙类

每边自乘方之三倍【正】矣故以圆球径

自乘三归即得每边自乘之积开

【方】平方即得圆球内容正方体之一边以一边自乘再乘即得圆球内容正方体之
体之一边求外切圆 【圆】球径则以一边

自乘三因之开平方即得 【球】圆球径也又用求球内各形之一边之定率

比例以定率 【内】之圆球径一〇〇〇〇

〇〇〇〇为 【容】一率圆球内容正方体之一边五七七三五〇二六为二率今

【正】所设之圆球径一尺二寸为三率求

得四率六寸九分二厘八豪二丝零三

【方】防有余即圆球内容正

方体之 【体】一边也又用求球内各形之

体积之定率 【之】比例以定率之圆球径自乘再乘之正方体积一〇〇〇〇〇

【积】〇〇〇〇为一率圆球内容正方体

积一九二四五〇〇八 【也】六为二率今所设之圆球径一尺二寸自乘再乘得一千七百
二十八寸为三率求得四率三百三十二寸五百五十三分七百四十八厘有余即

又用圆 【八】球积之定率比例以定率之

【寸】圆球积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为

一率圆球内容正方体积三六七五五

二五九〇为二率今所设 【即】之圆球径

一尺二寸 【圆】求得圆球积九百零四寸七百七十八分六百八十四厘有余为三率求得
四率三百三十二寸五百五十三分七百四十八厘有余即圆球内容正方

体之积 【球】也设如圆球径一尺二寸求内容八面体之每一边

及体积 【内】几何法以圆球径一尺二寸自乘得一尺四十四寸折半得七十二寸开平方

得八寸四分八厘五豪二丝

八忽 【容】一防有余即圆球内容八面体之每一边也乃以八面体之每一边自乘得七十二寸以球径一尺二寸再乘得八百六十四寸三归之得二百八十

八面体之积也如图甲乙圆

【○】球径一尺二寸内容甲丙乙丁戊己八面体自正中对四角平分截之则成甲丙己丁

戊乙丁戊丙己二尖方体甲乙

【○】圆球径为二尖方体之共高即甲丙乙丁正方面之对角斜线试以甲丙一边为股

乙丙一边为勾则 【○】甲乙球径为?勾与股既相等则甲乙自乘方为甲丙自

乘方之二倍故 【○】以甲乙球径自乘折半开方即得甲丙为内容八面体之一边以戊丙一边自乘得戊丙己丁二尖方体之共底面积以甲乙共高再乘三归之得二尖方体积即八面体之总积

也如有八面体之一边 【○】求外切圆球径则以一边自乘加倍开平方得对 【○】角斜

线即圆球径也又用求球内各形之一边之定率比例以定率之圆球径一○

○为一率圆 【二】球内容八面

【寸】体之一边七○七一○六七八为二率今所设之圆球径一尺二寸为三率求得

四率八寸四分八厘五豪二 【求】丝八

忽 【得】一防有余即圆球内容八面体

之一边 【圆】也又用求球内各形之体积

之定率比例 【球】以 【积】定率之圆球径自乘再乘之正方体积一○○○○○

【九】○○○○○为 【百】一率圆球内容八面

体积一六六六六六六 【零】六六为二率今所设之圆球径一尺二寸自乘再

乘得一千七百二十八寸为三 【四】率求得四率二百八十八寸即圆球内

容八面 【寸】体之积也又 【七】用圆球积之

【百】定率比例以定率之圆球积一【七】

○【十】○○○○○○○○为一率圆球内容八面体积三一八三〇九八八五为二率今所设之圆球径一尺二八分六百八十四厘有余为三率求得四率二百八十七寸九百九十九分九百九十八厘有余即圆球内容八面体之积也

设如圆【豪】球径一尺二寸求内容十二面体之每一边及体积几

何法以理分中末线之全分一○○○○○○○○为股小分三八一九六六〇一为勾求得?一〇七〇四六六二六为一率小分三八一九六六〇一为

二率今所设之【三】圆球径一尺二寸为三率求得四率四寸二分八厘一豪八

丝六忽五防有余【丝】即圆球内容十二面体之每一边也乃以十二面体之每一边用五等边形求面积法求得每一面积三十一寸五十四分三十八厘五十七豪有余又用五等边形求外切圆径法求【即分角线】得半径三寸六分四厘二

七忽一防有余为勾圆【圆】球半径六寸为?求得股四寸七分六厘七豪九丝二忽七防有余为自圆球中心至每一面中心之立垂线与每一面积三十一寸五十四分三十八厘五十七豪相乘得一百五十寸三百九十八分八百零七厘有余三归之得五十寸一百三十二分九百三十五厘为一五角尖体积十二因之得六百零一寸五百九十五

分二百二十厘有余即【之】圆球内容十

二面体之总积也如图甲【半】乙圆球径一尺二寸内容甲丙丁戊己十二面体自正中平分截之则成十等边面形其所截之处皆正当每边之一半故其所截之庚辛等线亦为甲丙两角相对斜线之一半而为十等边形之一边试自十二面体之甲卯一边正中至中心辰作庚辰垂线即为所截十等边形外切

径与甲庚每边之半甲辰圆【既】球半径共成甲庚辰勾股形庚辰为股甲庚为勾甲辰为?庚辰即如理分中末线之全分甲庚即如理分中末线之小分何以知之盖十二面体每面之壬子两角相对斜【得与甲丙】线为全分则子丑一【等与甲卯】边为大分若以壬子两角相对斜线为大分则子丑一边为小分两角相对斜线之一半庚辛为大分则每边之半甲庚即为小分矣又庚辰中心至每边正中之垂线既为十等边形外切圆之半径而庚辛为十等边形之一边则庚辛为大分而庚辰必为全分矣因庚辰全

分为股甲庚小分为勾而甲辰【等】圆球半径为?故以理分中末线之全分为股小分为勾求得?与小分之比同于甲辰半径与甲庚半边之比即同于今所设之甲乙全径与甲卯全边之比也一边则用五等边形求面积法求得壬癸子丑寅五等边形面积又求得巳癸五等

边形外切圆半径【面体每一】乃以辰癸

圆【面】球半径为【两角即分】?已癸分角线为

勾求得辰已股即【角】圆球中心至内容十二面体每面中心之立垂线与壬癸子丑寅五等边形面积相乘三归之得辰壬癸子丑寅一五角尖体积十二因

之即【线】得圆球内容十二面体之总积

也如有十二面体之每一边求【与】外切圆球径则先求得自中心至每边正中

之垂线为股半边为勾求得【辰】倍之即

圆球全径也又求【甲】边法用求圆球内

容正方体【等】之一边法以圆球径一尺二寸自乘得一百四十四寸三归之得四十八寸开平方得六寸九分二厘八豪二丝零三防有余为圆球内容十二相对斜线乃以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率大分六一八〇三三九九为二率每一面两角相对斜线六寸九分二厘八豪二丝零三防为三率求得四率四寸二分八厘一

豪八丝六忽四防有余即圆【有】球内容

十二面体之每一边也如图甲乙【十】圆球径一尺二寸内容甲丙丁戊己十二面体试于每一面各作一斜线相连则十二斜线之二十四端合为八角遂成正方体形其十二面之十二斜线即正方体之十二边其八角即正方体之八

角皆切【二】于圆球之面【面】故用求球内容正方体法求得正方体之一边即十二面体每一面两角相对之斜线既得斜线则以理分中末线之全分与大分之比即同于两角相对之斜线与每一边之比而得十二面体之每一边也如

体之每一边求外切圆【四】球径则先求得每面两角相对斜线为正方体之一边用正方体求外切圆球径之法亦即

得【率】圆球

径矣又【六】用求球内各形之一边之定

率比例以定【百】率之圆球径一〇〇〇

○○○○○ 【零】为一率圆球内容十二面体之一边三五六八二二〇九为二

率 【一】今所设之圆球径一尺二寸为三率求得四率四寸二分八厘一豪八丝

六忽 【寸】五防有余即圆球内容十

二面体 【五】之一边也又用求球内各形

之体积之定 【百】率比例以定率之圆球径自乘再乘之正方体积一○○○○

【九】○○○○○为一率圆球内容十二

面体积三四八一四五四 【十】八二为二率今所设之圆球径一尺二寸自乘再乘得一千七百二十八寸为三率求得

五分三百九十二厘有余即圆 【一】球内容十二面体之积

也又用圆球积之定率比例以定率之

【尺】圆球积一○○○○○○○○○○为

一 【二】率圆球内容十二面体积六六四

九〇八八九一为二率今所 【寸】设之圆

球径一尺二 【为】寸求得圆球积九百零四寸七百七十八分六百八十四厘有余为三率求得四率六百零一寸五百

九十五分三百九十一 【三】厘有余即圆球内容十

二面体 【率】之积也设如圆球径一尺二寸求内容二十面体之每

一边及体积几何法以理分中末线之全分一○○○○○○○○为股大分六一八〇三三九九为勾求得?一一七五五七〇五〇为一率大分六一八〇三三九九为二率今所设之圆球径求得四率六寸三分零八豪七丝七忽

三防有余即圆 【径】球内容二十面体之每一边也乃以二十面体之每一边用等边三角形求面积法求得每一面积一十七寸二十三分四十一厘七十豪有余又用三等边形求外切圆径法求得半 【一即分角】径三寸六分四厘二豪三丝七忽一防有余为勾圆球半径

六寸为?求得股四寸七分六厘七豪九丝二

忽七防有余为自 【线】圆球中心至每一面中心之立垂线与每一面积一十七寸二十三
分四十一厘七十豪有余相乘得八十二寸一百七十一分二百六十四厘有余三归之得二
十七寸三百九十分四百二十一厘有余为一三角尖体积二十因之得五百四十七寸八百
零八分四百二十厘有余即圆球内容二十面体之总积也如图甲乙圆球尺二寸内容甲丙
丁戊己二十面体自正中平分截之则成十等边面形其所截之处皆正当每边之一半故其
所截之庚辛等线亦为甲丙每边之一半而为十等边形之一边试自二十面体之甲癸一边
正中至中心壬作庚壬垂线即为所截十等边形外切圆之半径与甲庚每边之半甲壬圆球
半径共成甲庚壬勾股形庚壬为股甲庚为勾甲壬为?庚壬即如理分中末线之全分甲庚即
如理分中末线之大分何以知之盖庚壬中心至每边正中之斜线既为十等边形外切圆之
半径庚辛既为十等边形之一边则庚辛为大分庚壬必为全分庚辛为每边之半甲庚亦为
每边之半则甲庚亦即为大分矣因庚壬全分为股甲庚大分为勾甲壬圆球半径为?故以理
分中末线之全分为股大分为勾求得?与大分之比同于甲壬半径与甲庚半边之比即同于
今所设之甲乙圆球全径与甲癸全边之比

也又图子丑圆 【得】球内容子丙寅丑卯巳二十面体自丙巳二处横截之则所截之面成
圆内容甲丙丁戊己五等边面形试自二十面体之巳角至寅角作巳寅全径线则成巳丙寅
勾股形巳丙为股丙寅为勾巳寅为?以甲丙丁戊己五等边面形言之则巳丙股为两角相对
斜线即如理分中末线之全分丙寅勾与丙丁一边同即如理分中末线之大分今巳丙全分
既为股丙寅大分

既为勾巳寅与子丑同为 【辰】圆球径既为?故以理分中末线之全分为股大分为勾求
得?与大分之比即同于今所设之子丑全径与丙寅一边之比也既得一边则用三等边形求
面积法求巳午三等边形面积又求得未巳三等边形外切圆半径即分角线乃以壬巳圆球
半径 【二十面体】 为?未巳分角线为勾

求得壬未股即圆 【之】球中心至内容二十面体每面中心之立垂线与辰巳午三等边形
面积相乘三归之得壬辰巳

午一三角尖体积二十因之即得 【一】圆球内容二十面体之积也如有二十面

体之一边求外 【边】切圆球径则先求得自中心至每边正中之垂线为股半边

为勾求得?倍 【也】之即圆

球全径 【与】也又用求球内各形之一边

之定率比例 【甲】以定率之圆球径一〇

○○○○○ 【壬】 ○○为一率圆球内容二十面体之一边五二五七三一一一

为 【等】 二率今所设之圆球径一尺二寸为三率求得四率六寸三分零八豪七丝七忽三防有余即圆球内容

又用求 【内】 球内各形之体积之定率比

例以定率之 【容】 圆球径自乘再乘之正方体积一○○○○○○○○为一

【二】 率圆球内容二十面体积三一七〇

一八八三三为二率今所 【十】 设之圆球径一尺二寸自乘再乘得一千七百二十八寸为三率求得四率五百四十七寸八百零八分五百四十三厘有余即圆球内容二十面

体之积 【面】 也又用圆球积之定率比例

【体】 以定率之圆球积一○○○○○○

○ 【之】 ○○为一率圆球内容二十面体

积六〇五四六一三七二为 【积】 二率今

所设之圆球 【也】 径一尺二寸求得圆球积九百零四寸七百七十八分六百八十四厘有余为三率求得四率五百四十七寸八百零八分五百四十三厘有余即圆球

【至】 球外切各等面

体设如 【每】 圆球径一尺二寸求外切四面体之每一边及体积

几何法 【面】 以圆球径一尺二寸倍之得

二尺四 【中】 寸为圆球外切四面体自尖至每面中心之立垂线自乘得五尺七十六寸二归三因得八尺六十四寸开平方得二尺九寸三分九厘三豪八丝

七忽六防 【心】 有余即圆球外切四面体之每一边也乃以四面体之每一边用等边三角形求面积法求得每一面积三尺七十四寸一十二分二十九厘七十二豪有余与自尖至每面中心之立垂线二尺四寸相乘三归之得二尺九百九十二寸九百八十三分七百七十

六 【之】 厘有余即圆球外切四面体之积也如图甲乙圆球径一尺二寸外切丙丁戊己四

面体丙乙与丁庚俱为自尖立垂线相交于辛为四面体之中心亦

即圆【自】球之中心辛乙与辛庚俱为【乘】圆球半径丙乙壬勾股形与丙庚辛勾股形为同【二归丙乙壬勾股形以丙乙自尖至底中心立垂线为股乙壬一面中垂线之三分之一为勾丙壬一面中垂线为?丙庚辛勾股形以丙庚一面中垂线之三分之二为股庚辛圆球半径为勾丙辛四面体自尖至中心立垂线为?故两勾股形同用一丙角而乙角庚角同为直角其壬角与辛角亦必相等所以为同】式形乙壬为丁壬一面中垂线之三分之一亦为丙壬一面中垂线之三分之一故庚辛亦必为丙辛四面体自尖至中心立垂线之三分之一

而庚辛【式】为圆球半径与甲辛等甲辛既为丙辛之三分之一则丙甲即为丙辛之三分之二与甲乙全径等故以【形】甲乙圆球径倍之得丙乙为四面体自尖至每面中心之立垂线也又四面体之立垂线自乘方为每一边自乘方之【见前四面体求积法】三分之二故以丙乙立垂线三因得每一边自乘方积开平方得丙丁为四面体之每一边也既得一边则用等边三角形求面积法求得丁戊己三角形面积与丙乙立垂线相乘三归之即得丙丁戊己四面体之积也如有

四面体之一边求内容圆

【○】球径则先求得自尖至每面中心之立垂线折半即内容圆球径

也又用【○】求球外各形之一边之定率

比例以定率【○】之圆球径一○○○○

○○○○【为】为一率球外切四面体之一边二四四九四八九七四为二率今

【一】所设之圆球径一尺二寸为三率求

得四率二尺九寸三分九厘三豪八丝

七忽六【率】防有余即圆球外切四

面体之【球】一边也又用求球外各形之体积之定率比例以定率之圆球径自乘再乘之正方体积一○○○○○○外切四面体积一七三二〇五〇八〇

七为二率今所设之圆【二】球径一尺二寸自乘再乘得一尺七百二十八寸为三率求得四率二尺九百九十二寸九百八十三分七百九十四厘有余即【寸】圆球外切四面体之

积也又【即】用圆球积之定率比例以定率之圆球积一○○○○○○○○

为【外】一率圆球外切四面体积三三〇

七九七三三七二为二率今【切】所设之

圆球径一尺【正】二寸求得圆球积九百零四寸七百七十八分六百八十四厘有余为三率求得四率二尺九百九十

二寸九百八十三分七百九十【方】四厘有余即圆球外

切四面【体】体之积也设如圆球径一尺二寸求外切正方体之

每一边及体积几何法因圆球径一尺之每一边自乘再乘得一尺七百二十八寸即外切正方体积故他法皆不设止存此题以备一体焉

设如圆【有】球径一尺二寸求外切八面体之每一边及体积几

何法以【余】圆球径一尺二寸折半得六

寸【即】为圆球外切八面体中心至每面中心之立垂线自乘得三十六寸六因之得二百一十六寸开平方得一尺四寸六分九厘六豪九丝三忽八防有【圆】余即圆球外切八面体之每一边也乃以八面体之每一边用等边三角形求面积法求得每一面积九十三寸五十

三分零七厘四十三豪【球】有余与圆球半径六寸相乘三归之得一百八十七寸零六十一分四百八十六厘有余为一三角尖体积八因之得一尺四百九十六寸四百九十一分八百八十八厘外切八面体之总积也如图甲乙圆【癸】球径一尺二寸外切丙丁戊己庚辛八面体自丁辛己庚四角平分之则成丙丁辛己庚戊己庚丁辛二尖方体将二尖方体自尖依各棱直剖之则又得子

丙丁庚类八三角尖体【壬】圆球之外面

皆切于各面之中【自】心圆球之半径即外切八面体中心至每一面中心之立垂线试自丙角至丁庚边正中壬作丙壬一面中垂线又自八面体中心子至丙丁庚面中心癸作子癸立垂线复自八面体中心子至丁庚边正中壬作子壬线遂成壬癸子勾股形此形以子癸【即圆球半径】立垂线为股丙壬一面中垂线之三分之一癸壬为勾八面体中心至每边正中斜线子【子壬即八面体每边之一半盖壬丑与庚己平行其度相等折半于子故为每边之半】壬为?夫癸壬既为丙壬一面中垂线之三分之一则乘方必为丙壬一面中垂线自乘方之九分之一而丙壬一面中垂线自乘方原为丙丁每边自乘方之十二分之九则癸壬自乘方必为丙丁每边自乘方之十二分之一又子壬既为每边之半则其自乘方必为每边自

乘方之四分之一今命为十二分之三癸壬勾自乘方既为每边自乘方十二分之一子壬?自乘方又为每边自乘方十二分之三则子癸股自乘方必为每边自乘方十二分之二即六分之一故以子癸圆

【圆】球半径自乘六因之得每边自乘方

积开平方得八面体之每一边也既得每一边则用等边三角形求面积法求

得丙丁庚一面积与子癸 【球】圆球半径相乘三归之得子丙丁庚一三角尖体积八因之即得丙丁戊己庚辛八面体之总积也如有八面体之一边求内容径则求得自中心至每一面中心之立

垂线即内容圆 【球】球之半径

也又用求球外各形之一边之定率比

例以定率之 【外】圆球径一〇〇〇〇〇

〇〇〇为一 【切】率圆球外切八面体之一边一二二四七四四八七为二率今

所 【八】设之圆球径一尺二寸为三率求得四率一尺四寸六分九厘六豪九丝

三忽八防 【面】有余即圆球外切八面

体之一 【体】边也又用求球外各形之体

积之定率比 【之】例以定率之圆球径自乘再乘之正方体积一〇〇〇〇〇〇〇

【积】〇〇〇为一率圆球外切八面体积

八六六〇二五四〇三 【也】为二率今所设之圆球径一尺二寸自乘再乘得一尺七百二十八寸为三率求得四率一尺四百九十六寸四百九十一分八百九十六厘有余即圆

又用圆 【〇】球积之定率比例以定率之

【〇】圆球积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为

一率圆球外切八面体积一六五三九

八六六八六为二率今所设【○】之圆球

径一尺二寸【○】求得圆球积九百零四寸七百七十八分六百八十四厘有余为三率求得四率一尺四百九十六寸四百九十一分八百九十七厘有余即圆球外切八面

体之积【○】也设如圆球径一尺二寸求外切十二面体之每一边

及体积几何法以理分中末线之全分一○○○○○○○○为一率大分六

一八〇三三九九为二率【○】今所设之圆球径一尺二寸折半得六寸为三率求得四率三寸七分零八豪二丝零【为】三防有余为圆球外切十二面体每一面中心至边之垂线又以全分一○○一率倍小分七六三九三二〇二为二

率今所设之圆【球】球半径六寸为三率求得四率四寸五分八厘三豪五丝九忽二防有余为每一面中心至角之分角线乃以每一面之分角线为?每一面中心至边之垂线为股求得勾二寸六分九厘四豪一丝六忽八防有余倍之得五寸三分八厘八豪三丝三忽六

防有余即【外】圆球外切十二面体之每一边也乃以十二面体之每一边与每一面中心至边之垂线相乘得数折半五因之得四十九寸九十五分二十六

厘零九豪有余【切】为圆球外切十二面

体之每一面之【十】积与圆球半径六寸相乘三归之得九十九寸九百零五分二百一十八厘有余为每一五角尖体积十二因之得一尺一百九十八寸八百六十二分六百一十六厘有余即圆

二面体之总积也盖圆【之】球外切十二

面体其【分】圆球之外面皆切于各面之中心圆球之半径即外切十二面体中

心至每一面中心之立垂线【角】以圆球半径为理分中末线之全分则外切十二面体之每一面中心至边【即五等边形内容圆半径】之垂线为大分每一面中心至角之【即五等边形外切圆半径】分角线为倍小分如甲乙圆球径一尺二寸外切丙丁戊己庚十二面体按其一面中垂线平分割之则成丙辛壬癸子丑不等边六角形丙辛与子癸皆十二面体之每一边辛壬壬癸子丑丑丙皆为十二面体之每一面自一角至对边之中垂线寅丑与寅卯皆为十二面体中心至每边正中之垂线寅辰为十二面体中心至每面中心之立垂线即圆球半径辰丑为每面中心至边之垂线辰丙为每面中心至角线今以寅辰为全分则辰丑为大分辰丙为倍小分何以知之寅卯既为十二面体中心至每边正中之垂线平分丙辛边于卯故丙卯为每边之半寅卯为全分则丙卯为小分【盖十二面体中心至每边正中之垂

线为全分则其每一面两角相对斜线之一半为大分而每边之半即为小分见球内容十二面体法】试依寅卯全分度作丑巳卯寅正方形则丑巳与巳卯亦皆为全分巳卯既为全分而丙卯又为小分则巳丙即为大分丑巳丙勾股形与寅辰丑勾股形为同式形【寅辰丑勾股形之丑角与寅角并之共九十度而寅长丑勾股形之丑角与丑巳丙勾股形之丑角并之亦共九十度故此二勾股形之巳丑丙角与丑寅辰角为相等辰角与巳角又同为直角其余一角亦必等故为同式形】丑巳丙勾股形之丑巳股为全分则巳丙勾为大分寅辰丑勾股形之寅辰股为全分则辰丑勾亦即为大分故以寅辰圆球半径与辰丑每面中心至边之垂线之比即同于理分中末线之全分与大分之比也又凡五等边形自心至边之垂线为大分则自心至角之分角线即为倍小分如丙午未申酉五等边形其辰丑垂线为大分则辰申分角线为倍小分何以知之盖丙未两角相对斜线为全分则未甲一边为大分而酉未与丙申两两角相对斜线相交所截戊申一段即为小分成连比例三率故丙戌与戌未亦皆为大分与未申等试自戌至亥作戌亥垂线平分丙未两角相对斜线于亥则成丙亥戌勾股形与辰丑申勾股形为同式形【辰丑申勾股形之辰角当丑申半边所对之弧为未申边所对之弧之一半故辰丑申勾股形之辰角与丙戌亥勾股形之丙角等丑角与亥角又同为直角其余一角亦必等故为同式形】夫丙未为全分则丙戌为大分丙未为大分则丙戌为小分若以丙未之半丙亥为大分则丙戌即为倍小分故以辰丑垂线为大分则辰

申分角线亦即为倍小分今圆【定】球半径与每面中心至边之垂线之比既同于全分与大分之比则圆球半径与每面分角线之比亦即同于全分与倍小分之比也既得辰丑垂线又得辰申分角线则用股?求勾法求得丑申勾倍

之得未申即【率】圆球外切十二面体之每一边既得每一边又得每面中心至边之垂线则以辰丑每面中心至边之垂线与未申一边相乘折半五因之得

丙午未申酉五等边形面积与寅【比】辰圆球半径相乘三归之得寅丙午未申酉一五角尖体积十二因之即得丙丁戊己庚十二面体之总积也如有十二

面体之一边求

【例】内容圆球径则求得十二面体中心至每面中心之立垂线即内容圆球

之半径也又用求球外各形之一边之

以定率之圆【面】球径一〇〇〇〇〇〇〇

〇〇为一率【体】圆球外切十二面体之每一边四四九〇二七九七为二率今

所设【积】之圆球径一尺二寸为三率求得四率五寸三分八厘八豪三丝三忽

五防有【一】余即圆球外切十二面体

之一边【三】也又用求球外各形之体积之定率比例以定率之圆球径自乘再乘之正方
体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇

【二】〇为一率圆球外切十二面体积六

九三七八六三六七为二【五】率今所设之圆球径一尺二寸自乘再乘得一尺七百二十
八寸为三率求得四率一尺一百九十八寸八百六十二分八百【〇】四十厘有余即圆球
外

切十二【三】面礼之积也又用圆球积之定率比例以定率之圆球积一〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇为一率圆球外切十二

四三五八为二率今所设之圆【豪】球径

一尺二寸求得【零】圆球积九百零四寸七百七十八分六百八十四厘有余为三率求得
四率一尺一百九十八寸八

百六十二分八百四十二厘有余【一】即圆球外切十二面体

之积也【忽】设如圆球径一尺二寸求外切二十面体之每一边及

体积几何法以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率小分三八

一九六六〇一为二率今【四】所设之圆球径一尺二寸折半得六寸为三率求得四率二
寸二分九厘一豪七丝九忽

六【防】防有余为圆球外切二十面体每一面中心至边之垂线三因之得六寸八分七厘
五豪三丝八忽八防有余为每一面自一角至对边之中垂线自乘三归四因开平方得七寸
九分三厘九

有余即圆【庚】球外切二十面体之每一边也乃以二十面体之每一边用等边三角形求
面积法求得每一面积二十

七寸二十九分一十九厘有余与【二】圆球半径六寸相乘三归之得五十四寸五百八十
三分八百厘有余为一三角尖体积二十因之得一尺九十一寸六百七十六分有余即圆球
外切二十面

体之总积也【十】盖圆球外切二十面【面】

体其圆球之外面皆切于各面【体】之中心圆球之半径即外切二十面体中心

至每一面中心之【按】立垂线以圆球半径为理分中末线之全分则外切二十面体之每一面中【即三等边内容圆半径】心至边之垂线为小分每一面中心【即三等边形外切圆半径】至角之分角线为倍小分其每一面自一角至对边之中垂线为三小分如甲乙圆球径一尺二寸外切丙丁戊己其一面中垂线平分割之则成丙辛壬癸子丑不等边六角形丙辛与癸子皆二十面体之每一边丑丙辛壬壬癸子丑皆为二十面体之每一面自一角至对边之中垂线寅丑与寅卯皆为二十面体中心至每边正中之垂线寅辰为二十面体中心至每面中心之立垂线即圆球半径辰丑为每面中心至边之垂线辰丙为每面中心至角之分角线今以寅辰为全分则辰丑为小分辰丙为倍小分丙丑即为三小分也何以知之寅卯既为二十面体中心至每边正中之垂线平分丙辛边于卯故丙卯为每边之半寅卯为全分则丙卯为大分【盖二十面体中心至每边正中之垂线为全分则每边之半为大分见球内容二十面体法】试依寅卯全分度作己卯寅丑正方形则丑己与己卯亦皆为全分己卯既为全分而丙卯又为大分则己丙即为小分丑己丙勾股形与寅辰丑勾股形为同式形丑己丙勾股形之丑己股为全分则己丙勾为小分寅辰丑勾股形之寅辰股为全分则辰丑勾为小

分故以寅辰圆【得】球半径与辰丑每面中心至边之垂线之比即同于理分中末线之全分与小分之比也既得辰丑每面中心至边之垂线则以三因之即得丙丑每面自一角至对边之中垂线而每面自一角至对边之中垂线自乘方为每边自乘方之四分之三故以所得丙丑每面自一角至对边之中垂线自乘三归四因开平方即得午未为【丙】圆球外切二十面体之每一边既得午未一边与丙丑每面自一角至对边之中垂线相乘折半得丙午未一三角形面积与寅辰圆球半径相乘三归之得寅丙午未一三角尖体积二十因之即丁戊己庚二十面体之总积也如有二

十面体之每一边求内容圆【四】球径则求得二十面体中心至每面中心之立

垂线即内容【率】圆球之半

径也又【一】用求球外各形之一边之定

率比例以定【尺】率之圆球径○○○

○○○○○【九】为一率圆球外切二十面体之每一边六六一五八四五三为

二率【十】今所设之圆球径一尺二寸为三率求得四率七寸九分三厘九豪零

一忽【一】四防有余即圆球外切二

十面体【寸】之一边也又用求球外各形

之体积之定【六】率比例以定率之圆球径自乘再乘之正方体积一〇〇〇〇

【百】〇〇〇〇〇为一率圆球外切二十

面体积六三一七五六九【七】九九为二率今所设之圆球径一尺二寸自乘再乘得一尺七百二十八寸为三率求得

十六分零九十四厘有余即圆【下】球外切二十面体之积

也又用圆球积之定率比例以定率之

【编】圆球积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为

一【卷】率圆球外切二十面体积一二〇

六五六六九九一为二率今所【二】设之

圆球径一尺二【十】寸求得圆球积九百零四寸七百七十八分六百八十四厘有余为三率求得四率一尺零九十一

寸六百七十六分零九十四【八】厘有余即圆球外切二

十面体之积也御制数理精蕴

卷二十九

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷二十九

体部七

各等面体互容

更体形

各等面体互容

设如正方体每边一尺二寸求内容四面体之每一边几何

法以正方体每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸倍之得二尺八十八寸开平方得一尺六寸九分七厘零五丝六忽二微有余即正方体内容四面体之每一边也如图甲乙丙丁正方体内容丁甲戊己四面体以四面体之六棱切于正方体之六面则四面体之每一边即为正方体之每一面之对角斜线故用方边求斜₂之法以一边自乘倍之开平方即得内容四面体之每一边也如有四面体之一边求外切正方体之一边则用斜₂求方边法以四面体之一边自乘折半开平方即得外切正方体之每一边也

设如正方体每边一尺二寸求内容八面体之每一边几何

法以正方体每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸折半得七十二寸开平方得八寸四分八厘五豪二丝八忽一微有余即正方体内容八面体之每一边也如图甲乙丙丁正方体内容戊己庚辛壬癸八面体以八面体之六角切于正方体之六面则正方体之每一边即与内容八面体之对角斜线等【甲乙与戊庚等】故用斜₂求方边之法以一边自乘折半开平方即得内容八面体之每一边也如有八面体之一边求外切正方体之一边则用方边求斜₂法以八面体之一边自乘加倍开平方即得外切正方体之每一边也

设如正方体每边一尺二寸求内容十二面体之每一边几何

法以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率小分三八一九六六〇一为二率今所设之正方体每边一尺二寸为三率求得四率四寸五分八厘三豪五丝九忽二微有余即正方体内容十二面体之每一边也如图甲乙丙丁正方体内容戊己庚辛壬癸十二面体以十二面体之六棱切于正方体之六面则方正体之每边与十二面体之两边相对之线等【即十二面体中心至每边正中之斜线之倍】而正方体之每边之半即为十二面体中心至

每边正中之斜线试将十二面体之正中截之则成十等边之面形而其所截之处皆正当每边之一半故其所截之子丑等线亦为戊己两角相对斜线之一半而为十等边形之一边其子寅外切圆之半径为中心至每边正中之斜线即正方体每边之一半子寅即如理分中末线之全分子丑即如理分中末线之大分而戊子每边之半即如理分中末线之小分【见球内容十二面体法】故全分与小分之比同于今所设之正方体每边之半与内容十二面体每边之半之比即同于今所设之正方体之一边与内容十二面体之一边之比也如有十二面体之一边求外切正方体之一边则以十二面体之一边为理分中末线之小分比例得全分即外切正方体之每一边也

设如正方体每边一尺二寸求内容二十面体之每一边几何

法以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇〇〇为一率大分六一八〇三三九九为二率今所设之正方体每边一尺二寸为三率求得四率七寸四分一厘六豪四丝零七微有余即正方体内容二十面体之每一边也如图甲乙丙丁正方体内容戊己庚辛壬癸二十面体以二十面体之六棱切于正方体之六面则正方体之每边与二十面体之两边相对之线等即二十面体戊庚两角相对之斜线试自二十面体之戊庚二角类对角平截之则所截之面成戊己庚子丑五等边之面形戊庚两角相对斜线即如理分中末线之全分庚子【与己庚等】一边即如理分中末线之大分【见球内容二十面体法】故全分与大分之比即同于今所设之正方体之每一边与内容二十面体之每一边之比也如有二十面体之一边求外切正方体之一边则以二十面体之一边为理分中末线之大分比例得全分即外切正方体之每一边也

设如四面体每边一尺二寸求内容正方体之每一边几何

法以四面体每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸三归二因得九十六寸开平方得九寸七分九厘七豪九丝五忽八微有余为四面体自尖至底中心之立垂线折半得四寸八分九厘八豪九丝七忽九微有余为四面体内容圆【之】

球全径乃用【一】求球内容正方体之每一边法以球径自乘三归开平方得二寸八分二厘八豪四丝二忽七微有余即四面体内容正方体之每一边也如图甲乙丙四面体内容丁戊己庚辛壬正方体以正方体之丁己辛癸四角切于四面体各面之中心则四面体中心至每一面中心之立垂线即正方体中

心至角之斜线四面体内【边】容圆球径

即正方体【也】外切圆球径故先求得四面体内容圆球径又求得球内容正方体之一边即四面体内容正方体又法以四面体每边一尺二寸自乘得一百四十四寸以十八去除之得八寸开平方得二寸八分二厘八豪四丝二忽七微有余即四面体内容正方体之每一边也此法与前法同盖四面体之自尖至底中心之立垂线自乘方为每边自乘方之三分之二

【之每一即六】内容圆球径为立垂线之一半【分之四见球外切四】则内
容圆【面】球径自乘方为立垂线自乘方之四分之一即为每边自乘方之六分
之一而【体】圆球内容正方体之每边自

乘方又【法】为圆球径自乘方之三分之一故内容正方体之每边自乘方为四面体之每
边自乘方之十八分之一也如有正方体之一边求外切四面体之一边则以正方体之每边
自乘以十八乘之开平方即得外切四面体之每

一边也设如四面体每边一尺二寸求内容八面体边几何

法以四面体每边一尺二寸折半得六寸即四面体内容八面体之每一边也如图甲乙丙四
面体内容丁戊己庚辛壬八面体以八面体之四面切于四面体之各面以八面体之六角切
于四面体之六棱其各角皆当各棱之半故内容八面体之每边亦为四面体每边之一半
也如有八面体之一边求外切四面体之一边则以八面体之一边倍之即得外切四面体之
每一边也

设如四面体每边一尺二寸求内容十二面体之每一边几何

法以四面体每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸三归二因得九十六寸开平方得九寸七
分九厘七豪九丝五忽八微有余为四面体自尖至底中心之立垂线折半得四寸八分九厘
八毫九丝七忽九微有余为四面体内容圆【面】

球全径乃用【体】求球内容十二面体之一边法以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇
〇〇为股小分三八一九六六一为勾求得?一〇七〇四六六二六为一率小分三八一九六
六〇一

为二率今所得【内】之圆球径四寸八分九厘八豪九丝七忽九微为三率求得四率一寸
七分四厘八豪零三忽九微有余即四面体内容十二面体之每一边也如图甲乙丙四面体
内容丁戊己庚辛壬十二面体以十二面体之戊庚壬癸四角切于四面体各面之中心则四
面体中心至每一面中心之立垂线即十二面中心至各角之斜线四面体

【容】内容圆球径即十二面【十】体外切圆

球径故先求得四面体内容圆球径又求得球内容十二面体之每一边即四二面体之每一
边也如有十二面体之一边求外切四面体之每一边则先求得十二面体外切圆球径又求
得球外切四面体之每一边即十二面体外切四面体之每一边也

设如四面体每边一尺二寸求内容二十面体之每

一边几何

法以四面体每边一尺二寸求得内容

圆【丝】球全径四寸八分九厘八豪九丝

七忽九微有【六忽法见】余乃用【前】求球外切二十面体之一边法以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率小分三八一九六六〇一为二率今所得

【题】之圆球全径折半得半径二寸四分

四厘九豪四丝八忽有微有余为三率求得四率九分三厘五豪六丝二忽一微有余为二十面体每一面中心至边之垂线三因之得二寸八分零六豪八三微有余为二十面体每一面自角至对边之垂线自乘三归四因开平方得三寸二分五厘二豪六丝三忽三微有余即四面体内容二十面体之每一边也如图甲乙丙四面体内容丁戊己庚辛壬二十面体以二十面体之丁戊癸己庚子丑丑辛寅卯辰之四面切于四面体各面之中心则四面体中心至每一面中心之立垂线即二十面体中心至每一面中心之立垂线四面体内容

圆【面】球径即二十面体内容【体】圆球径

故先求得四面体内【之】容圆球径【一】又求得球外切二十面体之一边即四面体内容二十面体之一边也如有二十面体之一边求外切四面体之一边则

求得二十面【边】体内容圆

【也】球径又求得球外切四面体之一边即二十面体外切四

设如八面体每边一尺二寸求内容正方体之每一边几何

法以每边一尺二寸三归之得四寸自乘得一十六寸倍之得三十二寸开平方得五寸六分五厘六豪八丝六忽四微有余即八面体内容正方体之每一边也如图甲乙丙丁八面体内容戊己庚辛正方体以正方体之八角切于八面体各面之中心试自八面体之壬角至对边作壬癸一面中垂线又自一面中心辛与甲丁边平行作子丑线则壬辛为壬癸三分之二子丑亦为甲丁三分之二辛丑即为甲丁三分之一与丑庚等辛丑丑庚与内容正方体之辛庚一边遂成辛丑庚勾股形辛丑既与丑庚等故以辛丑自乘倍之开平方即得辛庚为八面体内容正方体之每一边也如有正方体之一边求外切八面体之一边则以正方体之一边自乘折半开平方得数三因之即外切八面体之一边也

设如八面体每边一尺二寸求内容四面体之每一边几何

八面体之每边即内容四面体之每一边也何以知之盖甲乙丙丁八面体内容戊乙丙己四面体以乙丙己底面合于八面体之一面则上尖戊切于八面体甲庚丁一面之中心【其戊乙边恰与乙丙边等】故八面体之每一边即内容四面体之每一边也

设如八面体每边一尺二寸求内容十二面体之每一边几何

法以八面体每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸三归二因得九十六寸开平方得九寸七分九厘七豪九丝五忽八微有余为八面体内容圆球全径乃

用求【体】球内容十二面体之一边法以全径自乘三归开平方得五寸六分五厘六豪八丝五忽四微有余为十二面体每一面两角相对斜线又以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率大分六一八〇三三九九为二率今所得之每一面两角相对斜线为三率求得四率三寸四分九厘六豪一丝二忽八微有余即八面体内容十二面体之每一边也如图甲乙丙丁八面体内容戊己庚辛十二面体以十二面体之戊己庚辛壬癸子丑八角切于八面体各面之中心则八面体中心至每面中心之立垂线即内容十二面体中心

至各角之斜线八面体内容【之】圆球径

即十二面体外【一】切圆球径故先求得八面体内容圆球径又求得球内容十二面体之一边即八面体内容十二面边也如有十二面体之一边求外切八面体之一边则先求得十二面体外切圆球径又求得球外切八面体之一边即十二面体外切八面体之一边也

设如八面体每边一尺二寸求内容二十面体之每一边几何

法以八面体每边一尺二寸自乘得一尺四十四寸六归之得二十四寸开平方得四寸八分九厘八豪九丝七忽九

微有余为八面体内容圆【豪】球半径乃

用【七】求球外切二十面体之一边法以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率小分三八一九六六〇一

为二率今所得【丝】之圆球半径四寸八分九厘八豪九丝七忽九微为三率求得四率一寸八分七厘一豪二丝四忽三微有余为二十面体每一面中心至边之垂线三因之得五寸六分一厘三二忽九微有余为每一面自角至对边之垂线自乘三归四因开平方得六寸四分八厘二豪一丝七忽五微有余即八面体内容二十面体之每一边也如图甲乙丙丁八面体内容戊己庚辛壬癸二十面体以二十面体之戊丑子丑庚寅寅辛壬子壬癸戊己卯己庚

辰己辰辛卯巳癸八面切于八面体各面之中心则八面体中心至每面中心之立垂线即内容二十面体中心至每面中

心之立垂线八面体内容圆【之】球径即

二十面体内容【一】圆球径故先求得八

面体内【边】容圆球径【也】又求得球外切二十面体之一边即八面体内容二十面体之一边也如有二十面体之一边求外切八面体之一边则先求得二十面体内容圆球径又求得球外切八面体之一边即二十面体外切八面体

设如十二面体每边一尺二寸求内容正方体之每一边几何

法以理分中末线之大分六一八〇三三九九为一率全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之十二面体每边一尺二寸为三率求得四率一尺九寸四分一厘六豪四丝零七微有余即十二面体内容正方体之每一边也如图甲乙丙丁戊己十二面体内容庚乙辛丁壬己正方体以正方体之十二棱切于十二面体之各面则正方体之每一边即十二面体之每一面两角相对斜线故用五等边面形有边求对角斜线法算之即得十二面体内容正方体之每一边也如有正方体之一边求外切十二面体之一边则正方体之一边即外切十二面体之每一面两角相对斜线用五等边面形有对角斜线求边法算之即得正方体外切十二面体之一边也

设如十二面体每边一尺二寸求内容四面体之每一边几何

法以十二面体每边一尺二寸用求十

二面体外切圆【寸】球径法以理分中末线之小分三八一九六六〇一为一率全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之十二面体每边一尺二寸折半得六寸为三率求得四率一尺五寸七分零八豪二丝零三微有余为十二面体中心至每边正中之斜线以此斜线为股每边之半六寸为勾求得?一尺六寸八分一厘五豪一丝零二微有余倍之得三尺三寸六分三厘零二丝零

四微有余为十二面体外切【四】圆球全径乃用求球内容四面体之一边法以球径自乘三归二因开平方得二尺七分五厘八豪九丝四忽六微有余即十二面体内容四面体之每一边也如图甲乙丙丁戊己十二面体内客庚辛壬癸四面体以四面体之四角切于十二面体之四角则十二面体中心至各角之斜线即四面体中心至各角之斜线

十二面体外切圆【〇】球径即四面体外切圆球径故先求得十二面体外切圆

球径又求【○】得球内容四面体之一边即十二面体内容四面体之一边也如有四面体之一边求外切十二面体之

一边则先求得四面体外【○】切圆球径

【○】又求得球内容十二面体之一边即

四面体外切十二面体

之一边也设如十二面体每边一尺二寸求内容八面体之每

一边几何法以理分中末线之小分三八一九六六〇一为一率全分一〇〇〇〇为二率今所设之十二面体每边一尺二寸折半得六寸为三率求得四率一尺五寸七分零八豪二丝零三微有余为十二面体中心至每边正中之斜线倍之得三尺一寸四分一厘六豪四丝零六微有余【即十二面体外切正方体之一边】为内容八面体两角相对斜线自乘折半开平方得二尺二寸二分一厘四豪七丝五忽二微有余即十二面体内容八面体之每一边也如图甲乙丙丁戊己十二面体内容庚辛壬癸八面体以八面体之六角切于十二面体之六棱则十二面体中心至每边正中之斜线即内容八面体中心至各角之斜线倍之则得八面体两角相对之斜线故用斜?求方边法求得方边即十二面体内容八面体之每一边也如有八面体之一边求外切十二面体之一边则先求得八面体两角相对斜线折半为外切十二面体中心至每边正中之斜线乃以理分中末线之全分与小分之比同于十二面体中心至每边正中之斜线与每边之半之比既得每边之半倍之即八面体外切十二面体之一边也

设如十二面体每边一尺二寸求内容二十面体之每一边几何

法以十二面体每边一尺二寸用求十二面体中心至每面中心之立垂线法求得中心至每边正中之斜线一尺五寸七分零八豪二丝零三微有余又求得每一面中心至边之垂线八寸二分五厘八毫二丝九忽一微有余乃以中心至每边正中之斜线为?每一面中心至边之垂线为勾求得股一尺三寸三分六厘二豪一丝九忽六微有余倍之得二尺六寸七分二厘四豪三丝九

忽二微有余为十二面体内容圆【十】球

全径乃用【面】求球内容二十面体之一边法以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为股大分六一八〇三三九九为勾求得?一一七五五七〇五〇为一率大分六一八〇三三九九为

二率今所得【体】之圆球全径二尺六寸七分二厘四豪三丝九忽二微为三率求得四率一尺四寸零四厘九豪八丝四忽四微有余即十二面体内容二十面体之每一边也如图甲

乙丙丁戊十二面体内容己庚辛壬癸二十面体以二十面体之十二角切于十二面体各面之中心则十二面体中心至每面中心之立垂线即内容二十面体中心至

各角之斜线十二面体【之】内容圆球径即二十面体外切圆球径故先求得十二面体内
容圆球径又求得球内容二一边即十二面体内容二十面体之一边也如有二十面体之一
边求外切十二面体之一边则先求得二十面体外

切圆【为】球径又求【二】得球外切十二面体之一边即二十面体外切十二面体之一
边也设如二十面体每边一尺二寸求内容正方体之每一边

几何法以二十面体每边一尺二寸用求二十面体中心至每面中心之立垂线法求得中心
至每边正中之斜线九寸七分零八豪二丝零三微有余又求得每一面中心至边之垂线三
寸四分六厘四豪一丝零一微有余乃以中心至每边正中之斜线为?以每一面中心至边之
垂线为勾求得股九寸零六厘九豪一丝三忽五微有余倍之得一尺八寸一分三厘八豪二
丝七忽有余

十面体内容圆【寸】球全径乃用【求】求球

内容正方体之一边【内】法以球径自乘三归开平方得一尺零四分七厘二豪一丝三忽
四微有余即二十面体内容正方体之每一边也如图甲乙丙丁戊己二十面体内容庚辛壬
癸正方体以正方体之八角切于二十面体之八面之中心则二十面体中心至每一面中心
之立垂线即内容正方体中心至角

之斜线二十面体【容】内容圆球径即正

方【四】体外切圆球径故先求得二十【面】

面体内容【体】圆球径又求得球内容正方体之一边即二十面体内客正方体之一边也
如有正方体之一边求外切

二十面体之一边则先求【之】得正方体

【每】外切圆球径又求得球外切二十面

体之一边即正方体外

切二十面体之一边也设如二十面体每边一尺二一边几何

法以二十面体每边一尺二寸用求二十面体中心至每面中心之立垂线法求得立垂线九寸厘六厘九豪一丝三忽五微有余【边即二法】倍之得一尺八寸一分三厘八豪二丝七忽有余为二十面

体内客圆【见】球全径乃用【前】求球内容四面体之每一边法以球径自乘三归二因开平方得一尺四寸八分零九豪八丝三忽五微有余即二十面体内容四面体之每一边也如图甲乙丙丁戊己二十面体内容庚辛壬癸四面体以四面体之四角切于二十面体之四面之中心则二十面体中心至每面中心之立垂线即内容四面体中心至角之

斜线二十面体内【题】容圆球径即四面体外切圆球径故先求得二十面体内容圆球径又求得球内容四面体之一十面体内容四面体之每一边也如有四面体之一边求外切二十面体之一边则先求得四面体外切圆球径又求

得【面】球外切二十面体之一边即四面体外切二十面体之一边

也设如二十面体每边一尺二寸求内容八面体之每一边几

何法以理分中末线之大分六一八〇三三九九为一率全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今所设之二十面体每边一尺二寸折半得六寸为三率求得四率九寸七分零八豪二丝零三微有余为二十面体中心至每边正中之斜线倍之得一尺九寸四分一厘六豪四丝零六微有【即二十面体外切正方体之一边】余为内容八面体两角相对之斜线自乘折半开平方得一尺三寸七分二厘九豪四丝七忽一微有余即二十面体内容八面体之每一边也如图甲乙丙丁戊己二十面体内容庚辛壬癸八面体以八面体之六角切于二十面体之六棱则二十面体中心至每边正中之斜线即内容八面体中心至各角之斜线倍之则得八面体两角相对之斜线故用斜?求方边法求得方边即二十面体内容八面体之每一边也如有八面体之每一边求外切二十面体之每一边则先求得八面体之角相对斜线折半为外切二十面体中心至每边正中之斜线乃以理分中末线之全分与大分之比同于二十面体中心至每边正中之斜线与每边之半之比既得每边之半倍之即八面体外切二十面体之一边也

设如二十面体每边一尺二寸求内容十二面体之每一边几何

法以二十面体每边一尺二寸用求二十面体中心至每面中心之立垂线法求得立垂线九寸零六厘九豪一丝三忽五微有余【面体】见倍之得一尺八寸一分三厘八豪二丝七忽有余为二十面

体内容圆【中】球全径乃用【法】求球内容十二面体之一边法以理分中末线之全分一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇为股小分三八一九六六〇一为勾求得?一〇七〇四六六二六为一率小分三八一

九 六六一为二率今所得【前】之圆球全径一尺八寸一分三厘八豪二丝七忽有余为三率求得四率六寸四分七厘二豪一丝三忽五微有余即二十面体内容十二面体之每一边也如图甲乙丙丁戊二十面体内容己庚辛壬癸十二面体以十二面体之二十角切于二十面体各面之中心则二十面体中心至每面中心之立垂线即内容十二

心至角之斜线二十面体内容圆【每】球

径即十二面体外切【一】圆球径故先求得二十面体内容圆球径又求得球内容十二面体之一边即二十面体内容十二面体之一边也如有十二面体之一边求外切二十面体之一边则先求

得十二面体外【边】切圆球径

【也】又求得球外切二十面体之一边即十二面体外切二十面体之

更体形

设如正方体每边一尺二寸今欲作与正方体积相等之圆球体问径几何

法用体积相等边线不同之定率比例以定率之正方体之每边一〇〇〇〇

〇〇〇〇为一率圆【积】球径一二四〇七〇〇九八为二率今所设之正方体之每边一尺二寸为三率求得四率一尺四寸八分八厘八豪四丝一忽有余

即【亦】圆球之径也盖正方体之每边为

一〇〇〇〇〇〇〇〇【为】〇圆球径为一二四〇七〇〇九八则两体积相等故以子丑寅卯正方体之每边一〇〇〇

〇〇〇〇〇与【相】辰巳圆球径一二四〇七〇〇九八之比即同于今所设之甲乙丙丁正方体之每边一尺二寸与今所得之戊己圆球径一尺四寸八分八厘八豪四丝一忽有余之比而两体等也

设如正方体一尺七百二十八寸今欲作与正方边相等之圆球体问积几何

法用边线相等体积不同之定率比例以定率之正方体一〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇为一率圆【八】球积五二三五九八七七五为二率今所设之正方体一尺七百二十八寸为三率求得四率九百零四寸七百七十八分六百八十

三厘有余即【分】圆球之积也蓋正方体

积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇【六】〇圆球积为五二三五九八七七五则正方体

之每【百】边与圆球径相等故以子丑寅卯正方体积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇

【八】与辰巳圆球积五二三五九八七七

五之比即同于今所设之甲乙丙丁正方体积一尺七百二十八寸与今所得之戊己圆球积九百零四寸七百七十三厘有余之比而正方体之每边与

圆【分】球径亦为相等

也设如圆球径一尺二寸今欲作与圆球积相等之四面体问每一边几

何法用体积相等边线不同之定率比

例以定率之【二】圆球径一二四〇七〇〇九八为一率四面体之每边二〇三九六四八九〇为二率今所设之圆球径一尺二寸为三率求得四率一尺九寸七分二厘七豪三丝八忽有余即四

面体之每一边也【厘】蓋圆球径为一二四〇七〇〇九八四面体之每边为二〇三九六四八九〇则两体积相等故

以【七】子丑圆球径一二四〇七〇〇九八与寅卯辰巳四面体之每边二〇三九六四八九〇之比即同于今所设【豪】之甲乙圆球径一尺二寸与今所得之丙丁戊己四面体之每边一尺九寸七三丝八忽有余之比而两体积亦为相等也

设如圆球积一尺七百二十八寸今欲作与圆球径相等之四面体问积几何

法用边线相等体积不同之定率比例

以定率之圆【面】球积五二三五九八七七五为一率四面体积一一七八五一二九为二率今所设之圆球积一尺七百二十八寸为三率求得四率三百八十八寸九百三十六分六百四十五

厘有余即四面体之积也蓋【体】圆球积为五二三五九八七七五四面体积为

一一七八五一二九【积】则圆球径与

四面体之每边相等故以【三】子丑圆球积五二三五九八七七五与寅卯辰巳四面体积一一七八五一一二九之比即同于今所设之甲乙圆球积一尺七百二十八寸与今所得之丙丁戊己四百八十八寸九百三十六分六百四十

五厘有余之比而圆【面】球径与四面体之每边亦为相等

也设如八面体每边一尺二寸今欲作与八面体积相等之十二面体问每边几

何法用体积相等边线不同之定率比例以定率之八面体之每边一二八四八九八二九为一率十二面体之每边五〇七二二二〇七为二率今所设之八面体之每边一尺二寸为三率求得四率四寸七分三厘七豪零七忽有余即十二面体之每一边也盖八面体之每边为一二八四八九八二九十二面体之每边为五〇七二二二〇七则两体积相等故以子丑寅卯八面体之每边一二八四八九八二九与辰巳午未申十二面体之每边五〇七二二二〇七之比即同于今所设之甲乙丙丁八面体之每边一尺二寸与今所得之戊己庚辛壬十二面体之每边四寸七分三厘七豪零七忽有余之比而两体积亦为相等也

设如八面体积一尺七百二十八寸今欲作与八面体每边相等之二十面体问积几何

法用边线相等体积不同之定率比例以定率之八面体积四七一四〇四五二一为一率二十面体积二一八一六九四九六九为二率今所设之八面体积一尺七百二十八寸为三率求得四率七尺九百九十七寸三百一十一分七百三十二厘有余即二十面体之积也盖八面体积为四七一四〇四五二一二十面体积为二一八一六九四九六九则八面体之每边与二十面体之每边相等故以子丑寅卯八面体积四七一四〇四五二一与辰巳午未申西二十面体积二一八一六九四九六九之比即同于今所设之甲乙丙丁八面体积一尺七百二十八寸与今所得之戊己庚辛壬癸二十面体积七尺九百九十七寸三百一十一分七百三十二厘有余之比而八面体之每边与二十面体之每边亦为相等也

御制数理精蕴下编卷二十九

卷三十

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十

体部八

各体权度比例

堆垛

各体权度比例

数学至体而备以其综线面之全而尽度量衡之用也蓋线面存乎度体则存乎量求轻重则存乎衡是以又有权度之比例其法防以诸物制爲正方其边一寸其积千分较量豪厘俾有定率然后凡物知其体积即知其重轻知其重轻即知其体积而权度无遁情也且体之爲质不一边积等者轻重不同轻重等者边积不同皆有互相比例之法而各体无混淆也

赤金十六两八钱

纹银九两

水银十二两二钱八分

红铜七两五钱

白铜六两九钱八分

黄铜六两八钱

纲六两七钱三分

生铁六两七钱

熟铁六两七钱三分

高锡六两三钱

六锡七两六钱

倭铅六两

黑铅九两九钱三分

白玉二两六钱

金珀八钱

白玛瑙二两三钱

红玛瑙二两二钱

砵磬一两五钱二分

青石二两八钱八分

白石二两五钱

红石二两五钱六分

象牙一两五钱四分

牛角一两九钱

沉香八钱二分

白檀八钱三分

紫檀一两零二分

花梨八钱七分

楠木四钱八分

黄杨七钱五分

乌木一两一钱

油八钱三分

水九钱三分

设如有金一方每边三寸问重几何

法以一寸爲一率金寸方重一十六两八钱爲二率今所设之金方每边三寸自乘再乘得二十七寸爲三率求得四率四百五十三两六钱即金之重数也此法蓋因金方每边三寸则体积爲二十七寸以一寸与一十六两八钱之比同于二十七寸与四百五十三两六钱之比也

设如有银一方每边二寸问重几何

法以一寸爲一率银寸方重九两爲二率今所设之银方每边二寸自乘再乘得八寸爲三率求得四率七十二两即银之重数也此法蓋因银方每边二寸则体积爲八寸以一寸与九两之比同于八寸与七十二两之比也

设如黄铜一条重三百七十四两问积几何

法以黄铜寸方重六两八钱为一率一寸爲二率今所设黄铜重三百七十四两爲三率求得四率五十五寸即黄铜之积也

设如熟铁一块重十六两欲镕爲正方体问每边几何

法以熟铁寸方重六两七钱三分爲一率一寸爲二率今铁重十六两爲三率求得四率二寸三百七十七分四百一十四厘有余开立方得一寸三分三厘有余即每边之数也

设如水银一匣但知匣阔四寸长六寸高三寸五分问内水银重数几何

法以匣阔四寸与长六寸相乘得二十四寸又以高三寸五分再乘得八十四寸爲水银一匣之积数爰以一寸爲一率水银寸方重一十二两二钱八分爲二率今所得之水银一匣之积数八十四寸爲三率求得四率一千零三十一两五钱二分即水银之重数也

设如白玉一方重九十三两六钱但知阔比高多一寸长比阔多三寸问高阔长各几何

法以玉寸方重二两六钱爲一率一寸爲二率今所设玉重九十三两六钱爲三率求得四率三十六寸爲长方体积乃以阔比高多一寸长比阔多三寸爲带两纵之较用带两纵不同较数开立方算之得高二寸加阔比高多一寸得三寸爲阔再加长比阔多三寸得六寸爲长

也

设如金与银镕于一处共得正方体积二十七寸重二百七十四两二钱问金与银各几何

法以共积二十七寸以银寸方重九两乘之得二百四十三两与共重二百七十四两二钱相减余三十一两二钱乃以银寸方重九两与金寸方重十六两八钱相减余七两八钱爲一率金一寸爲二率今相减所余之三十一两二钱爲三率求得四率四寸即金之寸数于共积二十七寸内减去四寸余二十三寸即银之寸数也以金四寸与金寸方重十六两八钱相乘得六十七两二钱以银二十三寸与银寸方重九两相乘得二百零七两两数相并得二百七十四两二钱仍与原数相合也此即和较比例之法盖银二十七寸则其重数应得二百四十三两与共重二百七十四两二钱相减余三十一两二钱即金重于银之数而金每寸比银每寸多七两八钱故多七两八钱则金有一寸今多三十一两二钱则知金有四寸也若欲先得银数则仍以七两八钱爲一率一寸爲二率将共积二十七寸以金寸方重十六两八钱乘之得四百五十三两六钱内减共重二百七十四两二钱余一百七十九两四钱爲三率求得四率二十三寸即银之寸数与共积二十七寸相减余四寸即金之寸数盖少七两八钱则银有一寸今少一百七十九两四钱则知银有二十三寸也

设如金镶玉炉一座共重四十六两七钱问金玉各几何

法用盛水器皿一件置炉其中实之以水取出炉看水浅几何设如盛水器皿系正方形每边五寸取出炉水浅五分即以每边五寸自乘得二十五寸以水浅五分爲高再乘得一十二寸五百分爲炉之体积即金玉之共积爰以共积一十二寸五百分以玉寸方重二两六钱乘之得三十二两五钱与共重四十六两七钱相减余一十四两二钱乃以玉寸方重二两六钱与金重一十六两八钱相减余一十四两二钱爲一率金一寸爲二率今相减所余一十四两二钱爲三率求得四率一寸爲金之寸数于共积一十二寸五百分内减去一寸余十一寸五百分爲玉之寸数金一寸重得十六两八钱玉十一寸五百分与玉寸方重二两六钱相乘得二十九两九钱爲玉之重数两数相并共得四十六两七钱仍与原数相合也如欲先得玉数则仍以一十四两二钱爲一率一寸爲二率将所得共积一十二寸五百分以金寸方重十六两八钱乘之得二百一十两内减共重四十六两七钱余一百六十三两三钱爲三率求得四率一十一寸五百分爲玉之寸数与共积一十二寸五百分相减余一寸即金之寸数也

设如空心金【率】球一个外径一尺二寸厚三分问重几

何法以【球】金球外径一尺二寸自乘再

乘得一尺七百二十八寸乃用【积】方边球径相等方积球积不同之定率比例

以方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇【五】爲

一率球积五二三五九八七七五【二】爲二率今球径自乘再乘之正方体积一尺七百二十八寸爲三率求得四率九百零四寸七百七十八分六百八十【三】三厘有余爲球之全体积又以厚三分倍之得六分与外径一尺二寸相减余一尺一寸四分爲空心径自乘再乘得一尺四百八十一寸五百四十四分仍以方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇爲一五九八七七五爲二率今空心径自乘再乘之正方体积一尺四百八十一寸五百四十四分爲三率求得四率七百七十五寸七百三十四分六百二十三

厘有余爲【边】球内空心虚积两积相减余一百二十九寸零四十四分零六十

厘有余爲空【较】心球体积乃以一寸爲一率金寸方重十六两八钱爲二率空心球体积一百二十九寸零四十四分零六十厘有余爲三率求得四率二千一百六十七两九钱四分有余即空【二】心金球体之

重数也设如正方青石一块红石一块红石比青石每边多二寸体积多五十六寸问二石之边数及重数

各几何法以红石比青石每边多二寸爲边较体积多五十六寸爲积较用大小二立方有边较积较求边法算之以寸自乘再乘得八寸与积较五十六寸相减余四十八寸三归之得一十六寸以边较二寸除之得八寸爲长方面积以边较二寸爲长阔之较用带纵较数开平方方法算之得阔二寸即青石之边数加红石比青石每边多二寸得四寸即红石之边数乃以一寸爲一率红石寸方重二两五钱六分爲二率红石每边四寸自乘再乘得六十四寸爲三率求得四率一百六十三两八钱四分即红石之重数也又以一寸爲一率青石寸方重二两八钱八分爲二率青石每边二寸自乘再乘得八寸爲三率求得四率二十三两零四分即青石之重数也此法因二石皆爲正方体故用大小二立方有边较积较求边之法求得二石之边自乘再乘即得二石之体积用寸方重数定率以比例之即得二石之重数也

设如有正方水桶三个第一桶每边一尺第三桶比第二桶每边多二寸第三桶体积与第一桶第二桶两桶之共积相等问三桶水之重数各几何法以一寸爲一率水寸方重九钱三分爲二率第一桶正方每边一尺自乘再乘得一千寸爲三率求得四率九百三十两爲第一桶水之重数又以第三桶比第二桶每边多二寸爲边较以第一桶体积一千寸爲第三桶比第二桶所多之积较用大小二立方有边较积较求边法算之以边较二寸自乘再乘得八寸与积较一千寸相减余九百九十二寸三归之得三百三十寸六百六十六分六百六十六厘有余以边较二寸除之得一尺六十五寸三十三分三十三厘有余爲长方面积以边较二寸爲长阔之较用带纵较数开平方方法算之得阔一尺一寸八分九厘有余爲第二桶之边数加较二寸得一尺三寸八分九厘有余爲第三桶之边数乃以一寸爲一率水寸方重九钱三分爲二率第二桶每边一尺一寸八分九厘有余自乘再乘得一尺六百八十寸九百二十四分有余爲三率求得四率一千五百七十两九钱九分三厘有余即第二桶水之重数又以一寸爲一率水寸方重九钱三分爲二率第三桶每边一尺三寸八分九厘有余自乘再乘得二尺六百七十九寸八百二十六分有余爲三率求得四率二千四百九十二两二钱三分八厘有余

即第三桶水之重数也此法蓋因第三桶之体积与第一第二两桶之共积相等则第一桶体积一千寸即第三桶体积比第二桶体积所多之较也而第三桶比第二桶每边多二寸故用大小二立方有边较积较求边法求得二桶之边数自乘再乘即得二桶之体积用寸方重数定率以比例之即得二桶水之重数也

设如金【二】球一个径二寸二分六厘今欲作一【寸】银

球其重【七】与金球等问

径几何法以金方边一寸爲一率银方边一寸二分三厘爲二率今所设之金球径二寸二分六厘爲三率求得四率

二寸七分七厘有【分】余即银球之径数也此法蓋因各色俱爲正方体其重数俱设爲十六两八钱与金寸方等故金方边爲一寸银方边爲一寸二分三厘水银方边爲一寸一分一厘铅方边爲一寸一分九厘铜方边爲一寸三分一厘铁方边爲一寸三分六厘锡方边爲一寸三分九厘石方边爲一寸八分九厘水方边爲二寸六分四厘油方边爲

四厘皆系边与边之比例故

【数】球径【也】与球径之比同于方边与方边之比而爲相当比例四

率也设如青石一块正方一尺二寸重四千九百七十六两六钱四分今欲作与青石一样大熟铁一块问重

几何法以青石寸方重二两八钱八分爲一率熟铁寸方重六两七钱三分爲二率今所设之青石重四千九百七十六两六钱四分爲三率求得四率一万一千六百二十九两四钱四分即与青石一样大熟铁之重

堆垛

堆垛之法虽爲体属而一面平堆与方圆束形实与面同方者即平方法其余则用梯形法以其每层皆递加之数也束形亦与一面平堆同法蓋圆者以六包一方者以八包一三角者以九包一有边求积有周求积其理皆相通也若夫以方面层累者则爲四角尖堆以三角面层累者则爲三角尖堆此二者每层之边皆同爲递加一数每层之面积则三角爲按位相加之数四角爲按位自乘相加之数其傍皆峻嶒不平故与体亦微异也至于以长方面层累者则爲长方堆以全堆而减去上截者则爲半堆总以尖堆之法御之分之以立其法合之以明其理一一按法解之于后

设如一面直角尖堆底十二求积几何

法以底十二加尖上一得十三与层数十二相乘得一百五十六折半得七十八即一面直角尖堆之积也如图甲乙丙一面直角尖堆乙丙爲底十二其甲乙高亦即爲十二层其每层皆加一爲挨次递加之数成直角三角形试另作一丁戊己直角三角形合于原形之侧则成甲乙丁戊长方形其高即层数其底即首数与末数相加之数其积即总数加一倍之数【见算法原本二卷第三十二节】故以底十二与上尖一相加与层数十二相乘得长方积析半即得一面直角尖堆之积也此法与勾股求积之法异者蓋勾股之上尖爲一防无数可纪此上尖一即其上之阔成斜方形故用斜方求积之法以上阔与下阔相加以高数乘之折半而得积也

设如一面直角尖堆积二十八求底几何

法以一面直角尖堆积二十八倍之得五十六爲长方积以一爲长阔之较用带纵较数开平方算之得阔七即一面直角尖堆之底数也如图甲乙丙一面直角尖堆积倍之则成甲乙丁戊长方形积其乙丁长比甲乙阔多一故用带纵较数开平方算之得甲乙与乙丙等爲一面直角尖堆之底阔也

设如一面三角尖堆底七求积几何

法以底七加上尖一得八与层数七相乘得五十六折半得二十八即一面三角尖堆之积也如图甲乙丙一面三角尖堆乙丙爲底七其甲乙高亦即爲七层其每层皆加一爲挨次递加之数成等边三角形试另作一丁戊己等边三角形合于原形之侧则成甲乙丁戊斜方形其高即层数其底即首数与末数相加之数其积即总数加一倍之数故以底七与上尖一相加与层数七相乘得斜方积折半得一面三角尖堆之积也

设如一面三角尖堆积三十六求每边几何

法以一面三角尖堆积三十六倍之得七十二爲长方积以一爲长阔之较用带纵较数开平方算之得阔八即一面三角尖堆每一边之数也如图甲乙丙一面三角尖堆积倍之则成甲乙丁戊斜长方积若直排之即与直角长方积等故其求边之法亦与前直角尖堆求边之法同也

设如一面梯形堆上五下九求积几何

法以上五与下九相加得十四又视上五以上至一虚四位即以所虚之四与下九相减余五爲层数与上下相加之十四相乘得七十折半得三十五即一面梯形堆之积也如图甲乙丙丁一面梯形堆甲丁爲上五乙丙爲下九甲乙爲层数五【凡自一递加之数其末数即位数今首数爲五计自一已截去四位故于末数内减去所少之位即爲今之所有之位见算法原本二卷第三十二节】试另作一戊己庚辛梯形合于原形之侧则成甲乙己庚斜方形其底即上数与下数相加之数其高即层数其积即总数加一倍之数故以上数与下数相加与层

数相乘折半即得一面梯形堆之积也

又法以底九用一面三角尖堆求积法求得总积四十五又以上五内减一余四爲上虚小一面三角尖堆之底亦用三角尖堆求积法求得上虚小一面三角尖堆积十两积相减余三十五即一面梯形堆之积也如图甲乙丙丁一面梯形堆先求得戊乙丙三角尖堆总积又求得戊己庚上虚小三角尖堆积相减即得甲乙丙丁梯形堆之积也如有上阔或下阔与层数求积者则于层数内减一余爲上下阔之较与上阔相加则得下阔与下阔相减则得上阔皆用有上下阔之法算之而得积也

设如一面梯形堆积三十五下九问上几何

法以下九用一面三角尖堆求积法求得总积四十五内减梯形积三十五余十爲上虚小一面三角尖堆积用一面三角尖堆有积求边法求得每边四加一得五即一面梯形堆之上阔也如图甲乙丙丁一面梯形堆先以乙丙下九求得戊乙丙三角尖堆总积内减甲乙丙丁梯形堆积余戊己庚上虚小一面三角尖堆积乃用有积求边法求得己庚四因每层埃次递加一故加一即得甲丁五爲上阔也如有上阔求下阔者则以上阔内减一爲上虚小三角尖堆之底求得上虚小三角尖堆积与梯形积相加爲三角尖堆总积亦用有积求边法算之即得下阔也

设如一面梯形堆积三十五上阔比下阔少四问上下阔各几何

法以梯形堆积三十五倍之得七十又以上下阔之较四加一得五爲层数以除倍积七十得十四爲上下阔之和加较四得十八折半得九爲下阔内减较四余五爲上阔也如图甲乙丙丁一面梯形堆积每层挨次加一今甲丁上阔比乙丙下阔少四即知甲乙爲五层矣故以甲乙丙丁梯形积倍之则成甲乙戊己斜方积以甲乙五层除之得乙戊爲上下阔之和加上下阔之较折半即得下阔于下阔内减上下阔之较即得上阔也如有积与上下阔之和求上下阔者则将积数加一倍以上下阔之和除之即得层数内减一即得上下阔之较或有积与层数求上下阔者则于层数内减一即得上下阔之较以层数除倍积即得上下阔之和既有较有和即得上下阔矣

设如一面六角堆每边六求积几何

法以一面六角堆分作六三角尖堆算之以每边六减一余五爲每一面三角尖堆之底与每边六【即底加一也】相乘得三十折半得十五爲每一面三角尖堆积六因之得九十加中心一得九十一即一面六角堆之积也如图甲乙丙丁戊己一面六角堆六分之则成甲庚辛类六三角尖堆而余中心一其每一三角尖堆之甲庚一边比六角堆之甲己一边少一故以六角堆之每一边内减一即得三角尖堆之每一边而求得一面三角尖堆积六因之再加中心一即得一面六角堆之总积也

设如一面六角堆积九十一求每边几何

法以一面六角堆积九十一減中心一余九十六归之得十五爲一面三角尖堆积用一面三角尖堆有积求边法算之得每边五加一得六即六角堆之每一边也如图甲乙丙丁戊己一面六角堆积先減去中心一以六归之则得甲庚辛一三角尖堆积其三角尖堆之甲庚一边比六角堆之甲己一边少一故用一面三角尖堆有积求边法求得一边再加一爲一面六角堆之每一边也此即算书所谓圆束也本以六包一不能成圆凡云圆者皆六边也

周四十求积几何

法以外周四十加四得四十四四归之得十一爲方束每一边之数自乘得一百二十一即方束之积也如图甲乙丙丁方束其四隅之四各爲两边所同用故必以外周加四以四归之始得甲乙每一边之数以一边自乘即爲方束之积数也

又法以外周四十加八得四十八与外周四十相乘得一千九百二十十六除之得一百二十加中心一得一百二十一爲方束之积也蓋方束以八包一其外周所包之数亦必以八递加爲超位平加之数如甲乙丙丁方束除却中心之一最内一层爲八第二层爲十六第三层爲二十四第四层爲三十二第五层爲四十每层皆加八爲超位平加之数引而长之成戊己庚辛梯形外周四十即梯形之底内周八即梯形之上阔如以首数八与末数四十相加得四十八用层数五乘之折半即得总数【见算法原本二卷第三十二节】然其层数之五乃系外周四十用八归所得之数今以内周八与外周四十相加即与外周四十相乘是未用八归故将相乘所得之数必以八归又以二归【即折半】始得总数夫先用八归后用二归即与用十六归除等【二与八相因得一十六合两次除爲一次除】故以十六归除得总数再加中心一即得方束之积也又按第一法以外周四十加四以四归之得方束之每一边是外周加四则得每边之四倍若以外周加四自乘必得方束积之十六倍而以十六归除亦即得方束之积今以外周加八与外周相乘成长方形则其长比每边之四倍多四其阔比每边之四倍少四其积必爲方束积之十六倍而少十六以十六归除则得方束积而少一故加一而得方束积也此方束每边十一系奇数故有中心之一若方束每边系偶数者则无中心之一详见下法

设如方束外周三十六求积几何

法以外周三十六加四得四十四四归之得一十爲方束每一边之数自乘得一百即方束之积也

又法以外周三十六加八得四十四与外周三十六相乘得一千五百八十四十六除之得九十九加一得一百爲方束之积也此方束每边系偶数无中心一其最内一层爲四其外周三十六用八归之则得四层半然其立法亦与前法同乘除得数仍加一者蓋以外周加四则得每边之四倍若以外周加四自乘必得方束积之十六倍而以十六归除亦即得方束之积今

以外周加八与外周相乘成长方形则其长比每边之四倍多四其阔比每边之四倍少四其积必爲方束积之十六倍而少十六以十六归除则得方束积而少一故加一而得方束积也

设如方束积一百求外周几何

法以方束积一百开平方得一十四因之得四十内減四余三十六即方束外周之数也如图甲乙丙丁方束开方则得甲乙一边前法以外周加四四归之而得一边此法以一边四因之減四而即得外周也

又法以方束积一百内減一余九十九以十六乘之得一千五百八十四爲长方积以八爲长阔之较用带纵较数开平方算之得阔三十六即方束之外周数也此即方束有外周求积之法而转用之前法以外周加八与外周相乘十六除之再加一而得积此法则以积数減一余用十六乘之以八爲长阔之较用带纵开方得阔而爲外周也

设如三棱束外周二十七求积几何

法以外周二十七加三得三十三归之得一十爲三棱束每一边之数用一面三角尖堆有边求积法以每边一十加一得一十一与每边一十相乘得一百一十折半得五十五即三棱束之积也如图甲乙丙三棱束其三角之三各爲两边所同用故必以外周加三以三归之始得甲乙每一边之数即如一面三角尖堆之每一边故用一面三角尖堆有边求积法算之即得三棱束之积也又法以外周二十七加九得三十六与外周二十七相乘得九百七十二以十八归除得五十四加中心一得五十五爲三棱束之积也蓋三棱束以九包一其外周所包之数亦必以九递加爲超位平加之数如甲乙丙三棱束除却中心之一最内一层爲九第二层爲十八第三层爲二十七每层皆加九爲超位平加之数引而长之成丁戊己庚梯形外周二十七即梯形之底内周九即梯形之上阔如以首数九与末数二十七相加得三十六用层数三乘之折半即得总数【见算法原本二卷第三十二节】然其层数之三乃系外周二十七用九归所得之数今以内周九与外周二十七相加即与外周二十七相乘是未用九归故将相乘所得之数必以九归又以二归【即折半】始得总数夫先用九归后用二归即与十八归除等【二与九相乘得一十八合两次除爲一次除】故以十八归除得总数再加中心一即得三棱束之积也又按第一法以外周二十七加三以三归之得一面三角尖堆之每一边是外周加三则得每边之三倍若以每边之三倍再加三与每边之三倍相乘必得一面三角尖堆积之十八倍【蓋以一面三角尖堆之每一边加一与每边之数相乘则得一面三角尖堆积之二倍今以每边之三倍加三与每边之三倍相乘是边加三倍则积加九倍彼既爲一面三角尖堆积之二倍故此即爲十八倍也】而以十八归除亦即得三棱束之积今以外周加九与外周相乘成长方形则其长比每边之三倍加三者尚多三其阔比每边之三倍少三其积必爲一面三角尖堆积之十八倍而少十八以十八归除则得一面三角尖堆积而少一故加一而得三棱束之积也此三棱束亦有无中心之一者蓋缘三棱束包中心一爲一层者周围九其底则四包中心一爲二层者周围十八其底则七凡如此类周递加九边递加三者皆有中心之一其余皆无中心之一详见下法

设如三棱束外周三十求积几何

法以外周三十加三得三十三三归之得十一爲三棱束每一边之数用一面三角尖堆有边求积法以每边十一加一得十二与每边十一相乘得一百三十二折半得六十六即三棱束之积也又法以外周三十加九得三十九与外周三十相乘得一千一百七十八除之得六十五加一得六十六爲三棱束之积也此三棱束无中心其最内一层爲三其外周三十用九归之则得三层又三分之一然其立法亦与前法同乘除得数仍加一者蓋以外周加三则得每边之三倍若以每边之三倍再加三与每边之三倍相乘必得一面三角尖堆积之十八倍而以十八归除亦即得三棱束之积今以外周加九与外周相乘成长方形则其长比每边之三倍加三者尚多三其阔比每边之三倍少三其积必爲一面三角尖堆积之十八倍而少十八以十八归除则得一面三角尖堆积而少一故加一而得三棱束之积也

设如三棱束积六十六求外周几何

法以三棱束积六十六倍之得一百三十二爲长方积以一爲长阔之较用带纵较数开平方方法算之得阔十一爲三棱束之每一边三因之得三十三内减三余三十即三棱束之外周数也如图甲乙丙三棱束用一面三角尖堆有积求边法求得甲乙一边前法以外周加三三归之而得一边此法以一边三因之减三而即得外周也

又法以三棱束积六十六内减一余六十五以十八乘之得一千一百七十爲长方积以九爲长阔之较用带纵较数开平方方法算之得阔三十即三棱束之外周数也此即三棱束有外周求积之法而转用之前法以外周加九与外周相乘十八除之再加一而得积此法则以积数减一余用十八乘之以九爲长阔之较用带纵开方得阔而爲外周也

设如圆束外周三十求积几何

法以外周三十六归之得五爲一面三角尖堆之每一边用一面三角尖堆有边求积法以每边五加一得六与每边五相乘得三十折半得十五爲每一三角尖堆积六因之得九十加中心一得九十一即圆束之积也如图甲乙丙丁戊己圆束六分之则成甲庚辛癸六三角尖堆形而余中心一故以外周六分之而得甲庚每一边之数即如一面三角尖堆之每一边而求得一三角尖堆积六因之得六三角尖堆积加中心一即爲圆束之积数也

又法以外周三十加六得三十六与外周三十相乘得一千零八十二除之得九十加中心一得九十一爲圆束之积也蓋圆束以六包一其外周所包之数亦必以六递加爲超位平加之数如甲乙丙丁戊己圆束除却中心之一最内一层爲六第二层爲十二第三层爲十八第四层爲二十四第五层爲三十每层皆加六爲超位平加之数引而长之成庚辛壬癸梯形外周三十即梯形之底内周六即梯形之上阔如以首数六与末数三十相加得三十六用层数五乘之折半即得总数【见算法厚本二卷第三十二节】然其层数之五乃系外周三十用六归所得之数今以内周六与外周三十相加即与外周三十相乘是未用六归故将相乘所

得之数必以六归又以二归【即析半】始得总数夫先用六归后用二归即与十二归除等【二与六相因得一十二合两次除爲一次除】故以十二归除得总数再加中心一即得圆束之积也又按第一法以外周三十六归之得一面三角尖堆之每一边是圆束之外周爲一面三角尖堆每边之六倍若以外周加六与外周相乘则必得一面三角尖堆积之七十二倍【蓋以一面三角尖堆之每一边加一与每一边之数相乘则得一面三角尖堆积之二倍今以每边之六倍加六与每边之六倍相乘是边加六倍则积加三十六倍彼既爲一面三角尖堆积之二倍故此即爲七十二倍也】以一面三角尖堆积六倍之加中心一则得圆束积今将七十二倍积以十二除之亦得一面三角尖堆积之六倍故加中心一而得圆束之积也凡圆束皆有中心设此解与前法相通耳

设如圆束积九十一求外周几何

法以圆束积九十一减中心一余九十六归之得一十五倍之得三十【或即以九十三归之所得亦同蓋六归二因与三归所得之数同也】爲长方积以一爲长阔之较用带纵较数开平方法算之得阔五又以六因之得三十即圆束之外周数也如图甲乙丙丁戊己圆束减去中心一以六归之则得甲庚辛一面三角尖堆形故用一面三角尖堆有积求边法求得甲庚一边以六因之而得外周也

又法以圆束积九十一减一余九十以十二乘之得一千零八十爲长方积以六爲长阔之较用带纵较数开平方法算之得阔三十即圆束之外周数也此即圆束有外周求积之法而转用之前法以外周加六与外周相乘十二除之再加一而得积此法则将积数减一余用十二乘之以六爲长阔之较用带纵开方得阔而爲外周也

设如堦堵堆底五求积几何

法以底五自乘得二十五爲底面积又以位数五加一得六与底面积二十五相乘得一百五十折半得七十五即堦堵堆之积也如图甲乙丙丁戊堦堵堆即一面直角尖堆累积之体也两直角面相合成长方形比原位数多一行而两堦堵体相合成长方体形比原位数亦必多一面故以位数加一与底面积相乘所以增其一面之数成长方体形爲堦堵堆之二倍折半而得堦堵堆之积也

设如三角尖堆每边五求积几何

法以每边五加一得六与每边五相乘得三十折半得十五爲底面积再以每边五加二得七与底面积十五相乘得一百零五三归之得三十五即三角尖堆之积也如图甲乙丙丁三角尖堆每面皆一面三角尖堆累积成等边三角体形其每边之数即位数也试按位作防排之第一层爲一第二层爲三第三层爲六第四层爲十第五层爲十五爲每次按位相加之数如以位数加二与末数相乘取其三分之一即得总数【见算法原本二卷第三十四节】今以每边加一与每边之数相乘折半即得底面积再以位数加二爲高与底面积相乘成平行面

之三棱体是爲三角尖体之三倍故以三除之而得也然必以位数加二爲高者蓋以三三角尖体相湊乃成上下相等之平行面体其高必比原有之位数多二层【两相角面相合比原位数多一行今三三角体相合故必比原位数多二面也】又以一平行面三棱体分爲三三角尖体其二面爲两体所同用今以位数加二爲高与底数相乘所以增其二面之分也

又法以每边五加一得六与每边五相乘得三十爲倍底积再以位数加二得七与倍底积三十相乘得二百一十六归之亦得三十五爲三角尖堆之积也此法与前法同蓋以每边加一与每边之数相乘则得底面积之二倍前法以位数加二与底数相乘既爲三角尖堆积之三倍此法以位数加二与倍底积相乘即爲三角尖堆积之六倍矣故以六归之得积也

又法以每边五自乘再乘得一百二十五爲第一数再以每边五自乘得二十五爲第二数又以每边五加一得六与每边五相乘得三十倍之得六十爲第三数三数相加共得二百一十六归之得三十五即三角尖堆之积也此法与第二法同蓋以每边自乘再乘爲第一数是未以每边加一相乘亦未以位数加二再乘也因未以每边加一相乘则其所成之正方形必比前所得之长少一层之数故又以每边自乘爲第二数也因未以位数加二再乘则其高必比前所得之高少二层之数故又以每边加一与每边相乘【即如前之倍底积】又倍之爲第三数也三数相加始爲三角尖堆积之六倍故以六归之而得积也

设如三角尖堆积一百二十求每边几何

法以三角尖堆积一百二十六因之得七百二十爲长方体积以一爲长与阔之较以二爲高与阔之较用带两纵不同较数开立方法算之得阔八即三角尖堆之每一边也此法即三角尖堆有边求积之法而转用之蓋有边求积则以每边加一与每边相乘又以每边加二再乘得长方体积爲三角尖堆积之六倍是长比阔多一高比阔多二今以三角尖堆积六因之得长方体积故用带两纵不同较数开立方法算之得阔爲每边之数也

设如四角尖堆每边五求积几何

法以每边五加半得五个半与每边五相乘得二十七个半又以每边五加一得六与二十七个半相乘得一百六十五三归之得五十五即四角尖堆之积数也如图甲乙丙丁四角尖堆底面爲正方傍四面皆一面三角尖堆累积成方底四角尖体形其每边之数即位数也试按位作防排之第一层爲一第二层爲四第三层爲九第四层爲十六第五层爲二十五爲每次按位自乘相加之数如以每边加半与每边相乘复以位数加一乘之取其三分之一即得总数【见算法原本二卷第三十五节】今以每边加半与每边相乘是得长方面积复以位数加一爲高乘之是得长方体积爲四角尖体之三倍故以三除之即得也然以边数加半爲长以位数加一爲高者蓋以三四角尖体相湊乃成上下相等之长方体其底必比正方面多半行其高必比原有之位数多一层【三角体以边数加一与边数相乘四角体以边数加半与边数相乘三角体以位数加二爲高四角体以位数加一爲高总以四角体比三角体底式大一倍故三角体爲长方体六分之一四角体爲长方体三分之一三角体加数几何而此四角

体皆用其半也】又以一长方体分爲三四角尖体其三面爲两体所同用而少一行之数试以甲乙丙丁四角尖体作爲戊己庚辛阳马尖体形爲长方体三分之一所余爲三分之二其戊己庚辛两面爲两体所同用而戊庚一行又爲两面所同用是此两面爲两体所同用而少一行之数也又以其所余三分之二平分之必有一面爲两体所同用是以长方体分爲三四角尖体有三面爲两体所同用而少一行之数也今以每边加半与每边之数相乘又以位数加一乘之所以增其三面少一行之分也【蓋其高既比原位数多一则其傍面一层宜爲一面三角尖堆之倍数而其傍面只比每边多半是傍面只爲一面三角尖堆之数也又其高既比原位多一则其上面一层爲每边自乘之数即爲一面三角尖堆之倍数而少一行共之爲三面少一行之数也】又法以每边五自乘再乘得一百二十五爲第一数再以每边五自乘得二十五爲第二数又以每边五加一得六与每边五相乘得三十折半得十五爲第三数三数相加共得一百六十五三归之得五十五即四角尖堆之积也此法与第一法同蓋以每边自乘再乘爲第一数是未以每边加半与每边相乘亦未以位数加一再乘也因未以位数加一再乘则其上层即少一每边自乘之数故以每边自乘爲第二数也因未以每边加半相乘则其傍面即少一面三角尖堆之数故以每边加一与每边相乘折半爲第三数也三数相加始爲四角尖堆积之三倍故以三归之而得积也

又法以每边五加一得六与每边五相乘得三十又以每边五加二得七乘之得二百一十三归之得七十爲三角尖堆之倍积又以每边五求得一面三角尖堆积十五与倍三角尖堆积七十相减亦得五十五爲四角尖堆之积也如图甲乙丙丁四角尖堆爲戊己庚辛三角尖堆积之一倍而少一面之数蓋四角尖堆底面积爲三角尖堆底面积之一倍而少一行故四角尖堆体积爲三角尖堆体积之一倍而少一面是以求得倍三角尖堆积内減一面三角尖堆积即得四角尖堆积也

又法以每边五用堑堵堆求积法求得堑堵堆积七十五又以每边五用三角尖堆求积法求得三角尖堆积三十五两数相加得一百一十折半得五十五即四角尖堆之积也如图甲乙丙丁四角尖堆先以乙丙一边求得戊己庚辛壬堑堵堆积四角尖体爲堑堵体三分之二三角尖体爲堑堵体三分之一故又求得癸子丑寅三角尖堆积与堑堵堆积相加即与二方底四角尖堆之积等故折半而得四角尖堆之积也

设如四角尖堆积二百零四求每边几何

法以四角尖堆积二百零四三因之得六百一十二爲长方体以半爲长与阔之较以一爲高与阔之较用带两纵不同较数开立方算之得阔八即四角尖堆之每一边也此法即四角尖堆有边求积之法而转用之蓋四角尖堆有边求积则以每边加半与每边相乘又以每边加一再乘得长方体爲四角尖堆积之三倍是长比阔多半高比阔多一今以四角尖堆积三因之得长方体故用带两纵不同较数开立方算之得阔爲每边之数也

设如长方堆底长九阔七上一行收顶求积几何法以底阔七爲方堆之底用四角尖堆有边求积法求得四角尖堆积一百四十又以底阔七与长九相減余二爲两一面三角尖堆即以

底阔七用一面三角尖堆有边求积法求得一面三角尖堆积二十八二因之得五十六爲两一面三角尖堆积与前所得四角尖堆积一百四十相加得一百九十六即长方堆之积也如图甲乙丙丁戊长方堆丙丁长比乙丙阔多庚丁二试自己至庚截去二面则成甲乙丙庚一四角尖堆形己庚丁戊两一面三角尖堆形其乙丙阔与丙庚等即四角尖堆之每一边亦即一面三角尖堆之每一边故以一边求得四角尖堆积又求得两一面三角尖堆积相加即得长方堆之积也又法以阔七与长九相减余二折半得一又加半得一个半与长九相加得十个半与底阔七相乘得七十三个半又以底阔七【即层数】加一得八再乘得五百八十八三归之得一百九十六即长方堆之积也此法与前法之理同如甲乙丙丁戊长方堆既分爲一四角尖堆两一面三角尖堆其甲乙丙庚四角尖堆固当以丙庚加半与乙丙相乘以甲乙加一再乘得一长方体形爲一四角尖堆之三倍其己庚丁戊两一面三角尖堆当以庚丁与乙丙相乘以戊丁【同甲乙】加一再乘得二长方体形爲两一面三角尖堆之二倍因一爲三倍一爲二倍其倍数不同故又以庚丁折半与庚丁相加即增其一长方面之分得三长方体形亦爲两一面三角尖堆之三倍故以三归之得一四角尖堆两一面三角尖堆合之与甲乙丙丁戊一长方堆之积相等也

又法以底阔七与长九相减余二再加一得三爲顶上之长乃以底长九倍之得十八加顶长三得二十一与底阔七相乘得一百四十七再以高数七加一得八再乘【阔数即高数也】得一千一百七十六六归之得一百九十六即长方堆之积也此法与第二法同蓋前法以长阔相减折半加半与长相加此法以长阔相减不折半加一与倍长相加则其长比前法多一倍阔与高皆与前数同而体积亦必比前数大一倍故前法用三归此法用六归也

设如长方堆积二百七十六长比阔多二求每边几何

法以长方堆积二百七十六三因之得八百二十八爲长方体积以长比阔多二折半又加半得一个半与二相加得三个半爲长与阔之较以一爲高与阔之较用带两纵不同较数开立方算之得阔八爲底阔加长比阔多二得十爲长也此法即长方堆有边求积之法而转用之蓋长方堆有边求积则以原长阔之较折半又加半与原长相加乃与阔相乘又以阔加一再乘得长方体积爲长方堆之三倍是长比阔多原长阔之较又多半较仍多半高比阔多一今以长方堆积三因之得长方体积故用带两纵不同较数开立方算之得阔爲底边之阔加长阔之较得数爲长也

设如三角半堆底边八上边五求积几何

法以底边八用三角尖堆有边求积法求得三角尖堆全积一百二十又以上边五減一得四爲上虚三角尖堆之每边亦用三角尖堆有边求积法求得上虚三角尖堆积二十与先所得三角尖堆全积一百二十相减余一百即三角半堆之积也如图甲乙丙丁戊己三角半堆若于其上加一小三角尖堆则成一大三角尖堆形其上所加之小三角尖堆之每边比三角半堆之上边少一故先求得大三角尖堆全积又求得上虚小三角尖堆积相减即得三角半堆之积也

又法以底边八加一得九与底边八相乘得七十二爲第一数又以上边五与底边八相并得十三以上边五加一得六乘之得七十八爲第二数两数相并得一百五十又以上边五与下边八相减余三加一得四爲层数与两数相加之一百五十相乘得六百六归之得一百爲三角半堆之积也此法与等边三角尖堆求积之法同蓋等边三角尖堆其上尖一即上边其每边之数即底边亦即层数其法以每边加一与每边相乘又以每边加二再乘得长方体积爲三角尖堆积之六倍分之则得长比高阔多一之一长方体形又得长比阔多一之二长方面形【即上多二层】若依此法以底边加一与底边相乘即长比阔多一之长方体之一面数也以上边一与下边相加又以上边一加一得二乘之则得长比阔多一之二长方面之两行数也此两数相并以层数乘之则亦得长比高阔多一之一长方体形又得长比阔多一之二长方面形共成一长方体形爲三角尖堆之六倍矣

设如三角半堆积一百上边五求底边几何

法以上边五减一余四爲上虚小三角尖堆之底用三角尖堆有边求积法求得上虚三角尖堆积二十与半堆积一百相加得一百二十爲等边三角尖堆全积用三角尖堆有积求边法求得每边八即三角半堆之底边也如有底边求上边者则以底边求得三角尖堆全积与半堆积相减余爲上虚三角尖堆积求得上虚小三角尖堆之每边加一即上边也

设如四角半堆底边十二上边五求积几何

法以底边十二用四角尖堆有边求积法求得四角尖堆全积六百五十又以上边五减一得四爲上虚四角尖堆之每边亦用四角尖堆有边求积法求得上虚四角尖堆积三十与先所得四角尖堆全积六百五十相减余六百二十即四角半堆之积也如图甲乙丙丁戊己庚四角半堆若于其上加一小四角尖堆则成一大四角尖堆形其上所加之小四角尖堆之每边比四角半堆之上边少一故求得大四角尖堆全积又求得上虚小四角尖堆积相减即得四角半堆之积也

又法以上边五自乘得二十五爲第一数以底边十二自乘得一百四十四爲第二数以上边五与底边十二相乘得六十爲第三数又以上边五与底边十二相减余七折半得三个半爲第四数四数相并得二百三十二个半又以上下边相减所余之七加一得八爲层数与四数相并之二百三十二个半相乘得一千八百六十三归之得六百二十即四角半堆之积也此法与等边四角尖堆求积之法同蓋等边四角尖堆其上尖一即上边其每边之数即底边亦即层数其法以每边加半与每边相乘又以每边加一再乘得长方体积爲四角尖堆积之三倍分之则得每边自乘再乘之一正方体形每边自乘之一正方面形又得长比阔多一之半层长方面形若以底边自乘即正方体之一面数也以上边一与底边相乘则得每边自乘正方面之一行数也以上边一自乘又以上边一与底边相减折半此两数相并即得长比阔多一之半层长方面之一行数也四数相并再以层数乘之则亦得一正方体形一正方面形又得长比阔多一之半层长方面形共成一长方体形爲四角尖堆之六倍矣又此法与上下不等正方体之法异者在多上下边相减折半之一数因堆垛之傍面有余分故也

设如四角半堆积六百二十上边五求底边几何法以上边五减一余四爲上虚小四角尖堆之底用四角尖堆有边求积法求得上虚四角尖堆积三十与半堆积六百二十相加得六百五十爲等边四角尖堆全积用四角尖堆有积求边法求得每边十二即四角半堆之底边也如有底边求上边者则以底边求得四角尖堆全积与半堆积相减余爲上虚四角尖堆积求得上虚小四角尖堆之每边加一即上边也

设如长方半堆底长十二阔十上长八阔六求积几何

法以底长十二阔十用长方堆求积法求得长方堆全积四百九十五又以上长八阔六各减一得长七阔五爲上虚长方堆之长阔亦用长方堆求积法求得上虚长方堆积八十五与先所得长方堆全积相减余四百一十即长方半堆之积也如图甲乙丙丁戊己庚长方半堆若于其上加一小长方堆则成上一行收顶之长方堆形其上所加之小长方堆之每边比长方半堆之上边少一故先求得长方堆全积又求得上虚小长方堆积相减即得长方半堆之积也

又法以上长八与上阔六相乘得四十八爲第一数以底长十二与底阔十相乘得一百二十爲第二数以上长八与底阔十相乘得八十以上阔六与底长十二相乘得七十二两数相并折半得七十六爲第三数又以上下长相减余四折半得二爲第四数以此四数相加得二百四十六又以上长与底长相减所余之四加一得五爲层数与四数相加之二百四十六相乘得一千二百三十三归之得四百一十即长方半堆之积也此法与四角半堆求积之法同蓋四角半堆长阔皆相等此则有长阔之不同故四角半堆以上边自乘爲第一数者此则以上长阔相乘爲第一数四角半堆以下边自乘爲第二数者此则以下长阔相乘爲第二数四角半堆以上下相乘爲第三数者此则以上长与下阔相乘上阔与下长相乘相并折半爲第三数四角半堆以上下相减折半爲第四数者此则以上下长相减折半爲第四数【如以上下阔相减折半亦同】其理皆相通也

又法以上长八倍之得十六加下长十二得二十八以上阔六乘之得一百六十八又以下长十二倍之得二十四加上长八得三十二以下阔十乘之得三百二十又以下长十二与上长八相减余四三数相加得四百九十二又以上下长相减所余之四加一得五爲层数与三数相加之四百九十二相乘得二千四百六十六归之得四百一十即长方半堆之积也此法与第二法同蓋此法用数比前法大一倍故前法用三归此法用六归也又此法与上下不等长方体之法异者在多上下长相减之一数因堆垛之傍面有余分故也

又法以底阔十与长十二相乘得一百二十又以长十二阔十各减一得长十一阔九相乘得九十九又以长十一阔九各减一得长十阔八相乘得八十又以长十阔八各减一得长九阔七相乘得六十三再以长九阔七各减一得长八阔六【即上长阔】相乘得四十八以此五数相加共得四百一十即长方半堆之积也此法将每层长阔相乘得每层之积故总加之即五层之共积也法虽层累相加实爲显而易见凡堆垛诸法皆可以此法御之若层数太多者用本法爲简易也

设如长方半堆积四百一十上长八阔六求底长阔各防何

法以上长八阔六各减一得长七阔五爲上虚小长方堆之长阔用长方堆有边求积法求得上虚小长方堆积八十五与半堆积四百一十相加得四百九十五爲长方堆全积用长方堆有积求边法求得阔十长十二即长方半堆之底边数也如有底边长阔求上边长阔者则以底边求得长方堆全积与半堆积相减余爲上虚小长方堆积求得上虚小长方堆之长阔两边各加一即长方半堆上边长阔之数也

御制数理精蕴下编卷三十

卷三十一

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十一

末部一

借根方比例【定位法 加法 减法乘法 除法】

借根方比例

借根方者假借根数方数以求实数之法也凡法必借根借方加减乘除令与未知之数比例齐等而本数以出大意与借衰叠借略同然借衰叠借之法止可以御本部而此法则线面体诸部皆可御之其中有借根借方之不同盖因根者方之边数即所谓线以根自乘得平方以根自乘再乘得立方以根累次乘即得累次多乘方故以线类爲问者则借根数以比之以面类爲问者则借平方长方以比之以体类爲问者则借立方或累次多乘方以比之至于借数又有一定之位与降位之法【定位降位法俱详后】要之此法设立虚数依所问之比例乘除加减务令根方之数与真数相当适等而所求之数以出此亦借数之巧也

定位法

众数之经纬尽归乘除而乘除之条理又取准于定位况借数一法又用根方诸名一经乘除俱变爲几根几方之号而本数之比例由此而生其定位与常法稍异故变从简易设表如左

右表前行所列者借数之名后行所列者定数之位其借数者即比例也根与方数俱爲相连比例率如根爲二则平方爲四立方爲八以立方与平方之比同于平方与根数之比即爲八与四之比同于四与二之比也然必借方借根者何也盖以已知未知之数权约爲几根几方以统御之加减后余几根几方即知真数若干矣【如根爲二数其平方即爲四若余二平方即知其真数有八或余二根即知其真数有四也】其定位者即视根方所对之位也乘法定位以两数所对之位相加之位数相加其加数所对之方即乘出之方也除法定位以两数所对之位相减其减余数所对之方即除出之方也【乘法以真数乘根仍得根盖根对一而真数对○无可加也如以根乘根即得平方盖根对一一与一相加得二二所对之表爲平方故定乘得之数爲平方也如以根乘平方即得立方盖根对一平方对二一二相加得三而三所对之表爲立方故定乘得之数爲立方也又如以平方乘平方则二与二相加爲四查所对之表得三乘方以平方乘立方则二与三相加爲五查所对之表得四乘方以立方乘立方则三与三相加爲六查所对之表得五乘方余皆仿此除法以真数除根仍得根盖根对一而真数对○无

可減也如以根除根即得真数蓋根对一一与一相減得○而○所对之表爲真数故定除得之數爲真数也如以根除平方即得根蓋根对一平方对二一二相減余一而一所对之表爲根故定除得之數爲根数也又如以平方除平方则二与二減尽爲○查所对之表得真数以平方除立方则二与三相減余一查所对之表得根数以立方除立方则三与三相減得○查所对之表亦得真数也余皆仿此】

定多少与相同号式

凡数有多者用此号一如一平方多二根则如此列之

凡数有少者用此号一如一立方少二平方则如此列之

凡数有相等者用此号一如二立方与十六相等则如此列之

至于数之多少不齐用号各异加減乘除之后有不变者有以多变少以少变多者俱详于本法

加法

凡多与多加得数仍爲多少与少加得数仍爲少多与少加少与多加则反相減爲所得数而多数大则得数亦爲多少数大则得数亦爲少其故何也蓋因多数大少数小以其所多补其所少而其所多者尚有余也少数大多数小以其所多补其所少而其所少者仍不足也多少之号定而加法不淆矣

设如有三平方多四根与二平方多三根相加问得几何

法以三平方与二平方相加得五平方四根与三根相加得七根是爲五平方多七根即所求之數也此多与多加得数仍爲多也如以数明之以根爲二则一平方爲四上数三平方得十二多四根得多八是十二多八共二十下数二平方得八多三根得多六是八多六共十四上十二与下八相加得二十即五平方之數上多八与下多六相加得十四即多七根之數蓋上数共二十下数共十四两数相加得三十四即二十多十四也

设如有四立方少一平方与三立方少二平方相加问得几何

法以四立方与三立方相加得七立方一平方与二平方相加得三平方是爲七立方少三平方即所求之數也此少与少加得数仍爲少也如以数明之以平方爲九则一立方爲二十七上数四立方得一百零八少一平方得少九是一百零八少九爲九十九下数三立方得八十一少二平方得少十八是八十一少十八爲六十三上一百零八与下八十一相加得一百八十九即七立方之數上少九与下少十八相加得二十七即少三平方之數蓋上数九十九下

数六十三两数相加得一百六十二即一百八十九少二十七也

设如有四平方多四根与二平方少三根相加问得几何

法以四平方与二平方相加得六平方四根与三根相加应得七根今多少两数不同故于多四根内反减去少三根余一根因多数大故得数为多是爲六平方多一根即所求之数也此多少两数不同相加所多数大以其所多补足所少而所多仍有余蓋以上数多四根补足下数少三根仍多一根也如以数明之以根爲二则一平方爲四上数四平方得十六多四根得多八是十六多八共二十四下数二平方得八少三根得少六是八少六爲二上十六与下八相加得二十四即六平方之数上多八补足下少六仍余二即多一根之数蓋上数二十四下数二两数相加得二十六即二十四多二也

设如有二立方少三平方与一立方多二平方相加问得几何

法以二立方与一立方相加得三立方三平方与二平方相加应得五平方今多少两数不同故于少三平方内反减去多二平方余一平方因少数大故得数为少是爲三立方少一平方即所求之数也此多少两数不同相加所少数大以其所多补其所少而所少仍不足蓋于上数少三平方内增入下数多二平方仍少一平方也如以数明之以平方爲九则一立方爲二十七上数二立方得五十四少三平方得少二十七是五十四少二十七爲二十七下数一立方得二十七多二平方得多十八是二十七多十八共四十五上五十四与下二十七相加得八十一即三立方之数上少二十七内增入下多十八仍少九即少一平方之数蓋上数二十七下数四十五两数相加得七十二即八十一少九也

设如有二立方多三平方少四根与一立方多二平方少三根相加问得几何

法以二立方与一立方相加得三立方三平方与二平方相加得五平方四根与三根相加得七根是爲三立方多五平方少七根即所求之数也此三位相加多少各自相同故多与多加仍爲多少与少加仍爲少也如以数明之以根爲二则一平方爲四一立方爲八上数二立方得十六多三平方得多十二少四根得少八是十六多十二又少八爲二十下数一立方得八多二平方得多八少三根得少六是八多八又少六爲十上十六与下八相加得二十四即三立方之数上多十二与下多八相加得二十即多五平方之数上少八与下少六相加得十四即少七根之数蓋上数二十下数十两数相加得三十即二十四多二十又少十四也

设如有四立方多三平方少二根多五眞数与五立方少一平方多三根少二眞数相加问得几何法以四立方与五立方相加得九立方多三平方与少一平方相减余二平方多数大故爲多少二根与多三根相减余一根多数大故爲多多五眞数与少二眞数相减余三眞数多数大故爲多是爲九立方多二平方多一根多三眞数即所求之数也此四位相加而多少各自不同须各以所多补足所少故相减所余爲所得数也如以数明之以根爲二则一平方爲四一立方爲八上数四立方得三十二多三平方得多十二少二根得少四又多眞数五是三

十二多十二少四又多五爲四十五下数五立方得四十少一平方得少四多三根得多六又少眞数二是四十少四多六又少二爲四十上三十二与下四十相加得七十二即九立方之数上多十二补足下少四仍余八即多二平方之数上少四增入下多六反多二即多一根之数上多五补足下少二仍余三即多三眞数蓋上数四十五下数四十两数相加得八十五即七十二多八又多二又多三也

设如有一立方多三根与一平方少一根相加问得几何

法以一立方与一平方相加得一立方多一平方多三根与少一根相减余二根多数大故爲多是爲一立方多一平方多二根即所求之数也此相加两数位分不同须各按位列号补足位分始不相淆今上层无平方位而下层却有平方位故上层列一空平方位以补之凡法皆当如此也如以数明之以根爲三则一平方爲九一立方爲二十七上数一立方得二十七多三根得多九是二十七多九共三十六下数一平方得九少一根得少三是九少三爲六上二十七与下无可加仍得二十七即一立方之数下九与上空位亦无可加仍得九即一平方之数上多九补足下少三仍余六即多二根之数蓋上数三十六下数六两数相加得四十二即二十七多九又多六也

減法

凡多与多減原数大于減数則減余仍爲多少与少減原数大于減数則減余仍爲少若多与多減減数大于原数則反減而減余即變爲少蓋減数之所多既大于原数之所多則原数之所多內減盡与原数之所多相等之数仍須于原数之整分內多減去所大之几何則所余之整分內即少几何矣若少与少減減数大于原数則反減而減余即變爲多蓋減数之所少既大于原数之所少則原数之所少內減盡与原数之所少相等之数仍須于原数之整分內少減所大之几何故所余之整分內即多几何矣至于多与少減少与多減則反相加爲減余数而原数多則減余仍爲多原数少則減余仍爲少其故何也蓋因原数多減数少則原数已多在彼而減数又少于此是所余益多也原数少減数多則原数已少在彼而減数又多于此是所余益少也多少之号明而減法不淆矣

设如有四平方多五根內減二平方多二根問所余几何

法以四平方減二平方余二平方五根減二根余三根是爲二平方多三根即所求之数也此多与多減原数大于減数故減余仍爲多也如以数明之以根爲三則一平方爲九上数四平方得三十六多五根得多十五是三十六多十五共五十一下数二平方得十八多二根得多六是十八多六共二十四上三十六內減下十八余十八即二平方之数上十五內減下六余九即三根之数蓋上数共五十一下数共二十四兩数相減余二十七即十八多九也

设如有四立方少三平方內減三立方少二平方問所余几何

法以四立方減三立方余一立方三平方減二平方余一平方是爲一立方少一平方即所求之數也此少與少減原數大於減數故減余仍爲少也如以數明之以平方爲九則一立方爲二十七上數四立方得一百零八少三平方得少二十七是一百零八少二十七爲八十一下數三立方得八十一少二平方得少十八是八十一少十八爲六十三上一百零八內減下八十一余二十七即一立方之數上二十七內減下十八余九即少一平方之數蓋上數八十一下數六十三兩數相減余十八即二十七少九也

設如有七平方多三根內減四平方多五根問所余幾何

法以七平方減四平方余三平方三根內不能減五根乃于下數多五根內反減上數多三根余二根即變爲多是爲三平方少二根即所求之數也此多與多減減數大於原數故反減而減余即變爲少蓋原數多三根減數多五根是減數比原數大二根如于原數三根內減去減數三根則減數仍余二根此二根必須于原數平方內減之原數既多減二根則余數即少二根也如以數明之以根爲三則一平方爲九上數七平方得六十三多三根得多九是六十三多九共七十二下數四平方得三十六多五根得多十五是三十六多十五共五十一上六十三內減下三十六余二十七即三平方之數下十五內反減上九余六即少二根之數蓋上數共七十二下數共五十一兩數相減余二十一即二十七少六也

設如有六平方少三根內減二平方少四根問所余幾何

法以六平方減二平方余四平方三根內不能減四根乃于下數少四根內反減上數少三根余一根即變爲多是爲四平方多一根即所求之數也此少與少減減數大於原數故反減而減余即變爲多蓋原數少三根減數少四根是減數比原數大一根如于原數三根內減去減數三根則減數仍余一根此一根系原數平方內所少減之一根原數既少減一根則余數即多一根也如以數明之以根爲四則一平方爲十六上數六平方得九十六少三根得少十二是九十六少十二爲八十四下數二平方得三十二少四根得少十六是三十二少十六爲十六上九十六內減下三十二余六十四即四平方之數下十六反減上十二余四即多一根之數蓋上數八十四下數十六兩數相減余六十八即六十四多四也

設如有三平方多四根內減二平方少一根問所余幾何

法以三平方減二平方余一平方四根減一根應余三根今多少兩數不同故反相加得五根因原數多故得數仍爲多是爲一平方多五根即所求之數也此多少兩數不同相減原數多減數少原數已多而減數又少則所余者愈多蓋原數多四根減數少一根是原數比減數已多五根故減余即爲多五根也如以數明之以根爲四則一平方爲十六上數三平方得四十八多四根得多十六是四十八多十六共六十四下數二平方得三十二少一根得少四是三十二少四爲二十八上四十八內減下三十二余十六即一平方之數上多十六加下少四得二十即多五根之數蓋上數六十四下數二十八兩數相減余三十六即十六多二十也

设如有五平方少二根内减三平方多三根问所余几何

法以五平方减三平方余二平方二根不能减三根且多少两数不同故反相加得五根因原数少故得数仍为少是为二平方少五根即所求之数也此多少两数不同相减原数少减数多原数已少减数又多则所余者愈少盖原数少二根减数多三根是原数比减数已少五根故减余即为少五根也如以数明之以根为五则一平方为二十五上数五平方得一百二十五少二根得少十是一百二十五少十为一百一十五下数三平方得七十五多三根得多十五是七十五多十五共九十上一百二十五内减下七十五余五十即二平方之数上少十加下多十五得二十五即少五根之数盖上数一百一十五下数九十两数相减余二十五即五十少二十五也

设如有四立方多六平方内减二立方多三平方多三根问所余几何

法以四立方减二立方余二立方六平方减三平方再减三根余三平方少三根是为二立方多三平方少三根即所求之数也此相减两数位分不同须各按位列号补足位分始不相淆今上层无根位而下层却有根位故上层作一空根位以补之是原根位无数而减数多三根故所余即少三根也如以数明之以根为二则一平方为四一立方为八上数四立方得三十二多六平方得多二十四是三十二多二十四共五十六下数二立方得十六多三平方得多十二多三根得多六是十六多十二又多六为三十四上三十二内减下十六余十六即二立方之数上二十四内减下十二余十二即三平方之数下六无可减仍为六即少三根之数盖上数五十六下数三十四两数相减余二十二即十六多十二又少六也

设如有五立方多四平方多三根少八真数内减四立方多二平方多二根少九真数问所余几何法以五立方减四立方余一立方四平方减二平方余二平方多与多减原数大故为多多三根减二根余一根多与多减原数大故为多八真数不能减九真数乃于下数少九内反减上数少八余一即变为多是为一立方多二平方多一根多一真数即所求之数也如以数明之以根为三则一平方为九一立方为二十七上数五立方得一百三十五多四平方得多三十六多三根得多九又少真数八是一百三十五多三十六又多九又少八为一百七十二下数四立方得一百零八多二平方得多十八多二根得多六又少真数九是一百零八多十八又多六又少九为一百二十三上一百三十五内减下一百零八余二十七即一立方之数上三十六内减下十八余十八即多二平方之数上九内减下六余三即多一根之数下九反减上八余一即多一真数盖上数一百七十二下数一百二十三两数相减余四十九即二十七多十八又多三又多一也

设如有二立方多三根内减一平方少一根问所余几何

法以二立方减一平方余二立方少一平方三根减一根应余二根今多少两数不同故反相加得四根因原数多故得数仍为多是二立方少一平方多四根即所求之数也如以数明之以根为三则一平方为九一立方为二十七上数二立方得五十四多三根得多九是五十

四多九共六十三下数一平方得九少一根得少三是九少三爲六上五十四无可减仍爲五十四即二立方之数下九无可减仍爲九即少一平方之数上多九与下少三相加得十二即多四根之数蓋上数六十三下数六两数相减余五十七即五十四少九又多十二也

乘法

凡乘法各按位分上下横列自末位起逐位遍乘与常法同其书乘出之数以类相从【如乘出之数爲根俱书于根之下乘出之数爲平方俱书于平方之下皆依定位表例】其定多少之号则临期互有转移蓋法实俱止一位者其乘出之数爲多不必言矣法实不止一位俱系多者【如几平方多几根或几根多几眞数又或几平方多几根又多几眞数之类】其乘出之数亦俱爲多蓋以多乘多则多者益多也法实两数俱系少者其爲首位已系整数爲多【如几平方少几根或几根少几眞数或几平方少几根又少几眞数之类】故乘出之数则有多少之分如爲首位相乘系多与多乘其乘出之数爲多而次位爲少者与首位乘是爲少与多乘或首位与次位爲少者乘是爲多与少乘则其乘出之数俱爲少蓋少与多乘多与少乘则少者益少而得数固少也【如防平方少几根与几眞数相乘以眞数乘平方即爲多与多乘以眞数乘根即爲多与少乘也】至于少与少乘其乘出之数反变爲多【如几立方少几平方与几根少几眞数相乘以眞数乘平方即爲少与少乘也】其故何也蓋法实首位爲多次位以后爲少则乘出之数首位内少次位之数必多末位之数须于乘出首位数中减去次位之数加入末位之数始与实数相合【除首位上下两整数相乘以后次位皆系少与少乘爲多而次位对首位乘必爲少与多乘或多与少乘则此两数俱爲少合之爲首位数内少次位之数而多末位之数蓋因次位所少数内有两分末位之数首位数内减去次位之全数即如多减去一末位之数倘能于次位数中先减去末位数然后再于首位数中减之始与实数相合今次位数中既不能先减去末位数故转于首位数中减去次位数反加入一末位数也】所谓减者即少数所谓加者即多数多少之分既定则依加法相加即爲所得之数也

设如有三根多二眞数以三眞数乘之问得几何法以三眞数乘二眞数得多六眞数【以多与多乘故爲多也又几以眞数乘根方之数其位皆不变如以眞数乘眞数仍得眞数以眞数乘根仍得根蓋定位表中眞数之位爲○于根方之位无所加也】以三眞数乘三根得多九根是爲九根多六眞数即所求之数也如以数明之以根爲四则上数三根得十二多二眞数共得十四以下眞数三乘之所得三十六即九根之数所得多六即多六眞数蓋以下数三与上数十四相乘得四十二即三十六多六也

设如有四根多二眞数以二根多三眞数乘之问得几何

法以多三眞数乘多二眞数得多六眞数以多三眞数乘四根得多十二根又以二根乘多二眞数得多四根以二根乘四根得八平方【以根与根乘即得平方蓋根所对之位爲一以一加一爲二即平方所对之位故得数定爲平方】相加得八平方多一十六根又多六眞数即所求之数也如图甲乙爲四根乙丙爲多二眞数甲丁爲二根丁戊爲多三眞数以甲丙四根多二眞数与甲戊二根多三眞数相乘成甲戊己丙长方形其甲丁庚乙长方形即八平方其

乙庚辛丙与丁戊壬庚二长方形即所多十六根其庚壬己辛长方形即所多六真数也如以数明之以根爲四则一平方爲十六上数四根得十六多二真数共得十八下数二根得八多三真数共得十一相乘所得一百二十八即八平方之数所得多六十四即多十六根之数所得多六即多六真数蓋以下数十一与上数十八相乘得一百九十八即一百二十八多六十四又多六也

设如有二平方多三根以二根多四真数乘之问得几何

法因上层无真数位故列一空位以补之以多四真数乘空真数仍爲空以多四真数乘多三根得多十二根以多四真数乘二平方得多八平方以二根乘空真数仍爲空以二根乘多三根得多六平方以二根乘二平方得四立方【以根乘平方即得立方蓋根所对之位爲一平方所对之位爲二以一加二得三即立方所对之位也】相加得四立方多十四平方又多十二根即所求之数也此相乘两数位分不同须各按位列号补足位分始不相淆凡法皆当如此如图甲乙丙丁爲二平方丁丙戊己爲多三根庚辛爲二根戊庚爲多四真数以甲乙戊己二平方多三根与戊辛二根多四真数相乘成乙己辛癸扁方体其丙己庚子十二根即四真数乘三根之数其甲乙丙丁子丑八平方即四真数乘二平方之数其子寅庚辛壬卯六平方即二根乘三根之数其丑子卯癸四立方即二根乘二平方之数也如以数明之以根爲五则一平方爲二十五一立方爲一百二十五上数二平方得五十多三根得多十五共得六十五下数二根得一十多四真数共得十四相乘所得五百即四立方之数所得多三百五十即多十四平方之数所得多六十即多十二根之数蓋以下数十四与上数六十五相乘得九百一十即五百多三百五十又多六十也

设如有二根少四真数以一根多三真数乘之问得几何

法以多三真数乘少四真数得少十二真数【多与少乘故爲少】以多三真数乘二根得多六根【凡爲首位皆爲多而数前无号者亦即爲多今以多三真数与多二根相乘故其得数仍爲多】又以一根乘少四真数得少四根【以多与少乘故爲少】以一根乘二根得二平方相加得二平方多二根少十二真数即所求之数也如图甲乙爲二根丙乙爲少四真数甲丁爲一根丁戊爲多三真数以甲乙二根少四真数与甲戊一根多三真数相乘成甲戊己乙长方形其庚壬己辛长方形即多三真数乘少四真数之十二真数丁戊己辛长方形即多三真数乘二根之六根丙庚辛乙长方形即一根乘少四真数之四根甲丁辛乙长方形即一根乘二根之二平方合之爲甲丁辛乙二平方而少丙庚辛乙之四根又多丁戊己辛之六根而少庚壬己辛之十二真数今以丁戊己辛之多六根少十二真数补丙庚辛乙之少四根仍多二根而少十二真数也如以数明之以根爲六则一平方爲三十六上数二根得十二少四真数则余八下数一根得六多三真数共得九相乘所得七十二即二平方之数所得多十二即多二根之数所得少十二即少十二真数之数蓋以下数九与上数八相乘得七十二即七十二多十二又少十二也

设如有一根少一真数以一根少二真数乘之问得几何

法以少二眞数乘少一眞数得多二眞数【少与少乘故爲多】以少二眞数乘一根得少二根【一根爲首且无号故爲多今以少二眞数与多一根相乘故其得数亦爲少也】又以一根乘少一眞数得少一根【多与少乘故爲少】以一根乘一根得一平方相加得一平方少三根多二眞数即所求之数也如图甲乙爲一根丙乙爲少一眞数甲丁亦爲一根戊丁爲少二眞数以甲乙一根少一眞数与甲丁一根少二眞数相乘成甲乙己丁正方形其庚壬己辛小长方形即少二眞数乘少一眞数之二眞数其戊壬己丁即二眞数乘一根之二根其丙乙己辛即一根乘少一眞数之一根其甲乙己丁爲一根乘一根之一平方合之爲甲乙己丁一平方而少丙乙己辛之一根又少戊壬己丁之二根而多庚壬己辛之二眞数实得甲丙庚戊之一长方形蓋甲乙己丁之一正方内減戊壬己丁之二根又減丙乙己辛之一根是重減去庚壬己辛之二眞数則甲丙庚戊长方内必缺二眞数故将少二眞数乘少一眞数所得之二眞数即预定爲多号以补重減之分然后得甲丙庚戊之一长方爲所得之实数也是則少与少乘之爲多者非于整数之外有盈分而爲多实因所少之数有过分而爲多也如以数明之以根爲六則一平方爲三十六上数一根爲六少一眞数則余五下数一根爲六少二眞数則余四相乘所得三十六即一平方之数所得少十八即少三根之数所得多二即多二眞数之数蓋以下数四与上数五相乘得二十即三十六少十八多二也

设如有二立方少二平方少一根以二平方少二根乘之问得几何

法因上下两层皆无眞数位故各列一空位以补之以空眞数乘上层各位仍得各空位以少二根乘空眞数仍得空根以少二根乘少一根得多二平方以少二根乘少二平方得多四立方以少二根乘二立方得少四三乘方又以二平方乘空眞数仍得空平方以二平方乘少一根得少二立方以二平方乘少二平方得少四三乘方以二平方乘二立方得四四乘方相加共得四四乘方少八三乘方多二立方又多二平方即所求之数也如以数明之以根爲三則一平方爲九一立方爲二十七一三乘方爲八十一一四乘方爲二百四十三上数二立方得五十四少二平方得少十八少一根得少三是五十四少十八又少三爲三十三下数二平方得十八少二根得少六是十八少六爲十二相乘所得九百七十二即四四乘方之数所得少六百四十八即少八三乘方之数所得多五十四即多二立方之数所得多十八即多二平方之数蓋以下数十二与上数三十三相乘得三百九十六即九百七十二内少六百四十八又多五十四复多十八也

设如有三平方少二根多二眞数与一平方多二根少三眞数相乘问得几何

法以少三眞数乘多二眞数得少六眞数以少三眞数乘少二根得多六根以少三眞数乘三平方得少九平方又以多二根乘多二眞数得多四根以多二根乘少二根得少四平方以多二根乘三平方得多六立方又以一平方乘多二眞数得多二平方以一平方乘少二根得少二立方以一平方乘三平方得三三乘方相加得三三乘方多四立方少十一平方多十根少六眞数即所求之数也如以数明之以根爲四則一平方爲十六一立方爲六十四一三乘方爲二百五十六上数三平方得四十八少二根得少八多二眞数共得四十二下数一平方得十六多二根得多八少三眞数共得二十一相乘所得七百六十八即三三乘方之数所得多

二百五十六即多四立方之数所得少一百七十六即少十一平方之数所得多四十即多十根之数所得少六即少六眞数之数蓋以下数二十一与上数四十二相乘得八百八十二即七百六十八多二百五十六又少一百七十六仍多四十复少六也

除法

凡除法按位列数必以眞数为单位法尾未至眞数者须补○以存其位【如法尾为根则补一○以存眞数位法尾为平方则补二○以存眞数位法尾为立方则补三○以存眞数位】将得数首位纪于眞数之上【如眞数之位为○者则纪于○位之上】眞数所对实中之位即得数首位之数【如眞数对实中根位即定得数首位为根如眞数对实中平方位即定得数首位为平方如眞数对实中立方位即定得数首位为立方余俱仿此】其归除递减皆与常法同至于定号亦与乘法同俱详设如于左

设如有十二立方多九平方多六根以三眞数除之问得几何

法以三眞数除十二立方得四立方以四立方乘三眞数得十二立方与实相减恰尽余多九平方多六根复以三眞数除多九平方得多三平方以多三平方乘三眞数得多九平方与实相减恰尽余多六根又以三眞数除多六根得多二根以多二根乘三眞数得多六根与实相减恰尽无余是为四立方多三平方多二根即所求之数也此法蓋因眞数除立方多平方与多根故得数之位仍从实数之位且眞数之位下对实中立方之位故定得数首位亦为立方又因实数皆为多故得数亦皆为多也如以数明之以根为三则一平方为九一立方为二十七实数十二立方得三百二十四多九平方得多八十一多六根得多十八是三百二十四多八十一又多十八共为四百二十三以眞数三除之所得一百零八即四立方之数所得多二十七即多三平方之数所得多六即多二根之数蓋以四百二十三以三除之得一百四十一即一百零八多二十七又多六也

设如有十二立方多八平方多六根以二根除之问得几何

法因法尾未至眞数位故设一空眞数位以补之以二根除十二立方得六平方以六平方乘二根得十二立方与实相减恰尽余多八平方多六根复以二根除多八平方得多四根以多四根乘二根得多八平方与实相减恰尽余多六根复以二根除多六根得多三眞数以多三眞数乘二根得多六根与实相减恰尽无余是为六平方多四根多三眞数即所求之数也此法蓋因根数除立方多平方与多根故根除立方得平方根除多平方得多根根除多根而得多眞数且眞数之位下对实中平方之位故定得数首位亦为平方又因实数皆为多故得数亦皆为多也如以数明之以根为二则一平方为四一立方为八实数十二立方得九十六多八平方得多三十二多六根得多十二是九十六多三十二又多十二共为一百四十法数二根为四除之所得二十四即六平方之数所得多八即多四根之数所得多三即多三眞数之数蓋一百四十以四除之得三十五即二十四多八又多三也

设如有四三乘方多八立方又多八平方以四平方除之问得几何

法以四平方除四三乘方得一平方以一平方乘四平方得四三乘方与实相减恰尽余多八立方多八平方复以四平方除多八立方得多二根以多二根乘四平方得多八立方与实相减恰尽余多八平方又以四平方除多八平方得多二真数以多二真数乘四平方得多八平方与实相减恰尽无余是爲一平方多二根又多二真数即所求之数也此法蓋因平方除三乘方多立方与多平方故平方除三乘方得平方平方除多立方得多根平方除多平方得多真数且真数之位下对实中平方之位故定得数首位亦爲平方又因实数皆爲多故得数亦皆爲多也如以数明之以根爲三则一平方爲九

一立方爲二十七一三乘方爲八十一实数四三乘方得三百二十四多八立方得多二百一十六多八平方得多七十二是三百二十四多二百一十六又多七十二共爲六百一十二法数四平方爲三十六除之所得之九即一平方之数所得多六即多二根之数所得多二即多二真数之数蓋六百一十二以三十六除之得十七即九多六又多二

也设如有四立方多八平方多七根多二真数以二平方多三根多二真数除之问得几何法以二平方多三根多二真数除四立方多八平方多七根得二根以二根乘多二真数得多四根以二根乘多三根得多六平方以二根乘二平方得四立方与实相减余多二平方多三根多二真数复以二平方多三根多二真数除二平方多三根多二真数得多一真数以多一真数乘多二真数得多二真数以多一真数乘多三根得多三根以多一真数乘二平方得多二平方与实相减恰尽无余是爲二根多一真数即所求之数也此法蓋因平方多根多真数除立方多平方多根多真数故以平方除立方得根以平方除多平方得多真数且真数之位下对实中根位故定得数首位爲根又因实数皆爲多故得数亦皆爲多也如以数明之以根爲三则一平方爲九一立方爲二十七实数四立方得一百零八多八平方得多七十二多七根得多二十一多二真数即多二是爲一百零八多七十二又多二十一又多二共爲二百零三法数二平方得十八多三根得多九多二真数即多二是爲十八多九又多二共爲二十九除之所得之六即二根之数所得多一即多一真数蓋二百零三以二十九除之得七即六多一也

设如有六平方少一根少十五真数以三根少五真数除之问得几何

法以三根少五真数除六平方少一根得二根以二根乘少五真数得少十根以二根乘三根得六平方与实相减平方恰尽根之减数大于原数转减之余多九根少十五真数复以三根少五真数除多九根少十五真数得多三真数【减余之九根爲多故除得之三真数亦爲多也】以多三真数与少五真数相乘得少十五真数以多三真数与三根相乘得多九根与实相减恰尽无余是爲二根多三真数即所求之数也此法蓋因根少真数除平方少根少真数故以根除平方得根以根除多根【根原爲少而减余数变爲多】得多真数且真数之位下对实中根位故定得数首位爲根又因实数原爲少而次位余实之数变爲多故定得数次位爲多也如以数明之以根爲五则一平方爲二十五实数六平方得一百五十少一根得少五

少十五真数即少十五是爲一百五十少五又少十五共爲一百三十法数三根得十五少五真数即少五是爲十五少五共爲一十除之所得之一十即二根之数所得之多三即多三真数之数蓋一百三十以十除之得十三即十多三也

设如有九立方少十二平方少五根多六真数以三平方少二根少三真数除之问得几何

法以三平方少二根少三真数除九立方少十二平方少五根得三根以三根乘少三真数得少九根以三根乘少二根得少六平方以三根乘三平方得九立方与实相减立方恰尽原少十二平方减少六平方余少六平方原少五根不能减九根转减之余多四根又多六真数复以三平方少二根少三真数除少六平方多四根多六真数得少二真数以少二真数乘少三真数得多六真数以少二真数乘少二根得多四根以少二真数乘三平方得少六平方与实相减恰尽无余是爲三根少二真数即所求之数也此法蓋因平方少根少真数除立方少平方少根与多真数故以平方除立方得根以平方除少平方得少真数且真数之位下对实中根位故定得数首位爲根又实数之号虽有少有多不同而次位余实之首数爲少故定得数次位爲少也如以数明之以根爲七则一平方爲四十九一立方爲三百四十三实数九立方得三千零八十七少十二平方得少五百八十八少五根得少三十五多六真数即多六是爲三千零八十七少五百八十八又少三十五仍多六共爲二千四百七十法数三平方得一百四十七少二根得少十四少三真数即少三是爲一百四十七少十四又少三共爲一百三十除之所得之二十一即三根之数所得之少二即少二真数之数蓋二千四百七十以一百三十除之得十九即二十一少二也

设如有八立方多八平方多二根少四真数以二平方多三根多二真数除之问得几何

法以二平方多三根多二真数除八立方多八平方多二根得四根以四根乘多二真数得多八根以四根乘多三根得多十二平方以四根乘二平方得八立方与实相减立方恰尽平方与根之减数俱大于原数故皆转减之余少四平方少六根又少四真数复以二平方多三根多二真数除少四平方少六根少四真数得少二真数以少二真数乘多二真数得少四真数以少二真数乘多三根得少六根以少二真数乘二平方得少四平方与实相减恰尽无余是爲四根少二真数即所求之数也此法蓋因平方多根多真数除立方多平方多根与少真数故以平方除立方得根以平方除少平方【平方原爲多而减余数变爲少】得少真数且真数之位下对实中根位故定得数首位爲根又实数之号虽有多有少不同而次位余实皆变爲少故定得数次位爲少也如以数明之以根爲三则一平方爲九一立方爲二十七实数八立方得二百一十六多八平方得多七十二多二根得多六少四真数即少四是二百一十六多七十二又多六仍少四共爲二百九十法数二平方得十八多三根得多九多二真数即多是十八多九又多二共爲二十九除之所得十二即四根之数所得少二即少二真数之数蓋二百九十以二十九除之得十即十二少二也

设如有四三乘方少二立方少四平方多五根少二真数以二平方少二根多一真数除之问得几何法以二平方少二根多一真数除四三乘方少二立方少四平方得二平方以二平方

乘多一眞数得多二平方以二平方乘少二根得少四立方以二平方乘二平方得四三乘方与实相減三乘方恰尽原少二立方不能減少四立方轉減之余多二立方原少四平方減多二平方故相加爲少六平方仍多五根復以二平方少二根多一眞数除多二立方少六平方多五根得多一根以多一根乘多一眞数得多一根以多一根乘少二根得少二平方以多一根乘二平方得多二立方与实相減立方恰尽原少六平方減少二平方余少四平方原多五根減多一根余多四根仍少二眞数又以二平方少二根多一眞数除少四平方多四根少二眞数得少二眞数以少二眞数乘多一眞数得少二眞数以少二眞数乘少二根得多四根以少二眞数乘二平方得少四平方与实相減恰尽无余是爲二平方多一根少二眞数即所求之数也此法蓋因平方少根多眞数除三乘方少立方又少平方仍多根与少眞数故以平方除三乘方得平方以平方除多立方【立方原爲少而減余数变爲多】得多根以平方除少平方得少眞数且眞数之位下对实中平方之位故定得数首位爲平方又实数之号虽有多有少不同而次位余实之首数变爲多三位余实之首数仍爲少故定得数之次位爲多三位爲少也如以数明之以根爲六則一平方爲三十六一立方爲二百一十六一三乘方爲一千二百九十六实数四三乘方得五千一百八十四少二立方得少四百三十二少四平方得少一百四十四多五根得多三十少二眞数即少二是五千一百八十四少四百三十二又少一百四十四仍多三十復少二共爲四千六百三十六法数二平方得七十二少二根得少十二多一眞数即多一是七十二少十二又多一共爲六十一除之所得七十二即二平方之数所得多六即多一根之数所得少二即少二眞数之数蓋四千六百三十六以六十一除之得七十六即七十二多六少二也

卷三十二

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十二

末部二

借根方比例【开诸乘方法 诸乘方表】

开诸乘方法

借根方比例法中开各乘方爲最要其算线部借根算面部借平方算体部借立方以及多乘方虽各按其类然有法属线类而仍须诸乘方算者故诸乘方之法宜审也蓋诸乘方之形体不同开法之难易迥别总以廉法之多少而分平方之廉最少故最易立方之廉较多故较难自三乘以至多乘其廉愈多则其法愈难今自平方以至九乘方俱專立一法在平方立方所省不多而三乘方以后则甚爲简捷至于诸乘方中亦有可以用平方立方之法代开者如三乘方与平方自乘之数等故可以平方两次开之五乘方与平方自乘再乘之数等亦与立方自乘之数等故可以平方开之继以立方开之七乘方与平方两次自乘之数等故可以平方三次开之八乘方与立方自乘再乘之数等故可以立方两次开之九乘方与四乘方自乘之数等故可以平方开之继以四乘方开之惟四乘方及六乘方与平方立方之数皆不相合故不可以平方立方之法代开也又诸乘方次商之数最难定今自立方至九乘方俱爲立根数两位之表若根数两位者以积数捡表即得更爲便捷至于十乘方以后并可以此法御之但其数繁衍而无所用兹故不载焉

平方

设如有平方积一万五千一百二十九尺开平方问每一根之数几何

法列方积一万五千一百二十九尺自末位起算每方积二位定方根一位故隔一位作记乃于九尺上定单位一百尺上定十位一万尺上定百位其一万尺爲初商积与一百自乘之数相合即定初商爲一百尺书于方积一万尺之上而以初商一百尺自乘之一万尺书于初商积之下相减恰尽爰以方根第二位积五千一百尺续书于后爲次商廉隅之共积而以初商之一百尺倍之得二百尺爲次商廉法以除次商积足二十倍即定次商爲二十尺书于方积一百尺之上合初商共一百二十尺自乘得一万四千四百尺与原积相减余七百尺爰以方根第三位积二十九尺续书于后共七百二十九尺爲三商廉隅之共积而以初商次商之一百二十尺倍之得二百四十尺爲三商廉法以除三商积足三倍即定三商爲三尺书于方积九尺之上合初商次商共一百二十三尺自乘得一万五千一百二十九尺与原积相减恰尽是开得一百二十三尺爲平方每一根之数也此法止用廉法除余积得次商即并初商数自

乘得数复与原积相减与常法不同然自三乘方以至多乘方则廉法条例甚繁难于布算用此法甚爲省便在平方立方不觉其省【平方止省小隅一层立方止省长廉小隅二层】而在多乘方所省实多蓋各设一例以备体也

立方

设如有立方积四千一百零六万三千六百二十五尺开立方问每一根之数几何

法列方积四千一百零六万三千六百二十五尺自末位起算每方积三位定方根一位故隔二位作记乃于五尺上定单位三千尺上定十位一百万尺上定百位其四千一百万尺爲初商积与三百自乘再乘之数相准即定初商爲三百尺书于方积一百万尺之上而以三百尺自乘再乘之二千七百万尺书于初商积之下相减余一千四百万尺爰以方根第二位余积六万三千尺续书于后共一千四百零六万三千尺爲次商廉隅之共积而以初商之三百尺自乘得九万尺三因之得二十七万尺爲次商廉法以除次商积足四十倍即定次商爲四十尺书于方积三千尺之上合初商共三百四十尺自乘再乘得三千九百三十万四千尺与原积相减余一百七十五万九千尺爰以方边第三位余积六百二十五尺续书于后共一百七十五万九千六百二十五尺爲三商廉隅之共积而以初商次商之三百四十尺自乘得一十一万五千六百尺三因之得三十四万六千八百尺爲三商廉法以除三商积足五倍即定三商爲五尺书于方积五尺之上合初商次商共三百四十五尺自乘再乘得四千一百零六万三千六百二十五尺与原积相减恰尽是开得三百四十五尺爲立方每一根之数也

又用表开法列积四千一百零六万三千六百二十五尺自末位起算隔二位作记定位同前乃截方根第二位以前积四一〇六三爲初商次商之积于表中取比此数相近略小之数爲三九三〇四【即初商次商自乘再乘之数】其所对初商根爲三次商根爲四即将三四书于初商次商之位而以三九三〇四书于初商次商积之下相减余一七五九乃以三九三〇四格内三商廉法三四六除余积一七五九足五倍即定三商爲五书于三商之位合初商次商共三百四十五自乘再乘得四千一百零六万三千六百二十五尺与原积相减恰尽即定立方根爲三百四十五尺也

三乘方

设如有三乘方积一千零三十三亿五千五百一十七万七千一百二十一尺开三乘方问每一根之数几何

法列方积一千零三十三亿五千五百一十七万七千一百二十一尺自末位起算每方积四位定方根一位故隔三位作记乃于一尺上定单位七万尺上定十位三亿尺上定百位其一千零三十三亿尺爲初商积与五百乘三次之数相准即定初商爲五百尺书于方积三亿尺之上而以五百尺乘三次之六百二十五亿尺书于初商积之下相减余四百零八亿尺爰以方根第二位积五千五百一十七万尺续书于后共四百零八亿五千五百一十七万尺爲次

商廉隅之共积而以初商之五百尺乘二次得一亿二千五百万尺四因之得五亿尺爲次商廉法以除次商积足八十倍因定次商爲八十尺合初商共五百八十尺乘三次得一千一百三十一亿六千四百九十六万尺大于原积是次商不可商八也乃改商七爲七十尺合初商共五百七十尺乘三次得一千零五十五亿六千零一万尺仍大于原积是次商不可商七也又改商六爲六十尺合初商共五百六十尺乘三次得九百八十三亿四千四百九十六万尺小于原积可减也乃定次商爲六十尺书于方积七万尺之上而以五百六十尺乘三次之九百八十三亿四千四百九十六尺与原积相减余五十亿一千零二十一万尺爰以方根第三位积七千一百二十一尺续书于后共五十亿一千零二十一万七千一百二十一尺爲三商廉隅之共积而以初商次商之五百六十尺乘二次得一亿七千五百六十一万六千尺四因之得七亿零二百四十六万四千尺爲三商廉法以除三商积足七倍即定三商爲七尺书于方积一尺之上合初商次商共五百六十七尺乘三次得一千零三十三亿五千五百一十七万七千一百二十一尺与原积相减恰尽是开得五百六十七尺爲三乘方每一根之数也蓋三乘方之本法有四自乘再乘廉六自乘廉四长廉一小隅既得初商乃以初商自乘再乘四因之得四自乘再乘廉爲法除余积得次商以初商自乘与次商相乘六因之爲六自乘廉以次商自乘与初商相乘四因之爲四长廉以次商自乘再乘爲一小隅合四自乘再乘廉六自乘廉四长廉一小隅以次商乘之爲次商廉隅之共积今此法得次商之后合初商乘三次即得应减之积也

又法用开平方法两次开之初以原积一千零三十三亿五千五百一十七万七千一百二十一尺开平方得三十二万一千四百八十九尺次以三十二万一千四百八十九尺复开平方得五百六十七尺即三乘方每一根之数也又用表开法列积一千零三十三亿五千五百一十七万七千一百二十一尺自末位起算隔三位作记定位同前乃截方根第二位以前积一〇三三五五一七爲初商次商之积于表中取比此数相近略小之数爲九八三四四九六【即初商次商乘三次之数】其所对初商根爲五次商根爲六即将五六书于初商次商之位而以九八三四四九六书于初商次商积之下相减余五〇一〇二一乃以九八三四四九六格内三商廉法七〇二四六除余积五〇一〇二一足七倍即定三商爲七书于三商之位合初商次商共五百六十七乘三次得一千零三十三亿五千五百一十七万七千一百二十一尺与原积相减恰尽即定三乘方根爲五百六十七尺也

四乘方

设如有四乘方积二百六十二兆零三十五亿四千九百九十七万八千一百二十五尺开四乘方问每一根之数几何

法列方积二百六十二兆零三十五亿四千九百九十七万八千一百二十五尺自末位起算每方积五位定方根一位故隔四位作记乃于五尺上定单位九十万尺上定十位空百亿尺上定百位其二百六十二兆尺爲初商积与七百乘四次之数相准即定初商爲七百尺书于方积空百亿尺之上而以七百尺乘四次之一百六十八兆零七百亿尺书于初商积之下相减余九十三兆九千三百亿尺爰以方根第二位余积三十五亿四千九百九十万尺续书于

后共九十三兆九千三百三十五亿四千九百九十万尺爲次商廉隅之共积而以初商之七百尺乘三次得二千四百零一亿尺五因之得一兆二千零五亿尺爲次商廉法以除次商积足七十倍因定次商爲七十尺合初商共七百七十尺乘四次得二百七十兆六千七百八十四亿一千五百七十万尺大于原积是次商不可商七也乃改商六爲六十尺合初商共七百六十尺乘四次得二百五十三兆五千五百二十五亿三千七百六十万尺小于原积可減也乃定次商爲六十尺书于方积九十万尺之上而以七百六十尺乘四次之二百五十三兆五千五百二十五亿三千七百六十万尺与原积相減余八兆四千五百一十亿一千二百三十万尺爰以方根第三位余积七万八千一百二十五尺续书于后共八兆四千五百一十亿一千二百三十七万八千一百二十五尺爲三商廉隅之共积而以初商次商之七百六十尺乘三次得三千三百三十六亿二千一百七十六万尺五因之得一兆六千六百八十一亿零八百八十万尺爲三商廉法以除三商积足五倍即定三商爲五尺书于方积五尺之上合初商次商共七百六十五尺乘四次得二百六十二兆零三十五亿四千九百九十七万八千一百二十五尺与原积相減恰尽是开得七百六十五尺爲四乘方每一根之数也蓋四乘方之本法有五三乘廉十自乘再乘廉十自乘廉五长廉一小隅既得初商乃以初商乘三次五因之得五三乘廉爲法除余积得次商以初商自乘再乘与次商相乘十因之爲十自乘再乘廉以初商自乘次商自乘两数相乘十因之爲十自乘廉以次商自乘再乘与初商相乘五因之爲五长廉以次商数乘三次爲一小隅合五三乘廉十自乘再乘廉十自乘廉五长廉一小隅以次商乘之爲次商廉隅之共积今此法得次商之后合初商乘四次即得应減之积也又用表开法列积二百六十二兆零三十五亿四千九百九十七万八千一百二十五尺自末位起算隔四位作记定位同前乃截方根第二位以前积二六二〇〇三五四九九爲初商次商之积于表中取比此数相近略小之数爲二五三五五二五三七六【即初商次商乘四次之数】其所对初商根爲七次商根爲六即将七六书于初商次商之位而以二五三五五二五三七六书于初商次商积之下相減余八四五一〇一二三乃以二五三五五二五三七六格内三商廉法一六六八一〇八八除余积八四五一〇一二三足五倍即定三商爲五书于三商之位合初商次商共七百六十五乘四次得二百六十二兆零三十五亿四千九百九十七万八千一百二十五尺与原积相減恰尽即定四乘方根爲七百六十五尺也

五乘方

设如有五乘方积八十五京九千零六十八兆三千零一十亿二千五百三十九万零六百二十五尺开五乘方问每一根之数几何

法列方积八十五京九千零六十八兆三千零一十亿二千五百三十九万零六百二十五尺自末位起算每方积六位定方根一位故隔五位作记乃于五尺上定单位五百万尺上定十位八兆尺上定百位其八十五京九千零六十八兆尺爲初商积与九百乘五次之数相准即定初商爲九百尺书于方积八兆尺之上而以九百尺乘五次之五十三京一千四百四十一尺书于初商积之下相減余三十二京七千六百二十七兆尺爰以方根第二位积三千零一十亿二千五百万尺续书于后共三十二京七千六百二十七兆三千零一十亿二千五百万尺爲次商廉隅之共积而以初商之九百尺乘四次得五百九十兆四千九百亿尺六因之得

三千五百四十二兆九千四百亿尺爲次商廉法以除次商积足八十倍因定次商爲八十尺按法相乘大于原积乃改商七十尺书于方积五百万尺之上合初商共九百七十尺乘五次得八十三京二千九百七十二兆零四十九亿二千九百万尺与原积相减余二京六千零九十六兆二千九百六十亿九千六百万尺爰以方根第三位积三十九万零六百二十五尺续书于后共二京六千零九十六兆二千九百六十亿九千六百三十九万零六百二十五尺爲三商廉隅之共积而以初商次商之九百七十尺乘四次得八百五十八兆七千三百四十亿二千五百七十万尺六因之得五千一百五十二兆四千零四十一亿五千四百二十万尺爲三商廉法以除三商积足五倍即定三商爲五尺书于方积五尺之上合初商次商共九百七十五尺乘五次得八十五京九千零六十八兆三千零一十亿二千五百三十九万零六百二十五尺与原积相减恰尽是开得九百七十五尺爲五乘方每一根之数也蓋五乘方之本法有六四乘廉十五三乘廉二十自乘再乘廉十五自乘廉六长廉一小隅既得初商乃以初商乘四次六因之得六四乘廉爲法除余积得次商以初商乘三次与次商相乘十五乘之爲十五三乘廉以初商自乘再乘次商自乘两数相乘二十乘之爲二十自乘再乘廉以初商自乘次商自乘再乘两数相乘十五乘之爲十五自乘廉以次商乘三次与初商相乘六因之爲六长廉以次商乘四次爲一小隅合六四乘廉十五三乘廉二十自乘再乘廉十五自乘廉六长廉一小隅以次商乘之爲次商廉隅之共积今此法得次商之后合初商乘五次即得应减之积也

又法用开平方开立方开之初以原积八十五京九千零六十八兆三千零一十亿二千五百三十九万零六百二十五尺开平方得九亿二千六百八十五万九千三百七十五尺又以九亿二千六百八十五万九千三百七十五尺开立方得九百七十五尺即五乘方每一根之数也

又用表开法列积八十五京九千零六十八兆三千零一十亿二千五百三十九万零六百二十五尺自末位起算隔五位作记定位同前乃截方根第二位以前积八五九〇六八三〇一〇二五爲初商次商之积于表中取比此数相近略小之数为八三二九七二〇〇四九二九【即初商次商乘五次之数】其所对初商根爲九次商根爲七即将九七书于初商次商之位而以八三二九七二〇〇四九二九书于初商次商积之下相减余二六〇九六二九六〇九六乃以八三二九七二〇〇四九二九格内三商廉法五一五二四〇四一五四除余积二六〇九六二九六〇九六足五倍即定三商爲五书于三商之位合初商次商共九百七十五乘五次得八十五京九千零六十八兆三千零一十亿二千五百三十九万零六百二十五尺与原积相减恰尽即定五乘方根爲九百七十五尺也

六乘方

设如有六乘方积三垓二千五百八十九京四千五百九十九兆二千五百二十三亿九千五百九十万零九百二十八尺开六乘方问每一根之数几何

法列方积三垓二千五百八十九京四千五百九十九兆二千五百二十三亿九千五百九十

万零九百二十八尺自末位起算每方积七位定方根一位故隔六位作记乃于八尺上定单位九千万尺上定十位五百兆尺上定百位其三垓二千五百八十九京四千五百兆尺爲初商积与八百乘六次之数相准即定初商爲八百尺书于方积五百兆尺之上而以八百尺乘六次之二垓零九百七十一京五千二百兆尺书于初商积之下相减余一垓一千六百一十七京九千三百兆尺爰以方根第二位积九十九兆二千五百二十三亿九千万尺续书于后共一垓一千六百一十七京九千三百九十九兆二千五百二十三亿九千万尺爲次商廉隅之共积而以初商之八百尺乘五次得二十六京二千一百四十四兆尺七因之得一百八十三京五千零八兆尺爲次商廉法以除次商积足六十倍因定次商爲六十尺按法相乘大于原积乃改商五十尺书于方积九千万尺之上合初商共八百五十尺乘六次得三垓二千零五十七京七千零八十八兆二千八百一十二亿五千万尺与原积相减余五百三十一京七千五百一十兆九千七百一十一亿四千万尺爰以方根第三位积五百九十万零九百二十八尺续书于后共五百三十一京七千五百一十兆九千七百一十一亿四千五百九十万零九百二十八尺爲三商廉隅之共积而以初商次商之八百五十尺乘五次得三十七京七千一百四十九兆五千一百五十六亿二千五百万尺七因之得二百六十四京零四十六兆六千零九十三亿七千五百万尺爲三商廉法以除三商积足二倍即定三商爲二尺书于方积八尺之上合初商次商共八百五十二尺乘六次得三垓二千五百八十九京四千五百九十九兆二千五百二十三亿九千五百九十万零九百二十八尺与原积相减恰尽是开得八百五十二尺爲六乘方每一根之数也蓋六乘方之本法有七五乘廉二十一四乘廉三十五三乘廉三十五自乘再乘廉二十一自乘廉七长廉一小隅既得初商即以初商乘五次七因之得七五乘廉爲法除余积得次商以初商乘四次与次商相乘二十一乘之爲二十一四乘廉以初商乘三次次商自乘两数相乘三十五乘之爲三十五三乘廉以初商自乘再乘次商自乘再乘两数相乘三十五乘之爲三十五自乘再乘廉以初商自乘次商乘三次两数相乘二十一乘之爲二十一自乘廉以次商乘四次与初商相乘七因之爲七长廉以次商乘五次爲一小隅合七五乘廉二十一四乘廉三十五三乘廉三十五自乘再乘廉二十一自乘廉七长廉一小隅以次商乘之爲次商廉隅之共积今得次商之后合初商乘六次即得应减之积也

又用表开法列积三垓二千五百八十九京四千五百九十九兆二千五百二十三亿九千五百九十万零九百二十八尺自末位起算隔六位作记定位同前乃截方根第二位以前积三二五八九四五九九二五二三九爲初商次商之积于表中取比此数相近略小之数爲三二〇五七七〇八八二八一二五【即初商次商乘六次之数】其所对初商根爲八次商根爲五即将八五书于初商次商之位而以三二〇五七七〇八八二八一二五书于初商次商积之下相减余五三一七五一〇九七一一四乃以三二〇五七七〇八八二八一二五格内三商廉法二六四〇〇四六六〇九三七除余积五三一七五一〇九七一一四足二倍即定三商爲二书于三商之位合初商次商共八百五十二尺乘六次得三垓二千五百八十九京四千五百九十九兆二千五百二十三亿九千五百九十万零九百二十八尺与原积相减恰尽即定六乘方根爲八百五十二尺也

七乘方

设如有七乘方积六百三十八垓五千一百三十二京零二百三十三兆九千三百八十三亿九千零一十九万三千一百二十一尺开七乘方问每一根之数几何

法列方积六百三十八垓五千一百三十二京零二百三十三兆九千三百八十三亿九千零一十九万三千一百二十一尺自末位起算每方积八位定方根一位故隔七位作记乃于一尺上定单位三亿尺上定十位二京尺上定百位其六百三十八垓五千一百三十二京尺爲初商积与七百乘七次之数相准即定初商爲七百尺书于方积二京尺之上而以七百尺乘七次之五百七十六垓四千八百零一京尺书于初商积之下相减余六十二垓零三百三十一京尺爰以方根第二位积二百三十三兆九千三百八十三亿尺续书于后共六十二垓零三百三十一京零二百三十三兆九千三百八十三亿尺爲次商廉隅之共积而以初商之七百尺乘六次得八千二百三十五京四千三百兆尺八因之得六垓五千八百八十三京四千四百兆尺爲次商廉法以除次商积足九倍止可商九尺是次商爲空位也乃书一空于方积三亿尺之上而以九尺书于方积一尺之上合初商次商共七百零九尺乘七次得六百三十八垓五千一百三十二京零二百三十三兆九千三百八十三亿九千零一十九万三千一百二十一尺与原积相减恰尽是开得七百零九尺爲七乘方每一根之数也蓋七乘方之本法有八六乘廉二十八五乘廉五十六四乘廉七十三乘廉五十六自乘再乘廉二十八自乘廉八长廉一小隅既得初商乃以初商乘六次八因之得八六乘廉爲法除余积得次商以初商乘五次与次商相乘二十八乘之爲二十八五乘廉以初商乘四次次商自乘两数相乘五十六乘之爲五十六四乘廉以初商乘三次次商自乘再乘两数相乘七十三乘之爲七十三乘廉以初商自乘再乘次商乘三次两数相乘五十六乘之爲五十六自乘再乘廉以初商自乘次商乘四次两数相乘二十八乘之爲二十八自乘廉以次商乘五次与初商相乘八因之爲八长廉以次商乘六次爲一小隅合八六乘廉二十八五乘廉五十六四乘廉七十三乘廉五十六自乘再乘廉二十八自乘廉八长廉一小隅以次商乘之爲次商廉隅之共积今此法得次商之后合初商乘七次即得应减之积也

又法用开平方法三次开之初以原积六百三十八垓五千一百三十二京零二百三十三兆九千三百八十三亿九千零一十九万三千一百二十一尺开平方得二千五百二十六亿八千八百一十八万七千七百六十一尺次以二千五百二十六亿八千八百一十八万七千七百六十一尺复开平方得五十万二千六百八十一尺又以五十万二千六百八十一尺复开平方得七百零九尺即七乘方每一根之数也

又用表开法列积六百三十八垓五千一百三十二京零二百三十三兆九千三百八十三亿九千零一十九万三千一百二十一尺自末位起算隔七位作记定位同前乃截方根第二位以前积六三八五一三二〇二三三九三八三爲初商次商之积于表中取比此数相近略小之数爲五七六四八〇一〇〇〇〇〇〇〇〇【即初商次商乘七次之数】其所对初商根爲七次商根爲〇即将七〇书于初商次商之位而以五七六四八〇一〇〇〇〇〇〇〇〇书于初商次商积之下相减余六二〇三三一〇二三三九三八三乃以五七六四八〇一〇〇〇〇〇〇〇〇格内三商廉法六五八八三四四〇〇〇〇〇〇〇除余积六二〇三三一〇二三三九三八三足九倍即定三商爲九书于三商之位合初商次商共七百零九尺乘七次

得六百三十八垓五千一百三十二京零二百三十三兆九千三百八十三亿九千零一十九万三千一百二十一尺与原积相减恰尽即定七乘方根爲七百零九尺也

八乘方

设如有八乘方积四千二百四十四垓三千五百八十四京九千一百八十五兆四千四百四十九亿五千二百八十二万七千三百九十二尺开八乘方问每一根之数几何

法列方积四千二百四十四垓三千五百八十四京九千一百八十五兆四千四百四十九亿五千二百八十二万七千三百九十二尺自末位起算每方积九位定方根一位故隔八位作记乃于二尺上定单位四十亿尺上定十位五百京尺上定百位其四千二百四十四垓三千五百京尺爲初商积与四百乘八次之数相准即定初商爲四百尺书于方积五百京尺之上而以四百尺乘八次之二千六百二十一垓四千四百京尺书于初商积之下相减余一千六百二十二垓九千一百京尺爰以方根第二位积八十四京九千一百八十五兆四千四百四十亿尺续书于后共一千六百二十二垓九千一百八十四京九千一百八十五兆四千四百四十亿尺爲次商廉隅之共积而以初商之四百尺乘七次得六垓五千五百三十六京尺九因之得五十八垓九千八百二十四京尺爲次商廉法以除次商积足二十倍即定次商爲二十尺书于方积四十亿尺之上合初商共四百二十尺乘八次得四千零六十六垓七千一百三十八京三千八百四十九兆四千七百二十亿尺与原积相减余一百七十七垓六千四百四十六京五千三百三十五兆九千七百二十亿尺爰以方根第三位积九亿五千二百八十二万七千二百九十二尺续书于后共一百七十七垓六千四百四十六京五千三百三十五兆九千七百二十九亿五千二百八十二万七千三百九十二尺爲三商廉隅之共积而以初商次商之四百二十尺乘七次得九垓六千八百二十六京五千一百九十九兆六千四百一十六亿尺九因之得八十七垓一千四百三十八京六千七百九十六兆七千七百四十四亿尺爲三商廉法以除三商积足二倍即定三商爲二尺书于方积二尺之上合初商次商共四百二十二尺乘八次得四千二百四十四垓三千五百八十四京九千一百八十五兆四千四百四十九亿五千二百八十二万七千三百九十二尺与原积相减恰尽是开得四百二十二尺爲八乘方每一根之数也蓋八乘方之本法有九七乘廉三十六六乘廉八十四五乘廉一百二十六四乘廉一百二十六三乘廉八十四自乘再乘廉三十六自乘廉九长廉一小隅既得初商乃以初商乘七次九因之得九七乘廉爲法除余积得次商以初商乘六次与次商相乘三十六乘之爲三十六六乘廉以初商乘五次次商自乘两数相乘八十四乘之爲八十四五乘廉以初商乘四次次商自乘再乘两数相乘一百二十六乘之爲一百二十六四乘廉以初商乘三次次商乘三次两数相乘一百二十六乘之爲一百二十六三乘廉以初商自乘再乘次商乘四次两数相乘八十四乘之爲八十四自乘再乘廉以初商自乘次商乘五次两数相乘三十六乘之爲三十六自乘廉以次商乘六次与初商相乘九因之爲九长廉以次商乘七次爲一小隅合九七乘廉三十六六乘廉八十四五乘廉一百二十六四乘廉一百二十六三乘廉八十四自乘再乘廉三十六自乘廉九长廉一小隅以次商乘之爲次商廉隅之共积今此法得次商之后合初商乘八次即得应减之积也又法用开立方两次开之初以原积四千二百四十四垓三千五百八十四京九千一百八十五兆四千四百四十九亿五千二百

八十二万七千三百九十二尺开立方得七千五百一十五万一千四百四十八尺次以七千五百一十五万一千四百四十八尺复开立方得四百二十二尺即八乘方每一根之数也

又用表开法列积四千二百四十四垓三千五百八十四京九千一百八十五兆四千四百四十九亿五千二百八十二万七千三百九十二尺自末位起算隔八位作记定位同前乃截方根第二位以前积四二四四三五八四九一八五四四四爲初商次商之积于表中取比此数相近畧小之数爲四〇六六七一三八三八四九四七二【即初商次商乘八次之数】其所对初商根爲四次商根爲二即将四二书于初商次商之位而以四〇六六七一三八三八四九四七二书于初商次商积之下相减余一七七六四四六五三三五九七二乃以四〇六六七一三八三八四九四七二格内三商廉法八七一四三八六七九六七七七四除余积一七七六四四六五三三五九七二足二倍即定三商爲二书于三商之位合初商次商共四百二十二尺乘八次得四千二百四十四垓三千五百八十四京九千一百八十五兆四千四百四十九亿五千二百八十二万七千三百九十二尺与原积相减恰尽即定八乘方根爲四百二十二尺也

九乘方

设如有九乘方积八穰七千四百零六垓九千四百四十七京八千零一十四兆三千二百九十亿四千七百二十二万零二百二十四尺开九乘方问每一根之数几何

法列方积八穰七千四百零六垓九千四百四十七京八千零一十四兆三千二百九十亿四千七百二十二万零二百二十四尺自末位起算每方积十位定方根一位故隔九位作记乃于四尺上定单位二百亿尺上定十位六垓尺上定百位其八穰七千四百零六垓尺爲初商积与三百乘九次之数相准即定初商爲三百尺书于方积六垓尺之上而以三百尺乘九次之五穰九千零四十九垓尺书于初商积之下相减余二穰八千三百五十七垓尺爰以方根第二位积九千四百四十七京八千零一十四兆三千二百亿尺续书于后共二穰八千三百五十七垓九千四百四十七京八千零一十四兆三千二百亿尺爲次商廉隅之共积而以初商之三百尺乘八次得一百九十六垓八千三百京尺又以十因之得一千九百六十八垓三千京尺爲次商廉法以除次商积足十倍即定次商爲一十尺书于方积二百亿尺之上合初商共三百一十尺乘九次得八穰一千九百六十二垓八千二百八十六京九千八百零八兆零一百亿尺与原积相减余五千四百四十四垓一千一百六十京八千二百零六兆三千一百亿尺爰以方根第三位积九十亿四千七百二十二万零二百二十四尺续书于后共五千四百四十四垓一千一百六十京八千二百零六兆三千一百九十亿四千七百二十二万零二百二十四尺爲三商廉隅之共积而以初商次商之三百一十尺乘八次得二百六十四垓三千九百六十二京二千一百六十兆六千七百一十亿尺十因之得二千六百四十三垓九千六百二十二京一千六百零六兆七千一百亿尺爲三商廉法以除三商积足二倍即定三商爲二尺书于方积四尺之上合初商次商共三百一十二尺乘九次得八穰七千四百零六垓九千四百四十七京八千零一十四兆三千二百九十亿四千七百二十二万零二百二十四尺与原积相减恰尽是开得三百一十二尺爲九乘方每一根之数也蓋九乘方之本法有

十八乘廉四十五七乘廉一百二十六乘廉二百一十五乘廉二百五十二四乘廉二百一十三乘廉一百二十自乘再乘廉四十五自乘廉十长廉一小隅既得初商乃以初商乘八次十因之得十八乘廉爲法除余积得次商以初商乘七次与次商相乘四十五乘之爲四十五七乘廉以初商乘六次次商自乘两数相乘一百二十乘之爲一百二十六乘廉以初商乘五次次商自乘再乘两数相乘二百一十乘之爲二百一十五乘廉以初商乘四次次商乘三次两数相乘二百五十二乘之爲二百五十二四乘廉以初商乘三次次商乘四次两数相乘二百一十乘之爲二百一十三乘廉以初商自乘再乘次商乘五次两数相乘一百二十乘之爲一百二十自乘再乘廉以初商自乘次商乘六次两数相乘四十五乘之爲四十五自乘廉以次商乘七次与初商相乘十因之爲十长廉以次商乘八次爲一小隅合十八乘廉四十五七乘廉一百二十六乘廉二百一十五乘廉二百五十二四乘廉二百一十三乘廉一百二十自乘再乘廉四十五自乘廉十长廉一小隅以次商乘之爲次商廉隅之共积今此法得次商之后合初商乘九次即得应減之积也又法用开平方开四乘方法开之初以原积八穰七千四百零六垓九千四百四十七京八千零一十四兆三千二百九十亿四千七百二十二万零二百二十四尺开平方得二兆九千五百六十四亿六千六百五十五万二千八百三十二尺又以二兆九千五百六十四亿六千六百五十五万二千八百三十二尺开四乘方得三百一十二尺即九乘方每一根之数也

又用表开法列积八穰七千四百零六垓九千四百四十七京八千零一十四兆三千二百九十亿四千七百二十二万零二百二十四尺自末位起算隔九位作记定位同前乃截方根第二位以前积八七四〇六九四四七八〇一四三二爲初商次商之积于表中取比此数相近畧小之数爲八一九六二八二八六九八〇八〇一【即初商次商乘九次之数】其所对初商根爲三次商根爲一即将三一书于初商次商之位而以八一九六二八二八六九八〇八〇一书于初商次商积之下相減余五四四四一一六〇八二〇六三一乃以八一九六二八二八六九八〇八〇一格内三商廉法二六四三九六二二一六〇六七一除余积五四四四一一六〇八二〇六三一足二倍即定三商爲二书于三商之位合初商次商共三百一十二尺乘九次得八穰七千四百零六垓九千四百四十七京八千零一十四兆三千二百九十亿四千七百二十二万零二百二十四尺与原积相減恰尽即定九乘方根爲三百一十二尺也

诸乘方表

凡表上横行所列自一至九之数为初商根右直行所列自〇至九之数为次商根其中每格所列细数二层上层为初商次商积【如立方表第一行第三格上层一七二八即方根一二自乘再乘之数余仿此】下层为三商廉法【如立方表第一行第三格下层四三即三商廉法乃以初商次商两根一二自乘三因截去末一位之数蓋方根既有三位则初商为百次商为十以一百二十自乘三因得四三二〇〇为廉法除实至三商本位止今防法止用次商余积求三商不加三商本位之积其初商仍作十用以十二自乘三因得四三二仍比次商余积多一位故截去末一位止用四三为廉法除实则法实尾位均齐定位始无误差余仿此】用表之法具见设如立方表

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴,下编卷三十二

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴,下编卷三十二

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴,下编卷三十二

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴,下编卷三十二

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴,下编卷三十二

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴,下编卷三十二

御制数理精蕴下编卷三十二

卷三十三

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十三

末部三

借根方比例【带纵平方 带纵立方三乘方四乘方五乘方附】

带纵平方

借根方比例开带纵平方其以长方之积用长阔之较或和而求长阔之数皆与常法同但不立和纵较纵之名惟有多根少根之号而每根之数或爲长方之阔或爲长方之长错综其名有十二种推究其实总不出和较之两端如云一平方多防根与几真数等或几根多一平方与几真数等或一平方与几真数少几根等或几根与几真数少一平方等此四者根皆较纵而其每根之数皆长方之阔也如云一平方少几根与几真数等或一平方少几真数与几根等或一平方与几真数多几根等或一平方与几根多几真数等此四者根亦皆较纵而其每根之数则皆长方之长也如云一平方多几真数与几根等或几真数多一平方与几根等或几真数与几根少一平方等或一平方与几根少几真数等此四者根皆和纵而其每根之数或爲长方之长或爲长方之阔也要之所谓一平方者即一正方而多几根少几根即变正方而爲长方其真数比平方多根者其每根爲阔真数比平方少根者其每根爲长二者皆较纵惟真数比根少平方者则爲和纵也至于开之之法皆以真数爲长方积以根数爲纵【即以根数作真数用如三根即作三真数五根即作五真数之类解见设如】依面部带纵平方法开之有较纵者先求和有和纵者先求较其根爲长方之阔者以和较相减折半而得每根之数【用半和半较立法者则相减即得根数不用折半】其根爲长方之长者以和较相加折半而得每根之数也【用半和半较立法者则相加即得根数不用折半】俱详设如设如有一平方多二根与二十四尺相等问每一根之数几何

法以二十四尺爲长方积二根爲纵多二尺用带纵较数开平方法算之将积数四因加纵多自乘之数得一百尺开平方得十尺爲和减较二尺余八尺折半得四尺爲一根之数即长方之阔加较二尺得六尺即长方之长也如图甲乙丙丁长方形共积二十四尺甲乙四尺爲一根爲阔甲丁六尺爲长戊丁二尺爲纵多甲乙己戊爲一平方戊己丙丁爲二根是甲乙丙丁二十四尺内有甲乙己戊之一平方又有戊己丙丁之二根故云一平方多二根与二十四尺相等也若以积计之则积之多于平方者爲戊己丙丁之二根若以边计之则长多于阔者爲戊丁之二尺故以二根即作二尺爲纵多也此法错综其名则爲四种一平方多二根与二十四尺相等一也如二根多一平方亦必与二十四尺相等又一也若于一平方多二根与二十

四尺各减去二根则爲一平方与二十四尺少二根相等此又其一也【甲乙丙丁二十四尺内减去戊己丙丁二根余甲乙己戊一平方故爲一平方与二十四尺少二根相等也】又如一平方多二根与二十四尺各减去一平方则爲二根与二十四尺少一平方相等此又其一也【甲乙丙丁二十四尺内减去甲乙己戊一平方余戊己丙丁二根故爲二根与二十四尺少一平方相等也】此四者名虽不同合而观之总爲眞数比一正方多根数故知其爲较纵而每根之数爲阔也

设如有一平方少四根与四十五尺相等问每一根之数几何

法以四十五尺爲长方积四根爲纵多四尺用带纵较数开平方法算之将积数四因加纵多自乘之数得一百九十六尺开平方得十四尺爲和加较四尺得十八尺折半得九尺爲一根之数即长方之长减较四尺得五尺即长方之阔也如图甲乙丙丁长方形共积四十五尺甲乙九尺爲一根爲长甲丁五尺爲阔甲戊与甲乙等丁戊四尺爲纵甲乙己戊爲一平方丁丙己戊爲四根于甲乙己戊平方内减去丁丙己戊之四根则余甲乙丙丁四十五尺故云一平方少四根与四十五尺相等也若以积计之则积之少于平方者爲丁丙己戊之四根若以边计之则阔少于长者爲丁戊之四尺故以四根作四尺爲纵多也此法错综其名亦爲四种一平方少四根与四十五尺相等一也如一平方少四十五尺亦必与四根相等又一也若于一平方少四根与四十五尺各加四根则爲一平方与四十五尺多四根相等此又其一也【甲乙丙丁四十五尺加丁丙己戊四根成甲乙己戊一平方故爲一平方与四十五尺多四根相等也】如一平方亦必与四根多四十五尺相等此又其一也此四者名虽不同合而观之总爲眞数比一正方少根数故知其爲较纵而其每根之数爲长也

设如有一平方多三十六尺与十三根相等问每一根之数几何

法以三十六尺爲长方积十三根爲和十三尺用带纵和数开平方法算之将积数四因与和自乘数相减余二十五尺开平方得五尺爲较与和十三尺相减余八尺折半得四尺爲一根之数即长方之阔加较五尺得九尺即长方之长也如图甲乙丙丁长方形共积三十六尺甲乙四尺爲一根爲阔甲丁九尺爲长甲戊十三尺爲和甲乙己戊爲十三根丁丙己戊爲一平方是甲乙己戊十三根内有甲乙丙丁三十六尺又有丁丙己戊一平方故云一平方多三十六尺与十三根相等也若以积计之则积三十六尺与一平方相加共得甲乙己戊之十三根若以边计之则长九尺与阔四尺相加得甲戊之十三尺故将十三根作十三尺爲和也此法错综其名亦爲四种一平方多三十六尺与十三根相等一也如三十六尺多一平方亦必与十三根相等又一也若于一平方多三十六尺与十三根各减去三十六尺则爲一平方与十三根少三十六尺相等此又其一也【甲乙己戊十三根内减去甲乙丙丁三十六尺余丁丙己戊一平方故云一平方与十三根少三十六尺相等也】又如一平方多三十六尺与十三根各减去一平方则爲三十六尺与十三根少一平方相等此又其一也【甲乙己戊十三根内减去丁丙己戊一平方余甲乙丙丁三十六尺故爲三十六尺与十三根少一平方相等也】此四者名虽不同合而观之总爲眞数比根数少一正方故知其爲和而其每根之数爲阔也

设如有一平方多三十二尺与十二根相等问每一根之数几何

法以三十二尺爲长方积十二根爲和十二尺用带纵和数开平方法算之将积数四因与和自乘数相减余十六尺开平方得四尺爲较加和十二尺得十六尺折半得八尺爲一根之数即长方之长减较四尺余四尺即长方之阔也如图甲乙丙丁长方形共积三十二尺甲乙八尺爲一根爲长甲丁四尺爲阔甲戊十二尺爲和甲乙己戊爲十二根丁丙己戊爲一平方是甲乙己戊十二根内有甲乙丙丁三十二尺又有丁丙己戊一平方故云一平方多三十二尺与十二根相等也若以积计之则积三十二尺与一平方相加共得甲乙己戊十二根若以边计之则长八尺与阔四尺相加得甲戊之十二尺故以十二根作十二尺爲和也此法亦眞数比根数少一正方故知其爲和而其每根之数爲长也

带纵立方 【三乘方 四乘方 五乘方附】

借根方比例开带纵立方与常法不同常法先知各边之和或较既开得一边之数以和较加減之即得各边之数此法止有根方多少之号而无和纵较纵之名惟求每根之数而不问余边其立法之本意蓋欲借根方以求他数既得一根之数则所求之数已得而方之形体有所不计且其与根方相等之积数或爲长方体扁方体形或非长方体扁方体形【或于长方扁方之内少几数或于长方扁方之外多几数则不能成长方扁方体形也】皆不可知故不可以带纵之常法求也【其积数或原爲几根几方之总数而非一长方或一扁方之全数则止可以逐方逐根计之若作一长方或一扁方算则其各边必有奇零不尽而转与所设之根数不合矣】今类其法分爲九种如一立方多几根与几眞数等一也一立方少几根与几眞数等二也一立方多几平方与几眞数等三也一立方少几平方与几眞数等四也一立方多几平方多几根与几眞数等五也一立方少几平方少几根与几眞数等六也一立方多几平方少几根与几眞数等七也一立方少几平方多几根与几眞数等八也又几平方少一立方与几眞数等九也其开之之法除第九种外余俱依立方法定初商复视所带根方爲多号者其商数须取略小于应得之数所带根方数爲少号者其商数须取略大于应得之数俱以初商数自乘再乘爲立方积以初商自乘数与几平方相乘爲所带平方之共积以初商数与几根相乘爲所带根数之共积多号者与立方积相加少号者与立方积相减然后与原积相減不尽者爲次商积次商之法以初商自乘数三因之爲立方廉以初商数倍之与几平方相乘爲所带平方之共廉多号者与立方廉相加少号者与立方廉相減又加減所带之根数【多根者加少根者減】爲次商廉法以廉法除次商积得次商即合初商自乘再乘爲立方积仍如所带几根几平方加減之而后減原积并与初商同至于第九种之法则将立方与眞数俱用平方数除之得一平方少几分立方之一与几眞数等依平方法定初商其商数须取略大于应得之数乃以初商数自乘爲平方积又以初商数再乘爲立方积以平方数除之得数爲少几分立方之一以減平方积而后与原积相減不尽者爲次商积次商之法以初商数倍之爲平方廉又以初商自乘数三因之爲立方廉以平方数除之得数以減平方廉余爲次商廉法以廉法除次商积得次商其減积之法与初商同以上九种如法开之即得每根之数也要之所谓一立方者即一正方体而多平方多根少平方少根即变正方体而爲长方体扁方体或爲磬折长方体扁方体其积数中有立方则用再乘有平方则用自乘有根则用商数多则相

加少则相减九种之中无异术也即推之多乘方莫不皆然总以其累乘之数爲主而以所带根方之积数加減之与立方无二理也爰将立方九种之法各设一例以明其理而三乘四乘五乘之法亦各设二例以附其后焉

设如有一立方多八根与一千八百二十四尺相等问每一根之数几何

法列原积一千八百二十四尺按立方法作记于四尺上定单位一千尺上定十位其一千尺爲初商积与十尺自乘再乘之数相合即定初商爲十尺书于原积一千尺之上而以初商十尺自乘再乘之一千尺爲一立方积又以初商十尺八因之得八十尺爲多八根之共积与一立方积相加得一千零八十尺书于原积之下相减余七百四十四尺爲次商积而以初商之十尺自乘之一百尺三因之得三百尺爲一立方廉加根数八共三百零八尺爲次商廉法以除次商积足二倍即定次商爲二尺书于原积四尺之上合初商共一十二尺自乘再乘得一千七百二十八尺爲一立方积又以十二尺八因之得九十六尺爲八根之共积与立方积相加共得一千八百二十四尺书于原积之下相减恰尽是开得一十二尺爲每一根之数也此法以积计之爲一正方体及八根之共数以边计之则所得每根之数即正方体之每一边因正方体之外多八根故成一磬折体而非正方体亦非长方体也

设如有一立方少九根与一千六百二十尺相等问每一根之数几何

法列原积一千六百二十尺按立方法作记于空尺上定单位一千尺上定十位其一千尺爲初商积与十尺自乘再乘之数相合即定初商爲十尺书于原积一千尺之上而以初商十尺自乘再乘之一千尺爲一立方积又以初商十尺九因之得九十尺爲少九根之共积与立方积相减余九百一十尺书于原积之下相减余七百一十尺爲次商积而以初商之十尺自乘之一百尺三因之得三百尺爲一立方廉内减去根数九余二百九十一尺爲次商廉法以除次商积足二倍即定次商爲二尺书于原积空尺之上合初商共十二尺自乘再乘得一千七百二十八尺爲一立方积又以十二尺九因之得一百零八尺爲少九根之共积与立方积相减余一千六百二十尺书于原积之下相减恰尽是开得一十二尺爲每一根之数也此法以积计之爲一正方体少九根之数以边计之则所得每根之数即正方体之每一边因正方体内少九根之数故成磬折体而非正方体亦非扁方体也

设如有一立方多四平方与二千三百零四尺相等问每一根之数几何

法列原积二千三百零四尺按立方法作记于四尺上定单位二千尺上定十位其二千尺爲初商积与十尺自乘再乘之数相准即定初商爲十尺书于原积二千尺之上而以初商十尺自乘再乘之一千尺爲一立方积又以初商十尺自乘之一百尺四因之得四百尺爲多四平方之共积与立方积相加得一千四百尺书于原积之下相减余九百零四尺爲次商积而以初商之十尺自乘三因之得三百尺爲一立方廉又以初商之十尺倍之得二十尺四因之得八十尺爲四平方廉与一立方廉相加得三百八十尺爲次商廉法以除次商积足二倍即定次商爲二尺书于原积四尺之上合初商共十二尺自乘再乘得一千七百二十八尺爲一立

方积又以十二尺自乘之一百四十四尺四因之得五百七十六尺爲多四平方之共积与立方积相加共得二千三百零四尺书于原积之下相减恰尽是开得一十二尺爲每一根之数也此法以积计之爲一正方体及四平方之共数以边计之则所得每根之数即正方体之每一边亦即平方之每一边因正方体之外多四平方故成长方体而非正方体也

设如有一立方少八平方与七千九百三十五尺相等问每一根之数几何

法列原积七千九百三十五尺按立方法作记于五尺上定单位七千尺上定十位其七千尺爲初商积与十尺自乘再乘之数相準应商十尺而所带平方爲少号故取略大之数爲二十尺书于原积七千尺之上而以初商二十尺自乘再乘之八千尺爲一立方积又以初商二十尺自乘之四百尺八因之得三千二百尺爲少八平方之共积与立方积相减余四千八百尺书于原积之下相减余三千一百三十五尺爲次商积而以初商之二十尺自乘三因之得一千二百尺爲一立方廉又以初商之二十尺倍之得四十尺八因之得三百二十尺爲八平方廉与一立方廉相减余八百八十尺爲次商廉法以除次商积足三倍即定次商爲三尺书于原积五尺之上合初商共二十三尺自乘再乘得一万二千一百六十七尺爲一立方积又以二十三尺自乘之五百二十九尺八因之得四千二百三十二尺爲少八平方之共积与一立方积相减余七千九百三十五尺书于原积之下相减恰尽是开得二十三尺爲每一根之数也此法以积计之爲一正方体少八平方之数以边计之则所得每根之数即正方体之每一边亦即平方之每一边因正方体之内少八平方故成扁方体而非正方体也

设如有一立方多十三平方多三十根与二万七千一百四十四尺相等问每一根之数几何

法列原积二万七千一百四十四尺按立方法作记于四尺上定单位七千尺上定十位其二万七千尺爲初商积与三十自乘再乘之数相合应商三十尺而所带平方与根皆爲多号故取略小之数爲二十尺书于原积七千尺之上而以初商二十尺自乘再乘之八千尺爲一立方积又以初商二十尺自乘之四百尺十三乘之得五千二百尺爲多十三平方之共积又以初商之二十尺三十乘之得六百尺爲多三十根之共积三积【立方平方与根之三数】相加得一万三千八百尺书于原积之下相减余一万三千三百四十四尺爲次商积而以初商之二十尺自乘三因之得一千二百尺爲一立方廉又以初商之二十尺倍之得四十尺以十三乘之得五百二十尺爲十三平方廉与立方廉相加得一千七百二十尺又加根数三十共一千七百五十尺爲次商廉法以除次商积足七倍因取略小之数爲六尺书于原积四尺之上合初商共二十六尺自乘再乘得一万七千五百七十六尺爲一立方积又以二十六尺自乘之六百七十六尺十三乘之得八千七百八十八尺爲多十三平方之共积又以二十六尺三十乘之得七百八十尺爲多三十根之共积三积相加共二万七千一百四十四尺书于原积之下相减恰尽是开得二十六尺爲每一根之数也此法以积计之爲一正方体及十三平方与三十根之共数以边计之则所得每根之数即正方体之每一边亦即平方之每一边因正方体之外多十三平方又多三十根恰成长方体而非正方体亦非磬折体也【将所多之十三平方内十平方附于正方体之一面又以三平方加于正方体之另一面即成磬折体而缺三十根之数如以三十根补其缺即成长方体其寬即一根爲二十六尺其长即一根多十

尺爲三十六尺其高即一根多三尺爲二十九尺也此因所多之平方及根数适足长方体形故爲长方体若平方与根数不能补足者仍爲磬折体也】

设如有一立方少七平方少八根与七千零八十四尺相等问每一根之数几何

法列原积七千零八十四尺按立方法作记于四尺上定单位七千尺上定十位其七千尺爲初商积与十尺自乘再乘之数相準而所带平方与根皆爲少号故取略大之数爲二十尺书于原积七千尺之上而以初商二十尺自乘再乘之八千尺爲一立方积又以初商二十尺自乘之四百尺七因之得二千八百尺爲少七平方之共积又以初商之二十尺八因之得一百六十尺爲少八根之共积与少七平方共积相加得二千九百六十尺以減立方积余五千零四十尺书于原积之下相減余二千零四十四尺爲次商积而以初商之二十尺自乘三因之得一千二百尺爲一立方廉又以初商之二十尺倍之得四十尺七因之得二百八十尺爲七平方廉与立方廉相減余九百二十尺又減去根数八余九百一十二尺爲次商廉法以除次商积足二倍即定次商爲二尺书于原积四尺之上合初商共二十二尺自乘再乘得一万零六百四十八尺爲一立方积又以二十二尺自乘之四百八十四尺七因之得三千三百八十八尺爲少七平方之共积又以二十二尺八因之得一百七十六尺爲少八根之共积与少七平方共积相加得三千五百六十四尺以減立方积余七千零八十四尺书于原积之下相減恰尽是开得二十二尺爲每一根之数也此法以积计之爲一正方体少七平方又少八根之数以边计之则所得每根之数即正方体之每一边亦即平方之每一边因正方体之内少七平方又少八根故成磬折体而非正方体也

设如有一立方多一平方少二十根与三万三千一百五十二尺相等问每一根之数几何

法列原积三万三千一百五十二尺按立方法作记于二尺上定单位三千尺上定十位其三万三千尺爲初商积与三十自乘再乘之数相準即定初商爲三十尺书于原积三千尺之上而以初商三十尺自乘再乘之二万七千尺爲一立方积又以初商三十尺自乘之九百尺爲多一平方积又以初商之三十尺二十乘之得六百尺爲少二十根之共积于立方积内加多一平方积得二万七千九百尺又減去少二十根之共积余二万七千三百尺书于原积之下相減余五千八百五十二尺爲次商积而以初商之三十尺自乘三因之得二千七百尺爲一立方廉又以初商之三十尺倍之得六十尺爲一平方廉与立方廉相加得二千七百六十尺又減去根数二十余二千七百四十尺爲次商廉法以除次商积足二倍即定次商爲二尺书于原积二尺之上合初商共三十二尺自乘再乘得三万二千七百六十八尺爲一立方积又以三十二尺自乘之一千零二十四尺爲多一平方积又以三十二尺二十乘之得六百四十尺爲少二十根之共积于一立方积内加多一平方积得三万三千七百九十二尺又減去少二十根之共积得三万三千一百五十二尺书于原积之下相減恰尽是开得三十二尺爲每一根之数也此法以积计之爲一正方体多一平方复少二十根之数以边计之则所得每根之数即正方体之每一边亦即平方之每一边因正方体之外多一平方又少二十根故成磬折体而非正方体也

设如有一立方少三平方多二根与一万二千一百四十四尺相等问每一根之数几何

法列原积一万二千一百四十四尺按立方法作记于四尺上定单位二千尺上定十位其一万二千尺爲初商积与二十自乘再乘之数相準即定初商爲二十尺书于原积二千尺之上而以初商二十尺自乘再乘之八千尺爲一立方积又以初商二十尺自乘之四百尺三因之得一千二百尺爲少三平方之共积又以初商之二十尺二因之得四十尺爲多二根之共积于立方积内减去少三平方之共积余六千八百尺又加入多二根之共积得六千八百四十尺书于原积之下相减余五千三百零四尺爲次商积而以初商之二十尺自乘三因之得一千二百尺爲一立方廉又以初商之二十尺倍之得四十尺三因之得一百二十尺爲三平方廉与立方廉相减余一千零八十尺又加入根数二得一千零八十二尺爲次商廉法以除次商积足四倍即定次商爲四尺书于原积四尺之上合初商共二十四尺自乘再乘得一万三千八百二十四尺爲一立方积又以二十四尺自乘之五百七十六尺三因之得一千七百二十八尺爲少三平方之共积又以二十四尺二因之得四十八尺爲多二根之共积于立方积内减去三平方之共积余一万二千零九十六尺又加入多二根之共积得一万二千一百四十四尺书于原积之下相减恰尽是开得二十四尺爲每一根之数也此法以积计之爲一正方体少三平方复多二根之数以边计之则所得每根之数即正方体之每一边亦即平方之每一边因正方体之内少三平方又多二根故成磬折体而非正方体也

设如有四十平方少一立方与五千六百二十五尺相等问每一根之数几何

法以四十平方少一立方与五千六百二十五尺俱以四十除之得一平方少四十分立方之一与一百四十尺六十二寸五十分相等乃列一百四十尺六十二寸五十分爲归除所得之积按平方法作记于空尺上定单位一百尺上定十位其一百尺爲初商积与十尺自乘之数相合即定初商爲十尺书于所得积一百尺之上而以初商十尺自乘之一百尺爲一平方积再乘得一千尺爲一立方积以四十除之得二十五尺爲少四十分立方之一之积与一平方积相减余七十五尺书于所得积之下相减余六十五尺六十二寸五十分爲次商积而以初商之一十尺倍之得二十尺爲一平方廉又以初商之十尺自乘三因之得三百尺爲一立方廉以四十除之得七尺五寸爲四十分立方之一之廉与平方廉相减余十二尺五寸爲次商廉法以除次商积足五倍即定次商爲五尺书于所得积空尺之上合初商共十五尺自乘得二百二十五尺爲一平方积再乘得三千三百七十五尺爲一立方积以四十除之得八十四尺三十七寸五十分爲四十分立方之一之积与一平方积相减余一百四十尺六十二寸五十分书于所得积之下相减恰尽乃以一平方积与四十相乘得九千尺爲四十平方积内减去一立方积余五千六百二十五尺与原积相合是开得一十五尺爲每一根之数也此法以积计之爲四十平方少一正方体之数以边计之则所得每根之数即平方之每一边亦即正方体之每一边因四十平方内少十五平方之一正方体【每边爲十五尺故十五平方爲一正方体也】余二十五平方爲长方体【其寬即一根爲十五尺其高亦十五尺其长爲二十五尺也】而非正方体也

设如有五百平方少一立方与二十七万四千一百七十六尺相等问每一根之数几何

法以五百平方少一立方与二十七万四千一百七十六尺俱以五百除之得一平方少五百分立方之一与五百四十八尺三十五寸二十分相等乃列五百四十八尺三十五寸二十分爲归除所得之积按平方法作记于八尺上定单位五百尺上定十位其五百尺爲初商积与二十自乘之数相准即定初商爲二十尺书于所得积五百尺之上而以初商二十尺自乘之四百尺爲一平方积再乘得八千尺爲一立方积以五百除之得十六尺爲少五百分立方之一之积与平方积相减余三百八十四尺书于所得积之下相减余一百六十四尺三十五寸二十分爲次商积而以初商之二十尺倍之得四十尺爲一平方廉又以初商之二十尺自乘三因之得一千二百尺爲一立方廉以五百除之得二尺四寸爲五百分立方之一之廉与平方廉相减得三十七尺六寸爲次商廉法以除次商积足四倍即定次商爲四尺书于所得积八尺之上合初商共二十四尺自乘得五百七十六尺爲一平方积再乘得一万三千八百二十四尺爲一立方积以五百除之得二十七尺六十四寸八十分爲少五百分立方之一之积与平方积相减余五百四十八尺三十五寸二十分书于所得积之下相减恰尽乃以一平方积与五百相乘得二十八万八千尺爲五百平方积内减去一立方积余二十七万四千一百七十六尺与原积相合是开得二十四尺爲每一根之数也此法以积计之爲五百平方少一正方体以边计之则所得每根之数即平方之每一边亦即正方体之每一边因五百平方内少二十四平方之一正方体【每边爲二十四尺故二十四平方即一正方体也】余四百七十六平方爲长方体【其寬即一根爲二十四尺其高亦爲二十四尺其长爲四百七十六尺也】而非正方体也

设如有一三乘方多二平方与二万一千零二十四尺相等问每一根之数几何

法列原积二万一千零二十四尺按三乘方法作记于四尺上定单位二万尺上定十位其二万尺爲初商积与十尺乘三次之数相准即定初商爲十尺书于原积二万尺之上而以初商十尺乘三次之一万尺爲一三乘方积又以初商十尺自乘之一百尺二因之得二百尺爲多二平方之共积与三乘方积相加得一万零二百尺书于原积之下相减余一万零八百二十四尺爲次商积而以初商之十尺再乘四因之得四千尺爲三乘方廉又以初商之十尺倍之得二十尺二因之得四十尺爲多二平方之廉与三乘方廉相加得四千零四十尺爲次商廉法以除次商积足二倍即定次商爲二尺书于原积四尺之上合初商共十二尺乘三次得二万零七百三十六尺爲一三乘方积又以十二尺自乘之一百四十四尺二因之得二百八十八尺爲多二平方之共积与三乘方积相加得二万一千零二十四尺书于原积之下相减恰尽是开得十二尺爲每一根之数也

又法用带纵平方及平方两次开之将原积二万一千零二十四尺爲长方积以多二平方作二尺爲纵多折半得一尺爲半较自乘仍得一尺与积相加得二万一千零二十五尺开平方得一百四十五尺爲半和内减半较一尺【凡多平方者即減半较如少平方者则加半较】余一百四十四尺爲正方积复开平方得十二尺即每一根之数也蓋三乘方多平方与方根自乘爲阔加多平方数爲长所作之长方积等故用带纵较数开平方法开之得数复开平方即得每一根之数也

设如有一千平方少一三乘方与一十二万三千二百六十四尺相等问每一根之数几何

法以一千平方少一三乘方与一十二万三千二百六十四尺俱以一千除之得一平方少一千分三乘方之一与一百二十三尺二十六寸四十分相等乃列一百二十三尺二十六寸四十分爲归除所得之积按平方法作记于三尺上定单位一百尺上定十位其一百尺爲初商积与十尺自乘之数相合即定初商爲十尺书于所得积一百尺之上而以初商十尺自乘之一百尺爲一平方积又以初商之十尺乘三次得一万尺爲一三乘方积以一千除之得一十尺爲千分三乘方之一之积与一平方积相减余九十尺书于所得积之下相减余三十三尺二十六寸四十分爲次商积而以初商之十尺倍之得二十尺爲一平方廉又以初商之十尺自乘再乘四因之得四千尺爲一三乘方廉以一千除之得四尺爲千分三乘方之一之廉与平方廉相减余一十六尺爲次商廉法以除次商积足二倍即定次商爲二尺书于所得积三尺之上合初商共十二尺自乘得一百四十四尺爲一平方积又以十二尺乘三次得二万零七百三十六尺爲一三乘方积以一千除之得二十尺零七十三寸六十分与一平方积相减余一百二十三尺二十六寸四十分书于所得积之下相减恰尽乃以一平方积与一千相乘得一十四万四千尺爲一千平方积内减去一三乘方积余一十二万三千二百六十四尺与原积相合是开得一十二尺爲每一根之数也

又法用带纵平方及平方两次开之将原积一十二万三千二百六十四尺爲长方积以一千平方作一千尺爲和折半得五百尺爲半和自乘得二十五万尺与积相减余十二万六千七百三十六尺开平方得三百五十六尺爲半较与半和相减余一百四十四尺爲正方积复开平方得一十二尺即每一根之数也蓋平方少三乘方与方根自乘爲阔与平方数相减爲长所作之长方积等故用带纵和数开平方法开之得数复开平方即得每一根之数也

设如有一四乘方多二立方与七百九十九万零二百七十二尺相等问每一根之数几何

法列原积七百九十九万零二百七十二尺按四乘方法作记于二尺上定单位九十万尺上定十位其七百九十万尺爲初商积与二十乘四次之数相准即定初商爲二十尺书于原积九十万尺之上而以初商二十尺乘四次之三百二十万尺爲一四乘方积又以初商二十尺自乘再乘之八千尺二因之得一万六千尺爲多二立方之共积与四乘方积相加得三百二十一万六千尺书于原积之下相减余四百七十七万四千二百七十二尺爲次商积而以初商之二十尺乘三次五因之得八十万尺爲一四乘方廉又以初商之二十尺自乘三因之得一千二百尺又二因之得二千四百尺爲多二立方之廉与四乘方廉相加得八十万零二千四百尺爲次商廉法以除次商积足五倍因取略小之数爲四尺书于原积二尺之上合初商共二十四尺乘四次得七百九十六万二千六百二十四尺爲一四乘方积又以二十四尺自乘再乘之一万三千八百二十四尺二因之得二万七千六百四十八尺爲多二立方之共积与四乘方积相加得七百九十九万零二百七十二尺书于原积之下相减恰尽是开得二十四尺爲每一根之数也蓋四乘方多立方之数不与平方立方之数相合故不能以平方立方之法开也

设如有二千立方少一四乘方与一千九百六十八万五千三百七十六尺相等问每一根之数几何法以二千立方少一四乘方与一千九百六十八万五千三百七十六尺俱以二千除之得一立方少二千分四乘方之一与九千八百四十二尺六百八十八寸相等乃列九千八百四十二尺六百八十八寸爲归除所得之积按立方法作记于二尺上定单位九千尺上定十位其九千尺爲初商积与二十自乘再乘之数相准即定初商爲二十尺书于所得积九千尺之上而以初商二十尺自乘再乘之八千尺爲一立方积又以初商之二十尺乘四次得三百二十万尺爲一四乘方积以二千除之得一千六百尺爲二千分四乘方之一之积与一立方积相减余六千四百尺书于所得积之下相减余三千四百四十二尺六百八十八寸爲次商积而以初商之二十尺自乘三因之得一千二百尺爲一立方廉又以初商之二十尺乘三次五因之得八十万尺爲一四乘方廉以二千除之得四百尺爲二千分四乘方之一之廉与立方廉相减余八百尺爲次商廉法以除次商积足四倍即定次商爲四尺书于所得积二尺之上合初商共二十四尺自乘再乘得一万三千八百二十四尺爲一立方积又以二十四尺乘四次得七百九十六万二千六百二十四尺爲一四乘方积以二千除之得三千九百八十一尺三百一十二寸与一立方积相减余九千八百四十二尺六百八十八寸书于所得积之下相减恰尽乃以一立方积与二千相乘得二千七百六十四万八千尺爲二千立方积内减去一四乘方积余一千九百六十八万五千三百七十六尺与原积相合是开得二十四尺爲每一根之数也蓋立方少四乘方之数亦不与平方立方之数相合故不能以平方立方之法开也

设如有一五乘方多四立方与一亿一千三百四十二万二千四百九十六尺相等问每一根之数几何

法列原积一亿一千三百四十二万二千四百九十六尺按五乘方法作记于六尺上定单位三百万尺上定十位其一亿一千三百万尺爲初商积与二十乘五次之数相准即定初商爲二十尺书于原积三百万尺之上而以初商二十尺乘五次之六千四百万尺爲一五乘方积又以初商二十尺自乘再乘之八千尺四因之得三万二千尺爲多四立方之共积与五乘方积相加得六千四百零三万二千尺书于原积之下相减余四千九百三十九万零四百九十六尺爲次商积而以初商之二十尺乘四次六因之得一千九百二十万尺爲一五乘方廉又以初商之二十尺自乘二因之得一千二百尺又四因之得四千八百尺爲四立方之廉与五乘方廉相加得一千九百二十万零四千八百尺爲次商廉法以除次商积足二倍即定次商爲二尺书于原积六尺之上合初商共二十二尺乘五次得一亿一千三百三十七万九千九百零四尺爲一五乘方积又以二十二尺自乘再乘之一万零六百四十八尺四因之得四万二千五百九十二尺爲多四立方之共积与五乘方积相加得一亿一千三百四十二万二千四百九十六尺书于原积之下相减恰尽是开得二十二尺爲每一根之数也

又法用带纵平方及立方开之将原积一亿一千三百四十二万二千四百九十六尺爲长方积以多四立方作四尺爲纵多折半得二尺自乘得四尺与积相加得一亿一千三百四十二万二千五百尺开平方得一万零六百五十尺爲半和内减半较二尺【因立方爲多号故减半较若立方爲少号即加半较】得一万零六百四十八尺爲立方积开立方得二十二尺即

每一根之数也蓋五乘方多立方与方根自乘再乘爲阔加多立方数爲长所作之长方积等故用带纵较数开平方法开之得数复开立方即得每一根之数也

设如有一万立方少一五乘方与一千一百五十三万八千四百三十九尺相等问每一根之数几何法以一万立方少一五乘方与一千一百五十三万八千四百三十九尺俱以一万除之得一立方少一万分五乘方之一与一千一百五十三尺八百四十三寸九百分相等乃列一千一百五十三尺八百四十三寸九百分爲归除所得之积按立方法作记于三尺上定单位一千尺上定十位其一千尺爲初商积与十尺自乘再乘之数相合即定初商爲十尺书于所得积一千尺之上而以初商十尺自乘再乘之一千尺爲一立方积又以初商十尺乘五次得一百万尺爲一五乘方积以一万除之得一百尺爲一万分五乘方之一之积与立方积相减余九百尺书于所得积之下相减余二百五十三尺八百四十三寸九百分爲次商积而以初商之十尺自乘三因之得三百尺爲一立方廉又以初商之十尺乘四次六因之得六十万尺爲一五乘方廉以一万除之得六十尺爲一万分五乘方之一之廉与立方廉相减余二百四十尺爲次商廉法以除次商积足一倍即定次商爲一尺书于所得积三尺之上合初商共十一尺自乘再乘得一千三百三十一尺爲一立方积又以十一尺乘五次得一百七十七万一千五百六十一尺爲一五乘方积以一万除之得一百七十七尺一百五十六寸一百分爲一万分五乘方之一之积与立方积相减余一千一百五十三尺八百四十三寸九百分书于所得积之下相减恰尽乃以一立方积与一万相乘得一千三百三十一万尺爲一万立方积内减去一五乘方积余一千一百五十三万八千四百三十九尺与原积相合是开得一十一尺爲每一根之数也

又法用带纵平方及立方开之将原积一千一百五十三万八千四百三十九尺爲长方积以一万立方作一万尺爲和折半得五千尺爲半和自乘得二千五百万尺与积相减余一千三百四十六万一千五百六十一尺开平方得三千六百六十九尺爲半较与半和相减余一千三百三十一尺爲立方积开立方得一十一尺即每一根之数也蓋立方少五乘方与方根自乘再乘爲阔与立方数相减爲长所作之长方积等故用带纵和数开平方法开之得数复开立方即得每一根之数也

御制数理精蕴下编卷三十三

卷三十四

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十四

末部四

借根方比例【线类】

线类

设如有一竹竿长一丈欲分为大小两分大分比小分多四尺问大小分各几何

法借一根为小分则大分即为一根多四尺两数相加得二根多四尺与一丈相等二根既多四尺乃减去所多四尺余二根又于一丈内亦减去四尺余六尺是为二根与六尺相等二根既与六尺相等则一根必与三尺相等前既借一根为小分则三尺即小分再加四尺得七尺即大分也【此减法也于一丈内减去大分所多之四尺余六尺折半得三尺即小分之数此法甚易盖因借根比例之首先设此以明其理使人由浅以入深也】

设如有银三百四十三两分给众匠其为首一人所得之银与众匠人数相等众匠每人得银六两问共人数几何

法借一根为为首一人所得之银数亦即为众匠之人数以众匠之人数一根与六两相乘得六根为众匠之银数相加得七根与三百四十三两相等七根既与三百四十三两相等则一根必与四十九两相等即为为首一人所得之银数亦即众匠之人数以四十九人与六两相乘得二百九十四两即众匠所得共银数再加为首一人所得银数四十九两得三百四十三两以合原数也【此归除法也以每匠得银六两加一两得七两以除共银三百四十三两即得四十九两为为首一人所得银数亦即众匠之人数盖为首一人之银既与众匠人数等若以为首一人之银分给众匠每人必多得一两故于每人之银数外加一两以除共银即得也】

设如有绳二条不言丈数但知其长短之比例同于九与五其相差之较与短绳除长绳所得之数相等问二绳各长若干

法借九根为长绳之数五根为短绳之数两数相减余四根以五根除九根得一八即一丈八尺是为四根与一丈八尺相等四根既与一丈八尺相等则一根必与四尺五寸相等九因之得四丈零五寸即长绳数五因之得二丈二尺五寸即短绳数以二丈二尺五寸与四丈零五

寸相减余一丈八尺以二丈二尺五寸除四丈零五寸亦得一丈八尺也【此归除法】

设如甲乙丙三人有银不言数但知甲乙共银九十两乙丙共银四十五两甲丙共银七十三两问三人各银几何

法借一根为三人之总银数以甲乙共银九十两计之则丙为一根少九十两以乙丙共银四十五两计之则甲为一根少四十五两以甲丙共银七十三两计之则乙为一根少七十三两三数相加得三根少二百零八两而与所借之一根相等三根少二百零八两与一根各加二百零八两得三根与一根多二百零八两相等【三根少二百零八两内加二百零八两则补足三根整数一根上再加二百零八两则为一根多二百零八两矣】三根与一根再各减一根则余二根与二百零八两相等二根既与二百零八两相等则一根必与一百零四两相等即三人之总银数总银一百零四两内减甲乙共银九十两余一十四两为丙银数减乙丙共银四十五两余五十九两为甲银数减甲丙共银七十三两余三十一两为乙银数也【此加减法也如以三数相加得二百零八两折半得一百零四两即总银数总银数内减甲乙共银数余为丙银数总银数内减甲丙共银数余为乙银数总银数内减乙丙共银数余为甲银数也】

设如甲乙丙三人有银不言数但知甲乙共银数比丙银多六十八两乙丙共银数比甲银多一百两丙甲共银数比乙银多一百二十四两问三人各银几何

法借二根为三人之总银数以甲乙共银数比丙银多六十八两计之则甲乙共银为一根多三十四两丙银为一根少三十四两【二根既为三人之总银数平分之则甲乙应得一根丙应得一根甲乙共银比丙所多六十八两平分之则甲乙应得三十四两丙应得三十四两甲乙所得为多丙所得为少故甲乙为一根多三十四两丙为一根少三十四两共相差为六十八两下仿此】以乙丙共银数比甲银多一百两计之则乙丙共银为一根多五十两甲银为一根少五十两以丙甲共银数比乙银多一百二十四两计之则丙甲共银为一根多六十二两乙银为一根少六十二两乃以丙银一根少三十四两甲银一根少五十两乙银一根少六十二两三数相加得三根少一百四十六两而与所借之二根相等三根少一百四十六两与二根各加一百四十六两得三根与二根多一百四十六两相等三根与二根再各减二根则余一根与一百四十六两相等一根既与一百四十六两相等则二根必与二百九十二两相等即三人之总银数前既以丙银为一根少三十四两乃于一百四十六两内减三十四两余一百一十二两即丙银数甲为一根少五十两乃于一百四十六两内减五十两余九十六两即甲银数乙为一根少六十二两乃于一百四十六两内减六十二两余八十四两即乙银数也【此加减法也如以甲乙比丙所多之六十八两与乙丙比甲所多之一百两相加得一百六十八两折半得八十四两即乙银数又以乙丙比甲所多之一百两与甲丙比乙所多之一百二十四两相加得二百二十四两折半得一百一十二两即丙银数再以乙丙数相加得一百九十六两内减去乙丙比甲所多之一百两余九十六两即甲银数也】

设如有银分赏众人不言银数亦不言人数但知第一人得银一两又得余银之十分之一第

二人得银二两又得余银之十分之一第三人得银三两又得余银之十分之一以下分赏之数皆准此例所得之银皆相等问人数及银数各几何

法借一根为第一人所得余银之数则一两多一根为第一人所得总银数又第一人得余银十分之一则余银必为十根减去一根仍余九根再于九根内减去第二人所得之二两为九根少二两以九根少二两取其十分之一得十分根之九少二钱与第二人之二两相加得二两【作二十钱】多十分根之九少二钱为与第一人所得之一两【作一十钱】多一根相等一两多一根与二两多十分根之九少二钱各加二钱得一两二钱多一根与二两多十分根之九相等多一根与多十分根之九各减十分根之九余一两二钱多十分根之一与二两相等一两二钱与二两又各减一两二钱则余十分根之一与八钱相等十分根之一既与八钱相等则一根必与八两相等即第一人所得余银之数乃以十因之得八十两又加第一人所得之一两共八十一两即原共银数第一人得一两又加余银八十两之十分之一八两共为九两第二人得二两又加余银七十两之十分之一七两亦共为九两第三人得三两又加余银六十两之十分之一六两亦共为九两第四人得银四两又加余银五十两之十分之一五两亦共为九两第五人得银五两又加余银四十两之十分之一四两亦共为九两第六人得银六两又加余银三十两之十分之一三两亦共为九两第七人得银七两又加余银二十两之十分之一二两亦共为九两第八人得银八两又加余银十两之十分之一一两亦共为九两第九人得银九两银尽无余是共九人每人得银九两皆相等也【此加减法也以分母十与分子一相减余九即人数以人数九自乘得八十一即总银数也盖惟人数与每人所得银数相等者每人递加一两又各加余银十分之一所得始能相等故以人数自乘即得银数也】

设如有人行路共二千八百里步行则日行七十里坐船则日行九十里乘马则日行一百里但知步行之日数倍于坐船坐船之日数倍于乘马问步行及坐船乘马之日数各若干

法借一根为乘马之日数则坐船之日数为二根步行之日数为四根以一根与一百里相乘得一百根为乘马所行之里数以二根与九十里相乘得一百八十根为坐船所行之里数以四根与七十里相乘得二百八十根为步行所行之里数三数相加得五百六十根是为五百六十根与二千八百里相等五百六十根既与二千八百里相等则一百根必与五百里相等前既以一百根为乘马所行之里数则与一百根相等之五百里即乘马所行之里数以乘马每日行一百里除之得五日与一根相等即乘马所行之日数倍之得十日即坐船所行之日数以坐船每日行九十里乘之得九百里为坐船所行之里数再以坐船所行之十日倍之得二十日即步行之日数以步行每日行七十里乘之得一千四百里为步行之里数以乘马所行之五百里与坐船所行之九百里及步行之一千四百里相并共得二千八百里以合原数也【此递加比例法用借衰互征法算之亦可】

设如一驴一马一车共驮载一千五百二十斤马所驮之数倍于驴仍多四十斤车所载之数倍于马驴共驮之数却少四十斤问驴马车各驮载几何法借一根为驴所驮之数则马为二根多四十斤车为六根多四十斤【驴马数相并得三根多四十斤倍之为六根多八十斤内

减去少四十斤则为六根多四十斤】三数相加得九根多八十斤是为九根多八十斤与一千五百二十斤相等多八十斤与一千五百二十斤各减去八十斤则余九根与一千四百四十斤相等九根既与一千四百四十斤相等则一根必与一百六十斤相等即驴所驮之数倍之得三百二十斤再加四十斤得三百六十斤为马所驮之数将马驴所驮之数相加得五百二十斤倍之得一千零四十斤再减去四十斤得一千斤即车所载之数驴驮一百六十斤马驮三百六十斤车载一千斤三数相加共一千五百二十斤以合原数也【此按数加減比例法用借衰互征法算之亦可】

设如有银三百八十五两令十一人挨次递加三两分之间每人各得若干

法借一根为第一人所得银数以十一乘之得十一根又以第一人至第十一人递加三两计之共得多一百六十五两是为十一根多一百六十五两与三百八十五两相等十一根多一百六十五两与三百八十五两各减一百六十五两则余十一根与二百二十两相等十一根既与二百二十两相等则一根必与二十两相等即第一人所得银数递加三两则知第二人得二十三两第三人得二十六两第四人得二十九两第五人得三十二两第六人得三十五两第七人得三十八两第八人得四十一两第九人得四十四两第十人得四十七两第十一人得五十两各数相加共得三百八十五两以合原数也【此按数加減比例法】

设如有银四百七十四两令十二人挨次递加分之但知第一人得银一十二两问每人各得若干法借一根为每人递加之数以第一人至第十二人递加一根计之则得六十六根再以十二两与十二人相乘得一百四十四两是为六十六根多一百四十四两与四百七十四两相等六十六根多一百四十四两与四百七十四两各减去一百四十四两则余六十六根与三百三十两相等六十六根既与三百三十两相等则一根必与五两相等即每人递加之数以第一人所得十二两加五两即第二人所得十七两依此递加则知第三人得二十二两第四人得二十七两第五人得三十二两第六人得三十七两第七人得四十二两第八人得四十七两第九人得五十二两第十人得五十七两第十一人得六十二两第十二人得六十七两各数相加共得四百七十四两以合原数也【此按数加減比例法】

设如一人借银营利三次每次得利之后则还银二百四十两复以余银作本其每次所得利银皆与每次本银相等至第三次还银后则银尽无余问原借银若干

法借一根为原借本银数则第一次利银亦为一根是本利共二根除还银二百四十两则初次余银即为二根少二百四十两再以二根少二百四十两为第二次本银数加第二次利银则为四根少四百八十两除还银二百四十两则第二次余银即为四根少七百二十两再以四根少七百二十两为第三次本银数加第三次利银则为八根少一千四百四十两除还银二百四十两则第三次余银当为八根少一千六百八十两八根少一千六百八十两而银尽无余即八根与一千六百八十两相等也八根既与一千六百八十两相等则一根必与二百一十两相等即原借本银之数因每次所得利银皆与本银相等故以原借本银之数倍之得四百二十两除还二百四十两余一百八十两为第二次本银之数又倍之得三百六十两又

除还二百四十两余一百二十两为第三次本银之数又倍之得二百四十两再还二百四十两则银恰尽无余也【此按分递折比例法用叠借互征法算之亦可】

设如甲乙丙三人各作一器则甲六日可完乙八日可完丙二十四日可完今命三人同作问得日几何

法借一千一百五十二根【三分母连乘之数】为三人同作完之日数以甲六日计之则甲每日得一百九十二根以乙八日计之则乙每日得一百四十四根以丙二十四日计之则丙每日得四十八根三数相加共得三百八十四根与一日相等三百八十四根既与一日相等则一千一百五十二根必与三日相等即三人同作完之日数也【此和数比例法】

设如甲丙二商不言本银若干但知甲之本银四倍于丙而甲本银内减去七十二两则两人之银适等问二人本银各几何

法借一根为丙本银数则甲本银为四根以甲本银减七十二两与丙银相等计之则于甲本银四根内减七十二两是为甲四根少七十二两与丙一根相等四根少七十二两与一根各加七十二两得四根与一根多七十二两相等四根与一根各减去一根则余三根与七十二两相等三根既与七十二两相等则一根必与二十四两相等即丙本银数再加七十二两得九十六两即甲本银数也【此较数比例法】

设如甲乙二人分银其数相等甲用过一百两乙用过三十两则乙之余银三倍于甲问二人原各分银几何

法借一根为原分银之数则甲之余银为一根少一百两乙之余银为一根少三十两乙之余银既三倍于甲则将甲余银一根少一百两三倍之为三根少三百两即与乙之余银一根少三十两相等矣三根少三百两与一根少三十两各加三百两则得三根与一根多二百七十两相等【甲三根少三百两今加三百两则补足三根整数乙一根少三十两今加三百两以三十两补原少之数则止多二百七十两】三根与一根各减去一根则余二根与二百七十两相等二根既与二百七十两相等则一根必与一百三十五两相等前既借一根为原分银之数则此一百三十五两即原分银之数矣甲用过一百两余三十五两乙用过三十两余一百零五两故乙之余银三倍于甲也【此较数比例法用叠借互征法算之亦可】

设如甲乙二人行路两日行到初日乙所行之路四倍于甲次日甲所行之路三倍于乙但知初日乙行二百四十里甲行六十里问次日二人各行若干

法借一根为次日乙所行之路则甲次日所行之路为三根以初日乙行二百四十里与一根相加得一根多二百四十里为乙两日所行之路以初日甲行六十里与三根相加得三根多六十里为甲两日所行之路是为乙一根多二百四十里与甲三根多六十里相等一根与三根各减一根多二百四十里与多六十里各减六十里则余一百八十里与二根相等一百八

十里既与二根相等则九十里必与一根相等即次日乙所行之路三因之得二百七十里即次日甲所行之路以乙次日所行九十里与初日所行二百四十里相加得三百三十里以甲次日所行二百七十里与初日所行六十里相加亦得三百三十里是两人同行俱到也【此较数比例法】

设如有甲乙二商各有本银生理但知乙本银比甲本银多六两数年得利之后甲本利共银比原银为十一倍乙本利共银比原银为七倍而两人之银适等问二人原有本银各几何

法借一根为甲本银数则乙本银为一根多六两甲本利共银既比原银为十一倍则以十一乘一根得十一根为甲本利共银数乙本利共银既比原银为七倍则以七乘一根多六两得七根多四十二两为乙本利共银数是为甲十一根与乙七根多四十二两相等十一根与七根各减七根余四根与四十二两相等四根既与四十二两相等则一根必与十两零五钱相等即甲原银之数十一乘之得一百一十五两五钱即甲本利共银之数以六两与十两零五钱相加得一十六两五钱即乙原银之数七因之亦得一百一十五两五钱为乙本利共银之数也【此较数比例法用叠借互征法算之亦可】

设如甲乙二人分银其数相等甲银外加三百两乙银外加六十五两则甲之共银三倍于乙问二人原各分银若干

法借一根为原分银之数则乙之共银为一根多六十五两甲之共银为一根多三百两甲之共银既三倍于乙则将乙之共银一根多六十五两三倍之为三根多一百九十五两即与甲之共银一根多三百两相等矣三根多一百九十五两与一根多三百两各减一百九十五两则余三根与一根多一百零五两相等三根与一根再各减去一根则余二根与一百零五两相等二根既与一百零五两相等则一根必与五十二两五钱相等前既借一根为原分银之数则此五十二两五钱即原分银之数矣以五十二两五钱与六十五两相加得一百一十七两五钱为乙之共银数以五十二两五钱与三百两相加得三百五十二两五钱为甲之共银数即乙之共银之三倍也【四十六两则一金球比一银球之此较数】

设如金【比】球十二【例】银球十八其轻重适等若【法】将

银球【用】七换金【叠】球七则银球边多三百二【借】十

【互】二两问金

球银球各重几【征】何法【法】借一根为金

球换银球之差数以【算】七乘之

【之】得七根为七金球换七银球之差数是为七根与三百二十二两相等七根既与三

百二十二两相等则一根【亦】必与

【可】四十六两相等即一金球一银球相换之差数一金球一银球相换之差数既为

重必差二十三两一金【二】球比一【根】银

球既重二十三两则十【与】二金球比【十】十二银球必重二百七十六两如以银

球【二根各】再加六个即【减】与十二

【去】金球等是银球六个与二百七十六两相等

也乃以六归之得四【十】十六两即一银

球之重数加二十三两得【八】六十九两即一金球之重数以四十六两与十八

银球相乘得八百二十八两以【个】六十九两与十二金球相乘【此较数比例法】

亦得八百二十八两也设如一人买緞十二疋一人买防三十二疋用银适等但知緞每疋价比防每疋价多六

两问防緞价银各若干法借一根为防价则緞价为一根多六两各以总数乘之则防总价得三十二根緞总价得十二根多七十二两是为防价三十二根与緞价十二根多七十二两相等三十二根则余二十根与七十二两相等二十根既与七十二两相等则一根必与三两六钱相等即防每疋之价加緞每疋比防每疋多六两得九两六钱即緞每疋之价以九两六钱乘十二疋得一百一十五两二钱为緞总价以三两六钱乘三十二疋亦得一百一十五两二钱为防总价两数适等也【此较数比例法】

设如甲乙二人共买緞一百疋甲买三十八疋止与银三百一十二两乙买六十二疋止与银六百两而两人所欠之银适等问緞价及欠银各若干法借一根为緞每疋价银数则甲三十八疋总银数为三十八根又甲止与银三百一十二两则甲所欠之银即为三十八根少三百一十二两乙六十二疋总银数为六十二根又乙止与银六百两则乙所欠之银即为六十二根少六百两是为甲三十八根少三百一十二两与乙六十二根少六百两相等少三百一十二两与少六百两各加六百两得三十八根多二百八十八两与六十二根相等【乙为六十二根少六百两今加六百两则补足六十二根整数甲为三十八根少三百一十二两今加六百两以三百一十二两补原少之数则止多二百八十八两也】又三十八根与六十二根各减去三十八根则余二十四根与二百八十八两相等二十四根既与二百八十八两相等则一根必与十二两相等即緞每疋之价银数再以十二两乘三十八疋得四百五十六两即甲所买緞之总银数内减甲与银三百一十二两余一百四十四两为甲所欠银数又以十二两乘六十二疋得七百四十四两为乙所买緞之总银数内减乙与银六百两亦余一百四十四两为乙所欠银数也【此较数比例法】

设如有米分给大小二等工人但知小工人数比大工人数为七倍大工人给米一升二合小工人给米八合共给过米五石四斗四升问人数米数各几何

法借一根为大工人数则七根为小工人数以一根与一升二合相乘【作一十二合】得一十二根为大工人米数以七根与八合相乘得五十六根为小工人米数两米数相加得六十八根与五石四斗四升相等六十八根既与五石四斗四升相等则十二根必与九斗六升相等前既以十二根为大工人米数则与十二根相等之九斗六升即大工人之米数爰以大工人每人所得一升二合除之得八十人与一根相等即大工人数七因之得五百六十即小工人数以八合乘之得四石四斗八升即小工人之米数也【此和较比例法用叠借互征法算之亦可】

设如有银一百两分给大小二等匠人共一百名大匠人每人给银一两五钱小匠人每人给银五钱问大小匠人各若干

法借一根为大匠人数则小匠人为一百少一根以一两五钱与一根相乘得十五根为大匠人共银数又以五钱与一百少一根相乘得五十两【作五百钱】少五根为小匠人共银数两银数相加得五十两【作五百钱】多十根【原少五根加十五根则反多十根也】与银一百两【作一千钱】相等五十两与一百两各减去五十两则余十根与五十两相等十根既与五十两相等则十五根必与七十五两【即七百五十钱】相等前既以十五根为大匠人共银数则与十五根相等之七十五两即大匠人之共银数爰以大匠人每人所得一两五钱除之得五十人与一根相等即大匠人之数于共一百人内减大匠人五十人余五十人即小匠人之数以五钱乘之得二十五两即小匠人之共银数也【此和较比例法用方程法算之亦可】

设如有银一百两分赏马步兵共一百名马兵一人赏三两步兵三人赏一两问马步兵各若干

法借一根为步兵所得银数则马兵所得银数即为三根相加得四根为马步兵共得银数是为四根与一百两相等四根既与一百两相等则一根必与二十五两相等即步兵所得银数于一百两内减之余七十五两为马兵所得银数以每人三两归之得二十五即马兵人数于一百名内减之余七十五即步兵人数也【此和较比例法】

设如鸡 同笼但知共头三十六共足一百问鸡 各若干

法借一根为 数则鸡为三十六少一根以 四足乘 一根得四根为 之共足数以鸡二足乘鸡三十六少一根得七十二少二根为鸡之共足数两数相加得七十二多二根与一百相等七十二与一百各减七十二则余二根与二十八相等二根既与二十八相等则一根必与十四相等即 数于共三十六内减 十四余二十二即鸡数 十四以四足乘之得五十六为 共足数鸡二十二以二足乘之得四十四为鸡共足数相加得一百以合原数也【此

和较比例法】

设如有人行路乘马乘船共六十三日乘马日行一百六十里乘船日行一百四十四里乘船所行之里数比乘马所行之里数为十八倍问乘马乘船之日数各若干

法借一根为乘马之日数则乘船之日数为六十三日少一根以一根与一百六十里相乘得一百六十根为乘马所行之里数以六十三日少一根与一百四十四里相乘得九千零七十二里少一百四十四根为乘船所行之里数乘船所行里数既为乘马所行里数之十八倍则以十八乘乘马所行之里数一百六十根得二千八百八十根是为二千八百八十根与九千零七十二里少一百四十四根相等二千八百八十根与少一百四十四根各加一百四十四根得三千零二十四根与九千零七十二里相等三千零二十四根既与九千零七十二里相等则一百六十根必与四百八十里相等前既以一百六十根为乘马所行之里数则与一百六十根相等之四百八十里即乘马所行之里数以乘马每日所行一百六十里除之得三日与一根相等即乘马所行之日数以三日与六十三日相减余六十日为乘船所行之日数以乘船每日行一百四十四里乘之得八千六百四十里即乘船所行之里数为乘马所行之里数之十八倍也【此和较比例法用叠借互征法算之亦可】

设如有青缎蓝缎二色共七十疋青缎每疋长四十七尺蓝缎每疋长六十尺其蓝缎总尺数比青缎总尺数多二十七尺问青缎蓝缎二色各若干法借一根为青缎疋数则蓝缎为七十疋少一根各以尺数乘之则青缎之总尺数得四十七根蓝缎之总尺数得四千二百尺少六十根于蓝缎总尺数内减去比青缎所多之二十七尺得四千一百七十三尺少六十根是为青缎四十七根与蓝缎四千一百七十三尺少六十根相等四十七根与少六十根各加六十根得一百零七根与四千一百七十三尺相等一百零七根既与四千一百七十三尺相等则四十七根必与一千八百三十三尺相等前既以四十七根为青缎之总尺数则与四十七根相等之一千八百三十三尺即青缎之总尺数以每疋长四十七尺除之得三十九疋与一根相等即青缎之疋数以三十九疋与七十疋相减余三十一疋即蓝缎之疋数以三十一疋与六十尺相乘得一千八百六十尺即蓝缎之总尺数比青缎多二十七尺也【此和较比例法】

设如有人买绢防二色共价银一百二十七两四钱绢一尺价银七分防一尺价银一钱四分其绢之尺数比防之尺数为五倍问绢防尺数各若干法借一根为防之尺数则绢之尺数为五根以防价一钱四分【作一十四分】乘一根得一十四根为防共价以绢价七分乘五根得三十五根为绢共价两数相加共得四十九根是为四十九根与一百二十七两四钱相等四十九根既与一百二十七两四钱相等则十四根必与三十六两四钱相等前既以十四根为防共价则与十四根相等之三十六两四钱即防之共价以防每尺价一钱四分除之得二百六十尺与一根相等即防之尺数五因之得一千三百尺即绢之尺数也【此和较比例法】

设如甲有十成银一百二十四两丙有三成银不知数但知将二色银镕于一处则俱为五成

银问三成银几何

法借一根为丙银数因二色银镕于一处俱为五成故以五成与丙银三成相减余二成为每两所少之数以五成与甲银十成相减余五成为每两所多之数乃以每两所少二成乘丙银一根得二根以每两所多五成乘甲银一百二十四两得六百二十成是为二根与六百二十成相等【丙之所少即甲之所多其数相等也】以丙银每两少二成除之则得一根与三百一十两相等前既借一根为丙银数则与一根相等之三百一十两即丙之银数也【此和较比例法】

设如有银大小共九百二十四锭重二百七十六两大锭重三分两之一小锭重七分两之二问大小锭各若干

法借一根为大锭数则小锭为九百二十四锭少一根因大锭重三分两之一小锭重七分两之二其分母不同乃以两分母三与七相乘得二十一为共母数又以小锭分母七互乘大锭分子一得七即变三分之一为二十一分之七为大锭之重数又以大锭分母三互乘小锭分子二得六即变七分之二为二十一分之六为小锭之重数乃以一根与大锭分子七相乘得七根为大锭之重数以九百二十四锭少一根与小锭分子六相乘得五千五百四十四少六根为小锭之重数两数相加得五千五百四十四多一根为共重数又各重数既皆通为二十一分则共重二百七十六两亦以分母二十一通之得五千七百九十六是为五千五百四十四多一根与五千七百九十六相等五千五百四十四与五千七百九十六各减五千五百四十四则余一根与二百五十二相等即大锭之共数与共九百二十四锭相减余六百七十二为小锭之共数以大锭重三分两之一与大锭共数相乘得八十四两为大锭之共重数以小锭重七分两之二与小锭共数相乘得一百九十二两为小锭之共重数相加得二百七十六两以合原数也【此和较比例法】

设如众人雇船每人出银一两二钱则少四两四钱每人出银一两五钱则多八两二钱问人数及船价银各若干

法借一根为人数以一根与一两五钱相乘得十五根则船价银为十五根少八两二钱又以一根与一两二钱相乘得十二根则船价银又为十二根多四两四钱此二数为相等两边各加八两二钱得十五根与十二根多十二两多钱相等两边再各减十二根则余三根与十二两六钱相等三根既与十二两六钱相等则一根必与四两二钱相等前既借一根为人数则此四两二钱即为四十二人为雇船之人数以每人出一两二钱乘之得五十两零四钱再加四两四钱得五十四两八钱为船价以每人出一两五钱乘之得六十三两减去八两二钱亦为五十四两八钱两数相同也【此盈朒法】

设如有银买缎二色下号缎每疋价银八两上号缎每疋价银十一两若俱买下号者则银多二百九十六两若俱买上号者则银多三十二两问缎数及银数各若干

法借一根为缎数以一根与十一两相乘得十一根为上号缎共价则共银为十一根多三十二两又以一根与八两相乘得八根为下号缎共价则共银为八根多二百九十二两此二数为相等两边各减三十二两得十一根与八根多二百六十四两相等两边再各减八根则余三根与二百六十四两相等三根既与二百六十四两相等则一根必与八十八两相等前既借一根为缎数则此八十八两即为八十八疋为缎之总数以每疋八两乘之得七百零四两为下号缎共价数加多二百九十六两得一千两为共有银数以每疋十一两乘之得九百六十八两为上号缎共价数加多三十二两亦得一千两两数相同也【此盈朒法】

设如有井一口不知其深有绳一条不知其长但知取绳六分之一比井深少三尺四寸取绳四分之一比井深适等问井深及绳长各若干

法借二十四根为绳长数【两分母相乘之数】取其四分之一得六根则井深即为六根又取其六分之一得四根则井深又为四根多三尺四寸此二数为相等两边各减四根得二根与三尺四寸相等二根既与三尺四寸相等则一根必与一尺七寸相等而二十四根必与四丈零八寸相等即绳之长数也取其六分之一得六尺八寸再加三尺四寸共得一丈零二寸为井深或取其四分之一亦得一丈零二寸两数相同也【此盈朒法】

设如有人买房用本银三分之二则比房价多五十九两用本银五分之二则比房价少四十九两八钱问本银房价各若干

法借十五根为本银数【两分母相乘之数】以用本银三分之二比房价多五十九两计之则房价为十根少五十九两以用本银五分之二比房价少四十九两八钱计之则房价又为六根多四十九两八钱此二数为相等两边各加五十九两得十根与六根多一百零八两八钱相等两边再各减去六根则余四根与一百零八两八钱相等四根既与一百零八两八钱相等则一根必与二十七两二钱相等而十五根必与四百零八两相等即本银数取其三分之二得二百七十二两减多五十九两得二百一十三两为房价数又将本银取其五分之二得一百六十三两二钱加少四十九两八钱亦得二百一十三两两数相同也【此盈朒法】

设如有银分给二等人其上等人比下等人多一倍上等人比下等人每人多得四两今欲与下等人每人三两则银多七十三两每人四两则银少二十两问人数及银数各若干

法借一根为下等人人数则上等人人数为二根以一根与四两相乘得四根为下等人所得共银数以二根与八两【下等每人四两上等多四两故每人八两】相乘得十六根为上等人所得共银数两数相加得二十根为上下二等人所得共银数则原银数即为二十根少二十两又以一根与三两相乘得三根为下等人所得共银数以二根与七两相乘得十四根为上等人所得共银数两数相加得十七根为上下二等人所得共银数则原银数即为十七根多七十三两此两数为相等两边各加二十两得二十根与十七根多九十三两相等两边再各减十七根则余三根与九十三两相等三根既与九十三两相等则一根必与三十一两相等前既借一根为下等人人数则此三十一两即为三十一人为下等人人数倍之得六十二人即上等

人数以下等三十一人用三两乘之得九十三两以上等六十二人用七两乘之得四百三十四两两数相加共得五百二十七两再加所多七十三两得六百两为原银数若以下等三十一人用四两乘之得一百二十四两以上等六十二人用八两乘之得四百九十六两两数相加共得六百二十两减去所少二十两亦得六百两两数相同也【此盈朒法】

设如有人分银不言人数亦不言银数但知每四人分银十八两则银少八两每三人分银十一两则银多十二两问人数及银数各若干

法借十二根为人数以四人分银十八两计之则每人应得四两五钱爰以四两五钱乘十二根得五十四根为共分银之数而原银即为五十四根少八两以三人分银十一两计之则每人应得三两又三分两之二爰以三两又三分两之二乘十二根得四十四根为共分银之数而原银又为四十四根多十二两此两数为相等两边各加八两得五十四根与四十四根多二十两相等两边各减四十四根得十根与二十两相等十根既与二十两相等则十二根必与二十四两相等前既借十二根为人数则此二十四两即为二十四人为共人数也以三人为一率十一两为二率二十四人为三率求得四率八十八两加多十二两共一百两为原银数或以四人为一率十八两为二率二十四人为三率求得四率一百零八两减少八两亦得一百两两数相同也【此双套盈朒法】

设如有一商人贩缎不言每疋价银之数亦不言每疋税银之数但知贩缎八十疋纳税用缎四疋则多银二两贩缎三百一十疋纳税用缎十四疋则少银六两五钱问每疋价银及税银几何

法借一根为缎一疋之价银数以纳税用缎四疋多银二两计之则缎八十疋之税银数为四根少银二两以纳税用缎十四疋少银六两五钱计之则缎三百一十疋之税银数为十四根多银六两五钱此两缎数不相等故难用比例须用互乘法以八十疋与三百一十疋相乘得二万四千八百疋为共缎数乃以三百一十疋乘四根少银二两得一千二百四十根少银六百二十两为二万四千八百疋之税银数又以八十疋乘十四根多银六两五钱得一千一百二十根多五百二十两亦为二万四千八百疋之税银数此两缎数既为相等故乘出之税银数亦为相等两边各加六百二十两得一千二百四十根与一千一百二十根多一千一百四十两相等两边再各减一千一百二十根则余一百二十根与一千一百四十两相等一百二十根既与一千一百四十两相等则一根必与九两五钱相等即缎一疋之价银数以缎四疋与银九两五钱相乘得三十八两减去多二两余三十六两即缎八十疋之税银数以八十疋除三十六两得四钱五分即缎一疋之税银数以四钱五分与缎三百一十疋相乘得一百三十九两五钱即缎三百一十疋之税银数又以缎十四疋与九两五钱相乘得一百三十三两再加少六两五钱亦得一百三十九两五钱两数相同也【此双套盈朒法】

设如有银一千二百零九两令甲乙二人分之取甲四分之一与乙三分之一相加即与甲银等问二人各得几何

法借十二根【两分母相乘数】为甲银数则乙银为一千二百零九两少十二根取甲银四分之一为三根取乙银三分之一为四百零三两少四根相加得四百零三两少一根是为十二根与四百零三两少一根相等十二根与少一根各加一根得十三根与四百零三两相等十三根既与四百零三两相等则十二根必与三百七十二两相等即甲银数于总银内减甲银数余八百三十七两即乙银数取甲银四分之一得九十三两取乙银三分之一得二百七十九两相加得三百七十二两与甲银等也【此借衰互征法用方程法算之亦可】

设如有银一千两令甲乙丙三人分之乙所得之数倍于甲仍多三十两丙所得之数倍于乙问每人各得若干

法借一根为甲银数则乙为二根多三十两丙为四根多六十两三数相并共得七根多九十两而与一千两相等九十两与一千两各减九十两余七根与九百一十两相等七根既与九百一十两相等则一根必与一百三十两相等即甲所得银数倍之再加三十两得二百九十两为乙所得银数又倍之得五百八十两为丙所得银数也【此借衰互征法用方程法算之亦可】

设如甲乙丙三人分银六千两乙得甲三分之一丙得乙二分之一问三人各得几何

法借一根为甲银数则乙银为三分根之一丙银为六分根之一三数相加得六分根之九【以甲一根为六分则乙为六分根之二丙为六分根之一共得六分根之九即一根半】与六千两相等各以六乘之得九根与三万六千两相等九根既与三万六千两相等则一根必与四千两相等即甲银数三分之得一千三百三十三两又三分两之一为乙银数又二分之得六百六十六两又三分两之二为丙银数也

又法借一根为丙银数则乙银为二根甲银为六根相加得九根与六千两相等九根既与六千两相等则一根必与六百六十六两又三分两之二相等即丙银数倍之得一千三百三十三两又三分两之一为乙银数三因之得四千两即甲银数也【此借衰互征法】

设如有金银锡铜四色不言重数但知共数五分之二为铜数金银锡共数七分之四为锡数金银共数八分之五为银数金重三千零二十四两问四色各重若干

法借二百八十根为共数【用三分母连乘之数取其可以度尽也】取其五分之二得一百一十二根为铜数与二百八十根相减余一百六十八根为金银锡之共数取其七分之四得九十六根为锡数与一百六十八根相减余七十二根为金银之共数又取其八分之五得四十五根为银数与七十二根相减余二十七根为金数是二十七根与三千零二十四两相等二十七根既与三千零二十四两相等则一根必与一百一十二两相等四十五根必与五千零四十两相等即银数九十六根必与一万零七百五十二两相等即锡数一百一十二根必与一万二千五百四十四两相等即铜数四数相加共得三万一千三百六十两以所借共重二百八十根与每一根之一百一十二两相乘亦得三万一千三百六十两为四色之共数

也【此借衰互征法】

设如有银三百五十六两分与三等人一等五人二等四人三等三人一等所得倍于二等内少二两二等所得倍于三等又多四两问三等人每人各得几何

法借一根为三等一人所得银数则二等一人所得银数为二根多四两一等一人所得银数为四根多六两以各等共人数因之则三等所得共银数为三根二等所得共银数为八根多十六两一等所得共银数为二十根多三十两三数相加共得三十一根多四十六两为与三百五十六两相等三十一根多四十六两与三百五十六两各减去四十六两则余三十一根与三百一十两相等三十一根既与三百一十两相等则一根必与十两相等即三等一人所得银数倍之加四两得二十四两即二等一人所得银数又倍之减二两得四十六两即一等一人所得银数三等三人共得三十两二等四人共得九十六两一等五人共得二百三十两三数相加共得三百五十六两以合原数也【此借衰互征法】

设如甲丙二人共有米三百八十四石甲纳官八分之一丙纳官六分之一共纳五十四石问二人原米及纳官米各若干

法借一根为甲纳米数则丙纳米为五十四石少一根将甲纳米一根八因之得八根为甲原米数丙纳米五十四石少一根六因之得三百二十四石少六根为丙原米数相加得三百二十四石多二根为甲丙共米数是为三百二十四石多二根与三百八十四石相等三百二十四石与三百八十四石各减去三百二十四石余二根与六十石相等二根既与六十石相等则一根必与三十石相等即甲所纳米数八因之得二百四十石为甲原米数以甲原米数与三百八十四石相减余一百四十四石为丙原米数六归之得二十四石即丙所纳米数也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲乙二人不言本银若干但知以乙本银三分之一与甲本银相加再加六十两共得一千两以甲本银五分之一与乙本银相加亦得一千两问二人本银各几何

法借十五根【两分母相乘数】为乙本银数以乙三分之一与甲本银相加又加六十两共得一千两计之则甲本银应得九百四十两少五根取其五分之一则为一百八十八两少一根以甲本银五分之一一百八十八两少一根与乙本银十五根相加得一百八十八两多十四根与一千两相等一边一百八十八两一边一千两各减去一百八十八两则得十四根与八百一十二两相等十四根既与八百一十二两相等则一根必与五十八两相等前既借十五根为乙本银数乃以十五乘之得八百七十两即乙本银数取其三分之一得二百九十两与一千两相减又减六十两余六百五十两即甲本银数也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲乙二商不言本银若干但知各得利银九十两其甲之本利共银三倍于乙之本银乙之本利共银二倍于甲之本银问每人本银几何

法借三根为甲之本银数加利银九十两得三根多九十两为甲之本利共银数甲之本利共银既三倍于乙之本银则乙之本银数即为一根多三十两再加利银九十两得一根多一百二十两为乙之本利共银数亦为甲之本银之二倍也乃以甲之本银三根倍之得六根与乙之一根多一百二十两相等六根与一根各减去一根则余五根与一百二十两相等五根既与一百二十两相等则三根必与七十二两相等即甲之本银数加利银九十两得一百六十二两三归之得五十四两为乙之本银数以乙本银五十四两加利银九十两共一百四十四两为甲之本银之二倍也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲丙二人有银不言其数但知甲银加九两为丙银之三倍丙银加七两为甲银之二倍问二人各银若干

法借六根【三倍二倍相乘数】为甲银数加九两为六根多九两甲银加九两既为丙银之三倍则以三归之得二根多三两为丙银数加七两为二根多十两丙银加七两既为甲银之二倍则以二归之得一根多五两仍为甲银数先借六根与今所得一根多五两既同为甲银数则其数必等六根与一根各减一根余五根与五两相等五根既与五两相等则六根必与六两相等即甲银数加九两得一十五两三归之得五两即丙银数加七两得一十二两即甲银六两之二倍也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲丙二人有银不言其数但知将丙银与甲二两则甲银为丙银之二倍若将甲银与丙三两则丙银为甲银之三倍问二人各银若干

法借六根【二倍三倍相乘数】为甲原银数加丙与甲二两得六根多二两以丙银与甲二两则甲银为丙银之二倍计之则以六根多二两半之得三根多一两为丙余银数丙先以二两与甲则丙之原银必为三根多三两加甲与丙二两得三根多六两以甲银与丙三两则丙银为甲银之三倍计之则以三根多六两三归之得一根多二两为甲余银数甲先以三两与丙则甲之原银必为一根多五两夫先借六根与今所得一根多五两既同为甲原银数则其数必等六根与一根各减一根余五根与五两相等五根既与五两相等则六根必与六两相等即甲原银之数加丙与甲二两得八两半之得四两为丙余银之数丙余银既为四两则原银必为六两加甲与丙三两得九两三归之得三两即甲余银之数也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲乙二人共银一千二百四十两于甲银内加乙银四分之一乙银内加甲银五分之一其数相等问二人原银各几何

法借二十根【两分母相乘数】为甲原银数则一千二百四十两少二十根为乙原银数甲原银五分之一为四根乙原银四分之一为三百一十两少五根将甲原银五分之一四根与乙原银一千二百四十两少二十根相加得一千二百四十两少十六根【原少二十根加入四根止少十六根】将乙原银四分之一三百一十两少五根与甲原银二十根相加得三百一十两多十五根【原二十根补乙少五根余十五根】此二数为相等少十六根与多十五

根各加十六根则得一千二百四十两与三百一十两多三十一根相等再一千二百四十两与三百一十两各减三百一十两则余九百三十两与三十一根相等九百三十两既与三十一根相等则六百两必与二十根相等前既借二十根为甲原银数则此六百两即甲原银之数
以六百两与一千二百四十两相减余六百四十两即乙原银之数若甲银内加乙原银四分之一一百六十两乙银内加甲原银五分之一一百二十两则俱为七百六十两也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲原有银五十两乙原有银八十两乙用过之银比甲用过之银爲三分之一甲所余之银比乙所余之银亦爲三分之一问二人用银及余银各若干

法借一根爲乙用过银数则甲用过之银爲三根而乙所余之银爲八十两少一根甲所余之银爲五十两少三根甲余银既比乙余银爲三分之一则以甲余银五十两少三根三因之爲一百五十两少九根是爲乙余银八十两少一根与甲余银一百五十两少九根相等少一根与少九根各加九根得八十两多八根与一百五十两相等再八十两与一百五十两各减八十两余八根与七十两相等八根既与七十两相等则一根必与八两七钱五分相等即乙用过银数三因之得二十六两二钱五分即甲用过银数以甲用过银数与甲原有银数相减余二十三两七钱五分为甲所余银数三因之得七十一两二钱五分即乙所余银数也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲乙丙三人有银不言数但知甲银比乙银所多之数与丙银四分之一相等乙银比丙银所多之数与甲银五分之一相等若以乙银五分之二与丙银相较则丙银多一百一十四两问三人各银几何

法借五根爲乙银数则丙银数爲二根多一百一十四两于乙银数五根内减去丙银数二根多一百一十四两余三根少一百一十四两爲乙银比丙银所多之数与甲银五分之一相等五因之得一十五根少五百七十两爲甲银数又于甲银数一十五根少五百七十两内减去乙银数五根余十根少五百七十两爲甲银比乙银所多之数与丙银四分之一相等四因之得四十根少二千二百八十两亦爲丙银数此四十根少二千二百八十两与二根多一百一十四两既同爲丙银数是爲相等乃于二根多一百一十四两与四十根少二千二百八十两各加二千二百八十两得二根多二千三百九十四两与四十根相等二根与四十根再各减二根则余三十八根与二千三百九十四两相等三十八根既与二千三百九十四两相等则一根必与六十三两相等而五根必与三百一十五两相等即乙银数丙银数既爲二根多一百一十四两乃以六十三两倍之得一百二十六两【即二根之数亦即乙五分之二之数】加一百一十四两共得二百四十两即丙银数甲银比乙银所多之数既爲丙银四分之一乃以丙银数四归之得六十两与乙银三百一十五两相加得三百七十五两即甲银数也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲乙丙三人有银但知甲银七十两乙银三十四两而丙银不知数如以丙银与甲银相减又以丙银与乙银相减其甲银之余则三倍于乙问丙银若干

法借一根爲丙银数则甲丙相減之余爲七十两少一根乙丙相減之余爲三十四两少一根甲之余银既三倍于乙则以乙丙相減之余三十四两少一根三因之得一百零二两少三根是爲七十两少一根与一百零二两少三根相等少一根与少三根各加三根得七十两多二根与一百零二两相等七十两与一百零二两各減七十两则余二根与三十二两相等二根既与三十二两相等则一根必与十六两相等即丙银数与甲银七十两相減余五十四两与乙银三十四两相減余十八两是甲余银爲乙余银之三倍也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲乙丙三人各有银不言数但知将乙银十两与甲则甲乙二人之银相等若将丙银十四两与乙则乙丙二人之银相等若将甲银十八两与丙则丙银比甲银爲五倍问三人各银若干

法借一根爲甲原银数则乙之原银必爲一根多二十两【以十两与甲则皆爲一根多十两其数相等】丙之原银必爲一根多四十八两【乙之原银既爲一根多二十两再加十四两俱爲一根多三十四两其数相等】又甲之原银既爲一根以十八两与丙计之则爲一根少十八两丙之原银既爲一根多四十八两今再加十八两则爲一根多六十六两此丙之一根多六十六两比甲之一根少十八两既爲五倍则以甲之一根少十八两五因之得五根少九十两而与丙之一根多六十六两爲相等少九十两与多六十六两各加九十两得五根与一根多一百五十六两相等五根与一根各減一根则余四根与一百五十六两相等四根既与一百五十六两相等则一根必与三十九两相等即甲原银之数甲原银既爲三十九两则乙原银必爲五十九两以十两与甲则皆得四十九两乙原银既爲五十九两则丙原银必爲八十七两以十四两与乙则皆得七十三两丙原银既爲八十七两甲原银既爲三十九两甲以十八两与丙则丙爲一百零五两而甲爲二十一两是丙银比甲银爲五倍也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如甲乙丙三人有银但知甲银二万五千两乙得甲丙共银二分之一丙得甲乙共银八分之一问乙丙二人各银几何

法借二根爲丙银数则甲乙共银数爲十六根乙银数爲十六根少二万五千两甲丙共银数爲二根多二万五千两半之又得乙银数爲一根多一万二千五百两十六根少二万五千两与一根多一万二千五百两既同爲乙银数则爲相等十六根少二万五千两与一根多一万二千五百两各加二万五千两得十六根与一根多三万七千五百两相等十六根与一根各減一根则余十五根与三万七千五百两相等十五根既与三万七千五百两相等则二根必与五千两相等即丙银数与甲银二万五千两相加得三万两半之得一万五千两即乙银数也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如一商贸易不言本银若干但知第一次所得利银比本银爲四分之一用去银二十两第二次所得利银比第二次本银爲五分之二用去银十四两第三次所得利银比第三次本银爲三分之一用去银十五两合计所余利银共八十两问原本银及每次所得利银各几何

法借十二根爲原本银数则第一次利银爲三根本利相加得十五根内減用去银二十两得十五根少二十两爲第二次本银数取其五分之二得六根少八两爲第二次利银数本利相加得二十一根少二十八两又減用去银十四两得二十一根少四十二两爲第三次本银数取其三分之一得七根少十四两爲第三次利银数以第三次本利相加得二十八根少五十六两又減用去银十五两則爲二十八根少七十一两而原借十二根与所余利银八十两遂爲十二根多八十两是爲二十八根少七十一两与十二根多八十两相等少七十一两与多八十两各加七十一两得二十八根与十二根多一百五十一两相等二十八根与十二根各減十二根得十六根与一百五十一两相等十六根既与一百五十一两相等則十二根必与一百一十三两二钱五分相等即原本银数四归之得二十八两三钱一分二厘五毫即第一次所得利银数本利相加減用去二十两得一百二十一两五钱六分二厘五毫即第二次本银数取其五分之二得四十八两六钱

一 二分五厘即第二次所得利银数本利

一 相加又減用去十四两得一百五十六两一钱八分七厘五毫即第三次本银数三归之得五十二两零六分二厘五毫即第三次所得利银数本利相加又減用去十五两得一百九十三两二钱五分即原本银与三次所余共利银相加之数盖原本银一百一十三两二钱五分又加所余共利银八十两即一百九十三两二钱五分两数相等也【此叠借互征法】

设如有人贸易四次第一次所得利银比原本银爲九分之一用去银比原本银爲十二分之一第二次所得利银比原本银爲六分之一用去银比原本银爲九分之四第三次所得利银比原本银爲四分之一用去银比原本银爲二分之一第四次所得利银比原本银爲三分之一用去银比原本银爲三分之二合四次利银已用尽仍用本银六百两问本利银各若干

法借三十六根爲本银数【借三十六者以九与十二与六皆系用三可以度尽之数独四与九不能度尽故借四九相乘之数则各分母皆可以度尽也】则第一次利银爲四根第二次利银爲六根第三次利银爲九根第四次利银爲十二根四数相加共得三十一根爲四次利银之共数第一次用去爲三根第二次用去爲十六根第三次用去爲十八根第四次用去爲二十四根四数相加共得六十一根爲四次用去银之共数以四次利银皆用尽仍用本银六百两计之則四次利银之共数三十一根仍如本银六百两乃与四次用去银之共数六十一根相等也三十一根与六十一根各減去三十一根則余三十根与六百两相等三十根既与六百两相等則一根必与二十两相等而三十六根必与七百二十两相等即本银数三十一根又与六百二十两相等即利银数六十一根又与一千二百二十两相等即用去银数也【此叠借互征法】

设如甲乙丙丁四人同出银作生理内甲丙丁三人所出银不言数但知乙出银五两若将甲所出银二分之一与乙又将乙所出银五分之一与丙又将丙所出银七分之一与丁又将丁所出银九分之一与甲則四人所出之银皆相等问四人各出银若干

法借二根爲甲出銀數則甲將一根【二分之一】與乙乙將一兩【五分之一】與丙是甲爲一根乙爲一根多四兩今以甲與乙相較則數不相等蓋因甲尚當得丁銀九分之一也甲因未得丁銀九分之一故比乙銀少四兩是四兩即丁銀之九分之一也九分之一既爲四兩則三十六兩即爲丁原銀數丁既以四兩與甲則丁所余止三十二兩以丁三十二兩與乙一根多四兩相較其數又不相等蓋因丁尚當得丙銀七分之一也丁因未得丙銀七分之一故比乙銀差一根少二十八兩【于乙一根多四兩內減去三十二兩即余一根少二十八兩也】是一根少二十八兩即丙銀之七分之一也七分之一既爲一根少二十八兩則七根少一百九十六兩即爲丙原銀數丙既以一根少二十八兩與丁則丙所余爲六根少一百六十八兩再加乙所與之一兩則丙得六根少一百六十七兩矣夫四人既按分各與之則乙爲一根多四兩甲余一根又得丁四兩亦爲一根多四兩丁余三十二兩又得丙一根少二十八兩亦爲一根多四兩其數皆相等則丙之六根少一百六十七兩亦必與一根多四兩爲相等矣少一百六十七兩與多四兩各加一百六十七兩得六根與一根多一百七十一兩相等六根與一根各減一根則余五根與一百七十一兩相等五根既與一百七十一兩相等則一根必與三十四兩二錢相等而二根必與六十八兩四錢相等即甲所出銀數又七根必與二百三十九兩四錢相等內減去一百九十六兩【丙原爲七根少一百九十六兩】余四十三兩四錢爲丙所出銀數乃于丁所出銀內減九分之一【余三十二兩】加丙銀之七分之一【六兩二錢】得三十八兩二錢于丙所出銀內減七分之一【余三十七兩二錢】加乙銀之五分之一【一兩】亦得銀三十八兩二錢于乙所出銀內減五分之一【余四兩】加甲銀之二分之一【三十四兩二錢】亦得銀三十八兩二錢于甲所出銀內減二分之一【余三十四兩二錢】加丁銀之九分之一【四兩】亦得銀三十八兩二錢也【此疊借互征法用方程法算之亦可】

設如甲乙丙丁戊五人各出銀不言數但知甲乙共銀二百四十兩丙銀爲甲銀三分之一丁銀爲乙銀四分之一戊銀七十二兩與丙丁共數相等問五人各銀若干

法借十二根爲甲銀數則乙銀爲二百四十兩少十二根丙銀爲四根丁銀爲六十兩少三根以丙丁二數相加得六十兩多一根而與戊銀七十二兩相等七十二兩與六十兩各減六十兩得十二兩與一根相等十二兩既與一根相等則十二根必與一百四十四兩相等即甲銀數甲乙共銀二百四十兩內減甲銀數余九十六兩即乙銀數將甲銀數三歸之得四十八兩即丙銀數將乙銀數四歸之得二十四兩即丁銀數也【此疊借互征法用方程法算之亦可】

設如有銀六百兩令甲乙丙丁戊己六人分之甲乙共得二百兩丙丁共得二百兩戊己共得二百兩丙所得銀比甲所得銀爲四分之一戊所得銀比丁所得銀爲三分之一乙所得銀比己所得銀爲二分之一問六人各分銀幾何

法借十二根爲甲所得銀數則乙所得銀爲二百兩少十二根丙所得銀爲三根丁所得銀爲二百兩少三根戊所得銀爲六十六兩又三分兩之二少一根【戊比丁爲三分之一以三除丁數即是】己所得銀爲四百兩少二十四根【乙比己爲二分之一以二乘乙數即是】以

戊己两数相加得四百六十六两又三分两之二少二十五根是爲二百两与四百六十六两又三分两之二少二十五根相等二百两与四百六十六两又三分两之二少二十五根各加二十五根得二百两多二十五根与四百六十六两又三分两之二相等二百两与四百六十六两又三分两之二各减二百两则余二十五根与二百六十六两又三分两之二相等二十五根既与二百六十六两又三分两之二相等则一根必与十两又三分两之二相等三根必与三十二两相等即丙所得银数四因之得一百二十八两爲甲所得银数甲乙共得二百两内减甲所得银数余七十二两爲乙所得银数丙丁共得二百两内减丙所得银数余一百六十八两爲丁所得银数乙所得银七十二两二因之得一百四十四两爲己所得银数丁所得银一百六十八两三归之得五十六两爲戊所得银数也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如有驼一羣七十二个马一羣不知数牛一羣与驼马相并之数等羊一羣与驼马相乘之数等又爲牛数之六十倍问马牛羊各几何

法借一根爲马数则一根多七十二爲牛数以驼数七十二与马数一根相乘得七十二根爲羊数再以牛数一根多七十二与六十相乘得六十根多四千三百二十亦爲羊数此两数既同爲羊数则爲相等七十二根与六十根各减六十根则余十二根与四千三百二十相等十二根既与四千三百二十相等则一根必与三百六十相等即马一羣之数与驼数相加得四百三十二即牛一羣之数再与六十相乘得二万五千九百二十即羊一羣之数以驼七十二与马三百六十相乘亦得二万五千九百二十爲相等也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如有大小二石不知重数有铜条一根重十二两均分十二分以绳系于第五分之上头五分一头七分将大石挂于铜条之端离提系五分而以小石作砵称之离提系六分始平又将小石挂于铜条之端离提系五分而以大石作砵称之离提系四分始平问二石各重若干

法先以五分加一倍与十二分相减余二分折半得一分与五分相加爲六分乃以五分爲一率六分爲二率余二分之重二两爲三率求得四率二两四钱即五分之端加二两四钱始与七分相平也今大石离提系五分小石离提系六分而平是大石重六分小石重五分而大石多二两四钱则小石爲大石六分之五而少二两也【铜条五分之端应加二两四钱而平今大石在五分之一头是大石多二两四钱也将二两四钱以大石之六分除之每分得四钱是大石比小石每分多四钱以小石五分计之则大石比小石多二两故小石爲大石之六分之五而少二两也】又小石离提系五分大石离提系四分而平是小石重四分大石重五分而小石多二两四钱则小石爲大石五分之四而多二两四钱也【铜条五分之端应加二两四钱而平今小石在五分之一头是小石多二两四钱也将二两四钱以小石之四分除之每分得六钱是小石比大石每分多六钱以小石四分计之则小石比大石多二两四钱故小石爲大石之五分之四而多二两四钱也】乃借三十根【六分五分相乘之数】爲大石之重数以小石爲大石六分之五而少二两计之则小石之重爲二十五根少二两以小石爲大石五分之四而多二两四钱计之则小石之重又爲二十四根多二两四钱此两数爲相等两边各

加二两得二十五根与二十四根多四两四钱相等两边再各减去二十四根余一根与四两四钱相等一根既与四两四钱相等则三十根必与一百三十二两相等即大石之重数六归之得二十二两五因之得一百一十两减去二两得一百零八两即小石之重数或以大石之重数五归之得二十六两四钱四因之得一百零五两六钱加二两四钱亦得一百零八两爲小石之重数也【此叠借互征法用方程法算之亦可】

设如有银买马牛二色马四匹牛八头共价五十六两又马三匹牛五头共价三十八两问马牛各价若干

法借一根爲牛一头之价则前牛八头之共价爲八根前马四匹之共价爲五十六两少八根而后牛五头之共价爲五根乃以前马四匹爲一率共价五十六两少八根爲二率后马三匹爲三率求得四率四十二两少六根爲后马三匹之共价内加后牛五头之共价五根得四十二两少一根爲后马三匹牛五头之共价与后共价三十八两相等四十二两少一根与三十八两各加一根得四十二两与三十八两多一根相等四十二两与三十八两多一根再各减去三十八两则余四两与一根相等即牛一头之价八因之得三十二两爲前牛八头之共价于前共价五十六两内减之余二十四两爲前马四匹之共价四归之得六两爲马一匹之价又以后马三匹因之得十八两爲后马三匹之共价于后共价三十八两内减之余二十两爲后牛五头之共价五归之亦得四两爲牛一头之价也【此二色和数方程法】

设如有钱买桃梨二色桃四个比梨八个少钱十二文桃九个比梨六个多钱二十一文问桃梨多价若干

法借一根爲桃一个之价则前桃四个之共价爲四根前梨八个之共价爲十二文多四根而后桃九个之共价爲九根乃以前梨八个爲一率共价十二文多四根爲二率后梨六个爲三率求得四率九文多三根爲后梨六个之共价加后桃比梨多钱二十一文得三十文多三根与后桃九个之共价九根相等【九桃比六梨多二十一文故以二十一文与六梨之价相加即与九桃之价等也】三十文多三根与九根各减去三根则余三十文与六根相等三十文既与六根相等则五文必与一根相等即桃一个之价四因之得二十文爲前桃四个之共价加入桃比梨少钱十二文得三十二文爲前梨八个之共价八归之得四文爲梨一个之价又以后梨六个因之得二十四文爲后梨六个之共价加入桃比梨多钱二十一文得四十五文爲后桃九个之共价九归之亦得五文爲桃一个之价也【此二色较数方程法】

设如有银买緞纱防三色初次买緞二疋纱六疋防八疋共价八十四两二次买緞一疋纱四疋防七疋共价六十两三次买緞三疋纱五疋防九疋共价九十两问緞纱防每疋各价若干

法借一根爲防每疋之价则初次防之共价爲八根二次防之共价爲七根三次防之共价爲九根而初次緞之共价爲八十四两少八根仍少纱六疋乃以初次緞二疋爲一率緞价八十四两少八根仍少纱六疋爲二率二次緞一疋爲三率求得四率四十二两少四根仍少纱三疋爲二次緞价加入二次防价七根纱四疋得四十二两多三根仍多纱一疋爲二次緞一疋

纱四疋防七疋之共价与二次共价六十两相等四十二两多三根多纱一疋与六十两各减去四十二两余三根多纱一疋与十八两相等三根多纱一疋与十八两再各减去三根余纱一疋与十八两少三根相等即纱一疋之价为十八两少三根也又以二次缎一疋为一率缎价四十二两少四根仍少纱三疋为二率三次缎三疋为三率求得四率一百二十六两少十二根仍少纱九疋为三次缎价加入三次防价九根纱五疋得一百二十六两少三根仍少纱四疋为三次缎三疋纱五疋防九疋之共价与三次共价九十两相等一百二十六两少三根少纱四疋与九十两各加纱四疋得一百二十六两少三根与九十两多纱四疋相等一百二十六两少三根与九十两多纱四疋再各减去九十两余三十六两少三根与纱四疋相等即纱四疋之价为三十六两少三根也前所得纱一疋之价为十八两少三根今又得纱四疋之价为三十六两少三根此二分虽同而疋数不一故又以纱一疋为一率前所得之纱一疋之价十八两少三根为二率今纱四疋为三率求得四率七十二两少十二根为纱四疋之价乃与后所得纱四疋之价三十六两少三根相等三十六两少三根与七十二两少十二根各加十二根得三十六两多九根与七十二两相等三十六两多九根与七十二两再各减去三十六两余九根与三十六两相等九根既与三十六两相等则一根必与四两相等即防一疋之价也纱一疋之价既为十八两少三根则于十八两内减去三根之共数十二两余六两即纱一疋之价初次纱六疋以纱价六两乘之得三十六两初次防八疋以防价四两乘之得三十二两两数相加得六十八两与初次共银八十四两相减余十六两为缎二疋之价二疋之得八两即缎一疋之价也其二次缎之共价为八两纱之共价为二十四两防之共价为二十八两相加共得六十两三次缎之共价为二十四两纱之共价为三十两防之共价为三十六两相加共得九十两皆合原数也【此三色和数方程法】

设如甲乙丙三人各有银买铜铁锡三色甲买铜二斤铁二斤锡一斤共银九钱乙买铜三斤比铁六斤锡二斤之价多二钱丙买铜二斤铁四斤与锡四斤之价相等问铜铁锡每斤各价若干

法借一根为锡每斤之价则甲锡之价即为两根乙锡之价为四根而甲铜之共价为九钱少一根仍少铁二斤乃以甲铜二斤为一率铜价九钱少一根仍少铁二斤为二率乙铜三斤为三率求得四率一两三钱五分少一根半仍少铁三斤为乙铜三斤之价内减比锡二斤铁六斤所多之二钱余一两一钱五分少一根半仍少铁三斤与乙锡二斤之共价二根多铁六斤相等一两一钱五分少一根半少铁三斤与二根多铁六斤各加铁三斤得一两一钱五分少一根半与二根多铁九斤相等一两一钱五分少一根半与二根多铁九斤再各减去二根余一两一钱五分少三根半与铁九斤相等即铁九斤之价为一两一钱五分少三根半也又以甲铜二斤之共价九钱少一根仍少铁二斤即为丙铜二斤之共价【丙铜与甲铜俱为二斤故其共价相等省一四率也】加铁四斤得九钱少一根多铁二斤与丙锡四斤之共价四根相等九钱少一根多铁二斤与四根各加一根得九钱多铁二斤与五根相等九钱多铁二斤与五根再各减去九钱余铁二斤与五根少九钱相等即铁二斤之价为五根少九钱也前所得铁九斤之价为一两一钱五分少三根半今又得铁二斤之价为五根少九钱此二分虽同而斤数不一故又以铁二斤为一率今所得之铁二斤之价五根少九钱为二率前所得之铁九斤为三率求得四率二十二根半少四两零五分铁九斤之价乃与前

所得铁九斤之价一两一钱五分少三根半相等二十二根半少四两零五分与一两一钱五分少三根半各加四两零五分得二十二根半与五两二钱少三根半相等二十二根半与五两二钱少三根半再各加三根半得二十六根与五两二钱相等二十六根既与五两二钱相等则一根必与二钱相等即锡每斤之价也铁二斤之价既爲五根少九钱则以五根之共数一两内减去九钱余一

钱爲铁二斤之共价半之得五分即铁

每斤之价于甲共银九钱内减去铁二

斤之价一钱又减去锡一斤之价二钱

余六钱爲铜二斤之共价半之得三钱

爲铜每斤之价也其乙铜三斤之共价

爲九钱乙铁六斤之共价爲三钱乙锡

二斤之共价爲四钱是铜三斤比锡二

斤铁六斤之价多二钱也丙铜二斤之

共价爲六钱丙铁四斤之共价爲二钱

丙锡四斤之共价爲八钱是铜二斤铁

四斤与锡四斤之价等也【此三色和较兼用方程法】

御制数理精蕴下编卷三十四

卷三十五

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十五

末部五

借根方比例【面类】

面类

设如大小两正方面积共二百一十八尺其大方面积比小方面积多一百二十尺问大小方面积各几何

法借一根为小方面每边之数自乘得一平方为小方面积则大方面积为一平方多一百二十尺两数相加得二平方多一百二十尺与共积二百一十八尺相等一百二十尺与二百一十八尺各减去一百二十尺余二平方与九十八尺相等二平方既与九十八尺相等则一平方必与四十九尺相等即小方面积加一百二十尺得一百六十九尺即大方面积也【此即减法因面类之首故设此最易者焉】

设如甲乙二长方面积共三百尺甲长八尺乙长二丈四尺其甲阔比乙阔为二倍问二长方阔数积数各几何

法借一根为乙之阔数则甲之阔为二根以一根与一丈四尺相乘得十四根为乙之面积以二根与八尺相乘得十六根为甲之面积相加得三十根与三百尺相等三十根既与三百尺相等则一根必与十尺相等即乙之阔数与长一丈四尺相乘得一百四十尺为乙之面积于共积三百尺内减之余一百六十尺为甲之面积或倍乙之阔十尺得二十尺为甲之阔与长八尺相乘亦得一百六十尺为甲之面积也【此归除法】

设如有甲乙丙三长方甲方阔十尺不知长乙方阔十六尺长与甲等丙方阔四尺面积与甲之长相等又甲乙二方之共面积与丙方之长数相并为三千一百五十尺问三方各长若干

法借一根为甲方之长数以阔十尺乘之得十根为甲方之面积乙方之长与甲等亦为一根以阔十六尺乘之得十六根为乙方之面积丙方之面积与甲之长相等亦为一根以阔四尺除之得四分根之一为丙方之长数以甲方之面积十根乙方之面积十六根丙方之长数四分根之一相并共得二十六根又四分根之一与三千一百五十尺相等二十六根又四分根

之一既与三千一百五十尺相等则一根必与一百二十尺相等即甲方之长数亦即乙方之长数亦即丙方之面积以甲方阔十尺与长一百二十尺相乘得一千二百尺即甲方之面积以乙方阔十六尺与长一百二十尺相乘得一千九百二十尺即乙方之面积以丙方阔四尺除面积一百二十尺得三十尺即丙方之长数也【此归除法】

设如有长方形其长阔和五百零四丈面积为阔自乘之七倍问长阔各几何

法借一根为阔数则长数为五百零四丈少一根以一根与五百零四丈少一根相乘得五百零四根少一平方为长方面积又以一根自乘得一平方七因之得七平方亦为长方面积而与五百零四根少一平方相等两边各加一平方得八平方与五百零四根相等八平方与五百零四根各降一位则为八根与五百零四丈相等八根既与五百零四丈相等则一根必与六十三丈相等即长方之阔数与五百零四丈相减余四百四十一丈即长数也以阔六十三丈自乘得三千九百六十九丈以阔六十三丈与长四百四十一丈相乘得二万七千七百八十三丈为阔自乘之七倍也【此比例法】

设如有楼一座不知高数正方池一面不知边数但云以六丈与楼之高数相乘与池之边数等以一百零八丈与楼之高数相乘与池之面积等问楼高及池边数各几何

法借一根为楼之高数以一根与六丈相乘得六根为池之边数自乘得三十六平方为池之面积又以一根与一百零八丈相乘得一百零八根亦为池之面积是为三十六平方与一百零八根相等三十六平方与一百零八根各降一位则为三十六根与一百零八丈相等三十六根既与一百零八丈相等则一根必与三丈相等即楼之高数以六丈乘之得一十八丈为池之边数自乘得三百二十四丈为池之面积又以一百零八丈与楼高三丈相乘亦得三百二十四丈与池之面积相等也【此面积相除法】

设如甲乙二人有银不言两数但知其银之比例同于八与五若以二人银相并则与二人银相乘之数等问二人银各若干

法借八根为甲银数五根为乙银数相乘得四十平方又以八根与五根相加得一十三根是为四十平方与十三根相等四十平方与十三根各降一位则为四十根与十三两相等四十根既与十三两相等则八根必与二两六钱相等即甲银数五根必与一两六钱二分五厘相等即乙银数两数相加得四两二钱二分五厘若以两数相乘亦得四两二钱二分五厘也【此比例法】

设如有大小二正方池小池每边为大池每边之三分之一二池共边数为二池共面积之五十分之一问二池边数面积各几何

法借一根为小池每边之数则大池每边之数为三根两边数相加得四根又以一根自乘得一平方为小池面积以三根自乘得九平方为大池面积两面积相加得十平方为二池共边

之五十倍乃以共边四根以五十乘之得二百根是为十平方与二百根相等十平方与二百根各降一位则为十根与二百丈相等十根既与二百丈相等则一根必与二十丈相等即小池每边之数三因之得六十丈即大池每边之数也两边数相加得八十丈又以小池每边二十丈自乘得四百丈为小池面积以大池每边六十丈自乘得三千六百丈为大池面积两面积相加得四千丈为共边之五十倍也【此二正方边线面积比例法】

设如有甲乙丙三正方乙方每边为甲方每边之四分之一丙方每边为甲方每边之八分之一而乙丙两方之共面积为甲方每边之十倍问三方边数面积各几何

法借八根为甲方每边之数则乙方每边之数为二根丙方每边之数为根以二根自乘得四平方为乙方面积以一根自乘得一平方为丙方面积两面积相加得五平方为甲方每边之十倍乃以甲方每边八根十因之得八十根是为五平方与八十根相等五平方与八十根各降一位则为五根与八十尺相等五根既与八十尺相等则一根必与十六尺相等即丙方每边之数倍之得三十二尺即乙方每边之数八因之得一百二十八尺即甲方每边之数也以乙方每边三十二尺自乘得一千零二十四尺为乙方面积以丙方每边十六尺自乘得二百五十六尺为丙方面积两面积相加得一千二百八十尺为甲方每边之十倍也【此三正方边线面积比例法】

设如有甲乙二正方甲方为乙方每边之三倍以甲方边四分之一与乙方面积相乘则与甲方面积等问二方边数面积各几何

法借十二根为甲方每边之数则乙方每边之数为四根以十二根自乘得一百四十四平方为甲方面积以四根自乘得一十六平方为乙方面积取甲方边四分之一三根与乙方面积一十六平方相乘得四十八立方是为四十八立方与一百四十四平方相等四十八立方与一百四十四平方各降二位则为四十八根与一百四十四尺相等四十八根既与一百四十四尺相等则十二根必与三十六尺相等即甲方每边之数三归之得十二尺即乙方每边之数也以三十六尺自乘得一千二百九十六尺即甲方之面积以十二尺自乘得一百四十四尺即乙方之面积以甲方每边四分之一九尺与乙方面积相乘得一千二百九十六尺与甲方面积相等也【此二正方边线面积比例法】

设如有大小二正方大方边与小方边之比例同于五与三大方面积比小方面积多二千三百零四丈问大小二方边各几何

法借三根为小方每边之数则大方每边之数为五根以三根自乘得九平方为小方之面积以五根自乘得二十五平方为大方之面积二面积相减余一十六平方与二千三百零四丈相等一十六平方既与二千三百零四丈相等则一平方必与一百四十四丈相等开平方得一十二丈为一根之数三因之得三十六丈即小方每边之数五因之得六十丈即大方每边之数以三十六丈自乘得一千二百九十六丈为小方面积以六十丈自乘得三千六百丈为大方面积两面积相减余二千三百零四丈以合原数也【此二正方比例开平方法】

设如有甲乙二正方甲方每边为乙方每边之三倍又有丙一长方其长与甲方之每边等其阔与乙方之每边等三方面积共二万零八百丈问三方边数面积各若干

法借一根为乙方每边之数则甲方每边之数为三根以一根自乘得一平方为乙方之面积以三根自乘得九平方为甲方之面积以一根与三根相乘得三平方为丙方之面积三面积相加得一十三平方与二万零八百丈相等十三平方既与二万零八百丈相等则一平方必与一千六百丈相等即乙方之面积开平方得四十丈为一根之数即乙方每边之数三因之得一百二十丈即甲方每边之数以一百二十丈自乘得一万四千四百丈即甲方之面积以四十丈与一百二十丈相乘得四千八百丈即丙方之面积三面积相并共得二万零八百丈以合原数也【此二正方比例开平方法】

设如有兵二万九千四百八十四名欲排作三军俱为正方第二军每边比第一军每边为三倍第三军每边比第二军每边亦为三倍问三军兵数各若干

法借一根为第一军每边之数则第二军每边之数为三根第三军每边之数为九根以一根自乘得一平方为第一军之总数以三根自乘得九平方为第二军之总数以九根自乘得八十一平方为第三军之总数三总数相加得九十一平方与二万九千四百八十四相等九十一平方既与二万九千四百八十四相等则一平方必与三百二十四相等即第一军之总数开平方得十八为一根之数即第一军每边之数也以第一军每边之数用三乘之得五十四即第二军每边之数以第一军之总数用九乘之得二千九百一十六即第二军之总数又以第一军每边之数用九乘之得一百六十二即第三军每边之数以第一军之总数用八十一乘之得二万六千二百四十四即第三军之总数三总数相加共二万九千四百八十四以合原数也【此三正方比例开平方法】

设如一正方一长方俱不知其边数但知长方之面积为八万一千尺其长为正方边之十五分之二其阔为正方边之二十五分之三问二方边各若干

法借一根为正方每边之数则长方之长为十五分根之二长方之阔为二十五分根之三以正方边一根自乘得一平方为正方之面积以长方之长阔相乘得三百七十五分平方之六【以两分母十五与二十五相乘得三百七十五以两分子二与三相乘得六故为三百七十五之六】为长方面积是为三百七十五分平方之六与八万一千尺相等乃以六分为一率八万一千尺为二率三百七十五分为三率求得四率五百零六万二千五百尺与一平方相等【盖三百七十五分平方之六者将一平方分为三百七十五分而得其六分也六分既为八万一千尺则三百七十五分必为五百零六万二千五百尺也】开平方得二千二百五十尺为一根之数即正方每边之数其十五分之二为三百尺即长方之长其二十五分之三为二百七十尺即长方之阔相乘得八万一千尺以合原数也【此带分比例开平方法】

设如有大小二正方大方比小方每边多六尺面积多一千七百一十六尺问二方边数面积各几何法借一根为小方每边之数则大方每边之数为一根多六尺以一根自乘得一平方

为小方之面积以一根多六尺自乘得一平方多十二根多三十六尺为大方之面积大方既比小方面积多一千七百一十六尺则以小方之面积一平方加一千七百一十六尺与大方之面积一平方多十二根多三十六尺相等两边各减去一平方又各减三十六尺得十二根与一千六百八十尺相等十二根既与一千六百八十尺相等则一根必与一百四十尺相等即小方每边之数加六尺得一百四十六尺即大方每边之数以一百四十尺自乘得一万九千六百尺即小方之面积以一百四十六尺自乘得二万一千三百一十六尺即大方之面积两面积相减余一千七百一十六尺以合原数也【此二正方有边较积较求边法】

设如有大小二正方大方比小方每边多二十四尺面积共七千二百五十尺问二方边数面积各几何

法借一根为小方每边之数则大方每边之数为两根多二十四尺以一根自乘得一平方为小方之面积以一根多二十四尺自乘得一平方多四十八根又多五百七十六尺为大方之面积两面积相加得二平方多四十八根又多五百七十六尺与七千二百五十尺相等两边各减五百七十六尺得二平方多四十八根与六千六百七十四尺相等二平方多四十八根既与六千六百七十四尺相等则一平方多二十四根必与三千三百三十七尺相等乃以三千三百三十七尺为长方积以二十四根作二【七千二百】【五十尺以合原】十四尺为长阔较用带纵较

数开平方法算之得阔四十七尺为一根之数即小方每边之数加二十四尺得七十一尺即大方每边之数以四十七尺自乘得二千二百零九尺即小方之面积以七十一尺自乘得五千零四十一尺即大方之面积两面积相加共七【数也此二正方有边和求边法】

设如有大小二正方边数共三十六尺面积共六百六十六尺问二方边数面积各几何

法借一根为小方每边之数则大方每边之数为三十六尺少一根以一根自乘得一平方为小方之面积以三十六尺少一根自乘得一千二百九十六尺少七十二根多一平方为大方之面积两面积相加得一千二百九十六尺少七十二根多二平方与六百六十六尺相等两边各加七十二根得一千二百九十六尺多二平方与六百六十六尺多七十二根相等两边各减六百六十六尺得六百三十尺多二平方与七十二根相等六百三十尺多二平方既与七十二根相等则三百一十五尺多一平方必与三十六根相等乃以三百一十五尺为长方积以三十六根作三十六尺为长阔和用带纵和数开平方法算之得阔一十五尺为一根之数即小方每边之数与共边三十六尺相减余二十一尺即大方每边之数以小方每边一十五尺自乘得二百二十五尺即小方之面积以大方每边二十一尺自乘得四百四十一尺即大方之面积两面积相加共六百六十六尺以合原数也【此二正方有边和积和求边法】

设如有大小二正方边数共一百一十尺大方比小方面积为五倍少四尺问二方边数面积各几何法借一根为小方每边之数则大方每边之数为两根多一十尺少一根以一根自乘得一平方为小方之面积以一百一十尺少一根自乘得一万二千一百尺少二百二十根多一

平方为大方之面积大方既比小方面积为五倍少四尺则将小方加五倍将大方加四尺是为五平方与一万二千一百零四尺少二百二十根多一平方相等两边各减一平方得四平方与一万二千一百零四尺少二百二十根相等四平方既与一万二千一百零四尺少二百二十根相等则一平方必与三千零二十六尺少五十五根相等乃以三千零二十六尺为长方积以五十五根作五十五尺为长阔较用带纵较数开平方法算之得阔三十四尺为一根之数即小方每边之数与共边一百一十尺相减余七十六尺即大方每边之数以三十四尺自乘得一千一百五十六尺即小方之面积以七十六尺自乘得五千七百七十六尺即大方之面积再加四尺得五千七百八十尺为小方面积一千一百五十六尺之五倍也【此亦二正方有边和积较法但积较有倍分耳】

设如有一长方又有大小二正方三面积共四百四十一丈大正方边与长方之长等小正方边与长方之阔等但知小正方边为九丈问大正方边若干

法借一根为大方每边之数自乘得一平方为大方之面积以九丈自乘得八十一丈为小方之面积以九丈与一根相乘得九根为长方之面积三面积相加得一平方多九根又多八十一丈与四百四十一丈相等两边各减八十一丈得一平方多九根与三百六十丈相等乃以三百六十丈为长方积以九根作九丈为长阔较用带纵较数开平方法算之得阔十五丈为一根之数即大方每边之数以十五丈自乘得二百二十五丈即大方之面积以十五丈与九丈相乘得一百三十五丈即长方之面积三面积相并共得四百四十一丈以合原数也【此带纵较数开平方法】

设如有一长方又有大小二正方三面积共四百五十七丈长方之长与大正方边等长方之阔与小正方边等长阔共二十四丈问长阔各几何法借一根为长方之阔则长方之长为二十四丈少一根以一根自乘得一平方为小正方之面积以二十四丈少一根自乘得五百七十六丈少四十八根多一平方为大正方之面积以一根与二十四丈少一根相乘得二十四根少一平方为长方之面积三面积相加得一平方多五百七十六丈少二十四根与四百五十七丈相等两边各加二十四根得一平方多五百七十六丈与二十四根多四百五十七丈相等两边各减四百五十七丈得一平方多一百一十九丈与二十四根相等乃以一百一十九丈为长方积以二十四根作二十四丈为长阔和用带纵和数开平方法算之得阔七丈为一根之数即长方之阔与二十四丈相减余一十七丈即长方之长以七丈自乘得四十九丈即小正方之面积以一十七丈自乘得二百八十九丈即大正方之面积以七丈与一十七丈相乘得一百一十九丈即长方之面积三面积相并共得四百五十七丈以合原数也【此带纵和数开平方法】

设如有一长方其面积八万三千二百三十二丈又有一正方其每边与长方之阔等若以正方面积自乘则与两方之共面积等问二方边数各若干法借一根为正方之面积自乘得一平方为正方面积自乘之数又以一根与八万三千二百三十二丈相加得一根多八万三千二百三十二丈与一平方相等乃以八万三千二百三十二丈为长方积以一根作一丈为长阔较用带纵较数开平方法算之得长二百八十九丈为一根之数即正方之面积亦即长方

之长开平方得一十七丈即正方之边亦即长方之阔以正方面积二百八十九丈与长方面积八万三千二百三十二丈相并共得八万三千五百二十一丈又以正方面积二百八十九丈自乘亦得八万三千五百二十一丈是与两方之共面积相等也【此带纵较数开平方法】

设如有银买驼马共六十一匹驼每匹之价与共驼数等马每匹之价与共马数等今卖马一匹之价与共驼数等卖驼一匹之价为共马数之二倍共得利银七百一十九两问驼数马数及每匹价各若干

法借一根为共马数则六十一匹少一根为共驼数以共马数一根自乘得一平方为买马之共价以共驼数六十一匹少一根自乘得三千七百二十一两少一百二十二根多一平方为买驼之共价两共价相加得三千七百二十一两少一百二十二根多二平方为买驼马之总银数又以共马数一根与共驼数六十一匹少一根相乘得六十一根少一平方为卖马之共银数以共驼数六十一匹少一根与二倍共马数二根相乘得一百二十二根少二平方为卖驼之共银数两共银数相加得一百八十三根少三平方为卖驼马之总银数内减买驼马总银数三千七百二十一两少一百二十二根多一平方余三百零五根少五平方又少三千七百二十一两与利银七百一十九两相等两边各加三千七百二十一两得三百零五根少五平方与四千四百四十两相等三百零五根少五平方既与四千四百四十两相等则六十一根少一平方必与八百八十八两相等乃以八百八十八两为长方积以六十一根作六十一为长阔和用带纵和数开平方法算之得阔二十四为一根之数即共马数亦即马每匹之价为二十四两也以二十四匹与六十一匹相减余三十七匹即共驼数亦即驼每匹之价为三十七两也以二十四匹与二十四两相乘得五百七十六两为买马之共银数以三十七匹与三十七两相乘得一千三百六十九两为买驼之共银数相加得一千九百四十五两即买驼马之总银数以二十四匹与三十七两相乘得八百八十八两为卖马之共银数以三十七匹与四十八两相乘得一千七百七十六两为卖驼之共银数相加得二千六百六十四两即卖驼马之总银数比买驼马之总银数多七百一十九两为利银数也【此带纵和数开平方法】

设如有木匠瓦匠共三十名又有匠头不知名数但知每匠头一人得银三十六两其木匠一人之银数与瓦匠之人数等瓦匠一人之银数与木匠之人数等而匠头之人数与木匠瓦匠相差之数等匠头之共银数与木匠之共银数等问匠头与木匠瓦匠之人数及每人所得之银数各几何法借一根为木匠之人数则瓦匠之人数为三十少一根以一根与三十少一根相乘得三十根少一平方为木匠之共银数亦为瓦匠之共银数又以木匠之人数一根与瓦匠之人数三十少一根相减得三十少二根为匠头之人数与每人三十六两相乘得一千零八十八两少七十二根为匠头之总银数与木匠之共银数三十根少一平方相等两边各加七十二根得一百零二根少一平方与一千零八十两相等乃以一千零八十两为长方积以一百零二根作一百零二为长阔和用带纵和数开平方法算之得阔一十二为一根之数即木匠之人数以一十二人与三十人相减余一十八人即瓦匠之人数以十二与十八相乘得二百一十六两即木匠之共银数亦即瓦匠之共银数以十二与十八相减余六即匠头之人数

与三十六两相乘亦得二十一十六两即匠头之共银数与木匠之共银数等也【此带纵和数开平方法】

设如有马骡防物不言马骡共数亦不言马骡各数但知马比骡多十匹马共防一万二千斤骡亦共防一万二千斤而骡一匹所防之数比马一匹所防之数多四十斤问马骡数及所防数各若干法借一根为骡数则马数为一根多十匹以一根除一万二千斤得一根之一万二千斤为骡一匹所防之数以一根多十匹除一万二千斤得一根多十匹之一万二千斤为马一匹所防之数因两分母不同乃用互乘法以齐其分将马分母一根多十匹与骡分子一万二千斤相乘得一万二千根多一十二万斤以骡分母一根与马分子一万二千斤相乘得一万二千根以互乘所得两分子相减余一十二万斤为骡比马多防之数又以马分母一根多十匹与骡分母一根相乘得一平方多十根又以四十斤乘之得四十平方多四百根亦为骡比马多防之数是四十平方多四百根与一十二万斤相等四十平方多四百根既与一十二万斤相等则一平方多十根必与三千斤相等乃以三千为长方积以十根作一十为长阔较用带纵较数开平方法算之得阔五十为一根之数即骡数加十匹得六十匹即马数以五十匹除一万二千斤得二百四十斤即骡一匹所防之数以六十匹除一万二千斤得二百斤即马一匹所防之数也【此带纵较数开平方法】

设如有数一十万欲分为大小两分与全分为相连比例三率问大小两分各几何

法借一根为大分则小分为十万少一根是全分十万为首率而一根为中率十万少一根为末率矣乃以首率十万与末率十万少一根相乘得一百亿少十万根而与中率一根自乘之一平方相等乃以一百亿为长方积十万根作十万为长阔数用带纵较数开平方法算之得阔六万一千八百零三为一根之数即大分与全分十万相减余三万八千一百九十七即小分也盖十万与六万一千八百零三之比即同于六万一千八百零三与三万八千一百九十七之比而为相连比例之三率也【此即求圆内容十边法】

设如有股二十尺勾?较十尺问勾?各几何法借一根为勾数则一根多一十尺为?数以一根自乘得一平方为勾自乘之数以一根多一十尺自乘得一平方多二十根又多一百尺为?自乘之数两自乘之数相减得二十根多一百尺为股自乘之数而与股二十尺自乘之四百尺为相等两边各减一百尺得二十根与三百尺相等二十根既与三百尺相等则一根必与一十五尺相等即勾数加勾?较十尺得二十五尺即?数也如圖甲乙为?甲丙为勾【乙丁同】丙乙为勾?较甲丁为勾?和甲己戊乙为?自乘方庚己壬辛为勾自乘方甲乙戊壬辛庚磬折形为股自乘数与甲庚勾?较【甲庚与丙乙等】乘甲丁勾?和之甲庚癸丁长方积等借一根为勾数者即庚己或庚辛也【庚己庚辛皆与甲丙等】一根多十尺为?数者即庚己加庚甲也一根自乘得一平方为勾自乘方者即庚己壬辛之正方也一根多十尺自乘得一平方多二十根多一百尺为?自乘方者即庚己壬辛一平方多甲庚辛丙及辛壬戊子之二十根【甲庚较十尺乘甲丙一根得十根为甲庚辛丙长方辛子较十尺乘子戊一根得十根为辛壬戊子长方是共为二十根】又多丙辛子乙之一百尺共为甲己戊乙之正方也于甲己戊乙?自乘方内减去庚己壬辛勾自乘之一平方余二十根多一百尺即甲乙戊壬辛庚之磬折形

亦即甲庚癸丁之长方形而与股自乘之四百尺相等也又甲庚癸丁长方内减去丙辛子乙一百尺余甲庚辛丙及乙子癸丁即二十根之数为三百尺也二十根之数为三百尺则一根之数必为十五尺也【此勾股?和较相求法】

设如有股二十四尺勾?和三十二尺问勾?各几何

法借一根为勾数则三十二尺少一根为?数以一根自乘得一平方为勾自乘之数以三十二尺少一根自乘得一千零二十四尺少六十四根多一平方为?自乘之数两自乘之数相减得一千零二十四尺少六十四根为股自乘之数而与股二十四尺自乘之五百七十六尺为相等两边各加六十四根得一千零二十四尺与五百七十六尺多六十四根相等两边各减五百七十六尺得四百四十八尺与六十四根相等四百四十八尺既与六十四根相等则七尺必与一根相等即勾数以勾七尺与勾?和三十二尺相减余二十五尺即?数也【此勾股?和较相求法】

设如有?五尺勾股和七尺问勾股各几何

法借一根为股数则七尺少一根为勾数以一根自乘得一平方为股自乘之数以七尺少一根自乘得四十九尺少一十四根多一平方为勾自乘之数两自乘数相加得四十九尺少一十四根多二平方为?自乘之数而与?五尺自乘之二十五尺为相等两边各加一十四根得四十九尺多二平方与二十五尺多一十四根相等两边各减四十九尺得二平方与一十四根少二十四尺相等二平方既与十四根少二十四尺相等则一平方必与七根少十二尺相等乃以十二尺为长方积七根作七尺为长阔和用带纵和数开平方方法算之得长四尺为一根之数即股数以股四尺与勾股和七尺相减余三尺即勾数也如圖甲乙丙勾股形甲乙股四尺乙丙勾三尺甲丙?五尺甲丁勾股和七尺甲丁戊己为勾股和自乘方辛丙庚己为股自乘方乙丁壬丙为勾自乘方借一根为股数者即甲乙也【壬戊己庚皆与甲乙等为一根数】一根自乘得一平方为股自乘方者即辛丙庚己也七尺少一根自乘得四十九尺少十四根多一平方为勾自乘方者即甲丁戊己勾股和自乘方内减去甲乙庚己之七根及辛壬戊己之七根共为十四根【甲乙一根乘甲己和七尺得七根为甲乙庚己长方辛己一根乘己戊和得七根为辛壬戊己长方共十四根】又加辛丙庚己一平方始得乙丁壬丙勾自乘方也【于甲丁戊己勾股和自乘方内减去甲乙丙壬戊己磬折形余乙丁壬丙为勾自乘数今减去十四根乃减去甲乙庚己一长方又减去辛壬戊己一长方是比磬折形多减去辛丙庚己一平方故必加一平方以补多减之数始为乙丁壬丙勾自乘方也】辛丙庚己股自乘数乙丁壬丙勾自乘数相加与?自乘之数相等两边各加各减得一平方与七根少十二尺相等者即辛丙庚己一平方与甲乙庚己七根数相较而少甲乙丙辛之长方十二尺也今不知七根之数又不知一平方之数但知一平方与七根相较之甲乙丙辛长方为十二尺故即以十二尺为长方积以甲己为长阔和用带纵和数开平方方法算之得甲乙长而为股数也【此勾股?和较相求法】

设如有勾?和五十尺股?和八十一尺问勾股?各几何

法借一根为勾数则五十尺少一根为?数一根多三十一尺为股数【以五十尺与八十一尺相减余三十一尺为勾股较故一根多三十一尺为股数】以一根自乘得一平方为勾自乘之数以五十尺少一根自乘得二千五百尺少一百根多一平方为?自乘之数以一根多三十一尺自乘得一平方多六十二根又多九百六十一尺为股自乘之数以股自乘之数与?自乘之数相减得一千五百三十九尺少一百六十二根亦为勾自乘之数而与勾数一根自乘之一平方为相等乃以一千五百三十九尺为长方积以一百六十二根作一百六十二尺为长阔较用带纵较数开平方算法算之得阔九尺为一根之数即勾数以勾九尺与勾?和五十尺相减余四十一尺即?数以勾九尺与勾股较三十一尺相加得四十尺即股数也【此勾股?和较相求法】

设如有勾股和二十三尺勾?和二十五尺问勾股?各几何

法借一根为勾数则二十三尺少一根为股数二十五尺少一根为?数以一根自乘得一平方为勾自乘之数以二十三尺少一根自乘得五百二十九尺少四十六根多一平方为股自乘之数以二十五尺少一根自乘得六百二十五尺少五十根多一平方为?自乘之数以股自乘之数与?自乘之数相减得九十六尺少四根亦为勾自乘之数而与勾数一根自乘之一平方为相等乃以九十六尺为长方积四根作四尺为长阔较用带纵较数开平方算法算之得阔八尺为一根之数即勾数以勾八尺与勾股和二十三尺相减余十五尺即股数以勾八尺与勾?和二十五尺相减余十七尺即?数也【此勾股?和较相求法】

设如有股?和二十五尺勾?较八尺问勾股?各几何

法借一根为股数则二十五尺少一根为?数十七尺少一根为勾数【股?和二十五尺内减勾?较八尺得一十七尺为勾股和故勾为十七尺少一根】以一根自乘得一平方为股自乘之数以一十七尺少一根自乘得二百八十九尺少三十四根多一平方为勾自乘之数以二十五尺少一根自乘得六百二十五尺少五十根多一平方为?自乘之数以勾自乘之数与?自乘之数相减得三百三十六尺少一十六根亦为股自乘之数而与股数一根自乘之一平方为相等乃以三百三十六尺为长方积十六根作十六尺为长阔较用带纵较数开平方算法算之得阔十二尺为一根之数即股数以股十二尺与股?和二十五尺相减余一十三尺即?数内减勾?较八尺余五尺即勾数也【此勾股?和较相求法】

设如有股?较一尺勾?较三十二尺问勾股?各几何

法借一根为勾数则一根多三十二尺为?数一根多三十一尺为股数【股?较与勾?较相减余三十一尺为勾股较故股为一根多三十一尺也】以一根自乘得一平方为勾自乘之数以一根多三十二尺自乘得一平方多六十四根又多一千零二十四尺为?自乘之数以一根多三十一尺自乘得一平方多六十二根又多九百六十一尺为股自乘之数以股自乘之数与?自乘之数相减得二根多六十三尺亦为勾自乘之数而与勾数一根自乘之一平方为相等乃以六十三尺为长方积以二根作二尺为长阔较用带纵较数开平方算法算之得长九尺

为一根之数即勾数以勾九尺与勾?较三十二尺相加得四十一尺即?数内减股?较一尺余四十尺即股数也【此勾股?和较相求法】

设如有勾股和七十三尺勾?较与股?较之和三十三尺问勾股?各几何

法借一根为勾数则七十三尺少一根为股数五十三尺为?数【以勾股和七十三尺加勾?较与股?较之和三十三尺得一百零六尺即二?数故半之得五十三尺为?数也】以一根自乘得一平方为勾自乘之数以七十三尺少一根自乘得五千三百二十九尺少一百四十六根多一平方为股自乘之数以五十三尺自乘得二千八百零九尺为?自乘之数以股自乘之数与?自乘之数相减得一百四十六根少二千五百二十尺又少一平方亦为勾自乘之数而与勾数一根自乘之一平方为相等两边各加一平方得一百四十六根少二千五百二十尺与二平方相等一百四十六根少二千五百二十尺既与二平方相等则七十三根少一千二百六十尺必与一平方相等乃以一千二百六十尺为长方积七十三根作七十三尺为长阔和用带纵和数开平方法算之得阔二十八尺为一根之数即勾数以勾二十八尺与勾股和七十三尺相减余四十五尺即股数也【此勾股?和较相求法】

设如有勾股?总和一百五十尺勾股较股?较勾?较共八十尺问勾股?各几何

法借一根为勾数则一根多四十尺为?数【将三较共八十尺折半得四十尺即勾?较】一百一十尺少二根为股数【总和一百五十尺内减去勾数一根又减去?数一根多四十尺得一百一十尺少二根为股数】以一根自乘得一平方为勾自乘之数以一根多四十尺自乘得一平方多八十根又多一千六百尺为?自乘之数以一百一十尺少二根自乘得一万二千一百尺少四百四十根多四平方为股自乘之数以股自乘之数与?自乘之数相减得五百二十根少三平方又少一万零五百尺亦为勾自乘之数而与勾数一根自乘之一平方为相等两边各加三平方得五百二十根少一万零五百尺与四平方相等五百二十根少一万零五百尺既与四平方相等则一百三十根少二千六百二十五尺必与一平方相等乃以二千六百二十五尺为长方积以一百三十根作一百三十尺为长阔和用带纵和数开平方法算之得阔二十五尺为一根之数即勾数以勾二十五尺与勾?较四十尺相加得六十五尺即?数以勾?和九十尺与勾股?总和一百五十尺相减余六十尺即股数也【此勾股?和较相求法】

设如有勾股和二十三尺?与勾股较之较十尺问勾股?各几何

法借一根为勾股较数则一根多十尺为?数以一根自乘得一平方为勾股较自乘之数以一根多十尺自乘得一平方多二十根又多一百尺为?自乘之数倍之得二平方多四十根又多二百尺内减去勾股较自乘之一平方余一平方多四十根多二百尺为勾股和自乘之数而与勾股和二十三尺自乘之五百二十九尺为相等两边各减去二百尺得一平方多四十根与三百二十九尺相等乃以三百二十九尺为长方积以多四十根作四十尺为长阔较用带纵较数开平方法算之得阔七尺为一根之数即勾股较与勾股和二十三尺相加得三十尺

折半得十五尺为股内减较七尺余八尺为勾又以勾股较七尺与?与勾股较之较十尺相加得十七尺为?也【此勾股?和较相求法】

设如有勾股积一千零八十八尺勾股?总和一百八十尺问勾股?各几何

法借一根为?数则一百八十尺少一根为勾股和数以一根自乘得一平方为?自乘之数以一百八十尺少一根自乘得三万二千四百尺少三百六十根多一平方为勾股和自乘之数又以勾股积一千零八十八尺四因之得四千三百二十尺与?自乘之一平方相加得一平方多四千三百二十尺亦为勾股和自乘之数而与勾股和自乘之三万二千四百尺少三百六十根多一平方为相等【勾股和自乘数内有一?自乘方有四勾股积故四因勾股积与?自乘之数相加即与勾股和自乘之数相等也】两边各减四千三百二十尺得二万八千零八十尺少三百六十根多一平方与一平方相等两边各加三百六十根得二万八千零八十尺多一平方与一平方多三百六十根相等两边再各减一平方得三百六十根与二万八千零八十尺相等三百六十根既与二万八千零八十尺相等则一根必与七十八尺相等即?数以?七十八尺与一百八十尺相减余一百零二尺即勾股和又以?自乘得六千零八十四尺与四勾股积四千三百二十尺相减余一千七百六十四尺平方开之得四十二尺即勾股较与勾股和一百零二尺相减余六十尺折半得三十尺即勾数加勾股较四十二尺得七十二尺即股数也【此勾股积与勾股?和较相求法】

设如有勾股积六十尺?与勾股和之较六尺问勾股?各几何

法借一根为?数则一根多六尺为勾股和数以一根自乘得一平方为?自乘之数以一根多六尺自乘得一平方多十二根多三十六尺为勾股和自乘之数又以勾股积六十尺四因之得二百四十尺与?自乘之一平方相加得一平方多二百四十尺亦为勾股和自乘之数而与勾股和自乘之一平方多十二根多三十六尺为相等两边各减去一平方得十二根多三十六尺与二百四十尺相等两边又各减去三十六尺得十二根与二百零四尺相等十二根既与二百零四尺相等则一根必与十七尺相等即?数加?与勾股和之较六尺得二十三尺为勾股和用有?有勾股和求勾股法算之得股十五尺勾八尺也【此勾股积与勾股?和较相求法】

设如有三角形大腰十七尺小腰十尺底二十一尺求中垂线几何

法借一根为中垂线之面积以小腰十尺自乘得一百尺内减去一根得一百尺少一根为小分底之面积【中垂线为股小腰为?小分底为勾于?积内减去股积余为勾积也】又以大腰十七尺自乘得二百八十九尺内减去一根余二百八十九尺少一根为大分底之面积【中垂线为股大腰为?大分底为勾于?积内减去股积余为勾积也】又以底二十一尺自乘得四百四十一尺内减大小两分底之共面积三百八十九尺少二根余五十二尺多二根折半得二十六尺多一根为小分底乘大分底之面积【底边自乘内有大分底自乘之一正方小分底自乘之一正方小分底乘大分底之二长方故减去二正方余数折半即为小分底乘

大分底之一长方也】此数与小分底之面积及大分底之面积为相连比例三率盖大分底之面积为首率而小分底乘大分底之面积为中率小分底之面积为末率也乃以首率大分底之面积二百八十九尺少一根与末率小分底之面积一百尺少一根相乘得二万八千九百尺少三百八十九根多一平方又以中率小分底乘大分底之面积二十六尺多一根自乘得六百七十六尺多五十二根多一平方此二数为相等两边各加三百八十九根得二万八千九百尺多一平方与六百七十六尺多四百四十一根多一平方相等两边各减一平方得二万八千九百尺与六百七十六尺多四百四十一根相等两边再各减去六百七十六尺得二万八千二百二十四尺与四百四十一根相等二万八千二百二十四尺既与四百四十一根相等则六十四尺必与一根相等即中垂线之面积开平方得八尺即中垂线也【此三角形求中垂线法】

设如有三角形底十四尺大腰与中垂线之较三尺小腰与中垂线之较一尺求中垂线及两腰各几何

法借一根为中垂线则大腰为一根多三尺小腰为一根多一尺以一根自乘得一平方为中垂线之面积以一根多三尺自乘得一平方多六根多九尺为大腰之面积内减去中垂线之面积一平方余六根多九尺为大分底之面积以一根多一尺自乘得一平方多二根多一尺为小腰之面积内减去中垂线之面积一平方余二根多一尺为小分底之面积又以底十四尺自乘得一百九十六尺内减去大小两分底之共面积八根多十尺余一百八十六尺少八根折半得九十三尺少四根为小分底乘大分底之面积此数与大分底之面积及小分底之面积为相连比例三率盖大分底之面积为首率而小分底乘大分底之面积为中率小分底之面积为末率也乃以首率大分底之面积六根多九尺与末率小分底之面积二根多一尺相乘得十二平方多二十四根多九尺又以中率之小分底乘大分底之面积九十三尺少四根自乘得八千六百四十九尺少七百四十四根多十六平方此二数为相等两边各加七百四十四根得十二平方多七百六十八根多九尺与八千六百四十九尺多十六平方相等两边各减十二平方得七百六十八根多九尺与八千六百四十九尺多四平方相等两边再各减八千六百四十九尺得七百六十八根少八千六百四十尺与四平方相等七百六十八根少八千六百四十尺既与四平方相等则一百九十二根少二千一百六十尺必与一平方相等乃以二千一百六十尺为长方积以一百九十二根作一百九十二尺为长阔和用带纵和数开平方法算之得阔十二尺为一根之数即中垂线加三尺得十五尺即大腰加一尺得十三尺即小腰也【此三角形和较相求法】

御制数理精蕴下编卷三十五

卷三十六

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十六

末部六

借根方比例【体类】

体类

设如有扁方体高十八尺若将体积加六倍则高与长阔皆相等问长阔之各一边及体积几何法借一根为长阔之各一边数以一根自乘得一平方为扁方体之面积再以高十八尺乘之得十八平方为扁方体之体积又以一根与一平方相乘得一立方为扁方体积之六倍乃以扁方体之体积十八平方六因之得一百零八平方是为一立方与一百零八平方相等两边各降二位得一根与一百零八尺相等即扁方体之长阔各一边数也以一百零八尺自乘得一万一千六百六十四尺再以十八尺乘之得二十万零九千九百五十二尺为扁方体积六因之得一百二十五万九千七百一十二尺与每边一百零八尺自乘再乘之立方积相等此扁方体边线比例法也盖两体之底面积既同则其体积之比例同于其高之比例今扁方体之长阔各一边既与正方体之每一边等而正方体积为扁方体积之六倍则其高亦必为六倍故以扁方体之高数六因之即得长阔之各一边数也

设如有一长方体高三尺五寸又有一正方体其每一面积与长方体之底面积等而长方体体积为正方体体积之五倍问正方体之一边及体积各几何法借一根为正方体每边之数以一根自乘得一平方为正方体之面积亦即长方体之底面积以一平方与高三十五寸相乘得三十五平方为长方体之体积又以一根自乘再乘得一立方为正方体之体积长方体体积既为正方体之五倍乃以一立方五因之得五立方而与三十五平方为相等两边各降二位得五根与三十五寸相等五根既与三十五寸相等则一根必与七寸相等即正方体之每一边之数也以七寸自乘再乘得三百四十三寸即正方体之体积又以七寸自乘得四十九寸再以三十五寸乘之得一千七百一十五寸即长方体之体积为正方体体积之五倍此一长方体一正方体同底比例法也盖两体之底面积既同则其体积之比例同于其高之比例今正方体之每一面积既与长方体之底面积等而长方体体积为正方体体积之五倍则其高亦必为五倍故长方体之高之五分之一即正方体之每一边之数也

设如有一正方面形又有一正方体形但知正方面每边为正方体每边之八倍而正方面积与正方体体积相等问边线积数各若干

法借一根为正方体每边之数则正方面每边之数为八根以一根自乘再乘得一立方为正

方体积以八根自乘得六十四平方为正方面积是为立方与六十四平方相等两边各降二位得一根与六十四尺相等即正方体每边之数八因之得五百一十二尺即正方面每边之数以五百一十二尺自乘得二十六万二千一百四十四尺为正方面积以六十四尺自乘再乘亦得二十六万二千一百四十四尺为正方体积两数相等也【此一平方一立方边数积数比例法】

设如有带两纵不同立方体其高与阔之比例同于四与六阔与长之比例同于六与九其高与阔相乘之数为长数之四倍问高阔长各几何

法借四根为高数六根为阔数九根为长数以高四根与阔六根相乘得二十四平方为长数之四倍乃以长数九根四因之得三十六根是为二十四平方与三十六根相等两边各降一位得二十四根与三十六尺相等二十四根既与三十六尺相等则四根必与六尺相等即高数六根必与九尺相等即阔数九根必与一十三尺五寸相等即长数以高六尺与阔九尺相乘得五十四尺四归之得一十三尺五寸与长数相等也【此带两纵不同立方边线面积比例法】

设如有带两纵不同立方体长二十四尺高与阔和五十二尺其高与阔相乘之积与长自乘之积等问高阔各若干

法借一根为高数则阔数为五十二尺少一根以高一根与阔五十二尺少一根相乘得五十二根少一平方又以长二十四尺自乘得五百七十六尺此二数为相等乃以五百七十六尺为长方积以五十二根作五十二尺为长阔和用带纵和数开平方算之得阔十六尺为一根之数即立方之高数与高阔和五十二尺相减余三十六尺即立方之阔数以高十六尺与阔三十六尺相乘得五百七十六尺与长二十四尺自乘之数相等也【此带两纵不同立方边线与面积比例法】

设如有带两纵不同立方体高十二寸长比阔多十寸其长与阔相乘之积与高自乘之积等问长阔各若干

法借一根为阔数则长数为一根多十寸以阔一根与长一根多十寸相乘得一平方多十根以高十二寸自乘得一百四十四寸此二数为相等乃以一百四十四寸为长方积以十根作十寸为长阔较用带纵较数开平方算之得阔八寸为一根之数即立方之阔数加长比阔多十寸得十八寸即立方之长数以阔八寸与长十八寸相乘得一百四十四寸与高十二寸自乘之数相等也【此带两纵不同立方边较与面积比例法】

设如有带两纵不同立方体长比阔多四寸阔比高多二寸其体积比高自乘再乘之正方体多一百七十六寸问长阔高各几何

法借一根为高数则阔数为一根多二寸长数为一根多六寸以高一根与阔一根多二寸相

乘得一平方多二根再以长一根多六寸乘之得一立方多八平方多十二根内减高数一根自乘再乘之一立方余八平方多十二根与一百七十六寸相等八平方多十二根既与一百七十六寸相等则一平方多一根半必与二十二寸相等乃以二十二寸为长方积以一根半作一寸五分为长阔较用带纵较数开平方方法算之得阔四寸为一根之数即立方之高数加阔比高多二寸得六寸即立方之阔数再加长比阔多四寸得十寸即立方之长数以长阔相乘以高再乘得二百四十寸为立方体积内减高四寸自乘再乘之六十四寸余一百七十六寸以合原数也【此带两纵不同立方边较与积较比例法】

设如一长方池深二十尺长阔和六十尺其体积一万七千二百八十尺问长阔各若干

法借一根为阔数则长数为六十尺少一根以阔一根与长六十尺少一根相乘得六十根少一平方以深二十尺再乘得一千二百根少二十平方与一万七千二百八十尺相等一千二百根少二十平方既与一万七千二百八十尺相等则六十根少一平方必与八百六十四尺相等乃以八百六十四尺为长方积以六十根作六十尺为长阔和用带纵和数开平方方法算之得阔二十四尺为一根之数即池之阔数与长阔和六十尺相减余三十六尺即池之长数以长阔相乘以深再乘得一万七千二百八十尺以合原数也【此带两纵不同立方知一边与两边和相求法】

设如一长方池深三十尺长比阔多十尺其体积七万一千二百八十尺问长阔各若干

法借一根为阔数则长数为一根多十尺以阔一根与长一根多十尺相乘得一平方多十根再以深三十尺乘之得三十平方多三百根与七万一千二百八十尺相等三十平方多三百根既与七万一千二百八十尺相等则一平方多十根必与二千三百七十六尺相等乃以二千三百七十六尺为长方积以十根作十尺为长阔较用带纵较数开平方方法算之得阔四十四尺为一根之数即池之阔数加长比阔多十尺得五十四尺即池之长数也以长阔相乘以深再乘得七万一千二百八十尺以合原数也【此带两纵不同立方知一边与两边较相求法】

设如有带两纵不同立方体长阔高共五十八尺长比阔多六尺其对角斜线自乘之数为二千一百五十六尺问长阔高各几何

法借一根为阔数则长数为一根多六尺以长阔两数相加得二根多六尺与长阔高共五十八尺相减余五十二尺少二根为高数以阔一根自乘得一平方为阔自乘之数以长一根多六尺自乘得一平方多十二根多三十六尺为长自乘之数以高五十二尺少二根自乘得二千七百零四尺少二百零八根多四平方为高自乘之数三自乘数相加得二千七百四十尺少一百九十六根多六平方与对角线自乘之一千一百五十六尺相等两边各加一百九十六根得二千七百四十尺多六平方与一千一百五十六尺多一百九十六根相等两边各减一千一百五十六尺得一千五百八十四尺多六平方与一百九十六根相等一千五百八十四尺多六平方既与一百九十六根相等则二百六十四尺多一平方必与三十二根又六分

根之四相等乃以二百六十四尺为长方积以三十二根六分根之四作三十二尺又六分尺之四为长阔和用带纵和数开平方法算之得长十八尺为一根之数即立方之阔加长比阔多六尺得二十四尺即立方之长长阔相加得四十二尺与长阔高共五十八尺相减余十六尺即立方之高也以高十六尺自乘得二百五十六尺以阔十八尺自乘得三百二十四尺以长二十四尺自乘得五百七十六尺三自乘数相加得一千一百五十六尺与对角斜线自乘之数相等也【此带两纵不同立方边线面积和较相求法】

设如有带两纵不同立方体其长阔高为相连比例三率长为首率阔为中率高为末率共五十七寸其六面积共二千零五十二寸问长阔高各几何法借一根为长数则阔高之共数为五十七寸少一根又以六面积共二千零五十二寸折半得一千零二十六寸为三面积共数以长阔高共五十七寸除之得一十八寸为阔数【因长为首率阔为中率高为末率故其三面积一为首率乘中率一为末率乘中率一为首率乘末率而首率乘末率之数与中率自乘之数等则此三面积相合即为首率中率末率之共数乘中率之数矣故以长阔高之共数除之即得中率为阔也】以阔一十八尺与阔高之共数五十七寸少一根相减余三十九寸少一根为高数乃以首率长一根与末率高三十九寸少一根相乘得三十九根少一平方与中率阔十八寸自乘之三百二十四寸相等乃以三百二十四寸为长方积以三十九根作三十九寸为长阔和用带纵和数开平方法算之得长二十七寸为一根之数即立方之长数与高长和三十九寸相减余一十二寸即立方之高数以长二十七寸与阔十八寸之比同于阔十八寸与高十二寸之比为相连比例三率也【此带两纵不同立方边线面积相和比例法】

设如有带两纵不同立方体其高与阔之比例同于一与二阔与长之比例同于二与三以高自乘再乘之数与阔自乘再乘之数相加比原体积多一千零二十九寸问长阔高各几何

法借一根为高数则阔数为二根长数为三根以阔二根与长三根相乘得六平方再以高一根乘之得六立方为原体积又以高一根自乘再乘得一立方以阔二根自乘再乘得八立方相并得九立方内减原体积六立方余三立方与一千零二十九寸相等三立方既与一千零二十九寸相等则一立方必与三百四十三寸相等乃以三百四十三寸开立方得七寸为一根之数即立方之高数倍之得十四寸即立方之阔数三因之得二十一寸即立方之长数以长二十一寸与阔十四寸相乘得二百九十四寸再以高七寸乘之得二千零五十八寸为原体积又以高七寸自乘再乘得三百四十三寸阔十四寸自乘再乘得二千七百四十四寸相并得三千零八十七寸与原体积相减余一千零二十九寸以合原数也【此带两纵不同立方边线体积比例法】

设如有甲乙丙三正方体甲方边与乙方边之比例同于二与三乙方积比甲方积多一百五十二寸丙方积比乙方积多七百八十四寸问三正方体之边数各若干

法借二根为甲方每边之数则乙方每边之数为三根以二根自乘再乘得八立方为甲方之体积以三根自乘再乘得二十七立方为乙方之体积两体积相减余一十九立方与一百五十二寸相等十九立方既与一百五十二寸相等则一立方必与八寸相等乃以八寸开立方

得二寸为一根之数倍之得四寸即甲方每边之数三因之得六寸即乙方每边之数自乘再乘得二百一十六寸加七百八十四寸得一千寸开立方得十寸即丙方每边之数也【此三正方体边线体积比例法】

设如有带两纵不同立方体高比阔为五分之一阔比长亦为五分之一体积六十一万四千一百二十五尺问高阔长各几何

法借一根为高数则阔数为五根长数为二十五根以阔五根与长二十五根相乘得一百二十五平方再以高一根乘之得一百二十五立方与六十一万四千一百二十五尺相等一百二十五立方既与六十一万四千一百二十五尺相等则一立方必与四千九百一十三尺相等乃以四千九百一十三尺开立方得十七尺为一根之数即立方之高以五乘之得八十五尺即立方之阔以二十五乘之得四百二十五尺即立方之长也乃以长阔相乘得三万六千一百二十五尺再以高乘之得六十一万四千一百二十五尺以合原数也【此带分比例开立方法】

设如有一大长方体其阔三倍于高其长三倍于阔又有一小长方体比大长方体高为二分之一阔为三分之二长为九分之七小长方体体积二万三千六百二十五寸问大小二长方体之长阔高各几何

法借一根为大长方体之高则大长方体之阔为三根大长方体之长为九根小长方体之高为半根小长方体之阔为二根小长方体之长为七根乃以长七根与阔二根相乘得一十四平方再以高半根乘之得七立方为小长方体体积与二万三千六百二十五寸相等七立方既与二万三千六百二十五寸相等则一立方必与三千三百七十五寸相等乃以三千三百七十五寸开立方得十五寸为一根之数即大长方体之高三因之得四十五寸即大长方体之阔又以三因之得一百三十五寸即大长方体之长以大长方体之高折半得七寸五分即小长方体之高以大长方体之阔三归二因得三十寸即小长方体之阔以大长方体之长九归七因得一百零五寸即小长方体之长以小长方体之长阔相乘再以高乘之得二万三千六百二十五寸以合原数也【此带分比例开立方法】

设如有人买马三次第二次比第一次多一倍第三次比第二次多一倍以第三次马数四分之一与第二次马数之半相乘又与第一次马数三分之一相乘得六千五百六十一匹问三次所买马数各若干

法借三根为第一次买马之数【第一次分母数】则第二次买马之数为六根第三次买马之数为十二根以第三次四分之一三根与第二次之半三根相乘得九平方又与第一次三分之一一根相乘得九立方与六千五百六十一匹相等九立方既与六千五百六十一匹相等则一立方必与七百二十九匹相等乃以七百二十九匹开立方得九匹为一根之数三因之得二十七匹为第一次买马之数倍之得五十四匹为第二次买马之数又倍之得一百零八匹为第三次买马之数以第三次四分之一二十七匹与第二次一半二十七匹相乘得

七百二十九匹再以第一次三分之一九匹乘之得六千五百六十一匹以合原数也【此带分比例开立方法】

设如有马牛羊各不知数但知牛数比马数多四羊数与马牛相乘之数等马每匹之价与牛数等牛每头之价与马数等羊每只之价比马每匹价少十两而羊之共价为一百九十二两问马牛羊及价银各若干

法借一根为马数则牛数为一根多四以马数一根与牛数一根多四相乘得一平方多四根为羊数马价与牛数等为一根多四两则羊价为一根少六两以羊数一平方多四根与羊价一根少六两相乘得一立方少二平方少二十四根为羊之共价与一百九十二两相等乃以一百九十二两为磬折扁方体积用带纵开立方法算之得八为一根之数即马数亦即牛每头之价为八两也加牛比马多四得十二为牛数亦即马每匹之价为十二两也以马数八与牛数十二相乘得九十六为羊数以羊数九十六归除羊共价一百九十二两得二两为羊每只价比马一匹之价少十两也【此磬折扁方体求边法】

设如有马骡运重其共马数比马每匹所防之数多二十骡每匹所防之数比共马数多三十其共骡数与马所防之共数等但知骡共防一千一百万斤问马数骡数及所防之斤数各若干

法借一根为共马数则马每匹所防之斤数为一根少二十斤骡每匹所防之数为一根多三十斤以共马数一根与马每匹防一根少二十斤相乘得一平方少二十根为马所防之共数亦即共骡数再以骡每匹防一根多三十斤乘之得一立方多十平方少六百根为骡所防之共数与一千一百万斤相等乃以一千一百万斤为磬折长方体积用带纵开立方法算之得二百二十为一根之数即共马数减二十余二百斤为马每匹所防之数以共马二百二十匹与马每匹所防之二百斤相乘得四万四千斤为马所防之共数亦即共骡数以共骡四万四千匹归除一千一百万斤得二百五十斤为骡每匹所防之数比共马数二百二十多三十也【此磬折长方体求边法】

设如有大小二正方体边数共二尺六寸体积共五千零九十六寸问二正方体边数体积各几何法借一根为小方每边之数则大方每边之数为二十六寸少一根以一根自乘再乘得一立方为小方之体积以二十六寸少一根自乘再乘得一万七千五百七十六寸少二千零二十八根多七十八平方少一立方为大方之体积两体积相加得一万七千五百七十六寸少二千零二十八根多七十八平方与五千零九十六寸相等两边各加二千零二十八根得一万七千五百七十六寸多七十八平方与五千零九十六寸多二千零二十八根相等两边各减五千零九十六寸得一万二千四百八十寸多七十八平方与二千零二十八根相等一万二千四百八十寸多七十八平方既与二千零二十八根相等则一百六十寸多一平方必与二十六根相等乃以一百六十寸为长方积以二十六根作二十六寸为长阔和用带纵和数开平方算之得阔十寸为一根之数即小方每边之数与共边二十六寸相减余一十六寸即大方每边之数以十寸自乘再乘得一千寸即小方之体积以十六寸自乘再乘得四千

零九十六寸即大方之体积两体积相加共五千零九十六寸以合原数也【此二正方体有边和积和求边法】

设如有大小二正方体大方边比小方边多四尺大方积比小方积多一千二百一十六尺问二正方体边数体积各几何

法借一根为小方每边之数则大方每边之数为一根多四尺以一根自乘再乘得一立方为小方之体积以一根多四尺自乘再乘得一立方多十二平方多四十八根多六十四尺为大方之体积两体积相减得十二平方多四十八根多六十四尺与一千二百一十六尺相等两边各减六十四尺得十二平方多四十八根与一千一百五十二尺相等十二平方多四十八根既与一千一百五十二尺相等则一平方多四根必与九十六尺相等乃以九十六尺为长方积以四根作四尺为长阔较用带纵较数开平方法算之得阔八尺为一根之数即小方每边之数加四尺得一十二尺即大方每边之数以八尺自乘再乘得五百一十二尺即小方之体积以一十二尺自乘再乘得一千七百二十八尺即大方之体积两体积相减余一千二百一十六尺以合原数也【此二正方体有边较积较求边法】

设如有大小二正方体大方边比小方边多二尺体积共一千零七十二尺问二正方体边数体积各几何

法借一根为小方每边之数则大方每边之数为一根多二尺以一根自乘再乘得一立方为小方之体积以一根多二尺自乘再乘得一立方多六平方多十二根多八尺为大方之体积两体积相加得二立方多六平方多十二根多八尺与一千零七十二尺相等两边各减去八尺得二立方多六平方多十二根与一千零六十四尺相等二立方多六平方多十二根既与一千零六十四尺相等则一立方多三平方多六根必与五百三十二尺相等乃以五百三十二尺为磬折长方体积用带纵开立方法算之得七尺为一根之数即小方每边之数加二尺得九尺即大方每边之数以七尺自乘再乘得三百四十三尺即小方之体积以九尺自乘再乘得七百二十九尺即大方之体积两体积相加得一千零七十二尺以合原数也【此二正方体有边较积和求边法】

设如有大小二正方体边数共十四尺大方比积小方积多二百九十六尺问二正方体之边数体积各几何

法借一根为小方每边之数则大方每边之数为十四尺少一根以一根自乘再乘得一立方为小方之体积以十四尺少一根自乘再乘得二千七百四十四尺少五百八十八根多四十二平方少一立方为大方之体积两体积相减得二千七百四十四尺少五百八十八根多四十二平方少二立方与二百九十六尺相等两边各加二立方又加五百八十八根得二立方多五百八十八根多二百九十六尺与二千七百四十四尺多四十二平方相等两边各减去二百九十六尺又各减去四十二平方得二立方少四十二平方多五百八十八根与二千四百四十八尺相等二立方少四十二平方多五百八十八根既与二千四百四十八尺相等则

一立方少二十一平方多二百九十四根必与一千二百二十四尺相等乃以一千二百二十四尺为磬折扁方体积用带纵开立方法算之得六尺为一根之数即小方每边之数与共边数十四尺相减余八尺即大方每边之数六尺自乘再乘得二百一十六尺为小方之体积以八尺自乘再乘得五百一十二尺为大方之体积两体积相减余二百九十六尺以合原数也【此二正方体有边和积较求边法】

设如勾股积二百四十尺股?较四尺问勾股?各几何

法借一根为股数则为?为一根多四尺以一根自乘得一平方为股自乘之数以一根多四尺自乘得一平方多八根多十六尺为?自乘之数内减去股自乘之一平方余八根多十六尺为勾自乘之数凡勾自乘之数与勾股相乘之数及股自乘之数为相连比例三率乃以首率勾自乘之八根多十六尺与末率股自乘之一平方相乘得八立方多十六平方又以勾股积二百四十尺倍之得四百八十尺为中率自乘得二十三万零四百尺是为八立方多十六平方与二十三万零四百尺相等八立方多十六平方既与二十三万零四百尺相等则一立方多二平方必与二万八千八百尺相等乃以二万八千八百尺为长方体积用带纵开立方法算之得三十尺为一根之数即股数加股?较四尺得三十四尺即?数又以股三十尺除倍积四百八十尺得十六尺即勾数也【此有勾股积有股?较求勾股?法】

设如勾股积二百四十尺勾?和五十尺问勾股?各几何

法借一根为勾数则为?为五十尺少一根以一根自乘得一平方为勾自乘之数以五十尺少一根自乘得二千五百尺少一百根多一平方为?自乘之数内减去勾自乘之一平方余二千五百尺少一百根为股自乘之数凡勾自乘之数与勾股相乘之数及股自乘之数为相连比例三率则以首率勾自乘之一平方与末率股自乘之二千五百尺少一百根相乘得二千五百平方少一百立方又以勾股积二百四十尺倍之得四百八十尺为中率自乘得二十三万零四百尺是为二千五百平方少一百立方与二十三万零四百尺相等二千五百平方少一百立方既与二十三万零四百尺相等则一平方少二十五分立方之一必与九十二尺一十六寸相等乃以九十二尺一十六寸为扁方体积用带纵开立方法算之得一十六尺为一根之数即勾数与勾?和五十尺相减余三十四尺即?数又以勾十六尺除倍积四百八十尺得三十尺即股数也【此有勾股积有勾?和求勾股?法】

设如有数十万为一率作相连比例四率使一率与四率相加与二率三倍等问二率三率四率各几何

法借一根为二率以二率一根自乘得一平方以一率十万除之得十万分平方之一为三率又以二率一根与三率十万分平方之一相乘得十万分立方之一以一率十万除之得一百亿分立方之一为四率将四率俱以百亿乘之则一率为一千兆二率为一百亿根三率为一十亿平方四率为一立方【因四率为百亿分立方之一以百亿乘之则得一整立方故将余三率俱以百亿乘之其比例始相当也】乃以一率与四率相加得一千兆多一立方又以二

率三倍之得三百亿根是为三百亿根与一千兆多一立方相等两边各减去一立方得三百亿根少一立方与一千兆相等乃以一千兆为实以三百亿根为法用割圜内新增益实归除法算之得三万四千七百二十九为一根之数即相连比例之第二率也以二率自乘一率除之得一万二千零六十一为相连比例之第三率又以二率与三率相乘一率除之得四千一百八十七为相连比例之第四率乃以一率与四率相加得一十万零四千一百八十七与二率之三倍相等也【此即求圜内容十八边法】

设如有数十万为一率作相连比例四率使一率与四率相加与二率两倍再加一三率之数等问二率三率四率各几何

法借一根为二率以二率一根自乘得一平方以一率十万除之得十万分平方之一为三率以二率一根与三率十万分平方之一相乘得十万分立方之一以一率十万除之得一百亿分立方之一为四率将四率俱以百亿乘之则一率为一千兆二率为一百亿根三率为一十万平方四率为一立方乃以一率与四率相加得一千兆多一立方又以二率倍之得二百亿根加一三率得二百亿根多十万平方是为二百亿根多十万平方与一千兆多一立方相等两边各减去一立方得二百亿根多十万平方少一立方与一千兆相等乃以一千兆为实以二百亿根为法用割圜内益实兼减实归除法算之得四万四千五百零四为一根之数即相连比例之第二率也以二率自乘一率除之得一万九千八百零六为相连比例之第三率又以二率与三率相乘一率除之得八千八百一十四为相连比例之第四率乃以一率与四率相加得一十万零八千八百一十四与二率两倍加一三率之数相等也【此即求圜内容十四边法】

设如有大小二正方面大方每边为小方每边之二倍若以两面积相乘得五万八千五百六十四尺问二方边面积各几何

法借一根为小方每边之数则大方每边数为二根以一根自乘得一平方为小方之面积以二根自乘得四平方为大方之面积以一平方与四平方相乘得四三乘方为两面积相乘之数与五万八千五百六十四尺相等四三乘方既与五万八千五百六十四尺相等则一三乘方必与一万四千六百四十一尺相等乃以一万四千六百四十一尺为三乘方积用开三乘方法算之得十一尺为一根之数即小方每边之数倍之得二十二尺即大方每边之数以十一尺自乘得一百二十一尺即小方之面积以二十二尺自乘得四百八十四尺即大方之面积两面积相乘得五万八千五百六十四尺以合原数也【此开三乘方法】

设如有解钱粮船不言数但知每船所载银鞘之数比船数加一倍每鞘内银数与共鞘数等其共银数为五百三十四万五千三百四十四两问船数鞘数各若干

法借一根为船数则每船所载鞘数为二根以一根与二根相乘得二平方为共鞘数亦为每鞘内银数自乘得四三乘方与五百三十四万五千三百四十四两相等四三乘方既与五百三十四万五千三百四十四两相等则一三乘方必与一百三十三万六千三百三十六两相

等乃以一百三十三万六千三百三十六两为三乘方积用开三乘方法算之得三十四为一根之数即船数倍之得六十八即每船之鞘数以船数三十四与每船所载鞘数六十八相乘得二千三百一十二为共鞘数亦即每鞘内之银数自乘得五百三十四万五千三百四十四两以合原数也【此开三乘方法】

设如有一正方又有一长方二方面积共二十三万六千一百九十六尺长方之长比正方面积多二十四尺长方之阔比正方面积少二十尺问二方边面积各几何

法借一根为正方每边之数自乘得一平方为正方之面积则长方之长为一平方多二十四尺长方之阔为一平方少二十尺长阔相乘得一三乘方多四平方少四百八十尺为长方面积加正方面积之一平方得一三乘方多五平方少四百八十尺为二方之共面积与二十三万六千一百九十六尺相等两边各加四百八十尺得一三乘方多五平方与二十三万六千六百七十六尺相等乃以二十三万六千六百七十六尺为带纵三乘方积用带纵开三乘方法算之得二十二为一根之数即正方每边之数自乘得四百八十四尺为正方面积加二十四尺得五百零八尺为长方之长减二十尺得四百六十四尺为长方之阔长阔相乘得二十三万五千七百一十二尺为长方面积两面积相加得二十三万六千一百九十六尺以合原数也【此带纵开三乘方法】

设如有一长方其面积五百二十七丈又有大小二正方其面积共一千二百五十丈大正方边与长方之长等小正方边与长方之阔等问长方之长阔各几何

法借一根为大方每边之数自乘得一平方为大方之面积则小方之面积为二千二百五十丈少一平方此大方面积与长方面积及小方面积为相连比例三率乃以首率大方面积一平方与末率小方面积一千二百五十丈少一平方相乘得一千二百五十平方少一三乘方又以长方面积五百二十七丈为中率自乘得二十七万七千七百二十九丈此两数为相等乃以二十七万七千七百二十九丈为带纵三乘方积用带纵开三乘方法算之得三十一为一根之数即大方每边之数亦即长方之长以长三十一丈除长方面积五百二十七丈得十七丈即长方之阔亦即小正方每边之数乃以三十一丈自乘得九百六十一丈为大方面积以十七丈自乘得二百八十九丈为小方面积两面积相加得一千二百五十丈以合原数也【此带纵开三乘方法】

设如有一方台俱系正方石砌成其用石之块数与每一石之面积等其共石之体积为五十三万七千八百二十四寸问用石之块数及每一石之边数若干

法借一根为每一石之边数自乘得一平方为每一石之面积亦即所用石之块数再乘得一立方为每一石之体积与所用石之块数一平方相乘得一四乘方为共石之体积与五十三万七千八百二十四寸相等乃以五十三万七千八百二十四寸为四乘方积用开四乘方法算之得一十四寸为一根之数即每一石之边数自乘得一百九十六寸为每一石之面积亦即所用石之块数再乘得二千七百四十四寸为每一石之体积与所用石之块数相乘得五

十三万七千八百二十四寸以合原数也【此开四乘方法】

设如有二十四正方体又有一扁方体共积八百二十九万四千四百寸扁方体之高与正方体之边数等扁方体之长与阔俱与正方体之面积等问正方体扁方体之边数各若干

法借一根为正方体每边之数亦即扁方体之高数以一根自乘得一平方为正方体之面积亦即扁方体之长与阔再乘得一立方为正方体之积以二十四乘之得二十四立方为二十四正方体之共积又以扁方体之长阔一平方自乘得一三乘方再以高一根乘之得一四乘方为扁方体之积两积数相加得一四乘方多二十四立方与共体积八百二十九万四千四百寸相等乃以八百二十九万四千四百寸为带纵四乘方积用带纵开四乘方法算之得二十四寸为一根之数即正方体之每边亦即扁方体之高自乘得五百七十六寸为正方体之面积亦即扁方体之长与阔再乘得一万三千八百二十四寸为一正方体之积以二十四乘之得三十三万一千七百七十六寸为二十四正方体之共积又以扁方体之长阔五百七十六寸自乘再以高二十四寸乘之得七百九十六万二千六百二十四寸为一扁方体积两积相加得八百二十九万四千四百寸以合原数也【此带纵开四乘方法】

设如有商人贸易第一次之银数比原本银加一倍第二次之银数与第一次银自乘再乘之数等第三次之银数与第一次银自乘又乘第二次银之数等将第三次之银数与第二次之银数相加得三万三千二百八十两问原本银数及每次银数各若干

法借一根为原本银数则第一次之银数为二根自乘再乘得八立方为第二次之银数以第一次自乘之四平方与第二次之八立方相乘得三十二四乘方为第三次之银数与第二次之银数八立方相加得三十二四乘方多八立方与三万三千二百八十两相等三十二四乘方多八立方既与三万三千二百八十两相等则一四乘方多四分立方之一必与一千零四十两相等乃以一千零四十两为带纵四乘方积用带纵开四乘方法算之得四两为一根之数即原本银数也倍之得八两为第一次之银数自乘再乘得五百一十二两为第二次之银数又以第一次银数八两自乘之六十四两与第二次之银数五百一十二两相乘得三万二千七百六十八两为第三次之银数与第二次之银数相加得三万三千二百八十两以合原数也【此带纵开四乘方法】

设如有一小长方体阔为高之二倍长为高之三倍又有一大长方体其每边之比例与小长方体同其高数与小长方体长阔相乘之数等体积八万二千九百四十四尺问二长方体长阔高各几何法借一根为小长方体之高则阔为二根长为三根长阔相乘得六平方为大长方体之高倍之得十二平方为大长方体之阔三因之得十八平方为大长方体之长长阔相乘再以高乘之得一千二百九十六五乘方为大长方体体积与八万二千九百四十四尺相等一千二百九十六五乘方既与八万二千九百四十四尺相等则一五乘方必与六十四尺相等乃以六十四尺为五乘方积用开五乘方法算之得二尺为一根之数即小长方体之高倍之得四尺即小长方体之阔三因之得六尺即小长方体之长长阔相乘得二十四尺即大长方体之高倍之得四十八尺即大长方体之阔三因之得七十二尺即大长方体之长长阔相

乘再以高乘之得八万二千九百四十四尺以合原数也【此开五乘方法】

设如有大小二正方体大方体积比小方体积多一千七百四十四寸以小方边与大方边相乘得一百四十寸问二正方体之边数体积各几何法借一根为小方体每边之数以一根除一百四十寸得一根之一百四十寸为大方体每边之数以一根自乘再乘得一立方为小方体积数以一根之一百四十寸自乘再乘得一立方之二百七十四万四千寸为大方体积内减小方体积一立方余一立方之二百七十四万四千寸少一立方与一千七百四十四寸相等两边各以立方乘之得一千七百四十四立方与二百七十四万四千寸少一五乘方相等两边各加一五乘方得一五乘方多一千七百四十四立方与二百七十四万四千寸相等乃以二百七十四万四千寸为带纵五乘方积用带纵开五乘方法算之得十寸为一根之数即小方体每边之数以十寸除一百四十寸得一十四寸即大方体每边之数以小方体每边十寸自乘再乘得一千寸为小方体积以大方体每边十四寸自乘再乘得二千七百四十四寸为大方体积两体积相减余一千七百四十四寸以合原数也【此带纵开五乘方法】

设如有大小二正方体共积四千一百二十三寸以小方边与大方边相乘得四十八寸问二正方体之边数体积各几何

法借一根为小方体每边之数以一根除四十八寸得一根之四十八寸为大方体每边之数以一根自乘再乘得一立方为小方体积以一根之四十八寸自乘再乘得一立方之一十一万零五百九十二寸为大方体积两体积相加得一立方多一立方之一十一万零五百九十二寸与四千一百二十三寸相等两边各以立方乘之得四千一百二十三立方与一五乘方多一十一万零五百九十二寸相等两边各减一五乘方得四千一百二十三立方少一五乘方与一十一万零五百九十二寸相等乃以一十一万零五百九十二寸为带纵五乘方积用带纵开五乘方法算之得三寸为一根之数即小方体每边之数以三寸除四十八寸得十六寸为大方体每边之数以小方体每边三寸自乘再乘得二十七寸为小方体积数以大方体每边十六寸自乘再乘得四千零九十六寸为大方体积数两体积相加得四千一百二十三寸以合原数也【此带纵开五乘方法】

设如有一长方体积二千一百八十七尺其高数自乘与阔等阔数自乘与长数等问高阔长各若干法借一根为高自乘得一平方为阔以阔自乘得一三乘方为长长阔相乘得一五乘方再以高乘之得一六乘方为长方体积与二千一百八十七尺相等乃以二千一百八十七尺为六乘方积用开六乘方法算之得三尺为一根之数即长方之高自乘得九尺即长方之阔以阔自乘得八十一尺为长方之长乃以长阔相乘再以高乘之得二千一百八十七尺以合原数也【此开六乘方法】

设如甲丙正方花园二所园中各有正方水池一面甲池每边为丙池每边之三倍甲园每边与甲池之面积等丙园每边与丙池之面积等若以两园之面积相乘得五百三十万八千四百一十六尺问园池每边各若干

法借一根为丙池每边之数则甲池每边之数为三根以一根自乘得一平方为丙池之面积即丙园每边之数自乘得一三乘方为丙园之面积以三根自乘得九平方为甲池之面积即甲园每边之数自乘得八十一三乘方为甲园之面积两园之面积相乘得八十一七乘方与五百三十万八千四百一十六尺相等八十一七乘方既与五百三十万八千四百一十六尺相等则一七乘方必与六万五千五百三十六尺相等乃以六万五千五百三十六尺为七乘方积用开七乘方法算之得四尺为一根之数即丙池每边之数三因之得十二尺即甲池每边之数以甲池每边十二尺自乘得一百四十四尺为甲池之面积即甲园每边之数以丙池每边四尺自乘得一十六尺为丙池之面积即丙园每边之数以甲园每边一百四十四尺自乘得二万零七百三十六尺即甲园之面积以丙园每边十六尺自乘得二百五十六尺即丙园之面积乃以两园面积相乘得五百三十万八千四百一十六尺以合原数也【此开七乘方法】

设如有甲乙丙三长方体甲方之高为阔二分之一乙方之高与阔为甲方之二倍丙方之高与阔为甲方之三倍俱不知长甲方体积与面积自乘之数等乙方之体积与高阔相并乘甲方面积之数等丙方之体积与乙方体积自乘再乘之数等今但知丙方体积八十八万四千七百三十六丈问三方高阔长各若干

法借一根为甲方之高则甲方之阔为二根乙方之高亦为二根乙方之阔为四根丙方之高为三根丙方之阔为六根以甲方高一根与阔二根相乘得二平方即甲方之面积自乘得四三乘方即甲方之体积乙方高二根与阔四根相并得六根与甲方面积二平方相乘得十二立方即乙方之体积自乘再乘得一千七百二十八八乘方即丙方之体积与八十八万四千七百三十六丈相等一千七百二十八八乘方既与八十八万四千七百三十六丈相等则一八乘方必与五百一十二丈相等乃以五百一十二丈为八乘方积用开八乘方法算之得二丈为一根之数即甲方之高倍之得四丈即甲方之阔高阔相乘得八丈即甲方之面积自乘得六十四丈即甲方之体积又将甲方高二丈倍之得四丈即乙方之高将甲方阔四丈倍之得八丈即乙方之阔高阔相并得一十二丈与甲方面积八丈相乘得九十六丈即乙方之体积又以高四丈阔八丈相乘得三十二丈以除体积九十六丈得三丈即乙方之长又将甲方高二丈三因之得六丈即丙方之高将甲方阔四丈三因之得一十二丈即丙方之阔以乙方体积九十六丈自乘再乘得八十八万四千七百三十六丈即丙方之体积又高六丈阔十二丈相乘得七十二丈以除体积八十八万四千七百三十六丈得一万二千二百八十八丈即丙方之长也【此开八乘方法】

设如有客船不言数但云每船之人数与船数等每人之本银数与船数自乘再乘之数等其共银自乘之数为六千零四十六万六千一百七十六两问船数人数各若干

法借一根为船数亦为每船之人数以一根自乘得一平方为共人数再乘得一立方为每人本银数与一平方相乘得一四乘方为共银数以一四乘方自乘得一九乘方为本银自乘之数与六千零四十六万六千一百七十六两相等乃以六千零四十六万六千一百七十六为九乘方积用开九乘方法算之得六为一根之数即船数亦即每船之人数自乘得三十六为

共人数再乘得二百一十六为每人之银数以三十六人乘之得七千七百七十六两为共银数自乘得六千零四十六万六千一百七十六两以合原数也【此开九乘方法】

御制数理精蕴下编卷三十六

卷三十七

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十七

末部七

难题

难题

算术之学不外于线面体其间比例相求或借根借方等法既已分门别类于前然设问中有迂廻繁襍之不同者非审详明辨则何以得其统绪兹又探赜钩深编为难题一卷俾学者殚思观变以不迷于入算之方庶几数理之微人心之巧由此引而伸之触类而长之将以穷天下之变亦不难也

设如甲乙丙三人值班甲三日一次乙四日一次丙五日一次问三人何日同班

法以三日与四日相乘得十二日再与五日相乘得六十日即三人同班之日也此法盖因六十为三四五皆可以度尽之数三与四相乘得十二日是甲乙同班之日而不能与丙同班三与五相乘得十五日是甲丙同班之日而不能与乙同班四与五相乘得二十日是乙丙同班之日而不能与甲同班惟六十日为甲第二十次值班之日为乙第十五次值班之日为丙第十二次值班之日故为三人同班之日也

设如有钱不知总数以三数之余二文以五数之余三文以七数之亦余二文问钱总数几何

法先以三数之率定为七十五数之率定为二十一七数之率定为十五乃以三数之率七十与余二相乘得一百四十以五数之率二十一与余三相乘得六十三以七数之率十五与余二相乘得三十三数相并得二百三十三又以三五七递乘得一百零五于二百三十三内减两次余二十三即总钱数也此法以三数之率定为七十者以其用七数五数皆尽惟用三数之余一也今以余二相乘得一百四十则是用七数五数皆尽惟用三数之余二矣以五数之率定为二十一者以其用三数七数皆尽惟用五数之余一也今以余三相乘得六十三则是用三数七数皆尽惟用五数之余三矣以七数之率定为十五者以其用三数五数皆尽惟用七数之余一也今以余二相乘得三十则是用三数五数皆尽惟用七数之余二矣以此三数相并自为三数余二五数余三七数余二之数又以三五七递乘得一百零五者此数用三五七皆可数尽故二百三十三虽为三数余二五数余三七数余二之数然减去一百零五余一

百二十八以三五七数之其所余之数仍同也即再减去一百零五余二十三以三五七数之其所余之数亦同也是以问数在一百零五以下必二十三如问数在一百零五以上必一百二十八或二百三十三如原数更在二百三十三以上则递加一百零五求之必有合也至其作率之法不过一乘一减如以三五七命算则以五七相乘得三十五以三减之余二不可为率以其所余为二难与他数相乘也故将三十五倍之得七十以三减之余一故七十即为三数之率三七相乘得二十一以五减之余一故二十一即为五数之率三五相乘得一十五以七减之余一故十五即为七数之率或以五数七数九数命算皆仿此例推之

设如三人治田一人日耘七亩一人日耕三亩一人日种五亩今令一人自耕自种自耘问一日治田几何

法以七亩三亩五亩连乘得一百零五亩为治田总衰数以每日耘七亩除之得十五日为耘田衰数以每日耕三亩除之得三十五日为耕田衰数以每日种五亩除之得二十一日为种田衰数三数相并得七十一日为一率一百零五亩为二率一日为三率得四率一亩四分七厘有余即每日自耕自种自耘之数也此法盖因一日耘七亩则一百零五亩湏耘十五日一日耕三亩则一百零五亩湏耕三十五日一日种五亩则一百零五亩湏种二十一日并之得七十一日是一人自耕自种自耘治田一百零五亩即知一日治田一亩四分七厘有余也

设如甲乙二人甲借乙本银一千二百两已经还讫仍欠四月利银今乙又借甲银八百两欲与前利银抵兑问得月数几何

法以今借银八百两为一率原借银一千二百两为二率原欠利银四月作一百二十日为三率得四率一百八十日以三十日归之得六月为所求之日数也盖甲借乙之银数多故月数少乙借甲之银数少故月数多而其利相等为转比例四率也

设如原买小布一疋长一丈八尺阔一尺三寸价一钱一分七厘今买大布一疋长二丈五尺阔一尺六寸问价几何

法以原布长一丈八尺阔一尺三寸相乘得二十三尺四十寸为一率价一钱一分七厘为二率今布长二丈五尺阔一尺六寸相乘得四十尺为三率求得四率二钱即今布之价也凡物惟长不同或惟阔不同则各以其长阔为比例今长阔俱不同故以其长阔各相乘为面与面之比例也

设如有银三百九十六两令甲乙丙丁四人分之甲得二分之一又多十两乙得五分之三内少二十两丙得三分之一又多八两丁得四分之一内少六两问四人各得银数几何

法先以总银三百九十六两内减去甲多十两丙多八两余三百七十八两又加乙少二十两丁少六两共得四百零四两为各分之总银数乃以甲分母二乙分母五丙分母三丁分母四连乘之得一百二十为总衰数于总衰一百二十内取二分之一得六十为甲衰取五分之三

得七十二为乙衰取三分之一得四十为丙衰取四分之一得三十为丁衰并之得二百零二衰为一率以各分总银数四百零四两为二率一衰为三率得四率二两乃以二两用甲衰六十乘之得一百二十两加所多十两得一百三十两即甲所分之银数用乙衰七十二乘之得一百四十四两内减所少二十两余一百二十四两即乙所分之银数用丙衰四十乘之得八十两加所多八两得八十八两即丙所分之银数用丁衰三十乘之得六十两减所少六两余五十四两即丁所分之银数将四人所分之银并之得三百九十六两以合原数也

设如甲乙丙三商货殖二年共得利银八千五百八十两甲原出本银三千两至满八月收回一千两至满九月又添一千二百两乙原出本银二千四百两至满六月收回八百两至满十月又添一千四百两丙原出本银二千两满七月悉收回至满十月别出本银一千六百两问各人分得利银若干

法以甲本银三千两与八月相乘【满八月收回一千两是八月以前皆为三千两】得二万四千两又以收回一千两与原本银三千两相减余二千两以八月与九月相减余十一月【八月收回一千两余二千两九月后方添一千二百两则是八月以后九月以前此十一月皆为二千两】以十一月与二千两相乘得二万二千两又以二千两加所添一千二百两得三千二百两以九月与二年之二十四月相减余五月【九月后添一千二百两是九月以后二十四月以前此五月皆为三千二百两】以五月与三千二百两相乘得一万六千两以三得数相并共六万二千两为甲之共衰数乙本银二千四百两与六月相乘【满六月收回八百两是六月以前皆为二千四百两】得一万四千四百两又以收回八百两与原本银二千四百两相减余一千六百两以六月与十月相减余四月【六月后收回八百两余一千六百两十月后方添一千四百两是六月以后十月以前此四月皆为三千二百两】以四月与一千六百两相乘得六千四百两又以一千六百两加所添一千四百两得三千两以十月与二年之二十四月相减余九月【十月后添一千四百两是十月以后二十四月以前此九月皆为三千两】以九月与三千两相乘得二万七千两三数相并共五万五千八百两为乙之共衰数丙本银二千两与七月相乘【满七月悉收回则七月以前皆为二千两】得一万四千两又以十月与二十四月相减余七月与别出本银一千六百两相乘【七月悉收回不算外至第十七月方出本一千六百两是七月以后二十四月以前止七月也】得一万一千二百两二数相并共二万五千二百两为丙之共衰数以甲乙丙三衰数相并【甲六万二千乙五万五千八百丙二万五千二百】共得一十四万三千两为一率总利银八千五百八十两为二率一两为三率求得四率六分以各人衰数乘之甲得三千七百二十两乙得三千三百四十八两丙得一千五百一十二两为各人所得利银之数也

设如有一大石不知其重但知一小石重四两求大石重几何

法用一木杆结系于中两端令平乃以大石挂于一端以小石作砵称之如大石距提系一寸小石距提系六寸得平则以一寸为一率小石重四两为二率六寸为三率求得四率二十四两即大石之重也如圖甲乙为大石距提系一寸甲丙为小石距提系六寸丁为大石戊为小

石戊小石之重即甲乙之分丁大石之重即甲丙之分故甲乙与戊小石之比同于甲丙与丁大石之比也

设如有银大小二錠共重十五两求大小錠各重几何

法用一木杆结系于中两端令平乃以大錠小錠各挂一端如大錠距提系四寸小錠距提系六寸得平则以四寸六寸相加得十寸为一率共重十五两为二率大錠距提系四寸为三率得四率六两即小錠之重如以小錠距提系六寸为三率则得四率九两即大錠之重也如图甲乙为大錠距提系四寸甲丙为小錠距提系六寸故以甲乙甲丙共分与丁戊共重之比同于甲乙与戊小錠之比亦同于甲丙与丁大錠之比也

设如以戥称银戥数不足将砵上加四两称之得二百两原砵重八两问银实重几何

法以原砵重八两为一率又以原砵八两与加四两相并得十二两为二率以今称二百两为三率得四率三百两为原银之重数也如图甲乙为二百两之分丙为砵重十二两试将甲乙戥衡引长至丁甲丁为三百两之分戊为原砵重八两甲乙乘丙砵即与甲丁乘戊砵之数等故以戊砵与甲乙之比同于丙砵与甲丁之比为转比例四率也

设如戥子失去坠砵欲配一砵不知轻重以重三两之物用六钱之砵称之得四两问原砵重几何法以原重三两为一率今称得四两为二率今砵重六钱为三率求得四率八钱即原砵之重也如图甲乙为戥盘距提系之分丙为物重甲丁为三两之分戊为原砵甲己为四两之分庚为今砵以比例论之甲乙与戊砵之比同于甲丁与丙重之比又甲乙与庚砵之比同于甲己与丙重之比是甲丁乘戊砵即与甲己乘庚砵之数等故以甲丁与庚砵之比即同于甲己与戊砵之比为转比例四率也

设如河口上宽十尺下宽六尺深五尺求每日流水几何

法以木板一块置于水面用驗时仪坠子候之看六十秒内木板流远几丈如流远十丈即以十丈变为一百尺乃以河上宽十尺与下宽六尺相加折半得八尺与河深五尺相乘得四十尺又与木板流远一百尺相乘得四千尺即六十秒内所流之数又以六十秒收为一分为一率水流四千尺为二率以每日二十四小时化为一千四百四十分【一小时为四刻一刻为十五分】为三率求得四率五千七百六十万尺即一日内所流之数也此法先用木板以驗所流之缓急水急则木随水流亦急水缓则木随水流亦缓看木之缓急即知水流之多少故先求得河口面积再以远乘之即得水流之积数也

设如有房一所不知间数亦不知房价但云每房六间每年租银二十四两五年后适得本银每房八间每年租银三十五两八年后得本银外又得利银二千一百六十两问房数房价各几何

法以五年与每年二十四两相乘得一百二十两以八年与每年三十五两相乘得二百八十两是为每房六间租一百二十两适足每房八间租二百八十两盈二千一百六十两乃以六间互乘二百八十两得一千六百八十两以八间互乘一百二十两得九百六十两相减余七百二十两为一率以六间与八间相乘得四十八间为二率以利银二千一百六十两为三率得四率一百四十四间即房之总数也又以六间为一率五年得一百二十两为二率总房一百四十四间为三率得四率二千八百八十两即房价或以八间为一率八年得二百八十两为二率总房一百四十四间为三率得四率五千零四十两内减利银二千一百六十两亦得二千八百八十两为房价也此法盖因五年八年之数不同故以五年八年与每年银数相乘作总得租银算也

设如有银买物不知银数亦不知物价但云取银六分之五买之则多六两取银四分之三买之仍多二两问银数及物价各几何

法以前分母六互乘后分子三得十八以后分母四互乘前分子五得二十相减余二分为一率盈六两与盈二两相减余四两为二率两分母互乘得二十四分为三率求得四率四十八两即为银数取六分之五为四十两减盈六两得三十四两为物价或取四分之三得三十六两减盈二两亦得三十四两为物价也

又先得物价之法以前分母六互乘后分子三得十八以后分母四互乘前分子五得二十又以十八互乘盈六两得盈一百零八两为加十八倍以二十互乘盈二两得盈四十两为加二十倍乃以十八倍与二十倍相减余二倍为一率互乘所得两盈数相减余六十八两为二率一倍为三率求得四率三十四两即物价加盈六两得四十两即原银六分之五乃用五归六因得四十八两为原银数或于物价三十四两加盈二两得三十六两即原银四分之三乃用三归四因亦得四十八两为原银数也此盈朒单法因带分母子不同故用通分互乘以齐其分耳

设如有银买米不知米数亦不知米价只云买米四分之一用银二十两则米少一石若买三分之一用银二十四两则米多二石问米数及米价各几何

法以前分母四互乘得分子一得四以后分母三互乘前分子一得三乃以互乘所得后分子四互乘二十两得八十两互乘朒一石得朒四石又以互乘所得前分子三互乘二十四两得七十二两互乘盈二石得盈六石乃以朒四石与盈六石相加得十石为一率八十两与七十二两相减余八两为二率一石为三率求得四率八钱即米一石之价也既得米价乃以八钱除二十两得二十五石减朒一石余二十四石为米四分之一以四因之得九十六石即米数或以八钱除二十四两得三十石加盈二石得三十二石为米三分之一以三因之亦得九十六石为米数也盖以分母互乘前则为十二分之三后则为十二分之四【两分母互乘得十二】又以分子互乘前则为米十二分【两分子互乘亦得十二分】用银八十两朒四石后则为米十二分用银七十二两盈六石夫米之分数既同而银差八两则盈朒差十石故知十石价八两即知一石价八钱也此防套盈朒之法但有米之分数又有石数故立法微不同若

止帶零分則惟用通分法余俱與防套盈朒之法同

又先得米數之法以銀數列于上分數列于下乃以前分母四互乘後分子一得四以後分母三互乘前分子一得三又以二十兩互乘後所得分子四得八十分互乘盈二石得盈四十石以二十四兩互乘前所得分子三得七十二分互乘朒一石得朒二十四石乃以七十二分與八十分相減余八分為一率朒二十四石與盈四十石相加得六十四石為二率兩分母互乘得十二分為三率求得四率九十六石即原米數也既得米數四歸之得二十四石加朒一石得二十五石以除二十兩得八錢為米價或將米數三歸之得三十二石減盈二石余三十石以除二十四兩亦得八錢為米價也蓋用互乘前則為四百八十兩【二十兩與二十四兩互乘得四百八十兩】買米十二分之七十二朒二十四石後則為四百八十兩買米十二分之八十盈四十石夫銀數既同而米差八分則盈朒相差六十四石故知八分為六十四石即知十二分為九十六石也

又法以二十兩朒一石俱用四因之得八十兩朒四石【因四分之一價二十兩故用四因為米總價】又以二十四兩盈二石俱用三因之得七十二兩盈六石【因三分之一價二十四兩故用三因為米總價】作盈朒單法算以朒四石與盈六石相加得十石為一率八十兩與七十二兩相減余八兩為二率一石為三率求得四率八錢即米一石之價也此法蓋因分數整齊故可比例而得其全分之價若有奇零則須用前法或用通分法算之

設如有一數不知幾何但云以三乘之再加一十又以四乘之再加二十又以五乘之再加三十又以六乘之再加四十共得六千七百問原數幾何法先以所加之一十以四乘之又以五乘之又以六乘之得一千二百再以所加之二十以五乘之又以六乘之得六百再以所加之三十以六乘之得一百八十乃以所得之三數相加得一千九百八十并所加之四十共二千零二十與共數六千七百相減余四千六百八十為連乘之整數乃借一衰為原數以三乘之仍得三又以四乘之得一十二又以五乘之得六十又以六乘之得三百六十衰為一率原數一衰為二率以連乘整數四千六百八十為三率求得四率十三即為原數也此法蓋因三乘原數外加一十而又用四乘五乘六乘則此一十已用四乘五乘六乘矣四乘後加二十而又用五乘六乘則此二十已用五乘六乘矣五乘後加三十而又用六乘則三十已用六乘矣故將一十二三十之數亦用連乘并後所加之四十與共數相減然後為三四五六與原數連乘之整分而以三四五六連乘所得之三百六十與原數一為比例即同于今三四五六連乘所得之四千六百八十與原數十三之比例也

設如甲乙二車運糧甲車先行二日乙車後行五日追及甲車比乙車運價少五錢又甲車先行二日乙車後行七日追過甲車八十里甲車比乙車運價少一兩一錢問甲乙二車日行里數及運價各幾何

法以乙車五日為正甲車七日為負里數相等作一空位【甲車先行二日乙車行五日追及是乙車行五日甲車行七日其里數相等】運價多五錢為正列于上又以乙車七日為正甲車九日為負過八十里為正運價多一兩一錢為正列于下乃以上乙五日遍乘下乙七日甲

九日多八十里多一兩一钱得乙三十五日仍为正甲四十五日仍为负多行四百里运价多五兩五钱仍为正又以下乙七日遍乘上乙五日甲七日运价多五钱得乙三十五日仍为正甲四十九日仍为负多三兩五钱仍为正相等无可乘仍为空位于是以上层为主兩下相较则乙各三十五日彼此减尽甲兩下相减余四日本层少变负为正里数无可加减仍得四百里为正价兩下相减余二兩依本层为正即甲车四日行四百里运价二兩也以四日除四百里得一百里为甲车每日所行之里数以四日除二兩得五钱即甲车每日之运价以乙车七日比甲车九日多行八十里价多一兩一钱计之则甲车九日行九百里加多八十里共九百八十里为乙车七日所行之里数以七日除之得一百四十里即乙车每日所行之里数甲车九日运价四兩五钱加多一兩一钱共五兩六钱为乙车七日之运价以七日除之得八钱即乙车每日之运价也此法因有里数运价二种或名叠脚然不过除兩次耳若里数为较运价为和难以分列正负者则分兩法算之

设如甲乙丙三人有银各不知数只云甲得乙银二分之一乙得丙银三分之一丙得甲银四分之一则各得七百兩问三人原银各几何

法先以甲三分乙一分共七百兩列于上【甲原银四分丙得去一分余三分又得乙一分故为甲三分乙一分共七百兩丙无数作空位以足其分】又以甲一分丙二分共七百兩列于下【丙原银三分乙得去一分余二分又得甲一分故为甲一分丙二分共七百兩乙无数亦作空位以足其分】乃以上甲三分遍乘下甲一分丙二分共七百兩得甲三分丙六分共二千一百兩又以下甲一分遍乘上甲三分乙一分共七百兩仍得原数于是以下层为主兩下相较则甲各三分彼此减尽乙一分无可减仍为一分依本层为正丙六分无可减仍为六分本层无数则为负銀兩下相减余一千四百兩本层少爲负即乙一分比丙六分少一千四百兩也次以乙一分为正丙六分为负少一千四百兩为负列于上又以乙一分丙一分共七百兩列于下【乙原银二分甲得去一分余一分又得丙一分故为乙一分丙一分共七百兩因为和数故不用号】因首色皆为一故省互乘兩下相较则乙各一分彼此减尽丙六与丙一相加得七分銀一千四百与七百相加得二千一百兩即为丙七分之共数以七除之得三百兩为丙一分之数以丙原银三分乘之得九百兩为丙之銀数以乙一分丙一分共七百兩计之则于七百兩内减去丙一分三百兩余四百兩即乙一分之数以乙原银二分乘之得八百兩为乙之銀数以甲三分乙一分共七百兩计之则于七百兩内减去乙一分四百兩余三百兩三归之得一百兩即甲一分之数以甲原银四分乘之得四百兩为甲之銀数也

设如有长方面积八百六十四步一长二阔三和四较共三百一十二步问长阔各几何

法以积数八因之得六千九百一十二步为大长方形积乃以长阔和较共数三百一十二步为长阔和折半得一百五十六步为半和自乘得二万四千三百三十六步与六千九百一十二步相减余一万七千四百二十四步开平方得一百三十二步为半较与半和一百五十六步相减得二十四步为原阔数以阔除原积八百六十四步得三十六步为原长数也此法蓋因三和內有三长三阔加一长二阔共四长五阔如以四较加于四阔则又成四长是共得八长一阔此三百一十二步即八长一阔之共数今将原积八倍之成一大长方形其阔即原阔

其长为原长之八倍故以三百一十二为长阔和求得阔即为原阔以原阔除原积即得原长也

设如买果木树不知树数亦不知树价但知树每株之价为树共数之六倍而每株脚钱六文其脚钱并树价共三千六百文问树每株价及树数各几何

法先以共钱三千六百文六因之得二万一千六百文为长方积脚钱六文为纵多爰以纵多六文折半得三文为半较自乘得九文与二万一千六百文相加得二万一千六百零九文开平方得一百四十七文为半和内减半较三文得一百四十四文为树每株之价六归之得二十四为树之共数也此法以树数为阔树价并脚钱为长成长方形因每株之价为树数之六倍是长为阔之六倍又多六文故六倍其积则长比阔多六文故以带纵开方法算之得阔为树价六归之得树数也

设如一河宽一丈二尺中间生一蒲草出水面三尺斜引蒲稍至岸适与岸齐问蒲长水深各几何法以河宽一丈二尺折半得六尺为勾以蒲稍出水三尺为股较乃以勾六尺自乘得三十六尺以股三尺除之得一十二尺为股和加股较三尺得一十五尺折半得七尺五寸为即蒲之长内减股较三尺余四尺五寸为股即水之深也如图甲乙为河宽丙丁为蒲长与甲丁等戊丁为水深丙戊为蒲稍出水三尺故戊丁为股甲戊为勾甲丁为丙戊为股较用有勾有股较之法求得股为水深得为蒲之长也

设如圆柱高二十一尺周四尺以绳自底至末绕柱七周与柱适齐问绳长几何

法以柱周四尺七因之得二十八尺为股柱高二十一尺为勾求得三十五尺即绳之长也此法盖合七勾股为一勾股算也如图甲乙为柱高二十一尺甲丙为七分之一若将柱面平铺之成一平面则丙丁即柱周四尺甲丁即绳绕柱之一周成甲丙丁勾股形今柱高为甲丙之七倍绳长为甲丁之七倍故将柱周亦加七倍成甲乙戊勾股形甲乙为勾乙戊为股求得甲戊即绳长也

设如一方匣内对角斜容一比例尺长一尺一寸宽三寸问匣方边几何

法以比例尺宽三寸与长一尺一寸相加得一尺四寸自乘折半开方得九寸八分九厘九豪即方匣之边数也如图甲乙丙丁方匣内容戊己庚辛比例尺丁乙为对角斜线癸壬为比例尺之长壬乙与丁癸二段与己庚宽度等盖以己庚度作己子丑庚正方形则乙为方之中心壬乙为己庚方边之一半与壬庚等而壬乙与丁癸两段即与己庚等故以比例尺之长阔相加即为丁乙对角斜线用斜求方之法自乘折半开方即得方边也

设如三角形底二丈八尺小腰与中垂线之较二尺大腰与中垂线之较六尺问两腰各几何

法借一衰为中垂线则小腰为一衰多二尺小腰与中垂线之和为二衰多二尺与小腰较二

尺相乘得四衰多四尺为小分底自乘方积大腰为一衰多六尺大腰与中垂线之和为二衰多六尺与大腰较六尺相乘得十二衰多三十六尺为大分底自乘方积以两方积相较则大分底方为小分底方之三倍多二十四尺【大分底方十二衰为小分底方四衰之三倍即将小分底方四衰多四尺以三因之得十二衰多十二尺与大分底方十二衰多三十六尺相减仍余二十四尺】乃以底二十八尺自乘得七百八十四尺内减去所多之二十四尺余七百六十尺为小分底自乘四正方小分底乘大分底二长方积折半得三百八十尺为小分底自乘二正方小分底乘大分底一长方积共成一大长方底二十八尺为长阔之较用带纵较数开平方方法算之得阔十尺为小分底自乘得一百尺以小腰较二尺除之得五十尺为小腰与中垂线之和内加小腰较二尺得五十二尺折半得二十六尺即小腰又以小腰较二尺与大腰较六尺相减余四尺即大腰与小腰之较与小腰二十六尺相加得三十尺即大腰也如图甲乙丙三角形甲乙为小腰甲丙为大腰乙丙为底自甲角作甲丁垂线则分为甲丁乙甲丁丙两勾股形以甲乙甲丁股?和与甲乙甲丁股?较相乘则得乙丁勾自乘之乙戊己丁正方形【见勾股法】以甲丁甲丙股?和与甲丁甲丙股?较相乘则得丁丙勾自乘之丁庚辛丙正方形丁庚辛丙正方形既为乙戊己丁正方形之三倍多二十四尺故于乙壬癸丙大正方形内减去二十四尺余者即与乙戊己丁三正方等是共得乙戊己丁四正方戊壬子己庚子癸辛为大分底乘小分底二长方共成丑寅卯丙一长方形折半得丑辰己丙长方形乙丙即长阔之较故用带纵较数开平方方法算之得阔为乙丁小勾自乘以股?较除之得股?和故加股?较折半即得甲乙为?也或求得甲丙边亦同

设如甲乙丙三角形甲角五十三度八分乙丙边一丈二尺二寸甲乙甲丙两边较三尺八寸求乙角丙角度几何

法依甲丙边度截甲乙边于丁余乙丁即两边较自丙至丁作丙丁线成乙丁丙钝角形乃以乙丙边一丈二尺二寸为一率乙丁边三尺八寸为二率甲角五十三度八分与一百八十度相减余一百二十六度五十二分折半得六十三度二十六分即丁钝角之外角【与丁丙甲角等】其正?八万九千四百四十一为三率求得四率二万七千八百五十八为丙分角正?捡表得十六度十分为丙分角与丁丙甲角六十三度二十六分相加得七十九度三十六分即丙角度以丙分角与丁外角相减余四十七度十六分即乙角度也

设如甲乙丙三角形甲角五十三度八分甲丙边一丈一尺二寸甲乙乙丙两边较二尺八寸求乙角丙角度各几何

法依乙丙边度截甲乙边于丁余甲丁即两边较自丙至丁作丙丁线成甲丁丙钝角形乃以甲丁边二尺八寸与甲丙边一丈一尺二寸相加得一丈四尺为一率甲丁与甲丙相减余八尺四寸为二率甲角半外角六十三度二十六分之正切线一十九万九千九百八十六为三率求得四率一十一万九千九百九十一为半较角切线捡表得五十度十二分为半较角度与半外角相减余十三度十四分为丙分角倍之与甲角相加得七十九度三十六分即丙角度以甲角丙角相併与半周相减余四十七度十六分即乙角度也盖以丙分角与甲角相加则得丙丁乙角与丙大分角等是丙大分角与一丙小分角一甲角之度等故倍小分角与甲

角相加得丙全角也

设如甲乙丙三角形甲角五十三度八分乙丙边一丈二尺二寸甲乙甲丙两边和二丈六尺二寸求丙角乙角度各几何

法以甲乙与甲丙相加得丙丁自乙至丁作乙丁线成丁乙丙三角形乃以乙丙边一丈二尺二寸为一率丙丁边二丈六尺二寸为二率甲角五十三度八分折半得二十六度三十四分即丁角【与甲乙丁角等】其正四万四千七百二十四为三率求得四率九万六千零四十六为丙乙丁角正检表得七十三度五十分为丙乙丁角内减半甲角二十六度三十四分【即甲乙丁角】余四十七度十六分即乙角度以甲角乙角相并与半周相减余七十九度三十六分即丙角度也

设如甲乙丙三角形甲角五十三度八分甲乙边一丈五尺甲丙乙丙两边和二丈三尺四寸求乙角丙角度几何

法以甲丙与乙丙相加得甲丁自乙至丁作乙丁线成甲乙丁三角形乃以甲丁边二丈三尺四寸与甲乙边一丈五尺相加得三丈八尺四寸为一率甲丁边与甲乙边相减余八尺四寸为二率甲角五十三度八分与半周相减折半得半外角六十三度二十六分其正切线一十九万九千九百八十六为三率求得四率四万三千七百四十七为半较角切线检表得二十三度三十八分为半较角与半外角相减余三十九度四十八分为丁角度倍之得七十九度三十六分即丙角度以甲角丙角相併与半周相减余四十七度十六分即乙角度也

设如有一旗杆不知其高用日影测之问高几何法先立一表长五尺看影长几尺如得四尺同时看旗杆影为几尺如得二丈四尺乃以表影长四尺为一率表高五尺为二率旗杆影长二丈四尺为三率求得四率三丈即旗杆之高也如圖甲乙为旗杆乙丙为旗杆影丁戊为表高戊己为表影甲乙丙与丁戊己为同式勾股形故己戊与丁戊之比同于乙丙与甲乙之比也

设如有塔一座不知其高亦不知其远用日影测之问塔高几何

法先立一表长六尺影长四尺同时看塔影所至记之阅时看表影长五尺塔影比先所记之处长几尺如得八尺乃以表影差一尺为一率表高六尺为二率影差八尺为三率求得四率四丈八尺即塔之高也如圖甲乙为塔高乙丙为先所记塔影乙丁为后所记塔影戊己为表高己庚为先所记表影己辛为后所记表影戊庚辛与甲丙丁戊己庚与甲乙丙皆为同式形故庚辛与戊己之比同于丙丁与甲乙之比也

设如远望一村欲知其远用放鎗驗时仪坠子 之问远几何

法令一人在村边放鎗一见烟出即用驗时仪坠子 之一闻鎗响即止计自见烟至闻响得

几秒如得三秒即以一秒为一率一百二十八丈五尺七寸为二率三秒为三率求得四率三百八十五丈七尺一寸即距村之遠也蓋响与烟一时并出其见烟而未闻响者声未至也故自见烟至闻响之分即路遠之分尝以其分较之路遠五里得七秒以七归之每秒得一百二十八丈五尺七寸闻雷亦然自一见电光至闻雷响 其秒数即得里数也

设如梭形阔四尺中长九尺求积几何

法以中长九尺与阔四尺相乘得三十六尺折半得十八尺即梭形积也如圖甲乙丙丁梭形以乙丁与甲丙相乘则成戊己庚辛长方形其积比梭形多一倍故半之为梭形积也此法必甲乙与乙丙等甲丁与丁丙等或甲乙与甲丁等乙丙与丁丙等则其中长适为兩三角形之垂线故长阔相乘折半而得积也若中长不得为垂线则須先量得四边数及长数或阔数用三角形求中垂线法算之

设如三广形上阔三尺中阔五尺下阔四尺上截长六尺下截长四尺求积几何

法以中阔五尺与上阔三尺相加折半得四尺与上截长六尺相乘得二十四尺又以中阔五尺与下阔四尺相加折半得四尺五寸与下截长四尺相乘得十八尺兩数相并得四十二尺即三广形积也如圖甲乙丙丁戊己三广形以乙戊线分之则成甲乙戊己乙丙丁戊兩梯形故用梯形求积之法【见第十九卷直线形】求得兩梯形之积而并之即为三广形积也旧术以上下阔相加折半加中阔与长相乘得积此必上下兩截长数相等者然后可算若上下不相等須用兩梯形算之

设如眉形兩尖相距?长二十四尺外弧距?九尺内弧距?四尺求积几何

法以兩尖相距二十四尺为?外弧距?九尺为矢用弧矢求积法以矢九尺为首率?二十四尺折半得十二尺为中率求得末率十六尺加矢九尺得二十五尺为圓径折半得半径十二尺五寸为一率半?十二尺为二率半径十万为三率求得四率九万六千为半外弧之正?撿八线表得七十三度四十五分为半外弧之度分倍之得一百四十七度三十分为外弧之度分乃以三百六十度为一率外弧一百四十七度半为二率全径二十五尺求得全周七十八尺五寸三分九厘八豪为三率求得四率三十二尺一寸七分九厘五豪为外弧之数与半径十二尺五寸相乘折半得二百零一尺十二寸十八分为自圓心所分弧背三角形积又以矢九尺与半径十二尺五寸相减余三尺五寸与?二十四尺相乘折半得四十二尺为自圓心至?所分直线三角形积与弧背三角形积相减余一百五十九尺一十二寸一十八分为外弧矢全积【见第二十卷曲线形】又以兩尖相距二十四尺为?内弧距?四尺为矢亦用弧矢求积法求得内弧矢虚积六十五尺三十七寸六十分与外弧矢积相减余九十三尺七十四寸五十八分即眉形积也如圖甲乙丙丁眉形甲丙为?乙戊为外弧矢丁戊为内弧矢成甲乙丙戊甲丁丙戊兩弧矢形故先求得甲乙丙戊弧矢形积又求得甲丁丙戊弧矢形积相减即得甲乙丙丁眉形积也

设如橄防形长二尺四寸阔八寸求积几何

法以长二尺四寸为?阔八寸折半得四寸为矢用弧矢求积法求得弧矢积六十五尺三十七寸六十分倍之得一百三十尺七十五寸二十分即橄防形积也如圖甲乙丙丁橄防形自甲至丙作甲丙线平分乙丁于戊则成甲乙丙戊甲丁丙戊兩弧矢形故求得弧矢形积倍之即橄防形积也

设如钱形径一尺二寸求积几何

法以钱形径一尺二寸求得圓面积一尺一十三寸零九分七十三厘又求得内容方积七十二寸相减余四十一寸零九分七十三厘倍之得八十二寸一十九分四十六厘即钱形积也如图甲乙丙丁钱形作戊己己庚庚辛辛戊四线则分为壬癸子丑寅卯辰巳八弧矢形故先求得圓形积又求得戊己庚辛内方积相减余壬癸子丑四弧矢形倍之即得钱形积也

设如银錠形径一尺二寸求积几何

法以银錠形径一尺二寸自乘得一尺四十四寸折半得七十二寸即银錠形积也如图甲乙丙丁戊己银錠形以甲丁径自乘折半则得乙丙戊己正方其所虚庚辛二弧矢形与所盈壬癸二弧矢形之积等故乙丙戊己正方积即与银錠形之积等也

设如甲乙丙丁四平圓共积二百一十七尺五十五寸五十三分一十厘甲圓径比乙圓径多三尺乙圓径比丙圓径多三尺丙圓径比丁圓径多二尺问四圓径各几何

法用圓积方积定率比例以圓积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为一率方积一二七三二三九五四为二率四平圓共积二百一十七尺五十五寸五十三分一十厘为三率求得四率二百七十七尺为四平方共积乃以丙圓径比丁圓径所多之二尺自乘得四尺又以乙圓径比丁圓径所多之五尺【丙比丁多二尺乙又比丙多三尺故乙比丁多五尺】自乘得二十五尺又以甲圓径比丁圓径所多之八尺【乙比丁多五尺甲又比乙多三尺故甲比丁多八尺】自乘得六十四尺三数相并得九十三尺与四平方共积二百七十七尺相减余一百八十四尺为长方积以丙圓径比丁圓径多二尺乙圓径比丁圓径多五尺甲圓径比丁圓径多八尺相加得十五尺为长阔之较用带纵较数开平方法算之得阔八尺二归之得四尺即丁圓径加二尺得六尺即丙圓径再加三尺得九尺即乙圓径再加三尺得十二尺即甲圓径也如图甲乙丙丁四平圓形变为甲乙丙丁四正方形则四圓径之较即四方边之较故于四方形内减去壬癸子三较方余戊己庚辛四小正方丑寅卯辰巳午六长方共成未申酉戌一长方戌亥为长阔之较即三边较之共数故用带纵较数开平方法算之得阔折半而得丁方边即丁圓径递加之即得甲乙丙各圓径也

设如有一方形内不切方边容一圓形但知方边离圓界五丈方内圓外积三百二十一丈四十六尺零一寸八十四分问方边圓径各几何

法以方边离圆界五丈自乘得二十五丈四因之得一百丈与方内圆外积三百二十一丈四十六尺零一寸八十四分相减余二百二十一丈四十六尺零一寸八十四分乃以圆积定率七八五三九八一六与方积定率一〇〇〇〇〇〇〇〇〇相减余二一四六〇一八四为一率方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今减余积二百二十一丈四十六尺零一寸八十四分为三率求得四率一千零三十一丈九十五尺八十四寸五十八分为长方积又以二一四六〇一八四为一率一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率以方边离圆界五丈四因之得二十丈为三率求得四率九十三丈一尺九寸五分为长阔之较用带纵较数开平方法算之得阔十丈即内圆径加方边离圆界共十丈得二十丈即外方边也如图甲乙丙丁方形内容戊圆形以方边离圆界五丈自乘四因与积相减则减去己庚辛壬四小方形余癸子丑寅四长方形及卯辰巳午四隅积今欲以卯辰巳午四隅积补足戊圆虚积共成未申酉戌长方形应以定率之方积圆积相减余方内圆外积为一率方积为二率今所余之卯辰巳午方内圆外积为三率则得四率为未亥方积而戊圆虚积即补足在其中然今乃以卯辰巳午四隅积并癸子丑寅四长方积共为三率则戊圆虚积固已补足而癸子丑寅四长方积必多补出之分是知癸子丑寅四长方形其宽仍为戌酉而亥酉之长必亦多补出之分矣【癸子丑寅四长】【方形为二平行线内直角方形其面之互相为比同于其底之互相为比见几】【何原本八卷第七节】故又以定率之方积圆积相减余方内圆外积为一率方积为二率以方边离圆界五丈四因之得亥酉之长为三率求得四率即将亥酉之长亦增补出之分乃以此为长阔之较求得未申阔即为内圆径也

设如有一方形内不切方边容一圆形但知方角离圆界二十一丈二尺一寸三分方内圆外积一千四百四十二丈九十二尺零三寸六十八分问方边圆径各几何

法以方角离圆界二十一丈二尺一寸三分自乘得四百五十丈倍之得九百丈与方内圆外积一千四百四十二丈九十二尺零三寸六十八分相减余五百四十二丈九十二尺零三寸六十八分乃以定率弧矢积二八五三九八一六为一率【方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇方内容圆积七八五三九八一六圆内容方积五〇〇〇〇〇〇〇〇〇相减余二八五三九八一六为弧矢积】圆内容方积五〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今减余积五百四十二丈九十二尺零三寸六十八分为三率求得四率九百五十一丈十六尺三十寸四十八分为长方积又以二八五三九八一六为一率五〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率以方角离圆界二十一丈二尺一寸三分用斜求方法求得四隅方边十五丈四因之得六十丈为三率求得四率一百零五丈一尺一寸六分为长阔和用带纵和数开平方法算之得阔十丈即内圆所容方边以四隅方边十五丈倍之得三十丈与内圆所容方边十丈相加得四十丈即外方边以内圆所容方边十丈求得对角斜线十四丈一尺四寸二分即内圆径加方角离圆界共四十二丈四尺二寸六分得五十六丈五尺六寸八分即外方对角斜线也如图甲乙丙丁方形内容戊圆形以方角离圆界甲卯自乘倍之与积相减则减去己庚辛壬四小正方形【以甲卯自乘折半得己正方形积故甲卯自乘倍之即得四正方形积也】余癸子丑寅四长方形而内虚未申酉戌四弧矢形今欲以所虚之未申酉戌四弧矢形变为卯辰巳午一正方形应以定率弧矢积为一率方积为二率未申酉戌四弧矢虚积为三率则得四率为卯辰巳午虚方积然今无未申酉戌四弧矢虚积而以癸子丑寅四长方形内虚未申酉戌四弧矢形之余积为三率实积既变则虚

积亦变故求得四率为卯辰亥干长方形而内虚卯辰巳午正方形蓋癸子丑寅四长方实积与午巳亥干长方积之比同于弧矢积与方积之比则其所虚之未申酉戌四弧矢形与卯辰巳午正方形之比亦同于弧矢积与方积之比而癸子丑寅之共长与长亥之比亦必同于弧矢积与方积之比矣故以四长方之共边比例得辰亥边为长阔和求得卯辰阔为内圆所容正方形之每一边也

设如有一圆形内不切圆界容一方形但知圆界离方角五丈圆内方外积二百六十四丈十五尺九十二寸六十四分问圆径方边各几何

[illegible]

设如有一圆形内不切圆界容一方形但知圆界离方边十五丈圆内方外积一千一百五十

六丈六十三尺七十寸四十分问圆径方边各几何法以圆界离方边十五丈自乘得二百二十五丈四因之得九百丈又以圆积方积定率比例圆积七八五三九八一六为一率方积一〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今圆内方外积一千一百五十六丈六十三尺七十寸四十分为三率求得四率一千四百七十二丈六十七尺六十寸四十六分内减所得九百丈余五百七十二丈六十七尺六十寸四十六分乃以方内圆外积二一四六〇一八四【方积一〇〇〇〇〇〇〇〇内容圆积七八五三九八一六相减余二一四六〇一八四】用圆积变方积法通之得二七三二三九五五为一率方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率今减余积五百七十二丈六十七尺六十寸四十六分为三率求得四率二千零九十五丈八十八尺六十三寸六十一分为长方积又以二七三二三九五五为一率一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率以圆界离方边十五丈四因之得六十丈为三率求得四率二百一十九丈五尺八寸八分为长阔和用带纵和数开平方方法算之得阔十丈即内方边加圆界离方边共三十丈得四十丈即外圆径也如图甲乙圆形内容丙方形以圆积方积定率比例则变为丁戊己庚辛壬癸子方环形而少丑寅卯辰四隅所变之积盖圆环变为方环今圆内方外积比圆环积少丑寅卯辰四隅故所变之方环亦少丑寅卯辰四隅所变之积也以圆界离方边十五丈自乘四因与积相减则减去巳午未申四小正方形余酉戌亥干四长方形而内少丑寅卯辰四隅所变之积今欲以所虚之丑寅卯辰四隅形所变之积作为辛壬癸子正方形应以定率四隅形已变之积为一率方积为二率【设方积为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇方内容圆积为七八五三九八一六相减余二一四六〇一八四是三一四六〇一八四与一〇〇〇〇〇〇〇〇〇相比为圆外四隅积与外方积之定率也然今所少者乃圆外四隅积用圆积方积比例之数故又以圆积七八五三九八一六为一率方积一〇〇〇〇〇〇〇〇〇为二率圆外四隅积二一四六〇一八四为三率求得四率二七三二三九五五是二七三二三九五五与一〇〇〇〇〇〇〇〇〇相比为已变之四隅积与外方积之定率也】丑寅卯辰四隅形已变之虚积为三率则得四率为辛壬癸子虚方积然今无辛壬癸子四隅形已变之虚积而以酉戌亥干四长方内虚丑寅卯辰四隅形之余积为三率实积既变则虚积亦变故求得四率为辛壬坎艮长方形而内虚辛壬癸子正方形盖酉戌亥干四长方实积与子癸坎艮长方形之比同于已变之四隅积与方积之比则其所虚之丑寅卯辰四隅已变之积与辛壬癸子正方形之比亦同于已变之四隅积与方积之比而酉戌亥干之共长与壬坎之比亦少同于已变之四隅积与方积之比矣故以四长方之共边比例而得壬坎边为长阔和求得辛壬阔为内方边也

设如有一大【寸】球体内容四【为】小球【长】体大球径一

尺二【方】寸求小

球径几何法以大球径一尺二寸自乘得一尺四十四寸倍之得二百八十八

积以大【分】球径一尺二寸四因之得四尺八寸为长阔之较用带纵较数开平方方法算之得阔五寸三分九厘三豪即

内容四【之】小球之径也如图甲【二】乙大

球体内容丙丁戊【故】己四小球体【甲】试自四小球之中心俱各作线聯之则成一四等面体【癸】又以甲乙大球心为【丁】心丙丁戊己小球心为界作一虚圆则成【子】四等面体外切圆球体其【正】四面体之一边即小球径【方】以四面体【形】外切丁【为】庚虚球径【丁】加一小球径即大球径故以大球径自乘得甲【庚】乙辛壬正【辛丑即四面体每边自】方形内甲癸丁子为小

球径【乘】自乘方丁庚辛丑为四面体外

切圆球径自乘方癸乙庚丁【方】子丁丑壬为四面体之每边与外切圆球径相乘二长方凡四面体每边【见第二十八卷球内容四面体法】自乘方为外切圆球径自乘方三正方形三分之二将甲乙辛壬正方形倍之则得甲癸丁子二正方丁庚辛丑二正方癸乙庚丁四长方而丁庚辛丑二正方为甲癸丁子正方形之三倍是共得甲癸丁子五正方癸乙庚丁四长方即与寅卯辰巳长方积等其巳午长

阔之较为甲乙【开】球径之四倍故四因大球径为较纵求得阔即小球径也如

先有【平】小球径【方】求大球径【法】则以小球径为四面体之一边自乘二归三因

开平方得四面【算】体外切圆球【之】径再

加【得】一小

球径即大球【阔】径也设如有【四】一大【寸】球体内容六

小球【九】体大球

径一尺【分】二寸求小球径几何法以大

球径一尺三寸自乘得【七】一尺四十四寸为长方积以大球径一尺二寸倍之得二尺四寸为长阔之较用带纵较数

厘即内容六小【大】球之径数也如图甲

乙【球】大球体内容丙丁戊己庚辛

【径】六小球体试自六小球之中心俱各作线聯之则成一八等面体其八面体之一

【则】边即小球径以八面体之对角【以】线

加一【小】小球径即【球】大球径故以大球

径自乘得甲乙壬癸正方形【径】内甲子丙【为即八面体每边自乘】丑为小球径自乘方丙戌壬寅为八面体对角线自乘方子乙戌丙丑丙寅癸为八面体之每边与对角线相乘二长方凡八面体每边自乘方为对【方见第二十七卷八面体】角线自乘方之一半故丙戌壬寅一正方与甲子丙丑二正方等是甲乙壬癸一正方共为甲子丙丑三正方子乙戌丙二长方与卯辰

巳午长方积等其午【法】未长阔之较为甲乙球径之二倍故倍大球径为较纵求得阔即小球径也如先有小球径求八面体之一边自乘加倍开方得对角

线再加一小【小】球径即【球】大球

径也设如一大球体内容八小球体大球径一尺二

寸【径】求小球

径几何【乘】法以大球径一尺二寸自乘得一百四十四寸折半得七十二寸为

长【正】方积以大球径一尺二寸为长阔之较用带纵较数开平方法算之得阔

四寸三分九厘二豪【方】即内容八小球

之径数【体】也如图甲乙大球体内容丙

丁戊【对】己庚辛壬癸【角】八小球体试自八小球之中心俱各作线聯之则成一

正方体【斜】其正方体之一边即小球径

以正方体【线】之丙壬【二】对角斜线

【长】加一小球径即大球径故以大球径自乘

得甲【方】乙子丑正方形内甲寅卯辰为小球径自乘方卯巳子午为正方体对角斜线自乘方寅乙巳卯辰卯午丑为凡正方对角斜线自乘方为每边自乘方之三倍【尺自乘得见第二十八卷球内容】故卯巳子午正方形为甲寅卯辰正方形之三倍折半即得未甲辰申甲寅卯辰二正方寅乙巳卯一长方共成未乙巳申一长

方甲乙【正】球径即长阔之较故用带纵

较数开平方法算之得阔即

【方】小球径也如先有小球径求大球径则以小球径为正方体之一边自乘三因之开平

方得正方体对角斜线再加【体】一小球

【法】径即

大球径也设如有三角形底十四尺中垂线十二尺大腰与小腰之较二尺求两

腰各几何法借一根为小腰则大腰为一根多二尺以一根自乘得一平方为小腰之面积内减中垂线十二尺自乘之一百四十四尺余一平方少一百四十四尺为小分底之面积以一根多二一平方多四根多四尺为大腰之面积内减中垂线十二尺自乘之一百四十四尺余一平方多四根少一百四十尺为大分底之面积又以底十四尺自乘得一百九十六尺内减去大小两分底之共面积二平方多四根少二百八十四尺余四百八十尺少二平方少四根折半得二百四十尺少一平方少二根为小分底乘大分底之面积此数与大分底之面积及小分底之面积为连比例三率盖大分底之面积为首率而小分底乘大分底之面积为中率小分底之积为末率也乃以首率大分底之面积一平方多四根少一百四十尺与末率小分底之面积一平方少一百四十四尺相乘得一三乘方多四立方少二百八十四平方少五百七十六根多二万零一百六十尺又以中率小分底乘大分底之面积二百四十尺少一平方少二根自乘得一三乘方多四立方少四百七十六平方少九百六十根多五万七千六百尺此二数为相等两边各减一三乘方四立方二万零一百六十尺又各加四百七十六平方九百六十根得一百九十二平方多三百八十四根与三万七千四百四十尺相等一百九十二平方多三百八十四根既与三万七千四百四十尺相等则一平方多二根必与一百九十五尺相等乃以一百九十五尺为长方积以多二根作二尺为长阔较用带纵较数开平方法算之得阔十三尺为一根之数即小腰加二尺得十五尺即大腰也

设如有三角形底十四尺中垂线十二尺大腰与小腰之和二十八尺求大小腰各几何

法借一根为小腰则二十八尺少一根为大腰以一根自乘得一平方为小腰之面积内减中垂线十二尺自乘之一百四十四尺余一平方少一百四十四尺为小分底之面积以二十八尺少一根自乘得七百八十四尺少五十六根多一平方为大腰之面积内减中垂线十二尺自乘之一百四十四尺余一平方少五十六根多六百四十尺为大分底之而积又以底四十

尺自乘得一百九十六尺内减去大小两分底之共面积二平方少五十六根多四百九十六尺余五十六根少三百尺少二平方折半得二十八根少一百五十尺少一平方为小分底乘大分底之面积此数与大分底之面积及小分底之面积为连比例三率盖大分底之面积为首率而大分底乘小分底之而积为中率小分底之而积为末率也乃以首率大分底之面积一平方少五十六根多六百四十尺与末率小分底之面积一平方少一百四十四尺相乘得一三乘方少五十六立方多四百九十六平方多八千零六十四根少九万二千一百六十尺又以中率小分底乘大分底之面积二十八根少一百五十尺少一平方自乘得一三乘方少五十六立方多一千零八十四平方少八千四百根多二万二千五百尺此二数为相等两边各减一三乘方又各加五十六立方得四百九十六平方多八千零六十四根少九万二千一百六十尺与一千零八十四平方少八千四百根多二万二千五百尺相等两边各减四百九十六平方各加八千四百根又各加九万二千一百六十尺得一万六千四百六十四根与五百八十八平方多一十一万四千六百六十尺相等一万六千四百六十四根既与五百八十八平方多一十一万四千六百六十尺相等则二十八根必与一平方多一百九十五尺相等故以一百九十五尺为长方积以二十八根作二十八尺为长阔和求得阔十三尺为一根之数即小腰也

御制数理精蕴下编卷三十七

卷三十八

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十八

末部八

对数比例

对数比例

对数比例乃西士若往讷白尔所作以借数与真数对列成表故名对数表又有恩利格巴理知斯者复加增修行之数十年始至中国其法以加代乘以减代除以加倍代自乘故折半即开平方以三因代再乘故三归即开立方推之至于诸乘方莫不皆以假数相求而得真数盖为乘除之数甚繁而以假数代之甚易也其立数之原起于连比例盖比例四率二率与三率相乘一率除之得四率而递加递减之四数第二数第三数相加减第一数则得第四数作者有见于此故设假数以加减代乘除之用此表之所以立也然连比例之大者莫如十百千万盖一与十十与百百与千千与万万与十万其数皆为一而递进一位取其整齐而无奇零也一为数之始以之乘除数皆不变故一之假数定为○而十之假数定为一百之假数定为二千之假数定为三万之假数定为四十万之假数定为五推之百千万亿皆递加一数此对数之大纲也其间之零数则用中比例累求而得以首率末率两真数相乘开方即得中率之真数以首率末率两假数相加折半即得中率之假数又法用递乘而得以真数递次相乘其乘得之位数即所得之假数此二法者理虽易明而数则甚繁也又有递次开方一法以真数递次开方假数递次折半至于数十次使彼此皆可为比例而假数由之而生又有相较之一法省开方之多次尤为甚防至于他数之可以乘除得者如二与三相乘而得六则以二之假数与三之假数相加即为六之假数又以二除十而得五则以二之假数与十之假数相减即为五之假数之类其不由乘除而得者则又以累乘累除之法求之此对数之细目也今为推其理考其数先详作表之原次明用表之法使学者知作者之难而用之甚易甚勿以易而忘其难也

明对数之原之一

凡真数连比例四率任对设递加递减之较相等之四假数其第二率相对之假数与第三率相对之假数相加内减第一率相对之假数即得第四率相对之假数若减第四率相对之假数即得第一率相对之假数

如二四八十六连比例四率任对设二之假数为一四之假数为二八之假数为三十六之假数为四其递加递减之数皆为一以二率四相对之假数二与三率八相对之假数三相加得五内减一率二相对之假数一即得四率十六相对之假数四若减四率十六相对之假数四即得一率二相对之假数一或以二之假数为三四之假数为五八之假数为七十六之假数为九其递加递减之数皆为二以二率四相对之假数五与三率八相对之假数七相加内减一率二相对之假数三即得四率十六相对之假数九若减四率十六相对之假数九即得一率二相对之假数三

明对数之原之二

凡真数连比例三率任对设递加递减之较相等之三假数其中率相对之假数倍之内减首率相对之假数即得末率相对之假数若减末率相对之假数即得首率相对之假数

如一三九连比例三率任对设一之假数为四三之假数为五九之假数为六其递加递减之数皆为一以中率三相对之假数五倍之得十内减首率一相对之假数四即得末率九相对之假数六若减末率九相对之假数六即得首率一相对之假数四或以一之假数为八三之假数为五九之假数为二其递加递减之数皆为三以中率三相对之假数五倍之内减首率一相对之假数八即得末率九相对之假数二若减末率九相对之假数二即得首率一相对之假数八

明对数之原之三

凡真数连比例几率任对设递加递减之较相等之假数其中隔位取比例四率其第二率相对之假数与第三率相对之假数相加内减第一率相对之假数亦得第四率相对之假数若减第四率相对之假数亦得第一率相对之假数

如二四八十六三十二六十四一百二十八二百五十六连比例几率任对设二之假数为一四之假数为二八之假数为三十六之假数为四三十二之假数为五六十四之假数为六一百二十八之假数为七二百五十六之假数为八其递加递减之数皆为一任取四八六十四一百二十八之四率以二率八相对之假数三与三率六十四相对之假数六相加得九内减一率四相对之假数二即得四率一百二十八相对之假数七若减四率一百二十八相对之假数七即得一率四相对之假数二

明对数之纲之一

凡假数皆可随意而定然一之假数必定为○方与真数相应而真数连比例率十百千万皆为一但递进一位则其假数亦皆递加一数

盖乘除之数始于一故一不用乘亦不用除而加减之数始于○故○无可加亦无可减也假

数既以加减代乘除故一之假数必定为○而一与十十与百百与千千与万万与十万皆为加十倍之相连比例率然其数皆为一但递进一位故一之假数定为○者十之假数即定为一百之假数即定为二千之假数即定为三万之假数即定为四十万之假数即定为五百万之假数即定为六千万之假数即定为七亿之假数即定为八亦皆递加一数而假数即与位数相同试以一百与一千相乘得十万为进二位以一百相对之假数二与一千相对之假数三相加即得十万相对之假数五亦为加二数也以一十除一千得一百为退一位以一十相对之假数一与一千相对之假数三相减即得一百相对之假数二亦为减一数也如或以十之假数定为二百之假数定为四千之假数定为六是为递加二数未尝不可然真数进一位者假数则加二数即不得与位数相同矣

明对数之纲之二

凡真数不同而位数同者其假数虽不同而首位必同真数相同而递进几位者其假数首位必递加几数而次位以后却相同

如自一至九真数皆为单位则假数首位皆为○故二之假数为○三○一○二九九九五七三之假数为○四七七一二二五五四七四之假数为○六○二○五九九九一三五之假数为○六九八九七○○○四三六之假数为○七七八一五一二五○四首位以后零数递增至十则首位皆为一至百则首位皆为二至千则首位皆为三至万则首位皆为四至十万则首位皆为五如一十一一百一十一千一百一万一千一十一万虽递进一位而其数皆为一一故其假数首位虽递加一数而次位以后皆同为○四一三九二六八五二

明对数之目用中比例求假数法之一

凡连比例率以首率末率两真数相乘开方即得中率之真数以首率末率两假数相加折半即得中率之假数

如一十为首率一百为中率一千为末率以首率一十与末率一千相乘开平方得一百为中率以首率一十之假数一○○○○○○○○○○与末率一千之假数三○○○○○○○○○○○○相加折半得二○○○○○○○○○○即中率一百之假数盖首率末率相乘与中率自乘之数等以首率末率两假数相加即与中率之假数加倍之数等故折半为中率之假数也

明对数之目用中比例求假数法之二

凡十百千万之假数既定而欲求其间零数之假数则以前后相近之两数一为首率一为末率求得中率之真数并求得中率之假数累次比例使中率恰得所求之真数其假数即为所求之假数如求九之假数因九在一与十之间则以一为首率十为末率相乘开方得三一六二二七七七为第一次之中率即以首率一之假数○○○○○○○○○○与末率十之

假数一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇相加折半得〇五〇〇〇〇〇〇〇〇〇为第一次中率之假数此所得之中率较之首率去九为近故以所得之中率复为首率十为末率相乘开方得五六二三四一三二为第二次之中率即以第二次之首率末率两假数相加折半得〇七五〇〇〇〇〇〇〇〇〇为第二次中率之假数又以第二次所得之中率复为首率十为末率相乘开方得七四九八九四二一为第三次之中率即以第三次之首率末率两假数相加折半得〇八七五〇〇〇〇〇〇〇〇〇为第三次中率之假数又以第三次所得之中率复为首率十为末率相乘开方得八六五九六四三二为第四次之中率即以第四次之首率末率两假数相加折半得〇九三七五〇〇〇〇〇〇〇〇为第四次中率之假数又以第四次所得之中率复为首率十为末率相乘开方得九三〇五七二〇四为第五次之中率即以第五次之首率末率两假数相加折半得〇九六八七五〇〇〇〇〇〇〇为第五次中率之假数此所得之中率较之末率去九为近故以第五次所得之中率复为末率仍以第五次之首率为首率相乘开方得八九七六八七一三为第六次之中率即以第六次首率末率两假数相加折半得〇九五三一二五〇〇〇〇〇为第六次中率之假数由此递推去九渐近而即以相近之两率比例求得第七次之中率为九一三九八一七〇其假数为〇九六〇九三七五〇〇〇第八次之中率为九〇一七九七七七其假数为〇九五七〇三一二五〇〇第九次之中率为九〇一七三三三三其假数为〇九五五〇七八一二五〇第十次之中率为八九九七〇七九六其假数为〇九五四一〇一五六二五第十一次之中率为九〇〇七二〇〇八其假数为〇九五四五八九八四三七第十二次之中率为九〇〇二一三八八其假数为〇九五四三四五七〇三一第十三次之中率为八九九九六〇八八其假数为〇九五四二三六三二八第十四次之中率为九〇〇〇八七三七其假数为〇九五四二八四六六七九第十五次之中率为九〇〇〇二四一二其假数为〇九五四二五四一五〇三第十六次之中率为八九九九九二五〇其假数为〇九五四二三八八九一五第十六次之中率为九〇〇〇〇八二一其假数为〇九五四二四六五二〇九第十八次之中率为九〇〇〇〇〇四一其假数为〇九五四二四二七〇六二第十九次之中率为八九九九九六五〇其假数为〇九五四二四〇七九八九第二十次之中率为八九九九九八四五其假数为〇九五四二四一七五二六第二十一次之中率为八九九九九九四三其假数为〇九五四二四二二二九四第二十二次之中率为八九九九九九九二其假数为〇九五四二四二四六七八第二十三次之中率为九〇〇〇〇〇一六其假数为〇九五四二四二五八七〇第二十四次之中率为九〇〇〇〇〇〇四其假数为〇九五四二四二五二七四第二十五次之中率为八九九九九九九八其假数为〇九五四二四二四九七六至第二十六次之中率则恰得九〇〇〇〇〇〇〇其假数为〇九五四二四二五一二五即所求之假数也然所得中率虽爲九而七空位之后尚有奇零故所得之假数犹为稍大故开方之位數愈多則所得之假數愈密也

明对数之目用递次自乘求假数法之一

凡连比例率之自小而大者以第一率之眞数递次自乘即得加倍各率之眞数以第一率之假数递次加倍即得加倍各率之假数而以各率之假数按率除之即得第一率之假数

如以二为连比例第一率其假数为〇三〇一〇二九九九五七以第一率之眞数二自乘得

四为第二率之眞数以第一率之假数〇三〇一〇二九九九五七加倍得〇六〇二〇五九九九一三为第二率之假数而以第二率之假数用二除之即得第一率之假数又以第二率之眞数四自乘得十六为第四率之眞数以第二率之假数〇六〇二〇五九九九一三加倍得一二〇四一一九九八二六为第四率之假数而以第四率之假数用四除之即得第一率之假数也

明对数之目用递次自乘求假数法之二

凡连比例率自小而大者其假数之首位既因眞数之位而递加故求假数者以所求之眞数为连比例第一率递次自乘即得加倍各率之眞数以第一率假数之首位递次加倍即得加倍各率之假数而眞数自乘又进一位者则假数加倍后又加一数而以各率之假数按次除之即得所求第一率之假数

如求二之假数则以二为连比例第一率是为单位故傍纪〇即第二率之假数首位为〇也又以第一率之眞数二自乘得四为第二率之眞数仍为单位故傍亦纪〇即第二率之假数首位亦为〇也又以第二率之眞数四自乘得十六为第四率之眞数是为进前一位故傍纪一即第四率之假数首位为一也又以第四率之眞数十六自乘得二百五十六为第八率之眞数以第四率之假数一倍之得二是为进前二位故傍纪二即第八率之假数首位为二也又以第八率之眞数二百五十六自乘得六万五千五百三十六为第十六率之眞数以第八率之假数二倍之得四是进前四位故傍纪四即第十六率之假数首位为四也又以第十六率之眞数六万五千五百三十六自乘得四十二亿九千四百九十六万七千二百九十六为第三十二率之眞数以第十六率之假数四倍之得八又因第十六率眞数自乘所得首位乃逢十又进一位之数故将假数加倍所得之八又加一得九是为进前九位故傍纪九即第三十二率之假数首位为九也由此递乘至第一万六千三百八十四率之眞数则自单位以前共得四千九百三十二位故傍纪四九三二为第一万六千三百八十四率之假数以一万六千三百八十四除之得〇三〇一〇即为第一率二之假数盖以一万除四千为实不足法一倍则其首位必为〇也然其位数尚少故仅得五位若再递乘至第一千三百七十四亿四千六百九十五万三千四百七十二率之眞数则自单位以前共得四百一十三亿七千五百六十五万五千三百零七位即其假数为四一三七五六五五三〇七以率数除之得〇三〇一〇二九九九五六六即为第一率二之假数也此法盖因眞数进一位则假数首位加一数今递乘所得之眞数既得若干位则其假数首位必加若干数乃以首位为单位递进向前者也而连比例各率之假数以率数除之即得第一率之假数故以率数除之所得第一率之假数为首位以后之零数也

明对数之目用递次开方求假数法之一

凡连比例率之自大而小者以第一率之眞数递次开方即得加倍各率之眞数以第一率之假数递次折半即得加倍各率之假数而以各率之假数按率乘之即得第一率之假数

如以二百五十六为连比例第一率其假数为二四〇八二三九九六五三以第一率之真数二百五十六开方得十六为第二率之真数以第一率之假数二四〇八二三九九六五三折半得一二〇四一一九九八二六为第二率之假数而以第二率之假数用二乘之即得第一率之假数又以第二率之真数十六开方得四为第四率之真数以第二率之假数一二〇四一一九九八二六折半得〇六〇二〇五九九九一三为第四率之假数而以第四率之假数用四乘之即得第一率之假数

明对数之目用递次开方求假数法之二

凡递次开方率皆用二倍盖真数开方假数折半而折半即二归故递次折半之假数以递次加倍之率数乘之即得第一率之假数

如原数为第一率加倍得二为第一次开方之率数【盖折半即二归以二归者复用二乘必仍得原数也】又加倍得四为第二次开方之率数【盖折半二次即四归以四归者复用四乘必亦得原数也】递次加倍则第三次之率为八第四次之率为十六第五次之率为三十二第六次之率为六十四第七次之率为一百二十八第八次之率为二百五十六第九次之率为五百一十二第十次之率为一千零二十四第二十次之率为一百零四万八千五百七十六第三十次之率为十亿七千三百七十四万一千八百二十四第四十次之率为一兆零九百九十五亿一千一百六十二万七千七百七十六第五十次之率为一千一百二十五兆八千九百九十九亿零六百八十四万二千六百二十四凡有真数求假数皆以所求之数为第一率真数开方几次则假数必折半几次今虽无第一率之假数而苟得其折半第几次之假数则加倍几次必得第一率之假数故以加倍第几次之率数与折半第几次之假数相乘即得第一率之假数也

明对数之目用递次开方求假数法之三

凡真数不可与假数为比例者因真数开方假数折半其相比之分数不同若开方至于数十次则开方之数即与折半之数相同故假数即可用真数比例而得是以凡求假数者皆以其真数开方至几十次与此所得之假数相比即得其开方第几十次之假数按前率数乘之即得所求之假数如真数为一十假数为一〇以真数一十开方得三一六二二七七六六〇一六八三七九三三一九九八八九三五四第二次开方得一七七八二七九四一〇〇三八九二二八〇一一九七三〇四一三第三次开方得一三三三五二一四三二一六三三二四〇二五六六五三八九三〇八第四次开方得一一五四七八一九八四六八九四五八一七九六六一九一八二一三第五次开方得一〇七四六〇七八二八三二一三一七四九七二一三八一七六五三八第六次开方得一〇三六六三二九二八四三七六九七九九七二九〇六二七三一三一第七次开方得一〇一八一五一七二一七一八一八一八四一四七三七二三八一四四如此递次开方至第五十四次则得一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一二七八一九一四九三二〇〇三二三五而与第五十三次开方所得折半之数同是故真数即可与假数为比例矣乃以一十之假数一〇折半得〇五第二次折半得〇二五第三次

折半得〇一二五第四次折半得〇〇六二五第五次折半得〇〇三一二五第六次折半得〇〇一五六二五第七次折半得〇〇〇七八一二五如此递次折半亦至第五十四次则得十七空位五五五一一一五一二三一二五七八二七〇即为第五十四次开方之假数于是以真数之零数一二七八一九一四九三二〇〇三二三五为一率假数之零数五五五一一一五一二三一二五七八二七〇为二率真数之零数一为三率【一率为十七位则三率亦加十六空位以足其分】得四率四三四二九四四八一九〇三二五一八〇四即为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一之假数前亦仍得十七空位盖真数为一则假数为〇今真数之零数即比一多之较假数之零数即比〇多之较故以真数之较与假数之较为比例也凡求假数者皆以真数开方至几十次首位得一又得十五空位则以其后之零数与此所得之假数为比例即得其开方第几十次之假数按前率数乘之即得第一率之假数也

明对数之目用递次开方求假数法之四

凡真数首位为一者则开方首位必得一若首位非一者则以真数递乘几次使首位得一即以递乘所得之真数递次开方至得十五空位乃以其后之零数与前法所得一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一之假数相比比例即得开方第几次之假数按前率数乘之即得递乘所得真数之假数再看递乘所得真数为连比例第几率则以第几率之数除之即得所求之假数

如求二之假数则以二为连比例第一率递次乘之第二率得四第三率得八第四率得十六第五率得三十二第六率得六十四第七率得一百二十八第八率得二百五十六第九率得五百一十二第十率得一千零二十四是首位既得一又得一空位乃以此数命为第一率其首位之一千命为单位开方得一〇一一九二八八五一二五三八八一三八六二三九七第二次开方得一〇〇五九四六七四三七四六三四八三二六六五四二四第三次开方得一〇〇二九六八九六四四九八〇七八七三七三六二六八第四次开方得一〇〇一四八三三八二〇三七九〇四一八〇三〇一八三八第五次开方得一〇〇〇七四一四一六一六九九八三五三三六二四九〇六第六次开方得一〇〇〇三七〇六三六三九八二一〇〇一四〇七一七六一五第七次开方得一〇〇〇一八五三〇二五三〇五九一〇八五三〇五八二七七如此递次开方至第十七次则得一〇〇〇〇〇〇〇一八〇九四二七五四八四四五三四三六三九五〇一五四四第二十七次则得一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一七六七〇一八九三〇五七〇一四一九四八二六二第三十七次则得一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一七二五六〇四四二四二三二五九四三四七七第四十七次则得一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一六八五一六〇五七〇五三九四九七七是已得十五空位矣乃以前法所得真数之零数一为一率【三率有十七位则一率亦加十六空位以足其分】其假数十七空位后之零数四三四二九四四八一九〇三二五一八〇四为二率今所得真数之零数一六八五一六〇五七〇五三九四九七七为三率得四率七三一八五五九三六九〇六二三九二六八即为开方第四十七次之假数前亦仍为十七空位以加倍四十七次之率数一四〇七三七七四八八三五五三二八乘之得〇〇一〇二九九九五六六三九八一一九五二六五即为第一率一〇二四之假数【盖开方第四十七次之假数为十八位前十七空位

共三十五位今相乘得三十三位故前止有二空位亦共三十五位也此截用二十一位】然一〇二四首位之一开方虽命为单位而其实则为千位千之假数首位应为三故首位加三得三〇一〇二九九五六六三九八一一九五二六五是为一千零二十四之假数又因一千零二十四为二之连比例第十率故以十归之得〇三〇一〇二九九五六六三九八一一九五二六五即为所求之连比例第一率二之假数也

明对数之目用递次开方求假数法之五

凡求假数真数开方之次数愈多则所得之假数愈密然用假数不过至十二位观前递次开方表内至九空位以后其开方之数与折半之数已同七位其零数所差甚微故真数开方至二十七次即可以立率

如求二之假数按前法递次乘之至第十率得一〇二四开方至二十七次得一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一七六七〇一八九三〇五七〇一四一九四八二六二是已得九空位矣于是察前真数一〇递次开方表内第三十四次数得一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一三四〇二八〇九二二六三八三九九二七七七亦为九空位即以其真数之零数一三四〇二八〇九二二六三八三九九二七七七为一率其假数十一空位后之零数五八二〇七六六〇九一三四六七四〇七二二六五六二五为二率真数之零数一为三率【一率为二十一位则三率亦加二十空位以足其分】得四率四三四二九四四八一八七四一四七九九七二〇六九五五即为一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一之假数前亦仍为十一空位乃即用此数为比例以真数之零数一为一率【三率为二十二位则一率亦加二十一空位以足其分】其假数十一空位后之零数四三四二九四四八一八七四一四七九九七二〇六九五五为二率今以一〇二四开方二十七次所得之零数一七六七〇一八九三〇五七〇一四一九四八二六二为三率得四率七六七四〇六五七〇九一三七七〇八九〇七〇一四三九即为一〇二四开方第二十七次之假数前亦仍为十一空位以加倍二十七次之率数一三四二一七七二八乘之得〇〇一〇二九九五六六四〇〇即为第一率一〇二四之假数与前法所得之数同【前法得三九八收之亦为四〇〇以后奇零防有不合止截用十二位】再按前法首位加三而以率数十归之即得〇三〇一〇二九九五六六四〇为二之假数也此法较之前法开方省二十次而所得之数同故求假数者用此法亦便也

明对数之目用递次开方求假数法之六

凡开方之数与折半之数虽不同然而不同之较递次渐少故又有相较之法至开方第十次以后则以较数相减即得开方之数

如求六之假数以六为连比例第一率递次乘之得连比例第九率为一千零七万七千六百九十六乃以此数命为第一率其首位之一千万命为单位开方得一〇〇三八七七二八三三三六九六二四五六六三八四六五五一第二次开方得一〇〇一九三六七六六一三六九四六六一六七五八七〇二二九第三次开方得一〇〇〇九六七九一四六三九〇九九

○一七二八八九○七二○第四次开方得一○○○四八三八四○二六八八四六六二九八五四九二五三五第五次开方得一○○○二四一八九○八七八八二四六八五六三八○八七二七与第四次开方所得折半之数渐近乃以第四次开方所得数折半【首位之一不折半盖首位之一诸次开方皆同其数不变也】得二四一九二○一三四四二三三一四九二七四六二六七与第五次开方所得数相减余二九二五五五九八六二九二八九三七五四○为第五次之较设使有第五次之较则将第四次开方所得数折半内减第五次之较即第五次开方所得数然第五次之较乃与第五次开方数相减而得故第五次犹必用开方也第六次开方得一○○○一二○九三八一二六三九七一三四五九四三九一九四又以第五次开方所得数折半得一二○九四五四三九四一二三四二八一九○四三六三与第六次开方所得数相减余七三一三○一五二○八二二四六五一六九为第六次之第一较又将第五次之较四归之得七三一三八九九六五七三二二三四三八五与第六次之第一较相减余八八四四四九○九七六九二一五为第六次之第二较设使有第二较则将第五次之较四归之内减第六次之第二较即为第六次之第一较将第五次开方所得数折半内减第六次之第一较即第六次开方所得数然第二较乃与第一较相减而得而第一较乃与第六次开方数相减而得故第六次犹必用开方也第七次开方得一○○○○六○四六七二三五○五五三○九六八○一六○○五又以第六次开方所得数折半得六○四六九○六三一九八五六七二九七一九五九七与第七次开方所得数相减余一八二八一四三二五七六一七○三五九二为第七次之第一较又将第六次之第一较四归之得一八二八二五三八○二○五六一六二九二与第七次之第一较相减余一一○五四四四三九一二七○○为第七次之第二较又将第六次之第二较八归之得一一○五五六一三七二一一五二与第七次之第二较相减余一一六九八○八四五二为第七次之第三较设使有第三较则将第六次之第二较八归之内减第七次之第三较即为第七次之第二较将第六次之第一较四归之内减第七次之第二较即为第七次之第一较将第六次开方所得数折半内减第七次之第一较即第七次开方所得数然第三较乃与第二较相减而得第二较乃与第一较相减而得而第一较乃与第七次开方数相减而得故第七次犹必用开方也第八次开方得一○○○○三○二三三一六○五○五六五七七五九六四七九四又以第七次开方所得数折半得三○二三三六一七五二七六五四八四○○八○○二与第八次开方所得数相减余四五七○二一九九七○八○四三二○八为第八次之第一较又将第七次之第一较四归之得四五七○三五八一四四○四二五八九八与第八次之第一较相减余一三八一七三二三八二六九○为第八次之第二较又将第七次之第二较八归之得一三八一八○五四八九○八七与第八次之第二较相减余七三一○六三九七为第八次之第三较又将第七次之第三较十六归之得七三一○二八与第八次之第三较相减余六六三一为第八次之第四较设使有第四较则将第七次之第三较十六归之内减第八次之第四较即为第八次之第三较将第七次之第二较八归之内减第八次之第三较即为第八次之第二较将第七次之第一较四归之内减第八次之第二较即为第八次之第一较将第七次之开方数折半内减第八次之第一较即第八次开方数然第四较乃与第三较相减而得第三较乃与第二较相减而得第二较乃与第一较相减而得而第一较乃与第八次开方数相减而得故第八次犹必用开方也至第九次开方得一○○○○一五一六四六五九九○五六七二九五○四八八又以第八次开方数折半得一五一六五八○二五二八二八八

七九八二三九七与第九次开方数相减余一一四二五三七七二一五〇三一九〇九为第九次之第一较又将第八次之第一较四归之得一一四二五五四九九二七〇一〇八〇二与第九次之第一较相减余一七二七一一九七八八九三为第九次之第二较又将第八次之第二较八归之得一七二七一六五四七八三六与第九次之第二较相减余四五六八九四三为第九次之第三较又将第八次之第三较十六归之得四五六九一五〇与第九次之第三较相减余二〇七为第九次之第四较又将第八次之第四较三十二除之亦得二〇七与第九次之第四较同故自第十次以后则不用开方【若间方止用二十二位则第八次之第三较已同至第九次即不用开方亦不用第四较】即以第九次之第四较三十二除之得六为第十次之第四较将第九次之第三较十六除之得二八五五五八内减第十次之第四较余二八五五五二即为第十次之第三较将第九次之第二较八归之得二一五八八九九七三六一内减第十次之第三较余二一五八八七一八〇九即为第十次之第二较将第九次之第一较四归之得二八五六三四四三〇三七五七九七七内减第十次之第二较余二八五六三二二七一五〇四六一六八即为第十次之第一较将第九次开方所得数折半得七五五八二三二九九九五二八三六四七五二四四内减第十次之第一较又加首位之一得一〇〇〇〇〇七五五八二〇四四三六三〇一二一四二九〇七六即为第十次开方所得数也至第十一次则将第十次之第四较三十二除之不足一倍故无第四较而以第十次之第三较十六除之得一七八四七即为第十一次之第三较将第十次之第三较八归之得二六九八五八八九七六内减第十一次之第三较余二六九八五七一一二九即为第十一次之第二较将第十次之第一较四归之得七一四〇八〇六七八七六一五四二内减第十一次之第二较余七一四〇七七九八〇一九〇四一三即为第十一次之第一较将第十次开方所得数折半得三七七九一〇二二一八一五〇六〇七一四五三八内减第十一次之第一较又加首位之一得一〇〇〇〇〇三七九九〇九五〇七七三七〇八〇五二四一二五即为第十一次开方所得数也由此递推至第二十三次开方数得一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇九二二六二八八九一〇四三〇七六六七是已得九空位矣乃以前法所得真数之零数一为一率【三率截用十四位则一率亦加十三空位以足其分】其假数十一空位后之零数四三四二九四四八一八七四一四为二率【截用十四位以从简易】今开方二十三次所得之零数九二二六二八八九一〇四三〇七为三率得四率四〇〇六九二六三六一九七六五二即为开方第二十三次之假数前则为十空位【二率有十四位而其前为十一空位今四率得十五位故前为十空位】以加倍二十三次之率数八三八八六〇八乘之得〇〇〇三三六一二五三四五【盖开方第二十三次之假数为十五位并前十空位共二十五位今相乘得二十二位故前止有三空位亦共为二十五位也此截用十二位】即为第一率一〇〇七七六九六之假数然首位之一开方虽命为单位其实则为千万千万之假数首位应为七故首位为七得七〇〇三三六一二五三四五是为一千零七万七千六百九十六之假数又因其为连比例第九率故用九归之得〇七七八一五一二五〇三八即为连比例第一率六之假数也

明对数之目用递次开方求假数法之七

凡求假数先求得一至九一一至一九一〇一至一〇九一〇〇一至一〇〇九以及三〇位

零一至九四空位零一至九五空位零一至九六空位零一至九七空位零一至九八空位零一至九九空位零一至九之九十九数而他数皆由此生然此九十九数内有以两数相乘除而得者则以两假数相加减即为所求真数之假数至五空位以后则又可以比例而得不必逐一而求也

如一至九之九数惟二三七之三数用前递次开方求假数法求之至于四则系二与二相乘所得之数故以二之假数〇三〇一〇二九九五六六倍之得〇六〇二〇五九九九一三三即为四之假数至于五系以二除十所得之数故以二之假数与十之假数相减余〇六九八九七〇〇〇四三四即为五之假数至于六系二与三相乘所得之数故以二之假数与三之假数相加得〇七七八一五一二五〇三八即为六之假数【或先得六之假数内减二之假数即得三之假数】至于八系二与四相乘所得之数故以二之假数与四之假数相加得〇九〇三〇八九九八六九九即为八之假数至于九系三与三相乘所得之数故以三之假数〇四七七一二一二五四七二倍之得〇九五四二四二五〇九四四即为九之假数【或先得九之假数折半即得三十假数】如一一至一九之九数惟一一一三一七一九之四数用前递次开方求假数法求之至于一二系二与六相乘所得之数故以二之假数与六之假数相加得一〇七九一八一二四六〇四为一十二之假数内减首位之一余〇〇七九一八一二四六〇四即为一二之假数【盖自一一至九空位零九其首位之一皆为单位首位以下为小余试将一十二以十除之仍得一二则其首位之一即为单位二为小余故于十二之假数内减首位之一即减去十之假数而所余为一二之假数也】至于一四乃二与七相乘所得之数故以二之假数与七之假数相加得一四六一二八〇三五六七为一十四之假数内减首位之一余〇一四六一二八〇三五六七即为一四之假数至于一五乃三与五相乘所得之数故以三之假数与五之假数相加得一七六〇九一二五九〇六为一十五之假数内减首位之一余〇一七六〇九一二五九〇六即为一五之假数余皆仿此【详见对数阐防】至于一〇〇〇〇〇一以后之假数则即可用前递次开方表内相近数比例而得之如求一〇〇〇〇〇一之假数则以前表内开方第二十一次真数五空位后之零数一〇九七九五八七三五为一率【截用十位以从简便】其假数七空位后之零数四七六八三七一五八二为二率【亦截用十位】今真数之零数一为一率【添九空位以足其分】得四率四三四二九四三有余前亦仍为七空位【因假数止用十二位故四率止求七位并七空位为十四位已为足用】截前十二位得〇〇〇〇〇〇〇四三四二九即为一〇〇〇〇〇一之假数二因之得〇〇〇〇〇〇〇八六八五九【第十三位满五则进一数余仿此】即为一〇〇〇〇〇二之假数三因之得〇〇〇〇〇〇一三〇二八八即为一〇〇〇〇〇三之假数又以前表内开方第十九次真数五空位后之零数四三九一八四二一七三为一率其假数六空位后之零数一九〇七三四八六三二为二率今真数之零数四为三率【添九空位以足其分】得四率一七三七一七四〇前亦仍为六空位截前十二位得〇〇〇〇〇〇一七三七一七即为一〇〇〇〇〇四之假数【不以前所得四率四因之者因前所得一〇〇〇〇〇一之假数四因之则防小且表内第十九次开方数与此所求真数相近故又用比例以求其准】将所得一〇〇〇〇〇四之假数四归五因【将一〇〇〇〇〇四之假数四归五因者因欲得一〇〇〇〇〇一之假数而以五因之也】得〇〇〇〇〇〇二一七一四七即为一〇〇〇〇〇五之假数将所得一〇〇〇〇〇四之假数四归六因得〇〇〇〇

○○○二六○五七六即为一○○○○○六之假数又以前表内开方第十八次真数五空位后之零数八七八三七○三六三四为一率其假数六空位后之零数三八一四六九七二六五为二率今真数之零数七为三率得四率三○四○○四八○前亦仍为六空位截前十二位得○○○○○○三○四○○五即为一○○○○○七之假数【不以前所得四率四归七因者因前所得一○○○○○四之假数四归七因之则防小且表内第十八次开方数与此所求真数相近故又用比例以求其准】将所得一○○○○○七之假数七归八因得一○○○○○三四七四三四即为一○○○○○八之假数又将所得一○○○○○七之假数七归九因得○○○○○○三九○八六三即为一○○○○○九之假数至于一○○○○○○一以后之假数则并不用比例盖五空位零一之假数为四三四二九而前所得十五空位零一之假数亦为四三四二九其假数皆相同但递退一位故以五空位零一至九之假数从未截去一位【末位满五以上则进一数】前添一空位即得六空位零一至九之假数以六空位零一至九之假数从未截去一位前添一空位即得七空位零一至九之假数以七空位零一至九之假数从未截去一位前添一空位即得八空位零一至九之假数以八空位零一至九之假数从未截去一位前添一空位即得九空位零一至九之假数

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴,下编卷三十八

明对数之目用前所得九十九数求他假数法之一

凡求假数既得前九十九数而他数有由此乘除而得者则以假数相加减即得所求之假数其不由乘除而得者谓之数根【因无他数可以度尽即算法原本所谓连比例之至小数】则其假数亦不可以加减而得然有虽为数根而前九十九数中有为其根所生者则逆求之即得原根之假数

如前九十九数首位既皆为单位则以十乘之即为十以百乘之即为百以千乘之即为千以万乘之即为万故以二之假数与一十之假数相加即为二十之假数与一百之假数相加即为二百之假数与一千之假数相加即为二千之假数与一万之假数相加即为二万之假数又如十一之假数与一十之假数相加即为一百一十之假数以一○五之假数与一百之假数相加即为一百零五之假数与一千之假数相加即为一千零五十之假数真数同则假数亦同但真数进一位则假数首位加一数耳又如三与七相乘得二十一则以三之假数与七之假数相加即为二十一之假数二与十一相乘得二十二则以二之假数与十一之假数相加即为二十二之假数至于二十三二十九之类则不以乘除而得是为数根若夫五十三虽亦为数根然以五十三与二相乘则得一百零六前既得一○六之假数则与一百之假数相加即为一百零六之假数内减二之假数即为五十三之假数由此类推数自繁衍而其不可以乘除而得者则又以累乘累除之法而得之【详见后】要未有出于前九十九数之外者也

明对数之目用前所得九十九数求他假数法之二

凡求假数其真数有以累乘而得者则以假数累加之即得所求之假数

如二万零七百零三为二万与一〇三及一〇〇五累乘所得之数则以二万之假数四三〇一〇二九九五六六与一〇三之假数〇〇一二八三七二二四七一及一〇〇五之假数〇〇〇二一六六〇六一七六相加得四三一六〇三三二八二一三即为二万零七百零三之假数若先有假数四三一六〇三三二八二一三求真数则视假数内足减二万之假数即以二万之假数书于原假数下相减余〇〇一五〇〇三二八六四七足减一〇三之假数即以一〇三之假数书于减余之下相减余〇〇〇二一六六〇六一七六与一〇〇五之假数恰合是知其假数为二万与一〇三及一〇〇五之三假数相加所得之数则其真数即知为三真数累乘所得之数矣乃以二万与一〇三相乘得二万零六百再以一〇〇五乘之得二万零七百零三即为所求之真数也

明对数之目用前所得九十九数求他假数法之三

凡求假数而不知其真数为何数累乘而得者则以所知前位之整数累除之除得累乘之真数则以其假数累加之即得所求之假数

如求二十三之假数而不知其为何数累乘而得但知二十之假数为一三〇一〇二九九五六六则以二十三为实以二十为法除之得一一又以两层所减数按位相加得二二即二十与一一相乘之数以之为法除原实二十三得一〇四又以两层所减数按位相加得二二八八即二二与一〇四相乘之数以之为法除原实二十三得一〇〇五又以两层所减数按位相加得二二九九四四即二二八八与一〇〇五相乘之数以之为法除原实二十三得一〇〇〇二又以两层所减数按位相加得二二九九八九九八八八即二二九九四四与一〇〇〇二相乘之数以之为法除原实二十三得一〇〇〇〇四又以两层所减数按位相加得二二九九九九一八八四【法止用十位故第十一位满五以上者进一数用若不满五则去之】即二二九九八九九八八八与一〇〇〇〇四相乘之数以之为法除原实二十三得一〇〇〇〇〇三又以两层所减数相加得二二九九九九八七八四即二二九九九九一八八四与一〇〇〇〇〇三相乘之数以之为法除原实二十三得一〇〇〇〇〇〇五又以两层所减数按位相加得二二九九九九九三三四即二二九九九九八七八四与一〇〇〇〇〇〇五相乘之数以之为法除原实二十三得一〇〇〇〇〇〇〇二又以两层所减数按位相加得二二九九九九九八〇即二二九九九九九三四与一〇〇〇〇〇〇〇二相乘之数以之为法除原实二十三得一〇〇〇〇〇〇〇〇八又以两层所减数按位相加得二二九九九九九九八即二二九九九九九八〇与一〇〇〇〇〇〇〇〇八相乘之数以之为法除原实二十三得一〇〇〇〇〇〇〇〇〇八是知二十三系二十与一一及一〇四一〇〇五一〇〇〇二一〇〇〇〇四一〇〇〇〇〇三一〇〇〇〇〇〇五一〇〇〇〇〇〇〇二一〇〇〇〇〇〇〇〇〇八一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇八累乘所得之数乃以其各假数累加之得一三六一七二七八三六〇六即为二十三之假数也若先有假数一三六一七二七八三六〇六求真数则视假数内足减二十之假数即以二十之假数书于原假数之下相减余〇〇六〇六九七八四〇四〇足减一一之假数即以一一之假数书于减余之下相减余

〇〇一九三〇五一五五二四足減一〇四之假數即以一〇四之假數書于減余之下相減余〇〇〇二二七一八一五九四足減一〇〇五之假數即以一〇〇五之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇一〇五七五四一八足減一〇〇〇二之假數即以一〇〇〇二之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇〇一八九〇三九七足減一〇〇〇〇四之假數即以一〇〇〇〇四之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇〇〇一五三二五四足減一〇〇〇〇〇三之假數即以一〇〇〇〇〇三之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇〇〇〇二二九六六足減一〇〇〇〇〇〇五之假數即以一〇〇〇〇〇〇五之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇〇〇〇〇一二五一足減一〇〇〇〇〇〇〇二之假數即以一〇〇〇〇〇〇〇二之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇〇〇〇〇〇三八二足減一〇〇〇〇〇〇〇〇八之假數即以一〇〇〇〇〇〇〇〇八之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇三五足減一〇〇〇〇〇〇〇〇〇八之假數即以一〇〇〇〇〇〇〇〇〇八之假數書于減余之下相減恰盡是知其假數為此十一假數累加所得之數而眞數即為此十一眞數累乘所得之數乃以此十一眞數累乘之得二十三即為所求之眞數也

又如求五千六百八十九之假數而不知其為何數累乘而得但知五千六百之假數為三七四八一八八〇二七〇〇則以五千六百八十九為實以五千六百為法除之得一〇一又以兩層所減數按位相加得五六五六即五千六百與一〇一相乘之數以之為法除原實五千六百八十九得一〇〇五又以兩層所減數按位相加得五六八四二八即五六五六與一〇〇五相乘之數以之為法除原實五千六百八十九得一〇〇〇八又以兩層所減數按位相加得五六八八八二七四二四即五六八四二八與一〇〇〇八相乘之數以之為法除原實五千六百八十九得一〇〇〇〇三又以兩層所減數按位相加得五六八八九九八〇八九即五六八八八二七四二四與一〇〇〇〇三相乘之數以之為法除原實五千六百八十九得一〇〇〇〇〇三又以兩層所減數按位相加得五六八八九九九七九六即五六八八九九八〇八九與一〇〇〇〇〇三相乘之數以之為法除原實五千六百八十九得一〇〇〇〇〇〇三又以兩層所減數按位相加得五六八八九九九九六七即五六八八九九九七九六與一〇〇〇〇〇〇三相乘之數以之為法除原實五千六百八十九得一〇〇〇〇〇〇〇五又以兩層所減數按位相加得五六八八九九九九九五即五六八八九九九九六七與一〇〇〇〇〇〇〇五相乘之數以之為法除原實五千六百八十九得一〇〇〇〇〇〇〇〇八是知五千六百八十九系五千六百與一〇一及一〇〇五一〇〇〇八一〇〇〇〇三一〇〇〇〇〇〇三一〇〇〇〇〇〇〇三一〇〇〇〇〇〇〇〇五一〇〇〇〇〇〇〇〇八累乘所得之數乃以其各假數累加之得三七五五〇三五九三三七一即為五千六百八十九之假數也若先有假數三七五五〇三五九三三七一求真數則視假數內足減五千六百之假數即以五千六百之假數書于原假數之下相減余〇〇〇六八四七九〇六七一足減一〇一之假數即以一〇一之假數書于減余之下相減余〇〇〇二五二六五三二九三足減一〇〇五之假數即以一〇〇五之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇三六〇四七一七足減一〇〇〇八之假數即以一〇〇〇八之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇〇一三一七四四八足減一〇〇〇〇三之假數即以一〇〇〇〇三之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇〇〇〇一四五八四足減一〇〇〇〇〇〇三之假數即以一〇〇〇〇〇〇三之假數書于減余之下相減余〇〇〇〇〇〇〇〇一五五五足減

一〇〇〇〇〇〇〇三之假数即以一〇〇〇〇〇〇〇三之假数书于减余之下相减余〇
〇〇〇〇〇〇〇〇二五二足减一〇〇〇〇〇〇〇〇五之假数即以一〇〇〇〇〇〇〇〇
〇五之假数书于减余之下相减余〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇三五足减一〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇八之假数即以一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇八之假数书于减余之下相减恰尽是知其假
数为此九假数累加所得之数而真数即为此九真数累乘所得之数乃以此九真数累乘之
得五千六百八十九即为所求之真数也

求八线对数

[illegible]

对数用法

设如一百二十三与四百五十六相乘问得几何法以对数表之一二三之假数二〇八九九〇五一一一四与四五六之假数二六五八九六四八四二七相加得四七四八八六九九五四一乃查假数四七四八八六九九五四一所对之真数得五六〇八八即五万六千零八十八为相乘所得之数也

设如三千四百五十六与二千六百七十九相乘问得几何

法以对数表之三四五六之假数三五三八五七三七三三八与二六七九之假数三四二七九七二七一三六相加得六九六六五四六四四七四因对数表假数首位止于四眞数止于五位故将相加所得假数首位之六暂当四查假数四九六六五四六四四七四相近畧少者为四九六六五四五三二一六其相对之眞数得九二五八六即为九二五八六〇〇【因假数首位多二数则眞数必多二位】又以九二五八六〇〇之假数与九二五八七〇〇之假数相减余四六九〇七为一率以九二五八六〇〇与九二五八七〇〇相减余一〇〇为二率今相加所得之假数与九二五八六〇〇之假数相减余一一二五八为三率得四率二四即眞数九二五八六之后二位之数蓋假数多四六九〇七则眞数多一百今假数多一一二五八则眞数应多二十四为比例四率也乃以所得二四与九二五八六〇〇相加得九二五八六二四即九百二十五万八千六百二十四为相乘所得之数也大凡眞数二四位以后其

假数之较相差无多故真数即可与假数为比例若用前累乘累除之法固为甚密然较之比例则难而得数则同此对数表所以止于五位也

设如三千七百四十四以十六除之问得几何法以对数表之三七四四之假数三五七三三三五八四〇一内减一六之假数一二〇四一一九九八二七余二三六九二一五八五七四乃查假数二三六九二一五八五七四所对之真数得三三四即二百三十四为归除所得之数也

设有米三十二石令一千零二十四人分之间每一人应得几何

法以对数表之三二之假数首位加二为三五〇五一四九九七八三【因法之假数大于实之假数故以实之假数加二即如以实之真数加两空位也】内减一〇二四之假数三〇一〇二九九五六六余〇四九四八五〇〇二一七因假数首位为〇即知真数应得单位其得数首位为升仍以假数首位加三查三四九四八五〇〇二一七所对之真数得三一七五【因真数得四位故将假数首位作三查表若真数求五位则将假数首位作四查表或五位后仍有余数则用比例求之】即三升一合二勺五撮为每人所应得之数也

设如甲乙丙直角形甲角五十度丙角四十度甲乙边十二丈求丙乙边丙甲边各几何

法以甲角五十度之正?假数九八八四二五三九六六五与甲乙边十二丈【作一二〇〇〇】之假数四〇七九一八一二四六〇相加得一三九六三四三五二一二五内减丙角四十度之正?假数九八〇八〇六七四九六七余四一五五三六七七一五八为丙乙边之假数查假数相近所对之真数得一四三〇一即一十四丈三尺零一分为丙乙边也求丙甲边则以乙角九十度之正?假数一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇【即半径之数】与甲乙边十二丈之假数四〇七九一八一二四六〇相加得一四〇七九一八一二四六〇内减丙角四十度之正?假数九八〇八〇六七四九六七余四二七一一一三七四九三为丙甲边之假数查假数相近所对之真数得一八六六九即一十八丈六尺六寸九分为丙甲边也

设如甲乙丙三角形甲角五十度甲乙边十六丈甲丙边十二丈问丙角乙角及乙丙边各若干法以甲乙边十六丈与甲丙边十二丈相加得二十八丈为边总甲乙边与甲丙边相减余四丈为边较甲角五十度与一百八十度相减余一百三十度折半为六十五度为半外角乃以边较四丈【作四〇〇〇】之假数三六〇二〇五九九九一三与半外角六十五度之正切假数一〇三三一三二七四五二二相加得一三九三三三八七四四三五内减边总二十八丈【作二八〇〇〇】之假数四四四七一五八〇三一三余九四八六二二九四一二二爲半较角正切之假数查正切假数相近所对之真数得十七度二分为半较角与半外角相加得八十二度二分为对甲乙大边之丙角与半外角六十五度相减余四十七度五十八分为对甲丙小边之乙角也又求丙乙边则以五十度之正?假数九八八四二五三九六六五与十六丈【作一六〇〇〇】之假数四二〇四一一九九八二七相加得一四〇八八三七三九四九二内减丙角八十二度二分之正?假数九九九五七八八二〇九八余四〇九二五八

五七三九四为丙乙边之假数查假数相近所对之真数得一二三七六即一十二丈三尺七寸六分为丙乙边也凡真数用加减然后比例者须以真数加减得数再查假数依法算之余皆仿此

设如六十四自乘问得几何

法以对数表之六四之假数一八〇六一七九九七四〇用二因之得三六一二三五九九四八〇仍查假数所对之真数得四〇九六即四千零九十六为自乘所得之数也盖自乘两数相同则其两假数亦相同故二因之即如二假数相加也

设如正方面积三百六十一尺开平方问每一边数几何

法以对数表之三六一之假数二五五七五〇七二〇一九折半得一二七八七五三六〇〇九仍查假数所对之真数得一九即一十九尺为开平方所得每边之数也盖正方面积之假数乃以每边之假数加倍所得之数故折半即得每边之假数对其真数即得每边之数也

设如正方面积一百五十二万二千七百五十六尺开平方问每一边数几何

法先以方积前五位一五二二七查得假数为四一八二六一四三四七七因方积系七位今止查得五位仍余二位故将假数首位之四加二得六一八二六一四三四七七即为一五二二七〇〇之假数又以一五二二七〇〇与一五二二八〇〇相减余一〇〇为一率以一五二二七〇〇之假数与一五二二八〇〇之假数相减余二八五二〇四为二率方积之后二位数五六为三率得四率一五九七〇四盖真数多一百则假数多二八五二〇四今真数多五十六则假数应多一五九七一四为比例四率也乃以所得四率与一五二二七〇〇之假数相加得六一八二六三〇三一九一即为一五二二七五六之假数折半得三〇九一三一五一五九六仍查假数所对之真数得一二三四即一千二百三十四尺为开平方所得每边之数也

又防法以一五二二七之假数首位加二得六一八二六一四三四七七即为一五二二七〇〇之假数折半得三〇九一三〇七一七三八查假数相近畧大者【盖一五二二七〇〇之假数畧少于一五二二七五六之假数则其折半之假数亦必畧少于一二三四之假数亦取畧大者用之】对其真数得一二三四即为每边之数也此法因方根止四位查表即得不用比例故以方积前五位查表后有几位则假数首位加几数折半查假数相近者即可得之若方根过五位以上者须用比例则以方积查假数亦须用比例方得密合

设如正方面积一百五十二兆四千一百五十七亿六千五百二十七万九千三百八十四尺问每一边数几何

法以方积前五位一五二四一查得假数为四一八三〇一三四六三一因方积系十五位今

止查得五位仍余十位故将假数首位之四加十得一四一八三〇一三四六三一即为一五二四一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇之假数又以一五二四一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇与一五二四二〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇相减截用六空位得一〇〇〇〇〇〇〇为一率以一五二四一之假数与一五二四二之假数相减余二八四九四二为二率方积后十位数截用前六位得五七六五二七为三率【因表中假数止于十一位则真数亦止须用十一位虽真数后再多几位其假数前十一位亦相同故查表用五位比例用六位共为十一位】得四率一六四二七七与一五二四一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇之假数相加得一四一八三〇二九八九〇八即为一五二四一五七六五二七〇〇〇〇〇之假数亦即同于一五二四一五七六五二七九三八四之假数折半得七〇九一五一四九四五四因假数首位为七即知真数应得八位今对数表假数首位止于四真数止于五位故将折半所得假数首位之七减去三得四〇九一五一四九四五四查假数相近畧少者为四〇九一四九一〇九四三对其真数得一二三四五即为一二三四五〇〇〇〇【因假数首位多三数则真数进三位】又以一二三四五〇〇〇〇之假数与一二三四六〇〇〇〇之假数相减余三五一七八三为一率以一二三四五〇〇〇〇与一二三四六〇〇〇〇相减余一〇〇〇〇为二率今折半所余之假数与一二三四五〇〇〇〇之假数相减余二三八五一为一三率得四率六七八与一二三四五〇〇〇〇相加得一二三四五六七八即一千二百三十四万五千六百七十八尺为开平方所得每一边之数也

设如勾二十七尺股三十六尺求?若干

法以对数表之二七之假数一四三一三六三七六四二倍之得二八六二七七五二八四为勾自乘之假数仍查假数所对之真数得七二九为勾自乘之真数又以三六之假数一五五六三〇二五〇〇八倍之得三一一二六〇五〇〇一六为股自乘之假数仍查假数所对之真数得一二九六为股自乘之真数两自乘之真数相加【不以两自乘之假数相加者盖假数相加则是相乘故必对其真数然后相加也】得二〇二五为?自乘之真数查其假数得三三〇六四二五〇二七六折半得一六五三二一二五一三八仍查假数所对之真数得四五即四十五尺为开方所得之?数也

设如三十六自乘再乘问得几何

法以对数表之三六之假数一五五六三〇二五〇〇八用三因之得四六六八九〇七五〇二四仍查假数所对之眞数得四六六五六即四万六千六百五十六为自乘再乘所得之数也蓋自乘再乘系以方根乘二次则假数亦加二次故以方根之假数三因之即如以方根之假数加二次也其或位数多者依乘法之例推之

设如正方体一萬三千八百二十四尺开立方每边数几何

法以對數表之一三八二四之假數四一四〇六三三七二五一用三歸之得一三八〇二一一二四一七仍查假數所對之眞數得二四即二十四尺爲開立方所得每邊之數也蓋正方體積之假數乃以每邊之假數三因所得之數故三歸之即得每邊之假數對其眞數即得每

边之数也其或位数多者依平方之例推之

设如方根一十六尺问三乘方积几何

法以对数表之一六之假数一二〇四一一九九八二七用四因之得四八一六四七九九三〇八仍查假数所对之真数得六五五三六即六万五千五百三十六尺为三乘方之积数也盖三乘方系以方根乘三次则其假数亦加三次故以方根之假数四因之即如以方根之假数加三次也其或位数多者亦依乘法之例推之

设如三乘方积二万零七百三十六尺问方根几何法以对数表之二〇七三六之假数四三一六七二四九八四二用四归之得一〇七九一八一二四六〇仍查假数所对之真数得一二即一十二尺为开三乘方所得方根之数也盖三乘方积之假数乃以方根之假数四因所得之数故四归之即得方根之假数对其真数即得方根之数也其或位数多者亦依平方之例推之大凡开诸乘方之理亦皆由于连比例盖方根为连比例第一率平方积为第二率立方积为第三率三乘方积为第四率四乘方积为第五率五乘方积为第六率六乘方积为第七率七乘方积为第八率八乘方积为第九率九乘方积为第十率【与借根方比例定位表同】以第一率方根之假数各以率数乘之即得各乘方积之假数而以各乘方积之假数各以率数除之亦即得第一率方根之假数故由三乘方而进之四乘方求积则用五因求根则用五归五乘方求积则用六因求根则用六归推之至于九乘方求积则用十因求根则用十归即至于一百乘方则以方根之假数用一百零一乘之即得方积之假数以方积之假数用一百零一除之即得方根之假数乘除之数愈繁愈见对数之易此对数之大用也

御制数理精蕴下编卷三十八

卷三十九

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷三十九

末部九

比例规解【平分线 分面线 更面线 分体线 更体线 五金线】

比例规解

比例尺代算凡防线面体乘除开方皆可以规度而得然于画图制器尤所必需诚算器之至善者焉究其立法之原总不越乎同式三角形之比例盖同式三角形其各角各边皆为相当之率今张尺之两股为三角形之两腰其尺末相距即三角形之底遂成两边相等之三角形于中任截两边相等之各三角形则其各腰之比例必与各底之比例相当也一曰平分线以御三率一曰分面线一曰更面线以御面幂一曰分体线一曰更体线以御体积一曰五金线以御轻重一曰分圆线一曰正?线一曰正切线一曰正割线以御测量并制平仪诸器凡此十线或总归一器或分为数体任意为之无所不可今将各线之分法及用法并着于篇此外又有假数尺即用对数及正?割切诸线之对数为之用于三率比例测量尤为简捷亦详其法于后

平分线

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线依几何原本十二卷十九节之法将甲乙甲丙二线俱平分之二百分即为平分线也尺之长短任意为之尺短则平分一百分尺长则平分四五百分或一千分亦可分愈多而用愈便也

设如一丁戊线欲加五倍问得几何

法以比例尺平分线第十分之己庚二防依丁戊线度展开勿令移动次取平分线第五十分之辛壬二防相离之度作丁癸线即丁戊线之五倍也盖十分之防为己与庚而甲己庚为两边相等之三角形甲己甲庚为腰己庚相距为底又五十分之防为辛与壬而甲辛壬为两边相等之三角形甲辛甲壬为腰辛壬相距为底此两三角形为同式形故甲庚与己庚之比同于甲壬与辛壬之比而甲庚与甲壬之比亦同于己庚与辛壬之比甲壬既为甲庚之五倍则辛壬必为己庚之五倍而丁癸亦为丁戊之五倍可知矣若欲将丁戊线加十五倍则仍以丁戊线度于十分上定尺取平分线第一百五十分之子丑二防相离之度作寅卯线即为丁戊

线之十五倍也若欲将丁戊线加三分之二则将平分线第三十分之辰巳二防依丁戊线度展开勿令移动而取平分线第五十分之午未二防相离之度作申酉线即为丁戊线加三分之二也【以丁戊线为三分而加二分共得五分因三与五之防近枢难用故用三十与五十其比例同也】若有丁癸丁戊二线欲定其比例之分数则将平分线第一百分之戌亥二防依丁癸线度展开勿令移动次取丁戊线度寻至平分线第二十分之干坎二防其相离之度恰符即定为一百分之二十约为五分之一即丁癸丁戊两线之比例也要之用尺之法不外于三率求四率如以一率为腰二率为底而定尺则三率复为腰而其底即四率也以一率为腰三率为底而定尺则二率复为腰而其底亦即四率也若以一率为底二率为腰而定尺则三率复为底而其腰则四率也诸线之用虽各不同其比例之理则一也

设如一丁戊线欲分为六分问每分几何

法以比例尺平分线第六十分之己庚二防依丁戊线度展开勿令移动次取平分线第十分之辛壬二防相离之度截丁戊线于癸则丁癸即丁戊线六分之一也盖六十分之防为己与庚而甲己庚为两边相等之三角形甲己甲庚为腰己庚相距为底又十分之防为辛与壬而甲辛壬亦为两边相等之三角形甲辛甲壬为腰辛壬相距为底此两三角形为同式形则甲庚与甲壬之比同于己庚与辛壬之比甲壬既为甲庚六分之一则辛壬必为己庚六分之一而丁癸亦为丁戊线六分之一可知矣若欲分丁戊线为七分则将平分线第七十分之子丑二防依丁戊线度展开勿令移动次取平分线第十分之辛壬二防相离之度截丁戊线于寅则丁寅即丁戊线七分之一也又若丁戊线欲取七分之三则仍以丁戊线度于七十分上定尺而取平分线第三十分之卯辰二防相离之度截丁戊线于己则丁己即丁戊线七分之三也

设如有十三人每人给银七两问其银几何

法以比例尺平分线第十分之丁戊二防依分厘尺七厘之度展开勿令移动次取平分线第一百三十分之己庚二防相离之度于分厘尺上量之得九分一厘即得共银为九十一两也盖十分之防为丁与戊而甲丁戊为两边相等之三角形甲丁甲戊为腰丁戊相距为底又一百三十分之防为己与庚而甲己庚亦为两边相等之三角形甲己甲庚为腰己庚相距为底此两三角形为同式形故甲戊十分与甲庚一百三十分之比同于丁戊七厘与己庚九分一厘之比也又以十分当一人故以一百三十分当十三人以七厘当七两故九分一厘即为九十一两盖十分与一人之比同于一百三十分与十三人之比而

七厘与七两之比亦同于九分一厘与九

十一两之比也设如每官一员每月给公费钱二千二百文共给钱八千八百文问官员几何法以比例尺平分线第二十二分之丁戊二防依分厘尺一分之度展开勿令移动次取平分线第八十八分之己庚二防相离之度于分厘尺上量之得四分即得官四员也盖二十二分之防为丁与戊而甲丁戊为两边相等之三角形甲丁甲戊为腰丁戊相距为底又八十八分

之防为己与庚而甲己庚为两边相等之三角形甲己甲庚为腰己庚相距为底此两三角形为同式形故甲戊二十二分与甲庚八十八分之比同于丁戊一分与己庚四分之比也又以二十二分当钱二千二百故以八十八分当钱八千八百以一分当官一员故四分即为官四员盖二十二分与二千二百之比同于八十八分与八千八百之比而一分与一员之比亦同于四分与四员之比也

设如原有粟五斗易布二疋今有粟三石问易布几何

法以比例尺平分线第二十分之丁戊二防【四倍五斗之数因五分近枢难用故用四倍之数也】依分厘尺二分之度展开勿令移动次取平分线第一百二十分之己庚二防相离之度【四倍三石之数三石为三十斗故四倍之得一百二十也】于分厘尺上量之得一寸二分即得布十二疋也盖二十分之防为丁与戊一百二十分之防为己与庚而甲丁戊与甲己庚为同式两三角形故甲戊二十分与甲庚一百二十分之比同于丁戊二分与己庚一寸二分之比也又以二十分当五斗为四倍之数故以一百二十分当三石亦为四倍之数以二分当二疋故一寸二分即为十二疋盖二十分与五斗之比同于一百二十分与三石之比而二分与二疋之比亦同于一寸二分与十二疋之比也

设如有二十七及十八之两数问其相连比例之三数几何

法以比例尺平分线第二十七分之丁戊二防依分厘尺一分八厘之度展开勿令移动次取平分线第十八分之己庚二防相离之度于分厘尺上量之得一分二厘即相连比例之第三数为十二也盖二十七分之防为丁与戊十八分之防为己与庚而甲丁戊与甲己庚为同式三角形故甲戊二十七与甲庚十八之比同于丁戊十八与己庚十二之比也丁戊与甲庚既同为十八即连比例之中率则己庚十二为连比例之第三率无疑矣

设如有勾五尺股十二尺问?几何

法以比例尺平分线甲丁四十分甲戊三十分之丁戊二防依本线五十分之度展开勿令移动次取平分线甲庚五十分【当勾数】甲己一百二十分【当股数】之己庚二防相离之度于本线上量之为一百三十分即得?十三尺也盖勾三股四?五为勾股?之定数今以甲戊三十甲丁四十为两腰而丁戊五十为底则其两腰相交之甲角必为直角故以今有之勾股数为两腰而取其底即为所求之?数也若有勾五尺有?十三尺而求股则取本线一百三十分之度自五十分之庚防寻至一百二十分之己防其相离之度恰符即得股十二尺矣

设如有圆径三十五寸问圆周几何

法以比例尺平分线第二十一分之丁戊二防【径率七之三倍也因七分近枢故用三倍之数】依分厘尺三分五厘之度展开勿令移动次取平分线第六十六分之己庚二防相离之度【周率二十二之三倍也因径率用三倍故周率亦三倍之】于分厘尺上量之得一寸一

分即一百一十寸为所求之圆周也蓋二十一分之防为丁与戊六十六分之防为己与庚而甲丁戊与甲己庚为同式三角形故甲戊二十一与丁戊三分五厘之比同于甲庚六十六与己庚一寸一分之比而甲戊与甲庚既为径与周之比例则丁戊与己庚亦必为径与周之比例矣又甲戊为径率之三倍故甲庚亦用周率之三倍而丁戊以一厘当一寸故己庚亦以一厘当一寸其比例俱相当也

分面线

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线依几何原本十二卷二十一节之法分之即为分面线也或设正方面界一百厘其积数一万厘以二因之得二万厘开平方得一百四十一厘为积二万厘之根又以三因之得三万厘开平方得一百七十三厘为积三万厘之根照此屡倍积数开平方将所得之数于分厘尺上取其度按度截比例尺之甲乙甲丙二线即成分面线也

设如有甲乙丙三正方形甲形每边一寸其积数之比例甲为一分乙为六分丙为九分今欲作一大正方形与甲乙丙三正方形之积等问其边几何法以比例尺分面线第一分之两防【因甲方之积为一分故用一分也】依甲方正方形每边一寸之度展开勿令移动乃并三正方面积共十六分即取分面线第十六分两防相距之度于分厘尺上量之得四寸即所求大正方形之每一边用其度作正方形其积与甲乙丙三正方形之共积等也蓋十六分所作正方形原比一分所作正方形大十六倍则十六分相距之度所作正方形亦必比一分相距之度所作正方形大十六倍矣一分相距之度即甲方正方形之一边其积为一分则以十六分相距之度所作正方形其积必为十六分与三正方形之共积相等也

设如有大小等边三角形小形每边一寸大形每边四寸今欲将两面积相减取其余积作同式等边三角形问其边几何

法以比例尺分面线第一分之两防依小形每边一寸之度展开勿令移动次以大形每边四寸之度于分面线上寻至第十六分之两防其相距之度恰合即大形与小形之比例为十六与一相减余十五为较积即取分面线第十五分两防相距之度于分厘尺上量之得三寸八分七厘即较形之每一边也蓋大小同式多边形之比例同于相当界所作正方形之比例【见几何原本八卷第九节】今十六分所作正方形与一分所作正方形之比例为十六与一则十六分相距之度所作正方形与一分相距之度所作正方形之比例亦为十六与一矣夫大小两距度即大小两三角形之相当界其所作两正方形之比例既为十六与一则大小两三角形之比例亦必为十六与一矣既得两形之比例乃相减以得较既得较积之比例复用积以求边即得所求之边数也

设如有五等边形每边二尺欲三倍其积作同式五等边形问其每边几何

法以比例尺分面线第一分之两防依分厘尺二寸之度展开勿令移动次取第三分两防相

距之度于分厘尺上量之得三寸四分五厘即三尺四寸五分为所求大形之每一边用其度作五等边形其积与原形之三倍等也盖大小同式形之比例同于相当界所作正方形之比例【见几何原本八卷第九节】今一分所作正方形与三分所作正方形之比例为一与三则一分相距之度所作正方形与三分相距之度所作正方形之比例亦必为一与三矣夫一分相距之度即原形之界则以三分相距之度为大形之界其积为原形之三倍可知矣又以二寸当原形之边二尺故三寸四分五厘即为三尺四寸五分也

设如有六等边形每边三尺欲取其积四分之三作同式六等边形问其每边几何

法以比例尺分面线第四分之两防依分厘尺三寸之度展开勿令移动次取分面线第三分两防相距之度于分厘尺上量之得二寸六分即二尺六寸为所求小形之每一边用其度作六边形其积即为原形四分之三也盖大小同式形之比例同于相当界所作正方形之比例今四分所作正方形与三分所作正方形之比例为四与三则四分相距之度所作正方形与三分相距之度所作正方形之比例亦必为四与三矣夫四分相距之度即原形之界则以三分相距之度为小形之界其积为原形四分之三可知矣又以三寸当原形之边三尺故二寸六分即为二尺六寸也

设如有三率相连比例数首率二尺末率八尺问中率几何

法以比例尺分面线第二分之两防依分厘尺二寸之度展开勿令移动次取分面线第八分两防相距之度于分厘尺上量之得四寸即四尺为相连比例之中率也盖相连比例三率其首率所作正方形与中率所作正方形之比同于首率与末率之比今首率为二尺末率为八尺则首率所作正方形与中率所作正方形之比例即如二与八之比例故以二分相距之度为首率之数则八分相距之度必为中率之数可知矣又首率用二寸当二尺故中率四寸即为四尺也

设如有正方面积一千六百尺问每一边几何法以比例尺分面线第一分之两防依分厘尺一寸之度展开勿令移动乃以一寸之十分作十尺自乘得一百尺与积数一千六百尺相较其比例如一与十六即取分面线第十六分两防相距之度于分厘尺上量之得四寸即四十尺为所求正方之每一边也盖一分之积既为一百尺则十六分之积必为一千六百尺而一分相距之度既为方积一百尺之每一边则十六分相距之度必为方积一千六百尺之每一边矣又以一寸当十尺故四寸即为四十尺也

设如有正方面积九千零二十五尺问每一边几何法以比例尺分面线第一百分之两防依分厘尺一寸之度展开勿令移动乃以一寸之一百厘作一百尺自乘得一万尺与积数九千零二十五尺相较其比例如一百与九十有余即取分面线第九十分有余相距之度于分厘尺上量之得九分五厘即九十五尺为所求正方之每一边也盖一百分之积既为一万尺则九十分有余之积必为九千余尺而一百分相距之度既为方积一万尺之每一边则九十分有余相距之度必为方积九千余尺之每一边矣又以一寸当一百尺故九分五厘即为九十

五尺也

更面线

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线设积数一亿用面部内面积相等边线不同之定率比例得各形之边线其方边一万圆径一万一千二百八十四三等边一万五千一百九十七五等边七千六百二十四六等边六千二百零四七等边五千二百四十六八等边四千五百五十一九等边四千零二十二十等边三千六百零五将各形边数于分厘尺上取其度按度截比例尺之甲乙甲丙二线即成更面线也

设如有甲圆形径一尺二寸欲作一正方形其积与圆积等问每边几何

法以比例尺更面线圆号之两防依分厘尺一寸二分之度展开勿令移动次取方号之两防相距之度于分厘尺上量之得一寸零六厘即一尺零六分为正方形之每一边用其度作正方形其积与圆积等也盖圆号与方号之比例原为同积之圆径与方边之比例则其两距度之比例亦必为圆径与方边之比例今圆号相距之度既为圆径则方号相距之度必为方边无疑矣又以一寸二分当圆径一尺二寸故一寸零六厘即为方边一尺零六分也

设如有甲三边形每边一十五尺又有乙五边形每边十尺欲并作一正方形问每边几何

法以比例尺更面线三边号之两防依分厘尺一寸五分之度展开勿令移动次取方号之两防相距之度于分厘尺上量之得九分八厘七豪即九尺八寸七分为正方形之每一边用其度作正方形其积与甲三边形积等也又以五边号之两防依分厘尺一寸之度展开勿令移动次取方号之两防相距之度于分厘尺上量之得一寸三分一厘即十三尺一寸为正方形之每一边用其度作正方形其积与乙五边形积等也乃将两正方形用分面线求其积之比例以分面线第十分之两防依小方边九分八厘七豪之度展开勿令移动复以大方边一寸三分一厘之度于分面线上寻至第十七分六厘之处其相距之度恰合即两方形之比例为十分与十七分六厘并之得二十七分六厘即取分面线第二十七分六厘相距之度于分厘尺上量之得一寸六分四厘即十六尺四寸为正方形之每一边用其度作正方形其积与甲乙两形之积等也盖甲乙两形不同类不能得其比例即不能相加故先用更面线将甲乙两形俱变为正方形复用分面线求其比例而并之即得所求大正方形之一边也

设如有甲八边形每边十二尺又有乙六边形每边六尺今将两面积相减用其余积作一七边形问其边几何

法以比例尺更面线八边号之两防依分厘尺一寸二分之度展开勿令移动次取七边号两防相距之度于分厘尺上量之得一寸三分八厘即十三尺八寸为七边形之每一边用其度作七边形其积与甲八边形积等也又以六边号之两防依分厘尺六分之度展开勿令移动次取七边号两防相距之度于分厘尺上量之得五分零七豪即五尺零七分为七边形之每

一边用其度作七边形其积与乙六边形积等也乃将两七边形用分面线求其比例以分面线第十分之两防依小七边形之边五分零七豪之度展开勿令移动复以大七边形之边一寸三分八厘之度于分面线上寻至第七十八分之处其相距之度恰合即两七边形之比例为十分与七十八分相减余六十八分即取分面线第六十八分相距之度于分厘尺上量之得一寸三分即十三尺为所求七边形之每一边用其度作七边形其积与甲乙两形相减之余积等也盖甲乙两形不同类不能得其比例即不能相减故先用更面线将甲乙两形俱变为七边形复用分面线求其比例而后相减即得所求七边形之一边也

设如有十等边形积四千四百四十五尺问每一边几何

法先以比例尺分面线第一分之两防依分厘尺一寸之度展开勿令移动乃以一寸之十分作十尺自乘得一百尺与积四千四百四十五尺相较其比例如一与四十四又九之五即取分面线第四十四分又九之五相距之度于分厘尺上量之得六寸六分又三之二即六十六尺又三分尺之二为方形之一边用其度作正方形其积与十边形积等也乃以更面线方号之两防依方形每边六寸六分又三之二之度展开勿令移动次取十边号两防相距之度于分厘尺上量之得二寸四分即二十四尺为所求十边形之每一边也盖正方形为各面形比例之宗故凡有积求边者必先用分面线求得方形之边然后用更面线使方号两防相距之度与方边等而取所求形之号两防相距之度即所求形之一边自圆形三边形以至九边形皆同一法也

分体线

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线依几何原本十二卷二十二节之法分之即为分体线也或设正方体界一百厘其积数一百万厘以二因之得二百万厘开立方得一百二十六厘为积二百万厘之根又以三因之得三百万厘开立方得一百四十四厘为积三百万厘之根照此屡倍积数开立方将所得之数于分厘尺上取其度按度截比例尺之甲乙甲丙二线即成分体线也

设如有甲乙丙三正方体甲形每边二寸其积数之比例甲为一分乙为三分丙为四分今欲作一大正方体与甲乙丙三正方体之积等问其边几何法以比例尺分体线第一分之两防依甲正方体每边二寸之度展开勿令移动乃并三正方体共八分即取八分两防相距之度于分厘尺上量之得四寸即所求大正方体之每一边用其度作正方体其积与甲乙丙三正方体之共积等也盖八分所作正方体原比一分所作正方体大八倍则八分相距之度所作正方体亦必比一分相距之度所作正方体大八倍矣一分相距之度即甲正方体之一边其积为一分则以八分相距之度所作正方体其积必为八分与三正方体之共积相等也

设如有大小两四等面体小体每边一寸大体每边三寸今将两体积相减取其余积作同式四面体问其边几何

法以比例尺分体线第一分之两防依小体每边一寸之度展开勿令移动次以大体每边三寸之度于分体线寻至第二十七分之两防其相距之度恰合即大形与小形之比例为二十七与一相减余二十六为较积即取分体线第二十六分两防相距之度于分厘尺上量之得二寸九分六厘即较体之每一边也盖大小同式体之比例同于相当界所作正方体之比例【见几何原本十卷第七节】今二十七分所作正方体与一分所作正方体之比例为二十七与一则二十七分相距之度所作正方体与一分相距之度所作正方体之比例亦必为二十七与一矣夫大小两距度即大小两体之相当界其所作两正方体之比例既为二十七与一则大小两四面体之比例亦必为二十七与一矣既得两体之比例乃相减以得较既得较积之比例复用积以求边即得所求之边数也

设如有八等面体每边一尺欲四倍其积作同式八等面体问其每边几何

法以比例尺分体线第一分之两防依分厘尺一寸之度展开勿令移动次取第四分两防相距之度于分厘尺上量之得一寸五分九厘即一尺五寸九分为所求体之一边用其度作八等面体其积与原体之四倍等也盖大小同式体之比例同于相当界所作正方体之比例今一分所作正方体与四分所作正方体之比例为一与四则一分相距之度所作正方体与四分相距之度所作正方体之比例亦必为一与四矣夫一分相距之度即原体之界则以四分相距之度为大体之界其积为原体之四倍可知矣又以一寸当原形边一尺故一寸五分九厘即为一尺五寸九分也

设如有圆【依】球径三尺欲取其积五分之二作同式圆球体问其径几

何法以比例尺分体线第五分之两防分厘尺三寸之度展开勿令移动次取分体线第二分两防相距之度于分厘尺上量之得二寸二分一厘即二尺二寸一分为所求小体之一边用其度为

径作圆【依】球体其积为原体五分之二也盖大小同式体之比例同于相当界所作正方体之比例今五分所作正方体与二分所作正方体之比例为五与二则五分相距之度所作正方体与二分相距之度所作正方体之比例亦必为五与二矣夫五分相距之度即原体之径则以二分相距之度为小体之径其积为原体五分之二可知矣又以三寸当原体之径三尺故二寸二分一厘即为二尺二寸一分

也设如有四率相连比例数一率八尺四率二十七尺求二率三率各几

何法以比例尺分体线第八分之两防分厘尺八分之度展开勿令移动次取分体线第二十七分之两防相距之度于分厘尺上量之得一寸二分即十二尺为连比例四率之第二率既得二率乃用平分线有一率二率求连比例第三率之法以平分线第八分之两防依分厘尺一寸二分之度展开勿令移动次取平分线第十二分两防相距之度于分厘尺上量之得一寸八分即十八尺为连比例四率之第三率也盖相连比例四率其一率所作正方体与二率

所作正方体之比例同于一率与四率之比例今一率为八尺四率为二十七尺则一率所作正方体与二率所作正方体之比例即如八与二十七之比例故以八分相距之度为一率之数则二十七分相距之度必为二率之数可知矣又一率用八分当八尺故二率一寸二分即为十二尺至于求第三率之法即平分线求连比例三率之理也

设如有正方体二万七千尺问每一边几何法以比例尺分体线第一分之两防依分厘尺一寸之度展开勿令移动乃以一寸之十分作十尺自乘再乘得一千尺与积数二万七千尺相较其比例如一与二十七即取分体线第二十七分两防相距之度于分厘尺上量之得三寸即三十尺为所求正方体之每一边也盖一分之积既为一千尺则二十七分之积必为二万七千尺而一分相距之度既为方积一千尺之每一边则二十七分相距之度必为方积二万七千尺之每一边矣又以一寸当十尺故三寸即为三十尺也

设如有正方体八十三万零五百八十四尺问每一边几何

法以比例尺分体线第一百分之两防依分厘尺一寸之度展开勿令移动乃以一寸之一百厘作一百尺自乘再乘得一百万尺与积数八十三万零五百八十四尺相较其比例如一百与八十三有余即取分体线第八十三分有余相距之度于分厘尺上量之得九分四厘即九十四尺为所求正方体之每一边也盖一百分之积既为一百万尺则八十三分有余之积必为八十三万余尺而一百分相距之度既为方积一百万尺之每一边则八十三分有余相距之度必为方积八十三万余尺之每一边矣又以一寸当一百尺故九分四厘即为九十四尺也

设如有银正方体每边二寸问重几何

法以比例尺分体线第九分之两防【银正方一寸之定率为九两故用九分度】依分厘尺一寸之度展开勿令移动次取分厘尺二寸之度于分体线上寻至第七十二分之两防其相距之度恰合即七十二两为银正方体之重数也盖各体重数之比例与积数之比例等相距之度一寸其积为九分相距之度二寸其积则为七十二分今相距一寸之九分既为正方一寸银体之重数则相距二寸之七十二分必为正方二寸银体之重数矣又以九分当九两故七十二分为七十二两也

设如有大铜【之】球体径二寸重三十一两四钱一分

今有小【比】铜球体径一寸二分问重

几何法以比例尺分体线第三十一分

四厘之处【例】依大球径二寸之度展开

勿令移动【与】次取小球径一寸二分之度于分体线上寻至第六分七厘有余之处其相距之度恰合即六两七钱有余为小铜球体之重数也盖各体重数积数之比例等相距之度二寸其积为三十一分四厘相距之度一寸二分其积则为六分七厘今相距一寸之三十

一分四厘既为径二寸大铜【钱】球体之重数则相距一寸二分之六分七厘必

为径一寸二分小

【也】铜球体之重数矣又以三十一分四厘当三十一两四钱故六分七厘即为六两七

更体线

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线设积数一兆用体部内体积相等边线不同之定率比例得各体之边

线其立方边一万【正】球径一万二千四百零七四面体边二万零三百九十七八面体边一万二千八百四十九十二面体边五千零七十二二十面体边七千七百一十将各体边线数于分厘尺上取其度按度截比例尺之甲乙甲丙二线即成更体线

也设如有【方】甲球体径二尺欲作一正方体其【体】积与球积等问每

边几何法以比例尺【其】更体线球号之两防依分厘尺二寸之度展开勿令移动次取方号之两防相距之度于分厘尺上量之得一寸六分一厘即一尺六寸一分为正方体之每一边用其度作

积与甲【厘】球积等也【即】盖球号与方号

之比例原为同【三】积之球径与立方边之比例则其两距度之比例亦必为球

径与立方边之【尺】比例今球号相距【一】之度既为球径则方号相距之度必为

方边无疑矣【寸】又以二寸当球径二尺故一寸六分一厘即为一

尺六寸一分也设如有甲四面体每边三尺又有乙八面体每边四尺欲并作一正方

体问每边几何法以比例尺更体线四面号之两防依分厘尺三寸之度展开勿令移动次取方号两防相距之度于分厘尺上量之得一寸四分六厘即一尺四寸六分为正方体之每一边用其度作正方体其积与甲四面体积等也又以八面号之两防依分厘尺四寸之度展开勿令移动次取方号两防相距之度于分厘尺上量之得三寸一分一分为正方体之每一边用其度作正方体其积与乙八面体积等也乃将两正方体用分体线求其积之比例以分

体线第一分之两防依小方体每边一寸四分六厘之度展开勿令移动复以大方体每边三寸一分一厘之度于分体线上寻至第九分五厘之处其相距之度恰合即两方体之比例为一与九分五厘并之得十分五厘即取分体线第十分五厘相距之度于分厘尺上量之得三寸二分即三尺二寸为正方体之每一边用其度作正方体其积与甲乙两体之积等也盖甲乙两体不同类不能得其比例即不能相加故先用更体线将甲乙两体俱变为正方体复用分体线求其比例而并之即得所求大方体之一边也

设如有甲正方体每边二尺又有乙球体径亦二尺今将两体积相减用其余积作十二面体问其边几何

法以比例尺更体线方号之两防依分厘尺二寸之度展开勿令移动次取十二面号两防相距之度于分厘尺上量之得一寸零一厘四豪即一尺零一分四厘为十二面体之每一边用其度作十二面体其积与甲正方块积等也又

以【上】球号之两防依分厘尺二寸之度展开勿令移动次取十二面号两防相距之度于分厘尺上量之得八分一厘七豪即八寸一分七厘为十二面体之每一边用其度作十二面体其积与【寻】乙球体积等也乃将两十二面体用分体线求其比例以分体线第十分之两防依小十二面体每边八分一厘七豪之度展开勿令移动复以大十二面体每边一寸零一厘四豪之度于分体线至第十九分其相距之度恰合即两十二面体之比例为十分与十九分相减余九分即取分体线第九分两防相距之度于分厘尺上量之得七分九厘即七寸九分为所求十二面体之每一边用其度作十二面体与甲乙两体相减之余积等也盖甲乙两体不同类不能得其比例即不能相减故先用更体线将甲乙两体俱变为十二面体复用分体线求其比例而后相减即得所求十二面体之一边也

设如有二十面体积一万七千四百五十五尺问每一边几何

法先以比例尺分体线第一分之两防依分厘尺一寸之度展开勿令移动乃以一寸之十分作十尺自乘再乘得一千尺与积数一万七千四百五十五尺相较其比例如一与十七又九之五即取分体线第十七分又九之五相距之度于分厘尺上量之得二寸五分九厘即二十五尺九寸为正方体之一边用其度作正方体其积与二十面体积等也乃以更体线方号之两防依正方体每边二寸五分九厘之度展开勿令移动次取二十面号两防相距之度于分厘尺上量之得二寸即二十尺为所求二十面体之每一边也盖正方体为各体形比例之宗故凡有积求边者必先用分体线求得方体之边然后用更体线使方号两防相距之度与方边等而取所求体之号两防相距之度即所求

体之一边自【也】球体四面体至二十面体皆同一法

五金线

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线用各体权度比例定率数金重十六两八钱水银重十二两二钱八分铅重九两九钱三分银重九两铜重七两五钱铁重六两七钱锡重六两三钱为各体正方一寸轻重之比例【定率数有三十余种尺不能尽载惟此数者其用为多故止载此】若重数相等则其积数必不同故又用转比例之法求其体积之比例命金之积为十亿则与金同重之水银积为十三亿六千八百零七万八千一百七十五【水银重十二两二钱八分为一率金重十六两八钱为二率金积十亿为三率得四率即水银积余仿此】铅之积为十六亿九千一百八十四万二千九百银之积为十八亿六千六百六十六万六千六百六十六铜之积为二十二亿四千万铁之积为二十五亿零七百四十六万二千六百八十六锡之积为二十六亿六千六百六十六万六千六百六十六既得各体之积数乃开立方求其方根则金之数为一千水银之数为二千一百一十铅之数为二千一百九十一银之数为二千二百三十一铜之数为二千三百零八铁之数为二千三百五十八锡之数为二千三百八十六爰将各根数于分厘尺上取其度按度截比例尺之甲乙甲丙二线即成五金线也

设如有金【重】球径二尺欲作一【之】银球其重【金】与金球等问

径几何法以比例尺五金线金号之两防依分厘尺二寸之度展开勿令移动次取银号两防相距之度于分厘尺上量之得二寸四分六厘即二尺四寸六分为银球径用其度作银球即与金球重等也盖金号与银号之比例原为同体边与银体边之比例则金号与银号两距度之比例亦必为同重之金体边与银体边之比例今金号相距之度既

为金【面】球径则银号相距之度必为【体】

银球径可知矣又以二寸【其】当金球径二尺故二寸四分六厘即为二尺四寸

六分也设如有金正方体每边一寸重十六两八钱今欲作银八面体其重与金正方体等问每一边几何法先以比例尺更体线正方体之两防依正方每边一寸之度展开勿令移动次取八面体两防相距之度于分厘尺上量之得一寸二分八厘有余即为金正方体等重之金八面体之每一边数乃以五金线金号之两防依金八面体每边一寸二分八厘之度展开勿令移动次取银号两防相距之度于分厘尺上量之得一寸五分八厘有余即为银八面体之每一边用其度作八重与金正方体等也盖两体不同类不能得其比例故先用更体线变正方体为八面体而后用五金线比例之其法与前同也

设如有铜正方体每边二寸重六十两今有铅一百

两欲铸为【号】球体问径几

何法先以分体线第六十分之两【两防原重六十两故取六】防依铜正方体每边二寸之度展开勿令移动次取分体线第一百分两防相距之【十分今重一百两故取一】度于分

厘尺上量之得二寸三分七厘即重一百两之铜正方体之每一边又以更体线正方号之两防依正方每边二寸三分七

厘之度展开勿令移动次【百】取球号两防相距之度于分厘尺上量之得二寸

九分四厘即重一百两【分】之铜球径复以五金线铜号之两防依铜球径二寸九分四厘之度展开勿令移动次取铅相距之度于分厘尺上量之得二寸六

分八厘即重一百两之铅【边】球径也盖两重数不同而两体又不同不能得其比例故先用分体线变为同重之铜正

方体又用更体线变为同重之

【必】铜球体乃用五金线铜与铅之边线以比例之而后得其径

数也设如银正方一寸重九两问铜正方一寸重几何法以五金线银号之两防依正方一寸之度展开勿令移动次取铜号两防相距之度于分厘尺上量之得一寸零五厘二豪即为重九两之铜正方边数乃以分体线九十分之两防依一寸零五厘二豪之度展开勿令移动而以今铜正方一寸之度于分体线上寻至七十五分之两防其相距之度恰合即七两五钱为铜正方一寸重数也盖银重九两其方边一寸则铜重九两其方为一寸零五厘二豪又铜方边一寸零五厘二豪其重九两则铜方边一寸其重即为七两五钱也

设如有银正方体每边二寸重七十二两今欲作一铜二十面体其边与正方体等问重几何

法先以比例尺更体线正方体之两防依正方每边二寸之度展开勿令移动次取二十面体两防相距之度于分厘尺上量之得一寸五分四厘有余即为银正方体等重之银二十面体之每一边乃以五金线银号之两防依银二十面体每边一寸五分四厘之度展开勿令移动次取铜号两防相距之度于分厘尺上量之得一寸六分三厘有余即为银二十面体同重之铜二十面体之每一边复以分体线第七十二分之两防依铜二十面体每边一寸六分三厘之度展开勿令移动而以今所作铜二十面体每边二寸之度于分体线上寻至第一百三十分有余之处其相距之度恰合即一百三十两有余为铜二十面体之重数也盖两体不同类不能得其比例故先用更体线变正方体为二十面体又用五金线变银二十面体为铜二十面体复用分体线有边求重之法比例之然后得其重数也

御制数理精蕴下编卷三十九

卷四十

钦定四库全书

御制数理精蕴下编卷四十

末部十

比例规解【分圆线 正?线 正切线 正割线 尽日晷法假数尺 正?假数尺 切线假数尺 割线假数尺】

分圆线【即圆内之通?线】

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线依几何原本十二卷二十节之法分之即为分圆线也或用八线表三十分之正?倍之即一度之通?一度之正?倍之即二度之通?一度三十分之正?倍之即三度之通?至于九十度之正?倍之即一百八十度之通?以所得通?之数于分厘尺上取其度按度截比例尺之甲乙甲丙二线即成分圆线也

设如甲乙半径六寸丙乙弧二十九度问丙乙通?几何

法以比例尺分圆线六十度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次取分圆线二十九度两防相距之度于分厘尺上量之得三寸即丙乙通?之数也盖圆之半径与六十度之通?等六十度之通?既为六寸则二十九度相距之三寸即为二十九度之通?可知矣

设如甲乙半径六寸丙乙通?三寸问丙乙弧度几何

法以比例尺分圆线六十度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次取通?三寸之度于分圆线上寻至二十九度之两防其相距之度恰合即丙乙弧为二十九度也盖圆之半径与六十度之通?等通?六寸相当之度为六十度则丙乙通?三寸相当之二十九度即为丙乙弧之度可知矣

设如丙乙弧三十一度丙乙通?一寸零三厘问甲乙半径几何

法以比例尺分圆线三十一度之两防依通?一寸零三厘之度展开勿令移动次取六十度两防相距之度于分厘尺上量之得二寸即甲乙半径也盖六十度之通?与圆之半径等三十一度之通?为一寸零三厘则六十度之通?二寸即为圆之半径可知矣

设如圆径六寸内容五等边形问每一边几何法以比例尺分圆线六十度之两防依半径三寸之度展开勿令移动次以圆周三百六十度用五归之得七十二度即五等边形每边相当

之弧乃取分圆线七十二度两防相距之度于分厘尺上量之得三寸五分有余即圆内五等边形之一边也盖圆内容五边形之每一边即七十二度之通?而半径又即六十度之通?六十度之通?为三寸则七十二度之通?三寸五分有余即为圆内容五等边形之一边可知矣

设如有甲乙丙三角形问乙角之度几何

法以乙角为心任以一处为界作丁戊弧则乙丁乙戊皆为圆之半径丁己戊爲乙角之通?乃以比例尺分圆线六十度之两防依乙丁半径之度展开勿令移动次取丁己戊通?之度于分圆线上寻至三十度之两防其相距之度恰合即乙角为三十度也

正?线

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线用八线表正?线自一度至九十度之数【自八十度至九十度正?每度之较甚防若尺小不能分或隔一度而作一防或隔五度而作一防】于分厘尺上取其度按度截比例尺之甲乙甲丙二线即成正?线也

设如甲乙半径六寸丙乙弧二十一度问丙丁正?几何

法以比例尺正?线九十度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次取正?线二十一度两防相距之度于分厘尺上量之得二寸一分五厘即丙丁正?之数也盖圆之半径与九十度之正?等九十度之正?既为六寸则二十一度相距之二寸一分五厘即为二十一度之正?可知矣若用分圆线则以分圆线六十度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次以丙乙弧二十一度倍之得四十二度即取分圆线四十二度两防相距之度于分厘尺上量之得四寸三分为四十二度之通?折半得二寸一分五厘即丙丁正?之数也盖正?之弧为弧背之一半正?为通?之一半故求得倍弧之通?折半即半弧之正?此分圆线与正?线可以互相为用也

设如甲乙半径六寸乙丁正?三寸问乙丙弧之度几何

法以比例尺正?线九十度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次取正?三寸之度于正?线上寻至三十度之两防其相距之度恰合即乙丙弧为三十度也盖圆之半径与九十度之正?等正?六寸相当之度为九十度则正?三寸相当之三十度为丙乙弧之度可知矣若用分圆线则以分圆线六十度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次以正?三寸倍之得六寸于分圆线上寻之得六十度折半得三十度亦即乙丙弧之度也

设如甲乙弧三十二度甲丙正?一寸零六厘问乙丁半径几何

法以比例尺正?线三十二度之两防依正?一寸零六厘之度展开勿令移动次取九十度两防相距之度于分厘尺上量之得二寸即乙丁半径也盖九十度之正?与圆之半径等三十二度之正?为一寸零六厘则九十度之正?二寸即为圆之半径可知矣若用分圆线则以三十

二度倍之得六十四度以正?一寸零六厘倍之得通?二寸一分二厘乃以分圆线六十四度之两防依通?二寸一分二厘之度展开勿令移动次取分圆线六十度两防相距之度于分厘尺上量之得二寸即乙丁半径也

设如简平仪下盘作节气线问其法若何

法自甲圆心作乙丙径线

又自甲平分作赤道线即

为春分秋分线乃以比例

尺正?线九十度之两防

依甲乙半径之度展开勿

令移动次取二十三度半

两防相距之度【二至黄赤道大距度】于赤道线左右丙乙径上

作识如丁戊依识与赤道

平行作线即为夏至冬至

线【丁为夏至戊为冬至】复以正?线

九十度之两防依甲戊二

十三度半之正?线度展

开勿令移动而取十五度

三十度四十五度六十度七

十五度之各两防相距之度

于赤道左右作识悉与赤道

平行作线即成二十四节气

线也蓋赤道即春分秋分距

二分十五度之线左为惊蛰

寒露右为清明白露距二分

三十度之线左为雨水霜降

右为谷雨处暑距二分四十

五度之线左为立春立冬右

为立夏立秋距二分六十度

之线左为大寒小雪右为小

满大暑距二分七十五度之

线左为小寒大雪右为芒种

小暑距二分九十度之线左

即冬至右即夏至也

设如简平仪下盘欲作时刻线问其法若何

法如前作径线及赤道二

至线乃以比例尺正?线

九十度之两防依半径【即春

秋分线之半】之度展开勿令移

动次取十五度三十度及

四十五度六十度七十五

度之各两防相距之度自

圆心于赤道线上下作识
即春秋分时之二十四时
刻也又以比例尺正?线
九十度之两防依冬夏至
线之半展开勿令移动取
十五度三十度四十五度
六十度七十五度之各两
防相距之度自圆径与二
至线相交之处于二至线
上下作识即二至时之二
十四时刻也乃用三防串圆
之法将二至及二分之防连
为一线即成时刻线矣盖中
心横线为卯正酉正距中心
十五度之线上为辰初酉初
下为卯初戌初距中心三十
度之线上为辰正申正下为
寅正戌正距中心四十五度
之线上为巳初申初下为寅
初亥初距中心六十度之线

上为巳正未正下为丑正亥

正距中心七十五度之线上

为午初未初下为丑初子初

距中心九十度之线即圆周

上为午正下为子正也

正切线

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线用八线表正切线自一度至四十五度之数于分厘尺上取其度按度截比例尺之甲乙甲丙二线即成正切线也至于四十五度以后则与四十五度以前相为正余盖四十五度之正切线与半径等四十五度以前之正切线即四十五度以后之余切线而半径与正切之比同于余切与半径之比故切线止用四十五度即足九十度之用也

设如甲乙半径六寸乙丙弧三十五度问丁乙切线几何

法以比例尺正切线四十五度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次取正切线三十五度两防相距之度于分厘尺上量之得四寸二分即丁乙切线之数也盖圆之半径与四十五度之切线等四十五度之切线既为六寸则三十五度相距之四寸二分即为三十五度之切线可知矣

设如甲乙半径六寸乙丙弧五十八度问丁乙切线几何

法以五十八度与九十度相减余三十二度为余弧乃以比例尺正切线三十二度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次取四十五度两防相距之度于分厘尺上量之得九寸六分即丁乙切线之数也盖圆之半径与四十五度之切线等而三十二度之正切即为五十八度之余切夫半径与正切之比既同于余切与半径之比故以三十二度相距之六寸当半径而四十五度相距之九寸六分即为五十八度之切线也凡过四十五度者皆仿此

设如甲乙半径六寸丙乙切线四寸二分问丁乙弧之度几何法以比例尺正切线四十五度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次取切线四寸二分之度

于正切线上寻至三十五度之两防其相距之度恰合即丁乙弧为三十五度也盖圆之半径与四十五度之切线等切线六寸相当之度为四十五度则切线四寸二分相当之三十五度即为乙丁弧之度可知矣设如

甲乙弧三十五度丙乙切线一寸零五厘问丁乙半径几何法以比例尺正切线三十五度之两防依切线一寸零五厘之度展开勿令移动次取正切线四十五度两防相距之度于分厘尺上量之得一寸五分即丁乙半径也盖四十五度之切线与圆之半径等三十五度之切线为一寸

零五厘则四十五度之切线一寸五分即为

丁乙半径可知矣

设如地平上立表高四尺日中影长三尺六寸零二厘问日高度几何

法以比例尺正切线四十五度之两防依分厘尺四寸之度展开勿令移动次取分厘尺三寸六分零二豪之度于正切线上寻至四十二度之两防其相距之度恰合乃以四十二度与九十度相减得四十八度为日距地平之高度也盖地平上立表取影以表为半径则影为日距地平之余切线如甲乙表高为半径乙丙影长为切线求得乙丁弧为甲角之度故与九十度相减得丙角始为日距地平之度也

设如壁上立横表四尺日中影长二尺四寸零三厘问日高度几何

法以比例尺正切线四十五度之两防依分厘尺四寸之度展开勿令移动次取分厘尺二寸四分零三豪之度于正切线上寻至三十一度之两防其相距之度恰合即日距地平之高为三十一度也盖壁上立横表取影以表为半径则影即日距地平之正切线如甲乙横表为半径甲丙影长为切线求得甲丁弧为乙角之度与乙丙戊角之度等故即为日距地平之高度也

正割线

自甲枢心至乙丙两股之末作甲乙甲丙二线用八线表正割线自初度至七十度之数【初度割线即圆之半径自一度至十度其每度之较甚防若尺小不能分或隔五度作一防自七十度以上渐与切线平行其数甚大尺上不能容故止取七十度也】于分厘尺上取其度按度截比例尺之甲乙甲丙二线即成正割线也

设如甲乙半径六寸乙丙弧四十一度问甲丁割线几何

法以比例尺正割线初度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次取正割线四十一度两防相距之度于分厘尺上量之得七寸九分五厘即甲丁割线之数也盖初度尚无切线故其割线即圆之半径初度之割线既为六寸则四十一度相距之七寸九分五厘即为四十一度之割线可知矣

设如甲乙半径六寸甲丙割线一尺二寸问丁乙弧之度几何

法以比例尺正割线初度之两防依半径六寸之度展开勿令移动次取割线一尺二寸之度于正割线上寻至六十度之两防其相距之度恰合即丁乙弧为六十度也盖初度之割线即圆之半径割线六寸相当之度为初度则割线一尺二寸相当之六十度即为丁乙弧之度可知矣

设如甲乙弧四十四度半丙丁割线二寸一分零三豪问丁乙半径几何

法以比例尺正割线四十四度半之两防依割线二寸一分零三豪之度展开勿令移动次取初度两防相距之度于分厘尺上量之得一寸五分即丁乙半径之数也盖初度之割线即圆之半径四十四度半之割线为二寸一分零三豪则初度之割线一寸五分即为丁乙半径可知矣

作地平日晷法【以北极出地四十度为准】

法先作南北东西线相交于

甲各成直角次作甲乙丙晷

表取甲角五十度为赤道高

丙角四十度为北极高而乙

角为直角次取晷表之甲乙

度截南北线于丁为半径作

圆用比例尺分圆线比得十

五度三十度四十五度六十

度七十五度之各分分圆界

作识乃自丁圆心引出各界

作线至东西线上即得午正

前后各初正时刻或以甲乙

为半径用比例尺正切线比

得十五度三十度四十五度

六十度七十五度之各切线

自甲左右作以北极出地四

十度为准

识于东西线上亦即午正

前后各初正时刻【甲为午正距甲

十五度前为午初后为未初距甲三十度前为巳正

后为未正距甲四十五度前为巳初后为申初距甲

六十度前为辰正后为申正距甲七十五度前为辰

初后为酉初也】乃以晷表之丙为

晷心至各防作线即时刻

线也卯正酉正各距午正

前后九十度故自丙晷心

与东西线平行作线即卯

正酉正线卯正以前酉正

以后则日转在北影转在

南故与辰初酉初反对作

线即卯初戌初线也次按

刻细分则自午正甲防每

加三度四十五分而得一
刻蓋十五度当四刻而三
度四十五分则当一刻也
此法蓋因北极为天之枢赤
道为天之帶太阳虽由黄道
而行时刻皆以赤道而定故
以晷表之甲乙指赤道丙乙
指北极而东西线即为赤道
线丙乙即为过极经圈甲乙
即为半径午正太阳在正南
则影在正北若偏东偏西若
干度则其切线即其影之长
故以甲乙为半径作圓而分
圓界者即所以求切线至于
用比例尺正切线者正以切
线分时刻也地平日晷作节
气线法法以甲乙
丙晷表之甲角与丙乙
平行作戊己线而以甲乙为
半径用比例尺

正切线比得二十三度三

十分二十二度四十分二

十度十二分十六度二十

三分十一度三十分五度

五十五分之各切线自甲

左右作识于戊己线上即

得各节气日影界【春秋分为赤道

冬至距赤道南夏至距赤道北各二十三度三十分

小寒大雪距赤道南芒种小暑距赤道北各二十二

度四十分大寒小雪距赤道南小满大暑距赤道北

各二十度十二分立春立冬距赤道南立夏立秋距

赤道北各十六度二十三分雨水霜降距赤道南谷

雨处暑距赤道北各十一度三十分惊蛰寒露距赤

道南清明白露距赤道北各五度五十五度】或

以二十三度三十分之正

切线甲戌为半径作圆将

甲乙线引长平分为四象

限用比例尺分圆线比得

十五度三十度四十五度

六十度七十五度之各圆

界又以乙戌为半径作戊
己弧而依所分甲戌小圆
界各与甲乙平行作线截
戊己弧界又自乙至戊己
各弧界作线截戊甲己线
亦即得各节气日影界【甲为
春秋分距甲十五度左为惊蛰寒露右为清明白露
距甲三十度左为雨水霜降右为谷雨处暑距甲四
十五度左为立春立冬右为立夏立秋距甲六十度
左为大寒小雪右为小满大暑距甲七十五度左为
小寒大雪右为芒种小暑】乃自乙至各
防作线与午正时刻线相
交其相交之防即午正各
节气日影界也若求未初
节气线则先以丙乙为半
径作圆又依甲乙度截午
正线于庚而以未初线与赤
道相交之辛防至庚相距之
度截圆界于壬作壬辛线乃
与壬辛取直角作癸子十字

线以壬辛为半径如前法比
得二十三度三十分等距纬
之各切线于辛左右作识于
癸子线乃自壬至各防作线
与未初时刻线相交其相交
之防即未初各节气日影界
也仿此类推则得各时刻之
各节气日影界或用捷法另
取一纸画甲乙丙表式将乙
甲乙戌乙己类各节气线俱
画长些如求未初节气线则
以丙合于晷心丙而以甲乙
春秋分线
合于未初时刻线与赤道相
交之辛防乃于各节气线与
未初时刻线相交之处俱作
防识之即得未初各节气之
日影界余仿此乃将各时刻
线与节气线相交之防作线
联之即成节气线也蓋春秋

分日行赤道而晷表之甲乙

指赤道故赤道线即为春秋

分线春秋分时日在赤道则

午正日影在甲春分以后秋

分以前日在赤道北夏至而

极北则影在南春分以前秋

分以后日在赤道南冬至而

极南则影在北故以甲乙为

半径而取各距度之切线为

各节气之

影界且切线与半径成直

角故先与甲乙取直角作

十字线而后得其切线也

【甲乙本直立之线与之取直角则戊端应在晷面下

己端应在空中出晷面上而其距午正线之远近与

平面斜线之度同盖平与立之理一也】其以

冬夏至之影界为半径作

圆用分圆线求之者盖半

径与冬夏至距纬正之

比同于各节气距二分度

之正?与各节气距纬正
?之比故以甲戌为半径
作圆为一率又以乙戌为
半径作戊己弧则甲戌切
线即变为冬夏至距纬之
正?为二率而用分圆线
所分各圆界即得各节气
距二分度之正?为三率
其自圆界作线截戊己弧
即得各节气距纬之正?
为四率既得各节气之距
纬度又自乙至各弧界作
线截戊甲己线则戊甲己
线仍为各节气距纬之切
线故用正?即如用切线
也然虽得各节气之影界
而犹不在午正线之上故
自乙至各节气防作线交
于午正线乃自乙表端照
至各节气防所必经之处

故为午正节气日影界也

至于未初春秋分时则日

影至辛乙辛为影线成乙

甲辛勾股形甲乙为股【甲乙

表直立故为股】甲辛为勾乙辛为

乙故以甲乙度截午正线

于庚而取庚辛之度即与

乙辛影线之度等又乙辛

线与丙乙为直角成丙乙

辛立勾股形丙乙为勾乙

辛影线为股丙辛时刻线

为【盖丙乙为过极经圈乙辛为赤道影线经

圈与赤道无在而非直角故乙辛与影线亦无在而

非直角也】故以丙乙为半径作

圆而取庚辛度截圆界于

壬成丙壬辛平勾股形即

与丙乙辛立勾股形相等

【丙壬与丙乙等壬辛与乙辛等丙辛仍为乙线故成

相等勾股形】爰以壬辛影线为

半径与壬辛作直角取各

节气之切线为各节气日
影界皆与午正取节气线
之法同至其捷法乃以已
成之勾股已分之切线转
移用之尤为便捷也

向南壁上画立面日晷法【以北极出地四十度为准】

法先作直线及东西横线
相交于甲各成直角次作
甲乙丙晷表取甲角四十
度丙角五十度而乙为直
角乃依地平日晷作时刻
线法求之即得各时刻线
盖晷表之甲丙指天顶甲
乙指赤道故丙甲乙角定
为四十度则乙甲丁外角
为五十度即赤道之高度
也丙乙指南极丙戊指地
平故甲丙乙角定为五十
度则乙丙戊外角为四十
度乃南极入地之度即北

极出地之度也甲乙既指
赤道丙乙既指南极则丙
乙即为过极经圈甲乙即
为半径午正太阳在正南
则影在正北若偏东偏西
若干度则其切线即其影
之长皆与地平日晷之法
同至于作节气线之法亦
与地平日晷同但赤道线
以上为春分前秋分后至
冬至之节气线赤道线以
下为春分后秋分前至夏
至之节气线盖春分以后
秋分以前日行赤道北夏
至而极北其度高故其影
在下也秋分以后春分以
前日行赤道南冬至而极
南其度卑故其影在上也
向东壁上画立面日晷法【以北极出地四十度为准】
法先安甲乙直表与壁面

成直角【甲乙表不拘尺寸】次作甲
丙垂线及甲丁横线各成
直角次以甲为心作甲丙
丁象限弧用比例尺分圆
线比得赤道高五十度之
弧为丁戊自甲至戊作甲
戊赤道线乃以甲乙表长
为半径用比例尺正切线
比得十五度三十度四十
五度六十度七十五度之
各切线于赤道线上作识
按识作十字线即成时刻
线也【甲防为卯正距甲十五度前为卯初后为
辰初距甲三十度为辰正距甲四十五度为巳初距
甲六十度为巳正距甲七十五度为午初】蓋时
刻生于赤道春秋分时卯
正日出正东与表对射故
无影若向南若干度则其
切线即其影之长至于午
正则距卯正九十度切线

与割线平行故无切线而

日影即与壁面平行故亦

无影也若于向西壁上画

晷则以午初为未初巳正

为未正巳初为申初辰正

为申正辰初为酉初卯正

为酉正卯初为戌初余俱

与向东壁上画晷法同

向东壁上立面日晷画节气线法

法以乙表端至卯初防相

距之度为半径用比例尺

正切线比得二十三度三

十分二十二度四十分二

十度十二分十六度二十

三分十一度三十分五度

五十五分之各切线于卯

初线左右作识即得各节

气日影界【春秋分为赤道冬至距赤道南

夏至距赤道北各二十三度三十分小寒大雪距赤

道南芒种小暑距赤道北各二十二度四十分大寒

小雪距赤道南小满大暑距赤道北各二十度十二分立春立冬距赤道南立夏立秋距赤道北各十六度二十三分雨水霜降距赤道南谷雨处暑距赤道北各十一度三十分惊蛰寒露距赤道南清明白露距赤道北各五度五十五分】又以乙表

端至卯正防相距之度【即甲

乙表长】为半径比得各节气

距纬度之切线于卯正线

左右作识即为卯正各节

气日影界凡各时刻节气

俱以乙表端至各时刻防

相距之度为半径比得各

节气距纬度之切线于各

时刻线左右作识即得各

时刻各节气之日影界将各

防作线联之即成节气线也

盖春秋分时日在赤道故其

影界即在赤道线之上其自

表端至各时刻防相距之度

即春秋分各时刻之影线也

若春分以后秋分以前日在

赤道北夏至而极北则影在

南春分以前秋分以后日在

赤道南冬至而极南则影在

北故以表端至各时刻防相

距之度为半径而取各节气

距纬度之切线即为各时刻

各节气之日影界聯之即成

节气线也向西壁法同

假数尺

法按分厘尺二百分之度作甲丁乙丙二平行线又作甲乙丁丙二线令成直角乃取假数表内自一至一百所对之假数于分厘尺上取其度【如二之假数为〇三〇一则为三寸零一厘】截甲丁乙丙二边依所截防作线与甲乙边平行又将甲乙丁丙二边各平分为十分作线与甲丁平行自一十以上又依分厘尺法于各平行线之间悉作斜线则斜线与直线相交之处即其间零数之度如一〇至一一之斜线其与第一直线相交之处即一〇一也故假数虽止于一百而可以当一千之用若尺止长一尺则如上图截去自一至九之数从一十起至一百止盖十之假数为一而百之假数为二今既截去一尺则假数即减去首位之一取其零数作寸分厘豪用时则以十为单总之假数尺虽始于一十终于一百小之则可以为单为零大之则可以为千为万皆因假数之首位虽递加一数而其后之零数皆同故可以进退为用惟在比例分明加减详审则其用自无穷也

设如有十二人每人给银四两五钱问共银几何法以假数尺之四分五厘【即从一十至四十五之度】与一十二分相加得五十四分即五十四两为共银数也盖一人与四两五钱之比同于一十二人与五十四两之比而真数以乘得者假数以加得之故以四分五厘当四两五钱以十二分当十二人两线相加即得五十四两为共银数也

设如有米四百八十石每石价银七钱五分问共价银几何

法以假数尺之七分五厘【即自一十至七十五之度】与四十八分相加过于一百分之度

乃以其过于一百分之余度自假数尺十分以上量之得三十六分即三百六十两为共价银数也盖以四十八分当四百八十石是以单当十则相加过于一百分即为过于一千分矣而以其过于一千分之余度自十分以上量之是以十分当千分则三十六分即为三千六百分既以七分五厘当七钱五分故三千六百分即为三百六十两也

设如有银五百一十二两令三十二人分之间每人几何

法以假数尺之五十一分二厘内减去三十二分以其余度自假数尺十分以上量之得十六分即十六两为每人之银数也盖三十二人与五百一十二两之比同于一人与十六两之比而真数以除得者假数以减得之故以五十一分二厘当五百一十二两以三十二分当三十二人相减用其余度自十分以上量之是以十分当一分故十六分即为一分六厘既以五十一分二厘当五百一十二两则一分六厘即为十六两也

设如有米四十二石令六十人分之间每人几何法以假数尺之四十二分内减去六分【即自一十至六十之度】不足于一十之分乃以其不足于一十之度自假数尺一百以下减之余七十分即七斗为每人之米数也盖以四十二分当四十二石以六分当六十人而以相减不足于一十之分自一百以下减之是以百分当十分则所余之七十分即为七分矣且以六分当六十人是所减之数以单当十则减余之数即以十为单而单即为零故所余之七分即为七厘既以四十二分当四十二石故七厘即为七斗也

设如每银二两五钱兑钱四千七百五十文今有银八两问兑钱几何

法以假数尺之二十五分与四十七分五厘相减余度与八十分相加过于一百分乃以其过于一百分之余度自假数尺十分以上量之得十五分二厘即一万五千二百为共钱数也盖二两五钱与四千七百五十文之比同于八两与一万五千二百文之比故以二两五钱为一率四千七百五十为二率八两为三率得一万五千二百为四率本宜以二率与三率相加内减去一率而得四率今先于二率内减去一率以其余度与三率相加而得四率其理同也又四率既过于一百分而以其过于一百分之余度自十分上量之是以十分当百分故十五分二厘即为一百五十二分既以四十七分半当四千七百五十则一百五十二分即为一万五千二百也

设如有银六两买米五石今有银四两八钱问买米几何

法以假数尺之六十分内减去五十分余度与四十八分相减得四十分即四石为米数也盖六两与五石之比同于四两八钱与四石之比故以六两为一率五石为二率四两八钱为三率得四石为四率本宜以二率与三率相加内减去一率而得四率今先于一率内减去二率以其余度与三率相减而得四率其理同也总之二率大于一率者则四率亦大于三率故以二率多于一率之分与三率相加而得四率若二率小于一率者则四率亦小于三率故以二率小于一率之分与三率相减而得四率用虽不同而理实一也

正?假数尺

法按分厘尺二百分之度作甲丁乙丙二平行线又作甲乙丁丙二线令成直角乃取八线对数表内自一度至九十度之正?假数减去首位之八于分厘尺上取其度【如一度之正?假数为八二四一八减去首位之八余二四一八即为二寸四分一厘八豪】截甲丁乙丙二边依所截防作线与甲乙边平行又将甲乙丁丙二边各平分为十二分作线与甲丁平行又依分厘尺法于各平行线之间悉作斜线则斜线与直线相交之处即其间之分数如自一度至二度之斜线其与第一直线相交之处即一度五分其与第二直线相交之处即一度十分盖一度有六十分故直线分为十二每一直线当五分若于直线之间酌量取之则五分中之零分亦可得其大槩矣若尺小止用一百分则截去自一度至五度之数从六度起至九十度止盖九十度之正?假数首位为一〇一度之正?假数首位为八相减余二故二尺之内始可容自一度至九十度之分今既截去一尺则假数首位须再减去一数故从六度起六度之正?假数首位为九减去首位之九取其零数作寸分厘豪至九十度则恰得一尺之分也

设如甲乙丙三角形甲角四十四度三十分丙角五十三度乙丙边五尺三寸七分问甲乙边几何法以正?假数尺之四十四度三十分与五十三度相减用其余度与假数尺之五十三分七厘相加得六丁一分一厘即六尺一寸一分为甲乙边也盖甲角正?与丙角正?之比同于乙丙边与甲乙边之比故以四十四度三十分之正?为一率五十三度之正?为二率假数尺之五十三分七厘当乙丙边为三率得六十一分一厘当甲乙边为四率本宜以二率与三率相加内减去一率而得四率今先于二率内减去一率以其余度与三率相加而得四率其理同也

设如甲乙丙三角形甲乙边六尺一寸一分甲丙边七尺五寸九分乙角八十二度三十分问丙角几何

法以假数尺之六十一分一厘与七十五分九厘相减用其余度与正?假数尺之八十二度三十分相减得五十三度为丙角度也盖甲丙边与甲乙边之比同于乙角正?与丙角正?之比故以七十五分九厘当甲丙边为一率六十一分一厘当甲乙边为二率八十二度三十分之正?为三率得乙角五十三度为四率本宜以二率与三率相加内减去一率而得四率今先于一率内减去二率余度与三率相减而得四率其理同也

切线假数尺

法按分厘尺二百分之度作甲丁乙丙二平行线又作甲乙丁丙二线令成直角乃取八线对数表内自一度至四十五度之切线假数减去首位之八于分厘尺上取其度截甲丁乙丙二边依所截防作线与甲乙边平行又将甲乙丁丙二边各平分为十二分作线与甲丁平行又依分厘尺法于各平行线之间悉作斜线则斜线与直线相交之处即其间之分数皆与正?假数尺同至于四十五度以后则与四十五度以前相为正余盖四十五度之正切线与半径等四十五度以前之正切线即四十五度以后之余切线而半径与正切之比同于余切与半径

之比故切线尺止用四十五度正余相对即足八十九度之用若尺小止用一百分则截去自一度至五度之数从六度起至四十五度止其余度则至八十四度止亦与正?假数尺同也

设如甲乙丙直角三角形甲丙边四尺三寸六分乙丙边四尺二寸九分问甲角几何

法以假数尺之四十三分六厘与四十二分九厘相减用其余度与切线假数尺之四十五度相减得四十四度三十分为甲角度也盖甲丙边与乙丙边之比同于半径与甲角切线之比故以四十三分六厘当甲丙边为一率四十二分九厘当乙丙边为二率四十五度之切线当半径为三率得甲角四十四度三十分为四率也因二率小于一率故于一率内减去二率余数于三率内减之即得四率也

设如甲乙丙直角三角形甲角五十三度甲丙边三十二尺三寸问乙丙边几何

法以切线假数尺之五十三度与半径相减用其余度与假数尺之三十二分三厘相加得四十二分九厘即四十二尺九寸为乙丙边也盖半径与甲角正切线之比同于甲丙边与乙丙边之比而甲角余切线与半径之比亦同于甲丙边与乙丙边之比故以五十三度之余切线为一率四十五度之切线当半径为二率三十二分三厘当甲丙边为三率得四十二分九厘当乙丙边为四率因五十三度切线自四十五度起是已减去半径矣故以二率与三率相加即得四率不必更减一率也

割线假数尺

法按分厘尺二百分之度作甲丁乙丙二平行线又作甲乙丁丙二线令成直角乃取八线对数表内自一度至八十九度之割线假数减去首位之一于分厘尺上取其度截甲丁乙丙二边依所截防作线与甲乙边平行又将甲乙丁丙二边各平分为十二分作线与甲丁平行又依分厘尺法于各平行线之间悉作斜线则斜线与直线相交之处即其间之分数皆与正?假数尺同若尺小止用一百分则截去自八十五度至八十九度之数从○度起至八十四度止盖○度之割线即半径其假数为一○今从○度起即减去半径之数至八十四度以后则假数甚大一尺之内不能容故止八十四度止也

设如甲乙丙直角三角形甲角四十五度三十分甲丙边四十二尺九寸问甲乙边几何

法以割线假数尺之四十五度三十分与假数尺之四十二分九厘相加得六十一分一厘即六十一尺一寸为甲乙边也盖半径与甲角割线之比同于甲丙边与甲乙边之比故以半径为一率四十五度三十分之割线为二率四十二分九厘当甲丙边为三率得六十一分一厘当甲乙边为四率因割线先已减去半径之数故二率与三率相加即得四率不必更减半径也

设如甲乙丙直角三角形甲丙边四十二尺九寸甲乙边五十三尺七寸问甲角几何

法以假数尺之四十二分九厘与五十三分七厘相减用其余度自割线假数尺○度以上量之得三十七度为甲角度也盖甲丙边与甲乙边之比同于半径与甲角割线之比故以四十二分九厘当甲丙边为一率五十三分七厘当甲乙边为二率半径为三率得三十七度当甲角为四率因○度之割线即半径故以一率二率相减之余度自○度以上量之即如与半径相加也

御制数理精蕴下编卷四十

附表

卷一上

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴

钦定四库全书

御制数理精蕴表卷一上

八线表

八线表説

八线之用关于数理者甚大立表愈密则为用愈精西洋旧表设半径为十万用以推测步算秒微或有不合既而又有新表设半径为一千万取数较精但逐分列表用中比例以求秒数止可用于正?余?若切线割线至六十度以后其递增之数不均用中比例尚不能密合兹又用本法细推【法见割圆】每十秒递折求零秒则用比例所差无多检用亦使用表之法并列如左列表之法○度至四十四度列于右方之上其分秒顺列右行自上而下检得某度某分秒对上层各线之数用之若有各线之数求度分秒者则对上层各线行内检得某数横对至右行即得某度分秒 四十五度至八十九度列于左方之下其分秒逆列左行自下而上

检得某度某分秒对下层各线之数用之若有各线之数求度分秒者则对下层各线行内检得某数横对至左行即得某度分秒

凡查零秒用中比例如检一度三分十三秒之正?则以一度三分十秒与一度三分二十秒相减余十秒为一率一度三分十秒之正?一八三七三四与一度三分二十秒之正?一八四二一九相减余四八五为二率三秒为三率求得四率一四五与一度三分十秒之正?相加得一八三八七九即一度三分十三秒之正?盖多十秒则正?多四八五今多三秒则正?应多一四五为比例四率也如检一度三分十三秒之余?则仍以十秒为一率一度三分十秒之余?九九八三一二内减一度三分二十秒之余?九九九八三〇三余九为二率三秒为三率求得四率三与一度三分十秒之余?相减余九九九八三〇九即一度三分十三秒之余?盖多十秒则余?少九今多三秒则余?应少三为比例四率也 如有正?一八三八七九求度分秒与一度三分十秒之正?相较则多与一度三分二十秒之正?相较则少即知在十秒二十秒之间乃以一度三分十秒与一度三分二十秒之正?相减余四八五为一率十秒为二率今有之正?内减一度三分十秒之正?余一四五为三率求得四率三秒与一度三分十秒相加即得一度三分十三秒盖多四八五则多十秒今多一四五则应多三秒为比例四率也如有余?九九九八三〇九求度分秒则以一度三分十秒之余?内减一度三分二十秒之余?余九为一率十秒为二率一度三分十秒之余?内减今有之余?余三为三率求得四率三秒与一度三分十秒相加即得一度三分十三秒盖少九则多十秒今少三则应多三秒为比例四率也

八线内有正矢余矢二线正矢即半径减余?之数余矢即半径减正?之数故表内虽不列正矢余矢而其【数已寓矣】

<子部,天文算法类,算书之属,御制数理精蕴,表卷一上